

HİZMETE ÖZEL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

81 MM'LİK UT-1 HAVAN İLE MEKANİK EĞİTİM

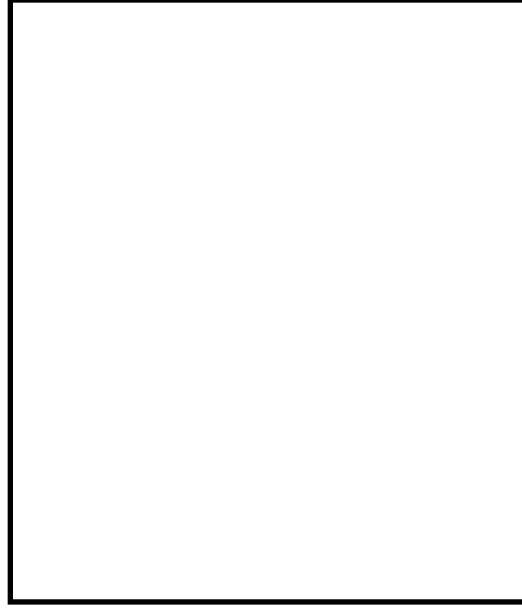
BİRİNCİ KISIM

81 MM'LİK UT-1 HAVANIN GENEL ÖZELLİKLERİ, PARÇALARI VE BİRLİK TEÇHİZATI

1. GENEL ÖZELLİKLERİ:

a. Genel Tarifi:

81 mm'lik UT-1 havanı yivsiz, setsiz, ağızdan doldurulan ve OTOMATİK (sabit iğneli) olarak ateş eden bir silahtır. Bu silahın esas görevi üst aç grubu ile görmeyerek atış yapmaktır. Gerekğinde görerek de atış yapılabilir. Havan üç parçaya ayrılarak kendi personeli tarafından taşınabildiği gibi, kısa mesafelerde parçalarına ayrılmadan iki personel tarafından kolayca taşınabilir. Atışlarını değişen yükseliş ve değişen barut hakkı ile yapar. Havanı oluşturan parçalar, atış anında geri tepme kuvvetlerini bir bütün halinde giderirler. UT-1 teriminin anlamı "uzun tip, bir" demektir. "U" harfinin anlamı; namlunun normal havanlardan daha uzun ve aynı zamanda menzilin de uzun olduğunu belirtir. "T-1" tabiri ise birinci tip olduğunu belirtmek için yazılmıştır (Resim 3-1).



Resim 3-1
81 mm'lik UT-1 Havanı Komple.

b. Sayısal Bilgiler:

(1) Ağırlıklar:

(a) Namlu	:	28,100 kg
(b) Çatal ayaklı kundak	:	23,500 kg

HİZMETE ÖZEL

(c) Döşeme	:	19,600 kg
(ç) Toplam Ağırlığı	:	71,200 kg
(d) T-1 Nişan Aleti	:	1,8 kg
(e) T-3 Nişan Aleti	:	2,6 kg
(f) Avadanlıklar (yaklaşık olarak)	:	20 kg

(2) Menzil:

(a) Azami (MKE-MOD 214 tahrip mermisi ile)	:	5850 m
(b) Asgari (MKE-MOD 214 tahrip mermisi ile)	:	250 m
(c) Azami (M64 tahrip mermisi ile)	:	6400 m
(ç) Asgari (M64 tahrip mermisi ile)	:	100 m
(d) Azami (M56 kudretli tahrip mermisi ile)	:	2350 m
(e) Asgari (M56 kudretli tahrip mermisi ile)	:	200 m
(f) Azami (M301A2 aydınlatma mermisi ile)	:	2100 m
(g) Asgari (M301A2 aydınlatma mermisi ile)	:	200 m
(ğ) Azami (M43A1B1 tahrip mermisi ile)	:	3400 m
(h) Asgari (M43A1B1 tahrip mermisi ile)	:	250 m
(ı) Azami (M57 sis mermisi ile)	:	2250 m
(i) Asgari (M57 sis mermisi ile)	:	350 m

(3) Yükseliş:

(a) Azami (döşeme gömülü durumda)	:	1510 ₺
(b) Azami (döşeme gömülü değil)	:	1360 ₺
(c) Asgari (döşeme gömülü durumda)	:	620 ₺
(ç) Asgari (döşeme gömülü değil)	:	800 ₺
(d) Yükseliş el çarkının bir turu	:	10 ₺

HİZMETE ÖZEL

(4) Kaydırma:

(a) Yan el çarkının bir turu : 15 ~~sn~~

(b) Yan nişan tertibatı üzerinde hareketi : 180 ~~sn~~

(c) Döşeme oynatılmaksızın çatal ayakları kaydırmak suretiyle namlunun sağa ve sola toplam hareketi : 1180 ~~sn~~

(5) Diğer Bilgiler:

(a) Namlu uzunluğu : 1584 mm

(b) Ateşleme iğnesi çıkıntısı : 1,8 mm

(c) Namlu içi çapı : 81,40 mm

(ç) Namlu ağzında dış çapı : 92 mm

(d) Döşeme zinciri boyu (mahmuz eksenleri arasında) : 700 mm

(e) Ortalama çalışma basıncı : 625 kg / cm²

(f) Azami çalışma basıncı : 700 kg / cm²

(g) 6 ncı barut hakkı ile ilk hız : 330 m / sn

(ğ) Ortalama atış sürati : 15 atım / dakika

2. HAVANIN BÜYÜK PARÇALARI:

a. Namlu:

- (1) Namlu gövdesi,
- (2) Namlu dibi ve yuvarlak başlık,
- (3) İğne.

b. Çatal Ayaklı Kundak:

- (1) İki ayak ile kundak,
- (2) Yükseliş tertibatı,
- (3) Yan nişan tertibatı,
- (4) Çapraz dengeleme tertibatı.

c. Döşeme.

3. NAMLU:

Merminin ateşlenip, atış istikametinde fırlatılmasını sağlar. Namlu birbirinden ayrılabilen namlu gövdesi, namlu dibi ve yuvarlak başlık ile iğneden oluşur (Resim 3-2).

a. Namlu Gövdesi:

81 mm çapında 1584 mm uzunluğunda çelik bir boru olup, içi düzdür. Namlu gövdesi dış çap olarak üç ayrı kalınlıkta yapılmıştır. Birinci boğum namlu ağzından başlar; çapı 9,2 cm boyu 40 cm'dir. İkinci boğum daha kalın yapılmış olup boyu 35 cm'dir ve namlu bağlama bileziğinin takıldığı boğumdur. Namlu bağlama bileziği ikinci boğum üzerine, namlu ağzından 55 cm aşağıya takılır. Üçüncü boğum her iki boğumdan daha kalın olarak yapılmış olup, boyu 83 cm'dir. Bu boğum merminin yanma odası olup, namlu dibi yuvarlak başlığı bu boğuma vidalanarak takılır (Resim 3-2).

b. Namlu Dibi ve Yuvarlak Başlık:

Namlu gövdesine vidalanmıştır. Namlu dibi, aşağıya doğru vida dişlisi açılarak yuvarlak başlık takılmıştır. Ayrıca namlu dibi yuvarlak başlığına iğnenin takılıp çıkarılmasını sağlamak için bir vida deliği açılmıştır (Resim 3-2).



Resim 3-2
Namlu.

c. İğne:

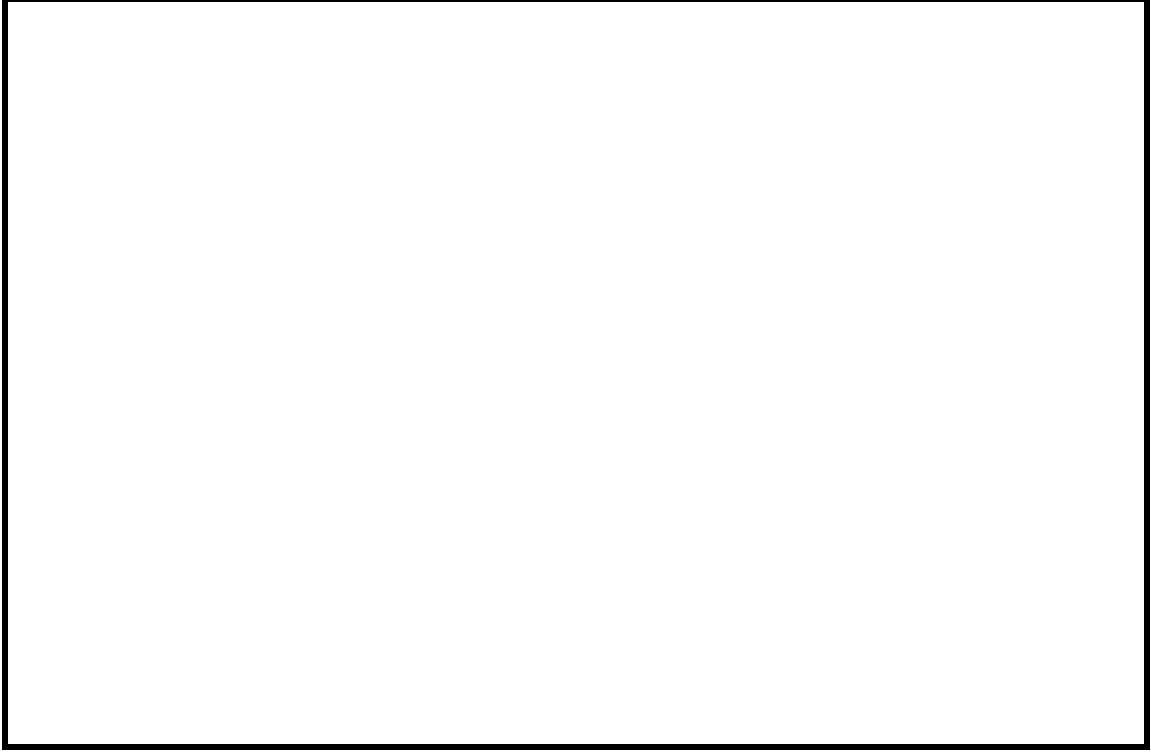
Namlu dibine vidalandığı zaman sabit durumdadır. İğne vidalandığında namlu içine doğru 1,8 mm'lik bir çıkıntı yapar. Bu çıkıntı mermi kapsülünün ateşlenmesi için yeterlidir (Resim 3-3).



Resim 3-3
İğne.

4. ÇATAL AYAKLI KUNDAK:

Atış esnasında atış esaslarının namluya uygulanmasını sağlar. Çatal ayaklı kundak; iki ayak ile kundak, yükseliş tertibatı, yan nişan tertibatı ve çapraz dengeleme tertibatından oluşur (Resim 3-4).



Resim 3-4
Çatal Ayaklı Kundak.

a. İki Ayak İle Kundak:

Ayaklar iki çelik borudan ibaret olup, çamurluk ve mahmuzlarla sonuçlanır. Ayakların birbirinden fazla açılmasına mani olan bir zincir ve yay mevcuttur. Ayaklar açıldığı zaman mahmuz eksenleri arasındaki mesafe 70 cm olmalıdır. Çatal ayaklı kundak yol durumunda iken zincir iki ayağa sarılı durumdadır. Sağ ayak üzerinde oynak hiçbir parça yoktur. Sol ayak üzerinde çapraz dengeleme tertibatı mengenesi mevcuttur (Resim 3-4). Çapraz dengeleme tertibatı mengenesi, mahmuzdan dört parmak yukarıya sabitlenir.

b. Yükseliş Tertibatı:

Namluya gerekli olan alçalış ve yükselişi vermeye yarar. Nişan aletinin yükseliş ruhlusunu ortalar. Yükseliş tertibatı yan nişan tertibatına bir "T" başlığı ile bağlanmış olup, beşik tertibatını çatal ayaklara bağlar. Yükseliş nişan mili, yükseliş nişan mili dış kovanı ve yükseliş el çarkından oluşur. Yükseliş nişan milinin kovan içindeki hareketi, yükseliş el çarkı vasıtası ile sağlanır. Kolun bir tur döndürülmesi, namluya 10 milyemlik yükseliş verir. Yükseliş nişan milinin azami hareketi 520 milyem olup, toplam 52 turdur. Yükseliş nişan mili kovanı, çapraz dengeleme tertibatı ile çatal ayağa bağlanmıştır (Resim 3-4).

c. Yan Nişan Tertibatı:

Yan nişan mili (Beşik tertibatı), baskı tertibatı ve namlu bağlama bileziğinden oluşur.

(1) Yan Nişan Mili (Beşik Tertibatı): Yükseliş nişan miline bağlı olan "T" başlığının içerisindeki yan yol burcu içinde hareket eden burgulu bir mildir. Yan nişan mili hareketini sağ tarafta bulunan yan el çarkından alır. Yan nişan mili üzerindeki toplam hareket 180 milyemdir. Yan el çarkının bir turu namluya 15 milyemlik bir hareket sağlar ve toplam olarak 12 tur döndürülebilir. Yan nişan milinin solunda, nişan aletinin takılması amacıyla, nişan aleti yatağı mevcuttur.

(2) Baskı Tertibatı: Namlu yatağının alt tarafında iki parça olarak bulunur. Atış esnasında namlu şokunu emerek ayaklara ve döşemeye giden darbeyi azaltarak namlu ve çatal ayağın istikrarını sağlar.

(3) Namlu Bağlama Bileziği: Namluyu çatal ayaklara bağlar. Namlu yatağı bağlama bileziği ve sıkıştırma mencesinden oluşur. Çatal ayaklı kundak namluya bağlanırken, namlu bağlama bileziğinin üst kenarı, namlu ağzından 55 cm aşağıya, namlu üzerindeki kırmızı çizgiye bağlanır. Atış esnasında namlu bağlama bileziği kesinlikle kaymamalıdır (Resim 3-4).

ç. Çapraz Dengeleme Tertibatı:

Sol çatal ayak ve yükseliş nişan mili dış kovanına tespit edilmiş, birbiri içinde hareket eden iki borudan ibarettir. Hareketini sol çatal ayak üzerinde bulunan çapraz dengeleme tertibatı el çarkından alır. Çapraz dengeleme tertibatı el çarkı döndürüldüğünde iç kovan (piston grubu) dış kovan (çapraz dengeleme tertibatı gövdesi) içerisinde hareket ederek yükseliş nişan tertibatını sağa veya sola hareket ettirir. Çapraz dengeleme tertibatı; havanın, arazi durumuna göre yatay duruma getirilmesini ve nişan aletinin yan ruhlusunun ortalanmasını sağlar. Bu işlem tertibat üzerindeki çapraz dengeleme el çarkının döndürülmesi ile yapılır (Resim 3-4).

5. DÖŞEME:

Atış anında, havanın geri tepmesine karşı en önemli destektir. Döşeme, çelikten yapılmış 55 cm çapında yuvarlak bir levhadır. Döşemenin alt tarafı birçok mahmuz ve bölme ile tespit edilmiştir. Mahmuz ve bölmelerin görevi, atış sırasında döşemenin kaymasına mani olmaktır. Döşemenin üst kısmında, personel tarafından taşınmasını sağlayan bir el tutamağı vardır. Döşemenin tam ortasına namlu dibi yuvarlak başlığının oturması için bir yatak yapılmıştır. Namlu dibi yuvarlak başlık yatağı; yuvarlak başlığın yerleşmesi ve kilitlenebilmesine uygun bir şekilde yapılmıştır. Namlu dibi yuvarlak başlık yatağının sağ ve soluna birer adet kaba nişan hattı yapılmış olup, döşemenin kabaca hedef istikametine getirilmesini sağlar (Resim 3-5).



Resim 3-5
Döşeme.

6. BİRLİK TEÇHİZATI:

Birlik teçhizatı; havanların tevcihi, temizliği, korunması ve hizmete hazırlanması için standart olarak dağıtılır. Birlik teçhizatı, havan birliğinin TMK'suna göre farklılıklar gösterebilir. Daha ayrıntılı liste için, birlik TMK'suna bakınız.

a. Havan Teçhizat ve Avadanlık Çantası:

Her havan için verilir, içinde bulunması gereken malzemeler şunlardır (Resim 3-6).

(1) Yedek parçaları:

- (a) İğne : 1 Adet
- (b) Namlu dibi ve yan yol burcu için alyan başlı vida (3 ve 4 mm): 2 Adet

(2) Temizlik Malzemeleri:

- (a) Tomar fırçası : 1 Adet
- (b) Tomar fırçası kolları (2 Adet 1 Takım) : 1 Adet
- (c) Tahta temizleme takozu : 1 Adet

(3) Bakım Avadanlığı:

- (a) İki ağızlı anahtar 6x7 mm : 1 Adet
- (b) Düz tornavida 12 mm : 1 Adet
- (c) Tek ağızlı anahtar 27 mm : 1 Adet

HİZMETE ÖZEL

(ç) Ay anahtar 60 mm	:	1 Adet
(d) Ay anahtar 80 mm	:	1 Adet
(e) Zımba 3X9X130 mm	:	1 Adet
(f) Alyan anahtar 4 mm	:	1 Adet
(g) Alyan anahtar 3 mm	:	1 Adet
(ğ) Pense 7 inç	:	1 Adet
(h) Çekiç 200 gr	:	1 Adet
(ı) Pergel anahtar 3,8 mm	:	1 Adet
(i) Bakır tokmak (3 Havan için)	:	1 Adet
(j) İnce yağ yağdanlığı	:	1 Adet
(k) Kısa kollu gres pompası	:	1 Adet
(l) Havan anahtarı	:	1 Adet

b. Havan Nişan Malzemesi Çantası:

Kullanılmakta olan her havan için, ilave olarak bir adet havan nişan malzemesi çantası verilir. Çantada bulunması gerekli olan malzemeler şunlardır (Resim 3-6).

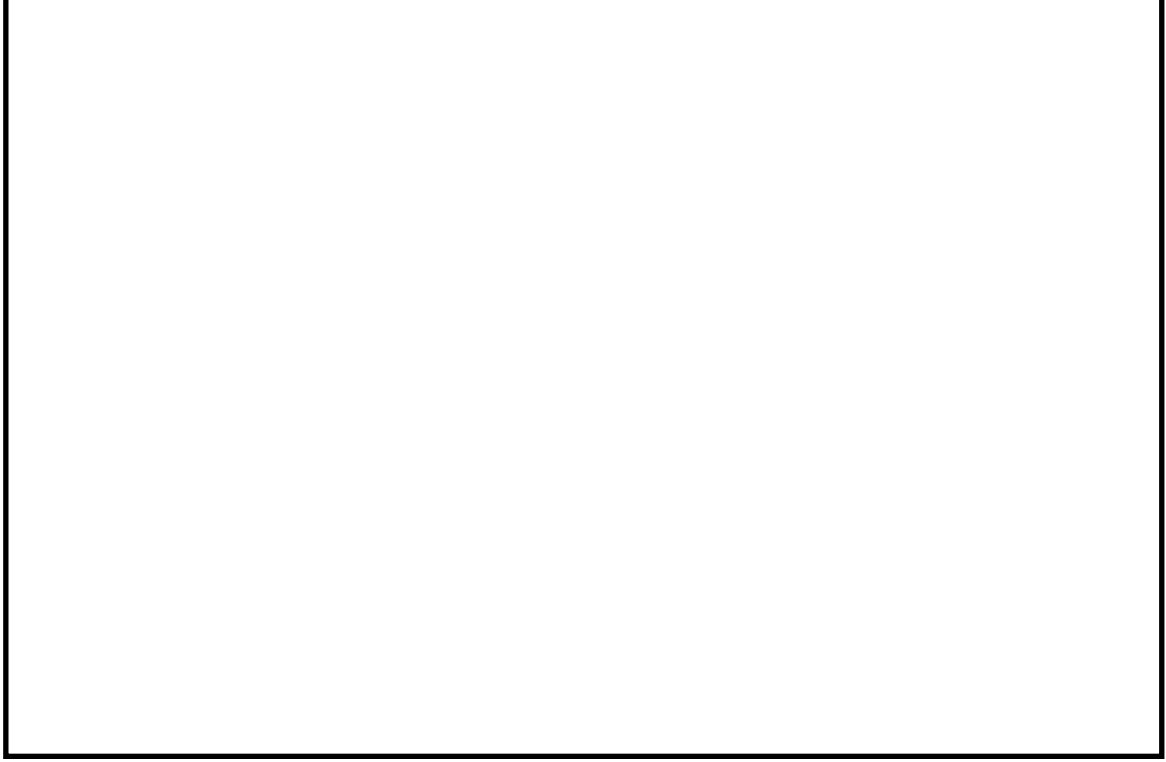
(1) Namlu kundak defteri	:	1 Adet
(2) Nişan aleti (kutusu ile)	:	1 Adet
(3) Aydınlatma aleti (nişan aleti için)	:	1 Adet
(4) Aydınlatma aleti (nişan çubukları için)	:	2 Adet
(5) Nişan kontrol aleti	:	1 Adet

c. Kullanılmakta Olan Her Havan İçin Bulunması Gerekli Olan Ek Malzemeler Şunlardır:

(1) Nişan çubuğu (iki parçalı)	:	2 Adet
(2) Havan örtüsü	:	1 Adet
(3) Namlu ağız kılıfı	:	1 Adet
(4) Kum torbası	:	6 Adet

HİZMETE ÖZEL

- (5) Kazma : 1 Adet
(6) Kürek : 1 Adet

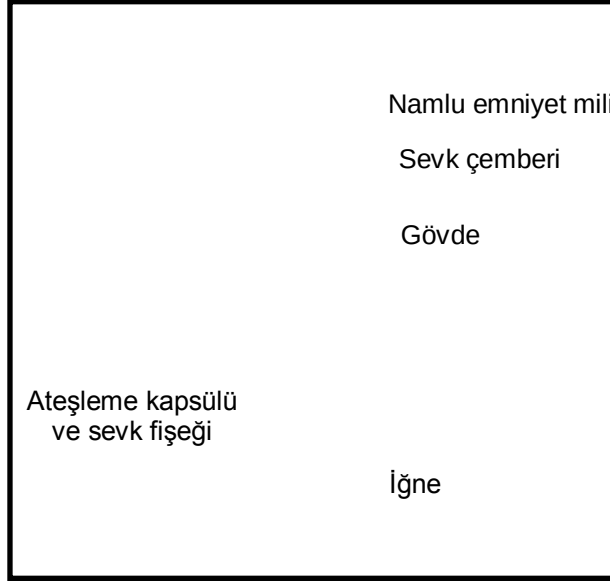


Resim 3-6
Birlik Teçhizatı.

Ç. Avadanlıkların ayrıntılı kullanımı EK-C'de açıklanmıştır.

7. HAVANLARIN ÇALIŞMA ESASLARI:

Havanların genel olarak çalışma prensibi aynı olup, 81 mm havanların özelliklerinden biri de, çalışmasındaki basitliktir. Havanla ateş etmek için mermi kuyruk kısmı aşağıya gelecek şekilde, mermi namlu ağzından içeriye bırakılır. Namlu yüksekliği merminin namlu dibine inmesini sağlar. Mermi namlu dibine indiğinde, mermi kapsülü namlu içine doğru çıkıntı yapmış olan iğneye çarpar. Bu çarpma kapsülü, kapsül de sevk fişliğini ateşler. Sevk fişğinin alevi mermi kuyruğundaki deliklerden çıkarak sevk barutlarını ateşler. Sevk barutlarının yanması ile meydana gelen gaz basıncı mermiyi namludan fırlatır. Gaz sızdırmazlık contası veya sevk çemberi mermi namlu ağzını terk etmeden gazın kaçmasını önler. Aynı zamanda atıma namlu içindeki hareketi sırasında bir denge yüzeyi oluşturur. Tapanın içinde bulunan namlu emniyet mili, tapanın namluyu terk etmeden önce faaliyete geçmesini önler. Ateş edildiğinde mermi, ateşlenmiş olan kapsülü ve sevk fişğini birlikte götürür. Böylece havan ikinci atıma hazır olur. Merminin gideceği mesafe; mermiye takılan sevk barutu miktarına ve havana verilen yükselişe göre değişir (Şekil 3-1).



Şekil 3-1
Havanın Çalışması.

İKİNCİ KISIM

BAKIM VE TEMİZLİK

1. HAVAN DEPODAN ALINDIĞI ZAMAN YAPILACAK BAKIM:

a. Havan, saymanlık kanalıyla depodan alındıktan sonra ambalajı açılır. Malzemenin tamam olup olmadığı kontrol edilir. Tekrar depolanmanın gerekmesi halinde kullanılmak üzere ambalajlar muhafaza edilir. Havan ve avadanlığının üzerindeki pastan koruyucu maddeler temizlenir (Temizlemek için üstübu veya temizleme mahlûlüne batırılmış bez kullanılır).

b. Bütün malzeme kontrol edilir, hasara uğramış veya arızalı parçalar onarılmak veya değiştirilmek üzere iade edilir.

c. Boyalı olmayan bütün madeni kısımlara ince bir tabaka koruyucu yağ sürülür. Eğer, boya bozulmuşsa boyalı satırlar yeniden boyanır. Boyalı satırlara yağ sürülmemelidir.

2. GÜNLÜK VE HAFTALIK BAKIM:

a. Diğer silahlarda olduğu gibi, her gün birinci kademe bakım personeli (Havan manga mürettebatı) tarafından günlük koruyucu bakım işlemleri ve her hafta da haftalık bakım işlemleri uygulanır. 81 mm'lik havanların günlük ve haftalık koruyucu bakım işlemleri, havan üç ana parçaya ayrılarak yapılır.

b. Namlu içini temizlemek için, namlu temizleme tomarı, ucuna temizleme bezi takılarak namlu içine sokulur. Tomar ileri geri hareket ettirilerek namlu içindeki toz, toprak ve yağ birikintileri temizlenir. Namlu içi tamamen temizlendikten sonra temiz bir bez koruyucu yağ ile yağlanır ve namlu içine tomar ile sürülerek namlunun yağlanması sağlanır. Bu işlemde dikkat edilecek husus iğne üzerinde bez parçası kalmamasıdır. Namlu gövdesi yıkanarak temizlenir ve kurulanır.

HİZMETE ÖZEL

c. Namlu dibinde bulunan ateşleme iğnesi, zorunlu hallerde uygun ağızlı bir tornavida ile sökülebilir. Dip kısmı çamur ve pislikle dolu ise, sökmeden önce güzelce temizlenir. Şayet vida sökülmede zorlanıyorsa, sağına ve soluna birer damla yağ damlatılarak malzemenin kolay sökülmesi sağlanır. İğne takıldıktan sonra namlu dip kısmına uygun bir lastik takoz konulursa, içerisine pislik girmesi engellenmiş olur. MANGA PERSONELİ NAMLU DİBİ VE YUVARLAK BAŞLIĞI SÖKMEYE YETKİLİ DEĞİLDİR.

ç. Çatal Ayaklı Kundak Ve Döşemenin Temizlenmesi:

(1) Çatal ayaklar ve döşemenin tüm kısımları her zaman temiz ve bütün oynak parçalar ile düz satırlar daima yağlı olmalıdır.

(2) Vida dişleri ve girintili kısımlar küçük bir fırça veya çubukla temizlenir.

(3) Madeni yüzeyler üzerindeki kir ve rutubet kuru bir bezle iyice temizlenir. Sonra hafifçe koruyucu yağ ile yağlanır. Madeni yüzeyler ince bir koruyucu yağ tabakası ile devamlı olarak yağlı bulundurulmalıdır.

(4) Döşeme üzerindeki namlu dibi yuvarlak başlık yatağına çok ince bir tabaka gres yağı sürülür.

(5) Çatal ayaklarda yağlama için çapraz dengeleme tertibatı üzerinde 1 adet, yükseliş dişli kutusu üzerinde 1 adet, yan nişan tertibatı üzerinde 2 adet, baskı tertibatı üzerinde 2 adet olmak üzere toplam 6 adet gresörlük mevcuttur. Bu gresörlükler daima çalışır durumda olmalıdır.

d. Örnek bakım kontrol formları EK-Ç'dedir.

3. ATIŞTAN ÖNCEKİ BAKIM:

Atıştan önceki bakım, birlik kullanıcı bakım personeli tarafından yapılır. Bu bakımda haftalık bakım işlemleri uygulanır. Namlu iyice temizlenir ve atış öncesi yağlanmaz. Yağlı iğne ve namlu ile atış yapılmaz. Madeni ve oynak parçalar iyice temizlenir ve koruyucu yağla hafifçe yağlanır. Gres yağı kullanılmaz. Bakım sonunda; varsa, kullanıcı bakım personeli tarafından, yoksa ilgili mevcut silah teknisyeni tarafından "Atış yapar" veya "Atış yapamaz" raporu verilir ve namlu kundak defterine işlenir.

4. ATIŞ SIRASINDA BAKIM:

Atış yerinde manga personeli tarafından yapılır. Her on atımdan sonra veya her atış fasılasından sonra namlu içi nişancı yardımcısı tarafından tomar ile silinir. Oynak parçalar üzerine biriken yabancı maddeler temizlenir.

5. ATIŞTAN SONRAKİ BAKIM:

Atış yerinde veya birlik bakım yerinde manga personeli tarafından havan sökülerek yapılır. Bu bakım da haftalık bakım işlemleri uygulanır. Atıştan sonra yapılan bakımlarda özellikle namlu bakımı üzerinde durulur. Atıştan hemen sonra tercihen namlu sıcak iken (Namlu elle dokunulmayacak kadar sıcak olmamalıdır) ve ondan sonraki üç gün (veya namlu terlemeye devam ettiği sürece) namlu içi, barut çamuru ve kalıntısı çıkıncaya kadar temizleme mahlülü veya sıcak sabunlu su ile temizlenir. Her temizlikten sonra temizleme mahlülü kuru bir bezle iyice silinir. (Temizleme mahlülünün namlu içinde 24 saatten fazla kalması tehlikelidir). Temizleme mahlülü silindikten sonra namlu içine ince bir tabaka

HİZMETE ÖZEL

koruyucu yağ sürülür. Temizleme mahlûlü bulunmadığı zaman namlu, sıcak sabunlu su (4 litre suya 100 gr sabun) ile yıkanır, iyice kurulanır ve ince bir tabaka koruyucu yağ ile yağlanır. Çatal ayak ve döşeme temizleme mahlûlü veya sıcak sabunlu su ile yıkanır, iyice kurulanır ve çatal ayaktaki oynak parçalar ile boyasız kısımlar ince bir tabaka koruyucu yağ ile yağlanır.

6. KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDA UYGULANACAK BAKIM:

a. Soğuk İklimlerde:

Ilıman bölgelerde kullanılan yağlar veya pastan koruyucu maddeler, soğuk iklimlerde katılaşıp havanın zorlukla çalışmasına veya çalışmamasına neden olur. Havanı soğuk iklime göre hazırlamak için yapılacak ilk iş, üzerindeki bütün yağları ve pastan koruyucu maddeleri temizlemektir. Sıfırın altındaki ısı derecelerinde havan her gün temizlenir, kurulanır ve ince bir tabaka koruyucu yağ ile yağlanır. Soğuk iklimlerde yağlama için, özel koruyucu yağ kullanılmalı ve fazla yağ sürülmemelidir. Hava soğudukça havadaki rutubet azalır. Çok soğuk havada, havadaki rutubet paslanmaya neden olmayacak kadar azdır. Bununla beraber silah üzerindeki buz veya kar, pas yapar ve oynayan parçaların hareketini engeller. Bu durumda parçaları hareket ettirmek için zor kullanılmaz. Silah kullanılmadan önce, bir ısıtıcı ile buz ve karlar eritilir. Soğuk havalarda temizleme mahlûlü eksi 29 dereceden aşağı sıcaklıklarda kullanılmadan önce elin yanmayacağı kadar ısıtılmalı veya bir miktar antifriz konmalıdır (5 hacim temizleme mahlûlüne 3 hacim antifriz karıştırılır). Temizlendikten sonra fazla beklemeden temizleme mahlûlü kuru bir bezle iyice silinir. Aksi halde silinmeyip, silah üzerinde bırakılan mahlûl donar ve paslanmaya neden olur.

b. Sıcak ve Rutubetli İklimlerde:

Fazla rutubetli ve yağmurlu mevsimlerdeki yüksek ısı derecesi büyük ölçüde paslanmaya neden olur. Bunun için havan her gün kontrol edilir, temizlenir ve koruyucu yağ ile yağlanır.

c. Sıcak ve Kuru İklimlerde:

Silah üzerindeki yağ, kum veya toza karıştığı zaman aşındırıcı bir madde oluşturur. Havan tozlandığı zaman sık sık temizlenmeli, yağlanmalı ve üzeri örtülmelidir. Kum ve toz namlu içerisindeki kirin birikmesine, namlunun bir kaç atımdan sonra genişlemesine ve aşınmasına neden olur. Bunun için atıştan önce namlu iyice temizlenmeli, atış yapılmadığı zamanlarda namlu ağzı açık bulundurulmamalıdır.

7. BAKIMIN KONTROLÜ:

Havan kontrol edilirken şu noktalara dikkat edilmelidir:

a. Namlu Gövdesi:

Namlu içinin genel görünüşü ve temizliği kontrol edilir.

b. İğne:

Namlunun içinde iğnenin üzerinde barut çamuru, toz veya yabancı madde bulunup bulunmadığına bakılır.

HİZMETE ÖZEL

c. Çatal Ayaklı Kundak:

Genel görünüş gözden geçirilir ve bütün hareketli parçaların gerekli şekilde yağlanmış olup olmadığı kontrol edilir. Yükseliş el çarkı çevrilerek laçkalık, kendiliğinden boşalmalar olup olmadığına bakılır. Eğer varsa onarıma gönderilir. Aynı şekilde yan el çarkı ve çapraz dengeleme tertibatı çevrilerek laçkalık, tutukluk olup olmadığına bakılır.

ç. Döşeme:

Genel görünüş kontrol edilerek yuvarlak başlık yatağının temiz olup olmadığı kontrol edilir.

8. NAMLU KUNDAK DEFTERİ:

Namlunun durumu, atılan atımların adedi ve silahın tahsisi ile ilgili bilgiler namlu kundak defterine kaydedilir.

a. Birlik komutanı, havan namlusuna ait tam bir kaydın tutulmasından sorumludur. Kayıtlar kundak defterinde yazılı olan talimatlara uygun olarak tutulur. Havan bir birlikten diğerine sevk edildiği veya devredildiği zaman, bu defter de havanla birlikte gönderilir. Çatal ayak veya döşeme değiştirildiği zaman, namlu kundak defteri namlu ile birlikte muhafaza edilir. Namlu tahrip edildiği veya hizmetten çıkarıldığı zaman namlu kundak defteri (namlu sicil kartı) tutanakla imha edilir ve saymanlık kayıtlarından düşülür.

b. Eğer namlu kundak defteri kaybolacak olursa, yerine derhâl yenisi konur ve mümkün olan doğrulukla en son kayıtlar deftere geçirilir.

c. Havan muharebe sahasına götürülmeden önce havanın tahsisine ait bütün bilgiler namlu kundak defterinden çıkarılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

MÜHİMMAT

1. GENEL BİLGİLER, SINIFLANDIRMA, TANITMA:

a. Genel Bilgiler:

(1) 81 mm'lik havanların mühimmatı yarı terkipli tam atımdır. Mühimmat tam bir atım olarak dağıtılır. Tam bir atım silahın bir defada ateşlenebilmesi için gerekli bütün parçaları üzerinde taşır (tapa, sevk barutu, sevk fişegi gibi). Yarı terkipli atım silaha bir bütün olarak doldurulur. Üzerinde yapraklar halinde gruplara ayrılmış ayarlanabilir sevk barutları (barut hakları) vardır.

(2) Mühimmatın uçuş istikrarı, mermi kuyruğundaki kanatçıklar ile sağlanır. Mermi uçuş esnasında kendi eksenini etrafında dönmeden düz olarak gider.

(3) Bu kısımda verilen mühimmat ve tapa ile ilgili bilgiler; genel bilgiler olup, daha ayrıntılı bilgiler için, KKKT 315-3 Mühimmat Kataloğu Talimnamesine bakınız.

HİZMETE ÖZEL

b. Sınıflandırma:

81 mm'lik havan mühimmatları kullanma maksatlarına göre muharebe ve eğitim mühimmatı olarak sınıflandırılır. 81 mm'lik UT-1 Havanlarda kullanılan muhtelif mühimmat cinsleri Çizelge 3-1'de gösterilmiştir.

(1) Muharebe Mühimmatı:

(a) Normal Tahrip Mühimmatları: Hassas tapalı olarak toplu canlı hedeflere, tavikli tapalı olarak hafif örtülü tahkimata karşı kullanılır. Ana imla hakkı, TNT'dir.

(b) Kudretli Tahrip Mühimmatları: Hassas tapalı olarak toplu canlı hedeflere, ihtiraklı tapalı olarak açık arazide bulunan hedeflere karşı kullanılır.

(c) Beyaz Fosforlu Sis Mühimmatları (WP): Sis perdesi yapmak düşmana zayıt verdimek, yangın çıkartmak ve işaret vermek için kullanılır. Bu mühimmatlar hassas veya ihtiraklı tapalıdır. Yapılış ve görünüş olarak kudretli tahrip mühimmatlarına benzer. Ana imla hakkı, beyaz fosfor maddesidir.

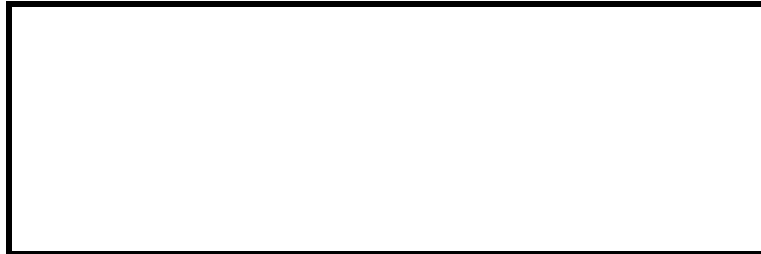
(ç) Aydınlatma Mühimmatları: Muharebe meydanının geceleyin aydınlatılması veya işaret vermek için kullanılırlar. Mermi kovarı içerisinde aydınlatma kompleksi bulunur. Cinslerine göre aydınlatma gücü değişiktir. M-301 A2 aydınlatma mühimmatı 60 saniye süre ile 1100 metre çapında bir bölgeyi 500.000 mum gücünde aydınlatır (Resim 3-7).



Resim 3-7
M-301 A2 Aydınlatma Mühimmatı.

(2) Eğitim Mühimmatı:

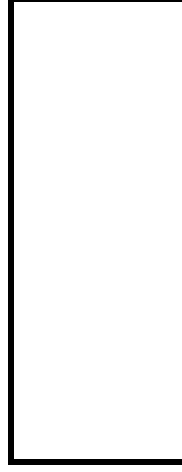
(a) Ders Atış Mühimmatı: Eğitim atışı için kullanılır. Gerçek muharebe mühimmatları ile bire bir aynı yapıda olup, sadece içinde ana imla hakkı yerine beyaz kireç vardır. Atış esasları, gerçek mühimmat ile aynıdır (Resim 3-8).



Resim 3-8
MOD-238 Ders Atış Mühimmatı.

HİZMETE ÖZEL

(b) M-68 Talim Mühimmatı: Ders atış yerinde namlucuk atışı ve eğitim yapmak için kullanılır (Resim 3-9).



Resim 3-9
M-68 Talim Mühimmatı.

c. Tanıtma:

(1) Mühimmat Renkleri: 81 mm'lik havanlarda kullanılan mühimmat cinsleri, mühimmat renkleri ile üzerlerindeki yazı ve işaretlerin renginden tanınabilir.

(a) Tahrip Mühimmatları: Mühimmat zeytuni yeşil renkte olup, gövde üzerindeki yazı ve işaretler sarı renktedir.

(b) Sis Mühimmatları: Mühimmat kurşuni (gri) renkte olup, gövde üzerindeki yazı ve işaretler sarı renktedir. Ayrıca gövde üzerinde çevresel olarak sarı renkte bant vardır.

(c) Aydınlatma Mühimmatları: Mühimmat kurşuni (gri) renkte olup, gövde üzerindeki yazı ve işaretler beyaz renktedir. Ayrıca gövde rengi beyaz, üzerindeki yazı ve işaretler siyah olan aydınlatma mühimmatları da mevcuttur. Atış esnasında aydınlatma mühimmatlarının tapa modeline dikkat edilmelidir.

(ç) Ders atış mühimmatları: Mühimmat mavi renkte olup, üzerindeki yazı ve işaretler beyaz renktedir.

(d) Talim Mermileri: Mühimmat Siyah renkte üzerindeki yazı ve işaretler beyaz renktedir.

(2) Mühimmatların üzerindeki işaretlerin ve yazıların anlamı: Her mühimmatın üzerinde şablonla yazılmış şu bilgiler bulunur.

ÖRNEK:

- (a) Mühimmatı atacak havanın çapı : 81 mm
- (b) İmla hakkının cinsi : TNT
- (c) Mühimmatın modeli : MKE-MOD 214

HİZMETE ÖZEL

(ç) Cephane katile numarası : KF MKE-1-1-84

(3) Cephane Katile Numarası: Mühimmata imal zamanında tahsis edilen numaradır. Bu numara mühimmat gövdesi ve ambalajları üzerine yazılır. Cephane katile numarasının verilmesi; cephanenin durumu, çalışması ve cephaneden dolayı olan kazalar hakkındaki raporlar dâhil olmak üzere her türlü kayıt maksatları için geçerlidir. Bir katilede imal edilen cephanenin bütün unsurları, tekdüze çalışmayı sağlaması için, mümkün olduğu kadar benzer şartlar altında imal edilirler. Atışlarda iyi neticeler almak için aynı katile numaralı mühimmatları kullanmak gerekir.

(4) Ambalajlama: Normal tahrip ve atış mühimmatları, püsüsleri içinde dörderli olarak tahta sandık içinde ambalajlanır. Kudretli tahrip ve sis mühimmatları her biri püsüsü içinde olmak üzere iki atım bir tahta sandıkta ambalajlanır. Aydınlatma mühimmatları püsüsleri içinde üç atım bir tahta sandıkta ambalajlanır. Tahta sandık içinde ambalajlamanın dışında atımlar madeni bir muhafazaya konmak suretiyle de ambalajlanabilir.

Mühimmat Cinsi	Tapa	Ağırlık (Kg)	İmla Maddesi	Azami Menzil	Hedefte Tesir Çapı	BH. Mik
M-43 A1B1 Normal Tahrip	AZDM 111A2 Hassas TV	3.171	TNT	3400 m	35 m	6
MKE MOD 214 Tahrip Mühimmatı	AZDM 111A2 Hassas TV	4.940	TNT	5850 m	40 m	6
M-56 Kudretli Tahrip Mühimmatı	M-52Hassas M-53 Hassas M-77 İhtiraklı	4.983	TNT ve AMATOL	2350 m	38 m Havada Parçalanır	4
M-64 Tahrip Mühimmatı	M 111B1	4.630	TNT	6400 m	40 m	8
M-57Sis Mühimmatı	M-52 PDT336 M-77	5.204	WP	2250 m	10 m	4
M-301A2 Aydınlatma Mühimmatı	M-84 İhtiraklı DM-93 İhtiraklı	4.751	Aydınlatma Maddesi	2100 m	300-1100	4
MOD 238 Ders Atış	M-51 A5	4.940	Alçıpen	5850	Yok	6
MOD 216 Ders Atış	AZDM111A2	3.171	Alçıpen	3400	Yok	6
M-68 Talim Mermisi	Yok	4.847	Yok	274	Yok	Sevk Fişegi

Çizelge 3-1

81 mm'lik Havanın Muhtelif Mühimmat Cinsleri.

2. HAVAN MÜHİMMATININ PARÇALARI:

Tahrip mühimmatın ana parçaları Şekil 3-2'de gösterilmiştir.

a. Tapa:

Mühimmatı istenilen yerde ve zamanda paralandırmakta kullanılan bir mekanizmadır. Genellikle tapalar namluyu terk ettikten 1-2 metre sonra kendiliğinden kurulur. 81 mm'lik havan muharebe mühimmatında kullanılan tapa çeşitleri; M-52, M-53, AZDM 111 A1/A2 baş tapaları M-77, PDT-336 ihtiraklı hassas tapa, M-84, DM-93 ihtiraklı tapalarıdır. M-68 talim mermisinde ise kör tapa kullanılır. Gözetleyici kullanılacak tapanın seçiminde, hedefin cinsini

HİZMETE ÖZEL

ve korunma derecesini göz önünde bulundurmalıdır. Bunun için kullanılmakta olan tapanın özelliklerini ve etkili olduğu hedef tiplerini bilmelidir.

(1) Hassas Tapa: Mühimmatı herhangi bir yüzeye çarptığı zaman paralandırır. Hassas tapalı bir mühimmatın kıymetlendirilmesi kolay olduğundan, tanzim atışlarında tercih edilir. Hassas tapa, açıktaki personele karşı tesirlidir.

(2) İhtiraklı (Zaman Ayarlı) Tapa: Bu tapa, önceden zamanca ayarlanmış bir mekanizmanın çalışması ile havada veya hassas olarak yere çarpması ile faaliyete geçer. Paralanma yüksekliği, gözetleyici tarafından kontrol edilir. Bununla beraber gözetleyici, İhtiraklı tapa ile istenilen herhangi bir yüksekliği elde edebilir. İhtiraklı tapa, üst aç grubu ile atışta ve aydınlatma mühimmatlarında kullanılır.

(3) Tavikli (Gecikmeli) Tapa: Mühimmatın vuruştan sonra toprağa girerek çukur tesiri oluşturmaları için zaman geçmesini sağlar (~0,06 saniye). Tapanın tavikli çalışması, mühimmatın yere ilk çarpmasında paralanmasına engel olur. Tavikli tapa, beton yuvalara, koruganlara, sığınaklara, dehlizlere ve kuvvetli bir örtü ile örtülmemiş avcı çukurlarındaki personele karşı tesirlidir.

b. Mermi Gövdesi:

Mühimmat cinsine göre, içine gerekli imla hakkının bulunduğu kısımdır.

c. Gaz Sızdırmazlık Contası:

Beyaz renkte plastik bir halka olup, 81 mm'lik UT-1 havanına ait MKE MOD-214 tahrip mühimmatında bulunur. Gaz sızdırmazlık contası mühimmat gövdesi üzerindeki bir yuvaya takılı durumda bulunur. Atış anında gaz kaçağına engel olur. ATIŞ ANINDA GAZ SIZDIRMAZLIK CONTASI OLMAYAN VEYA DEFORME OLMUŞ MÜHİMMATLAR KESİNLİKLE KULLANILMAZ.

ç. İmla Maddesi:

Mühimmat cinsine göre mühimmat gövdesi içine konulmuştur.

d. Kuyruk ve Dümen:

Mühimmatın takla atmadan hedefe gitmesini sağlayan, üzerinde dümen kanatlarının bulunduğu parçadır. Mühimmat gövdesine vidalanmış olarak bulunur. Şu parçalardan oluşur.

(1) Sevk Fişeği Yatağı (Kuyruk Gövdesi): Üzeri delikli bir boru şeklindedir.

(2) Sevk Fişeği: Sevk barutlarının ateşlenmesini sağlar. Sevk fişeği yatağı içine konulur.

(3) Vidalı Kapsül Ve Hamili: Sevk fişeği yatağı arkasına takılır. Sevk fişegini ateşlemeye yarar.

(4) Barut Tutucusu: Kuyruk gövdesi üzerine takılmış metal bir telden ibarettir. Sevk barutlarının kuyruk üzerinde sabit olarak tutulmasını sağlar. MOD 214 Tahrip mermilerinde bulunur.

e. Sevk Barutları:

Sevk barutları (veya barut hakları) kuyruk gövdesi üzerine takılmış olarak yapraklar

HİZMETE ÖZEL

halinde bulunur. Yapraklar birbirine dikilerek gruplar oluşturulmuştur. Sevk barutlarının şekli ve miktarı mühimmat cinsine göre değişiktir.

(1) M-43 A1B1 Mühimmatı: Bu mühimmatlarda sevk barutları kare şeklinde ortalama 20 yapraktan oluşmuş ve üzerine rutubetten, zarar görmemesi için jelâtin kaplanmıştır. Her kanatçık arasına bir barut hakkı yerleştirilmiştir. Toplam 6 adettir (Resim 3-10).



Resim 3-10

M-43 A1B1 Mühimmatı.

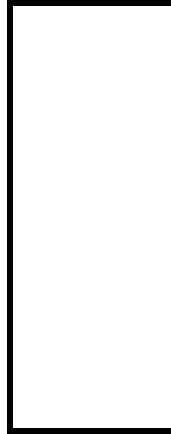
(2) M-56, M-57 ve M-301 Mühimmatları: Sevk barutları dikdörtgen şeklinde olup üzeri jelâtinle kaplıdır. Sevk barutları dümenin dış ön ucuna yerleştirilmiştir. Toplam 4'er adettir (Resim 3-11).



Resim 3-11

M-57 Sis Mühimmatı.

(3) MKE MOD 214 ve MOD 238 Mühimmatları: Sevk barutları kare şeklinde ortalama 13 yaprak bir birine dikilerek gruplar oluşturmuştur. Her barut hakkı grubunun yaprak adedi ve ağırlığı aynıdır. Her barut hakkı grubunun ortalama ağırlığı 28,83 gr'dır. Barut haklarının merkezlerinde dairevi bir delik bulunur. Sevk fişeği yatağı üzerine kolayca takılabilmesi için merkezden bir kenara doğru kesilmişlerdir. Toplam 6'şar adettir (Resim 3-12)

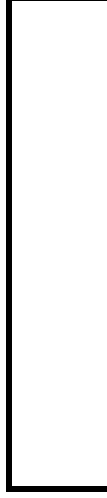


Resim 3-12

MKE MOD214 Tahrip Mühimmatı.

HİZMETE ÖZEL

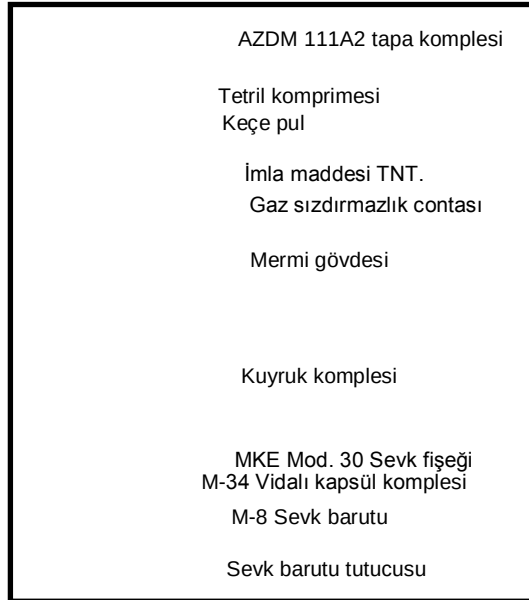
(4) M-64 Mühimmatı: 8 Adet keseli tipi sevk barutu vardır. Bu sevk barutları ince torbalar şeklinde kuyruk dümenine bağlanmıştır (Resim 3-13).



Resim 3-13

M-64 Kudretli Tahrip Mühimmatı.

(5) Atış için bildirilen barut hakkı miktarını mühimmata bağlamak için; ateş idare merkezinden bildirilen barut hakkı grubu mühimmat üzerine bırakılır. Diğerleri mühimmat üzerinden çıkarılır ve barut tutucusu sıkıştırılır. Örneğin; 3'üncü barut hakkı ile atış yapılacaksa, mühimmat üzerinde 3 barut hakkı demetinin bırakılması ve diğerlerinin karşılıklı olarak çıkarılması gerekir. Çıkarılan sevk barutları atıştan hemen sonra atış yerinde yakılmalıdır. Yakma yeri havan mevziilerinin, toplu olarak bulunan araçların ve cephane yığınlarının en az 100 metre uzağında seçilmelidir. Barut hakları toplu olarak yığınlar halinde yakılmayıp 2,5-5 cm derinlikte, 10-15 cm genişliğinde ve uygun uzunluktaki hendekler içinde yakılmalıdır.



Şekil 3-2

81 mm'lik UT-1 Havan MOD 214 Tahrip Mühimmatının Parçaları.

3. TAPALAR:

a. M-52 ve M-53 Baş Tapaları:

Bu tapalar namı emniyetli (detenatör emniyetli) olarak sınıflandırılır. M-52 tapaları hassas olarak, M-53 tapaları hassas ve gecikmeli (tavikli) olarak çalışmak üzere tanzim edilebilen bir tapadır. Hassas olarak tanzim edilmiş bir tapa, hassas olarak çalışmadığı takdirde gecikmeli olarak iş görür. Tapayı hassas veya tavikli olarak tanzim etmek için, tapa gövdesi üzerinde ayar vidası vardır.

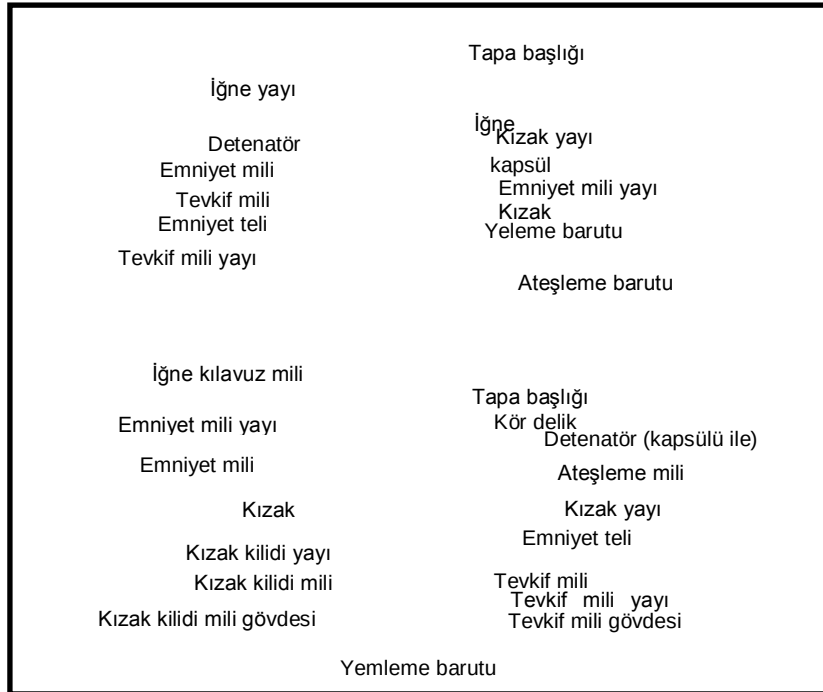
Tapanın tanzimi: Kutusundan çıkarılan mühimmat üzerindeki tapa, hassas olarak çalışacak vaziyette ayarlanmıştır, yani ayar vidasının yarığı tapa uzunluğuna paralel bulunur (HS veya SQ yazısı karşısında). Tapayı tavikli olarak ayarlamak için vida yarığı 90 derece döndürülür (TV veya DELAY yazısı karşısına getirilir). Bu işlem bir tomavida ile kolayca yapılabilir.

(1) Kullanıldıkları Yerler: M-52 ve M-53 tapaları ile donatılmış mühimmatlar hassas tapalı olarak açıldıkları canlı hedeflere, tavikli tapalı olarak üzeri örtülü toprak veya kum torbası ile tahkimli mevzilere karşı kullanılır.

(2) M-52 Tapasının Emniyet Unsurları (Şekil 3-3):

(a) Tapanın gövdesi ve tevkif mili içinden geçen bir emniyet teli bütün oynayan parçaları emniyetli olarak kilitler. Emniyet teli atıştan hemen önce çıkarılır. Emniyet telinin görevi tevkif milini yerinde tutarak mühimmatın atıştan önce emniyetle taşınmasını sağlamaktır.

(b) Emniyet teli vasıtasıyla yerinde tutulan tevkif mili, emniyet milini kilitler. Tevkif mili bir yayla tutulmuş olup, emniyet milinin boşluğuna oturmuş vaziyettedir. Tevkif mili bu yuvada hareket etmediği müddetçe emniyet mili tapa gövdesi içinde kilitli durumda kalır.



Şekil 3-3
M-52 Tapası.

HİZMETE ÖZEL

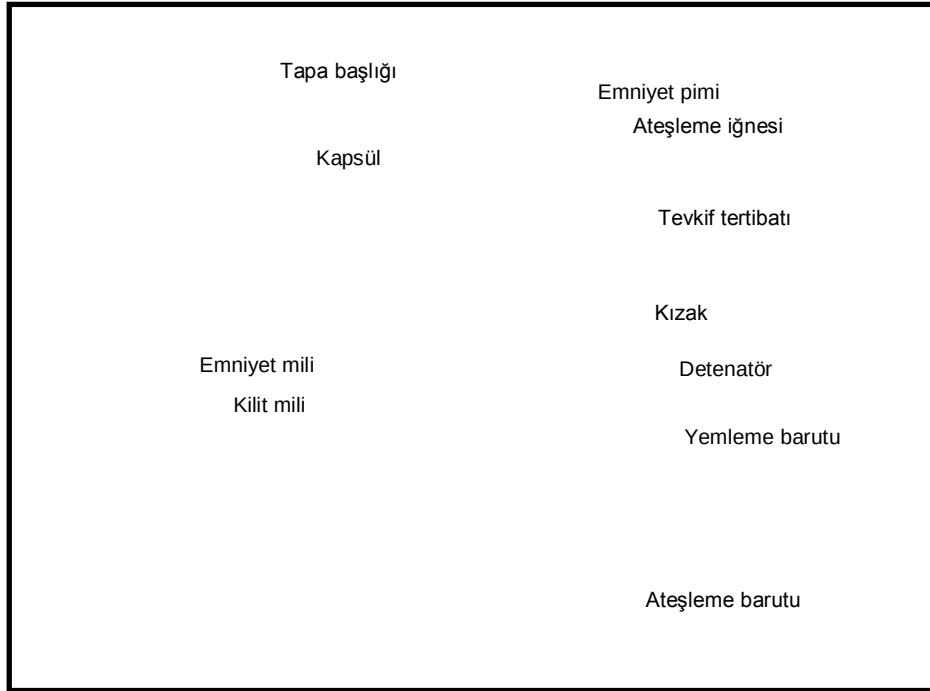
(c) Emniyet mili tapanın esas kilitleme tertibatıdır. Emniyet mili, kızağı (kızak, kapsül ve detanatörü ihtiva eder) merkezden kaçık vaziyette tutarak barut yolunu oluşturan unsurların vaktinden önce hizaya gelmesini önler.

(3) Tapanın Çalışması:

(a) M-52 tapanı, kapsül ve kızak detanatörü ile iğne ve yemleme barutu bir hizaya gelmeden faaliyete geçmez. Tapanın faaliyete geçmesi için emniyet telinin çıkarılması lazımdır. Tapa emniyet teli çıkarılan mühimmat namlunun içine bırakıldığı zaman namlu dibine iner ve sevk fişeginin kapsülü iğneye çarpar. Mühimmatın iğneye çarpması ile meydana gelen kuvvet ile sevk barut gazının mühimmat üzerinde meydana getirdiği kuvvetin tesiri ile tapa tevkif mili, tevkif mili yayından kurtularak tapanın dip kısmına doğru kayar. Bu hareket tevkif mili ucunun, emniyet milindeki yatağından kurtulmasını sağlar. Tevkif milinden kurtulan emniyet mili, yayın tesiri ile dışarı doğru fırlar, fakat tapadan tamamıyla çıkmasına namlu mani olur. Bu sırada emniyet mili kızağı serbest bırakacak kadar hareket etmemiş olduğundan kızak hala faaliyete geçmemiş durumdadır.

(b) Mühimmat namlu ağzını terk ettiği andan itibaren emniyet mili veya yayı tapadan dışarı fırlayarak kızağı serbest bırakır. Kızak, yayın tesiri ile yuvanın diğer ucuna itilir. Kızak kilidi mili, kendi yayı vasıtasıyla yukarı doğru itilir ve kızağın alt yüzünde kılavuzluk eden bir kanal vasıtasıyla kızağın altındaki küçük deliğe girer. Bu durum kızağı yerine kilitleyerek barut yolunu oluşturan unsurları bir hizaya getirir. Bundan sonra tapa çalışmaya hazır duruma gelmiştir.

(c) Tapanın zemine vurması ile tapa iğnesi, kızak detanatörünün kapsülünü ateşler. Kapsülün alevi detanatörü ateşler ve sıra ile yemleme barutu, ateşleme barutu ateşlenir. Ateşleme barutunun yanması mühimmat gövdesindeki imla maddesini ateşleyerek mühimmatın infilakını sağlar (Şekil 3-4).

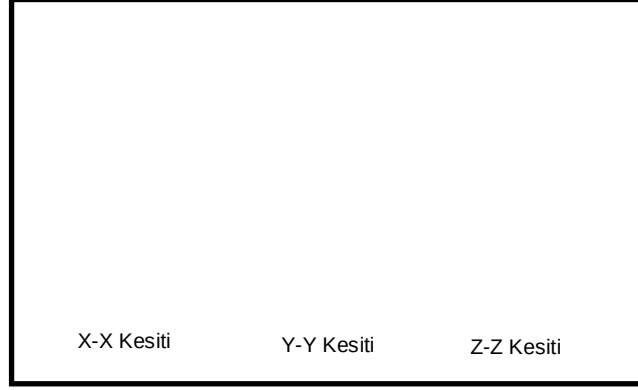


Şekil 3-4
M-53 Tapanı.

HİZMETE ÖZEL

b. M-77 İhtiraklı Hassas Tapa:

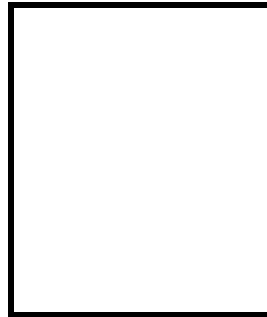
M-77 tapası ihtiraklı ve hassas tapanın bir terkididir. Bu tapa, ya istenilen saniyeye tanzim edilmek suretiyle havada paralanır veya vardığı yerde hassas olarak faaliyete geçer. Bu tapa M-56 kudretli tahrip ve M-57 sis mühimmatlarında kullanılır. Zaman ayarı 25 saniyedir (Şekil 3-5). M-84 tapa ile aynı esaslarla ayarlanır.



Şekil 3-5
M-77 Tapası.

c. M-84 İhtiraklı Tapa:

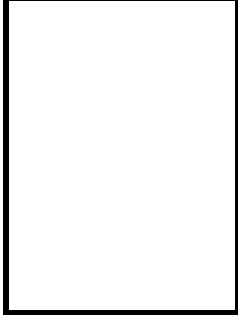
Bu tapa azami 25 saniyeye kadar zaman tanzimi yapılabilen tek amaçlı ihtiraklı tapadır. Zaman ayarı için tapada birer saniye ara ile sıfırdan 25 saniyeye kadar taksimat vardır. Genelde saniyenin onda birine kadar tapa ayarı yapmak gerekebilir, bu da tahmini olarak yapılır. 5 saniyelik aralar tapa gövdesi üzerindeki çıkıntılarla belirtilmiştir. Bu çıkıntılar numaralandırılmıştır. Sıfır saniyeyi gösteren çıkıntı diğerlerinden daha geniş ve şekli diğerlerinden farklıdır. "EMNİYET" durumu tapa gövdesi üzerindeki "S" harfi ile gösterilmiştir. Hareket edebilen tanzim halkası üzerinde kabartılmış bir tanzim müşiri ile altı adet kabartılmış çizgi bulunur. Bu tanzim müşirine "SET" kelimesi konmuştur. Tapalar fabrikasyon olarak emniyet durumunda olup üzerine emniyet teli takılmıştır. Tapayı zamanca ayarlamak için emniyet teli çıkarılır. Tapa tanzim anahtarı ile set yayı ve çizgisi rakamların büyüme istikametinde çevrilerek istenilen saniye çizgisi ile bir hizaya getirilir. Bu işlem tapanın istenilen zamanda paralanmasını sağlar. Atış için hazırlanmış ancak atılmamış olan mühimmatların önce tapaları S'ye tanzim edilir (Kabarık olan tanzim müşiri S ile aynı hizaya getirilir). Daha sonra emniyet teli takılarak mühimmatlar püsüslerine yerleştirilir (Resim 3-14).



Resim 3-14
M-84 İhtiraklı Tapa.

ç. DM-93 Tapa:

81 mm M-301 A2 aydınlatma, 120 mm MOD 236 aydınlatma, MOD 258 kargo, MOD 252 ICM mermilerinde kullanılan mekanik zaman ayarlı ihtiraklı bir tapadır. Zaman ayarı, ilgili atış cetveline bakılarak mermi uçuş süresine göre DM-93 tapa tanzim anahtarı kullanılarak yapılır (Resim 3-15, Resim 3-16).



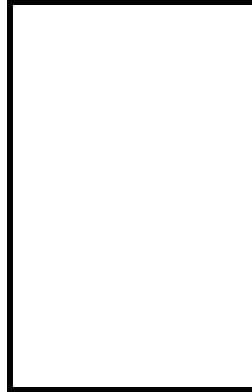
Resim 3-15
DM-93 Tapa



Resim 3-16
DM-93 Tapa Tanzim Anahtarı.

d. AZDM 111 A1/A2:

Bu tapa M-53 Baş tapaları ile aynı özelliklere sahiptir. Hassas ve 0,06 saniye gecikmeli (tavikli) olarak çalışmak üzere tanzim edilebilen müsademeli bir tapadır. Tapayı hassas veya tavikli olarak tanzim etmek için, tapa gövdesi üzerinde ayar vidası vardır. Kutusundan çıkarılan mermi üzerindeki tapa, hassas olarak çalışacak vaziyette ayarlanmıştır. Yani ayar vidasının yarığı tapa uzunluğuna paralel bulunur (HS veya SQ yazısı karşısında). Tapayı tavikli olarak ayarlamak için vida yarığı 90 derece döndürülür (TV veya DELAY yazısı karşısına getirilir). Bu işlem bir tornavida ile kolayca yapılabilir. Bu tapa ile donatılmış mermiler, hassas tapalı olarak açığındaki canlı hedeflere, tavikli olarak üzeri örtülü toprak veya kum torbası ile tahkimli mevzilere karşı kullanılır. Ateşlemeden önce emniyet teli çıkarılmalıdır (Resim 3-17).



Resim 3-17
AZDM 111 A2 Tapa.

4. TAPA TANZİM ANAHTARLARI:

a. M-14 tapa tanzim anahtarı, kudretli tahrip ve sis mühimmatları üzerindeki M-77 ihtiraklı - hassas tapasını tanzim etmekte kullanılır. M25 tapa tanzim anahtarı, aydınlatma mühimmatı üzerindeki M-84 ihtiraklı tapasını tanzim etmekte kullanılır. Bu tapa tanzim anahtarları düz saplı somun anahtarlar olup, üzerlerinde zaman taksimatı vardır (Resim 3-18).



Resim 3-18
M-14 Tapa Tanzim Anahtarı.

b. M-14 tapa tanzim anahtarının bir ucunda tapaya geçen konik bir delikten çıkarak tapa üzerindeki yuvaya oturan bir anahtar vardır. M-14 tapa tanzim anahtarı ile bir tapayı tanzim etmek için, tapanın üzerindeki maşalı pimler çıkarılır ve tapa tanzim anahtarının konik deliği tapa üzerine oturacak şekilde yerleştirilir. Anahtar kısmı tapanın oyuna oturtulur ve tapa tanzim anahtarı, tapa üzerindeki işaret ile ayarlanarak istenilen taksimat bir hizaya gelinceye kadar taksimatın büyüme yönünde çevrilir. Tanzimden sonra tapa tanzim anahtarı çıkarılırken, yapılan tanzimin bozulmamasına dikkat edilmelidir (M-27 tapa tanzim anahtarı M-77 ihtiraklı hassas tapayı tanzim için de kullanılabilir).

c. M-25 tapa tanzim anahtarının bir ucunda yuvarlak bir delik vardır. Bu deliğin iç kenarında ayarlanabilen tanzim halkasının çıkıntılara oturabilen yarıklar vardır. M-25 tapa tanzim anahtarı ile bir tapayı tanzim etmek için, tapa tanzim anahtarındaki yazılar ayarlanabilen halkanın üzerindeki çıkıntılara yerleştirilir. Set çizgisi tapa taksimatı üzerinde istenilen zaman taksimat çizelgesi ile aynı hizaya gelinceye kadar tapa tanzim anahtarı taksimatın büyüme yönünde çevrilir. Tanzimden sonra tapa tanzim anahtarını çıkarırken yapılan tanzimin bozulmamasına dikkat edilmelidir.

ç. Tapa tanzim anahtarları ile tapaya bağlanmak istenen zaman değeri aşılsa, çevirmeye devam edilmeli ve tur tamamlanarak, tapa saniyesi yeniden bağlanmalıdır.

5. MÜHİMMATIN ATIŞA HAZIRLANMASI:

Mühimmat sandığı açılır, atım kutusundan çıkartılır, üzerinde pas veya çapak varsa iyice temizlenir. Tapa istenilen şekilde tanzim edilir. Ateş idare merkezi tarafından bildirilen barut hakkı miktarı mühimmat üzerinde bırakılır ve fazlası çıkarılır (barut hakkı gruplarına hiç bir zaman ilave barut takılıp çıkarılmaz). Barut hakkı ve tapa ayarı yapılan atım cephaneci tarafından, atılmak üzere nişancı yardımcısına verilir.

6. MÜHİMMATIN BAKIM VE KORUNMASI:

a. Mühimmat, kullanılıncaya kadar mühimmatı atmosfer şartlarından koruyan hermetik kutusundan (püsüs) çıkarılmamalıdır. Cephane güneşin direkt ışınlarından ve fazla ısıdan korunmalıdır. Sıcakta, beyaz fosforla doldurulmuş mühimmatların imla hakkı erir, eriyen imla hakkı mühimmat kaidesinden başka bir yerde katılaştığı takdirde, atış anında

HİZMETE ÖZEL

mühimmatların büyük bir kısmı takla atar ve kör gider. Buna engel olmak için beyaz fosforla doldurulmuş mühimmatlar, dikine bir durumda depolanır ve üzeri iyice örtülür.

b. Sevk fişegi ve sevk barutları kuru olarak muhafaza edilir. Rutubet, menzili kısaltır ve tehlikeli kısa düşmelere neden olabilir.

c. Mühimmat açıkta bırakıldığı zaman, yerden asgari 15 cm yukarıda bir platforma konur ve ikiye katlanmış bir branda ile örtülür. Yığının etrafına hendek kazılarak, suyun yığının altından akmasına mani olunur.

ç. Atım namluya doldurulmadan önce üzerinde kum, çamur, karıncalanma ve yağ gibi yabancı maddeler bulunmamasına dikkat edilir.

d. Tapalar hassas olduğu için mühimmat taşınırken tapasından tutulmamalı, tapası üzerine düşürülmemelidir. Tapanın sökülmesi yasaktır.

e. Atıştan önce emniyet teli cephaneci tarafından tapadan çıkarılır.

f. Atış yaparken; mühimmat namlu içine, önce kuyruk girecek şekilde konulmalıdır. Mühimmat namlu içine bırakılır bırakılmaz eller derhâl namlu ağzından aşağıya doğru çekilmelidir.

g. Atış için hazırlanmış, fakat atılmamış olan mühimmatlar, emniyet telleri takılarak ambalajlarına konur. Açılıp kullanılmayarak tekrar ambalajlanan mühimmatlar, müteakip atışlarda ilk önce kullanılır.

ğ. Kör giden mühimmatlar, tapaları kurulu olabileceğinden son derece tehlikelidir. Bu bakımdan kör giden mühimmatlara dokunulmamalı, yerinden oynatılmamalı ve döndürülmemelidir.

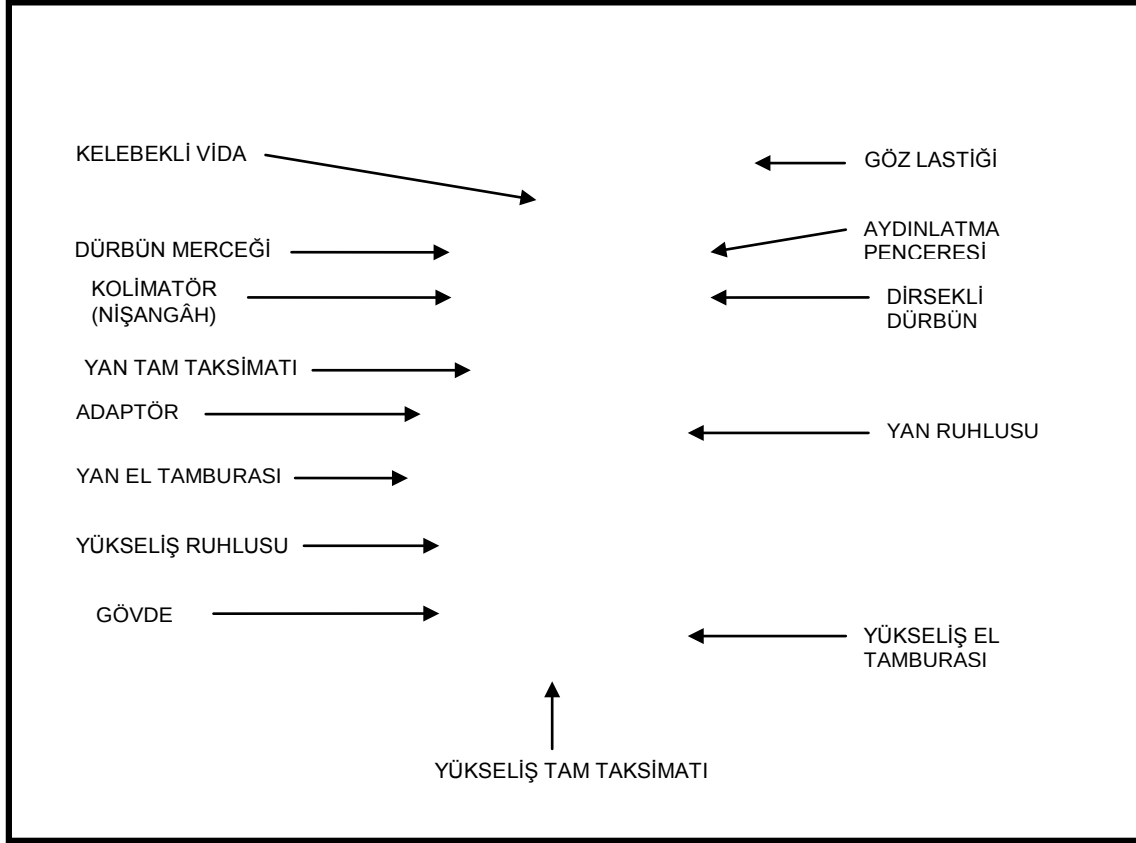
DÖRDÜNCÜ KISIM

NİŞAN VE ATIŞ KONTROL MALZEMELERİ

1. T-1 (M-34) NİŞAN ALETİ:

Havanı yanca ve yükselişçe tevcih etmek için kullanılır. T-1 nişan aleti; dirsekli dürbün, dürbün adaptörü, dürbün gövdesinden oluşur (Resim 3-19).

HİZMETE ÖZEL



Resim 3-19
T-1 Nişan Aleti.

a. Dirsekli Dürbün:

Üç büyütmelidir. Görüş açısı "10" derecedir. Dürbün adaptörü üzerindeki yuvasına monte edilmiştir. Dirsekli dürbün üzerinde lastik göz muhafazası, iki adet mercek ve bir aydınlatma penceresi vardır. Altaki mercek üzerinde birbirine dik iki çizgi vardır. Bunlardan düşey çizgi, havanı istikametçe tevcih etmekte kullanılır. Dürbün yatağı üzerinde bulunan üst kelebekli vida, dirsekli dürbünü istenilen durumda tespit etmekte kullanılır. Üst kelebekli vida gevşetildiği zaman dirsekli dürbün nişan hattına dik bir düzlem içinde, sağa sola döndürülebilir. Böylece yağışlı havalarda dirsekli dürbün sola yatırılarak yağmurun görüşe engel olması önlenir. Dirsekli dürbün sağa sola döndürülerek yatay veya düşey duruma getirilirken, dirsekli dürbün ve dürbün yatağı üzerindeki beyaz çizgiler karşı karşıya getirilip, üst kelebekli vidanın sıkıştırılması gerekir. Bu durumda nişan hattından (mercek üzerindeki düşey çizgiden) geçen düzlem nişan aletinin yan ruhlusu ortalandığında düşey bir duruma gelir. Dirsekli dürbün, dürbün yatağı üzerinde bulunan kelebekli vida gevşetilerek dürbün görüş sahasını ayarlamak için yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilir. Nişan hattından geçen düzlem düşey durumda iken, nişan aletinin yükseliş ruhlusu ortalananak dürbün yatağı ve yatak mesnedi üzerindeki (-) çizgiler karşı karşıya getirilip, alt kelebekli vida sıkıştırılırsa, mercek üzerindeki düşey çizgi, düşey bir duruma gelir. Bu durumda mercek üzerindeki yatay çizgiden geçen ve düşey çizgiye dik olan düzlem, yatay bir duruma gelir. Dirsekli dürbünün üst kısmında bir bilezik üzerinde aydınlatma penceresi vardır. Aydınlatma penceresine, kullanılan aydınlatma aletinin lambası takılarak (madeni uçlu) gece mercek üzerindeki yatay ve düşey çizgilerin aydınlatılarak görünmesi sağlanır.

HİZMETE ÖZEL

b. Dürbün Adaptörü:

Yan tertibatı, kolimatör ve dürbün yatağından oluşur.

(1) Yan Tertibatı: Yan tam taksimatı, yan el tamburası, yan milyem taksimatı ve yan ruhlusundan oluşur. Yan tam taksimatı, yüzer milyemlik aralıklarla 64'e bölünmüştür. Her dört yüz (400) milyemde bir, sağa ve sola doğru "0" dan "32" ye kadar numaralandırılmıştır. Yan el tamburası, dirsekli dürbünü kendi eksenini etrafında sağa sola döndürmekte kullanılır. Hareket, tamburanın döndürülmesi ile sağlanır. Yan el tamburasının ileriye doğru bastırılması ile çalışan bir genel hareket tertibatı, büyük yan değişiklikleri yapılacağı zaman dirsekli dürbünün serbest ve çabuk hareketini sağlar. Yan milyem taksimatı, yan el tamburası üzerinde bulunur, birer milyem ara ile "0" dan "100" milyeme kadar taksimatlandırılmış ve on (10) milyemde bir numaralandırılmıştır. Yan el tamburasının bir tam devri, yan tam taksimatını yüz (100) milyem (bir tam) hareket ettirir. Yan ruhlusu, adaptör üzerine sabitlenmiştir (Bazı modellerde iki adet yan ruhlusu mevcuttur). Namlunun yan eğriliğini gidererek, havanın istikametçe tevcihini sağlar. Ruhluların hasar görmemesi için üzerinde döner bir metal kapak vardır (Ruhlunun biri ortalandığında diğerinin de ortalanması gerekir. Eğer her iki ruhlı aynı anda ortalanmıyorsa sadece öndeki ruhludan faydalanılır, en kısa zamanda ayar için üst kademeye gönderilir). Bazı modellerde alet üzerinde iki adet yan ruhlusunun konma nedeni; nişan alınırken, nişancının ve yardımcısının aynı anda ruhluları kontrol edebilmesi içindir.

(2) Kolimatör (Nişangâh): Dürbün yatağının sol tarafına monte edilmiş gez ve arpacıktan oluşan sabit bir parçadır. Dürbünün nişan hattına paraleldir. Dürbünün hasara uğraması durumunda nişan almakta kullanılır. Ayrıca kolimatör büyük yan değişiklikleri yapılırken nişan almayı çabuklaştırmak için nişan çubuklarına kabaca nişan almakta kullanılır.

(3) Dürbün Yatağı: Mesnet ve bir halkadan oluşur. Mesnet üzerinde üst ve alt kelebekli vidalar bulunur.

c. Dürbün Gövdesi:

Yükseliş tertibatı ve kırlangıçkuyruğu şeklinde bir ayaktan oluşur.

(1) Yükseliş Tertibatı: Yükseliş tam taksimatı, yükseliş tamburası, yükseliş milyem taksimatı ve bir yükseliş ruhlusundan oluşur. Yükseliş tam taksimatı gövdenin sol tarafında yarım daire şeklinde bir levha üzerinde bulunur. Taksimat yüz (100) milyemlik aralıklarla "18"e bölünmüştür. Her iki yüz (200) milyemde bir, eksi "2" den artı "16" ya kadar numaralandırılmıştır. Yükseliş tamburası, nişan aletine alçalış veya yükseliş vermekte kullanılır. Yükseliş milyem taksimatı, yükseliş tamburası üzerinde bulunur. Yükseliş milyem taksimatı; her biri "0" dan "100" milyeme kadar ikişer milyemlik aralıklarla taksimatlandırılmış, on (10) milyemde bir numaralandırılmış, birbirini takip eden iki yarım daire halindedir. Yükseliş tamburasının bir tam devri yükseliş tam taksimatını iki yüz (200) milyem hareket ettirir. Yükseliş ruhlusu (uzunluğuna ruhlı), gövde üzerine sabitlenmiştir. Havanın yükselişçe tevcihini sağlar. Ruhlunun hasar görmemesi için, üzerinde döner bir metal kapak vardır.

(2) Kırlangıçkuyruğu Şeklinde Ayak: Gövde üzerinde bulunan yaylı bir mandal vasıtasıyla nişan aletini, nişan aleti yatağını tespit eder.

ç. Nişan Aletinin, Nişan Aleti Yatağına Takılması:

Kırlangıçkuyruğu şeklindeki ayak, üzerindeki yaylı mandala dışa doğru basılarak nişan aleti yatağına sokulur, aşağıya doğru bastırılarak yerine oturtulur ve yaylı mandal serbest bırakılır. Mandalın serbest bırakılması nişan aletini yatağına kilitlet. Alet yine yaylı mandala dışa doğru basılarak kilitten kurtarılır, yukarı doğru çekilerek yerinden çıkarılır (Atış anında döşeme toprağa iyice oturuncaya kadar her atımdan önce nişan aleti yatağından çıkarılmalıdır).

d. Yan Açılarının Bağlanması:

Nişan aletine bağlanacak olan yan açılarının, tam değerleri yan tam taksimatına, küsuratı yan el tamburası üzerindeki yan milyem taksimatına bağlanır. Açının tam değerini bağlamak için, ya genel harekât tertibatından faydalanılır veya yan el tamburası döndürülerek hem açının tam değeri hem de küsuratı göstergeler karşısına getirilip bırakılır. Yan açılar bağlanırken, açılar taksimat üzerinde büyüme yönüne dikkat edilmelidir. Genel hareket tertibatı kullanıldığında, yan el tamburasının, aç bağlandıktan sonra yerine tam olarak oturup oturmadığı kontrol edilmelidir.

e. Yükseliş Açılarının Bağlanması:

Nişan aletine bağlanacak olan yükseliş açılarının tam değerleri yükseliş tam taksimatına, küsuratı yükseliş tamburası üzerindeki yükseliş milyem taksimatına bağlanır. Açının tam değerini ve küsuratı bağlamak için yükseliş tamburası döndürülür, göstergeler karşısına taksimatlardaki bağlanacak olan değerler getirilir ve bırakılır. Yükseliş açılar bağlanırken, açılar taksimat üzerinde büyüme yönüne dikkat edilmelidir.

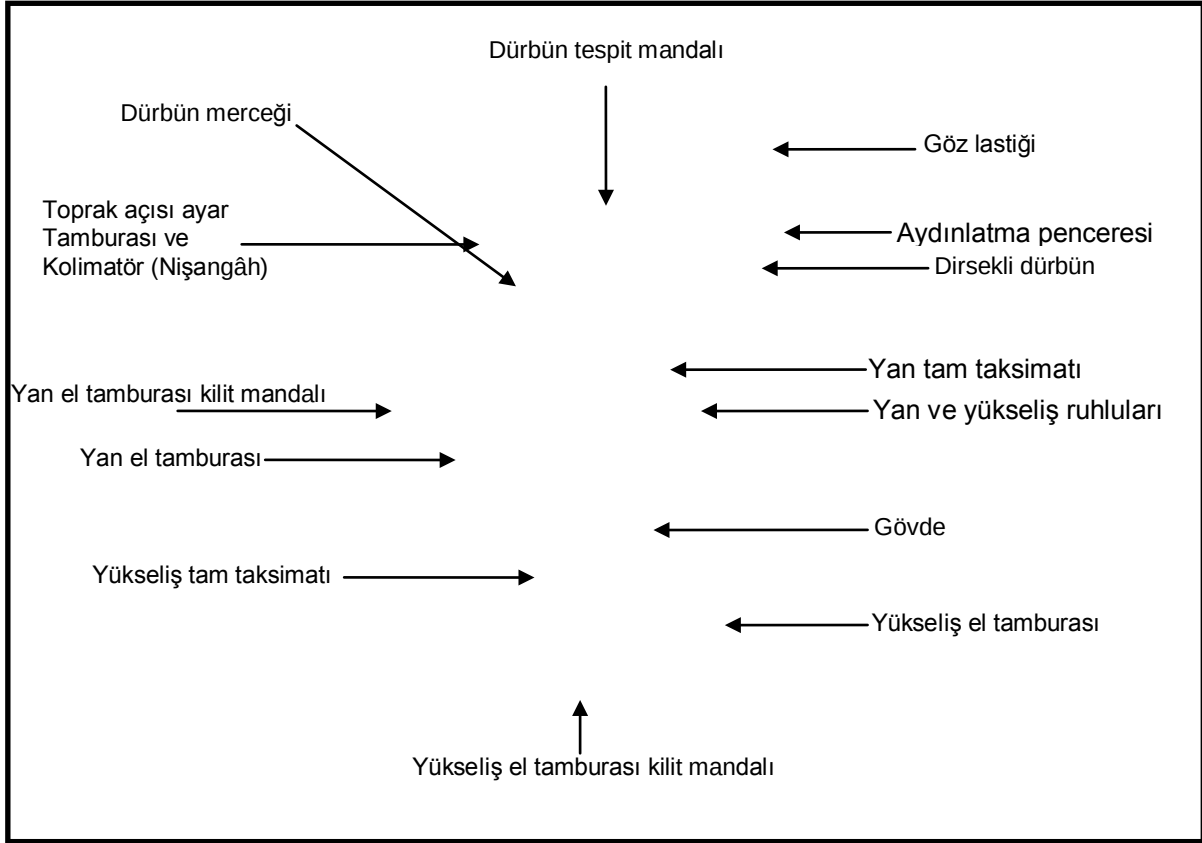
f. Nişan Aletinin Taşıma Kutusuna Konulması:

Nişan aleti kullanılmadığı zaman taşıma kutusuna konur. Alet kutusuna konmadan önce yükseliş “1600” milyeme, yan “0” milyeme bağlanır ve dirsekli dürbün dik duruma getirilir. Daha sonra kutu içerisinde bulunan nişan aleti yatağına takılır ve kutunun kapağı kapatılır.

2. T-3 (M-53) NİŞAN ALETİ:

Havanı yanca ve yükselişçe tevcih etmek için kullanılır. T-3 nişan aleti; dirsekli dürbün, dürbün adaptörü ve dürbün gövdesinden oluşur (Resim 3-20).

HİZMETE ÖZEL



Resim 3-20
T-3 Nişan Aleti.

a. Dirsekli Dümbün:

Dört büyütmelidir. Görüş açısı on (10) derecedir. Dümbün adaptörü üzerindeki yuvasına monte edilmiştir. Dirsekli dümbün üzerinde lastik göz muhafazası, iki adet mercek ve bir aydınlatma penceresi vardır. Alttaki mercek üzerinde birbirine dik iki çizgi ve çizgiler üzerinde milyem cinsinden bir taksimat vardır. Çizgilerin kesim noktası sıfır "0" olmak üzere, çizgiler sağa, sola, aşağı ve yukarı doğru 85 milyeme kadar 5'er milyemlik taksimatlarla bölünmüşlerdir (Şekil 3-6). Taksimatlar her on (10) milyemde bir numaralandırılmıştır. (Bu taksimat, sınırlı yatay, düşey ve doğru toprak açılarını ölçmekte kullanılır). Çizgilerin kesim noktası nişan aletinin optik merkezidir. Mercek üzerindeki düşey çizgi, havanı istikametçe tevcih etmekte kullanılır. Dümbün yatağı üzerinde bulunan dümbün tespit mandalı, dirsekli dümbünü istenilen durumda tespit etmekte kullanılır. Tespit mandalı açıldığı zaman, dirsekli dümbün nişan hattına dik bir düzlem içinde sağa sola döndürülebilir. Böylece yağışlı havalarda dirsekli dümbün sola yatırılarak yağmurun görüşe engel olması önlenir. Dirsekli dümbün sağa sola döndürülerek yatay veya düşey konuma getirilirken, dirsekli dümbün ve dümbün yatağı üzerindeki beyaz çizgilerin karşı karşıya getirilip, tespit mandalının kapatılması gerekir.

Bu durumda, nişan hattından (mercek üzerindeki düşey çizgiden) geçen düzlem, nişan aletinin yan ruhlusu ortalığında dik bir duruma gelir. Dirsekli dümbün, toprak açısı tamburası döndürülerek görüş sahasını ayarlamak için yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilebilir. Nişan hattından geçen düzlem düşey durumda iken, nişan aletini yükseliş ruhlusu ortalananarak dümbün yatağı ve yatak mesnedi üzerindeki çizgiler karşı karşıya getirildiğinde,

HİZMETE ÖZEL

mercek üzerindeki düşey çizgi, dik bir duruma gelir. Bu durumda mercek üzerindeki yatay çizgiden geçen ve düşey çizgiye dik olan düzlem, yatay bir duruma gelir. Dirsekli dürbünün üst kısmında, bir bilezik üzerinde aydınlatma penceresi vardır. Bu pencereye aydınlatma aletinin lambası takılarak (madeni uçlu) gece mercek üzerindeki yatay ve düşey çizgilerin aydınlatılarak görünmesi sağlanır.



Şekil 3-6
Nişan Aleti Dürbün İç Taksimatı.

b. Dürbün Adaptörü:

Yan tertibatı ve dürbün yatağından oluşur.

(1) Yan Tertibatı: Nişan aletine yan açılarının bağlanmasında ve okunmasında kullanılır. Sabit yan tam taksimatı (kırmızı), oynak yan tam taksimatı (siyah), gösterge kolu, yan el tamburası üzerinde sabit yan milyem taksimatı ve oynak yan milyem taksimatı, yan kilit tamburası, yan ve yükseliş ruhlularından oluşur. Sabit yan taksimatı, yüz (100) milyemlik aralıklarla 64'e bölünmüştür. Her dört yüz (400) milyemde bir, sola doğru "0" dan "64" e kadar kırmızı renkte numaralandırılmıştır. Oynak yan tam taksimatı, yüz (100) milyemlik aralıklarla 64'e bölünmüştür. Her iki yüz (200) milyemde bir, sola doğru "0" dan "64" e kadar siyah renkte numaralandırılmıştır. Sabit yan tam taksimatının dış kısmında bulunur. Sabit yan ve oynak yan tam taksimatları, yan el tamburası döndürüldüğünde birlikte hareket ederler, sadece oynak yan taksimatı hareket ettirilmek istenirse, taksimatın üzerine yazılmış olduğu yaylı çemberin aşağıya doğru bastırılarak döndürülmesi gerekir. Gösterge kolu yan ve yükseliş ruhlularının arasına monte edilmiştir. Üzerinde, sabit ve oynak yan taksimatlarına ait birer kırmızı ve siyah renkte gösterge vardır. Yan el tamburası, dirsekli dürbünü kendi ekseninde etrafında sağa, sola döndürmekte kullanılır. Hareket, tamburanın döndürülmesi ile sağlanır. Tambura üzerindeki manivela, büyük yan değişiklikleri yapılacağı zaman dirsekli dürbünün çabuk hareketini sağlar. Sabit yan milyem taksimatı; yan el tamburası üzerinde, dış kısmında bulunur. Birer milyem aralıklarla "0" dan "100" milyeme kadar taksimatlandırılmış ve on (10) milyemde bir kırmızı renkte numaralandırılmıştır. Oynak yan milyem taksimatı ise; yan el

HİZMETE ÖZEL

tamburası üzerinde, iç kısmında bulunur; Birer milyem aralıklarla “0” dan “100” milyeme kadar taksimatlandırılmış ve on (10) milyemde bir siyah renkte numaralandırılmıştır. Sabit ve oynak yan milyem taksimatları, yan el tamburası döndürüldüğünde birlikte hareket ederler; yalnız oynak yan milyem taksimatı hareket ettirilmek istenirse, taksimatın üzerine yazılmış olduğu yaylı çemberin, çekilerek döndürülmesi gerekir. Sabit yan ve oynak yan milyem taksimatlarına ait göstergeler (kırmızı ve siyah renkte), iki taksimat arasında bulunan bir çember üzerindedir. Yan el tamburasının bir tam devri, yan tam taksimatlarını 100 milyem (bir tam) hareket ettirir. Yan kilit tamburası, gerektiğinde yan el tamburasını kilitlemek maksadı ile kullanılır. Kırmızı renkli bir vidadır. Tambura kilitli iken yan el tamburası döndürülmemelidir. Yan ve yükseliş ruhluları, 90 derecelik bir açı ile yan yana adaptör üzerine sabitlenmiştir. Yan el tamburası bitişiğinde bulunan ruhlu yükseliş, diğeri ise, yan ruhlusudur. Ruhluların hasar görmemesi için, üzerlerinde döner metal kapaklar vardır. Yan ruhlusu, namlunun yan eğriliğini gidererek havanın istikametçe tevcihini sağlar. Yükseliş ruhlusu ise, havanın yükselişçe tevcihini sağlar.

(2) Dürbün Yatağı: Dirsekli dürbüne yataklık yapar; üzerinde sabit bir kolimatör (gez ve arpacık), dürbün tespit mandalı ve toprak açısı ayar tamburası vardır. Dirsekli dürbünün sol tarafında bulunan toprak açısı ayar tamburası, dirsekli dürbünü düşey düzlemde aşağı ve yukarı hareket ettirerek, görüş açısının ayarlanmasını sağlar. Kolimatör, dirsekli dürbün kullanılamaz duruma geldiğinde, kaba nişan hattı olarak kullanılmak üzere yapılmış, gez ve arpacıktan oluşan bir tertibattır.

c. Dürbün gövdesi:

Dürbün gövdesi yükseliş tertibatı ve kırlangıçkuyruğu şeklinde bir ayaktan oluşur.

(1) Yükseliş Tertibatı: Nişan aletine yükseliş açılarının bağlanması ve okunmasında kullanılır. Yükseliş tam taksimatı, yükseliş el tamburası, yükseliş milyem taksimatları ve yükseliş kilit tamburasından oluşur. Yükseliş tam taksimatı gövdenin sol tarafında yarım daire şeklinde bir levha üzerindedir. Taksimatı 100 milyemlik aralıklarla 18'e bölünmüştür. Her 200 milyemde bir, eksi “2” den “16” ya kadar numaralandırılmıştır. Eksi taksimatlar ve rakamlar kırmızı, artı taksimatlar ve rakamlar siyah renktedir. Taksimata ait gösterge, yarım daire şeklindeki yükseliş tam taksimatı levhasının hemen altında bulunur. Yükseliş tamburası, nişan aletine alçalış veya yükseliş vermekte kullanılır. Hareket, tamburanın döndürülmesi ile sağlanır. Tambura üzerindeki manivela, büyük yükseliş değişiklikleri yapılacağı zaman tamburanın çabuk hareketini sağlar. Yükseliş ve alçalış milyem taksimatları yükseliş tamburası üzerinde bulunur. Yükseliş milyem taksimatı (siyah renkli) ve alçalış milyem taksimatı (kırmızı renkli), her biri “0” dan “100” milyeme kadar birer milyemlik ara ile taksimatlandırılmış ve on (10) milyemde bir numaralandırılmıştır. Ancak taksimatlardaki numaralar birbirlerinin tersi istikametlerinde büyür ve küçülürler. Nişan aletine yükseliş açısı bağlanırken, küsuratlar, yükseliş el tamburasında bulunan siyah taksimattan bağlanmalıdır. Taksimatlara ait gösterge tektir ve her iki taksimatta da kullanılır. Yükseliş tamburasının bir tam devri, yükseliş tam taksimatını 100 milyem hareket ettirir. Yükseliş kilit tamburası, yükseliş tamburasını gerektiğinde kilitlemek maksadı ile kullanılır. Kırmızı renkli bir vidadır. Tambura kilitli iken, yükseliş tamburası döndürülmemelidir.

(2) Kırlangıç Kuyruğu Şeklinde Ayak: Gövdenin sol tarafında, yükseliş ve tam taksimatının üzerinde bulunan yaylı bir mandal vasıtasıyla, nişan aletini yatağına tespit eder.

ç. Nişan Aletinin, Nişan Aleti Yatağına Takılması:

Kırlangıçkuyruğu şeklindeki ayak, gövdenin sol tarafındaki yaylı mandala içeriye doğru basılarak nişan aleti yatağına takılır, aşağıya doğru bastırılarak yerine oturtulur ve yaylı mandal

HİZMETE ÖZEL

serbest bırakılır. Mandalın serbest bırakılması, nişan aletini yatağına kilitlet. Alet yine yaylı mandala içeriye doğru basılarak kilitten kurtarılıp, yukarıya doğru çekilerek yerinden çıkarılır.

d. Yan Açılarının Bağlanması:

(1) Nişan aletine bağlanacak olan yan açılarının tam değerleri; sabit yan taksimatı kullanılıyorsa; sabit yan taksimatına (kırmızı), oynar yan taksimatı kullanılıyorsa; oynak yan taksimatına (siyah) bağlanır.

(2) Alete bağlanacak olan yan açılarının küsuratı (Yan el tamburası üzerinde); sabit yan taksimatı kullanılıyorsa, sabit milyem taksimatına (kırmızı), oynar yan taksimatı kullanılıyorsa, oynar milyem taksimatına bağlanır. Açının hem tam değeri hem de küsurat değeri göstergeler karşısına getirilip bırakılır. Açılarının bağlanmasında, değerlerin büyüme yönüne dikkat edilmelidir. Nişan aletine, yan açılarını bağlanırken, prensip olarak sabit (kırmızı) taksimatlar kullanılır.

e. Oynak Yan Taksimatının Kullanıldığı Durumlar:

Oynak yan taksimatı, T-3 nişan aletini daha kullanışlı bir duruma getirmek maksadı ile yapılmıştır. Oynak yan taksimatın sağlamış olduğu yararlar şunlardır:

(1) Tercih işlemi sona erince, nişan çubukları, 2800 milyem müşterek yan açısına kırmızı sabit yan taksimatı kullanılarak dikilir. Arazinin fiziki yapısı uygun olmadığı zaman, bu işlem gerçekleştirilemez. Nişan çubukları 2800 milyem istikametinde dikilemediği zaman, havanların gerisinde dikilebilir. Sabit yan taksimatındaki yan açılar 6400 milyeme kadar devam ettiği için, 2800 milyemde nişan çubuklarını havanların gerisine diktirme imkânı yoktur. Yapılacak işlem, sabit yan taksimatına 6000 milyemlik ($2800 + 3200 = 6000$) bir açı bağlı iken, nişan çubuklarını dikmek ve oynar yan taksimatını, taksimatların yazılmış olduğu çemberler içe doğru bastırılarak 2800 milyeme ayarlamaktır. Bu işlem yapıldıktan sonra, artık bildirilen yan açılar, yan el tamburası kullanılarak oynak yan taksimatına bağlanır ve bu taksimat görev bitinceye kadar kullanılabilir.

(2) Tercih işlemi sona erince, arazinin fiziki yapısı, havanların, nişan çubuklarını 2800 milyemlik bir müşterek yan açısı ile ileriye veya geriye diktirmelerine uygun olmayabilir. Bu durumda, nişan çubuklarını 2800 milyeme diktirmeyen havan, uygun bir istikamete (herhangi bir yan açısında, örneğin; 2600 milyem) nişan çubuklarını diktirebilir. Ancak ateş idare merkezi, yan açılarını müşterek yan açısına göre hesapladığından ve her havan için ayrı bir yan açısı bildirmeyeceğinden, çubukların 2600 milyemde diktiren havan, bildirilen her yan açısına her defasında 200 milyem ilave ederek nişan alır. Bu durum zaman kaybına neden olabilir. Bu mahsuru ortadan kaldırmak için yapılacak işlem, sabit yan taksimatına 2600 milyemlik bir açı bağlı iken oynar yan taksimatını 2800 milyeme ayarlamaktır (taksimatların yazılmış olduğu çember aşağı doğru bastırılarak). Bu işlem yapıldıktan sonra, artık bildirilen yan açılar, yan el tamburası kullanılarak oynak yan taksimatına bağlanır ve bu taksimat görev bitinceye kadar kullanılabilir.

(3) T3 nişan aleti yanca sıfırlanırken, sabit yan taksimatını ayarlamak için dürbün adaptörün sökülmesi, sabit milyem taksimatının ayarlanması içinde yan el üzerindeki iki vidanın gevşetilmesi gerekir. Bu işlemlerin yapılması bir miktar zamanı gerektirir. Acil durumlarda, nişan aletinin yanca ayarı, oynar yan taksimatı kullanılarak kolayca yapılabilir. Yapılacak işlem, sabit yan taksimatına aletin yan hatası bağlı iken; oynak yan tam taksimatını "3200" milyeme ve oynar milyem taksimatını "0" olacak şekilde ayarlamaktır (taksimatların yazılmış olduğu çemberler aşağı-ıçe doğru bastırılarak). Bu işlem yapıldıktan sonra, artık bildirilen yan açılar, yan el tamburası kullanılarak oynak yan taksimatına bağlanır ve bu taksimat, sabit yan taksimatı ayarlanıncaya kadar kullanılabilir.

HİZMETE ÖZEL

(4) Havanlar tevcih edildikten sonra nişan çubukları sabit (kırmızı) yan taksimat kullanılarak emredilen yanda (2800) diktirilir. Daha sonra tevcih bozulmadan nişan aleti ile havanların bulunduğu bölgeden görülebilecek bir noktaya nişan alınır (Atış mevziinden en az 1500 metre uzakta). Nişan aletinin düşey çizgisi uzak nişan noktası üzerinde iken oynak (siyah) yan tam ve milyem taksimatı 2800 milyeme getirilir. Nişan çubukları kullanılmaz duruma geldiğinde ateş idare merkezi tarafından verilen yan değerleri siyah yan taksimata bağlanıp, uzak nişan noktasına nişan alınarak atışa devam edilebilir.

(5) Düzeltme tanzimi görevinden sonra paralelliğin kontrolü ve paralel demetin tanzimi yapılır. Gerek nişan aletleri yardımı ile yapılan paralellik kontrolünde, gerekse paralel demetin tanziminden sonra, 1'inci ve 3'üncü havanlar için hesaplanan yan açıları, yapılan işlemlerden sonra, esas havanın yan açısından farklı olabilir. Bu durumda 1'inci ve 3'üncü havanın sabit taksimatına esas havanın yan değerini bağlayıp, nişan çubuklarını söküp tekrar dikmek yerine, paralellik sağlandıktan sonra 1'inci ve 3'üncü havanın oynar yan tam ve milyem taksimatı, tanzim havasının (esas havan) yan değerine bağlanır. Böylece nişan çubuklarını sökmeye gerek kalmaz. Müteakip atışlarda verilen yan değerleri 2'nci havana sabit taksimattan, 1'inci ve 3'üncü havana ise oynar taksimattan bağlanılabilir (Zaman varsa, 1 ve 3'üncü havanların nişan çubukları, sabit yan taksimatı kullanılarak müşterek yan açısına -esas havanın yan açısına- yeniden diktirilmelidir).

f. Yükseliş Açılarının Bağlanması:

Alete bağlanacak olan yükseliş açılarının tam değerleri, yükseliş tam taksimatına, küsuratı, yükseliş tamburası üzerindeki milyem taksimatına (siyah renkte) bağlanır. Açının tam değerini ve küsuratını bağlamak için yükseliş tamburası döndürülür. Göstergeler karşısına taksimatlardaki bağlanacak olan değerler getirilir ve bırakılır. Açılarının bağlanmasında, değerlerin büyüme yönüne dikkat edilmelidir.

g. Nişan Aletinin Taşıma Kutusuna Konulması:

Nişan aleti kullanılmadığı zaman taşıma kutusuna konur. Alet kutusuna konmadan önce, yükseliş "1600" milyeme, yan sabit taksimatı da (kırmızı) "4800" milyeme bağlanır. Toprak açısı tamburası döndürülerek dirsekli dürbün dik duruma (sıfır pozisyonu) getirilir. Dirsekli dürbün, sağa doğru yatırılarak kilitlenir. Daha sonra nişan aleti kutunun içindeki yatağına yerleştirilir ve kutunun kapağı kapatılır.

3. T-1 / T-3 NİŞAN ALETİNİN SIFIRLANMASI:

Nişan aletinin yan ve yükseliş taksimat ayarında herhangi bir hata olup olmadığını bulmak için nişan aletleri sık sık kontrol edilir. Kontrol neticesinde saptanan hatanın giderilmesi için gerekli düzeltmelerin yapılmasına nişan aletinin sıfırlanması denir. Nişan aletinin ayarı daima, kullanılacağı havana göre yapılmalıdır. (Aletlerin ayarı, çeşitli nedenlerle zamanla bozulduğundan atışlardan önce mutlaka ayarlarının kontrolü gereklidir). Nişan aletinin sağlıklı olarak yan yükseliş ayarı için normal olarak T-2 nişan aleti kullanılır (Bakınız 3'üncü bölüm, 4'üncü kısım madde 10). Nişan kontrol aleti bulunmadığı takdirde; nişan aletinin yan ayarı nişan dairesi ile, yükseliş ayarı ise M-1 açı ölçme aleti ile yapılabilir.

a. Nişan Aletinin T-2 Nişan Kontrol Aleti İle Yükselişçe Sıfırlanması:

Nişan aletleri normal olarak, önce yükselişçe sıfırlanır. Havan üzerindeki nişan aletine herhangi bir yükseliş açısı bağlanıp, yükseliş ruhlusu ortalandığında namlunun almış olduğu gerçek yükselişin, alete bağlanan yükseliş açısı olması gerekir. Aksi takdirde nişan aletinin

HİZMETE ÖZEL

yükselişçe ayarı bozuktur. Bu hatayı gidermek için yapılan işleme yükselişçe sıfırlama denir ve aşağıda açıklandığı şekilde yapılır:

(1) Havan düz bir zemin üzerinde atış durumuna getirilir. Nişan kontrol aleti namlu üzerine, ağız kısmına yakın bir yere (Resim 3-21), nişan aleti ise (yan açısı 3200 milyemde, yükseliş açısı 800 milyemde olduğu halde) yatağına takılır.

(2) T-2 Nişan kontrol aletinin yükseliş ruhlusu, havanın yükseliş el çarkı kullanılarak ortalır. Bu durumda namlunun almış olduğu yükseliş "800" milyemdir.

(3) Havanın çapraz dengeleme tertibatı kullanılarak, nişan aletinin yan ruhlusu ortalır.

(4) T-2 Nişan kontrol aletinin yan ruhlusu, alet havan namlusunun dış çapı etrafında döndürülerek ortalır (Bu işlem için sıkıştırma tertibatı vidasını gevşetmek ve nişan kontrol aletinin gövdesine hafifçe vurmak yeterlidir).

(5) Nişan aleti yan ruhluları ile nişan kontrol aleti yan ve yükseliş ruhluları son bir defa daha kontrol edilir.

(6) Nişan aleti yükseliş tamburası döndürülerek, nişan aletinin yükseliş ruhlusu ortalır.

(7) Bu anda, nişan aletindeki yükseliş açısı okunur. Okunan açı 800 milyem ise, aletin yükseliş ayarı doğrudur. Değilse nişan aletinin yükseliş ayarı bozuktur. Bu durumda aletin yükselişçe ayarının yapılması gerekir. Bunun için;

(a) Yükseliş tam taksimatının bulunduğu levhayı dürbün gövdesine bağlayan vidalar gevşetilir. Levha üzerinde "8" tamı gösteren çizgi, gösterge karşısına gelinceye kadar levha hareket ettirilir ve vidalar tekrar sıkıştırılır.

(b) Yükseliş el tamburası üstündeki vidalar tambura döndürülmeden gevşetilir ve üzerindeki yükseliş milyem taksimatının yazılmış olduğu çember, "0" çizgisi, gösterge karşısına gelinceye kadar döndürülür vidalar tekrar sıkıştırılır. Bu işlem sırasında yükseliş el tamburasının sabit kalması için, yükseliş el tamburası, kilitleme mandalı ile sabitlenir.

(8) Nişan aletinin yükseliş ayarı tekrar kontrol edilir. Eğer hatalı bir durum varsa işlem tekrarlanır.



Resim 3-21
Namluya takılı T-2 Nişan Kontrol Aleti.

HİZMETE ÖZEL

b. Nişan Aletinin T-2 Nişan Kontrol Aleti İle Yanca Sıfırlanması:

Nişan aletinin yükselişçe sıfırlanması bittikten sonra, yanca sıfırlama işlemine geçilir. Havan üzerindeki nişan aletinde yan açısı T-1'de "0"a, T-3'de ise "3200"e bağlı ve yan ruhluları ortada iken, dürbün nişan hattı ile namlu ekseninden geçen düzlemlerin paralel kılınmasına nişan aletinin yanca ayarlanması denir ve aşağıda açıklandığı şekilde yapılır:

(1) Havan nişan aletinin, yükseliş taksimatı "800" milyeme bağlanır yan ve yükseliş ruhluları ortalanır.

(2) Nişan kontrol aletinin yan ruhlusu ortalanır.

(3) Namlu sağa veya sola doğru hareket ettirilerek nişan kontrol aletinin düşey kılı bir nişan noktasına tevcih edilir.

(4) Namlunun yana hareketinden dolayı nişan kontrol aletinin ve havan nişan aletinin yan ruhluları bozulabileceğinden ruhluların daima ortada olmasına dikkat edilir.

(5) Nişan noktasına bağlı olarak nişan aleti aşağıda açıklanan üç yöntemden biri ile ayarlanabilir.

(a) Nişan noktası en az 3000 m mesafede ise: Bu yöntemde seçilecek nişan noktası en az 3000 m. mesafede (tercihen havanın azami menzilinde) keskin ve açıkça görülebilen bir nokta olmalıdır. Havan, nişan kontrol aleti ile seçilen nişan noktasına tevcih edilir. Nişan aletinin yan el tamburası döndürülerek dürbün düşey kılı nişan noktasına çakıştırılır. Bu anda nişan aletinin yan açısı okunur. Okunan açı T-1'de "0", T-3'de "3200" ise aletin yanca ayarı doğrudur. Değilse, nişan aletinin yanca ayarı bozuktur.

(b) Nişan noktası 150 metre mesafede ise (200 adım): Bu yöntemde seçilecek nişan noktası 150 metre mesafede açıkça görülebilen bir nokta olmalıdır. (150 metre ileriye dikilen bir nişan çubuğu bu işlem için yeterlidir). Havan, nişan kontrol aleti ile seçilen nişan noktasına tevcih edilir. Nişan aletinin yan el tamburası döndürülerek dürbün düşey kılı nişan noktasına çakıştırılır. Bu anda nişan aletindeki yan açısı okunur. Okunan açı T-1 nişan aletinde "1" milyem, T-3'de "3201" milyem ise, aletin yanca ayarı doğrudur. Değilse, nişan aletinin yanca ayarı bozuktur.

(c) Nişan noktası bir nişan ayar levhası ise: Bu yöntemde bir nişan ayar levhası namlu eksenine dik ve yere düşey olarak üzerindeki çizgiler görülebilecek şekilde havanın 10-15m ilerisine yerleştirilir (Nişan ayar levhasının düşey olarak yerleştirilmesinde bir şakulden faydalanılır). Nişan ayar levhası, bir levha üzerine çizilmiş aralarında 15 cm mesafe bulunan birbirine paralel iki düşey çizgiden oluşur. Çizgiler arasındaki mesafe, namlu ekseninden geçen düşey düzlem ile nişan aleti arasındaki dik uzaklık kadardır. Havan nişan kontrol aleti ile nişan ayar levhasının sağındaki düşey çizgiye tevcih edilir. Nişan aletinin yan el tamburası döndürülerek dürbün düşey kılı nişan ayar levhasının solundaki düşey çizgiye çakıştırılır. Bu anda, nişan aletindeki yan açısı okunur. Okunan açı T-1'de "0", T-3'de "3200" milyem ise, aletin yanca ayarı doğrudur. Değilse nişan aletinin yanca ayarı bozuktur.

(6) Aletin yanca ayarının yapılması:

(a) Yan tam taksimatı üzerindeki vidalar gevşetilir, tam taksimatının T-1'de "0", T-3'de "3200" çizgisi gösterge karşısına gelinceye kadar taksimatın yazılmış olduğu çember döndürülür ve vidalar tekrar sıkıştırılır.

HİZMETE ÖZEL

(b) Yan el tamburası üzerindeki vidalar, tambura döndürülmeden gevşetilir. Yan milyem taksimatının yazılmış olduğu çember, "0" çizgisi, gösterge karşısına gelinceye kadar döndürülür ve vidalar tekrar sıkıştırılır (Nişan noktası 150 m mesafede ise, yan milyem taksimatının yazılmış olduğu çember 1 milyem çizgisi gösterge karşısına gelinceye kadar döndürülmelidir).

(7) Nişan aletinin yan ayarı tekrar kontrol edilir. Eğer hatalı bir durum varsa işlem tekrarlanır.

c. Nişan Aletinin, T-2 Nişan Kontrol Aleti Bulunmadığında Yükselişçe Sıfırlanması:

Nişan aletlerinin yükselişçe ayarı, T-2 nişan kontrol aleti bulunmadığı zaman, M-1 Açık ölçme aleti ile yapılabilir. Bunun için;

(1) Havan düz bir zemin üzerinde kurulur.

(2) Havan namlusuna, açık ölçme aleti ile "800" milyem yükseliş verilir (Resim 3-22).

(3) Nişan aletinin yan ruhlusu, çapraz dengeleme tertibatı vasıtasıyla ortaya getirilir.

(4) Nişan aletinin yükseliş milyem tamburası döndürülerek yükseliş ruhlusu ortalanır. Bu anda nişan aletindeki yükseliş değeri 800 milyem ise, aletin yükseliş ayarı doğrudur. Değilse;

(a) Nişan aletinin yükseliş ruhlusu ortalanıncaya kadar yükseliş milyem tamburası döndürülür. Yükseliş tam taksimatının bulunduğu levhayı dürbün gövdesine bağlayan vidalar gevşetilir. Levha üzerinde "8" tamı gösteren çizgi, gösterge karşısına gelinceye kadar levha hareket ettirilir ve vidalar tekrar sıkıştırılır.

(b) Yükseliş el tamburası üstündeki vidalar tambura döndürülmeden gevşetilir ve üzerindeki yükseliş milyem taksimatının yazılmış olduğu çember, "0" çizgisi, gösterge karşısına gelinceye kadar döndürülür vidalar tekrar sıkıştırılır. Bu işlem sırasında yükseliş el tamburasının sabit kalması için, yükseliş el tamburası, kilitleme mandalı ile sabitlenir.



Resim 3-22

M-1 Açık Ölçme Aletinin Namluya Tatbiki.

ç. Nişan Aletinin, T-2 Nişan Kontrol Aleti Bulunmadığında Yanca Sıfırlanması:

Nişan aletlerinin yan ayarı, T-2 nişan kontrol aleti bulunmadığı zaman, nişan dairesi ile yapılabilir. Bunun için;

HİZMETE ÖZEL

- (1) Nişan dairesi, havanın takriben 100 metre gerisine kurulur ve tesviye edilir.
- (2) Nişan dairesinin dürbün iç taksimatındaki düşey kıl, uzak bir nişan noktasına tevcih edilir. Bu nişan noktası, en az 1500 metre uzakta ve tercihen havanın azami menzili dışında kesin ve açıkça görülebilen bir nokta olmalıdır.
- (3) Havanın, nişan aletinin yan ruhlusu ortalanır.
- (4) Nişan dairesinin düşey kılı uzak nişan noktası üzerinde bulunduğu halde, namlu dibi ortası nişan dairesinin düşey kılı ile aynı istikamete gelinceye kadar havan döşemesi hareket ettirilir. Bundan sonra havan namlu ortası, nişan dairesinin düşey kılı ile aynı istikamete gelinceye kadar yana döndürülür.
- (5) Namlu dibi ortası ve namlu ortası, nişan dairesi düşey kılı ve uzak nişan noktası ile bir istikamete getirilinceye kadar yukarıda (4)'te izah edilen hususlar tekrarlanır.
- (6) Nişan aletinin yan ruhlusu ortada olduğu halde, dirsekli dürbünün düşey kılı, nişan noktası ile aynı istikamete gelinceye kadar yan el tamburası çevrilir. Yan tam taksimatı T-1'de "0"ı, T-3'de "3200"ü; yan milyem taksimatı ise sıfırı gösteriyorsa, nişan aletinin yanca ayarı uygundur. Eğer göstermiyorsa, nişan aleti yan tam taksimatı ve yan milyem taksimatı üzerindeki vidalar gevşetilerek yan tam taksimatı T-1'de "0"ı, T-3'de "3200"ü; yan milyem taksimatı ise "0"ı gösterecek şekilde nişan aleti ayarlanır ve vidalar tekrar sıkıştırılır.
- (7) Nişan aletinin yan ayarı tekrar kontrol edilir. Eğer hatalı bir durum varsa işlem tekrarlanır.

4. T-1 / T-3 NİŞAN ALETİNİN BAKIMI VE KORUNMASI:

Nişan aletleri, sağlam yapılı olmalarına rağmen hatalı ve hor kullanmaya dayanıklı değildir. Hatalı kullanma, nişan aletinin hata yapmasına ve iyi çalışmamasına neden olur. Nişan aletleri kullanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

- a. Kırılma kuyruğu şeklindeki ayağın çapaklanmamasına ve zedelenmemesine dikkat edilir. Milyem taksimat tamburalarının dürbün adaptörünü ve tesviye ruhlularını bir yere çarpmaktan sakınılır. Alet kullanılmadığı zaman, madeni ruhlı kapakları kapatılır ve taşıma kutusunda korunur.
- b. Alet mümkün olduğu kadar kuru olarak saklanır ve nemli iken taşıma kutusu içine konmaz.
- c. Alet arızalandığı zaman onarım için yetkili kademeye gönderilir. Havan personeli aleti sökmeye yetkili değildir.
- ç. Aletin optik kısımları temiz ve kuru olarak muhafaza edilir. Mercekler üzerindeki toz, temiz bir fırça ile silinir. Mercekleri temizlemek için, yalnız mercek temizleme kâğıdı kullanılır.
- d. Ara sıra oynak kısımlar az miktarda hafif koruyucu yağ ile yağlanabilir. Toz ve kirin birikmesine engel olmak için sıran fazla yağ silinerek çıkarılır. Yan ve yükseliş taksimatlarına yağın sızmasına dikkat edilmelidir. Çünkü yağ, taksimatların boyasını çıkartır.
- e. Dirsekli dürbün üzerinde bulunan göz lastiği, pudralanırsa, kullanım ömrü uzar.

5. NİŞAN ÇUBUKLARI:

Nişan çubukları havan'ın istikametçe tevcihinde bir müracaat noktası ve nişan hattı tesis etmek üzere kullanılır. T-1 / T-3 nişan aleti ile M2-A1 nişan çubukları kullanılır (Resim 3-23). Her havan için iki adet nişan çubuğu verilir. Her nişan çubuğu birbirine geçmeli iki parça halindedir. Nişan çubuklarının boyunu uzatma ihtiyacı olduğunda ilave parçalar, nişan çubuklarının üzerine takılır. Standart bir nişan çubuğunun boyutları, esas çubuğun, toprağa giren kısmı hariç 130 cm, ilave çubuğun ise, esas çubuğun içine geçen kısmı hariç, 120 cm olmalıdır. Nişan çubuklarının toprağa sabitlenmesinde, resimde görülen tokmağa benzer ağaçtan (tercihen meşe ağacı) yapılmış bir tokmak kullanılır.



Resim 3-23
M2-A1 Nişan Çubuğu Komple.

6. NİŞAN HATTI ALETİ (SONSUZ KOLİMATÖR):

a. Kullanım Yeri:

(1) Havanların aşırı sağa sola dönüşleri esnasında meydana gelebilecek çevirme hatalarının kısa zamanda giderilmesi,

(2) Namlu tevcih istikametinin sabitlenmesi,

(3) Nişan çubuklarının kullanımında meydana gelen aksaklıkları ve dezavantajları ortadan kaldırarak, daha hızlı, daha sağlıklı ve etkin nişan alınmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

b. Nişan Hattı Aletinin Tanımı:

Mevziye giren havanların tevcihini tamamladıktan sonra tevcih istikametinin sabitlemesi için havandan 4-14 m uzağa kurulan, nişan çubukları yerine kullanılan nişan hattı aletidir (Resim 3-24).

(1) Yükseliş sabitleme mandalı,

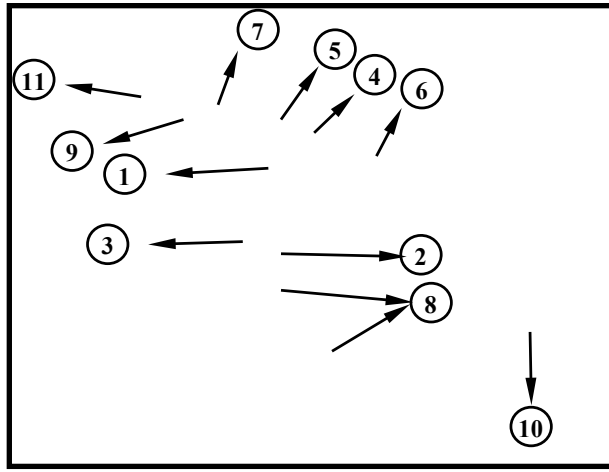
(2) Yan sabitleme mandalı,

(3) Yan ince ayar tamburası,

(4) Alet gövdesi,

HİZMETE ÖZEL

- (5) Alet gövdesi tesviye sabitleme mandalı,
- (6) Nişangâh (arpacık),
- (7) Tesviye ruhlusu ve gez,
- (8) Ayak uzatma tespit mandalı,
- (9) Ledli aydınlatma lambası,
- (10) Muhafaza kabı,
- (11) Aydınlatma grubu koruyucu kapağı.



Resim-3-24
Nişan Hattı Aleti.

c. Kullanıma Hazır Hale Getirme:

Nişan Hattı Aleti nişancı ve nişancı yardımcısı tarafından kurulur ve tevcih edilir. Nişan Hattı Aletinin kurulma sırası aşağıdaki gibidir:

(1) Havanın tevcihi tamamlandıktan sonra nişancı nişan aletine müşterek yanı bağlar (28 TAM).

(2) Nişancı yardımcısı/Numara eri dürbünden bakıp kabaca istikameti gördükten sonra Nişan Hattı Aletini alarak panoramik dürbünün 4~14 m ilerisinde kabaca müşterek yan istikametinde, tespit mandallarını gevşeterek (8) aletin ayaklarını sağa doğru açar ve düz bir yere koyar. Üst muhafaza kapağını (10) çıkararak ayakların arasına yatık olarak yerleştirir.

(3) Nişancı; Nişan Hattı Aletini dürbün nişangâhı içerisinde görene kadar nişancı yardımcısını elle yönlendirerek, kabaca aleti dürbün dikey kılı istikametine getirir.

(4) Nişancı yardımcısı, Nişan Hattı Aletinin ruhlusunu (7), tesviye sabitleme mandalını (5) açarak ortalar ve mandalı yeniden sıkar. Aydınlatma kapağını açar (9).

HİZMETE ÖZEL

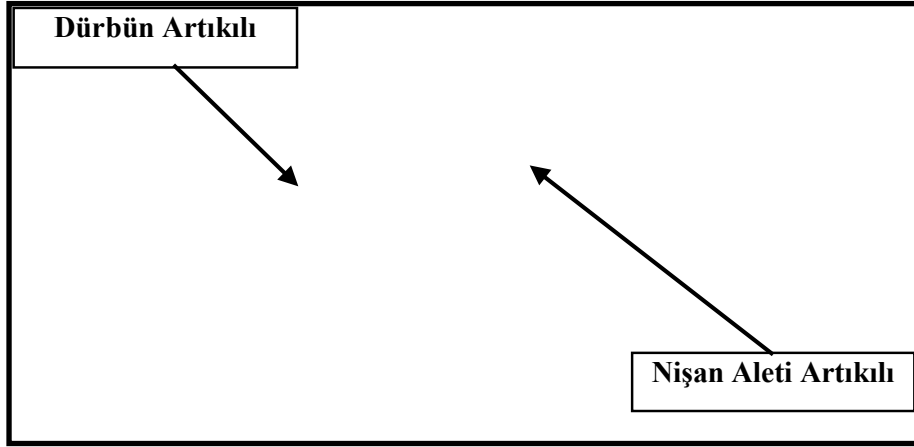
(5) Nişancı yardımcısı, Nişan Hattı Aletinin ince ayar tamburasını (3) tam ortaya aldıktan sonra, yan (2) ve yükseliş (1) sabitleme mandallarını açarak topun panoramik dürbün camına gez ve arpacık ile (6-7) nişan alır.

ç. Optik Sistemlerin Tevcihi:

(1) Nişancı; nişancı yardımcısının tevcih işlemi bittikten sonra, dürbün yan tamburası ile Nişan Hattı Aletine nişan alır. Nişan alırken dürbün dairesi ile Nişan Hattı Aleti dairesini iç içe tam ortada ve 5,0,5 nişan göstergelerini Nişan Hattı Aleti içerisinde görünecek şekilde nişan almaya çalışır (Şekil 3-7). Nişan alma sonunda dürbünlerde tam ve milyem tamburasından okunan yan, Nişan Hattı Aleti yanı olarak kaydedilir.

(2) Nişancı dürbün yan tamburası ile yukarıda belirtilen nişanı tam olarak alamıyorsa, nişancı yardımcısı, ince ayar tamburasını (3) nişancının yönlendirmesiyle sağa/sola çevirerek doğru nişan alınmasını sağlar.

(3) Nişancı, Nişan Hattı Aleti tevcih işlemini tamamladıktan sonra, dürbün sıfırlama göstergesini ayarlar.



Şekil 3-7

Nişan Hattı Aleti İle Doğru Nişan Alma.

(4) Nişan Hattı Aleti yanı tespit edildikten sonra, oynar taksimatı olmayan dürbünlerde (T-1) aşağıdaki işlem yapılmalıdır.

Örnek:

Müşterek yan	:	2800
Nişan Hattı Aleti yanı	:	2804
Düzeltilme faktörü	=	Nişan Hattı Aleti yanı – Müşterek Yan
Müşterek yan	=	2804 – 2800 = 4
Atış yanı	:	2818
Dürbüne bağlanacak yan	=	Atış yanı + Düzeltilme faktörü
	=	2818 + 4 = 2822

Düzeltilme faktörü, Atış Komutları kayıt formuna kaydedilerek bundan sonra gelen her yana ilave edilerek manga komutanı tarafından nişancıya bildirilir.

(5) Nişancı yan el çarkı kullanarak Nişan Hattı Aletine (5,0,5 nişan göstergelerini görecektir şekilde) nişan alarak yan bağlar.

d. Çevirme Hataları ve Giderilmesi:

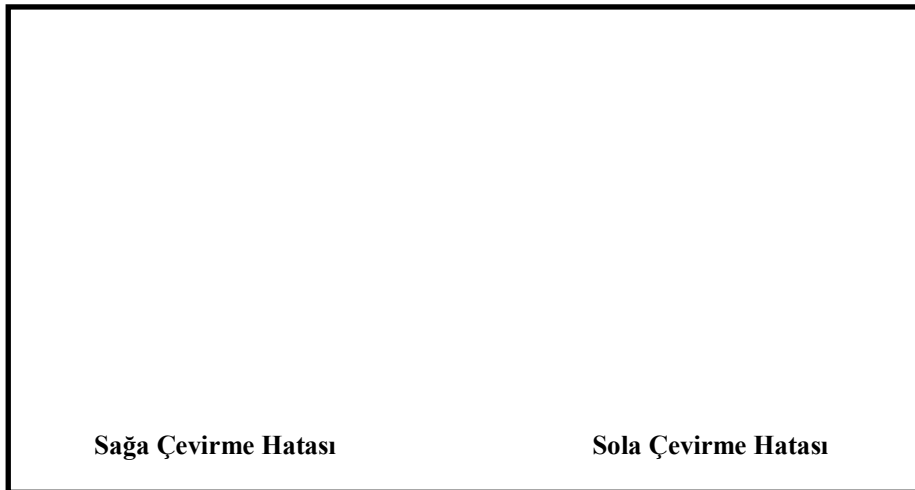
(1) Aşırı yana dönüş veya geri tepmeden dolayı çevirme hatası meydana geldiğinde, nişancı yan el çarkını çevirerek Nişan Hattı Aleti içerisinde 5,0,5 değerlerini göremez (Şekil 3-8).



Şekil 3-8

Nişan Hattı Aletinde Oluşan Çevirme Hatası.

(2) Meydana gelen çevirme hatası nişan noktası değiştirilerek süratle giderilebilir. Çevirme hataları sağa ve sola olmak üzere iki türlü oluşur. Nişan Hattı Aleti milimetre göstergeleri sola doğru alçalıyorsa sola çevirme hatası sağa doğru alçalıyorsa sağa çevirme hatası oluşmuş demektir. Örnek; Şekil 3-9'da sola çevirme hatası görülmektedir.



Şekil 3-9

Çevirme Hatalarının Giderilmesi.

HİZMETE ÖZEL

(3) Çevirme hatalarını gidermek için, Nişan Hattı Aleti üzerindeki herhangi bir nişangâh rakamı ile nişan aleti artıklı üzerindeki aynı rakamlar üst üste getirilerek nişan alınır (Şekil 3-9). Sola çevirme hatasında dürbün dikey kılı solda, sağa çevirme hatasında sağda olmalıdır.

(4) Nişancı çevirme hatasını düzelttikten sonra varsa müşterek nişan noktasına nişan alınarak tevcihi kontrol eder.

e. Yanın Bağlanması:

Ateş idare merkezinin verdiği yan 28 Tam'dan büyük ise Örneğin; 29 Tam 15 dürbün dikey kılı sağdaki, 28 TAM'dan küçük ise Örneği; 26 Tam 50 dürbün dikey kılı soldaki nişangâh rakamı ile nişan aleti artıklı üzerindeki aynı rakamlar üst üste getirilerek nişan alınır.

f. Aydınlatma:

(1) Nişan Hattı Aleti, arka kısmında bulunan ledli aydınlatma sistemi (9) sayesinde gece kullanımına imkân vermektedir.

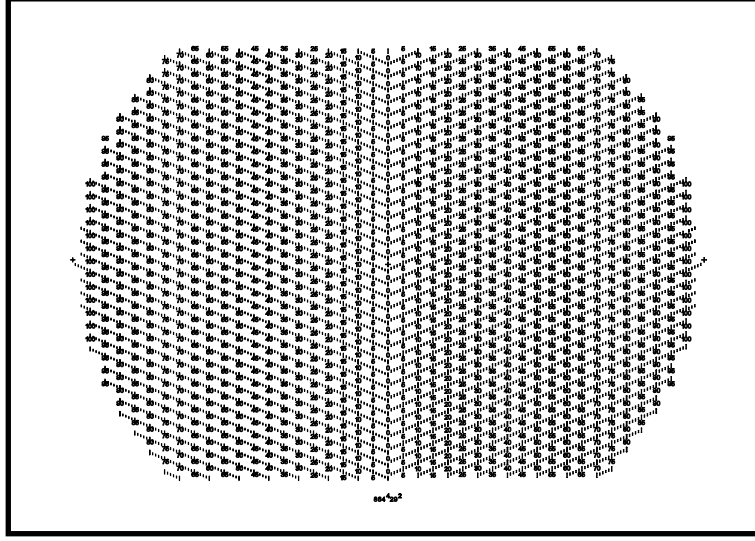
(2) Ledleri beslemek için sistem üzerinde 2 adet şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Piller sistem üzerinde şarj edilebilmekle beraber dışarıda şarj imkânı da bulunmaktadır. Herhangi bir sebepten piller, şarj edilebilme imkânı olmadığı zamanlarda 2 adet 1,5 Voltluk AA büyüklükte pil kullanılarak aydınlatma sağlanabilmektedir.

g. Teknik Özellikleri:

Toplam Yükseklik	: 660 mm
Toplam Çap	: 250 mm
Aksam Bileşen ve Ad.	:1 Ad. Kolimatör Kompleksi (Nişan Hattı Aleti Kompleksi) 1 Ad. Taşıma Kutusu 1 Ad. Üç Ayaklı Sehpa
Kullanım Adı	:Kolimatör Kompleksi (Nişan Hattı Aleti Kompleksi)
Özel Hususlar	:Şarj Edilebilir, Led Lambalı
Fonksiyonel Açıklama	:Endirekt Atışlarda Referans Nişan Almak İçin (+100) İle (0)-(+100) Milyem Aralığı
Gövde Malzemesi	: Alüminyum
Renk	: Yeşil
Yüzey İşlemi	: Boya

ğ. Şebeke:

Her çizgi arası 1 milyem, 5 milyemde bir rakamla numaralandırılıp, 100 milyeme kadar sağa, 100 milyeme kadar sola işaretlenmiştir (Şekil 3-10).



Şekil 3-13
Şebeke.

h. Nişan Hattı Aleti Kullanım ve Bakım Talimatı:

- (1) Nişan Hattı Aletini muhafaza çantasından çıkarın.
- (2) Aleti, tevcihini yapacağın havana göre uygun mesafede üç ayağın üzerine yerleştirin.
- (3) Hava karanlık ise şebeke aydınlatma anahtarını açın.
- (4) Havanın dürbünüden bakarak gerekli ayarlamaları yapın.
- (5) İş bitince Nişan Hattı Aletini muhafaza çantasına koyun.
- (6) Uzun süre kullanılmayacaksa, şebeke aydınlatma tertibatı içerisinde pil bırakmayın.
- (7) Kullanım sonrası nemli olmayan ortamda muhafaza edin.

7. AYDINLATMA ALETLERİ:

a. M-37 Aydınlatma Aleti:

M-37 aydınlatma aleti gece dürbün iç taksimatını aydınlatır. Ayrıca el feneri olarak kullanılır. Bir pil kutusu iki adet kablolu aydınlatma lambası ve pil kutusu üzerinde bir reostalı düğmeden oluşur. Pil kutusu üzerinde pil kutusunu çatal ayağa bağlamak için bir sıkıştırma çemberi vardır. Pil kutusu içine 1,5 voltluk bir adet BA30 pili konur. Aydınlatma lambalarından madeni muhafazalı olan dürbünün üzerine takılır. Diğer el feneri olarak ruhluları ve taksimatları aydınlatmakta kullanılır.

b. M-42 Aydınlatma Aleti:

Gece T-1 / T-3 nişan aleti dürbün iç taksimatının aydınlatılmasında kullanılır. Bir pil kutusu, iki adet kablolu aydınlatma lambası ve pil kutusu üzerinde bir reostalı düğmeden oluşur. Pil kutusu içine iki adet 1,5 voltluk BA 30 pili konur. Aydınlatma lambalarından, madeni uçlu olanı, dirsekli dürbün üzerindeki aydınlatma penceresine takılır. Diğer el feneri olarak, taksimatları ve ruhluları aydınlatmakta kullanılır. Reostalı düğme, her iki lambayı yakar ve söndürür. Fener olarak kullanılan lambanın parlaklığını ayarlar. Alet kullanılmadığında yuvasına yerleştirilir ve içindeki piller çıkarılır (Resim 3-25).



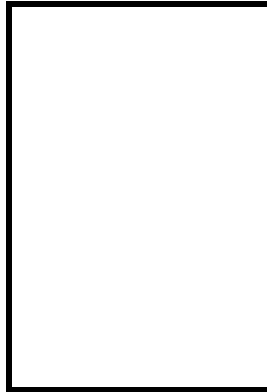
Resim 3-25
M-42 Aydınlatma Aleti.

c. M-41 Nişan Çubuğu Aydınlatma Aleti:

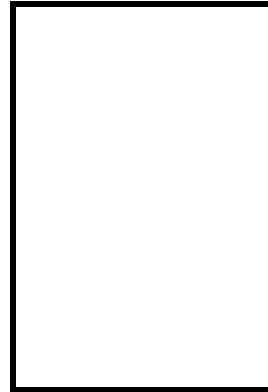
Gece nişan çubuğunun üzerine takılarak nişan çubuğunun yerini belirtmekte kullanılır. Bu tertibat bir pil kutusu, bir anahtar, bir ampul ve ampulün üzerinde yeşil veya kırmızı renkte bir cam süzgeç ile karartma başlığından oluşur. Pil kutusunun içine bir adet 1,5 voltluk BA30 pili konur. Aydınlatma aleti nişan çubuğunun tepesine takılır (Resim 3-26).

ç. M-14 Nişan Çubuğu Aydınlatma Aleti:

Nişan çubuklarının üzerine takılarak gece atışlarında nişan çubuklarının yerini belirtir. M-42 aydınlatma aleti ile birlikte kullanılır. Bir pil kutusu, renkli bir filtre (kırmızı veya yeşil) ve bir karartma başlığından oluşur. Nişan çubukları üzerine bir kelepçe vasıtasıyla takılır. Çubukların birbirinden ayırt edilebilmeleri için yakın nişan çubuğuna yeşil, uzak nişan çubuğuna kırmızı filtreli aydınlatma aletleri takılır (Resim 3-27).



Resim 3-26
M-41 Aydınlatma Aleti.



Resim 3-27
M-14 Aydınlatma Aleti.

d. M-2 Aydınlatma Aleti:

M-1 nişan dairelerinin, gece dürbün içi taksimatını aydınlatmak için kullanılır. Bir pil kutusu, iki adet kablolu aydınlatma lambası ve pil kutusu üzerinde bulunan bir anahtardan oluşur. Pil kutusu içine bir adet 1,5 voltluk BA30 pili konur. Aydınlatma lambalarında madeni uçlu olan dürbün üzerindeki aydınlatma penceresine takılır. Diğer el feneri olarak taksimatları ve ruhluları aydınlatmakta kullanılır. Aydınlatma aleti kullanıldığında zaman sehpa ayaklarından birine üzerindeki kelepçe vasıtasıyla tutturulur. Alet kullanılmadığında nişan dairesi taşıma kutusu üst kapağındaki yuvasına konur ve içindeki pil çıkartılır (Resim 3-28).



Resim 3-28
M-2 Aydınlatma Aleti.

e. M-53 E1 Nişan Aleti Aydınlatma Aleti:

Dayanıklı plastikten yapılmış yeni nesil bir aydınlatma aletidir. Gece T-1 / T-3 nişan aleti dürbün iç taksimatının aydınlatılmasında kullanılır. Bir pil kutusu, iki adet kablolu aydınlatma lambası, metalden yapılmış bir kanca ve pil kutusu üzerinde bir reostalı düğmeden oluşur. Pil kutusu içine iki adet 1,5 voltluk BA 30 pili konur. Aydınlatma lambalarından, madeni uçlu olanı, dirsekli dürbün üzerindeki aydınlatma penceresine takılır. Diğer el feneri olarak, taksimatları ve ruhluları aydınlatmakta kullanılır. Reostalı düğme, her iki lambayı yakar ve söndürür. Fener olarak kullanılan lambanın parlaklığını ayarlar. Alet kullanılmadığında yuvasına yerleştirilir ve içindeki piller çıkarılır (Resim 3-29).



Resim 3-29
M-53 E1 Nişan Aleti Aydınlatma Aleti.

f. M-53 E1 Nişan Çubuğu Aydınlatma Aleti:

Dayanıklı plastikten yapılmış yeni nesil bir aydınlatma aletidir. Nişan çubuklarının üzerine takılarak gece atışlarında nişan çubuklarının yerini belirtir. Nişan aleti aydınlatma aleti ile birlikte kullanılır. Bir pil kutusu, renkli bir filtre (kırmızı veya yeşil) ve bir karartma başlığından oluşur. Pil kutusu içine iki adet 1,5 voltluk BA30 pili konur. Nişan çubukları üzerine bir kelepçe vasıtasıyla takılır. Çubukların birbirinden ayırt edilebilmeleri için yakın nişan çubuğuna yeşil, uzak nişan çubuğuna kırmızı filtreli aydınlatma aletleri takılır (Resim 3-30).



Resim 3-30

M-53 E1 Nişan Çubuğu Aydınlatma Aleti.

g. A-1 Nişan Aleti Aydınlatma Aleti:

A-1 aydınlatma aleti, nişan aletlerinin aydınlatılmasında kullanılır. Gövde içerisinde iki adet 1,2 V. 1800 miliamper şarjlı pil mevcuttur. Bu piller, 3,7 V.luk özel bir şarj cihazı ile alet üzerinde şarj edilirler. Şarj süresi 16 saattir. Üzerinde üç konumlu bir anahtar ve iki adet aydınlatma kablosu ile şarj cihazının takıldığı soketler mevcuttur. Aydınlatma kablolarından biri dürbün iç taksimatını aydınlatmada, diğer ise el feneri olarak taksimatların aydınlatılmasında kullanılır. Alet üzerinde bulunan anahtar, “0” konumunda aleti kapatır. “I” konumunda bir aydınlatma kablosunu, “II” konumunda ise diğer aydınlatma kablosunu çalıştırır. A-1 aydınlatma aletinin, nişancının kemerine takılarak kullanılabilmesi için, özel olarak tasarlanmış bir kelepçesi mevcuttur. Alet önce bu kelepçeye, daha sonra da bu kelepçe yardımıyla nişancının kemerine takılarak kullanılır (Resim 3-31).

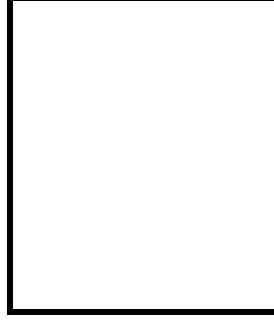


Resim 3-31

A-1 Nişan Aleti Aydınlatma Aleti.

ğ. A-2 Nişan Çubuğu Aydınlatma Aleti:

A-2 aydınlatma aleti, nişan çubuklarının aydınlatılmasında kullanılır. Gövde içerisinde iki adet 1,2 V. 1800 miliamper şarjlı pil mevcuttur. Bu piller, 3,7 V.luk özel bir şarj cihazı ile alet üzerinde şarj edilirler. Şarj süresi 16 saattir. Üzerinde üç konumlu bir anahtar ve bir adet şarj cihazının takıldığı soket mevcuttur. Anahtar "0" konumundayken, alet kapalıdır. "K" konumunda kırmızı, "Y" konumunda yeşil ışık yanar. A-2 aydınlatma aletinin, nişan çubuklarına takılabilmesi için, özel olarak tasarlanmış bir kelepçesi mevcuttur. Alet bu kelepçeyle, nişan çubuklarına takılarak kullanılır (Resim 3-32).



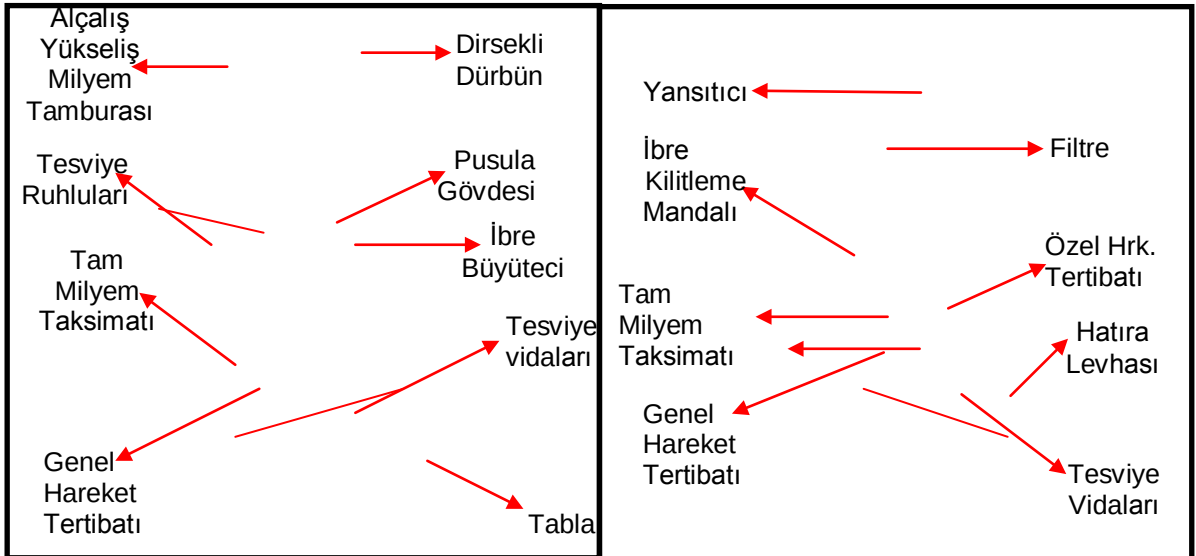
Resim 3-32

A-2 Nişan Çubuğu Aydınlatma Aleti.**8. M-2 NİŞAN DAİRESİ:**

M-2 nişan dairesi, havanların tevcihi ve atış hattına paralel kılınmasında kullanılan esas vasıtaadır. Ayrıca istikamet açısı, aralık açısı ve yükseklik açılarının bulunmasında da kullanılır.

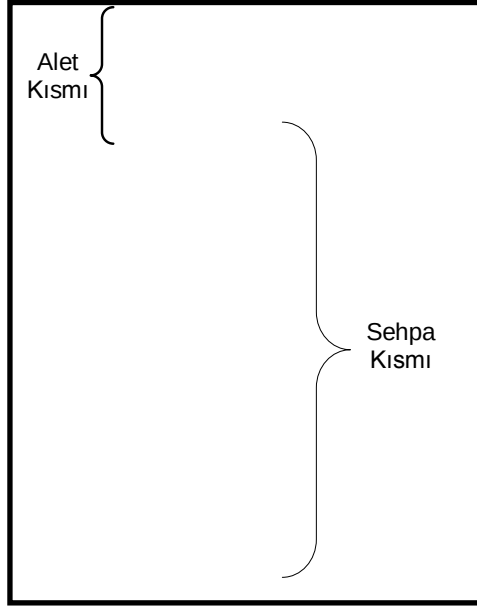
a. Parçaları:

M-2 nişan dairesi, alet kısmı ve M-24 sehpa kısmı olmak üzere iki ana parçadan oluşur (Resim 3-34). Sehpa üzerinde, sehpanın toplanıp taşınabilmesi için, bir taşıma kayışı mevcuttur. Alet kısmı (Resim 3-33), aşağıdaki parçalardan oluşur:



Resim 3-33

Nişan Dairesi Alet Kısmı.



Resim 3-34

M-24 Sehpasına Takılı M-2 Nişan Dairesi.

(1) Dürbün: Dürbün, dört büyütmeli, on (10) derecelik bir görüş açısına sahip, sabit odaklı optik bir alettir (Resim 3-33).

(2) Yansıtıcı: Yansıtıcı, dürbün üzerine yerleştirilmiş, plastik şeffaf bir parçadır. Nişan dairesine nişan alan diğer aletler için bir nişan noktası olarak kullanılır (Resim 3-33).

(3) Yükseliş Tamburası: Dürbünün nişan hattının alçaltılıp yükseltilmesinde ve düşey açılar ölçülmesinde kullanılır (Resim 3-33).

(a) Yükseliş Tam Taksimatı: Her yüz (100) milyemde bir taksimatlandırılmış ve numaralandırılmıştır. Taksimat üzerindeki "0" dan "1100" e kadar olan siyah rakamlar artı (+); "0" dan "400" e kadar olan kırmızı rakamlar eksi (-) düşey açıları gösterir (Resim 3-33).

(b) Yükseliş Milyem Taksimatı: Her bir (1) milyemde bir taksimatlandırılmış, on (10) milyemde bir numaralandırılmıştır. Taksimat üzerinde bulunan "0" dan "100" e kadar olan siyah rakamlar artı (+), kırmızı rakamlar ise eksi (-) düşey açılar ölçülmesinde kullanılır (Resim 3-33).

(4) Pusula İbresi: Nişan dairesinin gövdesi üzerine yerleştirilmiştir. Nişan dairesinin üzerindeki pencereden bakılmak suretiyle pusula ibresi kabaca ortalanabilir. Pusula ibresini hassas olarak ortalama için, göz merceği içerisinden görünen ve birbirine paralel olarak uzanan üç dikey kıl gösterge kullanılır.

(5) Tesviye Ruhluları: Nişan dairesi üzerinde, iki silindir ruhlu ve bir dairevi ruhlu vardır. Düşey açılar ölçülmesi için dirsekli dürbünün sol tarafında bulunan silindir şeklindeki ruhlunun ortalanması gerekir. Yatay açılar ölçülürken ise, nişan dairesinin solundaki silindirik ruhlu ve dairevi ruhlu birlikte ortalanmış olmalıdır. Tesviye ruhluları kullanılmadığı zaman, hasar görmemeleri için, koruyucu kapakları kapatılmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

(6) Tam ve Milyem Yan Taksimatı:

(a) Tam taksimatı, pusulanın altında bulunur. 6400 milyeme kadar yüz (100) milyemde bir taksimatlandırılmış ve her iki yüz (200) milyemde bir numaralandırılmıştır. Yan tam taksimatının 3200 milyemden 6400 milyeme kadar olan bölümü üzerinde, siyah 32'den, yine siyah renkli büyük "0" a doğru uzanan kırmızı renkli rakamlarla numaralandırılmış ikinci bir taksimat daha vardır. Tam taksimatı, aynı zamanda 0-32 hattı olarak adlandırılan sanal bir hat oluşturur. Bu hat, tevcih esnasında atış hattına paralel kılınan hattır.

(b) Tam taksimatının yukarıdaki "0" dan "3200" e kadar uzanan kırmızı renkli değerler, istikameti gösterir. "3200" milyemden "6400" milyeme doğru olan ve tam taksimatının aşağısında bulunan bu değerler; nişan dairesinin, taksimatları "0" dan "3200" milyeme kadar olan diğer aletlerle (T-1 gibi) de kullanılabilmesine olanak sağlar. Kırmızı renkli rakamlar, sadece aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

(I) T-1 nişan aletine nişan alınarak yan okunduğunda,

(II) Bir nişan dairesinin tevcihi, diğer bir nişan dairesi ile kontrol edildiğinde (tevcihte kullanılan nişan dairesinin tevcihinin doğruluğu, başka bir nişan dairesi ile kontrol ediliyorsa), bu durumda nişan dairecilerden sadece biri, okunan değere 3200 milyem eklememek veya bu değerden 3200 milyem çıkarmamak için kırmızı renkte rakamları kullanabilir.

(c) Milyem taksimatı, özel hareket tertibatının üzerinde bulunur. Bu taksimat, "0" dan "100" milyeme kadar bir (1) milyemde bir taksimatlandırılmış ve on (10) milyemde bir numaralandırılmıştır. Milyem taksimatı yardımıyla açılar bir (1) milyem doğrulukla okunabilirler.

(7) Özel Hareket Tertibatı: Tam taksimat ve milyem taksimatı üzerine yan açılarının (değerlerin) bağlanmasını sağlar. Özel hareket tertibatı nişan dairesinin, sadece pusula kısmını hareket ettirir. Tam açılarının okunduğu taksimat bileziği hareket etmez. Değerler, pusula büyütecinin altında bulunan gösterge üzerinden okunur. Özel hareket tertibatı; özel hareket az çeviren olarak kullanılır. Özel hareket çok çeviren olarak kullanılabilmesi için tertibat geriye çekilir. Yan düğmesinin çevrilmesi ise özel hareket az çeviren olarak kullanılmasına olanak sağlar. Yatay açılar iki bölüm halinde okunur. Yüz (100)'er milyemlik tam değerler tam taksimatından, yüz (100) milyeme kadar olan değerler ise milyem taksimatından okunur

(8) Genel Hareket Tertibatı: Alet kısmını komple çevirmek için kullanılır. Genel hareket tertibatı, genel hareket tırtıllı vidası tarafından kontrol edilir. Bu tertibat, özel hareket tertibatındaki değerleri değiştirmeksizin nişan dairesinin 0-3200 hattının tesisi için kullanılır. Genel hareket tırtıllı vidasının geriye doğru çekilmesi, genel hareket tertibatının çok çeviren olarak kullanılmasını sağlar. Genel hareket tertibatını az çevirmek için her iki tırtıllı vidada aynı anda kullanılmalıdır. Genel hareket tırtıllı vidasını kapatan kapaklar, genel hareket tertibatını gereksiz yere kullanılmasının önüne geçer.

(9) Tesviye Vidaları: Üç adet tesviye vidası, nişan dairesinin tesviyesi için kullanılır. Bu vidalar, yan milyem taksimat kolunun altındaki ve kaidenin üzerindeki yaylı bir levha üzerinde bulunurlar.

(10) Kaide Kısmı: Aletin üçayak üzerine oturtulmasına ve taşıma kutusuna yerleştirilmesinde kullanılır. Kaide, daire şeklinde yatay bir parça olup, alete yaylı bir levha ile bağlanmıştır. Kaidenin alt kısmında, nişan dairesini üçayağa bağlamak üzere bir tespit vidası

HİZMETE ÖZEL

yatağı bulunur. Nişan dairesi üçayağa bağlı olmadığı zaman tespit vidası yatağı temiz ve yaylı bir kapakla kapatılmış olmalıdır. Bu kapak kapatıldığı zaman kaide üzerindeki kauçuk pafta ile kapaktaki su geçirmez conta temas eder.

(11) Hatıra Levhası: Nişan dairesi tabanı üzerinde bulunan hatıra levhasına, ibre sapma açısının değeri, bu açının saptandığı tarih ve saptayan kişinin ismi yazılır.

(12) Filtre: Güneş ışınlarına karşı koruma sağlamak için dürbün üzerine yerleştirilmiş bir mercektir. Kullanılmadığında dürbün gövdesinin yan tarafındaki yerinde bulunur.

(13) İbre Kilitleme Mandalı: Bu mandal dik durumda iken pusula mandalı kilitlenir, mandal sağa veya sola doğru yatay duruma getirildiğinde ise ibre serbest kalır. Pusula ibresinin hasar görmesine engel olmak için, mandal yavaşça kapalı duruma getirilmelidir. İbre kullanılmadığı zaman kilitli bulundurulmalıdır.

(14) Koruma Başlığı: Nişan dairesinin, alet kısmının muhafazasında kullanılır. Alet kısmı kullanılmadığı zaman bu muhafaza içerisine konulur.

b. M-2 Nişan Dairesinin Kurulması:

(1) Nişan Dairesinin Kurulması:

(a) Üçayağın kayışları açıldıktan sonra, üçayak tespit vidaları gevşetilir ve ayaklar istenilen yükseklikte ayarlanır. Daha sonra üçayak vidaları sıkıştırılır.

(b) Üçayak, nişan dairesinin kurulacağı nokta üzerine yerleştirilir. Ayaklardan biri, kabaca nişan alınacak istikameti göstermeli ve aydınlatma tertibatı takılmış olmalıdır. Aydınlatma tertibatı takılı olan ayak, nişan dairecinin sol tarafında bulunmalıdır. Alete bir şakul bağlanır. Bu durumda şakul, nişan dairesinin kurulacağı noktanın en fazla 2,5 cm uzağında olmalıdır.

(c) Üçayak kuvvetlice toprağa gömülür. Bu durumda üçayak başlığı kabaca tesviye edilmiş olmalıdır. Daha sonra üçayak başlığı çıkarılır.

(ç) Nişan dairesinin tabanı üzerindeki yaylı mandal çekilerek nişan dairesi üçayak üzerine yerleştirilir ve hafifçe sıkıştırılır.

(d) Nişan dairesinin tabanı hareket ettirilerek şakul, tevcih yeri üzerine gelecek şekilde ortalanır.

(e) Nişan dairesi tespit vidası iyice sıkıştırılır. Nişan dairesi tespit vidası aşırı miktarda sıkıldığı takdirde üçayak başlığı hasara uğrayabilir.

(f) Nişan dairesinin koruma başlığı çıkarıldıktan sonra, üçayak başlığı üzerine veya üçayak tespit vidalarından biri üzerine asılarak hasar görmesi önlenmiş olur.

(g) Gerektiğinde aydınlatma tertibatı takılır.

(2) M-2 Nişan Dairesinin Tesviyesi: Normal olarak dairevi ve silindirik ruhlular ortalanarak nişan dairesi tesviye edilir.

(a) Dairevi Ruhlu İle Nişan Dairesinin Tesviyesi:

HİZMETE ÖZEL

(I) Tesviye vidaları yarı yarıya gevşetilir.

(II) Dairevi ruhlu, hatıra levhasına yakın olan tesviye vidası üzerine gelinceye kadar nişan dairesi döndürülür.

(III) Her iki elin baş ve işaret parmakları kullanılarak, diğer iki tesviye vidası ters istikamette döndürülür. Bu durumda ruhlu, sol elin başparmağı ile aynı yönde hareket eder.

(IV) Dairevi ruhlu hareket ettiği zaman sadece üçüncü tesviye vidası kullanılarak ruhlu ortalanır. Diğer iki tesviye vidası sağa döndürülür. Ruhlu, yarıdan fazla ortadan kaydı ise, nişan dairesini yeniden tesviye etmek gerekir. Şayet ruhlu ortalanmıyorsa, aşağıda b'de açıklanan yöntem kullanılır ve en kısa zamanda alet onarımına gönderilir.

(b) Silindirik Ruhlu İle Nişan Dairesinin Tesviyesi:

(I) Tesviye vidaları yarı yarıya gevşetilir. Silindirik ruhlu eksen, tesviye vidalarından ikisine paralel olacak şekilde nişan dairesi döndürülür ve bu iki vida kullanılarak ruhlu ortalanır. Her iki elin baş ve işaret parmakları ile vidalar sıkıca tutulur ve başparmaklar birbirine yaklaşacak veya birbirinden uzaklaşacak şekilde iki tesviye vidası da aynı anda döndürülür. Bu hareket, vidalardan birisi sıkıştırılırken diğerinin gevşetilmesine neden olur ve ruhlu daima sol başparmağın yönü ile aynı yönde hareket eder.

(II) Nişan dairesi 1600 milyem döndürülür ve üçüncü tesviye vidası çevrilerek ruhlu ortalanır.

(III) Nişan dairesi ilk durumuna gelecek şekilde tekrar döndürülür ve gerekiyorsa ruhlu yeniden ortalanır.

(IV) Bu işlem, ruhlu her durumda ortaya gelinceye kadar tekrarlanır.

(V) Alet, ilk durumunda 3200 milyem döndürülür. Eğer ruhlu ortada kalıyorsa, 3200 milyem daha döndürülür. Bu durumda da ruhlu ortada kalmaya devam ediyorsa, bu kez nişan dairesi 6400 milyem döndürülür. Eğer ruhlu yine ortada ise nişan dairesi tesviye edilmiş olur. Alet ilk bulunduğu durumda 3200 milyem döndürüldüğünde ruhlu ortada değilse, tesviye vidasının görev yapmadığı anlaşılır. Bunu gidermek için, aynı vidalar kullanılarak ruhlu ortalanır. Bundan sonra alet 3200 milyem döndürülerek, ruhlu bir kez daha ortaya getirilir. Bu durumda, alet tesviye edilmiş ve ruhlu ortalanmış olur. Ruhlu ortalanmıyorsa nişan dairesi ilk fırsatta onarımına gönderilmelidir.

(VI) Şakul, havanlar tevcih edilinceye kadar, nişan dairesinden çıkarılmaz.

c. M-2 Nişan Dairesinin Manyetik Kuzeye Tevcihi:

Alet doğru olarak kurulduktan sonra istikamet açısı tam ve milyem taksimatı sıfıra bağlanır. İbre serbest bırakma düğmesine basılarak ibre serbest bırakılır. Genel hareket tırtıllı vidasının kapakları açılarak genel hareket tertibatı çok çeviren ile ibre kabaca ortalanır, daha sonra genel hareket tırtıllı vidası çevrilerek ibrenin kuzeyi gösteren ucu, ibre göstergesinin tam karşısına getirilir. Tevcihin sağlıklı olması için tırtıllı vida çevrilirken, ibre büyütecinden bakılarak ibrenin güneyi gösteren dikdörtgen şeklindeki ucu üzerindeki düşey çizgi, ibre büyüteci üzerindeki uzun çizgiye karşılaştırılmalıdır.

ç. M-2 Nişan Dairesi İle Bir Noktaya Olan Manyetik İstikamet Açısının Ölçülmesi:

Alet kurulur ve manyetik kuzeye tevcih edilir. Özel hareket yaylı mandalı ve tırtıllı vidası kullanılarak istikamet açısı ölçülecek noktaya nişan alınır (Dürbün iç taksimatındaki düşey kıl noktaya çakıştırılır). Düşey kılın son hareketi daima saat yelkovanının dönüşü istikametinde olmalıdır. Eğer noktadan ileriye geçilmişse düşey kıl sola alınarak yeniden noktaya nişan alınır. Bu hareket, aletin laçkalığından meydana gelecek hataları önler. Nişan alma işi sona erdiğinde tam ve milyem taksimatında okunan açı noktanın istikamet açısını gösterir. Ölçülen açının sıhhatli olması için bu işlem iki defa tekrarlanır. Ölçülen iki istikamet açısı en çok 2 milyem farklı olabilir. Şayet fark iki milyemden fazla ise istikamet açısı yeniden ölçülmelidir. Nişan dairesi ile ölçüm yapılırken, aşağıda belirtilen mesafelerde ölçüm yapılmalıdır.

- | | | |
|--|---|-----------|
| (1) Elektrik hatlarından | : | 150 metre |
| (2) Elektronik malzemeden | : | 150 metre |
| (3) Demiryollarından | : | 75 metre |
| (4) Ağır ve orta toplar, tanklardan | : | 60 metre |
| (5) Hafif toplar, araçlar ve havanlardan | : | 40 metre |
| (6) Dikenli tel veya çelik başlıklardan | : | 10 metre |

d. Bir Noktaya Olan Grid İstikamet Açısının Ölçülmesi:

- (1) Nişan dairesi kullanarak istikamet açısının ölçülmesi, aşağıdaki şekilde yapılır;
- (a) Nişan dairesinin, 0-3200 hattı kabaca kuzey-güney istikametine gelecek şekilde kurulur.
- (b) Hatıra levhasında yazılı olan ibre sapma açısı, özel hareket tertibatı ile alete bağlanır.
- (c) Pusula ibresi serbest bırakılarak genel hareket tertibatıyla ibre ortalanır, böylece aletin 0-3200 hattı grid kuzeyine tevcih edilmiş olur. İbre, kilitleme mandalıyla kilitlenir. Özel hareket tertibatıyla istikamet açısı ölçülmek istenilen noktaya nişan alınır ve tam taksimat bileziğiyle milyem tamburasından bu noktaya ait grid istikamet açısı okunur. Bu yöntem; yer ölçmesiyle tespit edilen tevcih hattı istikamet açısının kontrolünde kullanılır. Açılar arasında “+ / - 10” milyemden fazla fark bulunmamalıdır.

(2) İstikamet açısının ölçülmesinde daha fazla doğruluk isteniyorsa, bu işlem bir kez daha tekrar edilir. Her iki ölçüm arasında “+ / - 2” milyem veya daha az varsa, ortalaması alınır ve 1 milyeme tamamlanarak noktanın istikamet açısı ölçülmüş olur. Her iki ölçüm arasında “+ / - 2” milyemden daha fazla fark varsa, aynı işlemler tekrar edilir.

e. M-2 Nişan Dairesi İle Yatay (Aralık) Açılarının Ölçülmesi:

Nişan dairesi ile yatay açılar ölçülürken, saat yelkovanı istikametinde ve aşağıda açıklandığı şekilde ölçülür;

- (1) Nişan dairesi kurulur ve tesviye edilir.

HİZMETE ÖZEL

- (2) Tam ve milyem taksimatları sıfıra bağlanır.
- (3) Genel hareket tertibatı ile nişan alınacak noktaya nişan alınır.
- (4) Artı kıl, genel hareket az çeviren tırtıllı tamburası ile nişan alınacak noktaya çakıştırılır. Laçkalığı önlemek için artı kıl nişan alınacak noktaya getirilirken, son hareket daima soldan sağa doğru yapılmalıdır.
- (5) Özel hareket yaylı mandalina basılır ve artı kıl, kabaca aralık açısı ölçülecek noktaya gelinceye kadar nişan dairesi çevrilir.
- (6) Özel hareket yaylı mandalı bırakılır. Dişlilerin tam oturması sağlanır ve özel hareket milyem tamburası kullanılarak ve artı kıl soldan sağa doğru hareket ettirilerek, açısı ölçülecek noktanın üzerine, artı kılın ortası tam olarak getirilir.
- (7) Tam ve milyem taksimatından açının değeri en yakın bir milyeme kadar okunur.
- (8) Eğer doğruluğun artması istenirse, yukarıda (3)'den (7)'ye kadar yapılan işlem tekrarlanır.
- (9) Yapılan iki ölçümün toplamı en yakın bir milyeme kadar okunur ve kaydedilir.
- (10) Toplam miktar ikiye bölünür. Eğer bulunan açının değeri, birinci açının değerinden küçükse, ikinci açıyı bölmeden, 6400 milyem eklenir. Ortalama kıymet birinci açı ile bir milyemden fazla fark etmemelidir. Eğer ederse, açı yeniden ölçülmelidir.

f. M-2 Nişan Dairesi İle Düşey Açıların Ölçülmesi:

Düşey açılar, yatay açılarla birlikte ve aşağıda açıklandığı şekilde ölçülür;

- (1) Nişan dairesi kurulur ve tesviye edilir.
- (2) Ölçülen yatay açı okunduktan sonra, alçaltma–yükseltme tırtıllı tamburası kullanılarak, nişan alınacak noktaya artı kılın ortası getirilir.
- (3) Düşey açı tam ve milyem taksimatından, en yakın bir milyeme kadar ölçülür.
- (4) Doğruluğun artması istenirse, ölçüm iki defa yapılır. Sonuç ikiye bölünür çıkan miktar ilk okunan açıdan bir milyemden daha fazla olmamalıdır. Fazla olursa açı yeniden ölçülmelidir.

g. M-2 Nişan Dairesinin İbre Sapma Açısının Bulunması:

(1) Bir Aletin İbre Sapması: İbre sapma açısı; grid kuzeyinden manyetik kuzeye doğru (grid kuzeyi ile manyetik kuzey arasındaki) saat yelkovanı istikametindeki yatay açıdır. Bu açı manyetik kuzeyin grid istikamet açısıdır. İbre sapması, her alet için değişiktir. Ayrıca, ibre sapması aynı alet için değişik bölgelerde farklı olabilir.

(2) İbre Sapma İstasyonu: Nişan dairesinin ibre sapmaları, ibre sapma istasyonlarında tayin edilebilirler. İbre sapma istasyonları aletlerin ibre sapmalarını tayin etmek, mahalli çekimlerin, senelik değişimlerini ve aletin hatalarını düzeltmek için tesis edilirler. Nişan dairesinin ibre sapma açısı, manyetik etkilerden uzak bir bölgede

HİZMETE ÖZEL

saptanmalıdır. Tercihen 180 derecelik farklı yönlerde bulunan ve grid istikamet açıları bilinen iki veya daha fazla nirengi noktasından yararlanılarak ibre sapma açısı belirlenir (Fazla müracaat noktası olmadığı takdirde bir müracaat noktası da bu iş için yeterlidir). İstikamet açıları bilinen noktalar, nişan dairesine 300 metreden daha yakın olmamalı, tercihen 1000 metre uzakta olmalıdırlar.

(3) Aşağıdaki durumlarda, nişan dairesinin sapma açısı yeniden bulunmalıdır.

(a) Alet yüksek gerilimin veya elektrik akımının etkisinde kaldığında,

(b) Araçtan veya yüksek bir yerden düşürülerek ciddi bir sarsıntıya uğradığında (Pusula ibresi çok hassastır. Bu nedenle herhangi bir sarsıntı, ibre sapma açısında önemli değişiklikler yaratabilir),

(c) Nişan dairesi, ibre sapma açısının son olarak bulunduğu bölgeden 40 km veya daha fazla uzağa götürüldüğünde (bölgesel manyetik etkiler nedeniyle, nişan dairesinin, bu mesafelerin dışındaki bölgelere götürülmesi sonucu, grid kuzeyi ile manyetik kuzey arasındaki ilişki, önemli derecede değişikliğe uğrar),

(ç) Manyetik kuzeyin senelik değişmesinden veya alette meydana gelen fakat bildirilmeyen herhangi bir çarpmadan dolayı, ibre sapmasında değişiklik olup olmadığını belirlemek üzere, en az 30 günde bir defa aletin ibre sapma açısı yeniden bulunmalıdır. Eğer manyetik bir kasırga veya aletin özelliğinde oluşan gerçek bir değişme sonunda, aletin ibre sapma açısında bir değişme görülürse, bu esaslı değişmeden dolayı, aletin ibre sapma açısı, daha kısa bir zamanda saptanmalıdır.

(d) Alet ilk defa alındığında,

(e) Aletin bakım ve onarımdan dönmesi halinde.

(4) İbre sapma istasyonu, manyetik etkilerden uzakta kurulmalıdır.

(5) İbre sapma istasyonu, birliklerin kullanılmasına uygun bir yerde ve topçu taburu veya diğer üst topçu karargâhları veya yer ölçme birliği tarafından kurulur.

(6) Nişan dairesinin ibre sapma açısı aşağıda açıklanan iki yöntemle bulunabilir.

(a) Birinci Yöntem: Nişan dairesi, ibre sapma istasyonunda kurulur. İstikamet açısı tam ve milyem taksimatı sıfıra bağlanır ve alet kuzeylenir. Genel hareket kelebek ve tırtılı vidası kullanılarak müracaat noktasına nişan alınır. Bu anda, alette okunan, açı (manyetik istikamet açısı), müracaat noktasının grid istikamet açısından çıkarılır, (Gerektiğinde 6400 ilave edilerek) kalan açı aletin ibre sapması açısıdır. Eğer istasyonda bir müracaat noktası kullanılıyorsa, aynı işlem ikinci defa tekrarlanır. Eğer iki müracaat noktası kullanılıyorsa, ikinci işlem ikinci müracaat noktası için yapılır. Bulunan iki ibre sapma açısı kıyaslanır. Fark iki milyemden fazla ise, bulunan ibre sapma açıları geçerli sayılmayarak işlemler tekrarlanır. Fark iki milyem içinde ise, bulunan iki ibre sapmasının ortalanması nişan dairesinin ibre sapma açısıdır. İbre sapma açısı, nişan dairesinin pusula kutusu üzerindeki hatıra levhası üzerine yazılır.

(b) İkinci Yöntem:

(I) Nişan dairesi, ibre sapma istasyonuna kurularak tesviye edilir.

HİZMETE ÖZEL

(II) Özel hareket tertibatı ile grid istikamet açısı bilinen ilk nirengi noktasının açısı nişan dairesine bağlanır.

(III) Bağlanan istikamet açısı bozulmadan, genel hareket tertibatı ile noktaya nişan alınır. Bu durumda, 0-3200 hattı, grid kuzeyine paralel kılınmış olur.

(IV) Pusula ibresi serbest bırakılır ve özel hareket tertibatı kullanılarak ortalınır. Okunan açı ibre sapma açısıdır.

(V) İbre sapma açısı, en yakın 1 milyeme kadar, yan tam taksimat ve yan milyem taksimatından okunur.

(VI) İstikamet açısı bilinen diğer müracaat noktası için de yukarıdaki işlem tekrar edilir. Şayet kullanılacak başka bir nirengi yoksa aynı işlem ilk kullanılan müracaat noktası için tekrarlanır.

(VII) Ölçülen bu iki ibre sapma açısı karşılaştırılır. Ölçülen açılar birbirinden +/- 2 milyem veya daha az farklı ise, bu açıların ortalaması alınarak sonuç en yakın 1 milyeme tamamlanır ve hatıra levhasına kaydedilir. Hatıra levhasına bundan başka, ibre sapma açısının bulunduğu tarih ile saptayan kişinin ismi de yazılır. Şayet ölçülen değerler birbirinden +/- 2 milyemden daha fazla farklı ise, bütün işlem yeniden tekrarlanır.

(7) Birlikte bulunan nişan dairelerinin ibre sapma açıları belirli zamanlarda karşılaştırılmalıdır. Bu aşağıda açıklandığı gibi yapılır;

(a) Nişan daireleri birbirinden en az 10 metre uzağa kurulur ve tesviye edilirler.

(b) Her nişan daireci, birbirlerine olan istikamet açısını ölçer (bir nişan daireci, diğer nişan dairesine bakarken okuduğu açıya 3200 eklemeli veya çıkarmalıdır). İstikamet açısını ölçerken, pusulanın ibresi ortalınır. Eğer, ölçülen istikamet açıları arasındaki fark 10 milyemden büyükse, mümkün olur olmaz, her iki nişan dairesinin de ibre sapma açıları yeniden saptanmalıdır.

ğ. Uygun Olmayan Bir İbre Sapma İstasyonunda Nişan Dairesinin İbre Sapmasının Bulunması:

(1) Yeri, arazide ve haritada bilinen bir nokta seçilir. Nişan dairesi bu nokta üzerine kurulur, tesviye edilir ve manyetik kuzeye tevcih edilir.

(2) Yeri arazide ve haritada bilinen iki müracaat noktası seçilir. Nişan dairesinin kurulduğu noktadan bu noktalara olan grid istikamet açıları harita üzerinde şeffaf minkale ile ölçülür ve g fıkrasında anlatılan işlemler yapılarak, her müracaat noktası için ayrı ayrı ibre sapma açıları bulunur. Bulunan iki ibre sapma açısı kıyaslanır. Fark 10 milyemden farklı ise, bulunan ibre sapma açıları geçerli sayılmayarak işlemler tekrarlanır. Fark 10 milyem içinde ise, bulunan iki ibre sapmasının ortalaması, nişan dairesinin ibre sapma açısı olarak kabul edilir.

h. Nişan Dairesinin Yeni Bir Bölgede Kullanılması Gerektiğinde Takip Edilecek Yöntem:

(1) Önceden aletin ibre sapmasının tayin edildiği bölgeye ait harita üzerindeki yıllık değişim diyagramı incelenerek haritadan bölgenin ibre sapma açısı bulunur. Bulunan açı hatası olmayan bir aletin ibre sapma açısıdır. Bu açı aletin ibre sapma istasyonunda tayin

HİZMETE ÖZEL

edilmiş olan, ibre sapma açısı ile kıyaslanarak aradaki fark bulunur (fark alet hatasıdır). Örneğin haritadan tespit edilen ibre sapma açısı 39 milyemdir. Aletin ibre sapma istasyonunda tayin edilen ibre sapma açısı 61 milyem olsun. Buna göre alet hatası $61-39=22$ milyemdir. Aletin ibre sapma açısı, haritadan bulunan ibre sapma açısından büyük olduğu için alet hatası olarak bulunan açının işareti artı olur.

$$\begin{aligned} \text{ALET HATASI} &= \text{ALETİN İBRE SAPMA AÇISI} - \text{HARİTA İBRE SAPMA AÇISI} \\ &= 61 - 39 = 22 \text{ milyem} \end{aligned}$$

(2) Aletin kullanılacağı bölgeye ait harita üzerindeki yıllık değişim diyagramı incelenerek haritadan bölgenin ibre sapma açısı bulunur. Bulunan ibre sapma açısı ile kıyaslanarak yeni bölge için aletin ibre sapma açısı hesaplanır. Örneğin ibre sapma açısı (haritada) 55 milyemdir. Alet hatası 22 milyem olduğuna göre, yeni bölge için aletin ibre sapma açısı $55+22=77$ milyemdir.

1. M-2 Nişan Dairesinin Toplanması:

Nişan dairesi aşağıda açıklandığı şekilde toplanır;

- (1) Nişan dairesinin dürbünü 300 milyem yükselişe getirilir,
- (2) Pusula ibresi tespit edilerek kilitlenir,
- (3) Silindirik ruhlu kapağı kapatılır. Aydınlatma tertibatının kapalı durumda olup olmadığı kontrol edilir ve kutusuna konur,
- (4) Tırtıllı vidaların düğmeleri sıkıştırılır,
- (5) Özel hareket tırtıllı vidası hatıra levhası üzerine getirilir,
- (6) Tesviye vidaları saat yelkovanının tersi yönünde döndürülür,
- (7) Koruma başlığı, nişan dairesinin üzerine yerleştirilerek mandalları kilitlenir,
- (8) Nişan dairesi tespit vidası gevşetilerek, alet uçayaktan ayrılır,
- (9) Üçayak başlık kapağı, üçayak üzerine kapatılır,
- (10) Ayaklar içeri doğru çekilerek, üçayak tespit vidaları sıkıştırılır,
- (11) Bağlama kayışları bağlanarak ayaklar birleştirilir.

i. M-2 Nişan Dairesinin Taşınması ve Bakımı:

- (1) Nişan dairesi sarsıntılardan korunmalıdır.
- (2) Alet, temiz ve kuru halde bulundurulmalıdır.
- (3) Optik aksamı, sadece yumuşak temizlik malzemesi ile temizlenmelidir.
- (4) Nişan dairesinin kullanılmadığı durumlarda pusula ibresi daima kilitli (sabit) bulundurulmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

(5) Kullanılmadığı zaman nişan dairesi kılıfı kapalı durumda tutulmalıdır.

(6) Ruhlu kapakları, nişan dairesi kullanılmadığı zamanlarda daima kapalı bulundurulmalıdır.

(7) Nişan dairesi kapağı yerine yerleştirilirken istikamet vidası, hatıra levhası üzerine getirilmelidir.

9. M-1 NİŞAN DAİRESİ:

a. Tarifi:

M-1 nişan dairesi (Resim 3-35), yatay açıları, tam (6400 milyem), düşey açıları sınırlı olarak ölçen ve genel olarak, havanların yanca tevcihinde kullanılan bir alettir. Alet ve sehpa kısmı olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Nişan dairesi kullanılmadığı zaman özel taşıma kutusunda muhafaza edilir. Taşıma kutusunun kapağının üst kısmında, aydınlatma aletinin konulması için özel bir bölüm vardır. Aydınlatma aleti kullanılmadığı zaman, bu bölme içinde muhafaza edilir.

b. Adedi Bilgileri:

(1) Optik Özellikleri:

- (a) Dürbünün büyütmesi : 4 Büyütmeli
- (b) Dürbünün görüş alanı : 178 Milyem
- (c) Dürbünün yükselişi : (+ / -) 142 Milyem

(2) Ölçme Sınırları:

- (a) Dıştan ölçme (yatay açıları): 0-6400 milyem
- (b) İçten ölçme:
 - (I) Yatay açıları : 170 milyem
 - (II) Düşey açıları : (+ / -) 85 milyem

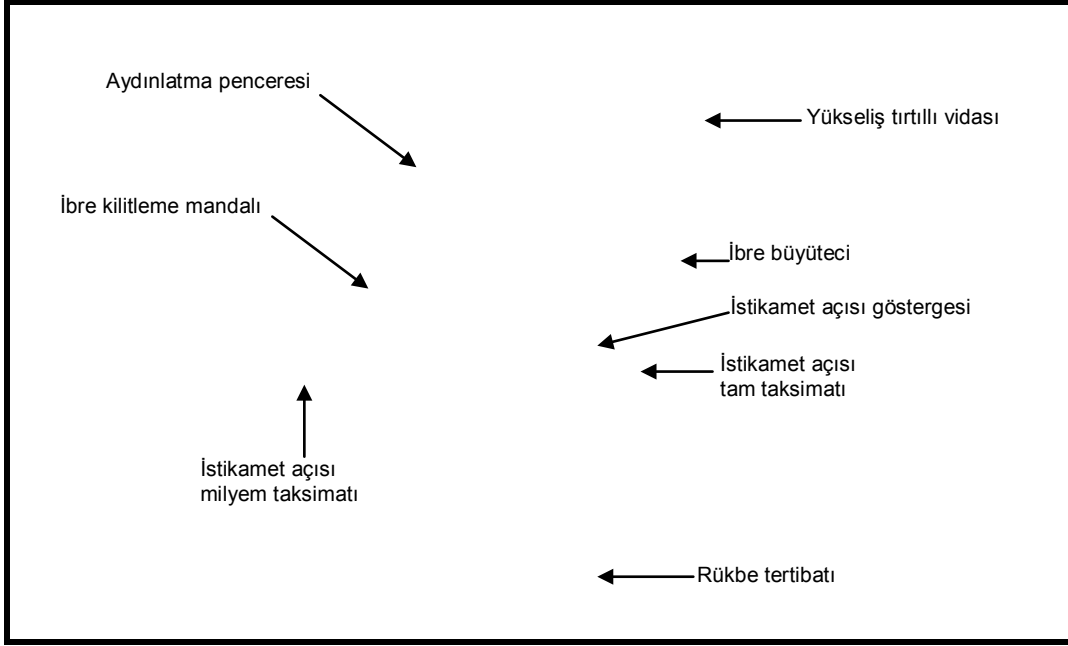


Resim 3-35
M-1 Nişan Dairesi.

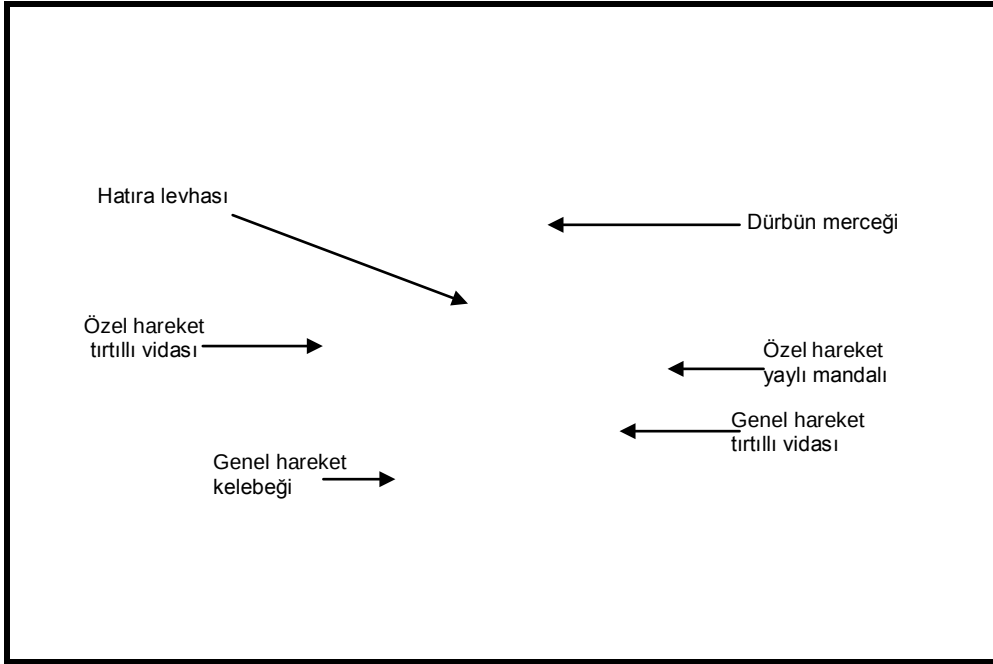
c. M-1 Nişan Dairesinin Parçaları:

- (1) Dürbün kısmı.
- (2) Nişan dairesi alet kısmı (Resim 3-36, 3-37, 3-38).
- (3) Üç ayak kısmı:
 - (a) Oynar başlık (Rükbe tertibatı).
 - (b) Oynar başlık (Rükbe tertibatı) sıkıştırma vidası.
 - (c) Kayıcı mil (düşey mesnet).
 - (ç) Üçayak (sehpa) başlığı.
 - (d) İç ayaklar.
 - (e) Dış ayaklar.
 - (f) İç ayak sıkıştırma vidaları.
- (4) Aydınlatma düzeni.
- (5) Taşıma kutusu.

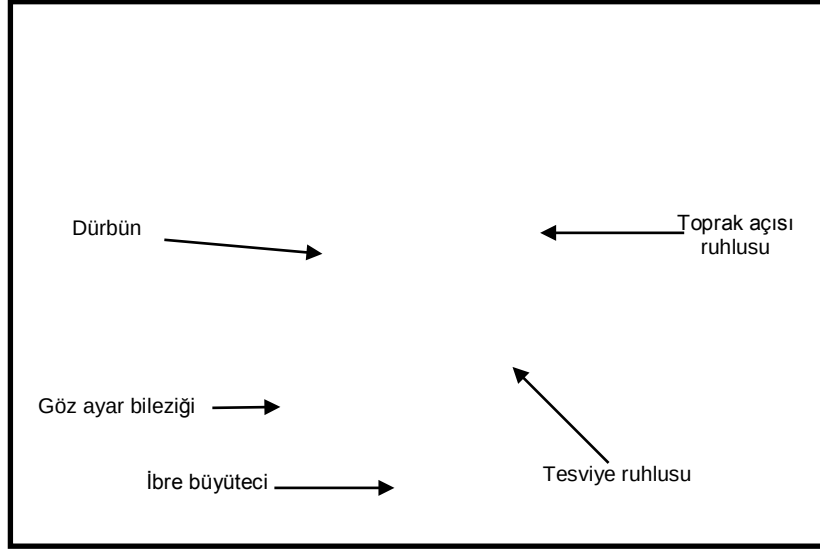
HİZMETE ÖZEL



Resim 3-36
Alet Kısmı Arkadan Görünüş.



Resim 3-37
Alet Kısmı Önden Görünüş.



Resim 3-38
Alet Kısım Üstten Görünüş.

ç. M-1 Nişan Dairesinin Taksimatı:

(1) Dış Taksimat: Genel hareket tertibatı üzerinde tam taksimat bileziği mevcuttur. Tam taksimat bileziği, "0" dan "6400" milyeme kadar, yüz (100) milyemde bir taksimatlandırılmış ve her iki yüz (200) milyemde bir numaralandırılmıştır (2,4,36,46,58 gibi). Bu taksimatın altında, "0" dan başlayarak 32 TAM'a (3200 milyem) kadar devam eden ve son rakamı üç (3) (3000 milyem) olan ikinci bir taksimat mevcuttur. Özel hareket tertibatında ise, "0" dan başlayarak "100" e kadar bir (1) milyemde bir taksimatlandırılmış ve on (10) milyemde bir numaralandırılmış milyem tamburası mevcuttur.

(2) İç Taksimat: Nişan dairesinin gövdesi üzerinde bulunan dürbünün iç kısmında, "85-0-85" milyem olarak taksimatlandırılmış ve 20 milyemde bir numaralandırılmış, birbirine dik olan iki taksimat mevcuttur.

d. M-1 Nişan Dairesinin Kurulması ve Tesviye Edilmesi:

(1) Taşıma kılıfı üst kapağı açılır. Üstten tutularak alet çıkarılır, oynar başlık kabaca sıkıştırılır.

(2) Alet sol kola yatırılır. İç ayaklar 10 cm (4 parmak) kadar çıkarılır ve ayaklardan biri ölçüm yapılacak istikamete gelecek şekilde nişan dairesi kurulur.

(3) Kayıcı mil (düşey mesnet), 5 cm (2 parmak) kadar çıkartılır.

(4) Oynar başlık vidası (Rûkbe tertibatı) gevşetilir, tesviye ruhlusu ortaya getirilerek nişan dairesi tesviye edilir ve tekrar, oynar başlık vidası sıkıştırılır.

(5) Taşıma kılıfı, kapak sağa gelecek şekilde üç ayağın altına konulur (eğer durum uygun değilse, 3 metre geriye konur).

HİZMETE ÖZEL

(6) Tam ve milyem taksimatı, sıfır (0)'a tanzim edilir.

(7) Alet, gece kullanılacaksa, aydınlatma düzeni, taşıma kutusundaki, üst kapaktaki yerinden çıkarılarak, sol iç ayak üzerine takılır.

e. M-1 Nişan Dairesinin Toplanması:

(1) Aydınlatma düzeni takılı ise, çıkarılarak üst kapaktaki yerine konur.

(2) Tam ve milyem taksimatı, sıfır (0)'a tanzim edilir.

(3) İbre tespit mandalı sıkıştırılarak ibre tespit edilir.

(4) Kayıcı mil indirilir ve sıkıştırılır.

(5) İç ayaklar normal duruma getirilir ve kelekli vidalar, kayıcı mile zarar vermeyecek şekilde sıkıştırılır.

(6) Kırılmaya ve eğilmeye engel olmak üzere oynar başlık vidası gevşetilir.

(7) Alet, düzgün şekilde kılıfına konur ve tekrar kutusuna yerleştirilir ve kapağı kapatılarak bağlanır.

f. M-1 Nişan Dairesinin Manyetik Kuzeye Tevcihi:

Alet doğru olarak kurulduktan sonra istikamet açısı tam ve milyem taksimatı sıfıra bağlanır. İbre serbest bırakma düğmesine basılarak ibre serbest bırakılır. Genel hareket kelekli vidası gevşetilerek ibre kabaca ortalanır, kelekli vida tekrar sıkıştırılır. Genel hareket tırtıllı vidası çevrilerek ibrenin kuzeyi gösteren ucu, ibre göstergesinin tam karşısına getirilir. Tevcihin sıhhatli olması için tırtıllı vida çevrilirken ibre büyütecinden bakılarak ibrenin güneyi gösteren dikdörtgen şeklindeki ucu üzerindeki düşey çizgi ibre büyüteci üzerindeki uzun çizgiye karşılaştırılmalıdır.

g. M-1 Nişan Dairesi ile Bir Noktaya Olan Manyetik İstikamet Açısının Ölçülmesi:

Alet kurulur ve manyetik kuzeye tevcih edilir. Özel hareket yaylı mandalı ve tırtıllı vidası kullanarak istikamet açısı ölçülecek noktaya nişan alınır (Dümbün iç taksimatındaki düşey kıl noktaya karşılaştırılır). Düşey kılın son hareketi daima saat yelkovanının dönüşü istikametinde olmalıdır. Eğer noktadan ileriye geçilmişse düşey kıl sola alınarak yeniden noktaya nişan alınır. Bu hareket, aletin laçkalığından meydana gelecek hataları önler. Nişan alma işi sona erdiğinde tam ve milyem taksimatında okunan açı, ölçüm yapılan noktanın istikamet açısını gösterir. Ölçülen açının sıhhatli olması için bu işlem iki defa tekrarlanır. Ölçülen iki istikamet açısı en çok iki (2) milyem farklı olabilir, eğer fark iki (2) milyemden fazla ise istikamet açısı yeniden ölçülmelidir. Ölçüm yapılırken dikkat edilecek mesafeler M-2 nişan dairesi ile aynıdır.

ğ. M-1 Nişan Dairesi ile Bir Noktaya Olan Grid İstikamet Açısının Ölçülmesi:

(1) Nişan dairesi, tam taksimat bileziğindeki büyük sıfır (0), güney istikametinde olmak üzere, 0-3200 hattı, yaklaşık olarak kuzey-güney istikametine gelecek şekilde kurulur.

(2) Özel hareket tertibatı ile ibre sapma açısı bağlanır.

HİZMETE ÖZEL

(3) İbre serbest bırakılır. Genel hareket tertibatı ile ibre ortalananarak, aletin nişan hattı manyetik kuzeyi ve 0-3200 hattı da grid kuzeyi istikametine getirilir.

(4) İbre kilitlenir. Özel hareket tertibatı kullanılarak nişan hattı ile istenilen noktaya nişan alınır. Nişan alınan noktaya olan grid istikamet açısı, tam taksimat bileziği ile milyem tamburasından okunur.

(5) Daha büyük doğruluk istenirse, bu işlem tekrar edilmeli ve okunan açıların ortalaması alınmalıdır.

h. M-1 Nişan Dairesi İle Yatay (Aralık) Açıların Ölçülmesi:

Bu konu, M-2 nişan dairesi bölümünde anlatıldığı gibidir.

i. M-1 Nişan Dairesi İle Düşey Açıların Ölçülmesi:

M1 nişan dairesi ile düşey açılar, yalnız iç taksimattan ölçülebilir. Düşey taksimat, artı kılın altında ve üstünde olmak üzere 85'er milyemdir. Taksimattaki her küçük çizgi beş (5) milyemi, büyük çizgi ise on (10) milyemi gösterir. 10 milyemin çift katlarına, okumayı kolaylaştırmak için, rakam (örneğin; 20...60 v.b.) yazılmıştır. İç taksimat, ancak (+ -) 85 milyemden büyük açılar ölçebilmek için, açılar ölçülmesinde katlama yöntemi uygulanmalıdır. Yükseklik açısı ölçmek için, yükseliş (toprak açısı) ruhlusu ortaya getirilir. İç taksimattan bakılır. Düşey taksimat üzerinde hedefin bulunduğu taksimat çizgisi, milyem olarak hedefin yükseklik (doğru toprak) açısını gösterir. Hedef, yatay kılın üstünde ise yükseklik (toprak) açısı artı (+), altında ise eksi (-)'dir.

i. M-1 Nişan Dairesinin İbre Sapma Açısının Bulunması:

Bu konu, M-2 nişan dairesi bölümünde anlatıldığı gibidir.

j. Nişan Dairesinin Bakımı ve Taşınması:

- (1) Nişan dairesi sarsıntılardan korunmalıdır.
- (2) Alet, temiz ve kuru halde bulundurulmalıdır.
- (3) Optik aksamı, sadece yumuşak temizlik malzemesi ile temizlenmelidir.
- (4) Nişan dairesinin kullanılmadığı durumlarda pusula ibresi daima kilitli (sabit) halde bulundurulmalıdır.
- (5) Kullanılmadığı zaman nişan dairesi kılıfı kapalı durumda tutulmalıdır.
- (6) Nişan dairesini kurulu olarak bırakmak gerektiği zaman dış tesirlerden korumak için, nişan dairesinin üzerine nişan dairesi kılıfı takılmalıdır.

10. T-2 NİŞAN KONTROL ALETİ:

Havan nişan aletinin yan ve yükseliş ayarlarının yapılmasında kullanılır (Resim 3-39).



Resim 3-39
T-2 Nişan Kontrol Aleti.

a. Aletin Tanıtılması:

T-2 nişan kontrol aleti dirsekli dürbün, gövde, tespit kayışları ve sıkıştırma tertibatından oluşur.

(1) Dirsekli Dürbün: T-1 / T-3 nişan aletinin, dirsekli dürbünü ile aynıdır. Yalnız içindeki artı kıl, taksimatlandırılmamıştır.

(2) Gövde: Gövde üzerinde dürbün adaptörü, tırtıllı tespit vidası, yan ve yükseliş ruhluları, iki adet yatak, her yatağın sağında ve solunda birer adet toka vardır. Dürbün adaptörü üzerinde, dirsekli dürbünün takıldığı bir yatak ile dirsekli dürbünü tespit etmeye yarayan iki adet kelebekli vida bulunur. (Dirsekli dürbün yatay duruma getirilirken, dirsekli dürbün ve dürbün yatağı üzerindeki beyaz çizgileri karşı karşıya getirip, kelebekli vidaların sıkıştırılması gerekir). Tırtıllı tespit vidası, dürbün adaptörünü bulunduğu durumda tespit etmekte kullanılır. Yükseliş ruhlusu gövdenin sol tarafında bulunur. Sabit olarak 800 milyeme tanzim edilmiş olup, ruhlu ortalandığında namlu 800 milyemlik bir yükseliş almış olur. Yan ruhlusu gövdenin ön tarafında bulunur ve aletin yan eğriliğini gidermeğe yarar. Gövde üzerindeki yataklar aletin değişik konumlarda namlu üzerine yerleştirilmesini sağlar. Yatakların sağ ve solundaki tokalara tespit kayışları takılır.

(3) Tespit Kayışları ve Sıkıştırma Tertibatı: Aletin namluya tutturulmasını sağlar. İki adet tespit kayışı ve bir sıkıştırma tertibatından oluşur. Sıkıştırma tertibatı üzerinde bir sıkıştırma vidası, bir mesnet ve bir sıkıştırma levhası vardır.

b. Aletin Namluya Takılması:

(1) Nişan kontrol aleti kutusundan çıkarılarak namlu üzerine, namlunun ağız kısmına yakın bir şekilde yerleştirilir.

HİZMETE ÖZEL

(2) Tespit kayışlarının halkaları namlu üzerine yerleştirilen yatağın sağ ve solundaki tokalara takılır.

(3) Yan ruhlusu ortalanarak sıkıştırma vidası sıkıştırılır (Bu durumda dirsekli dürbünün düşey kıl ve namlu eksenini aynı düşey düzlem üzerinde bulunur).

c. Doğruluk Derecesinin Kontrolü:

Nişan kontrol aleti; fabrikaca ayarlanmış olduğundan, uygun olarak kullanıldığında tekrar ayarlanmayı gerektirmez. Aletin mürettebat tarafından ayar yetkisi yoktur. Aletin doğruluğu aşağıda açıklanan yöntemlerle kontrol edilir.

(1) Yükseliş Kontrolü: T-2 Nişan kontrol aletinin yükseliş ruhlusu ortalandığında namlunun almış olduğu gerçek yükselişin 800 milyem olup olmadığı aşağıdaki şekilde kontrol edilir.

(a) Namlu durumu bozulmadan nişan kontrol aleti çıkarılarak 180 derece döndürülür ve diğer yatak üzerinde namluya tekrar yerleştirilir. Yan ruhlusu ortalanır.

(b) Yan ruhlusu ortalandığında yükseliş ruhlusu da ortada ise, aletin yükselişçe ayarı doğrudur. (Namlunun almış olduğu gerçek yükseliş 800 milyemdir).

(c) Eğer ruhlu ortada değilse, yükselişçe ayarı bozuktur. Bu durumda alet aşağıda açıklanan yöntemlerle ayar yapılıncaya kadar kullanılabilir.

(I) Aletin her iki konumda yükseliş ruhlusu ortada iken, nişan aletinin yükseliş ruhlusu, yükseliş tamburası ile ortalanarak yükseliş açıları ve açılar arasındaki fark saptanır.

(II) Nişan kontrol aletinin iki konumu arasındaki yükseliş farkının yarısı aletin hata miktarını gösterir.

(III) Alet ikinci konumda iken namlunun gerçek yükselişi; namlu ikinci konuma gelirken alçalmış ise 800 milyemden hata miktarı çıkarılarak, yükselmiş ise toplanarak bulunur.

(IV) Nişan aleti ayarlanırken namlunun saptanan gerçek yükselişi göz önünde bulundurulur.

(2) Yanın Kontrolü: T-2 Nişan kontrol aletinin yan ruhlusu ortalandığında nişan kontrol aletinin dirsekli dürbün düşey kılı ile namlu ekseninin aynı düşey düzlem üzerinde olup olmadığı aşağıdaki şekilde kontrol edilir.

(a) Namlunun durumu bozulmadan nişan kontrol aleti diğer yatak üzerinde namlu altına yerleştirilir, yan ruhlusu ortalanır.

(b) Dirsekli dürbünden bakıldığında düşey kıl nişan noktası üzerinde ise aletin yan ayarı doğrudur. Eğer düşey kıl nişan noktası üzerinde değil ise yan ayarı hatalıdır. Bu durum, gerçekte namlu ekseninin; nişan noktası ile dirsekli dürbün nişan hattı arasındaki mesafenin ortasında olduğunu gösterir.

(c) Alet aşağıda açıklanan yöntemle ayar yapılıncaya kadar kullanılabilir.

HİZMETE ÖZEL

(I) Havan nişan aletinin yan tamburası kullanılarak nişan noktası ile nişan hattı arasındaki açı ölçülür.

(II) Bu açının yarısı nişan kontrol aletindeki hata miktarını gösterir.

(III) Nişan aletinin yan ayarı yapılırken; yan milyem taksimatının yazıldığı çember, hata miktarını gösteren rakam gösterge karşısına gelecek şekilde döndürülerek sıkıştırılır.

11. ADESELİ (MERCEKLİ) PUSULA:

Havanların paralel kılınmasında ve tevcihinde kullanılan bir pusuladır. Pusula manyetik kuzeyi bulmak, manyetik istikamet açısı ölçmek aralık açısı ölçmek, her türlü arazi ve hava şartlarında bir yerden bir yere gitmek için de çok amaçlı olarak kullanılır (Şekil 3-11).



Şekil 3-11
Adeseli Pusulanın Görünüşü.

a. Adeseli Pusulanın Parçaları:

(1) Pusula Kapağı: Kapağın ortası yarık ve nişan alma penceresi ve kılı mevcuttur. Gece nişan almak için kılın üst ve altında iki adet fosfor bulunmaktadır.

(2) Pusula Gövdesi: Gövdesi alaşımlı maddeden yapılmış olup, pusula ibresi bundan etkilenmemektedir. Gövde üzerinde döner kadran (Gösterge) mevcut olup taksimatlandırılmıştır. Kadran üzerinde siyah ve kırmızı taksimat mevcuttur. 0-6400 milyemlik siyah taksimat 200 milyemde bir numaralandırılmış 20 milyemde bir taksimatlandırılmıştır. Rakamlar saat yelkovanı istikametinde büyümektedir.

(a) İçteki kırmızı taksimat 0-360 derecelik olup, 20 derecede bir numaralandırılmış ve 5 derecede bir taksimatlandırılmıştır.

(b) Kadran dışındaki çentikli bilezikte 120 çentik mevcut olup her çentik veya çit sesi 3 derece (Yaklaşık 50 milyem)'dir.

(c) Gövde üzerindeki camda gece görüş şartlarında yön bulma ve bağlamada kullanılan kısa fosforlu gösterge mevcuttur. Cam üzerinde ara yönlerin belirlenmesinde ve istikametın bağlanması için kullanılan fosforlu bir nokta bulunmaktadır.

HİZMETE ÖZEL

(ç) Pusula kullanılmadığında döner kadranın çeşitli manyetik etkenlerden etkilenmemesi için gövde üzerinde kilitleme mandalı ve bu mandal üzerinde bir adet yuvarlak mercek ve nişan alma yarığı mevcuttur.

(d) Haritadan mesafe ölçmek için gövde ve kapak üzerinde 1/25000 ölçekli mesafe taksimatı vardır (Bazı tip pusulalarda 1/50000'dir).

(e) Gövde üzerinde pusulanın düzgün tutulmasını sağlamak için bir adet tutma kulpu ve boyuna asmak için taşıma (Askı) ipi vardır.

(3) Pusula Kılıfı: Pusulanın kullanılmadığı zamanlarda dış etkenlerden korunması için kullanılır. Kılıf haki bezden yapılmıştır.

b. Adeseli Pusulanın Kullanılması:

Pusula kullanılırken sarsıntısız ve yatay tutulmalıdır. Manyetik etkenlerden uygun uzaklıkta kullanılmalıdır. Manyetik etkenlerden uzakta tutulacak en az mesafeler aşağıdaki gibidir;

- | | | |
|---|---|-----------|
| (1) Yüksek gerilimli enerji hatlarından | : | 55 metre |
| (2) Sahra topu, kamyon ve tanklardan | : | 18 metre |
| (3) Telefon, telgraf hatları ve dikenli tellerden | : | 10 metre |
| (4) Makineli tüfeklerden | : | 2 metre |
| (5) Çelik başlık ve piyade tüfeklerinden | : | 0,5 metre |

c. Adeseli Pusula İle Manyetik İstikamet Açısının Ölçülmesi:

(1) Gündüz Şartlarında: Pusula ibresi üzerindeki fosforlu okun gösterdiği istikamet manyetik kuzeydir. Pusula merceği üzerindeki yarık gez, kapak üzerindeki gözlem teli de arpacık olarak düşünüldüğünde, gezden ve arpacıktan hedefe nişan alındığı anda, pusula camı üzerindeki siyah gösterge çizgisinin altındaki rakam, manyetik istikamet açısıdır.

Arazideki iki nokta arasındaki açıya aralık açısı denir. Her iki noktaya ait MİA'larının birbirinden çıkartılması suretiyle, aralık açısı bulunur.

(2) Gece Şartlarında: Pusula geceleyin, gövde üzerindeki çentiklerden faydalanarak kullanılır. Çentikli çember üzerinde, 120 adet çentik olup, her bir çentik 3 derecelik açıya karşılıktır.

Geceleyin MİA'sı belli olan bir istikamete gitmek için, MİA' sı üçe bölünerek, "ÇİT" sayısı hesap edilir. Pusula camı üzerindeki fosforlu çizgi siyah gösterge çizgisi ile aynı hizaya getirildikten sonra, hesaplanan çıt sayısı kadar "SOLA" doğru, çentikli çember çevrilir ve ibre üzerindeki fosforlu çizgi ile cam üzerindeki fosforlu çizgi çakıştırılır. Bu durumda, kapağın gösterdiği istikamet, gidilmek istenen istikamettir.

12. M-1 AÇI ÖLÇME ALETİ:

Açı ölçme aleti; zaviye ölçme aleti veya nişancı kadranı olarak da adlandırılır. Namluya yükseliş vermek, namlu yükselişini ölçmek ve nişan aletlerini yükselişçe ayarlamakta kullanılır. Yükseliş açıları; alet ile 0,2 milyem doğrulukla ölçülebilmekte ve bağlanabilmektedir (Resim 3-40).



Resim 3-40
M-1 Açık Ölçme Aleti.

a. Aletin Tanıtılması:

Açık ölçme aleti, dairevi bir çerçeve ile bu çerçeveye bir ucundan tutturulmuş aşağı yukarı hareket edebilen bir gösterge kolundan oluşur.

(1) Dairevi Çerçeve: Çerçevenin iç kısmında, on (10) milyem aralıklarla, gösterge kolunun istenen herhangi bir açıya bağlanmasına yarayan dişler vardır. Çerçevenin bir tarafında “0” dan “800” milyeme kadar, diğer tarafında ise, “800” milyemden “1600” milyeme kadar on (10) milyemde bir taksimatlandırılmış, elli (50) milyemde bir numaralandırılmış olan bir yükseliş taksimatı bulunur. Çerçevenin düz kenarlarında, aleti namlu üzerine yerleştirmeye yarayan ikişer adet ayak ve çerçevenin her iki yüzünde genel atış istikametini gösteren, (→ LINE OF FIRE) şeklinde birer adet ok vardır. Alet, silah üzerindeki yerine, aletin kullanılmakta olan yüzündeki ok istikameti, namlu istikametini gösterecek şekilde (okun bulunduğu kenar namlu üzerine konacak şekilde) yerleştirilir. Havanlar, üst açı grubu ile atış yaptığı için, havanlarda, açı ölçme aletinin “800” milyemden “1600” milyeme kadar olan, kırmızı oklu yüzü kullanılır.

(2) Gösterge Kolu: Bir tesviye ruhlusu, bir mikrometre tamburası, bir mikrometre taksimatı ve bir yaylı mandaldan oluşur. Mikrometre taksimatı, mikrometre tamburası üzerinde bulunur. Bu taksimat çerçeve üzerindeki yükseliş açılarınin küsuratını okumakta ve alete bağlamakta kullanılır. Mikrometre taksimatı, iki sıra rakamlardan ibaret olup, “0” dan “10” milyeme kadar “0,2” milyemde bir taksimatlandırılmış ve her bir (1) milyemde bir numaralandırılmıştır. Her iki sıra rakam için mikrometre tamburasının alt tarafında birer gösterge vardır. Üst sıradaki rakamlar kırmızı renkte ve aletin “800-1600” taksimatlarının bulunduğu yüzü ile birlikte kullanılır. Gösterge kolunun bu yüzünde, kırmızı rakamların kullanılmasını ikaz etmek için “ READ RED FIGURES” yazısı vardır. Gösterge kolunun her iki tarafında, kol ve yaylı mandal üzerinde ikişer adet yardımcı gösterge çizgisi vardır. Aletin kullanılan yüzüne ait mikrometre taksimatı “0” a bağlanıldığında, aletin kullanılan tarafındaki yardımcı göstergeler karşı karşıya gelir. Yaylı mandal; gösterge kolunun çerçeve üzerinde hareketini sağlar. Kolun hareket ettirilebilmesi için, mandalın içeriye doğru bastırılması gerekir. Yaylı mandal üzerindeki yükseliş taksimatının göstergesi olarak kullanılır.

HİZMETE ÖZEL

b. Açı Ölçme Aletinin Kullanılması:

(1) Namluya Yükseliş Vermek: Aletin kullanılacak olan yüzü üzerindeki yükseliş taksimatına ve mikrometreye istenilen yükseliş açısı bağlanır. Örneğin; 900 milyemlik bir yükseliş açısını alete bağlamak için yaylı mandal içeriye doğru bastırılır. Gösterge kolu hareket ettirilerek yaylı mandal üzerindeki küçük çıkıntı, çerçeve üzerindeki "900" milyem çizgisi üzerine getirilir. Mikrometre tamburası döndürülerek mikrometre taksimatı "0" a bağlanır (bu anda, kol ve yaylı mandal üzerindeki göstergeler karşı karşıya gelmelidir). Açı ölçme aleti, çerçeve üzerindeki ok, namlu istikametini gösterecek şekilde (okun bulunduğu kenar namlu üzerine konacak şekilde) havan namlusu üzerine düzgünce yerleştirilir. Gösterge kolu üzerindeki tesviye ruhlusu, namluya alçalış-yükseliş verilerek ortalılır. Böylece namlu istenen yükseliş açısına bağlanmış olur.

(2) Namlu Yükselişini Ölçmek: Alet namlu üzerine uygun bir şekilde yerleştirilir. Yaylı mandal içeriye doğru bastırılır. Gösterge kolu hareket ettirilerek tesviye ruhlusu hava kabarcığı kabaca ortalılır ve yaylı mandal serbest bırakılır. Tesviye ruhlusundaki hava kabarcığı tam olarak ortalancaya kadar mikrometre tamburası döndürülür. Namlunun yükselişi, yükseliş taksimatından ve mikrometre taksimatından okunur.

c. Açı Ölçme Aletinin Kontrolü:

Aletin vidalarla oynamak suretiyle ayarlanmasına mürettebatın yetkisi yoktur. Alet kullanılmadan önce, doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki işlemler yapılmalıdır (ruhlu ve gösterge kontrolü):

(1) Alet, üzerindeki taksimat "0" a bağlanarak, düz bir satıh üzerine konur. Tesviye ruhlusu ortalancaya kadar, sağa sola doğru çevrilir. Ruhlu ortaladığında, zemine temas eden yerleri bir kalemle işaretlenir. Sonra alet "180" derece döndürülerek, tekrar istenilen yere konur.

(2) Eğer aletin yönü değiştirildiğinde, tesviye ruhlusu hava kabarcığı ortada kalıyorsa, aletin doğru ölçüm yaptığı anlaşılır.

(3) Eğer tesviye ruhlusu hava kabarcığı ortada kalmıyorsa, aletin hatalı ölçüm yaptığı anlaşılır. Bu durumda alet, ayar için üst kademeye gönderilir (Eğer hata +/- 0,4 milyemden fazla ise). Hatalı ölçüm yapan alet, gerektiğinde hata miktarı bulunarak, ayar yapıncaya kadar kullanılabilir. Aletin hata miktarını bulmak için, yukarıda açıklanan işlemler yapıldıktan sonra, mikrometre tamburası döndürülerek tesviye ruhlusu ortalancaya çalışılır.

(a) Eğer ruhlu ortalırsa; mikrometre taksimatındaki rakam okunur. Rakam ikiye bölünerek, mikrometre tamburasına bağlanır. Tesviye ruhlusu ortalancaya kadar sağa sola doğru çevrilir. Ruhlu ortaladığında, aletin zemine temas eden yerleri, bir kalemle yeniden işaretlenir. Sonra alet tekrar "180" derece çevrilerek, işaretlenen yere konur. Bu durumda ruhlu ortaya gelmelidir. Eğer ruhlu ortalırsa, mikrometre tamburasına bağlanan rakam açı ölçme aleti hatası ve aletle yapılacak düzeltme miktarıdır (düzeltme miktarı eksi "-" işaretlidir).

(b) Eğer ruhlu ortalalmazsa; yaylı mandal bir diş (on milyem) aşağıya kaydırılır. Mikrometre tamburası döndürülerek, tesviye ruhlusu ortalılır. Mikrometre taksimatındaki rakam okunur. Okunan rakama on (10) ilave edilir ve toplam, ikiye bölünerek mikrometre tamburasına bağlanır (yaylı mandal eksi on milyemde bırakılır). Tesviye ruhlusu ortalancaya kadar, alet sağa doğru çevrilir. Ruhlu ortaladığında, aletin zemine temas eden yerleri bir kalemle yeniden işaretlenir. Sonra açı ölçme aleti, tekrar "180" derece döndürülerek, işaretlenen yere konur. Bu durumda ruhlu ortaya gelmelidir. Eğer ruhlu

HİZMETE ÖZEL

ortalansa, mikrometre tamburasına bağlanan değer on (10)'dan çıkarılır. Kalan miktar açılı ölçme aleti hatası ve aletle yapılacak düzeltme miktarıdır (düzeltme miktarı artı "+" işaretlidir).

(4) Bundan sonra, alet kullanılmadan önce bulunan düzeltme miktarı (işareti de göz önünde bulundurularak) alete bağlanacak veya alete okunacak olan her açılı uygulanır. Örneğin; aletin düzeltme miktarı eksi "-" dört (4) milyem olarak bulunmuş ise ve namlu üzerine yerleştirilen alette 900 milyemlik bir açılı okunuyorsa, namlunun almış olduğu gerçek yükseliş 896 milyemlik bir yükseliş açısıdır.

BEŞİNCİ KISIM

MALZEMİNİN TAHRİBİ

1. GENEL BİLGİLER:

a. Muharebe bölgesinde, düşman eline geçmesi veya terk edilmesi söz konusu olan malzeme, en son çare olarak emir ile, mürettebat tarafından tahrip edilir.

b. Malzemenin gerçek anlamda tahribi, malzemenin düşman tarafından, onarım ve ayıklama suretiyle, muharebe sahasında tekrar kullanılmayacak derecede bozulmasını gerektirir. Bunun içinde aşağıdaki hususlar yapılır:

(1) Öncelikle malzemenin çalışmasına esas olan parçalar yeteri derecede tahrip edilmelidir.

(2) Parçalar düşmanın muharebe bölgesinde tamir edemeyeceği şekle getirilmelidir.

(3) Bütün malzemelerin aynı cins parça veya kısımları alınmalı veya tahrip edilmelidir (Örneğin 81 mm'lik havanların ateşleme içneleri gibi).

(4) Zaman, personel veya malzeme sınırlıysa, havanın tahribinde şu sıra takip edilir.

(a) ilk önce nişan ve atış kontrol aletleri ile teçhizatı tahrip edilir.

(b) İkinci olarak havan namlusu tahrip edilir.

(c) Üçüncü olarak döşeme tahrip edilir.

2. HAVANIN TAHRİBİ VE KULLANILAMAZ DURUMA GETİRİLMESİ:

a. Bir balyoz veya benzeri bir alet kullanılarak çatal ayaklı kundak üzerindeki el çarkları nişan aleti yatağı yan ve yükseliş milleri kırılır, ezilir.

b. Tam bir atım, tapasında emniyet teli ve üzerinde 24 barut hakkı olduğu halde kısmen namlu içine sokulur. Bir çubuk, küçük çaplı bir fişek veya 6 mm'lik bir ilmik veya daha kalın bir ip, atım ile namlu ağzı arasına sıkıştırılır. 30 metre uzunluğundaki bir ip, çubuğa, fişeye veya ilmiğe bağlanır. Örtü sağlayan bir sütreye gerilir ve ip çekilerek atımın namlu içinde aşağıya kayması sağlanır. Fazla sayıdaki barut haklarından meydana gelen basınç namlu gövdesinin dip kısmını parçalayacaktır. Tehlikeli bölge en az 30 metredir.

HİZMETE ÖZEL

c. Namlu içine iki adet yangın el bombası bırakılır; bunlardan ikincisi ateşlenir. Eğer mevcutsa ikinci bombaya 15 saniye tavikli bir tapa takılması uygundur. Eğer yoksa standart tapa kullanılır.

3. ATEŞ İDARE MALZEMESİNİN TAHRİBİ:

Bütün ateş idare malzemesi ve optik aletler yerine konulması güç olan malzemelerdir. Bu malzemelerin tahliyesi mümkün değilse, yanabilen malzemeler yakılmak suretiyle, diğer ateş idare malzemeleri balta veya balyoz ile ezilerek tahrip edilmelidir.

4. MÜHİMMATIN TAHRİBİ:

Genel olarak mühimmatın muharebede planlı bir şekilde tahribi için zaman bulmak mümkün değildir.

a. Eğer zaman varsa, eldeki bütün mühimmat düşman istikametinde atılarak elden çıkarılmalıdır.

b. Mühimmatın, düşman istikametinde atılarak imhası mümkün olmadığı takdirde elde yeterli zaman (30 ila 60 dakika) ve malzeme varsa,

(1) Bütün mühimmatın sevk barutları çıkarılır ve yakılır.

(2) Mühimmat, ufak yığınlar halinde kümelenir (Sandıktan çıkarılmış mühimmat için 40 atım, sandık içindeki mühimmat için 10 sandık). Mühimmatın etrafına ve üzerine, bez parçaları tahta parçaları ve çalı gibi yanıcı maddeler atılır, yığının üzerine benzin dökülür. Bir iz yapılarak (iz, sevk barutları ile yapılabilir), yığın uzaktan ateşlenir ve 150 ile 300 metre ilerideki bir sütte gerisinde durulur.

(3) Mühimmat, tahrip malzemesi kullanılarak da imha edilebilir.

HİZMETE ÖZEL

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜRETTEBAT EĞİTİMİ

BİRİNCİ KISIM

MÜRETTEBATIN GÖREVLERİ, HAVANLARIN KURULMASI

1. GENEL BİLGİLER:

Bu bölüm, havan mürettebatının eğitim ve öğretimi ile manga ve atış kısmının eğitimini kapsar. Bu bölümde mürettebata önce mekanik eğitim, tevcih usulleri ve havan nişancılığı öğretilir. Manganın her bir eri, mangadaki bütün görevleri yapacak şekilde yetiştirilir.

2. MÜRETTEBATIN GÖREVLERİ:

Bu talimnamede, mürettebat ile ilgili görevler; Piyade Bölüğü, Silah Takımı, Havan Kısmı esas alınarak anlatılmıştır. Piyade Bölüğü, Silah Takımı, Havan Kısmı 81 mm'lik havan mangası dört kişiden oluşur. TMK'larda havan mangasının beş kişiden oluştuğu kuruluşlar da mevcuttur. Beş kişiden oluşan havan mangalarındaki görevler; 3 numaralı cephanecinin, altıncı maddedeki görevinden itibaren, dört numaralı cephaneci tarafından icra edilir. Mürettebatın görevleri aşağıdaki gibidir.

a. Manga Komutanı:

Havanın mevzilenmesine, tevcihine ve mangasının diğer bütün faaliyetlerine nezaret eder. Havan manga komutanı, normal olarak numara almaz. Ateş mevzisinde görevleri şunlardır.

- (1) Yamaç ve baş üstü engel muayenesini nişancıya yaptırır.
- (2) Atış anında bütün emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlar.
- (3) Nişancıya nişan noktasını gösterir.
- (4) Atış komutlarını takip ve kontrol eder, lüzumlu esasları Manga Komutanı Bilgi Kartına kaydeder (Çizelge 4-1).
- (5) Nişan aletinin nişancı tarafından sıfırlanmasını sağlar. Atış esnasında ise havanın yanca ve yükselişçe tevcihini kontrol eder.
- (6) Havan atışa hazır olduğu zaman kısım komutanını haberdar eder.
- (7) Ateş komutunu verir.
- (8) Meydana gelen hataları ve normal olmayan olayları kısım komutanına bildirir.
- (9) Önceden planlandığında veya tek havan olarak kullanıldığında atışları idare eder.
- (10) Malzemenin çalışmasını sık sık kontrol eder.
- (11) Noksan mürettebatla çalışıldığında, görev taksimi yapar.
- (12) Atış için hazırlanan fakat kullanılmayan, bütün atımları kutularına tekrar yerleştirmeden önce kontrol eder.

HİZMETE ÖZEL

(13) Atışta artan sevk barutlarının cephaneci tarafından imhasına nezaret eder.

(14) Ateş almayan mermilerin namludan çıkarılmasına nezaret eder.

(15) Havan yol durumunda iken, nişan aletini ve nişan çubuklarını taşır.

(16) Silah başında, havanın sol gerisinde, havanın en iyi şekilde kontrol ve sevk-idare edebileceği bir yerde, ayakta veya çökmüş bir durumda bulunur.

HAVAN MANGA KOMUTANI BİLGİ KARTI										
MEV. KOOR:			HAV. - HDF. İA:			ALET AÇISI:				
NŞ. DAİRESİNDEN OKUNAN İLK YAN:			NŞ. DAİRESİNE MESAFE:							
NŞ. DAİRESİNDEN OKUNAN İKİNCİ YAN:			RAKIM FARKI:							
NŞ. DAİRESİNDEN OKUNAN ÜÇÜNCÜ YAN:			EN BÜYÜK YÜKSELİŞ:							
NŞ. DAİRESİNDEN OKUNAN DÖRDÜNCÜ YAN:			EN KÜÇÜK YÜKSELİŞ:							
MÜRACAAT NİŞAN NOKTASI YANI:			SÜTRE AÇISI:							
MÜŞTEREK NİŞAN NOKTASI YANI:										
MÜŞTEREK YAN:										
ATEŞ İDARE MERKEZİ ATIŞ KOMUTLARI										
ATIŞ KOMUTLARI	HDF. NU.	ÖZEL DRK.LER	GRUP. ADEDİ	MÜH.	KF.	BH.	TP.	TS.	YAN	YÜK.
1'İNCİ KOMUT										
2'NCİ KOMUT										
3'ÜNCÜ KOMUT										
4'ÜNCÜ KOMUT										
5'İNCİ KOMUT										
Paralellik Kontrolü Sonrası			YAN:			YÜKSELİŞ:				
ÖNCELİKLİ HEDEFLER										
ÖNCELİK SIRASI	HDF. NU.	ÖZEL DTF.LER	GRUP. ADEDİ	MÜH.	KF.	BH.	TP.	TS.	YAN	YÜK.
MÜHİMMAT DURUMU										
SIRA NU.	CİNSİ		KF. NU.	TP.	MİKTAR		SARF EDİLEN			

Çizelge 4-1
Manga Komutanı Bilgi Kartı.

HİZMETE ÖZEL

b. 1 Numara Nişancı:

Ateş mevzisinde görevleri şunlardır:

- (1) Atıştan önce manga komutanının nezaretinde yamaç ve baş üstü engel muayenesini yapar.
- (2) Atıştan önce nişan aletinin sıfırlamasını yapar.
- (3) Havanı istenilen istikamete tevcih eder ve paralel kılar.
- (4) Nişan çubuklarını diktirir.
- (5) Ateş idare hesapçısı veya manga komutanı tarafından bildirilen atış komutunun kendisi ile ilgili bölümünü tekrar eder. Bildirilen yan ve yükseliş açılarını nişan aletine bağlar, havanı yanca ve yükselişçe tevcih eder.
- (6) Döşeme oturuncaya kadar, her atımdan önce nişan aletini yatağından çıkarır.
- (7) Havan atışa hazır olduğu zaman **HAZIR!** diye bildirir.
- (8) Nişan aletinin yer değiştirmesi durumunda meydana gelen hatayı kontrol eder, gerekli düzeltmeyi yapar.
- (9) Nişan çubuklarının yeniden istikamete getirilmesinde çubukları söktürür ve yeniden diktirir.
- (10) Ateş almayan mermileri nişancı yardımcısı ile birlikte çıkarır.
- (11) Havan yol durumunda iken çatal ayaklı kundağı taşır.
- (12) Silah başında, namlu bacaklarının arasında olduğu halde, silahı en iyi şekilde kullanabileceği bir yerde bulunur.

c. 2 Numara Nişancı Yardımcısı:

Ateş mevzisinde görevleri şunlardır:

- (1) Havanın tevcihinde nişancıya yardım eder.
- (2) Ateş komutunda havanı doldurur.
- (3) Grup ateşlerinde atım adedini tekrar eder ve uygular.
- (4) Atış esnasında her 10 atımda bir ve her atış fasılasında namlunun içini tomar ile siler.
- (5) Nişancı ile birlikte ateş almayan mermileri namludan çıkarır.
- (6) Havan yol durumunda iken, namluyu taşır.
- (7) Silah başında, havanın sol tarafında, yüzü havana dönük olacak şekilde, ayakta veya çökmüş bir durumda bulunur.

HİZMETE ÖZEL

ç. 3 Numara Cephaneçi: (Aynı zamanda sürücü)

Ateş mevzisinde görevleri şunlardır:

- (1) Aracın ve mevziin yakın emniyetini sağlar.
- (2) Atış komutunun cephanesi ile ilgili kısımlarını tekrar eder ve uygular.
- (3) Nişan çubuklarını diker ve söker.
- (4) Cephaneyi mevziye taşır.
- (5) Mühimmatları sandıklarından çıkarır ve mermi üzerindeki pas, çapak, fazla boya ve kirleri temizler.
- (6) Mühimmatı atışa hazırlayarak nişancı yardımcısına verir (Mühimmatı püsüsünden çıkarır, sevk barutlarını ayarlar, tapayı tanzim eder, tapa saniyesini bağlar, tapa emniyet pimini çıkarır).
- (7) Atış için hazırlanan fakat atılmayan atımları tekrar kutulara koyar.
- (8) Atıştan artan sevk barutlarını, manga komutanının nezaretinde imha eder.
- (9) Havan yol durumundayken döşeme ile havanın set ve avadanlıklarını taşır.
- (10) Kum torbalarını doldurur.
- (11) Aracın bakımını ve gizlenmesini yapar.
- (12) Silah başında, havanın üç adım gerisinde, yüzü havana dönük olacak şekilde, ayakta veya çökmüş bir durumda bulunur.

3. HAVANLARIN KURULMASI:

a. Kısım komutanı havan manga komutanlarına, havan mevzi yerlerini gösterir ve genel atış istikametini bildirerek, havanların atış durumuna getirilmesini emreder.

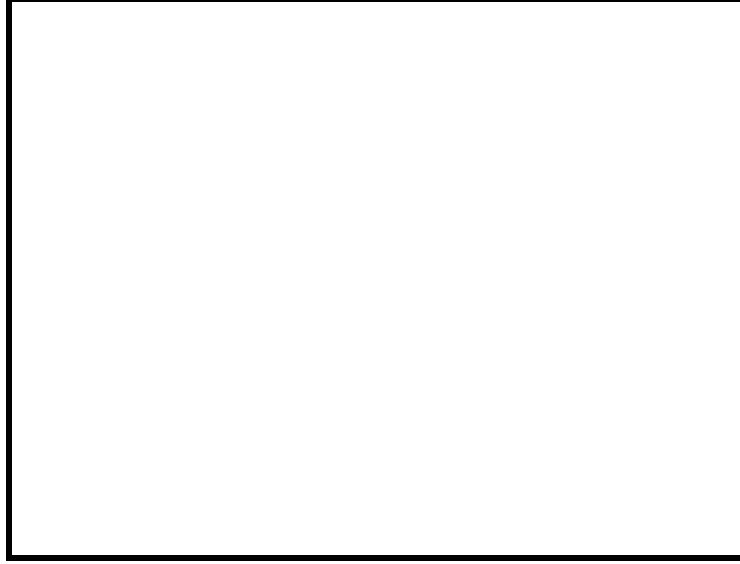
b. Manga komutanı, nişan aletini sağ eline alır, mevzi yerine gider. Mevzi yerinin 2 metre kadar soluna geçer ve sağ diz üzerine çökmüş halde, sağ eli ile mevzi yerini, sol kol ile de havanın kurulacağı genel atış istikametini göstererek **MEVZİ AL!** komutunu verir. Manga komutanı bu durumunu, döşeme yerine konuluncaya kadar muhafaza eder (Resim 4-1).

c. Komut üzerine cephaneci, döşemeyi manga komutanının gösterdiği yere, döşemenin kaba nişan hattı, manga komutanının gösterdiği genel atış istikametini gösterecek şekilde koyar (Resim 4-2).

HİZMETE ÖZEL



Resim 4-1
Manga Komutanının Mevzi Aldırması.



Resim 4-2
Cephanecinin Döşemeyi Koyması.

ç. Döşeme atış istikametine getirildikten sonra nişancı sol eliyle yan el çarkından, sağ eliyle nişan aleti yatağından tutarak çatal ayağı kaldırır (Çatal ayaklı kundak kapalı durumdadır).

(1) Çatal ayağı alan nişancı, döşemenin karşısına geçer ve kapalı durumdaki ayaklar ile döşeme arasındaki uzaklık, döşemenin sağ ön köşesinden ortalama 60 cm ileride olacak şekilde, çatal ayağı yere koyar. Sonra çatal ayakların önünde sağ dizi üzerine çöküp, sol elini yan el çarkı üzerinden bırakmaksızın zinciri kurtarır ve açar. Zincirin kancasını, zincir uzunluğu 70 cm olacak şekilde uygun bir yere takar. Çift kat olan zincirin ortasını sağ eli ile tutarak, sağ ayak üzerindeki kancaya geçirir. Sol ayağı yerden kaldırarak, çatal ayakları zincir tamamen gergin olacak şekilde açar. Burada her iki ayağın döşemeye olan mesafesinin eşit olmasına dikkat eder. Bundan sonra yükseliş mili dış kovani üzerindeki çapraz dengeleme tertibatı mengenesini gevşetir ve çapraz dengeleme tertibatını, zemine

HİZMETE ÖZEL

paralel olacak hale getirir. Bu durumda çapraz dengeleme tertibatı el çarkı ile zincirin takılmış olduğu sabit halka arasında 4 parmak genişliği kadar boşluk olmalıdır. Yükseliş mili dış kovani üzerindeki çapraz dengeleme tertibatı mengenesini sıkar ve yükseliş nişan mili ile çapraz dengeleme tertibatı arasındaki açı 90 derece olacak şekilde çapraz dengeleme tertibatı el çarkını çevirir.

(2) Nişancı ayağa kalkar ve ayakları ile çatal ayak üzerindeki çamurluklara basar, iki eli ile namlu bağlama bileziğini kavrar, yukarıya doğru ani bir hareketle namlu yatağını kilitleme durumundan kurtarır (Resim 4-3).

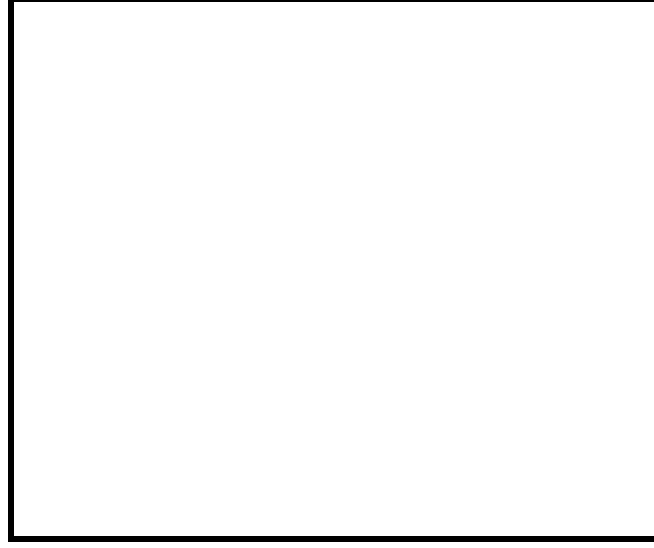


Resim 4-3
Namlu Yatağının Çıkarılması.

(3) Nişancı yardımcısı, namlu dibi yuvarlak başlığını, döşemedeki namlu dibi yuvarlak başlık yatağına takar ve tıraşlı kısım yukarı gelecek şekilde, namlu dibi yuvarlak başlık, döşemedeki yatağına kilitleninceye kadar namluyu 90 derece sağa veya sola döndürür. Sonra namlu ağız kenarından, sol elinin dört parmağı, namlu ağızında olacak şekilde tutar. Nişancı, yükseliş el çarkını çevirerek namlu bağlama bileziğini yaklaşık 26 tur yükseltir, namlu bağlama bileziği mengenesini gevşetir ve açar. Nişancı yardımcısı namluyu, namlu yatağı üzerindeki yerine yerleştirir. Nişancı namlu bağlama bileziğini kapatır ve bilezik mengenesini sıkıştırmadan aşağı- yukarı hareketle bileziğin üst kenarının, namlu ağızından 55 cm aşağıda bulunan kırmızı çizgiye teğet olmasını sağlar. Namlu bağlama bileziği tam yerine geldikten sonra bilezik mengenesi nişancı tarafından sıkıştırılır (Resim 4-4).

(4) Nişancı, namlu iki bacağı arasında olacak şekilde yerine geçer, “T” başlığının ortada olup olmadığını kontrol eder. Manga komutanından nişan aletini alarak yatağına takar. Yanı 3200 milyeme, yükselişi 1100 milyeme bağlar. Nişancı yükseliş ruhlusunu, nişancı yardımcısı ise, yan ruhluyu ortaya getirir ve manga komutanına **“HAVAN HA ZIR!”** diye bildirir.

d. Havan kurulduktan sonra manga komutanı, havanın durumunun, atış emniyeti bakımından uygun ve kullanılmaya hazır olduğunu kontrol eder. Havanın kurulma işlemi tamamlandıktan sonra, kısım komutanına havanın hazır olduğu bildirilir.



Resim 4-4
Namlunun Yatağına Yerleştirilmesi.

e. Nişan Aletinin Yatağına Doğru Oturup Oturmadığının Kontrolü:

Nişancı, nişan aletini her takışında aletin yatağına tam olarak oturup oturmadığını kontrol eder. Nişan aletine bağlanan yükseliş açıları, ancak nişan aleti yatağına tam olarak oturduğu zaman havana intikal eder. Nişan aletinin yatağına oturduğu şu şekilde kontrol edilir; Nişancı havana nişan aletini takar. Sol elin işaret parmağı, nişan aletinin gövdesinin altında, sol elin başparmağı ise yükseliş tesviye ruhlusu üzerinde olacak şekilde, sağ el ile birlikte nişan aletinin gövdesini kavrayarak, nişan aletini yatağından çıkarmaya çalışır. Bu işlemi yaparken yaylı mandala dokunmaz. Eğer nişan aleti yatağından çıkmıyorsa, alet doğru takılmış demektir. Çıkıyorsa yaylı mandalı ileri iterek nişan aletini yatağına tekrar takar (Resim 4-5).

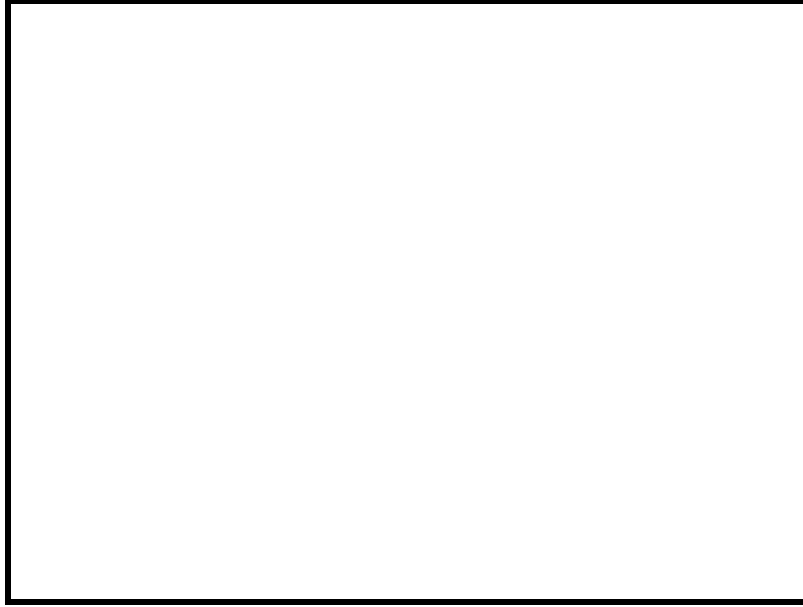


Resim 4-5
Nişan Aletinin Kontrolü.

4. HAVANLARIN SÖKÜLEREK, YOL DURUMUNA GETİRİLMESİ:

Havanların, mevzi deęiřtirme, intikal vb. nedenlerle sklerek, tařınması gerektięi durumlarda, havan manga komutanı, mangasına **“HAVAN SK-YOL DURUMU!”** komutu verebilir. Bu komut zerine; niřancı atal ayaęın nne, yardımcı ise, namlunun arkasına geer ve ařaęıda aıklanan řekilde, havanı skerek yol durumuna getirir.

a. Niřancı; niřan aletini ıkararak kutusuna yerleřtirir ve manga komutanına verir. Ykseliř niřan milini, ykseliř el arkını evirerek tamamen ařaęı indirir. “T” bařlıęını yan niřan milinin ortasına getirir. Sol dizini atal ayaęın nne, yere koyar ve sol eli ile baskı tertibatından tutarak namlu yataęını destekler. Niřancı yardımcısı sol eli ile namlu aęzından tutar, saę eli ile namlu baęlama bilezięi mengenesini gevřetir ve namluyu yataęından ıkarır (Resim 4-6). Bu esnada niřancı, namlu baęlama bilezięini kapatır. Niřancı yardımcısı, namluyu 90 derece saęa veya sola evirerek namlu dibi yuvarlak bařlıęını, dřemedeki yataęından ıkarır. Namluyu alır ve havanın yol durumundaki yerine bırakır. Cephanei dřemeyi alır ve namlunun bir adım gerisine bırakır.



Resim 4-6
**Havanın Niřancı ve Niřancı Yardımcısı
Tarafından Birlikte Sklmesi.**

b. Niřancı, sol eli ile atal ayakları tutar. Namlu baęlama bilezięini kapatır ve ykseliři indirir. atal ayakların amurlukları zerine basarak, namlu baęlama bilezięini, yukarı doęru ekerek, ykseliř el arkına kilitlet. Eęer kilitlenemiyorsa, ykseliř el arkı bir iki tur geri aılabilir. Sol eli ile yan el arkı yataęından tutar. Saę eli ile ykseliř mili dıř kovanı zerindeki apraz dengeleme tertibatı mengenesini gevřetir, tekrar sıkıřtırmaz (Resim 4-7).

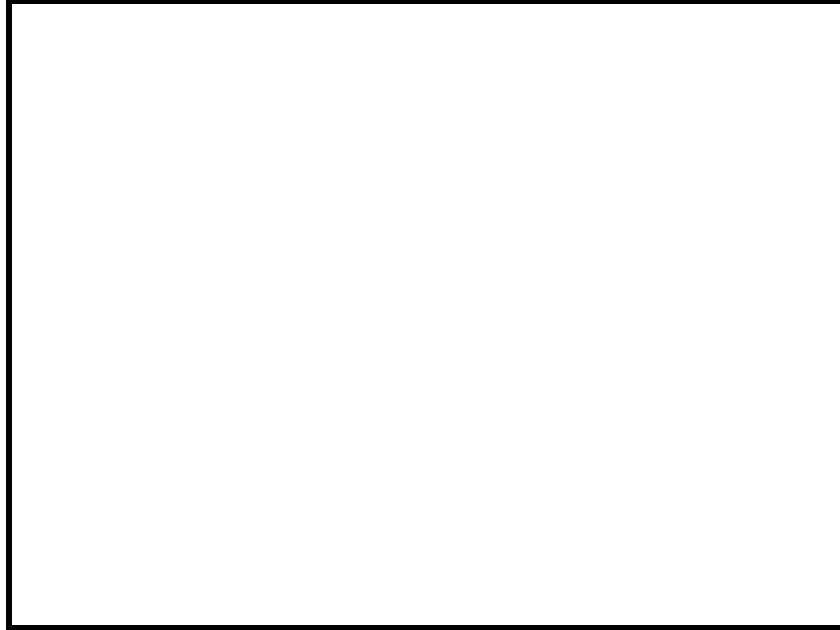
c. Sol atal ayaęı, saę atal ayaęın yanına getirerek ayakları kapatır. Zinciri kancasından kurtarır ve atal ayaklara, saat yelkovanı istikameti tersinde sarar, zincirin orta halkasına kancayı takar (Resim 4-8).

HİZMETE ÖZEL



Resim 4-7

Çatal Ayağın Nişancı Tarafından Toplanmaya Hazırlanması.



Resim 4-8

Çatal Ayağın Nişancı Tarafından Toplanması.

ç. Gevşettiği çapraz dengeleme tertibatı mengenesini sıkıştırır. Ayağa kalkar, sol eli ile yan el çarkından, sağ eli ile nişan aleti yatağından tutarak çatal ayağı kaldırır (Resim 4-9). Namlu bağlama bileziği yukarı ve öne gelecek şekilde namlunun bir adım önüne, yere koyar.

4-9

HİZMETE ÖZEL



Resim 4-9
Toplanmış Durumdaki Çatal Ayak.

İKİNCİ KISIM

NİŞANCI VE NİŞANCI YARDIMCISININ T-1 / T-3 NİŞAN ALETİ İLE EĞİTİMİ

1. NİŞAN ALETİNİN TANZİMİ:

Atış esasları (yan ve yükseliş) ateş idare merkezinden, atış komutları şeklinde alınır. Atış komutunun yan unsuru, normal olarak yükselişten önce bildirilir. Nişancı önce bildirilen yanı, sonra da yükselişi nişan aletine bağlar.

2. HAVANIN YÜKSELİŞÇE TEVCİHİ:

Nişancı, nişan aletine istenilen yükseliş açısı bağladıktan sonra yükseliş ruhhusundaki hava kabarcığı ortaya gelinceye kadar, havana alçalış veya yükseliş verir. Ruhlu ortalandığında, havan yükselişçe tevcih edilmiş olur.

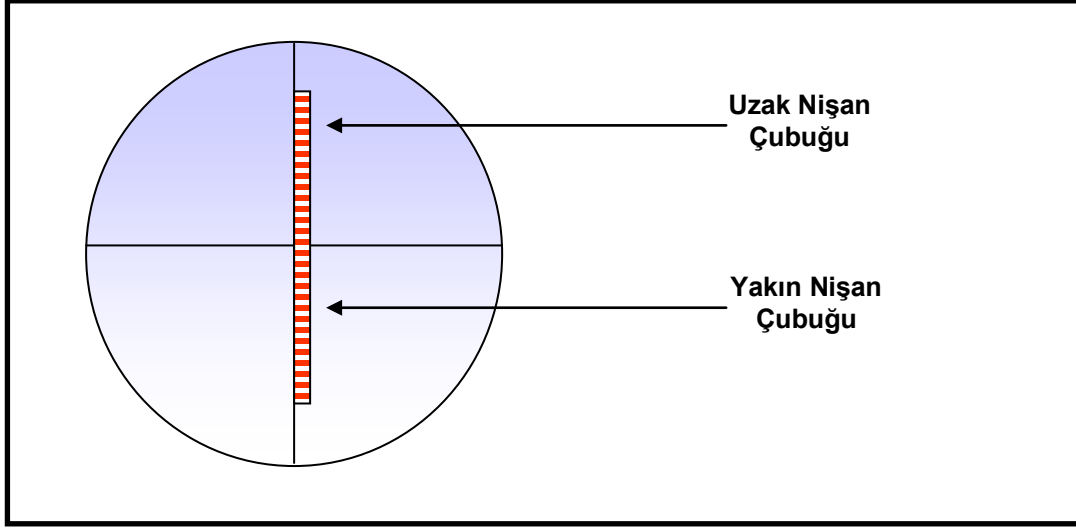
3. NİŞAN HATTININ KULLANILMASI:

a. Bir nişan hattı (veya müracaat hattı) tesis etmek için iki adet nişan çubuğu kullanılır. Nişan çubukları, uygun bir istikamette, doğru bir hat üzerine dikilir. Uzak nişan çubuğu havandan takriben 100 m mesafeye, yakın nişan çubuğu havandan takriben 50 m mesafeye dikilir (Arazi şartları, uzak nişan çubuğunun havandan 100 m uzağa dikilmesine olanak vermiyorsa, uzak nişan çubuğu mümkün olduğu kadar uzağa dikilir ve yakın nişan çubuğu da, havanla uzak nişan çubuğu arasındaki mesafenin yarısı kadar mesafeye yerleştirilir). İki nişan çubuğunun kullanılması, geniş yan kaydırmalarının ve atış esnasında döşemenin yerinin değişmesinin neden olacağı hatayı azaltır.

b. Havan istikametçe tevcih edildiği zaman, dürbün düşey kılı her iki nişan çubuğunun sol kenarına çakışmalı ve iki çubuk dürbünden bakıldığında tek bir nişan çubuğu gibi

HİZMETE ÖZEL

görünmelidir (Şekil 4-1). İki nişan çubuğunun tek bir nişan çubuğu gibi görünmediği durumlarda, nişan aletinin yeri değişmiştir. Bu hata madde 8’de izah edildiği gibi giderilir.

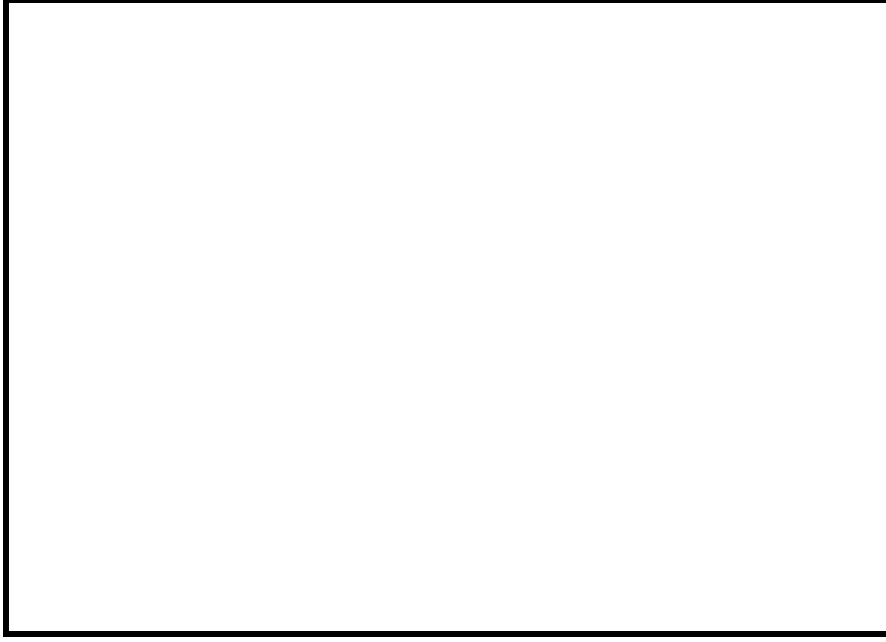


Şekil 4-1
Doğru Nişan.

c. Nişan noktası olarak, nişan çubuklarından başka bir cisim kullanıldığında; dürbünün düşey kılı, cismin açıkça tarif ve tayin edilebilen bir noktası, eğer böyle bir nokta yoksa, cismin sol kenarı, nişan noktası olarak seçilir.

4. HAVANIN İSTİKAMETÇE (YANCA) TEVCİHİ:

Ateş idare merkezi; nişan çubuklarının dikildiği istikameti bilir. Bu nedenle bir hedefin istikametini, nişan çubuklarından bir yan kaydırma açısı olarak verir. Nişan aletine yeni bir yan bağlandığı zaman dürbün düşey kılı nişan çubuklarından uzaklaşmış olur. Bunun üzerine nişancı, düşey kılı tekrar nişan çubuklarının sol tarafına teğet olacak şekilde yan el çarkını döndürür. Nişancı nişan çubuklarına nişan alırken, nişancı yardımcısı da çapraz dengeleme tertibatını hareket ettirerek yan ruhlusunu ortaya getirir (Resim 4-10). Nişancı dürbün düşey kılını nişan çubuklarına tatbik ettiği zaman, **DÜZLE!** komutunu verir. Nişancı yardımcısı yan ruhlusunun hava kabarcığını tam olarak ortaya getirir ve **HAZIR!** diye bildirir. Yan ruhlusu ortalandıktan sonra düşey kıl nişan çubuklarından uzaklaşırsa nişancı havanı yana hareket ettirerek dürbün düşey kılını, nişan çubuklarına kadar olan açıklığın takriben yarısı kadar yana hareket ettirir. Yapılan bu iş esnasında nişancı yardımcısı, yan ruhlusu hava kabarcığını ortada tutmaya çalışmaz. Nişancı yana hareketi durdurunca **DÜZLE!** komutunu verir. Nişancı yardımcısı, bundan sonra yan ruhlusu hava kabarcığını yeniden ortaya getirir ve **HAZIR!** diye bağırır. Bu işlem nişan dürbününün düşey kılı nişan çubuklarının sol kenarına teğet oluncaya ve yan ruhlusu hava kabarcığı ortaya gelinceye kadar tekrar edilir. Böylece havan doğru olarak istenilen istikamete (yana) tevcih edilmiş olur.



Resim 4-10
Havan Tevcih Eden Manga Mürettebatı.

5. HAVANIN YÜKSELİŞÇE (MESAFECE) VE YANCA (İSTİKAMETÇE) TEVCİHİ:

a. Atış komutunun alınması üzerine, havanın yükseliş ve yanca süratle tevcihi için nişancı şu işleri yapar:

- (1) Bildirilen yan açısını nişan aletine bağlar.
- (2) Bildirilen yükseliş açısını nişan aletine bağlar.
- (3) Yükseliş el çarkını döndürerek, yükseliş ruhlusunu ortalar.

(4) Dürbünden bakarak nişancı yardımcısının yardımı ile dürbün düşey kılını nişan noktasına tatbik eder. Bu sırada yardımcı, yan ruhlusunu daima ortada bulundurur.

(5) Yükseliş ve yan ruhlularının son bir kontrolünü yapar, başka bir düzeltmeye gerek olmadığı takdirde **HAZIR!** diye bildirir.

b. Çatal ayağın yerinin değiştirilmesini gerektiren büyük yan kaydırmalarında, müteakip maddede açıklanan yöntem takip edilir.

6. GENİŞ YAN KAYDIRMALARI GEREKTİĞİNDE HAVANIN TEVCİHİ:

a. Yan el çarkı ile havana gerekli yanın verilmesi mümkün olmadığı hallerde (yan el çarkı sonuna kadar döndürüldüğü halde nişan aleti hala nişan çubuğunu göremediğinde), çatal ayakların yerini değiştirmek suretiyle havanın yan tevcihi yapılır. Yan nişan tertibatı merkezden her iki yana doğru ancak 90'ar milyemlik bir harekete sahiptir.

b. Nişancı, istenen yanı, yan el çarkı ile havana veremediği zaman veya bu yanı veremeyeceğini önceden anladığı takdirde, aşağıdaki işlemleri yapar:

HİZMETE ÖZEL

(1) Yan ve yükseliş değerleri nişan aletine bağlanmış olarak, yan nişan mili üzerindeki “T” başlığını ortaya getirir.

(2) Nişancı yardımcısına (2 numara), nişan aletinin düşey çizgisi nişan çubuğuna kabaca tevcih edilinceye kadar çatal ayağı hareket ettirir (Resim 4-11).



Resim 4-11

Havanın Çatal Ayaklar Yardımıyla Geniş Yan Kaydırılması.

(3) Nişancı, yükseliş el çarkını çevirerek yükseliş ruhlusunu ortalar.

(4) Nişancı yardımcısı, çapraz dengeleme tertibatı ile yan eğriliğini gidererek, yan ruhlusunu ortalar.

(5) Yan el çarkı veya çapraz dengeleme tertibatı ile namlunun nişan çubuğuna tamamen döndürülmesi için gerekli olan ince tevcihi yapar.

(6) Yükseliş ruhlusunu son olarak tekrar kontrol ettikten sonra **HAZIR!** tekmilini verir.

c. Sonraki atış komutunda yeni bir yan bildirildiğinde nişancı, derhâl yan el çarkı ile; yan el çarkının yetmediği durumda, nişancı yardımcısına çatal ayağı sağa sola hareket ettirmek suretiyle nişan aletinin dikey çizgisi, nişan çubuklarının sol kenarına teğet olacak şekilde havanı tevcih eder (tevcih tamamlandığında yükseliş ve yan ruhluları ortada olmalıdır).

7. NİŞAN HATTININ TESİSİ VE NİŞAN ÇUBUKLARININ DİKİLMESİ:

a. Mevzi bölgesi işgal edildikten sonra, havanlar çeşitli yöntemlerle belli bir noktaya tevcih edilir. Tevcih işlemi tamamlandıktan sonra, bir nişan hattının tesisi için, havanın tevcihi bozulmadan, nişan aletine genellikle 2800 milyemlik bir müşterek yan açısı bağlanır. Bu değer havanlarda müşterek yan açısı olarak kabul edilmiştir. Nişan hattını tespit etmek ve sabitlemek için, bu hat üzerine iki adet nişan çubuğu dikilir (bu anda, nişan aletinin yükseliş

HİZMETE ÖZEL

ve yan ruhluları ortada, yükseliş açısı ateş idare merkezinden bildirilen açığa, bildirilmemişse 1100 milyeme, yan açısı da 2800 milyemlik bir açığa bağlı olmalıdır). Nişan çubuklarının dikildiği müşterek yan açısı, gerektiğinde 2800 milyemlik yan açısından farklı olabilir. Bu durumda nişan çubukları, bildirilen yeni müşterek yan açısına dikilir.

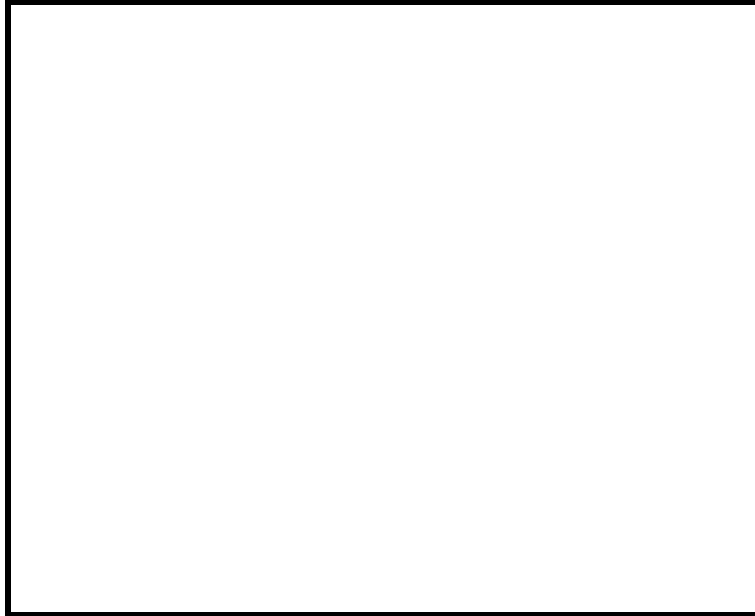
b. Müşterek yan açısının 2800 milyem olarak seçilmesinin nedenleri:

(1) Nişan aletinin 0 - 3200 milyem nişan hattı, nişan çubuklarının dikilmesi için seçilirse; bu hat namlu eksenine paralel bir hat olup, yan açısı küçüldükçe, nişan dürbünü sağa doğru döneceğinden, belirli bir dönüşü müteakip, görüş alanı namlu tarafından engellenir. Bu durum, geniş yan kaydırmalarında, havanların sağlıklı bir şekilde tevcih edilmesini engelleyeceğinden, tercih edilmez.

(2) Nişan aletinin, havanın solunda olmasından dolayı, 0 - 3200 milyem nişan hattının, soluna doğru 800 milyem hareket edildiğinde ve bu 800 milyemlik bölgenin ortası olan, 2800 milyem yan açısına nişan çubukları dikildiğinde, yukarıdaki durum söz konusu değildir. 2800 milyem yan açısı, havanların, ateş kaydırma hudutları içerisinde, döşeme oynatılmaksızın, yanca hareket ettirilmesine olanak sağlayan en uygun yan açısıdır.

(3) Nişan çubukları, mümkün olduğu kadar havanın sol önüne dikilmelidir. Arazinin durumu, sol önde nişan çubuklarını dikmeye müsaade etmediği takdirde, nişan çubukları geri istikamette veya başka bir istikamette diktirilebilir. Bu istikamet, daima 100 milyemin çift katı olarak kullanılmalıdır.

c. Nişan çubuklarını dikmek için cephaneci iki adet nişan çubuğunu alır, nişan dürbününden bakarak çubukların dikileceği istikameti görür ve bu istikamete gider. 50'nci metreye (65 adım) gelince nişan çubuklarının birini yere bırakarak yürüyüşüne devam eder. 100'ncü metreye (130 adım) gelince nişan çubuğunu tutarak kolunu yana açar. Bu esnada çubuğun alt ucu hafifçe yere temas etmelidir (Resim 4-12).

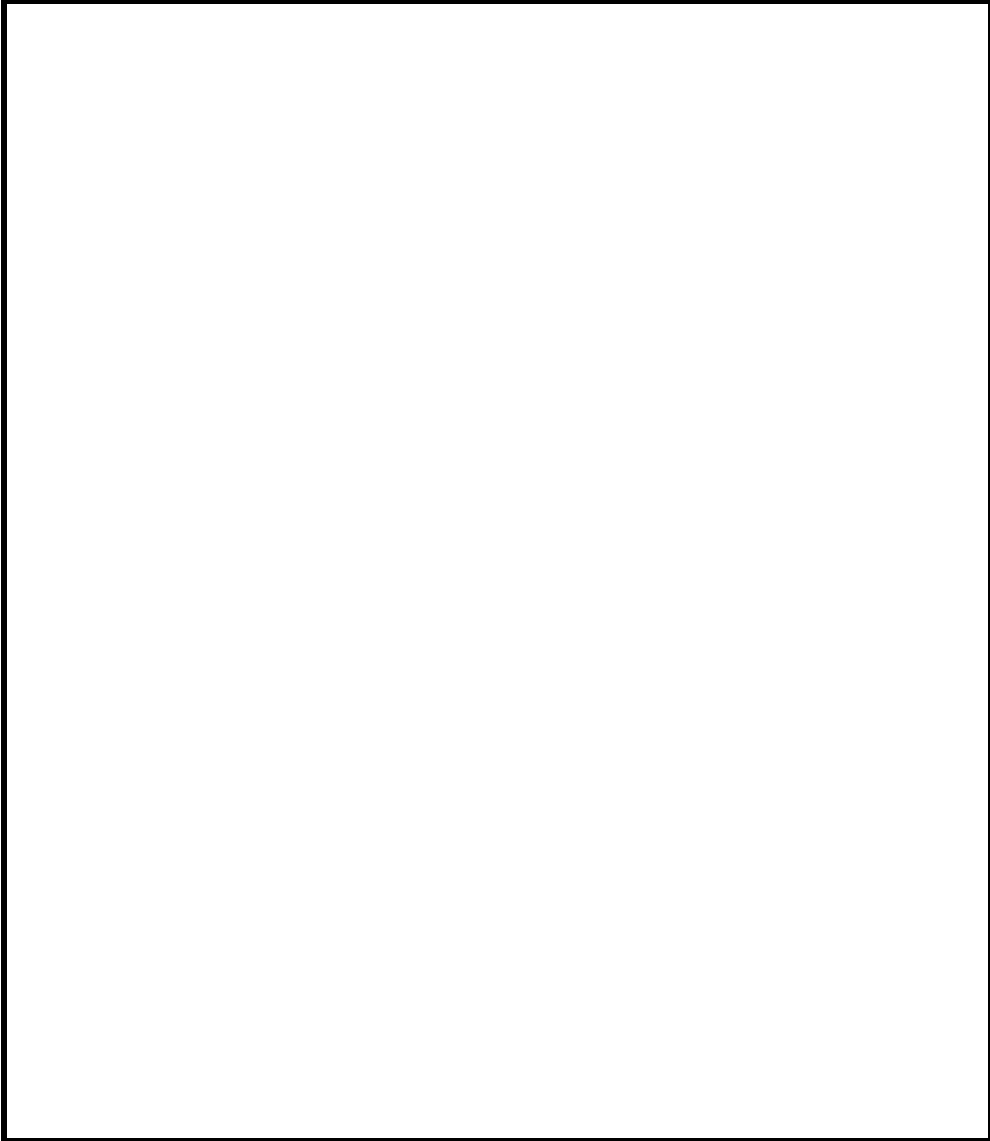


Resim 4-12

Nişan Çubuğunun Dikilmesi ve Nişan Çubuğunun Tutuluşu.

HİZMETE ÖZEL

Ç. Nişancı nişan dürbününden bakarak her iki kolunu yana doğru açar. Nişancı sol kolunu yukarı aşağı hareket ettirdiğinde cephaneci nişan çubuğunu sola doğru hareket ettirir. Nişan çubuğunun çok az olarak sağa veya sola hareketi için, kollar yana açılmış vaziyette iken sağ veya sol el bilekten aşağı yukarı hareket ettirilir. Nişan çubuğunun alt kısmı düşey kıla çakıştığında nişancı, iki yumruğunu (başparmaklar yeri gösterecek şekilde) aşağıya doğru indirerek cephaneciye “**ÇAK**” işaretini verir. Çubuk çakıldıktan sonra üst kısmının eğriliği, nişancının başına hafifçe sol veya sağ eli ile vurması ile düzeltilir. Eğer nişancı, sağ elini başına götürüyorsa çubuk sola doğru çekilir. Bu işleme, çubuğun sol kenarı nişan aleti düşey kılına çakışınca kadar devam edilir. Bundan sonra aynı işlemler tekrarlanarak yakın nişan çubuğu da diktirilir. Şayet nişan çubuklarından herhangi birinin yerinin uygun olmadığı fark edilirse, nişancı tarafından çubukları çakma işaretinin tersi yapılarak çubuklar söktürülür (Kollar açık durumda İki el yumruk yapılarak başparmaklar yukarıyı gösterecek şekilde yukarı işareti verilir) ve yeniden diktirilir (Şekil 4-2).



Şekil 4-2
El ve Kol İşaretleri İle Nişan Çubuğunun Dikilmesi.

8. NİŞAN ALETİNİN YER DEĞİŞTİRMESİNDEN MEYDANA GELEN HATANIN DÜZELTİLMESİ:

a. Havanı istikametçe tevcih ederken dürbünün içinden bakıldığında iki nişan çubuğu her zaman tek bir nişan çubuğu gibi görünmez. Bu ayrılış, nişan aletine bağlanan büyük bir yan açısından dolayı namlunun fazlaca yana doğru hareketinden veya döşemenin atış anında yer değiştirmesinden meydana gelir (iki halde de nişan aleti yer değiştirmiş olur).

b. Nişan çubukları, ayrılmış olarak görüldüğünde nişancı bunlardan hiç birini, nişan noktası olarak kullanamaz. Nişancı havanı doğru olarak tevcih etmek için denkleştirilmiş bir görüntü elde etmek zorundadır. Yani uzak nişan çubuğu, dürbün düşey kılı ile yakın nişan çubuğu arasında ortalanıncaya kadar, havanın yanca hareket ettirilmesi gerekir. Bu işlem nişan aletinin yer değiştirmesinden meydana gelen hatayı düzeltir (Şekil 4-3).

c. Atışa ilk ara vermede, nişancı nişan çubukları arasında meydana gelen açıklığın, namlunun yana hareketinden mi yoksa döşemenin yer değiştirmesinden mi meydana geldiğini tayin eder. Bunu yapmak için nişan aletine nişan çubuklarının diktilmiş olduğu yan açısını (2800 milyem) bağlar ve nişan çubuklarına nişan alır. Eğer iki nişan çubuğu tek nişan çubuğu gibi görünüyorsa, açıklık namlunun yana hareketinden (büyük yan değişikliğinden) meydana gelmiştir. Bu durumda nişancı denkleştirilmiş görüntü ile havanı tevcih etmeye devam eder.

ç. Eğer nişancı, nişan çubuklarını diktilmiş olduğu yan açısı ile (2800 milyem) nişan çubuklarına nişan aldığı anda, iki nişan çubuğunu tek bir nişan çubuğu gibi göremeyip, ayrılmış olarak görüyorsa bu ayrılış döşemenin yer değiştirmesinden meydana gelmiştir. Hatanın giderilmesi için, nişan çubuklarının tekrar bir istikamete getirilmesi gerekir. Nişan çubuklarını tekrar bir istikamete getirmek için nişancı sıra ile aşağıdaki işlemleri yapar:

(1) Önce nişan çubuklarının dikildiği yan açısını (2800 milyem) nişan aletine bağlar.

(2) Nişan dürbününün düşey kılı, uzak nişan çubuğunun sol kenarına gelecek şekilde havanı tevcih eder.

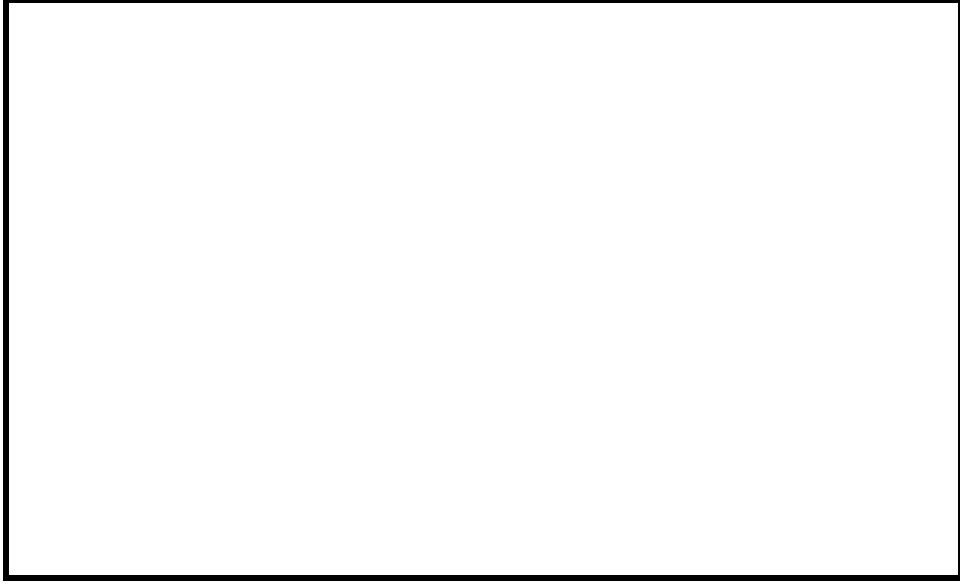
(3) Havanın durumunu değiştirmek için, dürbünün düşey kılı, yakın nişan çubuğunun sol kenarına gelinceye kadar yan milyem tamburasını çevirir (bu şekilde nişan çubukları arasındaki aralık açısı da ölçülmüş olur).

(4) Nişan dürbününün düşey kılı, nişan aletine dokunmadan, uzak nişan çubuğunun sol kenarı üzerine gelecek şekilde havanı tekrar tevcih eder.

(5) Havanın durumunu değiştirmeksizin, nişan aletini tekrar nişan çubuklarının dikilmiş olduğu müşterek yan açısına (2800 milyem) bağlar. Bu durumda nişan hattı nişan çubukları tarafından tesis edilen ilk hatta paralel olur.

(6) Nişancı havan ve nişan aletinin son durumunu bozmadan nişan çubuklarını eski yerlerinden söktürür ve bilinen yöntemle yeniden diktilir.

(7) Bu işlemler sırasında, yan ve yükseliş tesviye ruhlularının, daima ortada olmasına dikkat eder.



Şekil 4-3
**Bir İstikamette Olmayan Nişan Çubukları Üzerine Tevcih
(Denkleştirilmiş Görüntü).**

9. GECE NİŞAN ÇUBUKLARININ DİKTİRİLMESİ VE HAVANIN YANCA VE YÜKSELİŞÇE TEVCİHİ:

Gece yapılan çalışmalarda, dürbün iç taksimatı ve nişan çubuklarının aydınlatılması hariç, gündüz yapılan işlemler aynen uygulanır.

a. Gece Nişan Çubuklarının Diktirilmesi:

(1) Nişan aleti aydınlatma aleti ve nişan çubukları aydınlatma aletleri yerlerine takılır. Yakın nişan çubuğuna takılan aydınlatma aletinin, uzak nişan çubuğuna takılardan 30-60 cm aşağıda olmasına dikkat edilir.

(2) Cephaneci nişan çubuklarını alır ve çubukların dikileceği istikamette hareket eder.

(3) Nişancı, nişan aleti aydınlatma aletini, cephaneci nişan çubukları aydınlatma aletlerini yakar.

(4) Cephaneci, aydınlatma aletinin ışık çizgisi nişancı tarafından görülecek şekilde nişan çubuğunu nişancıya doğru çevirir.

(5) Gece nişan çubuklarının dikilmesi için, gündüz nişancının yapmış olduğu el kol işaretleri görülmeyeceğinden, nişancı sesle veya ışıkla çubukları diktirir.

(6) Nişancı, sesle nişan çubuklarını diktirmek için cephaneciye sağa kay, sola kay, çak, sağa eğ, sola eğ, tamam gibi komutlar verir.

(7) Nişancı, ışıkla çubukları diktirmek için aydınlatma aletinin el feneri olarak kullanılan lambasından faydalanır. Işığı cephaneciye çevirerek;

HİZMETE ÖZEL

(a) Nişan çubuğunun sağa doğru hareket ettirilmesi için, lambayı bel hizasında soldan sağa doğru hareket ettirir, başparmağı ile ışığı kapatıp, lambayı ilk durumuna getirir. Parmağını kaldırıp ışığı tekrar soldan sağa doğru hareket ettirir, bu işleme çubuk yeterince sağa doğru hareket edene kadar devam eder. Çubuğun sola doğru hareket ettirilmesi için bu hareketin tersi bir işlem yapılır.

(b) Nişan çubuğunun az olarak hareket ettirilmesi isteniyorsa, lamba aynı şekilde fakat daha dar bir mesafe içinde hareket ettirilir.

(c) Nişancı, çubuğun dikilmesini istediği zaman, ışığı başparmağı ile kapatarak lambayı başı seviyesine kaldırır. Başparmağını kaldırıp ışığı bel hizasına kadar yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirir. Çubuğun yerinden çıkarılması istendiğinde bu hareketin tersi bir işlem yapılır.

(ç) Nişan çubuğu dikildikten sonra, nişan çubuğu aydınlatma aletinin ışık çizgisini dürbün düşey kılına çakıştırmak için, lamba dar bir mesafe içinde yukarıda (b)'de açıklanan şekilde hareket ettirilir.

(d) Nişan çubuklarının dikilme işlemi tamamlandığında, lamba ile başının üzerinde dairesel bir hareket yaparak cephaneciye geri gelmesini bildirir.

b. Gece Havanın Yanca ve Yükselişçe Tevcihi:

(1) Nişan aleti ve nişan çubuklarının aydınlatma aletleri çalıştırılır.

(2) Aydınlatma aletlerinin el feneri olarak kullanılan lambası yardımı ile bildirilen yükseliş ve yan açıları nişan aletine bağlanarak, nişan çubukları üzerindeki aydınlatma aletleri ışık çizgilerine nişan alınır.

(3) Nişan alınırken, yeşil ışığın yakın nişan çubuğunu, kırmızı ışığın uzak nişan çubuğunu gösterdiği unutulmamalı ve yanlışlıkla komşu mangaların nişan çubuklarına nişan alınmamalıdır.

10. BİR ATIM ATILDIKTAN SONRA HAVANI YENİDEN TEVCİH ETME:

a. Tanzim atışı esnasında;

(1) Atım namluyu terk eder etmez, nişancı aşağıdaki sıraya göre nişan aletine bakmak suretiyle havanın tevcihini kontrol eder.

(a) Yükseliş tesviye ruhlusu,

(b) Yan tesviye ruhlusu,

(c) Nişan Aletinin dikey çizgisi ve nişan çubuğu.

(2) Eğer yeniden tevcih gerekiyorsa nişancı derhâl havanı tevcih eder.

b. Döşeme toprağa tamamen oturuncaya kadar genel olarak her atıştan sonra yeniden tevcihe ihtiyaç vardır. Döşeme toprağa oturduktan sonra, tekrar tevcihe gerek kalmamakla beraber, nişancı yukarıda belirtilen kontrolleri her atıştan sonra mutlaka yapmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

c. Tesir atışına geçildiğinde, nişancı ve nişancı yardımcısı yan eğriliğini giderir. Bunun nedeni doğru yan ve mesafenin tespit edilmiş olması ve nişancının kendine verilen belirli miktardaki atımları süratle atması gerektiğinden, tesir atışı süresince başka düzeltmelere gerek olmamasındandır.

11. ESAS İSTİKAMETİN TESPİTİ:

a. Esas istikametın tespiti demek, havanın tevcihini (namlu istikametini) bozmadan nişan aleti üzerinde, bir yan değişikliği yapmak demektir. Esas istikametın tespiti; üzerine nişan çubuğunun dikileceği nişan hattının tesisi için yapılır. Nişancı esas istikametın tespitini, müşterek yan açısını, nişan aletine bağlayarak yapar.

b. Ateş idare merkezi tarafından idare edilmekte olan havan kısmı, düzeltme tanzimini bitirdikten ve bir paralel demet elde ettikten sonra esas istikametın tespitini yapar.

c. Esas istikametın tespiti neticesinde, bütün havanlar müşterek yan açısında, nişan çubuklarını söker ve yeniden istikamete getirir. Düzeltme tanzim esaslarının nasıl uygulanacağı konusuna ateş idare merkezi karar verir ve ateş idare merkezinin emrettiği şekilde uygulanır.

12. GENİŞLİĞİNE ATIŞIN YAPILIŞI:

a. Bir hedefin üzerinde, ateşi boydan boya yanlara doğru taksim etmek için genişliğine atış kullanılır. Atış, hedefin üzerine tanzim edilir. Tanzim atışı sırasında atılan son atımın atış esasına (yan ve yükseliş) göre veya ilk atımın hedefte atılacağı bölüme ait atış esasına göre havan tevcih edilir. Nişancıya aşağıda belirtildiği gibi müteakip atış komutu verilir:

DÖRT ATIM-GENİŞLİK SAĞA ÜÇ TUR-1180- DÖRT BARUT HAKKI-ATEŞ!

b. Nişancı, atış komutunun her maddesini tekrar eder. Bu atış komutunda yan açısı verilmediğinden, nişancı nişan aletine yeni bir yan açısı bağlamaz. Yükseliş taksimatına 1180 milyem yükselişi bağlar ve **DÖRT BARUT HAKKI!** diye tekrar eder.

c. Bundan sonra nişancı, yan nişan mili üzerinde sağa doğru dokuz tur çevirebilmek için yeteri kadar mesafe olup olmadığını anlamak için, yan nişan tertibatını kontrol eder. Toplam tur adedi; müteakip atış komutunda bildirilen tur adedini, atımlar toplamının bir eksiği ile çarparak elde edilir ($3 \times 4 - 1 = 9$) Eğer yeteri kadar mesafe yoksa, nişancı "T" başlığı (namlu sola olmak üzere) kundağın tam sağına gelinceye kadar, yan el çarkını çevirerek, havanı sağa genişliğine atış için hazırlar. Bundan sonra nişancı, nişan çubuğu üzerinde son tanzimi yapmak için yan el çarkını bir buçuk veya iki tur geriye çevirir. Yani nişancı yardımcısına, nişan aletinin dürbünündeki düşey kıl, nişan çubuğunun sol kenarına gelinceye kadar çatal ayakları hareket ettirir. Daha sonra nişancı yükseliş ruhlusunu ortalayar. Nişancı yardımcısı yan ruhlusunu ortalarken, nişancı yan el çarkı ile havanı hassas bir şekilde tevcih eder. Yükseliş ruhlusunun ortada olup olmadığını kontrol eder. Nişancı, havanın tevcihinin tamam olduğunu kontrol ettikten sonra, **BİRİNCİ ATIM, ATEŞ!** komutunu verir.

ç. Birinci atım atıldıktan sonra nişancı, yardımcısına yan ruhlusunu düzelttirerek, yan el çarkını sağa doğru üç tur çevirir ve ikinci atım için **İKİNCİ ATIM, ATEŞ!** komutunu verir. Tekrar yan ruhlusunu düzelttirerek, sağa doğru üç tur daha çevirir ve üçüncü atım için **ÜÇÜNCÜ ATIM, ATEŞ!** komutunu verir. Aynı şekilde dördüncü atımı atar ve dördüncü atım atıldıktan sonra **ATIMLAR TEKMİL!** diye bildirir.

13. DERİNLİĞİNE ATIŞIN YAPILIŞI:

a. Bir hedef üzerinde ateşi derinliğine taksim etmek için derinliğine atış kullanılır. Atış hedef üzerinde tanzim edilir. Tanzim atışı esnasında atılan son atımın atış esasına (yan ve yükseliş) göre veya ilk atımın hedefe atılacağı bölüme ait atış esasına göre havanı tevcih edilir. Hedefin derinliğine ateş altına alınabilmesi için yükselişte yapılacak değişikliğin yönü ve miktarı AIM tarafından hesaplanır ve nişancıya aşağıda belirtildiği gibi müteakip atış komutu verilir:

28 TAM 40-DÖRT ATIM DERİNLİK AŞAĞIYA İKİ TUR-1150-DÖRT BARUT HAKKI-ATEŞ!

b. Nişancı atış komutunu tekrar eder. Nişan aletine 28 TAM 40 yan açısı ile, 1150 milyem yükseliş açısını bağlar ve **DÖRT BARUT HAKKI!** diye tekrar eder.

c. Bundan sonra nişancı yükseliş ruhlusunu ortalayınca kadar yükseliş el çarkını çevirerek havanı yüksekliğine tevcih eder. Yardımcısının yardımıyla yan eğriliğini ve havanı yanca tevcih eder. Nişancı, nişanın doğru olduğunu kontrol ettikten sonra **BİRİNCİ ATIM, ATEŞ!** komutunu verir. Nişancı, ilk atım atıldıktan sonra yükseliş el çarkını aşağıya doğru iki tur çevirerek namluya alçalış verir. Yan ruhlusunu ortalattırarak, ikinci atım için **İKİNCİ ATIM, ATEŞ!** komutunu verir. Yukarıdan aşağıya iki tur daha derinlik vererek, yan ruhlusunu tekrar ortalattırır ve üçüncü atım için **ÜÇÜNCÜ ATIM, ATEŞ!** komutunu verir. Tekrar aşağıya doğru iki tur daha derinlik vererek, yan ruhlusunu ortalattırır ve dördüncü atım için **DÖRDÜNCÜ ATIM, ATEŞ!** komutunu verir. Dördüncü atım atıldıktan sonra, **ATIMLAR TEKMİL!** diye bildirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

MANGA EĞİTİMİ

1. HAVAN MÜRETTEBATININ SİLAH BAŞINDAKİ YERLERİ: (Resim 4-13).

a. Manga Komutanı:

Havanın sol gerisinde mangasını en iyi sevk ve idare edebileceği bir yerde, çökmüş vaziyette ya da ayakta bulunur.

b. Nişancı:

Nişancı, havanın gerisinde, namlu iki bacağı arasında ve yüzü nişan aletine dönük vaziyette bulunur.

c. Nişancı Yardımcısı:

Havanın sol tarafında çökmüş vaziyette ya da ayakta, yüzü havana dönük, çatal ayak önünde olacak şekilde durur.

ç. Cephane:

Havanın 3 adım gerisinde cephaneyi hazırlayabileceği ve nişancı yardımcısına verebileceği yerde çökmüş vaziyette ya da ayakta bulunur.

HİZMETE ÖZEL



Resim 4-13
Silah Başında Manga Personeli.

2. HAVAN TEÇHİZAT VE MALZEMESİ İLE YAPILAN EĞİTİM:

Manganın başlangıçtaki hareketlerinin sevk ve idaresi için verilecek çeşitli komutlar şunlardır:

a. MALZEME BAŞINA! Bu komut verilince havan manga personeli, birlik teçhizatında belirtilen malzemenin arkasına geçerler (Resim 4-14).



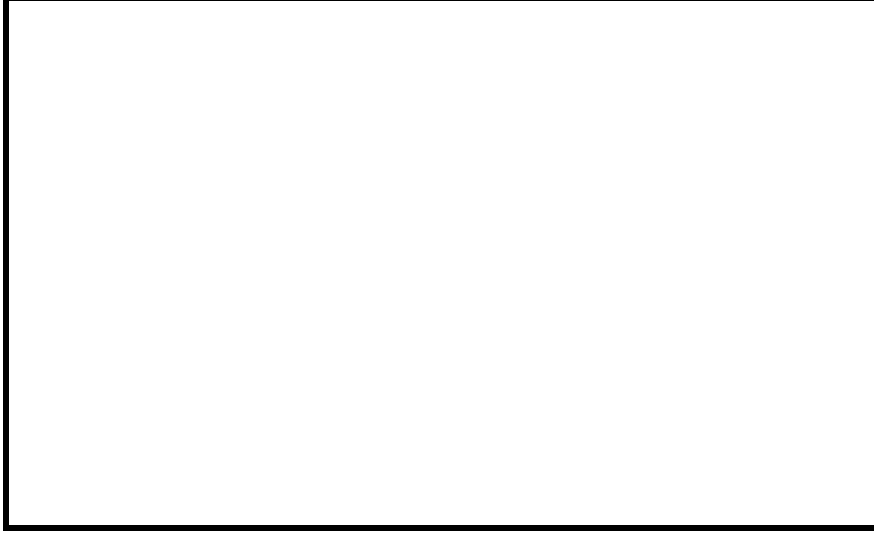
Resim 4-14
Malzeme Başında Manga Personeli.

4-21
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

b. MALZEME AL! Bu komut verilince havan mürettebatı kendi silah teçhizatına ilave olarak aşağıdaki birlik teçhizatında belirtilen malzemeyi alırlar (Resim 4-15).

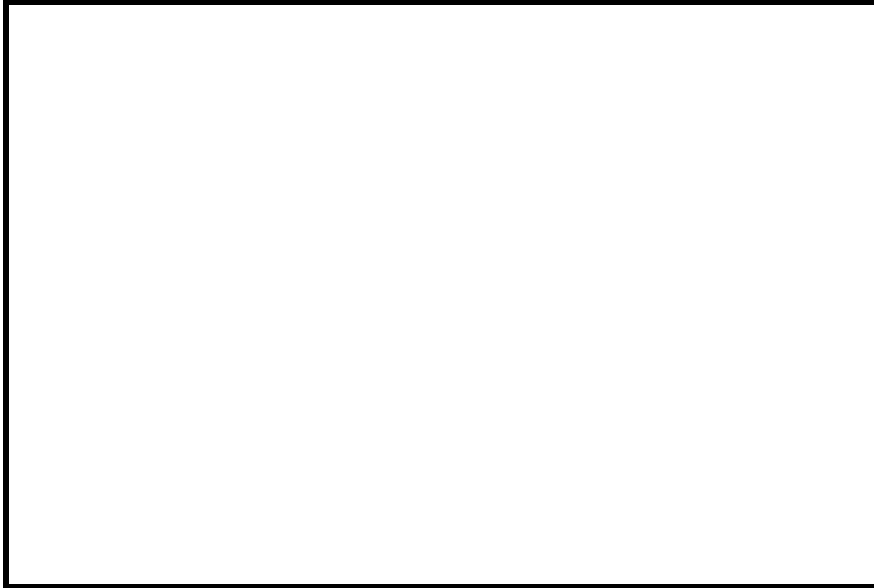
- | | | |
|------------------------|---|---|
| (1) Manga Komutanı | : | Nişan aleti (kutusu ile) ve nişan çubukları |
| (2) Nişancı | : | Çatal ayaklı kundak |
| (3) Nişancı Yardımcısı | : | Namlu |
| (4) Cephaneçi | : | Döşeme, set ve avadanlıklar |



Resim 4-15

Malzeme Almış Manga Personeli.

c. MALZEME YÜKLEN! Bu komut herhangi bir yaya yürüyüşü başlamadan önce verilir. Bu komut üzerine malzemeyi almış olan erler malzemeyi yüklenirler (Resim 4-16).



Resim 4-16

Malzeme Yüklenmiş Durumda Manga Personeli.

HİZMETE ÖZEL

ç. **MALZEME İNDİR!** Mevzi bölgesine gelindiğinde veya manganın başka bir düzen alması gerektiğinde **MALZEME İNDİR!** komutu verilir. Bu komutla, manga mürettebatı, malzemeyi indirir ve malzeme başındaki yerlerine geçer (Resim 4-14). Havan manga mürettebatı malzeme yüklü olarak toplandığında **RAHAT!** komutu ile bildirilen duruşlar hariç, emir beklemeden malzemeyi çıkarır ve yere koyarlar.

3. MANGACA YAPILAN HAREKETLER:

a. Yürüyüşe Geçme:

Manga personeli malzemeyi yüklendikten sonra, manga komutanı sesle veya işaretle **AVCI KOLU!** komutunu verir. Manga personeli, manga komutanının gerisinde aralık ve mesafeleri aynı olmayan bir avcı kolu teşkil ederler. Manga komutanı, **BENİ TAKİP ET!** komutunu verir. Manga erleri manga komutanını birerli kolda değişik aralık ve mesafelerde takip ederler.

b. Numara Değişmek:

Mürettebat eğitimi yapılırken, manga personelinin birbirlerinin görevlerini öğrenmeleri amacı ile yapılır. Manga komutanının **NUMARA DEĞİŞ!** komutu ile 1 numara, 3 numaranın yerine geçer ve diğer numara erleri ileriye geçerler. Bu değişiklik yapılır yapılmaz personel yeni görevlerine ait numarayı yüksek sesle **BİR NUMARA - İKİ NUMARA - ÜÇ NUMARA!** diye söylerler ve yeni görevlerine ait faaliyetleri yaparlar.

c. Mevzi Almak:

(1) Manga hangi düzende bulunursa bulunsun, havanı atış durumuna getirmek için **MEVZİ AL!** komutu verilir.

(2) Manga komutanı hariç diğer erler malzemelerini indirir ve yere koyarlar.

(3) Havan önce genel atış istikametinde kurulur. Daha sonra uygun tevcih yöntemlerinden biri ile hedefe tevcih edilir ve nişan çubukları dikilerek atışa başlanır.

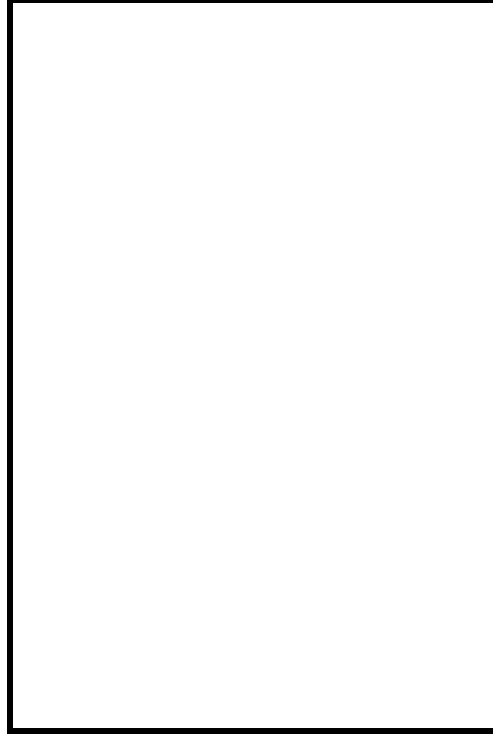
ç. Mevzi Değiştirmek:

(1) Manga komutanının **MEVZİ DEĞİŞTİRİLECEK, HAVAN TEK KİŞİLİK YÜKLER HALİNDE TAŞINACAK!** komutu üzerine, nişancı nişan aletini söker, manga komutanına verir ve nişancı yardımcısı ile havanı söker.

(2) Bütün numara erleri kendilerine ait malzemeyi alır ve manga komutanının emrettiği düzene göre tertiplenirler.

(a) Genel olarak havan, yeni ve uzak bir mevziye intikal edeceği zaman; sökölerek omuzda veya taşıma sırtlığında tek kişilik yükler halinde taşınır (Bakınız İkinci Madde).

(b) Havan, esas mevziinden bir yedek mevziye veya değiştirme mevzisine intikalinde olduğu gibi, kısa bir mesafeye taşınacağı zaman manga komutanı **MEVZİ DEĞİŞTİRİLECEK, HAVAN İKİ KİŞİ İLE TAŞINACAK!** komutunu verebilir (Resim 4-17).



Resim 4-17

Havanın İki Kişi Tarafından Taşınması.

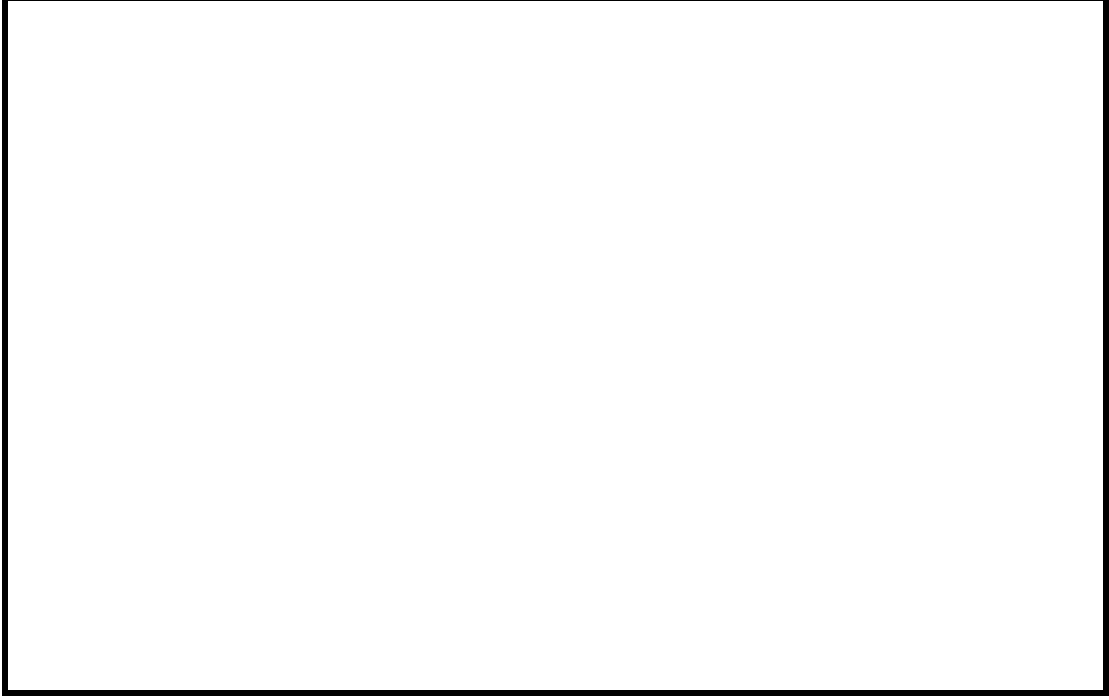
(I) Bu komutu alan 1 numaralı nişancı, nişan aletini çıkarır ve manga komutanına verir. Havana azami yükselişi verir. 3 Numaralı cephaneci, döşemenin arkasına geçerek, ayağı ile döşemeye basar. Nişancı ve nişancı yardımcısının, çatal ayakların arasındaki gergi zincirini döşeme altına takabilmeleri için, döşemenin ön kenarını kaldırır.

(II) Nişancı avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, sol elini nişan aleti yatağına, sağ elini de çatal ayağın sol ayağına (zincir yakınına) koyar. Nişancı yardımcısı, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, sağ elini yan el çarkı yatağına, sol elini de çatal ayağın sağ ayağına (zincir yakınına) koyar. Havan bu şekilde tutulduktan sonra, nişancı ve nişancı yardımcısı çabuk adımlarla yeni ateş mevziine giderler. Yeni ateş mevziine gelince, manga komutanı **MEVZİ AL!** komutunu verir.

(III) Nişancı ve nişancı yardımcısı; havan namlusu, genel atış istikametini gösterecek şekilde, döşemeyi manga komutanın gösterdiği yere koyarlar. 3 Numaralı cephaneci, ayağı ile tekrar döşemeye arkasından basar. Nişancı ve nişancı yardımcısı, ayaklar arasındaki gergi zincirini döşemenin altından kurtararak, derhâl havanı kurarlar.

(3) Havanın uzak mesafeler için mevzi değiştirmesi, araç ile ya da taşıma sırtlığı ile yapılır. Taşıma sırtlığı ile taşıma, havanın üç ana parçasının ayrı ayrı arkalığa bağlanması ile sağlanır (Resim 4-18).

(a) Namlunun Arkalığa Bağlanması: Namlu, taşıma arkalığında bulunan iki yatağa oturtulur. Namlu dibi yuvarlak başlık arkalığın alt kısmına getirilir. Uzun kemer namlu dibi yuvarlak başlığa sarılarak diğer ucu yerine takılır. Diğer iki kemer ile namlu sarılarak köprü ve tokadan geçirilip sıkıştırılır (Resim 4-19).



Resim 4-18
Havanın Taşıma Sırtlığı ile Taşınması.



Resim 4-19
Namlunun Arkalığa Bağlanması.

(b) Çatal Ayağın Arkalığa Bağlanması: Çatal ayak toplanıp taşıma durumuna getirildikten sonra, arkalıktaki yatağına oturtulur. Yükseliş el çarkının üste gelmesine ve köşebent taşıyıcı demirine oturtulmasına dikkat edilir. Çatal ayak üç adet kemer ile sıkıca arkalığa bağlanarak, taşıma durumuna getirilir (Resim 4-20).

(c) Döşemenin Arkalığa Bağlanması: Döşeme, taşıma arkalığındaki iki adet taşıma çengeline, taşıma kulpu yukarıda olacak şekilde oturtulur. Döşeme, çapraz olarak iki adet kemer ile sıkıca arkalığa bağlanarak, taşıma durumuna getirilir (Resim 4-21).

HİZMETE ÖZEL



Resim 4-20
Çatal Ayağın Arkalığa Bağlanması.



Resim 4-21
Döşemenin Arkalığa Bağlanması.

4. ATIŞ EMNİYETİNİN KONTROLÜ:

Mevziye girmiş, tevcihi yapılmış ve atışa hazır haldeki bir havanla atış yapmadan önce, atışın emniyetli olup olmadığının kontrollerinin yapılması gereklidir. Atış emniyet kontrolü ateş mevziinin işgali ile başlayan ve atış esnasında da devam eden bir faaliyettir. Bu faaliyet, manga komutanının nezaretinde mürettebat tarafından yapılır.

a. Atıştan Önce:

- (1) 1 Numara Nişancı:
 - (a) Yamaç ve baş üstü engellerinin muayenesini,
 - (b) Namlu dibi yuvarlak başlığın döşemeye kilitlenmiş olup olmadığını,

HİZMETE ÖZEL

- (c) Çapraz dengeleme tertibatı mengenesinin iyice sıkıştırılmış olup olmadığını,
 - (ç) Zincirin gergin ve sol ayağa takılmış olup olmadığını,
 - (d) Namlu bağlama bileziği mengenesinin iyice sıkıştırılmış olup olmadığını kontrol eder.
- (2) 2 Numara Nişancı Yardımcısı: Namlu içinin temiz olup olmadığını kontrol eder.
- (3) 3 Numara Cephaneci:
- (a) Her merminin, temiz olup olmadığını,
 - (b) Her merminin tapa emniyet milinin mevcut ve yerinde olup olmadığını,
 - (c) MOD-214 Tahrip mermilerinde gaz sızdırmazlık contasının olup olmadığını kontrol eder.

b. Atış Sırasında:

- (1) 1 Numara Nişancı:
- (a) Namlu bağlama bileziği mengenesinin sıkışık ve namluda atış esnasında kayma olup olmadığını,
 - (b) Namlu dibinden gaz kaçağı olup olmadığını,
 - (c) Çapraz dengeleme tertibatı mengenesinin gevşeyip gevşemediğini,
 - (ç) Döşeme ile çatal ayakların bulunduğu yerin, atış bakımından emniyetli olup olmadığını sık sık kontrol eder.
- (2) 2 Numara Nişancı yardımcısı: Her on atımda bir, atış fasılalarında ve tesir atışından sonra namluyu siler ve temizler.

5. YAMAÇ VE BAŞ ÜSTÜ ENGEL MUAYENESİ:

a. Havanlar genel olarak bir sütte gerisinde mevzilendikleri için önünde bir engel vardır. Bu engel bir tepe, ağaç, bina veya bir sütte olabilir. Bütün bu durumlarda nişancı, atılan atımın engeli aşmasını, yani engele çarpmamasını sağlamalıdır. Baş tapası ile teçhiz edilmiş atımlar namluyu terk ettikten kısa bir zaman sonra kurulmuş olurlar. Böyle bir tapanın ufak bir engele bile çarpması tapanın mermiyi infilak ettirmesine neden olabilir.

b. Manga komutanı havan mevzinin tam yerini seçerken, atış istikametine bakarak sütte ve baş üstü engellerinin kontrolünü yapar. Havan kurulduktan sonra nişancı kontrolü daha hassas olarak yapar.

c. T-1 nişan aletinde yan ve yükseliş “0” milyeme; T-3 nişan aletinde ise, yan “3200” milyeme yükseliş “0” milyeme bağlanıp, dirsekli dürbün ile dürbün yatağı üzerindeki beyaz çizgiler bir hizaya getirildiğinde dürbün mihveri ile namlu mihveri birbirine paralel olur.

HİZMETE ÖZEL

ç. Nişancı, nişan aleti ile asgari yükseliş açısını milyem cinsinden şu şekilde tespit eder.

(1) Nişan aletinde yükseliş sıfıra bağlanır.

(2) Nişan aletine dokunmadan, yükseliş el çarkı ile dürbün içerisindeki yatay kıl, sütrenin en yüksek noktasına çakışınca kadar namluya alçalış veya yükseliş verilir.

(3) Namluya dokunmadan nişan aleti yükseliş tamburası çevrilerek yükseliş ruhlusu ortalır.

(4) Nişan aletindeki yükseliş açısı tespit edilir. Bu açı mevzi bölgesinde bulunan sütrenin sütre açısıdır. Sütre üzerinden emniyetle atış için, sütre açısına 10 milyemlik bir açı ilave edilir. Bulunan açı o havan için atış yapılabilecek asgari yükseliş açısıdır. Sütre açısı tespit edildikten sonra AİM'ne bildirilir.

Örnek: Nişan aletinden okunan yükseliş açısı 820 milyemdir. 10 milyemlik emniyet payı ilave edilmiş sütre açısı $820+10=830$ milyemdir.

d. Eğer sütre atış bölgesinin sağ ve sol sınırları arasında muntazam bir şekilde uzanıyorsa, nişancının tespit ettiği asgari yükseliş açısı tüm bölge için aynıdır. Bunun için nişancı asgari yükseliş açısını bağlar. Yükseliş ruhlusunu ortalır. Çatal ayakları kaydırarak tüm atış bölgesini kontrol eder. Eğer bir bölgede sütreyi aşmaz ise, yukarıda belirtilen şekilde bölgenin asgari yükseliş açısını bulur.

e. Nişancı aynı zamanda, mermi yolunun, ağaç dalları gibi baş üstü engelleri içinden geçip geçmediğini anlamak için atış istikametini dikkatle kontrol eder.

f. Nişancı gözünü namlu dibinin yakınına getirmek ve namlu mihveri istikametinde bakmak suretiyle sütre ve baş üstü engellerinin muayenesini daha çabuk yapabilirse de bu, yukarıdaki usul kadar hassas olmaz.

g. Havanın mevziye gece yerleştirilmesi, nişancıyı sütre ve baş üstü engellerinin muayenesini yapmak sorumluluğundan kurtarmaz.

6. DOLDURUŞ VE ATEŞ ETME:

Havan mangasına bir atış komutu verildiği zaman, 1 numaralı nişancı, verilen atış komutunu aynen tekrarlar. Bildirilen yan ve yükseliş açılarını nişan aletine bağlar ve 2 numaralı nişancı yardımcısının yardımı ile havanı tevcih eder. 3 numaralı cephaneci, nişancı tarafından tekrar edilen atış komutunun cephanesi ile ilgili hususlarını aynı anda tekrarlar ve bildirilen esaslar dâhilinde mermiyi atışa hazırlar. Manga komutanı havanın tevcihini kontrol eder ve kısım komutanının emri ile önce **YARIM DOLDUR!**; yarım dolduruş hazır olunca da **ATEŞ!** komutunu verir. Bundan sonra mürettebat aşağıdaki şekilde hareket eder:

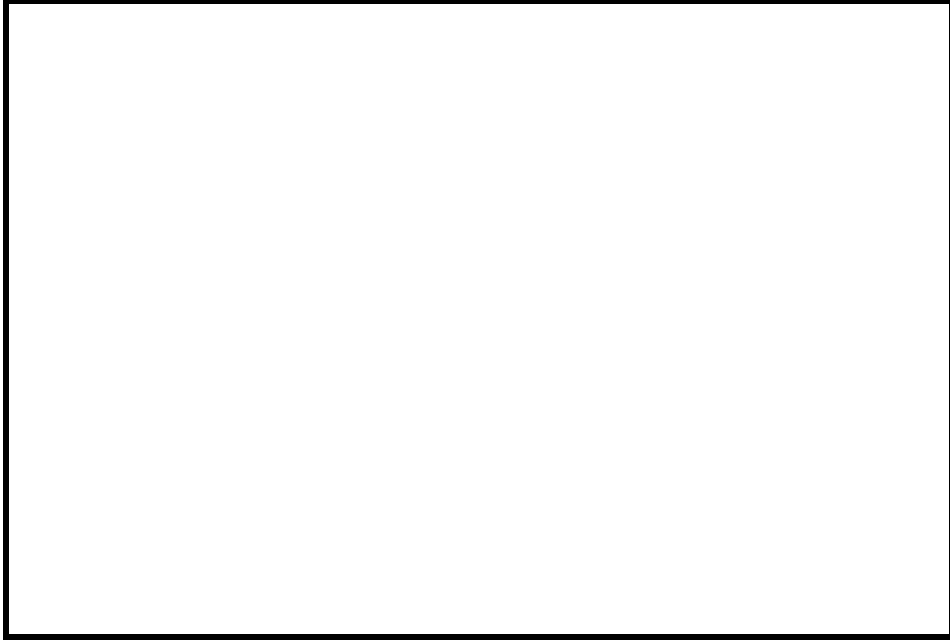
a. 1 numaralı nişancı, döşeme tamamen yerleşinceye kadar, her atımdan önce havanın tevcihini bozmadan nişan aletini çıkarır.

b. 3 numaralı cephaneci mermiyi, tapası namlu istikametini gösterecek şekilde alır. Tapa emniyet pimini çıkarır. Mermiyi sol eli ile kuşak kısmından tutarak 2 numaralı nişancı yardımcısına verir.

HİZMETE ÖZEL

c. 2 numaralı nişancı yardımcısı, mermiyi her iki eli ile, sol avucu aşağıya dönük ve mermi gövdesinin gerisinde, kuyruğa yakın kısmından tutarak 3 numaradan alır ve tapa kısmı yukarı gelecek şekilde iki eli ile tuttuğu mermiyi, manga komutanının **YARIM DOLDUR!** komutu ile namlu ağzından içeri sokar (Resim 4-22). Bu sırada havanın nişanını bozmamaya dikkat eder. Manga komutanının **ATEŞ!** komutu üzerine, mermiyi namlu içerisine bırakır. Her iki elini namlu boyunca ve aşağı doğru hızla çekerek sola ve geriye doğru eğilir. Ellerini aşağı doğru çekerken, sağ elinin namlu ağzından geçmemesine dikkat eder.

ç. Nişancı yardımcısı; mermi namluyu terk ettikten sonra, atış görevinde bir atım atılacaksa, **“ATIM TEKMİL!”**, birden fazla grup atılacaksa, grup atışı bittikten sonra **“ATIMLAR TEKMİL!”** şeklinde atışın yapıldığını bildirir.



Resim 4-22
Yarım Dolduruş Yapmış Nişancı Yardımcısı.

7. EL VE KOL İŞARETLERİ:

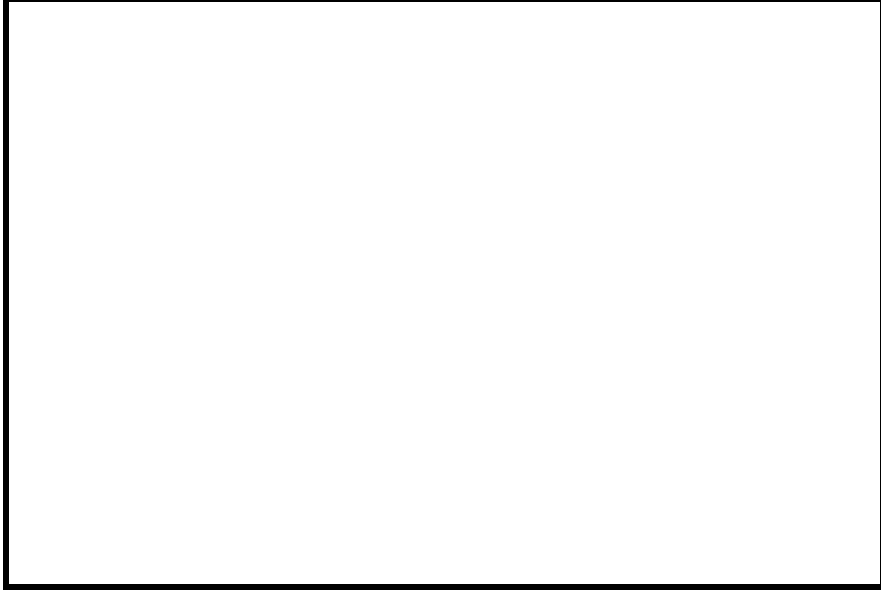
Kısım komutanı ve manga komutanı tarafından; **YARIM DOLDUR!**, **ATEŞ!** ve **ATEŞ KES!** komutları sesle veya el kol işaretleri ile verilir. Tek bir havanın ateş etmesi istenildiği zaman, sol kol ileriye doğru uzatılarak ateş edecek havan gösterilir. Daha sonra sağ kol ile ateş komutu verilir.

a. **YARIM DOLDUR!** komutu için işaret; sağ kolun, avuç içi karşıyı gösterecek şekilde yukarıya kaldırılmasıdır (Resim 4-23).

b. **ATEŞ!** komutu için işaret; sağ kolun yukarıdan öne ve aşağı doğru sertçe indirilmesidir (Resim 4-24).

c. **ATEŞ KES!** komutu için işaret; sağ elin avuç içi dışa dönük olarak, alın hizasına kadar kaldırılarak kol yüz önünde bir kaç defa aşağı yukarı hareket ettirilmesidir (Resim 4-25).

HİZMETE ÖZEL

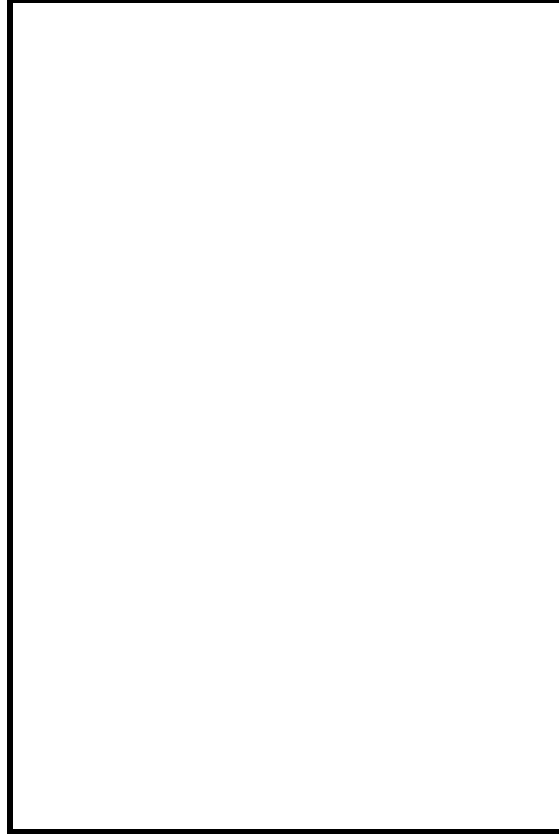


Resim 4-23
Yarım Doldur Komutunun İşaretle Verilmesi.



Resim 4-24
Ateş Komutunun İşaretle Verilmesi.

4-30
HİZMETE ÖZEL



Resim 4-25

Ateş Kes Komutunun İşaretle Verilmesi.

8. ATEŞ ALMAYAN ATIMLARIN NAMLUDAN ÇIKARILMASI:

Bir atımın, namlu içerisine bırakıldıktan sonra ateş almaması durumunda, 1 numaralı nişancı **ATEŞ ALMADI!** diye bildirir. Genel olarak mermi iğneye çarpar, fakat ateş almaz. Nadiren atım namlu içine sıkışır ve iğneye çarpmaz. Merminin ateş almaması durumunda manga komutanı **TUTUKLUK GİDERİLSİN!** komutunu verir. Bu komutu alan manga personeli aşağıdaki işlemleri yapar.

a. Ateş Almayan Merminin Namludan Çıkarılması:

1 Numaralı nişancı, namluyu bir kaç kez tekmeler. Namluya vurmadan önce namlunun ön tarafında kimsenin bulunmamasına dikkat eder. Namluya vurulan tekme ile mermi ateşlenmiş ise, havan yeniden tevcih edilir ve atışa devam edilir. Eğer atım ateşlenmemişse, sevk barutunun geç yanıışından meydana gelebilecek bir kazayı önlemek için manga personeli 1 dakika kadar beklerler. Bu sırada 1 numaralı nişancı namlu ısını kontrol eder. Namlu sıcak değilse, atım namludan aşağıdaki sıra ile çıkarılır. Eğer namlu sıcak ise su ile soğutulur.

(1) Namlu ısı kontrol edildikten sonra, 1 numaralı nişancı, nişan aletini söker ve manga komutanına verir. Daha sonra havanın arkasına geçerek, namluya, namlu dibi yuvarlak başlığının, döşemeden kolayca ayrılabilceği bir yükselişi verir. 2 Numaralı nişancı yardımcısının yardımı ile namlu bağlama bileziği mengenesini, namlu, bilezik içerisinde rahatça hareket edebilecek kadar gevşetir. Namluyu 90 derece sağa veya sola çevirir (döşemeden çıkabilecek duruma getirir) ve bilezik mengenesini tekrar sıkıştırır.

HİZMETE ÖZEL

(2) 2 Numaralı nişancı yardımcısı, havanın sağına geçerek, sol bacağının baldır kısmını, çatal ayağın sağ ayağının önüne koyarak ayağı destekler. Sağ elini, avuç içi yukarıyı gösterecek şekilde namlu ağzı yakınından namlu altına, sol elini avuç içi aşağıyı gösterecek şekilde namlunun üstüne yerleştirir. Her iki elinin baş ve işaret parmaklarını birleştirerek bir daire oluşturur. Elinin namlu ağzına gelmemesine dikkat eder (Resim 4-26).



Resim 4-26

Nişancı Yardımcısının Duruşu.

(3) 1 Numaralı nişancı, namlu dibi yuvarlak başlığını, döşemeden çıkarır ve namlu yatay duruma gelinceye kadar namlu dibini yukarı kaldırır. Namlu, atım namludan çıkarılmadıkça, asla yatay durumdan aşağı indirilmemelidir (Resim 4-27).



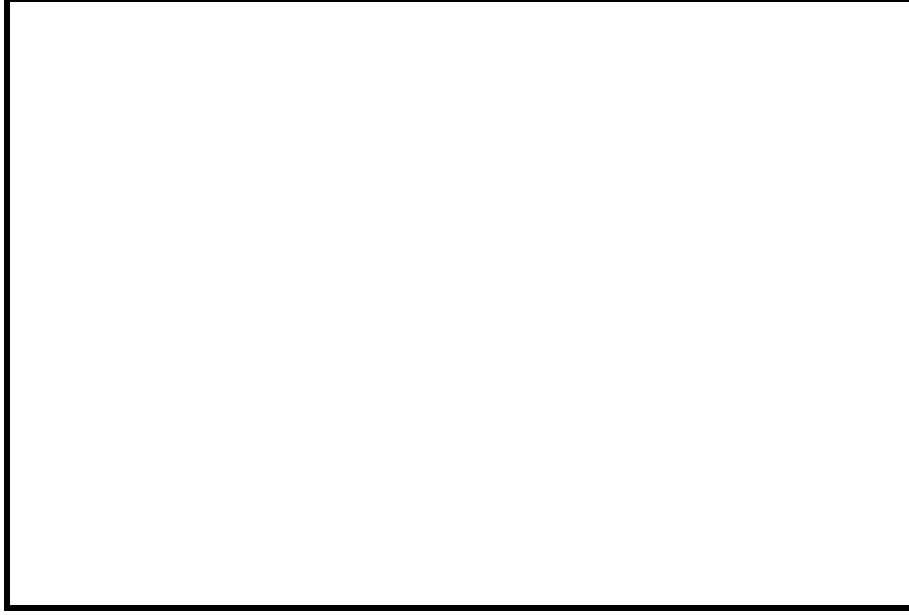
Resim 4-27

Namlu Dibi Kaldırılmış Duruş.

HİZMETE ÖZEL

(4) Namlu yatay duruma geldiği anda, 2 numaralı nişancı yardımcısının eli namlu üzerinde olduğu halde, 1 numaralı nişancı yavaşça, mermi namlu ağzına gelinceye kadar, namlu dibini kaldırmaya devam eder.

(5) 2 Numaralı nişancı yardımcısı, mermi tapası namlu ağzına gelince, tapaya dokunmadan, başparmakları ile mermiyi durdurur ve dikkatlice namludan çıkarır. 3 numaralı cephaneciye verir (Resim 4-28).



Resim 4-28

Merminin Namlu Ağzında Tutuluşu.

(6) 3 Numaralı cephaneci, merminin ateş almama nedenini araştırır. Eğer mermi kapsülünde iğnenin çarpma izi varsa, tapa emniyet pimini takar ve imha edilmek üzere ayrı bir yerde muhafaza eder. Eğer mermi kapsülünde iğnenin çarpma izi yoksa hata namludadır. Namlu içi temizlenir. Gerekirse, namlu iğnesi değiştirilir, hata giderilir ve aynı mermi ile atışa devam edilir.

(7) Tutukluluk giderildikten sonra 1 numaralı nişancı namluyu indirir. Namlu dibi yuvarlak başlığını, döşemedeki yatağına takar. Namlu bağlama bileziği mengenesini gevşetir. 2 Numaralı nişancı yardımcısının yardımı ile namluyu 90 derece sağa veya sola çevirerek namluyu döşemeye kilitler. Namlu bağlama bileziği mengenesini tekrar sıkıştırır. Gerekirse, 2 numaralı nişancı yardımcısı, namlu içini temizler. Havan yeniden tevcih edilerek, atışa devam edilir.

(8) Namlu yukarı kaldırıldığı halde mermi namludan çıkmaz ise, namlunun yatay durumu bozulmadan çatal ayaktan ayrılır. Namlunun açık ağzı atış istikametini gösterecek şekilde yere konulur ve bakım personeline teslim edilir.

b. Tutukluluk Nedenleri:

Mermiler aşağıdaki nedenlerden dolayı ateş almayabilir:

- (1) Kapsülün veya sevk fişeginin kusurlu olması,

HİZMETE ÖZEL

- (2) İğnenin kusurlu, zedelenmiş, kırılmış veya gevşek olması,
- (3) İğnenin üzerinde barut çamuru veya daha önceki atımlardan kalmış artıkların birikmiş olması,
- (4) Namlu içinin barut çamuru ile pislenmiş olması,
- (5) Namlu içinde fazla miktarda yağ veya su bulunması,
- (6) Sevk fişeginin, dümendeki fişek yatağına iyice oturmamış olması,
- (7) Dümen kanatlarının eğrilmiş veya kırılmış olması,
- (8) Mermi gövdesi üzerinde yabancı maddeler veya fazla boya bulunması.

9. MÜHİMMAT KAZALARININ BİLDİRİLMESİ VE YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Birlik komutanları; atışlarda, elden geçirme, muayene, depolama ve bakım faaliyetleri esnasında mühimmat veya aksamında arıza (kör gitme, kısa düşme, namlu içinde infilak, emniyetli konumda iken infilak, olması gereken zamandan önce erken infilak veya kısmi infilak vb.) meydana gelmesi durumunda, arızaya Birlik İmha Uzmanlarınca müdahale edilmesini sağlar ve durumu ivedilikle (telefon, faks, mesaj) K. K. Lojistik Komutanlığına bildirir.

b. Atışlarda arıza yapan mühimmat, KKTT 9-1300-250-4 Mühimmatın Muayenesi Talimnamesi Ek-M' de bulunan "Atışlarda Arıza Yapan Mühimmat Raporu" nu tanzim edilerek, komuta kanalı ile K. K. Lojistik Başkanlığına bildirilir.

c. Mühimmatın elden geçirilmesi, kullanılması ve atışlar esnasında silah sistemi içinde mühimmat kalması, yaralanma veya ölüme yol açan mühimmat kazası meydana geldiğinde ise;

(1) Öncelikle Birlik İmha Uzmanınca olay yerinin kontrol altına alınmasını sağlar.

(2) İlk kaza raporunu K. K. Lojistik Komutanlığı ve K. K. Mühimmat Komutanlığına ivediliğinden bilgi kapsamında gönderir. Ayrıca Atışlarda Arıza Yapan Mühimmat Raporunu K. K. Lojistik Komutanlığına gönderir.

ç. Birlik komutanlıklarınca;

(1) Arıza ve kazalarda, ilave olarak;

(a) Mühimmatın fiziki muayenesinin kullanıcı personel tarafından yapıp yapılmadığını,

(b) Mühimmatın atış men ve tahditli mühimmat kataloğundaki durumu,

(c) Silah sistemlerinin bakımının, zamanında ve tam olarak yapıp yapılmadığının,

(ç) Kullanıcı personelin, atışın gerçekleştirildiği silah ve araç sistemi ile kullanılan mühimmat hakkında gerekli eğitimi alıp almadığı, kullanıcı hatalarının bulunup bulunmadığı,

(d) Mühimmatın, KKTT 9-1300-206/A esaslarına uygun olarak depolanıp depolanmadığı tespit edilir.

HİZMETE ÖZEL

(2) Atış öncesi yapılması gereken işlemlere ait hususlar incelenerek, gerekli belgeler ile, tespit edilen hususlar, arıza veya kaza sonrasında hazırlanacak olan teknik rapora dâhil edilmek üzere, bölgeye intikal ettiğinde MAKİT (Mühimmat Arıza Kaza İnceleme Timi) komutanına verilir.

(3) Mürettebatın, kullandığı silah sistemi ile ilgili bilgilerinin yeterlilik seviyesi ile, atışa hazır hale gelinceye kadar tabi tutuldukları eğitimlere ilişkin hususlar tespit edilerek ve arıza veya kaza sonrasında hazırlanacak olan teknik rapora dâhil edilmek üzere, bölgeye intikal eden MAKİT komutanına verilir.

(4) Arıza veya kaza mahallinin mevcut durumunun bozulmadan muhafaza edilmesi sağlanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

ATIŞ KISMI EĞİTİMİ

1. GENEL BİLGİLER:

a. Genel olarak, atış kısmı eğitiminin manga eğitiminden farkı, havanların aynı anda beraberce koordineli olarak çalışmasıdır. Kısımdaki havanlar 30-35 m aralıklarla namlu istikametleri, genel atış istikametine dönük olarak mevzilendirilir ve sağdan sola doğru 1, 2 ve 3 üncü havan diye numaralandırılır. Genel olarak tanzim havanı, ortadaki havandır ve “ESAS HAVAN” adını alır.

b. Atış kısmı eğitimi, kısım komutanının emir komutasında ve kontrolünde yapılır.

c. Atış kısmı eğitimi, her üç havanın müşterek olarak aynı anda çalışmasını ve atış anında yapılan işlemlerin çok kısa zamanda doğru ve uygulamalı olarak yapılmasını hedef alır. Bu maksatla, gece ve gündüz yapılan eğitimlerde;

(1) Havanların, bütün tevcih usulleri ile tevcihi, paralel kılınması ve nişan çubuklarının dikilmesi,

(2) Ateş idare merkezi tarafından verilen komutların kısımca uygulanması,

(3) Atış esnasında meydana gelen tutuklukların giderilmesi,

(4) Nişan çubuklarının yeniden istikamete getirilmesi,

(5) Komutların doğru ve usulüne uygun verilmesi ve uygulanması,

(6) Kısım ile ateş idare merkezi ve ileri gözetleyici arasındaki irtibatın kurulması ve çalıştırılması,

(7) Kısımca mevziye girmek ve mevzi değiştirmek konuları üzerinde durulur.

ç. Kısım komutanının atış mevzisinde görevleri şunlardır:

(1) Mevzi işgaline nezaret eder.

(2) Kısımın tevcihini yapar ve kontrol eder.

HİZMETE ÖZEL

- (3) Ateş idare merkezi ile olan muhabere irtibatlarını kontrol eder.
- (4) Havan nişan ve atış kontrol malzemelerinin ayarlarını kontrol eder.
- (5) Atışların, ateş idare merkezinden gelen atış komutlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
- (6) Cephanenin imal tarihine ve katile numaralarına göre uygun bir şekilde istif edilmesini sağlar. Cephanesinin tutulmasına nezaret eder.
- (7) Aksi emredilmemişse, kısmı, baraj ateşi için tevcih eder.
- (8) Ateş idare merkezine lüzumlu esasları bildirir (Ateş emri verir).
- (9) Emniyet kurallarına uyulmasından sorumludur.

2. TEVCİHİN PRENSİBİ:

a. Havanlar genelde görmeyerek ateş eden silah sistemleridir. (Gerektiğinde görerek de ateş edebilirler.) Görmeyerek ateş eden silah sistemlerinde, hedeflerin ateş altına alınabilmesi için, silahın hedefe yanca ve mesafece tevcih edilmesi gerekmektedir. Havanlar hedefe önce, yanca tevcih edilirler. Yanca tevcihten kasıt, silahın hedef ile aynı istikamete getirilmesidir. Müteakip maddelerde, silahın hedefe yanca tevcihi üzerinde durulacaktır. Bir havan kısmı, bir mevzi işgal ettiği zaman, havan namluları belli bir istikameti göstermelidir. Belli istikamet, tahsis edilen atış bölgesinin ortasına doğru olan istikamettir. Havan kısmı, normal olarak paralel demetle atış yapar. Bir paralel demet için, havan namlularının paralel kılınması gerekir. Ateş idare merkezi, havanların paralel olarak tevcih edileceği istikamet açısını hesaplar ve kısım komutanına bildirir. Bundan sonra havanlar, yanca tevcih yöntemleri kullanılarak yanca tevcih edilir ve paralel kılınırlar (Havanları sağlıklı bir şekilde paralel kılmak için, havan nişan aletleri önceden yanca ve yükselişçe ayarlanmış olmalıdır).

b. Yanca tevcihi müteakip, mesafenin elde edilebilmesi için, silahın hedefe yükselişçe tevcihi gerekir. Yükselişçe tevcih; AİM'nin, mesafe ve rakım farkı karşılığı hesaplayacağı yükseliş açısı kullanılarak yapılır. Merminin gideceği mesafe; silaha uygulanan yükseliş açısına ve mühimmata uygulanacak barut hakkına bağlıdır. 81 mm'lik havanlar, atışlarını değişen yükseliş ve değişen barut hakkıyla yaparlar. Yükseliş azaldıkça ve barut hakkı arttıkça, mesafe uzar. Yükseliş arttıkça ve barut hakkı azaldıkça mesafe kısalmır. AİM tarafından aksi bildirilmedikçe, havanlar genelde 1100 milyem yükseliş açısında tevcih edilirler. Mesafe karşılığı yükselişin hesaplanıp bildirilmesine müteakip, yükseliş açısı silaha uygulanır. Böylece silah, hedefe yükselişçe de tevcih edilmiş olur.

3. YANCA TEVCİH YÖNTEMLERİ:

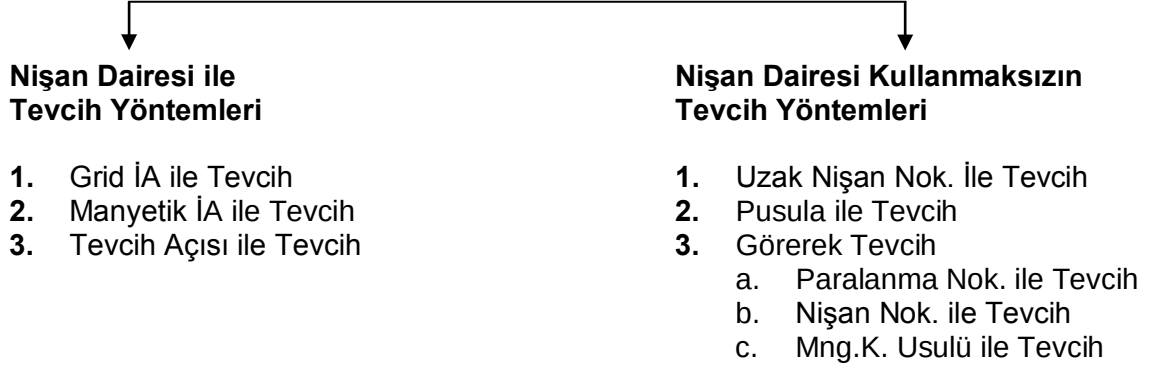
Havan kısım komutanı; eldeki malzemeyi, içinde bulunulan durumu ve zamanı göz önünde bulundurarak, en uygun yöntemle havanlarını paralel olarak tevcih etmeye gayret etmelidir.

Atış görevinin özelliği ve eldeki malzemeye göre, çeşitli tevcih yöntemleri kullanılmakla birlikte, havan kısımları genelde nişan dairesi ile tevcih edilirler. Nişan dairesi ile tevcih, havan kısmının hedefe paralel olarak tevcih edilebilmesi için uygulanacak, en doğru yöntemdir. Mümkün olduğu kadar havanlar, hedefe nişan dairesi ile tevcih edilmelidir. Bunun dışında, diğer tevcih yöntemleri kullanılarak da, havanlar hedefe tevcih edilebilirler. Havanların hedefe tevcihinde kullanılan yöntemler; nişan dairesi ile tevcih ve nişan dairesi kullanılmaksızın tevcih

HİZMETE ÖZEL

olmak üzere, iki gruba ayrılır. Müteakip maddelerde bu yöntemler sırasıyla izah edilmiştir. Bu yöntemlerden, en uygun olanı seçilerek, havanların hedefe yanca tevcih işleminde kullanılır.

YANCA TEVCİH YÖNTEMLERİ



4. NİŞAN DAİRESİ İLE YANCA TEVCİH YÖNTEMLERİ:

a. Nişan Dairesi ile Tevcihin Safhaları:

Normal olarak havanlar; nişan dairesiyle ve iki safhada paralel olarak yanca tevcih edilirler.

(1) Birinci safha; nişan dairesinin 0-3200 hattının atış istikametinde tevcihi (paralel kılınması) safhasıdır. Bunun için, nişan dairesine özel hareket tertibatı kullanılarak, alet açısının bağlanması ve nişan dairesinin genel hareket tertibatı kullanılarak kuzeylenmesi gerekir.

(2) İkinci safha; havan namlularının, nişan dairesinin 0-3200 hattına paralel kılınması (paralel kılma) safhasıdır. Bunun için de, 0-3200 hattı, birinci safhada atış istikametine tevcih edilen nişan dairesinin, özel hareket tertibatıyla havanları tevcih etmesi gerekir.

b. Paralel Kılma:

Bir aletin (nişan aletinin) 0-3200 hattının, diğer bir aletin (nişan dairesi) 0-3200 hattına paralel kılınması yöntemidir. Paralel kılma prensibini tam olarak anlayabilmek için aşağıdaki kavramların ve tanımların bilinmesi gerekir.

(1) Nişan dairesi, kısımdaki havanların atış hattına paralel kılınmasını sağlayan esas alettir. Aynı zamanda nişan dairesi ile atış hattından, belirlenen bir nişan noktasına doğru olan saat yelkovanı istikametindeki yatay açı da ölçülebilir. Paralel kılmada, bu nişan noktası, havanın nişan aletidir.

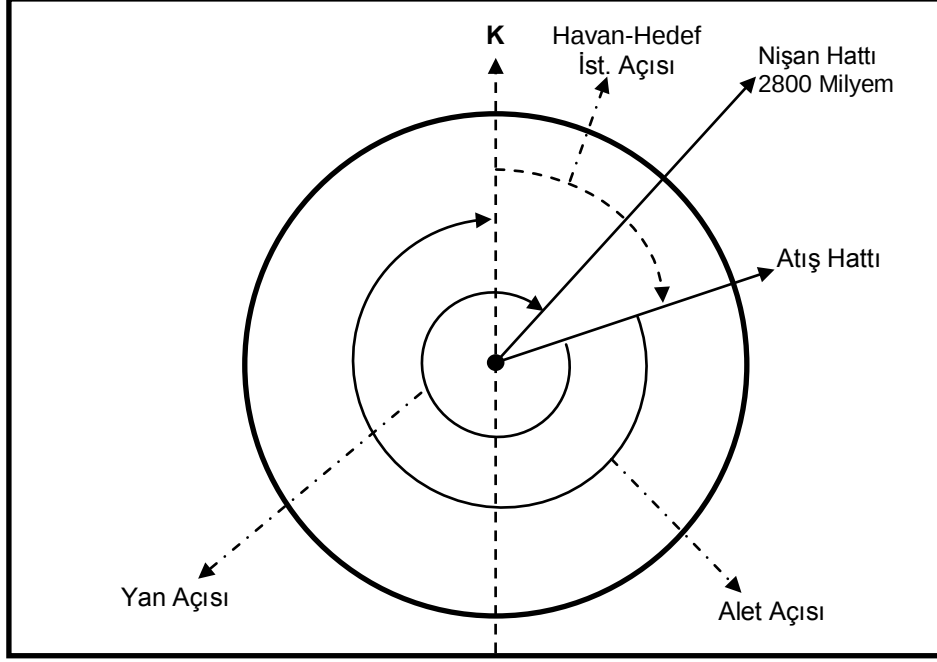
(2) Paralel kılma prensibi gereğince; atış istikametine paralel olan herhangi bir hat, atış hattıdır. Atış hattı, nişan dairesi tarafından oluşturulduktan sonra, havanlar bu atış hattına paralel kılınır.

(3) Atış hattından veya atış hattının geriye doğru uzanımından, belirlenen nişan noktasının meydana getirdiği nişan hattına doğru saat yelkovanı istikametinde ölçülen yatay açıya YAN AÇISI adı verilir. Bu nedenle, tevcih esnasında nişan dairesi ile nişan aleti arasında ölçülen bütün açılar "YAN" açısıdır (Şekil 4-4).

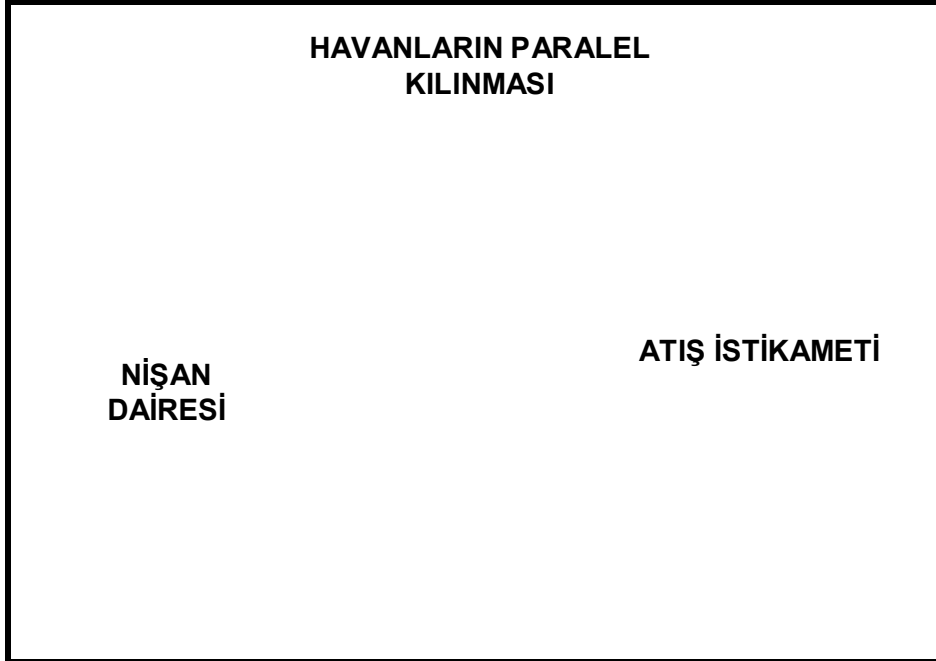
Her havanın tevcihinde kullanılan son yan açısı, AİM' ne bildirilmek üzere nişan dairesini kullanan alet operatörü tarafından kaydedilmelidir. Havan manga komutanı, tevcih süresince, nişancının çalışmasını gözetir ve esasları kaydederek doğruluğunu kontrol eder.

c. Paralel Kılma Prensibi: (Şekil 4-5)

İki doğru, üçüncü bir doğru tarafından kesilince meydana gelen iç ters açılar birbirine eşit ise, bu iki doğru birbirine paraleldir. Birbirine paralel oldukları kabul edilen bu doğrular, nişan dairesinin 0-3200 hattı ile havanın namlusu, yani atış hattıdır. Paralel doğruları kesen üçüncü doğru ise, nişan dairesi ile nişan aleti arasındaki nişan hattıdır. Bu durumda, meydana gelen iç ters açılar, aletlerin taksimatlarından okunan yan açılardır.



Şekil 4-4
Açıların Görünümü.



Şekil 4-5
Paralel Kılma Prensibi.

HİZMETE ÖZEL

ç. Nişan Dairesi ile Tevcih:

AİM tarafından hesaplanan alet açısı; nişan dairesinin özel hareket tertibatı kullanılarak, nişan dairesine bağlanır. Nişan dairesi, genel hareket tertibatı kullanılarak kuzeylenir. Bu sırada nişan dairesinin 0-3200 hattı, atış hattına paralel kılınmış olur. Sonra, alet operatörü, tevcih edeceği havanlara dönerek; **KISIM - NİŞAN NOKTASI, NİŞAN DAİRESİ - NİŞAN AL!** bildirimde bulunur. Tevcih edilecek havanların nişancıları, **NİŞAN NOKTASI ANLAŞILDI!** bildiriminde bulunup, nişan aletlerinin dirsekli dürbününü yanca döndürerek, nişan dairesine nişan alırlar ve hazır olunca; **İNCİ HAVAN KONTROLE HAZIR!** bildiriminde bulunurlar. Alet operatörü, özel hareket tertibatını kullanarak tevcih edeceği havanın nişan aletinin merceğine nişan alır ve tam taksimat bileziği ile milyem tamburasından okuduğu yanı, havan nişancısına “..... **İNCİ HAVAN - YAN** !” şeklinde bildirir (T-1 Nişan aleti kullanılıyorsa, bildirilen yan 3200 milyemden büyük olamaz. Bu yüzden, nişan dairesindeki “0”dan, “3200” e kadar olan değerler bildirilmelidir).

(1) Havan nişancısı; kendisine bildirilen yan açısını bir önceki yan açısıyla karşılaştırarak, ... **İNCİ HAVAN YAN...! FARK ...!** şeklinde tekrar edip, nişan aletine bağladıktan sonra, nişan hattı, nişan dairesinin yansıtıcısına (M-1 nişan dairesinde kayıcı milin üzerine) veya merceğine gelinceye kadar, havanı çatal ayağından veya yan el çarkından oynatmak suretiyle namluyu hareket ettirir. Nişan aletinin yan ve yükseliş ruhluları ortada iken, nişan aletinin dikey kılı yansıtıcı üzerine geldiği zaman nişancı ... **İNCİ HAVAN KONTROLE HAZIR!** diye bildirir.

(2) Alet operatörü, ilgili havanın nişan aletine yeniden nişan alarak, aletten okuduğu yan açısını, havan nişancısına bildirir. Bu işlemlere, nişan daireci tarafından bildirilen yan açısı ile, nişan aletine bağlı olan yan açısı aynı olana, yani iki açı arasındaki fark sıfır oluncaya kadar devam edilir. Nişancı, her iki yan arasındaki farkın sıfır olduğunu bildirdiği zaman, havan tevcih edilmiş olur. Bundan sonra yanca tevcihi tespit etmek maksadıyla, müşterek yan açısına, bir nişan hattı tesis etmek için iki adet nişan çubuğu dikilir.

d. Bazı durumlarda, havanların hepsi nişan dairesini göremeyebilir. Bu gibi durumlarda; tevcih edilen havan, diğer havanların tevcihinde kullanılır. Havanların, başka bir havan yardımıyla tevcihinde kullanılan komutlar, nişan dairesi ile tevcihteki komutların aynısıdır. T-3 Nişan aleti kullanan havanlarda, karşılıklı iki havanın bildirdikleri yan açıları arasında 3200 milyem fark bulunur. Yanlış anlamaları önlemek için, tevcih edilen havanın nişancısı, bildirilen yana 3200 milyem ekleyerek veya çıkararak geri istikamet açısını hesaplamalıdır. Bu gibi durumlarda T-3 nişan aleti kullanılıyorsa, oynar (siyah) taksimat, geri istikamet açısı bağlanabilecek şekilde ayarlanarak kullanılabilir. Havan namlularının durumu ve nişan aletlerinin yerleri nedeniyle, bazı durumlarda karşılıklı tevcih mümkün olmayabilir (Havan namluları iki nişan aletinin birbirlerini görmesini engelleyebilir). Mevzii bölgesinde havanlar kademelenirken, bu husus gözden kaçırılmamalıdır.

e. Nişan dairesi ile tevcihte, aşağıda açıklanan yöntemlerden, uygun olanı kullanılır.

(1) İstikamet açısı ile tevcih:

(a) Manyetik istikamet açısı ile tevcih,

(b) Grid istikamet açısı ile tevcih,

(2) Tevcih açısı ile tevcih.

Bu yöntemlerden, hangisinin uygun olduğuna etki eden en önemli faktör, atış hattı istikamet açısının (havan - hedef istikamet açısının) cinsi ve eldeki imkânlardır.

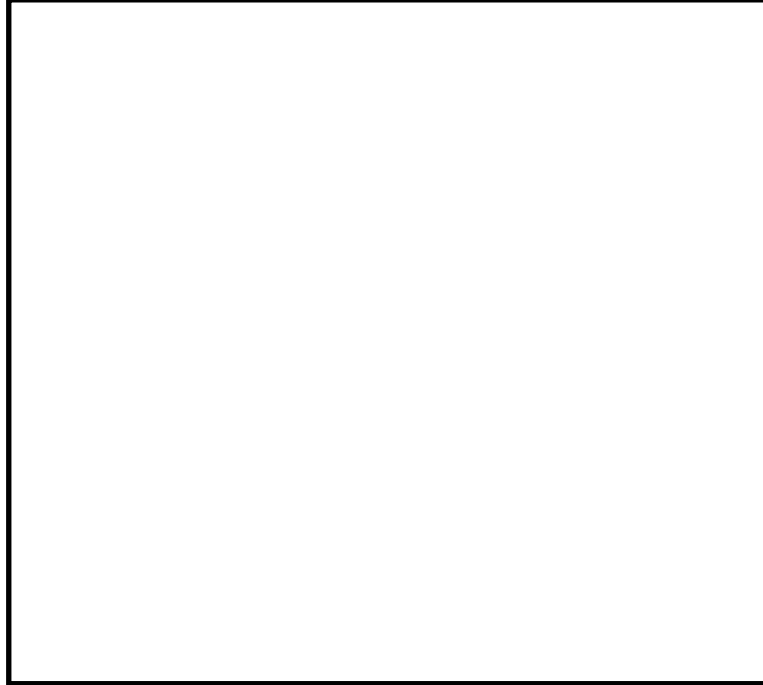
5. MANYETİK İSTİKAMET AÇISI İLE TEVCİH:

a. Eğer atış hattı istikamet açısının cinsi, manyetik istikamet açısı ise, nişan dairesi ile tevcih yapılırken, manyetik istikamet açısı ile tevcih yöntemi kullanılır.

b. Bu yöntemde; nişan dairesinin 0-3200 hattını bir manyetik istikamete tevcih etmek için; atış istikametinden manyetik kuzeye kadar olan yatay açının (alet açısı) bulunup, özel hareket tertibatı ile nişan dairesine bağlanarak, nişan dairesinin genel hareket tertibatı vasıtasıyla manyetik kuzeye tevcih edilmesi gerekir. Alet açısı; atış hattı manyetik istikamet açısını, 6400'den çıkarmak suretiyle hesaplanır.

$$\text{Alet Açısı (AA)} = 6400 - \text{Atış Hattı Manyetik İstikamet açısı}$$

Örneğin; Atış hattı manyetik istikamet açısı 1820 milyem ise, alet açısı; 4580 milyemdir. $AA = 6400 - 1820 = 4580$ (Şekil 4-6).



Şekil 4-6
Manyetik İA. İle Tevcih.

c. Alet açısı hesaplanıp, alet operatörüne bildirildikten sonra, 4'üncü madde, ç ve d fıkrasında anlatılan yöntemle, kısım hedefe yanca paralel olarak tevcih edilir.

6. GRİD İSTİKAMET AÇISI İLE TEVCİH:

a. Eğer atış hattı istikamet açısının cinsi, grid istikamet açısı ise, nişan dairesi ile tevcih yapılırken, grid istikamet açısı ile tevcih yöntemi kullanılır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, ibre sapma açısı (İSA) tespit edilmiş bir nişan dairesi kullanılmalıdır.

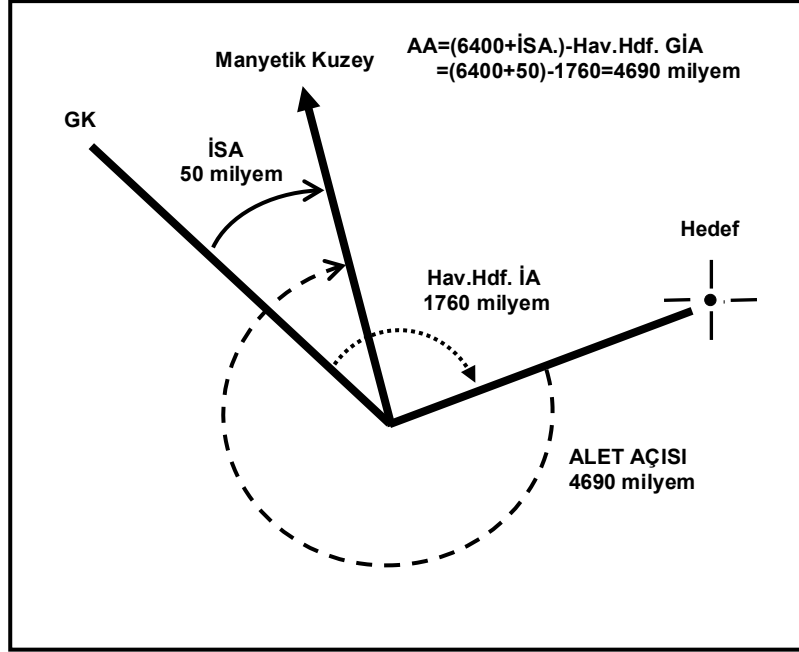
b. Bu yöntemde; nişan dairesinin 0-3200 hattını bir grid istikamete tevcih etmek için; atış istikametinden grid kuzeye kadar olan yatay açının (alet açısı) bulunup, özel hareket tertibatı ile nişan dairesine bağlanarak, nişan dairesinin genel hareket tertibatı vasıtasıyla

HİZMETE ÖZEL

manyetik kuzeye tevcih edilmesi gerekir. Alet açısı; atış hattı grid istikamet açısını, üzerine nişan dairesinin ibre sapma açısı eklenmiş 6400'den çıkarmak suretiyle hesaplanır.

$$\text{Alet Açısı (AA)} = (6400 + \text{İSA}) - \text{Atış Hattı Grid İstikamet açısı}$$

Örneğin; atış hattı grid istikamet açısı 1760 milyem, nişan dairesinin ibre sapma açısı da 50 milyem ise; alet açısı 4690 milyemdir. $AA = (6400 + 50) - 1760 = 4690$ (Şekil 4-7).



Şekil 4-7
Grid İA. İle Tevcih.

c. Alet açısı hesaplanıp, alet operatörüne bildirildikten sonra, 4'üncü madde, ç ve d fıkrasında anlatılan yöntemle, kısım yanca paralel olarak tevcih edilir.

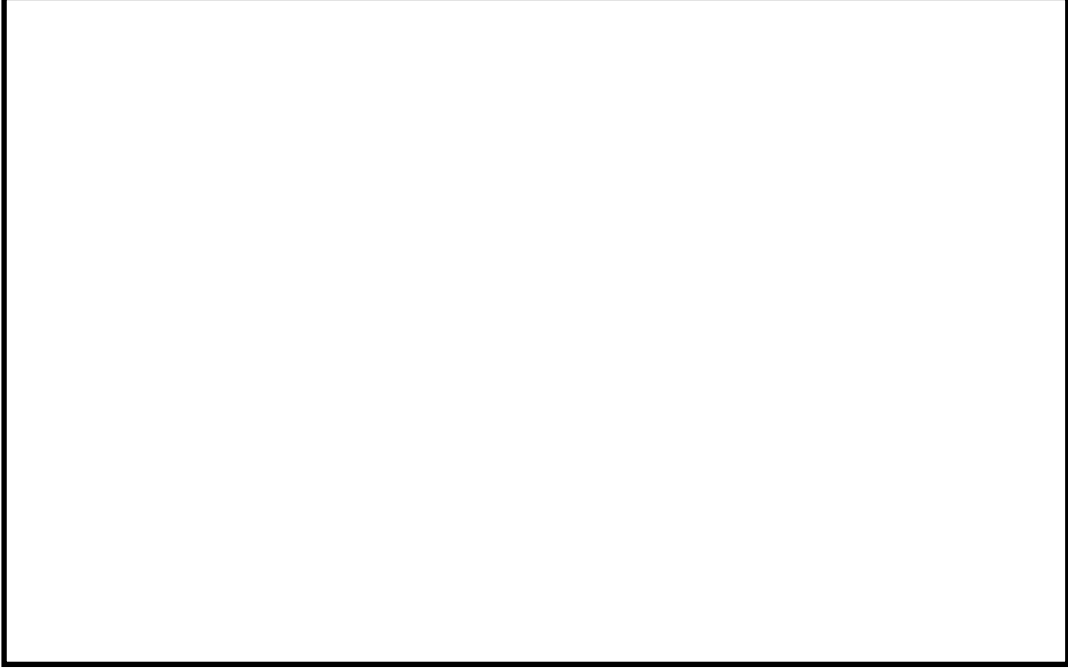
7. TEVCİH AÇISI İLE TEVCİH:

a. Tevcih açısı; atış istikametinden tevcih hattına doğru saat yelkovanı istikametindeki yatay açıdır. Tevcih açısı ile kısmın tevcihi için, önceden bir tevcih hattı tesis edilmelidir. Tevcih hattı; bir ucu nişan dairesinin kurulacağı yer, diğer ucu ise arazide belli bir noktadır (Her iki nokta da yer ölçme ile arazide işaretlenmiştir).

b. Kısım komutanına normal olarak, tevcih hattı ve tevcih açısı, ateş idare merkezi tarafından bildirilir. Eğer, kısım komutanı tevcih hattının istikamet açısını ve atış hattının istikamet açısını biliyorsa; atış hattının istikamet açısını, tevcih hattının istikamet açısından çıkarmak suretiyle tevcih açısını hesaplayabilir.

$$\text{Tevcih Açısı} = \text{Tevcih Hattı İstikamet Açısı} - \text{Atış Hattı İstikamet Açısı}$$

Örneğin; tevcih hattı istikamet açısı 1300 milyem, atış hattı istikamet açısı 2500 milyem ise, tevcih açısı 5200 milyemdir. (Tevcih Açısı = $(1300 + 6400) - 2500 = 5200$) Eğer, tevcih hattının istikamet açısı, atış hattı istikamet açısından küçük ise; tevcih hattı istikamet açısının üzerine 6400 milyem ilave edilir (Şekil 4-8).



Şekil 4-8
Tevcih Açısı ile Tevcih.

c. Bu usulle tevcihte, tevcih hattı nişan noktası olarak kullanılır. Nişan dairesinin 0 - 3200 hattını, tevcih açısına tevcih etmek için;

- (1) Tevcih açısı, özel hareket tertibatı ile nişan dairesine bağlanır.
- (2) Nişan dairesi, genel hareket tertibatı kullanılarak, tevcih hattının uzak ucuna tevcih edilir.
- (3) Bu işlem yapıldığında, nişan dairesinin, 0-3200 hattı atış hattı istikametine paralel kılınmış olur.

ç. Bilinen usulle havanlar, hedefe yanca paralel tevcih edilir. En sağlıklı yöntemdir.

8. NİŞAN DAİRESİ KULLANILMAKSIZIN YANCA TEVCİH YÖNTEMLERİ:

a. Havanları hedefe, görmeyerek tevcih etmek için her zaman nişan dairesi bulunmayabilir. Nişan dairesinin olmaması, havanların tevcihine bir engel değildir. Eldeki mevcut diğer imkânlar ve yöntemlerle de görmeyerek tevcih yapılabilir. Her ne kadar nişan dairesi ile tevcih yöntemleri kadar sağlıklı olmasa da, bu yöntemler geçerli ve kullanılabilecek yöntemlerdir.

b. Aşağıda açıklanan yöntemler kullanılarak, havanlar hedefe, nişan dairesi kullanılmaksızın tevcih edilebilirler:

- (1) Pusula ile tevcih,
- (2) Uzak nişan noktası ve yan ile tevcih,
- (3) Görerek tevcih.

Müteakip maddelerde bu yöntemler ve uygulama şekilleri izah edilmiştir.

9. PUSULA İLE TEVCİH:

a. Normal olarak bu yöntem, acele mevzi işgalinde, nişan dairesi mevcut olmadığı zaman kullanılır. Havanın tevcih edilmesinde, pusuladan yararlanılır. Bir havan, pusula ile tevcih edildikten sonra, diğer havanların tevcihinde bu havan kullanılır.

b. Bu usulle havanın tevcihi için, ateş idare merkezinden, kısım komutanına atış hattının istikamet açısı bildirilir. Kısım komutanı pusulayı manyetik tesirlerden uzakta ve esas havanın nişan noktası olarak kullanabileceği bir yere, tercihen 15 m karşısına bir tahta takoz üzerine koyar.

c. Pusula ile tevcih yöntemi aşağıdaki sıraya göre uygulanır:

(1) Pusula; nişan dairesini kullanan personel tarafından tahta bir takoz gibi manyetik etkilerden uzakta bulunan, sabit ve düz bir cisim üzerine konulur.

(2) Tevcih edilecek havana olan istikamet açısı ölçülür.

(3) Havana ölçülen istikamet açısından, atış hattı istikamet açısı çıkarılarak havana bildirilecek yan açısı hesaplanır. Pusuladan havana ölçülen istikamet açısı, atış hattı istikamet açısından küçük ise, 6400 ilave edilir (T-1 Nişan aleti kullanıldığında 3200 milyem çıkarılır. Yan $3550-3200=350$).

Yan Açısı: (Pusula - Havan İA.) - Atış Hattı İstikamet Açısı (Gerektiğinde+ 6400)

Örneğin; pusuladan havana ölçülen İA 1650 milyem, atış hattı İA 4500 milyem ise, havana bildirilecek yan açısı 3550 milyemdir.

Yan Açısı = $(1650+6400) -4500=3550$ milyem

(4) Hesaplanan bu yan açısı, aşağıdaki komut verilerek havana bildirilir.

2'İNCİ HAVAN - NİŞAN NOKTASI PUSULA, YAN 3 5 T AM 5 0 - YANI BAĞLA, PUSULAYA NİŞAN AL!

(5) Bu komut üzerine, nişancı bildirilen açıyı nişan aletine bağlar. Pusulanın bulunduğu yeri nişan noktası olarak kullanarak nişan alır. Böylece bu havan, atış hattına paralel kılınmış ve tevcih edilmiş olur.

(6) Daha sonra esas havanın nişan aletine pusula ile yeniden nişan alınarak, yeniden esas havana olan istikamet açısı ölçülür ve yeniden yan açısı hesaplanır. Yukarıda açıklanan işlemler ikinci kez aynen uygulanır.

(7) Diğer havanları tevcih etmek için; **2'NCİ TEVCİH EDİLDİ, KISIM - ESAS HAVAN ÜZERİNE PARALEL KIL!** diye bildirilir.

(8) Bu komut üzerine 2'nci havan nişancısı, 2'nci havanın nişan aletini nişan dairesi gibi kullanarak, 13'üncü maddede açıklandığı gibi, kısmın geride kalan havanlarını, kendi namlusuna paralel kılar.

10. UZAK NİŞAN NOKTASI VE YAN İLE TEVCİH:

a. Bu yöntem, genellikle acele hallerde atış görevlerinde, atışın sürati, doğruluğundan daha önemli olduğu zaman kullanılır. Uzak nişan noktası ve yan ile tevcih için, havan mevziinden en az 1500 metre uzakta ve sol ileride olan ve mevziden görülebilen bir nişan noktasına gerek vardır. Uzak nişan noktası bütün havanlar tarafından görülebilmelidir. Mevzi ortasından uzak nişan noktasına olan istikamet açısını ölçmek için pusula veya harita ile minkale kullanılır. Bununla beraber, bu yöntem, elde bir nişan dairesi veya pusula mevcut olmadığı zaman, hazırlıklı mevzi işgalinde de kullanılabilir. Hazırlıklı mevzi işgalinde, sadece bir havan, tercihen esas havan, nişan noktası ve yanla tevcih yöntemi kullanılarak tevcih edilmeli, daha sonra diğer havanlar bu havana paralel kılınmalıdır. Eğer uzak nişan noktası hedefin sağında veya solunda ise mermiler uzak nişan noktasının olduğu mesafede kapalı demet olarak, geride ise açık demet olarak düşer.

b. Nişan noktası ve yanla tevcih yöntemi, aşağıda açıklanan sıraya göre yapılır;

(1) Pusula yardımıyla uzak nişan noktasına olan istikamet açısı ölçülür.

(2) Atış hattı istikamet açısına 3200 milyem eklenerek veya çıkarılarak, atış hattının geri istikamet açısı bulunur.

(3) Uzak nişan noktasına olan istikamet açısından, atış hattının geri istikamet açısı çıkarılmak suretiyle tevcihte kullanılacak olan yan açısı hesaplanır.

Yan Açısı = Uzak Nişan Noktası İA - Atış Hattı GERİ İA

(4) Esas havanı tevcih etmek için; **“ESAS HAVAN, NİŞAN NOKTASI ... YAN ... TAM ...! - YANI BAĞLA UZAK NİŞAN NOKTASINA NİŞAN AL!”** komutu verilir.

Bu komut üzerine esas havan nişancısı, **2'NCİ HAVAN, NİŞAN NOKTASI ANLAŞILDI, YAN ... TAM ... !** diye bildirir ve bildirilen yanı nişan aletine bağladıktan sonra, uzak nişan noktasına nişan alır.

(5) İlk atım atılırken, kısım komutanı veya ateş idare uzmanı, normal olarak tanzim havanına barut hakkını ve yükselişi bildirerek ilk atış komutunu verir. Müteakip atış komutları AİM tarafından hesaplanır ve bildirilir.

c. Bu yöntem, kullanılırken göz önünde bulundurulması gereken yarar ve sakıncalar aşağıdadır:

(1) Yararları:

(a) Mevziin işgalinden hemen sonra derhâl kullanılabilmesi ve tevcih için bütün kısma tek bir komutun verilmesi yeterli olduğundan çok hızlı olarak uygulanabilen bir yöntemdir.

(b) Mevzinin en az düzeyde hazırlanması yeterli olur.

(c) Uzak nişan noktası, aynı zamanda bir nişan noktası (nişan çubuğu) gibi kullanılabilir.

HİZMETE ÖZEL

(2) Sakıncaları:

(a) Bütün havanlar tarafından görülebilen uygun bir uzak nişan noktası mevcut olmayabilir.

(b) Sis, duman, karanlık ve diğer zayıf görüş şartları nedeniyle uzak nişan noktasına nişan almak mümkün olmayabilir.

Örneğin; kısım komutanı, yeni bir mevziye intikal halinde iken, acele bir ateş isteği almış ve yürüyüş kolunu uyarmıştır. Acele hallerde kullanılan ateş idare yöntemleri uygulanarak ilk atış esasları hesaplanmıştır. Havanlar hızla mevziye yaklaşırken, kısım komutanı, mevzinin sol yanında ve yaklaşık iki kilometre uzağında bir su deposu bulunduğunu belirleyerek, pusula ile su deposuna olan istikamet açısını ölçer. Havanlar mevziye girdikleri esnada, kendisi de tevcihte kullanılacak yanı hesaplayarak bildirir.

Atış hattı istikamet açısı 150 milyem, uzak nişan noktasına ölçülen istikamet açısı 4925 milyem ise; yan açısı 1575'dir.

$$\text{YAN} = 4925 - 3350 = 1575$$

Bütün havanlar mevziye girdikten ve yan hesaplandıktan sonra kısım komutanı, mevzinin önüne giderek **ESAS HAVAN, NİŞAN NOKTASI SOL YANDAKİ SU DEPOSU, YAN 15 TAM 75!** diye komut verir. Esas havan nişancısı, komutta bildirilen yanı nişan aletine bağlayıp, uzak nişan noktasına nişan aldıktan sonra **HAZIR!** diye bildirir. Esas havan bu bildirimi yaptıktan sonra, kısım komutanı **KISIM - ESAS HAVAN ÜZERİNE PARALEL KIL!** diyerek tevcihi sona erdirir ve ilk atımın atılması için barut hakkını ve yükselişi bildirir. Sonraki atış komutları AİM tarafından hesaplanarak havanlara gönderilir.

ç. Eğer bütün havanlar, hesaplanan yan açısı ile, aynı nişan noktasına nişan alırlarsa, hedef bölgesinde ve uzak nişan noktası mesafesinde paralanmanın şekli, KAPALI bir demettir. Bu durumda, kapalı demetin açılması gerekir. Kapalı demetin açılması; ya münferit kaydırmalarla, ya da milyem formülüyle olur (SASE).

11. GÖREREK TEVCİH:

a. Paralanma Noktası ile Tevcih:

Hedef mevziden görülüyorsa, doğrudan doğruya havan nişan aletiyle hedefe nişan alınarak, havan hedefe tevcih edilir. Havan hedefe tevcih edilirken aşağıdaki sıra takip edilir.

(1) T-1 nişan aleti kullanılıyorsa yan "0" (sıfır)'a, T-3 nişan aleti kullanılıyorsa yan "3200" milyeme bağlanır.

(2) Hedef ve mevzi rakımı aynı ise Grafik Atış Cetveli (GAC) veya Adedi Atış Cetveli (AAC)'den mesafeye karşılık gelen nişangâh nişan aletine bağlanır. Eğer hedef ile mevzii arasında rakım farkı var ise rakım farkının yarısı havan-hedef mesafesine cebirsel olarak eklenir (havan-hedef mesafesi + (hedef rakımı - mevzii rakımı) / 2).

Örneğin; havan hedef mesafesi 1500 m, hedef rakımı 200 m, mevzii rakımı 100 m'dir. Buna göre havana bağlanacak yükseliş; $1500 + (200 - 100) / 2 = 1550$ metreye karşılık gelen nişangâhtır.

(3) Görev tamamlanıncaya kadar değiştirilmeyecek şekilde uygun barut hakkı seçilir. Hesaplanan yükseliş açısı, nişan aletine bağlanarak, yükseliş ruhlusu ortalınır.

HİZMETE ÖZEL

(4) Nişan aletinin, dürbün iç taksimatındaki dikey kıl, hedefi ortalayacak şekilde yan ruhlularla ortalanarak hedefe nişan alınır.

(5) Atıştan Sonra Yanca Düzeltmeler İki Şekilde Uygulanır:

(a) Birinci yöntem; sarsıntıdan dolayı tevcih bozulacağından, mermi namluyu terk ettikten sonra (T-3 nişan aletinde yan "3200", T-1 nişan aletinde "0" iken) nişan aletinin dikey çizgisi hedef üzerinde olacak şekilde yan ve yükseliş ruhluları ortalanır (Atıştan önceki durumuna getirilir). Atım çıplak gözle gözetlenir ve kıymetlendirilir. Patlamanın neden olduğu toz ve duman bulutu dağılmadan, nişan aletinin yan milyem tamburası döndürülerek, dürbün içindeki dikey kıl merminin düştüğü yer üzerine getirilir. Müteakiben havanın yan el çarkı veya çatal ayaklar kullanılarak nişan aletinin dikey kılı hedef üzerine getirilir. Buna "paralanmanın hedefe tatbiki" de denir. **"MANGA, NİŞAN NOKTASI DOĞRU İLERDEKİ MK. TF. YUVASI YAN 32 TAM 75 (T-1 İÇİN YAN 0 TAM 75) YÜKSELİŞ 1050 NİŞAN AL!"**

(b) İkinci yöntem; hedef ile merminin düştüğü noktanın aralık açısı manga komutanı tarafından dürbünle veya el ile bulunur. Vuruş noktası hedefin sağında ise, ölçülen aralık açısı "3200" milyeme eklenir. Vuruş noktası hedefin solunda ise aralık açısı "3200" milyemden çıkarılır. Bulunan yeni yan açısı nişan aletine bağlanarak, havanın yan el çarkı veya çatal ayaklar kullanılarak, nişan aletinin dikey kılı hedef üzerine getirilir. **"MANGA, NİŞAN NOKTASI DOĞRU İLERDEKİ MK. TF. YUVASI YAN 32 TAM 75 (T-1 İÇİN YAN 0 TAM 75) YÜKSELİŞ 1050 NİŞAN AL!"**

(6) Mesafece düzeltmeler ise; atımın, hedefin ötesinde ya da berisinde olması durumuna göre, mesafece kıymetlendirilerek, gerekli mesafe düzeltmesinin hesaplanıp, uygulanması ile yapılır.

(7) Örneğin; manga komutanı, 2500 metre mesafede ve havan mevziinden 200 metre yukarıda olduğunu tespit ettiği hedefi, nişancıya tarif etmiş, nişancı ise yardımcı bir nokta bildirerek hedefi anladığını bildirmiştir (MOD 214 mermisi ile atış yapılmaktadır). Atış görevi şu şekilde icra edilir.

(a) Manga komutanı, hedef mevzi bölgesinden 200 m. yüksekte olduğu için, rakım farkının yarısını (100 m), mesafeye (2500) cebirsel olarak ilave ederek 2600 metreye, 4ncü barut hakkı ile atış yapmaya karar vermiş ve yükselişin, 1287 milyem olduğunu nişancıya bildirmiştir.

(b) Nişancı; yan açısı 3200 milyem (T-1 nişan aletinde "0"), yükseliş açısı ise, 1287 milyem olacak şekilde yan ve yükseliş açılarını nişan aletine bağlar ve yükseliş ruhlusunu ortalar. Müteakiben, yan el çarkı veya çatal ayakları hareketle, dürbün iç taksimatındaki dikey kılı hedefin üzerine getirirken, nişancı yardımcısı da yan ruhlusunu ortaya getirir. Görerek tevcih işlemi bitince, manga komutanının emriyle atış icra edilir.

(c) Sarsıntıdan dolayı ruhlular bozulacağından, sonraki atış için hazırlık süresini azaltmak maksadıyla, merminin uçuş süresi içinde, ruhlular tekrar ortaya getirilerek, hedefe nişan alınır.

(ç) Yapılan kıymetlendirmede vuruşun; hedefin 100 metre ötesinde (uzun) ve iki parmak (70 milyem) sağında olduğu tespit edilmiştir. Düzeltme aşağıda açıklanan iki yöntemden biri uygulanarak yapılabilir:

(I) Nişancı; havanı hareket ettirmeden, dürbün iç taksimatının dikey kılını, vuruşun olduğu noktaya getirir (Dürbünün dikey kılını, paralanmaya tatbik eder).

HİZMETE ÖZEL

Manga komutanının emrettiği 2500 metreye karşılık gelen 1300 milyem yükseliş açısını, nişan aletine bağlar. Daha sonra, ruhluları ortalayarak, dürbün iç taksimatındaki dikey kıl, hedef üzerine gelinceye kadar, havanı yan el çarkı veya çatal ayak ile hareket ettirir ve atışı tekrarlar. Bu işleme, hedefte istenen etki elde edilinceye kadar devam edilir.

(II) Nişancı; kıymetlendirmeyi müteakip, SASE (Sola Artır Sağa Eksilt) kuralına göre, yan açısı 3270 (T-1 nişan aletinde 70) milyem, yükseliş açısı ise, 1300 milyem olacak şekilde havanı tekrar, bilinen yöntemle hedefe görerek tevcih eder.

(8) Ateş kaydırma hudutları içinde bulunan diğer hedefler, aynı mevziden görerek ateş altına alınırken, yan ve mesafe düzeltmeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

b. Nişan Noktası Usulü ile Tevcih:

(1) Hedef mevziden görülüyorsa, hedefte havanı görüyor demektir. Bu durum havan mürettebatı için emniyetsiz bir durum teşkil eder. Havan hedefi görmeyecek şekilde sütre gerisine mevzilenir. Manga komutanı hedefi görebilecek şekilde sütre üzerine mevzilenir ve hedefin sağında veya solunda nişancının nişan aleti ile görebileceği bir nişan noktası arar ve bulunduğu nişan noktasına havanları tevcih edebilmek için Mangaya komut verir. **‘MANGA, NİŞAN NOKTASI DOĞRU İLERDEKİ ÇAM AĞACI YAN 32 TAM (T-1 için YAN 0 TAM) NİŞAN AL!’**

(2) Havan nişan noktasına tevcih edilirken Manga Komutanı nişan noktası ile hedef arasındaki aralık açısını bulur. Eğer nişan noktası solda ise namlunun sağa doğru dönmesi için bulunduğu aralık açısını T-1 nişan aleti kullanılıyorsa yan “0”(sıfır)’dan, T-3 nişan aleti kullanılıyorsa yan “3200”den çıkartarak, sağda ise namlunun sola doğru dönmesi için bulunduğu aralık açısını ekleyerek havanlara vermesi gereken yanı bulur.

(3) Manga Komutanı hedefin mesafesini tahmin usulleri ile tespit eder.

(4) Hedef ve mevzi rakımı aynı ise Grafik Atış Cetveli (GAC) veya Adedi Atış Cetveli (AAC)’den manga komutanının tahmin ettiği mesafeye karşılık gelen nişangâhı bulur. Eğer hedef ile mevzii arasında rakım farkı var ise rakım farkının yarısı havan-hedef mesafesine cebirsel olarak ekleyerek nişangâhı tespit eder. (havan-hedef mesafesi + (hedef rakımı - mevzi rakımı) / 2).

(5) Yanı ve yükselişi tespit eden Manga Komutanı komut vererek hedefi ateş altına alır. **“MANGA, NİŞAN NOKTASI DOĞRU İLERDEKİ ÇAM AĞACI TAHRİP, 4’ÜNCÜ BARUT HAKKI, YAN 32 TAM 45 (T-1 için YAN 0 TAM 45)YÜKSELİŞ 1150 HAZIR OLUNCA!”**

(6) Merminin atılmasını müteakip manga komutanı paralandığı noktaya göre yeni yanı ve nişangâhı bulur ve müteakip atışı yaptırır. Bu atış yönteminde manga komutanı hem ateş idare hem de ileri gözetleyicidir.

c. Manga Komutanı Usulü ile Tevcih:

(1) Hedef mevziden görülüyorsa, hedefte havanı görüyor demektir. Bu durum havan mürettebatı için emniyetsiz bir durum teşkil eder. Havan hedefi görmeyecek şekilde sütre gerisine mevzilenir. Manga komutanı hedefi görebilecek şekilde sütre üzerine mevzilenir. Arazi şartları, hedefi nişan noktası usulü ile ateş altına almaya uygun değilse, Manga komutanı havan hedef hattını oluşturan çizgi üzerinde hem havanı hem de hedefi görebileceği bir yerde mevzilenir. Havanları tevcih edebilmek için Mangaya komut verir. **‘MANGA, NİŞAN NOKTASI BEN YAN 32 TAM (T-1 için YAN 0 TAM) NİŞAN AL!’**

HİZMETE ÖZEL

(2) Nişancı ise, yan 32 TAM'da (T-1 için 0 'da) Manga komutanının sırtına nişan alır.

(3) Manga Komutanı hedefin mesafesini tahmin usulleri ile tespit eder.

(4) Hedef ve mevzii rakımı aynı ise Grafik Atış Cetveli (GAC) veya Adedi Atış Cetveli (AAC)'den manga komutanının tahmin ettiği mesafeye karşılık gelen nişangâhı bulur. Eğer hedef ile mevzii arasında rakım farkı var ise rakım farkının yarısı havan-hedef mesafesine cebirsel olarak ekleyerek nişangâhı tespit eder. (havan-hedef mesafesi + (hedef rakımı - mevzii rakımı) / 2).

(5) Yanı ve yükselişi tespit eden Manga Komutanı komut vererek hedefi ateş altına alır. **'MANGA, NİŞAN NOKTASI BEN, TAHRİP, 4 NCÜ BARUT HAKKI, YAN 32 TAM (T-1 için YAN 0 TAM) YÜKSELİŞ 1180 HAZIR OLUNCA!'**

(6) Merminin atılmasını müteakip manga komutanı paralandığı noktaya göre yeni yanı ve nişangâhı bulur ve müteakip atışı yaptırır. Bu atış yönteminde manga komutanı hem ateş idare hem de ileri gözetleyicidir.

12. YANCA TEVCİHİN TESPİTİ:

a. Mevzi işgal edilip, havanlar tevcih edilince, havanların tevcihi bozulmadan, nişan aletlerine müşterek bir yan açısı (2800 milyem) bağlanır ve elde edilen nişan hatları üzerine, yanca tevcihi tespit etmek ve sabitlemek maksadıyla, ikişer adet nişan çubuğu dikilir. Böylece, her havan namlusunun ilk tevcih istikametine dönmesini sağlayan bir nişan hattı ve yan elde edilmiş olur. Havanların başlangıçta tevcih edildiği yan açısı ve tesis edilen nişan hattı, sonraki hedeflere ait atış yanının bulunmasında AİM tarafından kullanılır. AİM havanların tevcihinden sonraki düzeltmeler ve yeni hedeflerin ateş altına alınması için ihtiyaç duyulan yan açılarını, nişan çubuklarından bir yan kaydırması olarak hesaplar ve bildirir.

b. Bazı hallerde arazi durumu nedeniyle, havanların nişan çubuklarını 2800 milyemlik bir müşterek yan açısında dikirmek mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, nişan çubuklarını müşterek yan açısında dikiremeyen havan manga komutanı, çubukları dikirebileceği uygun bir yan açısı seçer. Nişan çubuklarının dikileceği yan açısı daima 100 milyemin çift katı olarak seçilmelidir. Manga komutanı, nişan çubuklarını seçtiği yan açısında diktirir ve bu durumu kısım komutanına bildirir. Bundan sonra nişancı, nişan çubuklarının dikildiği yeni yan açısı ile müşterek yan açısı arasındaki açı farkını bulur ve bu farkı sabit bir düzeltme olarak, ateş idare merkezinden gelen her yan açısına uygulayarak nişanını alır. Eğer T-3 nişan aleti kullanılıyorsa; bu açı tercihen, müşterek yan açısının geri istikamet açısı olan 6000 milyem açısıdır. Manga komutanı, nişan çubuklarını, nişancıya 6000 milyem istikametinde, diktirir ve siyah oynar taksimatı kullanarak, yan açısını 2800 milyeme bağlatır. Bundan sonra nişancı, bildirilen yan açılarını oynar siyah taksimattan bağlar ve okur. Arazinin durumu, nişan çubuklarının 6000 milyem istikametinde de dikilmesine uygun değilse, nişan çubukları, 100 milyemin çift katı olarak seçilen uygun bir yan açısında diktirilir ve siyah oynar taksimat kullanılarak, yan açısı 2800 milyeme bağlanır. Bundan sonra nişancı, bildirilen yan açılarını oynar siyah taksimattan bağlar ve okur.

c. Havanlar tevcih edilip, nişan çubukları dikildikten sonra havan kısım komutanı, havan nişancılarına, uzak bir nişan noktasına nişan aldırır. Nişan çubukları kullanılamaz duruma geldiğinde, uzak nişan noktasından yararlanılır. Bunun için **KISIMI, NİŞAN NOKTASI SOL İLERİDEKİ TEK AĞAÇ!, NİŞAN AL, YANI KAYDET!** diye komut verir. Nişancılar havanın tevcihini bozmadan nişan aletlerinin dirsekli dürbün kısımlarını döndürerek bildirilen

HİZMETE ÖZEL

noktaya nişan alırlar ve yanı kaydederler. Herhangi bir havanın nişan çubukları kullanılmaz duruma geldiğinde, önceden kaydedilen yan ve nişan noktası kullanılarak, paralellik ve istikamet kontrolü çabucak sağlanır ve en kısa zamanda nişan çubukları tekrar diktirilir.

13. PARALELLİĞİN KONTROLÜ:

Kısım tevcih edildikten sonra, kısım komutanı, havanların paralel olarak tevcih edildiğinden emin olmak için, paralelliği kontrol ettirmelidir. Paralellik, önce bütün nişancılara havanları müşterek bir yana (2800 milyem) tevcih ettirmek ve sonra havanların tevcihini bozmadan ikiye ikiye birbirlerinin nişan aletlerine nişan aldırılarak kontrol edilebilir. Eğer iki havanın nişancıları tarafından karşılıklı yan açıları aynı ise havanlar paraleldir. Her havan en az diğer iki havanla kontrol edilir. Paralellik, genel olarak ortadaki tanzim havanı esas alınarak kontrol edilir. Paralelliğin kontrolü için, kısım komutanı; **KISIM - PARALELLİĞİN KONTROLÜ!** ya da **KISIM - ESAS HAVAN (... NCİ HAVAN) ÜZERİNE PARALEL KIL!** komutunu verebilir. Bu komut üzerine;

a. Esas havan veya üzerine paralel kılınan havanın nişancısı; **KISIM - NİŞAN NOKTASI, NİŞAN ALETİM, NİŞAN AL!** komutunu verir. Bu komutu alan diğer havan nişancıları; **... İNCİ HAVAN ANLAŞILDI!** diye bildirir ve havanlarının tevcihini bozmadan, sadece nişan aletlerinin dirsekli dürbünlerini yan el tamburlarını çevirerek, esas havanın (ya da üzerine paralel kılınan havanın) dirsekli dürbün merceğine nişan alırlar ve **... İNCİ HAVAN KONTROLE HAZIR!** diye bildirirler.

b. Paralelliğin kontrolünü yapan havanın nişancısı, sırayla kendisine nişan alan havanların merceğine, kendi havanın tevcihini bozmadan, yalnızca nişan aletinin dirsekli dürbününü çevirerek nişan alır. Kendisinden, diğer havana olan yan açısını ölçer ve ilgili havana bir yan açısı olarak bilinen yöntemle bildirir.

c. Kontrolü yapılan havanın nişancısı, kendisine bildirilen yan açısının GERİ istikamet açısını, kendi nişan aletinin yan açısı ile karşılaştırır.

ç. Eğer, her iki açı da birbirinin aynı ve aralarındaki fark "0" ise, iki havan namlusu birbirine paraleldir. O havan için başka bir işlem yapılmadan, normal tevcih işlemlerine devam edilir.

d. İki açı karşılaştırıldığında, aralarında bir fark var ise, havan namluların paralel olmadığı anlaşılır. İki yan açısı arasındaki fark; **FARK ... MİLYEM!** şeklinde bildirilir ve sırası ile şu işlemler yapılır:

(1) Paralelliğin kontrolünü yapan havanın bildirdiği yan açısının geri istikamet açısı, kontrolü yapılan havanın nişan aletine bağlanır. Bu durumda, nişan aletinden bakıldığında; nişanın, kontrolü yapan havandan ayrıldığı görülür.

(2) Kontrolü yapılan havan, nişan aletine dokunmadan, nişan aletinin düşey çizgisi, kontrolü yapılan havanın merceğine çakıştırılıncaya kadar, ruhlular ortalanarak, yanca hareket ettirilir ve **... NCİ HAVAN TEKRAR KONTROLE HAZIR!** diye bildirilir.

(3) Kontrolü yapan havan, kontrolü yapılan havana tekrar nişan alır, yeni yan açısını ölçer ve bildirir.

(4) Eğer yine fark var ise, 1 ve 2'nci maddede yapılan işler aynen tekrarlanır ve bu işleme fark "0" oluncaya kadar devam edilir. Fark "0" olunca, kontrol edilen havanın mürettebatı sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:

HİZMETE ÖZEL

(a) Manga komutanı, nişancısına, nişan çubuklarının yeniden istikamete getirilmesi için; ... **İNCİ HAVAN - YAN ... - YANI BAĞLA - NİŞAN ÇUBUKLARINI SÖK - YENİDEN İSTİKAMETE GETİR!** komutunu verir.

(b) Nişancı; nişan aletine, manga komutanının bildirdiği yan açısını bağlar ve nişan dürbününden bakar. Bu halde nişanın, nişan çubuklarından ayrıldığını görür. 3 Numaralı cephaneciyi göndererek, nişan çubuklarını söktürür ve uygun istikamette yeniden diktirir.

e. Paralellik kontrolü yapılan havanlar, eğer T-3 nişan aleti kullanıyorlarsa, kontrolü yapan havanın bildirdiği yan açısının geri istikamet açısını hesaplamamak için, nişan aletlerinin, oynar (siyah) taksimatlarını geri istikamet açısına bağlayıp, bu taksimatı kullanabilirler. Yalnız, nişan çubukları yeniden istikamete getirilirken, sabit (kırmızı) taksimatlar kullanılarak istikamete getirilmelidir.

14. YANCA TEVCİHİN KONTROLÜ:

Kısım komutanı, havanların uygun istikamette tevcih edildiğinden emin olmak için, zaman bulur bulmaz yanca tevcihi aşağıdaki açıklanan sıra ve yöntemle kontrol eder.

a. Nişan dairesi (veya kısım ilk tevcihinde kullanılan alet) kurulu iken kısım komutanı **2'nci HAVAN** (Genellikle esas havan), **NİŞAN NOKTASI NİŞAN DAİRESİ!** (veya aletin ismi), **NİŞAN AL!** komutunu verir.

b. Belirtilen havanın nişancısı **NİŞAN NOKTASI ANLAŞILDI!** der ve önce havanı müşterek yan açısı ile (2800 milyem) nişan çubuklarına tevcih eder, daha sonra nişan aletinin dirsekli dürbün kısmını döndürerek nişan dairesinin hedef camına nişan alır, nişan aletindeki yan açısını okur ve **2'NCİ HAVAN; YAN ...!** diye kısım komutanına bildirir.

c. Kısım komutanı nişancının bildirdiği yan açısını nişan dairesine bağlar ve genel hareket tertibatı ile belirtilen havanın dürbün hedef camına nişan alır (Bu suretle nişan dairesinin 0-3200 hattını atış istikametine paralel kılar).

(1) Eğer kısım bir grid istikamet açısına tevcih edilmişse, kısım komutanı özel hareket tertibatını kullanarak ibreyi ortalar ve nişan dairesindeki açıyı okur. (Okunan açı kısmın tevcih edildiği alet açısıdır). Okunan açı, ibre sapma açısından çıkarılır. Bulunan değer eksi çıkarsa 6400 ilave edilir. Sonuç, kısmın tevcih edildiği istikamet açısıdır. Eğer bulunan istikamet açısı, havanların tevcih edildiği ilk istikamet açısının 2 milyem civarında ise, tevcihin yanca uygun olduğu kabul edilir. Kısım manyetik istikamet açısına tevcih edilmişse, okunan açı ibre sapma açısından çıkarılmaz.

(2) Eğer kısım bir tevcih açısına tevcih edilmişse, kısım komutanı özel hareket tertibatını kullanarak tevcih hattının uzak ucuna nişan alır ve nişan dairesindeki açıyı okur. Okunan açı kısmın tevcih edildiği tevcih açısıdır. Eğer okunan tevcih açısı, havanların tevcih edildiği ilk tevcih açısının aynı ise, tevcihin yanca uygun olduğu kabul edilir.

ç. Kısım komutanı daha sonra sıra ile diğer havanların tevcihini kontrol eder. Diğer havanların tevcihi kontrol edilirken yukarıda a ve b' de açıklanan işlemler aynen uygulanır. Kısım komutanı nişan dairesi ile her havan'ın dürbün hedef camına nişan alarak nişan dairesindeki açıyı okur.

(1) Eğer nişancının bildirdiği yan açısı ile nişan dairesinden okunan açı aynı ise, havanın tevcihinin yanca uygun olduğu kabul edilir.

HİZMETE ÖZEL

(2) Eğer nişancının bildirdiği yan açısı ile nişan dairesinden okunan açı aynı değilse kısım komutanı, nişancıya doğru yanı vermek suretiyle havanın yanca tevcihini düzeltir.

15. ATEŞ İDARE MERKEZİNE LÜZUMLU ESASLARIN BİLDİRİLMESİ:

Ateş idare merkezi ateş planlarının hazırlanması ve atış komutlarının çıkarılması için kısım komutanından bazı esasları bildirmesini ister. Kısım komutanı, ateş idare merkezine mevzi işgalinden hemen sonra atışı aksatmadan aşağıdaki esasları bildirir:

- a. Kısımın tevcih edildiği ve yanca tevcihin tespit edildiği müşterek yan açısını (2800 milyem),
- b. Havanların, civarındaki engeller nedeni ile yana dönüş tahditlerini,
- c. Engeller nedeni ile yükseliş tahditlerini (Emniyet payı ilave edilmiş sütte açısını),
- ç. Cephane miktarını, kafile numarasını, cinsini, ağırlık grubunu, tapa cinsini ihtiva eden cephane raporunu.
- d. Kısım komutanı ayrıca atış anında aşağıdaki esasları da ateş idare merkezine bildirir.

(1) Bir atımın uygun olmayan esaslarla atılması durumunda derhâl, yapılan hatayı (Yanlış yan ve yükseliş bağlama, hatalı tevcih, mermiye yanlış barut hakkı takılması gibi).

- (2) Sıra, grup, mıntıka veya diğer ateş nevilerinin ilk atımının atıldığını,
- (3) Tesir atışının, son atımının atıldığını,
- (4) Ateş almama durumunda, ateş edilmediğini,
- (5) Her görev bitiminde, cinsine göre sarf edilen atımların miktarını bildirir.

16. HAVANLARIN MEVZİLERİ:

Havan kısmı bir bütün olarak kullanıldığında, havan mevzileri arasındaki mesafe 30-35 metredir. Arazi durumuna göre mevcut örtü ve gizlemeden faydalanmak için havanlar, kısım komutanının kontrol ve nezaret edebileceği şekilde düz bir hat üzerine veya kademeli olarak mevzilendirilebilirler.

a. Havan mevzileri taktik bakımdan; esas, değiştirme, yedek, ve sahte mevzi olarak sınıflandırılır. Değiştirme, yedek ve sahte mevziler, muharebede önceden yerleri saptanmak suretiyle zamanın müsaadesi nispetinde hazırlanır.

b. 81 mm'lik havan mevzileri hazırlanış şekli bakımından; eğitim, normal ve hazırlıklı mevzii olarak sınıflandırılır. Hazırlanacak mevzi tipi; taktik duruma, arazi durumuna, elde mevcut zamana ve toprağın sertlik durumuna bağlıdır.

(1) Eğitim Mevzisi: sadece eğitim maksadıyla kullanılır. Havan düz bir zemin üzerinde atış durumuna getirilerek eğitim yapılır. Döşemenin yerleştirilmesi için çukur kazılmaz.

HİZMETE ÖZEL

(2) Normal Mevzi: Atış için hazırlanır ve kullanılır. Döşemenin yerleştirilmesi için döşeme ebatlarına uygun bir çukur kazılır. Atış anında döşemenin oynamaması için üç adet kum torbası doldurularak döşemenin üzerine konur.

(3) Hazırlıklı Mevzi: Bir mevzi bölgesinde uzun müddet kalınacağı zaman atış için hazırlanır. Hazırlanmış mevzi, havan mürettebatını, havanı ve cephaneyi düşman ateşinden korur. Hazırlanmış mevzi 300 cm çapında, 100 cm derinliğinde daire şeklinde, bir sığınağı ve bir cephaneye bölmesi olan bir mevzi tipidir. Hazırlanmış mevzi içine normal ateş mevziinde kullanılan döşeme çukuru kazılır (Bakınız 7'nci bölüm 4'üncü kısım).

17. HAVANLARIN HEDEFLERİ:

a. Bir görevin görerek atış yapan silahlarla yapılması mümkün iken, havanlarla atış yapılmamalıdır.

b. Havan hedeflerinden bazıları şunlardır:

- (1) Açıkta veya mevzi içinde kıtalar.
- (2) Makineli tüfek yuvaları.
- (3) Top ve havan gibi ağır silahlar.
- (4) Toplanma bölgeleri.
- (5) Park etmiş veya yürüyüş halindeki araçlar.
- (6) Tanklara refakat eden piyadeler.
- (7) İkmal maddeleri ve mühimmat yığınları.
- (8) Geri yamaçlar ve binaların veya toprak setlerinin gerisindeki gizlenmiş bölgeler.
- (9) Gözetleme yerleri.
- (10) Düşman gözetlemesini körletmek için sislenecek bölgeler.
- (11) Dost birliklerin faaliyetlerini perdelemek için sislenecek bölgeler.
- (12) Geceleyin aydınlatılacak bölgeler.
- (13) Düşman silah tespit sistemleri.

BEŞİNCİ KISIM

81 MM'LİK ZIRHLI HAVAN TAŞIYICISI (ZHT) İLE EĞİTİM

1. GENEL:

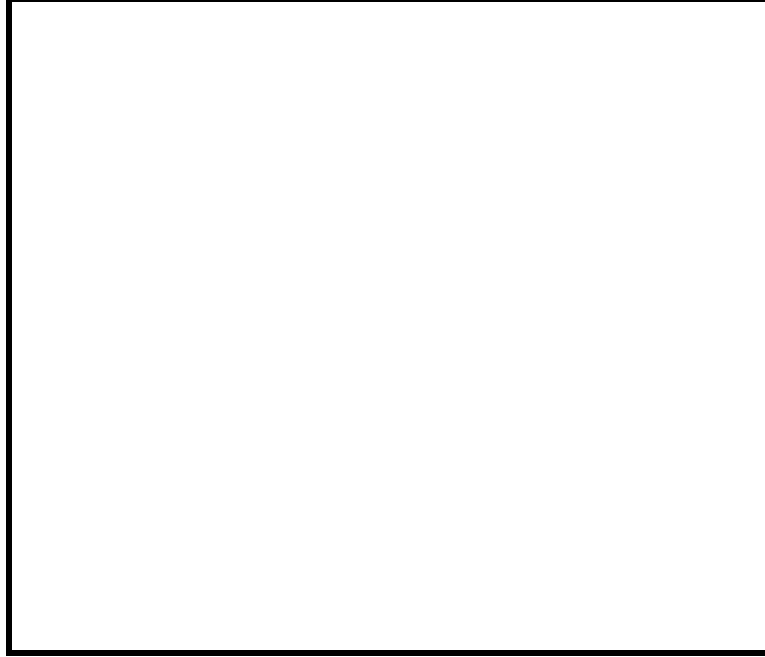
Bu bölüm, zırhlı taşıyıcıya bindirilmiş havan manga personeli için öğretici bir rehberdir. Havanı; Zırhlı Havan Taşıyıcısında çalıştırmakta kullanılan esas yöntemleri içerir.

2. SİLAHLAR VE TEÇHİZAT:

Zırhlı Havan Taşıyıcısına bindirilmiş personel taktik görevi gereği, mekanize piyade unsurlarına devamlı olarak görmeyerek ateş desteği sağlamak için, lüzumlu silah ve teçhizatı ile birlikte zırhlı havan taşıyıcısına bindirilirler. Zırhlı havan taşıyıcılarında, ateş desteğinin araçsız yerde sağlanması için de ayrıca bir döşeme ve çatal ayak bulunduğundan, mangalar bu durumda çalışmaya hazır olmalıdırlar.

3. EĞİTİM:

Zırhlı Havan Taşıyıcısına bindirilmiş olarak yapılacak eğitimden önce, manganın bütün personelinin, 81 mm'lik havan hakkında tam bir bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bütün manga personeli, esas ve diğer görevlerinde bilgili ve yetişmiş olmalıdırlar. Her personel mangada bütün görevleri yapabilecek ve silahları kullanacak şekilde yetiştirilir. Muharebede zayıtının tesirini asgari derecede azaltmak için eğitim esnasında numara erleri, sıra ile numara değıştirerek manga içinde bütün görevleri öğrenirler (Resim 4-29).



Resim 4-29
Görev Yerlerinde Manga Personeli.

4. ZIRHLI HAVAN TAŞIYICININ TARİFİ VE ÖZELLİKLERİ:

a. Tarifi:

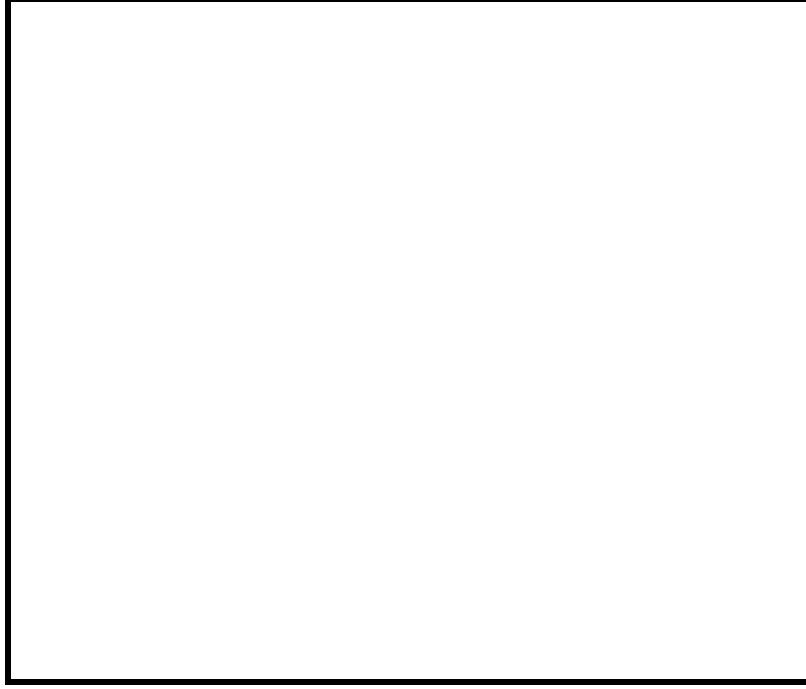
(1) Zırhlı Havan Taşıyıcısı; özel olarak yapılmış bir döner döşeme üzerinde, 81 mm'lik UT-1 Havanı taşımak ve kullanmak için tasarlanmıştır. Zırhlı Havan Taşıyıcısı; zırhlı, tam tırtıllı ve kundağı motorlu olup, akıntılarda ve derin olmayan sularda yüzebilir. Komuta kulesine 12,7 mm'lik makineli tüfek monte edilmiştir.

(2) Havan taşıyıcısı; atış esnasında mangaya zırhlı koruma sağlar. 81 mm'lik UT-1

HİZMETE ÖZEL

havanı ile taşıyıcıdan ateş yapmak için yük kapakları her iki tarafa açılır ve havan atış durumuna getirilir. Muharebe ve eğitim esnasında, havan tevcih edilirken rampa kapağı açık ve aracın arkası genel atış istikametine dönmüş olmalıdır (Resim 4-30).

(3) 81 mm'lik havan; Zırhlı Havan Taşıyıcısından indirilebilir ve atış için yerdeki mevzide kurulabilir. Yerde kurulabilmesi için gerekli olan döşeme ve çatal ayak taşıyıcının dışına monte edilmiştir (Resim 4-31).



Resim 4-30
Genel Atış İstikametine Dönmüş ZHT.



Resim 4-31
Atış Durumunda Zırhlı Havan Taşıyıcı.

HİZMETE ÖZEL

b. Özellikleri:

- (1) Mürettebat kapasitesi: 5 kişi
- (2) Araç Ağırlığı:
 - (a) Tam teçhizatlı, mürettebatlı ve harekete hazır araç : 12965 kg
 - (b) Net ağırlık: Mürettebat, teçhizat, yakıt ve cephane hariç : 10621 kg
- (3) Döner levha üzerine takılı olan havanın yetenekleri:
 - (a) Dönüş kapasitesi : 6400 milyem
 - (b) Yükseliş limitleri :
 - (I) Asgari : 800 milyem
 - (II) Azami : 1510 milyem
- (4) Mühimmat kapasitesi:
 - (a) 81 mm Havan tahrip mühimmatı : 76 adet
 - (b) 12,7 mm Makineli tüfek mühimmatı : 2000 adet
- (5) Ölçüler:
 - (a) Azami uzunluk : 5260 mm
 - (b) Azami genişlik : 2820 mm
 - (c) Azami yükseklik : 2690 mm
 - (ç) Asgari genişlik : 2540 mm
 - (d) Gövdenin yerden yüksekliği : 432 mm
- (6) Yakıt kapasitesi (motorin) : 2x208=416 lt
- (7) Yakıt tüketimi : 1.18 km/lt
- (8) Performansı:
 - (a) Hız:
 - (I) Karada azami : 64 km/saat
 - (II) Suda azami : 6.3 km/saat
 - (b) Su derinliği : Sınırsız

HİZMETE ÖZEL

(c) Tırmanma kabiliyeti:

- | | | |
|--|---|--------|
| (I) Azami dik eğim | : | %60 |
| (II) Azami yan eğim | : | %30 |
| (III) Azami dik engel | : | 0,74 m |
| (IV) Azami hendek | : | 1,83 m |
| (V) Asgari dönüş çapı | : | 15.2 m |
| (VI) Araç menzili (Tam dolu depo ile): | | 490 km |

(9) Taşıdığı silahlar:

- (a) 81 mm UT-1 TOSAM Havanı,
- (b) 12,7 mm Makineli Tüfek.

(10) Zırhlı Havan Taşıyıcı araç gövdesi ve motor ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere; KKYY: 7-7-3 ZMA - GZPT Sürücü Eğitim Kılavuzu'ndan bakınız.

5. 81 MM'LİK TOSAM UT-1 HAVANI:

a. Tanım:

Namlu çapı 81 mm olup, ağızdan tek tek elle doldurulan ve otomatik olarak ateş eden bir silahtır. Havan silahı, kolayca sökülüp takılabilmesi ve azami hareket kabiliyeti düşünülerek tasarlanmıştır. Zırhlı araca montesi, dişli üzerine oturan bir döner tabla ile yapılmıştır.

b. Havanın Ana Grupları:

Havan, araç üzerinde beş ana gruba ayrılır:

- (1) Namlu (araç ve yer için),
- (2) Çatal ayak (yer için),
- (3) Döşeme (yer için),
- (4) Çatal ayak (araç için),
- (5) Döner döşeme (araç için).

Namlu, döşeme ve çatal ayak hakkında ayrıntılı bilgi için, üçüncü bölüm birinci kısma bakınız.

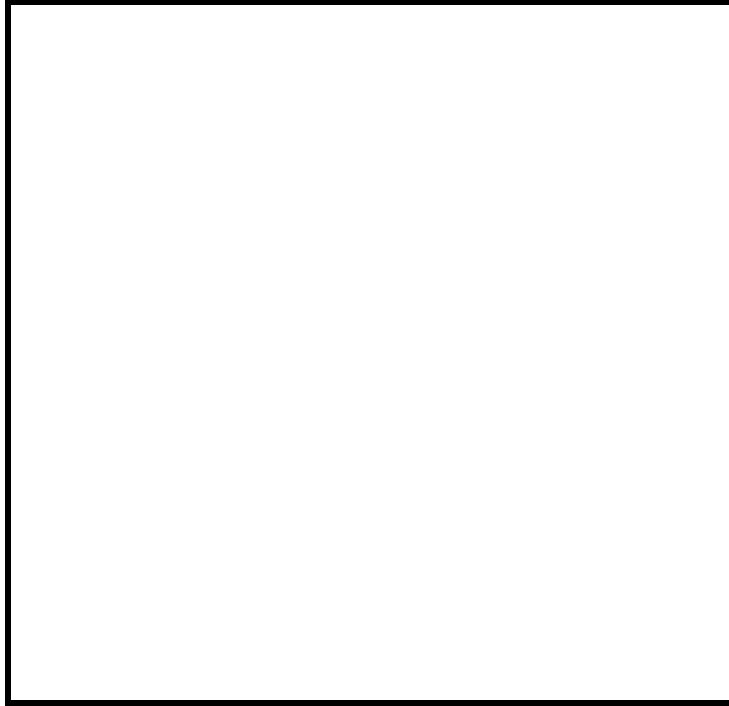
c. Çatal Ayak (Araç İçin):

Havan namlusunu, araç içerisinde yanca ve yükselişçe tevcih etmek için kullanılır. Baskı tertibatı ve çapraz dengeleme tertibatı, arazi için kullanılan çatal ayaktan farklı şekilde, özel olarak tasarlanmıştır (Resim 4-32).

ç. Döner Döşeme:

Döner döşeme; aracın tabanına, bir dişli çark üzerine sabitlenmiştir. Döner döşeme, araca monte edilmiş olan namlunun kendi etrafında dönerek her yöne atış yapabilmesini sağlar. Döner döşemeye monte edilmiş bir kilit kolu; serbest bırakılarak namlunun rahatça dönmesini, kilitleyerek namlunun sabitlenmesini sağlar. Atış esnasında ve intikal halinde, bu kilit mutlaka kilitlenmış olmalıdır. Dönüşü sağlayan ise, yine döner döşemeye monte edilmiş dört adet karşılıklı kayışlardır. Bu kayışlar kullanılarak namlunun istenen yöne dönmesi sağlanır.

Döner döşemenin üzerinde, namlunun takılabilmesi için bir namlu yatağı, çatal ayağın takılabilmesi için de ilave bir yükseliş tertibatı mevcuttur. İhtiyaca göre, ilave yükseliş tertibatı kullanılarak, havan namlusuna yükseliş verilir. Normal şartlarda ilave yükseliş tertibatı ortada bulundurulmalıdır. Bu bölümün iki yanına monte edilmiş olan iki adet katlanabilir ayak basma tablası, atış anında tevcih ve havanı doldurmak için kullanılır. Ayak basma tablasının işi bittikten sonra katlanıp, pimi takılarak emniyete alınır (Resim 4-32).



Resim 4-32
Çatal Ayak ve Döner Döşeme Araç İçin.

d. Havan Kapakları:

Kapaklar; havanın araç içinden serbestçe çıkıp dönmesi için; iki kanatlı olup, yanlara açılacak şekilde tasarlanmıştır. Sağ kapağın üzerinde bir adet havalandırma fanı mevcuttur. Havan kapağının, iç sürgü ve dış sürgü olmak üzere iki kontrol mekanizması vardır.

(1) İç Sürgü: Dört adet iç sürgü mekanizması, her iki ucunda yaylı kilit sistemi olan zincirden meydana gelir ve kapağı kapalı konumda tutar. Kapağı serbest bırakmak için zincir aşağı doğru çekilip, sürgü serbest bırakılır. Kapak kapatılırken; kapağa takılmış olan kayışlar kullanılarak aşağı çekilir ve sürgüler çekilir. Kapaklar kapatılırken, kesinlikle zincirlerden

HİZMETE ÖZEL

tutularak çekilmemelidir.

(2) Dış Sürgü: Araç gövdesinin üzerinde olan iki adet dış sürgü, kilit pimi çıkarılmışsa, otomatik olarak kapağı kavrar ve sürgüler.

Havan kapaklarını açmak için; kapağın kanatlarını iki tarafa açın ve hareketli konuma gelmesini sağlayın. Kilitleme pimlerini yuvasından çıkarın. İlk önce sağ kanadı açıp sabitledikten sonra, sol kanadı açın. Kanatları arkaya yeterli güçle itin. Kapak otomatik olarak kilitlenecektir. Sonra kilitleme pimlerini takarak kilitli konuma getirin.

6. ATIŞA HAZIRLIK:

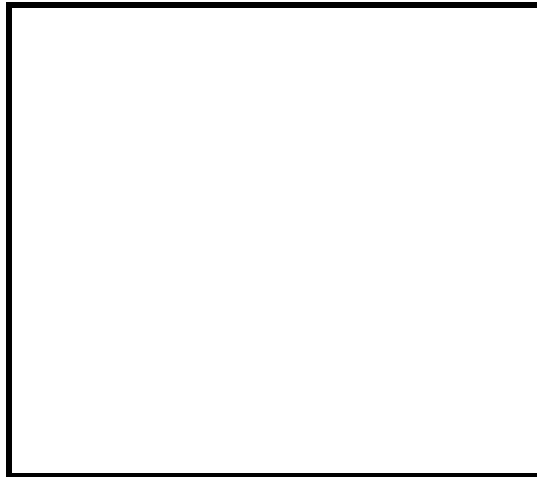
a. Havan kapağının sağ ve sol kanatları açılıp emniyete alındıktan sonra, namluyu atış durumuna almak için; nişancı, taşıyıcı ayak (çatal ayak) sabitleme kolunu aşağıya doğru bastırarak, kilit yuvalarından kurtarır (Resim 4-33).



Resim 4-33

Çatal Ayağın Yol Durumundaki Yerinden Çıkarılması.

b. Nişancı, nişancı yardımcısı ile birlikte namluyu, taşıyıcı ayaktan tutup kaldırılır. 180 derece çevirerek, yükseltme tertibatı üzerindeki yuvalara yerleştirir. Ayak, sabitlenmek için kol aşağıya doğru indirilerek kilitlenir (Resim 4-34).



Resim 4-34

Çatal Ayağın Atış Durumundaki Yerine Takılması.

7. ZIRHLI HAVAN TAŞIYICI İLE MANGA VE KISIM EĞİTİMİ:

Zırhlı Havan Taşıyıcı ile teçhiz edilmiş havan birliklerinde havanlar, genellikle bu araç üzerinde kullanılmakla beraber, gerektiğinde yerde de kullanılabilirler. Bunun için gerekli olan teçhizat, araçla birlikte verilmiştir. Havanların, araç üzerinde kullanılması, küçük mekanik ayrıntılar dışında, yerde kullanılması ile aynıdır. Havanı araç üzerinde kullanırken, bu talimnamenin ilgili bölümlerinde anlatılan hususlara aynen dikkat edilmeli ve uygulanmalıdır.

Havanların, Zırhlı Havan Taşıyıcı üzerinde kullanılmasına ait konular, müteakip maddelerde açıklanmıştır.

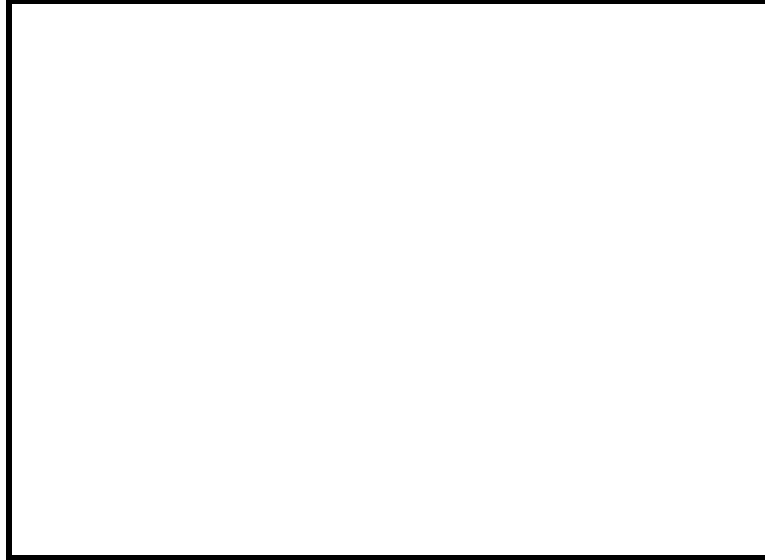
a. Manganın Kuruluşu:

Mknz. P. Bl. 81 mm'lik havan manga personeli 5 kişi olup, rütbe ve görevleri şunlardır:

- | | | |
|--|---|------|
| (1) Manga komutanı | : | Çvş. |
| (2) Nişancı | : | Onb. |
| (3) Nişancı yardımcısı | : | Er |
| (4) 12,7 mm Mt. Nişancısı (Aynı zamanda Cephane) | : | Onb. |
| (5) Sürücü (ZHT) | : | Onb. |

b. Havan Mangası Düzenleri:

(1) İndirilmiş Durum: Havan mangası, rampasını indirmiş olan ZHT'nın arkasına yakın bir yerde saf düzeninde dururlar (Resim 4-35).



Resim 4-35

İndirilmiş Durumda Havan Mangası.

(2) Bindirilmiş Durum: Manga komutanı aracın sesli haberleşmelerini yürütebileceği yerde durur ve ateş idare merkezi ve havan kısmının diğer iki mangasıyla

HİZMETE ÖZEL

irtibatı muhafaza eder (Resim 4-36).



Resim 4-36
Bindirilmiş Durumda Havan Mangası.

8. ARAÇLI EĞİTİM:

a. Manganın Düzen Alması:

SAFTAT OPLAN! komutu ile manga düzenini alır. Manga komutanı indirilmiş durumdaki kendi yerini alır ve manganın diğer erleri manga komutanının solunda, normal aralıkta safta toplanır.

b. Araca Binmek:

Manga, **BİNMEYE HAZIR OL, BİN!** komutuyla bindirilmiş pozisyonlarını alırlar.

c. Araçtan İnmek:

Manga, **İNMEYE HAZIR OL, İN!** komutuyla iner ve indirilmiş pozisyonlarını alırlar.

9. BİNDİRİLMİŞ HAREKET:

a. Zırhlı Havan Taşıyıcısının, intikalde iki tür şekli vardır. Eğer intikal, idari intikal ise, silah, yol durumunda ve havan kapakları kapalıdır. İntikal, taktik bir intikal ise, silah atış durumunda ve havan kapakları açıktır. Taktik duruma göre, bu iki şekilden biri, intikal esnasında uygulanır. Bindirilmiş eğitim manga komutanının **MEVZİ AL!** komutuyla başlatılır. Her manga personeli aşağıdaki hareketleri yaparlar.

(1) Sürücü, manga komutanının gösterdiği yerde, aracının arkası genel atış istikametini gösterecek şekilde, mevzideki yerine girer ve aracın rampa kapağını indirir. Araçtaki frenlerin kilitlenmiş olmasını sağlar.

(2) Nişancı ve nişancı yardımcısı, aracın üstündeki havan kapaklarının mandalını çözer ve kapakları açar.

(3) Nişancı ve nişancı yardımcısı havanı kaldırır, çatal ayağın dip tarafındaki tespit kolunu döndürerek çatal ayak tertibatını, ilave yükseliş tertibatına takar ve kilitler.

HİZMETE ÖZEL

(4) Manga Komutanı nişan aletini kutusundan çıkarır. Yan 3200, yükseliş 1100 milyem olacak şekilde nişancıya verir.

(5) Nişancı, nişan aleti uzatma kolunu araç üzerindeki yerinden çıkarır; çatal ayak tertibatının kırılmaçkuyruğu ayağı yatağına, nişan aleti uzatma kolunu takar ve nişan aletini nişan aleti uzatmasına bağlar.

(6) Nişancı ve nişancı yardımcısı, havanı yerde kurma işlemlerindeki gibi yan açısı 3200 milyem ve yükseliş açısı 1100 milyem olacak şekilde ayarlar, genel atış istikametine çevirir ve ruhluları ortalır.

(8) Cephane; 12,7 mm makineli tüfeği yol durumunda kilitler. Havan mühimmatını atış için hazırlar ve hazırlanmış cephaneyi araçtaki özel depo bölmelerine depolar. (Bu bölmelerdeki mühimmat, tapası yukarıda olacak şekilde durur.)

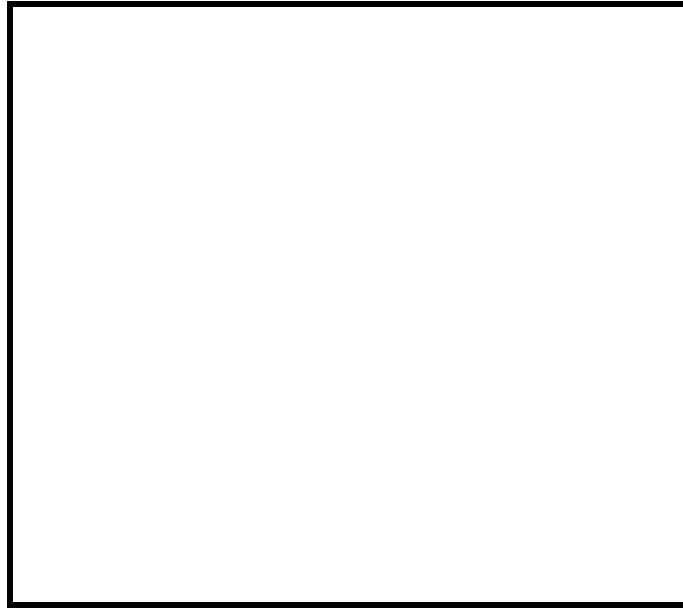
b. Havanı faaliyete sokan bütün yöntemlerin tamamlanmasından sonra geriye kalan manga ve kısım eğitimi yöntemleri aşağıdaki istisnalar hariç, yerde kurulan havanlara yapılan yöntemlerle aynıdır.

c. Yerde kullanılan havan ile ZHT üzerindeki havanların arasındaki kullanım farklılıkları şunlardır:

(1) Döşemenin oturması için atış yapmaya gerek yoktur.

(2) Büyük yan değişiklikleri aşağıdaki yöntemle yapılır.

(a) Nişancının, **ÇEVİR!** komutuyla cephaneci, döner döşemenin yan tespit kolunu kilit durumundan kurtarır. Döner döşemeyi ve havanı, nişancı tarafından tespit edilen yaklaşık yana gelinceye kadar döner döşeme üzerindeki çekme kayışları yardımıyla döndürür. Döndürme işlemine, nişancıdan **KİLİTLE!** komutu gelinceye kadar devam eder (Resim 4-37).



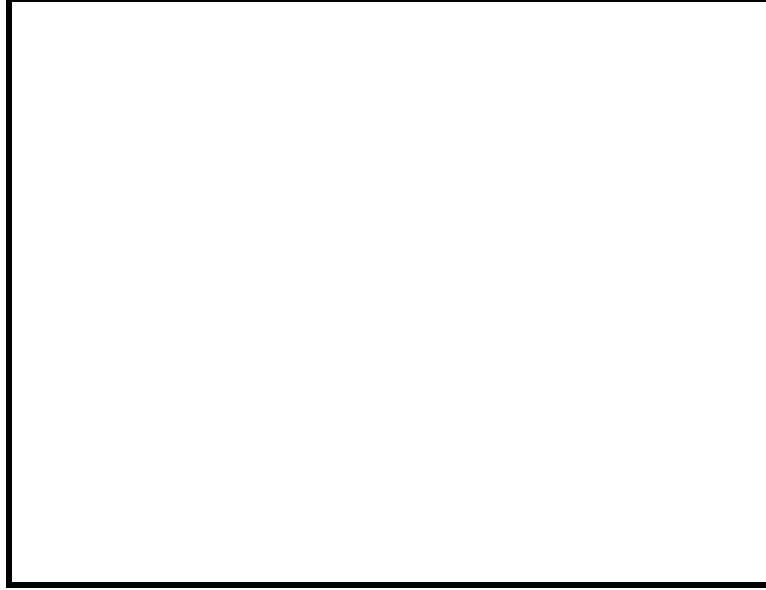
Resim 4-37
Döşemenin Cephane Tarafından Döndürülmesi.

HİZMETE ÖZEL

(b) Cephaneçi, nişancıdan alınan komut üzerine döner döşemeyi kilitleyen kitleme kolunu aşağı doğru iter ve kilitler.

(c) Nişancı, nişan aleti tekrar nişan çubuklarına çakışınca kadar yan el çarkını, nişancı yardımcısı ise yan ruhlusu ortalanıncaya kadar çapraz dengeleme tertibatı el çarkını çevirerek, birlikte havanı tevcih eder ve düzeltirler (Resim 4-38).

(ç) Havanın yükselişçe tevcihi nişancı tarafından bilinen yöntemle yapılır.



Resim 4-38

Havanı Tevcih Eden Nişancı ve Nişancı Yardımcısı.

10. ATEŞ ALMAYAN ATIMLARIN NAMLUDAN ÇIKARILMASI:

Bu talimnamenin, 4'üncü bölüm, 3'üncü kısımda açıklanan, ateş almayan atımın namludan çıkarılması konularına ilave olarak, Zırhlı Havanı Taşıyıcısı üzerinde, ateş almayan atımların, namludan çıkarılması ile ilgili konular, aşağıda açıklanmıştır. Herhangi bir nedenle atım ateş almadığında, nişancının; **ATEŞ ALMADI!** ikazıyla, manga komutanı, **TUTUKLUK GİDERİLSİN!** komutunu bildirir ve mürettebat sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:

a. ATEŞ ALMADI! ikazıyla manga komutanı, şoför ve cephaneci aracı terk eder. Nişancı ve nişancı yardımcısı araçta kalırlar.

b. Merminin ateşleme iğnesine çarpmadığına dair herhangi bir şüphe olduğu zaman nişancı, havanın namlu ağzı önünde kimse olmadığına emin olarak, namluya arka taraftan ayağı ile vurur. Eğer mermi ateş almazsa ve namlu sıcaksa soğumasını beklerler. Eğer namlu sıcak değilse bir dakika beklenir.

c. Nişancı yardımcısı, bir dakikalık bekleme süresinden sonra, namlu, rampa kapağının arkasında ortalanıncaya kadar, döner döşemeyi döndürür ve döşemeyi kilitler.

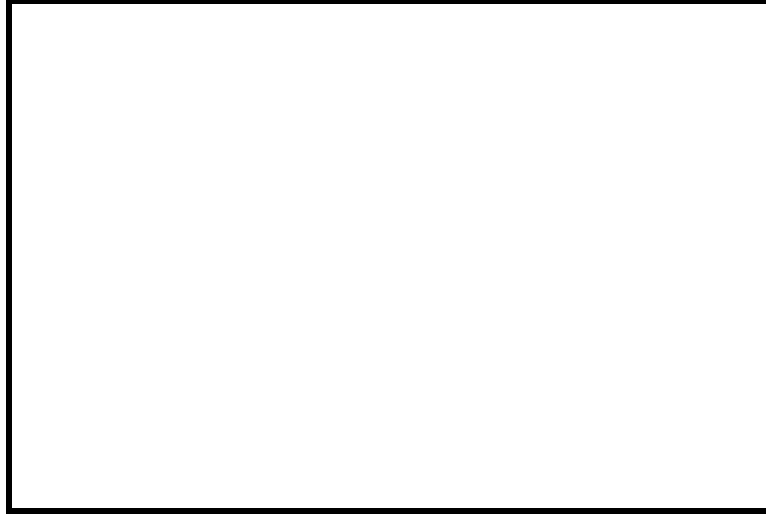
ç. Nişancı, havanı 1200 milyem yükselişe ayarlar, nişan aletini ve nişan aleti uzatma kolunu çıkarır. Havanın soluna geçer.

HİZMETE ÖZEL

d. Nişancı yardımcısı, havanın sağına geçerek, namlu bağlama bileziğini gevşetir. Nişancı, namlu dibi yuvarlak başlığı, yatağından çıkabilecek şekilde, namluyu doksan derece sağa veya sola çevirir.

e. Nişancı yardımcısı, namlu bağlama bileziğini tekrar sıkıştırır.

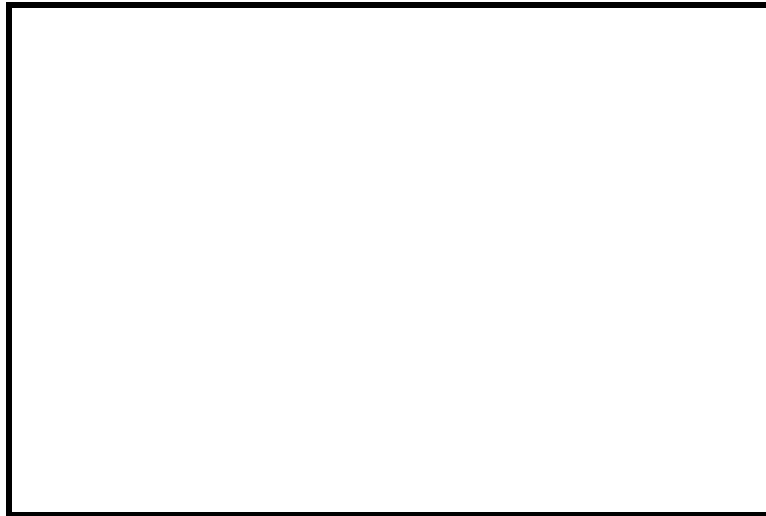
f. Nişancı, namlu dibi yuvarlak başlığını, yuvasından çıkarmak için, sağ eliyle namlu dibinin alt tarafından, sol eliyle de üst tarafından tutar, namluyu yuvasından çıkarır. Namlu dibi yerinden çıkarıldıktan ve yere paralel duruma getirildikten sonra bir daha aşağıya geri indirilmez (Resim 4-39).



Resim 4-39

Namlunun Nişancı Tarafından Tutulması.

g. Nişancı, çatal ayak üzerindeki baskı tertibatı, aracın arka kısmında bulunan gövde üzerindeki bölüme yaslanıncaya kadar namluyu ileriye doğru hareket ettirir (Resim 4-40).



Resim 4-40

Tutukluğun Giderilmesi İçin Namlunun Hazırlanması.

4-63

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

ğ. Nişancı yardımcısı, rampa kapağının üzerinde ve namlunun sağında olacak şekilde, ellerini namlu ağzına mermiyi tutabilecek şekilde koyar.

h. Nişancı, namlu dibini dikkatli bir şekilde yavaş yavaş yukarı doğru kaldırır. Namlu dibi yukarı doğru kalkarken, nişancı yardımcısı tapaya dokunmaksızın, mermiyi namlu ağzında durdurmak için iki elinin başparmaklarını namlu ağzına uzatır.

ı. Nişancı, mermi namlu ağzına gelinceye ve nişancı yardımcısı tarafından çıkarılıncaya kadar namlu dibini kaldırmaya devam eder. Nişancı yardımcısı namlu ağzına gelen mermiyi tapasından tutmadan yakalar ve çıkarır (Resim 4-41).



Resim 4-41

Ateş Almayan Atımın Namludan Çıkarılması.

i. Merminin genel durumuna ve ateş almama nedenine bakılarak, mermi cephaneciye teslim edilir. Eğer, iğne kapsüle çarpmışsa ve kapsül patlamamışsa, iğnede kusur yoktur. Atışa devam edilir. Eğer çarpma emaresi yok ise, namlu dibinin ve iğnenin durumunun kontrol edilmesi gerekir.

j. Nişancı, namluyu indirerek, namlu dibi yuvarlak başlığını yeniden yuvasına takar. Nişancı yardımcısı, namlu bağlama bileziğini gevşetir. Nişancı; namluyu, yuvasına kilitleninceye kadar doksan derece sağa veya sola çevirir. Çevirme esnasında, namlu ağzındaki tıraşlı kısmın yukarı gelmesine dikkat edilir. Son olarak, nişancı yardımcısı, namlu bağlama bileziğini tekrar sıkıştırır.

k. Havan, manga komutanı tarafından verilen son tevcih bilgilerine göre tekrar tevcih edilir ve eğitim/atışa devam edilir.

l. Ateş almamış bir atım namludan çıkarılamazsa, namlu ayaktan çıkarılır ve aracın dışında, yatay durumda atış istikametine doğru bırakılır ve ilgili kademelere haber verilir.

11. KISIM EĞİTİMİ:

a. Kısım, hepsi aynı tip araçlara bindirilmiş olan üç manga ve ateş idare merkezinden ibaret olduğu için havan kısmının bütün mangalarının eğitimi ve faaliyetleri, ateş idare merkezinin kontrolü ve kısım komutanının emir komutasında altında yürütülmelidir.

HİZMETE ÖZEL

b. Kısım komutanının, **MEVZİ ALMAYA HAZIR OL!** komutuyla, araçlar durur ve kısım komutanının el-kol işaretlerini kullanarak gösterdiği bölgede mevzi işgal edilinceye kadar motorlar çalışır durumda bırakılır.

c. Esas havan mangası sürücüsü, kısım mevzisinin merkezini yaklaşık olarak gözle tayin eder ve aracını kısım komutanının gösterdiği mevziye, manga komutanın nezaretinde getirir. Aracın arkasını genel atış istikametine çevirir. Diğer araçlar da mümkün olduğunca aynı hizada, 30 - 35 m aralıklarla mevziye girerler. Mevzilenmede, derinlik 25 metreyi geçmemelidir.

ç. Bütün mangalar yerlerini alınca, mürettebat derhâl havanını tevcihe ve atışa hazır hale getirirler. Araçların motorlarının durdurulması kısım komutanının emirlerine maruzdur. Kısım komutanı duruma göre karar vermelidir.

d. Hazır olan mangaların manga komutanı, mangası hazır olduğu zaman ... **İNCİ HAVAN TEVCİHE HAZIR!** diye kısım komutanına bildirir.

e. Eğer kısım komutanı tarafından tevcihte bildirilen ilk yan açısı, döner döşemenin, merkezinden büyük bir yan kaydırmasına sebep olursa; aracın kendisi, nişancının kontrolünde hareket eder ve cephesini atış istikametine göre düzeltir ve ortalar. Döner döşeme hareket ettirilmez.

f. Esas havanın istikameti ve cephesi düzeltildikten sonra, diğer havanlar da kendilerini esas havana göre düzeltirler. Araca bindirilmiş havanın tevcihi, yerde kurulan havanın tevcihi ile aynıdır. Bilinen yöntemler kullanılarak, havanlar tevcih edilir ve görevlerini yerine getirirler.

ALTINCI KISIM

HAZIRLAYICI EĞİTİM

1. GENEL:

a. Havan mürettebatının bir nişancı olarak yetişmişliğini ve eğitim seviyesini tespit etmek için, adaylar nişancılık sınavına tabi tutulurlar. Adayın sınavda başarısı büyük ölçüde yardımcıları ile uyumlu olarak çalışmasına bağlıdır.

b. Nişancılık sınavından sorumlu olan Ks.K'nı, yardımcı öğretmenleri ayırır. Bunlar normal olarak havan manga komutanlarıdır.

c. Yeteri kadar hazırlayıcı çalışmalardan sonra, adayların nişancılık sınavı yapılır. Her aday, beş (5) istasyonda sınava tabi tutulur.

ç. Adaylara önce, nişancılık sınavının her safhasının koşulları ve standartları anlatılır ve gösterilir. Bunlardan sonra yardımcı öğretmenler nezaretinde, küçük gruplar halinde, adaylara sınav safhalarındaki uygulamalı çalışmalar yaptırılır. Başlangıçta doğruluk üzerinde durulur. Daha sonra tekrarlarla işlemler hızlandırılır.

d. Sınav kurulu, silahı iyi bilen ve en az birisi havan kısmının bağlı olduğu silah takımında görev yapan üç kişiden oluşur.

e. Nişancıların seviyesini saptamak ve nişancı seçimi için, her eğitim devresinin sonunda sınav yapılır. Sınav için seçilen bölge, havanların kurulmasına ve nişan çubuklarının uygun ve kolaylıkla dikilmesine olanak verecek şekilde, düz bir arazi olmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

2. GENEL KURALLAR:

Sınav kurulunun çalışmasını düzenleyen genel kurallar şunlardır.

a. Personel, mekanik ve mürettebat eğitiminde, atış komutları ile bunların uygulanmasında yetişmeden nişancılık sınavına tabi tutulmaz.

b. Sınav mümkün olduğu kadar bütün adaylar için eşit koşullarda yapılır. Sınav sırasında adaylardan birine verilen esaslar ve yapılan işlemler aynı sınava aynı koşullar altında girecek olan başka bir aday tarafından kullanılmaz.

c. Sınavda birliğin en iyi malzemesi kullanılmalıdır. Her istasyon için verilecek malzeme listesi Çizelge 4-2'dedir.

ç. Nişan aletine bağlanmak için verilecek olan yükseliş açısı; 1000 ve 1150 milyem arasında olmalıdır.

d. Sınav için eğitim mevzi kullanılır. Döşeme çukuru kazılmaz.

e. Süre tutularak yapılan denemelerde, aday denemenin herhangi bir kısmını, **HAZIR!** bildirimini verdikten veya bildirimin son kelimesini söyledikten sonra yaparsa, bu deneme için adaya not verilmez.

f. Adayın, yardımcılarını kendisinin seçmesine izin verilir.

g. Bir aday, sınav yapanlardan birinin, bir yardımcısının kusuru veya nişan aletinin ya da kullanılan diğer bir aletin arızası yüzünden her hangi bir denemede başarısızlığa uğrarsa, bu deneme dikkate alınmaz. Başka bir deneme yaptırılır.

ğ. Sınav kurulu, sınav sırasında adaya yetki dışında yardım yapılmasına müsaade etmez.

h. Aday, sınavın her safhasını iki defa yapar. Bir deneme çalışması yapmasına izin verilir.

ı. Adayın bütün komutları tekrarlaması gerekir.

3. KONULAR VE VERİLECEK PUANLAR:

Sınav aşağıdaki testlerden oluşur. Test konuları için verilecek azami puanlar aşağıda gösterilmiştir (Nişan aleti T-1 veya T-3).

- | | | |
|--|---|---------|
| a. Havan kurmak | : | 30 Puan |
| b. Paralel kılma | : | 20 Puan |
| c. Nişanın bağlanması ve nişan çubuklarının diktirilmesi | : | 10 Puan |
| ç. Küçük yan ve yükseliş değişiklikleri | : | 10 Puan |
| d. Büyük yan ve yükseliş değişiklikleri | : | 30 Puan |

HİZMETE ÖZEL

4. KURULUŞ VE MALZEME:

Her test için bir istasyon teşkil edilir. Her istasyon için gerekli olan asgari malzeme çizelge 4-2'de gösterilmiştir. Çizelgede belirtilen malzeme, nişancılık sınavının yapılması için tavsiye edilen asgari malzemedir. Sınava gireceklerin sayısına bağlı olarak değişiklik yapılabilir.

İSTASYON TEST KONUSU	TEÇHİZAT VE MALZEME	
	Aday İçin	Sınav Kurulu İçin
1. Havan kurmak	1 Havan 1 Nişan aleti 2 Nişan çubuğu	1 Süre ölçer 1 Derecelendirme kartı
2. Paralel kılma	1 Havan 1 Nişan aleti 2 Nişan çubuğu	1 Süre ölçer 1 Nişan dairesi 1 Derecelendirme kartı
3. Nişanın bağlanması ve nişan çubuklarının diktirilmesi	1 Havan 1 Nişan aleti 2 Nişan çubuğu	1 Süre ölçer 1 Derecelendirme kartı
4. Küçük yan ve yükseliş değişiklikleri	1 Havan 1 Nişan aleti 2 Nişan çubuğu	1 Süre ölçer 1 Derecelendirme kartı
5. Büyük yan ve yükseliş değişiklikleri	1 Havan 1 Nişan aleti 2 Nişan çubuğu	1 Süre ölçer 1 Derecelendirme kartı

Çizelge 4-2
Sınav Teçhizat ve Malzemesi.

5. DERECELENDİRME KARTI:

Aday, derecelendirme kartını (Çizelge 4-3) her istasyona kendisi götürür. Her istasyondaki görevli, derecelendirme kartı üzerindeki bölümlere süreyi, deneme notlarını, derecelendirme notlarını yazar ve imzalar. Neticede toplam not durumuna göre adayın sınıflandırması, Çizelge 4-4'e göre saptanır.

HİZMETE ÖZEL

81 MM'LİK HAVAN NİŞANCILIK SINAVI DERECELENDİRME KARTI					
İSİM:			RÜTBE:		
BİRLİK:			TARİH:		
TEST KONULARI	AZAMI NOT	DENEME	SÜRE	DERECE NOTU	İMZA
Havan kurmak	30				
Paralel kılma	20				
Nişanın bağlanması ve nişan çubuklarının diktirilmesi	10				
Küçük yan ve yükseliş değişiklikleri	10				
Büyük yan ve yükseliş değişiklikleri	30				
TOPLAM NOT		BİRLİK KOMUTANI			
Uzman Nişancı		İmza:			
1'inci Sınıf Nişancı		İsim:			
2'nci Sınıf Nişancı		Rütbe:			
Nişancı Olamaz		Birlik:			

Çizelge 4-3
Derecelendirme Kartı.

NOT	SINIFI
90 ile 100 arası	Uzman nişancı
75 ile 89 arası	1'inci sınıf nişancı
60 ile 74 arası	2'nci sınıf nişancı
60'dan aşağı	Nişancı olamaz

Çizelge 4-4
Sınıflandırma Notları.

YEDİNCİ KISIM

T-1/ T-3 NİŞAN ALETİ İLE NİŞANCILIK SINAVI

1. HAVAN KURMAK (1 NUMARALI İSTASYON):

Aday bu istasyonda, havan kurma konusunda, nişancılık görevlerini yapma yeteneğini saptamak için sınava tabi tutulur.

a. Malzeme:

İstasyonda bulunması gereken teçhizat ve malzeme, çizelge 4-2’de gösterilmiştir.

b. Koşullar:

Sıra ile döşeme, çatal ayak ve namlu havan mevzisinden 15 m geride yere konur. Nişan aleti de çatal ayağın yanında hazır bulunur, her adayın iki yardımcı seçmesine izin verilir.

c. Takip Edilecek Yöntem:

Aday, havanın kurulmasından önce çatal ayaklarda;

(1) Zincirin çift kat olarak takılmış, düğümsüz ve takıntısız bir şekilde ayaklara sarılmış olup olmadığını,

(2) Sol ayak üzerindeki boyasız kısımların ve çapraz dengeleme tertibatının uygun olup olmadığını,

(3) Çapraz dengeleme tertibatının çok gevşek veya çok sıkı olmadığını,

(4) Namlu bağlama bilezik mengenesinin aşırı derecede sıkı olup olmadığını,

(5) “T” başlığının ortada olup olmadığını kontrol eder.

(6) Aday hazırlıklarını tamamladıktan sonra sınavı yapan görevli, genel atış istikametini göstererek **MEVZİ AL!** komutunu verir. Bu komutla, aday ve yardımcıları havanı kurarak atış durumuna getirirler. Aday nişan aletini, nişan aleti yatağına takar T-1’de yan açısını 0’a, T-3’de yan açısını 3200’e; yükselişi de 1100 milyeme bağlar.

(7) Sürenin tutulmasına **MEVZİ AL!** komutu ile başlanır, adayın **HAZIR!** bildirimi ile son verilir.

ç. Not Verme:

Aşağıdaki durumlarda adaya not verilmez.

(1) Süre 90 saniyeyi aşarsa,

(2) Nişan aletine yan ve yükseliş değerleri doğru olarak bağlanmamışsa,

HİZMETE ÖZEL

- (3) Yan ve yükseliş ruhluları ortalanmamışsa,
 - (4) Havan hatalı olarak atış durumuna getirilmişse,
 - (5) T başlığı sağa veya sola 2 turdan fazla çevrilmişse,
 - (6) Namlu döşemeye kilitlenmemiş ise,
 - (7) Yardımcılar nişancının görevini yaparsa.
- d. Havan doğru olarak atış durumuna getirildiği zaman Çizelge 4-5'teki değerlendirme yapılır.
- e. İki deneme sonunda alınacak not toplamı azami 30 puandır.

SÜRE (Saniye)	Derece Notu
65 ve daha az	15
66 - 70 arası	13
70 - 75 arası	11
76 - 80 arası	9
81 - 85 arası	7
86 - 90 arası	5
91 ve daha fazlası	0

Çizelge 4-5
Birinci İstasyon Derecelendirme Notu.

2. PARALEL KILMA (2 NUMARALI İSTASYON):

Aday bu istasyonda, havanın paralel kılınması konusunda, nişancılık görevlerini yapma yeteneğini saptamak için sınava tabi tutulur.

a. Malzeme:

İstasyonda bulunması gereken teçhizat ve malzeme, çizelge 4-2' de gösterilmiştir.

b. Koşullar:

(1) Havan kurulmuş, atış durumunda, T-1'de yan açısını 0'a, T-3'de yan açısını 3200'e; yükselişi de 1100 milyeme bağlı olduğu halde, yan ve yükseliş ruhluları ortalanmış vaziyette bulunur. Bu anda "T" başlığı kabaca ortadadır.

(2) Havanın paralel kılınacağı istikamet açısı, namlunun başlangıçta bulunduğu istikamet açısından 150 milyemden az 200 milyemden fazla olamaz.

c. Takip Edilecek Yöntem:

Adaya bir yardımcı verilir. Yardımcı iki numaranın görevlerini yapar.

(1) Adayın, her denemeye eli nişan aletinin yan tamburasında bulunduğu halde

HİZMETE ÖZEL

başlamasına izin verilir. Aday ve yardımcısı ilk yan unsurunun verilmesi ile faaliyete geçer.

(2) Bu istasyonda, nişan dairesini sınavı yapan görevli kullanır. Sınavı yapan görevli, nişan dairesini havandan takriben 40 metre sol ileride kurar ve aletin 0-3200 hattını havanın paralel kılınacağı istikamete tevcih eder. Bundan sonra havana ait yan açısını saptar ve ... **İNCİ HAVAN - NİŞAN NOKTASI NİŞAN DAİRESİ - NİŞAN AL!** komutunu verir. Aday dirsekli dürbünü nişan noktasına çevirip ... **NCİ HAVAN - NİŞAN NOKTASI AN LAŞILDI!** diye cevap verir.

(3) Sürenin tutulmasına ilk yan unsurunun bildirilmesi ile başlanır ve adayın **FARK SIFIR!** bildirimi ile son verilir.

ç. Not Verme:

Aşağıdaki durumlarda hiç not verilmez:

- (1) Süre 100 saniyeden fazla olursa,
- (2) Nişan aletine yan ve yükseliş açıları doğru olarak bağlanmamışsa,
- (3) Yan ve yükseliş ruhluları ortalanmamışsa,
- (4) Dürbün düşey çizgisi, nişan dairesinin hedef camı ortasından 1 milyemden fazla ayrılmışsa,
- (5) “T” başlığı iki turdan fazla ortadan ayrılmış olursa,
- (6) Yardımcı, nişancının görevini yaparsa.

d. Havan doğru olarak paralel kılındığı zaman Çizelge 4-6’teki değerlendirme yapılır.

SÜRE (Saniye)	Derece Notu
50 ve daha az	10
51-60 arası	9
61-70 arası	8
71-80 arası	7
81-90 arası	6
91-100 arası	5
101 ve daha fazlası	0

Çizelge 4-6
İkinci İstasyon Derecelendirme Notu.

3. NİŞANIN BAĞLANMASI VE NİŞAN ÇUBUKLARININ DİKTİRİLMESİ (3 NUMARALI İSTASYON):

Aday bu istasyonda, nişanın bağlanması ve nişan çubuklarının diktirilmesi konularında, nişancılık görevini yapma yeteneğini saptamak için sınava tabi tutulur.

HİZMETE ÖZEL

a. Malzeme:

İstasyonda bulunması gereken teçhizat ve malzeme, çizelge 4-2'de gösterilmiştir.

b. Koşullar:

(1) Havan kurulmuş atış durumunda, nişan aleti yan 2800 milyemden farklı bir değere, yükseliş 1100 milyeme bağlı olduğu halde, yan ve yükseliş ruhluları ortalanmış vaziyette bulunur. Bu anda "T" başlığı kabaca ortalanır.

(2) Adayın her denemeden önce, nişan aletine bağlı olan yan ve yükseliş açıları ile ruhluları kontrol etmesine izin verilir.

c. Takip Edilecek Yöntem:

Adaya iki deneme yaptırılır. Adaya bir yardımcı verilir. Yardımcı 4 numaranın görevini yapmak üzere havanın bir adım gerisinde yerini alır.

(1) Adayın her denemeye eli nişan aletinin yan tamburasında bulunduğu halde başlamasına izin verilir. Aday ve yardımcısı, komut verilir verilmez faaliyete geçer.

(2) Sınavı yapan görevli, **...NCİ HAVAN TEVCİH EDİLDİ - 28 TAM'A NİŞAN ÇUBUKLARINI DİKTİR!** komutunu verir. Aday komutu tekrar, eder, nişan aletine nişan çubuklarının dikildiği müşterek yan açısını (2800) bağlar, yardımcısına nişan çubuklarını diktirir.

(3) Sürenin tutulmasına, komutun verilmesi ile başlanır ve adayın **HAZIR!** bildirimi ile son verilir.

ç. Not Verme:

Aşağıdaki durumlarda adaya hiç not verilmez:

- (1) Süre 100 saniyeden fazla olursa,
- (2) Nişan aletine yan açısı doğru olarak bağlanmamışsa,
- (3) Yan ve yükseliş ruhlularının durumu bozulmuşsa,
- (4) Nişan çubukları, dürbün düşey çizgisinden 1 m'den fazla hatalı olarak diktirilmişse,
- (5) Yardımcı nişancının görevini yaparsa.

d. Nişan çubukları doğru olarak dikildiği zaman aşağıdaki çizelge 4-7'deki değerlendirme yapılır.

SÜRE (Saniye)	Derece Notu
70 ve daha az	5
71-80 arası	4
81-90 arası	3
91-100 arası	2
101 ve daha fazla	0

Çizelge 4-7
Üçüncü İstasyon Derecelendirme Notu.

4. KÜÇÜK YAN VE YÜKSELİŞ DEĞİŞİKLİKLERİ (4 NUMARALI İSTASYON):

Aday bu istasyonda, kendisine küçük bir yan ve yükseliş değişikliğini gerektiren komutlar verildiği zaman, nişancılık görevlerini yapma yeteneğini saptamak için sınava, tabi tutulur.

a. Malzeme:

İstasyonda bulunması gereken teçhizat ve malzeme, çizelge 4-2’de gösterilmiştir.

b. Koşullar:

(1) Havan atış durumunda, nişan aleti yan 2800 milyeme, yükseliş 1100 milyeme bağlı olduğu halde, nişan çubuklarına tevcih edilmiş durumda bulunur. Bu anda “T” başlığı kabaca ortadadır.

(2) Adayın her denemeden önce, nişan aletine bağlı olan yan ve yükseliş açılarını kontrol etmesine izin verilir.

(3) Verilecek komuttaki yan değeri, namluyu 50 ila 100 milyem yanca hareket ettirecek aralıkta bir değer olmalıdır.

(4) Verilecek komuttaki yükseliş değeri, namluyu 25 ila 50 milyem yükselişçe hareket ettirecek aralıkta bir değer olmalıdır.

c. Takip Edilecek Yöntem:

Adaya iki deneme yaptırılır. Adaya bir yardımcı verilir, yardımcı havanın bir adım gerisinde yerini alır.

(1) Adayın, her denemeye eli nişan aletinin yan tamburasında bulunduğu halde başlamasına izin verilir.

(2) Sınavı yapan görevli, yanca ve yükselişçe küçük bir değişikliği gerektiren bir atış komutu verir. Adaya her deneme için farklı bir komut verilir.

(3) Aday atış komutunu tekrar eder ve yan unsuru verilir verilmez faaliyete geçer. Yardımcı atış komutunun yükseliş unsuru verilmeye kadar yerinde kalır. Aday, verilen yan ve yükseliş açılarını nişan aletine bağlar ve yardımcısının yardımıyla nişan çubuklarına nişan alır.

(4) Sürenin tutulmasına, atış komutunun yükseliş unsurunun bildirilmesi ile başlanır ve adayın **HAZIR!** bildirimi ile son verilir.

ç. Not Verme:

Aşağıdaki durumlarda adaya hiç not verilmez:

- (1) Süre 60 saniyeyi aşarsa,
- (2) Nişan aletine yan ve yükseliş açıları doğru olarak bağlanmamışsa,
- (3) Yan ve yükseliş ruhluları ortalanmamışsa,

HİZMETE ÖZEL

(4) Dürbün düşey çizgisi nişan çubuklarının sol kenarından 1 milyemden fazla ayrılmışsa veya nişan çubukları ayrılmış olarak görüldüğünde denkleştirilmiş görüntü elde edilmemişse,

(5) Yardımcı, nişancının görevini yaparsa.

d. Havan doğru olarak tevcih edildiği zaman çizelge 4-8'deki değerlendirme yapılır;

SÜRE (Saniye)	Derece Notu
30 ve daha az	5
31-40 arası	4
41-50 arası	3
51-60 arası	2
61 ve daha fazla	0

Çizelge 4-8

Dördüncü İstasyon Derecelendirme Notu.

5. BÜYÜK YAN VE YÜKSELİŞ DEĞİŞİKLİKLERİ (5 NUMARALI İSTASYON):

Aday bu istasyonda, kendisine büyük bir yan yükseliş değerlikleri gerektiren komutlar verildiği zaman, nişancılık görevlerini yapma yeteneğini saptamak için sınava tabi tutulur.

a. Malzeme:

İstasyonda bulunması gereken teçhizat ve malzeme, çizelge 4-2'de gösterilmiştir.

b. Koşullar:

(1) Havan atış durumunda, nişan aleti yan 2800 milyeme yükseliş 1100 milyeme bağlı olduğu halde, nişan çubuklarına tevcih edilmiş durumda bulunur. Bu anda "T" başlığı kabaca ortada olmalıdır.

(2) Adayın her denemeden önce, nişan aletine bağlı olan yan ve yükseliş açılarını kontrol etmesine izin verilir.

(3) Verilecek komuttaki yan değeri, namluyu 200 ila 300 milyem yanca hareket ettirecek aralıkta bir değer olmalıdır.

(4) Verilecek komuttaki yükseliş değeri, namluyu 50 ila 100 milyem yükselişçe hareket ettirecek aralıkta bir değer olmalıdır.

c. Takip Edilecek Yöntem:

Adaya iki deneme yaptırılır. Adaya bir yardımcı verilir. Yardımcı iki numaranın görevini yapar ve havanın bir adım gerisinde bulunur.

(1) Adayın, her denemeye eli nişan aletinin yan tamburasında bulunduğu halde başlamasına izin verilir.

HİZMETE ÖZEL

(2) Sınavı yapan görevli tarafından yanca ve yükselişçe büyük bir değişikliği gerektiren atış komutu verilir. Her denemede farklı bir komut verilir.

(3) Aday atış komutunun her unsurunu tekrar eder ve yan unsuru verilir verilmez faaliyete geçer. Yardımcı atış komutunun yükseliş unsuru verilinceye kadar yerinde kalır. Aday, verilen yan ve yükseliş açılarını nişan aletine bağlar ve nişan çubuklarına nişan alır.

(4) Sürenin tutulmasına atış komutunun yükseliş unsurunun bildirilmesi ile başlanır ve adayın **HAZIR!** bildirimi ile son verilir.

ç Not Verme:

Aşağıdaki durumlarda adaya hiç not verilmez:

- (1) Süre 100 saniyeden fazla olursa,
- (2) Nişan aletine yan ve yükseliş açıları, doğru olarak bağlanmamışsa,
- (3) Yan ve yükseliş ruhluları ortalanmamışsa,
- (4) Nişan çubukları ayrılmış olarak görüldüğünde doğru nişan görüntüsü elde edilmemişse,
- (5) T başlığı iki turdan fazla ortadan ayrılmış olursa,
- (6) Yardımcı nişancının görevini yaparsa.

d. Havan doğru olarak tevcih edildiği zaman, çizelge 4-9'daki değerlendirme yapılır.

SÜRE (Saniye)	Derece Notu
50 ve daha az	15
51-60	13
61-70	11
71-80	9
81-90	7
91-100	5
101 ve daha fazla	0

Çizelge 4-9
Beşinci İstasyon Derecelendirme Notu.

HİZMETE ÖZEL

(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)

4-76
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

BEŞİNCİ BÖLÜM

İLERİ GÖZETLEYİCİLİK YÖNTEMLERİ

BİRİNCİ KISIM

TEŞKİLAT VE SORUMLULUKLAR

1. GENEL:

a. İleri gözetleyici, havan atış tekniği ekibinin, dost kuvvetler ve bütün muharip sınıflar tarafından, düşman üzerine açılan ateşleri görebilen tek elemanıdır. Birliğine her zaman yeter derecede faydalı olabilmesi için gözetleyicinin muharebe durumu hakkındaki bilgisiyle gözetleme yeteneği geliştirilmelidir. Bundan başka, ileri gözetleyici ateş idare merkezinin çalışma yöntemlerini bilmeli ve anlamalıdır.

b. Bu talimnamede incelenen ileri gözetleyici yöntemleri yalnız görerek yapılan gözetlemeye aittir. Bu yöntemler kara gözetleyiciliği tekniğini ihtiva eder.

c. ADESTİM, gözetleme postası ve gözetleme kısımlarının teşkilat ve malzemeleri; kuruluşunda bulundukları birliklerin TMK'larında gösterilmiştir.

ç. İleri gözetleyicilerin kullanacağı esas kaynak KKT 6-30 (A) Ateş Destek Timi ve Gözetlemeli Atış Usulleri talimnamesidir. Bu bölümde ise ileri gözetleyicilik ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek temel bilgiler verilmiştir.

2. ATEŞ DESTEĞİNİN ETKİSİ:

Atış timi, asli görevine ek olarak silah ve mühimmatın uygun kullanılması ile komuta kontrolü sağlar. Bu timin etkili olabilmesi; manevra kuvvetlerinin ateş destek ihtiyaçlarının derhâl yerine getirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle;

- a. Ateş destek ihtiyaçları önceden planlanmalı,
- b. Ateş isteği basit ve anlaşılır olmalı,
- c. Ateş idare çevrimi maksadına uygun olarak kullanılmalıdır.

3. ATEŞLERİN ETKİLERİ (HEDEFTE İSTENEN ETKİ):

Ateşlerin; baskı altına alma, etkisiz hale getirme ve tahrip/imha olmak üzere üç tip etkisi vardır. Ateşlerle, hangi hedef üzerinde hangi etkinin oluşturacağına; desteklenen manevra birlik komutanı karar verir.

a. Baskı Altına Alma (Sındırma):

Baskı altına alma, hedef bölgesindeki düşman personelinin savaşma yeteneğinin sınırlandırılmasıdır. Derhâl sındırma dost birlikler üzerine etkili olan düşman birliklerine, sındırma ise faaliyete başlamış ancak henüz dost birlikler üzerinde etkisi olmayan birlikler üzerine uygulanır. Düşmana %3 ile %10 arasında zayıyat/hasar verdirilmişse, hedef baskı altına alınmış olur.

HİZMETE ÖZEL

b. Etkisiz Hale Getirme:

Bir hedefin geçici olarak muharebe dışı bırakılarak, dost unsurların belirli bir hareket tarzına mani olma imkân ve kabiliyetinin ortadan kaldırılmasını sağlayan ateşlerdir. Düşmana %10 ile %30 arasında zayıt/hasar verdirilmesi, o hedefin geçici bir süre muharebe dışı kalmasına neden olur.

c. Tahrip/İmha:

Tahrip/imha görevinin sonunda hedefin sürekli olarak muharebe dışı kaldığı kabul edilir. Düşman üzerinde %30 veya daha fazla orandaki zayıt/hasar o hedefi sürekli olarak muharebe dışı bırakır. Tahrip görevi personel ve zırhsız araçlar ile akaryakıt tesisleri ve ikmal noktaları gibi hedefler hariç, havanlar için uygun bir görev değildir.

4. GÖZETLEYİCİLİK:

a. Gözetlemenin Maksadı:

- (1) Hedef tespiti,
- (2) Ateş tanzimi,
- (3) Tesir ateşinin gözetlenmesi,
- (4) Muharebe sahasının gözetlenmesi.

b. Gözetleyicinin Görev ve Sorumlulukları:

- (1) Hedefleri tespit etmek, ateş isteğinde bulunmak, atışı tanzim ve idare etmek,
- (2) Havan ateşlerinin etkili kullanılması için manevra bölük komutanına danışmanlık yapmak,
- (3) Manevra bölüğü düzeyinde görmeyerek ateşleri planlamak,
- (4) Muharebe istihbaratı sağlamak,
- (5) ADESTİM, gözetleme postası ve gözetleme kısımlarının; yukarıda açıklanan görevlerini yerine getirebilmeleri için; arazi ve haritayı ayrıntıları ile tanımaları, muhabereyi tesis etmeleri ve kesintisiz devam ettirmeleri, desteklenen birliğin sorumlu olduğu bölgeyi sürekli gözetlemeleri, taktik durumu bilmeleri, düşmanı tanımaları ve kendi kısımlarının emniyetini sağlamaları gerekir.

5. İLERİ GÖZETLEYİCİYE VERİLECEK TALİMAT:

İleri gözetleyicilere, görevin başarılması için gerekli olan bilgi ve talimat, manevra birlik komutanı veya ateş destek subayı tarafından verilir. Bu bilgi ve talimatlar, aşağıdaki hususları kapsar:

- a. Dost ve düşman durumu hakkında bilgi, (gözetleyici, haritası üzerine durumu işaretler).
- b. Bilinen düşman tesisleri ve bilinen hedef yerleri,
- c. Düzeltme tanzim noktalarının yerleri,

HİZMETE ÖZEL

- ç. Gözetleme planı, tahsis edilen gözetleme bölgeleri veya gözetleme yerleri,
- d. Eldeki mevcut mühimmatın cins ve miktarı,
- e. Desteklenen birliğin komuta yeri ve komuta yerine giderken takip edilecek yollar,
- f. Komutanlıkça önceden planlanmış veya planlanması istenen hedefler,
- g. Tahsis edilen hedef numaraları,
- ğ. Telli ve telsiz çevrimleri, çağrı isimleri, esas ve yedek frekanslar, kullanılacak parola sistemi, telsiz muhaberesine konan tahditler, mevcut telli ve telsiz irtibatlarının durumu, muhabere ile ilgili kodlar,
- h. Parola ve işaret tablosu.

6. İLERİ GÖZETLEYİCİ POSTASININ TEÇHİZATI:

a. Gözetleme Malzemeleri:

Dürbün, pusula, harita, gözetleyici yelpazesi, tersim malzemeleri, Küresel Konumlama Sistemi (**KKS**), Hedef Koordinat Belirleme Sistemi (**HKBS**), Lazer Hedef Tespit Cihazı (**LHTC**), Termal El Dürbünü,

b. Muhabere Malzemeleri:

Telli/telsiz muhabere malzemeleri, avadanlıkları, muhabere işletme talimatı,

c. Personelin Kadro Malzemesi:

Silah, cephane, sırt çantası, demirbaş erzak vs.

ç. Ulaştırma aracı, gizleme ve tahkimat ile ilgili malzemelerdir.

7. İLERİ GÖZETLEYİCİ POSTASININ GÖREV HAZIRLIKLARI:

a. İleri gözetleyici gözetleme yerine gitmeden önce şu hazırlıkları yapmalıdır:

(1) Manevra birlik komutanından veya ateş destek subayından gerekli bilgi ve talimatları alır.

(2) Bir harita keşfi yapar. Taktik durumu haritasına işler.

(3) Kendi ekibine durum hakkında bilgi verir.

(4) Personeli, malzeme ve teçhizatını kontrol eder.

b. İleri gözetleyici gözetleme yerinde aşağıdaki faaliyetleri yapar:

(1) Manevra bölük komutanı ve ateş idare merkeziyle muhabere irtibatlarını kurup, işlerliğini kontrol eder.

(2) Haritasını yönüne koyar, kendi yerini haritada bulur ve ateş idare merkezine koordinatla bildirir.

HİZMETE ÖZEL

(3) Haritaya işlenmiş olan düşman hakkındaki bilgileri arazide tespit eder. Arazide yerlerini saptayabildiği önemli noktaları haritasına işler.

(4) Bir gözetleyici yelpazesi hazırlar.

(5) Hedef çıkması olasılığı olan noktalar için ilk ateş isteklerini hazırlar.

(6) Hedef listesini hazırlar ve Silah Takım Komutanına gönderir.

(7) Görüş imkânları tatbik krokisini hazırlar.

(8) Haritayı tamamlayıcı bir manzara krokisi hazırlar.

(9) Bölgedeki diğer ileri gözetleyiciler ile irtibat kurar.

8. GÖZETLEME YERİNİN SEÇİMİ VE İŞGALİ:

a. Gözetleme Yerinin Keşif, Seçim ve İşgali:

Gözetleme yerinin seçimi; hem harita ve hem de arazi keşfine dayanmalıdır. Harita keşfi süresince, manevra birliğinin durum haritasını gözetleyici kendi haritası üzerine tatbik ederek; harekât bölgesini, gözetleme yerlerini ve gözetleme yerlerine giden-gelen yolları tespit etmelidir. Arazi keşfi süresince ise tespit edilen bu gözetleme yerlerinin arazi keşfi tamamlanmalıdır. Özellikle gözetleme yerine giden ve gelen yolların örtü ve gizleme sağlamasına dikkat edilmelidir. Gözetleme yeri işgal edilir edilmez, muhabere irtibatları tesis edilmeli ve yeri AİM'ne bildirilmelidir. Gözetleyici; harekâtın gelişmesine yönelik olarak gözetleme ihtiyacını karşılayacak şekilde esas ve yedek gözetleme yeri seçimine özen göstermelidir.

b. Gözetleyicinin Kendi Yerini Tespit Etmesi:

Gözetleyici; gözetleme yerini işgal etmesi ile birlikte, kendi yerini doğru olarak tespit etmelidir. Gözetleyicinin kendi yerini doğru olarak tespit etmesi; doğru bir hedef tespiti ve dolayısıyla asgari zaman ve mühimmat sarfı ile en etkili bir şekilde hedefin ateş altına alınmasını sağlar. Gözetleyici kendi yerini tespit etmede kullanabileceği her vasıtayı **atak** bir şekilde kullanılmalıdır. Harita ve pusulasına ilave olarak elde mevcut olduğu takdirde, Lazer Hedef Tespit Cihazı (**LHTC**)'nı, HKBS'ni bu maksatla kullanabilir. Seçilen gözetleme yeri gözetleyiciye şu imkânları sağlamalıdır;

(1) Desteklenen birliğin sorumluluk bölgesindeki hedef olabilecek bütün yerler gözetlenebilmelidir.

(2) Desteklenen birliğin tesis ettiği engelleri görebilmelidir.

Gözetleyici; Gözetleme yerinden desteklenen birliğin engel sistemini görebilmeli ve bunun üzerine ateş isteğinde bulunabilmelidir. Gözetlenemeyen ve ateşle korunamayan bir engel asla engel vasfını taşımaz. Bölük komutanı ve gözetleyici, gözetleme yerinin seçiminde bu hususu göz önünde bulundurmalıdır.

c. Gözetleme İmkânının Artırılması:

Gözetleme yerlerinin seçiminde göz önünde bulundurulacak diğer bir husus da gözetleme imkânının artırılmasıdır. Gözetlenemeyen bölgeleri en aza indirmek için bütün gözetleme yerleri birbirleri ile koordine edilerek seçilmelidir.

HİZMETE ÖZEL

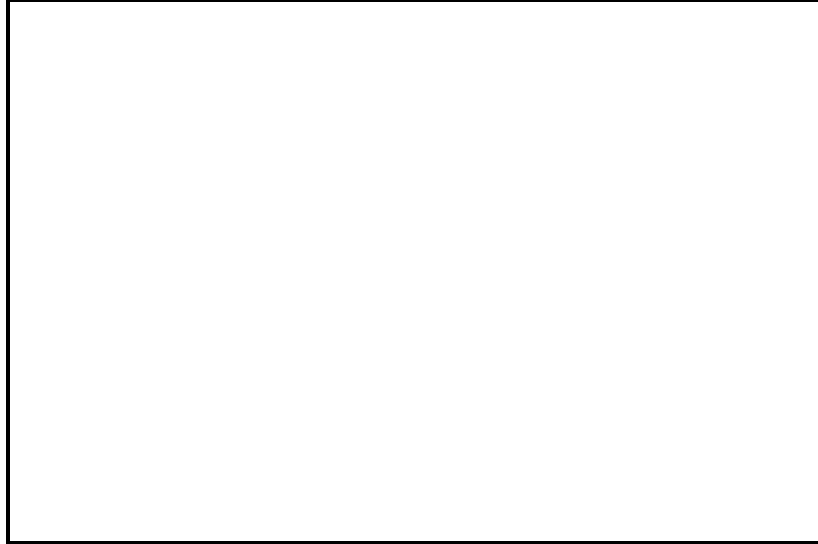
ç. Gözetleme Y erinin Ö zellikleri: Gözetleme yerinin seçiminde, düşmanın gözetleme yeri olarak değerlendirebileceği yerlerin seçiminden kaçınılmalıdır. Ayrıca, hedef olarak tespit edilebileceği için belirli noktalardan ve hakim arazi arızalarından uzak durulmalıdır.

Gözetleme yeri olarak **ön yamaç ve arka yamaç** gözetleme yerleri işgal edilebilir. Bu iki tip gözetleme yerinin fayda ve mahzurları aşağıdadır (Çizelge 5-1; Şekil 5-1).

FAYDALARI	SAKINICALARI
ÖN YAMAÇ GÖZETLEME YERİ (ASKERİ ZİRVE)	
1. Ön ve yan tarafların gözetleme imkânı daha fazladır.	1. Gündüz koşullarında işgali zordur ve hareket serbestisi sağlamaz.
2. Topoğrafik zirveye yapılacak atışlardan etkilenmez.	2. Telsiz muhaberesi yetersiz kalabilir.
3. Gözetleme yerinin resmi ufka düşmez.	3. Düşmanın görerek ateş eden silâhlarından etkilenir.
GERİ YAMAÇ GÖZETLEME YERİ	
1. Gündüz koşullarında işgal edilebilir ve hareket serbestisi sağlar.	1. Gözetleme imkânı sınırlıdır.
2. Telsiz muhaberesi için uygun ortam sağlar.	2. Topoğrafik zirveye yapılacak atışlardan etkilenebilir.
3. Düşmanın görerek ateş eden silâhlarından etkilenmez.	

Çizelge 5-1

Ön ve Arka Yamaç Gözetleme Yerinin Fayda ve Mahzurları.



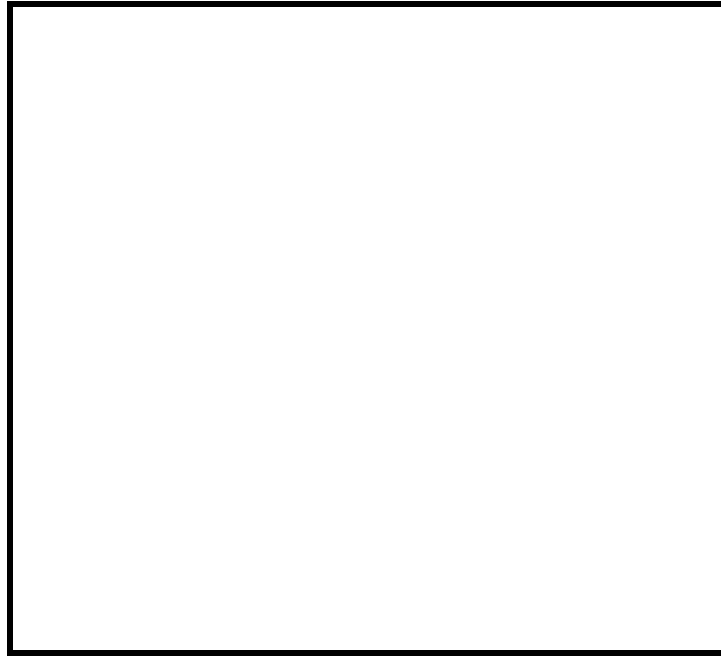
Şekil 5-1

Gözetleme Yerinin Düşman Ateşlerinden Etkilenme İhtimali.

A ve B arası Mesafece Sapma Olasılığı (**MSO**) içerisinde. Dolayısıyla merminin geri yamaç gözetleme yerine düşme ihtimali ön yamaç gözetleme yerine düşme ihtimalinden daha fazladır.

GÖZETLEYİCİNİN KULLANDIĞI YARDIMCI MALZEMELER**1. GÖZETLEYİCİ YELPAZESİ:**

Gözetleyici yelpazesi; gözetleyicinin hedefin yerini haritada işaretlemek, sonra da koordinat ve rakımını tespit etmekte veya koordinatı verilmiş olan bir hedefi haritaya işaretleyerek bu noktaya olan gözetleyici hedef istikamet açısı ile gözetleyici hedef mesafesini kabaca bulmakta kullandığı yardımcı bir gereçtir (Şekil 5-2). 1/25000 ölçeklidir, 1600 milyemlik bir bölgeyi kavrar, 6500 m'ye kadar gözetleyici hedef mesafesi ölçülebilir. İstikamet hatları arasındaki en küçük açı 100 milyem, mesafe yayları arasındaki en küçük mesafe ise 500 m'dir. Gözetleyici Yelpazesi sadece 1/25000 ölçekli haritalarda kullanılır. Gözetleyici, istikamet açılarını en yakın 10 milyeme, mesafeleri de 100 m'ye kadar, göz kararıyla bulur.



Şekil 5-2

Gözetleyici Yelpazesi.**a. Gözetleyici Yelpazesinin Tevcih Edilmesi ve Numaralandırılması:**

(1) Gözetleyici, gözetleme yerini işgal eder etmez mevcut taktik durum bilgileri ile manevra bölük komutanının harekât tasarısı ve düşmanın faaliyetleri hakkındaki kendi gözlemlerine dayanarak kendi sorumluluk bölgesinin ortasını tespit eder.

(2) Sorumluluk bölgesi ortasında belli bir noktayı harita üzerinde bulur. Gözetleyicinin bulunduğu yeri temsil eden yelpazenin artı (+) kılı, haritada işgal edilen gözetleme yeri üzerine getirilir. Üzerinde mesafelerin yazdığı ortadaki istikamet hattı; haritada bulunan sorumluluk bölgesinin orta noktası üzerinden geçirilir.

(3) Yelpaze üzerinde mevcut istikamet hatlarından, harita üzerinde mevcut yatay veya dikey grid çizgilerinden birine, paralele en yakın olanı tespit edilir. Bu istikamet hattı önce göz kararı paralel duruma getirilir sonra da plan müşiri ile tam paralellik sağlanır.

(4) Gözetleyicinin bakış istikameti Kuzey veya Güneyse; yelpaze üzerinde mevcut istikamet hatlarından konum itibarı ile paralele en yakın olanı haritanın dikey grid çizgisine,

HİZMETE ÖZEL

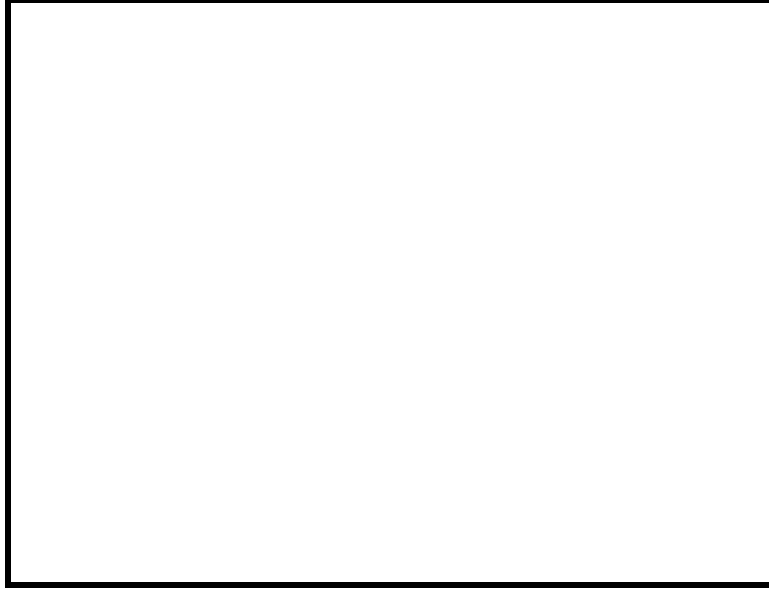
Gözetleyicinin bakış istikameti Doğu veya Batıysa; yelpaze üzerinde mevcut istikamet hatlarından konum itibarı ile paralele en yakın olanı haritanın yatay grid çizgisine paralel kılınır.

(5) Paralel kılma işlemi tamamlandıktan sonra yelpaze, müteakip maddede anlatıldığı şekilde numaralanır, artık gözetleyici yelpazesi tevcih edilmiştir, kullanıma hazırdır.

(6) Yelpaze numaralandırılırken ilk numara paralel kılınan istikamet hattına verilir.

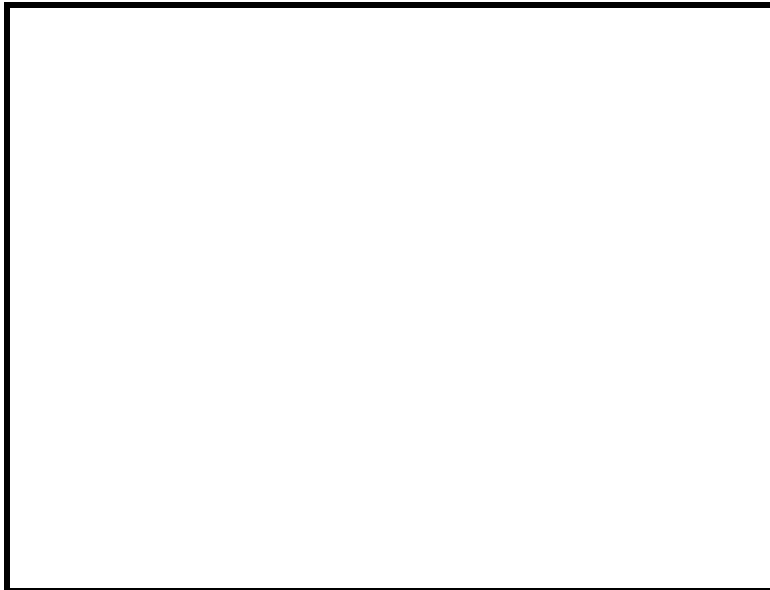
(a) Gözetleyici DOĞU istikametine bakıyorsa; haritanın yatay grid çizgisine paralel kılınan istikamet hattına 16 numarası (Resim 5-1).

(b) Gözetleyici BATI istikametine bakıyorsa; haritanın yatay grid çizgisine paralel kılınan istikamet hattına 48 numarası (Resim 5-2)



Resim 5-1

Doğu İstikametine Tevcihi Tamamlanmış Gözetleyici Yelpazesi.



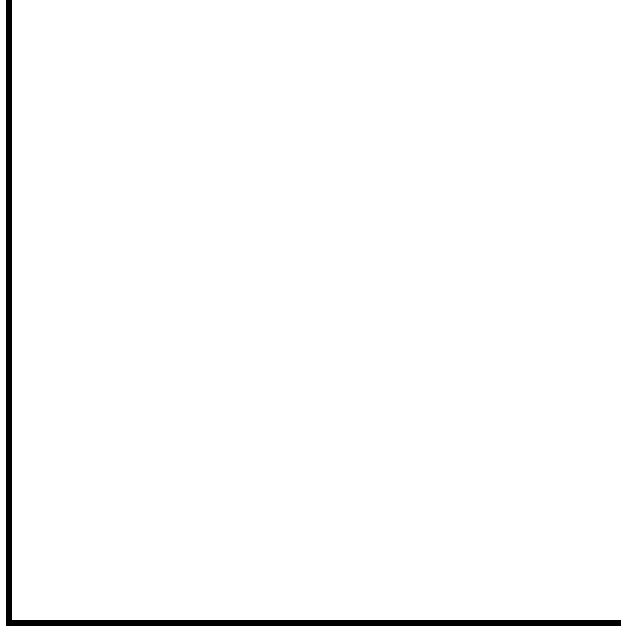
Resim 5-2

Batı İstikametine Tevcihi Tamamlanmış Gözetleyici Yelpazesi.

HİZMETE ÖZEL

(c) Gözetleyici KUZEY istikametine bakıyorsa; haritanın dikey grid çizgisine paralel kılınan istikamet hattına 00 veya 64 numarası (Resim 5-3).

(ç) Gözetleyici Güney istikametine bakıyorsa; haritanın dikey grid çizgisine paralel kılınan istikamet hattına 32 numarası verilir (Resim 5-4).



Resim 5-3

Kuzey İstikametine Tevcihi Tamamlanmış Gözetleyici Yelpazesi.



Resim 5-4

Güney İstikametine Tevcihi Tamamlanmış Gözetleyici Yelpazesi.

(7) Sağ yandaki istikamet hatları numaralandırılırken; ilk numara verilen istikamet hattının bir sağındaki istikamet hattı atlanarak, diğer istikamet hattına; ilk istikamet hattına verilen numaranın 2 Tam (200 milyem) büyüğünden devam edilerek numara verilir.

HİZMETE ÖZEL

(8) Sol yandaki istikamet hatları numaralandırılırken; ilk numara verilen istikamet hattının bir solundaki istikamet hattı atlanarak, diğer istikamet hattına; ilk istikamet hattına verilen numaranın 2 Tam (200 milyem) küçüğünden devam edilerek numara verilir.

(9) Gözetleyici yelpazesine verilen numaraların rahatlıkla okunması maksadıyla harita Kuzeye yönlendirildikten sonra numara yazma işlemi yapılmalıdır. Rakamlar, istikamet hattı çizgisi rakamların tam ortasında kalacak şekilde yazılır.

b. Gözetleyici Yelpazesinin Kullanılması:

(1) Gözetleyici; pusula, HKBS, LHTC vb. cihazları kullanarak hedefin istikamet açısını ve mesafesini ölçer veya tahmin eder.

(2) Gözetleyici yelpazesi üzerinde bu istikamet açısı ve mesafe kadar ilerleyerek hedefin muhtemel yerine plan iğnesini batırır. İğnenin yerini harita ve araziye karşılaştırarak inceler. Bu faaliyet; hedefin gerçek yeri harita üzerinde bulununcaya kadar sürdürülür. Gözetleyici hedefin yerini harita üzerinde tam olarak bulduğuna emin olduktan sonra; hedefin yerini kutbi koordinat veya grid koordinat yöntemi ile tespit eder.

Örneğin; hedef arazide kuzey güney uzanımında uzanan yolun batısında olmasına rağmen gözetleyici yelpazesinden yararlanarak haritaya batırılan hedefi temsil eden iğne yolun doğusunda bulunmaktadır. Gözetleyici haritada iğnenin batırıldığı yer ile arazi arızasını karşılaştırarak hata yaptığını kolayca anlayabilir.

2. MANZARA KROKİSİ:

a. Genel:

Gözetleyicinin; bulunduğu yerden, sorumluluk bölgesindeki arazinin görüntüsünü kâğıt üzerine resmetmesidir. Gözetleyici yapacağı diğer işlerini tamamladıktan sonra manzara krokisini yapmaya başlar; fırsat bulduğu zamanlarda da geliştirir. Manzara krokisi, sorumluluk sahasını başka bir gözetleyiciye devrinde teslim edilecek önemli bir belgedir. Gözetleyici bu resmi, hedef yerinin tespitinde, sürati arttırmak için yardımcı gereç olarak kullanır. İleri gözetleyicinin kullanma yöntemlerine göre manzara krokisi işgal edilen her gözetleme yeri için hazırlanır. Yapacağı diğer işlerini tamamladıktan sonra zamanın imkân verdiği ölçüde manzara krokisini yapmaya başlar ve geliştirerek hazırlar.

(1) ADESTİM ile İG postası toplu olarak kullanılıyorsa; ADESTİM, manzara krokisini manevra bölümünün sorumluluk sahasının tamamını kavrayacak şekilde bir suret hazırlar.

(2) ADESTİM ile İG postası ayrı olarak kullanılıyorsa; Bl. İG postası ve ADESTİM manzara krokisini işgal ettikleri gözetleme yerlerinden kendilerine tahsis edilen sorumluluk sahalarını kavrayacak şekilde bir suret hazırlarlar ve kendileri kullanırlar.

b. Manzara Krokisinin Hazırlanması:

(1) Gözetleyici önce sorumluluk sahasının yanca sınırlarını tespit eder, manzara krokisinin yapılmasını kolaylaştırmak maksadıyla, sorumluluk sahasını belli arazilerden faydalanmak suretiyle parçalara ayırır.

(2) Kroki üzerine; ufuk hattı, tepeler, dere yatakları, yollar ile hedef tarifiinde müracaat noktası olarak kullanılabilecek diğer noktalar (dik yarlar, köprü, tek ağaç, tahrip edilmiş araç-silâh kalıntıları vs. gibi) önce nokta şeklinde işaretlenir. Daha sonra ufuk hattının altında kalan belirgin arazi hatları işaretlenir, son olarak da en aşağıda kalan yerler nokta şeklinde işaretlenir ve bu noktaları birleştirerek arazinin görünümünü ortaya çıkartılır.

HİZMETE ÖZEL

(3) Kurşun kalem çalışmasıyla sırt hatları, dere yatakları, tepelerin zirveleri belirginleştirilir.

(4) Manzara krokisinde sadelik esastır. Kroki üzerinde belirtilmesi gereken ayrıntılar uzakta bulunsalar bile göze çarpmaları için daha belirgin çizilmelidir. Gözetleyici personele; eğitimlerde manzara krokisi yaptırılarak bu konudaki el becerisi geliştirilmeli ve alışkanlık kazandırılmalıdır. Başlangıçtaki taslak çizimde ayrıntılara inilmemeli, zaman içerisinde ayrıntılara inilerek kroki geliştirilmelidir.

(5) Daha sonra kroki üzerine; hedefler, baraj ateşlerinin planlandığı yerler, ateş destek koordinasyon ve sınırlandırma tedbirlerinden ilgili olan hususlar (ara hattı, asıl muharebe hattı, ateş destek emniyet hattı vb.) işaretlenir. Hazırlanmış bir manzara krokisi Şekil 5-3'dedir.

HİZMETE ÖZEL

	HEDEF VEYA BELLİ NOKTANIN TANIMI		AĞAÇLIK BÖLGE	ESKİ KÖPRÜ TF6872	FURKAN TEPE	EKİNCİ KÖYÜ	ÇALILIK TF6894	YETMEN T. TF6895		TAHRİP EDİLMİŞ ZIRH.ARÇ.
	İSTİKAMET AÇISI		2840	2870	2910	2980	2990	3020		3060
	MESAFE (m)		2400	1200	1800	2200	0800	1600		1000
	YÜKSEKLİK AÇISI		+21	-02	+17	+08	-18	+23		-21
	KOORDİNAT		47546212	48146312	47766288	47996398	475648	46126301		47196501
	KROKİYE AİT EK BİLGİLER									
	1. TAHRİP EDİLMİŞ İKİ, TANK VE ZPT, ETRAFINDA 20 KADAR CESET MEVCUT. 2. KÖPRÜ ÇOK SAĞLAM GÖRÜNÜYOR BİRKAÇ GRUP ATEŞ TAHRİP EDEBİLİR.									
KROKİNİN YAPILDIĞI YER	KAVKAYA TEPE 50 METRE GÜNEYİ		KROKİYİ YAPANIN	ADI SOYADI	Serdar BAŞOL					
				RÜTBESİ	P. Üçvş.					
				BİRLİĞİ	7'nci P. Bl.					
				TARİH	04 .08. 2009					
KOORDİNAT	65234812		KROKİNİN YAPILDIĞI	SAAT	1530					

Şekil 5-3
Tevcihi Tamamlanmış Manzara Krokisi.
5-11
HİZMETE ÖZEL

3. GÖRÜŞ İMKÂN LARI TATBİK KROKİSİ:

a. Genel:

Görüş imkânları tatbik krokisi; hedef yerinin tespitinde, elde yeterli zaman varsa başlangıçta sürat ve doğruluğu arttırmak, muharebe istihbaratını geliştirmek maksadıyla yardımcı gereç olarak kullanılır. İleri gözetleyicinin kullanma yöntemlerine göre görüş imkânları tatbik krokisi işgal edilen her gözetleme yeri için hazırlanır. Gözetleyici; yapacağı diğer işlerini tamamladıktan sonra zamanın imkân verdiği ölçüde görüş imkânları tatbik krokisini yapmaya başlar ve geliştirir.

(1) ADESTİM ile İG postası toplu olarak kullanılıyorsa; ADESTİM, görüş imkânları tatbik krokisini manevra bölüğünün sorumluluk sahasının tamamını kavrayacak şekilde iki suret hazırlar. Bir sureti Tb. Ateş Destek Subayı (**ADS**)'na gönderilir.

(2) ADESTİM ile İG postası ayrı olarak kullanılıyorsa; Bl. İG postası ve ADESTİM; görüş imkânları tatbik krokisini işgal ettikleri gözetleme yerlerinden kendilerine tahsis edilen sorumluluk sahalarını kavrayacak şekilde iki suret hazırlar. Bl. İG postası hazırladığı görüş imkânları tatbik krokisinin bir suretini Bl. ADS'na gönderir. Bl. ADS, Bl.İG Postasının gönderdiği görüş imkânları tatbik krokisi ile ADESTİM'in hazırladığı görüş imkânları tatbik krokisini birleştirerek bölüğün sorumluluk sahasını kavrayan görüş imkânları tatbik krokisini iki suret olarak hazırlar. Bir sureti Tb. ADS'na gönderilir.

Üst kademelerde birleştirilmiş görüş imkânları tatbik krokileri diğer hedef tespit vasıtalarının (hedef tespit radarları, İnsansız Hava Aracı (**İHA**), ses ölçme takımı, ışık ölçme takımı) sorumluluk bölgelerinin uygun tahsisi ile gözetlemenin koordinesinde imkân sağlar.

b. Görüş İmkânları Tatbik Krokisinin Hazırlanması:

(1) Harita üzerinde gözetleyicinin sorumluluk sahasının yanca sınırları tespit edilir. Gözetleyici yelpazesini tevcih edilerek kullanıma hazır hale getirilir.

(2) Harita üzerine gözetleyicinin sorumluluk sahasını kavrayan büyüklükte bir asetat ya da şeffaf bir kâğıt yerleştirilir. Bu asetat veya kâğıt üzerine gözetleyicinin bulunduğu yer ile haritanın yatay ve dikey grid çizgileri işaretlenerek, bu yatay ve dikey grid çizgilere ait sağa ve yukarı değerler yazılır.

(3) Gözetleyicinin yanca sorumluluk sahasının sol veya sağ yan sınırından başlamak suretiyle yanca her 100 milyemlik bir bölgede (Gözetleyici yelpazesinin istikamet hatları arası 100 milyem olduğu için kolaylık sağladığından yararlanılabilir) arazinin görünmeyen kısımları bu kâğıt ya da asetat üzerinde taranarak işaretlenir.

(4) Yanca her 100 milyemde bir bu işlem tekrar edilerek gözetleyicinin sorumluluk sahasının tamamını kavrayacak şekilde kroki iki suret hazırlanır.

1600 milyem istikametinde çıkarılmış arazinin görünmeyen kısımlarının görüş imkânları tatbik krokisine nasıl yansıdığı Şekil 5-4'de gösterilmiştir.

83 84 85 86 87 88 89

19

18

700

730 740 740 750 720 720 720 710 700 690 690 700 710

GÖRÜŞ İMKÂNLARI TATBİK KROKİSİ HARİTALAR: 1/25000 KARAKÖSE e31-a3,a4

89 50

46 83

GÖRÜLMİYEN BÖLGE

5-13
HİZMETE ÖZEL

4. PLAN GÖSTERGESİ (MÜŞİRİ):

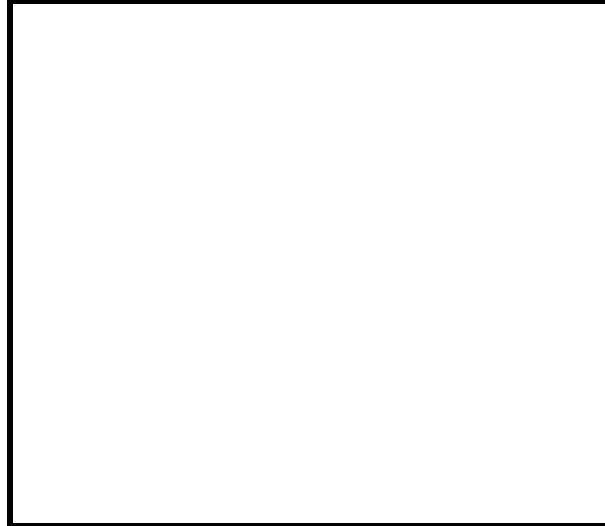
Hedeflerin ve önemli noktaların atış haritaya işaretlenmesi veya haritada yeri tespit edilen bir noktanın koordinatının bulunması için kullanılan plan göstergesinin değişik şekillerde alüminyum veya plastikten yapılmış çeşitleri mevcuttur. Plan göstergesi üzerinde 1/25000 ve 1/50000 ölçekli metre ve yarda cinsinden taksimatlandırılmış mesafe taksimatı mevcuttur. 1/25000 ölçekli plan göstergeleri 100 m'de bir numaralandırılmış olup, en küçük taksimatı 20 m'dir. Ancak iki taksimat arasında kalan noktalar göz kararı 10 m doğrulukla bulunabilir. Plan göstergelerinin kullanılırken en çok dikkat edilecek husus kullanılan haritanın ölçeği ile plan müşirinin ölçeği aynı olmalı ve metre taksimatı kullanılmalıdır. Plan müşiri şekli Şekil 5-5'dedir.



Şekil 5-5
Plan Göstergesi.

5. MİNKALE:

Minkaleler muhtelif şekillerde tam daire, yarım daire, kare veya dikdörtgen olabilir (Şekil 5-6). Bunların hepsi de bir daireyi açılı ölçü birimlerine böler ve şekli ne olursa olsun dış kenarında taksimatlar ile iç tarafında bir merkez noktası vardır. Merkez noktası minkale dairesinin merkezi olup bütün taksimat doğruları bu noktadan geçer.



Şekil 5-6
Minkale Çeşitleri.

HEDEF YERİNİN TESPİTİ

1. GENEL:

a. Hedefin; kısa sürede, etkin bir şekilde ateş altına alınması ve tesir atışının ilk grubunun hedefin üzerine oturması için, hedefin yerinin; arazide doğru olarak tespiti oldukça önemlidir. Başlangıçta, hedefin yerinin tespitinde yapılan hatalar tanzim atışı ile düzeltilebilir. Ancak, uzun süren bir tanzim; zaman kaybına ve fazla mühimmatın sarf edilmesine, baskın tesirinin azalmasına, hedefin kendisini koruyacak tedbirler almasına ya da bulunduğu bölgeyi terk etmesine, dolayısıyla hedefte istenen etkilerin sağlanamamasına ve atış birliğinin yerinin tespitine neden olacaktır.

b. Standart teçhizat ile (harita, pusula, dürbün ve diğer yardımcı gereçler ile) donatılmış gözetleyiciler, hedef yerini tespit ederken, ortalama olarak 500 m civarında hata yapabilirler. Bu oran; tesir atışına geçmek veya hedefi sındırmak için yeterli değildir. Bu husus; modern gözetleyici teçhizatının ve iyi eğitilmiş gözetleyicilerin önemini artırmaktadır.

c. Hedef yerinin doğru olarak tespiti amacıyla; arazi ve harita incelemesi kapsamında yapılan çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır:

(1) Gözetleyici kendi yerini her zaman 100 m doğrulukla tespit etmelidir. (HKBS, LHTC ve KKS cihazı bulunduğu 10 m doğrulukla)

(2) Gözetleyici hedefin yerini haritaya işaretledikten sonra, haritada doğru yeri işaretlediğini kontrol etmek için belirli arazi arızalarından yararlanmalıdır. Bu amaçla;

(a) Pusula, HKBS, LHTC vb. cihazları kullanarak hedefin İstikamet Açısı (İA)'nı ve mesafesini ölçer veya tahmin eder,

(b) Gözetleyici Yelpazesi üzerinde, belirlediği İA ve mesafe kadar ilerleyerek hedefin muhtemel yerine plan iğnesini batırır. İğnenin yerini harita ve araziye karşılaştırarak incelemeli, kendi baktığı istikamet açısı ile; haritadaki GİA arasında ilişki kurmalıdır. Bu faaliyet; hedefin gerçek yeri harita üzerinde bulununcaya kadar sürdürülür.

(c) Gözetleyici hedefin yerini harita üzerinde tam olarak bulduğuna emin olduktan sonra; hedefin yerini kutbi koordinat veya grid koordinat yöntemi ile tespit eder. Örneğin; hedef arazide kuzey güney uzanımında uzanan yolun batısında olmasına rağmen Gözetleyici Yelpazesinden yararlanarak haritaya batırılan hedefi temsil eden iğne yolun doğusunda bulunmaktadır. Gözetleyici haritada iğnenin batırıldığı yer ile arazi arızasını karşılaştırarak hata yaptığını kolayca anlayabilir.

(3) Gözetleyici, önceden hazırlamış olduğu manzara krokisi ile görüş imkânları tatbik krokisinden devamlı suretle yararlanmalıdır.

2. HEDEF YERİ TESPİT ELEMANLARI:

Gözetleyici, hedef yerinin doğru ve kısa sürede tespitine imkân sağlayan elemanları belirlemeli, kullandığı hedef tespit vasıtasını dikkate alarak en yakın değerlere tamamlayarak bildirmelidir (Çizelge 5-2).

HİZMETE ÖZEL

ELEMEN	EN YAKIN	
	KLASİK TEÇHİZAT KULLANILIYORSA	HKBS KULLANILIYORSA
İstikamet Açısı	10 milyeme kadar	1 milyeme kadar bulunur*
Mesafe	100 m'ye kadar bulunur	5 m'ye kadar bulunur
Rakım	1 m'ye kadar bulunur	1 m'ye kadar bulunur
Aralık Açısı (Yatay Aç)	1 milyeme kadar bulunur	1 milyeme kadar bulunur
Yükseklik Açısı	1 milyeme kadar bulunur	1 milyeme kadar bulunur*
Yan Kaydırması	10 m'ye kadar bulunur	1 m'ye kadar bulunur**
Mesafe Kaydırması	100 m'ye kadar bulunur	5 m'ye kadar bulunur**
Dikine Kaydırma	5 m'ye kadar bulunur	1 m'ye kadar bulunur*
* Gözetleyicide LHTC varsa, İA ve YA'nı en yakın 10 milyeme, dikine kaydırma ve mesafeyi ise 5 metreye tamamlayarak bildirir. ** Gözetleyicide HKBS varsa, Belli noktadan kaydırma yöntemi kullanılmamalıdır.		

Çizelge 5-2
Hedef Yerinin Tespitinde Kullanılacak En Yakın Değerler.

3. İSTİKAMET AÇISI:

a. Herhangi bir kuzeyden saat yelkovanı istikametinde ölçülen yatay açıdır. İA her üç hedef yeri tespit yönteminin ortak elemanıdır. İA'nın doğru olarak bulunması hedefin yerinin tespitiyle atışın tanzim ve idaresinde çok önemlidir. Gözetleyici bütün imkânlarını kullanarak istikamet açısını AİM'ne GİA olarak bildirmelidir.

(1) Hedefin İA; Aşağıda Açıklandığı Şekilde Bulunur ve Bildirilir:

(a) Açı Ölçme Araçları İle Ölçme: Tercih edildiğinde HKBS, LHTC, ile hedefin İA ölçülür.

(b) Haritadan Ölçme: Gözetleyici, minkale kullanarak GİA'nı haritadan ölçebilir.

(c) Pusula İle Ölçme: Gözetleyici pusula kullanarak hedefin manyetik veya GİA'nı ölçebilir.

(ç) Müracaat Noktasından Faydalanarak Ölçme:

(I) Tarifinden de anlaşılacağı gibi İA'sı saat yelkovanı istikametinde (sağa doğru) büyür, aksi istikamette ise küçülür. Müracaat noktası ve müracaat noktasına olan İA ile, müracaat noktası-hedef aralık açısı bilindiğinde, Şekil 5-7'da açıklandığı gibi hedefin İA bulunur.

HİZMETE ÖZEL

$6370 + 0540 = 6910$ $6910 - 6400 = 0510$ HEDEFİN İA →0510 milyem	$0440 - 0620 \rightarrow \text{ÇIKMAZ}$ $(0440 + 6400) - 0620 \rightarrow \text{ÇIKAR}$ $6840 - 0620 = 6220$ HEDEFİN İA →6220 milyem
--	---

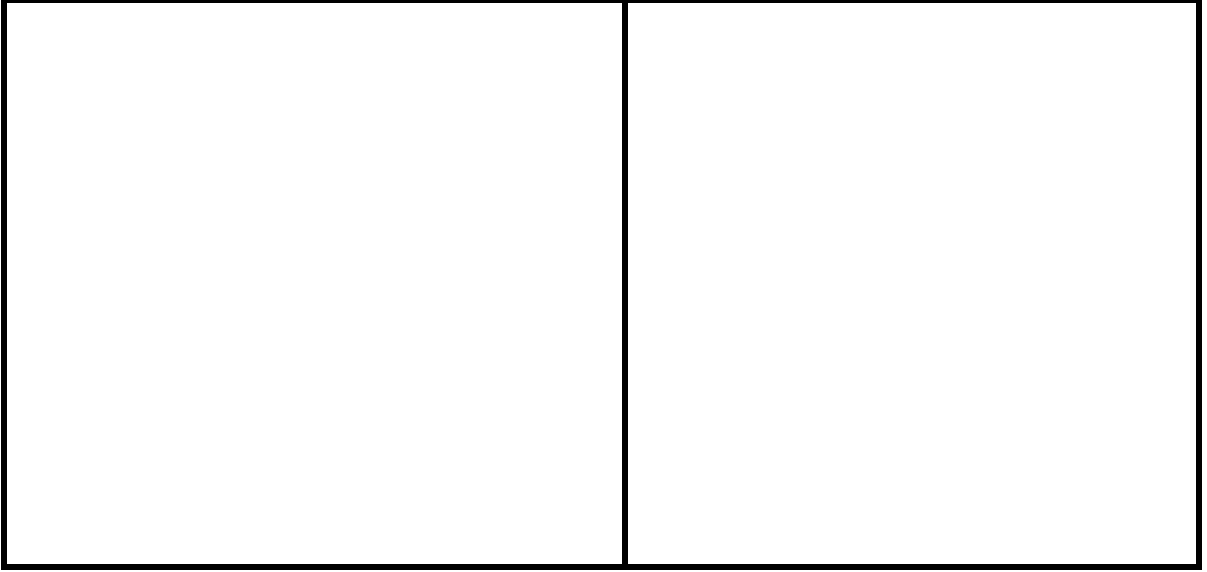
Şekil 5-7

Müracaat Noktası ve Aralık Açısından Faydalanarak İstikamet Açısının Bulunması.

(II) Aralık açısı aletler ile ölçülebildiği gibi, Şekil 5-8'de gösterildiği şekilde el ile de ölçülebilir. Bu değerler standart değerler olup her gözetleyici kendi el ve parmaklarının değerlerini ayrıca bilmelidir.

(d) Tahmin ile; gözetleyici, güneşin hareketleri, yıldızlar, camiler, mezarlar, karınca yuvaları ve ağaçlar yardımı ile ana ve ara yönleri tahmin ederek İA'nı bulabilir.

HİZMETE ÖZEL



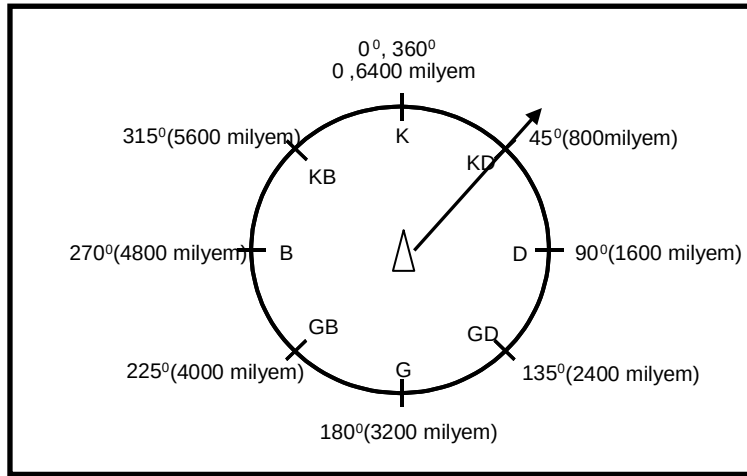
Şekil 5-8
Aralık Açısının El İle Ölçülmesi.

(2) Hedef İstikametinin Bildirilmesi: Gözetleyici hedefin istikametini aşağıda açıklanan yöntemlerden birisiyle bildirebilir.

(a) İstikamet Açısı İle: Gözetleyici, hedefin İA'nı milyem cinsinden bildirmek isterse "**İSTİKAMET AÇISI ... TAM ...!**" diyerek hedefin İA'nı bildirir. Örnek: "**İSTİKAMET AÇISI 18 TAM 40!**"

(b) Ana Yönler İle: Gözetleyici; çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle İA'nı ana veya ara yönler ile bildirmek isterse; hedefe bakış istikametini söyler. "İstikamet açısı Kuzey Doğu" diyerek hedefin İA'nı bildirir. AİM bu hattı İA'na çevirerek kullanır (Şekil 5-9).

(c) Müracaat Hattı İle: Müracaat hattı olarak havan-hedef hattı kullanılabildiği gibi; belli iki nokta arasını birleştiren hat da kullanılabilir. Müracaat hattı, gözetleyici - hedef istikamet açısı olarak kullanıldığında; ateş isteğinin hedefin yeri elemanında istikamet açısının ifade edildiği yerlerde belirtilir.



Şekil 5-9
Gözetleyici - Hedef İstikamet Açısı Kuzey Doğu.

HİZMETE ÖZEL

b. Mesafe:

Gözetleyici mesafe tahmini yaparken mutlaka arazi-harita karşılaştırması yapmalıdır. Araziyi inceleyip hedefe doğru yaklaşırken aynı değerlendirmeyi harita üzerinde de yapar. Bu incelemede gözetleyici yelpazesinin kullanılması fayda sağlar. Gözetleyici-Hedef hattı boyunca zıt renklere dikkat etmelidir. Sırtlar ve çukurlar, renk ve ton farklılıkları gözlemlenerek bulunabilir. Gözetleyici hedef mesafesini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanılarak tespit eder.

(1) Hedef Koordinat Belirleme Sistemi ve Lazer Hedef Tespit Cihazı İle: Gözetleyici bu cihazları kullanarak hedefe olan mesafeyi 5 m doğrulukla ölçer ve AİM'ne 5 m doğrulukla bildirir.

(2) Boyutları Bilinen Araçların Yardımı İle Milyem Formülünü Kullanarak: Bu yöntemde boyutları bilinen aracın iki ucu arasındaki aralık açısı ölçülmek suretiyle milyem formülü kullanılarak hedef mesafesi bulunur.

Örnek: Gözetleyici, soldan sağa gitmekte olan bir tankın boyuna ait aralık açısını iki milyem ölçmüştür (araç gözetleyiciye yaklaşarak geliyorsa aracın eninin aralık açısı ölçülür).

Hedef mesafesi = $7 / 2 = 3,5$ ($3,5 \times 1000$) 3500 m olarak bulunur.

(3) Işık ve Ses Zamanı İle: İG hedef bölgesinde paralanan bir merminin ışığını gördüğü zaman; sesini duyuncaya kadar muhtelif yöntemler kullanarak duyma süresini tespit eder. Duyma süresinin saniye olarak tespitinde aşağıdaki usullerden biri kullanılabilir:

**BİRBİN-İKİBİN-ÜÇBİN-DÖRTBİN
1211-1212-1213-1214**

Sesin bir saniyede kat ettiği mesafe 340 metredir. Bu sabit rakam duyma süresi ile çarpılarak gözetleyici-hedef mesafesi bulunur. Örneğin; $4 \times 340 = 1360$ m gibi.

(4) Bölme Usulü İle: Gözetleyici hedefle kendisi arasındaki mesafeyi önce ikiye böler daha sonra kendisine yakın olan parçayı tekrar ikiye böler. Bu defa hemen önündeki parçayı tahmin eder. Bu tahminde boyutlarını bildiği herhangi bir şeyi baz olarak kullanır. Örneğin; bir futbol sahası ortalama 100 m boyundadır. Daha sonra tahmin ettiği mesafeyi dört ile çarpılarak hedef mesafesini bulur.

(5) Diğer Usuller İle: Parmak atlatma yöntemi, bilinen mesafeler ile mukayese etme ve ortalama yöntemi ile mesafe yaklaşık olarak bulunur.

(6) Mesafeler Şu Hallerde Olduklarından Daha Yakın Görüneceğinden Dikkatli Olunmalıdır:

- (a) Kuvvetli ışıktaki, aydınlık ve açık havalarda,
- (b) Gözetleyici yokuş aşağıya bakıyorsa,
- (c) Büyük kısmı görülemeyen bir çöküntü üzerinden gözetleme yapılıyorsa,
- (ç) Su, kar, ekili alan gibi yeknesak araziye doğru bakıldığında,

HİZMETE ÖZEL

(d) Mesafesi ölçülecek yerin rengi, arkasındaki bölge ile zıt renkte ise, cisimler olduklarından daha yakın görünürler.

(7) Mesafeler Şu Hallerde Olduklarından Daha Uzak Görüneceğinden Dikkatli Olunmalıdır:

- (a) Siste ve zayıf görüş koşullarında,
- (b) Mesafesi ölçülecek yerin sadece küçük bir bölümü görülüyorsa,
- (c) Büyük kısmı görülebilen bir çöküntü üzerinden gözetleme yapılıyorsa,
- (ç) Mesafesi ölçülecek yerin rengi; arkasındaki bölgenin rengi ile aynı renk ise,

(d) Sıcak havalarda ve nemli toprakta gözetleyici yere yakın olarak gözetleme yapıyorsa, cisimler olduklarından uzak görünürler.

c. Koordinat:

Hedefin; kısa sürede, etkin bir şekilde ateş altına alınması ve tesir atışının ilk grubunun hedefin üzerine oturması için, arazide yerinin 10 m doğrulukla tespiti önemlidir. Gözetleyici hedefin yerini 10 m doğruluk ile (8 basamaklı grid koordinat ile) tespit etmek için bütün imkânlarını kullanmalıdır. Gözetleyici, HKBS veya LHTC ve KKS ile teçhiz edilmiş ise hedefin yeri 10 m doğruluk ile tespit edilebilir. Eğer HKBS veya LHTC ve KKS yoksa haritadan hedefin yeri 100 m doğruluk ile (6 basamaklı grid koordinat ile) tespit edilir. Hedef düzgün şekilli değilse, hedefin yeri tespit edilip bildirilirken 2 veya 3 koordinatla da yeri bildirilebilir.

Hedef dikdörtgen şekline benzer bir alanı işgal etmişse, dikdörtgenin orta noktasının koordinatı tespit edilerek bildirilebildiği gibi dört köşesinin koordinatları ayrı ayrı da tespit edilerek bildirilebilir. Hedef daire şekline benzer bir alanı işgal etmişse, dairenin merkezinin koordinatı tespit edilerek bildirilir.

Hedef hat şeklindeyse hattın orta noktasının koordinatı tespit edilerek bildirilebildiği gibi hattın ileri ucuyla sonunun koordinatı da bildirilebilir.

ç. Rakım:

Gözetleyici, hedefin rakımını daima 1 m doğrulukla tespit etmelidir. Gözetleyici muharebede bazı durumlarda rakımı tespit edecek durumda olmayabilir. Bu gibi durumlarda hedefin yeri AİM'ne bildirildiği için, hedefin rakımını AİM bulur.

Hedef dikdörtgen şekline benzer bir alanı işgal etmişse dikdörtgenin orta noktasının rakımı, hedef daire şekline benzer bir alanı işgal etmişse dairenin merkezinin rakımı, hedef hat şeklindeyse hattın orta noktasının rakımı tespit edilerek bildirilir.

d. Belli Noktanın Adı:

Belli noktalar; arazide kolayca tarif edilebilecek ve tanınabilecek sabit noktalar olabileceği gibi DTN veya üzerine atış yapılmak suretiyle tahrip edilmiş hedefler de olabilir. Üzerine atış yapılmak suretiyle tanzim edilmiş hedeflere verilen numaralar iki harf ve dört rakamdan meydana gelir.

HİZMETE ÖZEL

e. Yan Kaydırması:

Gözetleyici belli noktadan kaydırma yöntemini kullanarak hedefin yerini tespit etmeye karar vermişse yanca kaydırma miktarını metre cinsinden hesaplar. Yanca kaydırma milyem formülü kullanılarak hesaplanır. HKBS kullanılıyorsa yanca kaydırma en yakın 1 m'ye kadar, diğer gözetleme aletleri kullanılıyorsa en yakın 10 m'ye tamamlanarak bildirilir.

(1) Milyem Formülü: 1000 metre mesafede, bir milyemlik açının bir metre genişliği görmesi esasına dayanır (Şekil 5-10).



Şekil 5-10
Milyem Formülü.

(2) Yan Kaydırmasının Hesaplanması: Yan kaydırmasının hesaplanmasında aralık açısı 600 milyemden küçük ise, MİLYEM FORMÜLÜ kullanılır (Şekil 5-11).

(a) Yan kaydırması, belli noktadan gözetleyici-hedef hattına dik olan yanca uzaklığın, metre cinsinden bulunmasıdır. Yan kaydırmasının hesaplanmasında; gözetleyici belli nokta mesafesinin en yakın yüz metreye tamamlanan değerinin, BİNLER adedi kullanılır.

Belli Noktanın Mesafesi	Çarpımda Kullanılacak Rakam
3600 m	3.6
3140 m	3.1
1700 m	1.7
800 m	0.8

Yan kaydırmasının hesaplanmasında aşağıdaki formül (MİLYEM FORMÜLÜ) kullanılır.

$$\text{Yan Kaydırması} = \text{Aralık Açısı} \times \text{Gözetleyici - Hedef Mesafesi} \div 1000$$

HİZMETE ÖZEL

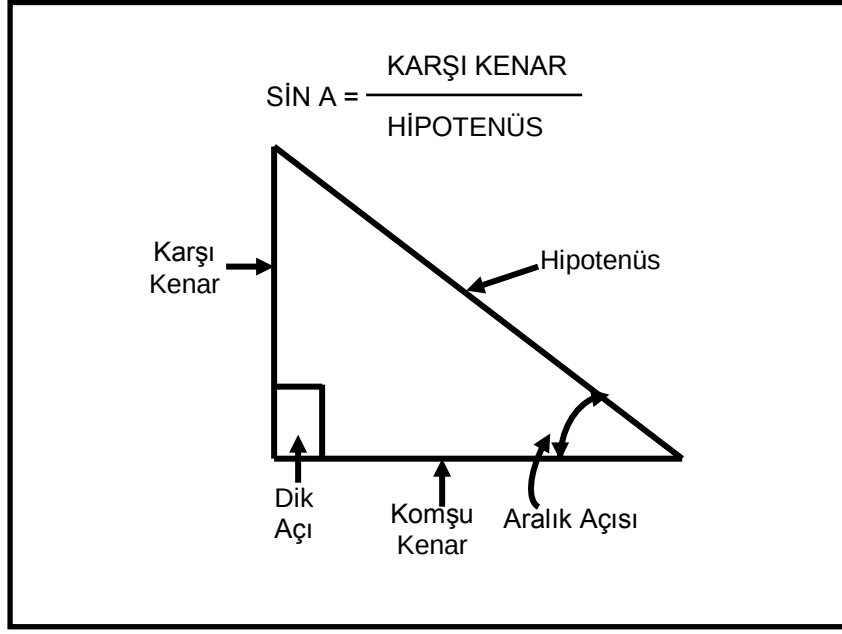
$62 \times 3.6 = 223$ $223 \sim 220 \text{ m}$ 220 SOLA	$123 \times 1.7 = 209$ $209 \sim 210 \text{ m}$ 210 SAĞA
--	---

Şekil 5-11

Yan Kaydırmasının Hesaplanması.

(b) Aralık açısı 600 milyem veya daha büyük ise, milyem formülünün doğruluğu bozulur. Böyle bir durumda yatay kaydırmayı bulmak için, trigonometrik fonksiyonlar kullanılır. Bir trigonometrik fonksiyon, sadece dik bir üçgenin iki kenarı arasındaki bağıntılardır. Bu trigonometrik fonksiyonlardan biri sinüstür (Şekil 5-12). Yatay kaydırmanın bulunmasında kullanılan formül $F = A/M$ 'dir. Bu formülde, F; milyem olarak aralık açısının sinüs faktörüdür ($\sin A=F$) (değer en yakın 100 milyeme kadar alınır). M; belli nokta mesafesidir (hipotenüs). A; milyem olarak ölçülen açının karşısındaki kenarın genişliğidir (Sinüs faktörleri kullanılırken M'nin mesafesinin binler adedi birimi olmadığına dikkat edilmelidir). Sinüs faktörleri şunlardır:

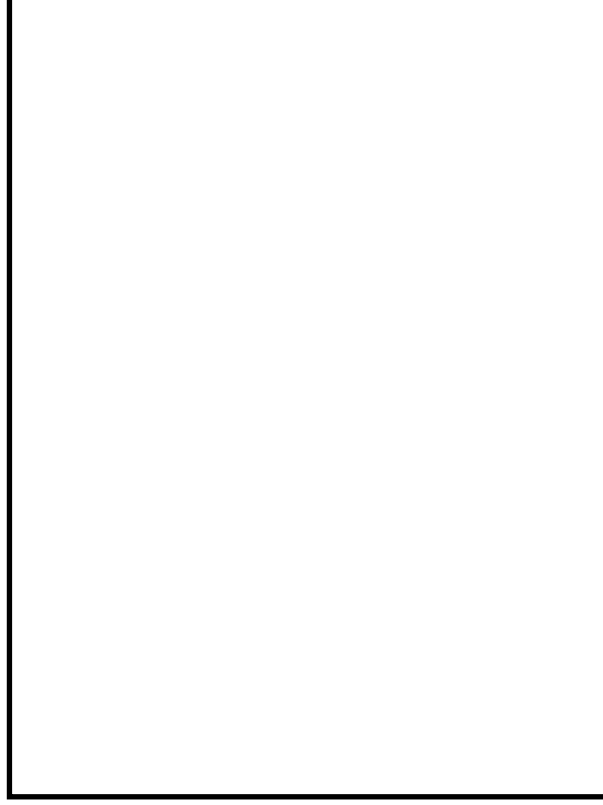
100	0.1
200	0.2
300	0.3
400	0.4
500	0.5
600	0.6
700	0.6
800	0.7
900	0.8
1000	0.8
1100	0.9
1200	0.9
1300	1.0
1400	1.0
1500	1.0
1600	1.0



Şekil 5-12
Sinüs Bağıntısı.

Aralık açısı, 600 milyemden büyük olduğunda yan kaydırması; $A = F \times M$ formülündeki değerler yerine konularak hesaplanır. Bu formülde, A; yan kaydırmasıdır. F; belli noktadan hedefe olan aralık açısının sinüs faktörüdür, M; ileri gözetleyiciden bilinen noktaya olan mesafedir. Mesafe kaydırması; ileri gözetleyiciden dikme ayağına olan mesafenin, ileri gözetleyiciden hedefe olan mesafe ile kıyaslanması ile bulunur. Bunun için önce ileri gözetleyici dikme ayağı mesafesinin bulunması gerekir. Bu mesafe $A = F \times M$ formülündeki değerler yerlerine konularak bulunur. Bu formülü bu defa F, C açısının sinüs faktörüdür ve M yine ileri gözetleyiciden belli noktaya olan mesafedir. Örneğin; ileri gözetleyici, 1 numaralı düzeltme tanzim noktasından hedefe 700 milyem sola bir aralık ölçmüştür, 1 numaralı düzeltme tanzim noktasına olan mesafeyi 2500 metre olarak bilmekte ve hedefe olan mesafeyi 3100 metre olarak tahmin etmektedir. Yan kaydırması: $A = M \times F$ formülüne göre $A = 2500 \times 0,6 = 1500$ m. olarak bulunur. Mesafe kaydırması: $C = 1600 - 700 = 900$ milyemdir. $A = F \times M$ formülüne göre $A, = 0,8 \times 2500 = 2000$ metredir. Mesafe kaydırması $3100 - 2000 = 1100$ metre olarak bulunur. Yatay kaydırma 1500 SOLA, mesafe kaydırması 1100 UZALT olarak bildirilir (Şekil 5-13).

ARALIK AÇISININ 600 MİLYEMDEN DAHA BÜYÜK OLDUĞU DURUMLARDA yan kaydırmasındaki doğruluk; açı büyüdükçe azalır. Bu gibi durumlarda hedefin yerinin tespitinde Belli Noktadan Kaydırma yöntemi kullanılmamalı, **KUTBİ KOORDİNAT** veya **GRİD KOORDİNAT** yöntemi tercih edilmelidir.



Şekil 5-13

Sinüs Faktörleri Kullanılarak Yatay Kaydırmanın Hesaplanması.

f. Mesafe Kaydırması:

Gözetleyici belli noktadan kaydırma yöntemini kullanarak hedefin yerini tespit etmeye karar vermişse, mesafece kaydırma miktarını metre cinsinden hesaplar. Mesafece kaydırma HKBS veya LHTC kullanılıyorsa en yakın 5 m'ye kadar, diğer gözetleme aletleri kullanılıyorsa en yakın 100 m'ye tamamlanarak bildirilir. Mesafe kaydırmasını bulmak için; belli noktadan Gözetleyici-Hedef hattına doğru dik bir hat üzerinde hareket edilir. Bu hattın gözetleyici-hedef hattını kestiği nokta; hedefin uzağında ise Gözetleyicinin düzeltilmesi ...(KISALT), kıyasında ise ...(UZALT) şeklinde olur (Şekil 5-14).

Mesafe kaydırmasının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

$$\text{Mesafe Kaydırması} = \text{Gözetleyici-Hedef Mesafesi} - \text{Gözetleyici Belli Nokta Mesafesi}$$

HİZMETE ÖZEL

$1400 - 1600 = -200$ 200 KISALT	$1800 - 1400 = +400$ 400 UZALT
---	--

Şekil 5-14

Mesafe Kaydırmasının Hesaplanması.

g. Dikine Kaydırma / Yükseklik Açısı (Şekil 5-15, 5-16):

(1) Gözetleyici tarafından hesaplanan dikine kaydırma metre cinsinden AİM'ne bildirilebildiği gibi taktik durumun gerektirdiği durumlarda milyem cinsinden ölçülen YA'nı da doğrudan bildirilebilir. Eğer dikine kaydırma metre olarak bildirilecekse en yakın 5 m'ye tamamlanarak, YA olarak bildirilecekse en yakın 1 milyeme kadar bildirilir.

(2) Dikine kaydırma; tanzim atışı görevlerinde 30 m ve daha küçük olduğu durumlarda bildirilmez. Tesir atışı görevlerindeyse doğruluğu arttırmak için, en yakın 5 metreye tamamlanarak daima bildirilir.

(3) Kutbi koordinat yönteminde dikine kaydırmanın bulunmasında aşağıdaki formül kullanılır:

$$\text{DİKİNE KAYDIRMA} = \text{YÜKSEKLİK AÇISI} \times \text{GÖZETLEYİCİ - HEDEF MESAFESİ} \div 1000$$

KUTBİ KOORDİNAT YÖNTEMİ İLE DİKİNE KAYDIRMA	
	İSTİKAMET AÇISI : $6320 + 194 = 6514$ $6514 - 6400 = 0114$ $0114 \approx 0110^m$ MESAFE : 1800 m DİKİNE KAYDIRMA : HEDEFİN YF = - 24x1,8 = - 43,2 DİKEY KAYD. = - 45 m İA : 0110 MESAFE : 1800 45 İNDİR

Şekil 5-15

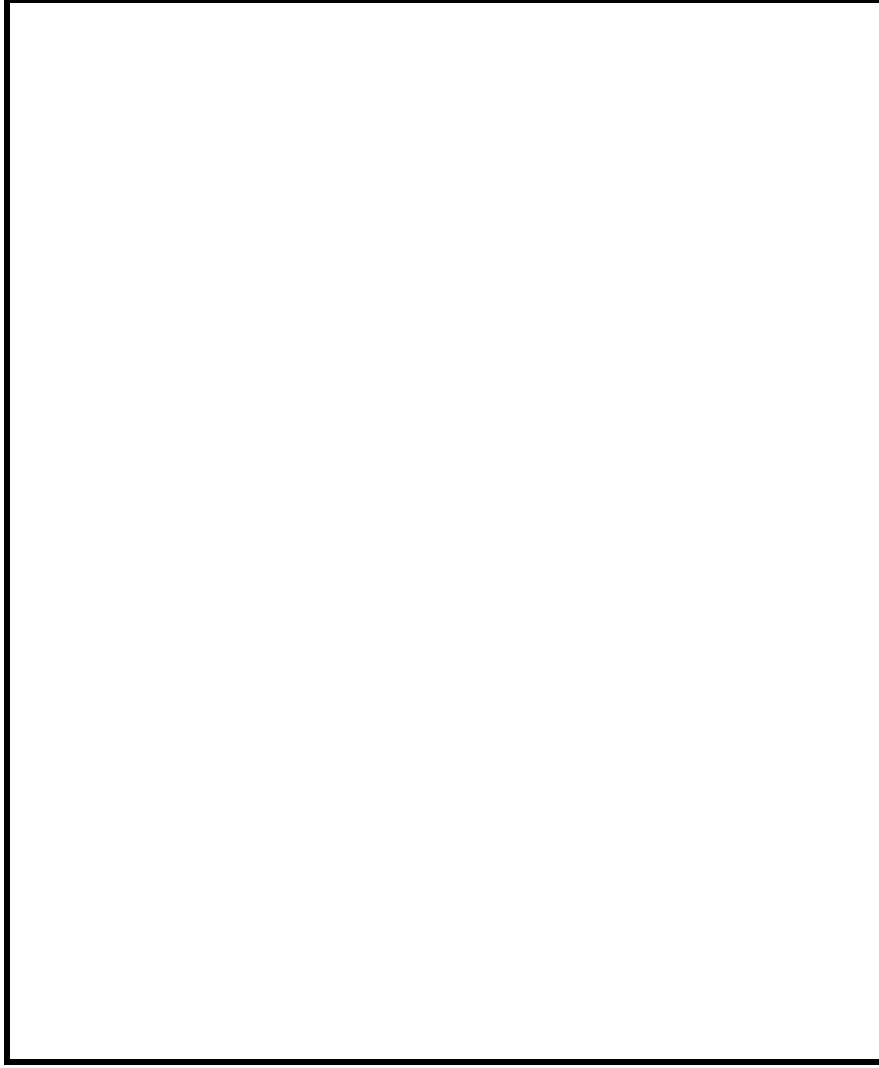
Kutbi Koordinat Yöntemi ile Dikine Kaydırmanın Hesaplanması.

(4) Belli noktadan kaydırma yönteminde dikine kaydırmanın bulunmasında aşağıdaki formül kullanılır:

$\text{DİK. KAYDIRMA} = \text{İG HED YÜK. FARKI} - \text{İG BELLİ NOKTA YÜK. FARKI}$
--

$$\text{İG.-HEDEF Y.F.} = \text{YÜKSEKLİK AÇISI} \times \text{GÖZETLEYİCİ} - \text{HEDEF MES.} \div 1000$$

$$\text{İG.-BN. Y.F.} = \text{YÜKSEKLİK AÇISI} \times \text{GÖZETLEYİCİ} - \text{BN. MES.} \div 1000$$



Şekil 5-16

Belli Noktadan Kaydırma Yöntemi ile Dikine Kaydırmanın Hesaplanması.

4. HEDEF YERİ TESPİT YÖNTEMLERİ:

a. Gözetleyici hedef yerinin tespitinde üç yöntem kullanır. Planlı hedefler içinse iki harf, dört rakamdan oluşan hedef numaralama sistemi kullanır "TG 4621". Bu tarz bildirimde hedefin yerini kaydederken gözetleyici kayıt formunun planlı hedef bölümü doldurulur. Modern teçhizata sahip olan fakat bunları kurup tevcih etmeye imkân bulamayan, bulunduğu bölgeyi imkân bulamaması nedeniyle haritayı yönüne koyarak tanıyamayan gözetleyiciler hedef yerinin tespitinde hedefin yeri elemanında sadece İA değerini bildirir (Acele Hallerde Atış Görevi).

b. Hareketli hedeflerin yeri tespit edilirken hedefin o anda bulunduğu yerin değerleri bildirilmez. Bu tür hedeflerin yeri tespit edilirken; hedefin dakikada gittiği mesafe, gözetleyicinin ateş isteğini hazırlama ve gönderme süresi, AİM'nin atış esaslarını hesaplama ve atış komutlarını bildirme süresi, atış komutunun havana ve mermiye uygulanması ile mermi uçuş sürelerinin toplamı kadar sürede hedefin gideceği mesafe göz önünde bulundurularak hedefin ilerleme istikametindeki bir noktanın yerine ait değerler tespit edilmelidir.

HİZMETE ÖZEL

c. Gözetleyici; göreve, düşman durumuna, arazi yapısına, elde mevcut teçhizat ile kendi eğitim seviyesine bağlı olarak hedef yerinin tespitinde aşağıda açıklanan üç yöntemden birini kullanır;

- (1) Kutbi Koordinat Yöntemi;
- (2) Grid Koordinat Yöntemi;
- (3) Belli Noktadan Kaydırma Yöntemi.

ç. Kutbi Koordinat Yöntemi:

Bu yöntemde gözetleyicinin yerinin AİM tarafından bilinmesi gereklidir. Gözetleyici hedefin yerini kendi bulunduğu yere göre tarif eder. Gözetleyicinin haritaya ihtiyacı yoktur. Basit ve hızlı bir yöntem olmasına karşı kriptosuz gönderme yapan telsizlerle muhabere yapılarak gözetleyicinin yeri AİM'ne bildirilirse, gözetleyicinin yeri düşman tarafından kolaylıkla tespit edilebilir. Uygun muhabere vasıtasının bulunmaması durumunda bilgiler kodlanarak gönderilmelidir. Gözetleyici hareket etmekte olan araca binmiş veya helikopterle hava gözetleyiciliği görevi yapıyorsa bu yöntem kullanılmaz. Hedef yerinin tespit edilmesinde HKBS veya LHTC kullanıldığında İA tabirinden önce "Lazer" tabiri kullanılır. Kutbi koordinat yöntemi ile hedef yerinin tespitinde takip edilecek iş sırası aşağıdadır (Şekil 5-17).

(1) İstikamet Açısı: Gözetleyici-Hedef hattının İA, en yakın 10 milyeme kadar bulunur ve bildirilir (HKBS varsa 1 milyem).

(2) Mesafe: Gözetleyici-Hedef mesafesi, en yakın 100 m'ye (LHTC ve HKBS kullanılıyorsa en yakın 5 m'ye) kadar bulunur ve bildirilir. Mesafe LHTC ile bulunmuşsa istikamet açısından önce "Lazer" diye bildirilir.

(3) Dikine Kaydırma veya Yükseklik Açısı: Gözetleyici ile hedef arasındaki yükseklik farkıdır. En yakın 5 m'ye kadar, HKBS varsa 1m doğrulukla bulunur ve bildirilir (Gözetleyici acil durumlarda dikine kaydırma yerine yükseklik açısını bildirebilir).

HİZMETE ÖZEL

	Hedefin İstikamet Açısı: $140 - 260 = \text{ÇIKMAZ}$ $(140 + 6400) - 260 = \mathbf{6280 \text{ m}}$ Hedefin Mesafesi: 700 m Dikine Kaydırma: $DK = - 14 \times 0.7 = - 9.8 \sim -10$ 10 İNDİR
	AİM'ne Bildiriliş Şekli: İSTİKAMET AÇISI 62 TAM 80 MESAFE 700 10 İNDİR

	Hedefin İstikamet Açısı: $1140 + 45 = 1185 \sim 1190 \text{ m}$ Hedefin Mesafesi : 4210 m Dikine Kaydırma: $DK = + 8 \times 4.2 = + 33.6 \sim +35$ 35 KALDIR
	AİM'ne Bildiriliş Şekli: İSTİKAMET AÇISI 11 TAM 90 MESAFE 4210 35 KALDIR

Şekil 5-17

Kutbi Koordinat Yöntemi Elemanları.

d. Grid Koordinat Yöntemi:

(1) Bu yöntemde gözetleyicide mutlaka bölgenin haritası bulunmalıdır. Grid koordinat yöntemi ile hedef yerinin tespiti; kutbi koordinat yöntemi ile hedef yeri tespitinin devamı niteliğindedir. Gözetleyici; pusula, LHTC vb. cihazları kullanarak hedefin İA'nı ve mesafesini ölçer veya tahmin eder, Gözetleyici Yelpazesi üzerinde bu İA ve mesafe kadar ilerleyerek hedefin muhtemel yerine plan iğnesini batırır. İğnenin yerini harita ve araziye karşılaştırarak inceler. Bu faaliyet; hedefin gerçek yeri harita üzerinde bulununcaya kadar sürdürülür.

(2) Gözetleyici hedefin yerini harita üzerinde tam olarak bulduğuna emin olduktan sonra; hedefin Grid Koordinatını tespit eder. Bununla beraber gözetleyici harita incelemesi sonucunda hedefin yerini direkt olarak ta tespit edebilir.

HİZMETE ÖZEL

(3) Gözetleyici HKBS kullanıyorsa hedefin koordinatını 10 m doğruluk ile (8 basamaklı grid koordinat ile), HKBS kullanmıyorsa veya LHTC ve KKS yoksa normal olarak; hedefin yerini 100 m doğruluk ile (6 basamaklı grid koordinat ile), tespit eder ve bildirir (Şekil 5-18).

(4) Grid koordinat yöntemi ile hedef yerinin tespitinde takip edilecek iş sırası aşağıdadır.

NOT: Atış birliği ile hedef arasındaki mesafe fazla ve haritadaki dilim numarası farklı ise gözetleyici UTM tam koordinat ya da coğrafi koordinatla hedef yerini bildirmelidir. Örneğin Koordinat 36SVJ 4058024375812

(a) Koordinat; Hedefe ait koordinat haritadan 100 m doğrulukla (DTN, planlı hedefler ve tanzimsiz tesir atışı yapılacak hedefler için 10 m doğrulukla) bulunur ve bildirilir. Hedef hat veya L şeklinde ise hedefin yeri iki veya üç koordinatla tespit edilebilir (Bu durumda “koordinat” yerine “koordinatlar” şeklinde bildirilir).

(b) Rakım; Hedefe ait rakım haritadan 1 m doğrulukla bulunur ve bildirilir (acil hallerde gözetleyici rakımı bulmayabilir).

(c) İstikamet Açısı; Gözetleyici-hedef hattının grid İA, en yakın 10 milyeme kadar bulunur ve bildirilir (Hedefe tanzim yapılmayıp tesir atışı yapılacaksa başlangıçta İA. Bildirilmez).

Örnek:

	KOORDİNAT: 684 052 RAKIM: 363 m İSTİKAMET AÇISI: 6320 + 194 = 6514 6514 - 6400 = 114 ~ 110 m
	AİM'ne BİLDİRİLİŞ ŞEKLİ: KOORDİNAT 684 052 (İlk üç rakamdan sonra bir nefes boşluğu ara verilir) RAKIM 363 İSTİKAMET AÇISI 1 TAM 10

Şekil 5-18
Grid Koordinat Yöntemi Elemanları.

e. Belli Noktadan Kaydırma Yöntemi:

Bu yöntemde gözetleyicinin haritaya ihtiyacı yoktur. Belli noktaların yerlerinin hem gözetleyici hem de AİM tarafından bilinmesi gereklidir. Bilinen noktalar; arazide kolayca tarif edilebilecek ve tanınabilecek sabit noktalar olabileceği gibi düzeltme tanzim noktaları veya üzerine atış yapılarak tanzim edilmiş hedefler de olabilir.

HİZMETE ÖZEL

Aralık açısının 600 milyemden daha büyük olduğu durumlarda yan kaydırmasındaki doğruluk; açı büyüdükçe azalır. Bu gibi durumlarda hedefin yerinin tespitinde Belli Noktadan Kaydırma yöntemi kullanılmamalı, hedefin yeri KUTBİ KOORDİNAT veya GRİD KOORDİNAT yöntemi ile tespit edilmelidir.

Belli noktadan kaydırma yöntemi ile hedef yerinin tespitinde takip edilecek iş sırası aşağıdadır (Şekil 5-19):

(1) Belli Noktanın Adı: Kullanılacak olan, yeri AİM ve gözetleyici tarafından bilinen belli noktanın adı belirtilir.

(2) Gözetleyici - Hedef İstikamet Açısı: Gözetleyici hedef hattının istikamet açısı en yakın 10 milyeme kadar bulunur ve bildirilir.

(3) Yan Kaydırması: Gözetleyici - hedef hattına veya bu hattın uzanımına BN'den inilen dikin m cinsinden uzunluğu, en yakın 10 m'ye (HKBS varsa 1 m) kadar bulunur ve bildirilir. Bu hesaplama yapılırken milyem formülünden faydalanır.

(4) Mesafe Kaydırması: En yakın 100 m'ye kadar bulunur ve bildirilir (HKBS varsa 5 m).

(5) Dikine Kaydırma: Hedef ile belli nokta arasındaki yükseklik farkıdır. Görev, hedefin durumu, arazinin yapısı, tecrübesi ve mevcut zaman dikkate alınarak en yakın 5 m'ye kadar hesaplanır. (HKBS varsa 1 m'ye kadar).

(a) Hesaplama göz önünde bulundurulacak hesaplama alt sınırı 30 m'dir. Ancak hesaplama yapılmışsa ve dikine kaydırma 30 m'den daha küçük çıkmış bile olsa sonuç AİM'ne bildirilir.

(b) Tanzimsiz tesir atışı görevlerinde, doğruluğu artırmak için gözetleyici dikine kaydırmayı bulmaya gayret göstermelidir.

Dikine Kaydırma =Hedefin Yükseklik Farkı-Belli Noktanın Yükseklik Farkı

Sonuç artı (+) çıkarsa **KALDIR!**, eksi (-) çıkarsa **İNDİR!** şeklinde ifade edilir.

HİZMETE ÖZEL

	HEDEFİN İSTİKAMET AÇISI $1840 + 124 = 1964 \sim \mathbf{1960}$ YAN KAYDIRMASI $124 \times 1.4 = 173.6 \sim \mathbf{170 SAĞA}$ MESAFE KAYDIRMASI $1600-1400 = + 200 = \mathbf{200 UZALT}$ DİKİNE KAYDIRMA $HDF YF = 12 \times 16 = + 19.2 \sim + 19$ $BN YF = -9 \times 1.4 = 12.6 \sim - 13$ $DK = + 19 - (-13) = +32 \sim +30$ $DK = \mathbf{30 KALDIR}$
AİM'NE BİLDİRİLİŞ ŞEKLİ DÜZELTME TANZİM NOKTASINDAN İSTİKAMET AÇISI 19 TAM 60 170 SAĞA, 200 UZALT, 30 KALDIR	

Şekil 5-19
Belli Noktadan Kaydırma Yöntemi Elemanları.

DÖRDÜNCÜ KISIM

ATEŞ İSTEĞİ

1. GENEL:

a. Ateş isteği; gözetleyici tarafından hazırlanan, hedefin ateş altına alınması için gerekli olan tüm bilgileri kapsayan kısa ve özlü bir haberdır.

b. Ateş isteği **altı** elemandan oluşur ve üç bölüm halinde gönderilir (Çizelge 5-3).

01	GÖZETLEYİCİNİN KENDİSİNİ TANITMASI	BİRİNCİ BÖLÜM
02	UYARI EMRİ	
03	HEDEFİN YERİ	İKİNCİ BÖLÜM
04	HEDEFİN NİTELİĞİ	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
05	HEDEFİ DÖVME YÖNTEMİ	
06	ATIŞI YAPTIRMA ŞEKLİ VE İDARESİ	

Çizelge 5-3
Ateş İsteği Elemanları.

c. Gözetleyici; ateş isteğinin kaydı ve atış görevlerinin icrası için Çizelge 5-4'de örneği verilen formu kullanır.

HİZMETE ÖZEL

GÖZETLEYİCİ KAYIT FORMU														
ATEŞ İSTEĞİ														
.....BURASI..... ..				TNZ.A / TA / S / DER.S / DER.SİS / AYD.				PLALI HEDEF			ATEŞ GÜCÜ			
HEDEFİN YERİ	GRİD KOORDİNAT			KOOR.			RAKIM			İA				
	KUTBİ KOORDİNAT			İA			MES.			KL./İN.		YÜK + AÇI -		
	BN' DAN KAYDIRMA			'DAN		İA		SĞ. SL.		UZ. KS.		KL. İN.		
HEDEFİN NİTELİĞİ														
HEDEFİ DÖVME YÖNTEMİ														
ATIŞI YAP. ŞEKLİ VE İDARESİ														
GÖZETLEYİCİYE HABER														
EK BİLGİLER				MSO		M		HEDEF AÇISI			m		US. SN.	
ATIŞIN TANZİMİ														
İA :				DÜZELTMELER				KIYMETLENDİRMELER				ATIM NO.		
F :				YAN		MESAFE		P.YÜK.		P.YÜK				MESAF E
				İLK ATIM										
İG KOOR :														
İG RK. :														
DÜZELTME TANZİMİ DÜZELTMELERİ														
YAN SA P. T OP. : + + + =								P.YÜK. TOP : + + = m						
SĞ/SL														
ORT. YA N SA P. : / =								ORT.P.YÜK. : / = ~ m						
SĞ/SL														
YAN D Z. : X =								P.YÜKSEKLİĞİ : X = ~ M						
SĞ/SL														
								P.YÜK.DZ. KL/İN :						
BELLİ NOKTALARIN DEĞERLERİ														
HDF. NO	TANIM	İA	MES	KOORDİNAT	RK.			HDF.N	TANI	İA	ME.	KOOR.	RK	

Çizelge 5-4
Gözetleyici Kayıt Formu.

2. GÖZETLEYİCİNİN KENDİSİNİ TANITMASI:

Gözetleyici; bu elemanda muhabere işletme talimatında bulunan çağrı isimlerine uygun olarak ateş idare merkezi ile temas kurar.

3. UYARI EMRİ:

Gözetleyici uyarı emrinde uygulanacak atış görevinin tipini belirtir. Buna ilave olarak tesir atışına katılmasını istediği birlik miktarını da belirtebilir.

Örnek; **TESİR ATIŞI, KISIM**

a. Atış Görevinin Tipi:

Bu bölümde yapılacak görevin niteliğini; Tanzim Atışı (**TNZ.A**), Tesir Atışı (**TA**), Sındırma (**S**), Derhâl Sındırma (**DER.S**), Derhâl Sis (**DER.SİS**), Aydınlatma (**AYD.**) şeklinde ifade eder.

(1) **TANZİM ATIŞI**: Gözetleyici, eğer hedefin bir tanzim sonunda ateş altına alınmasını istiyorsa, bunu "TANZİM ATIŞI" diyerek ifade eder. Barajın demet tanziminde başlangıçta bütün kısmın ateş etmesi isteniyorsa, "TANZİM ATIŞI, KISIM" ifadesi kullanılır.

(2) **TESİR ATIŞI**: Gözetleyici, hedefin tanzim yapılmadan ateş altına alınmasını istiyorsa, "TESİR ATIŞI" isteğinde bulunur. Bu istek hedefe tanzim yapılmadan tesir atışı yapılacağını ifade eder.

(3) **SINDIRMA**: Gözetleyici; planlı ve etkin olmayan bir hedefin ateş altına alınmasını istiyorsa, "SINDIRMA" bildiriminde bulunulur.

(4) **DERHÂL SINDIRMA**: Gözetleyici; planlı veya ani çıkan bir hedefin aktif duruma geçerek etkili olması halinde, "derhâl sındırma" isteğinde bulunur.

(5) **DERHÂL SİS**: Gözetleyici; düşmanın görüşünün körletilmesini istediğinde, "DERHÂL SİS" isteğinde bulunur.

(6) **AYDINLATMA**: Gözetleyici; muharebe sahasının aydınlatılmasını istediğinde, "AYDINLATMA" isteğinde bulunur.

b. Tesir Atışına Katılması İstenilen Birlik Miktarı:

(1) Gözetleyici, tehdidin derecesine ve hedefin niteliğine bağlı olarak tesir atışına katılmasını istediği ateş gücü'nü belirtebilir.

TESİR ATIŞI, KISIM
TESİR ATIŞI, TAKIM
TESİR ATIŞI, BÖLÜK

Bir tanzim atışının sonunda yapılacak tesir atışında kullanılacak ateş gücünü ifade etmek isterse aşağıdaki örneklerdeki gibi ifade kullanır.

TANZİM ATIŞI, TESİRDE TABUR
TANZİM ATIŞI, TESİRDE BİR TAKIM

HİZMETE ÖZEL

(2) Gözetleyici; Ateş isteğinin bu elemanında tesir atışına katılacak atış birliğinin miktarını belirtmeyebilir. Bu durumda AİM; ateş açma kriterlerini, Grafik Mühimmat Etki Cetveli (**GMEC**) değerlerini, Müsterek Mühimmat Etkileri (**MME**)'ni ve Günlük Mühimmat İkmal Oranını (**GMİO**) göz önünde bulundurarak tesir atışını icra edecek birlik miktarına karar verir. Ateş destek otomasyon sistemine sahip AİM'lerinde bu işlem TAİKS yardımıyla yapılır.

(3) Ateş isteğinin birinci bölümünün gönderilmesine ait örnekler Şekil 5-20'dedir.

ÖRNEKLER
TANZİM ATIŞI AA1T BURASI AA2T TANZİM ATIŞI, TAMAM
TESİR ATIŞI AA1T BURASI AA2T TESİR ATIŞI, TABUR, TAMAM
SINDIRMA ATIŞI 1T BURASI 2T SINDIRMA. TC 6870, SÜRE 3 DAKİKA, TAMAM
DERHÂL SINDIRMA ATIŞI 1T BURASI 2T DERHÂL SINDIRMA, TG 4854, TAMAM 1T BURASI 2T DERHÂL SINDIRMA, KOOR.643582, TAMAM 1R BURASI 2R DERHÂL SINDIRMA. İA 1870, MESAFE 3200, TAMAM
DERHÂL SİS ATIŞI 1H BURASI 2H DERHÂL SİS, TG 4951, TAMAM 1G BURASI 2G DERHÂL SİS, TG 7075'DEN, İA 1870, 670 SOLA. 300 KISALT, 40 KALDIR, TAMAM
AA1T BURASI AA2T AYDINLATMA , İA 2450, MESAFE 1280, TAMAM

Şekil 5-20
Ateş İsteğinin Birinci Bölümünün Gönderilmesi.

4. HEDEFİN YERİ:

Hedefin yeri; **üçüncü kısım** esaslarına göre tespit edilir.

5. HEDEFİN NİTELİĞİ:

Gözetleyici; hedefin niteliğini, AİM tarafından hedefin dövülmesinde kullanılacak mühimmatın cins ve miktarlarının seçilmesine olanak sağlayacak açıklıkta, aşağıda açıklanan bilgileri kapsayacak şekilde bildirir. Bu bilgilerden **hedef nedir** ve **korunma derecesi nedir** maddeleri ateş isteğinde mutlaka belirtilmelidir.

a. Hedef Nedir:

Bu bölümde hedefin ne olduğu açıkça bildirilir. Örnek; "Kıtalar, Silahlar, Araçlar, İkmal Noktaları, Kritik Arazi Arızaları vb." Eğer bir baraj bölgesine tanzim yapılacaksa burada baraj kelimesi kullanılır.

b. Hedef Ne Yapıyor:

Bu bölümde hedefin ne yaptığı, durumu bildirilir. Örnek; "Tahkimat Yapan, Toplanma Bölgesini İşgal Eden, Yürüyüş Kolunda İlerleyen vb."

c. Hedefte Bulunanların Sayısı:

Bu bölümde hedefin tahmini veya kesin miktarı bildirilir. Örnek; "On kadar Personel, Üç Manga, İki Takım, On Personel Ve Bir Makineli Tüfek Mevzi, Üzerinde Personel Bulunan Üç Araç, İki Kariyer Ve Dört Adet Tank vb."

ç. Hedefin Korunma Derecesi:

Bu bölümde hedefin korunma derecesi açıkça bildirilir. Örnek; "Açıktaki, Mevziler İçerisinde, Beton Koruganda, Meskûn Mahalde vb."

d. Hedefin Şekli:

(1) Hedef dikdörtgen şeklinde ise; sırası ile boyu, eni ve uzun ekseninin istikamet açısı en yakın 100 milyeme kadar bildirilir. Dikdörtgenin orta noktası, hedefin yeri elemanında belirtilen noktadır. Örnek; " **200 x 400 UZUN EKSEN İA 2800 "**

(2) Hedef daire şeklinde ise; hedefin **yarıçapı** bildirilir. Dairenin merkezi, hedefin yeri elemanında belirtilen noktadır. Örnek; "**YARIÇAP 60**"

(3) Hedef hat şeklinde ise;

(a) Hedefin uzunluğu ve uzun eksen istikamet açısı bildirilebilir. Hattın orta noktası, hedefin yeri elemanında belirtilen noktadır. Örnek; "**UZUNLUK 180, UEİA 2400**"

(b) Hedef hat şeklinde ise, hedefin iki ucunun yeri, hedef tespit yöntemlerinden biriyle bildirilebilir. Örnek; "**İA 11 TAM 30 - MES 2200 m / İA 11 TAM 80 - MES 2300 m**"

(4) Hedefin şekli kırık hat şeklinde ise; kırık hat üzerinde, hedefin başının, sonunun ve kırılmanın olduğu noktanın yerleri, hedef tespit yöntemlerinden biriyle bildirilir. Örnek; "**KOORDİNATLAR 3450 4630 - 3455 4625 - 3460 4635**"

(5) Hedefin şeklini tespit etmek için belirtilen uzun eksen istikamet açısı; hedefin kuzeyle yapmış olduğu açıdır. (Pusulanın düz kenarı, hat şeklindeki hedefe paralel olunca

HİZMETE ÖZEL

okunan açıdır). 100 milyem doğrulukla bildirilir ve hiçbir zaman 32 tamdan büyük olamaz. Boy, en, yarıçap ve uzunluğun birim değeri metredir. Örnek;

Hedef daire şeklinde ve yarıçapı 50 m ise; **YARIÇAP 50**

Hedef dikdörtgen şeklinde eni 300, boyu 100 m ise; **300 x 100 UEİA 1900**

Hedef hat şeklinde ve uzunluğu 300 m ise; **UZUNLUK 300, UEİA 1200**

6. HEDEFİ DÖVME YÖNTEMİ:

Gözetleyici; hedefi nasıl ateş altına alacağını; **tanzimin nevi, dost birliklerin emniyeti, istikametini belirtilmesi, mermi yolu, mühimmat ve ateş taksimi** faktörlerini göz önünde bulundurarak belirler.

a. Tanzimin Nevi:

Tahrip atışı; nokta hedefleri üzerine hassas tapa ile düzeltme tanziminin devamı olarak sürdürülen bir atıştır. Gözetleyici; bu göreve ait ateş isteğini **tahrip** kelimesi ile bu bölümde bildirir.

b. Dost Birliklerin Emniyeti:

Topçu ve havan silahları ile yapılan atışta; **hedef** dost birliklere 600 m ve daha kısa mesafede ise (81mm'lik havanlar için 400 m), gözetleyici ateş isteğinin bu elemanında **"TEHLİKE YAKIN"** ifadesini kullanır. Daha kısa mesafelerde hedef tespit edilse bile, bu silahlar ile yapılan atışlarda bu mesafenin kisasına ateş edilmez.

c. İstikamet Belirtilmesi:

Gözetleyicinin hedef bölgesine yönlendirilmesi, havan-hedef hattının veya hedefin işaretlenmesi amacıyla kullanılır. Üç şekilde icra edilebilir.

(1) Hedef Bölgesi Ortasının Belirtilmesi: Gözetleyici; ana ve yardımcı gereçlerini kullanarak hedefe olan İA ve mesafeyi tespit etmeye imkân bulamadığı hallerde veya kendi sorumluluk sahasını tam olarak anlayabilmesi için **"Hedef Bölgesi Ortasını Belirtin"** isteğinde bulunur. Bu istek; normal olarak hedef bölgesinin ortasında ve 200 m yüksekte paralanma verecek şekilde ihtiraklı TD mermisi ile karşılanır. Gözetleyici; işaretlemenin **HC sis-beyaz fosfor** ile yapılmasını isterse, bu isteğini **"Hedef Bölgesi Ortasını Beyaz Fosfor (HC SİS) İle Belirtin"** şeklinde ifade eder. Bu istek; normal olarak emniyet faktörü de göz önünde bulundurularak HC-SİS mermisi ile; bu merminin bulunmadığı hallerde ise BF mermisi ile karşılanır. BF mermisi normal olarak HS tapa ile kullanılır. Dost kıtaların emniyeti konusunda risk olduğu değerlendirilirse, BF mermisi de 200 m yukarıda paralanacak şekilde İH tapa ile atılabilir.

Gözetleyici bu atımı tanzim atışının ilk atımı olarak kullanacağından ve tanzim atışının geri kalan kısmı normal olarak TD ile süreceğinden; **beyaz fosfor** isteği hedefi dövme yönteminin mühimmat bölümünde değil; özellikle burada belirtilir. Örnek; **AA1T Burası AA2T, Tanzim ATIŞI (T), İA2340, (T) Açıkta Kıta Topluluğu Hedef Bölgesi Ortasını Beyaz Fosfor İle Belirtin (B)**

(2) İstikamet Atımları: Hava gözetleyicisi ile atışta ve hareket halindeki gözetleyicilik görevlerinde; ileri gözetleyici, müracaat hattı olarak kullanabileceği havan-hedef hattının belirtilmesini istediğinde **"İstikamet Atımları"** bildiriminde bulunur. Bu istek normal

HİZMETE ÖZEL

olarak TD ile karşılanır. Gözetleyici; işaretlemenin **sis-beyaz fosfor** ile yapılmasını isterse "**İstikamet Atımları, Beyaz Fosfor**" terimini kullanır. **Beyaz fosfor** isteği burada ifade edilir. Bu istek; AİM tarafından hedef bölgesine mesafece birbirinden 400 m farklı esaslarla atılan iki atımla karşılanır. Bu iki atımı birleştiren hat havan-hedef hattı olup, iki atım arasındaki 400 m.lik mesafe, gözetleyicinin atışın tanziminde **baz** olarak kullanılabileceği değerdir. Hedefe en yakın olan atımın numarası söylenerek; tanzime devam edilir. Örnek; **AA1T Burası AA2T, Tanzim Atışı (T), Koor. 056 - 758, Rakım 784 (T). Açıkta Kıta Topluluğu, İstikamet Atımları (B)**. Atış yapıldıktan sonra; **İkinci atımdan 50 Sağa, 200 Uzat (T)**.

(3) İşaret Atımı:

(a) Dost birliklere, uçaklara ve diğer ateş destek vasıtalarına havan atışı ile hedefi tarif etmek gerektiğinde, "**İşaret Atımı**" bildiriminde bulunulur ve hedef tespit yöntemlerinden uygun olanı kullanılır. Örnek; **AA1T Burası AA2T Tanzim Atışı (T), İA 3860, Mesafe 4440, 40 Kaldır (T) İşaret Atımı, Beyaz Fosfor, Komuta İle (B)**. Burada dikkat edilecek husus, işaret atımı olarak Beyaz Fosfor (**BF**) sis mermisi kullanıldığında, sisin hedefi örtmemesi için rüzgâr istikameti göz önüne alınarak hedefin 200 m uzağına ve rüzgâr altı istikametinde bir noktaya atılması gerektiğidir.

(b) Zayıf görüş koşulları, aldatıcı arazi arızaları ve bilinmeyen arazide süratli hareketten dolayı bazen gözetleyici istikametini saptamakta güçlük çeker. Bu durumda örneğin; "**TB 6893 Numaralı Hedefi Belirtin**" veya "**Eser T epeyi Belirtin**" isteğinde bulunabilir.

ç. Mühimmat:

Gözetleyici bu elemanda herhangi bir mühimmat cinsi belirtmemişse; tanzim atışı, tanzim atışının sonunda yapılan tesir atışı ile tanzimsiz tesir atışı görevlerinde tahrip mühimmatı ve hassas tapa kullanılır.

(1) Grup Adedi: Gözetleyici tesir atışında atılacak grup adedine ait istekte bulunabilir. "**İKİ GRUP**" ifadesi; atış birliğinin tesir atışında kaç grup atacağına dair bir istek olup; isteğin karşılanması AİM'nin iradesine tabidir. Bu istek; bir tanzim atışının sonunda yapılacak tesir atışına ait ise "**TESİRDE ÜÇ GRUP**" şeklinde ifade edilir. Gözetleyici grup miktarını belirtmediği sürece, standart olarak bir grup istediği kabul edilir.

(2) Mermi:

(a) Ateş isteklerinde; standart olan tahrip mermisinden başka bir cins mermi kullanılmak istenirse; istenen mermi cinsi "**SİS**" veya "**AYDINLATMA**" olarak bildirilir. Bu bildirim; tanzim atışı ile tanzim atışının sonunda yapılacak tesir atışının aynı cins mermi ile yapılacağını veya görev tanzimsiz tesir atışı ise bu görev için kullanılacak mermiyi belirtir.

Örnek; "AA1B, Burası AA1D, Tanzim Atışı (T), Koordinat 069 773 İstikamet Açısı 5800 (T) Araç Gürültüleri, Şüpheli Tanklar, Aydınlatma (B)"

(b) Gözetleyici tanzim atışını Tahrip mermisi ile bu tanzimin sonunda yapılacak tesir atışının başka bir cins mermi ile yapılmasını isterse bunu "**TESİRDE SİS - BF**" şeklinde belirtir.

Örnek; "1A Burası 2A, Tanzim Atışı (T), Koordinat 058 325, İstikamet Açısı 5800, Rakım 654 (T) Zırhlı Araçlar Tesirde Sis - BF (B)"

HİZMETE ÖZEL

(3) Tapa:

(a) Gözetleyici; ateş isteğinin ikinci elemanında "tesir atışı" isteğinde bulunmuş ve bu görevde hassas tapadan başka cins bir tapa kullanılmasını istiyorsa; bu isteğini "ihtiraklı", "VT.", veya "gecikmeli" olarak ifade eder. Bu istek tesir atışının, istenilen tapa ile yapılmasıyla karşılanır.

(b) Gözetleyici; ateş isteğinin ikinci elemanında "Tanzim Atışı" isteğinde bulunmuş ve bu tanzim atışının sonunda yapılan tesir atışında; HASSAS TAPA'dan başka bir tapa kullanmayı düşünüyorsa bu isteğini; **"TESİRDE İHTİRAKLI"**, **"TESİRDE VT"**, veya **"TESİRDE GECİKMELİ"** şeklinde bildirir. Bu istek tanzim atışının hassas tapa, tanzimin sonundaki tesir atışının "istenilen tapa" ile yapılacağını belirtir.

(c) Mermi bölümünde, Aydınlatma olarak bildirilen mermilerin; İHTİRAKLI TAPA'dan başka cins tapaları bulunmadığından; ayrıca tapa bölümünde "İHTİRAKLI" diye bildirilmez.

d. Ateş Taksimi:

(1) Ateş taksimi; tespit edilen hedefi yeterli derecede ateşle örtmek için yapılan bir istektir. Gözetleyici bu isteğini; örneğin, **"KAPALI DE MET!"** diyerek ifade eder. Böyle bir istekte bulunulmamış ise atış birliği normal olarak paralel demet ile ateş eder.

(2) Hedefin niteliği elemanında; hedefin büyüklüğü ve şekli belirtilmiş ise bu hedef özel demet tekniği kullanılarak ateş altına alınmayı gerektiren bir hedeftir. İlaveten "özel demet" ibaresi kullanılmaz.

(3) Gözetleyici aydınlatma görevlerinde aydınlatma mermilerinin özelliklerini dikkate alarak "mesafece kademe", "yanca kademe" veya "mesafece ve yanca kademe" isteğinde bulunabilir. Ateş taksimindeki demetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler Madde 13'te açıklanmıştır.

Örnek; "AA 1 B, Burası AA 1 D, Tanzim Atışı (T) Koordinat 069 773 İstikamet Açısı 5800 (T) Araç Gürültüleri, Şüpheli Tanklar, Mesafe ve Yanca Kademeli Aydınlatma (B)"

7. ATIŞI YAPTIRMA ŞEKLİ VE İDARESİ:

a. Atışı Yaptırma Şekli:

Tanzim atışı normal olarak **tek havan** ile yapılır.

Gözetleyici belirli bir zaman aralığına bağlı kalarak sıra ile kısmın ateş etmesini isteyebilir. Gözetleyici zaman aralığını bildirmediyse; **"SAĞDAN (SOLDAN)!"** kelimesini kullandığında atış birliği; belirtilen sırada ve **5'er sn** zaman aralığı ile sağdan (soldan) ateş eder.

b. Atışın İdaresi:

Gözetleyici atışın idaresine yönelik olarak kullanacağı yöntemleri bu maddede belirtir.

(1) Hazır Olunca: Gözetleyici atımın veya atımların, atılma zamanlarının atış birliğinin kontrolünde olmasını istiyorsa atışın idaresi ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmaz. Bu takdirde atış birliği standart olarak **HAZIR OLUNCA** atış yapar.

HİZMETE ÖZEL

(2) Komuta ile: Gözetleyici; atımın veya atımların atılma zamanını kontrol altında bulundurmak istiyorsa bunu ; **"KOMUTA İLE"** şeklinde ifade eder. Atış birliği hazır olduğunu bildirir ve gözetleyicinin **"ATEŞ"** komutu ile ateş eder. Görev sürdürülürken gözetleyici "Hazır Olunca" diye bildirinceye kadar "Komuta İle" yürürlükte kalır. Hedefi dövme yönteminde, birden fazla grup istenmişse; Örneğin "Üç Grup" ifadesi kullanılmış ise, normal olarak ilk grup gözetleyicinin "Ateş" komutu ile diğer gruplar ise "Hazır Olunca" atılır. Ateş isteğinde atışın idaresi ile ilgili bir ifade yok ise kısım hazır olunca atışa başlar.

(3) Gözetleyemiyorum: Gözetleyici; arazinin yapısı, bitki örtüsü ve hava durumundan ötürü hedefi göremeyebilir, fakat gözetlediği bölgede düşman olduğuna dair ciddi ve inandırıcı emareler (Ateş eden silâhların ve bazen zırhlı araçların sesleri) duyulabilir. Bu gibi durumlarda gözetleyici ateş isteğini yapar ve "Gözetleyemiyorum" diye bildirimde bulunur.

(4) Hedefte Zaman: Gözetleyicinin; baskın tarzında bir atışla hedef üzerinde azami etki oluşturmak istediği durumlarda kullanacağı bir yöntemdir. Atışa katılan atış birliklerinin attığı mermilerin aynı zamanda hedef üzerinde bulunmasını istiyorsa; hedefte zaman tekniğini kullanır.

(a) **"HEDEFTE Z AMAN, T AM D EDİKTEN ÜÇ DAKİKA SONRA!"** der ve uygun bir süre sonra **"TAM!"** kelimesini kullanır.

(b) **"SAAT 0 8.59'DA HEDEFTE Z AMAN!"** kelimelerini kullanarak zamanı bildirir. Bu yöntemde gözetleyicinin saati esas alınarak; atış birliklerinin ateş idare merkezleri saat ayarı yaparlar. Bu yöntem; normal olarak ateş isteğinin ikinci elemanında **"TESİR ATIŞI"** talebinde bulunulduğu hallerde kullanılır.

(5) Sürekli Aydınlatma: Gözetleyici, hedef bölgesinin sürekli olarak aydınlatılmasını istiyorsa, **"SÜREKLİ AYDINLATMA!"** terimini kullanır. Sürekli aydınlatma görevine, **ATEŞ KES!** komutu verilinceye kadar devam edilir.

(6) Birlikte Aydınlatma: Gözetleyici, aydınlatmanın en uygun olduğu zamanda, tahrip mermilerinin hedefe düşmesini istiyorsa, **"BİRLİKTE AYDINLATMA!"** terimini kullanır.

(7) Sürekli Ateş: Atış birliklerinin; kendi teknik özelliklerine uygun olarak en yüksek atış hızı ile ateş etmeleri gerektiğinde, **"SÜREKLİ ATEŞ!"** isteğinde bulunulur. Sürekli ateşe; **"ATEŞ KES!"** komutunun verilmesine kadar devam edilir.

(8) **"DİKKAT DÜŞTÜ"**yü Bildirin: Eğer gözetleyici taktik durum gereği mevzi içinde kalıyor, sürekli gözetleme yapamıyorsa ve/veya atımını tanımakta güçlük çekiyorsa, **"DİKKAT DÜŞTÜ"**yü Bildirin isteğini bu bölümde yapabilir.

(9) Süre: Bu komut daha çok sındırma görevlerinde kullanılır. Açılacak ateşin süresi; örneğin, **"SÜRE ÜÇ DAKİKA!"** şeklinde gönderilir.

8. HATALARIN DÜZELTİLMESİ:

a. Hatalar; yanlış esasların gönderilmesi veya doğru tekrarın yapılmaması sonucu ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, haberi gönderen; "Düzelتيyorum" der ve doğru haberi gönderir. Zaman kaybını önlemek maksadıyla; sadece hata yapılan bölüm/satır düzeltilir. Önce; "Düzelتيyorum" denir, bilahare düzeltilen bölüm düzeltilmiş haliyle tekrar edilir. **Bir önceki ifade tekrar edilmez.**

HİZMETE ÖZEL

Örnek; gözetleyicinin ilk ateş isteğinin ikinci bölümünü göndermesi esnasında "TG 2463'den, İA 1840, 270 sola, 300 uzalt, 40 kaldır" bildiriminde istikamet açısı 1840 yerine 2840 şeklinde yanlış tekrar edilirse; gözetleyici "düzeltiyorum. İA 1840" haberini gönderir ve bu şekilde doğru tekrarını sağlar.

Mesafe kaydırması 300 UZALT yerine 200 UZALT şeklinde yanlış tekrar edilirse; gözetleyici ilgili kelimeleri de içerisine alan "DÜZELTİYORUM, 270 SOLA, 300 UZALT, 40 KALDIR" haberini gönderir. Sadece "DÜZELTİYORUM, 300 UZALT" haberi; hedef yerinin tespitinde büyük yanlışlıklara yol açabilir.

b. Hata düzeltildikten sonra ateş isteğinin geri kalan elemanları gönderilir.

9. PAROLA SORMA:

Parola; sorma ateş isteğinin normal bir elemanı gibi kabul edilmeli ve titizlikle uygulanmalıdır.

a. Gerek AİM, gerekse gözetleyici; parola cetvel/çizelgesinin kullanılan bölümünü işaretleyerek düşman telsiz dinlemelerine karşı gerekli tedbirler almalı, ayrıca; her zaman günlük parola kullanılmasını özen gösterilmelidir. Düşmanın kullanılan parolayı tekrar ederek bizi aldatmasını önlemek için; kullanılan parola üzerine (x) işareti konularak **tekrar** kullanılması önlenir.

b. AİM; gözetleyicinin ateş isteğini alır almaz; gözetleyiciye parola sorar. Gözetleyici 20 sn içerisinde parolaya cevap vermelidir. Cevap verme süresi 20 sn'i geçerse şüpheli kabul edilir ve tekrar parola sorulur. Yine cevap verilmez ise ateş isteği **karşılanmaz**. Acil hallerde ani Yakın Hava Desteği (YHD) görevlerinde pilot gözetleyiciye parola sorar aynı şekilde gözetleyici parolaya cevap verir.

ATEŞ İDARE MERKEZİ	GÖZETLEYİCİ
DÖRT HASANIN PAROLASI NEDİR. TAMAM	PAROLASI CEMAL CEMAL BİTTİ

c. Dinlemeli telsiz susması ile derhâl sındırma derhâl sis görevleri ve baraj isteklerinde; gözetleyici ateş isteği bildiriminin bitiminde; AİM'nin parola sormasını beklemeden **tek taraflı** olarak parolayı bildirir.

ç. Gözetleyici doğru parolayı bildirdikten sonra; görevin devamı süresince ateş isteklerinde tekrar parola sorulmaz. Ancak göreve uzun süre ara verilmiş ise ve şüpheli durumlarda, (örneğin; çevrimin dinlenildiği şüphesine kapıldığı veya ses tonlarında değişiklik olduğunda vb.) tekrar parola sorulur.

10. GÖZETLEYİCİYE GÖNDERİLECEK HABER:

a. Gözetleyiciye haber; atış yapacak birliği, ateş isteğinde yapılan değişiklikleri, atılacak grup adedini ve o hedefe verilen hedef numarasını gözetleyiciye bildirmek amacıyla gönderilir.

b. Aİ'nin bu kararı, telsiz telefoncu tarafından gözetleyiciye, **gözetleyiciye haber** bilgileri olarak bildirilir.

HİZMETE ÖZEL

c. Gözetleyiciye haber; telli veya telsiz muhabere vasıtalarıyla (ses muhaberesi) bildirilir.

ç. Gözetleyiciye gönderilecek haber; asgari düzeyde ateş edecek birlikleri, ateş isteğinde yapılan değişiklikleri, grup adedini ve hedef numarasını kapsamalıdır.

(1) Ateş Edecek Birlikler: Ateş isteğini karşılayacak birlik daima bildirilir.

(2) Ateş İsteğinde Yapılan Değişiklikler: AİM ilk ateş isteğinin karşılanmasında, ilk ateş isteğinin 3 ve 4'üncü maddeleri hariç, diğerlerinde değişiklik yapabilir. Örneğin; Gözetleyici "TESİRDE İHTİRAKLI" istediği halde; AİM bu isteği hassas tapa ile karşılamayı düşünüyorsa, bu isteği "TESİRDE HASSAS" diye değiştirerek bildirir. AİM; gözetleyicinin ateş isteğinde yapılan herhangi bir değişikliği, bu elemanda bildirir.

Örnek; 1A, 2A Tnz. A. (T), Koordinat 058 325; Rakım 654; İA 3070 (T), Zırhlı Araçlar, Tesirde iki grup İH (B)

Gözetleyiciye haber; A, Tesirde HS., iki grup, TF7501.

(3) Grup Adedi: Gözetleyici tesir atışında atılacak grup adedine ait bir istekte bulunabilir. Fakat son karar AİM'dir. Bu kararını gözetleyiciye; "... Grup" şeklinde daima bildirir.

(4) Hedef Numarası: Gözetleyiciye gönderilen haberin son elemanı, AİM; tarafından tespit edilen ve bu hedefe tahsis edilen hedef numarasıdır. AİM; üzerine ateş edilen hedefi plan üzerinde belirtmek için; kendisine tahsis edilmiş olan bloktan bir numara verir ve numarayı "**TB 7732**" şeklinde daima bildirir.

Gözetleyiciye haber; A tesirde VT, Üç Grup, TB 7732.

11. EK BİLGİLER:

AİM; gözetleyiciye gönderilen bilgilere ilave olarak "**MSO, H EDEF AÇISI, UÇUŞ SÜRESİ, DİKKAT DÜŞTÜ**" bilgilerini, Çizelge 5-5'de belirtilen esaslar çerçevesinde ADESTİM / İG'ye gönderir.

HİZMETE ÖZEL

EK BİLGİLER	BİLDİRİLME KOŞULLARI
MESAFECE SAPMA OLASILIĞI	İNCE TANZİM ATIŞINDA; 25 M VEYA DAHA BÜYÜK OLUNCA, TANZİM ATIŞINDA; 38 M VEYA DAHA BÜYÜK OLUNCA, GÖZETLEYİCİNİN; "TEHLİKE YAKIN" BİLDİRİMİNDE, İSTEK ÜZERİNE; MSO, "... METRE" ŞEKLİNDE BİLDİRİLİR.
HEDEF AÇISI	10 MİLYEME KADAR ÖLÇÜLÜR VE HEDEF AÇISININ 500 MİLYEM VEYA DAHA BÜYÜK OLDUĞU HALLERDE (EN YAKIN 100 MİLYEME TAMAMLANARAK "HEDEF AÇISI 600 MİLYEM)" ŞEKLİNDE BİLDİRİLİR.
UÇUŞ SÜRESİ	HAVA GÖZETLEYİCİSİ İLE YAPILAN ATIŞTA, DENİZ GÖZETLEYİCİSİ İLE YAPILAN ATIŞTA, HAREKETLİ HEDEFLERE YAPILAN ATIŞTA, ÜAG İLE YAPILAN ATIŞTA, BİRLİKTE AYDINLATMA GÖREVİNDE GÖZETLEYİCİNİN "TD, K. İLE" İSTEĞİNDE, YPN VE OVN İLE DÜZELTME TANZİMİ GÖREVLERİNDE, İSTEK ÜZERİNE EN YAKIN TAM SN'YE TAMAMLANARAK, "UÇUŞ SÜRESİ 19 SN" ŞEKLİNDE BİLDİRİLİR.
DİKKAT DÜŞTÜ	İSTEK ÜZERİNE, UÇUŞ SÜRESİNİN BİLDİRİLDİĞİ BÜTÜN DURUMLARDA (MUTLAKA) BİLDİRİLİR.

Çizelge 5-5
Ek Bilgiler.

12. ATIŞ ESNASINDA KULLANILAN DİĞER TERİMLER:

a. Ateş Kes:

ATEŞ KES! komutu daha çok dost kıtalar açısından bir emniyet ihlali durumunda gözetleyici tarafından verilir. Doldurulmuş silahlar da dâhil olmak üzere ateş derhâl kesilir.

b. Tekrarla:

... **TEKRARLA!** komutu, bir tanzim atışı veya tesir atışının icrası esnasında verilir. İlk ateş isteğinde gönderilmez.

(1) Tanzim atışı esnasında **AYNI MESAFE, T EKRARLA!** komutu verildiğinde en son atımın esaslarıyla atış tekrarlanır.

(2) Tesir Atışı esnasında **AYNI MESAFE, T ESİR ATIŞI, T EKRARLA!** komutu verildiğinde aynı esaslarla tesir atışı tekrarlanır. Silah sayısında, mühimmatta ve zaman aralığında bir değişiklik ve/ veya doğruluk nedeniyle bir düzeltme isteniyorsa örneğin, **"200 KISALT, TD., KISIM,1 GRUP, TESİR ATIŞI, Tekrarla"** şeklinde gönderilir.

c. Ateş Fasılası:

Atışın bir süre yapılmayacağı durumlarda "Ateş Fasılası" bildirimi gönderilir.

HİZMETE ÖZEL

ç. Atıldı:

Havan (havanlar) ateşlenir ateşlenmez gözetleyiciye **ATILDI!** haberi verilir. Ateş almayan havan (havanlar) **2'NCİ ATEŞ ALMADI!** veya **2 ve 3'ÜNCÜ ATEŞ ALMADI!** şeklinde bildirilir. Ateş almayan havanlar ateşlenir ateşlenmez "2'nci Atıldı" haberi verilir.

d. Dikkate Alma:

Bir mermi herhangi bir nedenle yanlış esaslarla atıldığı zaman, gözetleyiciye; **DİKKATE ALMA!** bildiriminde bulunulur. Bunun üzerine atış birliği tarafından otomatik olarak hemen doğru esaslarla bir atım daha atılır ve **ATILDI!** haberi verilir.

e. Gruplar Tekmil:

Gözetleyiciye haber ile bildirilen grup adedi kadar atış yapıldığı zaman, gözetleyiciye atılan grup miktarı bildirilir. Örnek "**Üç Grup, Tekmil**", bu haberi alan gözetleyici "Üç Grup Tekmil Bitti" diye cevap verir.

13. DEMET VE DEMET ÇEŞİTLERİ:

a. Demetin Tanımı:

(1) Demet: Birlikte ateş eden en az iki havanın paralanmalarının hedefte oluşturduğu şekildir (Şekil 5-21).

(2) Demet Genişliği: Bir demetin en sağdaki ve en soldaki paralanmalarının merkezinden geçen ve atış hattına dik olan aralıktır (Şekil 5-21).

(3) Demet Cephesi: Demet genişliği ile etkili bir paralanma genişliğinin toplamına eşit ve atış hattına dik olan aralıktır (Şekil 5-21).

(4) Demet Derinliği: Bir demetin en ilerdeki ve en gerideki paralanmalarının merkezinden geçen ve atış hattına paralel olan mesafedir (Şekil 5-21).



Şekil 5-21
Demet Genişliği, Cephesi ve Derinliği.

HİZMETE ÖZEL

b. Demet Çeşitleri (Şekil 5-22):

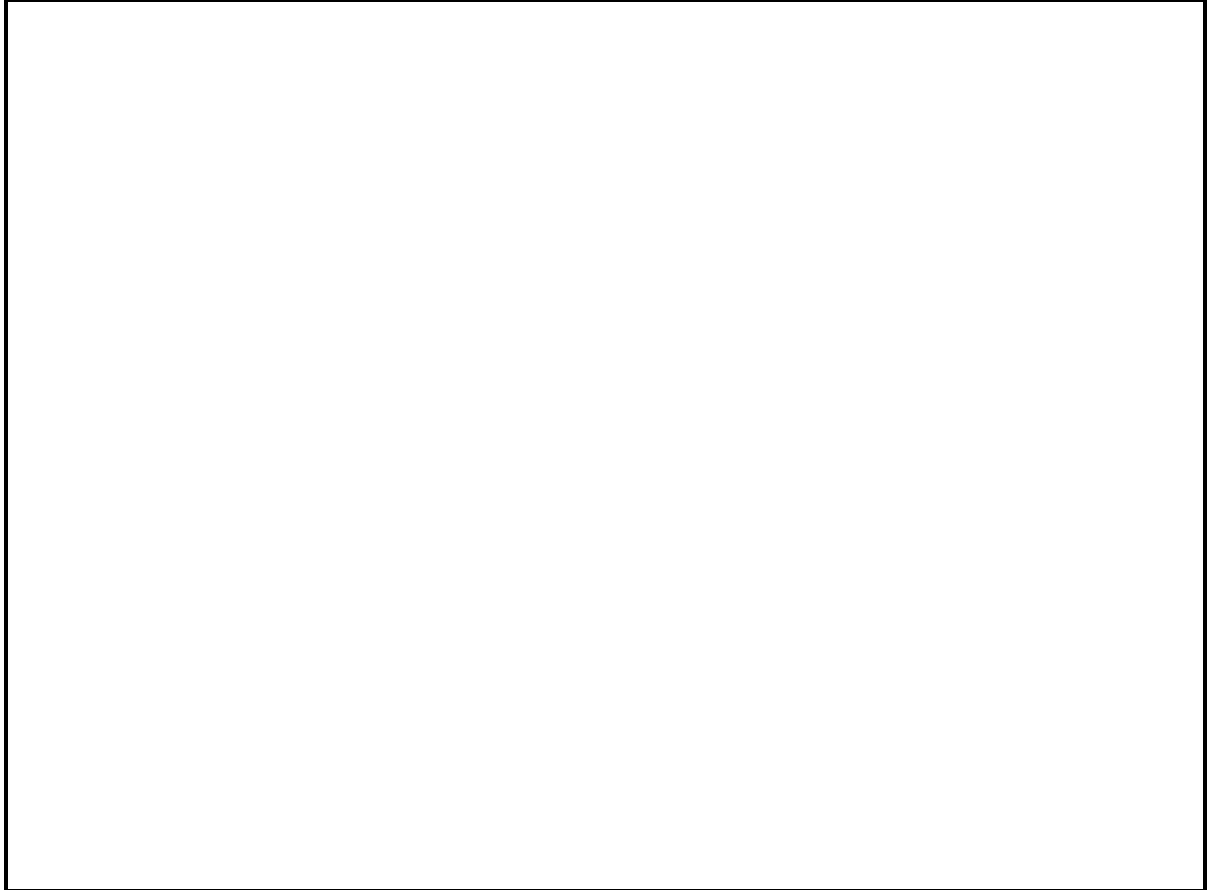
(1) Paralel Demet: AYNI YAN ve AYNI YÜKSELİŞLE ateş eden havanların paralanmalarının hedefte oluşturduğu şekildir.

(2) Kapalı Demet: Atımlarını aynı noktaya düşürmek için AYRI YAN ve AYRI YÜKSELİŞLE ateş eden havanların paralanmalarının hedefte oluşturduğu şekildir. Kapalı demet bir nokta üzerinde büyük bir ateş kesafeti elde etmek için kullanılır.

(3) Açık Demet: Birbirine komşu paralanmaların merkezleri arasındaki aralığın, etkili bir paralanma genişliğine eşit olması için AYRI YAN ve AYRI YÜKSELİŞLE ateş eden havanların paralanmalarının hedefte oluşturduğu şekildir. Üç namlulu; 81 mm'lik UT-1 ve 106 mm'lik havanlar için açık demet genişliği 100 m, 120 mm'lik havanlar için 150 m'dir.

(4) Standart Demet: Demet genişliğinin önceden belirlenen standart bir aralığa eşit olması için, ayrı yan ve ayrı yükselişle ateş eden havanların paralanmalarının hedefte oluşturduğu şekildir. 81 mm'lik UT-1 havanlar için standart demetle açık demet aynıdır.

(5) Özel Demet: Yukarıda belirtilen demetlerin dışında bir demet oluşturmak için AYRI YAN ve AYRI YÜKSELİŞLE ateş eden havanların paralanmalarının hedefte oluşturduğu şekildir. Özel demetin şekli, hedef şekline göre değişir. Özel demetin şekli gözetleyici tarafından ateş idare merkezine bildirilmelidir.



Şekil 5-22
Demet Çeşitleri.

14. İLK ATEŞ İSTEKLERİNE AİT ÖRNEKLER:**a. Kutbi Koordinat Yöntemi ile Tesir Atışı (Çizelge 5-6):**

KUTBİ KOORDİNAT YÖNTEMİ İLE TESİR ATIŞI	
GÖZETLEYİCİ	ATEŞ İDARE MERKEZİ
AA1B BURASI AA2B TESİR ATIŞI, TAMAM	AA2B BURASI AA1B TESİR ATIŞI, TAMAM
İSTİKAMET AÇISI 4520, MESAFE 2300,35 İNDİR, TAMAM	İSTİKAMET AÇISI 4520, MESAFE 2300,35 İNDİR, TAMAM
AÇIKTA PİYADE BÖLÜĞÜ, İHTİRAKLI, ÜÇ GRUP. TAMAM	AÇIKTA PİYADE BÖLÜĞÜ, İHTİRAKLI, ÜÇ GRUP. TAMAM DÖRT POYRAZIN PAROLASI NEDİR. TAMAM
PAROLASI KADRİ-KADRİ, BİTTİ	

GÖZETLEYİCİYE HABER	
GÖZETLEYİCİ	ATEŞ İDARE MERKEZİ
KISIM, İH., DÖRT GRUP. TB 7612, BİTTİ	KISIM, İH, ÜÇ GRUP, TB 7612, TAMAM

Çizelge 5-6

Kutbi Koordinat Yöntemi İle Tesir Atışı.**b. Grid Koordinat Yöntemi ile Tanzim Atışı (Çizelge 5-7):**

GRİD KOORDİNAT İLE TANZİM ATIŞI	
GÖZETLEYİCİ	ATEŞ İDARE MERKEZİ
AA1B BURASI AA2B TANZİM ATIŞI, TAMAM	AA2B BURASI AA1B TANZİM ATIŞI, TAMAM
KOORDİNAT 180 513, İSTİKAMET AÇISI 48TAM30, TAMAM	KOORDİNAT 180 513, İSTİKAMET AÇISI 4830, TAMAM
AÇIKTA PİYADE TAKIMI, TESİRDE İHTİRAKLI İKİ GRUP, TAMAM	AÇIKTA PİYADE TAKIMI, TESİRDE İHTİRAKLI, İKİ GRUP, ÜÇ RASİMİN PAROLASI NEDİR, TAMAM
PAROLASI YAHYA-YAHYA, BİTTİ	
GÖZETLEYİCİYE HABER	
GÖZETLEYİCİ	ATEŞ İDARE MERKEZİ
KISIM, BİR GRUP, TB 5632, BİTTİ	KISIM, TB 5632, BİR GRUP, TAMAM

Çizelge 5-7

Grid Koordinat İle Tanzim Atışı.

HİZMETE ÖZEL

c. Belli Noktadan Kaydırma Yöntemi ile Tanzim Atışı (Çizelge 5-8):

BELLİ NOKTADAN KAYDIRMA YÖNTEMİ İLE TANZİM ATIŞI	
GÖZETLEYİCİ	ATEŞ İDARE MERKEZİ
AA1B BURASI AA2B TANZİM ATIŞI, TAMAM	
	AA2B BURASI AA1B TANZİM ATIŞI, TAMAM
TG 6893'DEN, İSTİKAMET AÇISI 5210, 380 SOLA, 200 UZALT, 35 İNDİR, TAMAM	
	TG 6893'DEN, İSTİKAMET AÇISI 5210, 380 SOLA, 200 UZALT, 35 İNDİR, TAMAM
12 ZIRHSIZ ARAÇ, TAMAM	
	12 ZIRHSIZ ARAÇ, ALTI MEHMETİN PAROLASI NEDİR, TAMAM
PAROLASI ÖMER ÖMER, BİTTİ	

GÖZETLEYİCİYE HABER	
GÖZETLEYİCİ	ATEŞ İDARE MERKEZİ
	KISIM, ÜÇ GRUP, TB 7742, TAMAM
KISIM, ÜÇ GRUP, TB 7742 BİTTİ	

Çizelge 5-8

Belli Noktadan Kaydırma Yöntemi İle Tanzim Atışı.

ç. Sındırma ve Derhâl Sındırma (Çizelge 5-9):

SINDIRMA ATIŞI	
GÖZETLEYİCİ	ATEŞ İDARE MERKEZİ
1B BURASI 2B SINDIRMA, TB 3104, TAMAM	
	2B BURASI 1B SINDIRMA, TB 3104, YEDİ LOKUMUN PAROLASI NEDİR. TAMAM
PAROLASI SERHAT-SERHAT, BİTTİ	

DERHÂL SINDIRMA ATIŞI	
GÖZETLEYİCİ	ATEŞ İDARE MERKEZİ
1B BURASI 2B DERHÂL SINDIRMA, KOORDİNAT 211 32, İKİ UFUKUN PAROLASI VEHBİ-VEHBİ, TAMAM	
	2B BURASI 1B DERHÂL SINDIRMA, KOORDİNAT 211 432, BİTTİ

Çizelge 5-9

Sındırma ve Derhâl Sındırma Atışına Örnek Ateş İsteği.

5-47

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

15. MERMİ / TAPA BİLEŞENLERİ:

Gözetleyici hedef üzerinde istenen etkiyi oluşturabilmek için mermi tapa bileşimlerinin özelliklerini ve kullanılma yerlerini bilmelidir. Gözetleyici kullanılacak mermi/tapa cinsini belirlerken; birliğin görevi, düşmanın niteliği, arazinin yapısı, elde mevcut mermi ve tapaların cins ve miktarını dikkate almalıdır. Mermi ve parçaları ile ilgili ayrıntılı bilgi 3'üncü bölüm'dedir (Çizelge 5-10).

HEDEF ÖZELLİKLERİ	TD					SİS	GKM		LG TM
						BF	AP	ÇA	
	HS	GEC	İH	VT	BD	HS	İH	İH	-
AÇIKTAKİ KITALAR	D	X	C	B	X	E	A	X	X
ÜSTÜ AÇIK MEVZİLERDEKİ HF. SİLÂH VE PERSONEL	C	X	B	A	X	X	X	X	X
TAHKİMLİ VE ÜSTÜ HF. ÖRTÜLÜ HF. SİLÂH MEVZİLERİ	B	A	X	X	X	X	X	X	X
AĞIR SİLÂH MEVZİLERİ (ÇEK. TOP-OB.-HAVAN)	C	X	B	A	X	X	X	X	X
GÖZETLEME YERLERİ	D	X	C	B	X	A	X	X	X
SEYREK AĞAÇLAR VE ALTINDAKİ KİT'ALAR	A	X	X	X	X	X	X	X	X
SIK AĞAÇLIK BÖLGEDEKİ PERSONEL	B	A	X	X	X	X	X	X	X
MESKÛN MAHALDE VE AÇIKTA BULUNAN KİT'ALAR	B	A	C	X	X	X	X	X	X
MESKÛN MAHALDE BİNA İÇERİSİNDEKİ PERSONEL	C	A	X	X	B	X	X	X	X
BETON YAPILAR VE DAYANIKLI HEDEFLER	C	B	X	X	A	X	X	X	X
HER TÜRLÜ ZIRHSIZ ARAÇLAR	C	B	X	X	X	X	X	A	X
ÜSTÜ AÇIK ARAÇLARA BİNİŞ PERSONEL	C	X	B	A	X	X	X	X	X
HAFİF ZIRHLI ARAÇLAR (ZPT-BTR GİBİ)	C	B	X	X	X	X	X	A	X
HAREKET EDEN ZIRHLI VE HAFİF ZIRHLI ARAÇLAR	E	X	D	C	X	X	X	B	A
AKARYAKIT TESİSLERİ	B	X	X	X	X	A	X	X	X
İKMAL NOKTALARI	A	X	X	X	X	X	X	X	X
KÖPRÜLER VE YOLLAR	C	B	X	X	A	X	X	X	X
DEMİR YOLLARI	A	X	X	X	X	X	X	X	X
AÇIKLAMA: (1) Mermi/tapa bileşiminin seçiminde öncelik dereceleri kendi satırlarındaki harflerle kodlanmıştır. (2) A harfi ilgili hedefe birinci öncelikle kullanılacak mermi/tapa bileşimini belirtir. Elde uygun mühimmatın bulunmaması halinde bir sonraki harfe ait mermi/tapa bileşimi kullanılır. (3) X işaretli mermi/tapa bileşimleri ekonomik değildir. Kullanıldığında hedefte beklenen etkileri yeteri kadar sağlamaz.									

Çizelge 5-10
Mermi / Tapa Bileşenlerinin Seçimi

HİZMETE ÖZEL

BEŞİNCİ KISIM

KIYMETLENDİRME VE DÜZELTMELER

1. GENEL:

Gözetleyici hedefin yerini doğru olarak tespit edebilmiş ve elde geçerli Grafik Atış Cetveli Tanzim Esasları (GACTE) varsa bir görevi; direkt tesir atışı isteyerek yerine getirir. Bunun mümkün olmadığı hallerde hedefe veya hedef civarında bir noktaya tanzim yapılır ve bu tanzimin sonunda tesir atışına geçilir.

2. KIYMETLENDİRME:

a. Kıymetlendirme; gözetleyicinin, Gözetleyici-Hedef (GH) hattı boyunca tanzim noktasına nazaran paralanmanın yerini veya bir grup paralanmanın orta noktasını milyem olarak tespit etmesidir. Gözetleyicinin tek taraflı yaptığı zihinsel bir çalışmadır ancak; istendiğinde AİM'ne bildirilmelidir.

b. Kıymetlendirmedeki sıra; paralanma yüksekliği, mesafe ve yanca kıymetlendirmedir. Kıymetlendirme sırası ve bu kıymetlendirmede kullanılan terimler ile bu terimlerin tamamlanacağı en yakın birimleri gösteren Çizelge 5-11'de belirtilmiştir.

KIYMETLENDİRMELER		EN YAKIN BİRİM
PARALANMA YÜKSEKLİĞİ	PARALANMA, VURUŞ, KARIŞIK, KARIŞIK PARALANMA, KARIŞIK VURUŞ	BİR MİLYEM
MESAFE	UZUN. (KISA), İSABET, MESAFE UYGUN, ŞÜPHELİ, KAYIP, GÖZETLENEMEDİ, GÖZETLENEMEDİ UZUN (KISA)	KULLANILAN ÇATAL TEKNIĞI İLE MEVCUT İŞE LHTC VE HKBS' NE BAĞLI OLARAK KIYMETLENDİRİLİR.
YAN	İSTİKAMETTE, SOLDA, SAĞDA	*TANZİM ATIŞINDA BEŞ MİLYEM *İNCE TANZİME DAYANAN DÜZELTME TANZİMİNDE BİR MİLYEM * HKBS KULLANIYORSA BİR MİLYEM

Çizelge 5-11
En Yakın Değerler.

3. PARALANMA YÜKSEKLİĞİ KIYMETLENDİRMESİ:

a. Paralanma:

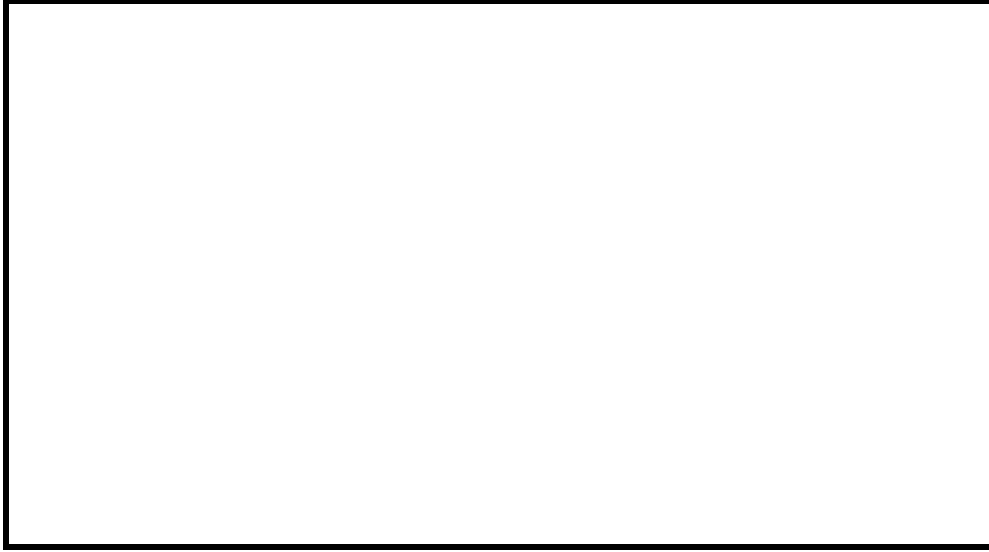
Havada paralanmış bir atım veya atımlar "PARALANMA" olarak kıymetlendirilir ve hedefin kaç milyem üzerinde paralandığı tespit edilir. Örnek: Atım hedefin 15 milyem üzerinde paralanmış ise kıymetlendirme; "PARALANMA 15 MİLYEM"dir (Şekil 5-24).



Şekil 5-24
Paralanma Kıymetlendirmesi.

b. Vuruş:

Bir atım veya atım grubu; yer yüzeyine vurarak paralanırsa "VURUŞ" olarak kıymetlendirilir ve vuruş olarak tespit edilir (Şekil 5-25).



Şekil 5-25
Vuruş Kıymetlendirmesi.

c. Karışık:

Aynı grupta atılan atımlardan eşit sayıda paralanma ve vuruş elde edilirse, bu grubun kıymetlendirmesi; "KARIŞIK"tır ve karışık olarak tespit edilir (Şekil 5-26).

ç. Karışık Paralanma:

Aynı grupta atılan atımların kıymetlendirilmesinde paralanma veren atım miktarı vuruş veren atımlara nazaran çoğunlukta ise, paralanma yüksekliği; "KARIŞIK PARALANMA" olarak kıymetlendirilir ve karışık paralanma olarak tespit edilir (Şekil 5-27).



Şekil 5-26
Karışık Kıymetlendirmesi.



Şekil 5-27
Karışık Paralanma Kıymetlendirilmesi.

d. Karışık Vuruş:

Aynı grupta atılan atımların kıymetlendirmelerinde vuruş veren atım miktarı paralanma veren atımlara nazaran çoğunlukta ise, paralanma yüksekliği; "KARIŞIK VURUŞ" olarak kıymetlendirilir ve karışık vuruş olarak tespit edilir (Şekil 5-28).



Şekil 5-28
Karışık Vuruş Kıymetlendirmesi.

4. MESAFE KIYMETLENDİRMELERİ:

Mesafeyi uygun bir şekilde tanzim etmek için olumlu mesafe kıymetlendirmeleri yapmak gerekir. Şüpheli, kayıp, gözetlenemedi ve gözetlenemedi uzun (kısa) kıymetlendirmeleri olumsuz mesafe kıymetlendirmeleridir. Uzun, kısa, mesafe uygun ve isabet kıymetlendirmeleri olumlu mesafe kıymetlendirmeleridir (Şekil 5-29). Örnek; 100 m Uzun/Kısa.



Şekil 5-29
Mesafe Kıymetlendirmeleri.

a. Uzun:

Tanzim noktasının ötesinde (uzağında) görülen bir atım, mesafece "UZUN" olarak kıymetlendirilir, uzun olarak tespit edilir.

b. Kısa:

Gözetleyici ve tanzim noktası arasında görülen bir atım mesafece "KISA" olarak kıymetlendirilir ve kısa olarak tespit edilir.

c. İsabet:

Hedefi vuran bir atım "İSABET" olarak kıymetlendirilir. Sadece ince tanzime dayanan düzeltme tanzimi ile tahrip görevlerinde kullanılır.

ç. Mesafe Uygun:

Uygun mesafede görülen atımlarla sonuçlanan bir grup; mesafece "MESAFE UYGUN" olarak kıymetlendirilir.

d. Şüpheli:

Gözetleyici tarafından görüldüğü halde uzun, kısa, isabet veya mesafe uygun olarak kıymetlendirilemeyen bir atım "ŞÜPHELİ" olarak kıymetlendirilir ve bu şekilde tespit edilir.

e. Kayıp:

(1) Gözetleyici atımın yerini ne gözle ne de sesle tespit edemiyorsa atımı "KAYIP" olarak kıymetlendirir. Bir atım aşağıdaki nedenlerden ötürü kayıp olabilir:

(a) Atım kör gitmiştir.

(b) Arazi arızaları, gözetleyicinin atımı görmesini engellemiştir.

HİZMETE ÖZEL

(c) Hava koşulları gözetleyicinin atımın dumanını görmesine ve/veya sesini duymasına mani olmuştur.

(ç) O andaki düşman ateşi veya hedef üzerine yapılan diğer atışlardan dolayı gözetleyici atımı görememiş veya sesini duyamamıştır.

(2) Kayıp olan atım, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı meydana gelebileceği gibi havan atış timinin müşterek çalışmasından doğan diğer hatalardan da kaynaklanabilir "kayıp" kıymetlendirmesinde; birbirini takip eden aşamalar halinde aşağıdaki tedbirler uygulanır;

(a) Havan atış timinin bütün birimleri (AİM ile mürettebat) atıma ait esasları gözden geçirirler ve doğru esaslarla bir atım daha atılır.

(b) Atımın yine de görülememesi halinde BF sis mermisi ile atımın tekrarı istenir.

(c) Bütün alınan önlemlere rağmen atım görülemezse; dost kıtaların emniyeti, hedefin niteliği ve arazinin yapısı göz önünde bulundurularak cesaretli bir mesafe ve/veya yan kaydırması yapılır.

(ç) Bu önlem de başarısız olduğu takdirde görev bitirilir.

f. Gözetlenemedi:

Gözetlenemeyen fakat sesinin duyulması ile paralandığı algılanan atım "GÖZETLENEMEDİ" olarak kıymetlendirilir.

g. Gözetlenemedi Uzun / Kısa:

Gözetlenemedi kıymetlendirmesi yapılan atımın sesinden dolayı tanzim noktasının uzağında (kıyasında) olduğu algılanırsa; "GÖZETLENEMEDİ UZUN / KISA" kıymetlendirmesi yapılır ve bu şekilde tespit edilir. Bu kıymetlendirmede gözetleyici kendi tecrübesi ile hava ve arazi şartlarını göz önünde bulundurmalıdır.

5. YAN KIYMETLENDİRMELERİ:

Yan kıymetlendirmesi; gözetleyicinin GH hattına veya belirlenen bir müracaat hattına göre atımın yanca açılma sapmasının ve yönünün tespit edilmesidir. Mümkün olan yan kıymetlendirmeleri; istikamette, solda veya sağdadır (Şekil 5-30).



Şekil 5-30
Yan Kıymetlendirmeleri.

HİZMETE ÖZEL

a. İstikamette:

Atım; GH hattı üzerinde görüldüğü zaman yanca "İSTİKAMETTE" olarak kıymetlendirilir ve bu şekilde tespit edilir.

b. Solda (Sağda):

Atım; GH hattının solunda (sağında) görüldüğü vakit kıymetlendirme "SOLDA (SAĞDA)" dır ve bu şekilde tespit edilir.

6. DÜZELTMELER:

Gözetleyici, kıymetlendirmelerini tespit ettikten sonra atımı hedefin üzerine getirmek için AİM'ne düzeltmelerini metre olarak gönderir. Düzeltmelerin bulunmasında ve gönderilmesinde sürat ve doğruluk önem kazanır. İşlemleri çabuklaştırmak için gözetleyici zihinsel pratiğini sürekli geliştirmelidir. Düzeltmeler; kıymetlendirmenin yapılmasında kullanılan sıranın tam tersi olarak aşağıdaki çizelgede belirtilen sıra ile karşılarında ifade edilen terimler kullanılarak, yine çizelgede gösterilen en yakın değerlere tamamlanarak yapılır (Çizelge 5-12).

DÜZELTMELER		KLASİK TEÇHİZAT KULLANILIYOSA	HKBS/LHTC KULLANILIYORSA
YAN	SAĞA (SOLA)	10 M	1 m
MESAFE	UZALT (KISALT)	KULLANILAN ÇATAL TEKNİĞİNE BAĞLI OLARAK 100 METRENİN BÖLÜMÜ VEYA KATLARI ŞEKLİNDE	5 METREYE KADAR
PARALANMA YÜKSEKLİĞİ	KALDIR (İNDİR)	5 METRE	5 METRE

Çizelge 5-12

Düzeltilme Sırası ve Düzeltmelerin Tamamlanacağı En Yakın Değerler.

a. Yan Düzeltmesi:

(1) Atımın METRE olarak yanca kaydırılacağı mesafe; gözetleyicinin milyem olarak ölçtüğü yan sapması (aralık açısı) ile gözetleyici hedef mesafesinin (GH faktörü), en yakın bine tamamlanmış değeri ile çarpılarak ile bulunur (Çizelge 5-13).

HİZMETE ÖZEL

YAN DÜZELTMESİNİN BULUNMASI				
Gözetleyici Hedef Mesafesi (Metre)	Gözetleyici Hedef Faktörü	Yan Kıymetlendirmesi (Milyem)	İşlem	Yan Düzeltmesi (Metre)
700	0,7	12 Solda	$0,7 \times 12 = 8,4$	10 Sağa
1600	2	15 Sağda	$2 \times 15 = 30$	30 Sola
2500	3	İstikamette	-	-
3400	3	20 Sağda	$3 \times 20 = 60$	60 Sola
4200	4	37 Solda	$4 \times 37 = 148$	150 Sağa

Çizelge 5-13
Yan Düzeltmesinin Bulunması.

(2) Hedef Açısının Yan Düzeltmesine Olan Etkisi:

(a) Hedef açısı; G-H hattı ile havan-hedef hattı arasında oluşan açıdır (Şekil 5-31).

Bu açı, büyük olduğu zaman (500 milyem veya daha büyük) uzunluğuna dağılma istikamet atımlarının elde edilmesini güçleştirerek gözetleyiciye, gözetleyici-hedef hattından olan yan sapması şeklinde görünür. Gözetleyici; hedef açısının 500 milyemden büyük olduğu hallerde normal usulleri kullanarak başlangıçta yan düzeltmesini bulmaya devam eder. Bunun için gözetleyici mümkün olan her fırsatta doğru arazi kıymetlendirmelerinden faydalanmalıdır. Gözetleyici, gözetleme-hedef hattından olan küçük yan sapmalarının, uzunluğuna dağılmadan ileri gelip gelmediği hususunda karar vermeyi öğrenmelidir. Dağılmaya karar vermede gözetleyiciye yardım etmek için ateş idare merkezi, hedef açısı 500 milyem veya daha büyük olduğu zaman, hedef açısının değerini, gözetleyiciye en yakın 100 milyeme tamamlayarak bildirir. Gözetleyici, bir yan sapma düzeltmesini, bir sonraki atımın gözetleyici hedef hattının öbür tarafında mesafece kıymetlendirmeyi güçleştiren bir yan sapmasına neden olduğunu görürse, bundan sonraki yan sapması düzeltmelerini sistemli bir şekilde azaltmalıdır.

Gözetleyici yan sapması düzeltmesini hesaplamak için, milyem formülünü kullanır. Gözetleyici metre cinsinden istenen gerekli düzeltmeyi elde etmek için milyem olarak gözetlediği yan sapması kıymetlendirmesini gözetleyici-hedef faktörü ile çarpar (sonuç en yakın 10 metreye tamamlanır). Düzeltme, kıymetlendirmenin aksi istikametinde bildirilir. Yan sapması düzeltmesi metre olarak ... SAĞA veya ... SOLA şeklinde verilir.

(b) Gözetleyici yaptığı düzeltmelerin olması gerekenden büyük olduğunu fark ederse müteakip düzeltmelerini hedef açısının büyüklüğüne bağlı olarak yapar. Hedef açısı büyüdükçe ters orantılı olarak yan düzeltmesi küçülecektir.

(c) Gözetleyici hedef açısının 500 milyemden büyük olduğu durumlarda; düşman durumu, mühimmat durumu, vb. faktörleri dikkate alarak başlangıçta sadece yan düzeltmesi vererek atımı GH hattına getirmeye gayret etmeli, bilahare yan ve/veya mesafe düzeltmesiyle hedefi etkisiz duruma getirmeyi değerlendirmelidir.

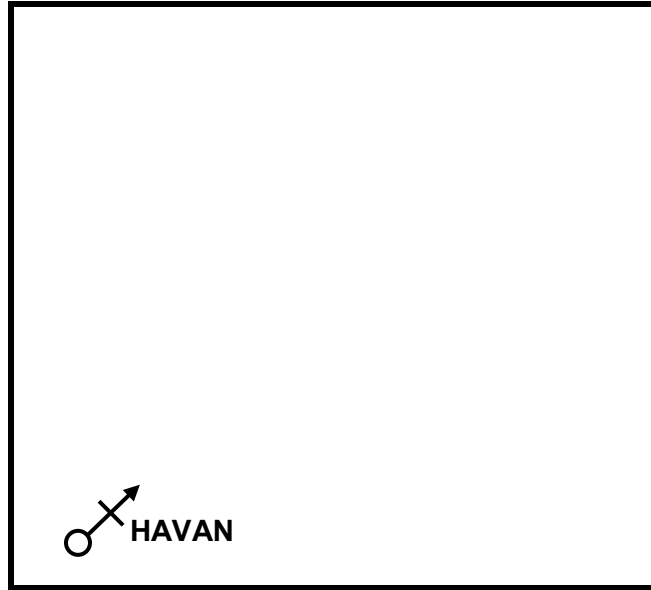
HİZMETE ÖZEL

(ç) Hatalı Gözetleyici-Hedef Faktörünün Düzeltilmesi:

Tanzim sırasında gözetleyici ilk tahmin ettiği gözetleyici hedef mesafesinin hatalı olduğunu kestirebilir. Böyle bir durumda, gözetleyici hedef faktörü, gözetleyici hedef mesafesinin yeni belirtilerine göre düzeltilir. Örneğin; gözetleyicinin ilk tahmin ettiği, gözetleyici-hedef mesafesi 2200 m'dir.

(I) Eğer gözetleyici bir uzun atım elde etmek için, birinci atımdan sonra 800 m. ve ondan sonrada 400 m daha mesafeyi uzaltmış ise, gözetleyici-hedef mesafesinin 3000 ilâ 3400 m arasında olması gerekir. Bu durumda gözetleyici-hedef faktörü 3,2'ye yükseltilmelidir.

(II) Gözetleyicinin ilk tahmin ettiği, gözetleyici-hedef mesafesi 2200 m iken birinci atımdan sonra, gözetleyici 70 milyem SAĞDA bir yan sapması kıymetlendirmesi yaparsa, gözetleyicinin bildirmesi gereken yan düzeltmesi (2.2x70) 150 SOLA diye bir düzeltme gönderir. İkinci atımdan sonra 20milyem SOLDA bir yan sapması kıymetlendirmesi yaparsa, gözetleyici-hedef faktörü düzeltilmelidir. 150 SOLA bir düzeltme 90 milyemlik (70 sağdan 20 milyemlik sola). Bir açısal değişme ile sonuçlanmıştır. Milyem formülü kullanılarak yeni bir gözetleyici-hedef faktörü ($150m/90milyem=1.67$) 1,7 olarak hesaplanır. Gözetleyici hedef faktörünü değiştirmeden önce, eğer hedef açısı büyükse mesafece, belirtilen düzeltmenin yarısının kullanılması bir rehber olarak alınır. Düzeltme, alışılmış yöntemle hesap edilir, bundan sonra düzeltmenin yarısı uygulanır. Yan sapmasının nedeni; uzunluğuna dağılma, engebeli arazi, hatalı gözetleyici-hedef faktörü, personel, malzeme hataları veya bu faktörlerin birleşimi olabilir. Gözetleyici, hedefe yakın bulunan dost kıtalar istikametinde yan sapması düzeltmeleri yaparken çok dikkatli olmalıdır.



Şekil 5-31
Hedef Açısı.

b. Mesafe Düzeltmesi:

Gözetleyici, mesafe düzeltmeleri yaparken; GH hattı boyunca, son atımın düştüğü yerden hedefe doğru hareketle UZALT-KISALT şeklinde tanzim yapar, kıymetlendirme "UZUN" ise, düzeltmesi "KISALT", "KISA" ise düzeltmesi "UZALT" şeklinde olur. Eğer

HİZMETE ÖZEL

kıymetlendirme "İSABET" veya "MESAFE UYGUN" ise düzeltme "AYNI MESAFE" dir. Düzgün olarak yükselen arazide yapılan mesafe düzeltmesi haritadan tahmin edilen mesafe düzeltmesinden daha fazla olmalıdır.

c. Paralanma Yüksekliği Düzeltmesi:

Gözetleyici paralanmanın veya paralanmaların orta noktasının hedefe nazaran yüksekliğini açısal olarak ölçer. Bulduğu değer paralanmanın (paralanmaların) düşey açısidir. Bu açı ile GH faktörü çarpıldığında paralanmanın (paralanmaların) orta noktasının hedefe nazaran yüksekliği metre cinsinden bulunur. Bulunan bu değer arzu edilen paralanma yüksekliği ile mukayese edilerek "KALDIR (İNDİR)" şeklinde düzeltme yapılır (Çizelge 5-14).

PARALANMA YÜKSEKLİĞİ DÜZELTMESİNİN HESAPLANMASI					
Gözetleyici Hedef Mesafesi	GH Faktörü	Paralanma Yüksekliği Kıymetlendirmesi m	Arzu Edilen Paralanma Yüksekliği	İşlem	Düzeltilme
2000	2	+ 17 m	+ 20 M	$2 \times 17 = 34 \sim +35$ (+20)- (35)=-15	15 İNDİR
3000	3	+ 2 m	+ 20 M	$3 \times 2 = 6 \sim +5$ (+20)-(+5)=+15	15 KALDIR
4000	4	+ 16 m	+ 20 M	$4 \times 16 = 64 \sim +65$ (+20)-(+65)=-45	45 İNDİR

Çizelge 5-14

Paralanma Yüksekliği Düzeltmesinin Bulunması.

7. SONRAKİ DÜZELTMELER:

a. İlk atım (atımlar) atıldıktan sonra gözetleyici görevi tamamlamak için "sonraki düzeltmeler" ini gönderir.

b. Sonraki düzeltmeler; ilk ateş isteğinde belirtilen hususlarda yapılan düzeltmeler ile atışın tanzimi esnasında yapılan düzeltmeleri kapsar.

c. İlk ateş isteğinde başlangıçta belirtilen hususlardan değişenler sonraki düzeltmeler adı altında aşağıda belirtilen sıra ile yapılır (Çizelge 5-15).

SIRA NU.	SONRAKİ DÜZELTME	SIRA NU.	SONRAKİ DÜZELTME
01	GH İSTİKAMET AÇISI	08	GRUP ADEDİ
02	TEHLİKE YAKIN	09	YAN DÜZELTMESİ
03	MERMİ YOLU	10	MESAFE DÜZELTMESİ
04	ATIŞI YAPTIRMA ŞEKLİ	11	PARALANMA YÜK. DÜZELTMESİ
05	ATEŞ TAKSİMİ	12	HEDEFİN NİTELİĞİ
06	MERMİ	13	GÖREVİN TİPİ/ATIŞIN İDARESİ
07	TAPA	14	DİKKAT-DÜŞTÜ'NÜN BİLDİRİLMESİ

Çizelge 5-15

Sonraki Düzeltmeler.

HİZMETE ÖZEL

(1) GH İstikamet Açısı: Gözetleyici veya hedef, ilk ateş isteği yapıldıktan sonra yer değiştirebilir. Bu durumda, ilk ateş isteğinde belirtilen istikamet açısı ile sonradan ölçülen istikamet açısı arasında 100 milyemden fazla bir fark varsa; istikamet açısı 10 milyem doğrulukla bildirilir, istikamet açısı ilk ateş isteğinde hiç belirtilmemiş olabilir. Bu durumda da istikamet açısı bildirilir. Eğer gözetleyici tarafından bildirilen GH istikameti doğru olmadığı anlaşılırsa bunun düzeltilmesi için gözetleyici ile temas sağlanmalıdır.

(2) Tehlike Yakın: Hedef dost birliklerden tehlike yakın mesafesinden daha fazla uzaklaştığında yani; tehlike yakın koşulları ortadan kalktığında "TEHLİKE YAKINI UYGULAMA" şeklinde bildirilir.

(3) Mermi Yolu: Havan sadece üst aç grubu ile atış yaptığından belirtilmez.

(4) Atışı Yaptırma Şekli: Birden fazla atış kısmına atış yaptırılırken İlk ateş isteğinde belirtilenin dışında bir değişiklik yapılırsa bildirilir.

Örneğin, ilk ateş isteğinde "birinci kısım" isteğinde bulunulmuşken, ikinci kısmın ateş etmesi istenirse "ikinci kısım" ifadesi kullanılır. Bu istek; bundan sonra atılacak atımların ikinci kısım tarafından atılacağını belirtir.

(5) Ateş Taksimi: Gözetleyici ilk ateş isteğinde belirttiği ateş taksimini değiştirmek istediğinde bunu; örneğin "KAPALI DEMET" şeklinde belirtir bu istek; daha sonra başka bir ateş taksimi belirtilmedikçe yürürlükte kalır. Ateş taksimi değiştirilmek istendiğinde; örneğin "AÇIK DEMET" şeklinde ifade edilir.

(6) Mermi: Gözetleyici ilk ateş isteğinde belirttiği mermiden başka bir cins mermi kullanmak durumunda kaldığında bunu sonraki düzeltmelerde bildirir.

(7) Tapa: Gözetleyici ilk ateş isteğinde belirttiği tapadan başka bir cins tapa kullanmak durumunda kaldığında bunu sonraki düzeltmelerde bildirir.

(8) Grup Adedi: Gözetleyici ilk ateş isteğinde "...GRUP" şeklinde istekte bulunabilir. AİM bu talebi karşılar, azaltır veya çoğaltabilir. Bu kararını da, gözetleyiciye haber ile bildirir. Daha sonra; örneğin tesir atışının tekrarı gibi durumlarda; gözetleyici bu konuda istekte bulunabilir. "AYNI MESAFE, TESİR ATIŞINI TEKRARLA, İKİ GRUP". Grup adedi belirtilmediği takdirde; daha önce gözetleyiciye haber ile bildirilen grup adedi kadar atılır.

(9) Yan Düzeltmesi: Görevin gerektirdiği şekilde yapılır. "50 SOLA".

(10) Mesafe Düzeltmesi: Görevin gerektirdiği şekilde yapılır. "200 UZALT".

(11) Paralanma Yüksekliği Düzeltmesi: Görevin gerektirdiği şekilde yapılır "40 KALDIR".

(12) Hedefin Niteliği: Sındırma ve derhâl sındırma görevlerinde ilk ateş isteğinde bildirilmediğinden bu görevlerin sonunda gözetleyici gözlemleri ile birlikte bildirilir. "AÇIKTA KITA TOPLULUĞU".

(13) Görevin Tipi/Atışın İdaresi: Gözetleyici; tanzim atışının sonunda tesir atışına geçmek istediğinde "tesir atışı" isteğinde bulunur. Tanzimsiz tesir atışı hedeften çok farklı yere düşmüş ise gözetleyici bir tanzim atışı sonunda hedefe tesir atışı açmak ister. Bu durumda "tanzim atışı" isteğinde bulunabilir. Gözetleyici; ateş isteğinde komuta ile ifadesini kullanmış ise; bunu değiştirmedikçe komuta ile yürürlükte kalır. "Komuta ile"yi yürürlükten kaldırmak için gözetleyicinin sonraki düzeltmelerinde "hazır olunca" isteğinde bulunması gerekir.

HİZMETE ÖZEL

(14) "DİKKAT-DÜŞTÜ"nün Bildirilmesi: "DİKKAT DÜŞTÜ" bildirimi uçuş süresinin bildirildiği her durumda AİM. tarafından gözetleyiciye, uçuş süresinin sona ermesine 5 sn. kala yapılır. Bunun dışında; gözetleyici bulunduğu taktik durum icabı mevzi içinde kalıyor ve atımını gözetlemekte güçlük çekiyorsa ilk ateş isteğinde "DİKKAT-DÜŞTÜYÜ BİLDİRİN" isteğinde bulunabilir. Bu talebinin yürürlükten kalkmasını istediğinde bu kez sonraki düzeltmelerde "DİKKAT-DÜŞTÜYÜ BİLDİRMEYİN" ifadesini kullanır.

ç. Aynı Esaslarla Atımın Tekrarlanması:

(1) Gözetleyici; sonraki atım grubunun yan, mesafe ve paralanma yüksekliğinde düzeltme yapılmadan atılmasını isterse, aynı mesafe terimini kullanır. Atımların aynı şekilde tekrarlanmasını da istiyorsa "tekrarla" ifadesini ekler.

BİR ATIM, AYNİ MESAFE

AYNI MESAFE, İHTİRAKLI

AYNI MESAFE, TESİR ATIŞI

AYNI MESAFE, TESİR ATIŞINI TEKRARLA

(2) Gözetleyici; ilk ateş isteğini gönderip "ATILDI" haberini aldıktan sonra düşman baskısı veya beklenmedik bir ortamdan dolayı atımı gözetleyemeyebilir. Bu durumda "GÖZETLENEMEDİ, AYNİ MESAFE" isteğinde bulunur.

8. GÖZETLEYİCİLERE TAVSİYELER:

- a. İlk atımı çıplak gözle görün.
- b. El dürbününüzün göz kuvvet ve göz aralık ayarını ezbere bilin.
- c. Kendi vücut yapınıza uygun olarak el ve parmaklarınıza eşdeğer aralık açılarını ezbere bilin.
- ç. Gözetleme yerinde; gözetleme yerinin örtü ve gizlemesini sürekli geliştirin.
- d. Uygun zamanlarda manzara krokisi ile görüş imkânları tatbik krokisini geliştirin.
- e. Mesafe tahmin meakenizi sürekli geliştirin. Eğitim alanında mesafe tahmininde kullandığınız tesisleri mukayese mesafesi olarak kullanın.
- f. Bölgenizdeki diğer ateş idare çevrimlerinin frekans ve çağrı isimlerini acil durumlarda kullanmak üzere kayıt edin.
- g. Temel teçhizatınızı göreve hazır durumda bulundurun.
- ğ. BASKIN tarzında ateş açtırmak için bütün çare ve yolları deneyin.

ALTINCI KISIM

DÜZELTME TANZİMİ VE PARALEL DEMET

1. DÜZELTME TANZİMİ:

a. Piyade tüfeği ile atış yapıldığında hedef vurulamadığı zaman nişancı nişan noktasını değiştirir veya tüfeğini yeniden sıfırlar. Sıfırlama atışında nişancı, silâh ve hava koşullarının meydana getirdiği hataları gidermek için; tüfeğin yan ve mesafe nişangâhında ayarlar yapmak zorundadır.

HİZMETE ÖZEL

b. Düzeltme tanziminin amacı ile sıfırlama atışının amacı arasında fark yoktur, sadece metotları değişiktir. Piyade tüfeğinde düzeltmeler, mekanik olarak silâh üzerinde yapıldığı halde; düzeltme tanziminde bu işlem matematiksel kurallar kullanılarak; toplam mesafe, toplam yan ve toplam tapa saniyesi düzeltmelerini bulmak sureti ile gerçekleştirilir.

c. Düzeltme tanziminin amacı; yan ve mesafece sınırlanan bir bölgedeki hedefleri, belirli süre içerisinde vurmak için uygulamamız gereken toplam yan, toplam mesafe ve toplam tapa saniyesi düzeltmelerini bulmaktır. Tanzim atışının amacı ise; üzerine tanzim yapılan hedefi vurmak için, birbirini takip eden yan, mesafe ve tapa saniyesi düzeltmelerini uygulamaktır.

ç. İnce tanzime dayanan düzeltme tanzimi; bir düzeltme tanzimi çeşididir. Bu maksatla "DÜZELTME TANZİMİ" tabiri kullanıldığında aksi belirtilmedikçe ince tanzime dayanan düzeltme tanzimi algılanmalıdır.

d. DTN'ye, düzeltme tanziminin yapılması görevi, AİM tarafından başlatılır.

e. Düzeltme tanzimi normal olarak hassas tapalı, tahrip mühimmatı ile yapılır.

2. DÜZELTME TANZİM NOKTASININ ÖZELLİKLERİ:

a. Düzeltme tanzimi; adına DTN denilen ve aşağıda özellikleri belirtilen arazi arızası üzerine yapılır.

(1) Yeri 10 m doğrulukla tespit edilmelidir (LHTC, HKBS ile veya grid koordinatları ile).

(2) Kolayca tanınmalı ve hareket etmemelidir.

(3) Küçük olmalı ve vuruşlardan dolayı özelliğini kaybetmemelidir. İsabet olursa tamamen tahrip olmayan küçük ve dayanıklı hedefler olmalıdır.

(4) Sorumluluk sahasının ortasına yakın olmalıdır.

(5) Etrafındaki arazi yapısı ile aynı özellikleri taşımalıdır.

(6) Mümkünse, hedef bölgesi ile aynı rakımda olmalıdır.

(7) Düzeltme tanzimini yapan atış birliği ile aynı yer ölçme şebekesi içerisinde yer almalıdır.

b. Düzeltme tanzimi standart olmayan koşulların etkilerini giderecek toplam düzeltmelerin bulunmasında oldukça faydalı bir görev olmakla birlikte aşağıda belirtilen mahsurları da vardır;

(1) Gelecekte yapılması tasarlanan harekât hakkında düşman bilgi sahibi olur.

(2) Havan mevzilerinin yerlerinin, düşmanın hedef tespit vasıtaları tarafından tespit edilme riski artar.

(3) Mühimmat sarfı artar.

c. Yukarıda belirtilen mahsurlarından dolayı, çoğu kez düzeltme tanzimlerinin yapılması üst komutanlıkça kısıtlanır veya yasaklanır. Üst komutanlıkça düzeltme tanzimine

HİZMETE ÖZEL

izin verilmediğinde toplam düzeltmelerin bulunmasında iki yöntem kullanılır.

(1) Atışın yapılacağı andaki atmosferik koşullara ait bilgileri içeren metro raporlarından ve ilk hız bilgilerinden faydalanarak toplam düzeltmeleri elde etmek.

(2) Yeri 10 m doğrulukla tespit edilmiş bir hedefe yapılan tanzim atışı sonucunda toplam düzeltmeleri elde etmek.

3. DÜZELTME TANZİMİ ÇEŞİTLERİ:

a. Düzeltme Tanzimi iki şekilde yapılabilir;

(1) İnce Tanzime Dayanan Düzeltme Tanzimi:

İnce tanzim atışı ile yapılan düzeltme tanzimi, atılan bir atım grubunun orta vuruş noktasını, DTN adı verilen ve yeri, arazi ile haritada belli olan bir noktaya getirmek için gerekli olan atış esaslarının, atış tanzimi ile bulunduğu bir yöntemdir.

(2) Orta Vuruş Noktası (OVN) / Yüksek Paralanma Noktası (YPN) İle Düzeltme Tanzimi:

YPN ve OVN ile yapılan düzeltme tanzimi; aynı atış esasları ile atılan bir atım grubunun OVN'nin (paralanmaların OVN) bulunması için uygulanan bir yöntemdir.

b. Diğer Tanzim Yöntemleri:

Durumun gerektirdiği koşullara (düşman, arazi, zaman, hava, mevcut mühimmat vb.) göre düzeltme tanzimi aşağıda belirtilen yöntemlerle de uygulanabilir.

(1) Kısaltılmış Düzeltme Tanzimi Yöntemleri;

- (a) İnce tanzime dayanan kısaltılmış düzeltme tanzimi,
- (b) OVN / YPN ile kısaltılmış düzeltme tanzimi,
- (c) METRO + HD ve kontrol atımı ile düzeltme tanzimi,
- (ç) METRO + İHF ve kontrol atımı ile düzeltme tanzimi,
- (d) HKBS / LHTC ve paralanma noktasının yeri yardımı ile düzeltme tanzimi,
- (e) Tanzim atışı sonuçlarından faydalanarak düzeltme esaslarının bulunması.

(2) Radar Gözetlemeli Düzeltme Tanzimi,

(3) Geriye Yapılan Düzeltme Tanzimi,

(4) Geçici Mevziden Yapılan Düzeltme Tanzimi.

4. DÜZELTME TANZİMİNE AİT KURAL VE YÖNTEMLER:

a. Düzeltme tanziminin geçerliliği ortalama iki saattir.

b. Gözetleyici 100 m'lik mesafe çatalını bölmeden önce atımları yanca en yakın bir milyeme kadar kıymetlendirir ve bu kıymetlendirmelere uygun olarak yaptığı düzeltmelerle, atımı G-H hattı üzerine getirir (Çizelge 5-16).

HİZMETE ÖZEL

c. 100 m'lik çatal tesis edildikten sonra yan kıymetlendirmesi kaydedilir; fakat yan düzeltmeleri yapılmaz.

ç. Eğer, "şüpheli" mesafe kıymetlendirmesi elde edilirse gözetleyici yalnız yan sapmalarını düzeltir. 100 m'lik mesafe çatalı tesis edildikten sonra yan düzeltmeleri yapılırsa; atılan son atım ve önceden atılan bütün atımlar mesafe ve yan düzeltmelerinin bulunmasında yararlı atım olarak kullanılamazlar.

GÖZETLEYİCİYE HABER	1 NU.LI DTN.DZ.TNZ.
EK BİLGİLER	MSO M HEDEF AÇISI η US. SN

ATIŞIN TANZİMİ							
İA : 1640	DÜZELTMELER			KIYMETLENDİRMELER		ATIMLAR	
F : 2	YAN	MESAFE	P.YÜK.	P.YÜK.	MESAFE	YAN	
	İLK ATIM				-	26 SL	1
	50 SĞ	+ 400			+	8 SĞ	2
	20 SL	- 200			-	4 SĞ	3
		+ 100			+	6 SĞ	4
		- 50			-	2 SĞ	5
	10 SL	+ 25	X	1 NO	DTN	TES.ET.	GB
İG KOOR. :							
İG RK. :							

DÜZELTME TANZİMİ DÜZELTMELERİ			
YAN SAP.TOP. : 6 SĞ + 2 SĞ + / + = 8 SĞ / SL	P.YÜK.TOP. : + + + =		
ORT.YAN SAP. : 8 / 2 = / ~ 4 SĞ / SL	ORT.P.YÜK. : / = ~ η		
YAN DZ. : 4 x 2 = 8 ~ 10 SĞ / SL	P.YÜKSEKLİĞİ : x = ~ M.		
	P.YÜK.DZ. : KL. / İN.		

BELLİ NOKTALARIN DEĞERLERİ					
HDF.NU.	TANIMI	İA	MES.	KOOR.	RK.

AÇIKLAMALAR :					
1.	3 ncü atım KISA ve 4 SAĞDA olarak kıymetlendirilmiş, gözetleyici 200 m'lik mesafe çatalını tesis ettiğinden yan düzeltmesini yapmamıştır.				
2.	4 ncü atım UZUN ve 6 SAĞDA olarak kıymetlendirilmiştir. 5 nci atımı 50 KISALT düzeltmesi ile attıran gözetleyici; KISA kıymetlendirmesi elde ettiği için düzeltme tanzimini bitirir.				
3.	Yan düzeltmesinin bulunmasında çatalın iki ucundaki 4 ve 5 nci atımın yan kıymetlendirmesi esas alınır.				
4.	5 nci atım KISA olduğundan; mesafe düzeltmesi 25 UZAT olarak bulunur.				

Çizelge 5-16 Düzeltilme Tanzimi.

d. Kısaltılmış düzeltme tanzimi yöntemleri:

HİZMETE ÖZEL

(1) Bazı durumlarda taktik durum veya mühimmat tam bir düzeltme tanziminin yapılmasına imkân vermeyebilir. Bu takdirde kısaltılmış usuller kullanılır (Çizelge 5-17). Kısaltılmış bir düzeltme tanziminin standart olmayan şartların etkilerini uygun şekilde giderecek yeterli bir doğruluk sağlamadığı daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tanzimin hassas safhasında amaç; gözetleyici hedef hattı boyunca 50 m farklı esaslarla bir uzun bir kısa iki muteber atım elde etmektir. İhtiraklı safhasında ise amaç atımı hedefin 20 m üzerinde paralandırmasıdır. Bu usulde MSO ayrıca çatal mesafelerinin yapılmasına etki etmez. İnce tanzime dayanan düzeltme tanziminde olduğu gibi yan düzeltmesinin bulunmasında muteber atım olarak kullanılabileceğinden 200 m çatalı tesis edildikten sonra yan kıymetlendirmesi yapılır. Ancak, düzeltmesi bildirilmez.

(2) Kısaltılmış düzeltme tanziminin yapılmasına harekât ateş idare astsubayı karar verir. Böyle bir durumda gözetleyici standart yöntemleri kısaltır ve aşağıdaki şekilde hareket eder.

(a) 100 m'lik çatal bölününceye kadar normal çatal ile tanzim tekniği kullanılır.

(b) 100 m'lik çatal tesis edildikten sonra 50 uzat (kısalt) şeklinde düzeltme gönderilir.

(c) Bu düzeltme ile atılan atımdan sonra kıymetlendirme yapılır, yan ve mesafe düzeltmeleri, aşağıda açıklandığı gibi bulunur ve AİM'ne bildirilir.

(I) Mesafe Düzeltmelerinin Bulunması: Mesafe düzeltmelerinin bulunması ve bildirilmesinde son atım esas alınır ve son atımı hedefe getirecek düzeltme en yakın 10 m'ye kadar bildirilir.

(II) Yan Kıymetlendirmeleri ve Düzeltmelerinin Bulunması:

(aa) İnce tanzim görevi sırasında yan kıymetlendirmeleri bir milyem doğrulukla yapılır.

(bb) Yan düzeltmeleri elde edilen çatalın, bir uzun ve bir kısa atımını kapsayan yan sapmalarının toplanması ile bulunur.

(cc) Muteber olarak kabul edilen iki atımın her birine ait kıymetlendirmeler bir milyem doğrulukla yapılır ve toplanır.

(çç) Elde edilen toplam yan sapması, muteber atım adedine bölünür ve ortalama yan sapması bulunur.

(dd) Ortalama yan sapması en yakın bir milyeme tamamlanır.

(ee) Tamamlanan bu değer GH mesafe faktörü ile çarpılır. Sonuçta metre cinsinden yan düzeltmesi bulunur.

(ff) Yan düzeltmesi, en yakın 10 m'ye tamamlanarak kullanılır.

(3) İhtiraklı safhaya ait tanzimde de normal tanzim yöntemlerindeki kurallar aşağıdaki şekilde kullanılır;

(a) "Vuruş" veren atım 40 kaldır şeklinde düzeltilir.

(b) "Paralanma" kıymetlendirmesi elde edilince, atımın 60 m'nin altında mı yoksa üstünde mi paralandığına bakılır. Atım 60 m'nin altında ise paralanma 20 m'lik

HİZMETE ÖZEL

yükseklikte oluşacak şekilde bir düzeltme yapılır ve "10 KALDIR, DTN'NI TESPİT ET, GÖREV BİTTİ, TAMAM!" şeklinde bildirilir.

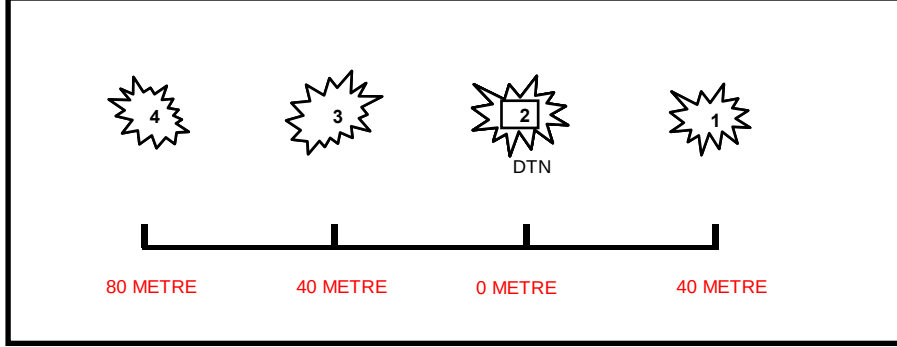
(c) Paralanma 60 m'nin üstünde ise paralanmayı 20 m'ye getirecek bir düzeltme verilmek suretiyle bir atım daha atılır. Atımın 60 m'nin altında paralanması durumunda yukarıda belirtildiği şekilde atış sona erdirilir. Ancak; atımın vuruş vermesi durumunda kendisinden önce bir paralanma olduğundan "20 KALDIR, DTN'NI TESPİT ET, GÖREV BİTTİ, TAMAM" şeklinde bildirilir.

GÖZETLEYİCİYE HABER		1 NU.LI DTN KISALTILMIŞ DZ.TNZ. HS VE İH					
EK BİLGİLER		MSO	M	HEDEF AÇISI	<i>m</i>	US.	SN
ATIŞIN TANZİMİ							
İA : 3270	DÜZELTMELER			KIYMETLENDİRMELER			ATIMLAR
F : 3	YAN	MESAFE	P. YÜK.	P. YÜK.	MESAFE	YAN	
	İLK ATIM				+	3 SĞ	①
		-200			-	2 SĞ	②
		+100			+	3 SĞ	③ X
		-50			-	3 SĞ	④ X
	10 SL	+40	X	1 NO	DTN	TES. ET	İH
				V			①
			40 KL	P (+3)			②
	X	X	10 KL	1 NO	DTN	TES. ET	GB
İG KOOR. :							
İG RK. :							
DÜZELTME TANZİMİ DÜZELTMELERİ							
YAN SAP.TOP. :	3 SĞ + 3 SĞ = 6			SĞ/SL	P.YÜK.TOP. :		
ORT.YAN SAP. :	6 / 2 = 3			SĞ / SL	ORT.P.YÜK. :		
YAN DZ. :	3 x 3 = 9 ~ 10			SĞ / SL	P.YÜKSEKLİĞİ :		
					P.YÜK.DZ. :		
AÇIKLAMALAR :							
1. Gözetleyici; kısaltılmış düzeltme tanziminde 50 m farklı esaslar ile atılan atımlardan bir uzun, bir kısa veren iki atımı muteber kabul eder. 3 ve 4'üncü atım 50 m farklı esaslar ile atılmış ve bu atımlardan 3'üncü atım uzun, 4'üncü atım ise kısa olarak kıymetlendirilmiştir. Gözetleyici; bu 50 m'lik mesafeyi baz mesafesi kabul eder ve çizdiği şekilden de faydalanarak son atımın kaç m kısıda olduğunu bulur. Bu örnekte son atım 30 m kısıda değerlendirildiğinden mesafe düzeltmesi "30 UZALT" şeklinde olur. 2. Yan düzeltmesi muteber iki atımın yan kıymetlendirmesi esas alınarak "10 SOLA" şeklinde bulunur. 3. İhtiraklı olarak atılan birinci atım vuruş verdiği ve kendisinden önce bir paralanma olmadığından; ikinci atım için düzeltme normal olarak 40 KALDIR şeklinde olacaktır, 4. İhtiraklı ikinci atım paralanma vermiştir. Paralanma yüksekliği ölçülür. Yükseklik 60 m'lik düzeltme sınırı içerisinde ise; paralanma yüksekliğini 20 m'ye getirecek şekilde düzeltme verilerek görev bitirilir. Paralanma yüksekliği 60 m'lik sınırın üzerindeyse; 60 m'lik sınır içerisinde paralanma elde edilinceye kadar ihtiraklı tanzime devam edilir.							

Çizelge 5-17
Kısaltılmış Düzeltme Tanzimi.

5. PARALEL DEMET:

a. Demet tanziminin amacı; mevzideki kademelenmenin şeklinin, hedef üzerinde aynen oluşturulmasıdır (Şekil 5-32).

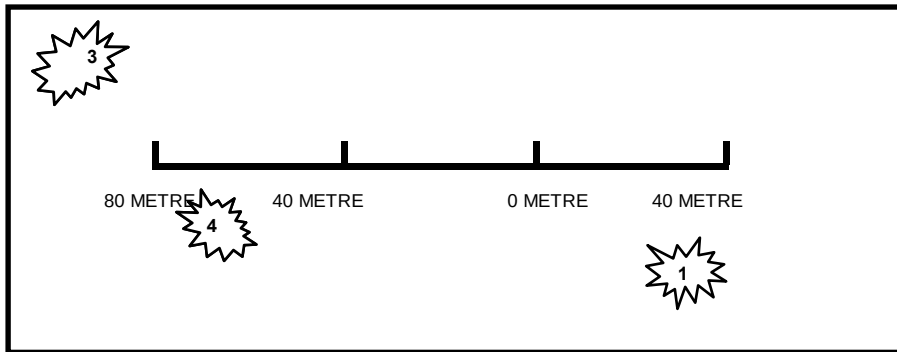


Şekil 5-32
Tanzim Edilmiş Demet.

b. Havan demetinin tanzimi; bir düzeltme tanziminden hemen sonra veya daha sonra yapılan bir tesir atış görevi esnasında yapılabilir.

c. Havan demetinin tanzimi, havanlar aynı hat üzerinde mevzilenmişse, baraj tanzimine benzer.

ç. Demet tanzimi gözetleyiciye haber ile başlar."DEMET TANZİMİ, SAĞDAN, AYNI MESAFE, TAMAM" Bu komut üzerine; gözetleyici havanın cinsine bağlı olarak arazide atımların düşeceği yerleri harita veya manzara krokisi üzerinde işaretler, dürbününü ortasını DTN üzerine getirir, atımların nerelere düşmesi gerektiğini arazi arızalarından faydalanarak belirler ve gözetleme için hazır olur. Havanlar sağdan başlayarak ve 10'ar sn ara ile ateş ederler. Gözetleyici havanları tek tek sırayla tanzim edebilir. Merminin düştüğü yerin daha belirgin olması ve baraj görevlerinde yapılan tanzim esnasında dost kıtaları parça tesirinden korumak için bu görevde mümkünse, gecikmeli tapan kullanılır. Düzeltme tanzimini yapan havan demet tanzimine katılmaz. Şekil 5-33'de 2'nci havan düzeltme tanzimi yapmış ve demet tanzimi atışı sonunda aşağıdaki şekil elde edilmiştir.



Şekil 5-33
İlk Grubun Görüntüsü.

d. Demet; havan - hedef hattına dik olacak şekilde gözetleyici ve AİM tarafından tanzim edilir. Demet tanziminde; her havanın atımı, düşmesi gereken yerin 50 m civarında

HİZMETE ÖZEL

bulunmalıdır. Gözetleyici düşen atımların yerini dürbünle gözetler ve daha önce belirlediği yerler ile düşen atımlar arasındaki yan ve mesafe düzeltmelerini bulur ve aşağıda açıklandığı gibi davranır.

e. Eğer hedef açısı 500 milyemden büyük ise bütün havanlar DTN'a tanzim edilir.

f. Demeti oluşturmak için gerekli düzeltmeler özel düzeltme olarak AIM tarafından hesaplanır.

(1) 1'nci havanın atımı 50 m'lik limit içerisindedir. 20 m sağa getirmeğe karar verir.

(2) 2'nci havan düzeltme tanzimi yaptığı için atış yapmamıştır.

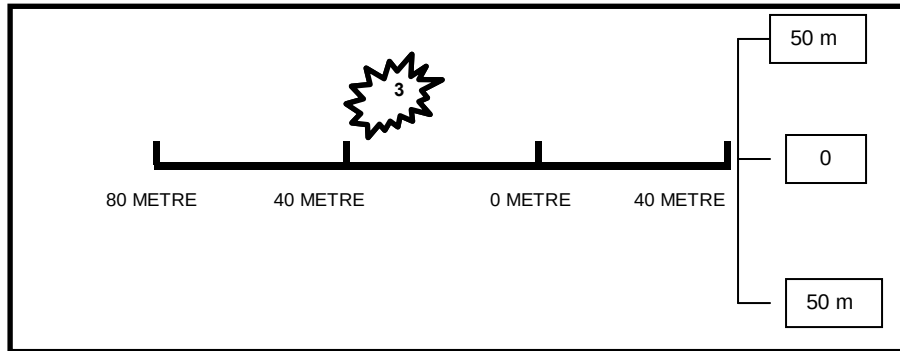
(3) 3'ncü havanın atımı 50 m'lik limit dışındadır.

(4) 4'ncü havanın atımı 50 m'lik limit içerisindedir. 30 m sola getirmeğe karar verir.

g. Limit dışı kalan 3'üncü havandan başlayarak şu düzeltmeyi yapar;

"3'ÜNCÜ 1 ATIM 70 SAĞA, 1'İNCİ 20 SAĞA, 4'ÜNCÜ 30 SOLA, 1 VE 4'ÜNCÜ TANZİM EDİLDİ. TAMAM"

ğ. 3'üncü havan bir atım daha atar (Şekil 5-34).



Şekil 5-34
3'üncü Havanın Durumu.

h. Bu atım; 3'üncü havanın yerine göre 50 m'lik limit içerisindedir. 10 m sola almaya karar verir ve görevi bitirir.

"3'ÜNCÜ 10 SOLA, 3'ÜNCÜ TANZİM EDİLDİ, DEMET TANZİM EDİLDİ, GÖREV BİTTİ"

YEDİNCİ KISIM

TANZİM VE TESİR ATIŞI

1. GENEL:

a. Gözetleyicinin birinci öncelikli görevi; baskın tarzında yaptıracağı tesir atışları ile düşmanı uyarmadan ateş altına almaktır. Tesir atışı en az iki veya daha fazla namlu ile yapılan atıştır. Bu görevi başarabilmesi için;

HİZMETE ÖZEL

(1) Hedefin yerini; sekiz basamaklı grid koordinatlar ile (10 m doğrulukla) tespit edebilmeli; mesafeyi 5 m, istikamet açısını 1 milyem doğrulukla tespit edebilmeli,

(2) AİM'nin elinde geçerli Grafik Atış Cetveli Tanzim Esasları (**GACTE**) bulunmalı,

(3) METRO + İLK HIZ değerleri bulunmalıdır.

b. Yukarıda belirtilen koşulların mümkün olmadığı hallerde gözetleyici bir **TANZİM** ve bu tanzimin sonunda da bir **TESİR** atışı yapmak zorundadır. Tanzimin amacı, bir tesir atışı için gerekli yan ve mesafe değerlerini elde etmektir. Tanzim süresinin uzun olması; düşmanın uyarılmasını ve süratle tedbir almasına neden olduğu gibi fazladan mühimmat sarfına da neden olacaktır.

c. Ayrıca; zayıf görüş koşulları, aldatıcı arazi arızaları, hatalı haritalar, gözetleyicinin hedef yerini yeterli doğrulukla tespitinde zorlanmasına ve yanılgılara düşmesine neden olabilir. Bu şartlardan dolayı gözetleyici hedefin yerini doğru olarak tespit ettiği inancını taşııyorsa göreve TANZİM ATIŞI ile başlamalıdır.

ç. Gözetleyici, baskın sağlamak maksadıyla direkt olarak hedef üzerine tanzim yapmak yerine hedef yakınındaki bir noktaya tanzim yapmaya karar verebilir. Hedefin yanında seçilen bu yardımcı noktaya TANZİM NOKTASI denir. Tanzim noktası; tanzimin gerçek maksadını gizleyebilecek kadar yeterince hedeften uzakta, hedefe doğru bir kaydırma yapacak kadar da yakında seçilmelidir (yaklaşık 500 m) (Şekil 5-35). Yardımcı tanzim noktası seçilirken sadece yan kaydırması ile hedefe ulaşabilecek bir nokta olmasına dikkat edilmelidir. Gözetleyici, yardımcı tanzim noktasına normal tanzim atışı usullerini kullanarak tanzim yapar. Tesir atışına geçme koşulları oluştuğu anda yan kaydırması vererek tesir atışına geçer.



Şekil 5-35
Yardımcı Tanzim Noktası.

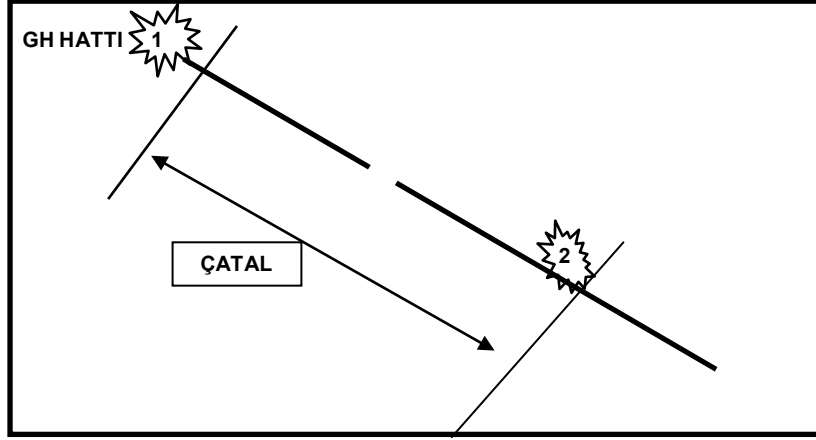
2. TANZİM ATIŞI TEKNİKLERİ:

a. Tanzim atışı tekniği olarak, normal çatal tekniği, acele çatal tekniği, bir atımla tanzim tekniği ve yaklaşma yöntemlerinden biri kullanılır.

b. Bu teknikler; gözetleyici için muhtemel hareket tarzlarıdır. Gözetleyici; kendi bilgi ve becerisi ile elindeki malzemenin imkân ve kabiliyetini birleştirerek süratle sonuca gitmelidir. Acele çatal tekniğini kullanarak sürdürdüğü bir tanzim atışını; uygun koşullar oluştuğunda bir atımla tanzim tekniğine dönüştürecek esnekliğe ve inisiyatife sahip olmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

Tanzim noktasını bir uzun ve bir kısa atım arasına almak için yapılan işleme **ÇATAL** denir. Çatal sadece mesafece tesis edilir (Şekil 5-36).



Şekil 5-36
Mesafe Çatalının Tesisi.

3. NORMAL ÇATAL TEKNİĞİ:

a. Normal çatal tekniği, başlangıçta bir çatal tesis edip; daha sonra bu mesafeyi birbiri peşi sıra bölerek hedefe yaklaşma esasına dayanır. Gözetleyici ilk atımı gördükten sonra; atım ile hedef arasındaki mesafeyi tahmin eder. Daha sonra bu atımın aksi yönünde yeterli bir mesafe düzeltmesi yaparak mesafe çatalını tesis eder. Mesafe çatalını tesis ettiği takdirde başladığı mesafeyi birbiri peşi sıra bölerek hedefin 50 m civarına yaklaşır. Bölme işlemi 800, 400, 200, 100 ve 50 m'lik düzeltmeler ile birbiri peşi sıra yapılır. Düzeltmeler normal olarak kıymetlendirmenin aksi yönündedir (Çizelge 5-18).

b. Gözetleyici ikinci atımda mesafe çatalını elde edemezse, ikinci atımın hedef ve birinci atımla olan mesafesini mukayese eder. Bu mukayese sonucunda ilk yaptığı mesafe düzeltmesini bölerek mesafe çatalı tesis edeceği kanaati oluşursa üçüncü atımı bir evvelki mesafeyi bölerek attırır. Bu kanaat oluşmadığı takdirde üçüncü atımı da ikinci atımının mesafe düzeltmesi kadar düzeltme vererek attırır.

c. Tanzim sürecinde; 20 m ve 20 m'den daha küçük yan düzeltmeleri bildirilmez. Ancak tesir atışına veya ihtiraklı tapaya geçme koşulları oluştuğunda yan düzeltmesi 10 metreye kadar bildirilir. HKBS gibi modern gözetleme teçhizatı kullanan gözetleyiciler, yan düzeltmesini bir metreye kadar bildirir.

ç. Normal çatal tekniği; atımı hedefin **50 metre** civarına getirme garantisini vermekle birlikte; uzun bir zaman sürecinde uygulanması durumunda hedef uyarılır ve hedefte beklenen etki azalır. Bu nedenle; arazinin yapısı ve meteorolojik koşullardan dolayı tecrübeli gözetleyiciler tarafından diğer çatal tekniklerinin tatbik edilemediği haller ile tecrübesiz gözetleyiciler tarafından kullanılması uygundur.

d. Tanzim devam ederken tesir atışına veya ihtiraklı tapaya geçme koşulları mesafece bölmenin herhangi bir safhasında oluşabilir. Bu durumda normal olarak mesafece çatalı bölmeğe devam edilmez.

e. Normal çatal tekniği devam ederken bölme işleminde 800, 400, 200, 100 sırası

HİZMETE ÖZEL

takip edilmeyebilir. Örneğin, gözetleyici; ilk atımı kısa görmüş ve "400 UZALT" demiştir. Daha sonra ikinci atımı UZUN olarak kıymetlendirilmiş, mesafenin 100 m olduğunu değerlendirilmiştir. Bu durumda gözetleyici "100 KISALT" isteğinde bulunur.

ATIM NU.	İLK ADIM 50 M KISADA		İLK ATIM 300 M UZUNDA		İLK ATIM 300 M KISADA		İLK ATIM 150 M UZUNDA	
	DÜZ.	KIY.	DÜZ.	KIY.	DÜZ.	KIY.	DÜZ.	KIY.
1	İLK ATIM	-	İLK ATIM	+	İLK ATIM	-	İLK ATIM	+
2	+ 800	+	- 400	-	+ 400	+	- 200	+
3	- 400	-	+ 200	-	- 200	+	- 100	-
4	+ 200	+	+ 100	+	- 100	+	+ 50	X
5	- 100	-	- 50	X	- 50	X	X	X
6	+ 50	X	X	X	X	X	X	X
(*) Gözetleyici mesafeyi bölerek çatal teşkil edeceğini, düşünmüştür.								

Çizelge 5-18
Muhtelif Mesafe Düzeltmeleri.

4. ACELE ÇATAL TEKNİĞİ:

Acele çatal tekniği; hedefin bir uzununda ve bir kisasında atım elde edip; bu iki atım arasındaki mesafenin baz mesafesi kabul edilerek; üçüncü atımda tesir atışına geçme esasına dayanır. Üçüncü atım için mesafe düzeltmesi 50, 100, 150, 200 şeklinde 50 m'nin katları olarak yapılır. Hedef kısa sürede ateş altına alındığından dolayı tecrübeli gözetleyiciler tarafından tercih edilen bir tekniktir.

5. BİR ATIMLA TANZİM TEKNİĞİ:

Bu teknik tecrübeli gözetleyiciler ve/veya LHTC, HKBS ile donatılmış gözetleyiciler tarafından uygulanır. Bir atım atıldıktan sonra, atımın değerlendirilerek hedefe getirilmesi için gerekli yan ve mesafe düzeltmesinin verilmesi esasına dayanır.

6. YAKLAŞMA YÖNTEMİ İLE TANZİM TEKNİĞİ:

Bu yöntem ile tanzim; "TEHLİKE YAKIN" görevlerinde kullanılır. Tespit edilen hedef; önceden belirlenen emniyet mesafesinin içersindedir. Bu durumda gözetleyici hedefin uzağından hedefe doğru olmak kaydı ile 100'er m'lik mesafe düzeltmeleri ile hedefe yaklaşır. Ayrıca mesafece hedefe yaklaşma yöntemi ile tanzim tekniği ince tanzime dayanan düzeltme tanziminde ve tahrip görevlerinde de kullanılır.

7. TAHRİP MERMİSİ İLE MUHTELİF CİNS TAPALARI KULLANARAK TANZİM VE TESİR ATIŞINA GEÇME ESASLARI:

Tanzim atışı; muhtelif cins tapalar kullanılarak yapılır, müteakiben hedefin niteliği ve korunma derecesine uygun mühimmat ve tapa kullanılarak hedef tesir atışıyla ateş altına alınır.

HİZMETE ÖZEL

a. Hassas Tapa ile Tanzim ve Tesir Atışı:

(1) Hassas tapa ile tanzim atışı tek havan ile yapılır. Bu havan tercihen esas havan olmalıdır.

(2) Gözetleyici uygun çatal tekniklerinden birini kullanarak tanzim atışını sürdürür.

(3) Hassas tapa ile tanzim atışının amacı; atımı hedefin 50 m civarına getirmektir.

b. İhtiraklı Tapa ile Tanzim Tesir Atışı (Çizelge 5-19):

(1) İhtiraklı tapa ile tanzim atışı; hassas tapa ile tanzim atışının devamı olarak ve tek havan ile sürdürülür.

(2) İhtiraklı tapa ile tanzim atışının amacı; atımın hedefin 20 m üzerinde paralanmasını sağlamaktır. Hassas tapa ile tesir atışına geçilen bütün hallerde ihtiraklı tapa ile tanzim atışına geçilir.

c. Gecikmeli Tapa ile Tanzim ve Tesir Atışı:

Gecikmeli tapa ile tanzim atışı yapılmaz. Hassas tapa ile tanzim atışına başlanır ve gözetleyicinin "tesir atışı" talebinde gecikmeli tapa ile tesir atışına geçilir.

KIYMETLENDİRME		DÜZELTME
PARALANMA (Paralanma yüksekliği 60 m'den küçükse)		Hedefin 20 m üzerine ayarlanacak şekilde; "kaldır (indir) tesir atışı " "aynı mesafe, tesir atışı "
PARALANMA (Paralanma yüksekliği 60 m ve daha büyükse)		Paralanma yüksekliğini 20 m'ye getirecek şekilde bir atım daha atılır. ".....indir" İkinci atım 60 m'den küçük olursa 20 m için gerekli düzeltme verilerek tesir atışına geçilir.
VURUŞ		Kendisinden önce bir paralanma var ise "20 kaldır, tesir atışı"
VURUŞ		Kendisinden önce bir paralanma yoksa; "40 kaldır" Düzeltmeye paralanma elde edilinceye kadar devam edilir.

Çizelge 5-19
İhtiraklı Tapa İle Tanzimin Sona Erdirilmesi.

8. TESİR ATIŞININ GÖZETLENMESİ:

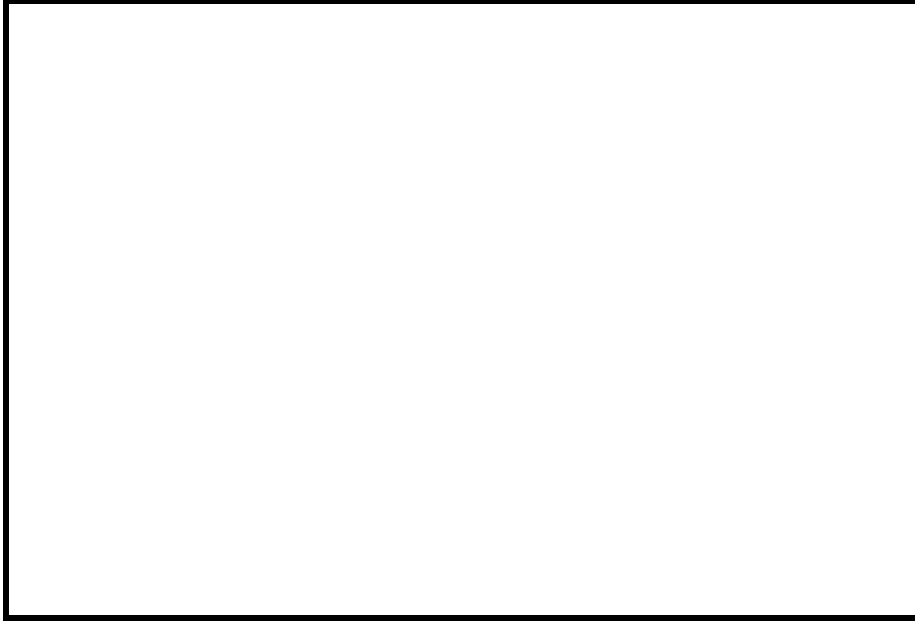
a. Tesir atışı, hedefi kavramayabilir, hedef üzerinde istenilen etki oluşturulmayabilir veya tesir atışının sonuçlarına göre hedef yerinin tespiti gerekebilir. Tesir atışının tanziminde; grubu oluşturan atımların geometrik merkezi esas alınarak düzeltme yapılır (Şekil 5-37).



Şekil 5-37
Tesir Atışının Geometrik Merkezi.

b. Tesir Atışı Düzeltmeleri:

Yan düzeltmesi standart değerler içerisinde, mesafe düzeltmesi ise 10 m doğrulukla bildirilir. Paralanma yüksekliği düzeltmesinde Şekil 5-38 esas alınır.



Şekil 5-38
Tesir Atışında Paralanma Yüksekliğinin Tanzimi.

HİZMETE ÖZEL

c. Görevin Bitirilmesi:

(1) Gözetleyici tesir atışını gözetler ve görevi bitirmek için Çizelge 5-20'deki işlemleri yapar.

TESİR ATIŞI SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ	GÖZETLEYİCİNİN HAREKET TARZI	GÖZETLEYİCİNİN DÜZELTMESİ VE KARARI
DOĞRU VE YETERLİ	*GÖREVİ BİTİRİR, *GÖZLEMLERİNİ BİLDİRİR.	GÖREV BİTTİ, HAVANLAR SUSTURULDU.
DOĞRU VE YETERLİ, GÖZETLEYİCİ, HEDEF YERİNİN TESPİTİNİ İSTİYOR	*HEDEFİN TESPİTİNİ İSTER. *GÖREVİ BİTİRİR. *GÖZLEMLERİNİ BİLDİRİR.	HEDEFİ TESPİT ET, GÖREV BİTTİ, HAVANLAR SUSTURULDU.
DOĞRU DEĞİL, FAKAT YETERLİ	*DÜZELTİLMİŞ ESASLARI BİLDİRİR. *GÖREVİ BİTİRİR. *GÖZLEMLERİNİ BİLDİRİR.	20 SĞ., 10 UZAT GÖREV BİTTİ MKNZ.BL. ETKİSİZ HALDE
DOĞRU DEĞİL, YETERLİ, GÖZETLEYİCİ, HEDEF YERİNİN TESPİTİNİ İSTİYOR	*DÜZELTİLMİŞ ESASLARI BİLDİRİR. *HEDEFİN TESPİTİNİ İSTER. *GÖREVİ BİTİRİR. *GÖZLEMLERİNİ BİLDİRİR.	20 SAĞA, 20 KALDIR HEDEFİ TESPİT ET GÖREV BİTTİ, MKNZ. BL. ETKİSİZ HALDE.
DOĞRU DEĞİL, YETERLİ DEĞİL	*DÜZELTİLMİŞ ESASLARI BİLDİRİR. *TESİR ATIŞINI TEKRARLATIR.	20 SOLA, 30 UZAT, TESİR ATIŞINI TEKRARLA
	*TESİR ATIŞININ DÜZELTİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLSE YENİDEN TANZİME BAŞLAR.	140 SOLA, 200 UZAT, TANZİM ATIŞI
DOĞRU, YETERLİ DEĞİL	*TESİR ATIŞINI TEKRARLATIR.	AYNI MESAFE, TESİR ATIŞINI TEKRARLA

Çizelge 5-20

Tesir Atışı Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

(2) Gözetleyici hedefe ait gözlemlerini zamanın ve imkânın müsaadesi nispetinde yeterli kadar açık ve doğru olarak bildirmelidir. Bu konudaki açıklamalı örnekler Çizelge 5-21'dedir.

İlk anda zaman ve imkân yokluğu nedeniyle bildirilmeyen gözlemler bilahare tamamlayıcı bilgi olarak gönderilir.

ELDE ZAMAN VE İMKÂN YOK	* KIT'A TOPLULUĞU DAĞILDI.
	* HAVANLAR SUSTURULDU.
	* MKNZ. BL. ETKİSİZ HALDE.
*ELDE ZAMAN VE İMKÂN OLDUĞUNDA	* HAVAN BL. SUSTURULDU.
	* PERSONELDE % 30 ZAYİAT, SEKİZ HAVAN TAHRİP EDİLDİ, DÖRT HAVAN ETKİLİ OLABİLİR,
	* ONSEKİZ. ARACIN ON ADEDİ YANIYOR.
*TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK	* MKNZ. BL. ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
	* PERSONELDE % 20 ZAYİAT, ONALTI KARİYERDEN DÖRDÜ YANIYOR, YEDİSİ HAREKETSİZ DURUMDA.

Çizelge 5-21

Gözetleyici Gözlemlerinin Bildirilmesi.

9. HAREKETLİ HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALMA YÖNTEMLERİ:

a. Hedefler, çoğu kez hareket halindedir veya havan mermilerinin düşmeğe başlaması ile birlikte hızları artar ve/veya yön değiştirirler.

b. Hareketli hedefleri ateş altına alma yöntemleri:

(1) Önleme vererek hareketli hedefleri etkisiz duruma getirmek.

(2) Hareketli hedeflerin ilerlemesini atışla durdurmak ve duran hedefleri atışla tahrip/ imha etmek.

c. Önleme Vererek Hareketli Hedefi Etkisiz Duruma Getirmek:

Önleme vererek hedefle havan mermisini bir noktada buluşturmaktır. Bunu başarmak için şu işlem sırası takip edilir.

(1) Hedefin ortalama hareket hızı ile hareket ettiğinde her saniyede kaç metre gideceği saptanır,

(2) Hedefin muhtemel hareket istikameti belirlenir. Bu istikamet üzerinde bir "ÖNLEME NOKTASI" seçilir,

(3) Bu önleme noktasına ait ateş isteği "KOMUTA İLE" talebi ile birlikte gönderilir,

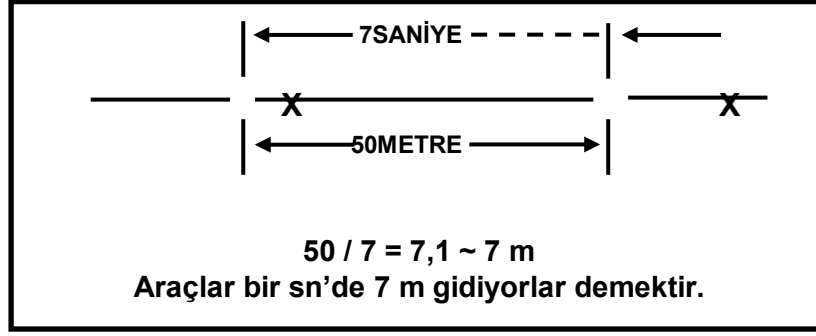
(4) Ateş isteğinde hedefin hareketli olduğu belirtildiğinden normal olarak AİM; gözetleyiciye uçuş süresini bildirir. Gözetleyici bu uçuş süresi içerisinde, hedefin önleme noktasına kaç metre yaklaşacağını tespit ederek bir ateş açma noktası belirler. Hedef ateş açma noktasına geldiğinde **ATEŞ!** komutu verilir (Şekil 5-39).



Şekil 5-39
Önleme ve Ateş Açma Noktası.

(5) Hedefin Hızının Saptanması: Gözetleyici; hedefin ilerleme istikameti üzerinde iki nokta seçer. Bu iki nokta arasındaki mesafeyi milyem formülünü kullanarak tespit eder. Hedefin ilk nokta ile ikinci nokta arasını kaç saniyede geçtiğini belirler (Şekil 5-40).

HİZMETE ÖZEL



Şekil 5-40
Hedef Hızının Belirlenmesi.

(6) Önleme Noktasının Seçilmesi: Önleme noktası seçilirken adından da anlaşılacağı gibi hedeften yeteri kadar önde olmalıdır. Gözetleyici önleme noktasını belirlerken şu hususları göz önünde bulundurarak önleme süresini hesaplar.

- (a) Ateş isteğini hazırlama süresi
- (b) Ateş isteğini gönderme süresi
- (c) Atış birliğin "HAZIR" haberini verme süresi

(7) Muhtemel Uçuş Süresi: Uçuş süresini normal olarak AİM gözetleyiciye bildirir. Uçuş süresi, gözetleyiciye önceden yaklaşık bir değer olarak gereklidir. Bu değer; daha önce o bölgeye yapılmış iştiraklı atışların tapa saniyelerinden bulunabilir. Tapa saniyesi ile uçuş süresi değerleri birbirlerine çok yakındır. Bunu tahmin etmesi mümkün olmaz ise; AİM'nin göndermesini bekler.

(8) "Ateş" Komutunu Gönderme Süresi: Bulunan bu toplam süre ile hedefin hızı çarpıldığında önleme mesafesi bulunmuş olur. Bu faktörlerin tespitinde daha önceden belirlenen standart değerler kullanılabileceği gibi gözetleyicinin tecrübi değerleri ile birliğin eğitim seviyesine bağlı olarak ulaştığı standart değerler de kullanılabilir.

ÖNLEME MESAFESİNİN BULUNMASI	
ÖNLEME SÜRESİ	: 205 SANİYE
HEDEFİN HIZI	: 7 METRE / SANİYE
ÖNLEME MESAFESİ	: 205 X 7 = 1435 ~ 1440 METRE

Önleme noktası hedeften en az 1440 m ileride olmalıdır. Tecrübesiz gözetleyiciler önleme mesafesinin yarısı kadar bir mesafeyi de önleme mesafesine eklemelidirler.

(9) Ateş Açma Noktasının Belirlenmesi: Ateş açma noktasının belirlenmesinde gözetleyici şu hususları göz önünde bulundurarak ateş açma süresini bulur.

- (a) **ATEŞ!** komutunu gönderme süresi
- (b) Hazır olan havanların ateşlenme süresi
- (c) AİM'nin bildirdiği uçuş süresi

HİZMETE ÖZEL

Bulunan toplam süre ile hedefin hızı çarpıldığında ateş açma mesafesi belirlenmiş olur.

ATEŞ AÇMA MESAFESİNİN BULUNMASI

ATEŞ AÇMA SÜRESİ	: 28 SANİYE
HEDEFİN HIZI	: 7 METRE / SANİYE
ATEŞ AÇMA MESAFESİ	: $28 \times 7 = 196 \sim 200$ METRE

Gözetleyici önleme noktasından hareketli hedefe doğru önleme mesafesi kadar giderek ateş açma noktasını belirler. Hareketli hedef bu noktaya geldiğinde **ATEŞ!** komutunu gönderir.

(10) Gözetleyicide HKBS varsa; hedefin hızını ve ateş açma noktasının koordinatını kolaylıkla bulur ve bildirir.

(11) Gözetleyici hedefin aniden hızlanması veya gidiş istikametini değiştirmesi gibi beklenmedik durumlara da hazır olmalıdır. Bir başka durumda da atış birliği hazır olmadan, hedef önleme noktasını geçebilir. Bu durumla karşılaşıldığında;

(a) Önleme noktasının yeri değiştirilerek işlemler tekrarlanabilir.

(b) Hedef; ani çıkan bir hedef olarak kabul edilip ateş isteği gönderilebilir.

ç. Hareketli Hedeflerin İlerlemesini Atışla Durdurmak ve Duran Hedefleri Ateş Altına Almak:

Hedefin ilerleme istikameti ve muhtemel geçiş noktası tespit edilir. Müteakiben söz konusu nokta/bölge; iki veya daha fazla silah / birlikle ateş altına alınır.

SEKİZİNCİ KISIM

AYDINLATMA VE SİS GÖREVLERİ

1. AYDINLATMA:

a. Muharebe sahasının aydınlatılması; dost kuvvetlerin gece harekâtını aydınlatma yaparak kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Aydınlatma şu maksatlarla yapılır;

- (1) Şüpheli düşman faaliyetlerinin bulunduğu bölgeyi aydınlatmak,
- (2) Geceleyin atışın tanzimi için aydınlatma sağlamak,
- (3) Düşmanı taciz etmek,
- (4) Taarruz eden dost birlikleri ve keşif kolları için istikamet tayin etmek,
- (5) Yakın hava desteği için hedefleri işaretlemek,
- (6) Düşmanın pasif gece görüş sistemlerinin etkisini ortadan kaldırmak.

b. Aydınlatma mermilerinin kullanılması; belirli bir görevin icrası için gerekli olan aydınlatmanın büyüklüğü ve süresi;

HİZMETE ÖZEL

- (1) Gözetleyici hedef mesafesine,
- (2) Görüş koşullarına,
- (3) Aydınlatılacak bölgenin genişliğine,
- (4) Aydınlatılacak bölgenin derinliğine bağlıdır.

Aydınlatma mermisi ile ilgili bilgiler ve sürekli aydınlatma için gerekli ateş sürati Çizelge 5-22'de gösterilmiştir.

SİLÂH CİNSİ	MERMİ MOD.	İDEAL PAR. YÜK. (M)	KAD. GENİŞLİĞİ (M.)	AYDINLATMA BÖLGE ÇAPI (METRE)	YANMA SÜRESİ (SANİYE)	SÜREKLİ AYD. İÇİN ATEŞ HIZI ATIM SAYISI	DÜŞÜŞ HIZI (M/SN)
60 MM HAV	M83A1	160	200	450	25	2	6
	M83A2	160	200	450	32	2	6
	M83A3	160	200	450	32	2	6
81 MM HAV	M301A1	400	500	1100	60	2	6
	M301A2	400	500	1100	60	2	6
	M301A3	600	500	1100	60	2	6

Çizelge 5-22
Havan Aydınlatma Mermilerinin Özellikleri.

2. AYDINLATMA YÖNTEMLERİ:

a. Bir Havanla Aydınlatma Yöntemi:

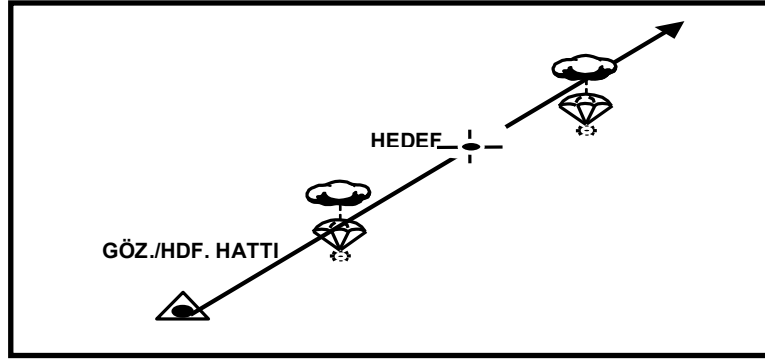
Bir atımla etkili bir aydınlatma yapılabildiği takdirde uygulanır. Gözetleyici, ateş isteğinde **"AYDINLATMA"** diye bildirdiği zaman bir havanla aydınlatma yapılır.

b. İki Havanla Aydınlatma Yöntemi:

Bölge bir havanla yapılabilenden daha fazla bir aydınlatma gerektirdiği zaman kullanılır. Bu yöntemde hedef bölgesine aynı anda iki atım atılır. Gözetleyici bu yöntemin kullanılmasını istiyorsa, ateş isteğinde **"İKİ HAVANLA AYDINLATMA"** diye bildirmelidir.

c. İki Havanla Mesafece Kademeli Aydınlatma Yöntemi:

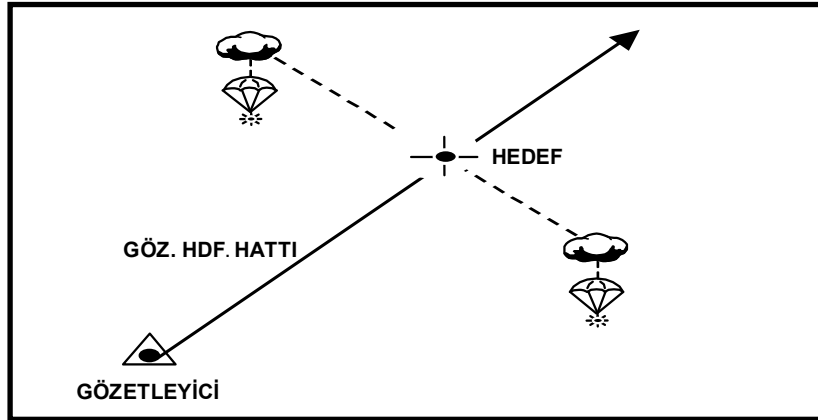
G-H hattına göre aydınlatılacak bölgenin derinliği, genişliğinden fazla olduğu zaman kullanılır (Şekil 5-40). İki havanla mesafece kademeli aydınlatma, bir havanla yapılan aydınlatmaya göre daha az gölge yaratır. Bu yöntemin uygulanması için gözetleyici ateş isteğinde **"İKİ HAVANLA MESAFECE KADEMELİ AYDINLATMA"** diye bildirir. İki havanla mesafece kademeli aydınlatmada paralanmalar arasındaki mesafeler Çizelge 5-22'de gösterilmiştir.



Şekil 5-41
Mesafece Kademeli Aydınlatma.

ç. İki havanla Yanca Kademeli Aydınlatma Yöntemi:

Aydınlatılacak bölgenin genişliği, derinliğinden daha büyük olduğu zaman kullanılır (Şekil 5-42). Bu yöntemin uygulanması için gözetleyici ateş isteğinde "İKİ HAVAN AYDINLATMA YANCA KADEME" diye bildirir. Paralanmalar arasındaki mesafeler Çizelge 5-22'de gösterilmiştir.



Şekil 5-42
İki havanla Yanca Kademeli Aydınlatma Yöntemi

3. ATEŞ İSTEĞİ VE AYDINLATMANIN TANZİMİ:

Ateş isteğinde; mermi cinsi olarak aydınlatma mermisi, ateş taksimi olarak da, yanca veya mesafece kademe bildirilir.

a. Yan ve Mesafe Düzeltmeleri (Yan ve Mesafe Sapmasının Tanzimi):

Yan ve mesafe düzeltmeleri, standart yöntemlerde olduğu gibi yapılır. Aydınlatılacak bölgenin geniş olması dolayısıyla, aydınlatma mermisi ile tanzim noktasının 200 m yakınına yapılan tanzim, yeterli kabul edilir. Bu nedenle, 200 metreden daha küçük olan yan ve mesafe düzeltmeleri yapılmaz.

b. Aydınlatma mermisinin aydınlatılacak bölgeye göre gerçek yeri, arazi ile rüzgâra bağlıdır. Genel olarak aydınlatıcı maddenin yeri, aydınlatılacak bölgenin bir kenarında ve

HİZMETE ÖZEL

yaklaşık olarak bölge ile aynı mesafede olmalıdır. Kuvvetli bir rüzgârda, aydınlatıcı madde sürüklenerek yer değiştirebileceğinden, paralanma noktası aydınlatılacak bölgenin, biraz rüzgâr üstü mesafesinde olmalıdır. Eğer aydınlatılacak bölge ön yamaçta ise, aydınlatıcı madde, bölgenin bir kenarında ve mesafece biraz kısa olmalıdır. Aydınlatma mermisi hedefin geri tarafına planlanırsa, hedefin silüetini ortaya çıkartacağından, daha iyi bir görüş elde edilebilir.

c. Paralanma Yüksekliği:

Uygun paralanma yüksekliği, aydınlatma maddesinin tam yere vurduğu anda söndüğü yüksekliktir. Paralanma yüksekliği düzeltmeleri; 50 m'nin katları olarak yapılır. Paralanmaların yanma zamanındaki değişiklikler nedeniyle, küçük paralanma yüksekliği düzeltmeleri yapılabilir. Gece görüş cihazları kullanıldığında, cihazdan en uygun verimi sağlamak için gözetleyici; paralanma maddesinin, tanzim noktasının yaklaşık 100 milyem üzerinde sönmesini sağlamalıdır (100 milyem alçakta sönmesi durumunda; gece görüş cihazları ile hedef etkin olarak gözetlenemez). Aydınlatma mermisinin tanziminde dikkat edilecek hususlar aşağıya çıkarılmıştır;

(1) Aydınlatma maddesi, yere vurmadan söndüğü takdirde, paralanma yüksekliği düzeltilmesi, paralanma maddesinin söndüğü yükseklik dikkate alınarak yapılır. Gözetlenebildiği takdirde aydınlatma maddesinin söndüğü yükseklik dürbün ile ölçülebilir. Milyem cinsinden ölçülen paralanma yüksekliği GH faktörü ile çarpılarak aydınlatma maddesinin söndüğü yükseklik metre cinsinden bulunur ve en yakın 50 m'ye tamamlanarak paralanma yüksekliği düzeltilmesi "İNDİR" olarak verilir.

Örnek:

Aydınlatma maddesi, yerden 20 milyem yukarıda sönmüştür. GH faktörü 3 olduğuna göre: $20 \text{ milyem} \times 3 = 60 \text{ m}$

Gözetleyici "50 İNDİR" diye paralanma yüksekliği düzeltilmesini bildirir.

(2) Aydınlatma maddesi, yere vurduğu halde yanmaya devam ediyorsa, paralanma yüksekliğini yukarı kaldırmak gerekir. Aydınlatma maddesinin yere düştükten sonra yandığı süre saniye cinsinden ölçülüp Şekil 7-4'de bulunan düşüş hızı ile çarpılır ve en yakın 50 m'ye tamamlanarak paralanma yüksekliği düzeltilmesi "KALDIR" olarak bildirilir.

Örnek:

Aydınlatma maddesi, yere düştükten 23 sn sonra sönmüştür.

Düşüş hızı 6 sn'dir: $23 \times 6 = 138 \text{ m} \sim 150 \text{ m}$

Gözetleyici, paralanma yüksekliğini "150 KALDIR" olarak düzeltir.

4. TAHRİP VE AYDINLATMA MERMİSİ İLE BİRLİKTE YAPILAN TANZİM:

a. Gözetleyici; tahrip veya diğer mermilerle ateş altına alınacak bir hedef tespit ettiği zaman normal olarak ateş isteğini gönderir. Hedefin yerini belirlemek için daha uygun bir vasıta mevcut değilse, aydınlatma mermisinin paralandığı yer müracaat noktası olarak kullanılabilir.

ÖRNEK: "AK9S, AK3S (TAMAM) LAZER, İA 38 TAM 60, MESAFE 4440, 40 KALDIR (TAMAM) BİRLİKTE AYDINLATMA, KOMUTA İLE (TAMAM)"

b. Gözetleyici; aydınlatma mermisi kullanarak tahrip mermisi ile yapılan atışı birlikte tanzim etmek istiyorsa; ve atımlar aynı anda atılmışsa; düzeltmeleri, mermi cinslerini belirterek bildirmelidir.

HİZMETE ÖZEL

ÖRNEK: "AYDINLATMA, 200 UZALT, Tahrip, 60 SAĞA, 200 UZALT"

c. Gözetleyici, aydınlatma mermisi ile atışı tanzim ettikten sonra, ateş süratini ve aydınlatma için ateş edecek havan sayısını bildirmelidir. Böylece, gözetleme için gerekli olan mühimmat miktarını en aza indirmiş olur. Birlikte aydınlatma ile ilgili hususlar aşağıya çıkartılmıştır.

(1) Gözetleyici, ateş isteğinde **BİRLİKTE AYDINLATMA!** istemek suretiyle hem aydınlatma mermisinin hem de tahrip mermisinin atışının AİM tarafından kontrol edilmesini sağlayabilir. Hedef üzerinde en iyi aydınlatmayı sağlayacak şekilde aydınlatma mermisi ile tanzim yapıldıktan sonra; gözetleyici, hedefin en iyi aydınlatıldığı zamanı belirtmek için hedef bölgesi en iyi aydınlandığı zaman **AYDINLATMAYI TESPİT ET!** diye bildirir. Bu durumda AİM, aydınlatma mermisinin atıldığı zamanla gözetleyicinin aydınlatmayı tespit et diye bildirdiği zaman farkını hesaplar ve bunu tahrip mermisinin uçuş süresi ile mukayese ederek, aydınlatmanın en fazla olduğu zamanda tahrip mermisinin hedefe düşmesini sağlayacak şekilde ateş açma zamanını tespit eder.

(2) Gözetleyici ateş isteğinde, birlikte aydınlatma isteyerek **ATIMLAR K O M U T A İLE!** diye bildirmek suretiyle ateş açma zamanını kontrol edebilir. Bu bildirim, aydınlatma mermisinin ve tahrip mermisinin ancak gözetleyicinin komutu ile atılabileceğini gösterir. AİM, aydınlatma mermisinin ve tahrip mermisinin atış için hazırlanmış olduğunu bildirince, gözetleyici aydınlatma mermisi ile atış için komut verir. Daha sonra da, aydınlatmanın en fazla olduğu zamanda düşmesini sağlayacak şekilde tahrip mermisi için **ATEŞ!** komutunu gönderir.

(3) Atımların hedef üzerine arzu edilen zamanda düşmesini sağlamak üzere, gözetleyici tahrip mermisinin uçuş süresini AİM'nden isteyebileceği gibi, kendisi tahrip mermisin ile atışı kontrol ederken; AİM'nin, hazır olduğu zaman aydınlatma mermisi ile atış yapmasını sağlayacak şekilde atışı yaptırma şeklini değiştirebilir. Bu durumda **AYDINLATMA, KO M U T A İLEYİ UYGULAMA!** diye bildirmelidir. Tecrübeli gözetleyiciler, atılan her aydınlatma mermisi ile birlikte birden fazla tahrip mermisini tanzim edebilmelidirler.

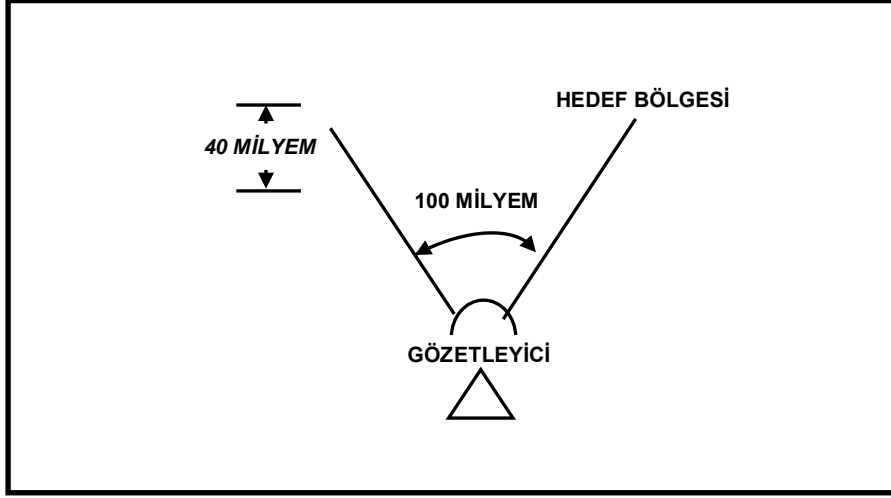
(4) Sarf edilen mühimmat miktarının fazla olması nedeniyle sürekli aydınlatma; en az arzu edilen yöntemdir. Bu yöntemde, gözetleyici tahrip mermisi ile atışı tanzim ederken, AİM'de sürekli olarak aydınlatma mermisi ile atış yapar.

5. AYDINLATMA GÖREVİ İLE İLGİLİ ÖRNEK:

a. Gözetleyici 5800 milyem istikametinde bir kaç zırhlı aracın seslerini duymuştur. Araçların bulunduğu bölge tamamen karanlık olduğundan ve araçların ışığını göremediğinden, sadece araç gürültülerinden ve yaptığı harita incelemesinden; hedefin 069773 koordinatlarında bulunabileceğini değerlendirmiştir. Hedefin bulunduğu bölge, gözetleme yerinden 2000 m uzaklıktadır. Gözetleyici, aydınlatma görevi için ateş isteğini aşağıdaki şekilde gönderir.

1S BURASI 2S, TANZİM ATIŞI (T)
KOORDİNAT 069 773 İSTİKAMET AÇISI 58 TAM 00 (T)
ARAÇ GÜRÜLTÜLERİ, ŞÜPHELİ TANKLAR AYDINLATMA (T)

b. Aydınlatma mermisi ile atılan ilk atım, hedef bölgesinin 100 milyem soluna düşmüştür. Gözetleyici, dürbünü ile aydınlatma mermisinin hedefin 40 milyem yukarısında söndüğünü görmüştür (Şekil 5-43).



Şekil 5-43
Aydınlatma Mermisi İle Atılan İlk Atım.

Gözetleyici, ilk atıma ait düzeltmeyi hesaplar ve bildirir.

Yan düzeltmesi : 100 milyem x 2 (GH faktörü) = 200 SAĞA

Paralanma yüksekliği düzeltmesi : 40 milyem x 2 = 80 m ~ 100 m. = 100 İNDİR

c. İkinci Atım:

GH hattı üzerine ve 400 m kısaya düşmüştür. Mermi yere düştükten sonra 6 sn daha yanmaya devam etmiştir. Gözetleyici, ikinci atımın düzeltmesini yapar:

"İSTİKAMETTE, 400 UZALT, 50 KALDIR" (6 sn x 6 = 36~50)

ç. Üçüncü Atım:

Hedef üzerinde uygun yükseklikte paralanmış fakat bölgedeki sis nedeniyle bir havanla yapılan aydınlatma, yeterli görüş imkânı sağlayamamıştır. Gözetleyici, hedefin hareket ettiği yol üzerinde iki havanla yanca kademeli aydınlatma yapmaya kadar vermiş ve AİM'ne bildirmiştir.

"YANCA KADEMELİ AYDINLATMA (T)"

d. Hedef bölgesi üzerine yanca kademeli olarak iki atım atılınca, gözetleyici, iki tank ile bir takım piyadenin aydınlatılan bölgenin sağ kenarına doğru hareket ettiklerini tespit etmiş olabilir. Bunun üzerine, aydınlatmayı bu noktaya getirmek üzere bir düzeltme gönderir ve müteakiben yeni hedef için ateş isteğinde bulunur.

400 SAĞA, BİRLİKTE AYDINLATMA (T)

TANZİM ATIŞI (T)

KOORDİNAT 621982 (T)

İKİ TANK VE PİYADE TAKIMI TESİRDE İH (T)

e. Gözetleyici hedefin yerini; kutbi koordinat yöntemi ile veya aydınlatmadan kaydırma yapmak suretiyle tespit edebilir.

HİZMETE ÖZEL

Bu istek üzerine, atılan aydınlatma mermisi, hedef üzerinde en uygun aydınlatma sağlandığı zaman gözetleyici "AYDINLATMAYI TESPİT ET" diye bildirir ve tahrip mermisi ile yapılan tanzimden sonra İhtiraklı tapa ile tesir atışını başlatır.

6. SİS:

a. Sis; düşmanın harekâtını engellemek, ateşlerinin etkisini azaltmak, manevra birlikleri ve mevzilerimiz hakkında elde edeceği istihbaratı önlemek maksadıyla kullanılabilir. Muharebeye etki eden zaman ve yerde havanlar tarafından yapılan sis görevleri, muharip birliklerin görevlerini başarmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda, düşmanın lazer hedef tespit cihazlarının etkisini azalttığı gibi, güdümlü füzelerin kullanılmasını da kısıtlar. Havan mermilerinin sis yetenekleri ve etkileri Çizelge 5-23'da gösterilmiştir.

b. Düşmanın görerek atış yapan silâhları gece görüş cihazlarıyla teçhiz edilmişlerdir. Bunun yanı sıra, karanlık dost birliklerin emniyetini tehlikeli biçimde etkileyeceğinden geceleyin de sisin kullanılması ihmal edilmemelidir. Bu nedenle; hangi harekât türünde olursa olsun sis; hassasiyeti azalttığı gibi etkinliği önemli ölçüde artırır.

SİLÂHIN CİNSİ	MERMİ CİNSİ	MODELİ	TAPA	ETKİLİ SİSİN OLUŞTURDUĞU SÜRE (DK)	ORTALAMA YANMA ZAMANI (DK)	BİR ATIMIN OLUŞTURDUĞU SİS GENİŞLİĞİ (M)	
						YAN RÜZGÂRINDA	BAŞ/ARKA RÜZGÂRINDA
81 mm	BF	M-57	-	1/2	1	100	40
81 mm	BF	M-375A2	-	1/2	1	100	40

Çizelge 5-23

Havan Mermilerinin Sis Yetenekleri ve Etkileri.

7. SİS GÖREVİ ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMA MAKSATLARI:

a. Yanıltma Sisi:

Dost birliklerin harekâtı hakkında düşmanı yanıltmak ve karışıklık yaratmak için oluşturulan bir sis perdesidir.

b. İşaret Sisi:

Dost birliklere yön göstermek maksadıyla kullanılan sistir.

c. Körletme Sisi:

Körletme sisi aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

(1) Düşman topçu ve havanlarının muharebede etkinliğini azaltmak ve düşmanın hedef tespit olanağını en aza indirmek maksadıyla kullanılır.

(2) Düşman topçu gözetleme yerlerini körletmek suretiyle düşmanın gözetlemeli ateşlerinin doğruluğunu azaltmak,

(3) Güdümlü füzeler dâhil, düşmanın görerek atış yapan silâhlarının etkilerini azaltmak,

HİZMETE ÖZEL

- (4) Düşmanın LHTC'lerinin etkisini azaltmak,
- (5) Düşman faaliyetlerini engellemek,
- (6) Düşmanın ilerleme hızını yavaşlatmak,
- (7) Görerek haberleşmeyi engelleyerek telsiz haberleşmesine olan ihtiyacı artırmak suretiyle komuta ve kontrol sistemlerinde güçlükler yaratmak,
- (8) Düşmanın gece görüş cihazlarının ve kızıl ötesi aygıtlarının yeteneklerini azaltmak,
- (9) Engellerin etkisini arttırmak.

ç. Perdeleme Sisi:

Perdeleme sisi şu amaçlarla kullanılır (Şekil 5-44).



Şekil 5-44
Perdeleme Sisi.

- (1) Sahte Sis Perdesi: Sisin atılması düşman ateşlerini bu bölgeye çeker. Sahte sis perdesi düşmanın ateşlerini dağıtmasına ve gereksiz yere mühimmat sarf etmesine yol açar.
- (2) Kanat Sis Perdesi: Ateşle korunamayan kanatlar üzerinde oluşturulur.
- (3) Hedefin İlerisinde Oluşturulan Sis Perdesi: Düşmanın kara gözetlemesine açık olan hedef üzerinde manevra birliklerinin birleşmesini kolaylaştırır.
- (4) Nehir Geçiş Harekâtında Oluşturulan Sis Perdesi: Nehir geçişinin yapıldığı yerin düşman tarafından anlaşılmasını önler. Sahte sis perdesi, nehir geçişinin gerçek yeri hakkında düşmanı yanıltır.
- (5) Yarmayı Körletmek İçin Oluşturulan Sis Perdesi: Yarma birliğinin düşman tarafından gözetlenmesini engeller ve yarma birliği üzerine açılacak ateşleri önler.

8. SİS MERMİSİ İLE ATEŞ AÇMA TEKNİKLERİ:

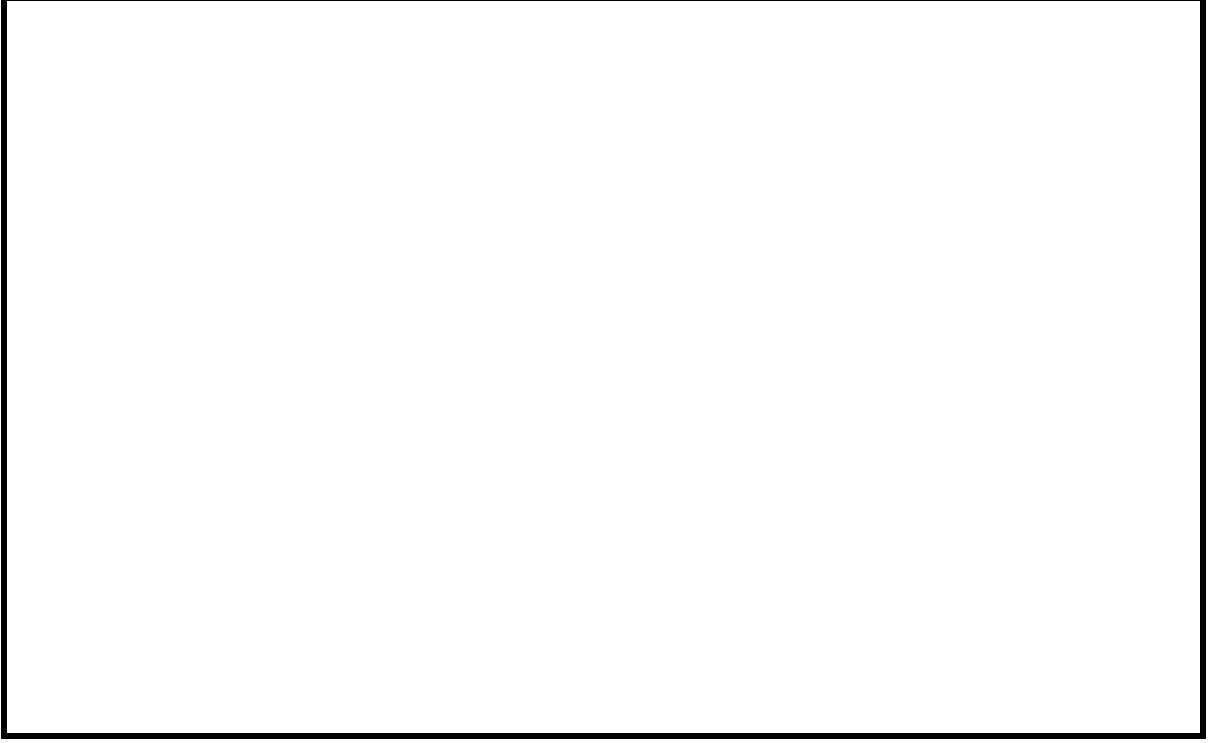
Muharebe sahasında, farklı büyüklükteki hedefler üzerine değişik miktarda sis mühimmatı kullanılması, iki ayrı tekniğin uygulanmasını gerektirir. Bu teknikler; “DERHÂL SİS” ve “ÇABUK SİS” teknikleridir. Derhâl sis ve çabuk sis teknikleri, düşmanın görüşünü körletmek veya manevra elemanının hareketlerini perdelemek amaçlarıyla kullanılır. Sis mermisi ile ateş açma teknikleri Çizelge 5-24’de ifade edilmiştir.

ATEŞ AÇMA TEKNİĞİ	HEDEFİN CİNSİ	ATEŞ EDECEK SİLAH SAYISI	MÜHİMMAT CİNSİ	DEMET ÇEŞİDİ	SİSİN OLUŞTURD UĞU SÜRE (DK.)	KOMUTA VE KONTROL
Derhâl Sis	150 m ve daha küçük bölge hedefi	2	2 grup BF	Paralel	1-3	Birlik Sürekli Yönergesi’n e göre veya Mnv.K.nın onayı ile
Çabuk Sis	150-600 m genişliğinde bölge hedefi	3 (60 mm Havan Ks.) 3 (81 mm Havan Ks.) 3 (106 mm Havan Ks.) 6 (106 mm Havan Tk.)	BF	Paralel açık veya özel demet	Mevcut mühimmat miktarına bağlı olarak 4-15	Tb.K.nın isteğine göre
-Derhâl sis görevi, ani bir hedefe açılan derhâl sındırma ateşiyle birlikte kullanılabilir. Bu durumda, derhâl sis istendiği takdirde, normal sındırma ateşinin ilk grubunu takiben, sis ve BF mermileri kullanılır. -Çabuk ve derhâl görevlerinde; ateş edecek kısım sayısını, istekleri yerine getirmek için gerekli sür’at belirler. -Daha geniş bölge hedefleri için çok sayıda nişan noktasına atış yapılır ve çabuk sis tekniği kullanılır.						

Çizelge 5-24

Sis Mermisi İle Ateş Açma Teknikleri.**9. SİSİN KULLANILMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:****a. Hava Koşulları:**

Hedef bölgesindeki rüzgâra ait bilgiler gözetleyici tarafından bildirilir. Gözetleyici, gördüklerine ve hissettiklerine dayanarak rüzgâra ilişkin bilgileri (yan rüzgârı, baş veya arka rüzgârı) saptar. Etkili bir sis oluşturulmasına etki eden faktörler; atmosferik denge ile rüzgârın hızı ve istikametidir (Şekil 5-45).



Şekil 5-45

Sisin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler.

(1) Atmosferik Denge: Hava koşulları günün zamanı ve rüzgâr hızı, atmosferik dengeye etki yapar. AİM tarafından hesap edilmesine rağmen, gözetleyici de, Çizelge 5-25'te açıklanan üç hava derecesinin etkileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

(2) Rüzgâr Hızı: Sisin hareketi, rüzgârın hızına ve istikametine bağlıdır. Etkili bir sis perdesi oluşturmak için en uygun rüzgâr hızı, 4-14 nat'tır. En uygun rüzgâr hızı, kullanılan sisin cinsine göre değişir.

Sis mermisi kullanılıyorsa 4-10 nat, beyaz fosfor mermisi kullanılıyorsa 9-14 nat en uygun rüzgâr hızıdır. Rüzgâr hızı 14 nattan fazla ise sis çok hızlı yayılacağından etkisi olmaz.

Rüzgâr hızını yaklaşık olarak bulabilmek için, gözetleyici Çizelge 5-26'da bulunan rüzgâr cetvelini kullanmalı veya tercihen elden ot bırakma yöntemini uygulamalıdır. Bu yöntemde; gözetleyici kolunu rüzgâr altı istikametinde uzatır ve elindeki otu bırakır. Daha sonra, kolunu yere düşen otu gösterecek şekilde uzatır. Bu durumda kolu ile vücudu arasında oluşan açıyı derece cinsinden bularak dörde böler ve böylece yaklaşık olarak NAT cinsinden rüzgâr hızını hesaplamış olur.

HİZMETE ÖZEL

SİS KOŞULU (HAVA ISI DERECESİ)	GÜNÜN ZAMANI / HAVA KOŞULLARI	Sis, rüzgâr altına doğru ilerlerken, sisin umulan durumu Rüzgâr istikameti →
İDEAL (Durgun)	1.GECE: Güneşin doğuşundan 1 saat geçinceye kadar devam eder. 2.RÜZGÂR DURUMU: 5 nattan az 3.GÖĞÜN DURUMU: % 30'dan azı kapalı ÜÇ KOŞUL BİRLİKTE OLMALIDIR.	 DURGUN: Sis kullanılması için ideal
UYGUN (NÖTR)	İdeal veya uygunluğu çok az olan durumlar yoksa bu koşul çoğunlukla, güneşin doğuşundan 1-2 saat önce ve 1-2 saat sonra ve rüzgâr hızı 5 nat veya daha fazla olduğu ve/veya göğün %30'u veya daha fazlası kapalı olduğu zaman	 UYGUN(NÖTR): Sis kullanılması için uygun
UYGUNLUĞU AZ (DURGUN OLMAYAN)	1.GÜNDÜZ: Güneşin doğuşundan 2 saat sonra başlar 2.RÜZGÂR HIZI: 5 nattan az 3.GÖĞÜN DURUMU: %30'undan azı kapalı	 DURGUN OLMAYAN: Sis için uygun değil

Çizelge 5-25
Hava Koşulları ve Sise Etkileri.

RÜZGÂR HIZI (NAT)	GÖRÜNENLER (EMARELER)
1	Ağızdan çıkan sigara dumanı veya buhar yada araç ve personelin çıkardığı tozlar yukarı doğru yükselir. Yapraklar hareket etmez.
1-3	Rüzgârın istikameti; sigara dumanı, buhar veya tozların hareket yönünden anlaşılır. Ağaç yaprakları çok hafif olarak kıpırdar.
4-6	Rüzgâr hafifçe yüze çarpar. Yapraklar hışırdar.
7-10	Yapraklar ve küçük dallar sürekli olarak titreşir.
11-16	Yerden toz kalkar. Yerdeki kâğıtlar uçar, dallar sallanır.
17-21	Yapraklı küçük dallar sallanır. Sularda hafif dalgalanmalar olur.
22-27	Ağaçların kalın dalları sallanır. Telefon telleri sallanır, rüzgârın çıkardığı ısıklar duyulur.
28-33	Bütün ağaçlar sallanır. Rüzgâra karşı yürümek zorlaşır.
NOT: Bir NAT = 1,8 Km / saat	
NAT = Deniz mil / saat	

Çizelge 5-26
Rüzgâr Cetveli.

HİZMETE ÖZEL

(3) Rüzgâr İstikameti: Rüzgârın istikameti, hedefte oluşturulacak sisin yerini etkiler. Sis in veya tozun dağıldığı istikamet, ağaçların ve otların eğildikleri yön ve durgun sulardaki dalgalanmalar incelenerek hedef bölgesinde esen rüzgârın istikameti anlaşılabilir.

(4) Manevra - Hedef Hattı: Rüzgâr istikameti, manevra - hedef hattına göre tespit edilir. Rüzgârın istikameti; baş, arka veya yan rüzgârı olarak ifade edilmelidir. Manevra-hedef hattı, manevra birliğinden hedefe doğru uzanan hayali bir hattır. Genellikle, manevra birliği yürüyüş yolu üzerinde en hassas noktada iken sise ihtiyaç duyar. Bu nedenle; sis in planlanması için yürüyüş kolu üzerinde manevra birliğinin en hassas durumda bulunacağı noktadan hedefe doğru bir hat çizilerek manevra-hedef hattı oluşturulur.

(5) Hava Isısı: Hava ısısında bir artma buharlaşmayı artıracığından, sis perdesinin süratle dağılmasına neden olur.

(6) Nem ve Yağış: Rutubetin ve yağışın çok olması sis in etkisini artırır.

b. Mühimmat:

Kıta yükünde bulunan sis mühimmatının miktarı kısıtlıdır. Yapılacak olan her görev için sarf edilecek sis mühimmatının miktarı önemli derecede değişiklik gösterir. Gözetleyici, mevcut sis mühimmatının miktarı hakkında bilgi sahibi olmalı ve mühimmat ile ne kadar büyüklükte bir sis oluşturabileceğini bilmelidir. Yapılacak sis görevlerinin çokluğu, kıt'a yükünün yenilenmesini veya belirli bir harekât için ilave sis mühimmatının tahsisini gerektirebilir. Bütün sis isteklerini karşılayabilecek miktarda sis mühimmatının hiç bir zaman bulunamayacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Sis mühimmatı stok edilmeden önce taktik durumun ortaya çıkardığı ihtiyaçlar çok iyi değerlendirilmelidir.

c. Sis Atma Vasıtaları:

Sis görevini icra etmeden önce; AİM ve gözetleyici elde mevcut olan vasıtaları dikkate almalıdır. Gözetleyici: manevra bölük komutanına, sis görevinde havanların veya topçu silâhlarının kullanılması konusunda önerilerde bulunur.

ç. Arazi:

Arazi, sis in kullanılmasını etkiler. Sis in kullanılmasında aşağıdaki kurallar uygulanır:

(1) Kuru bitki örtüsüne sis mermileriyle atış; yangın çıkarır.

(2) Bataklıklara, karlı araziye, göl, nehir ve deniz üzerine sis mermisi uygun şekilde faaliyete geçemeyeceğinden atış yapılmamalıdır.

d. Düşman:

Sis mermisinin düşman üzerinde yaratacağı etki bilinmeli veya tahmin edilmelidir. Sis in düşman üzerindeki etkileri şu şekilde sıralanabilir:

(1) Tahrip mermisi ve sis mermileri birlikte kullanıldığında; tahrip mermisi düşmanda zayıflık meydana getirirken, sis mermisi de karışıklık yaratır.

(2) Tahrip mermisi ve sis mermileri ile mayın tarlaları üzerine yapılan atışlar büyük bir karışıklığa neden olur.

HİZMETE ÖZEL

(3) Sis mermisinin dost birlikler üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. Yetersiz bir planlama ile uygun şekilde icra edilmemiş sis görevleri; düşmandan ziyade sisi kullanan tarafın etkisini azaltır.

e. Komuta ve Kontrol:

Sisi planlayan manevra birlik komutanı; sisin kullanılmasını kontrol etmelidir. Manevra birlik komutanı, bir harekâta ilişkin manevra planı ile ana fikrini yayınlarken, kullanılacak sis mühimmatının miktarı ile ilgili esasları ve bu kullanmaya konulan kısıtlamaları da birlikte bildirmelidir. Sisin yapılmasını sağlamaktan sorumlu olan Gözetleyici, ADS ve/veya ADK, eğer bildirilmemişse sis planı ile ilgili esasları istemelidir. Komuta kontrol ile ilgili hususlar aşağıya çıkarılmıştır:

(1) Manevra birlik komutanı, harekâta katılan veya harekâttan etkilenen bütün birliklerle sisleme faaliyetlerini koordine etmekten sorumludur.

(2) Harekât subayı (S3/G3), manevra planının içine sisleme faaliyetlerini dâhil etmekten sorumludur.

(3) ADS ile ADK, manevra birlik komutanına, var olan sis mühimmatı ve atma teknikleri ile ilgili önerilerde bulunmalıdır.

Muharebe birlikleri, sis harekâtında iyi eğitim görmüş olmalı ve geniş kapsamlı olması gereken Birlik Sürekli Yönergesi'nin harekâta uygunluğu sağlanmalı ve bu yönergenin kapsamı bütün personel tarafından iyi bilinmelidir. Bu, tepki zamanını azaltır.

10. DERHÂL SİS:

a. Derhâl sis görevinin amacı, düşmanın görüşünü körletmektir. Düşmanın gözetleme yeteneğini azaltmak için, küçük bir bölgeye sındırma yapılabilir. Derhâl sis görevi, diğer sındırma görevlerine benzer şekilde planlanabildiği gibi, derhâl sındırma ateşinin sonunda da icra edilebilir. Derhâl sis planlandığı zaman; hedef, AIM'ne hedef listesinde bildirilir. Rüzgârın istikametinde bir değişiklik sisi etkisiz hale getireceğinden, derhâl sis planlanırken hava koşulları daima göz önünde tutulmalıdır. Hedef yerinin tespitindeki hatadan dolayı derhâl sındırma ateşi etkili olamamışsa, gözetleyici cesaretli bir kaydırma uygulayarak sis mermisi ile ateş ister.

Örnek:

"1A, BURASI 2A, DERHÂL SINDIRMA (T)"

KOORDİNAT 061748 (Derhâl sındırma ateşi etkili olmadığından gözetleyici sis mermisi ister.) DERHÂL SİS (T)

"İSTİKAMET AÇISI 3300, 300 SOLA, 200 KISALT,"

b. Derhâl Sis Görevinin Uygulanması:

Derhâl sisin uygulanmasıyla ilgili hususlar aşağıya çıkartılmıştır.

(1) Sisin oluşturulması zaman alacağından; gözetleyici, derhâl sis görevinin, Tahrip mermisi ile yapılan derhâl sındırma kadar süratli yerine getirilemeyeceğini göz önünde tutmalıdır. Tahrip mermisi yanlış bir yere atıldığında arzu edilen etkiyi sağlamadığı halde, sis mermisi yanlış bir yere atıldığı zaman da yeterli sis perdesi oluşturur. Derhâl sis görevi, Tahrip mermisine göre daha uzun süre sındırma sağlamasına rağmen, sadece nokta hedeflerine veya çapı 150 m veya daha az olan küçük bölge hedeflerine karşı etkilidir.

HİZMETE ÖZEL

(2) Ateş edilecek mühimmatın cinsi Birlik Sürekli Yönergesinde belirtilmelidir.

(3) Derhâl sis görevi, normal olarak planlanmış bir sındırma hedefi üzerine veya yer tespitindeki hatadan dolayı yeterli etki elde edilememişse, Tahrip mermisi ile yapılan bir derhâl sındırma görevinden sonra yapılır. Bu durumda; yan, mesafe ve paralanma yüksekliği düzeltmeleri yapılmalıdır. **En küçük yan düzeltmesi 50 m, en küçük mesafe düzeltmesi 100 m'dir.**

(4) Sis (HC) ve BF mermileri birlikte kullanıldığı zaman, mermiler yere vurduktan 30 sn sonra etkili olur ve bu etki 4-5 dk devam eder. Daha uzun bir süre sis oluşturmak isteniyorsa, ilave sis mermileri atılmalıdır.

(5) Sis oluşturulacağı tanzim noktasının yeri hava koşullarına bağlıdır. Normal koşullarda tanzim noktası, manevra-hedef hattının 100 m kıyasında ve hedefin 100 m rüzgâr üstünde olmalıdır. Manevra-hedef hattına doğru bir yan rüzgârı esiyorsa; sis, düşmanın görüşünü engelleyecek şekilde rüzgâr üstünde oluşturulur. Hedef istikametinden esen baş rüzgârında; sis, manevra-hedef hattının 100 m kıyasında oluşturulur. Sis, **manevra elemanlarının üzerine doğru eseceğinden baş rüzgârı durumunda dikkatli olunmalıdır.** Rüzgâr, hedefe doğru arka rüzgârı şeklinde esiyorsa; hedefin ötesine düşmemesi için, sis hedefin en az 200 m kıyasında oluşturulmalıdır.

11. ÇABUK SİS:

a. Çabuk sis görevinin amacı, düşmanın görüşünü körletmek veya manevra elemanını perdelemektir. Çabuk sis görevi, Tahrip mermisi ile yapılan tanzim görevine benzer. Düşmanın görüşünü engellemek gerekli ise fakat durumun ivediliği derhâl sis yönteminin uygulanmasına imkân vermiyorsa çabuk sis görevi icra edilir. Çabuk sis görevine, Tahrip mermisi ile tanzim yapılarak başlanır. Tanzim noktasına 200 m yaklaşıldığında; sis mermisine geçilir ve tesir atışı sis mermisi ile yapılır.

b. Çabuk Sis Görevinin Uygulanması:

Çabuk sisin uygulanmasıyla ilgili hususlar aşağı-ya çıkartılmıştır.

(1) Çabuk sis görevi, genişliği 150 m'den 600 m'ye kadar olan bir bölgeyi körletmek için uygulanır. 600 m'den daha geniş bölgelerin sislenmesi için, gözetleyici birden fazla çabuk sis görevi icra eder. Sis, rüzgâr altında 1500 m'ye kadar etkili olabilir.

(2) Çabuk sis görevini başlatmadan önce gözetleyici; h Tahrip mermisi hedefin yapısını ve tanzim noktasının yerini tespit etmelidir Bundan sonra, bölgenin genişliğini ve manevra-hedef hattına göre rüzgâr istikametini saptar.

(3) Gözetleyici, tanzim noktasını seçmek için, rüzgâr istikametini ve tesirde kullanılarak mermi cinsini (BF veya Sis (HC)) tayin eder.

(4) Hedefin uzunluğu, uzun ekseni, rüzgârın istikameti ve istenen sis süresi AİM'ne bildirilmelidir. Bu bilgiler, AİM'ne mümkün olan en kısa zamanda (Normal olarak ateş isteğini de hedefin niteliği, hedefi dövme yönteminin bir parçası olarak) bildirilir. Gözetleyici, ilave atımlar isteyerek, sisin etki süresini uzatabilir.

(5) Sis, belirli bir zamanda, etkili olması gerekiyorsa gözetleyici, AİM'n den uçuş süresini öğrenerek, atımı komuta ile attırır. Gözetleyici; uçuş süresine, sisin oluşma süresi

HİZMETE ÖZEL

olarak BF için 30 sn, sis (HC) mermisi için ise 60 sn ilave etmek suretiyle **ATEŞ!** komutunu vereceği zamanı bulur.

(6) Sis görevinden beklenen etki sağlanamadığı takdirde, gözetleyici sis mermisine ait bir düzeltme vermeli veya Tahrip mermisi ile ateş ettirmelidir. Gözetleyici, düzeltme vererek sis mermisi ile atışa devam ettirmeye karar veriyse yeni atış esasları hesaplanıncaya kadar sis perdesinde bir kesinti olacağını dikkate almalıdır.

c. Atışın Tanzimi:

(1) Sis Mermisi (HC): Tahrip mermisi ile yapılan tanzim; 200 m'lik mesafe çatallı bölününceye kadar devam eder. Gözetleyici, 200 m'lik çatallı bölümden sonra, sis mermisi ister. Sis mermisi ile bir atım atılınca, gözetleyici gerekli düzeltmeleri yaparak tesir atışını başlatır.

(2) Beyaz Fosfor Mermisi: Bu görev, tesirde beyaz fosforlu mermi kullanılan bir tanzim atışı gibi idare edilir.

12. SİS MERMİSİNİN KULLANILMASINA AİT ÖRNEKLER:

a. **Örnek-1:** Derhâl sındırma görevinin devamı olarak yapılan derhâl sis görevi;

"DERHÂL SİS (T),
İSTİKAMET AÇISI 5600, 200 SAĞA, 400 UZALT (T)"

NOT: Derhâl sındırma için gönderilen ateş isteği bildirilmediyse, istikamet açısı derhâl sis İstemeden önce bildirilir.

b. **Örnek-2:** İlk ateş isteği ile gönderilen derhâl sis görevi;

"1A, BURASI 2A, DERHÂL SİS (T),
KOORDİNAT 063764 (T)"

c. **Örnek-3:** Çabuk sis görevi;

"1B, BURASI 2B, TANZİM ATIŞI (T)"
1 DTN'NDAN; İA 2400, 100 SAĞA, 200 UZALT (T)
ŞÜPHELİ MEVZİ, 200 METRE, İA 1600, ARKA RÜZGÂRI, 5 DAKİKA
SÜRELİ, TESİRDE SİS (T)

VEYA

"1C, BURASI 2C, TANZİM ATIŞI (T)
KOORDİNAT, 058763 (T)
AĞAÇLIK BÖLGEYE SİS PERDESİ, 200 METRE, İA 1800, YAN RÜZGÂRI
8 DAKİKA SÜRELİ TESİRDE SİS (T)

(Zaman fasılası = Etkili sis süresi - Sis oluşma süresi)

ÖZEL DURUMLAR İÇİN TANZİM YÖNTEMLERİ

1. BARAJ ATEŞLERİ:

a. Savunma yapan manevra birlik komutanı; düşmanı Asıl Muharebe Hattı (**AMH**)'nın hemen önünde durdurmak için, düşmanın muhtemel yaklaşma istikametini, arazinin yapısını, organik kuruluşunda bulunan ve ateş desteğine tahsis edilen silâhlar ile bölgesindeki mayın ve engel sistemini göz önünde bulundurarak tevkif ateşlerini planlar. Tevkif ateşlerinin bir parçası da baraj ateşleridir.

b. Tevkif ateşlerinde; hafif silâhların, makineli tüfeklerin, havanların, topçunun ateşleri; bölgedeki mayın ve engel sistemi ile koordine edilerek planlanır.

c. Normal olarak havan silâhlarına aşağıda belirtilen uzunluklarda baraj tahsis edilir (Çizelge 5-27). Kısım başka bir atış görevini icra etmediği zaman kendi barajına yöneltilir.

SİLAH CİNSİ	SİLÂH MİKTARI	BARAJ GENİŞLİĞİ (M)
81 mm Havan	3	100
106 mm Havan	4	200
120 mm Havan	6	300

Çizelge 5-27
Baraj Genişlikleri.

ç. Ateş İsteği ve Baraj Ateşinin Tanzimi:

(1) Ateş isteği ilk atım düşmesi istenen noktanın koordinatı ve barajın Uzun Eksenli İstikamet Açısı (UEİA)'nı kapsar. Eğer barajın genişliği bir açık demetle kavranan demetten farklı ise bu durum ateş isteğine dâhil edilir.

Örnek; 1A BURASI 1D TA (T), KOORDİNAT 05807580 RAKIM 786 (T), BARAJ UZUNLUK 200 UEİA 400, TEHLİKE YAKIN (T)

(2) Düzeltme tanzimi düzeltmelerinin geçerliğini kaybettiği ve/veya metro raporu, barut ısı ve mühimmatının cinsi değiştiği taktirde baraja tanzim yapılması gerekir. Bu durumda gözetleyici, esas havanın atışını barajın merkezine gelecek şekilde tanzim eder.

d. Atışların doğruluğunun öneminden ve tehlike yakın durumundan dolayı; barajın üzerine atışla tanzim yapılmalıdır. Tanzim; barajın orta noktasına ve esas havanla yapılır. Daha sonra; havanların kademelenmesi ve nisbi hız değişikliği ile barajın uzunluğu ve UEİA göz önünde bulundurularak; AİM tarafından diğer havanların atış esasları bulunur.

e. Barajın atışla tanziminde diğer bir yöntemde her havanın atımını, baraj üzerinde kendisine ait yere getirmek için her havanın atışını teker teker tanzim etmektir. Bu yöntemin uygulanmasında; taktik durum, baskın etkisi, mühimmat durumu dikkate alınmalıdır. Bu usul ile havanların demet tanzimi için kullandığı usul esas olarak aynıdır. Aşağıda açıklandığı gibi icra edilir (Şekil 5-46);

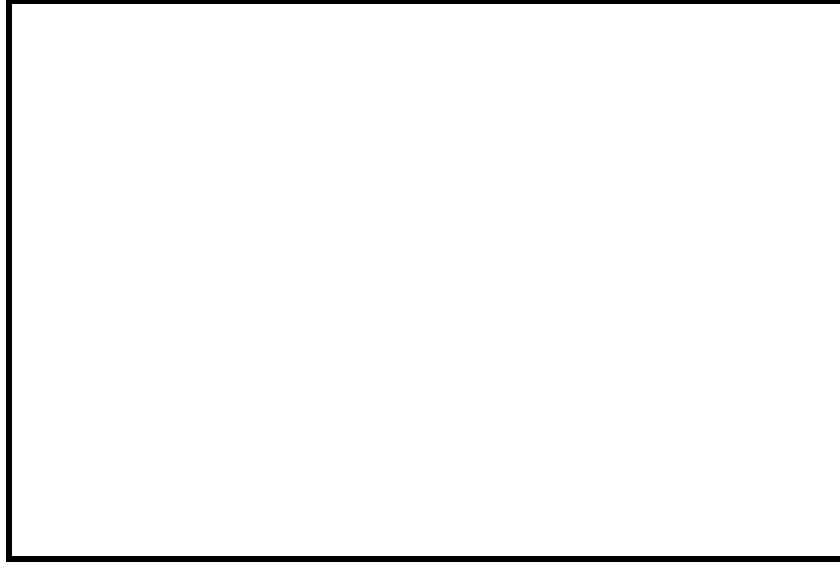
HİZMETE ÖZEL

(1) Gözetleme yerini barajın orta noktasına birleştiren hattın ateş emniyet hattını kestiği nokta ilk tanzim noktasıdır.

(2) Bu noktaya ait ateş isteği gönderilir. Örnek; '1A BURASI 1D BARAJ TANZİMİ (T), İA 3164 MESAFE 3550 30 KALDIR (T), BARAJ UZUNLUK 300 UEİA 400, TEHLİKE YAKIN (T)

(3) Kısım gecikmeli tapa ile bir grup atar.

(4) Grup incelenir. Eğer bir atım kendisine ait yere 50 m ve daha yakınsa yan düzeltmesi limit içerisinde; mesafe düzeltmesi ise 10 m'ye kadar yapılarak AİM'ne bildirilir ve bu havanların tanzimi tamamlanır, atış yaptırılmaz.



Şekil 5-46
Demetin Tanzimi.

(5) Daha sonra 50 m'den uzak olan atımlar incelenir. Baraj hattına en yakın olandan tanzime başlanılır ve atım kendisine ait olan yere gelinceye kadar tanzime devam edilir.

(6) Şekil 5-46'de 6 ve 4 ncü atımlar 50 m'lik mesafe limiti içerisindeyken. Gözetleyici; şu düzeltmeyi yapar. "6'NCİ 20 KISALT, 4 NCÜ 10 SOLA - 30 KISALT, 6 VE 4 TANZİM EDİLDİ. 5 NCİ, 1 ATIM, 100 KISALT"

(7) Gözetleyici Şekil 5-46'da açıklandığı gibi her atımı baraj üzerinde kendine ait yere getirir ve görevi bitirir.

f. Meteorolojik şartlardaki büyük değişiklikler ile barajın atışla tanziminde kullanılan mermi ve barut hakkındaki değişiklikler tanzimin yeniden yapılmasını gerektirir.

g. Elde geçerli GACTE mevcutsa, gözetleyici barajın orta noktasını 10 m doğrulukla tespit edebiliyorsa, gelişen taktik durum barajın atışla tanzimine imkân vermiyorsa; AİM her havanın ateş edeceği noktaya ait özel düzeltmeleri bulur ve uygular. Bu durumda AİM, gözetleyiciden, ilk ateş isteğinde barajın orta noktasını 10 m doğrulukla bildirmesini ister. Örnek '1A burası 1D TA (T), KOORDİNAT 0580 7581 RAKIM 768 (T), BARAJ UZUNLUK 300 UEİA 400, TEHLİKE YAKIN (T)'

2. ACELE HALLERDE GÖZETLEME YÖNTEMLERİ:**a. Genel:**

Muharebe alanında her zaman her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Gözetleyici bir anda kendini hiç bilmediği bir arazide manevra bölük komutanının isteklerini süratli ve doğru bir şekilde karşılamak durumunda kalabilir. Yerini tespit edemeyebilir, haritasını alamayacak veya kullanacak durumda olmayabilir. hatta arazide hedef tarafında kullanabileceği belli noktalarda bulunmayabilir.

Bu gibi durumlarda gözetleyici görevini yapabilmesi için atış kısmından yardım istemek zorunda kalabilir.

b. Ateş İsteğinin Hazırlanması:

(1) Gözetleyicinin pusulası varsa; Çizelge 5-28'de belirtilen şekilde ateş isteğini hazırlar ve gönderir.

ATEŞ İSTEĞİ ELEMANLARI	DÜŞÜNCELER
AA1C BURASI AA2C TANZİM ATIŞI, TAMAM	
İA 3400, TAMAM	ASGARİ 100 MİLYEM
AÇIKTA ATEŞ EDEN İKİ MAKİNELİ TÜFEK VE ON KADAR ASKER,	
HEDEF BÖLGESİ ORTASINI BELİRTİN TAMAM	

Çizelge 5-28
Acele Hallerde Ateş İsteği.

(2) Hedefin yeri elemanında gözetleyici İA'nı mutlaka belirtmelidir. Eğer pusula yoksa gözetleyici ana yönleri kullanarak istikamet açısını tahminle bulur ve bildirir. Gözetleyici hedefin istikametini istikamet açısı ile belirtebildiği gibi ana yönlerle, müracaat hatları ile de belirtebilir.

(3) Hedefi dövme yöntemi olarak hedef bölgesinin ortasının belirtilmesi ister.

c. İlk Atımın Atılması:

Ateş isteğini alan AİM; atış komutunu bularak atış kısmına bildirir ve ilk atım atılır. Eğer gözetleyici ateş, isteğinde "HEDEF BÖLGESİ ORTASINI BF İLE BELİRTİN" isteğinde bulunmuş ise hassas tapa ile SİS (HC) veya BF mermisi atılır.

ç. Atışın Tanzimi:

(1) Gözetleyici ilk atımı belli nokta gibi kullanır. Dikine kaydırmayı ihmal eder. (Şekil 5-47).

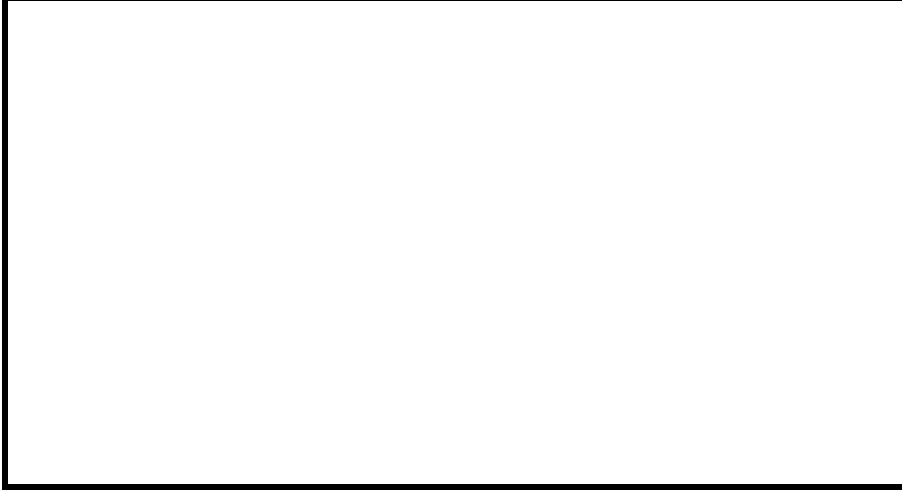
(2) Atımın ve hedefin mesafesini tahmin eder. Dürbün ile aralık açısını ölçerek yan ve mesafe kaydırmasını bulur (Şekil 5-48).

(3) Böylece gözetleyici ikinci atımı hedef civarına getirir, hedef mesafesine ait faktörü kullanarak tanzimi sürdürür ve uygun koşullar oluştuğunda tesir atışı ister.

HİZMETE ÖZEL



Şekil 5-47
İlk Atımın Hedefe Getirilmesi.



Şekil 5-48
İkinci Atımdan Sonra Tanzimin Sürdürülmesi.

3. ÖZEL HAREKÂTTA GÖZETLEYİCİLİK:

a. Harekâtın Özellikleri:

(1) Hava indirme, uçar birlik ve özel harekât icra eden piyade birliklerinin gözetleyicilerinin; harekâtın türüne bağlı olarak çok süratli bir şekilde hedefi ateş altına almaları gerekebilir.

(2) Çoğu kez arazi bilinmez, ölçme desteği yoktur, ateş desteği ise kesintisiz devam etmek zorundadır.

(3) Bu gibi harekâtta havan atış timi beklenmedik durumlar sonucu müşterek çalışma yapamayabilir. Havanlar ayrı yere, AIM ayrı yerlere atılabilir/bırakılabilir, gözetleyici direkt olarak atış kısmı ile çalışmak durumunda kalabilir.

5-93
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

(4) Bu birliklerde görev alan gözetleyiciler zaman zaman AİM gibi de çalışmaya hazır olmalıdır. Bu nedenle; kendi yardımcı gereçlerine ilave olarak M-10 / M-16 mevzi düzeltme levhası ile memilere ait Grafik Atış Cetveli veya adedi atış cetvellerini bulundurmaktadır.

b. Ateş Desteğinin Sürdürülmesi:

DURUM: Özel harekât icra eden atış kısmı; KAVKAYA bölgesine bırakılmıştır. Ateş idare aracı ve nişan dairesi tahrip olmuştur. Üç havanın biri atışa hazır, ikisi ise intikal halindedir. Birlik komutanı ateş desteği istemektedir. Gözetleyici; AİM ile temas kurmuş ve ateş idare malzemesinin de tahrip olduğunu öğrenmiştir.

(1) Ateş İsteğinin Gönderilmesi: Bu ateş isteğinde gözetleyici; AİM ile çalışamayacağını tespit etmiş ve İA'nı bildirmemiştir. Gözetleyici-hedef istikamet açısı 1900 milyemdir.

AA1C BURASI AA2C TANZİM ATIŞI, TAMAM

ATEŞ EDEN 40 KADAR PERSONEL VE İKİ ARAÇ, HEDEF BÖLGESİ ORTASINI BELİRTİN, TAMAM

(2) Havanların Tevcihi Ve İlk Atımın Atılması: Atış hattı istikameti ve muhtemel mesafe durumdan çıkarılır.(Kısım komutanı haritasından AHİA ve mesafesini bulup kısmını nişan noktası ve yan usulünü kullanarak tevcih eder.) Kısım bu istikamete tevcih edilir. İlk atış komutu hesaplanır, ilk atım atılır ve gözetleyiciye AHİA, atış mesafesi, yan ve yükseliş bildirilir.

AHİA	2700
MES.	2500
YAN	2200
YÜKSELİŞ	1300 (4BH)

(3) Tanzim Hazırlıkları:

(a) M-10/M-16 Mevzi Düzeltme Levhasının Hazırlanması: Levha düz kısmı sağ elde; kavisli kısmı sol elde ve yazıları okunacak şekilde tutulur. En dıştaki siyah taksimatı kullanarak hedefe baktığımız İA'nın (1900) üzerine **G**, AHİA'nın (2700) üzerine **H** harfi yazılır. Tabandaki küçük karelere 10,20 veya 40 m gibi uygun bir itibari değer verilir.

(b) 10 Metrelik Yan Değişikliğinin Hesaplanması:

$$2500 \text{ m} / 1000 = 2,5$$

$$10 \text{ m} / 2,5 = 4 \text{ milyem}$$

(c) 10 Metrelik Yükseliş Değişikliğinin Hesaplanması:

$$\begin{aligned} 2500 \text{ m} &\rightarrow 1300 \text{ milyem} \\ 2600 \text{ m} &\rightarrow 1285 \text{ milyem} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 100 \text{ m} &\rightarrow 15 \text{ milyem} \\ 10 \text{ m} &\rightarrow 1,5 \text{ milyem} \end{aligned}$$

(4) Atışın Tanzimi:

(a) Gözetleyici ilk atımın hedefin 240 m sağında ve 200 m uzağında olduğunu kıymetlendirmiştir. **G** göstergesi tabandaki kırmızı okun karşısındayken bu atımı levhanın

HİZMETE ÖZEL

üzerine **X** işareti koyarak işler. **H** göstergesini kırmızı okun karşısına getirdiğinde bu atım havan-hedef hattına göre 30 m sağda ve 310 m uzaktadır.

(b) İkinci Atım İçin Yanın Bulunması: Atımı 30 m sola almak için $3 \times 4 = 12$ (veya $30/2.5 = 12$)milyemlik bir yan değişikliği yapmak gerekir. Yan sola doğru büyüyeceğinden ikinci atımının yanı $2200 + 12 = 2212$ olur.

(c) İkinci Atım İçin Yükselişin Bulunması: İlk atım hedefin 310 m uzağındadır. ($31 \times 1,5 = 46,5 \sim 47$ milyem) Atımı hedefe getirmek için $1300 + 47 = 1347$ yükselişle ikinci atım atılır. Diğer bir yöntem ise; $2500 - 310 = 2190$ m karşılığı olan nişangâh okumaktır.

(ç) Atışın tanzimine bu şekilde devam edilir ve uygun koşullar oluştuğunda tesir atışına geçilir.

(5) Ateş Kaydırması:

(a) Tesir atışına geçildiğinde yanın 2212 yükselişin ise 1347 olduğunu varsayalım. Bu durumda yan 12 milyem artmış; AHİA 12 milyem azalarak 2688 olmuştur. Gözetleyici üzerine atış yapılan bu noktayı artık belli nokta olarak kullanabilir.

(b) Ateş edilen bu noktanın; gözetleyici hedef hattına göre 200 m solunda ve 100 m kadar uzağında yeni bir hedef belirlemiştir. Gözetleyici biraz evvel atış yaptığı ve artık belli nokta olarak kabul ettiği nokta ile yeni hedef arasındaki aralık açısını 60 milyem olarak ölçmüştür. Bu durumda yeni hedefin istikamet açısı $1900 - 60 = 1840$ olacaktır. Hemen 18 tam 40'dan **G** göstergesini çizer. 26 tam 90'dan da **H** göstergesini çizer. G göstergesi kırmızı üçgenin üzerindeyken 200 m sola ve 100 m uzağa giderek **X** işaretini koyar. Daha sonra **H** göstergesini kırmızı üçgen üzerine getirir. Bu durumda yeni hedef havan-hedef hattına göre 210 m solda ve 80 m geridedir. Namluyu 210 m sola almak için $21 \times 4 = 84$, yeni yanın ise $2212 + 84 = 2296$ olması sonucunu bulur. 80 m kısalt karşılığı olarak ta $8 \times 1.5 = 12$ milyem yükselişi artırır ve yeni hedefin yükselişi $1347 + 12 = 1359$ milyem olur.

(c) Gözetleyici yeni hedefe ait ateş isteğini şu şekilde yapar.

1A BURASI 2A TANZİM ATIŞI, TAMAM

ATEŞ EDEN ÜÇ MAKİNALI TF. TESİRDE 3 GURUP YAN 2296, YÜKSELİŞ 1359 TAMAM
--

(ç) Gözetleyici atışın tanzimine devam edebilmek için 26 tam 90'dan çizdiği H göstergesini siler. Çünkü AHİA değişmiştir. Yeni AHİA'nı hesaplar. Yan $2296 - 2200 = 96$ milyem artmıştır. Yanda bu artma; AHİA'da azalmaya neden olur. $2700 - 96 = 2604$ istikamet açısı bulunur. Yeni H göstergesini 26 tam'dan çizer ve bu şekilde atışın tanzimine devam eder.

HİZMETE ÖZEL

(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)

5-96
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

ALTINCI BÖLÜM

ATEŞ İDARE EĞİTİMİ

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

1. ATEŞ İDARESİ:

Ateş idaresi genel anlamıyla; ateş destek birliklerinin muharebe için tertiplenmesinden başlayan, hedef yönetim süreci, komuta bağlantıları, birlik ve silah seçim süreçleri ile silahın uygulayacağı atış komutlarının tespit edilmesi, desteğin sağlanması faaliyetlerini müteakip, tesir atışının yeterliliği ve muharebe hasar kıymetlendirmesi konularını kapsayan ve bir plana dayalı olarak icra edilen, oldukça geniş bir faaliyettir. Bu faaliyet; tek silahtan başlamak üzere en yüksek karargâha kadar, eşzamanlı ve geniş koordineye dayanan, harekât alanında bulunan hava ve deniz unsurlarını da içeren müşterek harekât usullerini de kapsar.

a. Taktik Ateş İdaresi:

Ateş altına alınacak hedeflerin seçilmesinde, ateş edecek birlik veya birliklerin saptanmasında ve her göreve en uygun mühimmat tahsisinde, bir veya daha fazla birliğe komutanlık edilmesidir. Taktik ateş idaresi kapsamında değerlendirilen konular;

- (1) Muharebe için tertiplenme,
- (2) Emir komuta bağlantıları,
- (3) Ateş Destek Planlarının yapılması,
- (4) Ateş desteği koordinasyonunun sağlanması,
- (5) Hedef öncelikleri ile hedeflerde istenen etkinin belirlenmesi,
- (6) Hedefe atılması gereken mühimmat cins ve miktarının belirlenmesi,
- (7) Ateş altına alınan hedefe yönelik hasar kıymetlendirmesinin yapılmasını,
- (8) Mevzi değiştirme, gözetleme ve yer ölçme planlarını kapsar.

b. Teknik Ateş İdaresi:

İleri gözetleyiciden alınan ateş isteklerinin havanlara gönderilmek üzere atış esaslarına ve atış komutlarına çevrilmesidir. Teknik ateş idaresi kapsamında değerlendirilen konular;

- (1) Ateş planlarının yapılması,
- (2) Ateş emrinde belirtilen; demet cinsi, mermi ve tapa birleşimine ait atış esaslarının hesaplanmasını (yan, yükseliş ve tapa saniyesi)
- (3) İstenilen zamanda atışın icrasını,

HİZMETE ÖZEL

(4) Atışta doğruluğu sağlamak maksadıyla, düzeltme tanzimlerinin yapılmasını, metro raporlarının çözülmesini.

(5) Gözetleyicinin ateş isteğine ilişkin değişikliklerin ve yoksa hedef numarasının **Gözetleyiciye Haber** ile bildirilmesi gibi atış mevzisinde icra edilen faaliyetleri kapsar.

2. ATEŞ İDARESİNİN AMACI:

- a. Her türlü koşulda; sürekli, doğru ve zamanında ateş desteği.
- b. Geniş bir cephe üzerindeki her cinsten hedefi ateş altına almak için yeterli esneklik.
- c. Var olan bütün birliklerle, derhâl ateş toplaması.
- ç. Değişik sayıdaki çeşitli hedeflerin, aynı zamanda ateş altına alınması.

3. ATEŞ İDARE MERKEZİNİN GÖREVİ:

Ateş idare merkezi, gözetleyicinin ilk ateş isteğini alan, bu ateş isteğine dayanarak atış esaslarını ve atış komutlarını bulan ve atış komutlarını havan mangalarına bildiren havan atış tekniği ekibinin elemanıdır.

Havan ateş idare merkezi, ileri gözetleyiciden veya üst karargâhlardan gelen ateş isteklerini alır, atış esaslarını ve atış komutlarını bulur ve atış kısımlarına bildirir. Atışta doğruluğu sağlamak için gerekli düzeltmeleri saptar ve atış cetvelinin standart değerlerine uygular.

4. ATEŞ İDARE MERKEZİ PERSONELİ VE GÖREVLERİ:

a. Ateş İdare Merkezi Personeli:

- (1) Havan Kısım Komutanı
- (2) Ateş İdare Uzmanı
- (3) Plancı
- (4) Telsiz telefon İşletmeni
- (5) Sürücü

b. Ateş İdare Merkezi Personelinin Görevleri:

(1) Havan Kısım Komutanı: AİM'ni 5'inci maddede açıklanan AİM çalışma prensiplerine göre işlenir.

- (2) Ateş İdare Uzmanı:
 - (a) Bütün malzemenin kullanılır ve çalışır bir durumda bulunmasını sağlar.
 - (b) Bütün esasları hesaplar.
 - (c) Gerekli olan bütün kayıtların muhafaza edilmesini sağlar.

HİZMETE ÖZEL

(ç) Ateş isteğini ateş emrini atış esaslarına ilişkin düzeltmeleri ve kısım komutanı tarafından bildirilen diğer esasları kaydeder.

(d) Atış esaslarını hesaplar bunları atış komutlarına çevirir ve atış komutlarını uygun bir sıra ile atış kısmına gönderir.

(e) Düzeltme tanzimi düzeltmelerini, metro düzeltmelerini hesaplar.

(f) Hedef rakımı ile toprak açısını bulur ve kaydeder.

(3) Plancı:

(a) Yatay planı hazırlar ve devam ettirir.

(b) Hedefleri plana geçirir.

(c) Plan esaslarını bulur ve bildirir.

(ç) Hedef açısının büyüklüğünü bulur ve gerektiğinde bildirir

(4) Telsiz telefon işletmeni

(a) Ateş idare merkezindeki telefon ve telsizleri kullanmak

(b) Gözetleyicilerden alınan ateş isteklerini tekrarlamak

(c) Muhabere irtibatlarını kontrol etmek

(ç) Gözetleyicilere haber göndermek

(5) Hafif Araç Sürücüsü:

(a) Aracının bakımını yapmak

(b) Telsiz telefon operatörü olmadığı zaman onun görevlerini yapar.

(c) Ateş idare merkezinin emniyetini alır.

5. ATEŞ İDARE MERKEZİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

a. Atış planından atış esaslarının doğru ve çabuk olarak hazırlanması ve atış komutlarının atış kısmına (havan mangalarına) gönderilmesi.

b. Atış esaslarının doğru ve çabuk olarak kontrolü.

c. Görevlerin uygun bir şekilde taksimi.

ç. Standart bir yöntem ve tekniğe bağlı kalmak.

d. Ateş idare merkezi malzemelerinin verimli bir şekilde kullanılması.

e. Personelin bir ekip halinde belirtilen bir sıra içinde faaliyette bulunması.

HİZMETE ÖZEL

- f. Uygun muhabere irtibatlarının kurulması ve çalıştırılması

6. ATEŞ EMRİ:

Ateş İdare Uzmanının belli bir sıra ile, hedefin nasıl ateş altına alınacağını belirten kararıdır.

a. Hedef Ateş Altına Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar:

Görevin gönderildiği kısmın ateş idare uzmanı, hedefin nasıl ateş altına alınacağına (dövüleceğine) karar verirken, aşağıda açıklanan faktörleri göz önüne almalıdır.

(1) Hedefin Yeri: Plana geçirilen hedefin yerini kısım komutanı incelerken; dost kuvvetlerin bulunduğu yeri, ateş destek tedbirlerini, atış bölgesini ve düzeltme tanziminin kaydırma sınırlarını göz önüne almalıdır. Hedefin mesafesi; ateş edecek birliklerin seçimi ile barut hakkının seçimine etki eder. Hedefin civarında bulunan arazi de mühimmatın veya mermi yolunun seçimini etkiler.

(2) Hedefin Niteliği: Hedefin cinsi ve büyüklüğü; ateş edecek birliğin sayısına, özel demetlerin veya kademelerin gerekli olup olmadığına, mühimmat cinsinin seçimine ve tesir atışında atılacak atım sayısına etki eder. Hedefin cinsi ile miktarına, göreve verilecek önceliğe ve baskın ateşinin (Örneğin; hedefte zaman) yapılıp yapılamayacağına etki eder.

(3) Mevcut Mühimmat: A.İ. Uzmanı mevcut mühimmatın cinsi ve miktarı ile mühimmat ikmal nispetini göz önünde bulundurmalıdır.

(4) Mevcut Birlikler: Mevcut birliklerin sayısı, yalnız kullanılacak birliklerin sayısına etki etmez; aynı zamanda hedefin ateş altına alma şeklini de etkiler. Büyük hedefleri ateş altına almak için yeterli sayıda birlik mevcut olmadığı zaman, yan kaydırma ve/veya muntika ateşleri veya diğer teknikleri gerekli olabilir.

(5) Komutanın Direktifi / MSY: Mühimmata konulan tahditler, harekât emirleri, birlik sürekli yönergeleri; birliklerin ve mühimmatın seçimine, hedef önceliğine ve ateş altına alma şekline etki eder.

(6) Ateş İsteği: İG, hedefi gören ve manevra komutanının isteklerini doğrudan doğruya bilen bir kişi olduğundan; Aİ. Uzmanı, İG' nin ateş isteğini çok dikkatli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. İmkân oldukça, İG' nin isteği yerine getirilmelidir.

(7) Mühimmatın Etkileri: Bazı hedeflerin ateş altına alınmasında sarf edilecek mühimmatın cinsi ile miktarı saptanırken, çabuk bulma çizelgelerinden (Bakınız 7'nci bölüm 3'üncü kısım) yararlanılmalıdır.

(8) Taktik Durum: Bir hedefin ateş altına alınıp alınmayacağına karar vermek için taktik durum da göz önüne alınmalıdır.

b. Ateş Emri Elemanları:

On bir elemandan oluşan ateş emri, ayrıntıları aşağıda da açıklanan sıra ile yayımlanır.

(1) Ateş Edecek Birlik: Görevi takip edecek ve tesir atışına katılacak birlik (ler) tir.

(2) Tanzim Elamanı / Tanzim Elemanının Ateş Nevi: Bu eleman, tanzim yapacak havanı. Bu havan normal olarak, tanzimde bir atım atan esas havan olur.

HİZMETE ÖZEL

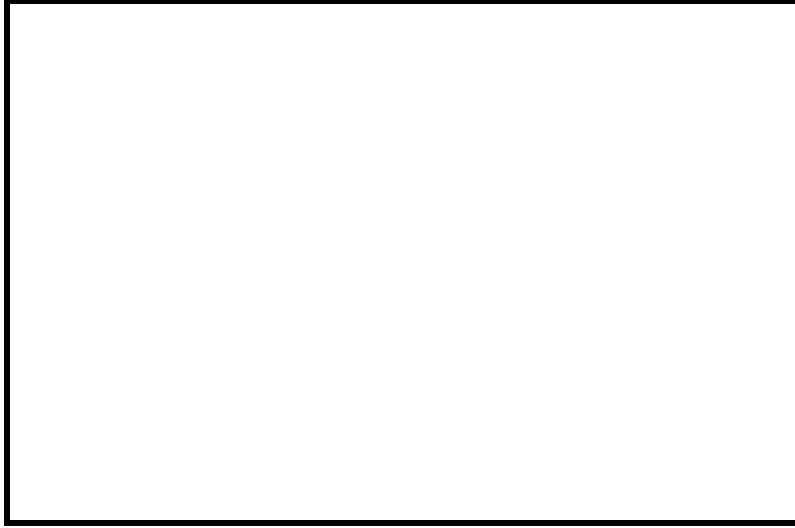
(3) Düzeltme Kaynakları: Bu elemanda, esasların bulunacağı kaynak belirtilir. Havan Kısım Komutanı düzeltme kaynakları elemanında, aşağıdakilerden birini de bildirebilir:

(a) GAC (Grafik Atış Cetveli)'ni kullan (Resim 6-1).



Resim 6-1
Grafik Atış Cetveli.

(b) AAC (Adedi Atış Cetveli)'ni kullan (Resim 6-2).



Resim 6-2
Adedi Atış Cetveli.

(4) Ateş Taksimi: Bu elemanda, vuruş bölgesinde paralanmaların oluşturulması istenen şekil bildirilir. Normal olarak paralel demetle ateş edilir. Bununla beraber, ateş idare subayı istediği demet şeklini bu elemanda bildirebilir (Örneğin; “ÖZEL DÜZELTMELER: KAPALI DEMET”, “100 METRELİK DEMET”). Bu elemanda aynı zamanda, arazi havan mevzi düzeltmelerinin kullanılacağı bölgeler bildirilebilir (Örneğin; “ESAS BÖLGE, SAĞ BÖLGE VEYA SOL BÖLGE”).

(5) Mermi: Tanzim atışında kullanılacak mermi ile tesir atışında kullanılacak mermi, bu elemanda bildirilir.

(6) Mühimmat Kfilesi (Müh. Kf.) ile Barut Hakkı (BH): Bu elemanda, tanzim atışı ile tesir atışında kullanılan mühimmat (cephane) kfilesi ile barut hakkı bildirilir.

(7) Tapa: Tanzim atışı ile tesir atışında kullanılacak olan tapa, bu elemanda bildirilir.

HİZMETE ÖZEL

(8) Grup Adedi: Yukarıda (1)' de ateş edeceği bildirilen her havanın tesir atışında atacağı atım adedi burada belirtilir. Eğer tesir atışında kullanılacak olan mermi, mühimmat kafilesi veya tapa, tanzim atışında kullanılandan farklı ise, durum burada, aşağıda açıklandığı gibi bildirilir. Örneğin; "TESİRDE 4 GRUP, GKC, Kf, ZY, İHTİRAKLI."

(9) Mesafece Kademe, Yanca Kademe, Mıntıka ve Yan Kaydırması: Bu teknikler, geniş ve büyük hedefleri ateşle örtmek için kullanılır. Normal olarak, orta mesafe ve orta yanla ateş edilir.

(10) Ateş Açma Zamanı: Bu elemanda topların ateşe başlama zamanı bildirilir. Toplar, "HAZIR OLUNCA", "KOMUTA İLE" veya "HEDEFTE ZAMAN" diye bildirilince, ateş ederler.

(11) Hedef Numarası: Üst karargâh hedefe bir numara tahsis etmedikçe, her hedefe tabura ayrılan hedef numara bloğundan bir numara verilir. Aynı numarayı vermekten kaçınmak için, tahsis edilen ve kullanılan hedef numaralarının bir listesi AİM'de tutulur. Ateş emri yayımlandığı zaman, Havan Kısım K. ateş emrindeki her elemanı sözle veya kararlaştırılan standardı kullanarak bildirir (Çizelge 6-1).

Eleman	Standart
Ateş edecek birlik	KISIM
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2nci bir atım
Düzeltilme kaynakları	GAC' ni kullan
Ateş taksimi	Paralel demet
Mermi	TD
MÜH. Kf. Ve BH.	3-90 /4
Tapa	Hassas (HS)
Grup adedi	1 grup
Mesafece kademe, yanca kademe, mintıka veya yan kaydırması	Orta yan, orta mesafe
Ateş açma zamanı	Hazır olunca
Hedef No:	1 nolu DTN

Çizelge 6-1
Havan Kısmı Ateş Emri Standartları.

c. Ateş Emri Standartları:

(1) Ateş emrinin belli bir elemanı, çoğunlukla bir görevden sonra yapılacak diğer bir görevde de değişmeyebilir. A.İ.Uzm., taktik duruma, mevcut mühimmatın cinsi ile miktarına ve komutanın direktifine dayanarak ateş emrinin her elemanı için standartlar AİM' de göze çaracak uygun bir yere asılmalıdır. A.İ.Uzm. bir elemanı ateş emrinde bildirmediği zaman, bildirilmeyen elemanın standardı kullanılır. A.İ.Uzm., standardı olan bir elemanı, yalnız bu eleman standarttan farklı olduğu zaman bildirir. ATEŞ EMRİ ELEMANLARINA İLİŞKİN STANDARTLARIN UYGUN BİR ŞEKİLDE SEÇİLMESİ, UZUN BİR ATEŞ EMRİNİN VERİLMESİNE OLAN İHTİYACI AZALTIR.

(2) A.İ.Uzm.ateş emrini açık, kısa ve uygun bir sırayla bildirmelidir. Ateş emrinin bu düzende bildirilmesi, en küçük bir anlaşmazlığa meydan vermeden, bilgilerin açık ve çabuk olarak yayımlanmasına imkân sağlar. Bununla beraber eğer durum gerektirirse, ateş emri ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır. A.İ.Uzm. duruma uygun olarak hareket etmelidir. Her duruma

HİZMETE ÖZEL

uygun çözümler bulmaya imkân yoktur; fakat teknik bilgi ile sağduyu birleştirilirse, büyük ölçüde bir karışıklıktan kaçınılmış olur. Herhangi bir düzensizlik veya karışıklık meydana gelirse, bu karışıklığı çok kısa bir şekilde geçiştirmek yerine, gerektiği şekilde açıklayarak gidermek daha iyidir.

ç. Muharebe Sürekli Yönergesinin Kullanılması:

Bazı görevleri açıklığa kavuşturmak için, ayrıntılı bir MSY'nin mevcut olması gereklidir. Derhâl sındırma ateşi, derhâl sis ateşi, aydınlatma ve karışık cins mermi ile (Örneğin; TD ve BF) yapılan görevler, MSY ile açıklandığı zaman, daha çabuk yerine getirilebilir. Örneğin, bir takıma TD/İh. ile iki grup attırmak isteyen bir Hav. Ks.K.'nın, MSY'ne uygun olarak, yalnız "DERHÂL SINDIRMA ATEŞİ" diye bildirmesi yeterlidir. İYİ BİR MSY İLE İYİ BİR EĞİTİM SONUNDA, ÇOK UYGUN BİR ATEŞ EMRİ OLUŞTURULUR.

7. HAVAN BİRLİKLERİNİN VAZİFESİ:

Havan birlikleri; piyade ve mekanize piyadenin manevra elemanlarına yakın ve devamlı görerek veya görmeyerek ateş desteği sağlamalıdır. Ana ilke, desteklenen birliğin ihtiyaçlarını karşılamak için zamanında ve doğru olarak havan ateşlerinin açılmasını sağlamaktır. Açılan ateşlerin etkin olabilmesi için, ateşler yeterli yoğunlukta olmalı ve gereken zamanda uygun mermi ve tapa ile hedefe isabet etmelidir.

8. GÖRMEYEREK ATIŞ TEKNİĞİ:

Görmeyerek ateş eden silah sistemleri; birbirlerine yeterli muharebe vasıtaları ile bağlanan üç timden oluşur. Görmeyerek atışlarda başarı; bu üç ayrı timin birbirleri ile koordinesine ve eğitimle görevlerin icrasının otomatikleşmesine bağlıdır (Resim 6-3).

a. İleri Gözetleyici:

Görmeyerek atış sisteminin GÖZ'ünü oluşturur.

- (1) Uygun hedefleri tespit eder.
- (2) Atış İsteğinde Bulunur.
- (3) Atışların tanzimini yapar.

b. Ateş İdare Merkezi:

Görmeyerek atış sisteminin BEYİN'ini oluşturur.

- (1) İleri Gözetleyicinin ateş isteklerini değerlendirir.
- (2) Uygun ateş isteklerini atış komutuna çevirir.
- (3) Atış komutlarını silah mevzine bildirir.

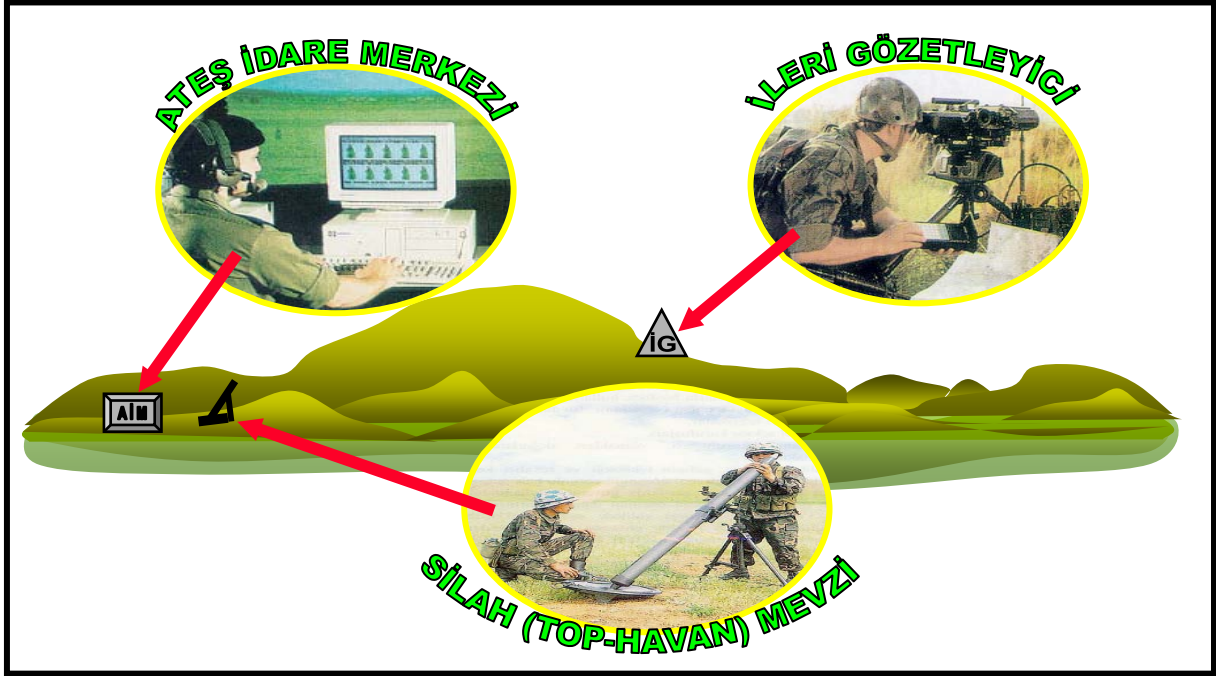
c. Silah Mevzi:

Görmeyerek atış sisteminin YUMRUĞU'nu oluşturur. Emredilen komutları icra eder.

9. HAVAN ATIŞ TEKNİĞİNDEKİ PROBLEMLER:

Havanlar düşmandan gizlenmek için normal şartlarda sütte gerisinde mevzilendirilir. Bu yüzden hedeflerin büyük bir kısmına görmeyerek ateş ederler.

Görmeyerek atış tekniği silah ve cephaneye bazı esasların uygulanmasını gerektirir. Uygulanan esaslar merminin hedefte veya hedeften uygun bir yükseklikte paralanmasını sağlar. Günümüz modern muharebe ortamında havanlara uygulanacak esasların çok çabuk bulunması ve atıştan sonra havanların sık sık mevzi değiştirmesi gerekmektedir.



Resim 6-3
Görmeyerek Ateş sisteminin Elemanları.

a. Görmeyerek Atışın Yapılabilmesi İçin Gerekli Safhalar Şunlardır:

- (1) Hedef ve havan mevzi yerlerinin tespiti,
- (2) Plan esaslarının bulunması,
- (3) Plan esaslarının atış esaslarına çevrilmesi,
- (4) Atış esaslarının silaha ve cephaneye uygulanması.

b. Plan Esasları Şunlardır;

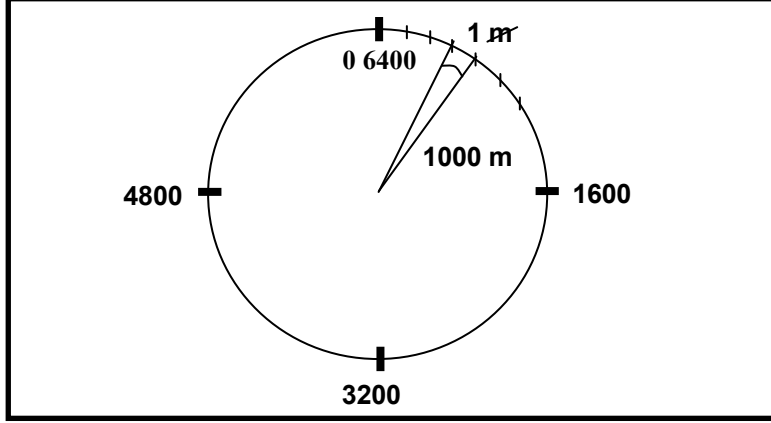
- (1) Plan yanı
- (2) Plan mesafesi (Bulunan havan-hedef mesafesi)
- (3) Rakım farkı (Mevzi ile hedef yükseklik farkı)

c. Atış Esasları Şunlardır;

- (1) Atış yanı
- (2) Atış yükselişi (Havana uygulanacak yükseliş açısı)
- (3) Barut hakkı (Merminin kaç barutla atılacağı)

10. HAVAN ATEŞ İDARESİNDE GEÇEN TERİMLER:**a. Milyem:**

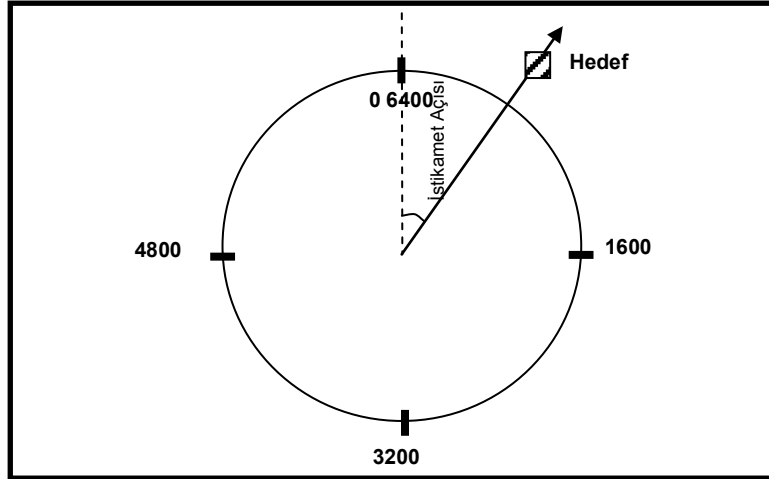
Havanlarda kullanılan açı ölçme birimi milyemdir. Bir milyem; bir dairenin çevresinin 6400 de biri olan çemberin 1000 m mesafedeki karşılığı olan açıdır (Şekil 6-1).



Şekil 6-1
Milyem.

b. İstikamet Açısı:

Belirli sabit bir noktadan ölçülen yatay açıdır. Havanlar mevzilendikten sonra istikametçe tevcih edilirler ve havanların tevcih edildikleri istikamet havanın hedefe yanca kaydırılması için esas olur. İstikamet açısı; ölçülen noktanın kuzeyle yapmış olduğu açıdır (Şekil 6-2).



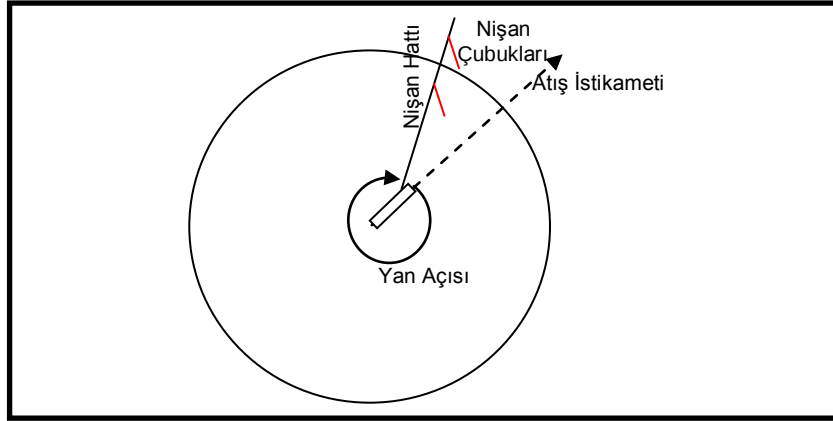
Şekil 6-2
İstikamet Açısı.

c. Mesafe:

Silahtan hedefe kadar olan yatay mesafedir ve metre cinsinden ifade edilir.

ç. Yan Açısı:

Köşesi nişan aletinde olmak üzere atış istikametinden başlayıp, nişan hattına doğru saat yelkovanı istikametinde ölçülen yatay açıdır (Şekil 6-3). Namlunun sağa hareketi yan açısını küçültür. Çünkü nişan çubukları ve nişan hattı sabittir. Namlunun sola hareketi ise yan açısını büyütür. Bir başka deyişle eğer namluyu sağa almak istersek yan açısını küçültürüz, eğer sola almak istersek yan açısını büyüterek yaparız. Namlu ile Nişan dürbünü ters hareket eder.



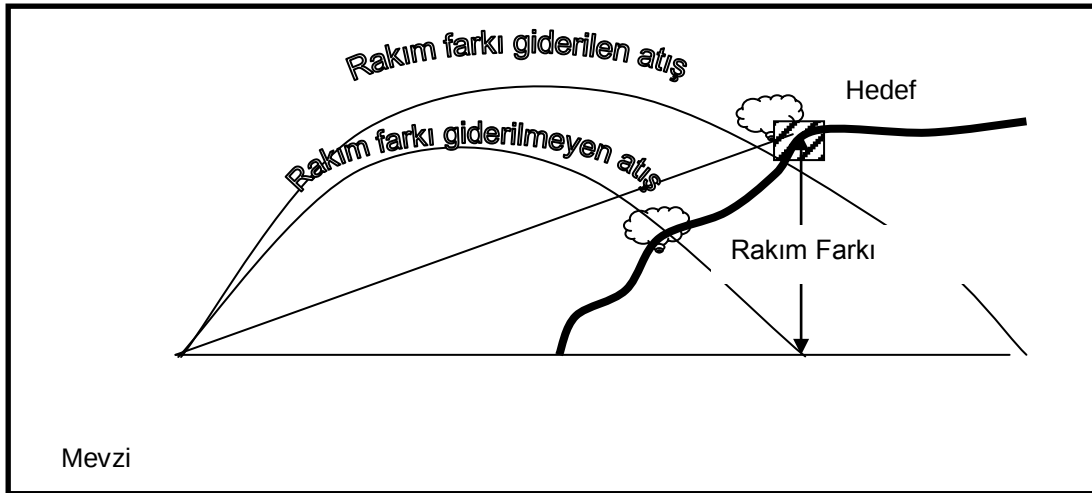
Şekil 6-3
Yan Açısı.

d. Rakım Farkı:

Havan kısmı ile hedef veya paralanma noktası arasındaki yükseklik farkıdır (Şekil 6-4). Rakım farkını bulmak için aşağıdaki formül uygulanır;

Rakım farkı= Hedef rakımı - Mevzi Rakımı

Rakım farkının giderilerek atış yapılması konusu 3'üncü kısımda detaylı olarak anlatılmıştır.



Şekil 6-4
Rakım Farkı.

11. MERMİ YOLU VE MERMİ YOLUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

Mermi yoluna iç balistik ve dış balistik etkenleri etki ederler.

a. İç Balistik:

Merminin namlu içindeki hareketine etki eden faktörlerdir. İç balistiğe ait faktörlerin toplam etkisi merminin namlu ağzını terk ettiği andaki hızı meydana getirir. Buna ilk hız denir ve saniyede metre olarak ifade edilir. Uygun atış cetvelleri her barut hakkı için standart ilk hız değerlerini verir. Bu standart değerler ise standart namlulara göre kabul edilen değerlerdir. Fakat istenilen her zaman bu standart mümkün olmaz. Standart olmayan bir ilk hıza sebep olan faktörler şunlardır;

- (1) İlk hız dağılımı,
- (2) Cephane katileleri,
- (3) Yeni silahlarda tolerans,
- (4) Namlu aşınması,
- (5) Sevk çemberi,
- (6) Sevk barutu ısısı,
- (7) Sevk barutu rutubeti,
- (8) Mermi ağırlığı,
- (9) Namlu ısısı,
- (10) Barut artığının namluyu kaplaması (Kalaylanma)
- (11) Namlu içindeki yağ ve nem.

b. Dış Balistik:

Mermi namlu ağzını terk ettikten sonra ve mermi yolu üzerinde ilerlediği esnada merminin hareketine etki eden faktörlerdir. Dış balistik etkenler mermi namluyu terk ettikten sonra mermi yoluna etki ederler, bunlarda; yer çekimi ve atmosferik olaylardır (Rüzgar, hava sıcaklığı, hava yoğunluğu).

c. Mermi Yolu:

Mermi ağırlık merkezinin uçuş esnasında namlu ağzından vuruş veya paralanma noktasına kadar çizdiği eğridir.

MERMİ YOLU ELEMANLARI**ASLİ ELEMANLAR**

1. Başlangıç noktası
2. Mermi yolu yükseliş kısmı
3. Mermi yolu alçalış kısmı
4. Tepe noktası
5. Tepe yüksekliği
6. Düşüş noktası
7. Namlu ağız yatayı

BAŞLANGIÇ ELEMANLARI

1. Yükseliş hattı
2. Çıkış hattı
3. Çıkış hatası
4. Doğru toprak açısı
5. Yükseliş açısı

SON ELEMANLAR

1. Vuruş noktası
2. Düşüş hattı
3. Düşüş açısı
4. Vuruş hattı
5. Vuruş açısı

(1) Mermi Yolu Asli Elemanlar (Şekil 6-5):

(a) Başlangıç Noktası: Mermi ağırlık merkezinin namlu ağzını terk ettiği anda bulunduğu noktadır. Bu genellikle tevcih edilmiş bir havanda namlu ağzının ortası (merkezi) şeklinde de tanımlanabilir.

(b) Mermi Yolu Yükseliş Kısmı: Merminin başlangıç noktasından tepe noktasına kadar takip ettiği yoldur.

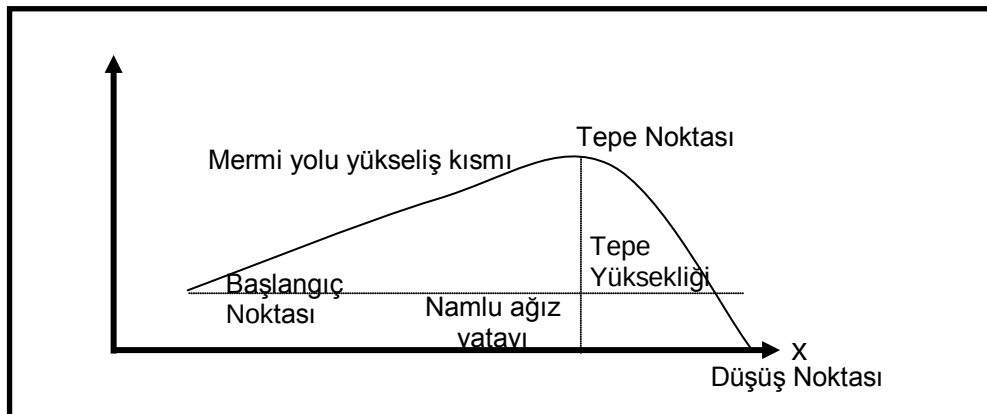
(c) Tepe Noktası: Mermi yolunun en yüksek noktasıdır. Mermi yolu yükseliş kısmının sonu ve mermi yolu alçalış kısmının başlangıcıdır.

(ç) Mermi Yolu Alçalış Kısmı: Merminin düşüşü esnasında tepe noktasından paralanma noktasına kadar çizdiği yoldur.

(d) Tepe Yüksekliği: Başlangıç noktası ile tepe noktası arasındaki rakım farkıdır.

(e) Düşüş Noktası: Mermi yolu alçalış kısmı üzerinde başlangıç noktası ile aynı rakımda bulunan noktadır.

(f) Namlu Ağız Yatayı: Başlangıç noktasından düşüş noktasına doğru olan düz hattır.

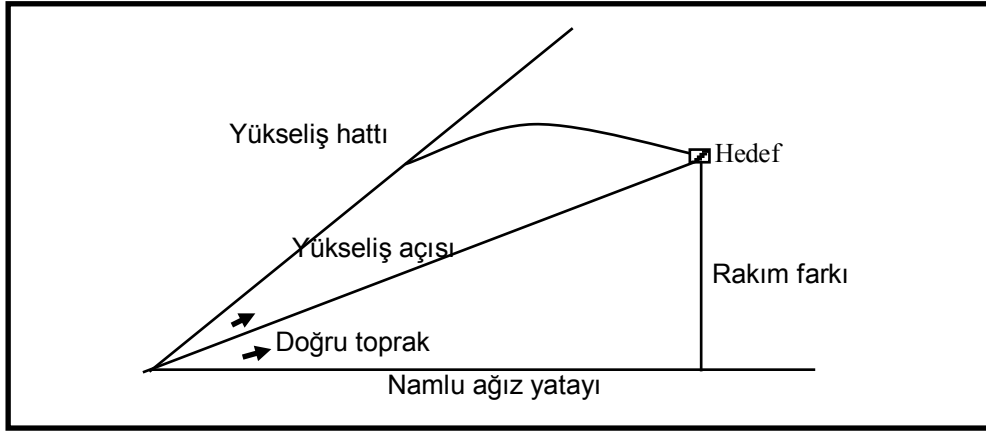


Şekil 6-5
Mermi Yolu Asli Elemanları.

HİZMETE ÖZEL

(2) Mermi Yolu Başlangıç Elemanları (Şekil 6-6):

- (a) Yükseliş Hattı: Tevcih edilmiş bir havanda namlu ekseninin uzantısıdır.
- (b) Çıkış Hattı: Mermi namluyu terk ettiği anda mermi yoluna teğet olan hattır.
- (c) Çıkış Hatası: Yükseliş hattı ile çıkış hattı arasındaki açıdır. Çıkış hatasına sevk barutunun ateşlenmesinden merminin namluyu terk etmesine kadar geçen zaman zarfında meydana gelen sarsıntı neden olur.
- (ç) Doğru Toprak Açısı: Başlangıç noktasını hedefe birleştiren hat ile namlu ağız yatayını içine alan dik düzlem içindeki küçük açıdır. Doğru toprak açısı (DTAÇ) rakım farkından dolayı hesaplanır.
- (d) Yükseliş Açısı: Başlangıç noktasını hedefe birleştiren hat ile yükseliş hattı arasındaki düşey açıdır.

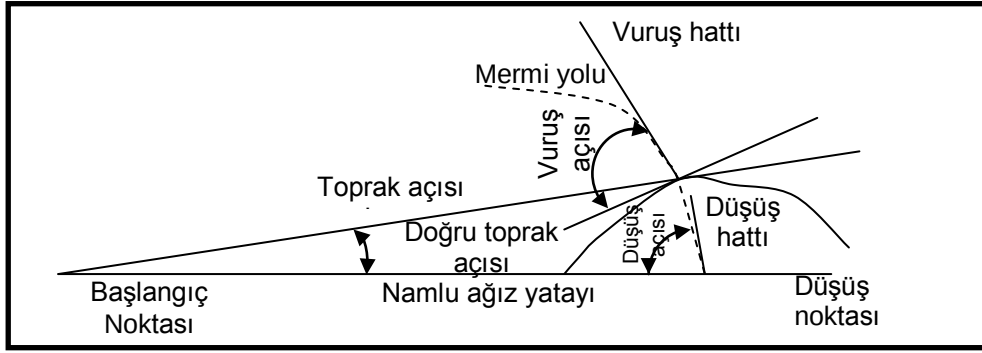


Şekil 6-6
Mermi Yolu Başlangıç Elemanları.

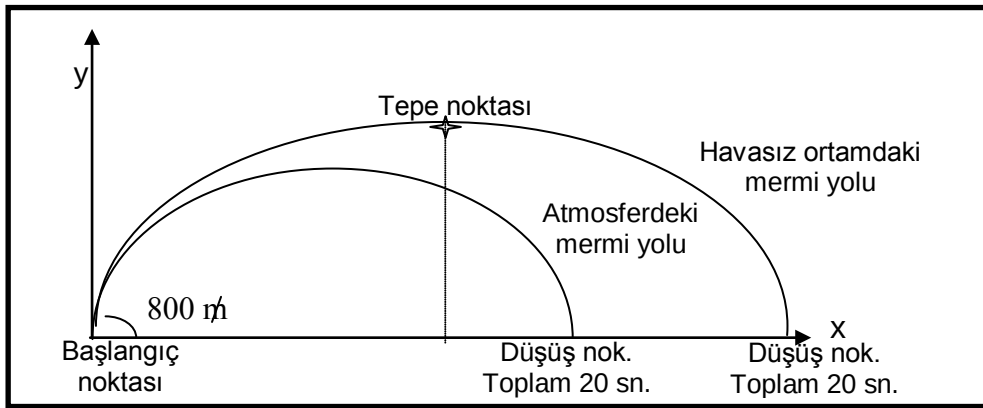
(3) Mermi Yolu Son Elemanları (Şekil 6-7):

- (a) Vuruş Noktası: Merminin hedef bölgesinde ilk vurduğu noktadır.
- (b) Düşüş Hattı: Düşüş noktasında mermi yoluna teğet olan hattır.
- (c) Düşüş Açısı: Düşüş noktasında düşüş hattı ile namlu ağız yatay arasındaki düşey açıdır.
- (ç) Vuruş Hattı: Vuruş noktasında mermi yoluna teğet olan hattır.
- (d) Vuruş Açısı: Vuruş noktasında vuruş hattı ile yeryüzüne teğet bir yüzey arasındaki dar açıdır.

(4) Havasız Bir Ortamdaki Mermi Yolu (Şekil 6-8): Havasız bir ortamdaki mermi yolunun şekli, namlunun yükselişi, ilk hız ve yer çekimi vasıtası ile tam olarak saptanabilir ($X = V_0 t \cos \alpha$). Bu şekil düşüş açısı yükseliş açısına eşit olarak parabolik olur ve tepe noktası çıkış noktası ile düşüş noktası arasındaki mesafenin tam yarısında bulunur.



Şekil 6-7
Mermi Yolu Son Elemanları.



Şekil 6-8
Havasız Ortamdaki Mermi Yolu.

(5) Atmosferdeki Mermi Yolu: Havanın mermiye karşı direnci hava koşullarına bağlıdır. Havasız bir ortamdaki mermi yolu ile standart hava koşullarındaki mermi yolları arasındaki başlıca fark mesafenin azalmasıdır. Havalı ortamda mesafenin azalması yatay hızın sabit olmasından meydana gelir ve havanın sürtünmesi ve karşı koyması nedeni ile yatay hız giderek azalır. Havanın karşı koyması düşey hızı da etkiler ve azaltır. Standart hava koşullarındaki mermi yolunun özellikleri şunlardır;

- (a) Düşüş noktasındaki hız başlangıç noktasındaki hızdan daha azdır.
- (b) Mermi yolu alçalış kısmı, mermi yolu yükseliş kısmından daha kısadır.
- (c) Alçalış zamanı yükseliş zamanından daha büyüktür.
- (ç) Yatay hız sabit değildir, zamanla azalır.
- (d) Düşey hız yalnız yer çekimi değil hava da etki eder.

12. STANDART KOŞULLAR VE DÜZELTMELER:

Hava ve malzemeye ait belirli bazı koşullar standart olarak kabul edilmiştir. Bu koşullar genellikle atış cetvellerinin giriş kısmında açıklanır. Standarttan değişik koşullarla karşılaşıldığında mermi yolu saptanan mermi yoluna uymaz. Bu değişikliklerin bazıları ölçülebilir ve bunları gidermek için düzeltmeler yapılabilir. Düzeltmeleri saptanabilen koşullar şunlardır;

HİZMETE ÖZEL

- a. Rakım farkı,
- b. Barut ısı (sevk barutu),
- c. Tabii yan,
- ç. Balistik rüzgar,
- d. Hava ısı,
- e. Hava yoğunluğu,
- f. Mermi ağırlığı.

13. ATIŞ CETVELLERİ:

Atış cetvelleri standart olarak kabul edilen ve belirli bazı koşullar altında yapılan atışlara ve standart ağırlıktaki cephaneye dayanır. Havanın atış cetveli olmaz, cephanenin atış cetveli vardır. Herhangi bir havanla hangi cins mermi atılacaksa o merminin atış cetveli kullanılır. Atış cetvellerinin yapılma amacı her türlü şartlar altında bir hedef üzerine atışın etkili bir şekilde oturtulması için gerekli esasları sağlamaktır. Atış cetvellerine ait esaslar silahla çeşitli yükselişler ve barut hakları ile yapılan atışlarla denenerek elde edilir.

Halen kullanılan adedi atış cetvelleri ile birlikte bazı cins mermilerin grafik atış cetvelleri de bulunmaktadır. Grafik atış cetvelleri kullanım kolaylığı ve METRO esaslarının tatbik edilmemesi durumunda tercih edilen bir cetveldir (Resim 6-4). Atış cetvelleri ve kullanımı 5'inci bölüm 3'üncü kısım atış planları konusunda detaylı olarak incelenecektir.



Resim 6-4
Grafik Atış Cetveli.

14. STANDART MESAFE:

a. Standart Mesafe:

Atış cetvelinde barut hakkının karşısında gösterilen mesafedir.

b. Elde Edilen Mesafe:

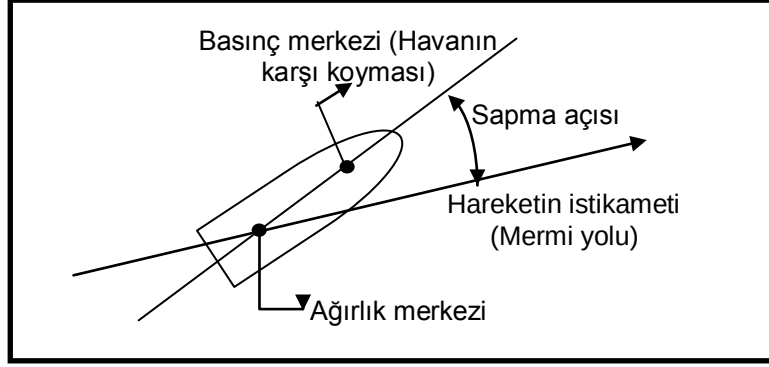
Belirli bir yükseliş ve barut hakkı ile yapılan atış sonunda meydana gelen mesafedir. Eğer mevcut atış koşulları atış cetvelinin dayandığı balistik özelliklerin ve meteorolojik koşulların aynısı ise elde edilen mesafe standart mesafeye eşit olur.

c. Düzeltilmiş Mesafe:

Hedefe ulaşmak için ateş edilmesi gereken yükseliş ve barut hakkına uyan mesafedir.

15. STANDART OLMAYAN KOŞULLARIN ETKİSİ:

Standart olmayan koşulların mermi yoluna iki türlü etkisi vardır. Mesafe etkisi ve yan etkisi. Standart olmayan koşulların etkisi eğer atış esaslarının hesaplanmasında düzeltilmezse mermi istenen yere vurmaz.

a. Mesafe Etkileri (Şekil 6-9) :

Şekil 6-9
Standart Olmayan Koşulların Etkisi.

(1) Düşey Çıkış Hatası: Yükseliş hattı ile çıkış hattı arasındaki açıdır. Çıkış hatasına merminin namluyu terk etmeden önce meydana gelen sarsıntı neden olur.

(2) İlk Hız: Merminin namlu ağzını terk ettiği andaki hızıdır. İlk hız fazlaştıkça elde edilen mesafe büyük olur.

(3) Mermi Ağırlığı: İlk hızı etkiler ve ağırlığı, standart olmayan merminin uçuşuna iki zıt faktör etki yapar. Ağırlığı fazla olan bir merminin namlu içindeki itilmesi daha zordur bu yüzden ilk hız düşer ancak ağırlığı fazla olan merminin hava direncini yenme etkinliği de artar. Atış cetvellerinde bu iki zıt faktör için düzeltmeler birleştirilerek verilmiştir. İlk hızdaki değişiklik kısa mesafeler için üstünlük sağlar, merminin hava direncini yenme etkinliğindeki değişiklik ise uzun uçuş müddetinde etkinlik sağlar. Bu nedenle standardından daha ağır bir mermi için kısa uçuş müddetlerinde düzeltme artı, uzun uçuş müddetlerinde ise düzeltme eksi işaretli olarak kullanılır. Standardından daha hafif mermiler için bunun tersi yapılır.

(4) Hava Direnci: Merminin uçuşuna hem mesafece hem de yanca etki yapar. Havanın karşı koymasının hesabında göz önünde tutulacak faktörler şunlardır.

(a) Hava Yoğunluğu: Belli bir mermiye havanın karşı koyması içinden geçtiği havanın yoğunluğu ile orantılıdır. Örneğin hava yoğunluğundaki artış havanın karşı koymasını da artırır.

(b) Hız: Mermi ne kadar hızlı hareket ederse havanın karşı koyması da o kadar çok olur.

(c) Çap: Şekilleri aynı fakat büyüklükleri ayrı olan iki mermiye havanın karşı koyması aynı olmaz. Büyük bir mermide havanın etkilediği alan daha büyüktür.

(ç) Gerileme Katsayısı: Gerileme katsayısı tipik mermilerin birkaç balistik özelliklerini birleştirir. Bu özellikler, sapma açısı MAK sayısını içerir. Basınç merkezi mermi yolu üzerinde olduğu zaman havanın karşı koyması en azdır; Yani sapma açısı sıfırdır.

HİZMETE ÖZEL

$$\text{MAK sayısı} = \frac{\text{Mermi hızı}}{\text{Ses hızı}}$$

MAK sayısındaki bir değişiklik, değişikliğin olduğu MAK sayısına bağlı olarak gerileme katsayısının değerini değiştirir. Gerileme katsayısının değerindeki bir artma mesafeyi kısaltır. Azalma ise mesafeyi uzaltır.

(5) Mermi Yüzeyinin Pürüzlü Oluşu: İlk hızı etkiler, pürüzlülük hava direncini artırarak mesafeyi kısaltır.

(6) Hava Isısı: Hava ısısı yükseldikçe gerileme azalır. Bu nedenle mesafe artar. Mermi ses hızına yaklaştığı zaman bu böyle olmaz. Burada merminin gerilemesi MAK sayısı ile ilgilidir ve MAK 1'e yaklaşıncı bu ilişki tersine döner.

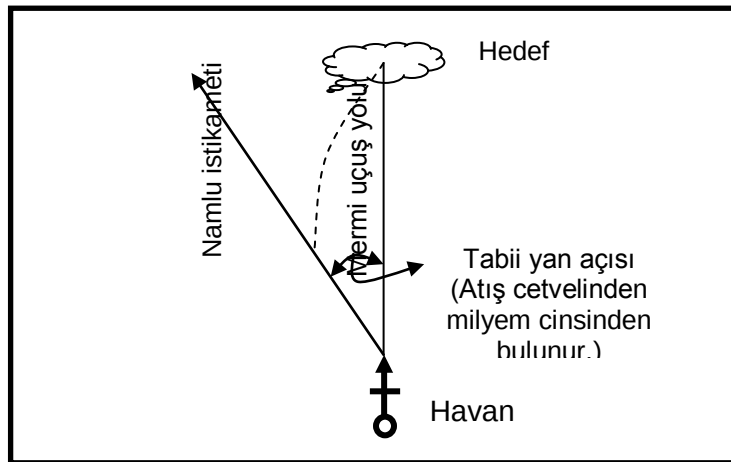
(7) Mesafe Rüzgârı: Atış istikametine paralel esen ve atış yüzeyi içinde kalan balistik rüzgârdır. Atış yüzeyi yükseliş hattını içine alan düşey bir yüzeydir. Eğer hava mermi gidiş istikametinde hareket ediyorsa (Kuyruk rüzgârı) mermiye karşı daha az direnç gösterir ve mesafe uzar. Eğer hava mermi gidiş istikametinin tersi doğrultusunda hareket ediyorsa (Baş rüzgârı) daha fazla direnç gösterir ve mesafe kısalır.

b.Yan Etkileri Şunlardır:

(1) Yanca Çıkış Hatası: Atış anında namlunun yana doğru oynaması ve dönüş hareketinden meydana gelir. Bu etki az ve atımdan atıma değiştiği için dikkate alınmaz.

(2). Yan Rüzgârı: Atış istikametine çapraz esen rüzgârdır. Yan rüzgârı mermiyi kendisi ile birlikte sürükler ve atış istikametinden sapmasına neden olur.

(3) Tabii (Doğal) Yan: Havanın karşı koyması, merminin dönüşü ve yer çekiminin ortak etkileri nedeniyle merminin namlu istikametinden ayrılması olarak tanımlanır.(Şekil 6-10) Tabii yana neden olan kuvvetleri tam olarak anlayabilmek için sapma açısını bilmek gerekir. Bu açı merminin hareket istikameti ile mermi eksenindeki açıdır. Sapma açısı namlu ağzı yakınında büyüktür. Mermi denge sağladıkça küçülür. Yivli havan mermileri saat yelkovanı istikametinde döndüğü için tabii yan sağa doğrudur. Tabii yanın büyüklüğü uçuş müddetine, merminin dönüş hızına ve mermi yolunun eğimine bağlıdır. **81 MM'LİK HAVANLARDA YİV VE SET OLMADIĞINDAN MÜHİMMATİ ETKİLEYEN TABİİ YAN YOKTUR.**



Şekil 6-10
Tabii (Doğal) Yan.

HİZMETE ÖZEL

İKİNCİ KISIM

ATIŞ PLANLARI

1. GENEL:

Atış planı normal olarak; plan esaslarının bulunması için gerekli olan, havan mevzilerinin, hedeflerin ve diğer ayrıntıların yerlerinin üzerinde grafik olarak gösterilmesinde kullanılan grid çizgili bir kâğıttır. Ancak bazı durumlarda haritalar, fotoğraf haritaları M10 ve M16 Mevzi düzeltme levhaları da atış planı olarak kullanılabilir. Plan esasları, ayrıca HAİKS'lerden (EK-D) elde edilebilir.

2. ATIŞ PLANLARININ AMACI, ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMALARI:

a. Atış planı, havanlardan hedefe olan mesafe ve istikameti (yanı) bulmak için kullanılır. Havan ateşlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için, atış planının doğru ve tam olması gereklidir.

b. Ateş idare merkezinde iki çeşit atış planı kullanılır. Bunlar; yer ölçmeli atış planı ve gözetlemeli atış planıdır.

(1) Yer Ölçmeli Atış Planı: Yer ölçmeli atış planı; bütün önemli noktaların (örneğin; havan mevzilerinin, düzeltme tanzim noktalarının, gözetleme yerlerinin) yer ölçmesine veya harita incelemesine dayanarak üzerine işaret edildiği bir plandır. Atış planına geçirilen bütün noktalar, birbirleri ile doğru şekilde bağlantılıdır ve gerçek harita koordinatlarının bulunduğu yerdedirler. Gerçek harita koordinatları bilinmediği zaman, plana geçirilen noktaları birbirine bağlamak için başlangıçta itibari koordinatlar kullanılabilir. Yer ölçmeli atış planlarının üzerinde hedeflerin yerleri, kontrol noktaları, ateş emniyet hattı gibi koordinasyon tedbirleri ve emniyet diyagramları da yer alabilir (Şekil 6-11).

M

Şekil 6-11
Yer Ölçmeli Atış Planı.

(2) Gözetlemeli Atış Planı: Bütün havan mevzileri ve hedeflerin birbirlerine göre nisbi yerlerinin atışla tespit edildiği bir atış planıdır. Noktaların nisbi yerlerinin atışla bulunabilmesi, ince tanzime dayanan bir düzeltme tanziminin yapılmasını gerektirir. Üzerindeki bütün noktaların yerleri, yer ölçmesi doğruluğu ile bilinmiyorsa ve doğru bir koordinat sistemi tesis edilemiyorsa kullanılır. Tüm hedeflerin yerleri tanzim atışı ile saptanır. Yapılması gereken bütün iş havanlardan hedefe olan mesafenin ve istikamet açısının bulunmasıdır.

HİZMETE ÖZEL

c. AİM'de kullanılan atış planı, normal olarak üzerine gerekli noktaların işaret edildiği, grid çizgili bir kağıttır. Gerekli noktalar aşağıdakileri kapsar.

- (1) Havan mevzii yerleri.
- (2) Gözetleme yerleri.
- (3) Düzeltme tanzim noktaları.
- (4) Barajlar (tevkif ateşleri).
- (5) Gözetleyici tarafından bildirilen veya kısım komutanı tarafından emredilen hedefler.
- (6) Taktik durumla ilgili olarak, komutan tarafından atış planına geçirilmesi istenen diğer noktalar.

3. ATEŞ İDARE MALZEMELERİ VE KULLANMA YÖNTEMLERİ:

a. Genel Bilgiler:

Ateş idare malzemelerinin kullanılma amacı havanlara gönderilmek üzere atış planlarından atış esaslarını elde etmektir. Atış esasları ne kadar doğru elde edilirse atışlar o kadar başarılı ve uyumlu olur. Bu sonuca ulaşmak için işin yapılmasına uygun malzemeyi seçmek ve malzemenin kullanımında standart yöntemlerin kusursuz bir şekilde uygulanması esastır. Bir atış planının hazırlanmasında ve kullanılmasında özel malzeme kullanılır. Bu malzemenin uygun şekilde kullanılması ve bakımı doğruluğun devamını sağlar.

b. Çizim Kuralları:

Ateş idare personeli, atış planında gösterilen esasların doğruluğunu sağlamak için gereken çabayı göstermelidir. Plana geçirilen noktaların doğruluğunu sağlamak için, noktaların çizimi ayakta durarak ve doğrudan doğruya planın üzerine yapılmalıdır. Plan (çizim) iğneleri atış planına dik olarak yerleştirilmelidir.

c. Tersim Malzemeleri:

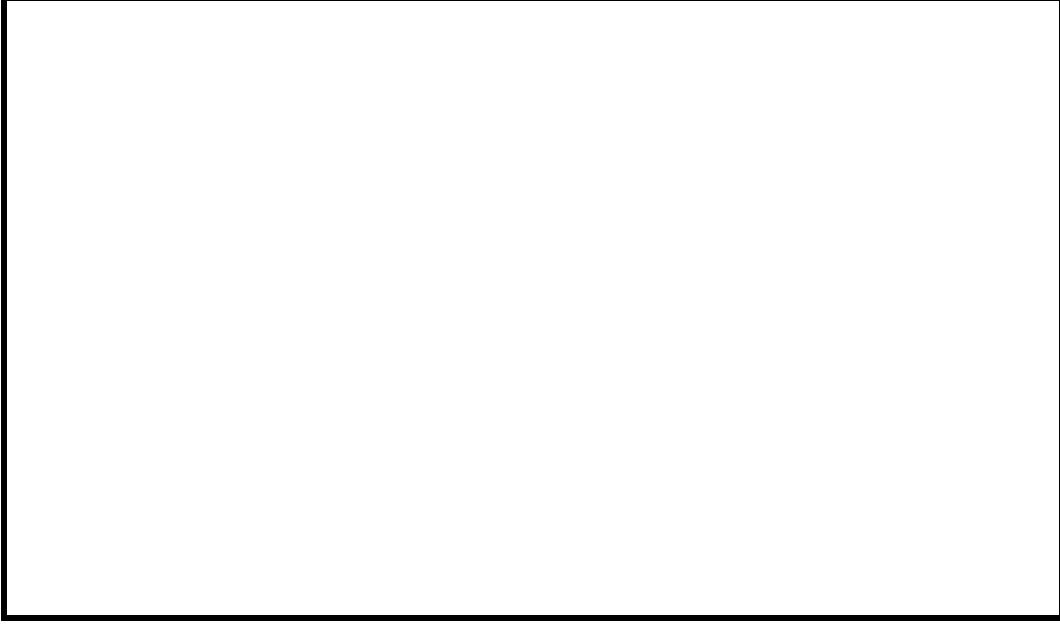
Atış planının yapılmasında ve kullanılmasında özel malzemeler kullanılır. En büyük doğruluğu sağlamak için, malzemeye gerekli bakım yapılmalı ve doğru olarak kullanılmalıdır (Resim 6-5).

(1) 6H Kalem: Ölçümlerin yapıldığı bütün çizgilerin çizilmesinde kullanılan 6H kalem, ucu balta şeklinde açılmış sert uçlu bir kalem.

(2) 4H Kalem: Harfleri yazmak ve dördüleri belirtmek için kullanılan 4H kalem, ucu koni şeklinde açılmış bir kalem.

(3) Plan (Çizim) iğneleri: Plan iğneleri, atış planı üzerinde ateş mevzilerini göstermek ve noktaları işaretlemek için kullanılırlar. 1/25000 Ölçekli bir planda iğne deliğinin genişliği 20 metreye, 1/12500 planda 10 metreye eşittir.

(4) Çizim (Mesafe) Cetveli: Mesafeleri ölçmek ve alüminyum plan göstergesi mevcut olmadığı zaman önemli noktaları plana geçirmek veya bu noktaların koordinatlarını bulmak için çizim cetveli kullanılır. Alüminyumdan yapılmış olan cetvelde, metre, yarda ve inç taksimatı vardır.



Resim 6-5
Ateş İdare Seti.

(5) Alüminyum Plan Göstergesi: Hedeflerin ve önemli noktaların atış planına geçirilmesi veya bu noktaların koordinatlarının bulunması için kullanılan alüminyum plan göstergesi kare şeklinde, taksimatlı bir ölçektir. Bu gösterge; 1/25.000 ve 1/50.000 ölçeğinde, metre ve yarda olarak taksimatlandırılmıştır. Alüminyum plan göstergesi ile noktaların yerleri 10 metre doğrulukta atış planına geçirilebilir. Havan atış planı üzerinde kullanılması için plan göstergesinin ölçeği 1:12.500'e çevrilmelidir (Resim 6-6).



Resim 6-6
Alüminyum Plan Göstergesi.

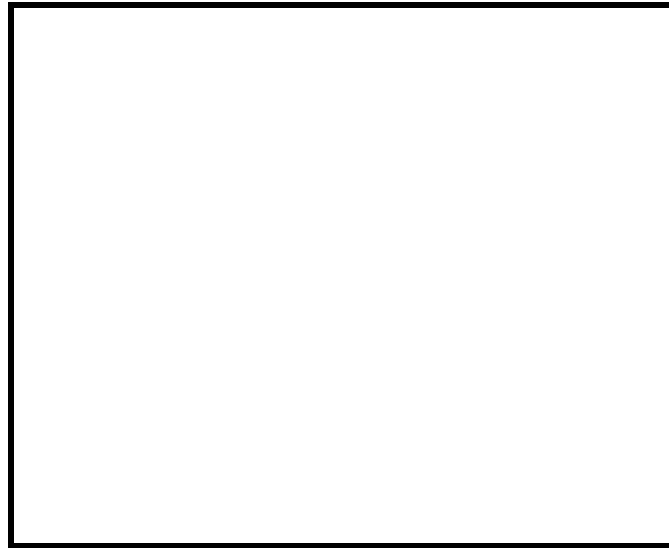
HİZMETE ÖZEL

(6) Plastik Plan Göstergesi: Düzeltme tanzim noktalarının dışında kalan hedeflerin ve alüminyum plan göstergesi mevcut olmadığı zaman yer ölçmesi ile yerleri tespit edilen noktaların atış planına geçirilmesi veya bu noktaların koordinatlarının bulunması için plastik plan göstergesi kullanılır. Plastik plan göstergesi, 1/25.000 ve 1/50.000 ölçeğinde metre ve yarda olarak taksimatlandırılmıştır. Bu gösterge ile noktaların yerleri 10 metre doğrulukta atış planına geçirilebilir.

(7) Minkale: Yarım daire şeklinde milyem cinsinden açı ölçen şeffaf plastik bir alettir. Yarım daire şeklindeki kavis kısmı 10 milyemlik aralıklarla taksimatlandırılmış, ve 100 milyemde bir saat yelkovanı istikametinde ve aksi istikamette numaralandırılmıştır. 0 ve 3200 milyem taksimatlarını birleştiren ince bir çizgi açıların ölçülmesinde esas hat (başlangıç hattı) olarak kullanılır. Minkalenin düz kenarı 1: 25.000 (siyah renkte) ve 1: 50.000 (kırmızı renkte) ölçekli olarak metre cinsinden mesafe ölçmek için taksimatlandırılmıştır. Minkale ile açıların ölçülmesi ve tersimi aşağıda açıklandığı şekildedir (Şekil 6-12).

(a) Atış planı veya bir harita üzerinde bir hattın (bir noktadan diğerine) grid istikamet açısının ölçülmesi; bir hattın grid istikamet açısı, bu hattın bir kuzey-güney grid hattı ile kesişme noktası açının köşesi olarak kullanılmak suretiyle ölçülür. Minkale, kuzey-güney grid hattından verilen hatta doğru saat yelkovanı istikametindeki açı okunacak şekilde, minkale merkezi açının köşesi üzerine, 0-3200 taksimatlarını birleştiren ince çizgi kuzey-güney grid hattı üzerine çakışacak şekilde yerleştirilir. Verilen hattın minkale kavsi üzerindeki taksimatı kestiği noktada okunan açı, o hattın grid istikamet açısıdır. Eğer minkalenin kavsi kuzey-güney grid hattının sağında ise istikamet açısı, minkalenin dış taksimatı üzerinden okunur. Eğer minkalenin kavsi, kuzey-güney grid hattının solunda ise, istikamet açısı minkalenin iç taksimatı üzerinde okunan açıya 3200 milyem ilave edilerek bulunur

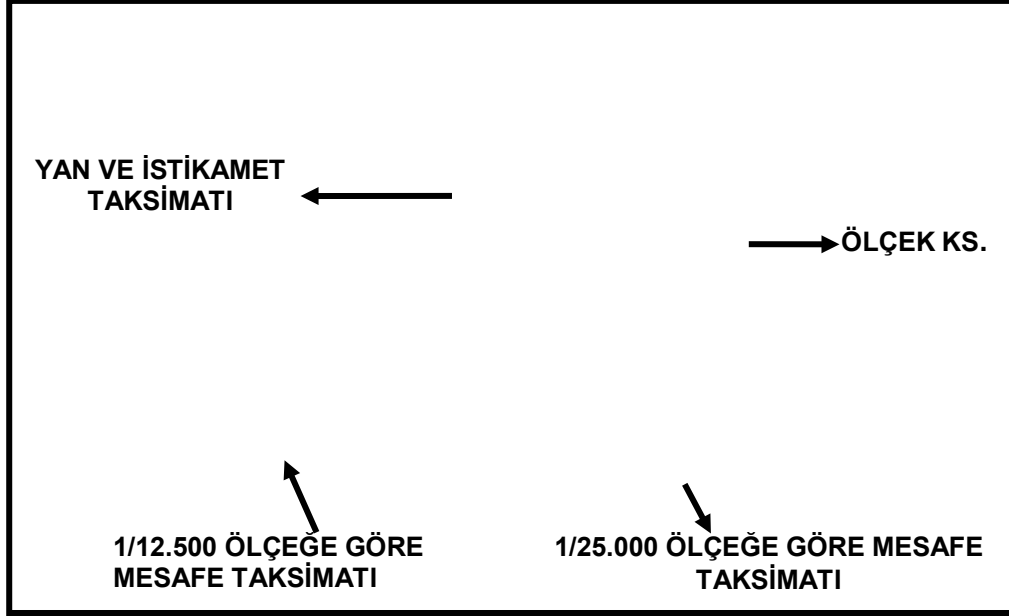
(b) Atış planı üzerinde verilen bir grid istikamet açısına göre bir noktadan geçen hattın çizilmesi: Minkalenin merkezi; noktanın üzerine konur ve minkale üzerindeki 0-3200 milyem taksimatlarını birleştiren ince çizgi bir kuzey-güney grid hattına paralel kılınır. Daha sonra, verilen istikamet açısı, minkale kavsi üzerindeki taksimata göre işaretlenir (eğer verilen istikamet açısı 3200 milyemden küçük ise minkale kavsi sağda, 3200 milyemden büyük ise minkale kavsi solda olmalıdır). Verilen nokta ile işaretlenen nokta birleştirilerek, verilen grid istikamet açısına ait hat çizilmiş olur.



Şekil 6-12
Minkale.

HİZMETE ÖZEL

(8) Alüminyum Mesafe Yan Yelpazesi: Yan açılarının ölçülmesinde ve kutbi tersim için kullanılır. Mesafe yan yelpazesi cetvel şeklinde olan bir mesafe taksimatı ve kavisli yan taksimatından oluşur (Resim 6-7).



Resim 6-7
Alüminyum Mesafe Yan Yelpazesi.

(a) Mesafe Taksimatı: Mesafe yan yelpazesinin düz kenarı üzerine 1/25,000 ölçeğinde, merkezden itibaren (çentikli uç) her 500 m de bir numaralandırılmış ve 50 m de bir sıfırdan 12.000 m ye kadar taksimatlandırılmıştır.

(b) Yan taksimatı: Kavis kısmı üzerinde toplam 1000 milyemlik bir taksimat vardır. Bu taksimat 5 milyemde bir taksimatlandırılmış ve 100 milyem de bir numaralandırılmıştır. Mesafe yan yelpazesi kullanılmadan önce kullanıma hazırlanmalıdır. Mesafe taksimatları kullanılacak ölçeğe göre bir kâğıt yapıştırılarak numaralanmalıdır. Yan taksimat ise iki sıra halinde numaralandırılmalıdır. Kavisin üst kısmına yan açısı alt kısmına ise istikamet açıları okunacak şekilde yazılmalıdır. Normal olarak yan açısı gösterge rakamları kırmızı ile yazılmalıdır.

(I) Mesafe yan yelpazesinin hazırlanması:

(aa) Mesafe Taksimatı: Mesafe yan yelpazesinin ölçeği 1/25.000'dir. Ateş idare merkezinde kullanılan plan ölçeği ise 1/12.500'dür, dolayısı ile mesafe yan yelpazesinin ölçeğinin ise 1/12. 500'e çevrilmesi gerekir. Bunun için mesafe taksimatı üzerindeki her rakamın yan tarafına o rakamın yarı değeri; bir kâğıda yazılmak suretiyle yapıştırılır.

(bb) Yan Taksimatı: Atış planlarından istikametler normal olarak belli bir noktadan yan açısı olarak ölçülür ve bildirilir. Yan açılarının okunmasını kolaylaştırmak için, mesafe yan yelpazesinin kavis kısmı üzerindeki milyem taksimatı numaralanır. Kavis üzerinde en soldaki uzun çizgiden başlayarak kırmızı renkte sıra ile sıfırdan 9'a kadar 100 milyemlik aralıklarla, rakamlar soldan sağa doğru büyütülerek uzun çizgilerin alt tarafına bir kâğıda yazılmak suretiyle yapıştırılır. Son uzun çizgiye "YAN" yazılır.

HİZMETE ÖZEL

(cc) İstikamet Açısı Taksimatı: Mesafe yan yelpazesi ile istikamet açılarının ölçülebilmesi için, mesafe yan yelpazesinin kavis kısmı üzerindeki milyem taksimatı numaralanır. İstikamet açısı taksimatı, yan taksimatının hemen altına kavis üzerinde en sağdaki uzun çizgiden başlayarak siyah renkte sıra ile sıfırdan 9'a kadar 100 milyemlik aralıklarla rakamlar sağdan sola doğru büyütülerek yan taksimatının alt tarafına bir kâğıda yazılmak suretiyle yapıştırılır. Son uzun çizgiye "İA" yazılır.

(II) Mesafe yan yelpazesi ile kutbi tersim için istikamet açısı göstergelerinin çizilmesi:

(aa) Noktalar, yeri bilinen bir noktadan mesafe ve istikameti bildirerek saptanabilir. Bu yöntem, kutbi koordinatlarla yer tarifi olarak bilinir ve bu şekilde yeri saptanan bir noktanın işaretlenmesi yöntemine kutbi tersim denir. İstikamet genellikle bir grid istikamet açısı olarak ifade edilir. Bilinen nokta genellikle bir gözetleme yerinin mevkiidir.

(bb) İstikamet açılarının mesafe yan yelpazesi ile ölçülmesi veya işaretlenmesi için, plan üzerine, hedef bölgesini 1000 milyemlik aralıklarla kavrayan istikamet açısı göstergeleri çizilir (Şekil-). Bu göstergeler kavis üzerindeki en sağdaki taksimat, uygun gösterge karşısında bulunduğu zaman, mesafe kolunun sol kenarı 1000'in katları olan (2000, 3000 vs.) bir istikamet açısı üzerine gelecek şekilde çizilirler. Uygun istikamet açısı göstergelerini çizmek için aşağıdaki yöntem kullanılır.

(cc) Mesafe yan yelpazesinin ucu, gözetleme yeri üzerine konur, mesafe kolu uygun bir grid hattına paralel kılınır. Böylece 0, 1600, 3200, 4800 veya 6400 milyemlik herhangi bir istikamet açısında bir müracaat hattı tesis edilir (Bu hat çizgi ile belirtilmez).

(9) Hedef Şebekesi: Gözetleyicinin, gözetleyici - hedef (GH) hattına göre bildirdiği hedef yerlerini ve düzeltmeleri, havan - hedef (HH) hattına göre hedef yerlerine ve düzeltmelere çizim suretiyle çevirmekte kullanılan basit bir alettir. Hedef şebekesinde, merkezden geçen ve bir kenardan diğer kenara kadar uzanan ok, GH'nin istikametini gösterir. Hedef şebekesinin kenarındaki istikamet açısı taksimatı, 10 milyemlik parçalara ayrılmış ve her 100 milyeme (1 TAM) rakam yazılmıştır. Hedef şebekesinin ölçeği, atış planının ölçeği ile aynı olmalıdır. Hedef şebekesi 1/25.000 ölçekli atış planlarıyla kullanıldığı zaman, şebekedeki her karenin kenarı 100 metre olur. Hedef şebekesi (Şekil 6-13)'de gösterildiği gibi işaretlenmelidir. Hedef şebekesinin yırtılmasını önlemek için arka yüzünün ortasına bant yapıştırılmalıdır.

(10) Adedi Atış Cetvelleri: Atış cetvelleri, standart olarak tanımlanan ve kabul edilen koşullar altında veya buna yakın koşullarda yapılan atışlara dayanır. Yapılan atışlar neticesinde ölçülen başlıca unsurlar; nişangâh açısı, çıkış açısı, ilk hız, erişilen mesafe ve o andaki hava koşullarını kapsar. Atış cetvellerinin yapılmasının esas gayesi, her türlü koşullar altında hedef üzerine atışın tesirli bir şekilde oturtulması için gerekli esasları temin etmektir. Standart koşullardan olan farklar, atış esaslarının hesaplanmasında düzeltilmelidir. Aksi halde mermi istenen noktadan başka bir noktada paralanır. Standarttan farklı koşullar için yapılacak olan birim düzeltme miktarları çizelgeler halinde adedi atış cetvellerinde gösterilmiştir. Yapılacak her düzeltme, diğer bütün koşulların standart olduğu faraziyesine göre hesaplanır 81 mm'lik UT-I havanlarına ait adedi atış cetvelleri (AAC) kitap şeklinde basılmış ve yayınlanmıştır (KKYY 7-90-3).

Şekil 6-13
Hedef Şebekesi.

(11) Grafik Atış Cetveli: 81 mm'lik UT-1 havanı adedi atış cetvellerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Grafik atış cetveli kullanılmak suretiyle atış esasları adedi atış cetveline göre daha çabuk, olarak bulunur. Grafik atış cetvelleri, atış esaslarının, bulunmasında yeterli olmadığı zamanlarda adedi atış cetvellerine bakılmalıdır. Grafik atış cetvelleri, esas olarak çeşitli barut haklarında mesafenin karşılığı nişangâh açılarının bulunması için kullanılır. Cetvel üzerinde kayıcı bir sürgü vardır. Sürgünün her iki yüzünde bulunan ince çizgi cetvel üzerindeki esasları okumak için bir gösterge olarak kullanılır. Grafik atış cetvelinin temel ıskalası mesafe ıskalasıdır. Diğer bütün ıskalalar mesafe ıskalası esas alınarak hazırlanmış ve cetvel üzerine işaretlenmiştir.

(a) Mesafe ıskalası: Grafik atış cetveli üzerindeki ana ıskala MESAFE ISKALA'sıdır. Ölçü birimi metre cinsindendir. Genel olarak 20 metrede bir taksimatlandırılmış, 100 metrede bir numaralandırılmıştır. Mesafe büyüdükçe taksimat aralıkları logaritmik olarak daralır.

(b) 100/M ıskalası: Mesafe ıskalasının üzerinde 100/M ıskalası vardır. Bu ıskala, 100 metre genişliğin, herhangi bir mesafede kaç milyeme tekabül ettiğini gösterir.

(c) Barut hakkı ıskalası: bir hedef plana geçirilince, bu hedefin ateş altına alınmasında normal olarak birden fazla barut hakkı kullanılabilir. Herhangi bir mesafedeki hedefi ateş altına alırken sürgü üzerindeki çizgi (kıl) mesafe üzerine getirildikten sonra hedefin hangi barut hakkı ile ateş altına alınacağına karar verilir ve seçilen barut hakkı üzerindeki nişangâh, 10 m TAÇ (-) faktörü ve uçuş süresi kullanılır.

HİZMETE ÖZEL

(ç) 10 m TAÇ Faktörü (-): Atış cetvelleri, mevzii ile hedef arasındaki rakım farkı 0(sıfır) olacak şekilde hazırlanmıştır. Rakım farkını gidermek için Doğru Toprak Açısı(DTAÇ)/10 ile 10 m TAÇ Faktörü(-) çarpılır ve plan mesafesinin nişangâhı ile cebirsel olarak toplanır.

(d) Nişangâh: Her barut hakkı üzerinde 10 milyemde bir taksimatlandırılmış, 10/50 milyemde bir numaralandırılmıştır. Rakım farkı sıfır olduğu zaman havana bağlanacak yükseliş değeridir.

(e) Uçuş Süresi İskalas: belli bir mesafe ve barut hakkı grubu için merminin uçuş zamanını saniye cinsinden gösterir.

(12) Bir tanzim atışı yapılırken ilk atım için verilecek yükseliş ve barut hakkının seçilmesine etki eden faktörler şunlardır.

(a) Havan atışı genelde tanzim edilmiş bir atış olduğundan bir atış görevinin başlamasından, bitmesine kadar barut hakkını değiştirmeden mesafenin uzatılmasına ve kısaltılmasına imkân verecek bir barut hakkı kullanılmalıdır. Diğer bir deyimle; başka bir barut hakkına geçmeden tanzim atışı ile tesir atışının tamamlanabileceği bir barut hakkı seçilmelidir. Tanzim sırasında barut haklarını değiştirmek tanzimin sıhhatini azaltır.

(b) İki yükseliş ve iki barut hakkından birinin seçilmesi gerektiğinde barut hakkını değiştirmeden atımı en uzun mesafeye götürebilecek olan barut hakkı seçilmelidir.

(c) Atışta aynı mesafeyi veren iki barut hakkından birini seçmek gerektiğinde normal olarak küçük barut hakkı seçilmelidir. Çünkü küçük barut hakkının dağılması daha azdır. Ayrıca barut hakkı fazlaştıkça namlunun aşınması da fazlaşır.

(ç) Düz ve geniş bir arazi üzerindeki bir bölge hedefine atış yapılıyorsa büyük barut hakkı kullanılır. Büyük barut hakkında düşüş açısı daha dik olacağından merminin araziye daha dik bir açı ile vurması nedeni ile atımın hedefteki zayıtı daha büyük olur. Büyük barut haklarının kullanılması aynı zamanda dik sütreler gerisindeki hedeflerin ateş altına alınmasını sağlar.

(d) Derinliğine atışta, atışın devamı süresince aynı barut hakkının kullanılmasına imkân veren yükseliş açısı kullanılır.

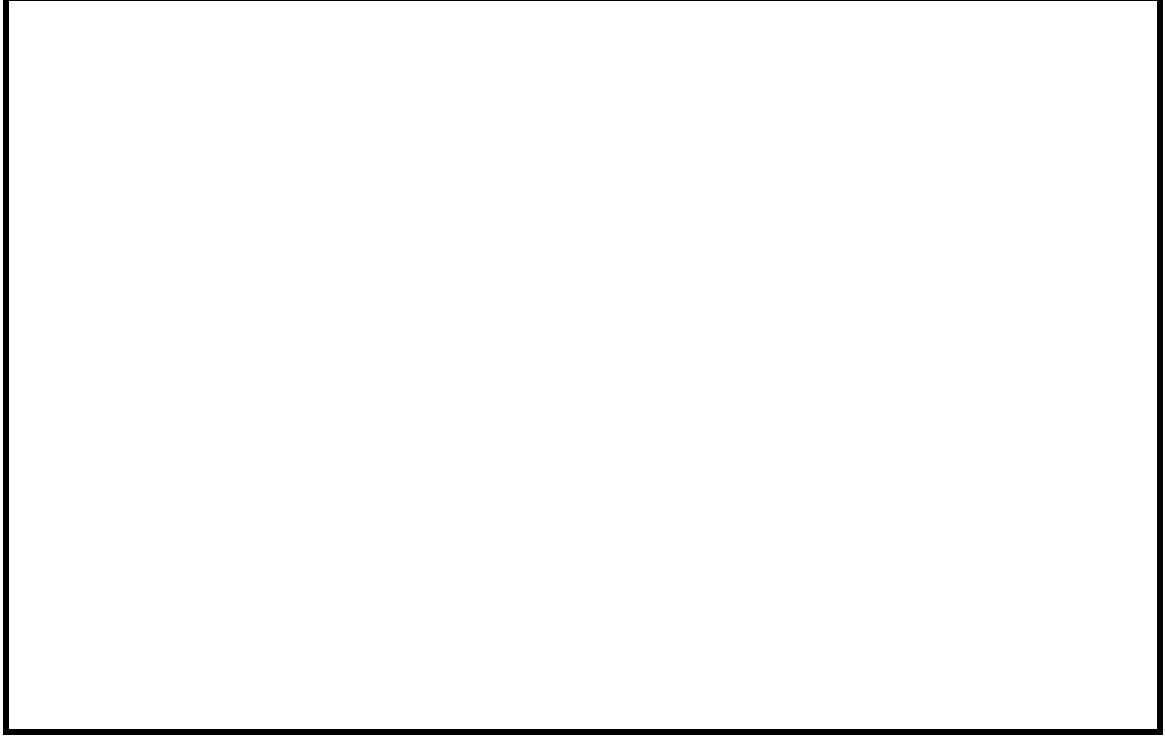
(e) Yaklaştırma usulü ile atışta en küçük barut haklarının kullanılmasına imkân veren yükseliş açısı seçilir.

ç. Atış Planına İlişkin Koordinatların Saptanması:

Atış planının koordinatları, harekât bölgesinde kullanılan haritanın koordinatlarına uygun olarak saptanır. Grid çizgili kâğıdın sol alt kenarına tahsis edilen sağa (doğru) ve yukarı (kuzey) değerlere ilişkin koordinatlar, harekât bölgesini tamamen kapsamalıdır. Eğer uygunsa, uzun kenarın istikameti (doğu-batı veya kuzey-güney) belirtilmelidir. Bütün gerekli noktaların planın üzerine geçirilmesi için, yeterli bir saha olmalıdır. Atış planının koordinatları 4H kalem ile yazılır. En sağdaki ve en üstteki grid çizgisine, koordinatlara ilişkin sayılar yazılmaz.

d. Atış Planının Kuzey Göstergesinin Çizilmesi:

Atış planının koordinatları, şebekeli kâğıda yazıldıktan sonra plançı, şebekeli kağıdın sağ üst köşesindeki üst üste bulunan iki grid karesini kullanarak planının kuzey göstergesini çizer. Çizim esnasında, kuzey göstergesinin boyu iki grid karesini ortalayacak şekilde 1/12500 lük planda 600 1/25000'lik planda 1200 metre olarak çizilir. Atış istikametinin değişik durumlarına göre çizilen kuzey göstergesi üzerine KUZEY yazısının yazılması aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir (Şekil 6-14).



Şekil 6-14

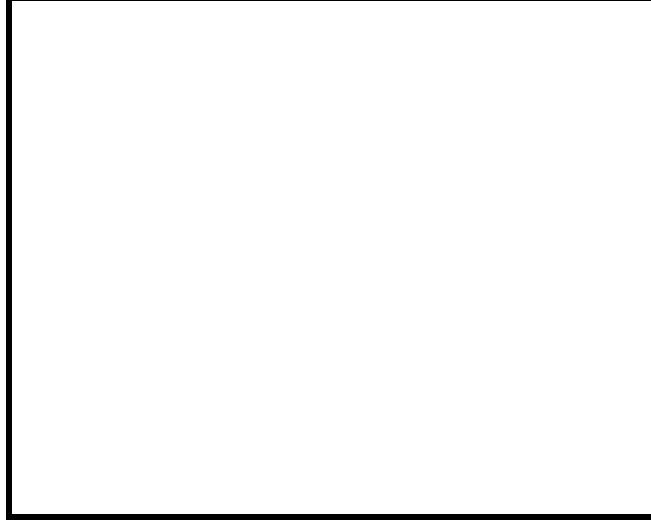
Atış Planının Kuzey Göstergesinin Çizilmesi.

e. Noktaların Atış Planına Geçirilmesi:

Önemli noktalarla, yerleri yer ölçmesi ile tespit edilen noktalar, aşağıda açıklandığı şekilde atış planına geçirilir (plana geçirilmek istenen noktanın koordinatlarının 621392 olduğunu varsayalım):

(1) Grid çizgileri 500 metre aralıklı (1/12500) olan atış planlarında noktaların atış planına geçirilmesi (Şekil 6-15).

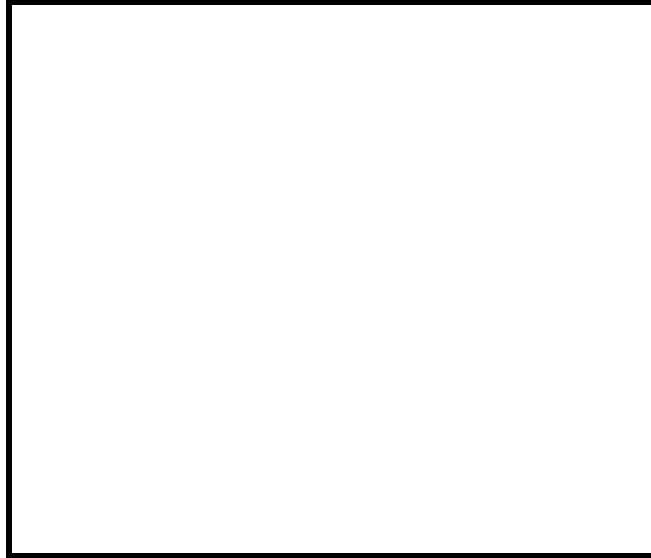
HİZMETE ÖZEL



Şekil 6-15
**Noktanın Plana Geçirileceği Grid
Karesinin Saptanması.**

(2) Noktaların atış planına geçirileceği grid karesinin atış planındaki yeri saptanır (6239).

(3) Alüminyum plan göstergesinin 0 (sıfır)'ları grid karesinin sol alt kenarına (6239'un çıktığı yere) ve yukarı değerlere ilişkin taksimatı, grid karesinin solundaki grid çizgisi ile çıkışacak şekilde plan göstergesi grid karesinin sol alt köşesine yerleştirilir (Şekil 6-16).



Şekil 6-16
Plan Göstergesinin Yerleştirilmesi.

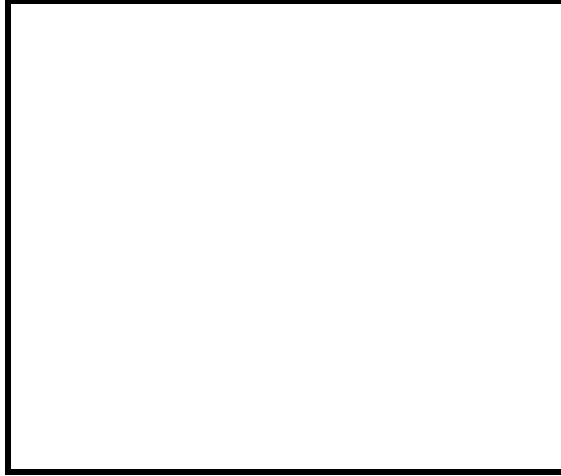
(4) Noktanın sağa değeri (3), plan göstergesinde okununcaya kadar, sağ değerlere ilişkin grid çizgisi (62) bir gösterge gibi kullanılarak, plan göstergesi sağa doğru kaydırılır (Şekil 6-17).

6-27
HİZMETE ÖZEL



Şekil 6-17
**Plan Göstergesi Kullanılarak Noktanın
Atış Planına Geçirilmesi.**

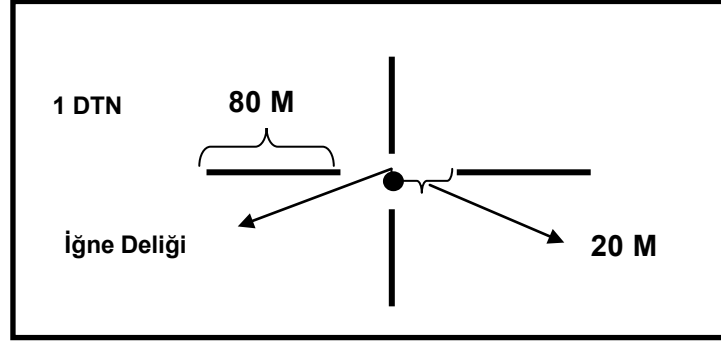
(5) Plan göstergesinin yukarı değerlerinden (4) bir iğne batırılarak, noktanın yeri atış planına geçirilir. Plan iğnesinin batırıldığı yer, noktanın atış planındaki yeri (623394) olur (Şekil 6-18).



Şekil 6-18
Noktanın Atış Planındaki Yeri.

f. Dördüller:

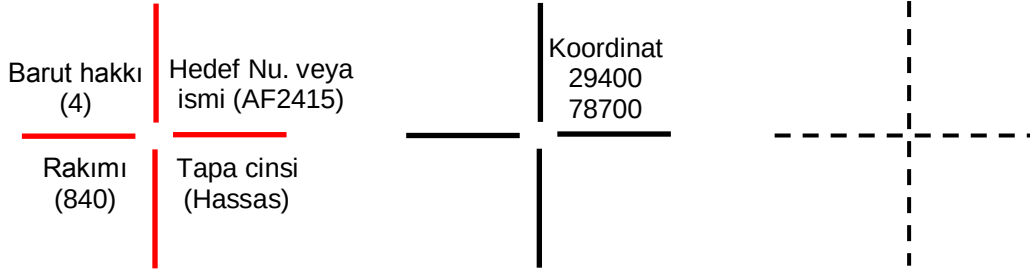
Atış planı üzerine geçirilen tesislerin ve hedeflerin yerlerini belirtmek için kullanılan sembollere dördül denir. Dördül, 1/12500'lük plan üzerindeki iğne deliğinden itibaren 20 metre boşluk bırakılarak 80 metre uzunluğunda çizilir. Bu durumda dördülün bir kenarının boyu 100 metre olur (Şekil 6-19). Dördüller, normal olarak grid çizgilerine paralel olarak çizilirler. Eğer plana geçirilen nokta, bir grid çizgisi üzerine gelirse ya da 40 m ve daha yakınsa, dördül, grid hatları ile 45°'lik bir açı oluşturulacak şekilde çizilir. Dördüller diğer bir dördülle çakışmadığı (karışmadığı) sürece grid hatlarına paralel olarak çizilirler. Eğer noktanın yeri atışla tespit edilmişse, dördül kırmızı renkte çizilir. Yer ölçmesi ile tespit edilen bütün noktaların yerleri 4H kalem ile siyah renkli olarak çizilir. Eğer nokta, bir kontrol noktası ise, dördül mavi renkli olarak çizilir.



Şekil 6-19
Dördülün Ölçüleri.

Üç çeşit dördül vardır;

- (1) Yerleri yer ölçmesi ile saptanan noktalar: Bunlar siyah renkte çizilir ve koordinatları yazılır.
- (2) Yerleri atışla saptanan noktalar: Bunlar kırmızı renkte çizilir ve üzerine noktayı tanıma işaretleri konur.
- (3) Geçici noktalar: Bazen bir noktanın yerini geçici olarak saptamak gerekir. Geçici noktalar siyah renkte ve kesik çizgilerle çizilir.



Atışla Saptanan Nokta

Yer Ölçmesi ile Saptanan Nokta

Geçici Nokta.

(4) Noktayı tanıma işareti, aşağıda açıklandığı şekilde dördülün sağ üst köşesine yazılır;

(a) Havan: Havan kısmına tahsis edilen harf, kısma tahsis edilen uygun renkte yazılır (Şekil 6-20). Örneğin; A harfi kırmızı, B harfi siyah, C harfi mavi ve D harfi turuncu renkle yazılır. Genişliğine mevzilenmişlerse, kısmın veya takımın yerinin atış planına geçirilmesi gerekli olabilir.

(b) Radar: Radarın askeri sembolü, Yeşil renkli olarak gösterilir (Şekil 6-20).

(c) Gözetleme Yeri: Gözetleyicinin askeri sembolü ile çağrı işareti siyah renkle gösterilir (Şekil 6-20). Eğer gözetleyiciye, bir numara tahsis edilmişse, bu numara gözetleyicinin sembolü ve çağrı işaretinin yerine yazılır (Örneğin G2).

HİZMETE ÖZEL

(ç) Düzeltme Tanzim Noktaları: Düzeltme tanzim noktasına verilen numara, siyah renkle yazılır. Örneğin 2 DTN (Şekil 6-20).

(d) Hedefler: Hedefe tahsis edilen numara, siyah renkle yazılır. Örneğin AB1213 (Şekil 6-20).

(e) Kontrol Noktaları: Kontrol noktasının numarası siyah renkle yazılır ve daire içine alınır. (Şekil 6-20).

(5) Atış planına geçirilen noktanın rakımı, metre olarak siyah renkle, dördülün sol alt köşesine yazılır (Şekil 6-20). NOKTAYI TANITMA İŞARETİ İLE RAKIMI HER ZAMAN YAZILMALIDIR.

(6) Eğer plana geçirilen noktanın üzerine atış yapılmışsa tesir atışında kullanılan tapanın cinsi, dördülün sağ alt köşesine yazılır (Şekil 6-20).

(7) Eğer plana geçirilen noktanın üzerine üst aç grubu ile atış yapılmışsa ÜAG harfleri, dördülün sol üst köşesine yazılır (Şekil 6-20).

(8) Atış yapılan barut hakkı, dördülün sol üst köşesine yazılır (Şekil 6-20).



Şekil 6-20
Dördüller.

g. İstikamet Açısı Göstergesinin Çizilmesi:

(1) İstikamet açısı göstergeleri, gözetleme yerleri ve radar mevzilerinden kutbi (kutupsal) koordinat yöntemiyle bildirileceği tahmin edilen hedeflerin, atış planındaki yerlerinin tespit edilebilmesi için çizilen gösterge çizgileridir. Bunun için, mesafe-yan yelpazesi (MYV)'nin 100 milyemlik taksimatları, (Şekil 6-21)'de gösterildiği gibi numaralanarak hazırlanmalıdır.

(2) Bölgenin tamamını kapsayacak şekilde, 1000 milyem aralıklarla atış planına çizilen istikamet açısı göstergeleri, aşağıda açıklandığı gibi çizilirler;

HİZMETE ÖZEL

(a) MYY'nin merkezi, GY veya radar mevziini gösteren iğneye dayatılır ve yelpazenin kolu, uygun olan grid çizgisine paralel duruma getirilir. Eğer kuzey güney çizgisi, yelpazenin kolunu grid çizgisine paralel duruma getirmek için kullanılırsa, gözetleyicinin atış planına geçirilen sağa (doğu) değerinden yararlanılır. Eğer doğu-batı çizgisi kullanılırsa, gözetleyicinin aynı şekilde yukarı (kuzey) değerinden yararlanılır. Yelpazenin kolu grid çizgisine paralel olunca; kol, 0 (kuzey), 1600 (doğu), 3200 (güney) veya 4800 (batı) milyemlik istikamet açılarında bir müracaat hattı (çizilmeyen) tesis etmiş olur.

(b) İstikamet açısı daima dört basamaklı (haneli) olarak okunur. İstikamet açısının ilk basamağı, atış planındaki istikamet açısı göstergesinden okunur. Son üç basamak ise MYY'nin yayından okunur. MYY'nin ana yönlerden birisine paralel duruma getirilmesi yukarda (a)'de açıklanmıştır. İstikamet açısı göstergesini çizmek için, MYY'nin tevcih edildiği istikamet açısının son üç basamağına, karşılık olan değer karşısına yelpazenin yayında bir iğne yerleştirilir. İğnenin yeri, MYY'nin kolunun tevcih edildiği istikamet açısının birinci basamağındaki değerini gösterir. Eğer MYY'nin kolu kuzeye tevcih edilmişse, kuzey 6400 veya 0 (sıfır) milyeme karşılık olduğundan, iki tane istikamet açısı göstergesi olur (Şekil 12). MYY'nin bütün yönlere tevcihine ilişkin istikamet açısı göstergelerinin çizilme yöntemleri (Şekil 6-21)'de açıklanmıştır.

1. Eğer MYY Kuzeye (6400,0 milyeme) tevcih edilirse;

a. İğne, yay üzerinde 400 (4) milyeme batırılınca, istikamet açısı göstergesi 6000 milyem olur.

b. İğne, yay üzerinde 0 milyeme batırılınca, istikamet açısı göstergesi 0 milyem olur.

2. Eğer MYY Doğuya (1600 milyeme) tevcih edilirse; İğne, yay üzerinde 600 (6) milyeme batırılınca, istikamet açısı göstergesi 1000 milyem olur.

3. Eğer MYY Güneye (3200 milyeme) tevcih edilirse; İğne, yay üzerinde 200 (2) milyeme batırılınca, istikamet açısı göstergesi 3000 milyem olur.

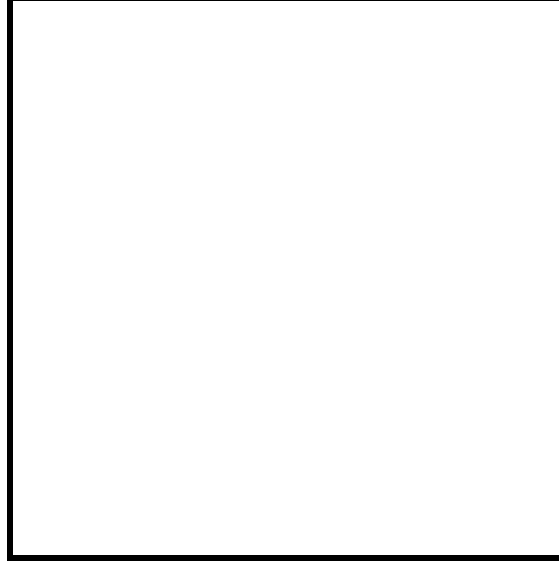
4. Eğer MYY Batıya (4800 milyeme) tevcih edilirse; İğne, yay üzerinde 800 (8) milyeme batırılınca, istikamet açısı göstergesi 4000 milyem olur.

Şekil 6-21

İstikamet Açıları Göstergelerinin Çizilme Yöntemleri.

(c) MYY kolunun sol kenarı, tekrar iğnenin karşısına gelinceye kadar yelpaze kaydırılır, iğne çıkarılır ve 6H kalem ile iğne deliğinin olduğu yerden, İSTİKAMET AÇISI GÖSTERGESİ çizilir. Bu çizgi, MYY'nin sol kolundaki mesafe taksimatından, 8300 metreden 9500 metreye kadar olan mesafe arasında düz bir çizgi çizmek suretiyle ölçülerek çizilebilir. İğne deliğinden 3 mm uzağa ve gösterge çizgisinin sol tarafına tanıtma işareti (G1, radar sembolü) ile istikamet açısının değeri yazılır. Radar sembolüne ilişkin harfler yeşil ve GY'leri ile istikamet açısına ilişkin harfler ise siyah renkle yazılır (Şekil 6-23).

HİZMETE ÖZEL



Sekil 6-22
İA 6000 ve 00 Olan İA Göstergelerinin Çizilmesi.



Sekil 6-23
İstikamet Açısı Göstergelerinin İşaretlenmesi.

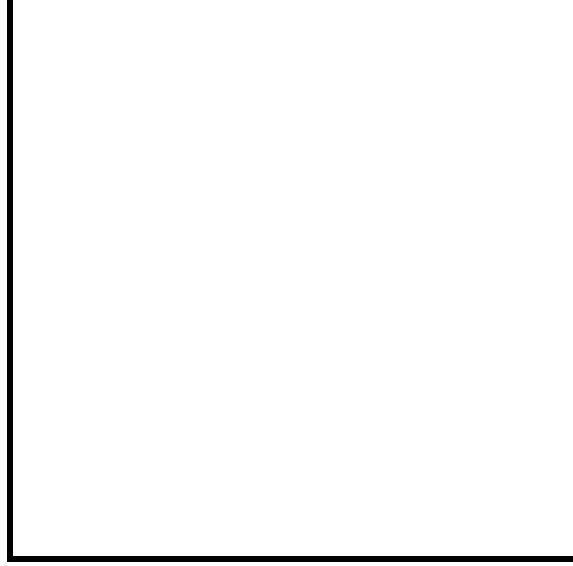
(ç) Birinci göstergenin sağında ve solunda olmak üzere birbirini izleyen 1000 milyemlik aralıklarla, diğer istikamet açısı göstergeleri çizilir. 2000 milyemlik İA göstergesini çizmek için, 1000 milyemlik İA göstergesinin 1000 milyem sağına bir iğne batırılır ve göstergenin çizgisi çizilerek yazıları yazılır (G1 İA 2000). MYY'nin yayının açısal değeri tam 1000 milyemdir. 5000 milyemlik İA göstergesini çizmek için, 6000 milyemlik İA göstergesinin 1000 milyem soluna bir iğne batırılır ve göstergenin çizgisi çizilerek yazıları yazılır (G1 İA 5000).

(3) Ölçülen veya atış planına geçirilen istikamet açısının değeri, istikamet açısı göstergesi üzerinde yazılı olan istikamet açısının değeri ile göstergenin karşısında, MYY yayı üzerinde okunan değer toplamına eşittir (Şekil 6-24). Bu örnekte, istikamet açısı 750 milyemdir.

6-32
HİZMETE ÖZEL

ğ. Yan Göstergelerinin Çizilmesi:

(1) Mevziden hedefe olan istikamet, normal olarak ölçülür ve ölçülen istikamet YAN terimi ile bildirilir. MYY yayının üzerindeki taksimata, (Şekil 6-25)'de gösterildiği gibi kırmızı renkle rakamlar yazılmak suretiyle, yan ölçmek için hazırlanır.



Şekil 6-24
İstikamet Açısının Değerinin Ölçülmesi.

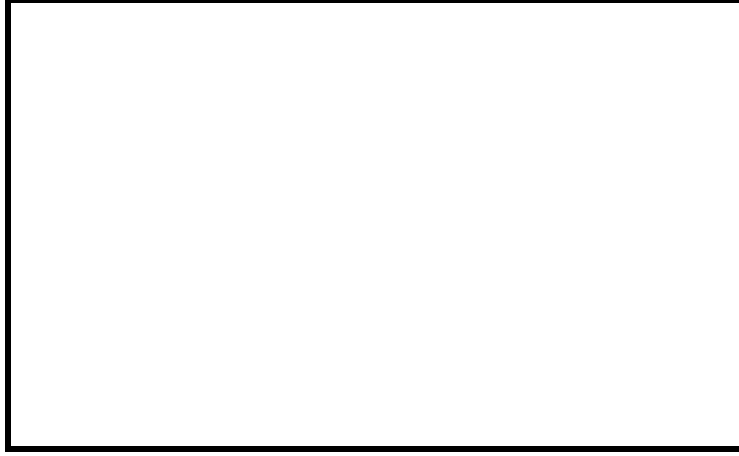


Şekil 6-25
Mesafe Yan Yelpazesinin Yan Ölçmek İçin Hazırlanan Kısım.

HİZMETE ÖZEL

(2) Yan göstergesi MYY ile birlikte, plan yanını ölçmek için kullanılır. Yan göstergesi, aşağıda açıklandığı şekilde çizilir.

(a) MYY'nin ucu (merkezi) esas havan mevziindeki iğneye dayatılır. Yelpaze kolunun sol kenarı, bataryanın tevcih edildiği istikamet açısına getirilir. Madde g (2) (a) ve (b)'de açıklanan yöntemler kullanılarak, istikamet açısı göstergesinin çizilmesi gereken yere, atış planında bir iğne batırılır, fakat gösterge çizilmez (Şekil 6-26)'de, MYY doğuya (1600 milyem) tevcih edilmiş ve yayın üzerinde bulunan istikamet açısı taksimatındaki 600 milyemin karşısına bir iğne batırılarak 1000 milyemlik göstergenin yeri tespit edilmiştir. Örneğin; Havanların 19 TAM 00'a tevcih edildiğini varsayalım. Bunun için sol kenarı, atış istikamet açısının son üç basamağı (MYY'nin istikamet açısı taksimatında okunan) iğne karşısına gelinceye kadar, MYY kaydırılır. Bu durumda MYY kolunun sol kenarı, bataryanın tevcih edildiği istikamet açısına tevcih edilmiş olur. (Şekil 6-27)'de, 1900 milyemlik tevcih istikamet açısına tevcih edilmiş bir MYY gösterilmiştir.



Şekil 6-26
Doğuya Tevcih Edilmiş MYY.



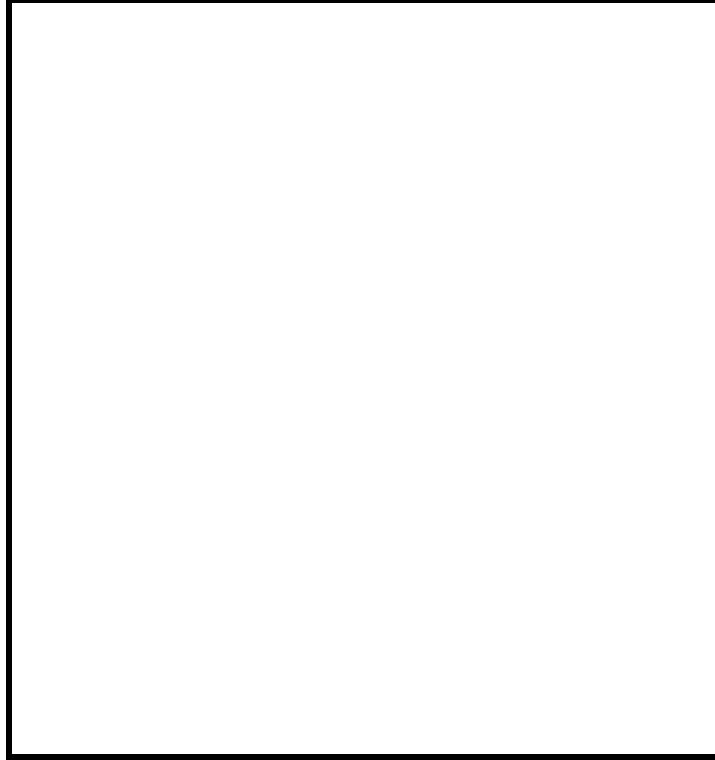
Şekil 6-27
**Havanların Tevcih Edildiği İstikamet Açısına
Tevcih Edilmiş MYY.**

HİZMETE ÖZEL

Eğer havan kısmı bir düzeltme tanzim noktasına tevcih edilmişse, MYY'ni düzeltme tanzim noktasına tevcih etmek için, MYY'nin sol kenarı düzeltme tanzim noktasındaki iğnenin karşısına getirilir ve aşağıda açıklandığı gibi, nişan şahıslarının dikildiği yandan, yan göstergesi çizilir.

(b) Yan Göstergelerinin İşaretlenmesi:

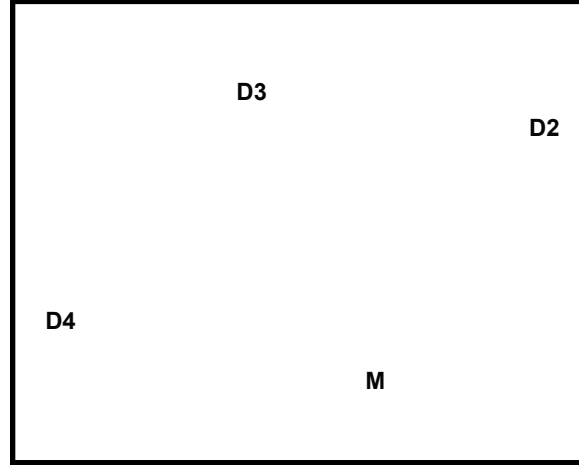
(I) Havan Tk.ve Ks.ları için ortak yan 2800 milyemdir. Atış planı; tevcih istikamet açısı, ortak yanı karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Bunu yapmak için, yukarıda açıklandığı gibi, MYY tevcih istikamet açısına tevcih edilir ve yan taksimatındaki 800 milyemin karşısına bir iğne batırılır (Şekil 6-28). MYY kolunun sol kenarı iğnenin karşısına gelinceye kadar MYY kaydırılır. İğne çıkarılır ve mesafe taksimatından 6H kalemi ile, iğne deliğinin 2,5 cm kadar üstüne ve 2,5 cm kadar altına uzayan düz bir çizgi çizilir. Bu göstergenin ucuna GYG 2 yazılır.



Şekil 6-28
Yan Göstergesinin Çizilmesi.

h. Tamamlayıcı Yan Göstergelerinin Çizilmesi:

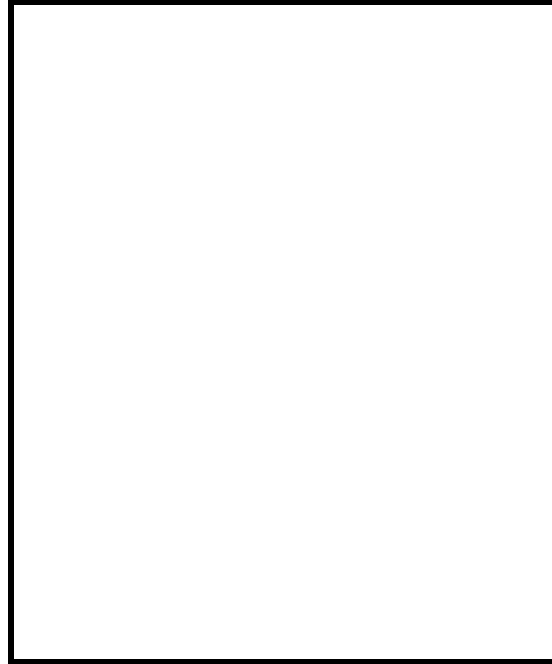
Yan göstergesinin 1000 milyem sağına ve 1000 milyem soluna göstergeler çizilerek, atış planındaki TAMAMLAYICI YAN GÖSTERGELERİNİN yerleri tespit edilir (Şekil 6-29). İstikamet açısı küçülürken yan büyüdüğünden, soldaki tamamlayıcı yan göstergesine, yan göstergesinin numarasından bir numara daha büyük bir numara yazılır. Buna karşılık, istikamet açısı büyürken yan küçüldüğünden, sağdaki tamamlayıcı yan göstergesine, göstergesinin numarasından bir numara daha küçük bir numara yazılır.



Şekil 6-29
Tamamlayıcı Yan Göstergelerinin Çizilmesi

İ. Yatay Planda Kuzey Göstergesinin Çizilmesi:

- (1) Plan göstergesi kullanılarak, DTN ile aynı sağ (doğu) değerde olan noktaya bir müracaat iğnesi batırılır.
- (2) MYY'nin ucu DTN'a ve kolu müracaat iğnesine dayatılır.
- (3) 6H Kalemi kullanılarak, MYY'nin kolundaki mesafe taksimatından 2100 m ile 3300 m arasında, yaklaşık olarak 5 cm uzunluğunda kuzey göstergesi çizilir.
- (4) Göstergenin üzerine K harfi yazılır (Şekil 6-30).

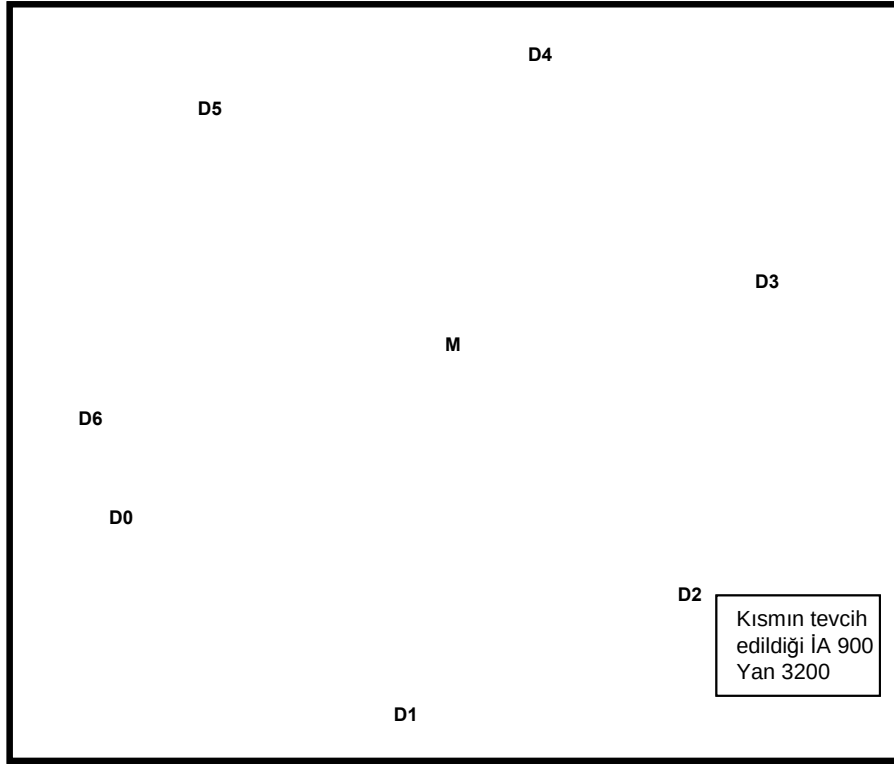


Şekil 6-30
Yatay Planda Kuzey Göstergesinin Çizilmesi.

i. 6400 Milyemlik (64 TAMLIK) Atış Planları:

(1) 6400 milyemlik (64 tamlık) bir bölgeye atış yapmak gerekli olduğu zaman, esas havanın yeri atış planının ortasına geçirilir. Bu planlarda yan göstergeleri, (Şekil 6-31)'de gösterildiği gibi çizilir ve numaralanır. 6400 milyemlik bölgeleri, en büyük mesafede tamamen kavrayabilmek için grid çizgili kâğıtların yan yana getirilmesiyle daha büyük atış planlarının yapılması gerekli olabilir. Eğer bu imkân yoksa atış planında 1/25000'lik ölçek kullanılmalıdır

(2) 6400 milyem ölçüş yapılan atış planlarına göstergeler çizildiği zaman, plancılar, MYY ile 6400 milyemden biraz fazla veya biraz eksik ölçüm yapıldığını fark edebilirler. Oluşacak herhangi bir hatanın eşit olarak atış planına dağılmasını sağlamak için, önce 3000 milyemlik göstergenin sol tarafına, 4000, 5000 ve 6000 milyemlik yan göstergeleri, sonra, sağ tarafına ise 2000, 1000 ve 0 milyemlik yan göstergeleri çizilmelidir.



Şekil 6-31
6400 Milyemlik (64 TAMLIK) Atış Planı.

4. PLAN ESASLARINI BULMAK:

Atış planı, plan esaslarının grafik olarak bulunmasında kullanılır. Plan esasları; plan mesafesi, plan yanı ve mevzi ortasından hedefe olan yükseklik (rakım) farkı ile hedef açısından meydana gelir. Doğru olarak bulunan plan esasları atış esaslarına çevrilerek atışın icrası gerçekleştirilir.

a. Plan Esaslarının Bulunması:

Plan esasları şu sıraya göre ölçülür ve bildirilirler.

HİZMETE ÖZEL

(1) MYY'nin ucu, havan mevziindeki iğneye ve kolunun sol kenarı hedef yerindeki iğneye dayatılır.

(2) Plancı, hedef yerindeki iğnenin karşısından ve kolun sol kenarından metre olarak mesafeyi okur. Mesafeyi, en yakın 10 metreye kadar ölçer ve bildirir.

(3) Uygun olan yan göstergesinin karşısından ve yelpazenin yayından, plan yanı okunur. Yayda okunan yanla, yan göstergesi ucunda yazılı olan 100 milyemlik yan toplanır ve plan yanı elde edilir. Yan, en yakın 1 milyeme kadar ölçülür ve bildirir.

(4) Plan esaslarından biri olan yükseklik farkı, plancı tarafından bulunur. Yükseklik farkının bulunabilmesi için hedef rakımının bilinmesine ihtiyaç vardır. Hedefin rakımı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle bulunur:

(a) Rakım, yer ölçmesi tarafından bulunur ve AİM'de bildirilir.

(b) Ateş isteği rakımı da kapsayabilir (genellikle hedefin yeri diğer birlik tarafından bildirildiği durumda).

(c) Ateş isteğinde hedefin yeri, belli noktadan kaydırma ve kutupsal (kutbi) koordinatlarla bildirildiğinde, plancı hedefin rakımını bulmak için dikine kaydırmayı belli noktanın rakımına uygular. Kaydırma ile bildirilen bir hedefin yerinin haritadaki rakımı göz önüne alınmaz.

(ç) Gözetleyici hedefin yerini grid koordinatlarıyla bildirdiği zaman, rakım haritadan bulunabilir.

Hedefin rakımı bulunduğu ve mevzi rakımı bilindiğine göre yükseklik farkı (YF); mevzi rakımı hedefin rakımından cebirsel olarak çıkarılmak suretiyle elde edilir:

$$\text{YÜKSEKLİK FARKI} = \text{HEDEF RAKIMI} - \text{MEVZİ RAKIMI}$$

Yükseklik farkı bir metreye kadar hesaplanmalı ve artı (+) veya eksi(-) işaretli olarak belirtilmelidir.

Yükseklik farkı, aynı zamanda gözetleme yeri bir müracaat noktası gibi kullanılarak ve hedefin rakımından gözetleme yerinin rakımı çıkartılarak hesap edilir. Eğer istenilen paralanma noktası hedefin rakımından farklı ise; yükseklik farkı, hedef rakımı yerine paralanma noktasının rakımından hesaplanır.

(5) Plancı Tarafından Plan Esasları, Aşağıdaki Sıra İle Hesapçılara Bildirilir;

“MESAFE (şu kadar)

“YAN (şu kadar TAM şu kadar)

“HEDEF AÇISI (şu kadar TAM şu kadar)”

b. Hedef Şebekesinin Yerleştirilmesi ve Tevcih Edilmesi:

(1) Hedef şebekesinin merkezi atış planındaki ilgili noktanın üzerine yerleştirilir ve merkezine bir iğne batırılır. Hedef şebekesini tevcih etmek için; şebekedeki okun ucu, kuzeyi gösterecek şekilde; ok, kuzey-güney grid çizgisine paralel duruma getirilir. Şebekenin dış taksimatındaki “0” (sıfır)’ın karşısına bir iğne batırılır, sonra GH istikamet açısı iğnenin karşısına gelinceye kadar hedef şebekesi döndürülür ve sabit duruma getirilir. Bu durumda hedef şebekesi istenilen istikamete tevcih edilmiş olur.

HİZMETE ÖZEL

(2) Gözetleyicinin, düzeltme tanzim noktası veya hedef olarak atış planına geçirilen belli bir noktadan kaydırma yapmak suretiyle bildirdiği hedefleri atış planına geçirmek için, sabit bir kuzey göstergesi çizilmelidir. Bu göstergeyi çizmek için hedef şebekesi atış planına yerleştirilir ve yukarıda açıklandığı gibi kuzey istikametine tevcih edilir. Bu durumda, hedef şebekesinin dış taksimatındaki 0'ın karşısına iğne batırılmaz, iğnenin yerine kuzey göstergesi çizilir. Kuzey göstergesi, hedef şebekesinin kenarından 300 m Yukarıya ve 300 m aşağıya doğru uzatılır. Kuzey göstergesinin üst tarafına "K" harfi yazılır.

(3) Hedef Açısı: Esas havandan hedefe uzanan hatla, gözetleyiciden hedefe uzanan hat arasında oluşan açıya hedef açısı denir. Hedef açısı hiçbir zaman 3200 milyemden büyük olamaz. Hedef şebekesi tevcih edilince ve plan mesafesi ile plan yanı bildirilince hedef açısı hemen ölçülür. Hedef açısı, en yakın 10 milyeme kadar ölçülür ve yatay planı tarafından A.İ uzmanına bildirilir. Bu açı aşağıda açıklandığı gibi ölçülür:

(a) Tevcih edilen hedef şebekesinin ortasına iğne batırılınca, hedef açısı, hedef şebekesinin oku ile MYY'nin kolunun hedef şebekesini kestiği yerde, hedef şebekesinin dış taksimatından okunur.

(b) İğne hedef şebekesinin ortasında olmadığı zaman hedef açısı aşağıda açıklanan yöntemlerden birisi ile bulunabilir:

(I) Hedef şebekesi plana geçirilen hedef üzerinde yeniden tevcih edilir ve iğne, şebekenin ortasına batırılarak (tercih edilen yöntem) hedef açısı ölçülür.

(II) MYY iğnenin karşısına getirilir ve şebekenin oku ile MYY'nin kolu arasındaki milyem miktarı MYY'nin üstünden ve altından birlikte okunarak hedef açısı ölçülür.

(aa) Eğer MYY'nin kolu, şebekenin okunu keserse, iki açının değerleri toplanarak ve sonuç ikiye bölünerek hedef açısının milyem olarak değeri bulunur.

(bb) Eğer MYY'nin kolu, şebekenin okunu kesmezse, büyük açıdan küçük açı çıkarılır ve sonuç ikiye bölünerek hedef açısının milyem olarak değeri bulunur.

(c) Hedef Açısının Ölçülmesi İçin Pratik Yöntem: Hedef açısının değeri havan hedef istikamet açısı ile ileri gözetleyici istikamet açısının fark değerine eşittir. Bu iki açıdan küçük olan büyükten çıkarılır. Yalnız kuzey araya geldiği zaman bulunan açı 3200 den büyük çıkar. Hedef açısı hiçbir zaman 3200 den büyük olamaz. Bu istisnai durumda küçük açıdan büyük açı çıkarılarak hedef açısı bulunur.

(I) Örnek: Havan hedef istikamet açısı 3600 milyem İleri gözetleyici hedef istikamet açısı 4000 milyem olarak bulunmuş bir planda hedef açısını bulmak için büyük açıdan küçük açı çıkarılır.

$$\text{Hedef açısı} = 4000 - 3600 = 400 \text{ milyem}$$

(II) Örnek: Havan hedef istikamet açısı 6200 milyem İleri gözetleyici hedef istikamet açısı 400 milyem olarak bulunmuş bir planda hedef açısını bulmak için büyük açıdan küçük açı çıkarıldığında $(6200 - 400 = 5800)$ 3200 den büyük bir değer çıktığından kuzey İleri gözetleyici hedef istikamet açısı ile havan hedef istikamet açılarının arasına gelmiş demektir. Bu durumda küçük açıdan büyük olan çıkarılarak hedef açısı bulunur. Küçük açıdan büyüğü çıkarabilmek için küçük açuya 6400 eklenir.

$$\text{Hedef açısı} = 400 - 6200 = (400 + 6400) - 6200 = 6800 - 6200 = 600 \text{ milyem}$$

GRİDLİ PLAN KÂĞIDI KULLANARAK ATIŞ PLANI ÇÖZÜMLERİ

1. YER ÖLÇMELİ ATIŞ PLANI:

Yer ölçmeli atış planı, AİM de hazırlanan iki çeşit atış planından en doğrusu ve en iyisidir. Yer ölçmeli atış planı, üzerindeki bütün önemli noktaların yerlerinin yer ölçmesine veya doğru harita esaslarına dayandığı bir plandır. Bu önemli noktalar, havan mevzileri, İG yerleri ve hedeflerdir. Yer ölçmeli bir plan yapabilmek için AİM de normal olarak bir harita (1/25.000 veya 1/50.000) ve grid şebekeli kâğıtlar bulunmalıdır.

a. Atış Planı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar:

Atış planı harekât bölgesinin tamamını kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Bunun için şu hususlar göz önünde bulundurulur:

- (1) Harekât bölgesinin ortası (DTN'nin yeri),
- (2) Ateş altına alınacak bölgenin genişliği,
- (3) Havanların değiştirme mevzilerinin yerleri.

Şebekeli kâğıdın numaralandırılması:

Plancı haritadan bakarak sağlamış olduğu koordinat değerlerini şebekeli kâğıt üzerindeki uygun kesişme noktalarına yazar. Yani harita koordinatlarını şebekeli kâğıda geçirir. Bu işlem esnasında 1/12500' lük plana dikkat eder. Sağ ve yukarı değerleri bir kare boş bırakarak numaralandırır. Haritaya göre şebekeli kâğıdı tevcih ederek şebekeli kâğıt üzerinde mevziin bulunduğu kareyi koyu çizgilerle işaretler daha sonra plan müşirini kullanarak o kare içindeki havan mevziinin yerini tam olarak saptar. Harita üzerinde kısım mevziinin bulunduğu şebeke karesinin koordinatları şebekeli kâğıt üzerinde koyulaştırılan karenin sol alt köşesine geçirilir (Resim 6-8).



Resim 6-8

Grid Şebekeli Kâğıdın Numaralandırılması.

HİZMETE ÖZEL

b. Grid Şebekeli Kâğıdın Numaralandırılması:

Daha sonra yer ölçmesi yapılan bütün noktalar plan üzerine geçirilirler, (Hedefler, DTN, İG. yeri) ve atış planı atış esaslarını bulmaya hazır hale getirilir. Plancı plan üzerinde ayrıca şu bilgileri de işler;

(1) Sorumluluk Bölgesi: Desteklenen birlik komutanının harekât icra ettiği bölge,

(2) Ateş Destek Koordinasyon Tedbirleri (Bakınız; sayfa 8-9 Ateş Destek Koordinasyon Tedbirleri):

(a) Kolaylaştırıcı Tedbirler:

(I) Ateş destek koordinasyon hattı (ADKH),

(II) Serbest ateş bölgesi (SAB),

(III) Ateş destek emniyet hattı (ADEH),

(b) Sınırlayıcı Tedbirler:

(I) Sınırlayıcı Ateş Bölgesi (**SNAB**),

(II) Ateş Yasak Bölgesi (**AYB**),

(II) Sınırlayıcı Ateş Hattı (**SNAH**).

(3) Hedef Saptama İstasyonu: Silahların etkin şekilde kullanılmalarını sağlamak amacıyla hedeflerin ayrıntılarıyla keşfedilmesi, tanınması ve yerlerinin saptanması için tesis edilen bir istasyondur.

2. YER ÖLÇMELİ ATIŞ PLAN İLE ATIŞ GÖREVLERİNİN İCRA EDİLMESİ:

a. Düzeltme Tanzimi:

Standart olmayan koşulların toplam etkilerini gidermek için gerekli olan atış esasları düzeltmelerini bulmaktır. Bu kapsamda düzeltme tanzimi ile piyade tüfeğindeki sıfırlama arasında amaç bakımından bir fark yoktur. Düzeltme tanzim atışının amacı esas havanın mevzide değiştirilemeyen hatalarını tespit etmektir. Yani uygun YAN, uygun YÜKSELİŞ ve uygun TAPA SANİYESİNİ bulmak için yapılır. Tapa Saniyesi Aydınlatma ve İhtiraklı mermi ile yapılacak görevlerde tespit edilir.

(1) Düzeltme tanzimi, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için yapılır:

(a) Standart olmayan bütün koşulları düzeltmek.

(b) Havan mevziinde yapılan hataları gidermek.

(c) Tevcihte yapılan hataları gidermek.

(ç) Atış planında yapılan hataları düzeltmek.

(d) Mühimmat kabilelerindeki farklardan oluşan hataları gidermek.

HİZMETE ÖZEL

(2) Düzeltme tanzimi standart olmayan koşulların etkilerini giderecek toplam düzeltmelerin bulunmasında oldukça faydalı bir görev olmakla birlikte aşağıda belirtilen mahsurları da vardır;

(a) Gelecekte yapılması tasarlanan harekât hakkında düşman bilgi sahibi olur.

(b) Havan mevzilerinin yerlerinin, düşmanın hedef tespit vasıtaları tarafından tespit edilme riski artar.

(c) Mühimmat sarfı artar.

(3) Yukarıda belirtilen mahsurlarından dolayı, çoğu kez düzeltme tanzimlerinin yapılması üst komutanlıkça kısıtlanır veya yasaklanır. Üst komutanlıkça düzeltme tanzimine izin verilmediğinde toplam düzeltmelerin bulunmasında iki yöntem kullanılır.

(a) Atışın yapılacağı andaki atmosferik koşullara ait bilgileri içeren metro raporlarından faydalananarak toplam düzeltmeleri elde etmek.

(b) Yeri 10 metre doğrulukla tespit edilmiş bir hedefe yapılan tanzim atışı sonucunda toplam düzeltmeleri elde etmek.

b. Düzeltme Tanziminin Çeşitleri:

Düzeltme tanzimi iki şekilde yapılır. Ayrıntılı bilgi için 5'inci bölüm 6'ncı kısma bakınız.

(1) İnce tanzime dayanan düzeltme tanzimi.

(2) Yüksek Paralanma Noktası (YPN) / Orta Vuruş Noktası (OVN) ile düzeltme tanzimi.

c. Düzeltme Tanzim Noktaları:

(1) İnce tanzim atışı ile yapılan düzeltme tanzimleri, düzeltme tanzim noktalarına (DTN) ince tanzim tekniği ile yapılan atışlarla icra edilir. DTN.ların yerleri ADESTİM manevra birliklerine katıldığında gözetleyicilere bildirilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda DTN.ları gözetleyicilere seçtirilebilir.

(2) Düzeltme Tanzim Noktasında Aranılan Özellikler:

(a) Arazide kolayca tanınmalıdır.

(b) Hareket etmemelidir.

(c) Yeri 10 metre doğrulukla (sekizli koordinat ile) tespit edilmelidir.

(ç) Küçük olmalı ve vuruşlardan dolayı özelliğini kaybetmemelidir.

(d) Sorumluluk sahasının ortasına yakın bir yerde olmalıdır.

(e) Rakımı, sorumluluk sahasının ortalama rakımına yakın olmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

ç. Düzeltme Tanziminin Başlatılması:

(1) Diğer görevlerden farklı olarak, düzeltme tanzimi gözetleyicinin ateş isteği ile başlamaz. Düzeltme tanziminin yapılıp yapılmayacağına, üst komutanlığın sınırlamalarını dikkate alarak, AİM karar verir ve bu kararını GÖZETLEYİCİYE HABER ile bildirir (Çizelge 6-1).

(2) Gözetleyiciye haberi alan gözetleyici DTN.na ölçtüğü grid istikamet açısını AİM'ne bildirir. Eğer, DTN.nı gözetleyicinin seçmesi isteniyorsa, gözetleyici seçtiği DTN.nın koordinatını (on metre doğrulukla) ve grid istikamet açısını bildirir.

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
KARTAL 1 BURASI KARTAL, 1 NO.LU DÜZELTME TANZİM NOKTASINA DÜZELTME TANZİMİ, TAMAM.	
	KARTAL BURASI KARTAL 1, 1 NO.LU DÜZELTME TANZİM NOKTASINA DÜZELTME TANZİMİ, BİTTİ.
	İSTİKAMET AÇISI 1840, TAMAM
İSTİKAMET AÇISI 1840, BİTTİ.	
ATILDI, TAMAM	
	ATILDI, BİTTİ.

Çizelge 6-1
Düzeltme Tanziminin Başlatılması.

(3) AİM aşağıda belirtilen durumlarda gözetleyiciye ek bilgileri gönderir.

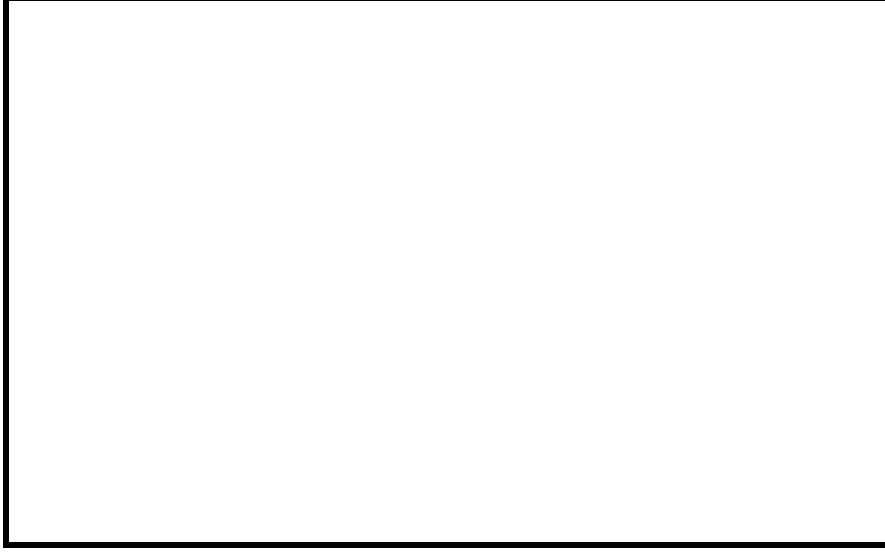
- (a) Hedef Açısı: 500 milyem ve daha büyükse.
- (b) Mesafe Sapma Olasılığı (MSO): 25 metre ve daha büyükse.
- (c) Uçuş Süresi (US)

d. Gözetleyicinin Seçtiği Düzeltme Tanzim Atışının Başlatılması:

(1) Önce atış yapılacak bölge haritasından alınan koordinatlar gridli plan kâğıdına yazılıp plan kâğıdı hazırlanır. Yani harita koordinatları plan kâğıdına işlenir. Mevzi koordinatları plana geçirilir.

(2) İleri Gözetleyici tarafından ilk ateş isteği ile Yer ölçmesi ile bildirilen veya tespit edilen noktalar plan müşiri yardımı ile grildi plan kâğıdına geçirilir (Resim 6-9). Atış kayıt listesinin ilk ateş isteği bölümleri doldurulur

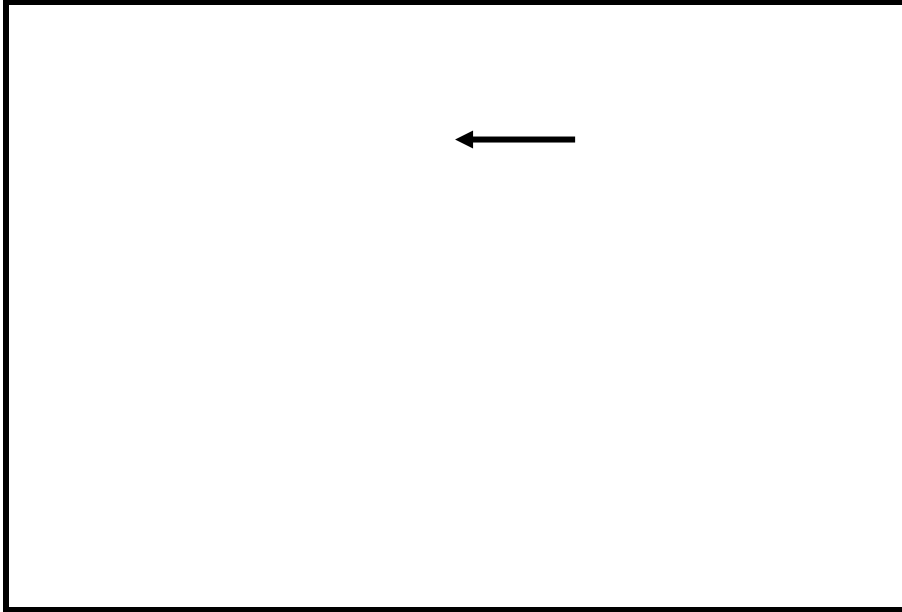
Havan Mevzii Koordinatı : 21250-50250
İG-DTN İA : 400 milyem
DTN Koordinatı : 22850-52800
Havan Mevzii Rakımı : 800 m
DTN Rakımı : 1100 m



Resim 6-9
Plan Kâğıdının Hazırlanması.

(3) Gridli şebeke kâğıdının ortasından bir iğne geçirilerek, iğne hedefi gösteren dördüle batırılır.

(4) Şebeke kâğıdının kuzey oku yukarı gelecek şekilde ve şebeke kâğıdının yatay ve dikey hatları plan kâğıdının yatay ve dikey hatlarına paralel hale getirilerek kuzey gösterge oku çizilir ve üzerine hedef kuzey (H.K.) yazılır (Resim 6-10).

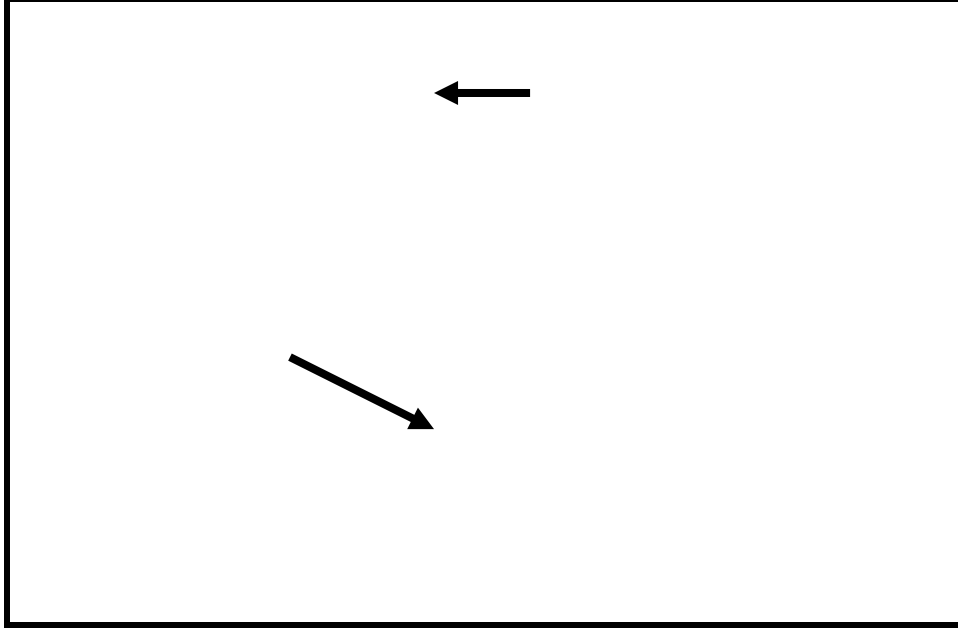


Resim 6-10
Şebeke Kâğıdına Kuzey Okunun İşaretlenmesi.

HİZMETE ÖZEL

(5) Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu, havan mevzii iğnesine geçirilir, yelpaze iğneye takılı durumda iken kaydırılarak mesafe taksimatı olan cetvel kısmı DTN iğnesine dayandırılır. Hedef iğnesi ile DTN iğnesi arasındaki mesafe okunur (3000 m). Bu mesafe Havan-Hedef mesafesidir. Resim’de gösterilmiştir (Planı 1/12.500 ölçeklidir).

(6) Mesafe yan yelpazesi oynatılmadan hedefteki yuvarlak gridli şebeke kâğıdı sağa doğru döndürülerek şebeke kâğıdı üzerindeki ok mesafe yan yelpazesinin cetvel kısmına çakıştırılır. Bu durumda iken daha önce çizilen gösterge okunun karşısına gelen açı okunur. Bu açı havan-hedef istikamet açısıdır (580 milyem) (Resim 6-11).



Resim 6-11

Havan Hedef İstikamet Açısı ve Mesafenin Bulunması.

(7) Rakım farkını bulmak için hedef rakımını mevzi rakımından çıkarılır.

Rakım farkı = Hedef Rakımı-Mevzi Rakımı

Rakım farkı = 1100-800

Rakım farkı = + 300 m bulunur.

(8) Bulunan ilk esaslar yazılır.

Havan-Hedef istikamet açısı = 580 milyem

Havan-Hedef mesafesi = 3000 m

Rakım farkı = +300 m

İlk esaslar tespit edildikten sonra yapılacak iki aşama vardır.

(a) Bulunan havan-hedef istikamet açısı 6400 den çıkarılarak alet açısını bulunur ve bu açı alet operatörüne (nişan dairesi kullanıcısı) bildirilerek havan kısmının tevcihe başlaması sağlanır.

(b) Havanlara verilecek yan, yükseliş, barut hakkını içeren ilk atış komutunu hazırlanır.

HİZMETE ÖZEL

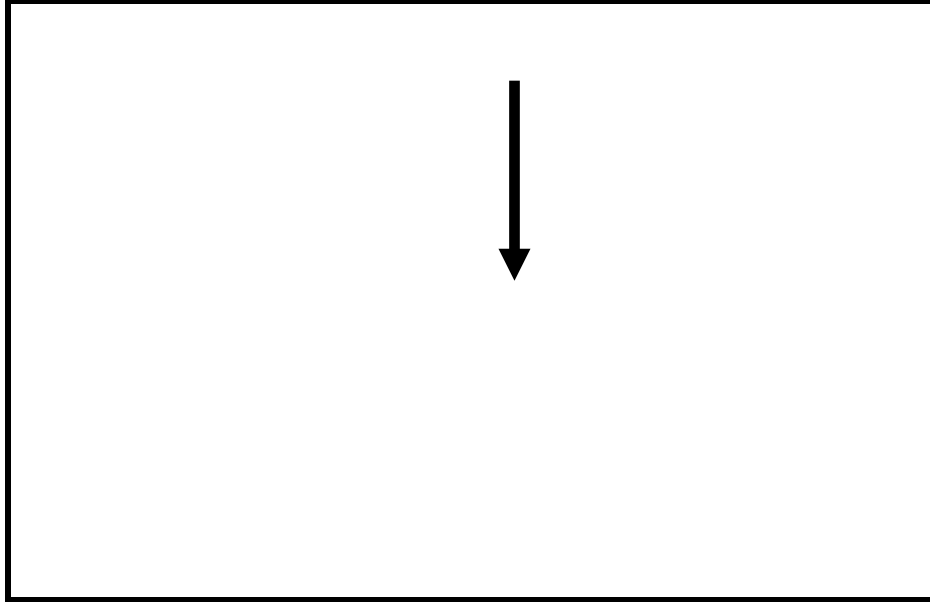
(9) Planda bulunan havan hedef istikamet açısı Grid kuzeyine göre dir. Fakat havanlar Nişan dairesi ile manyetik kuzeye göre tevcih edileceklerdir. Bu durumda haritalarda belirtilen yıllık sapma açısının ve nişan dairesinin ibre sapma açısının dikkate alınması lazımdır.

$$AA=6400+İSA+-Hav Hdf İA$$
$$AA=6400+30-580 = 5850 \text{ milyem}$$

Bulunan bu açı alet operatörüne alet açısı olarak bildirilir. Havanlar tevcihe başlarlar.
ALET OPERATÖRÜ ALET AÇISI 58 TAM 50.

(10) Atış komutu hazırlanmaya devam edilir.

Önce müşterek bir yan göstergesi çizilmesi gerekir. Bunun en kolay yolu, mesafe yan yelpazesinin kavisli kısmında bulunan istikamet açısı numaralarının 2, yan açısı numaralarının 8 in gösterdiği taksimat karşısına bir yan göstergesi çizilir ve üzerine GYG (geçici yan göstergesi) 2 yazılır (Resim 6-12).



Resim 6-12

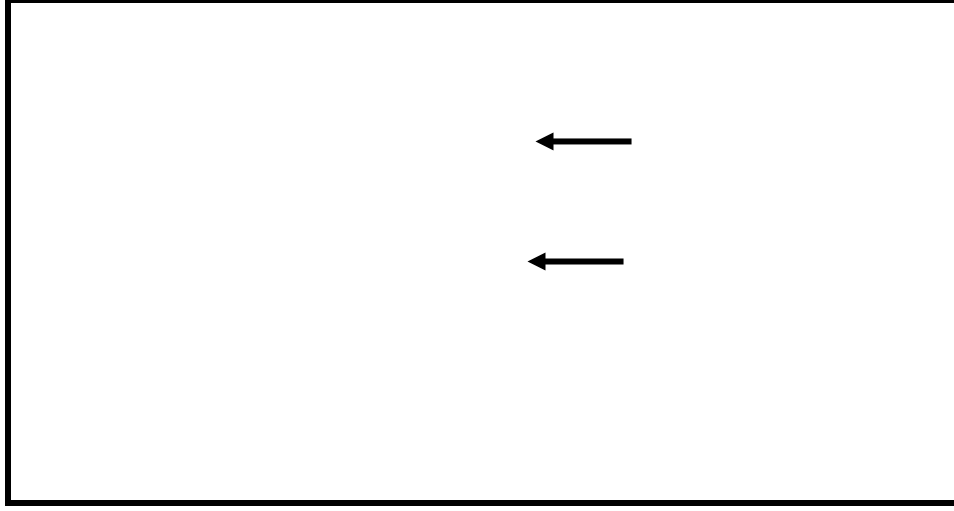
Geçici Yan Göstergesinin Çizilmesi.

Artık yan açıları buradan okunacaktır. 2 ifadesi binler hanesini belirtir. Yan açılarının tam kısmı çizginin altındaki 2000 rakamından küsuratlı kısmı ise mesafe yan yelpazesinin üzerinde yazılı yan açısı gösterge taksimatlarından okunacaktır, çizilen yan 28 tam dır. Zaten havanlarda tevcih edildikten sonra nişan aletleri 28 tama getirilecek ve nişan çubukları dikilecektir. Böylelikle plan yanı da 28 tam, tevcih edilmiş havanların nişan çubukları da 28 tam'a dikilecektir. Artık havanların yanı ile plan yanı aynı değeri almıştır. GYG 2 çizildiği anda MYG'nin cetvel kısmına teğet olacak şekilde GYG 3 çizilebilir.

(11) Havanlara uygulanacak nişangâhın bulunması: Plan mesafesi 3000 m idi. Grafik atış cetvelinin gösterge kılı cetvelin mesafe taksimatında 3000' ün karşısına getirilir. Önce hangi barut hakkında atış yapılacağına karar verilir. Bunun içinde atış kaydırma hudutları içinde barut hakkı değiştirmeden atış yapabilecek bir barut hakkı seçilmelidir. Yani hedefin 400 milyem sağına ve 400 milyem soluna, 1500 m ilerisine ve 1500 m gerisine, barut hakkı değiştirmeden atış yapabilmelidir. Bu bölge metro raporunun geçerli olduğu bölgedir. Aynı zamanda havan atış emniyet şablonudur. Atış emniyeti ile ilgili bilgi EK-E'dedir.

HİZMETE ÖZEL

3000 m için 5'inci BH en uygun barut hakkıdır. Sonra 5'inci BH da havana verilecek nişangâh gösterge kılından okunur, 1291 milyemdir (Resim 6-13).



Resim 6-13
BH ve Nişangâhın Bulunması.

Yapılan bu işlemler neticesinde AİM tarafından atış komutunun unsurları olan yan, nişangâh ve BH'nı tespit edilir.

Yan : 2800 milyem
Nişangâh : 1291 milyem
BH : 5

Bulunan bu nişangâh ile (1291 milyem) ile atış yapılırsa, havanla hedef arasında 300 m'lik bir rakım farkı bulunduğundan hedef vurulamaz. Bu nedenle rakım farkını giderici işlemler yapılmalıdır. Cetveller havan ile hedefin aynı rakımda olduğu duruma göre hazırlanmıştır. Yani düz bir arazide atış yapılıyor olsaydı 5'inci BH da 1291 milyem yükselişle atılan mermi 3000 m'ye düşer ama hedef yüksekte olduğu için hedefin önüne düşer. RAKIM FARKI GİDERİLMEDİĞİ TAKDİRDE HEDEF MEVZİDEN YÜKSEKSE ATIMLAR KISA; HEDEF MEVZİDEN ALÇAKSA UZUN DÜŞER. Bunu gidermek yani mermiyi hedefe düşürebilmek için toprak açısının (TAÇ) bulunması gerekir. Önce doğru toprak açısı (DTAÇ) bulunmalıdır. MOD 214 mermisi için aşağıdaki örnekteki gibi GAC kullanılarak DTAC bulunur. GRAFİK ATIŞ CETVELİ OLMAYAN VE ADEDİ ATIŞ CETVELİNDE YETERLİ BİLGİ BULUNMAYAN MÜHİMMATLAR İÇİN RAKIM FARKININ YARISI, HEDEF BİZDEN YUKARIDA İSE (RAKIM FARKI ARTI) BULUNAN MESAFEYE EKLENEREK, HEDEF BİZDEN AŞAĞIDA İSE (RAKIM FARKI EKSİ) MESAFEDEN ÇIKARILARAK YENİ MESAFE BULUNUR VE BULUNAN MESAFENİN NİŞANGÂHI İLE ATIŞ YAPILIR.

RAKIM FARKI = HEDEFİN RAKIMI - MEVZİİ RAKIMI
Rakım Farkı = 1100 - 800
Rakım Farkı = 300

Rakım Farkı
DTAÇ = $\frac{\text{Rakım Farkı}}{\text{Plan mesafesi/1000}}$

NOT: Bu formül aslında milyem formülüdür. (G = A x M)

HİZMETE ÖZEL

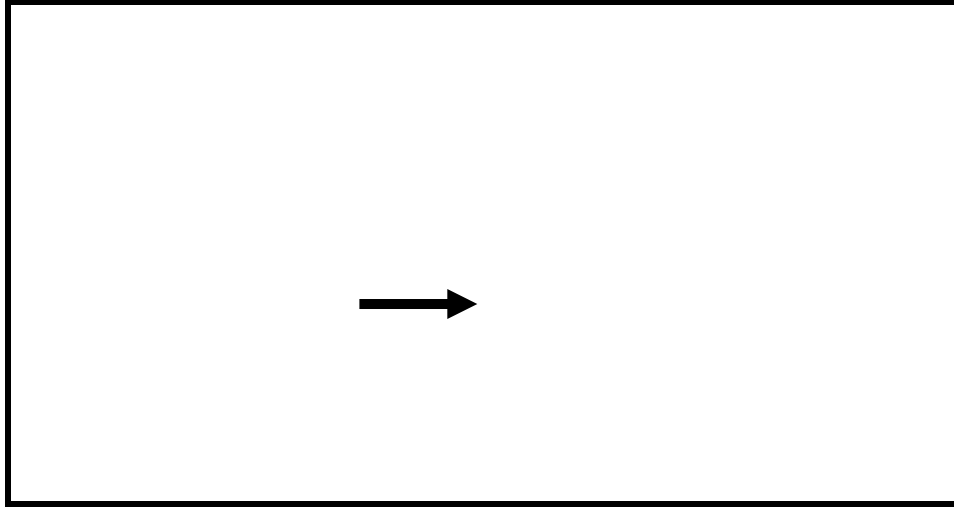
$$DTAÇ = \frac{300 \text{ m}}{3000 / 1000}$$

$$DTAÇ = 100 \text{ milyem}$$

TAÇ'nın bulunması için formül:

$$TAÇ = \frac{DTAÇ}{10} \times (-10 \text{ milyem'lik TAÇ faktörü})$$

Buradaki - 10 m'lik taş faktörünün işareti daima eksidir. eğer rakım farkı artı ise cetvelin üst kısmından eksi ise alt kısmından okunur (Resim 6-14).



Resim 6-14
-10 Milyemlik Taş Faktörü.

$$TAÇ = \frac{100}{10} \times (-0,84)$$

$$TAÇ = 10 \times (-0,84)$$

TAÇ = -8,4 ~ -8 milyem bulunur.

Bulunan TAÇ, cetvelden bulunan 1291 nişangâha eklenir.

$$\text{Yükseliş} = \text{Nişangâh} + TAÇ$$

$$\text{Yükseliş} = 1291 + (-8)$$

$$\text{Yükseliş} = 1283 \text{ milyem}$$

Artık havan kısmı atış yapabilir. Verilecek komut için gereken esaslar (Çizelge 6-2);

$$\text{Yan} = 2800$$

$$\text{Yükseliş} = 1283$$

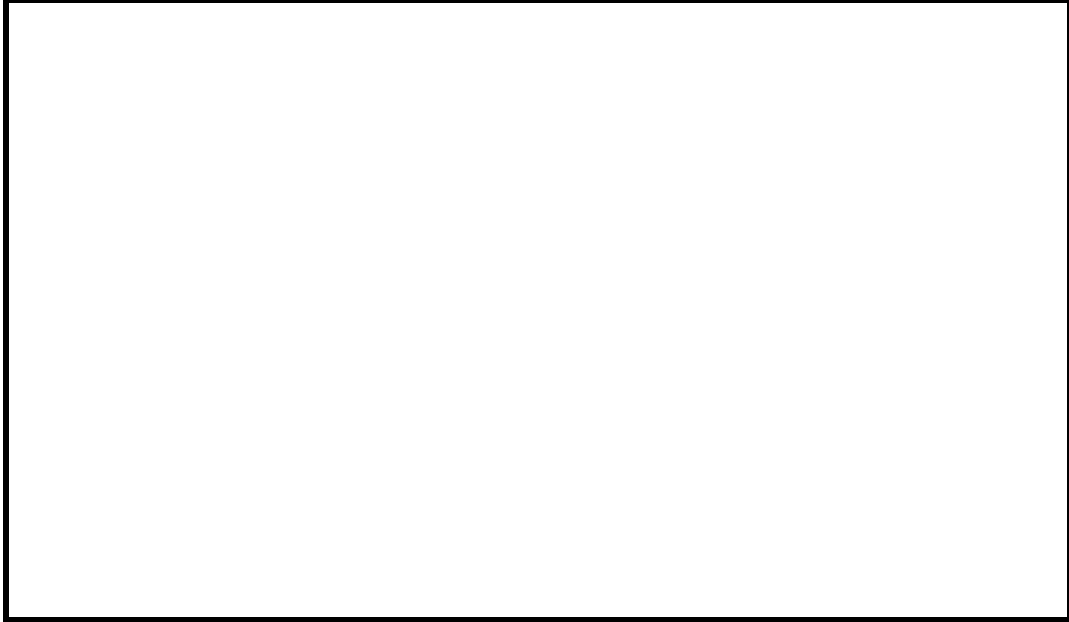
$$\text{BH} = 5 \text{ elemanlarını da kapsayacak şekildedir.}$$

HİZMETE ÖZEL

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm Mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tazim Atışı	Her zaman	Tüm Mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanın ateş nevi	2'nci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Mermi	Tahrip	Değiştğinde	Esas Havan Cep.
Tapa	Hassas	Değiştğinde	Esas Havan Cep.
BH.	5'inci BH	Değiştğinde	Esas Havan Cep.
MÜH. Kf	Kafle 1-90	Değiştğinde	Esas Havan Cep.
Yan	Yan 28 TAM	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1283	Her zaman	Tüm Nişancılar
Grup adedi		Gerektiğinde	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

Çizelge 6-2 Düzeltilme Tanzimi İlk Atış Komutu.

Mermi atıldığında ileri gözetleyicinin vereceği düzeltmeleri sağlıklı bir şekilde yapabilmek için şebeke kâğıdının ileri gözetleyicinin bakış açısına getirilmesi gerekir. Şebeke kâğıdı yerinden oynatılmadan kuzey oku İG'nin vermiş olduğu hedef istikamet açısını gösterene kadar döndürülür. Örnekte bu değer 400 milyemdir. Kuzey oku 400 milyemi gösterdiğinde şebeke kâğıdı selo bantla veya iğne ile sabitlenir ve İG nin vereceği düzeltmeler beklenir. Böylece plan üzerinde ileri gözetleyicinin bakış açısına girilmiş olunur. Eğer bu işlem yapılmazsa yapılacak atışlarda okunacak yan değerleri hatalı olacaktır. Planda yapılan işlem İG'nin (bakış açısına göre) verdiği düzeltmelerin atış hattı üzerinde yarattığı değişimi tespit etmektir (Resim 6-15).



Resim 6-15
Gridli Şebeke Kâğıdının İG-Hedef İstikamet Açısına Bağlanması.

3. DÜZELTMELERE AİM 'NİN YAPACAĞI İŞLER:

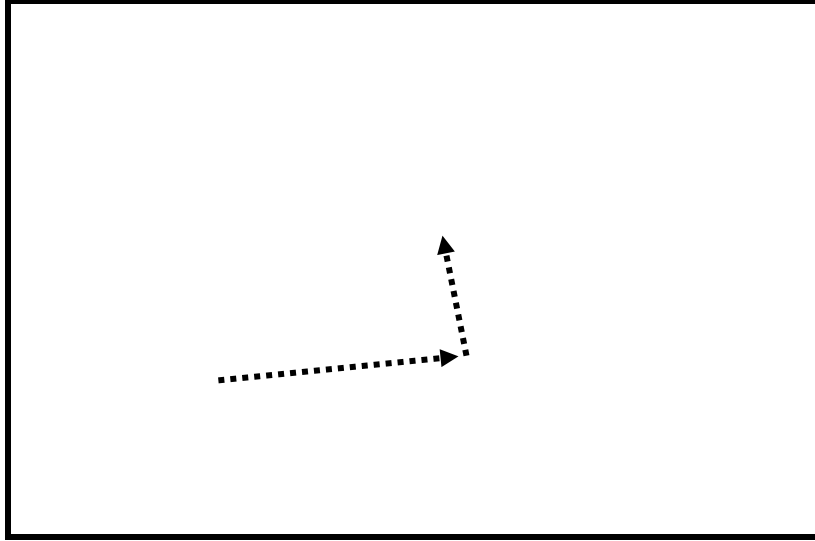
İG'nin bu atıma ait Çizelge 6-3'deki gibi bir düzeltme gönderdiğini kabul edelim.

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
.	KARTAL BURASI KARTAL 1, 300 SAĞA 200 UZAT BİTTİ.
KARTAL 1 BURASI KARTAL, 300 SAĞA 200 UZAT BİTTİ.	

Çizelge 6-3
İG Düzeltmeleri.

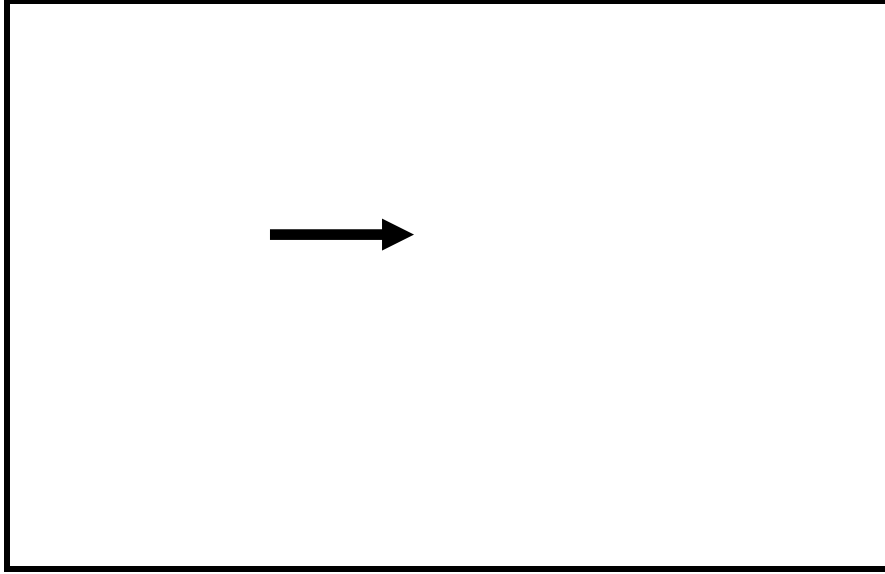
a. DTN toplu iğnesi bulunduğu noktadan çıkarılarak 6 kare sağa, 4 kare ileri alınarak batırılır. Toplu iğneyi gridli şebeke kâğıdı üzerinde hareket ettirebilmek için şebeke kâğıdına daha önce yazılan (+) (-) sağ ve sol işaretlerinden faydalanılır.

b. . İğne önce sağa/sola doğru yatay eksen üzerinde sonra gelinen noktadan ileri/geri doğru düşey eksen üzerinde hareket ettirilir ve bulunan yere iğne batırılır. TÛM BU İŞLEMLER YAPILIRKEN HEDEF ŞEBEKE KÂĞIDI İG HEDEF İSTİKAMET AÇISI OLAN 400 MİLYEME BAĞLIDIR VE ŞEBEKE KÂĞIDI KIMILDATILMAZ (Resim 6-16).



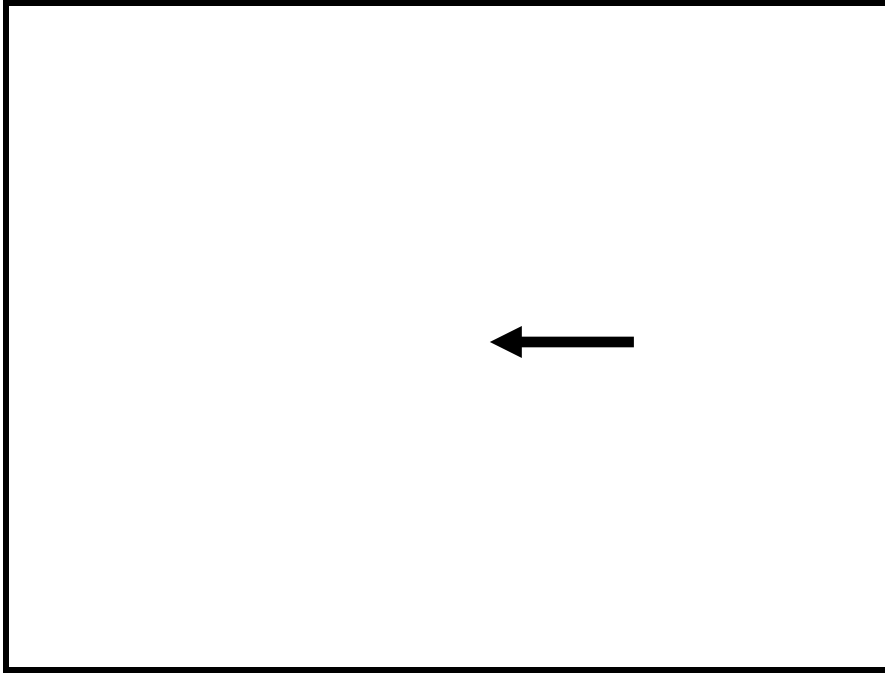
Resim 6-16
Düzeltmenin İşlenmesi.

c. Mesafe yan yelpazesinin (MYY) çentikli ucu havan mevzii iğnesine geçirilir. Plan kâğıdı üzerinde hareket ettirilerek mesafe taksimatı cetvel kısmı DTN toplu iğnesinin yeni bulunduğu yere dayanır. Bu durumda iken yeni Hav-Hdf. mesafesi okunur. Yeni mesafe 3275 m'dir (Resim 6-17).



Resim 6-17
Mesafenin Bulunması.

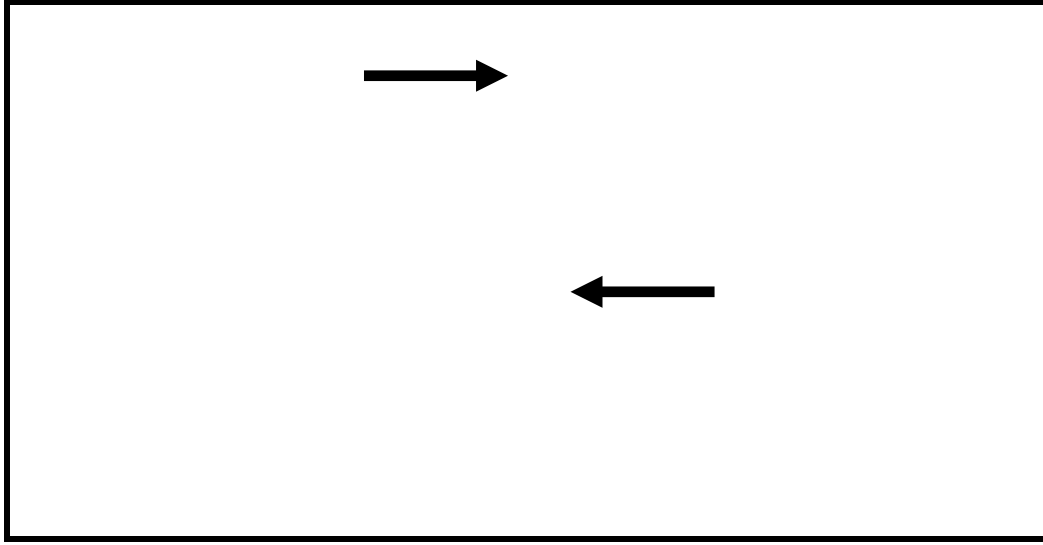
ç. Daha önce çizilen yan göstergesinden yan okunur. Bu da 2720'dir (Resim 6-18).



Resim 6-18
Yanın Bulunması.

d. Daha sonra ikinci atıma ait düzeltilmiş atış komutu hazırlanır. Mesafe 3275 m bulunmuştu. Grafik atış cetvelinden 5'inci BH' da 3275 m mesafe karşılığı nişangâhı bulunur, bu da 1258 milyem'dir. Bu değere TAÇ eklenmelidir. Daha önce hesaplanan - 8 milyem'lik TAÇ' da ilave edilince yükseliş 1250 milyem olarak tespit edilir. Yan değeri de 2720 bulunduğundan atış komutu kısma bildirilir (Resim 6-19).

HİZMETE ÖZEL



Resim 6-19
BH ve Nişangâhın Bulunması.

e. İkinci Atış Komutu:

Bu atış komutunda değişmeyen hususlar söylenmez (Çizelge 6-4).

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm Mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı	Her zaman	Tüm Mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2'nci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Yan	Yan 27 TAM 20	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1250	Her zaman	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

Çizelge 6-4
Düzeltilme Tanzimi Sonraki Atış Komutu.

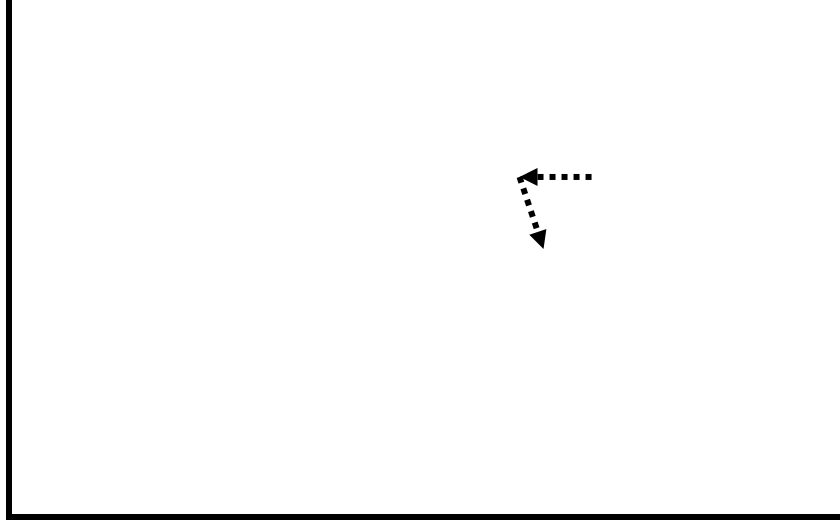
Bu şekilde bir atım daha atılır. Şebeke kâğıdı ile kesinlikle oynanmaz. İG'nin bu atıma ait çizelge 6-5'deki gibi bir düzeltme gönderdiğini kabul edelim.

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
.	KARTAL BURASI KARTAL 1, 100 SAĞA 100 KISALT BİTTİ.
KARTAL 1 BURASI KARTAL, 100 SAĞA 100 KISALT BİTTİ.	

Çizelge 6-5
İG Düzeltmeleri.

HİZMETE ÖZEL

f. Bir önceki düzeltmede yapılan işlemlerin aynısı iğnenin son batırıldığı yerden başlamak üzere uygulanır. Yeni atış komutu hazırlanır. Gridli hedef şebeke kâğıdı üzerindeki toplu iğne en son bulunduğu noktadan çıkarılarak, bu noktadan başlamak üzere hareket ettirilir (Resim 6-20). İğne 2 kare sola 2 kare aşağıya getireceğiz.

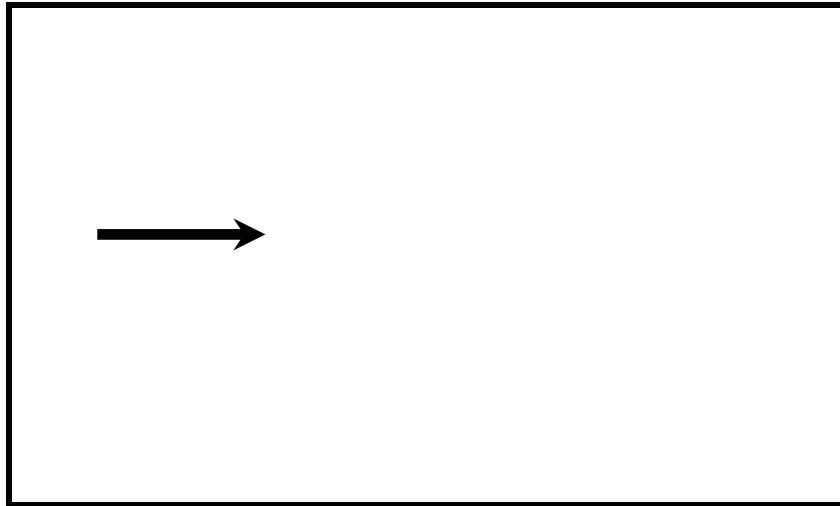


Resim 6-20
Düzeltmenin İşlenmesi.

DİKKAT!

Tüm bu işlemler yapılırken hedef şebeke kâğıdı İG hedef istikamet açısı olan 400 milyeme bağlıdır. Düzeltmeler İG bakış açısına göre yapılmalıdır.

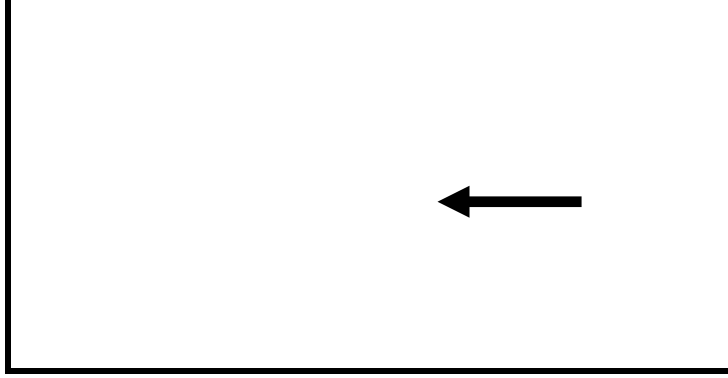
g. Mesafe yan yelpazesinin ucu havan mevziine geçirilir. Mesafe taksimatı olan cetvel kısmı kaydırılarak yeni hedef toplu iğnesine dayanır ve yeni mesafe taksimatından okunur. Bu da 3150 m'dir (Resim 6-21).



Resim 6-21
Mesafenin Bulunması.

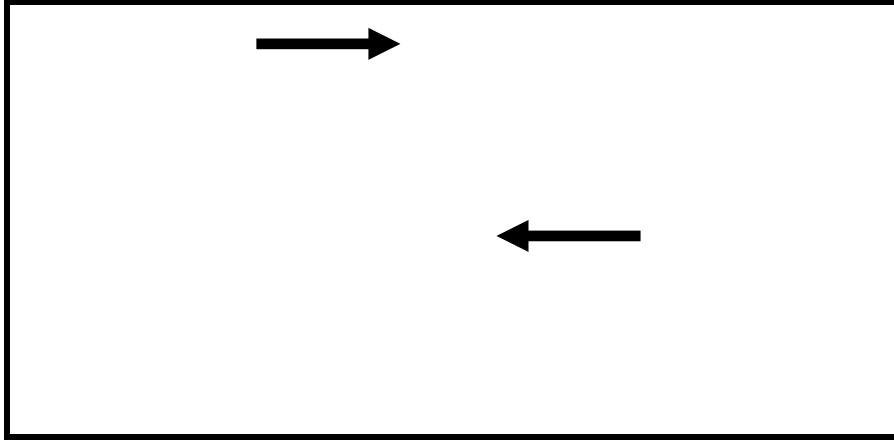
HİZMETE ÖZEL

ğ. Geçici yan göstergesinden yeni yan okunur. Yeni yan 2740'dır (Resim 6-22).



Resim 6-22
Yanın Bulunması.

h. Bulunan yeni mesafe olan 3150 m'nin yükselişi bulunur. Grafik atış cetvelinde gösterge kılı, 5'inci BH da 3150 m üzerine getirilir ve yeni nişangâh okunur, bu 1272'dir. Daha önce bulunan -8 milyem'lik TAÇ eklenerek yükseliş 1264 milyem olarak hesaplanır (Resim 6-23). Yapılacak üçüncü atıma ait yeni atış komutu çizelge 6-6'da verilmiştir.



Resim 6-23
BH ve Nişangâhın Bulunması.

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2'nci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Yan	Yan 27 TAM 40	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1264	Her zaman	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

Çizelge 6-6
Sonraki Atış Komutu.

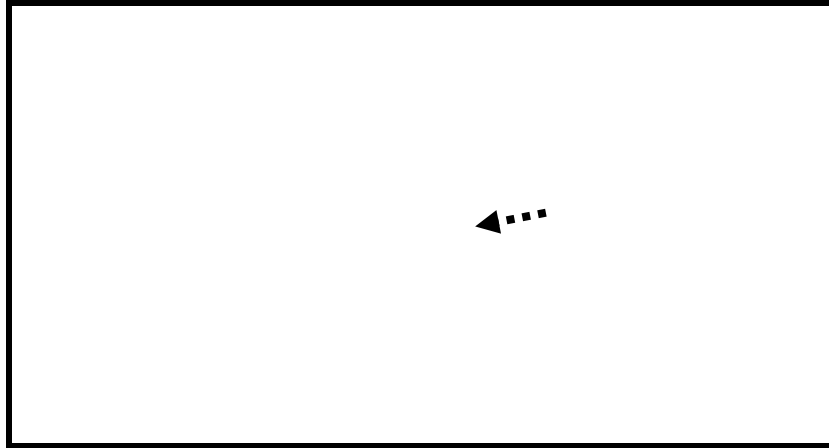
HİZMETE ÖZEL

Bu şekilde bir atım daha atılır. Şebeke kâğıdı ile kesinlikle oynanmaz. Bu atımın neticesinde de ileri gözetleyiciden bir düzeltme daha geldiğini kabul edelim (Çizelge 6-7).

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, 50 SOLA MESAFE UYGUN DTN TESPİT ET BİTTİ.
KARTAL 1 BURASI KARTAL, 50 SOLA MESAFE UYGUN DTN TESPİT ET BİTTİ.	

Çizelge 6-7
İG Düzeltmeleri.

i. Bir önceki düzeltmede yapılan işlemlerin aynısı iğnenin son batırıldığı yerden başlamak üzere uygulanır. Gridli hedef şebeke kâğıdı üzerindeki toplu iğne en son bulunduğu noktadan çıkarılarak, bu noktadan başlamak üzere hareket ettirilir. 1 kare sola getirilir (Resim 6-24).



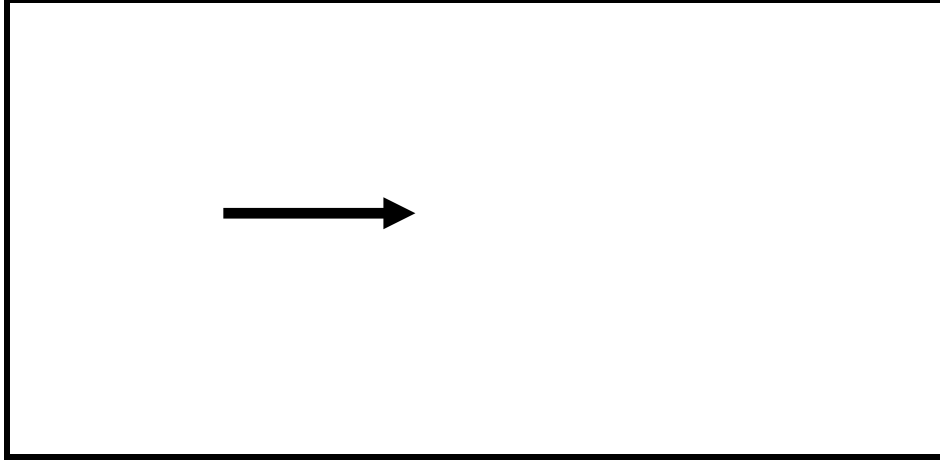
Resim 6-24
Düzeltmenin işlenmesi.

DİKKAT!

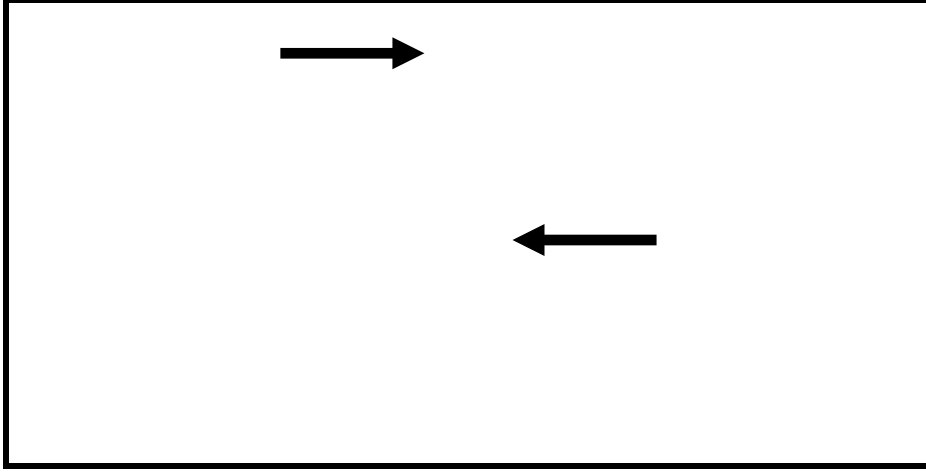
Tüm bu işlemler yapılırken hedef şebeke kâğıdı İG hedef istikamet açısı olan 400 milyeme bağlıdır. Düzeltmeler İG bakış açısına göre yapılmalıdır.

i. Mesafe yan yelpazesinin ucu havan mevziine geçirilir. Mesafe taksimatı olan cetvel kısmı kaydırılarak yeni hedef toplu iğnesine dayanır ve yeni mesafe okunur. Mesafede değişme olmamıştır (Resim 6-25). Bu yüzden nişangâh ve yükseliş değişmez. Yükseliş 1264 milyem olarak hesaplanır (Resim 6-26).

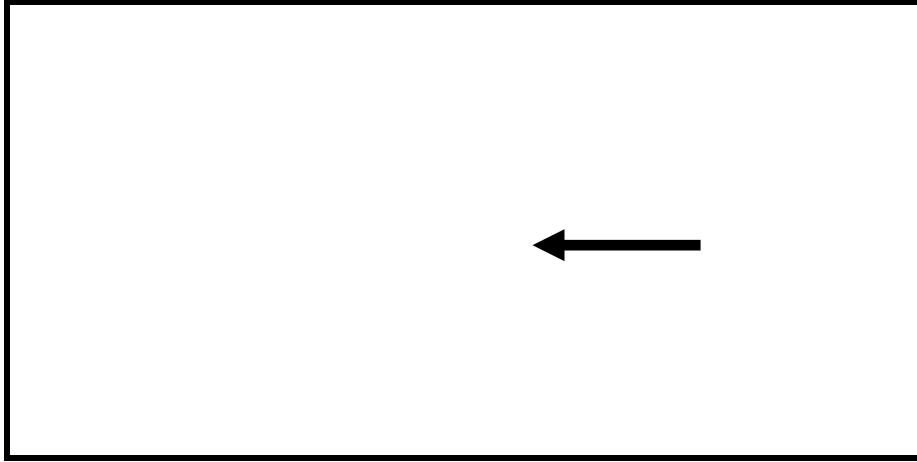
j. Geçici yan göstergesinden yeni yan okunur. 2760 olarak tespit edilir (Resim 6-27).



Resim 6-25
Mesafenin Bulunması.



Resim 6-26
BH ve Nişangâhın Bulunması.



Resim 6-27
Uygun Yanın Bulunması.

HİZMETE ÖZEL

k. İG DTN tespit et dediğinden ve atım 50 m yarıçapında bir dairenin içine düştüğünden yeni bulunan değerlerle atış yapılmaz. Fakat mutlaka plana işlenir. Düzeltilmiş yeni atış komutu havanlara gönderilir (Çizelge 6-8).

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
Ateş edecek birlik	Kısım	Her zaman	
Atış görevi	Görev Bitti Tanzim Tamam	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yan	Yan 27 TAM 60	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1264	Her zaman	Tüm Nişancılar

Çizelge 6-8
Sonraki Atış Komutu.

Düzeltilmeler havan mangaları tarafından uygulanır, fakat atış yapılmaz. Kısım düzeltme tanzim atışını bitirmiştir.

4. DÜZELTME TANZİM ATIŞINDAN SONRA AİM 'NİN YAPACAĞI İŞLEMLER:

a. Düzeltme tanzimi sonucunda AİM yan ve mesafece sınırlanan bir bölgedeki hedefleri, belirli süre içerisinde tanzime ihtiyaç duymadan vurmak için uygulanması gereken toplam yan, toplam mesafe, toplam tapa saniyesi (Aydınlatma görevlerinde) düzeltmelerini bulur.

b. Yan Düzeltmesi (UYGUN YAN) Nasıl Yapılır:

- (1) Plan Üzerinde Yan Düzeltmesi Yapılması:
 - (a) Yan Göstergesi Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması,
 - (b) Hedefin Yeri Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması,
- (2) Nişan Çubukları İle Yan Düzeltmesinin Yapılması,
- (3) Atış Kayıt Listesinde Yan Düzeltmesini Yapılması,
- (4) T-3 Nişan Aleti İle Yan Düzeltmesinin Yapılması.

DİKKAT!

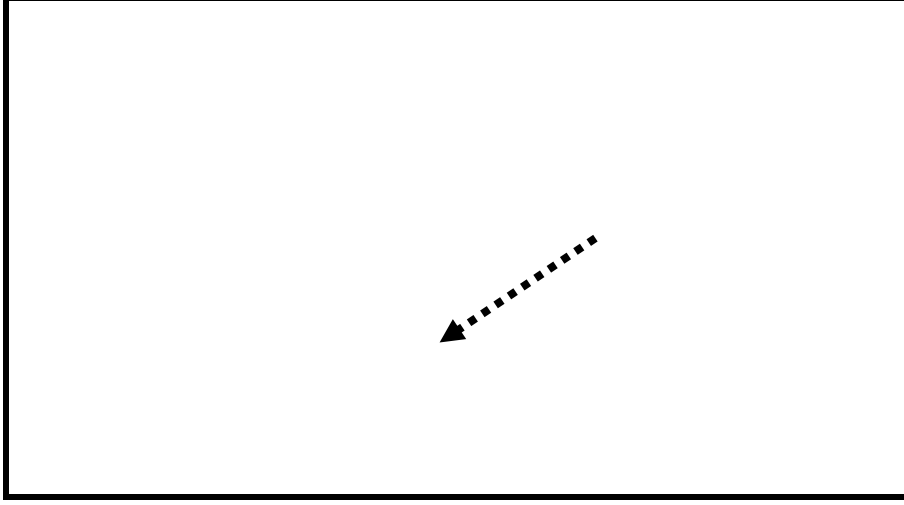
AİM yan düzeltmelerinden birini kullanarak işlem yapılmalıdır. Hem plan üzerinde hem de nişan çubukları ile bir arada yan düzeltmesi yapılmaz yalnızca bir yöntem kullanılır. Aksi takdirde mütekip atışlarda isabet kaydedilemez.

c. Yer Ölçmeli Atışta Plan Üzerinde Yan Düzeltmesi Yapılması:

Yapılan planda hedefin ve mevziinin yeri yer ölçmesi ile tespit edildiğinden sabittir. Hedefin ve mevziinin yeri değişmez. Bu yüzden Hedefin Yeri Değiştirilerek Yapılacak Yan düzeltmesi Yer Ölçmeli Planda uygulanamaz. Bu yan düzeltme yöntemi gözetlemeli plan konusunu işlerken değineceğiz. Yer Ölçmeli Planda Plan üzerinde uygulanabilecek tek yan düzeltme yöntemi Yan Göstergesi Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması yöntemidir. Yapılacak işlemler sırasıyla:

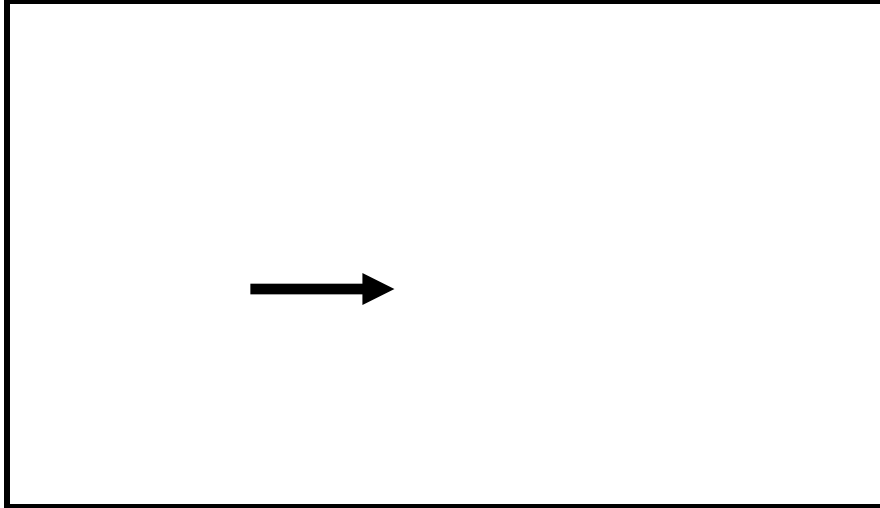
HİZMETE ÖZEL

(1) Hedef toplu iğnesi en son bulunduğu noktadan çıkarılarak (kırmızı iğne) tekrar ilk baştaki şebeke kâğıdının merkezi olan yerine (yeşil iğne) takılır (Resim 6-28).



Resim 6-28
Planın Tamamlanması.

(2) Mesafe yan yelpazesinin ucu, havan mevziine takılır, mesafe taksimatlı cetvel kısmı kaydırılarak düzeltme tanzim noktasına (DTN iğnesine) dayandırılır. Bu durumda iken kavisli kısımdaki daha önce çizilen ve 28 TAM'ı gösteren GYG silinir ve son isabet kaydeden yan 27 TAM 60'dan bir daimi yan göstergesi DYG çizilir ve DYG2 yazılır (Resim 6-29).



Resim 6-29
Daimi Yan Göstergesinin Çizilmesi.

(3) Bundan sonra İG'den gelecek atış isteklerinde (ister yeniden koordinatla yeni hedefi bildirsin ister belli noktadan kaydırarak) Yeni hedefin yanı kısıma daima DYG üzerinden okunur. DYG2 kavisli kısmın en sağındaki 0 rakamına çakıştırılır ve en soldaki 0 rakamının olduğu yerden DYG3 çizilir. Bu şekilde diğer tam göstergeleri de sola doğru büyüyecek şekilde çizilerek 6400 milyemlik atış planı yapılır. 30 tamın üzerindeki değerlere atış yapabilmek için DYG3 çizilmek zorundadır (Resim 6-30).



Resim 6-30
Tamamlayıcı Yan Göstergesinin Çizilmesi.

ç. Yer Ölçmeli Atışta Nişan Çubukları İle Yan Düzeltmesinin Yapılması:

DTN tespit edilir edilmez kısım komutanı veya ateş idare çavuşu esas havana yanı DTN'yi vurduğu son yanda iken (örnekte 27 TAM 60) nişan çubuklarını çıkması gereken değerin (Bu değer nişan çubuklarının ilk başta dikildiği değerdir.) komutunu verir.

“ESAS HAVAN NİŞAN ÇUBUKLARINI SÖK, 28 TAM'A DİK!”

Havan Mangası havan namlusuna dokunmadan nişan aletine 28 Tamı bağlar ve nişan çubuklarını söktürüp çaktırır. PLAN ÜZERİNDE HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAZ, BÜTÜN ESASLAR BAŞLANGIÇTAKİ KONUMA GETİRİLİR. İLK ÇİZDİĞİMİZ 28 TAMDAKİ GYG ARTIK DYG OLMUŞTUR. Bundan sonra İG den gelecek atış isteklerinde (ister yeniden koordinatla yeni hedefi bildirsin ister belli noktadan kaydırarak) yeni hedefin yanı kısma DYG üzerinden okunur.

d. Yer Ölçmeli Atışta Atış Kayıt Listesinde Yan Düzeltmesinin Yapılması:

Atış Kayıt Listesinin son kısmında bulunan formül kullanılarak Yan Düzeltmesi bulunur.

$$\begin{aligned} \text{Yan düzeltmesi} &= \text{Uygun yan(İsbet kaydeden yan)} - \text{Plan yanı} \\ \text{Yan düzeltmesi} &= 2760 - 2800 \\ \text{Yan düzeltmesi} &= - 40 \text{ milyem} \end{aligned}$$

Plan üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaz bütün esaslar başlangıçtaki konuma getirilir. İlk çizdiğimiz 28 tamdaki GYG artık DYG olmuştur. Bundan sonra İG den gelecek atış isteklerinde (ister yeniden koordinatla yeni hedefi bildirsin ister belli noktadan kaydırarak) Yeni hedefin yanı kısma DYG üzerinden okuduğumuz yana yukarıda bulunan yan düzeltmesi her seferinde eklenerek okunur.

Örnek: Yeni gelen hedefin plan üzerinden yanını 28 TAM 60 okuduk. Kısma vereceğimiz yan = Plan Yanı + Yan Düzeltmesi olacaktır.

$$\begin{aligned} \text{Okunacak Yan} &= 2860 + (-40) \\ \text{Okunacak Yan} &= 2820 \end{aligned}$$

HİZMETE ÖZEL

e. Yer Ölçmeli Atışta T-3 Nişan Aleti ile Yan Düzeltmesinin Yapılması:

DTN tespit edilir edilmez kısım komutanı veya ateş idare çavuşu esas havana T3 Nişan aletinin oynar yan tam taksimatına (siyah okun gösterdiği taksimatlar) bağlaması gereken değer (Bu değer nişan çubuklarının ilk başta dikildiği değerdir.) komutunu verir.

“ESAS HAVAN, T-3 NİŞAN ALETİ SİYAH TAKSİMATINI 28 TAMA BAĞLA.”

Havan Mangası havan namlusuna dokunmadan nişan aletinin oynar tam taksimatını 28 Tama bağlar ve bundan sonra gelecek bütün yan değerlerini oynar taksimat üzerinden bağlar ve okur. PLAN ÜZERİNDE HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAZ BÜTÜN ESASLAR BAŞLANGIÇTAKİ KONUMA GETİRİLİR. İLK ÇİZDİĞİMİZ 28 TAMDAKİ GYG ARTIK DYG OLMUŞTUR. Bundan sonra İG den gelecek atış isteklerinde (ister yeniden koordinatla yeni hedefi bildirsin ister belli noktadan kaydırarak) yeni hedefin yanı kisma DYG üzerinden okunur.

f. Mesafe Düzeltmesi (UYGUN NİŞANGÂH) Nasıl Yapılır:

K faktörünü bularak,
Grafik atış cetveline yardımcı nişan göstergesi (YNG) çizerek.

(1) K Faktörünü Bularak Mesafe Düzeltmesinin Yapılması;

K faktörü, yeni plan mesafesinin her bin metresine eklenecek (artı veya eksi) miktardır. Yani atış yaptığımız havanın her bin metrede mesafesel olarak yaptığı hatadır. K faktörü Düzeltme tanzimi esnasındaki mesafe farkının tanzim noktasının mevziye olan mesafesinin binler adedine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir.

K faktörünün hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılır

Mesafe Düzeltmesi=Uygun Mesafe-Plan Mesafesi

Mesafe Düzeltmesi=3150 - 3000

$$K = \frac{\text{Mesafe düzeltmesi}}{\text{Plan mesafesi}/1000}$$

Örnek çözümündeki K faktörünün bulunması;

$$K = \frac{150}{3} = 50 \quad \boxed{K = 50}$$

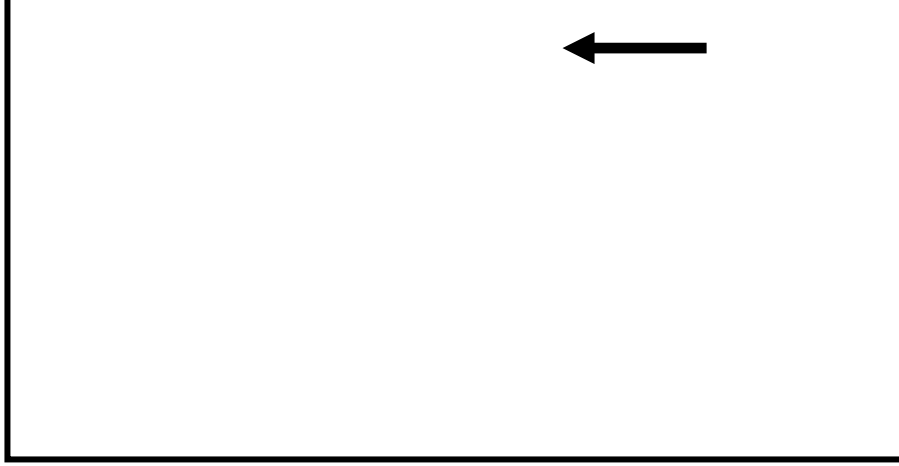
Örnek: İG düzeltme tanzim noktasından bir kaydırma ile yeni bir hedef tarif etti. Bu yeni hedefin plan mesafesi 2900 m bulundu kabul edelim. Havanımız 1000 m'lik mesafe için 50 m hata yapıyorsa 2900 m. mesafede ne kadar hata yapacağı bulunur. $2,9 \times (50) = 145 \text{ m}$

Grafik atış cetvelinden 2900 m'nin nişangâhına değil hatanın giderilmiş haldeki değerine yani $2900+145 = 3045 \text{ m}$ 'nin nişangâhına bakılır ve bu değerle atış yapılır.

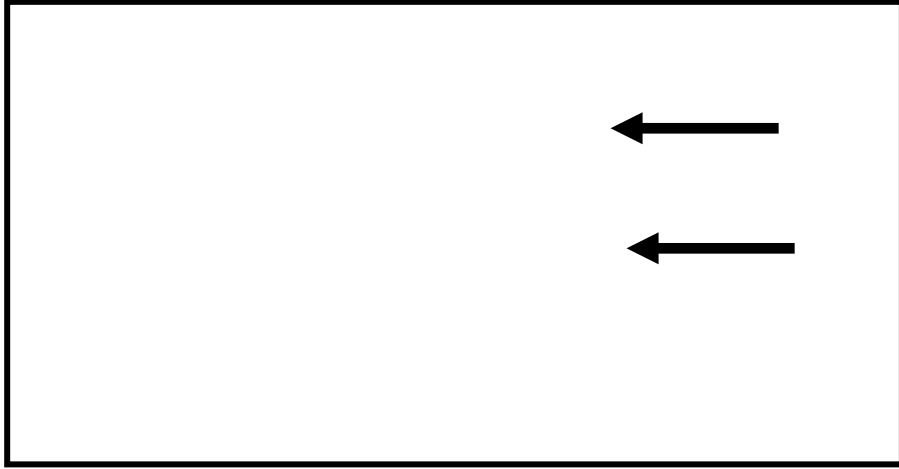
(2) GAC Üzerine Yardımcı Nişan Göstergesi Çizerek Mesafe Düzeltmesinin Yapılması;
Bu daha basit ve kullanışlı bir yöntemdir. Yukarıdaki örneğin bu yöntem kullanılarak mesafe düzeltmesinin bulunması şu şekildedir, Grafik atış cetvelinin gösterge kılı plan mesafesi olan 3000 m ye getirilir. İsabet kaydedilen mesafe olan 3150 m'den gösterge kılına paralel bir

HİZMETE ÖZEL

çizgi çizilir. Bu yeni çizilen kıl gösterge, esas havanın yardımcı nişan göstergesidir ve altına esas havanın temsilen E harfi veya 2 rakamı yazılır (Resim 6-31). Birinci yöntem ile yapılan örnek çözümde yeni hedefin plan mesafesi olarak 2900 m alınmıştı. Yardımcı nişan göstergesini kullanarak mesafe düzeltmesini plana dahil edebilmek için ise siyah olan gösterge kılı 2900 m ye getirilir, ama nişangâhı ve diğer bilgiler (100/M milyem hariç) yardımcı nişan göstergesinden okunur. Düzeltilmiş yükseliş değeri 1285'dir (Resim 6-32).



Resim 6-31
Yardımcı Nişan Göstergesinin Çizilmesi.



Resim 6-32
Yardımcı Nişan Göstergesi Kullanılarak Mesafenin Bulunması.

Böylece bulunan mesafe düzeltmesi de giderilerek atışa devam edilir. Yapılan atışlarla ilgili olarak bir atış kayıt listesi de doldurulması gereklidir (Çizelge 6-9). Ateş idare merkezinde bu görevi plancı yapar. Plancı her atış görevi için ayrı bir atış kayıt listesi tutar ve atış görevlisine ait bu listeler dosyalanarak muhafaza edilir. Eğer daha önce yapılan bir atış görevi ile ilgili bir bilgiye ihtiyaç olursa bu dosyaya başvurulur.

Bundan sonra İG den gelecek atış isteklerinde (ister yeniden koordinatla yeni hedefi bildirsin ister belli noktadan kaydırarak) yeni hedefin mesafesi ya K faktörü veya yardımcı nişan göstergesi kullanılarak okunur ve yeni mesafenin nişangâhı kısma bildirilir.

HİZMETE ÖZEL

HAVANLARA AİT ATIŞ KAYIT LİSTESİ															
BİRLİK:				TARİH:				GÖREV ZAMANI:				HEDEF NUMARASI:			
HAV.-HDF. İ.A:				ALET / TEV. AÇISI:				PLAN MESAFESİ:				B.H.:			
NİŞANGAH:				YÜKSEKLİK FARKI:				B.H. MES. DÜZ / TAÇ				TABİ YAN:			
PLAN YANI:				YAN DÜZELTMESİ:				100/M:		UÇUŞ SÜRESİ:		HEDEF AÇISI:			
Havan mevzi Koordinatı:				İleri Gözetleyici Koordinatı:						ALET HATASI:		İSA:			
Mevzi Rakımı															
İLK ATEŞ İSTEĞİ				ATEŞ EMRİ				İLK ATIŞ KOMUTU				SARF CEP.			
GÖZ.....TNZA/TA/S/DS GRID KOORDİNAT: KOORDİNAT..... İA..... RAKIM..... KUTBİ KOORDİNAT: İA..... MES..... KL/İN..... BN.DAN KAYDIRMA:DAN, İA.....SOLA/SAĞAUZALT/KISALTKALDIR/İNDİR				ATEŞ EDECEK BİRLİK..... TANZİM BİRLİĞİ..... TANZİM BİRLİĞİ ATEŞ NEVİ..... DÜZELTME KAYNAKLARI..... ATEŞ TAKSİMİ..... MERMİ VE TAPA..... MÜHİMMAT VE KAFİLESİ..... TESİR ATIŞINDA GRUP ADEDİ..... MESAFE /YANCA KADEME..... MINTIKA..... ATEŞ AÇMA ZAMANI..... HEDEF NUMARASI.....				İKAZ UYARI EMRİ..... KOMUTU TAKİP EDECEK HAVANLAR..... ATEŞ EDECEK HAVANLAR/ ATEŞ NEVİ..... ÖZEL DİREKTİFLER..... MERMİ..... MÜHİMMAT VE KAFİLESİ..... BARUT HAKKI..... TAPA/TAPA SANİYESİ..... YAN..... YÜKSELİŞ..... TESİR ATIŞ YÖNTEMİ.....							
GÖZETLEYİCİ DÜZELTMELERİ				PLAN ESASLARI				SONRAKİ ATIŞ KOMUTLARI							
MÜH:VE TAPADA DEĞİŞİKLİK	YANCA	MESAFEC E	MA YÜKSEKLİK	PLAN MESAFESİ	NŞ. BH.	TAÇ DZ.	PLAN YANI	TABİ YAN	ATEŞ EDECEK HAVAN	ATEŞ NEVİ	YAN	YÜKSELİŞ	BH	TAPA SANİYESİ	
PARALEL DEMET ATIŞLARI															
1.Hav. ve 3. Hav.ilk atışlar															
PARALEL DEMET DÜZELTMELERİ															
1.Hav.															
3.Hav															
1.Hav.															
3.Hav															
TOP. YAN DÜZELTMESİ = UYGUN YAN – PLAN YANI TOP. MESAFE DÜZELTMESİ = UYGUN MESAFE – PLAN MESAFESİ															
MESAFE "K" FAK =				MESAFE DÜZELTMESİ											
				PLAN MESAFESİ / 1000											
1.HAV. YAN DÜZ = UYGUN YAN –ESAS HAV. YANI 1.HAV. MES. DÜZ. = UYGUN MES. – ESAS HAV UYGUN MES.															
MESAFE "K-1" FAK =				MESAFE DÜZELTMESİ											
				ESAS HAV UYGUN MES./ 1000											
3.HAV. YAN DÜZ = UYGUN YAN –ESAS HAV. YANI 3.HAV. MES. DÜZ. = UYGUN MES. – ESAS HAV UYGUN MES.															
MESAFE "K-3" FAK =				MESAFE DÜZELTMESİ											
				ESAS HAV UYGUN MES./ 1000											

Çizelge 6-9
Atış Kayıt Listesi (Ön Yüz).

6-62
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

TESİR ATIŞLARI (YENİ MEVZİ KOORDİNATI :											RK:)				
GÖZETLEYİCİ ATEŞ İSTEĞİ - 1			PLAN ESASLARI							ATIŞ KOMUTU					
ATEŞ İSTEĞİ	DEĞER	EB ADI	HAV. NO	PL. ME S.	NŞ. BH	TAÇ BH. DZ.	PLAN YANI	TABI YAN	YAN DZ.	YAN	YÜK	BH	TAPA SN.	SARF CEP.	
BELLİ NOK.			HAV. 1												
KUTBİ KOOR.			HAV. 2												
GRID KOOR.			HAV. 3												
DEMET ŞEKLİ															
GÖZETLEYİCİ ATEŞ İSTEĞİ - 2			PLAN ESASLARI							ATIŞ KOMUTU					
ATEŞ İSTEĞİ	DEĞER	EB ADI	HAV. NO	PL. ME S.	NŞ. BH	TAÇ BH. DZ.	PLAN YANI	TABI YAN	YAN DZ.	YAN	YÜK	BH	TAPA SN.	SARF CEP.	
BELLİ NOK.			HAV. 1												
KUTBİ KOOR.			HAV. 2												
GRID KOOR.			HAV. 3												
DEMET ŞEKLİ															
GÖZETLEYİCİ ATEŞ İSTEĞİ - 3			PLAN ESASLARI							ATIŞ KOMUTU					
ATEŞ İSTEĞİ	DEĞER	EB ADI	HAV. NO	PL. ME S.	NŞ. BH	TAÇ BH. DZ.	PLAN YANI	TABI YAN	YAN DZ.	YAN	YÜK	BH	TAPA SN.	SARF CEP.	
BELLİ NOK.			HAV. 1												
KUTBİ KOOR.			HAV. 2												
GRID KOOR.			HAV. 3												
DEMET ŞEKLİ															

Çizelge 6-9

Atış Kayıt Listesi (Arka Yüz).

6-63

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

5. PARALEL DEMET TANZİM ATIŞ GÖREVİ:

Mevzii bölgesine gelen havan kısmı havanlarını atış hattına dik olacak şekilde iki türlü paralel kılar.

a. Nişan Dairesi Yardımı ile Kısımın Paralel Kılınması:

Esas havan hedefe tevcih edildiği şekilde 1'inci ve 3'üncü havanlar da nişan dairesinin okuyacağı yan değerleri ile paralel kılınır.

b. Esas Havan Üzerine Paralel Kılma:

Esas havan herhangi bir tevcih yöntemi ile hedefe tevcih edildikten sonra 1'inci ve 3'üncü havanlara yan vererek kendisine göre paralel kılar.

Havan kısmı havanlarını bu yöntemlerden birini kullanarak tam ve doğru bir şekilde paralel kıldı ve nişan aletlerini hatasız sıfırladı ise havanlar yan hatası yapmaz. Mesafe hataları ise namluların ilk hızlarındaki farklılıklardan kaynaklanır. İlk hız farklılıkları namluların farklı aşınmalarından kaynaklanır. Bu hatanın giderilebilmesi için birliklerdeki havanların namlu ilk hızlarının İHÖR'ler vasıtası ile ölçülüp ilk hızları aynı veya birbirine yakın namluların kısımlarda toplanması gerekir. Eğer bu şartlar oluşturulursa paralelliğin kontrolü atışı yapılmaz. Kısım direkt tesir atışlarına geçer. HAİKS sistemi ile teçhiz edilmiş havan kısımları bu görevi yapmazlar düzeltme tanzim atışını müteakip tesir atışına geçerler. Mevcut koşullarda yukarıda bahsi geçen hususların oluşması pek mümkün olmadığından havanların paralelliğinin kontrolünün ayrıca atışla da yapılmasını zorunlu kılar. Havanların paralel kılınması düzeltme tanzim atışından sonra kısmın yapacağı müteakip görevleri başarmasında en önemli atış görevidir. BİR HAVAN KISMI DÜZELTME TANZİMİ VE PARALEL DEMET TANZİM ATIŞ GÖREVLERİNİ TAM VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPMAZ VE ESASLARI TESPİT EDEMEZSE KISIMCA YAPACAĞI ATIŞ GÖREVLERİNDE BAŞARILI OLAMAZ. Bu atış görevinde maksat 1'inci ve 3'üncü havanların 2'nci (esas) havana göre olan YAN ve MESAFE farklılıklarını tespit etmektir.

c. Atış Görevinin İcrası:

Havan Kısmı Düzeltme Tanzimi atışını icra ederken esas havana verdiği yan ve yükseliş değerlerini bütün havanlar bağlar fakat esas havan hariç atışları icra etmezler. Paralel demet tanzimi atışına başlamadan önce kısmın tüm havanlarının yan ve yükseliş değerleri aynıdır. Bu değer esas havanın DTN'yi vurduğu Yan ve Yükseliş değerleridir. Ömekte bu değerleri YAN 27 TAM 60 YÜKSELİŞ 1264 olarak bulunmuştur. AİM'nin İleri Gözetleyiciye bildireceği PARALEL DEMET TANZİMİNE HAZIR OL komutu ile Paralelliğin Kontrolü görevi başlar.İG den gelen TANZİME HAZIRIM cevabını müteakip AİM Çizelge 6-10'daki komutu verir:

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Paralel demet tanzimi	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2 inci Ateş Etmeyecek	Her zaman	Esas Havan Niş.
Yan	Yan 27 TAM 60	Her zaman	1 ve 3 ün Nişancıları
Yükseliş	Yükseliş 1264	Her zaman	1 ve 3 ün Nişancıları
Zaman Aralığı	Sağdan Sıra Atışı 10 sn Aralıkla	Gerektiğinde	1 ve 3 ün Nişancıları
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	1 ve 3 ün Nişancıları

Çizelge 6-10

Paralel Demet Tanzimi Atış Komutu.

6-64

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

Eğer süre bildirilmezse standart zaman paralel demet için 10,diğer demetler için 5 saniyedir.1 ve 3'üncü havanlara verilen YAN ve YÜKSELİŞ Esas havana en son düzeltme uygulandıktan sonra bulunan yan ve yükseliştir. Bu şekilde 1 ve 3'ncü havanlar 10 saniye aralıklarla birer atım atarlar. Şebeke kâğıdı ile kesinlikle oynanmaz. Bu atımın neticesinde de ileri gözetleyici her bir havan için ayrı düzeltme verir Düzeltme değerlerinde bir karışıklık olmaması için aksi emredilmedikçe yüzümüzü hedefe döndüğümüzde sağdaki havan 1'inci, ortadaki havan 2'nci, soldaki havan da 3'üncü havan olarak numaralandırılır. İleri gözetleyici DTN'nin sağında ve solunda havanlar arasındaki mesafe kadar esas havanın atış hattına dik olacak şekilde tanzim noktaları seçer. İLERİ GÖZETLEYİCİLERİN KENDİ BAKIŞ AÇILARINA GÖRE DEĞİLDE ATIŞ HATTI İSTİKAMET AÇISINA DİK OLACAK ŞEKİLDE PARALEL TANZİM NOKTALARI SEÇMESİ HAVANLARIN PARALEL KILINMASI AÇISINDAN ŞARTTIR. İLERİ GÖZETLEYİCİ VERECEĞİ DÜZELTMELERİ İSE KENDİ BAKIŞ AÇISINA GÖRE HER BİR HAVAN İÇİN AYRI AYRI VERİR (Çizelge 6-11).

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, 1 inci 50 SAĞA 100 KISALT 3 üncü 100 SOLA MESAFE UYGUN BİTTİ.
KARTAL 1 BURASI KARTAL, 1 inci 50 SAĞA 100 KISALT 3 üncü 100 SOLA MESAFE UYGUN BİTTİ.	

Çizelge 6-11
İG Düzeltmeleri.

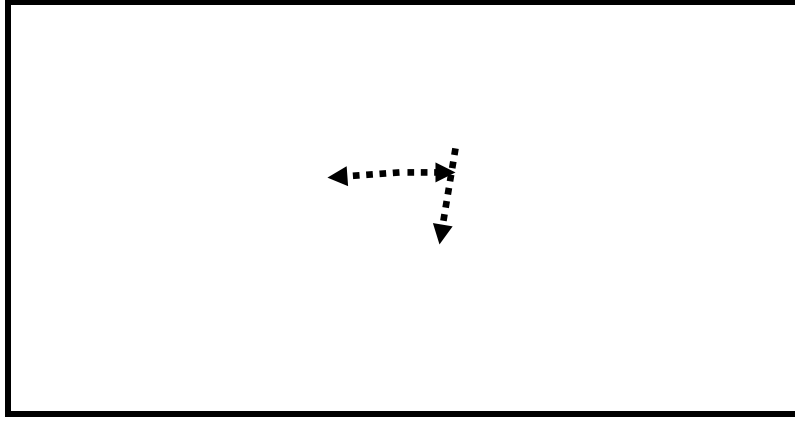
ç. AİM, İG'nin Verdiği Düzeltmeleri Uygulamak İçin İki Yöntem Kullanır:

Birinci yöntem; "HESAPLAMA YÖNTEMİ" ile Milyem formülü veya 100/M faktörü kullanılarak yapılan demet tanzimidir. Bu yöntemde; 1 ve 3ncü havanlar için verilen yan düzeltmeleri milyeme çevrilerek esas havanın tanzimi tamamladığı en son yan değerine eklenerek ya da çıkarılarak 1 ve 3ncü havanın yan değerleri bulunur. Bu yöntemim sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için hedef açısının 100 milyemden küçük olması gerekir.

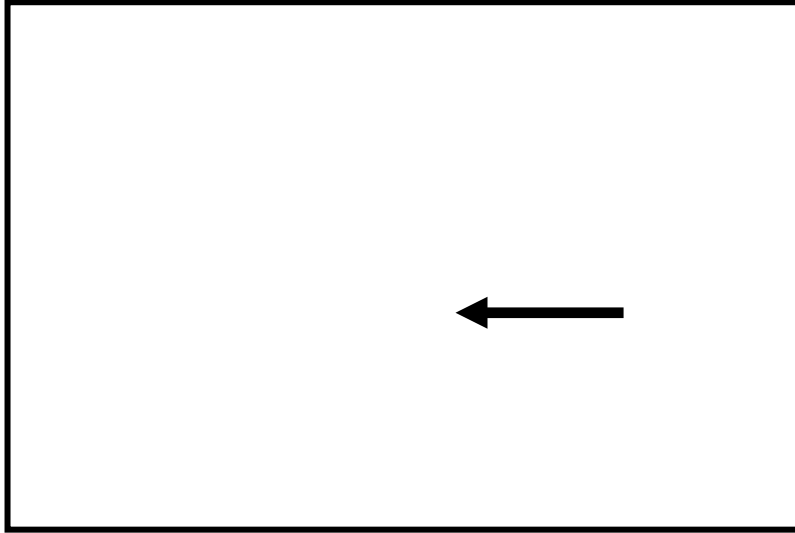
İkinci yöntem; "HEDEF ŞEBEKE KÂĞIDI VE İĞNE" kullanılarak yapılan demet tanzimidir. Bu değerleri alan ateş idare her bir havanı plan üzerinde esas havan gibi değerlendirip, ayrı ayrı yeni YAN ve YÜKSELİŞ değerleri bulur. Bu yan değerlerini GACTE üzerindeki 100/m üzerinden de bulunabilir ancak hedef açısının 100 milyemden büyük olmaması gerekir. Plan üzerinden paralelliğin kontrolünün yapılışında her havan için ayrı renkte iğne kullanılır ve İG'nin verdiği düzeltmeler plana işlenir (Resim 6-33).

1'nci havanın düzeltmeleri uygulanarak yeni YANI DYG üzerinden okur gelen düzeltmelere göre bu değer 27 TAM 35'dir (Resim 6-34). Yeni mesafe ise 2900'dir (Resim 6-35). YENİ NİŞANGÂHI BULURKEN K FAKTÖRÜ VEYA YNG KULLANILMASI UNUTULMAMALIDIR. Buna göre yeni mesafe, mesafe düzeltmesi yapılmış halde 3040 m bulunur. Bu mesafeye karşılık gelen nişangâh 1285'dir.1285'ye TAÇ eklendiği zaman havana verilecek yeni yükseliş bulunur (Resim 6-36).

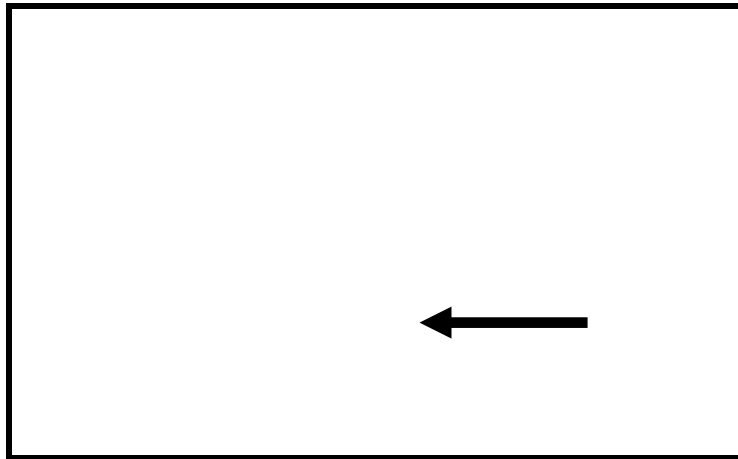
$$\begin{aligned} \text{YÜKSELİŞ} &= \text{NİŞANGÂH} + \text{TAÇ} \\ \text{YÜKSELİŞ} &= 1285 + (-8) = 1277 \end{aligned}$$



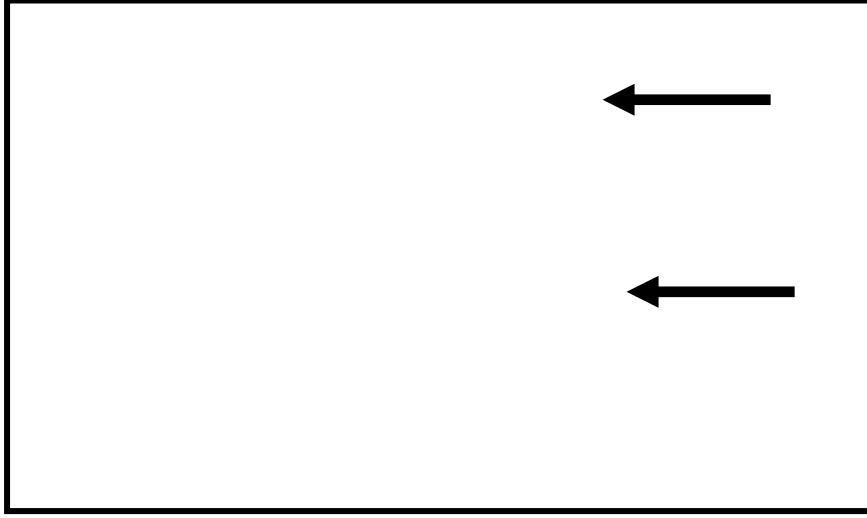
Resim 6-33
Düzeltilmelerin İşlenmesi.



Resim 6-34
1'inci Havan için Mesafenin Bulunması.



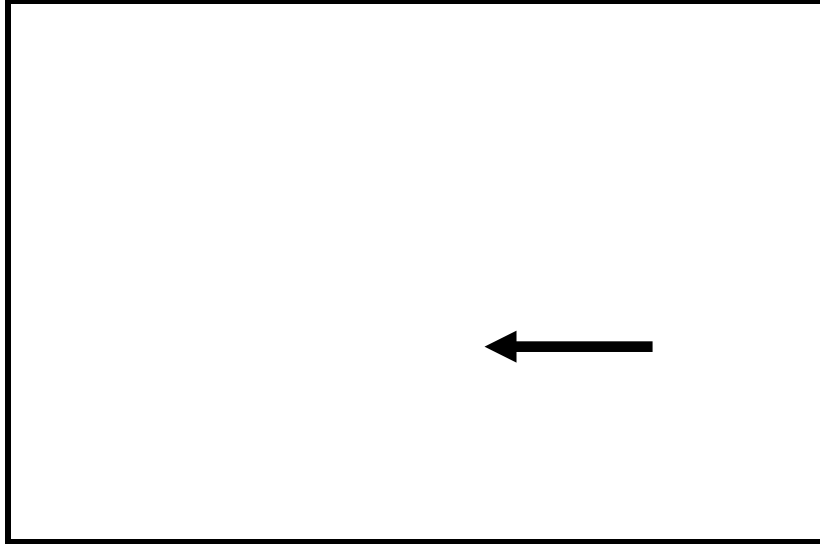
Resim 6-35
1'inci Havan için Yanın Bulunması.



Resim 6-36

1'inci Havan için Nişangâhın Bulunması.

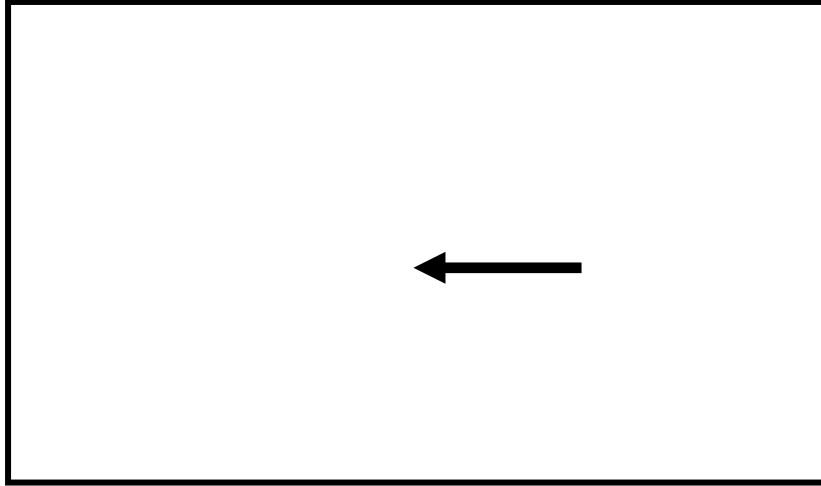
Aynı işlem 3'üncü havan için kendi düzeltmeleri ile yapılır. Buna göre 3'üncü havanın yanı 27 TAM 90 (Resim 6-37) mesafe 3000 m bulunur (Resim 6-38). YENİ NİŞANGÂHI BULURKEN K FAKTÖRÜ VEYA YNG KULLANILMASI UNUTULMAMALIDIR. Buna göre yeni mesafe, mesafe düzeltmesi yapılmış halde 3150 m bulunur. Bu mesafeye karşılık gelen nişangâh 1272'dir. 1272 e TAÇ eklendiği zaman havana verilecek yeni yükseliş bulunur (Resim 6-39). $YÜKSELİŞ = NİŞANGÂH + TAÇ$, $YÜKSELİŞ = 1272 + (-8) = 1264$. Kısmı yeni verilecek komut Çizelge 6-12'de gösterildiği şekilde verilir.



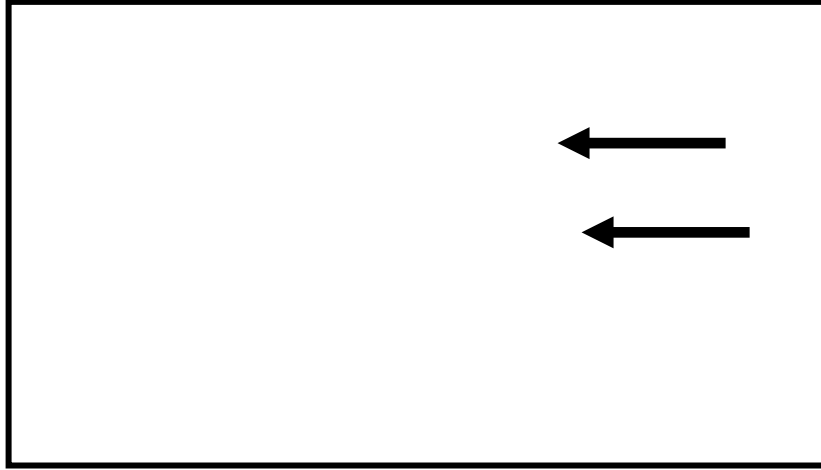
Resim 6-37

3'üncü Havan için Yanın Bulunması.

HİZMETE ÖZEL



Resim 5-38
3'üncü Havan için Mesafenin Bulunması.



Resim 6-39
3'üncü Havan için Nişangâhın Bulunması.

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Ks.Paralel Demet Tanzimi	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2'nci Ateş Etmeyecek	Her zaman	Esas Havan Niş.
1'inci Yan Yükseliş	1'inci Yan 27 TAM 35 Yükseliş 1277	Her zaman	1'inci Havan Niş.
3'üncü Yan Yükseliş	3'üncü Yan 27 TAM 90 Yükseliş 1264	Her zaman	3'üncü Havan Niş.
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	1 ve 3 Nişancıları

Çizelge 6-12
Paralel Demet Tanzimi Atış Komutu.

HİZMETE ÖZEL

Bu şekilde 1 ve 3'üncü havanlar 10 saniye aralıklarla birer atım atarlar. Şebeke kâğıdı ile kesinlikle oynanmaz. İG'den gelecek düzeltme beklenir (Çizelge 6-13).

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, 1 ve 3 İSABET ESASLARI TESPİT ET. DEMET TANZİM EDİLDİ. GÖREV BİTTİ
KARTAL 1 BURASI KARTAL, 1 ve 3 İSABET ESASLARI TESPİT ET. DEMET TANZİM EDİLDİ. GÖREV BİTTİ. BİTTİ.	

Çizelge 6-13 İG Düzeltmeleri.

d. Paralel Demet Tanziminde 1 ve 3 'üncü Havanların Yan ve Mesafe Düzeltmelerinin Esas Havana Göre Yapılması:

AİM 1 ve 3'üncü havanın değerlerini tespit ettikten sonra her havan için ayrı yan ve mesafe düzeltmesi yapar. BURADAKİ YAN VE MESAFE DÜZELTMELERİNİN AMACI ESAS HAVANIN DTN'Nİ VURDUĞU YAN VE MESAFE DEĞERLERİNE OLAN FARKLARI GİDERMEK VE TÜM KISMIN ATIŞ ESASLARINI TEK BİR YAN GÖSTERGESİNDEN OKUMAKTIR.

e. 1'inci ve 3'üncü Havan İçin Yapılacak Yan Düzeltmesi Uygulanması:

İG'den gelen son düzeltme uygulandığında 1'inci havanın yan değeri 27 TAM 35 3'üncü havanın YAN değeri 27 TAM 90 olarak bulunmuştu. 1 ve 3'üncü havanların esas havana göre olan yan farkını gidermek için yapılacak olan tek husus paralelliğin tanzimi tamamlandığında 1'İNCİ HAVAN YAN DEĞERİ 27 TAM 35 E, 3'ÜNCÜ HAVANA YAN DEĞERİ 27 TAM 90 A BAĞLADIKTAN SONRA NAMLUYA DOKUNMADAN ESAS HAVANIN DTN Nİ VURDUKTAN VE YAN DÜZELTMESİ YAPILDIKTAN SONRA BAĞLADIĞI YANDA NİŞAN ÇUBUKLARINI DİKTİRMEKTİR.

(1) Esas havanın yan düzeltmesi plan üzerinden yapılmışsa; AİM 1 ve 3'üncü havana NİŞAN ÇUBUKLARINI SÖK 27 TAM 60'a (Esas Havanın DTN'yi vurduğu yana) DİK komutu verir.

(2) Esas havanın yan düzeltmesi nişan çubukları üzerinden yapılmışsa; AİM 1 ve 3'üncü havana NİŞAN ÇUBUKLARINI SÖK 28 TAMA (Nişan çubuklarının ilk dikildiği yana) DİK komutu verir.

(3) Esas havanın yan düzeltmesi atış kayıt listesi üzerinden yapılmışsa; AİM 1 ve 3'üncü havana NİŞAN ÇUBUKLARINI SÖK 27 TAM 60'a (Esas Havanın DTN'yi vurduğu yana) DİK komutu verir.

(4) Esas havanın yan düzeltmesi T-3 nişan aleti üzerinden yapılmışsa; AİM 1 ve 3'üncü havana NİŞAN ÇUBUKLARINI SÖK 27 TAM 60'a (Esas Havanın DTN'yi vurduğu yana) DİK komutu verir. Manga nişan çubuklarını diktikten sonra T3 NİŞAN ALETİ SİYAH TAKSİMATINI 28 TAMA BAĞLA komutu verir. Bundan sonra gelecek bütün yan değerlerini manga T-3 nişan aleti siyah taksimatından bağlar.

HİZMETE ÖZEL

Havan mangası bu işlemlerden birini yaparken AİM 1 ve 3'üncü havanın esas havana göre olan yan farkını mutlaka kayıt altına almalıdır. Bu fark yeni bir mevziye geçildiğinde kullanılacaktır.

$$\begin{aligned} 1'inci \text{ Havan Yan Farkı} &= \text{Uygun yan (İsabet kaydeden yan)} - \text{Esas Havanın Yanı} \\ 1'inci \text{ Havan Yan Farkı} &= 2735 - 2760 \\ 1'inci \text{ Havan Yan Farkı} &= -25 \text{ milyem} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3'üncü \text{ Havan Yan Farkı} &= \text{Uygun yan (İsabet kaydeden yan)} - \text{Esas Havanın Yanı} \\ 3'üncü \text{ Havan Yan Farkı} &= 2790 - 2760 \\ 3'üncü \text{ Havan Yan Farkı} &= 30 \text{ milyem} \end{aligned}$$

f. 1'inci ve 3'üncü Havanlar İçin Yapılacak Mesafe Düzeltmesi Uygulanması:

3'üncü havan esas havanla aynı mesafede (3150) hedefi vurduğundan (değer yardımcı nişan göstergesinin gösterdiği değerdir) 3'üncü havana mesafe düzeltmesi uygulanmaz. 1'inci havana uygulanacak mesafe düzeltmesi düzeltme tanzimi konusunda anlatıldığı gibi 2 türlü uygulanır.

(1) K-1 faktörünü bularak,

(2) Grafik atış cetveline yardımcı nişan göstergesi (YNG) çizerek.

(a) K-1 faktörünü bularak;

K-1 faktörünün hesaplanması için kullanılacak formül

$$\begin{aligned} \text{Mesafe Düzeltmesi} &= \text{Uygun Mesafe} - \text{Esas Havanın DTN'yi Vurduğu Mesafe} \\ \text{Mesafe Düzeltmesi} &= 3040 - 3150 = -110 \end{aligned}$$

$$K-1 = \frac{\text{Mesafe Düzeltmesi}}{\text{Esas Havan Uygun Mesafe}/1000}$$

Örnek çözümündeki K faktörünün bulunması;

$$K-1 = \frac{-110}{3.15} = -34.9 \approx \boxed{K-1 = -35 \text{ m}}$$

Buradaki K-1 faktörü, her bin metrede 1'inci havanın esas havana göre yaptığı mesafe hatasını ifade eder.

(I) Bulunan bu K-1 faktörünü kullanarak mesafe düzeltmesinin yapılması:

Örnek; İG Düzeltme tanzim noktasından bir kaydırma ile yeni bir hedef tarif ettiğini ve bu yeni hedefin plan mesafesi 3500 m bulundu kabul edelim. Esas havan için Grafik atış cetvelinden 3500 m'nin nişangâhına değil;

$$\begin{aligned} 3.5 \times (-50) &= 175 \text{ m} \\ 3500 + 175 &= 3675 \text{ m'nin nişangâhına bakılır bu değer esas havana bildirilir (1209).} \end{aligned}$$

HİZMETE ÖZEL

1'inci havan için Grafik atış cetvelinden 3675 m'nin nişangâhına değil;

$$3.675 \times (-35) = -126,9 \approx -127 \text{ m}$$

$3644+(-127) = 3521$ m'nin nişangâhına bakılır ve bu değer 1'inci havana bildirilir (1225 milyem).

(II) Bu yöntemde yeni bir hedef geldiğinde esas havana göre mesafe hatası yapan havanın hatasını düzeltebilmek için 2 kere mesafe düzeltilmesi uygulanmalıdır. Birinci esas havanın K faktörü ikincisi havanın esas havana göre yaptığı mesafe farkının K-1 faktörünü kullanarak mesafe düzeltmelerini yapmaktır.

(b) 2'nci yöntem ikinci bir yardımcı nişan göstergesi çizmek;

Bu daha basit ve kullanışlı bir yöntemdir. Grafik atış cetvelinin gösterge kılı plan mesafesi olan 3000 m'ye getirilir. İsabet kaydedilen mesafe olan 3040 m'den gösterge kılına paralel ikinci bir çizgi başka bir renkle çizilir ve üzerine havanın numarası yazılır. Bu yeni çizilen kıl gösterge, 1'inci havanın yardımcı nişan göstergesidir. Bundan sonra gelecek değerlerde siyah kıl tespit edilen plan mesafesine getirilir ve nişangâhlar esas ve 3'üncü havan için kırmızı kıldan 1'inci havan için siyah kıldan ayrı, ayrı okunur (Resim 6-40).



Resim 6-40

Yardımcı Nişan Göstergesi Çizimi.

Havan Kısmı Düzeltme Tanzim Noktası ve Paralelliğin Kontrolü atış görevlerini bitirdikten ve her bir havanın Yan ve Yükseliş esaslarını tam ve doğru bir şekilde tespit ettikten sonra verilecek her türlü yeni hedefi süratli ve isabetli bir şekilde ateş altına almaya hazırdır. Artık AİM bütün kısım için tek bir yan değeri okuyarak atışları icra edebilir.

6. TESİR ATIŞI GÖREVİ:

Düzeltilme Tanzimi ve Paralel Demet Tanzimi atışlarını bitiren ve esasları tespit eden kısım bundan sonra yapacağı atışlar tesir atışı olacaktır. Tesir atışı kısımca yani tüm havanların atış yaptığı bir atış şeklidir. Amacı düşmana azami zayılatı verdirmeektir. Bunun için atışlarda isabet kadar sürat de önemlidir. Tesir atışı iki şekilde yapılır;

Mevzii Değiştirmeden Tesir Atışı

Mevzii Değiştirdikten Sonra Tesir Atışı

HİZMETE ÖZEL

a. Mevzii Değiştirmeden Tesir Atışı Görevinin Uygulanması:

İleri Gözetleyici yer ölçmeli planla atışta tesir ateşi altına alınacak hedefi iki usulle tespit ederek AİM'ne bildirir.

Belli noktadan (Örneğin DTN'dan) kaydırarak
Grid Koordinat sistemi ile

Ayrıca hedefin özelliği ve şekline göre isteyebileceği demet çeşitleri de 5 tanedir.

Paralel demet
Standart demet
Kapalı demet
Açık demet
Özel demet

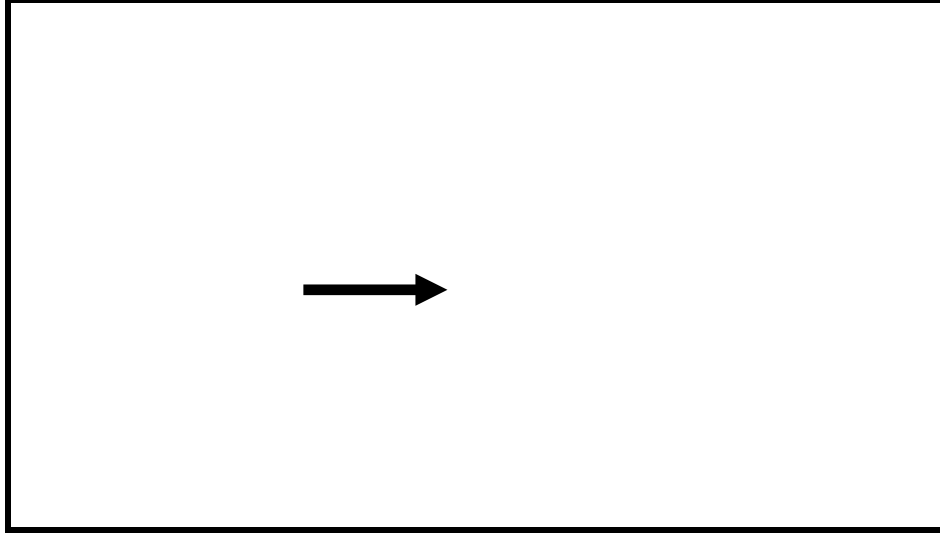
(1) Eğer İleri Gözetleyici Ateş İsteğinde demet şekli ile ilgili bir bildirimde bulunmazsa, o halde AİM'nin seçeceği demet şekli Paralel demet olur. İleri Gözetleyicinin tesir ateş isteği Çizelge 6-14'de verilmiştir.

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL, TESİR ATIŞI TAMAM	
	1 NUMARALI DTN'DAN İSTİKAMET AÇISI 550 MİLYEM 400 SAĞA, 200 KISALT 100 KALDIR, TAMAM
1 NUMARALI DTN'DAN İSTİKAMET AÇISI 550 MİLYEM 400 SAĞA, 200 KISALT 100 KALDIR, TAMAM	
	AÇIKTA 10 KADAR DÜŞMAN PİYADE ERİ, HAZIR OLUNCA BİTTİ.
AÇIKTA 10 KADAR DÜŞMAN PİYADE ERİ, HAZIR OLUNCA BİTTİ.	

Çizelge 6-14

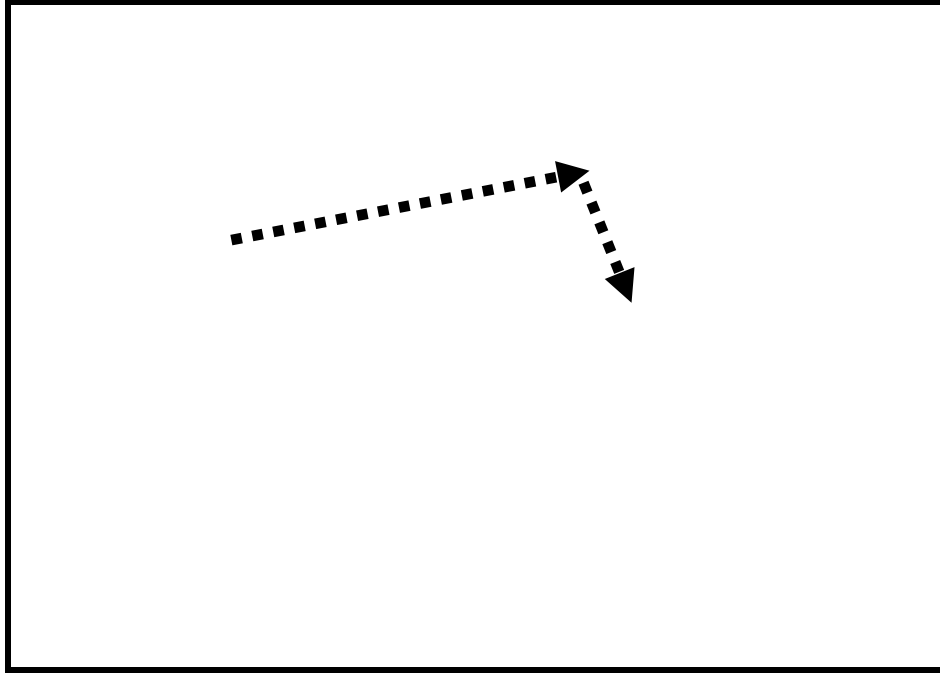
İG Tesir Atış İsteği.

(2) Bu ateş isteğini alan AİM Plan üzerinde önce şebekeli kâğıdı İleri gözetleyicinin bakışına getirir. Şebekeli kâğıt üzerindeki 550 milyem taksimatı bulunur ve döndürülerek kuzey oku ile karşılaştırılır (Resim 6-41). Artık ok 550 milyemi yani İG'nin hedefe bakış açısını göstermektedir.



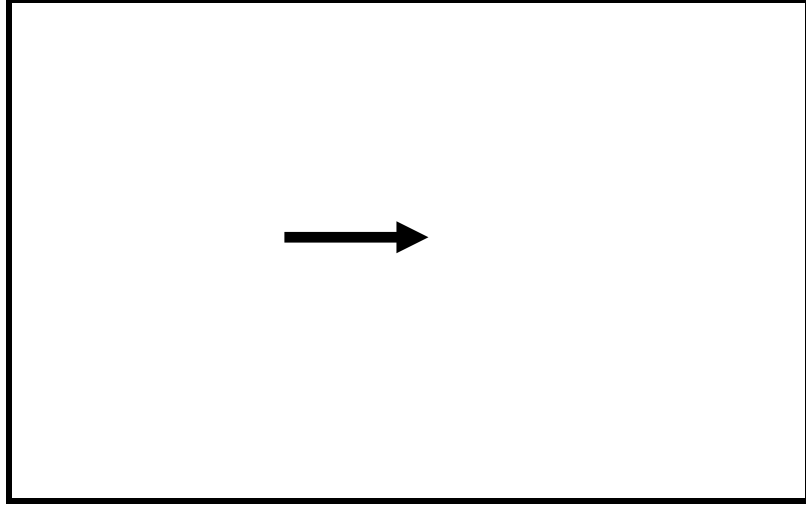
Resim 6-41
Hedef Kuzeyinin Bulunması.

(3) Daha sonra ortadaki iğne çıkarılarak verilen değerler kadar kaydırılır (8 kare sağa 4 kare aşağıya batırılır) (Resim 6-42).



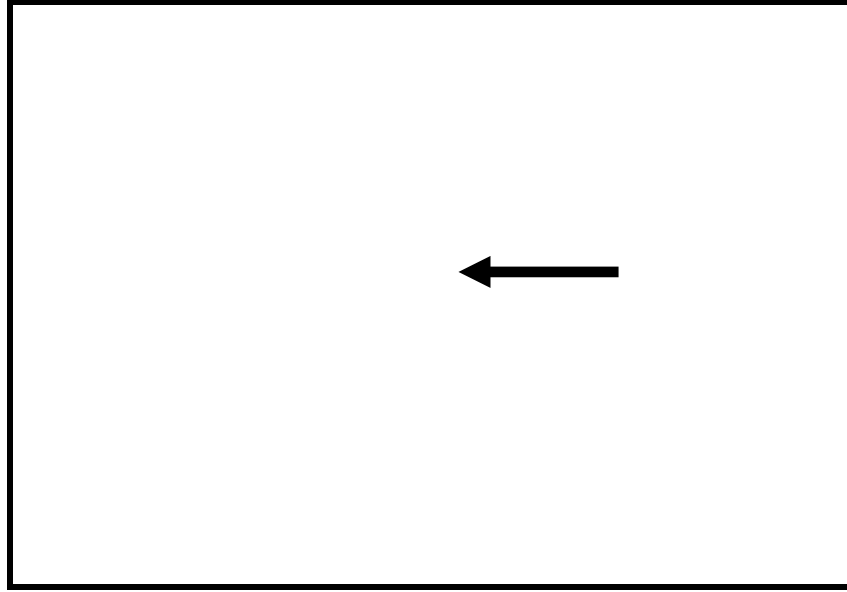
Resim 6-42
Yeni Hedefin Bulunması.

(4) Mesafe yan yelpazesinin ucu havan mevziine geçirilir. Mesafe taksimatı olan cetvel kısmı kaydırılarak yeni hedef toplu iğnesine dayanır ve yeni mesafe okunur (Resim 6-43) bu da 2850 m'dir.



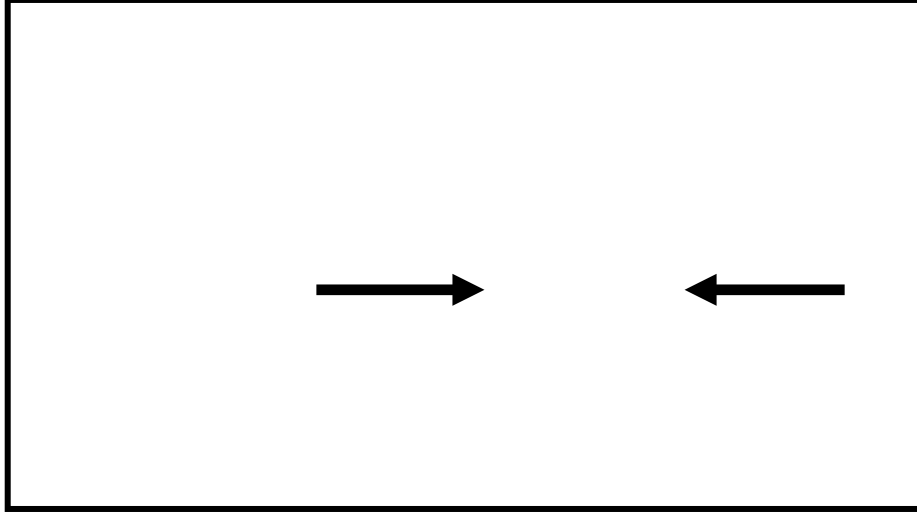
Resim 6-43
Mesafenin Bulunması.

(5) Daimi yan göstergesinden yeniyan okunur. Yeni yan 2610'dir (Resim 6-44).



Resim 6-44
Yanın Bulunması.

(6) İleri gözetleyici demet şekli ile ilgili bir bildirimde bulunmadığından AİM'nin seçeceği demet şekli PARALEL DEMET'dir. Paralel demet atışında kısım aynı yan değerleri ile atış yapar. Bu değer plandan bulduğumuz 26 TAM 10 değeridir. Nişangâh değerlerini bulmak için ya K faktörü uygulanır ya da YNG kullanılır. Bu örnekte YNG kullanarak nişangâh değerleri şu şekilde bulunmuştur. Grafik atış cetvelindeki siyah kıl plan mesafesinin yani 2850 m Değerinin üstüne getirilir ve 1'inci havanın nişangâhı kırmızı renkli YNG -1 kılının 5'inci BH çizgisi ile kesiştiği yerden 2 ve 3'üncü havanların nişangâhı YNG kılının 5'inci BH çizgisi ile kesiştiği yerden okunur Bu değerler 1'nci havan için 1304, 2 ve 3'üncü havanlar için 1292 olarak bulunur (Resim 6-45).



Resim 6-45
Nişangâhın Bulunması.

(7) Burada rakım farkı eklenmediğinden bulunan değerler havanların hedefi vurması için gereken yükseliş değerleri değildir. Belli noktadan kaydırma yönteminde İleri gözetleyicinin verdiği 100 kaldır değerinin anlamı; yeni hedefin rakımının DTN'nin (Belli Noktanın) rakımından 100 m yukarıda olduğudur. Rakım farkı hesaplaması daha önceki konuda anlatıldığı şekilde yapılır.

Rakım Farkı = Hedefin Rakımı - Mevzii Rakımı
 Hedefin Rakımı = DTN Rakımı + İG nin Verdiği Rakım Farkı
 Hedefin Rakımı = 1100 + 100 = 1200
 Rakım Farkı = 1200 - 800 = 400

$$DTAÇ = \frac{\text{Rakım Farkı}}{\text{Plan mesafesi}/1000}$$

$$DTAÇ = \frac{400 \text{ m}}{2850 / 1000} = 140,3 \text{ milyem} \approx 140 \text{ milyem}$$

TAÇ' nın bulunması için formül:

$$TAÇ = \frac{DTAÇ}{10} \times (-10 \text{ milyem'lik TAÇ faktörü})$$

Buradaki - 10 m'lik TAÇ faktörünün işareti daima eksidir. Eğer rakım farkı artı ise cetvelin üst kısmından eksi ise alt kısmından okunur. Burada dikkat edilecek husus bütün değerlerin plan mesafesine göre yapılması gerektiğidir. Değerler siyah kıl üzerinden okunmalıdır.

$$TAÇ = \frac{140}{10} \times (-0,75) \text{ TAÇ} = 14 \times (-0,75) \text{ TAÇ} = -10,5 \approx -11 \text{ milyem bulunur.}$$

HİZMETE ÖZEL

Bulunan TAÇ, cetvelden bulunan nişangâha eklenir. Yükseliş = Nişangâh + TAÇ

1'inci havan için Yükseliş = 1306 + (-11) =1295 milyem

2 ve 3'üncü havanlar için Yükseliş = 1293+(-11)=1282 milyemdir.

(8) Artık havanlar atış yapabilir. Verilecek komut çizelge 6-15'de gösterilmiştir.

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	Tk. / Ks. 1 Grup	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yan Yükseliş	1'inci Yan 26 TAM 10 Yükseliş 1295	Gerektiğinde	1'nci Hav.Niş.
Yan Yükseliş	2 ve 3'üncü Yan 26 TAM 10 Yükseliş 1282	Gerektiğinde	2 ve 3'üncü Hav.Niş.
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Tüm Nişancılar

Çizelge 6-15

Tesir Atışı Komutu.

(9) Eğer ileri gözetleyici ateş isteğinde demet şekli ile ilgili bir bildirimde bulunmuşsa, o halde AİM'nin yapacağı işlemler demet şekline göre değişecektir (Çizelge 6-16).

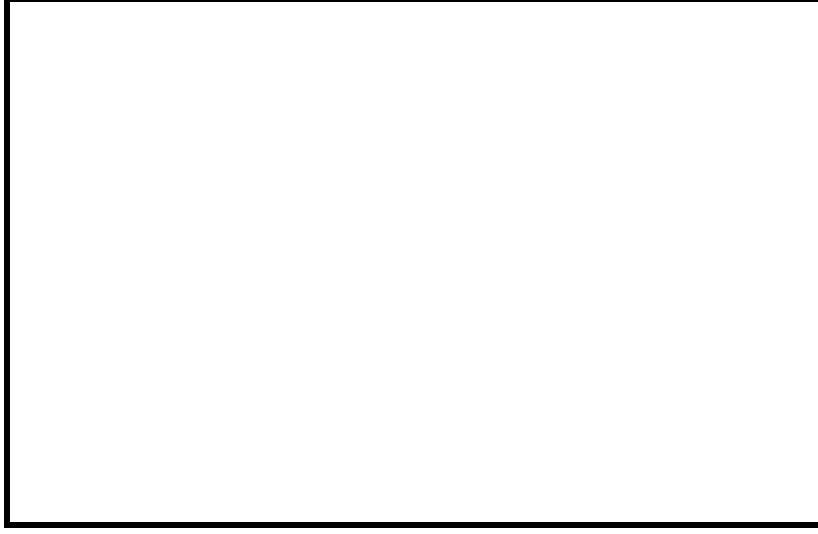
ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL, TESİR ATIŞI TAMAM	
	HEDEF KOORDİNATI 21630-52925 İA 6200 TAMAM
HEDEF KOORDİNATI 21630-52925 İA 6200, TAMAM	
	DÜŞMAN KOMUTA YERİ KAPALI DEMET 1 GRUP HAZIR OLUNCA BİTTİ.
DÜŞMAN KOMUTA YERİ KAPALI DEMET1 GRUP HAZIR OLUNCA BİTTİ.	

Çizelge 6-16

Kapalı Demet Tesir Atış İsteği.

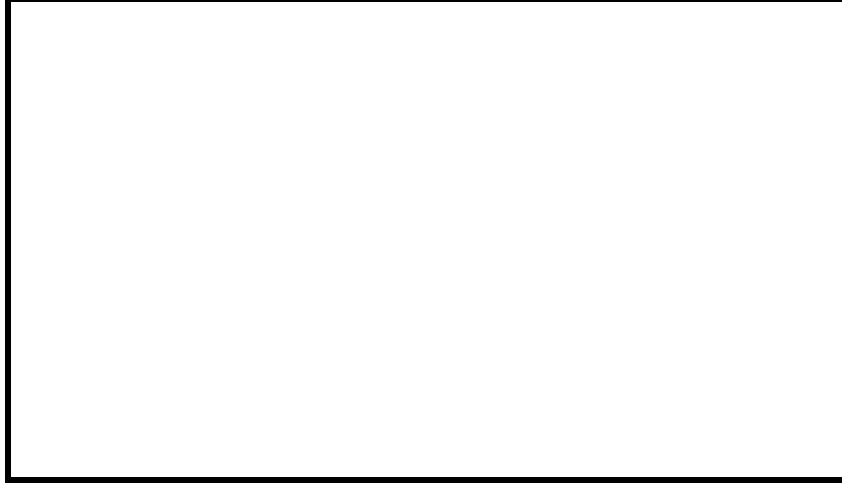
HİZMETE ÖZEL

(10) Bu ateş isteğini alan AİM plan üzerinde yapacağı ilk iş yeni hedefin koordinatını bulmak ve şebeke kâğıdını hedefe tatbik edip yeniden kuzeylemektir (Resim 6-46).



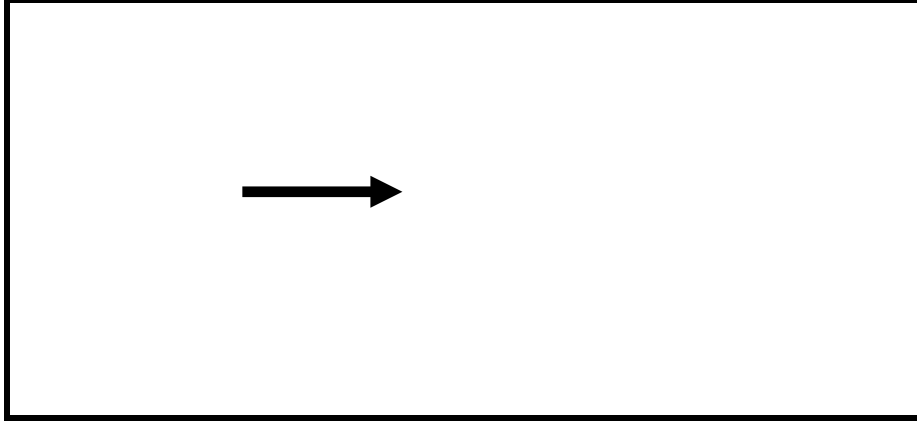
Resim 6-46
Kuzeyin Bulunması.

(11) Şebeke kâğıdı kuzeylendikten sonra İG'nin gözüne girebilmek için atış isteğinde vermiş olduğu İA ile kuzey oku karşılaştırılır ve şebeke kâğıdı sabitlenir görev bitimine kadar kımıldatılmaz (Resim 6-47).



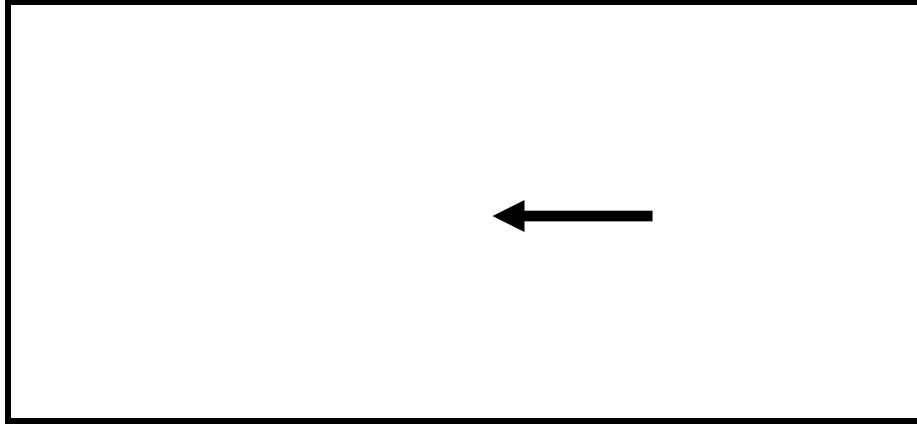
Resim 6-47
Kuzeyin İşaretlenmesi.

(12) Mesafe yan yelpazesinin ucu havan mevziine geçirilir. Mesafe taksimatı olan cetvel kısmı kaydırılarak yeni hedef toplu iğnesine dayanır ve yeni mesafe okunur. Bu da 2750 m'dir (Resim 6-48).



Resim 6-48
Mesafenin Bulunması.

(13) Daimi yan göstergesinden yeni yan okunur. Kavisli kısmı bu hedef için DYĞ 3 göstergesi kestiğı için okuyacağımız yanın binler hanesi 3 ile başlamalıdır. Yeni yan 3150'dir (Resim 6-49).



Resim 6-49
Yanın Bulunması.

(14) Havan mermilerinin üst üste düşmesini sağlayabilmek için havanların yan değerlerini hesaplaması gerekir. 2'nci (esas) havan planda bulunan yan ve yükseliş değerlerinde değişiklik yapılmadan atış yapar. YAN 31 TAM 50, 1'inci (sağdaki) havan 1'inci havanın esas havanla aynı yeri vurabilmesi için havanlar arasındaki mesafenin hedef mesafesindeki açısal farkının giderilmesi gerekir. Bu da GAM formülü yardımı ile hesaplanır.

$$\begin{aligned} \text{AÇI} &= \frac{\text{Havanlar arası mesafe}}{\text{Plan mesafesi}/1000} \\ \text{AÇI} &= \frac{35}{2750 / 1000} = 12,7 \approx 13 \text{ milyem} \end{aligned}$$

(15) 1'inci havanın hedefi vurabilmesi için namlunun 13 milyem sola dönmesi gerekir. Bu yüzden 1'inci havanın yanına(nişan dürbününe) 13 milyem eklenirse namlu o kadar sola döner.

HİZMETE ÖZEL

Havanda NAMLU İLE DÜRBÜN TERS HAREKET EDER.

1'inci havanın yanı = 2'ncinin yanı + Açı farkı=3150 +13=3163 Yükselişi ise paralel Demet atışında oldu gibidir. YAN 31 TAM 63 YÜKSELİŞ 1295

(16) 3'üncü (soldaki)havanın esas havanla aynı yeri vurabilmesi için havanlar arasındaki mesafenin hedef mesafesindeki açısal farkının giderilmesi gerekir. Bu da eğer havanlar arası mesafe eşit ise 1'inci havan için hesaplanan değerle aynıdır Mesafeler arasında fark varsa GAM formülü kullanılarak esas havana göre olan açı farkı hesaplanır.

3'üncü havanın hedefi vurabilmesi için namlunun 13 milyem sağa dönmesi gerekir. Bu yüzden 3'üncü havanın yanından (nişan dürbününe) 13 milyem çıkarılırsa namlu o kadar sağa döner. Havanda NAMLU İLE DÜRBÜN TERS HAREKET EDER.

3'üncü havanın yanı = 2'ncinin yanı - Açı farkı=3150 -13=3137 Yükselişi ise paralel Demet atışında oldu gibidir. YAN 31 TAM 37 YÜKSELİŞ 1282. Artık havanlar atış yapabilir. Verilecek komut çizelge 6-17'da gösterilmiştir.

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	Tk. / Ks. 1 Grup Kapalı Demet	Her zaman	Tüm Nişancılar
1'inci Yan Yükseliş	1'inci Yan 31 TAM 63 Yükseliş 1295	Her zaman	1'inci Hav.Niş.
2'nci Yan Yükseliş	2'nci Yan 31 TAM 50 Yükseliş 1282	Her zaman	2'nci Hav.Niş.
3'üncü Yan Yükseliş	3'üncü Yan 31 TAM 37 Yükseliş 1282	Her zaman	3'üncü Hav.Niş.
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Tüm Nişancılar

Çizelge 6-17

Tesir Atışı Komutu.

(17) İleri Gözetleyicinin açık demet ateş isteğinde bulunursa, AİM aşağıdaki işlemleri yapar (Çizelge 6-18).

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL, TESİR ATIŞI TAMAM	
	1 NUMARALI DTN'DAN İSTİKAMET AÇISI 550 MİLYEM 400 SAĞA 200 KISALT 100 KALDIR TAMAM
1 NUMARALI DTN'DAN İSTİKAMET AÇISI 550 MİLYEM 400 SAĞA 200 KISALT 100 KALDIR, TAMAM	
	DURDURULMUŞ DÜŞMAN KONVOYU AÇIK DEMET 1 GRUP HAZIR OLUNCA BİTTİ.
DURDURULMUŞ DÜŞMAN KONVOYU AÇIK DEMET 1 GRUP HAZIR OLUNCA BİTTİ.	

Çizelge 6-18

Açık Demet Tesir Atışı İsteği.

HİZMETE ÖZEL

(18) Eğer havan mevzileri arasında kademelenme yoksa (hat şeklinde mevzilenmişlerse) ve havanlar arasındaki mesafe tesir çapı kadarsa bu ateş isteğini alan AİM Plan üzerinde yapacağı tüm işlemler paralel demet atışında olduğu gibidir. Kısım 2'nci (esas) havanın planda bulunan yan değerlerinde değişiklik yapılmadan atış yapar. Mesafe düzeltmeleri için paralel demet tanzimi sonucu elde ettiği K faktörlerini veya YNG leri uygular. YAN 25 TAM 70 YÜKSELİŞ 1 inci 1295 2 ve 3 üncü 1282. Artık havanlar atış yapabilir. Verilecek komut (Çizelge 6-19)'dedir.

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	Açık Demet	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yan	Kısım Yan 25 Tam 70	Her zaman	1'inci Hav.Niş.
1'inci Yükseliş	Yükseliş 1295	Her zaman	1'inci Hav.Niş.
2'nci ve 3 'üncü Yükseliş	Yükseliş 1282	Her zaman	2'nci Hav.Niş.
Grup Adedi	1 Grup	Her zaman	3'üncü Hav.Niş.
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Tüm Nişancılar

Çizelge 6-19

Açık Demet Tesir Atış Komutu.

(19) Eğer havan mevzileri arasında kademelenme varsa (üçgen şeklinde mevzilenmişlerse) veya havanlar arasındaki mesafe tesir çapından büyük veya küçük ise bu ateş isteğini alan AİM Plan üzerinde yapacağı tüm işlemler özel demet atışında olduğu gibidir. 5'inci Bölüm 5'inci kısımda anlatılmıştır. AİM bu tip atışlar için hesaplama ile vakit kaybetmemek için kademelenme farklarını önceden kaydetmeli ve bu değerleri kullanarak 2'nci havan için bulduğu yan ve yükseliş değerlerine kademelenme değerlerini girerek süratle atışı yaptırmalıdır. Bu yöntemle arazi havan mevzi düzeltmesi denir.

b. Mevzii Değiştirdikten Sonra Tanzimsiz Tesir Atışı Görevinin Uygulanması:

Modern muharebelere gelişen teknoloji neticesinde bir havan kısmının aynı mevziide 10 dk. dan fazla kalması hemen hemen imkânsız hale gelmiştir.Havan kısım komutanının en başta gelen vazifesi sürekli ve süratli mevzi değiştirebilen ve ateş isteklerine sürat ve isabetle cevap verebilen seviyede kısım yetiştirmektir. Yeni bir mevziye giren havan kısmının yapacağı ilk işlem mevzii koordinatlarını bulmak ve havanları düzeltme tanzim noktasına tevcih etmektir. Koordinatlar GPS, harita, yer ölçme veya kestirme yöntemleri kullanılarak tespit edilir. Havanları eski mevziide esasları tespit edilmiş DTN'na tevcih edebilmek için yeniden alet açısı hesaplanmalıdır.

Örnek: Havan kısmının yeni esas mevzi koordinatları 21750 50750 noktasıdır. AİM plan üzerinde bu koordinatları bulur ve mevzii işaretleyerek dördülü çizer. Gridli hedef şebekeli kâğıdın ortasından geçirdiği iğneyi meselemizin başlangıcındaki DTN'na batırır. Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu, havan mevzii iğnesine geçirilir, yelpaze iğneye takılı durumda iken kaydırılarak mesafe taksimatı olan cetvel kısmı DTN iğnesine dayandırılır. Mesafe yan yelpazesi oynatılmadan hedefteki yuvarlak gridli şebeke kâğıdı sağa doğru döndürülerek şebeke kâğıdı üzerindeki ok mesafe yan yelpazesinin cetvel kısmına çakıştırılır. Bu durumda iken daha önce çizilen gösterge okunun karşısına gelen açı okunur. Bu havan-hedef istikamet açısıdır (500 milyem). EĞER İKİ MEVZİİNİN HAVAN HEDEF İSTİKAMET AÇILARININ FARKI 500 MİLYEMDEN BÜYÜKSE YENİ BİR DTN TESPİT EDİLİP PLAN BAŞTAN KURULMALI, 500 MİLYEMDEN KÜÇÜKSE İLK MEVZİİDE ELDE EDİLEN TANZİM KULLANILMALIDIR. BU ATIŞ ŞEKLİNE TANZİMSİZ TESİR

HİZMETE ÖZEL

ATIŞI DENİR. Planda bulunan havan hedef istikamet açısı Grid kuzeyine göredir. Fakat havanlar nişan dairesi ile manyetik kuzeye göre tevcih edileceklerdir. Bu durumda haritalarda belirtilen yıllık sapma açısının dikkate alınması lazımdır. Örnekte toplam sapma 30 milyem olarak tespit edildiği kabul edilmiştir. Bu durumda alet açısı;

$$\begin{aligned} AA &= 6400 + \text{İSA-Hav Hdf. İA} \\ AA &= 6400 + 30 - 500 = 5930 \text{ milyem} \end{aligned}$$

Bulunan bu açı alet operatörüne alet açısı olarak bildirilir. Havanlar tevcihe başlarlar. ALET OPERATÖRÜ ALET AÇISI 59 TAM 30.

(1) İlk mevziide esas havanın yan düzeltmesi plan üzerinden yapılmışsa: Havan mangaları verilen alet açısında havanları tevcih ettikten sonra nişan çubuklarını 28 TAMA çıkarlar. Paralellik kontrolü esnasında esas havana göre yan farkı olan havan varsa bu fark giderilmelidir. Meselede 1'inci havanın esas havana göre yan farkı – 25 milyem, 3'üncü havanın esas havana göre olan yan farkı +30 milyem olarak tespit edilmişti. 1'inci havanın nişan çubuklarını 28 tama değil yan farkı eklenmiş olan değere yani meselede 27 TAM 75 e, 3'üncü havanın nişan çubuklarını 28 tama değil yan farkı eklenmiş olan değere yani meselede 28 TAM 30 a dikmesi gerekir. Böylece bütün kısım paralel konuma getirilmiş olur. Bu işlemler yapılırken plan üzerinde daimi yan göstergesi 28 TAMA değil esas havanın ilk mevziiden DTN'ı vurduğu yana yani meselede 27 TAM 60 ye çizilir. Böylece kısmın bütün yan düzeltmeleri yapılmış olur. Mesafe düzeltmeleri için ayrı bir hesaplama yapılmaz daha önceki tanzimsiz tesir atışında olduğu gibi ya K ve K-1 faktörleri veya YNG'leri kullanılır.

(2) İlk mevziide esas havanın yan düzeltmesi nişan çubukları üzerinden yapılmışsa: Esas havanın yan farkı alet açısı hesaplanırken giderilmelidir. Meselede esas havanın yan farkını - 40 milyem olarak tespit edilmişti. O zaman alet açısını alet operatörüne yan farkı eklenmiş olarak bildirmemiz gerekir. Meseleye göre AİM'nin alet operatörüne bildireceği değer Planda bulunan Alet açısı + Esas havan yan düzeltmesi olmalıdır. Bu değerde $5930 + (-40) = 58$ TAM 40'dir. Havan mangaları verilen alet açısında havanları tevcih ettikten sonra nişan çubuklarını 28 TAMA çıkarlar. Paralellik kontrolü esnasında esas havana göre yan farkı olan havan varsa bu fark giderilmelidir. Meselede 1'inci havanın esas havana göre yan farkı – 25 milyem, 3'üncü havanın esas havana göre olan yan farkı +30 milyem olarak tespit edilmişti. 1'inci havanın nişan çubuklarını 28 tama değil yan farkı eklenmiş olan değere yani 27 TAM 75'e, 3'üncü havanın nişan çubuklarını 28 tama değil yan farkı eklenmiş olan değere yani 28 TAM 30'a dikmesi gerekir. Bu işlemler yapılırken plan üzerinde daimi yan göstergesi 28 TAMA ÇİZİLİR. Böylece kısmın bütün yan düzeltmeleri yapılmış olur. Düzeltilmeleri için ayrı bir hesaplama yapılmaz daha önceki tanzimsiz tesir atışında olduğu gibi ya K ve K-1 faktörleri veya YNG'leri kullanılır.

(3) İlk mevziide esas havanın yan düzeltmesi atış kayıt listesi üzerinden yapılmışsa: Havan mangaları verilen alet açısında havanları tevcih ettikten sonra nişan çubuklarını 28 TAMA çıkarlar. Paralellik kontrolü esnasında esas havana göre yan farkı olan havan varsa bu fark giderilmelidir. Meselede 1'inci havanın esas havana göre yan farkı – 25 milyem, 3'üncü havanın esas havana göre olan yan farkı +30 milyem olarak tespit edilmişti. 1 ve 3 üncü havanlar nişan çubuklarını 28 tama değil yan farkının tam tersine eklenmiş olan değere yani 1'inci 28 TAM 25'e, 3'üncü 27 TAM 30 'a dikmesi gerekir. Bu işlemler yapılırken plan üzerinde daimi yan göstergesi 28 TAMA ÇİZİLİR. Bundan sonra gelecek hedefler için havan mangalarına yan değeri okunurken AİM plan üzerinde bulunduğu yan değerine esas havanın yan düzelme değerini ekleyerek kısma bildirir. BU YÖNTEMDE YAN DÜZELTME DEĞERİNİ EKLEMEDEN YAPILACAK ATIŞLAR HATALI OLACAKTIR. Mesafe düzeltmeleri için ayrı bir hesaplama yapılmaz daha önceki tanzimsiz tesir atışında olduğu gibi ya K ve K-1 faktörleri veya YNG'leri kullanılır.

HİZMETE ÖZEL

(4) İlk mevziide esas havanın yan düzeltmesi T-3 nişan aleti üzerinden yapılmışsa: Havan mangaları verilen alet açısında havanları tevcih ettikten sonra nişan çubuklarını 28 TAMA çakarlar Paralellik kontrolü esnasında esas havana göre yan farkı olan havan varsa bu fark giderilmelidir. Meselede 1'inci havanın esas havana göre yan farkı – 25 milyem, 3'üncü havanın esas havana göre olan yan farkı +30 milyem olarak tespit edilmişti 1'inci havan nişan çubuklarını 28 tama değil yan farkı eklenmiş olan değere yani 27 TAM 75'e, 3'üncü havanın nişan çubuklarını 28 tama değil yan farkı eklenmiş olan değere yani 28 TAM 30'a dikmesi gerekir. Nişan çubukları dikildikten sonra kısım komutanı kısma esas havanın yan farkını 28 tamdan çıkararak bulduğu değeri siyah oynar taksimata bağlamaları komutunu verir. Meselede esas havanın yan farkını -40 milyem olarak tespit edilmişti. O halde vereceği değer $2800 - (-40) = 2840$ TAM 40 olacaktır. Kısım komutanı kısma; T3 NİŞAN ALETİ SİYAH TAKSİMATINI 28 TAM 40 A BAĞLA komutu verir. Kırmızı nişangâh 28 TAMı gösterirken siyah nişangâh 28 TAM 40'ı gösterecek şekilde T-3 nişan aleti ayarlanır. Böylece bütün kısım paralel konuma getirilmiş, bütün yan düzeltmeleri yapılmış olur. Bu işlemler yapılırken plan üzerinde daimi yan göstergesi 28 TAMA ÇİZİLİR. Mesafe düzeltmeleri için ayrı bir hesaplama yapılmaz daha önceki tanzimsiz tesir atışında olduğu gibi ya K ve K-1 faktörleri veya YNG'leri kullanılır.

(5) Örnek: İleri Gözetleyicinin ateş isteği,

“-Kartal Kartal-1

-Tesir Atışı

-HEDEF KOORDİNATI

-22500 53500

-İstikamet açısı 350 milyem

-Rakım 600

-Düşmanın Durmuş Konvoyu

-2 Grup

-Hazır Olunca”.

(6) Bu ateş isteğini alan AİM Plan üzerinde önce plan üzerinde verilen koordinatlarla hedefin yerini bulur ve hedef dördülünü çizer. İğneyi grildi hedef şebeke kâğıdının ortasından geçirerek dördülün ortasındaki hedefe batırır. Şebekeli kâğıt yeni bir yere batırıldığında yapılacak ilk iş şebekeli kâğıdı kuzeylemektir. Şebeke kâğıdının kuzey oku yukarı gelecek şekilde ve şebeke kâğıdının yatay ve dikey hatları plan kâğıdının yatay ve dikey hatlarına paralel hale getirilerek kuzey gösterge oku çizilir ve üzerine (K) yazılır Şebekeli kâğıdı İleri gözetleyicinin bakışına getirir. Şebekeli kâğıt üzerindeki 350 milyem taksimatı bulunur ve döndürülerek kuzey oku ile çakıştırılır. Artık ok 350 milyemi yani İG'nin hedefe bakış açısını göstermektedir. Mesafe yan yelpazesinin (MY) çentikli ucu havan mevzii iğnesine geçirilir. Plan kâğıdı üzerinde hareket ettirilerek mesafe taksimatı cetvel kısmı HEDEF toplu iğnesinin bulunduğu yere dayanır. Bu durumda iken yeni Hav-Hdf. Mesafesi okunur. Mesafe 2900 m.dir. Daha önce çizilen yan göstergesinden de yeni yan okunur. Yan düzeltmesi plan üzerinden yapılmışsa bu değer 29 TAM 80 eğer diğer 3 yöntemle yapılmışsa 30 TAM 30'dur. İleri gözetleyici demet şekli ile ilgili bir bildirimde bulunmadığından AİM'nin seçeceği demet şekli PARALEL DEMET'dir. Paralel demet atışında kısım aynı yan değerleri ile atış yapar. Bu değer plandan bulduğumuz yukarıdaki değerdir. Nişangâh değerlerini bulmak için ya K faktörü uygulanır ya da YNG kullanılır. Bu örnekte YNG kullanarak nişangâh değerleri şu şekilde bulunmuştur. Grafik atış cetvelindeki siyah kıl plan mesafesinin yani 2850 m değerinin üstüne getirilir ve 1'inci havanın nişangâhı kırmızı renkli YNG -1 kılının 5'inci BH çizgisi ile kesiştiği yerden 2 ve 3'üncü havanların nişangâhı mavi renkli YNG kılının 5'inci BH çizgisi ile kesiştiği yerden okunur. Bu değerler 1'inci havan için 1246, 2 ve 3'üncü havanlar için 1230 olarak bulunur. Burada rakım farkı eklenmediğinden bulunan değerler havanların hedefi vurması için gereken yükseliş değerleri değildir. Burada rakım farkı eklenmediğinden bulunan değerler havanların hedefi vurması için gereken yükseliş değerleri değildir. Bunu gidermek yani mermiyi hedefe düşürebilmek için yeniden toprak açısının (TAÇ) bulunması gerekir.

HİZMETE ÖZEL

Rakım Farkı =Hedefin Rakımı-Mevzii Rakımı
Rakım Farkı=600 - 800
Rakım Farkı = -200

$$DTAÇ = \frac{\text{Rakım Farkı}}{\text{Plan mesafesi}/1000}$$

NOT: Bu formül aslında milyem formülüdür (G= A x M).
—200 m

$$DTAÇ = \frac{2850 / 1000}{DTAÇ = -70.175 \text{ milyem}}$$

TAÇ' nın bulunması için formül:

$$TAÇ = \frac{DTAÇ}{10} \times (-10 \text{ milyem'lik TAÇ faktörü})$$

Buradaki - 10 m'lik TAÇ faktörünün işareti daima eksidir. Eğer rakım farkı artı ise cetvelin üst kısmından eksi ise alt kısmından okunur. Burada eksi olduğundan alt kısımdan okunur.

$$TAÇ = \frac{-70}{10} \times (-0,59)$$

TAÇ =(-7) x (-0,59)
TAÇ = 4.13 ~ 4 milyem bulunur.

Bulunan TAÇ, cetveldен bulunan nişangâhlara eklenir.

Yükseliş = Nişangâh + TAÇ
1nci Havan Yükseliş = 1246 + 4=1250 milyem
2 ve 3ncü Havan Yükseliş = 1230 +4=1234 milyem bulunur.

(7) Artık havanlar atış yapabilir. Verilecek komut örnekleri yan düzeltmesi yapılmaya yöntemine göre aşağıya çıkarılmıştır.

1'inci Yöntem (Plan üzerinde)

Kısım
Tesir Atışı
2 Grup
YAN 29 TAM 80
1'inci Yükseliş 1250
2 ve 3'üncü Yükseliş 1234
Komutumla

3'üncü Yöntem (Kayıt listesi ile)

Kısım
Tesir Atışı
2 Grup
YAN 30 TAM 30
1'inci Yükseliş 1250
2 ve 3'üncü Yükseliş 1282
Komutumla

2'nci Yöntem (Nişan çubukları ile)

Kısım
Tesir Atışı
2 Grup
YAN 30 TAM 30
1'inci Yükseliş 1250
2 ve 3'üncü Yükseliş 1234
Komutumla

4'üncü yöntem (T-3 Nişan aleti ile)

Kısım
Tesir Atışı
2 Grup
YAN 30 TAM 30
1'inci Yükseliş 1234
2 ve 3'üncü Yükseliş 1282
Komutumla

HİZMETE ÖZEL

Havan mangaları verilen değerleri bağlar ve atış yapar. Sadece 4'üncü yöntemde (Esas havanın yan düzeltmesinin T-3 nişan aleti ile yapıldığı yöntem) havan mangaları değerleri siyah taksimattan bağlar. İlk atışı müteakip ruhlular ortalanır ve İG 2 Grup atış istediğinden derhâl aynı anda 2'inci grup aynı esaslarla atılır. Eğer elde yeterince zaman varsa grup atışlarından önce esas havanla 1 adet kontrol atımı yapmak ve İG den gelecek düzeltmelerle grup atışlarını icra etmek hem atışların sıhhatini artırır hem de mermi tasarrufu sağlar. Yeni mevzide SAMET (sonradan alınan metro raporu) alınırsa toplam düzeltmelerden AZAMET (atış zamanında alınan metro raporu) çıkarılır ve çıkan sonuca SAMET eklenerek yeni toplam düzeltmeler bulunur (Bakınız 6'ncı kısım).

Sonuç olarak yer ölçmeli planla atış yapma teknikleri ve problem çözme esasları bunlardır. Özel atış görevleri (Sis, Aydınlatma, Acele hallerde atış, Özel demet) ayrı bir başlık altında incelenmiştir (Bakınız 5'inci kısım). Havan atışlarında başarılı olmak için kısım komutanı yukarıda anlatılan yöntemlerden birini kendisine esas seçmeli ve kısmına sürekli aynı yöntemi kullanarak eğitim yaptırmalıdır. Kısmın atış etkinliğini artırmak ve eğitimi pekiştirmek için birliğindeki mevcut havan dershanesi ve havan namlucuk eğitim alanından (EK-F, EK-G) azami istifade etmeli atış görevlerini tek tek icra etmelidir. AİM'nin yaptığı plana göre uygulayacağı yan ve mesafe düzeltmelerinin değişmesi atışlarda çeşitli sorunlar yaratmakta ve başarıyı düşürmektedir. AİM'nin hata yapma ihtimalini en aza indirmek ve istenilen hedefleri en hızlı ve en isabetli şekilde ateş altına almak için Kısım komutanı seçeceği yan düzeltme yöntemini iyi belirlemeli ve aynı yöntem üzerinde sürekli eğitim yaptırmalıdır. En hızlı ve en anlaşılır yöntem Plan Üzerinde Yan Göstergesinin Değiştirerek Yan Düzeltmesinin Yapılması Yöntemidir. Bu şekilde yan düzeltmesi yapan kısım bundan sonra İG'den gelecek yeni hedeflerde hedefi tespit yöntemine ve kurduğu atış planına bakmaksızın hedefi ateş altına alırken YAN DÜZELTMESİ YAPMAZ, MESAFE DÜZELTMESİ YAPAR.

7. GÖZETLEMELİ ATIŞ PLANI:

a. Modern muharebenin hareketliliği, havanların çoğu kez ölçme bilgileri elde edilemeden de doğru ve zamanında görmeyerek ateş desteği sağlamalarını gerektirmektedir. Gözetlemeli atış planları bu olanağı sağlar. Gözetlemeli atış planlarında grid koordinat sistemi kullanılmaz, bu nedenle atış planı olarak gridli plan kâğıdı kullanılacaksa, itibari bir grid koordinat sistemi kullanılabilir. Gridli plan kâğıdı ile gözetlemeli bir atış planı hazırlayabilmek için de yer ölçmeli atış planında olduğu gibi bir plan kâğıdına, bir gridli hedef şebeke kâğıdına, bir mesafe yan yelpazesine ve bir atış cetveline ihtiyaç vardır. İG den gelen bilgiler ve bulunan bilgiler Çizelge 6-20'dadır.

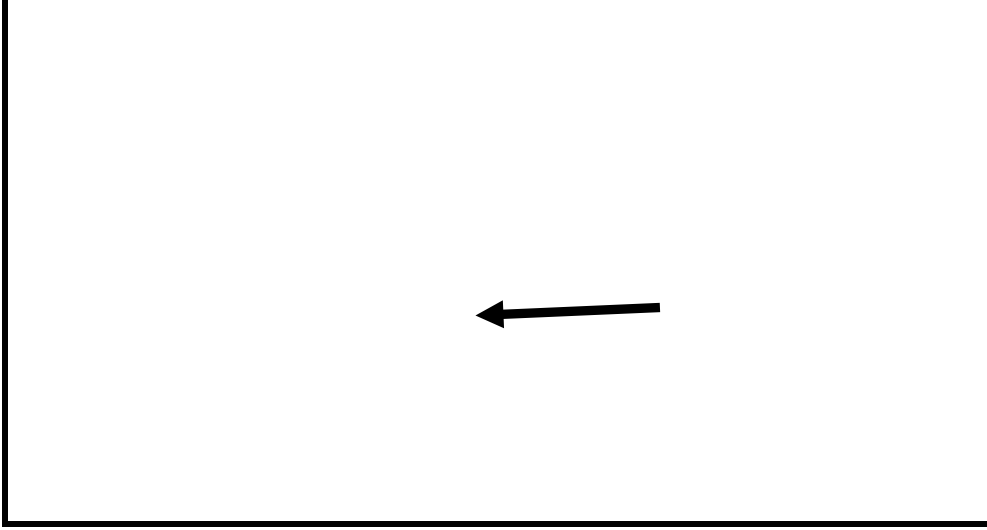
ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1,TANZİM ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL TANZİM ATIŞI TAMAM	
	DTN İSTİKAMET AÇISI 2780 MİLYEM MESAFE 1750 m 100 KALDIR TAMAM
DTN İSTİKAMET AÇISI 2780 MİLYEM MESAFE 1750 m 100 KALDIR TAMAM	
	MEVZİ İSTİKAMET AÇISI 800 MİLYEM MESAFE 2000 m 50 İNDİR HAZIR OLUNCA BİTTİ.
MEVZİ İSTİKAMET AÇISI 800 MİLYEM MESAFE 2000 m 50 İNDİR HAZIR OLUNCA BİTTİ.	

Çizelge 6-20
İG İlk Atış İsteği.

6-84
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

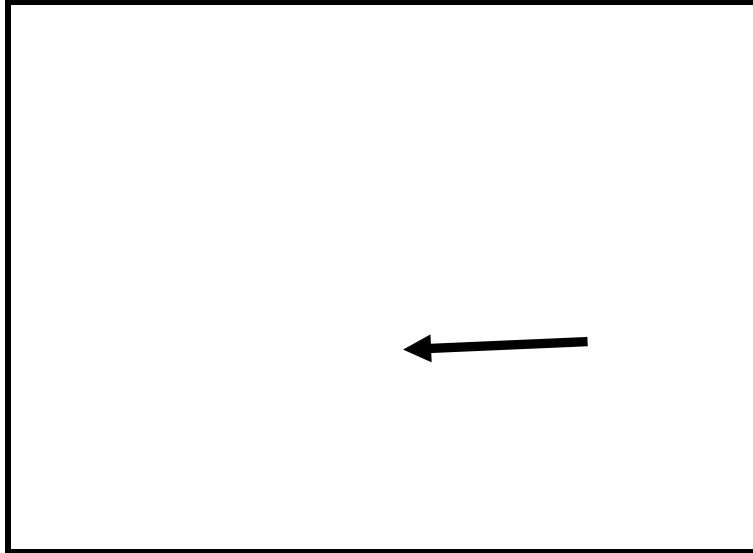
b. Bu bilgilerle atış kayıt listesine işlenir. Gridli hedef şebeke kâğıdının ortasından bir toplu iğne geçirilerek, gridli plan kâğıdının ortasına iğnelenir (Resim 6-50). İğne batırılıp şebeke kâğıdına yerleştirilen yer İG'nin yeri olarak kabul edilir. Şebeke kâğıdının grid hatları ile plan kâğıdının grid hatlarını birbirine paralel olacak şekilde çakıştırılır kuzey gösterge oku çizilir.



Resim 6-50

Kuzey Gösterge Okunun Çizilmesi.

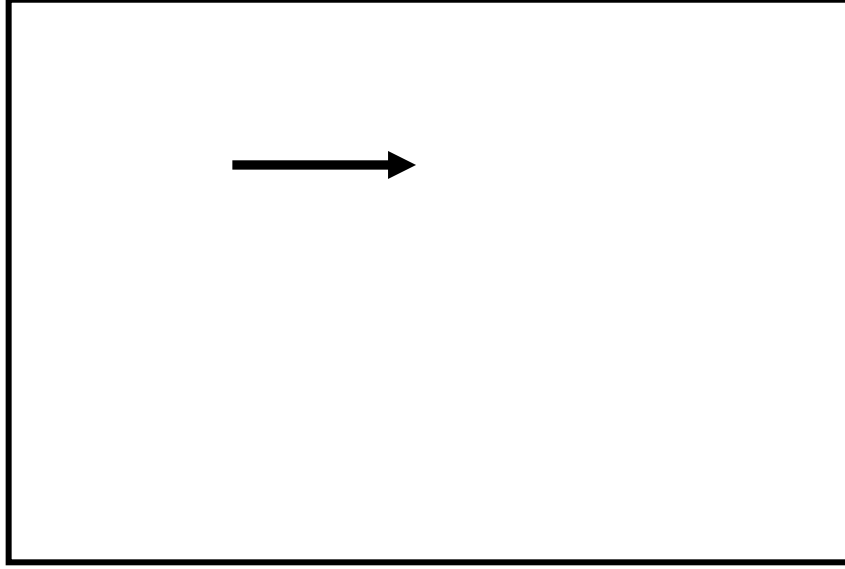
c. Gridli şebeke kâğıdını sağa doğru döndürerek İG-DTN istikamet açısı olan 2780 milyem gelene kadar şebeke kâğıdı sağa doğru döndürülür (Resim 6-51).



Resim 6-51

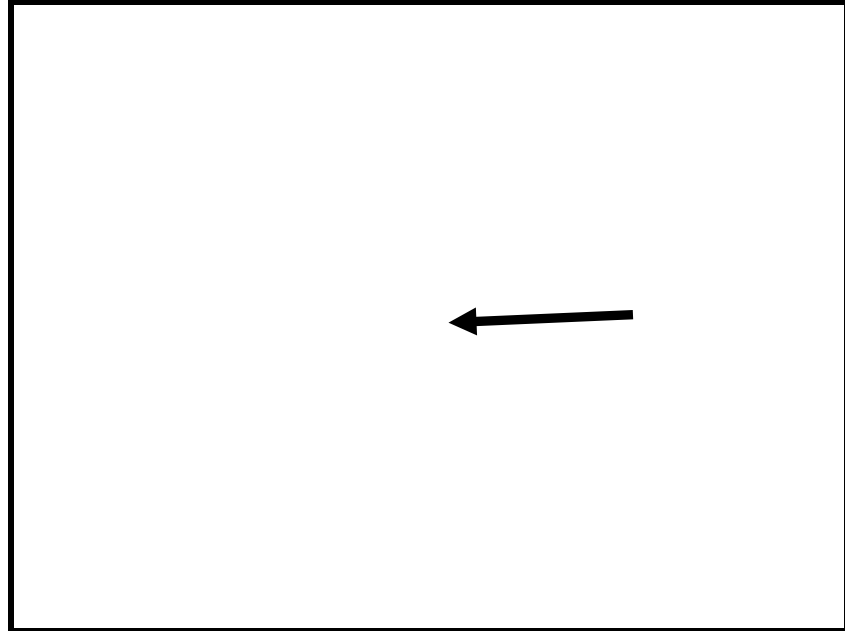
İleri Gözetleyici Hedef İA'nın Bulunması.

ç. İG'nin hedefe bakmış olduğu 2780 milyem'lik istikamet açısı ile hedefe bakılır. Plan yelpazesinin çentikli ucu İG'nin bulunduğu yer olarak kabul edilen iğneye geçirilir ve mesafe taksimatlı cetvel kısmı şebeke kâğıdının gösterge okuna çakıştırılır. İleri gözetleyicinin bildirmiş olduğu İG-DTN mesafesi olan 1750 m'ye bir iğne batırılır (Resim 6-52) Burası DTN'nin yeridir.

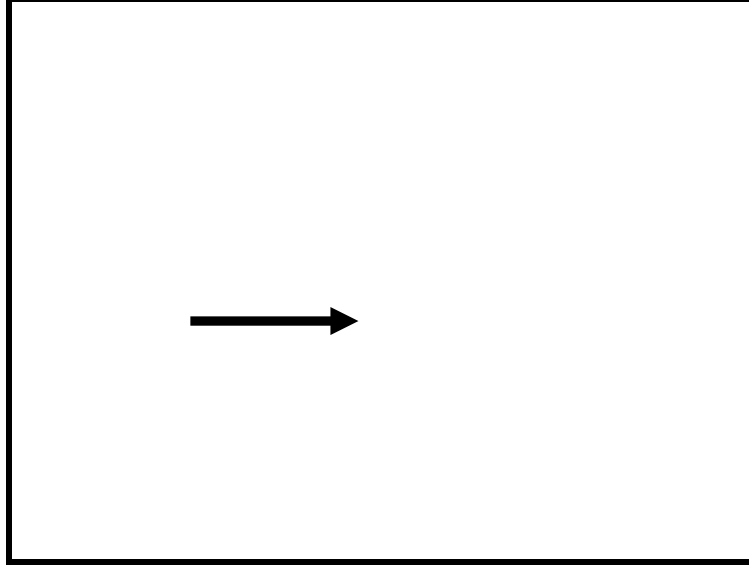


Resim 6-52
DTN'nin Bulunması.

d. Havan mevziinin yerini bulmak için gridli şebeke kağıdı İG toplu iğnesinde takılı halde iken döndürülerek İG- Havan Mevzi İA olan 800 milyem'e bağlanır. Yani şebeke Kâğıdı gösterge okunun karşısına 800 milyem gelene kadar sağa çevrilir (Resim 6-53). Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu İG iğnesine geçirilerek mesafe taksimatlı cetvel kısmı şebeke kâğıdı okuna çakıştırılır. Mesafe taksimatı cetvel kısmından İG'nin bize olan mesafesi 2000 m'ye bir iğne batırılır (Resim 6-54) burası da havan mevziinin yeridir.

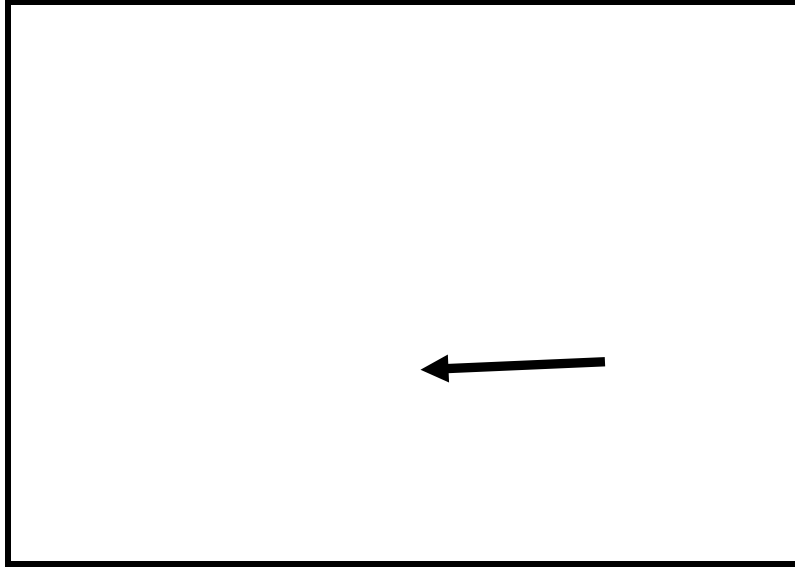


Resim 6-53
İstikametın Tespiti.



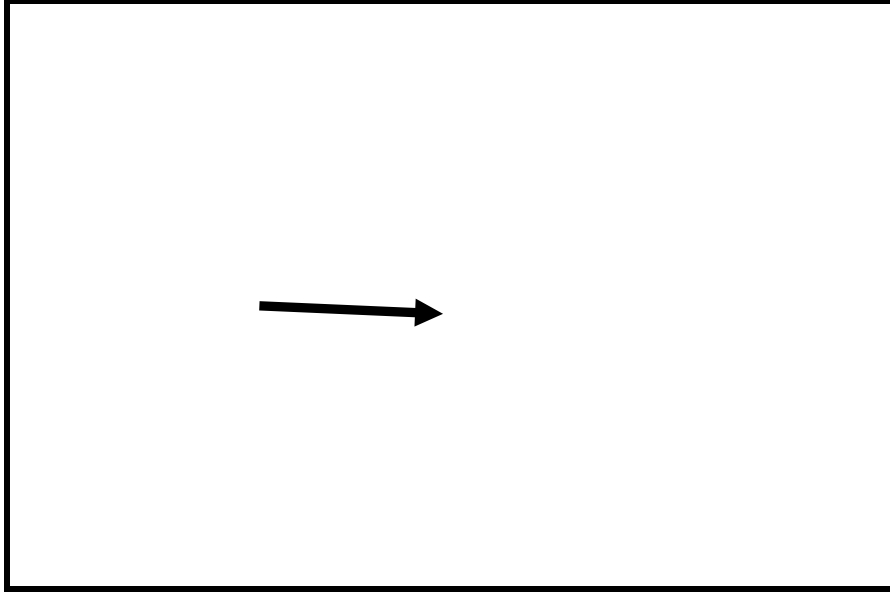
Resim 6-54
Mevzinin İşaretlenmesi.

e. Plan üzerinde DTN ve Havan mevzi yerleri tespit edilmiş oldu. Şimdi yapılacak işlem Havan-Hedef mesafesini ve Havan-Hedef istikamet acısını bulmaktır. Yani ilk esasların bulunmasıdır. Bunun için şu sıra takip edilir. Gridli hedef şebeke kâğıdı bulunduğu İG iğnesinden çıkarılarak tespit edilmiş olan hedef noktasına yerleştirilir. Grid şebeke hatlarından istifade edilerek kuzey gösterge oku çizilir (Plandaki ikinci kuzey gösterge oku) ve üzerine H K (Hedef Kuzey) yazılır (Resim 6-55).



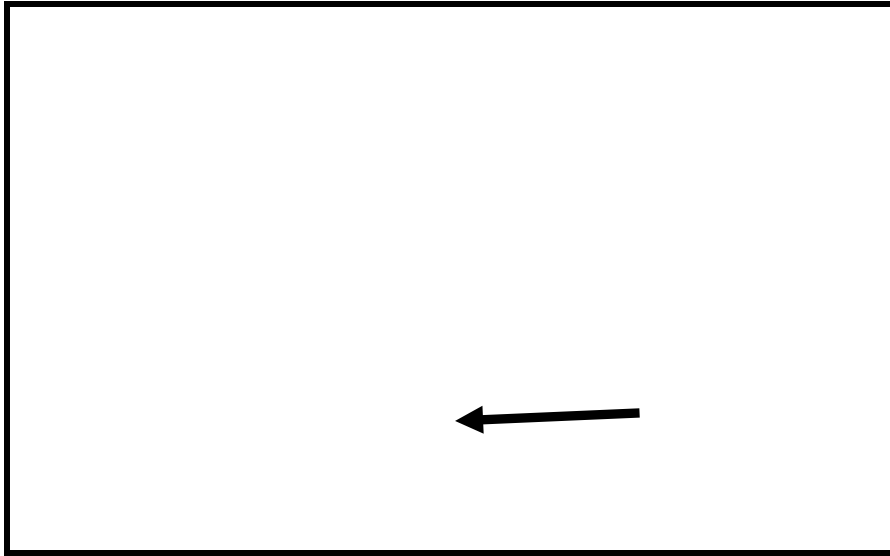
Resim 6-55
Hedef Kuzeyinin Bulunması.

f. Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu havan mevzii iğnesine takılır ve mesafe yan yelpazesi kaydırılarak mesafe taksimatlı cetvel kısmı DTN iğnesine dayandırılır. DTN iğnesinin bulunduğu yerdeki mesafe rakamı okunur. Bu 3175 m'dir ve Havan-Hedef mesafesidir (Resim 6-56).



Resim 6-56
Mesafenin Tespiti.

g. Şebeke kâğıdı havan mevziinde takılı durumda iken sağa doğru döndürülerek şebeke kâğıdının gösterge oku, mesafe yan yelpazesinin mesafe taksimatlı cetvel kısmına karşılaştırılır, bu durumda iken çizilen gösterge okundan istikamet açısı okunur. Bu açıda 3370 milyem'dir ve Havan-Hedef istikamet açısıdır (Resim 6-57).



Resim 6-57
Havan Hedef İstikamet Açısının Tespiti.

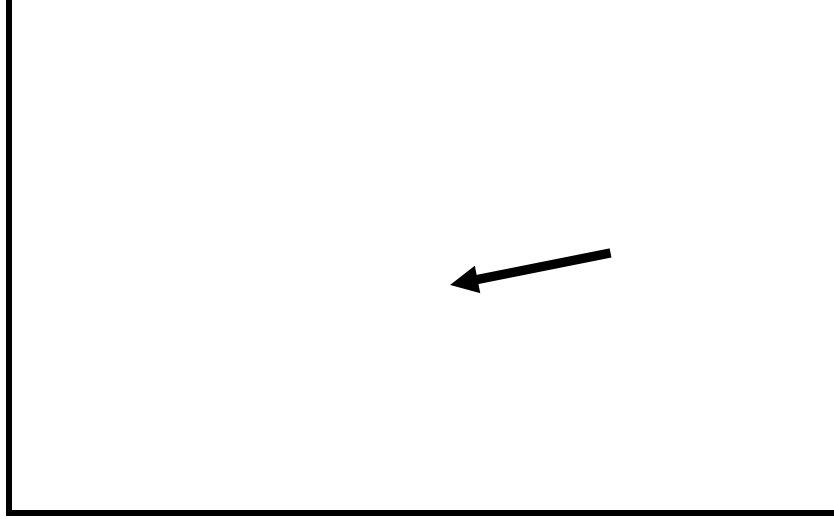
ğ. Bu durumda iken önce havanların tevcih edilebilmesi için havanlara bildirilecek alet açısı bulunur ve bildirilir.

Alet açısı = 6400 - (Havan - Hedef İA)

Alet açısı = 6400 milyem - 3370 milyem = 3130 milyem

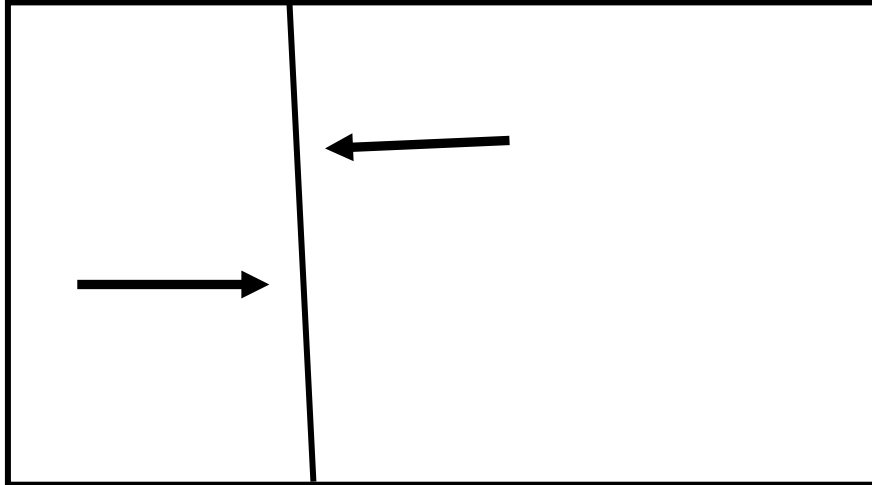
HİZMETE ÖZEL

Alet açısı havanlara 31 TAM 30 milyem olarak bildirilir. Havanlar tevcihe başlarlar. Plan bu durumda iken bir geçici yan göstergesi çizilir. Bunun için mesafe yan yelpazesinin kavisli kısmında bulunan kırmızı ile yazılı yan açları rakamlarından 8'in karşısına bir gösterge çizgisi çizilir. GYG2 yazılır (Resim 6-58).



Resim 6-58
Yanın Çizilmesi.

h. Plan tamamlanarak atış komutu ortaya çıkarılır. Bunun için yan, yükseliş ve barut hakkının bulunması gereklidir. Grafik atış cetvelinin gösterge kılı, Havan-Hedef mesafesi olan 3175 m'ye getirilir. Önce hangi barut hakkında atılacağı seçilir. Bunun için atış kaydırma hudutları içinde BH değiştirmeden atış yapabilecek bir barut hakkını, yani hedefin 1500 m ilerisine ve 1500 m gerisine BH değiştirmeden atış yapabilecek bir barut hakkı seçilir (Bkz. EK-E). Bu da 5'inci barut hakkıdır. 5'inci BH'daki 3175 m mesafe karşılığı olan nişangâh okunur. Bu da 1250 milyemdir (Resim 6-59).



Resim 6-59
Nişangâhın Bulunması.

ı. Atış komutunun unsurları olan Yan, Yükseliş ve Barut hakkı böylece bulunmuş olur. Burada Yan 2800 tamdır. Bu planda mesafe yan yelpazesinin kavisli kısmına daha önceden

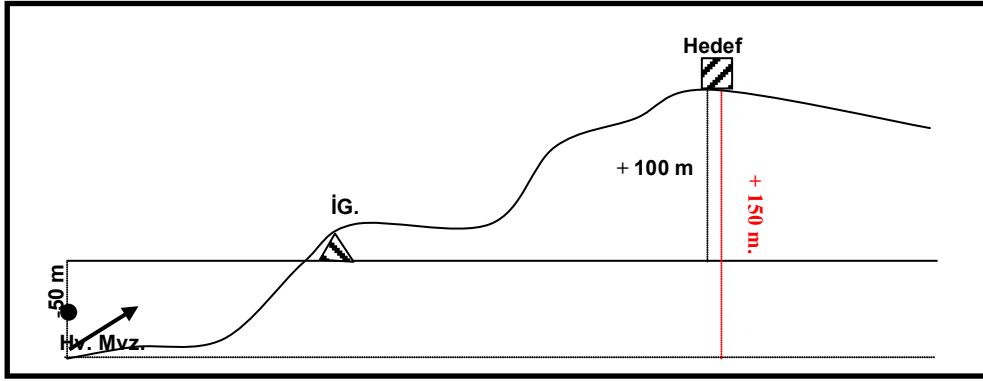
HİZMETE ÖZEL

çizilmişti. Barut hakkı, 3175 m mesafe karşılığı olan 5'inci BH olarak bulundu. Nişangâh da 1250 milyem olarak tespit edildi. Bulunan bu nişangâh ile (1250 milyem 5'inci BH) ile atış yapılırsa, havanla hedef arasında bir rakım farkı bulunduğundan hedef vurulamaz. Cetveller havan ile hedefin aynı rakımda olduğu duruma göre hazırlanmıştır. Yani düz bir arazide atış yapıldığında 5'inci BH'da 1250 milyem yükselişle atılan mermi 3175 metreye düşer. Hedef mevziden yüksekte ise mermi hedefin önüne alçakta ise mermi hedefin ilerisine düşer. Bu nedenle rakım farkını giderici işlemler yapılmalıdır. Önce rakım farkının bulunması gereklidir (Şekil 6-32).

Rakım Farkı = Hedef Rakımı - Mevzi Rakımı

Rakım Farkı = (+ 100 m) - (-50 m)

Rakım Farkı = + 150 m'dir.



Şekil 6-32

Rakım Farkının Bulunması.

Bunun giderilmesi için, toprak açısının hesaplanması lazımdır. Hesaplama yer ölçmeli atış planında anlatıldığı gibi yapılır.

Önce doğru toprak açısının (DTAÇ) bulunması gereklidir.

$$\text{DTAÇ} = \frac{\text{Rakım farkı}}{\text{Plan mesafesi/1000}}$$

$$\text{DTAÇ} = \frac{+ 150}{3.175} = + 47$$

DTAÇ bulunduktan sonra TAÇ bulunur.

$$\text{TAÇ} = \frac{\text{DTAÇ}}{10} \times (- 10 \text{ milyemlik TAÇ fak.})$$
$$\text{TAÇ} = \frac{+ 47}{10} \times (-0.85)$$

$$\text{TAÇ} = + 4,7 \times 0,95$$

$$\text{TAÇ} = -4,4 = - 4 \text{ milyem}$$

Burada 10 milyem'lik taç faktörü grafik atış cetvelinin 5'inci BH ve 3175 m mesafede ki 10 milyem'lik TAÇ faktörü okunarak bulunur. Rakım farkı (+) olduğu için çizginin üstündeki 0.95 rakamı alınır. Eğer rakım farkı (-) olsaydı çizginin altındaki 0.85 rakamı alınacaktı.

HİZMETE ÖZEL

Rakım farkının etkisini gidermek için bulunan nişangâha (1250 milyem) TAÇ (-4 milyem) eklenerek yükseliş bulunur.

Yükseliş = Nişangâh + TAÇ

Yükseliş = 1250 + (-4)

Yükseliş = 1246 milyem

i. İlk atış komutu (Çizelge 6-21);

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2'nci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Mermi	Tahrip	Değiştirildiğinde	Esas Havan Cep.
Tapa	Hassas	Değiştirildiğinde	Esas Havan Cep.
.BH.	5'inci BH	Değiştirildiğinde	Esas Havan Cep.
MÜH. Kf	Kafile 1-90	Değiştirildiğinde	Esas Havan Cep.
Yan	Yan 28 TAM	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1246	Her zaman	Tüm Nişancılar
Grup adedi		Gerektiğinde	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

Çizelge 6-21

Düzeltilme Tanzimi İlk Atış Komutu.

j. İG'nin atılan bu atıma ait çizelge 6-22'deki düzeltmeleri gönderdiğini kabul edelim.

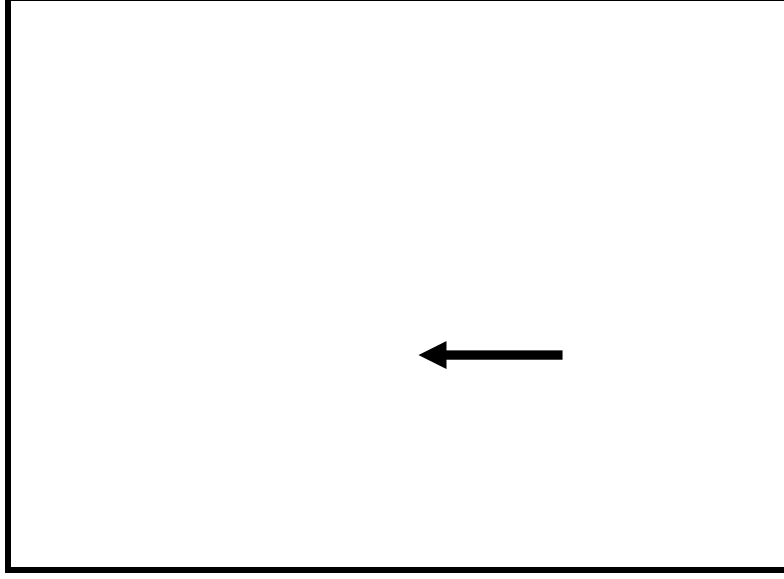
ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, 200 SOLA 200 KISALT BİTTİ.
KARTAL BURASI KARTAL 1, 200 SOLA 200 KISALT BİTTİ.	

Çizelge 6-22

İG Düzeltmeleri.

k. Gönderilen bu düzeltmelerin plana aktarılması için sırası ile şu işlemler yapılır;

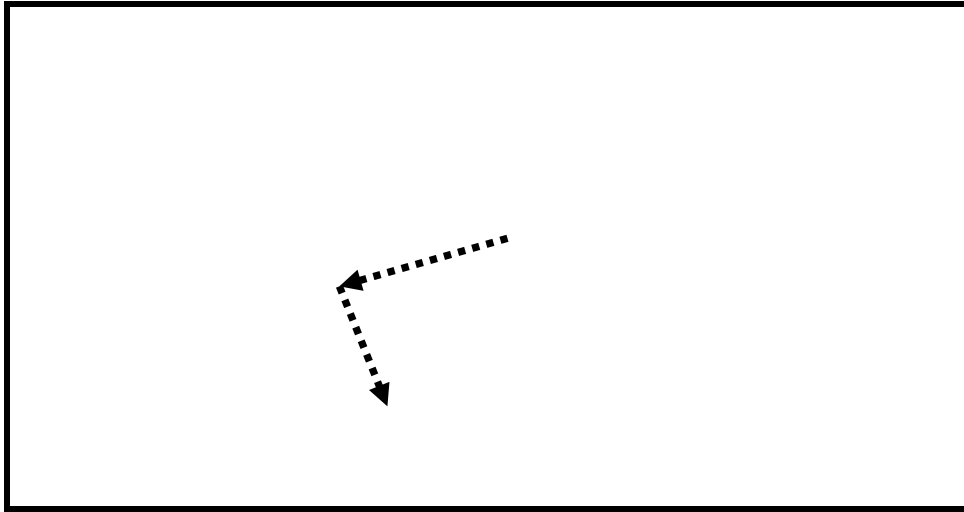
(1) Gridli hedef şebeke kâğıdı sağa doğru döndürülerek gösterge okunun altına ileri gözetleyicinin hedefe bakış istikamet açısı olan 2780 milyem'i bağlanır. Yani hedefe ileri gözetleyicinin baktığı istikamet açısı ile bakılmış olur. Şebeke kâğıdının 2780 milyem'deki bu durumu bozulmadan bir köşesinden iğneyle sabitlenir (Resim 6-60).



Resim 6-60

İleri Gözetleyici Bakış Açısının Bağlanması.

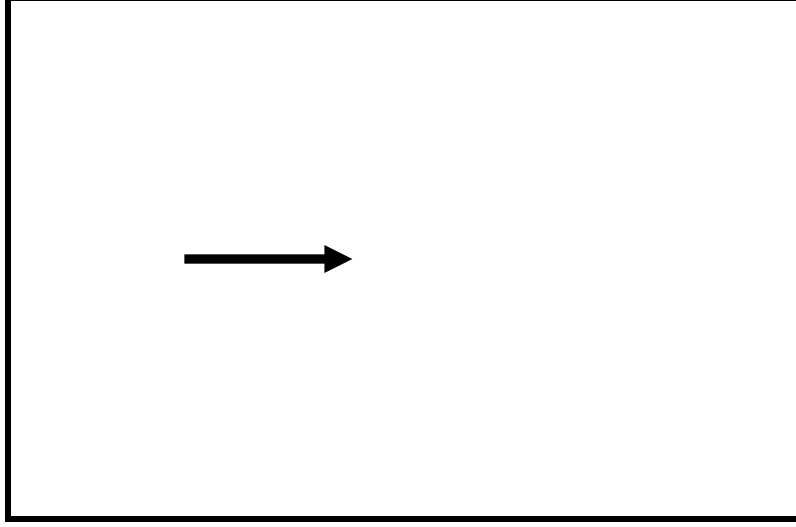
(2) İleri gözetleyicinin 200 sola 200 kısalt diye bildirdiği düzeltme yapılır. Bunun için DTN toplu iğnesi bulunduğu yerden çıkarılarak iki kare sağa 8 kare aşağıya alınarak yeni yerine batırılır. Plan ölçeği 1/12.500 olduğu için her kare 50 m'ye karşılıktır. İG, 200 sağa dediği için toplu iğne 4 kare sola alınır. 200 m kısalt dediği içinde 4 kare aşağıya alınır ve yeni yerine batırılır (Resim 6-61).



Resim 6-61

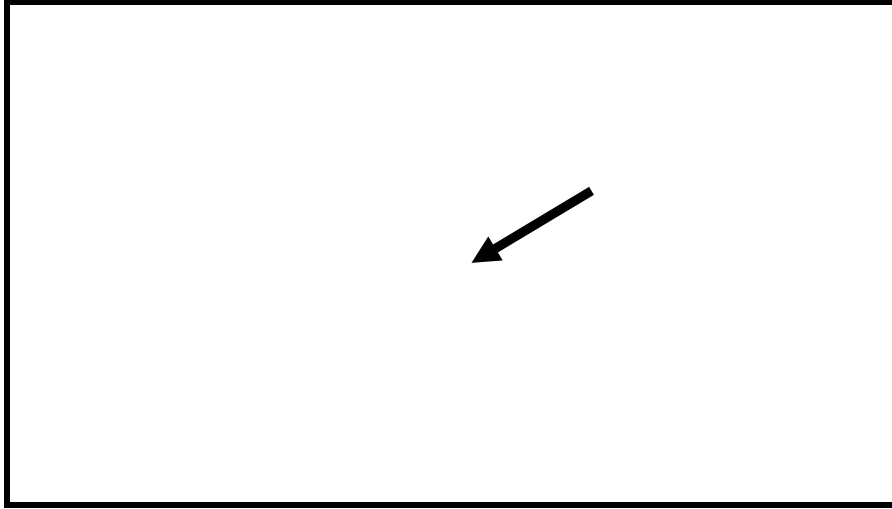
Düzeltilmelerin İşlenmesi.

(3) Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu havan mevziin bulunduğu iğneye takılır (yeşil noktaya) ve mesafe taksimatlı cetvel kısmı toplu iğnenin yeni bulunduğu yere dayandırılır, gösterdiği yeni mesafe okunur bu 2925 m'dir (Resim 6-62).



Resim 6-62
Mesafenin Tespiti.

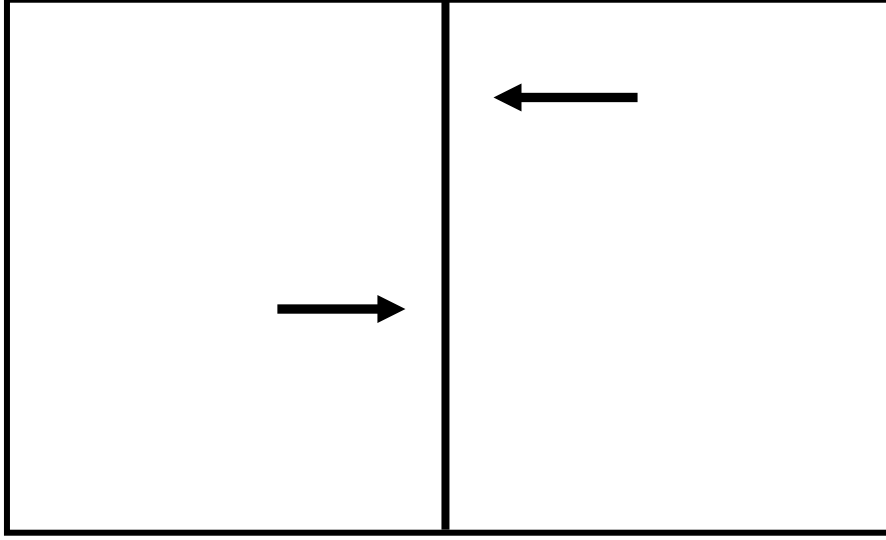
(4) Mesafe yan yelpazesinin kavisli yan taksimatı kısmından da yan açısı okunur. Daha önce çizilen geçici yan göstergesi (GYG) çizgisinin karşısına 2825 karşılık gelmektedir. Yani düzeltmeye esas yan açısı 2825 milyem'dir (Resim 6-63).



Resim 6-63
Yanın Bulunması.

(5) Düzeltilmiş atış komutunun verilebilmesi için yeni bulunan 2925 m havan-hedef mesafesinin nişangâhının bulunması gereklidir. Grafik atış cetvelinin siyah gösterge oku 2925 m'ye getirilir ve 5'inci Barut hakkından yeni nişangâh bulunur. Bu da 1300 milyem'dir (Resim 6-64). Daha önce rakım farkından dolayı hesaplanan -4 m'lik TAÇ'ı da katarak havana verilecek yeni yükseliş bulunur. $1300 - 4 = 1296$ milyem'dir.

HİZMETE ÖZEL



Resim 6-64
Nişangâhın Bulunması.

(6) Düzeltilmiş yeni atış komutu (çizelge 6-23);

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2'nci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Yan	Yan 28 TAM 25	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1296	Her zaman	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

Çizelge 6-23
Düzeltilme Tanzimi Sonraki Atış Komutu.

(7) Bir atım daha atılır. ŞEBEKE KÂĞIDI İLE KESİNLİKLE OYNANMAZ. İG'nin bu atıma ait çizelge 6-24'deki gibi bir düzeltme gönderdiğini kabul edelim.

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, 100 SAĞA 50 UZALT BİTTİ.
KARTAL 1 BURASI KARTAL, 100 SAĞA 50 UZALT BİTTİ.	

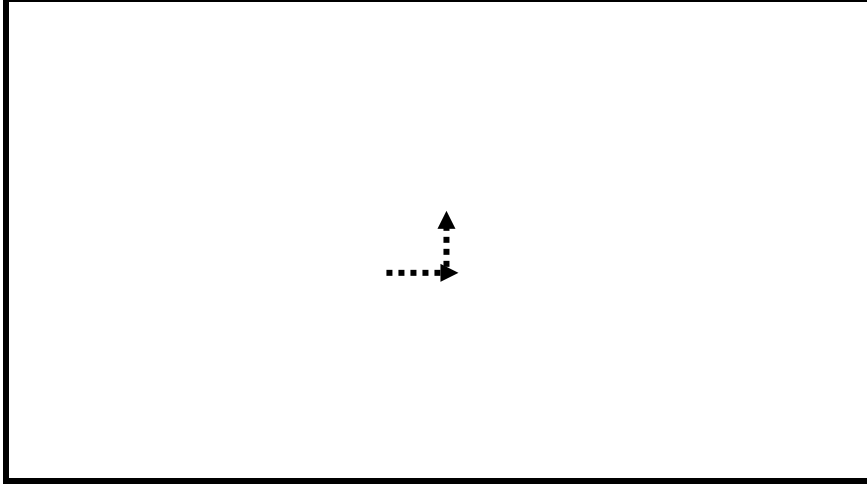
Çizelge 6-24
İG Düzeltmeleri.

6-94
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

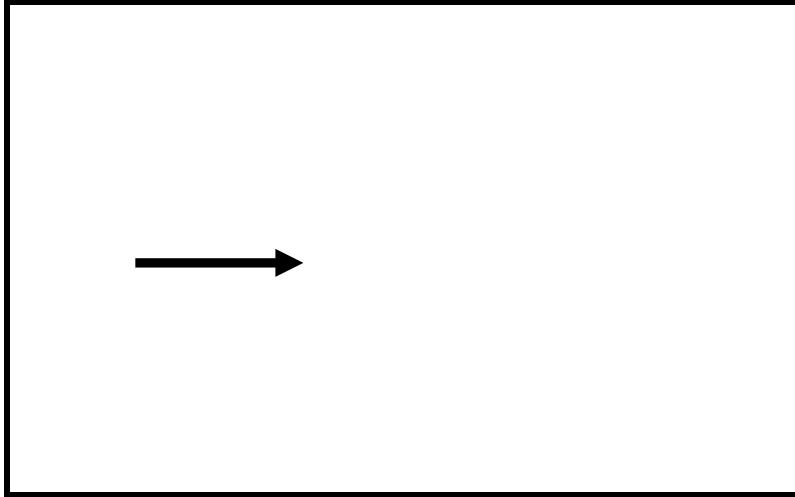
(8) Alınan bu düzeltmelerin plana aktarılması için sırası ile şu işlemler yapılır:

(a) Hedef toplu iğnesi en son bulunduğu noktadan başlamak üzere 2 kare sağa, 1 kare yukarı alınarak bu düzeltmeye isabet eden yere batırılır (Resim 6-65). BU İŞLEMLER YAPILIRKEN ŞEBEKE KÂĞIDI İĞ'NİN BAKIŞ AÇISI OLAN 2820 DEDİR KESİNLİKLE KIMILDATILMAZ.



Resim 6-65
Düzeltmenin İşlenmesi.

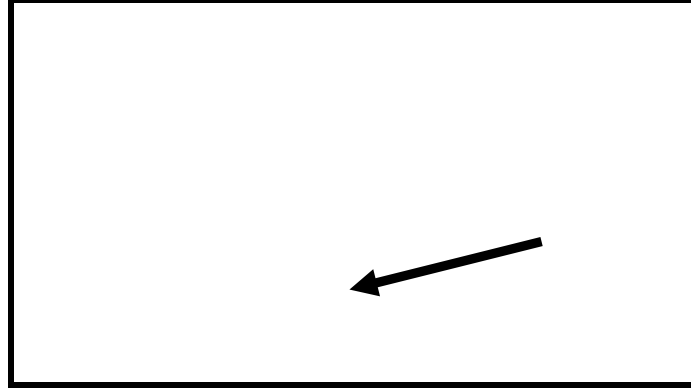
(b) Tekrar mesafe yan yelpazesinin ucu havan mevzii iğnesine geçirilir ve mesafe taksimatlı cetvel kısmı hedef toplu iğnesinin yeni bulunduğu yere dayandırılır. Bu durumda iken cetvel kısmından yeni mesafe okunur. Bu yeni mesafe 3000 m'dir (Resim 6-66).



Resim 6-66
Mesafenin Tespiti.

(c) Mesafe yan yelpazesinin kavisli kısmından da yeni yan okunur 28 TAM 05 (Resim 6-67).

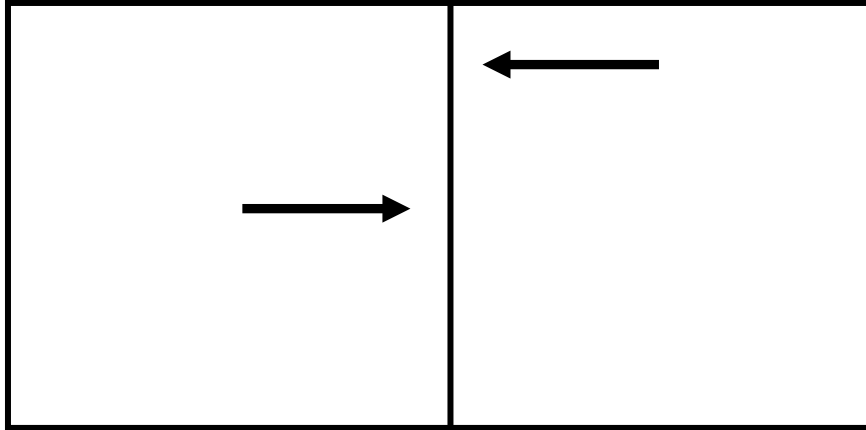
HİZMETE ÖZEL



Resim 6-67

Yanın Okunması.

(ç) Nişangâhı bulmak için grafik atış cetvelinin, gösterge kılı yeni mesafe olan 3000 m'ye getirilir ve bu mesafe karşılığı havana uygulanacak 5'inci BH'daki nişangâh okunur bu da 1291 milyem'dir (Resim 6-68). Daha önce hesaplanan -4 milyem'lik TAÇ'da katılarak yükseliş bulunur. $1291 - 4 = 1287$ milyem.



Resim 6-68

Nişangâhın Bulunması.

(9) Düzeltilmiş yeni atış komutu (Çizelge 6-25):

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2 nci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Yan	Yan 28 TAM 05	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1287	Her zaman	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

Çizelge 6-25

Düzeltilmiş Atış Komutu.

6-96

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

(a) Bu şekilde bir atım daha atılır. Şebeke kâğıdı ile kesinlikle oynanmaz. Bu atımın neticesinde de ileri gözetleyiciden bir düzeltme daha geldiğini kabul edelim (Çizelge 6-26).

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, 50 SOLA MESAFE UYGUN DTN TESPİT ET BİTTİ.
KARTAL 1 BURASI KARTAL, 50 SOLA MESAFE UYGUN DTN TESPİT ET BİTTİ.	

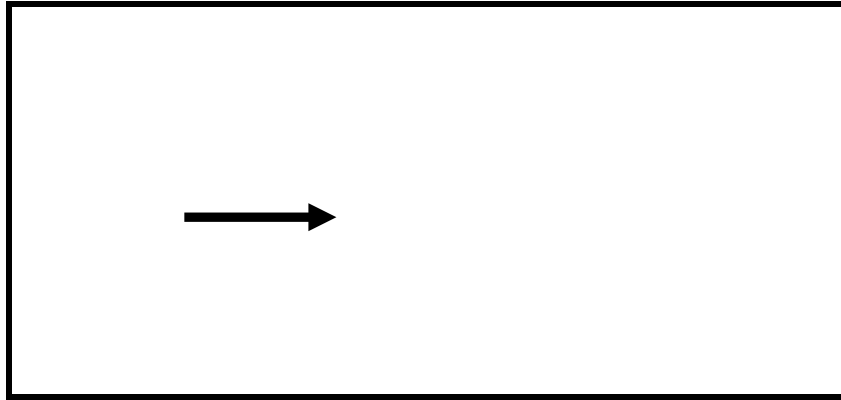
Çizelge 6-26
İG Düzeltmeleri.

(b) Bu durumda toplu iğne, en son bulunduğu noktadan çıkarılarak bir kare sola alınır (Resim 6-69).



Resim 6-69
Düzeltmenin İşlenmesi.

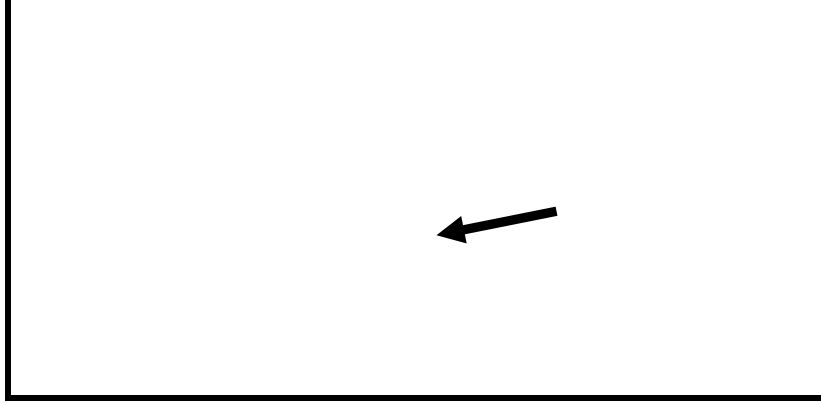
(c) MYY'nin ucu havan mevzii iğnesine takılarak mesafe taksimatlı kısmı hedef toplu iğnesine dayandırılır. Bu durumda iken yeni mesafe okunur 2980 m (Resim 6-70).



Resim 6-70
Mesafenin Tespiti.

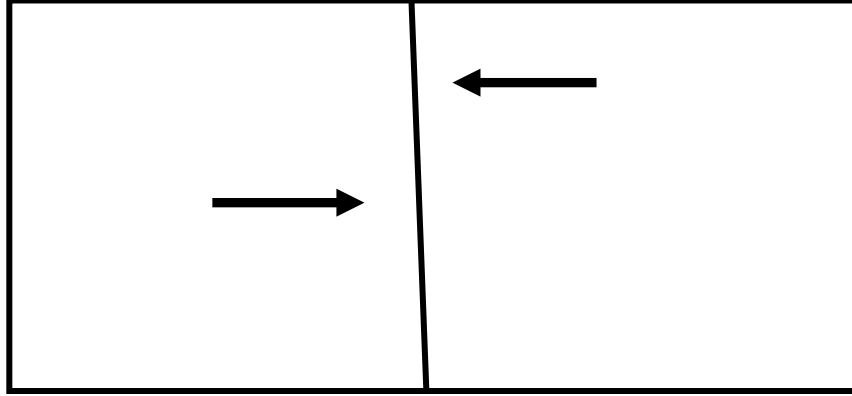
HİZMETE ÖZEL

(ç) Kavisli kısımdan da yeni yan açısı okunur. Bu da 2820 milyem'dir (Resim 6-71).



Resim 6-71
Yanın Okunması.

(d) Grafik atış cetvelinin siyah gösterge kılı, bulunan mesafe olan 2980 m üzerine getirilir ve bu mesafe karşılığı 5'inci BH'daki nişangâh bulunur. Bu 1293 milyem'dir (Resim 6-72). Daha önce hesaplanan - 4 milyem'lik TAÇ ilave edilir, $1293 - 4 = 1289$ milyem bulunur.



Resim 6-72
Nişangâhın Bulunması.

8. DÜZELTME TANZİM ATIŞINDAN SONRA AİM'İN YAPACAĞI İŞLEMLER:

a. Düzeltme Tanziminin Amacı:

Standart olmayan koşulların toplam etkilerini gidermek için gerekli olan atış esasları düzeltmelerini bulmaktır. Bu düzeltmeler uygun YAN, uygun YÜKSELİŞ ve uygun TAPA SANİYESİ'DİR. Tapa Saniyesi Aydınlatma ve İhtiraklı mermi ile yapılacak görevlerde tespit edilir. Bu sebeple bu bölümde Tapa saniyesi konusunu işlemeyeceğiz.

YAN DÜZELTMESİ (UYGUN YAN) NASIL YAPILIR:

(1) Plan Üzerinde Yan Düzeltmesi Yapılması;

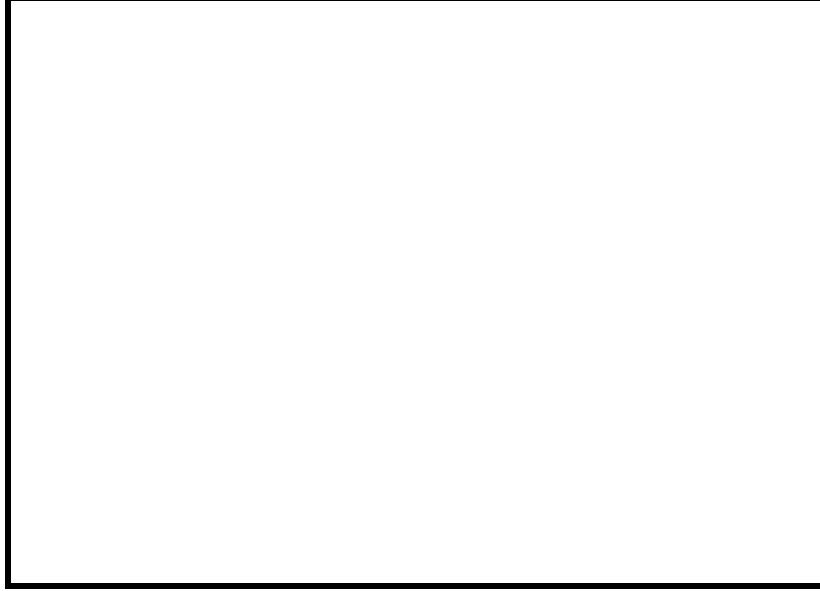
(a) Yan Göstergesi Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması,

HİZMETE ÖZEL

- (b) Hedefin Yeri Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması,
- (2) Nişan Çubukları İle Yan Düzeltmesinin Yapılması,
- (3) Atış Kayıt Listesinde Yan Düzeltmesini Yapılması,
- (4) T-3 Nişan Aleti İle Yan Düzeltmesinin Yapılması.

b. Gözetlemeli Atışta Plan Üzerinde Yan Düzeltmesi Yapılması:

(1) Yan Göstergesi Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması: Yer Ölçmeli planda uygulandığı gibidir. İğne son yerden ilk yere taşınır ve son vurulan yan değerinde daimi yan göstergesi çizilir (Resim 6-73). Yan düzeltme değeri atış kayıt listesine işlenir ($2820-2800=20$ milyem).

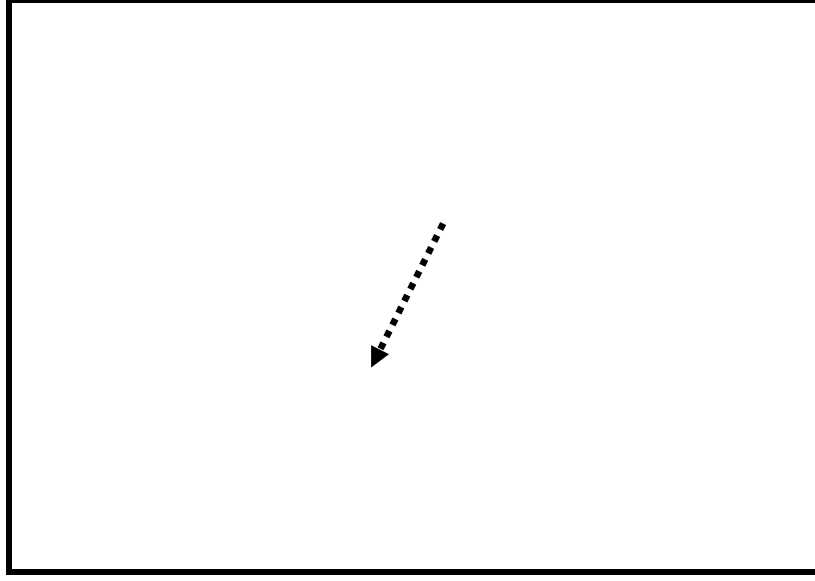


Resim 6-73
DYG nin Çizilmesi.

(2) Hedefin Yeri Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması: Yer ölçmeli plandan farklı olarak diğer yöntemlerle beraber Hedefin Yeri Değiştirilerek Yapılacak Yan düzeltmesi Gözetlemeli Planda uygulanabilir. Yapılacak işlemler sırasıyla aşağıda anlatılmıştır.

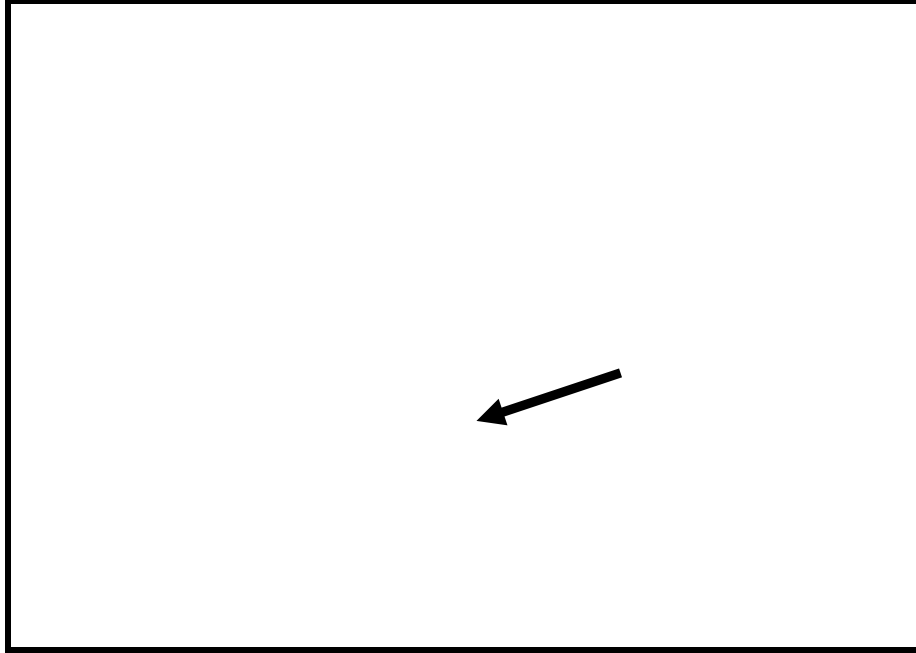
(a) Gridli şebeke kâğıdının merkezi hedef toplu iğnesinin en son bulunduğu noktaya taşınır (Resim 6-74).

HİZMETE ÖZEL



Resim 6-74
Hedefin Taşınması.

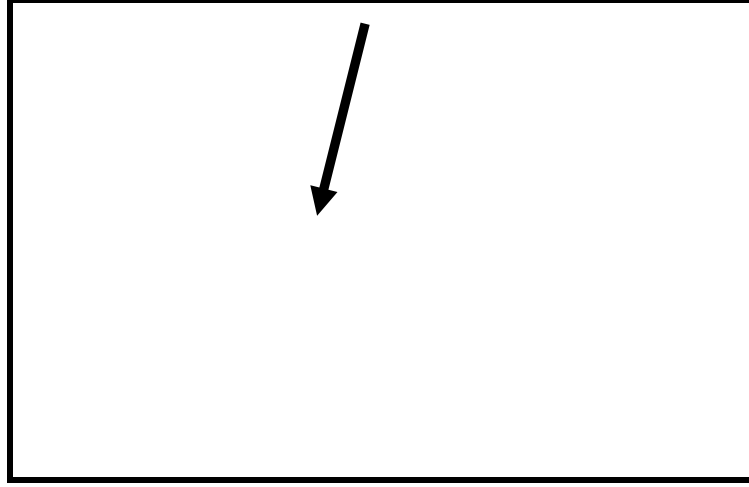
(b) Tekrar kuzey gösterge oku çizilir (Resim 6-75).



Resim 6-75
Hedef Yeniden Kuzeyinin Çizilmesi.

(c) GYG silinip aynı yere DYG (daimi yan göstergesi) yazılır ve plan tamamlanır (Resim 6-76). Yan düzeltme değeri atış kayıt listesine işlenir ($2820-2800=20$ milyem).

6-100
HİZMETE ÖZEL



Resim 6-76
DYG'nin Çizilmesi.

Bu yöntemin diğer yöntemlerden farkı hedefin yeri değiştirildiği zaman Yan düzeltmesinin yanı sıra mesafe düzeltmesinin de belli noktadan kaydırma yöntemi ile istenecek müteakip tesir atış görevleri için yapılmış olması, kutbi koordinatla istenecek müteakip tesir atış görevleri için yan ve mesafe düzeltmelerinin yapılmamış olmasıdır.

(3) Nişan Çubukları İle Yan Düzeltmesinin Yapılması: Yer Ölçmeli planda uygulandığı gibidir. Plan üzerinde oynama yapılmaz iğne ilk noktaya taşınır ve GYG, DYG olarak değiştirilir. Esas havana nişan çubuklarını sökmesi ve son vurulan değere (28 TAM 20) dikmesi komutu verilir. Yan düzeltme değeri atış kayıt listesine işlenir. (2820-2800=20 milyem).

(4) Atış Kayıt Listesinde Yan Düzeltmesini Yapılması: Yer Ölçmeli planda uygulandığı gibidir. Plan üzerinde oynama yapılmaz iğne ilk noktaya taşınır ve GYG, DYG olarak değiştirilir. Yan düzeltme değeri atış kayıt listesine işlenir. (2820-2800=20 milyem) Bundan sonra gelecek hedeflerde bulunan yan değerine yan düzeltmesi eklenerek atış komutu verilir.

(5) T-3 Nişan Aleti İle Yan Düzeltmesinin Yapılması: Yer Ölçmeli planda uygulandığı gibidir. Plan üzerinde oynama yapılmaz iğne ilk noktaya taşınır ve GYG, DYG olarak değiştirilir. Yan düzeltme değeri atış kayıt listesine işlenir (2820-2800=20 milyem). Esas Havan Mangası havan namlusuna dokunmadan nişan aletinin oynar tam taksimatını 28 Tam 00'a bağlar ve bundan sonra gelecek bütün yan değerlerini oynar taksimat üzerinden bağlar ve okur.

NOT: AİM yan düzeltmelerinden birini kullanarak işlem yapmalıdır. Hem plan üzerinde hem de nişan çubukları ile bir arada yan düzeltmesi yapılmaz yalnızca bir yöntem kullanılır. Aksi takdirde müteakip atışlarda isabet kaydedilemez.

c. Gözetlemeli Planda Mesafe Düzeltmesi (UYGUN NİŞANGÂH):

- (1) K faktörünü bularak mesafe düzeltmesi,
- (2) Grafik atış cetveline yardımcı nişan göstergesi (YNG) çizerek mesafe düzeltmesi,

Yapılacak işlemler yer ölçmeli atış planında uygulandığı şekildedir.

DİKKAT!

Gözetlemeli planda yan düzeltmesi hedefin yeri değiştirilerek yapılmışsa bu yöntemde yan düzeltmesinin yanı sıra mesafe düzeltmesinin de belli noktadan kaydırma yöntemi ile istenecek müteakip tesir atış görevleri için yapılmış olması, buna karşılık kutbi koordinatla istenecek müteakip tesir atış görevleri için yan ve mesafe düzeltmelerinin yapılmamış olmasıdır.

9. PARALEL DEMET TANZİMİ ATIŞ GÖREVİ:

a. Nişan Dairesi Yardımı ile Kısımın Paralel Kılınması:

Esas havan hedefe tevcih edildiği şekilde 1'inci ve 3'üncü havanlar da nişan dairesinin okuyacağı yan değerleri ile paralel kılınır.

b. Esas Havan Üzerine Paralel Kılma:

Esas havan herhangi bir tevcih yöntemi ile hedefe tevcih edildikten sonra 1'inci ve 3'üncü havanlara yan vererek kendisine göre paralel kılar.

10. ATIŞ GÖREVİNİN İCRASI:

Yer ölçmeli planda anlatıldığı şekilde icra edilir.

11. PARALEL DEMET TANZİMİ ATIŞI SONUCUNDA YAN MESAFE HATALARININ GİDERİLMESİ:

Esas havanın yan düzeltmesi plan üzerinden hedefin yeri değiştirilerek yapılmışsa AİM paralel demet tanzimi atışı sonucunda yan hatası yaptığını tespit ettiği havana NİŞAN ÇUBUKLARINI SÖK 28 TAM 20'ye (Esas Havanın DTN'yi vurduğu yana) DİK komutu verir. Böylece yan farkını gidermiş olur. Mesafe hatası tespit ederse yer ölçmeli planda anlatıldığı şekilde hata yapan havan için K-1 faktörünü (mesafe emsal düzeltme değeri) bulmalı veya YNG'yi çizmelidir. Esas havanın yan düzeltmesi diğer yöntemlerle yapılmışsa hata yapan havanların yan ve mesafe düzeltmeleri yer ölçmeli planda anlatıldığı şekilde giderilir. Havan Kısmi Düzeltme Tanzim Noktası ve Paralelliğin Kontrolü atış görevlerini bitirdikten ve her bir havanın Yan ve Yükseliş esaslarını tam ve doğru bir şekilde tespit ettikten sonra verilecek her türlü yeni hedefi süratli ve isabetli bir şekilde ateş altına almaya hazırdır. Artık AİM bütün kısım için tek bir yan değeri okuyarak atışları icra edebilir.

12. TESİR ATIŞI GÖREVİ:

Düzeltme Tanzimi ve Paralel Demet Tanzimi atışlarını bitiren ve esasları tespit eden kısmın bundan sonra yapacağı atışlar tesir atışı olacaktır. Tesir atışı kısımca yani tüm havanların atış yaptığı bir atış şeklidir. Amacı düşmana azami zayıatı verdirmektir. Bunun için atışlarda isabet kadar sürat de önemlidir. Tesir atışı iki şekilde olabilir.

Mevzii Değiştirmeden Tesir Atışı

Mevzii Değiştirdikten Sonra Tesir Atışı

HİZMETE ÖZEL

a. Mevzii Değiştirmeden Tesir Atışı Görevinin Uygulanması:

Genel esasları yer ölçmeli planda olduğu şekildedir. İleri Gözetleyici gözetlemeli planla atışta tesir ateşi altına alınacak hedefi iki usulle tespit ederek bize bildirir.

Belli noktadan (Örneğin DTN'dan) kaydırarak
Kutbi Koordinat sistemi

(1) Eğer İleri Gözetleyici Ateş İsteğinde demet şekli ile ilgili bir bildirimde bulunmazsa, o halde AİM'nin seçeceği demet şekli Paralel demet (Standart demet) olur. Gözetlemeli Planda YAN DÜZELTMESİ PLAN ÜZERİNDE HEDEFİN YERİ DEĞİŞTİRİLEREK YAPILMIŞSA bundan sonra İG'den gelecek atış isteklerine göre yapılacak işlemler de değişecektir. Eğer İG yeni hedefi belli noktadan kaydırma yöntemi ile isterse, hedefin yeri değiştirilip uygun mesafeye getirildiğinden AİM yeni hedefi ateş altına alırken MESAFE DÜZELTMESİ DE YAN DÜZELTMESİ DE YAPMAZ. PLAN ÜZERİNDEN BULDUĞU DEĞERLERLE ATIŞ YAPAR. YNG VEYA K FAKTÖRÜ KULLANMAZ. İG yeni hedefi kutbi koordinat yöntemi ile isterse, yani yeniden istikamet açısı ve mesafe vererek tarif ederse yan ve mesafe düzeltmeler yapılamadığından AİM yeni hedefi ateş altına alırken MESAFE DÜZELTMESİ DE YAN DÜZELTMESİ DE YAPMAK ZORUNDADIR. Atış kayıt listesine işlediği yan ve mesafe düzeltme değerlerini(K faktörü) yeni hedef için plan üzerinde bulduğu değerlere ekleyerek atış için gerekli yan ve yükseliş değerlerini bulur veya mesafe düzeltmesi için YNG'ni kullanır. Gözetlemeli Planda YAN DÜZELTMESİ DİĞER YAN DÜZELTME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK YAPILMIŞSA bundan sonra İG den gelecek atış isteklerine göre yapılacak işlemler yer ölçmeli planda anlatıldığı şekildedir.

(2) AİM'nin yaptığı yan düzeltme metoduna göre uygulayacağı yan ve mesafe düzeltmelerinin değişmesi atışlarda çeşitli sorunlar yaratmakta ve başarıyı düşürmektedir. Günümüz muharebe sahasında ateş isteğinde bulunabilecek bir çok İG vardır ve bu İG'ler (TK.K.ları, Mg.K.ları,İG postası,Adetsim) kendileri için o an kullanabilecekleri en kolay ve hızlı yöntemle ateş isteğinde bulunurlar. AİM'nin hata yapma ihtimalini en aza indirmek ve istenilen hedefleri en hızlı ve en isabetli şekilde ateş altına almak için kısım komutanı seçeceği yan düzeltme yöntemini iyi belirlemeli ve aynı yöntem üzerinde sürekli eğitim yaptırmalıdır. EN HIZLI VE EN ANLAŞILIR YÖNTEM PLAN ÜZERİNDE YAN GÖSTERGESİNİN DEĞİŞTİREREK YAN DÜZELTMESİNİN YAPILMASI YÖNTEMİDİR. EN SAĞLIKLI YÖNTEM İSE NİŞAN ÇUBUKLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİDİR. Bu iki şekilden biri ile yan düzeltmesi yapan kısım bundan sonra İG'den gelecek yeni hedeflerde hedefi tespit yöntemine ve kurduğu atış planına bakmaksızın hedefi ateş altına alırken YAN DÜZELTMESİ YAPMAZ, MESAFE DÜZELTMESİ YAPAR. Ayrıca bu iki yöntem yer ölçmeli plandan gözetlemeli plana, gözetlemeli plandan yer ölçmeli plana geçmeyi ve muharebe sahasının günümüz koşullarına uygun olarak sürekli mevzi değiştirerek tanzim esaslarını yeni mevziye taşıyarak verilecek her türlü hedefi süratli ve isabetli bir biçimde ateş altına alabilmeyi kolaylaştırır.

b. Mevzii Değiştirdikten Sonra Tanzimsiz Tesir Atışı Görevinin Uygulanması:

Günümüz muharebelerinde gelişen teknoloji neticesinde bir havan kısmının aynı mevziide 10 dk dan fazla kalması hemen hemen imkânsız hale gelmiştir. Havan kısım komutanının en başta gelen vazifesi sürekli ve süratli mevzi değiştirebilen ve ateş isteklerine sürat ve isabetle cevap verebilen seviyede kısım yetiştirmektir. Gözetlemeli atış planı ile tanzim esaslarını tespit eden kısım komutanın yeni bir mevzide karşılaşacağı en önemli problem havanları DTN'na tevcih etmek olacaktır. Havanların yeni mevzisini plan üzerinde işaretleyebilmek ancak iki yöntemle mümkün olur.

HİZMETE ÖZEL

(1) İG havanların yeni mevziisinin istikamet açısı ve mesafesini verdiği yöntem: Değerleri alan AİM planının başlangıcında anlatıldığı şekilde İG'nin bakış açısına girerek MYY vasıtası ile mevzii yerini bulur ve yeni mevziiden DTN'ye olan istikamet açısı ve mesafeyi tespit eder.

Formülü kullanarak (AA=6400-Havan Hdf. İA)Alet açısını hesaplar.

(2) Kısım komutanı eski mevziinin yeni mevziye olan istikamet açısı ve mesafesini tespit ettiği yöntem; Değerleri alan AİM eski mevziide hedef şebeke kâğıdını yeni mevziinin istikamet açısına bağlar ve MYY vasıtası ile bulunan yeni mesafe kadar giderek yeni mevziinin yerini plan üzerinde işaretler. Yeni mevziye hedef şebeke kâğıdını yerleştirir ve kuzeyler. Yeni mevziiden DTN ye olan istikamet açısı ve mesafeyi tespit eder. Formülü kullanarak (AA=6400-Havan Hdf. İA)Alet açısını hesaplar.

c. İlk mevziide esas havanın yan düzeltmesi plan üzerinden hedefin yeri değiştirilerek yapılmışsa: Havan mangaları verilen alet açısında havanları tevcih ettikten sonra nişan çubuklarını 28 TAM'A çıkarlar. Paralellik kontrolü esnasında esas havana göre yan farkı olan havan varsa bu fark giderilmelidir. Yan farkı olan havan nişan çubuklarını 28 TAM'a değil esas havana göre olan yan farkı eklenmiş değere diktirilmelidir. Böylece bütün kısım paralel konuma getirilmiş olur. Bu işlemler yapılırken plan üzerinde daimi yan göstergesi 28 TAM'A çizilir. Böylece kısmın bütün yan düzeltmeleri yapılmış olur. Yalnız bu yan düzeltmesi İG'nin belli noktadan kaydırma yöntemi ile isteyeceği atış görevlerinde mesafe düzeltmesi yapılmış halde geçerlidir. İG yeni hedefi kutbi koordinat yöntemi ile isterse, yani yeniden istikamet açısı ve mesafe vererek tarif ederse AİM yeni hedefi ateş altına alırken MESAFE DÜZELTMESİ DE YAN DÜZELTMESİ DE YAPMAK ZORUNDADIR. Atış kayıt listesine işlediği yan ve mesafe düzeltme değerlerini(K faktörü) yeni hedef için plan üzerinde bulunduğu değerlere ekleyerek atış için gerekli yan ve yükseliş değerlerini bulur veya mesafe düzeltmesi için YNG'ni kullanır.

ç. İlk mevziide esas havanın yan düzeltmesi plan üzerinden yan göstergesi değiştirilerek yapılmışsa:

Yer ölçmeli plan çözümünde anlatıldığı şekildedir.

d. İlk Mevziide Esas Havanın Yan Düzeltmesi Nişan Çubukları Üzerinden Yapılmışsa:

Yer ölçmeli plan çözümünde anlatıldığı şekildedir.

e. İlk Mevziide Esas Havanın Yan Düzeltmesi Atış Kayıt Listesi Üzerinden Yapılmışsa:

Yer ölçmeli planda anlatıldığı şekildedir.

f. İlk Mevziide Esas Havanın Yan Düzeltmesi T-3 Nişan Aleti Üzerinden Yapılmışsa:

Yer ölçmeli planda anlatıldığı şekildedir.

13. PLAN ÇÖZÜMÜNDE DİKKÂT EDİLECEK HUSUSLAR:

Yer ölçmeli ve gözetlemeli planla atış yapma teknikleri ve problem çözme esasları bunlardır. Manevra birliği havan ateş desteğinin zamanında ve kesintisiz olarak yapılabilmesi için, havan tk./ks. komutanı bu yöntemlerden birini seçerek aynı yöntemle eğitim yaptırmalıdır. AİM'nin yaptığı plana göre uygulayacağı yan ve mesafe düzeltmelerinin

HİZMETE ÖZEL

değişmesi atışlarda çeşitli sorunlar yaratmakta ve başarıyı düşürmektedir. AİM'nin hata yapma ihtimalini en aza indirmek ve istenilen hedefleri en hızlı ve en isabetli şekilde ateş altına almak için Kısım komutanı seçeceği yan düzeltme yöntemini iyi belirlemeli ve aynı yöntem üzerinde sürekli eğitim yaptırmalıdır. EN HIZLI VE EN ANLAŞILIR YÖNTEM PLAN ÜZERİNDE YAN GÖSTERGESİNİN DEĞİŞTİREREK YAN DÜZELTMESİNİN YAPILMASI YÖNTEMİDİR. EN SAĞLIKLI YÖNTEM İSE NİŞAN ÇUBUKLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİDİR. Bu iki şekilden biri ile yan düzeltmesi yapan kısım bundan sonra İG den gelecek yeni hedeflerde hedefi tespit yöntemine ve kurduğu atış planına bakmaksızın hedefi ateş altına alırken YAN DÜZELTMESİ YAPMAZ, MESAFE DÜZELTMESİ YAPAR. Ayrıca bu iki yöntem yer ölçmeli plandan gözetlemeli plana, gözetlemeli plandan yer ölçmeli plana geçmeyi ve muharebe sahasının günümüz koşullarına uygun olarak sürekli mevzi değiştirerek tanzim esaslarını yeni mevziye taşıyarak verilecek her türlü hedefi süratli ve isabetli bir biçimde ateş altına alabilmeyi kolaylaştıracaktır.

14 YER ÖLÇMELİ PLANDAN GÖZETLEMELİYE, GÖZETLEMELİ PLANDAN YER ÖLÇMELİ PLANA GEÇİŞ:

Modern muharebe sahasında ateş isteğinde bulunabilecek birçok gözetleyici vardır ve bu gözetleyiciler (Tk.K.ları, Mng.K.ları, İG postası, ADESTİM) kendileri için o an kullanabilecekleri en kolay ve hızlı yöntemle ateş isteğinde bulunurlar. Havan kısımlarından ateş isteğinde bulunan İG'ler çoğu zaman AİM'nin hangi atış planı ile atış yaptığını bilmezler ve bu sebeple havan kısımları bu ateş isteklerine cevap vermekte zorlanabilirler. Ateş İdare Merkezleri hangi planı kullanırlarsa kullansınlar mevzii koordinatlarını GPS, harita, yer ölçme veya kestirme yöntemlerinden birini kullanarak tespit etmelidirler. Ayrıca atış planlarının en önemli kuralı kullanılan bütün açıların aynı sistemde olmasıdır. PLAN ÜZERİNDEKİ ÜÇGENDE (HAVAN, HEDEF, İG) KULLANILAN AÇILARIN HEPSİ YA **GRİD İSTİKAMET AÇISI** YA DA **MANYETİK İSTİKAMET AÇISI** OLMALIDIR.

a. Yer Ölçmeli Atış Planı Kullanırken Kutbi Koordinatla Tespit Edilmiş Hedefle Karşı Yapılacak İşlem:

Kutbi koordinatla atış yapılabilmesi için İG'nin yeri (İG mevzii istikamet açısı ve mesafe) AİM tarafından bilinmek zorundadır. AİM tarafından İG mevzii istikamet açısının geri istikamet açısı bulunur ve bu açı manyetik istikamet açısından grid istikamet açısına çevrilir. İG nin verdiği mesafe ve grid istikamet açısını plan üzerinde (hedef şebekeli kâğıt ve MYY vasıtası ile) mevziye uygulanarak İG'nin yeri işaretlenir. Hedef şebekeli kâğıt İG yerine tatbik edilip kuzeylendikten sonra İG'nin verdiği mesafe ve istikamet açısı değerleri (Hedef İA manyetikten gride çevrilmiş olarak) plana işlenir ve hedefin yeri işaretlenir. Hedefin yeri plan üzerinde bulunduktan sonra yan ve yükseliş değerleri hesaplanarak kısma atış komutu verilir.

b. Gözetlemeli Atış Planı Kullanırken Grid Koordinatla Tespit Edilmiş Hedeflere Karşı Yapılacak İşlem:

Kısım komutanı veya ateş idare uzmanı süratle tespit ettiği mevzii koordinatını ve verilen hedef koordinatını harita üzerinde işaretler ve mevzii hedef istikamet açısını ve mesafeyi harita üzerinden bulur. İstikamet açısını gridden manyetiğe çevirir. Bulduğu mesafe ve manyetik istikamet açısını plan üzerinde (hedef şebekeli kâğıt ve MYY vasıtası ile) uygulayarak hedefin yerini işaretler. Yan ve yükseliş değerlerini hesaplayarak kısma atış komutunu verir.

M16 MEVZİ DÜZELTME LEVHASI KULLANARAK ATIŞ PLANI ÇÖZÜMLERİ

1. M16 MEVZİ DÜZELTME LEVHASININ TANITILMASI:

M16 Mevzi düzeltme levhası, havan mevziinden hedefe kadar olan mesafe ve istikameti (yanı) bulmak için, özellikle hızla gelişen durumlarda ve fena hava şartlarında kullanılan bir ateş idare malzemesidir. Bu alet dayanıklı, kullanılması kolay ve havanlar tarafından arazide kullanılmaya elverişlidir. M16 Mevzi düzeltme levhası üç parçadan meydana gelmiştir (Resim 6-77).

a. Tabla:

Plastikten yapılmış beyaz bir levhadır, tabla üzerinde yeşil renkte, 1/12.500 ölçeğinde şebeke hatları vardır. Esas hat, merkezden itibaren, yukarıya ve aşağıya doğru "0"dan "31"e kadar her 100 m'de bir numaralandırılmış ve her 50 m'de bir taksimatlandırılmıştır. Her küçük şebeke karesinin bir kenarı 50 m'lik bir mesafeyi gösterir. Esas hattın sol tarafında tablanın alt kısmından itibaren "0"dan 6000 metreye kadar 500 m'de bir numaralanmış bir taksimat vardır. Bu taksimat havan mevzi merkez noktasının aşağısında işaretlendiğinde mesafenin okunmasını kolaylaştırır.

(1) Tabla üzerindeki gösterge işareti, verniye taksimatının ortasını gösterir. Gösterge işareti, yan ve istikamet açılarının en yakın 10 milyeme kadar, okunduğu noktadır. M16 mevzi düzeltme levhasının düz kenarı kullanan şahsın sağ tarafına gelecek şekilde ve bakış hattına dik olarak tutulur.

(2) Verniye Taksimatı: Verniye taksimatı esas hat okunun hemen üst kısmında ve tabla üzerinde bulunur. Verniye taksimatı, gösterge çizgisinden sağa ve sola doğru birer milyem aralıklarla on milyeme kadar taksimatlandırılmış 5 ve 10'ncu milyemlerde numaralandırılmıştır. Bu taksimat; gösterge işareti, döner disk üzerindeki 10 milyemlik taksimat çizgilerinden ikisinin arasında bulunduğu zaman, istikamet ve yan açılarının bir milyeme kadar doğrulukla okunmasına veya mevzi düzeltme levhasına bağlanmasına yarar.

Verniye taksimatının sağ tarafı istikamet açılarının, sol tarafı yan açılarının okunmasında veya bağlanmasında kullanılır. Örneğin; istikamet açılarını okumak için, önce döner disk üzerindeki takribi rakam gösterge işareti karşısından tespit edilir. Daha sonra verniye taksimatının sağ tarafındaki taksimat çizgilerinden biri ile aynı hizada bulunduğu ve bu çizginin verniye taksimatında sıfırdan sağa doğru kaçınıcı taksimat çizgisi olduğu tespit edilerek ilk bulunan rakama ilave edilir.

(3) Tablanın, düz olan kenarında 1/50.000 ve 1/25.000 olmak üzere metre cinsinden iki adet grafik ölçek vardır.

b. Döner Disk:

Plastikten yapılmıştır. Üst sathı; kurşun kalemle yapılacak işaretleri tutacak şekilde pürüzlü olarak imal edilmiştir. Döner diskin dış kenarında ve üzerinde saat yelkovanı istikametinde büyüyen bir istikamet açısı milyem taksimatı vardır. Bu taksimat "0"dan 6400 milyeme kadar 10'ar milyemlik taksimatlara bölünmüştür ve 100 milyemde bir numaralanmıştır. Bundan başka, döner disk üzerinde müracaat hattı olarak kullanılan siyah renkte iki merkez hattı vardır. Bu hatlar döner diskin merkezinde kesişir ve 0-3200 ile 1600-4800 taksimatlarını birleştirirler. Merkez hatları döner diskin tevcih edilmesinden başka bir

HİZMETE ÖZEL

amaçla kullanılmazlar.

c. Mesafe Kolu:

Havan mevzi yeri merkez noktasında işaretlendiği zaman kullanılır. Plastikten yapılmış olup merkez noktasına takılıp çıkartılabilir. Kol üzerinde bir mesafe taksimatı, bir merkez hattı ve bir verniye taksimatı vardır. Mesafe kolu merkez noktasından hedefe kadar olan mesafeleri ve döner disk gözetleyici-hedef istikameti açısından ayırmadan yan açılarını okumaya yarar.



Resim 6-77

M 16 Mevzi Düzeltme Levhası.

2. M16 MEVZİ DÜZELTME LEVHASININ BAKIMI:

a. Taşınması:

Mevzi düzeltme levhası, bükülmesine, çizilmesine veya zedelenmesine meydan vermeyecek şekilde dikkatle taşınır. Çok fazla sıcaktan korunmalı ve uzun süre güneş altında bırakılmamalıdır. Aksi halde eğilip bükülebilir. Levha depolandığı zaman, tabla kısmı alta, döner disk üste gelecek şekilde kılıfı içerisinde muhafaza edilir ve üzerine başka malzeme yerleştirilmez.

b. Temizlenmesi:

Normal olarak kumlu olmayan lastik silgi ile temizlenebilir. Mevzi düzeltme levhası çok kirli ise nemli bir kumaş kullanılabilir. Döner diskin dokunulan yüzeyleri sık sık temizlenmelidir. Döner disk, tablanın arka tarafından merkez noktasına keskin olmayan bir cisimle bastırılarak çıkartılır. Döner disk dış kenarlarından kaldırılarak çıkartılmaya çalışılmamalıdır. Mevzi düzeltme levhasının plastik kısımlarının temizlenmesinde, temizleyici sıvılar, eriticiler veya çizecek cisimler kullanılmaz. **Döner disk üzerine yapılan işaretlemelelerde tersim iğnesi veya mürekkepli kalem kullanılmaz.**

HİZMETE ÖZEL

3. M16 MEVZİ DÜZELTME LEVHASININ KULLANILMASI:

İşaretleme sivri ve yumuşak uçlu bir kurşun kalem veya asetat kalemi ile yapılmalıdır (2H kurşun kalem veya daha yumuşak). İşaretleme de yapılan çok küçük hatalar sonuçta elde edilecek esaslarda mesafece 25 metre ve yanca on milyemden fazla sapmalara sebep olacağından işaretleri koyarken dikkatli olunmalı, çarpıklıktan kaçınılmalıdır. Hesapçı gözlerini, işaretleme yapılan noktanın tam üzerinde bulundurur, kalem levhaya dikey olarak tutulur. İşaretlenen nokta çok küçük olmalıdır. İşaretlenen noktanın kolayca görülebilmesi için her işaretlenen nokta küçük bir daire içine alınır ve numaralanır.

4. MEVZİ DÜZELTME LEVHASI ÜZERİNE GÖZETLEMELİ ATIŞ PLÂNININ HAZIRLANMASI:

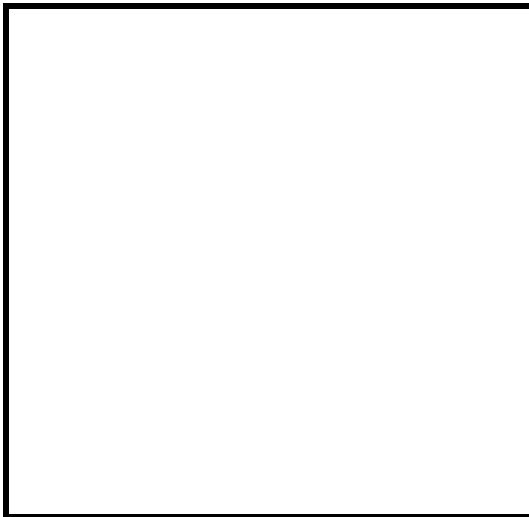
a. Düzeltme Tanzim Görevi İçin Planın Hazırlanması:

Mevzi düzeltme levhası bir **GÖZETLEMELİ ATIŞ PLÂNI** olarak kullanıldığı zaman DTN ve hedef yerleri, İG nin bakışına göre yerleştirileceğinden plân hazırlanırken İG yeri, mevzi düzeltme levhasının ortasındaki merkez olarak kabul edilir. İG nin verdiği değerlerde döner disk döndürülerek ve mesafe kolu kullanılarak mevzii ve DTN yerleri tespit edilerek işaretlenir. İleri gözetleyicinin Ateş idare merkezine bildirmiş olduğu aşağıdaki değerlere göre, gözetlemeli atış plânının hazırlanması şu şekilde yapılır.

İLERİ GÖZETLEYİCİ ATEŞ İSTEĞİ:

İG - DTN İA	= 1200 milyem
İG - DTN MESAFESİ	= 2050 m
DTN Rakım Farkı	= 100 m
İG - Mevzi İA	= 5400 milyem
İG Mevzi MESAFESİ	= 1300 m
Mevzi Rakım Farkı	= 200 m

(1) Mevzi düzeltme levhası döner diski döndürülerek istikamet açısı 1200 milyem'e bağlanır (Resim 6-78), mesafe taksimatında 2050 metre rakamı bulunur ve düşey merkez hattı üzerinde bu mesafede bir dördül yapılarak sağ üst köşesine DTN diye yazılır (Resim 6-79).



Resim 6-78
İG Hedef İA'nın Bağlanması.



Resim 6-79
DTN Yerinin İşaretlenmesi.

HİZMETE ÖZEL

(2) Mevzi düzeltme levhası döner disk döndürülerek istikamet açısı 5400 milyeme bağlanır (Resim 6-80), mesafe taksimatında 1300 metre rakamı bulunur ve düşey merkez hattı üzerinde bu mesafede bir dördül yapılarak sağ üst köşesine mevzi (M) diye yazılır. (Resim 6-81).

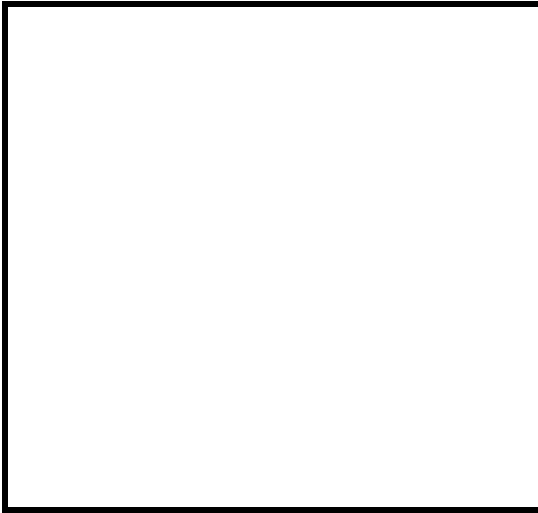


Resim 6-80
İG Mevzi İA'nın Bağlanması.

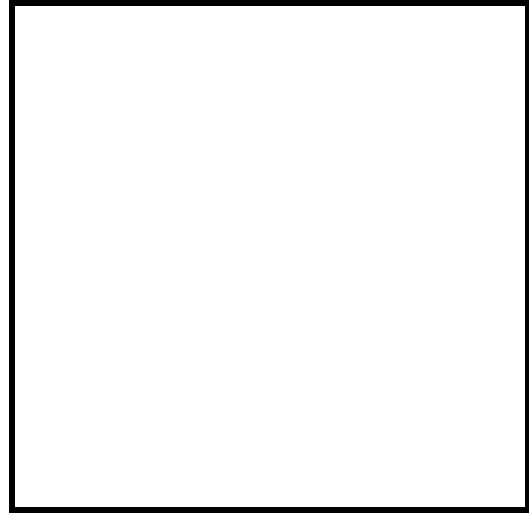


Resim 6-81
Mevzi Yerinin İşaretlenmesi.

(3) Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra mevzi noktası aşağıda Düzeltme Tanzim Noktası yukarıda olacak şekilde aynı düşey hatta ve merkez hattına eşit uzaklıkta(paralel) olacak şekilde her iki nokta hizalanır. Bu durumda istikamet açısı göstergesinden okunan açı 1575 milyem havan hedef istikamet açısıdır (Resim 6-82). $AA = 6400 - 1575 = 4825$. Altta bulunan mevzi noktası ve yukarıda bulunan DTN arasındaki kareler sayılarak (her ufak kare 1/12.500 ölçeğinde 50 m'dir) havan hedef mesafesi bulunur. Örnekte bu mesafe, 2950 metredir (Resim 6-83).



Resim 6-82
Havan Hedef İA'nın Bulunması.



Resim 6-83
Mesafenin Tespit Edilmesi.

(4) Mevzii aşağıda hedef yukarıda olacak şekilde iken sağ üst çaprazda ki açı Döner disk üzerindeki açılarından herhangi bir tam sayı (Örnek 2000) gösterge çizgisinin devamına yan

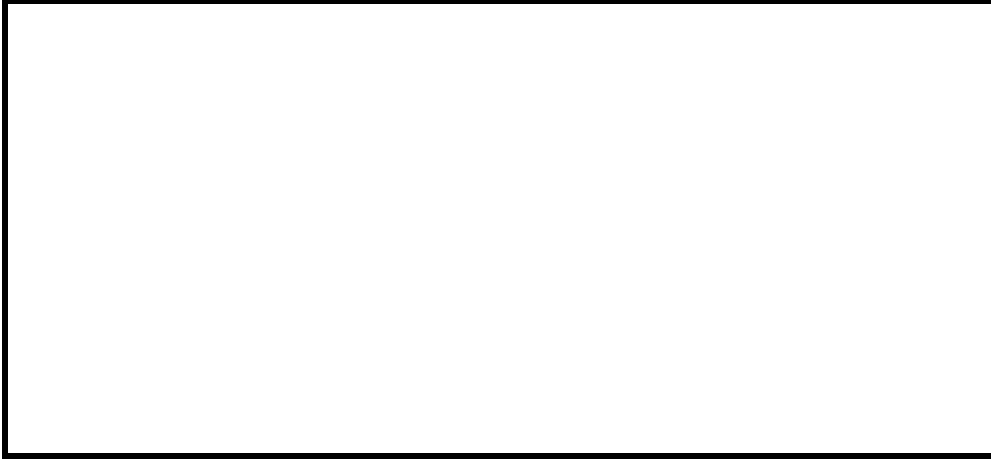
HİZMETE ÖZEL

gösterge çizgisi çizilir ve üzerine GYG 28 rakamı yazılır (Resim 6-84). Yan açılarının istikamet açılarının tersi yönünde büyümeleri nedeniyle yan taksimatının geri kalan kısmı 100 milyem aralıklarla sola doğru büyütülerek (29,30,31...) sağa doğru küçültülerek (27,26,25..) olarak yazılır. (Resim 6-84) Vemiye taksimatında üst üste gelen çizgiler bulunur ve buraya 0 rakamı yazılır. Diğer rakamlar yerleştirilir. Böylece yan açısının tam değeri 28 küsurat değeri 00 olmuş olur (Resim 6-85).



Resim 6-84

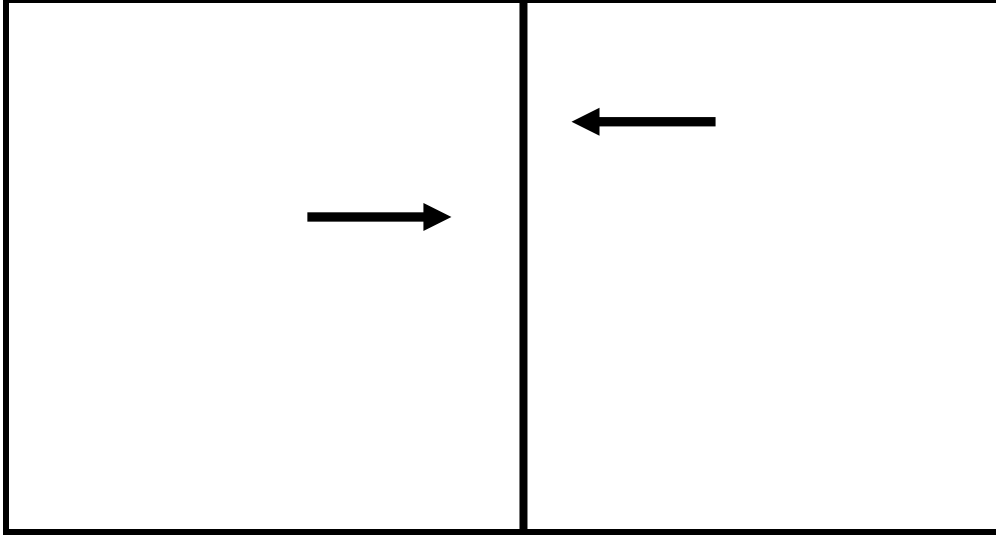
Geçiçi Yan Göstergesinin Çizilmesi.



Resim 6-85

Küsuratın Hesaplanması.

(5) Havanlara Uygulanacak Nişangâhın Bulunması: Plan mesafesi 2950 m idi. 81 mm UT-1 Havan MOD 214 tahrip mermisi Grafik atış cetvelinin gösterge kılı cetvelin mesafe taksimatında 2950'nin karşısına getirilir. Önce hangi barut hakkında atış yapılacağına karar verilmelidir. Bunun içinde ateş kaydırma hudutları içerisinde barut hakkı değiştirilmeden atış yapabilecek en küçük barut hakkı seçilmelidir. Yani hedefin 1500 m ilerisine ve 1500 m gerisine barut hakkı değiştirmeden atış yapabilmeliyiz. 2950 m için en uygun BH: 4'üncü barut hakkıdır. 4'üncü BH'dan havanlara verilecek nişanâh gösterge kılından okunur. Nişangâh 1233 milyemdir (Resim 6-86).



Resim 6-86
BH ve Nişangâhın Bulunması.

Yapılan işlemler neticesinde, atış komutunun unsurlarından olan yan, nişangâh ve BH'nı tespit edilir ve atış kayıt listesine işlenir.

Yan : 2800 milyem
Nişangâh : 1233 milyem
BH : 4'ncü BH'dır.

(6) Bulunan bu nişangâh ile (1233 milyem 4'üncü BH) ile atış yapılırsa, havanla hedef arasında rakım farkı bulunduğundan hedef vurulamaz. Bu nedenle rakım farkını giderici işlemler yapılmalıdır. Cetveller havan ile hedefin aynı rakımda olduğu duruma göre hazırlanmıştır. Yani düz bir arazide atış yapılıyor olsaydı 4'üncü BH da 1233 milyem yükselişle atılan mermi 2950 m'ye düşer ama hedef aşağıda olduğu için hedefin ilerisine düşer.

Hedef ile mevzi arasındaki rakım farkını şu şekilde bulunur.

Rakım farkı = Hedefin rakım farkı - Mevzinin rakım farkı
Rakım farkı = 100 - 200
Rakım farkı = - 100 m'dir.

Bunu gidermek için doğru toprak açısının (DTAÇ) ve toprak açısının (TAÇ) hesaplanması gerekir.

Yükseliş = Nişangâh + TAÇ
Yükseliş = 1233 + 4
Yükseliş = 1237 milyem
Bu durumda havanlara atış yaptırabilir, verilecek komut :
YAN = 2800 (İlk mermiyi atılırken uygulanacak yan)
Yükseliş = 1237 milyem
BH=4 elemanlarını kapsamalıdır.

HİZMETE ÖZEL

(7) İlk Atış Komutu (Çizelge 6-27):

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2 inci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Mermi	Tahrip	Değiştirildiğinde	Esas Havan Cep.
Tapa	Hassas	Değiştirildiğinde	Esas Havan Cep.
BH.	4 inci BH	Değiştirildiğinde	Esas Havan Cep.
MÜH. Kf	Kafile 1-90	Değiştirildiğinde	Esas Havan Cep.
Yan	Yan 28 TAM	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1237	Her zaman	Tüm Nişancılar
Grup adedi		Gerektiğinde	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

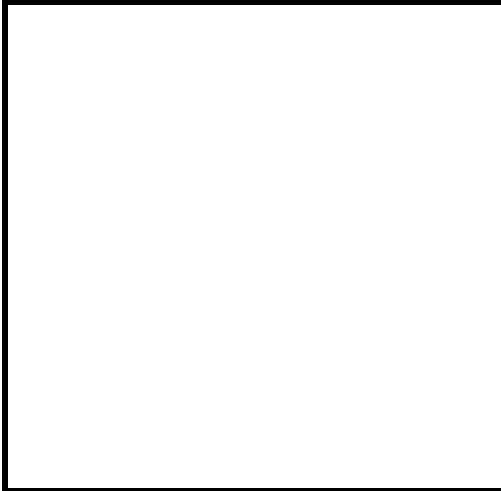
Çizelge 6-27
Düzeltilme Tanzimi İlk Atış Komutu.

b. Düzeltmelerin Plana İşlenmesi:

İleri gözetleyicinin bu atımdan sonra 200 sola 400 kısalt düzeltmelerini gönderdiğini kabul edelim.

(1) AİM Sırasıyla Şu İşlemleri Yapar:

(a) Döner disk döndürülerek önce ileri gözetleyicinin hedefe bakış açısı olan 1200 milyeme bağlanır (Resim 6-87). İlk olarak çizilmiş olan DTN'dan itibaren küçük grid kareleri 4 kare sola 8 kare aşağı doğru sayılarak küçük bir nokta konulur ve etrafı yuvarlak içine alınarak yanına 1 rakamı yazılır (Resim 6-88).



Resim 6-87
İG Hedef İA'nın Bağlanması.

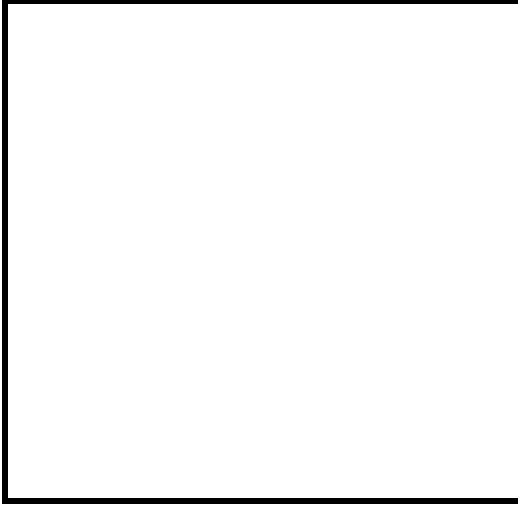


Resim 6-88
Düzeltmenin İşaretlenmesi.

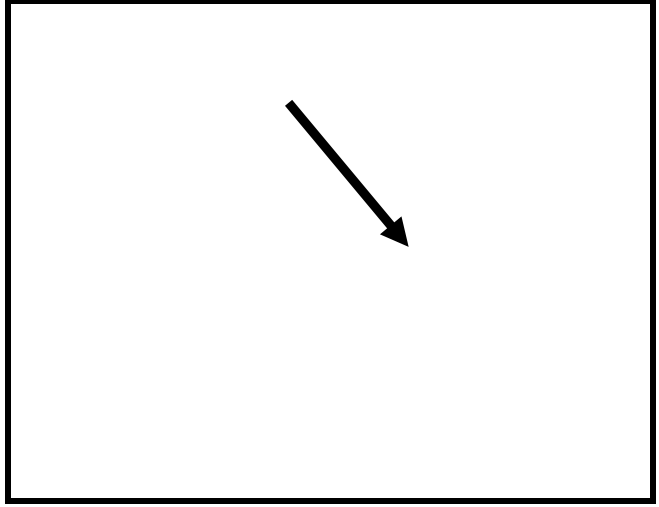
HİZMETE ÖZEL

(b) Bir numaralı nokta yukarıda, mevzi işareti aşağıda olacak şekilde döner disk döndürülerek düşey hattı ve merkez hattına eşit uzaklıkta olacak şekilde hizalanır (Resim 6-89). Üstteki 1 numaralı nokta ve alttaki mevzi noktaları arasındaki kareler sayılarak plân mesafesi bulunur, bu da 2530 m'dir 2'nci atıma ait düzeltilmiş atış komutunun hazırlanması, mesafe 2530 m bulmuştu, grafik atış cetvelinden 4'üncü BH'da 2530 m mesafe karşılığı nişangâh bulunur, bu da 1296 milyemdir. Daha önce hesaplanan + 4 milyemlik TAÇ da eklenirse yükseliş 1300 milyem olur.

(c) Döner diskin durumu hiç bozulmadan daha önce çizilmiş olan yan göstergesinden ve verniye taksimatından yan açısı okunur. Yan açısı 28 tam 15 milyemdir (Resim 6-90).



Resim 6-89
Mesafenin Bulunması.



Resim 6-90
Yanın Tespiti.

(ç) Sonraki Atış Komutu (Çizelge 6-28):

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2 nci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Yan	Yan 28 TAM 15	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1300	Her zaman	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutomla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

Çizelge 6-28
Düzeltilme Tanzimi Sonraki Atış Komutu.

(2) Bu atımın neticesinde ileri gözetleyiciden şu düzeltmenin geldiğini kabul edelim.

50 sola, 100 uzalt.

HİZMETE ÖZEL

(a) Döner disk döndürülerek önce ileri gözetleyicinin hedefe bakış açısı olan 1200 milyeme bağlanır. Resim 6-91 bir nolu düzeltme noktasından itibaren küçük grid kareleri 1 kare sola 2 kare yukarı doğru sayılarak küçük bir nokta konulur ve etrafı yuvarlak içine alınarak yanına 2 rakamı yazılır (Resim 6-92).

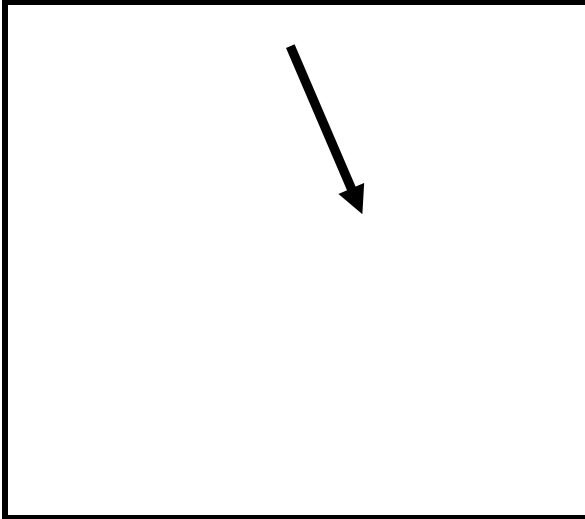


Resim 6-91
İG Hedef İA nın Bağlanması.

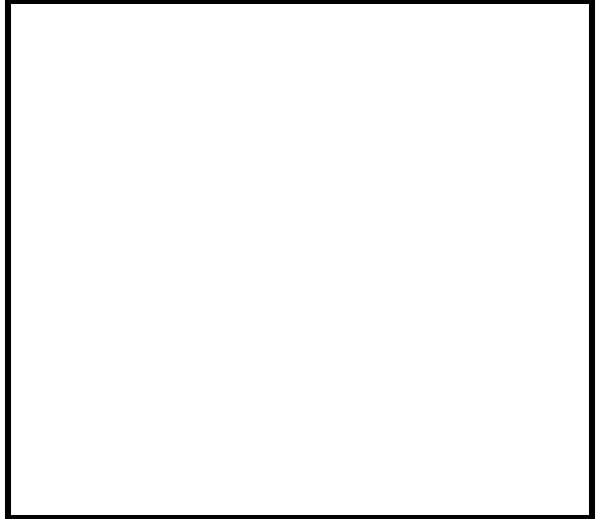


Resim 6-92
Düzeltilmenin İşlenmesi.

(b) 2 numaralı nokta yukarıda mevzi işareti aşağıda olacak şekilde döner disk döndürülerek düşey hatta ve merkez hattına eşit uzaklıkta olacak şekilde hizalanır. Bu durumda daha önce çizmiş olduğumuz yan göstergesinden ve verniye taksimatından okunan yan açısı 2842 milyemdir. (Resim 6-93) Döner diskin durumu hiç bozulmadan üstteki 2 numaralı nokta ve alttaki mevzi noktaları arasındaki kareler sayılarak plan mesafesi bulunur, bu da 2600 m'dir (Resim 6-94). GAC'den 4'üncü BH. da 2600 m mesafe karşılığı nişanâhı bulalım, 1287 milyemdir (Resim 6-95) Daha önce hesapladığımız + 4 milyemlik TAÇ' nı da eklersek yükseliş 1291 milyem olur.

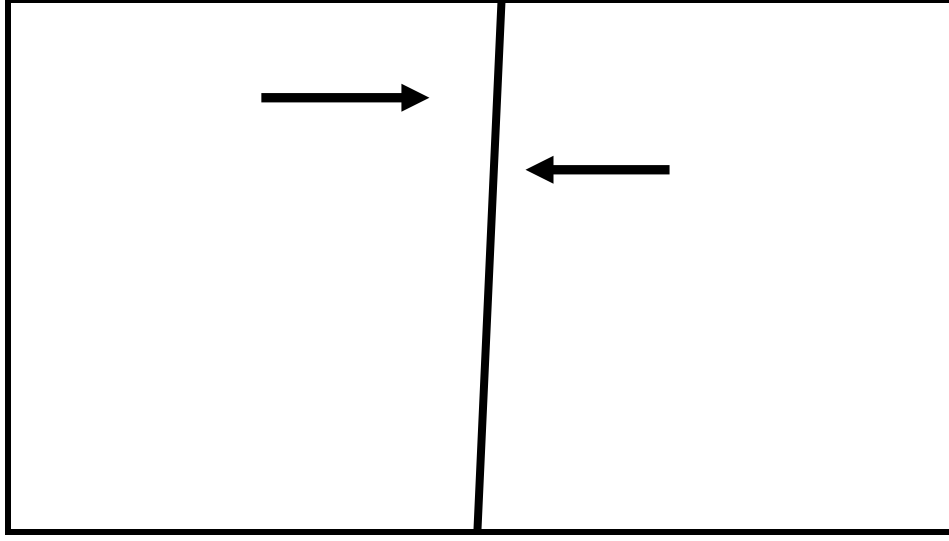


Resim 6-93
Yanın Bulunması.



Resim 6-94
Mesafenin Tespiti.

HİZMETE ÖZEL



Resim 6-95
BH ve Nişangâhın Bulunması.

(c) 3'üncü Atış Komutu (Çizelge 6-29):

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	2 nci Bir Atım	Her zaman	Esas Havan Niş.
Yan	Yan 28 TAM42	Her zaman	Tüm Nişancılar
Yükseliş	Yükseliş 1291	Her zaman	Tüm Nişancılar
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Esas Havan Niş.

Çizelge 6-29
Düzeltilme Tanzimi Sonraki Atış Komutu.

(3) Bu atımın neticesinde ileri gözetleyiciden şu düzeltmenin geldiğini kabul edelim.

İstikamette,
50 kısalt.
DTN tespit et.

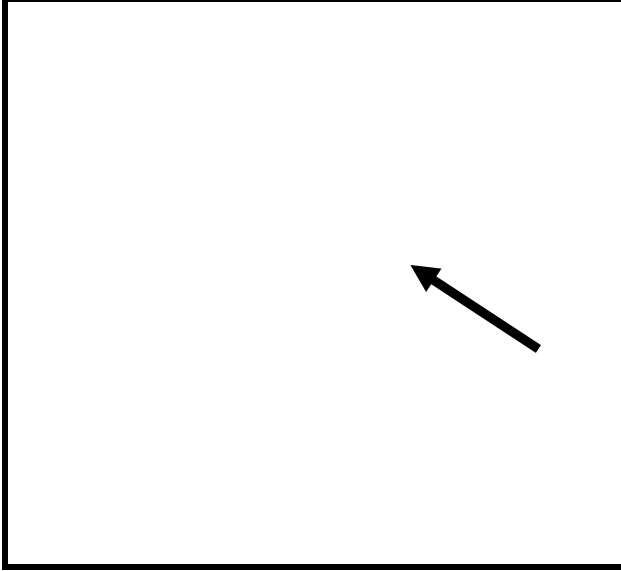
(a) Döner disk döndürülerek önce ileri gözetleyicinin hedefe bakış açısı olan 1200 milyeme bağlanır (Resim 6-96). İkinci düzeltme noktasından itibaren küçük grid kareleri sayılarak istikamette dendiği için bir kare aşağı doğru inilir küçük bir nokta konulur ve etrafı yuvarlak içine alınarak yanına 3 diye yazılır (Resim 6-97).

HİZMETE ÖZEL

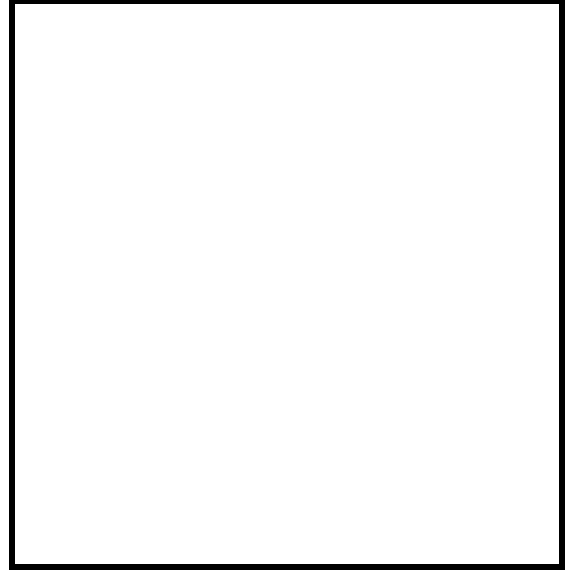
Resim 6-96
İG Hedef İA nın Bağlanması.

Resim 6-97
Düzeltilmenin İşaretlenmesi.

(b) 3 numaralı nokta yukarıda mevzi işareti aşağıda olacak şekilde döner disk döndürülerek düşey hatta ve merkez hattına eşit uzaklıkta eşit olacak şekilde hizalanır (Resim 6-98). Bu durumda daha önce çizilmiş olan yan göstergesinden ve verniye taksimatından okunan yan açısı 2838 milyemdir (Resim 6-99). Döner diskin durumu bozulmadan üstteki 3 numaralı nokta ve alttaki mevzi noktaları arasındaki kareler sayılarak plan mesafesi bulunur, bu değer ise 2560 m'dir.



Resim 6-98
Yanın Bağlanması.



Resim 6-99
Mesafenin Tespiti.

(c) İG DTN Tespit et dediğinden ve atım 50 m yarıçapında bir dairenin içine düştüğünden yeni bulunan değerlerle atış yapılmaz. Mutlaka plana ve atış kayıt listesine işlenir. Kısım Düzeltme tanzim atışını bitirmiştir.

5. DÜZELTME TANZİM ATIŞINDAN SONRA AİM 'NİN YAPACAĞI İŞLEMLER:

Grildi plan kâğıdı üzerinde gözetlemeli plan çözümünde anlatıldığı yan ve mesafe düzeltmeleri aynı şekilde uygulanır ve tesir atışları icra edilir.

YAN DÜZELTMESİ(UYGUN YAN)NASIL YAPILIR:

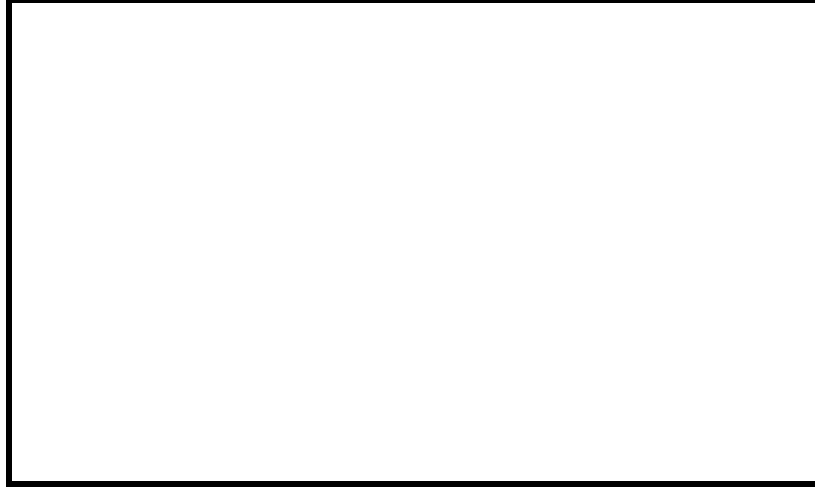
a. Plan Üzerinde Yan Düzeltmesi Yapılması:

- (1) Yan Göstergesi Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması (Resim 6-100),
- (2) Hedefin Yeri Değiştirilerek Yan Düzeltmesi Yapılması.

b. Nişan çubukları ile yan düzeltmesinin yapılması,

c. Atış kayıt listesinde yan düzeltmesini yapılması,

ç. T-3 nişan aleti ile yan düzeltmesinin yapılması.



(Resim 6-100)

Daimi Yan Göstergesinin Çizilmesi.

d. Plâna ait yan düzeltmesi, mesafe düzeltmesi ve "K" faktörünün bulunması

Yan düzeltmesi	= Uygun yan - Plan yanı
Yan düzeltmesi	= 2838 - 2800
Yan düzeltmesi	= 38 milyem
Mesafe düzeltmesi	= Uygun mesafe - Plân mesafesi
Mesafe düzeltmesi	= 2560-2950
Mesafe düzeltmesi	= - 390 m'dir.

$$\text{"Mesafe düzeltme"}K \text{ faktörü} = \frac{+ \text{Mesafe düzeltmesi}}{\text{Plan mesafesi}/1000} = \frac{-390}{2,95}$$

$$K \text{ faktörü} = - 130 \text{ m}$$

HİZMETE ÖZEL

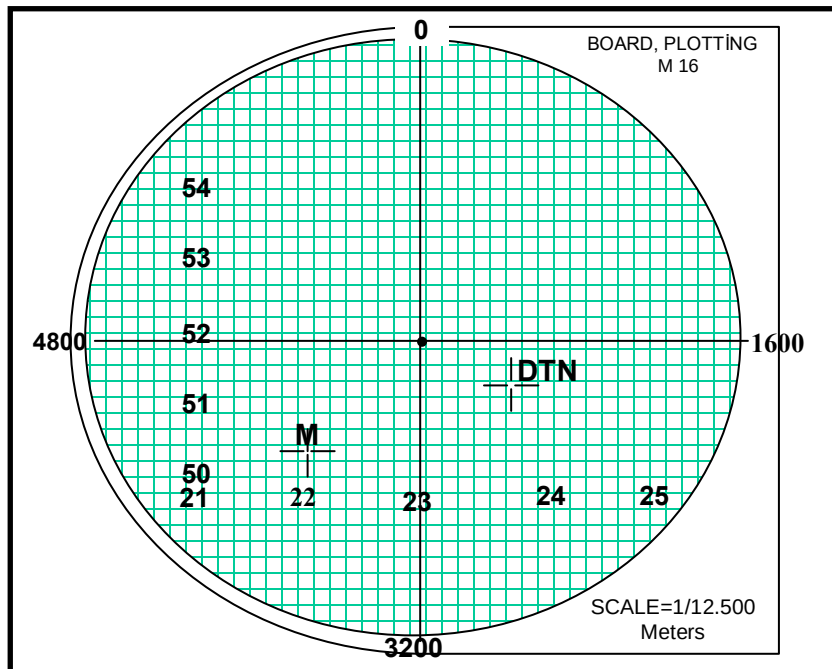
NOT: Örnekte M-16 MDL'da 1/12.500 ölçek kullanıldığı için her küçük kare 50 metre mesafeyi gösterir. 1/25.000 ölçeğine göre çalışmamız durumunda her ufak kare 100 metre mesafeye karşılık gelecektir.

6. M16 MEVZİ DÜZELTME LEVHASI ÜZERİNE YER ÖLÇMELİ ATIŞ PLANIN HAZIRLANMASI:

a. Havan mevziinin ve düzeltme tanzim noktasının grid koordinatları bilindiği zaman mevzi düzeltme levhası üzerine **yer ölçmeli bir atış planı** yapılabilir. Bu bilgiler bir topoğrafik haritadan veya yer ölçme esaslarından elde edilebilir.

b. Yer ölçmeli bir atış plânı yapmak için mevzi düzeltme levhası üzerine bir koordinat sistemi tesis edilmelidir. Koordinat sistemi tesis edildikten sonra, mevzi düzeltme levhası, atış bölgesinin 1/12500 ölçekli bir haritasını temsil eder. Bu usul mevzi düzeltme levhasının en çok istenilen kullanılış şeklidir.

c. M16 Mevzi düzeltme levhası üzerine koordinat sisteminin tesis edilmesi, Şekil 6-33'de gösterilmiştir.



Şekil 6- 33

M16 Üzerine Koordinat Sisteminin Çizilmesi.

Döner disk döndürülerek istikamet açısı sıfıra bağlanır. Koordinat sisteminin başlangıç noktasının dikkatli bir şekilde seçimi gereklidir. Hesapçı başlangıç grid kesişme noktasını seçtiği zaman (sol alt köşe koordinatları), levhanın merkezi sorumluluk bölgesine engel olmamalıdır. Tesis edilen koordinat sistemi her küçük kareye 50x50 m'lik bir mesafe değeri verir, böylece işaretlemenin en yakın 10 m'ye kadar yapılmasını sağlar. Örnek: Mevzi ve DTN Koordinatlarının haritadan tespit edildiğini kabul edelim.

Havan Mevzii Koordinatları: 25400-52220

ISA= + 40 milyem

İG-DTN GİA=1200 milyem

HİZMETE ÖZEL

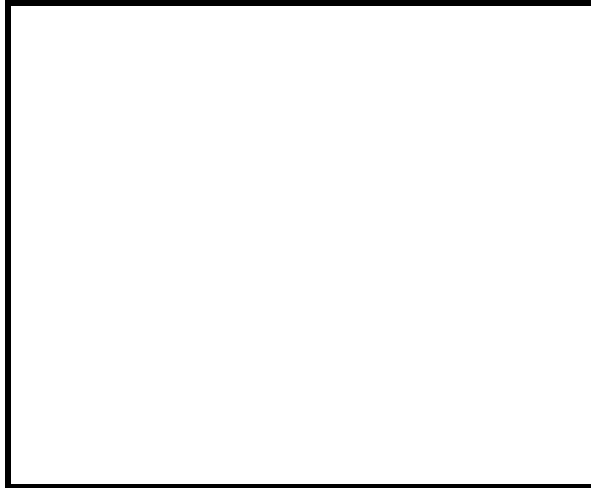
Düzeltilme tanzim noktası koordinatları: 28400-52300 olduğuna göre "0" istikamet açısına tevcih edilen M-16 MDL da, mevzi ve düzeltilme noktasının yerleri harita koordinat okuma metoduna göre 1/12.500 ölçekli plan müşiri kullanılarak döner disk üzerinde gösterilen şekilde işaretlenirler (Resim 6-101).



Resim 6-101
İG Hedef İA' nın Bağlanması.

ç. İstikamet Açısı ve Mesafenin Tespit Edilmesi:

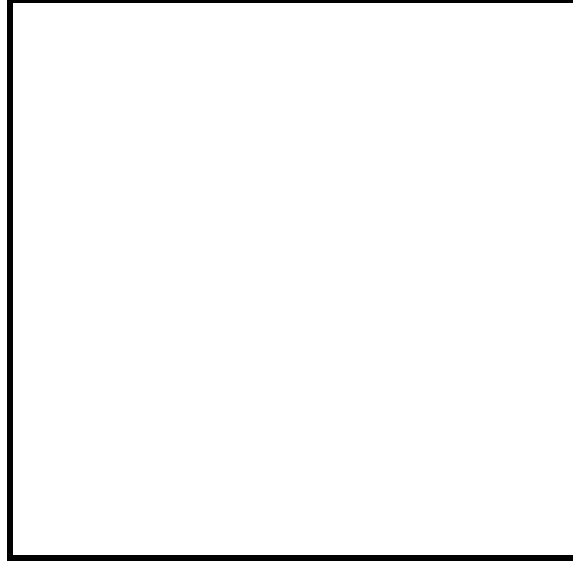
Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra mevzi noktası aşağıda, düzeltilme tanzim noktası yukarıda olacak şekilde aynı düşey hatta ve merkez hattına eşit uzaklıkta olacak şekilde her iki nokta hizalanır. Bu durumda istikamet açısı göstergesinden okuduğumuz 1576 milyemlik açı havan-hedef istikamet açısıdır (Resim 6-102).



Resim 6-102
Havan Hedef İA'nın Bulunması.

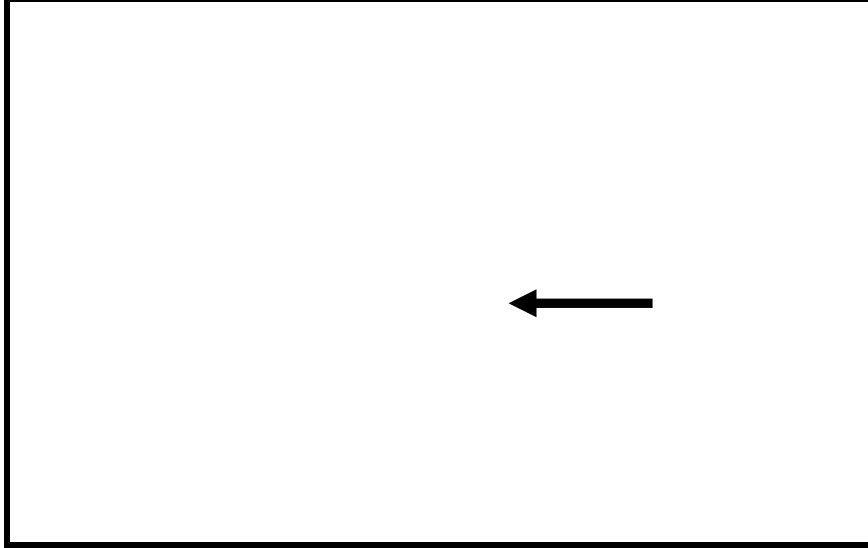
Altta bulunan mevzi noktası ve yukarıda bulunan DTN noktası arasındaki kareler sayılarak havan-hedef mesafesi bulunur. Örnekte bu mesafe 2980 m'dir (Resim 6-103).

HİZMETE ÖZEL



Resim 6-103
Mesafenin Tespiti.

d. Mevzii aşağıda hedef yukarıda olacak şekilde iken sağ üst çaprazda ki açı Döner disk üzerindeki açılardan herhangi bir tam sayı (Örnek 2400) gösterge çizgisinin devamına yan gösterge çizgisi çizilir ve üzerine GYG 28 rakamı yazılır (Resim 6-104). Yan açılarının istikamet açılarının tersi yönünde büyümeleri nedeniyle yan taksimatının geri kalan kısmı 100 milyem aralıklarla sola doğru büyütülerek (29,30,31) sağa doğru küçültülerek (27,26,25...) olarak kırmızı renkle yazılır. Verniye taksimatında üst üste gelen çizgiler bulunur ve buraya 0 rakamı yazılır. Diğer rakamlar yerleştirilir. Böylece yan açısının tam değeri 28 küsurat değeri 00 olmuş olur (Resim 6-105).



Resim 6-104
Geçici Yan Göstergesinin Çizilmesi.

6-120
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL



Resim 6-105
Küsuratın Hesaplanması.

e. Alet açısı = $(6400 + 40) - 1576$

Alet açısı = 4841 milyemdir.

Bulunan bu açı nişan dairesine alet açısı olarak bildirilir. Havanlar tevcihe başlarlar.

f. Düzeltme tanziminde ilk atım, düzeltme tanzim noktasına veya başka bir ifade ile hedefin gerçek istikamet açısı olan 1576 milyem karşılığı yan açısı ile atılır. Yan açısının okunması için döner disk ç fıkrasında açıklanan işlemlerin yapıldığı durumda iken gösterge okundan 1576 milyem karşılığına gelen yan açısı okunarak ilk atım atılır. Örnekte ilk atımın atılacağı yan açısı 2800 milyemdir.

g. Atış yapılacak bölgenin haritasından mevzi koordinatları ve düzeltme tanzim noktasının koordinatlarına göre rakım farkı bulunur. Örnekte DTN: nın rakımını 450 m, mevzinin rakımı 250 m bulunduğu kabul edilmiştir.

Rakım Farkı = Hedefin Rakımı - Mevzinin rakımı

Rakım Farkı = $450 - 250$

Rakım Farkı = + 200 m

ğ. Buraya kadar M-16 MDL'nın ateş idare hesaplamaları için hazırlanması ve ilk esasların (Havan hedef istikamet açısı, Havan hedef mesafesi, Rakım farkı, Alet açısı) bulunması izah edildi. Sırasıyla toprak açısının bulunması, ilk atış komutu, ileri gözetleyici düzeltmelerinin yapılması izah edilecektir.

h. Havanlara Uygulayacağımız Nişanâhın Bulunması:

Plân mesafesi 2980 m idi. 81 mm havan MOD 214 tahrip mermi grafik atış cetvelinin gösterge kılı cetvelin mesafe taksimatında 2980'in karşısına getirilir. Önce hangi barut hakkından atış yapılacağına karar verilmelidir. Bunun içinde ateş kaydırma hudutları içerisinde BH değiştirilmeden atış yapabilecek en küçük barut hakkı seçilmelidir. Başka bir ifade ile hedefin 1500 m ilerisine ve 1500 m gerisine barut hakkı değiştirmeden atış yapabilmelidir. Örnekte en uygun barut hakkı 5'ncü barut hakkıdır. 5'inci BH'da havanlara verilecek nişanâh, gösterge kılından okunur, nişanâh 1292 milyem. Yapılan hesaplamalar neticesinde, atış komutunun unsurlarından olan yan, nişanâh ve BH'nı tespit edildi.

Yan : 2813 milyem

Nişangâh : 1292 milyem

BH : 5'inci BH'dır.

HİZMETE ÖZEL

Bu işlemler neticesinde bulunan 1292 milyem nişangâhı ile atış yapıldığında, havan mevzi ile hedef arasında + 200 metrelik bir rakım farkı bulunduğu için hedef vurulamaz, bu nedenle rakım farkının etkisini giderici hesaplama yapılmalıdır. Bu değer -6 milyemdir.

Yan : 2800 (İlk mermiyi atarken uygulayacağımız yan)
Yükseliş : 1286 milyem
BH : 5'inci BH elemanlarını kapsayan atış komutunu verilir ve atış kayıt listesine işlenir.

(1) İlk Atış Komutu:

Kısım
Atış görevi
2'ncihavan
Tahrip
BH 5
Hassas
Yan 28 tam 00 milyem
Yükseliş 1286 milyem
Komutiumla diyerek verilir ve bir mermi atılır.

İleri gözetleyicinin bu atıma ait aşağıdaki düzeltmeyi gönderdiğini kabul edelim.
100 sol
400 kısalt

(2) AİM Sırasıyla Şu İşlemleri Yapar:

(a) Döner disk döndürülerek önce ileri gözetleyicinin hedefe bakış açısı olan 1200 milyeme bağlanır. Bu noktada İG nin bakış açısını her seferinde bulmaya çalışmamak için küçük bir üçgen çizilir ve altına İG yazılır.

(b) Daha sonra ilk olarak çizmiş olduğumuz DTN'dan itibaren küçük grid kareleri sayılarak 2 kare sola, 8 kare aşağıya doğru gidilerek küçük bir nokta konur ve etrafı yuvarlak içine alınarak yanına 1 diye yazılır (Resim 6-106).

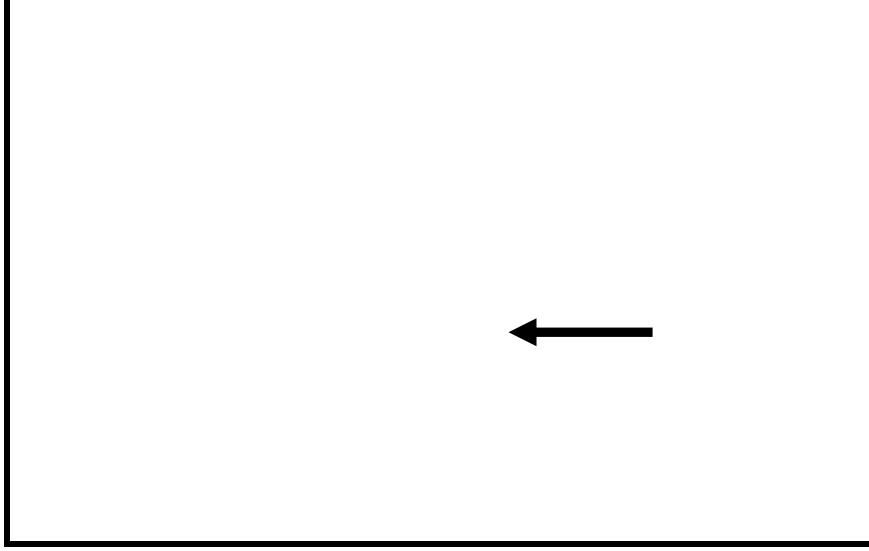


Resim 6-106
Düzeltilmenin İşlenmesi.

HİZMETE ÖZEL

(c) Bir numaralı nokta yukarıda mevzi işareti aşağıda olacak şekilde döner disk döndürülerek dişey hatta ve merkez hattına eşit uzaklıkta olacak şekilde hizalanır.

(ç) Bu durumda daha önce çizmiş olduğumuz yan göstergesinden okumuş olduğumuz yan açısı 2800 milyemdir (Resim 6-107).



Resim 6-107
Yanın Okunması.

(d) Döner diskin durumunu hiç bozmadan üstteki 1 numaralı nokta ve alttaki mevzi noktaları arasındaki kareler sayılarak plân mesafesi bulunur. Bu da 2650 m'dir.

(e) Şimdi ikinci atıma ait düzeltilmiş atış komutunu hazırlayalım. Mesafeyi 2550 m bulmuştuk, Grafik atış cetvelinden 5'inci BH'da 2650 m karşılığı nişangâhı bulalım, 1331 milyemdir. Daha önce hesapladığımız - 6 milyemlik TAÇ'ı da eklersek yükseliş 1325 milyem olur.

(3) Düzeltilmiş Atış Komutu:

Atış görevi

2'nci havan

Tahrip

Hassas

Yan 28 tam 00 milyem

Yükseliş 1325 milyem

İleri gözetleyicinin bu atıma ait aşağıdaki düzeltmeyi gönderdiğini kabul edelim.

50 sola

100 kısalt

(4) AİM Sırasıyla Şu İşlemleri Yapar:

(a) Döner disk döndürülerek önce ileri gözetleyicinin hedefe bakış açısı olan 1200 milyeme bağlanır.

HİZMETE ÖZEL

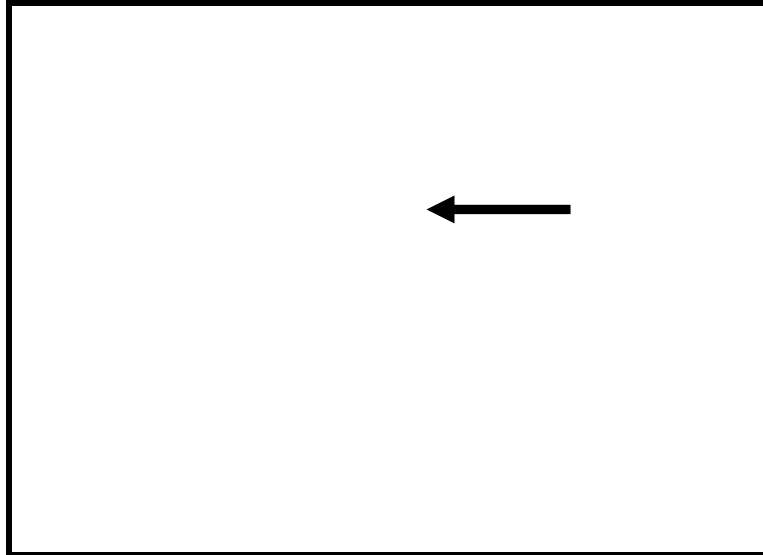
(b) Daha sonra birinci düzeltme noktasından itibaren küçük grid kareleri bir kare sola, dört kare aşağı doğru sayılarak küçük bir nokta konulur ve etrafı yuvarlak içine alınarak yanına 2 diye yazılır (Resim 6-108).



Resim 6-108
Düzeltilmenin İşlenmesi.

(c) 2 numaralı nokta yukarıda mevzi işareti aşağıda olacak şekilde döner disk döndürülerek düşey hatta ve merkez hattına eşit uzaklıkta olacak şekilde hizalanır.

(ç) Bu durumda daha önce çizmiş olduğumuz yan göstergesinden okumuş olduğumuz yan açısı 2810 milyemdir (Resim 6-109).



Resim 6-109
Yanın Bulunması.

HİZMETE ÖZEL

(d) Döner diskin durumu hiç bozulmadan üstteki iki numaralı nokta ve alttaki mevzi noktaları arasındaki kareler sayılarak plan mesafesi bulunur. Bu da 2750 m'dir.

(e) Şimdi üçüncü atıma ait düzeltilmiş atış komutunu hazırlayalım. Mesafeyi 2650 m bulmuştuk, GAC. den 5'inci BH'da 2750 m karşılığı nişanâhı bulalım 1320 milyemdir. Daha önce hesapladığımız - 6 milyemlik TAÇ'ını da eklersek yükseliş 1314 milyem olur.

(f) Düzeltilmiş Yeni Atış Komutu:

Atış görevi
2'nci havan
Tahrip
Hassas
Yan 28 tam 10
Yükseliş 1314 milyem

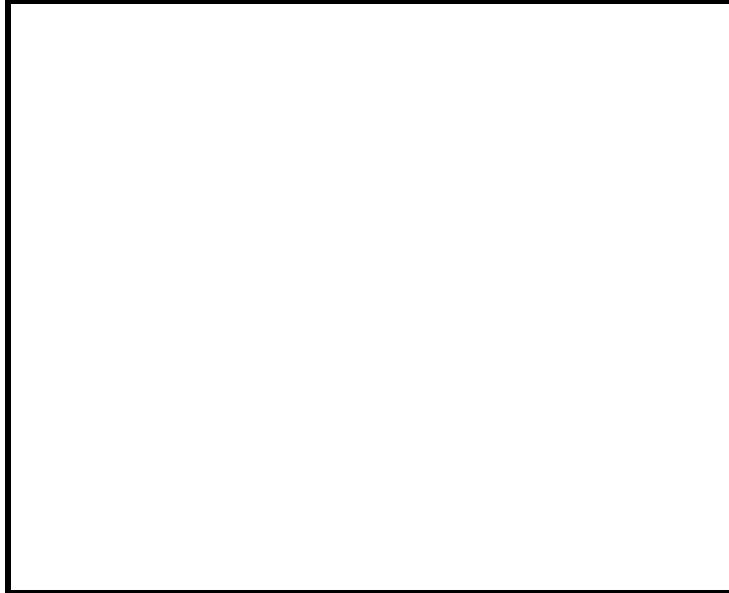
Bu şekilde bir atım daha atılır, bu atımın neticesinde ileri gözetleyiciden şu düzeltmenin geldiğini kabul edelim.

İstikamette
50 kısalt

(5) AİM sırasıyla şu işlemleri yapar:

(a) Döner disk döndürülerek önce ileri gözetleyicinin hedefe bakış açısı olan 1200 milyeme bağlanır.

(b) Daha sonra ikinci düzeltme noktasından itibaren küçük grid kareleri sayılarak istikamette dendiği için bir kare aşağı doğru sayılarak küçük bir nokta konulur ve etrafı yuvarlak içine alınarak yanına 3 diye yazılır (Resim 6-110).



Resim 6-110
Düzeltilmenin İşlenmesi.

HİZMETE ÖZEL

(c) 3 numaralı nokta yukarıda, mevzi işareti aşağıda olacak şekilde döner disk döndürülerek düşey hatta ve merkez hattına eşit uzaklıkta olacak şekilde hizalanır.

(ç) Bu durumda daha önce çizmiş olduğumuz yan göstergesinden okumuş olduğumuz yan açısı 2815 milyemdir.

(d) Döner diskin durumu hiç bozulmadan üstteki 3 numaralı nokta ve alttaki mevzi noktaları arasındaki kareler sayılarak plân mesafesi bulunur, 2700 m

(e) Hedef 50 m'lik mesafe çatalına alındığı için artık dördüncü merminin atılmasına gerek yoktur. Mevzide yapılan hatalardan veya atmosfer koşullarından doğan hatalar, düzeltme tanzimi sonunda elde edilen atış esasları ile düzeltilmiş olur.

7. DÜZELTME TANZİM ATIŞINDAN SONRA AİM'NİN YAPACAĞI İŞLEMLER:

Grildi plan kâğıdı üzerinde yer ölçmeli plan çözümünde anlatıldığı yan ve mesafe düzeltmeleri aynı şekilde uygulanır ve tesir atışları icra edilir.

YAN DÜZELTMESİ (UYGUN YAN)NASIL YAPILIR:

a. Plan Üzerinde Yan Düzeltmesi Yapılması:

- (1) Yan göstergesi değiştirilerek yan düzeltmesi yapılması,
- (2) Hedefin yeri değiştirilerek yan düzeltmesi yapılması,

b. Nişan çubukları ile yan düzeltmesinin yapılması

c. Atış kayıt listesinde yan düzeltmesini yapılması

ç. T-3 nişan aleti ile yan düzeltmesinin yapılması,

d. Plana Ait Yan Düzeltmesi, Mesafe Düzeltmesi ve "K" Faktörünün Bulunması.

Yan düzeltmesi	= Uygun yan - plân yanı
Yan düzeltmesi	= 2815 - 2800
Yan düzeltmesi	= +15 milyem
Mesafe düzeltmesi	= Uygun mesafe - plân mesafesi
Mesafe düzeltmesi	= 2700 - 2980 = -280 m

$$K \text{ faktörü} = \frac{\mp \text{ Mesafe düzeltmesi}}{\text{Plan mesafesi} / 1000}$$

$$K \text{ faktörü} = \frac{-280}{2,98}$$

$$K \text{ faktörü} = -94 \text{ m}$$

HİZMETE ÖZEL

BEŞİNCİ KISIM

ÖZEL DURUMLARDA ATEŞ İDARE YÖNTEMLERİ

1. BİR HEDEFİ ÖZEL DEMETLE İSTENİLEN ZAMANDA ATEŞ ALTINA ALMAK:

Özel düzeltmeler hedefin şekline göre demetin şeklini oluşturabilmek için yapılan ve özel hesaplamaları olan tesir atış türüdür. Böylece atılan mermilerin tamamı hedefi kavrayacak şekilde kullanılmış olur.

a. Tanımlama ve Uygulama:

(1) Özel düzeltmeler; TESİR ATIŞI atımlarını, hedefin şekline göre demetin şeklini oluşturabilmek için için; yana ve yükselişe uygulanan tek havan düzeltmeleridir. Özel düzeltmeler, aşağıdakileri düzeltmek için kullanılır;

- (a) Tek havanların yerleri (mevzi düzeltmesi),
- (b) Her havan atış kudreti (hesaplanan düzeltme ve İHF),
- (c) Hedefin şekli ve büyüklüğü.

(2) Özel düzeltmelerin nasıl hesaplanacağını bilmek kadar, hesaplanacakları zamanı bilmek de önemlidir. Özel düzeltmelerin kullanılmasına etki eden bazı faktörler şunlardır;

- (a) Hesaplama için mevcut zaman,
- (b) Hedefin büyüklüğü ve şekli ile dost kıtalara yakınlığı,
- (c) Hedef yerinin tespitindeki doğruluk,
- (ç) Standart olmayan koşullara ait geçerli düzeltmelerin mevcudiyeti, (GACTE) olacak.
- (d) Atışın gözetlenip gözetlenemeyeceği.

(3) Özel düzeltmeler, hedefte ateşin etkinliği çoğaltacağı zaman ve yerde uygulanmalıdır. Özel düzeltmeler, hesaplama için gerekli zamandan dolayı, yalnız tesir atışı görevlerinde kullanılırlar. Eğer yukarıda açıklanan koşullar, hesaplama için uzunca bir süre gerektirdiğinden dolayı büyük bir yarar sağlamayacaksa veya hedefe bir tanzimi müteakip tesir atışı yapılacaksa, bu bölümde ayrıntıları açıklanan acele özel düzeltme tekniği uygulanır.

(4) Özel demet; kapalı ve açık demet dışında herhangi bir demet şeklidir. Özel demetin şekli, hedefin şekline göre değişir. Özel demetin teşkili için sadece yan düzeltmeleri, sadece mesafe düzeltmeleri veya her ikisi birden aynı anda yapılabilir. Atış esasları, kısmın her havanı için ayrı ayrı bulunur veya hesaplanır. Özel demetin şekli, ileri gözetleyici tarafından ateş idare merkezine tam olarak bildirilmelidir. Hedefin şeklini ileri gözetleyici hedef tespit yöntemleri ile(Grid koordinat, Kutbi koordinat, Belli noktadan kaydırma), üç değişik şekilde bildirebilir.

HİZMETE ÖZEL

- (a) Hedefin orta noktasının yeri, uzun eksen istikamet açısı (UEİA), boyutları,
- (b) Hedefin en sağ ve solundaki iki noktanın yeri
- (c) Üç noktanın yeri(hedefin en sağ, en solu ve kırıldığı)

Hedef **düz bir hat** şeklinde ise; orta noktanın yeri, uzun eksen istikamet açısı ve hedefin boyutlarını ya da iki noktanın yerini bildirmek yeterlidir. Ancak, hedef düz bir hat şeklinde değil, kırık hat şeklinde ise; üç noktanın yerini bildirmek, hedefin şekline uygun ve daha etkili olarak ateş altına alınmasını sağlar.

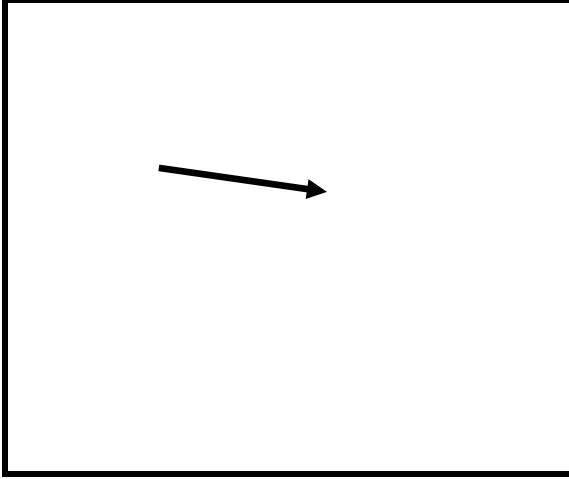
2. HEDEF YERİNİ PLAN ÜZERİNE GEÇİRME YÖNTEMLERİ:

a. Hedef Orta Noktasının Yeri (Kutbi koordinatlar, Grid koordinatlar veya Belli noktadan kaydırma ile) Uzun Eksen İstikamet Açısı (UEİA), Hedefin Boyutları İle Bildirilmiş Hedefin Plana Geçirilmesi:

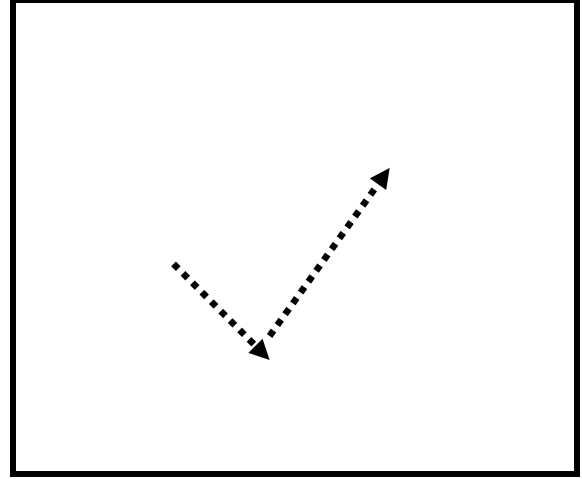
Bu yöntemde; **hedefin orta noktası** grid koordinatları, kutbi koordinatlar veya belli bir noktadan kaydırma ile bildirilebilir (Çizelge 6-30, Resim 6-111, Resim 6-112). Hedef ortasının bulunduğu noktaya hedef şebeke kâğıdının merkezi konarak kuzeylenir (Resim 6-113) ve uzun eksen istikamet açısı hedef şebeke kâğıdı döndürülmek suretiyle bağlanır (Resim 6-114). Uzun eksen istikamet açısı hiçbir zaman 3200 milyemden büyük olarak ifade edilmez ve bir tamlık değerlere tamamlanarak bildirilir. Uzun eksen istikamet açısının bağlanmasını müteakip hedef şebeke kâğıdı sabitlenir. Hedef şebeke kâğıdının merkezinden itibaren **0-32 hattı üzerinde** hedef uzunluğunun yarısı bir tarafa diğer yarısı diğer tarafa olmak üzere işaretlenir (Resim 6-115). Bu şekilde, birinci ve üçüncü havanların mermilerinin düşürülmesi istenilen noktalar işaretlenmiş olur.

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL TESİR ATIŞI TAMAM	
	1 NULU DTN İSTİKAMET AÇISI 700 MİLYEM 300 SAĞA 500 UZALT TAMAM
1 NULU DTN İSTİKAMET AÇISI 700 MİLYEM 300 SAĞA 500 UZALT TAMAM	
	UZUN EKSEN İSTİKAMET AÇISI 1200 MİLYEM ÖZEL DEMET DEMET GENİŞLİĞİ 200 M DÜŞMAN KONVOYU HAZIR OLUNCA BİTTİ.
UZUN EKSEN İSTİKAMET AÇISI 1200 MİLYEM ÖZEL DEMET DEMET GENİŞLİĞİ 200 M DÜŞMAN KONVOYU HAZIR OLUNCA BİTTİ.	

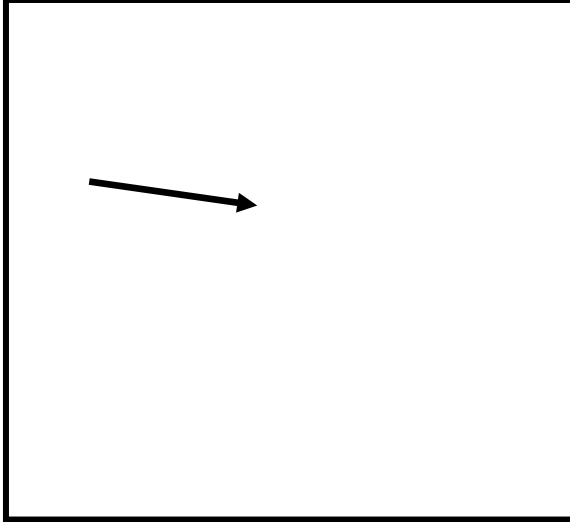
Çizelge 6-30
İG Atış İsteği.



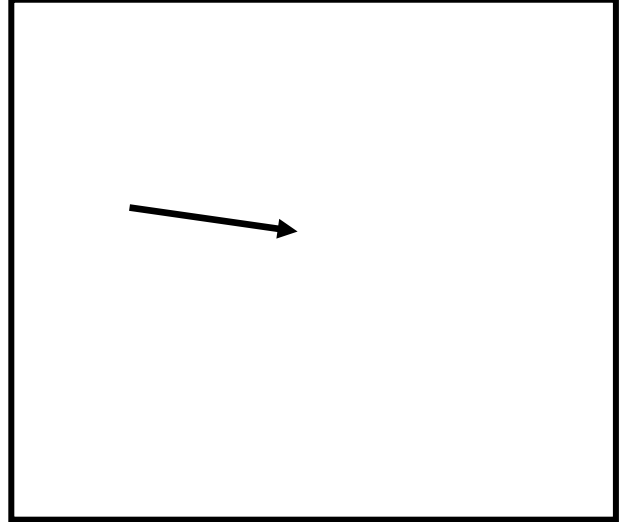
Resim 6-111
İG Hedef İA Bağlanması.



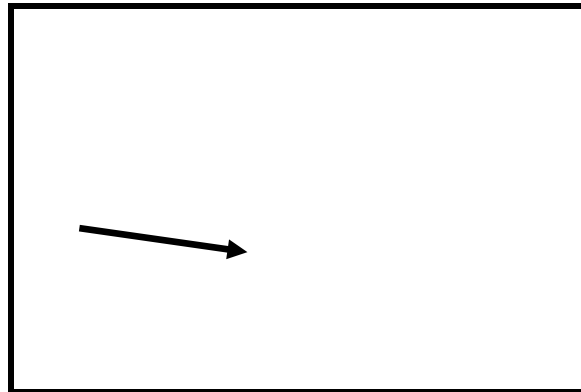
Resim 6-112
Belli Noktadan Kaydırmanın İşlenmesi.



Resim 6-113
Hedefin Kuzeylenmesi.



Resim 6-114
Uzun Eksen İA nın Bağlanması.



Resim 6-115
Özel Demetin Şeklinin Bulunması.

HİZMETE ÖZEL

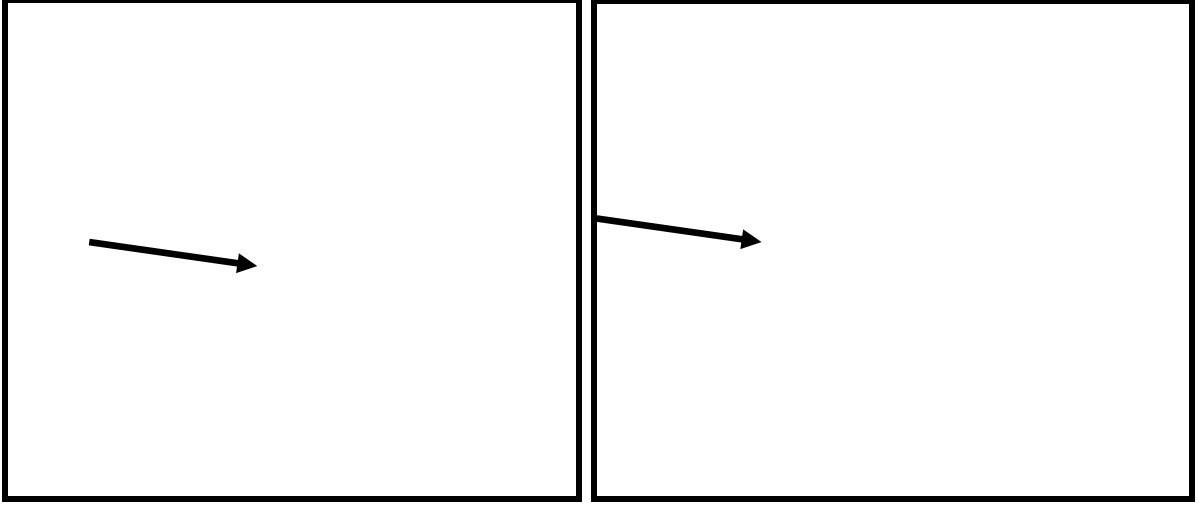
b. Yeri İki Nokta İle (Kutbi koordinatlar, Grid koordinatlar veya Belli noktadan kaydırma ile) Bildirilmiş Hedefin Plana Geçirilmesi:

Bu yöntemde; hedefin başı ve sonu grid koordinatları, kutbi koordinatlar veya belli bir noktadan kaydırma ile bildirilebilir (Çizelge 6-31). Plancı, özel demet hedefinin en sağ ve sol noktalarını plan üzerine işaretler (Resim 6-116,117,118,119), birleştirerek düz bir hat elde eder ve bu hattın orta noktasını bularak esas havanın atış yapacağı noktayı belirler (Resim 6-120).

Plancı: çapraz atış olmaması için; hedefin durumuna göre hangi noktaya hangi havan ile atış yapacağına dikkatli karar vermek durumundadır. Mevzilenmeye göre, soldaki havan hedefin solundaki noktaya, sağdaki havan sağındaki noktaya ateş etmelidir. Mümkün olduğunca, ileri gözetleyici noktaları bildirirken istikamet açısı en küçük noktadan en büyük noktaya doğru (soldan sağa doğru) bildirir ise mesafe yan yelpazesini plan masası üzerinde rahatlıkla hareket edebilir. Aynı şekilde önce soldaki noktanın koordinatları sonra sağdaki noktanın koordinatları bildirilir. Bu yöntem de, uzun eksen istikamet açısı ile bildirilen yöntemde olduğu gibi, düz bir hat şeklindeki hedeflerin bildirilmesinde kullanılır.

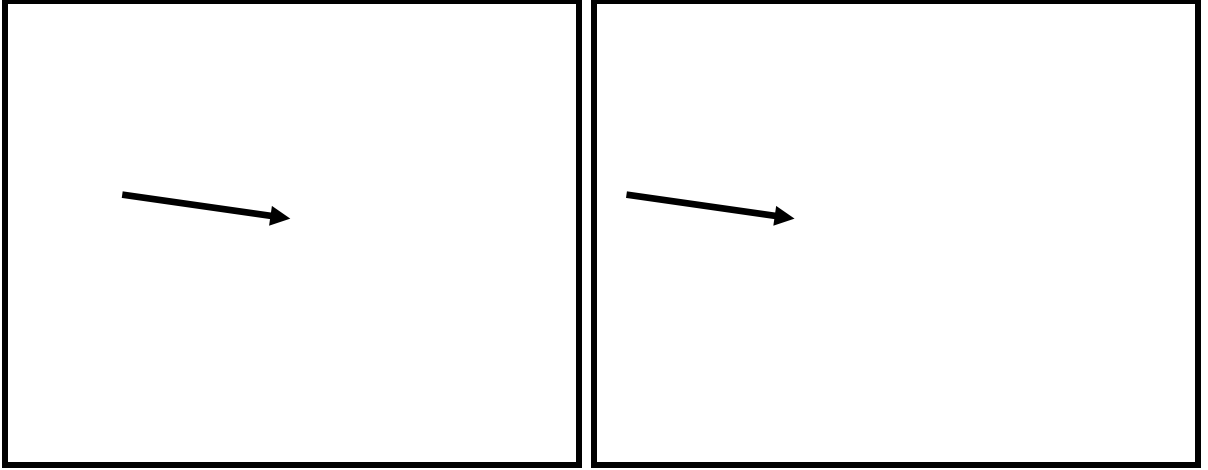
ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL TESİR ATIŞI TAMAM	
	1 İNCİ İSTİKAMET AÇISI 600 MİLYEM MESAFE 1500 M 2 NCİ İSTİKAMET AÇISI 700 MİLYEM MESAFE 1450 M TAMAM
1 İNCİ İSTİKAMET AÇISI 600 MİLYEM MESAFE 1500 M 2 NCİ İSTİKAMET AÇISI 700 MİLYEM MESAFE 1450 M TAMAM	
	ÖZEL DEMET DÜŞMAN KONVOYU TAM DEDİKTEN 6 DAKİKA SONRA BİTTİ.
ÖZEL DEMET DÜŞMAN KONVOYU TAM DEDİKTEN 6 DAKİKA SONRA BİTTİ.	

Çizelge 6-31
İG Atış İsteği.



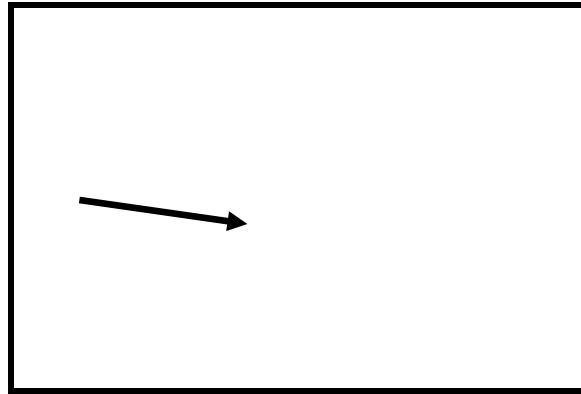
Resim 6-116
İG Hedef İA Bağlanması.

Resim 6-117
Birinci Noktanın İşlenmesi.



Resim 6-118
İG Hedef İA Bağlanması.

Resim 6-119
İkinci Noktanın İşlenmesi.



Resim 6-120
Özel Demetin Şeklinin Bulunması.

HİZMETE ÖZEL

c. Yeri Üç Nokta ile (Kutbi Koordinatlar, Grid Koordinatlar veya Belli Noktadan Kaydırma İle) Bildirilmiş Hedefin Plana Geçirilmesi:

Bu yöntemde; hedefin tüm noktaları teker, teker grid koordinatları, kutbi koordinatlar veya belli bir noktadan kaydırma ile bildirilebilir (Çizelge 6-32). Kırık hat şeklindeki hedeflerde kullanılır. Bu yöntemin özelliği; her bir havanın ateş altına alacağı nokta ayrı ayrı bildirildiğinden isabet yüzdesinin daha yüksek olması ve farklı şekillerdeki hedeflerin rahatlıkla ateş altına alınabilmesidir. Plancı, çapraz atış olmaması için; hedefin durumuna göre hangi noktaya hangi havan ile atış yapacağına dikkatli karar vermek durumundadır. Mevzilenmeye göre, soldaki havan hedefin solundaki noktaya, sağdaki havan sağındaki noktaya ateş etmelidir. Mümkün olduğunca, ileri gözetleyici noktaları bildirirken istikamet açısı en küçük noktadan en büyük noktaya doğru (soldan sağa doğru) bildirir ise mesafe yan yelpazesi plan masası üzerinde rahatlıkla hareket edebilir (Resim 6-121).

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1 TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL TESİR ATIŞI TAMAM	
	1 İNCİ 54270 35350 2 İNCİ 54210 35275 3 ÜNCÜ 54310 35250
1 İNCİ 54270 35350 2 İNCİ 54210 35275 3 ÜNCÜ 54310 35250	
	ÖZEL DEMET DÜŞMAN KONVOYU TAM DEDİKTEN 6 DAKİKA SONRA BİTTİ.
ÖZEL DEMET DÜŞMAN KONVOYU TAM DEDİKTEN 6 DAKİKA SONRA BİTTİ.	

Çizelge 6-32
İG Atış İsteği.



Resim 6-120
Özel Demetin Şeklinin Bulunması.

HİZMETE ÖZEL

3. BİR HEDEFİ ÖZEL DEMETLE ATEŞ ALTINA ALMAK İÇİN İKİ ÇEŞİT ATEŞ İDARE YÖNTEMİ UYGULANABİLİR.

a. Havan kısmının yalnız esas havan (iğnesi) ile temsil edilmesi ve ortak DYĞ ile atış. Genellikle kısım hat şeklinde mevzilenmişse ve hedef hat şeklinde ise bu yöntemin kullanılır

b. Havan kısmının mevzideki kademelenmesinin plan kağıdı üzerine geçirilmesi ve tüm havanların ayrı iğneler ile işaretlenmesi ve her havan için ayrı DYĞ çizilmesi ile atış. Havanlar üçgen şeklinde mevzilenmiş ve hedef kırık hat şeklinde ise bu yöntem kullanılır.

4. GRİDLİ PLAN KÂĞIDI KULLANARAK ÇÖZÜLEN ÖZEL DEMET PROBLEMLERİ:

Problem çözümü 6'ncı bölüm 3'üncü kısım 4'üncü maddedeki düzeltme tanziminin devamı niteliğindedir.

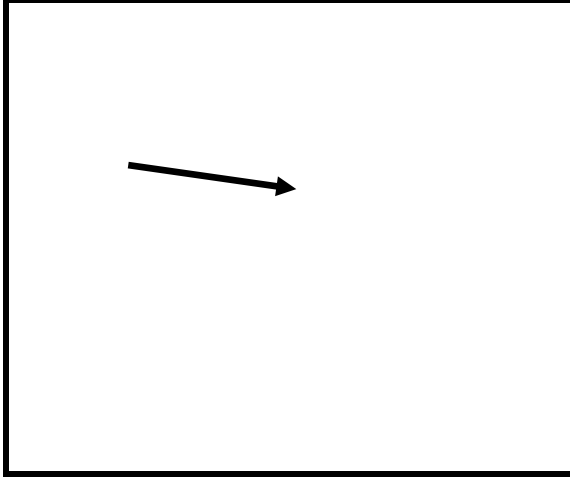
a. Ortak DYĞ ile Yapılan Özel Demet:

(1) Ateş İsteği (Çizelge 6-33):

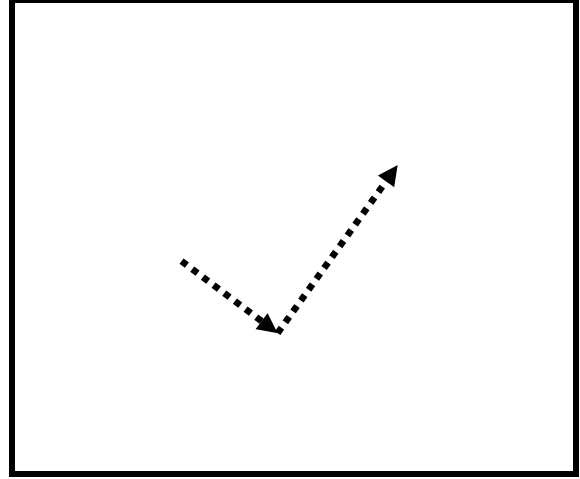
ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL TESİR ATIŞI TAMAM	
	1 NULU DTN İSTİKAMET AÇISI 700 MİLYEM 300 SAĞA 500 UZALT TAMAM
1 NULU DTN İSTİKAMET AÇISI 700 MİLYEM 300 SAĞA 500 UZALT TAMAM	
	UZUN EKSEN İSTİKAMET AÇISI 1150 MİLYEM ÖZEL DEMET DEMET GENİŞLİĞİ 200 M DÜŞMAN KONVOYU HAZIR OLUNCA BİTTİ.
UZUN EKSEN İSTİKAMET AÇISI 150 MİLYEM ÖZEL DEMET DEMET GENİŞLİĞİ 200 M DÜŞMAN KONVOYU HAZIR OLUNCA BİTTİ.	

Çizelge 6-33
İĞ Atış İsteği.

(2) Planın Hazırlanması: Plan üzerinde yan düzeltmesi yan göstergesi değiştirerek yapıldığından düzeltme tanzimi sonucunda toplu iğne hedef şebeke kâğıdının merkezine taşınmış, Düzeltme Tanzimi sonunda en son vurulan yandan (2760) daimi yan göstergesi çizilmiştir. Mesafe düzeltmeleri için, K faktörü kullanılmıştır. İĞ nin verdiği istikamet açısı DTN'daki HŞK'na tatbik edilir (Resim 6-121) ve DTN den kaydırılarak hedefin ortası bulunur (Resim 6-122).

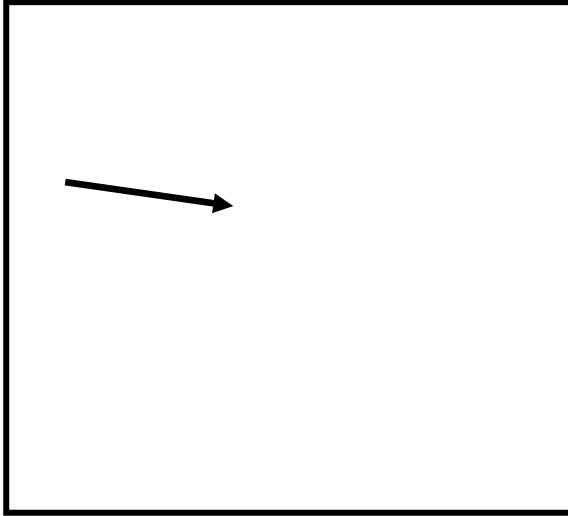


Resim 6-121
İG Hedef İA Bağlanması.

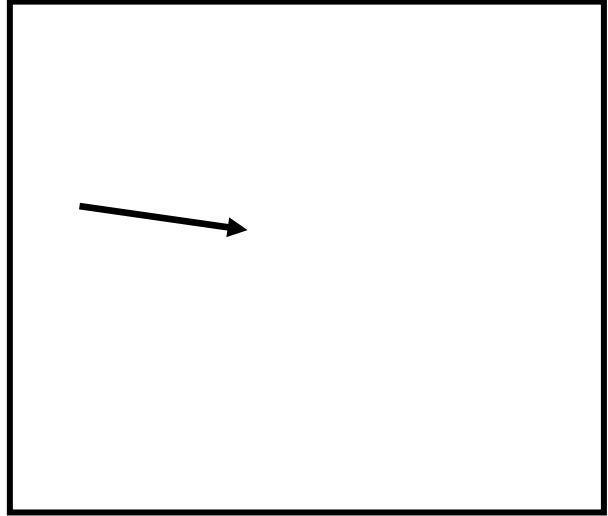


Resim 6-122
Belli Noktadan Kaydırmanın İşlenmesi.

(3) Uzun Eksen İstikamet Açısının Bağlanması: Plancı, DTN'den kaydırarak hedef ortasının bulunduğu noktaya hedef şebeke kâğıdının merkezi koyarak kuzeyler (Resim 6-123) ve uzun eksen istikamet açısı hedef şebeke kâğıdı döndürülmek suretiyle bağlar (Resim 6-124). Uzun eksen istikamet açısı hiçbir zaman 3200 milyemden büyük olarak ifade edilmez ve bir tamlık değerlere tamamlanarak bildirilir.

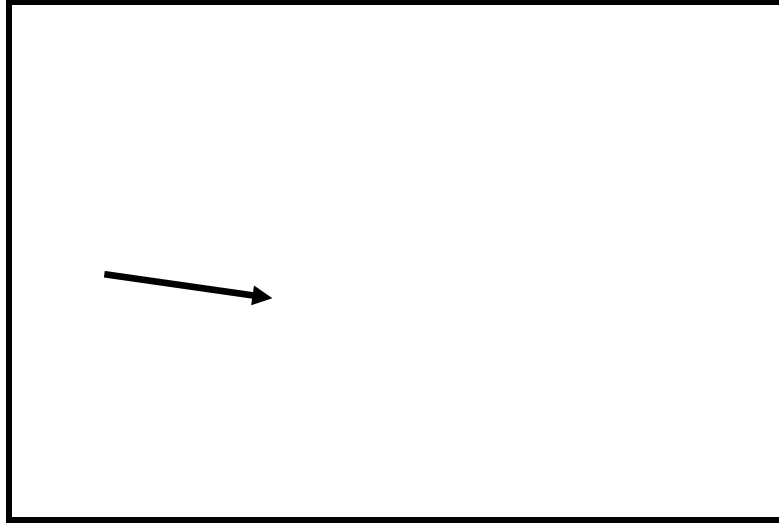


Resim 6-123
Hedefin Kuzeylenmesi.



Resim 6-124
Uzun Eksen İA'nın Bağlanması.

(4) Uzun eksen istikamet açısının bağlanmasını müteakip hedef şebeke kâğıdı sabitlenir. Hedef şebeke kâğıdının merkezinden itibaren **0-32 hattı üzerinde** hedef uzunluğunun yarısı bir tarafa diğer yarısı diğer tarafa olmak üzere işaretlenir (Resim 6-125). Bu şekilde, birinci ve üçüncü havanların mermilerinin düşürülmesi istenilen noktalar işaretlenmiş olur.



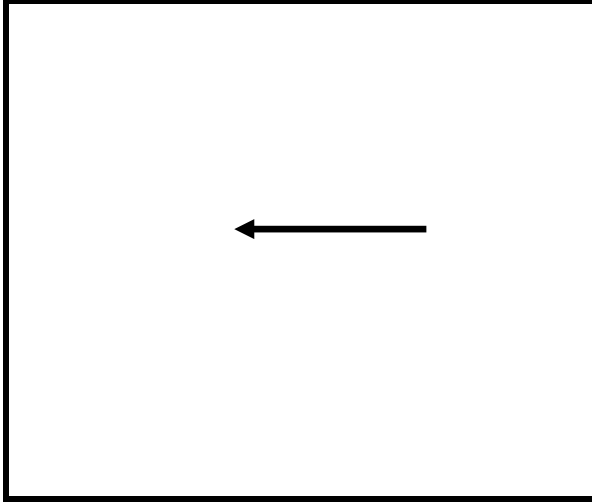
Resim 6-125
Özel Demetin Şeklinin Bulunması.

(5) Her Havan İçin Yan ve Yükseliş Değerlerinin Bulunması: Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu, havanın olduğu iğneye getirilerek, hedefin işaretlenen her bir noktası için ayrı ayrı yan ve mesafe değerleri çıkarılır.

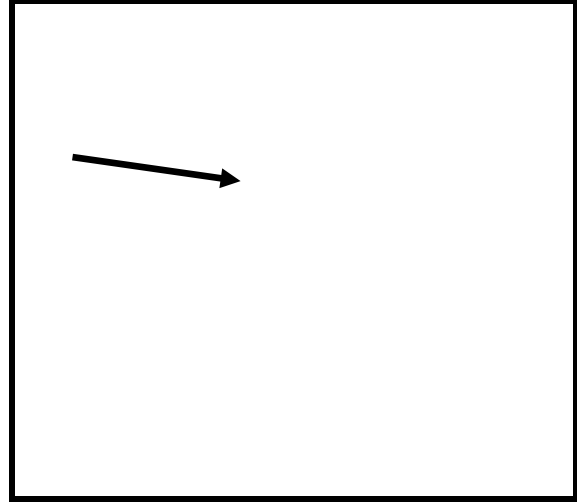
1'inci hedef yan 2580 milyem, mesafe 3275 m (Resim 6-126,127)

2'nci hedef yan 2600 milyem, mesafe 3350 m (Resim 6-128,129)

3'üncü hedef yan 2620 milyem, mesafe 3425 m (Resim 6-130,131)

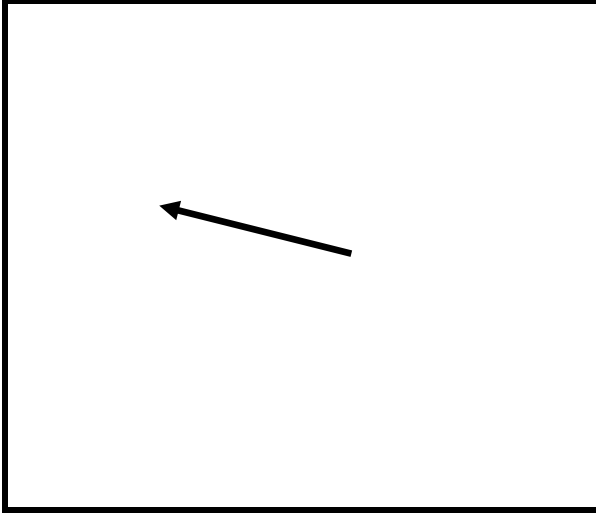


Resim 6-126
1'inci Havanın Mesafesinin Tespiti.

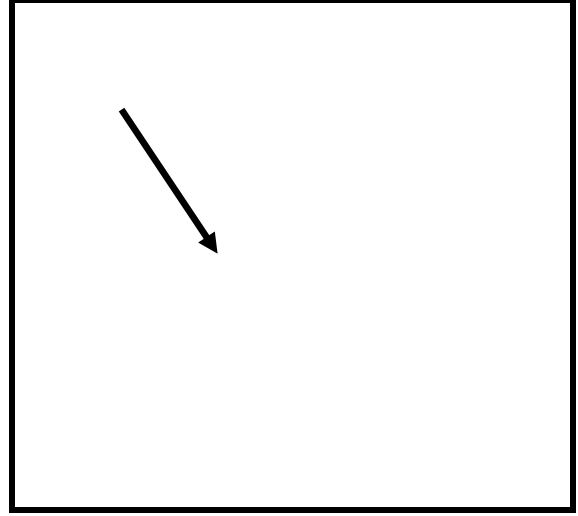


Resim 6-127
1'inci Havanın Yanının Tespiti.

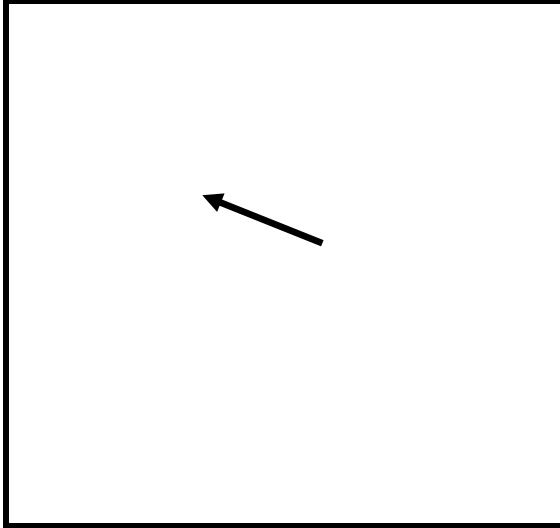
HİZMETE ÖZEL



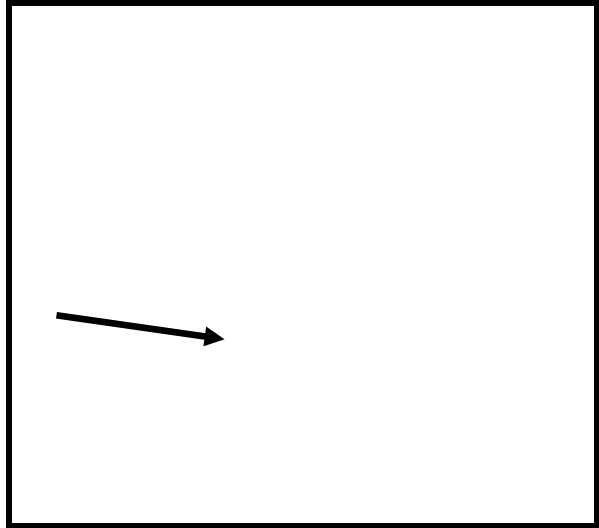
Resim 6-128
2'nci Havanın Mesafesinin Tespiti.



Resim 6-129
2'nci Havanın Yanının Tespiti.



Resim 6-130
3'üncü Havanın Mesafesinin Tespiti.



Resim 6-131
3'üncü Havanın Yanının Tespiti.

(6) Her havan için tespit edilen yanlar; tüm işlemler esas havanı temsil eden iğneden yapıldığı için esas havana göredir. Sağdaki ve soldaki noktalara, birinci ve üçüncü havanlar ile atış yapılacağından birinci ve üçüncü havanlar için planda bulunan yanlar mutlaka kapatılmalıdır (1 ve 3'üncü Havanın, Esas Havan mevziine olan mesafesi kadar kapatma işlemi yapılmalıdır). Havan mevzileri arasındaki **Mesafenin Yan Kapatma İşlemi** ise SASE (namlunun sola dönmesi için nişan dürbününün değerini arttır, sağa dönmesi için nişan dürbününün değerini eksilt yani sola arttır sağa eksilt) milyem formülü veya $100 / M$ faktörü kullanılarak yapılır. 1'inci havanın yanının hesaplanmasında;

(a) $100/M$ Faktörü ile;

3275 metrenin $100 / M$ faktörü 31, havanlar arası mesafe 40 m olduğundan,

$$\text{Yan Kapatması} = (\text{yan düzeltmesi} \times 100/M) / 100$$

HİZMETE ÖZEL

$$= (40 \times 31) / 100 = 12 \text{ milyem hesap edilir.}$$

(b) Milyem Formülü ile;

$$\text{Yan Kapatması} = \frac{\text{Havanlar arası mesafe}}{\text{Hav.-Hdf.Mes./1000}} = 40 / 3.275 = 12 \text{ milyem}$$

Bu rakam plandan okunan 1 nci havanın yanına eklenir. (SOLA ARTTIR)

$$\begin{aligned} 1' \text{İNCİ HAVANIN YANI} &= \text{Plandan okunan yan} + \text{Yan Kapatması} \\ &= 2580 + 12 = 2592 \text{ milyem} \end{aligned}$$

(7) 2'nci havanın yan değeri için ayrıca hesaplama yapılmaz çünkü plan üzerindeki iğne esas havanı (2'nci havan) temsil etmektedir. 26 TAM 00 alınır.

(8) 3'üncü havanın yanının bulunmasında;

(a) 100/M Faktörü ile;

3425 metrenin 100 / M faktörü 30, havanlar arası mesafe 40m. olduğundan,

$$\begin{aligned} \text{Yan Kapatması} &= (\text{yan düzeltmesi} \times 100/M) / 100 \\ &= (40 \times 30 / 100 = 12 \text{ milyem hesap edilir.} \end{aligned}$$

(b) Milyem Formülü ile ;

$$\text{Yan Kapatması} = \frac{\text{Havanlar arası mesafe}}{\text{Hav.-Hdf.Mes./1000}} = 40 / 3.425 = 12 \text{ milyem}$$

Bu rakam plandan okunan 3'üncü havanın yanından çıkarılır (SAĞA EKSİLT).

$$\begin{aligned} 3' \text{ÜNCÜ HAVANIN YANI} &= \text{Plandan okunan yan} - \text{Yan Kapatması} \\ &= 2620 - 12 = 2608 \text{ milyem} \end{aligned}$$

(9) Yükselişin Bulunması: Her havan için kendi mesafesindeki nişangâh okunur. Eğer DTN atışı sonucunda mesafe düzeltmesi ve rakım farkı varsa 5'inci bölüm 3'üncü kısımda anlatılan esaslar doğrultusunda yükselişler bulunur. Mesafe düzeltmesi ya her havanın kendi YNG'lerinden yükselişleri okunarak veya kendi k faktörleri uygulanarak giderilir. Bu problemde mesafe düzeltmesi ve rakım farkı olmadığı kabul edilmiştir. Buna göre

1'inci havan için yan 2592 milyem, 5 BH yükseliş 1260 milyem,

2'nci havan için yan 2600 milyem, 5 BH yükseliş 1248 milyem,

3'üncü havan için yan 2608 milyem, 5 BH yükseliş 1237 milyem olarak bulunur.

(10) Atış Komutu (Çizelge 6-34): Mermilerin uçuş süresi ve merminin namluya girip namluyu terk etmesi için hesap edilen 2 sn süre toplanır ve mermilerin hedefte bulunması istenilen zamandan düşülerek mangalara ateş emri verilir.

HİZMETE ÖZEL

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	Tk. / Ks. 1 Grup Özel Demet	Her zaman	Tüm Nişancılar
1 inci Yan Yükseliş	1 inci Yan 25 TAM 92 Yükseliş 1260	Her zaman	1 inci Hav.Niş.
2 nci Yan Yükseliş	2 nci Yan 26 TAM 00 Yükseliş 1248	Her zaman	2 nci Hav.Niş.
3 üncü Yan Yükseliş	3 üncü Yan 26 TAM 08 Yükseliş 1237	Her zaman	3 üncü Hav.Niş.
Barut Hakkı	5	Her zaman	Tüm Cephaneçiler
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Tüm Nişancılar

Çizelge 6-34 Atış Komutu

b. Her Havan İçin Ayrı DYG ile Yapılan Özel Demet:

Paralel demet tanziminin tamamlanmasına müteakip, plan üzerine mevzideki kademelenmeye göre her havan mevziinin ayrı ayrı işaretlenmesi ve her havan için ayrı daimi yan göstergesi çizilerek özel düzeltmeler ve demet tanzimleri başka bir hesaplama gerektirmeden yapılabilir.

(1) Mevzideki kademelenme plan üzerine geçirilir.

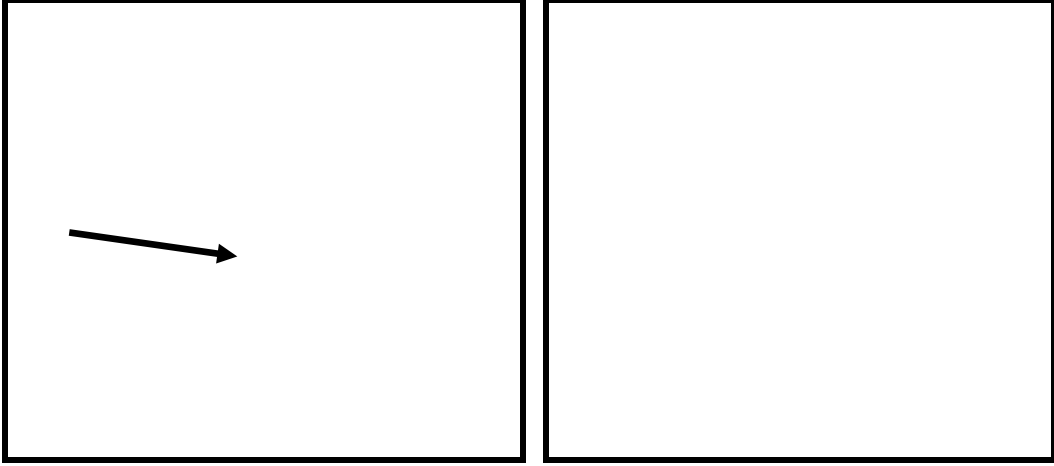
(a) Namluların istikamet açısı ve esas havana göre olan mesafeleri tespit edilir (İstikamet açısı pusula ile mesafe adım ile ölçülebilir). Kısmın namlularının istikamet açısı 1900 milyem tespit edilmiş 1'inci havan esasın 50 m sağında 50 m gerisinde 3'üncü havan esas havanın 50 m solunda 50 m gerisinde mevzilenmiştir. Önce esas havan mevzisine hedef şebekeli kağıt tatbik edilir ve mevziinin kuzeyi bulunur.

(b) Hedef şebekeli kağıt döndürülerek namluların istikamet açısına bağlanır ve sabitlenir (Resim 6-132). Esas hat üzerinde 50 m sağa 50 m geriye gidilerek 1'inci 50 m sola 50 m geriye gidilerek 3 üncü havanın yerleri plan üzerinde iğne ile işaretlenir (Resim 6-133).

(b) Yukarıda yapılan işlemin aynısı DTN'da da yapılır ve böylece her havanın kendi DTN (Paralelliğin kontrolü atışında tanzim edildiği nokta) işaretlenmiş olur.

(c) MYY çentikli ucu 1'inci havan mevzinde olmak üzere mesafe cetveli 1'inci havanın Tanzim noktasına dayandırılır ve esas havanın DTN'yi vurduğu yanda DYG çizilir. Aynı işlem 3'üncü havan içinde yapılır (Resim 6-134). Her havanın kendi yan göstergesi çizilmiş olur.

HİZMETE ÖZEL



Resim 6-132
Mevzi Kuzeyinin Tespiti.

Resim 6-133
Kademelenmenin İşlenmesi.



Resim 6-134
DYG lerin Çizimi.

(2) Ateş İsteği (Çizelge 6-35):

ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL TESİR ATIŞI TAMAM	
	1'İNCİ 5427035350 2 NCİ54210 35275 3'ÜNCÜ 54310 35250 TAMAM
1'İNCİ 5427035350 2 NCİ 54210 35275 3'ÜNCÜ 54310 35250 TAMAM	
	İSTİKAMET AÇISI 850 MİLYEM ÖZEL DEMET DÜŞMAN KONVOYU TAM DEDEİKTEN 5 DK SONRA BİTTİ.
İSTİKAMET AÇISI 850 MİLYEM ÖZEL DEMET DÜŞMAN KONVOYU TAM DEDEİKTEN 5 DK SONRA BİTTİ.	

Çizelge 6-35
İG Atış İsteği.

6-139
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

(3) Özel demet hedefinin plan üzerine işaretlenmesi ve plan esaslarının bulunması:İG den gelen değerler plan münşiri yardımı ile bulunur ve özel demet hedefinin grid koordinatları verilen noktalar plan üzerine işaretlenir (Resim 6-135).



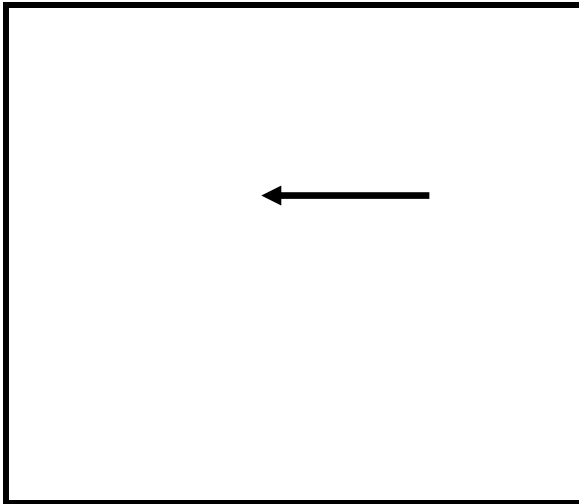
Resim 6-135

Özel Demeti Plana Geçirilmesi.

(4) Plan Esaslarının Bulunması: Özel demet hedefinin sağ kenarındaki nokta 1'inci havan ile, ortasındaki nokta 2'nci havan ile, solundaki nokta 3'üncü havan ile ateş altına alınacaktır.

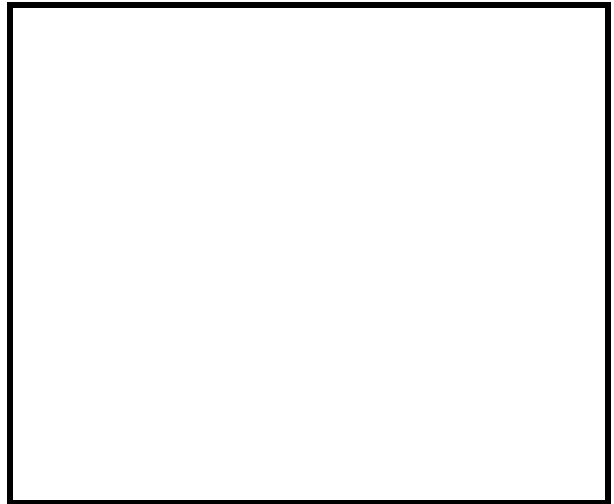
(a) MYY çentikli ucu 1'inci havan iğnesine konur, mesafe cetveli özel demet hedefinin sağındaki noktaya konan iğneye dayandırılarak kırmızı renkli "1" nolu DYĞ'den yan değeri okunur. Mesafe, cetveldен okunarak kaydedilir (Resim 6-136,137).

1'İNCİ YAN: 25 Tam 92, MESAFE: 3350 m,
Barut hakkı 5, Yükseliş 1248



Resim 6-136

1'incinin Yanının Bulunması.



Resim 6-137

1'incinin Mesafesinin Bulunması.

HİZMETE ÖZEL

(b) MYY çentikli ucu 2'nci havan iğnesine konur, mesafe cetveli özel demet hedefinin ortasındaki noktaya konan iğneye dayandırılarak siyah kalemle çizilen "2" nolu esas DYG'den yan değeri okunur. Mesafe, cetvelden okunarak kaydedilir (Resim 6-138,139) 2'NCİ YAN:

26 TAM 98, MESAFE: 3350 m Barut hakkı 5, Yükseliş 1248



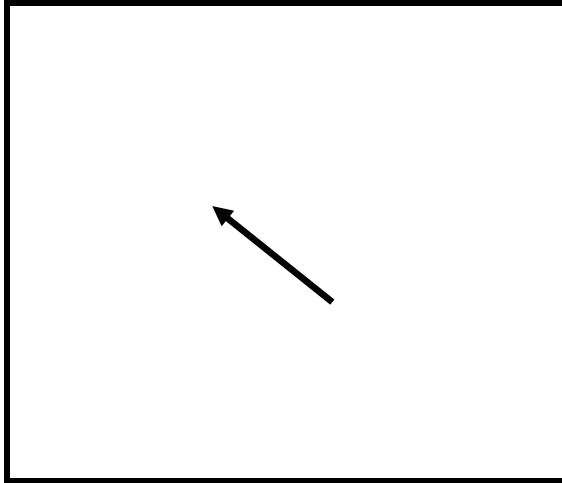
Resim 6-138
2'ncinin Yanının Bulunması.



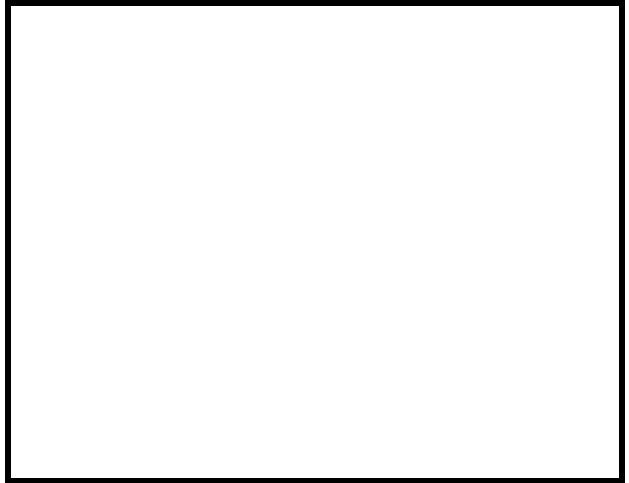
Resim 6-139
2'ncinin Mesafesinin Bulunması.

(c) MYY çentikli ucu 3'üncü havan iğnesine konur, mesafe cetveli özel demet hedefinin solundaki noktaya konan iğneye dayandırılarak mavi renkli "3" nolu DYG'den yan değeri okunur. Mesafe, cetvelden okunarak kaydedilir (Resim 6-140,141).

3'NCÜ YAN: 26 TAM 10, MESAFE: 3475 m, Barut hakkı 5, Yükseliş 1230



Resim 6-140
3'üncünün Yanının Bulunması.



Resim 6-141
3'üncünün Mesafesinin Bulunması.

(ç) Her havan için kendi mesafe karşılığı nişangâh okunur. Eğer Dz. Tnz. ve Paralel Demet Tanzimi atışı sonucunda mesafe düzeltilmesi ve rakım farkı varsa 5'inci bölüm 3'üncü kısımda anlatılan esaslar doğrultusunda yükselişler bulunur. Mesafe düzeltilmesi ya

HİZMETE ÖZEL

her havanın kendi YNG'lerinden yükselişleri okunarak veya kendi k faktörleri uygulanarak giderilir. Bu problemde mesafe düzeltilmesi ve rakım farkı olmadığı kabul edilmiştir. Buna göre

1'inci havan için yan 2592 milyem, 5 BH yükseliş 1248 milyem

2'nci havan için yan 2598 milyem, 5 BH yükseliş 1248 milyem

3'üncü havan için yan 2610 milyem, 5 BH yükseliş 1230 milyem olarak bulunur.

(5) Atış Komutu (Çizelge 6-36): Mermilerin uçuş süresi ve merminin namluya girip namluyu terk etmesi için hesap edilen 2 sn. süre toplanır ve mermilerin hedefte bulunması istenilen zamandan düşülerek mangalara ateş emri verilir.

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	Tk. / Ks. 1 Grup Özel Demet	Her zaman	Tüm Nişancılar
1'inci Yan Yükseliş	1'inci Yan 25 TAM 92 Yükseliş 1248	Her zaman	1'inci Hav.Niş.
2'nci Yan Yükseliş	2'nci Yan 25 TAM 98 Yükseliş 1248	Her zaman	2'nci Hav.Niş.
3'üncü Yan Yükseliş	3'üncü Yan 26 TAM 10 Yükseliş 1230	Her zaman	3'üncü Hav.Niş.
Barut Hakkı	5	Her zaman	Tüm Cephaneçiler
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Tüm Nişancılar

Çizelge 6-36
Atış Komutu

5. M-16 MEVZİ DÜZELTME LEVHASI KULLANARAK ÇÖ ZÜLEN Ö ZEL DE MET PROBLEMLERİ(ORTAK DYĞ İLE):

a. İlk Ateş İsteği (Çizelge 6-37):

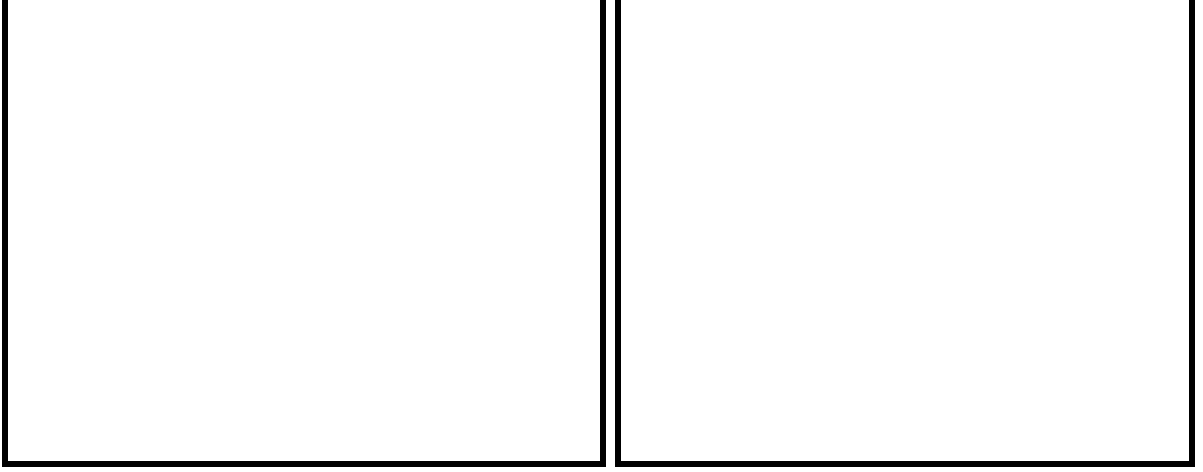
ATEŞ İDARE MERKEZİ	İLERİ GÖZETLEYİCİ
	KARTAL BURASI KARTAL 1, TESİR ATIŞI TAMAM
KARTAL 1 BURASI KARTAL TESİR ATIŞI TAMAM	
	1 İNCİ İSTİKAMET AÇISI 600 MİLYEM MESAFE 1500 M 2 NCİ İSTİKAMET AÇISI 700 MİLYEM MESAFE 1450 M TAMAM
1 İNCİ İSTİKAMET AÇISI 600 MİLYEM MESAFE 1500 M 2 NCİ İSTİKAMET AÇISI 700 MİLYEM MESAFE 1450 M TAMAM	
	ÖZEL DEMET DÜŞMAN KONVOYU TAM DEDİKTEN 6 DAKİKA SONRA BİTTİ.
ÖZEL DEMET DÜŞMAN KONVOYU TAM DEDİKTEN 6 DAKİKA SONRA BİTTİ.	

Çizelge 6-37
Ateş İsteği.

HİZMETE ÖZEL

b. Planın Hazırlanması:

Düzeltilme Tanzimi sonrası DYG 27 TAM 60 den çizilmiştir. Gözetlemeli planın devamı olarak problem çözüldüğünden M16 mevzi düzeltme levhasının merkezi İG kabul edilir ve verdiği hedefin başı ve sonu önce İG'nin bakış açısına girilerek bulunur (Resim 6-142,143).



Resim 6-142
İG Bakış Açısının Bağlanması.

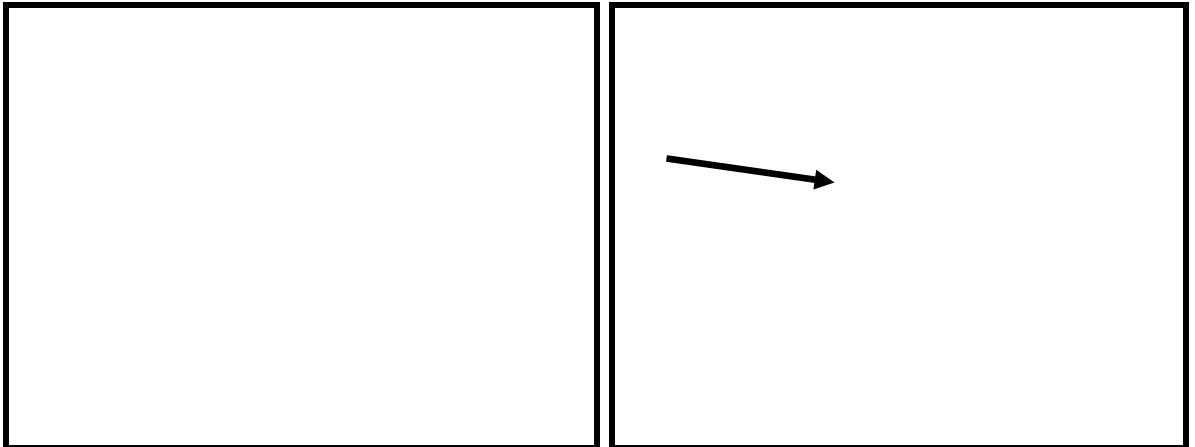
Resim 6-143
Özel Demetin İşlenmesi.

c. Plan Esalarının Bulunması:

Özel demet hedefinin sağ kenarındaki nokta 1'inci havan ile ortasındaki nokta 2'nci havan ile, solundaki nokta 3'üncü havan ile ateş altına alınacaktır.

(1) 1 nu.lı nokta - mevzi hattı, mevzi aşağıda olacak şekilde esas hatta paralel kılınır ve mesafe tespit edilir. DYG'den yan değeri okunur (Resim 6-144,145).

1'İNCİ YAN: 28 Tam 60, MESAFE: 2350 m, Barut hakkı 4, Yükseliş 1321



Resim 6-144
1'incinin Mesafesinin Bulunması.

Resim 6-145
1'incinin Yanının Bulunması.

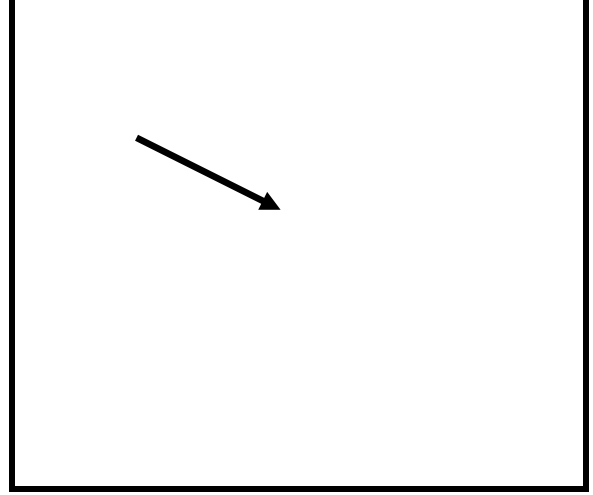
HİZMETE ÖZEL

(2) 2 nu.lı nokta - mevzi hattı mevzi aşağıda olacak şekilde esas hatta paralel kılınır ve mesafe tespit edilir. DYG'den yan değeri okunur (Resim 6-146,147).

2'NCİ YAN: 29 TAM 00, MESAFE : 2400 m, Barut hakkı 4, Yükseliş 1314



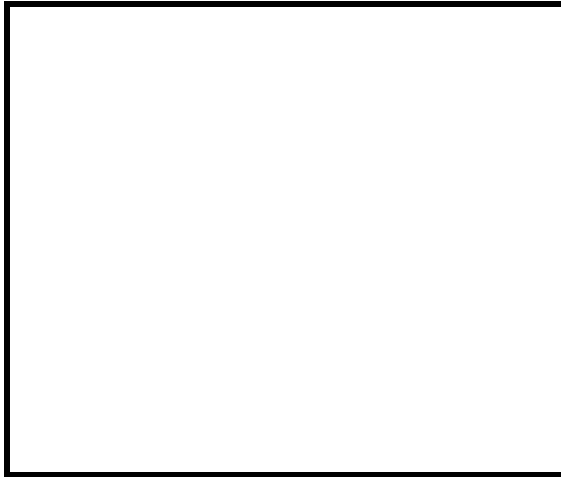
Resim 6-146
2'ncinin Mesafesinin Bulunması.



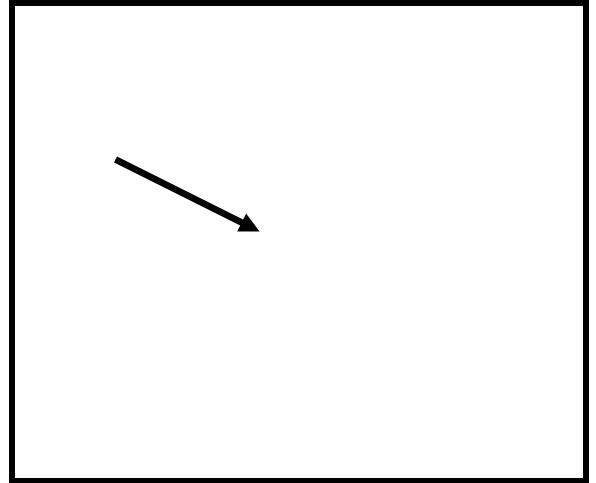
Resim 6-147
2'ncinin Yanının Bulunması.

(3) 3 nu.lı nokta mevzi hattı mevzi aşağıda olacak şekilde esas hatta paralel kılınır ve mesafe tespit edilir. DYG'den yan değeri okunur.(Resim 6-148,149)

2'NCİ YAN : 29 Tam 47, MESAFE : 2430 m, Barut hakkı 4, Yükseliş 1310



Resim 6-148
3'üncünün Mesafesinin Bulunması.



Resim 6-149
3'üncünün Yanının Bulunması.

(4) Her havan için kendi mesafesindeki nişangâh okunur. Eğer DTN atışı sonucunda mesafe düzeltmesi ve rakım farkı varsa 5'inci bölüm 3'üncü kısımda anlatılan esaslar doğrultusunda yükselişler bulunur. Mesafe düzeltmesi ya her havanın kendi YNG lerinden yükselişleri okunarak veya kendi k faktörleri uygulanarak giderilir. Bu problemde mesafe düzeltmesi ve rakım farkı olmadığı kabul edilmiştir. Buna göre;

HİZMETE ÖZEL

1'inci havan için yan 2860 milyem, 4 BH yükseliş 1321 milyem,

2'nci havan için yan 2900 milyem, 4 BH yükseliş 1314 milyem,

3'üncü havan için yan 2947 milyem, 4 BH yükseliş 1310 milyem olarak bulunur.

ç. Ayrıca, tespit edilen yanlar; tüm işlemler esas havanı temsil eden iğneden yapıldığı için esas havana göredir. Sağdaki ve soldaki noktalara, birinci ve üçüncü havanlar ile atış yapılacağından birinci ve üçüncü havanlar için planda bulunan yanlar mutlaka kapatılmalıdır (1 ve 3'üncü Havanın, Esas Havan mevziine olan mesafesi kadar kapatma işlemi yapılmalıdır). Havan mevzileri arasındaki **Mesafe Kapatma İşlemi** ise SASE (sola arttır sağa eksilt) milyem formülü veya $100 / M$ faktörü kullanılarak yapılır.

(1) 1'inci havanın yanının hesaplanmasında;

(a) $100/M$ Faktörü ile;

2350 metrenin $100 / M$ faktörü 43, havanlar arası mesafe 40 m olduğundan,

$$\begin{aligned} \text{Yan Kapatması} &= (\text{yan düzeltmesi} \times 100/M) / 100 \\ &= (40 \times 43) / 100 = 17 \text{ milyem hesap edilir.} \end{aligned}$$

(b) Milyem Formülü ile;

$$\text{Yan Kapatması} = \frac{\text{Havanlar arası mesafe}}{\text{Hav.-Hdf.Mes./1000}} = \frac{40}{2.350} = 17 \text{ milyem}$$

Bu rakam plandan okunan 1'inci havanın yanına eklenir. (SOLA ARTTIR)

$$\begin{aligned} 1'İNCİ \text{ HAVANIN YANI} &= \text{Plandan okunan yan} + \text{Yan Kapatması} \\ &= 2860 + 14 = 2874 \text{ milyem} \end{aligned}$$

(2) 2'nci havanın yan değeri için ayrıca hesaplama yapılmaz çünkü plan üzerindeki iğne esas havanı (2'nci havan) temsil etmektedir. Yan değeri 29 Tam 00'dir.

(3) 3'üncü havanın yanının bulunmasında;

(a) $100/M$ Faktörü ile;

2400 metrenin $100 / M$ faktörü 42, havanlar arası mesafe 40 m olduğundan,

$$\begin{aligned} \text{Yan Kapatması} &= (\text{yan düzeltmesi} \times 100/M) / 100 \\ &= (40 \times 42) / 100 = 17 \text{ milyem hesap edilir.} \end{aligned}$$

(b) Milyem Formülü ile ;

$$\text{Yan Kapatması} = \frac{\text{Havanlar arası mesafe}}{\text{Hav.-Hdf.Mes./1000}} = \frac{40}{2.4} = 17 \text{ milyem}$$

Bu rakam plandan okunan 3'üncü havanın yanından çıkarılır (SAĞA EKSİLT).

$$\begin{aligned} 3'ÜNCÜ \text{ HAVANIN YANI} &= \text{Plandan okunan yan} - \text{Yan Kapatması} \\ &= 2947 - 17 = 2930 \text{ milyem} \end{aligned}$$

HİZMETE ÖZEL

d. Atış Komutu (Çizelge 6-38):

Mermilerin uçuş süresi ve merminin namluya girip namluyu terk etmesi için hesap edilen 2 sn süre toplanır ve mermilerin hedefte bulunması istenilen zamandan düşülerek mangalara ateş emri verilir. Mermilerin uçuş süresi ve merminin namluya girip namluyu terk etmesi için hesap edilen 2 sn süre toplanır ve mermilerin hedefte bulunması istenilen zamandan düşülerek mangalara ateş emri verilir.

Eleman	Komut	Standart	Komutu Tekrarlayacak ve Uygulayacak Mürettebat
İkaz (Uyarı) Emri	Atış Görevi	Her zaman	Tüm mürettebat
Ateş edecek birlik / Atış görevi	Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı	Her zaman	Tüm mürettebat
Tanzim elemanı / tanzim elemanının ateş nevi	Tk. / Ks. 1 Grup Özel Demet	Her zaman	Tüm Nişancılar
1'inci Yan Yükseliş	1'inci Yan 28 TAM 74Yükseliş 1321	Her zaman	1'inci Hav.Niş.
2'nci Yan Yükseliş	2'nci Yan 29 TAM Yükseliş 1314	Her zaman	2'nci Hav.Niş.
3'üncü Yan Yükseliş	3'üncü Yan 29 TAM 30 Yükseliş 1310	Her zaman	3'üncü Hav.Niş.
Barut Hakkı	5	Her zaman	Tüm Cephaneçiler
Ateş açma zamanı	Komutumla,	Her zaman	Tüm Nişancılar

Çizelge 6-38
Atış Komutu.

6. ACELE HALLERDE ATIŞ GÖREVİNİN İCRASI:

Havan kısımları, her durumda ani çıkan hedefleri ateş altına alabilmelidir. Kısım hareket halinde iken ya da AİM'nin henüz tesis edilmediği gibi durumlarda acil ateş desteği ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bunun yanında Aİ personeli veya malzemesinin muharebe dışı kaldığı durumlarda atış desteğinin devam etmesi gerekebilir. Bu takdirde atış esaslarını bulmak için acele hallerde uygulanan ateş idare yöntemlerine başvurulur, ilk esasların bulunması ve ateşin idaresi için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilir. Diğer atış görevlerinde planda bulunan havan hedef istikamet açısı ve mesafeye göre havanlar hedefe tevcih edilirken, acele hallerde atış görevinde havan için belirlediğimiz havan hedef istikamet açısı ve mesafeye göre plan kurulur.

a. Acele hallerde ateş idare yöntemlerini uygulayan kısım, teknik ateş idaresi yönünden iki önceliği gözönüne alır.

(1) Hedefe ait ilk atış esaslarının bulunması

(2) Gözetleyicinin gönderdiği düzeltmelere dayanarak sonraki atış esaslarının bulunması için hazırlık yapılması. Acele hallerde uygulanan ateş idare yöntemlerinde birinci öncelik, hedefe ait ilk atış esaslarının hesaplanması ve bu esasların atış yapacak havana bildirilmesindedir.

b. İlk Atış Esaslarının Bulunması:

Tanzim atışında AİM personeli hedefin yeri ile kısım mevziini harita üzerinde inceleyerek

HİZMETE ÖZEL

- (1) Hedefe ait mesafeyi,
- (2) Hedefe ait istikamet açısını bulur.

Kısım K.Kısım İ.A ile tevcih eder (Hedef İ.A.=AHİA).

Tanzim havanı, pusula yardımı ile veya bir yan bir nişan noktası yöntemi ile tevcih edilir.
İlk atış esasları aşağıdaki şekilde bulunur ve havana bildirilir.

- (a) BH. AAC veya GAC'den seçilir.
- (b) Atış yanı nişan çubuklarının dikildiği yandır.
- (c) Yükseliş, hedef mesafesi karşılığı GAC veya AAC'den bulunan nişangâhtır (RF. 100 m'den büyük olmadığı takdirde önemsiz kabul edilir ve TAÇ göz önüne alınmaz).

c. Hedef Bölgesi Ortasının Belirtilmesi:

(1) İG arazide istikametini tayin edemediği takdirde hedef bölgesi ortasının belirtilmesini ister. Bu durumda ateş isteği;

“AA1B, BURASI AA2B TNZ. A. (T)

İA. 36 TAM 00 (T)

AÇIKTA PİYADE TOPLULUĞU

HEDEF BÖLGESİ ORTASINI BELİRTİN

TESİRDE 1 GRUP (T)”

(2) Kısım K.ve plancı gözetleyicinin sorumluluk bölgesi ile havan mevzsinin yerini harita üzerinden inceleyerek;

- (a) Atış istikametini ve mesafesini bulur,
- (b) Kısım hedef bölgesi ortasına tevcih edilir,
- (c) BH. ve nişangâh bulunur.

(3) Gözetleyicinin ilk atımı kolayca görmesini sağlamak sis veya tahrip mermisi ile atış yapılır. Bu durumda mühimmat ağırlığı dikkate alınmaz.

ç. Sonraki Atış Esaslarının Bulunmasında Uygulanan Yöntemler:

İlk atış komutları bildirildikten sonra, gözetleyicinin düzeltmelerini sonraki atış komutlarına çevirmek için acele hallerde kullanılan malzeme hazırlanmalıdır. Kısım K. veya A.İ.uzmanı, aşağıdaki yöntemlerden birisini uygulayarak sonraki atış esaslarını kolaylıkla elde edebilir:

- (1) Acele hallerde kısımda kullanılan atış planı ile,
- (2) M-16 mevzi düzeltme levhası ile,
- (3) Grildi plan kâğıdı ile.

d. Acele Hallerde Kısmıda Kullanılan Atış Planı:

(1) Havan kısmı ile yapılan hedefler arasındaki atışla esaslar saptanır ve atışta yapılan hataları kapsar. Yer ölçmeli atış planı yapıncaya kadar kullanılan, geçici bir plandır. MYY ile işaretleme iğnelerinin yerleştirilmesine ve işaretlemeye olanak sağlayan herhangi düz bir zemin üzerinde yapılabilir. Gerekli malzeme:

- (a) MYY,
- (b) Hedef şebekesi,
- (c) Plan iğneleri,
- (ç) GAC.

(2) Atış Planının Yapılması:

(a) Atış planı olarak kullanılacak yüzeyin ortasına MYY yerleştirilir ve kolu genel atış istikametine tevcih edilir (Planın üst tarafı kuzeydir). Mevzi ortasını gösteren yere bir iğne batırılır ve MYY'nin ucu iğneye dayanır.

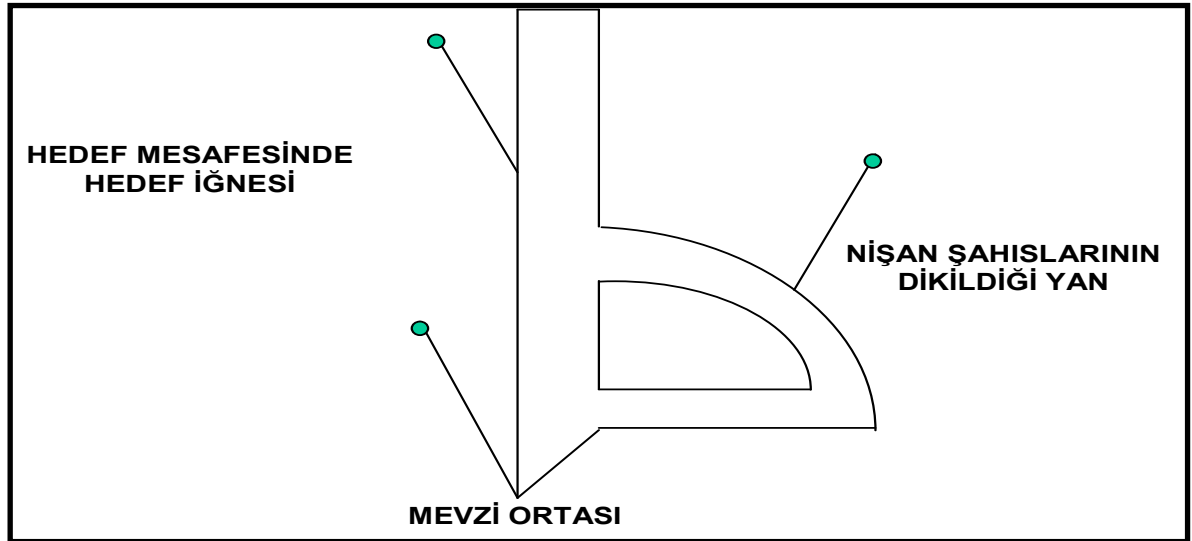
(b) MYY'nin yayı üzerinde ortak yan taksimatının karşısına esas yan göstergesini belirtmek üzere bir iğne batırılır.

(c) Hedef mesafesinin karşısına MYY kolu üzerinde bir iğne daha batırılır. İğnenin batırıldığı yer ilk atımın atıldığı yeri gösterir.

(ç) İğne deliğinin üzerine hedef şebekesinin ortası yerleştirilir. MYY'nin kolunun sol kenarı ile hedef şebekesinin oku çakışınca kadar hedef şebekesi döndürülür. Şebekenin oku, atış istikametinde ve MYY yelpazesinin merkezinden aksi olmalıdır.

(d) Hedef şebekesinde AHİA'nın karşısından hedef şebekesinin taksimatına iğne batırılır. Burası AHİA'na göre grid kuzeyini gösterir ve kuzey göstergesi olarak kullanılır.

(e) Hedef şebekesi taksimatı G-H İA'na çevrilerek tevcih edilir (Şekil 6-34).



Şekil 6-34
Üç İğne Yöntemi.

HİZMETE ÖZEL

7 M-16 MEVZİ DÜZELTME LEVHASI İLE GÖZETLEMELİ ATIŞ PLANI KULLANARAK ACELE HALLERDE ATIŞ GÖREVİNİN İCRASI:

Havan Takım ve kısımları intikal halinde iken atış esaslarını bulmak için acele hallerde uygulanan ateş idare yöntemlerine başvurulabilir. İleri gözetleyici yerinin belli olup olmamasına göre değişik yöntemler uygulanır. Modern muharebelerin hareketliliği, havanların çoğu kez ölçme bilgileri elde edilemeden de doğru ve zamanında görmeyerek ateş desteği sağlamalarını gerektirmektedir. Gözetlemeli atış planları bu olanağı sağlar.

M-16 Mevzi düzeltme levhası, ilk atış esaslarını bulmak için, özellikle hızla gelişen durumlarda ve fena hava şartlarında kullanılan bir ateş idare malzemesidir. Acele hallerde icra edilecek atış görevleri için; M-16 Mevzi düzeltme levhası üzerinde hazırlanacak Gözetlemeli Atış Planı en uygun ateş idare yöntemidir.

Havan birlikleri intikal halinde iken, hedefleri süratle ateş altına alabilmek maksadıyla; ilk esaslarının bulunması ve havanların tevcihinde, pratik yöntemlere başvurulur. İlk esasların M-16 MDL ile bulunması, havanların Uzak Nişan Noktası ve Yan İle tevcihi en çok kullanılan pratik yöntemlerdir. İlk esasların M-16 MDL ile bulunması için; İG'nin hedefe olan istikamet açısı ve mesafe ile havan mevzine olan istikamet açısı ve mesafeyi bildirmesi gerekir.

a. İG'nin Ateş İsteği;

- İ.G. : İH 7 Burası UH 2. Tesir Atışı. Tamam.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. Tesir Atışı. Bitti.
İ.G. : İstikamet Açısı 850 milyem. Tamam.
A.İ.M. : İstikamet Açısı 850 milyem. Bitti.
İ.G. : Açıkta ateş eden iki makineli tüfek, on kadar piyade.
Hedef Bölgesi Ortasını Belirtin Tamam.
A.İ.M. : Açıkta ateş eden iki makineli tüfek, on kadar piyade.
Hedef Bölgesi Ortasını Belirtin.Bitti.
5 Ekrem'in parolası nedir ? Tamam.
İ.G. : 5 Ekrem'in parolası Kadri Kadri' dir, Bitti.

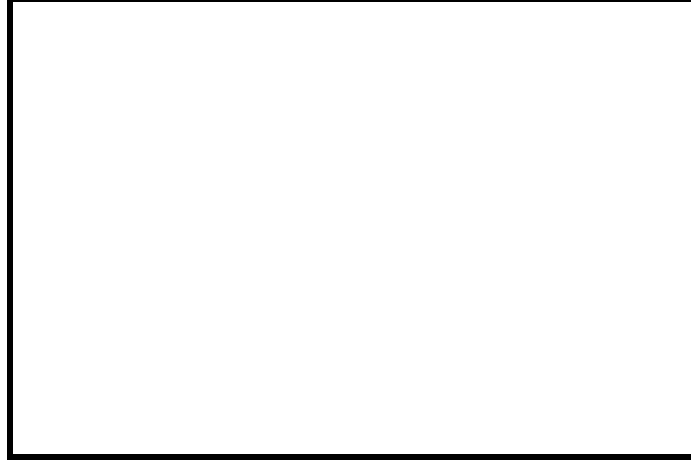
b. Havan Kısım Komutanı, İG'den ateş isteğini almayı müteakip intikal halinde bulunan araçlarını araziye uygun şekilde durdurur ve havanları genel atış istikametinde mevzilendirir.

(1) Ks.K.ı veya görevlendireceği bir personel, genel atış istikametinde ve en az 1500 m uzaklıkta bir Uzak Nişan Noktası (UNN) seçer, pusula veya diğer imkânlarla UNN'nin İstikamet Açısını tespit eder. Hesapçıya bildirir.

Uzak Nişan Noktası İstikamet Açısı = 900 milyem (Havan mevziinin sol ilerisinde UNN seçimi; namı kesme ihtimali olmaması nedeniyle en uygun seçimdir).

(2) Mevzi M16 nın merkezinde olacak şekilde harita incelemesi sonucu tespit ettiği atış hattı istikamet açısına ve mesafeye göre hedef bölgesi ortasını işaretler (Resim 6-150).

HİZMETE ÖZEL



Resim 6-150
Hedef Bölgesi Ortasının İşaretlenmesi.

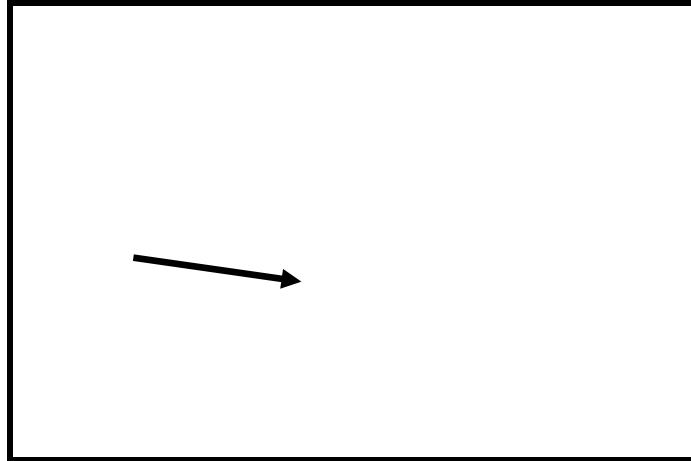
(3) Hesapçı; UNN'na nişan alınacak yanı hesaplar,

UNN Nişan Yanı = UNNİA - Havan-Hedef İ.A (AHİA)'nın Geri İstikamet Açısı
UNN Nişan Yanı = (900 +6400) - (1080 + 3200) = 3025 milyem

(4) Ks. K.; **KISIM, NİŞAN NOKTASI 2000 METRE SOL İLERİDEKİ VERİCİ ANTENİ, YAN: 30 TAM 25 NİŞAN AL!** komutunu verir.

(5) Havanlar, bildirilen yan açısını nişan aletine bağlar ve uzak nişan noktasına nişan alırlar.

(6) Bu durumda (Döner disk Havan - Hedef İA.na bağlanmışken), UNN'na nişan alınacak YAN açısı(30 TAM 25) M-16 MDL'na işaretlenir. Yan taksimat için; döner disk üzerine UNN yan açısının TAM değerinin soluna doğru 100 milyemde bir büyültülerek (32,. sağına doğru 100 milyemde bir küçültülerek (30, 29, 28,...) tam değerleri yazılır. UNN yan açısının karşısına YAN GÖSTERGESİ (31 Tam 00) çizilir. Plan tamamlanmış olur (Resim 6-151).



Resim 6-151
Yanı Bulunması.

6-150
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

(7) Hesapçı, mesafe karşılığı(1400 m) barut hakkı ve yükselişi tespit eder. Rakım farkı dikkate alınmaz.

Yükseliş: 1383 milyem, BH: 3

c. İlk Atış Komutu Verilir:

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı
İkinci, 1 atım
Mermi tahrip
Barut hakkı 4
Yan 30 tam 25
Yükseliş 1383
Hazır olunca”.

ç. İG'den gelen düzeltmeleri M -16 MDL'na işaretlemek için; döner disk döndürülerek (İG - Hdf. İA) “G” harfi merkez hatta getirilir. Bu durumda İG'nin hedefe bakış açısı(800 milyem) bağlanmış olur. İG'den gelen düzeltme;

500 SAĞA, 250 UZALT, 1 GRUP TESİR ATIŞI. TAMAM

(1) İG Hedef istikamet açısına bağlanır ve düzeltmeler uygulanır (Resim 6-152,, Resim 6-153).



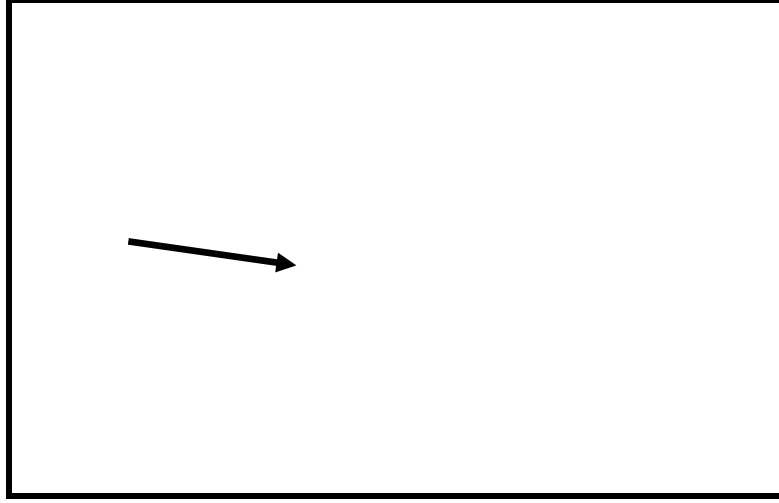
Resim 6-152
İG Bakış Açısının Bağlanması.



Resim 6-153
Düzeltmelerin İşlenmesi.

(2) M16 mevzi düzeltme levhası oynatılmadan daha önce işaretlenen YAN GÖSTERGESİNDEN hedefin yan değeri, merkezden itibaren kareler sayılarak hedef mesafesi bulunur (Resim 6-154).

Yan = 2760 milyem , Mesafe = 1750 metre.



Resim 6-154
Yanın Bulunması.

(3) Hesapçı, mesafe karşılığı yükselişi ve barut hakkını tespit eder.

Yükseliş = 1325 milyem, BH =3

(4) İG demetin şekli ile ilgili bir bildirimde bulunmadığından bütün havanlar aynı yan ve yükselişle atarlar.Müteakip atış komutu bildirilir.

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı
Tk. / Ks. 1 Grup
Mermi tahrip
Barut hakkı 3
Yan 27 tam 60
Yükseliş 1325
Komutomla

(5) Yan ve yükseliş bağlanarak UNN'na nişan alınır ve bir grup tesir atışı yapılır. Hedefte istenen etki sağlanamaz ise İG'nin vereceği düzeltme uygulanarak ikinci grup atılır.

8. GRİDLİ PLAN KAĞIDI İLE YER ÖLÇMELİ (HEDEF TESPİTİ GÖZETLEMELİ) ATIŞ PLANI KULLANARAK ACELE HALLERDE ATIŞ GÖREVİNİN İCRASI:

Havan Ks. intikal halinde iken atış esaslarını bulmak için acele hallerde uygulanan ateş idare yöntemlerine başvurulabilir. Gridli (şebekeli) kağıt üzerinde ve ileri gözetleyicinin yerinin belli olmadığı durumda uygulanabilecek yöntem aşağıdadır:

İleri gözetleyici, muharebenin karmaşası içinde bulunduğu yeri tespit edemeyebilir. Bu durumda, bir istikamet atımının atılması ve bu atımın belli nokta gibi kullanılarak kaydırma ile hedefin ateş altına alınması en çok kullanılan yöntemdir.

a. İleri gözetleyici, hedefin istikamet açısını tespit ederek hedef bölgesi ortasına yapılacak atım için ilk ateş isteğini gönderir.

HİZMETE ÖZEL

İ.G. : İH 7 Burası UH 2. Tanzim Atışı. Tamam.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. Tanzim Atışı. Bitti.
İ.G. : İstikamet Açısı 6000 milyem. Tamam.
A.İ.M. : İstikamet Açısı 6000 milyem. Bitti.
İ.G. : Açıkta ateş eden iki makineli tüfek, on kadar piyade.
Hedef Bölgesi Ortasını Belirtin. Tamam.
A.İ.M. : Açıkta ateş eden iki makineli tüfek, on kadar piyade.
Hedef Bölgesi Ortasını Belirtin. Bitti.
5 Ekrem'in parolası nedir ? Tamam.
İ.G. : 5 Ekrem'in parolası Kadri Kadri'dir, Bitti.

b. Havan Kısım Komutanı;

(1) İG'den ateş isteğini almayı müteakip intikal halinde bulunan araçlarını uygun bir arazide durdurur ve genel atış istikametinde mevzilendirir.

(2) Arazi-harita incelemesi veya GPS ile havan mevzi koordinatlarını tespit eder.

(3) Harita etüdü ile sorumluluk bölgesini dikkate alarak hedef bölgesi ortasını tespit eder. Hedef Bölgesi Ortasının; istikamet açısını ve mesafesini harita üzerinden hesaplar.

(4) Havan-Hedef Bölgesi Ortasının İstikamet Açısı ve Mesafesini AİM'ne bildirir.

Havan - Hedef İstikamet Açısı(AHİA) = 6220 milyem.

Havan - Hedef mesafesi = 3000 metre.

(5) Bu esnada Kısım Komutanının görevlendireceği bir personel, tercihen havan mevziinin (genel atış istikametine göre) sol ilerisinde ve en az 1500 m uzaklıkta bir Uzak Nişan Noktası (UNN) seçer. Pusula veya diğer imkânlarla UNN'nın İstikamet Açısını tespit eder. Hesapçıya bildirir.

Uzak Nişan Noktası İstikamet Açısı = 5900 milyem.

(6) Hesapçı, havanların UNN'na nişan alacağı yanı hesaplar ve Takım Komutanına bildirir.

UNN Nişan Yanı = UNNİA - AHİA'nın Geri İstikamet Açısı

UNN Nişan Yanı = 5900 - (6220 - 3200) = 2880 milyem

(7) Kısım Komutanı; "**Nişan noktası 2000 metre sol ilerideki verici anteni, Yan: 28 TAM 80 Nişan al**" komutu ile havanları uzak nişan noktasına tevcih ettirir.

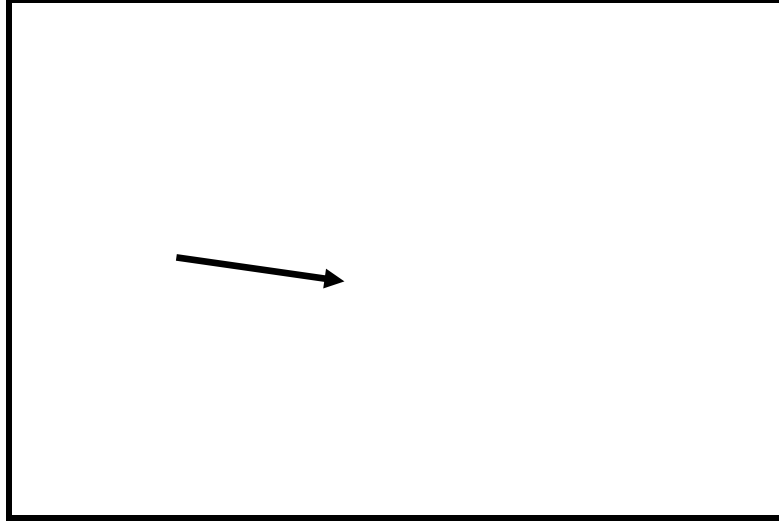
c. Planın Hazırlanması:

Plan, 1/ 12 500 ölçeğinde hazırlanır.

(1) Plancı; plan kâğıdı üzerinde uygun yere havan mevzii dördülünü çizer, hedef şebeke kâğıdının merkezini toplu iğne ile havan mevzii dördülüne oturtur.

(2) Hedef şebeke kâğıdının kuzeyini çizer. Havan-Hedef istikamet açısını bağlar (Resim 6-155).

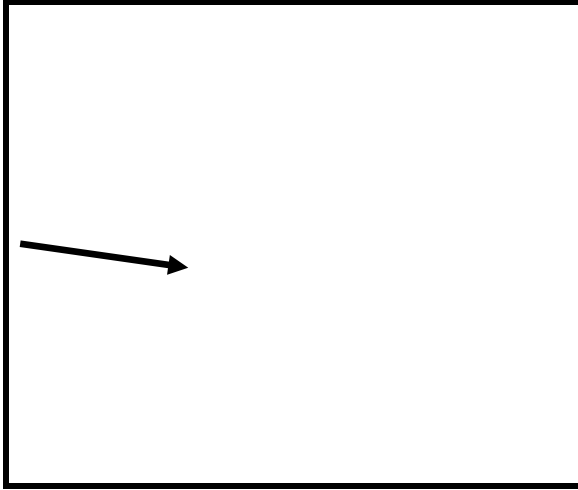
Havan - Hedef İA = 6220 milyem.



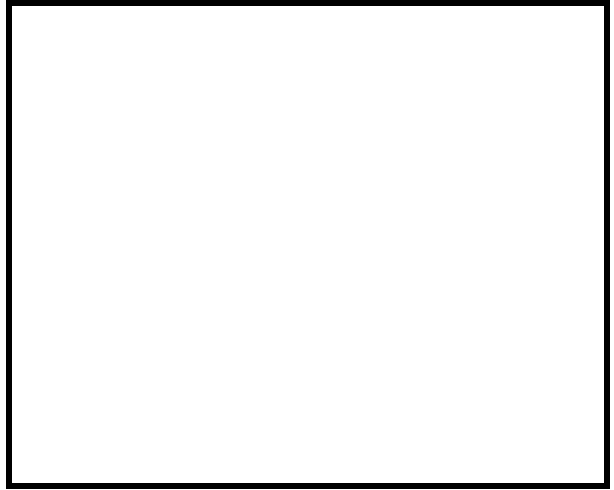
Resim 6-155

Havan Hedef İstikamet Açısının Bulunması.

(3) Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu, havanın olduğu iğneye dayanır. Mesafe yan yelpazesinin mesafe kısmı, hedef şebeke kağıdının 0-32 hattına paralel olacak şekilde; mesafe kısmından havan-hedef mesafesi (3000 metre) işaretlenerek, hedef dördülü çizilir (Resim 6-156,157).



Resim 6-156
Hedefin Tespiti.



Resim 6-157
Hedefin İşaretlenmesi.

(4) Mesafe yan yelpazesinin yan kısmında UNN Yanına (2880 milyeme) karşılık gelen noktaya toplu iğne batırılarak 5 cm uzunluğunda YAN GÖSTERGESİ çizilir.

(5) Plancı; Hedef Şebeke Kâğıdının merkezini, toplu iğne ile hedef dördülüne oturtur. Sıfır rakamının olduğu hizaya, hedef şebeke kâğıdının kuzeyini çizer.

(6) İG - Hedef istikamet açısını (6000 milyem), hedef şebeke kâğıdını döndürmek suretiyle bağlar ve toplu iğne batırarak sabitler.

HİZMETE ÖZEL

(7) Hesapçı, grafik atış cetvelinden Havan- Hedef mesafesi (3000 m) karşılığı, yükseliş, barut hakkı ve uçuş süresi çıkarılarak atış kayıt listesine kaydedilir.

Yükseliş: 1225 milym, BH: 4

ç. İlk Atış Komutu verilir.

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı
İkinci, 1 atım
Mermi tahrip
Barut hakkı 4
Yan 28 tam 80
Yükseliş 1225
Hazır olunca

(1) Havan Mangaları, ilk atış komutundaki yan ve yükseliş ile UNN.'a tevcih edilir.

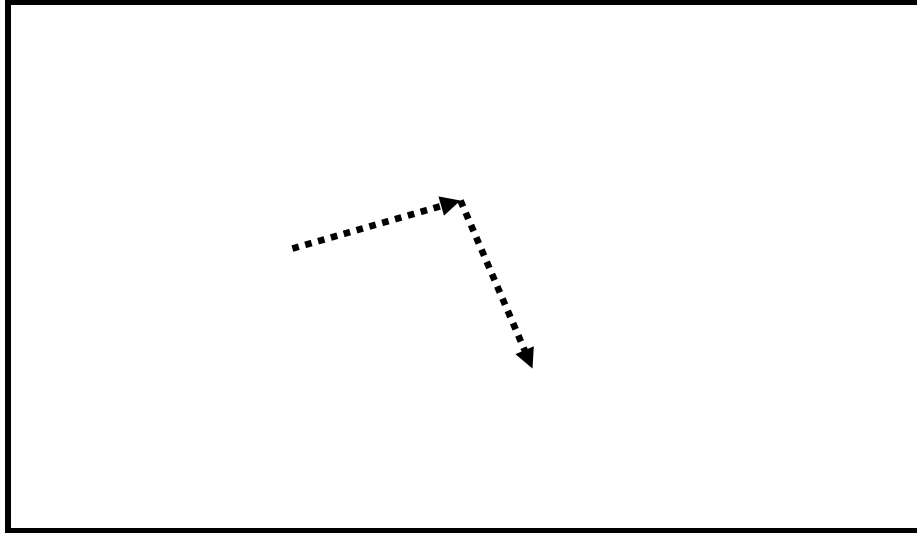
(2) Esas havan kontrol atımı olarak 1 tahrip mermisi atar.

A.İ.M : UH 2 Burası İH 7. Bir Atım Atıldı. Uçuş Süresi 44 sn. Tamam.
İ.G. : İH 7 Burası UH 2. Bir Atım Atıldı., Uçuş Süresi 44 sn. Bitti.
A.İ.M : (merminin düşmesine 5 sn kala) Dikkat düştü, tamam.
İ.G. : Dikkat düştü, Bitti.

d. İleri gözetleyiciden gelen düzeltmeler plan üzerinde uygulanır.

İ.G. : İH 7 Burası UH 2. 300 Sağa, 400 Kısalt. Bir Grup Tesir Tamam.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. 300 Sağa, 400 Kısalt. Bir Grup Tesir. Bitti.

(1) İG'nin bildirdiği düzeltmeler, plan 1/12 500 ölçeğinde olduğundan, HŞK'nın 1 karesi 50 m olacak şekilde uygulanır (Merkezden 6 kare sağa, 8 kare aşağıya yeni bir iğne batırılır) (Resim 6-158).

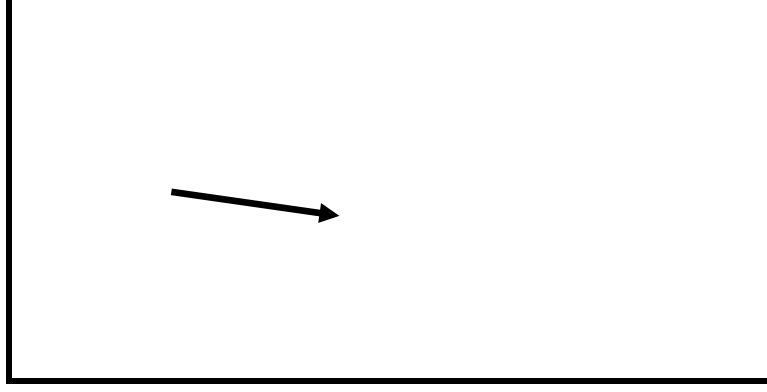


Resim 6-158
Düzeltilmenin İşlenmesi.

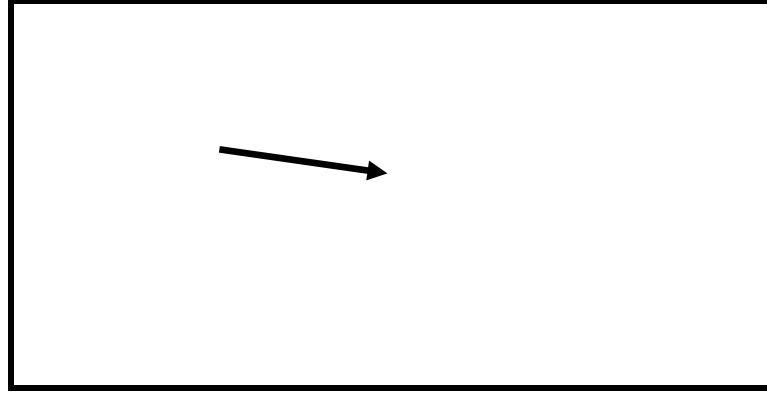
HİZMETE ÖZEL

(2) Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu havan mevziinde, mesafe kısmı düzeltme uygulandığında batırılan iğneye dayalı iken; Yeni yan ve mesafe değerleri bulunur (Resim 6-159, 160).

Yan = 2735 milyem, Mesafe = 2700 metre.



Resim 6-159
Mesafenin Bulunması.



Resim 6-160
Yanın Bulunması.

(3) Hesapçı, mesafe karşılığı yükselişi ve barut hakkını tespit eder.

Yükseliş = 1270 milyem, BH = 4

(4) Müteakip atış komutu bildirilir.

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı
Tk. / Ks. 1 Grup
Mermi tahrip
Barut hakkı 4
Yan 27 tam 35
Yükseliş 1270
Komutumla

HİZMETE ÖZEL

(5) Yan ve yükseliş bağlanarak UNN'na nişan alınır ve bir grup tesir atışı yapılır. Hedefte istenen etki sağlanamaz ise İG'nin vereceği düzeltmeler uygulanarak atışa devam edilir.

9. ACELE HALLERDE ATIŞ GÖREVİ (ÜÇ İĞNE İLE DÜZ BİR KÂĞIT ÜZERİNDE):

Acele hallerde acil bir atış görevinin icrasında, plan masası olmadan, düz bir kâğıt üzerine bir toplu iğne batırılmak suretiyle de plan oluşturulabilir.

a. İleri Gözetleyici İlk Ateş İsteği :

İ.G. : İH 7 Burası UH 2. Tanzim Atışı. Tamam.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. Tanzim Atışı. Bitti.
İ.G. : İstikamet Açısı 800 milyem. Tamam.
A.İ.M. : İstikamet Açısı 800 milyem. Bitti.
İ.G. : Açıkta ateş eden iki makineli tüfek, on kadar piyade.
Hedef Bölgesi Ortasını Belirtin. Tamam.
A.İ.M. : Açıkta ateş eden iki makineli tüfek, on kadar piyade.
Hedef Bölgesi Ortasını Belirtin. Bitti.

b. Ateş isteğini alan Havan Tk.K.ı, harita etüdü sonucunda ilk esasları aşağıdaki gibi bulmuştur.

Havan - Hedef İstikamet Açısı = 220 milyem.
Havan - Hedef Mesafesi = 2520 metre.

Manga Komutanlarından birisine de UNN'yi göstererek istikamet açısını ölçmesini emretmiştir. UNN İA = 120 milyem ölçülmüştür.

(1) Düz bir kâğıdın üzerine (MYİ ile kâğıt üzerinde ölçüm yapılabilecek şekilde) bir iğne batırılır ve mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu bu iğneye dayanır.

(2) Haritadan tespit edilen hedef bölgesi ortasına karşılık gelen mesafeye (2520 m) hedefi temsilen ikinci bir iğne batırılır.

Havan - hedef mesafesi = 2520 metre.

(3) Hedef şebeke kâğıdının merkezi bu iğnenin altına konarak **0-32 hattı mesafe yan yelpazesinin mesafe kısmına çakıştırılır.**

(4) Hedef şebeke kâğıdı üzerinde **havan-hedef istikamet açısına(220 milyem) bir iğne batırılır.**

(5) Hesapçı, havanların UNN' na nişan alacağı yanı hesaplar ve Kısım/Takım Komutanına bildirir.

UNN Nişan Yanı = UNNİA - AHİA'nın Geri İstikamet Açısı

UNN Nişan Yanı = 120 + (6400) - (220 + 3200) = 3100 milyem

(6) Uzak nişan noktasına nişan alınacak yan (31 TAM 00), ile yanın tam ile ifade edilemeyen milyem kısmı (1Tam 00) mesafe yan yelpazesinin yan kısmından okunacak ve yanın okunduğu noktanın altına yanın 1000'lik kısmı yazılacak şekilde (3000) yan düzeltmeleri için bir iğne batırılır (Bu örnek için havan mangalarına bildirilen yan 3100 milyem

HİZMETE ÖZEL

olduğuna göre iğne mesafe yan yelpazesinde 100 milyeme karşılık gelen noktaya batırılacak ve altına 5 cm uzunluğunda çizgi çizilerek 3000 rakamı yazılacaktır. (Bir başka problemde Yan 2630 milyem olsa idi; 630 milyeme karşılık gelen noktaya iğne batırılacak ve altına 2000 yazılacaktı).

(7) İleri gözetleyici- hedef istikamet açısından havan- hedef istikamet açısı çıkarılmak suretiyle hedef açısı hesaplanır ve 500 milyemden büyük ise ileri gözetleyiciye bildirilir. İleri gözetleyici tecrübesine göre düzeltmeleri azaltır.

$$\begin{aligned}\text{Hedef Açısı} &= (\text{İG-Hdf. İA}) - \text{AHİA} \\ &= 800 - 220 = 580 \text{ milyem.}\end{aligned}$$

AİM : UH 2 Burası İH 7. Hedef Açısı 580 milyem. Tamam.

İG : İH 7 Burası UH 2. Hedef Açısı 580 milyem. Bitti.

(8) Grafik atış cetvelinden Havan - Hedef mesafesi (2520 m) karşılığı; barut hakkı, yükseliş ve uçuş süresi çıkarılarak atış kayıt listesine kaydedilir.

Yükseliş : 1297 milyem, BH : 4 , Uçuş süresi : 44 sn

c. İlk Atış Komutu:

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı
İkinci, 1 atım
Mermi tahrip
Barut hakkı 4
Yan 31 tam 00
Yükseliş 1297
Hazır olunca

(1) Havan Mangaları, ilk atış komutundaki yan ve yükseliş ile UNN.'a tevcih edilir.

(2) Esas havan kontrol atımı olarak 1 tahrip mermisi atar.

A.İ.M : UH 2 Burası İH 7. Bir Atım Atıldı., Uçuş Süresi 44 sn Tamam.

İ.G. : İH 7 Burası UH 2. Bir Atım Atıldı., Uçuş Süresi 44 sn Bitti.

A.İ.M : (Merminin düşmesine 5 sn kala) DİKKAT DÜŞTÜ!, tamam.

İ.G. : Dikkat düştü, bitti.

(3) İleri gözetleyicinin vereceği düzeltmelere göre tesir atışına geçilir.

İG : 200 Sağa, 100 Kısalt. Tesirde 1 Grup. Tamam.

AİM : 200 Sağa, 100 Kısalt. Tesirde 1 Grup. Tamam.

(4) 13 Düzeltmeler plan üzerinde uygulanırken hedef şebeke kağıdı; ileri gözetleyici - hedef istikamet açısı (800 milyem) değeri, havan hedef istikamet açısını (220 milyem) temsilen hedef şebeke kağıdının dışına batırılan iğnenin hizasına getirilecek şekilde döndürülür ve sabitlenir.

(5) Düzeltmeler, hedef şebeke kağıdı bu durumda iken işaretlenerek çizilen yan göstergesinden yeni yan değeri, MYM mesafe kısmından mesafe değeri okunur.

Yan: 30 TAM 50, Mesafe: 2340 metre

HİZMETE ÖZEL

(6) Grafik atış cetvelinden Havan - Hedef mesafesi(2520 m) karşılığı; yükseliş, barut hakkı ve uçuş süresi tespit edilerek atış kayıt listesine kaydedilir.

Yükseliş: 1323 milyem, BH: 4 , Uçuş süresi: 44 sn.

ç. Müteakip Atış Komutu Bildirilir:

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tesir Atışı
Tk. / Ks. 2 Grup
Mermi tahrip
Barut hakkı 4
Yan 30 tam 50
Yükseliş 1323
Komutumla.

Yan ve yükseliş bağlanarak UNN'na nişan alınır ve bir grup tesir atışı yapılır. Hedefte istenen etki sağlanamaz ise İG'nin vereceği düzeltmeler uygulanarak atışa devam edilir.

10. SİSİN KULLANILMA MAKSATLARI:

- a. Düşmanın kara gözetlemesine mani olmak veya sınırlamak,
- b. Düşman hedef tespit sistemlerinin etkinliğini azaltmak,
- c. Güdümlü füzeler dâhil, görerek ateş eden silahların etkisini azaltmak,
- ç. Dost birlik harekâtı hakkında düşmanı yanıltmak ve karışıklık yaratmak,
- d. Düşmanın LHTC ve gece görüş cihazlarının yeteneklerini azaltmak,
- e. Yangın çıkartmak.

11. SİSİN KULLANILMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

a. Rüzgâr:

(1) Rüzgâr istikameti: Sislenecek bölgede sağ/sol yan, ara veya baş/arka rüzgârı olabilir. Tek mermi ile daha geniş bir bölgenin sislenebilmesi, dolayısı ile daha az sis mermisine ihtiyaç duyulması nedeniyle yan rüzgârı en elverişli rüzgârdır.

(2) Rüzgâr Hızı: Rüzgârın hiç olmaması veya hızının çok az olması durumunda oluşan sis yukarı doğru kalktığı ve yatmadığı, hızının çok fazla olması halinde ise çabucak dağıldığı için etkili olmaz. Orta şiddette esen bir rüzgâr, oluşan sisi yatırarak geniş bir bölgeyi kaplamasını sağlar. En uygun rüzgâr hızı 4-10 knot arasındadır.

b. Atmosferik Denge (Yüksekliğe Göre Hava Isısı Farkı):

Isı farkı; yerden bir metre yükseklikteki ısı derecesinin, on altı metre yükseklikteki ısı derecesinden çıkartılması ile ölçülür.

- (1) Laps (Durgun olmayan): Hava ısının yükseldikçe azalması;

HİZMETE ÖZEL

Sis, yükselme ve daha çabuk yayılma eğilimi gösterir. Bu nedenle daha fazla sis mermisine ihtiyaç duyulur. Sisleme için uygunluğu az olan durumdur. Gündüz güneşin doğuşundan iki saat sonra bu durum başlar.

(2) İnversiyon (Durgun): Hava ısının yükseldikçe artması;

Sis daha yavaş yükselir ve yayılır. Bu nedenle sis mermisine daha az ihtiyaç duyulur. İdeal durumdur. Gece, güneşin doğuşundan bir saat geçinceye kadar bu durum oluşur.

(3) Nötr (Kararlı): Atmosfer tabakalarında sıcaklığın eşit olması;

Sisin oluşması, laps ile inversiyon arasında değişir. Sis perdesi için orta seviyede sis mermisine ihtiyaç duyulur. Güneşin doğuşundan bir iki saat önce ve bir iki saat sonrası arasında bu durum oluşur.

c. Nem Oranı:

Nem oranı arttıkça sis örtüsü yoğunlaşır, sis perdesi için sis mermisi ihtiyacı azalır.

12. SİS MERMİSİ İLE ATEŞ AÇMA TEKNİKLERİ:

Muharebe sahasında, farklı büyüklükteki hedefler üzerine değişik miktarda sis mühimmatı kullanılması, iki ayrı tekniğin uygulanmasını gerektirir. Bunlar **derhâl sis** ve **çabuk sis** teknikleridir. Sis mermisi ile ateş açma teknikleri aşağıdaki Çizelge 6 39'da gösterilmiştir.

ATEŞ AÇMA TEKNİĞİ	HEDEFİN CİNSİ	ATEŞ EDECEK SİLAH SAYISI	MERMİ CİNSİ	DEMET ÇEŞİDİ	SİS OLUŞMA SÜRESİ (DK)	KOMUTA VE KONTROL
*Derhâl Sis	150 m ve Daha Küçük Bölge Hedefi	** 2	BF	Paralel veya açık demet	1-3	BSY'ye göre veya Manevra Brl. K.nın Onayı ile
Çabuk Sis	150-600 m Genişliğinde Bölge Hedefi	*** 2(60 mm Hav. Ks.) 3 (81 mm Hav. Ks.) 4 (81 mm Hav. Tk.)	BF	Paralel, açık veya özel demet	4-15	Tb. K.nın İsteğine Göre
* Derhâl sis görevi, ani bir hedefe açılan derhâl sındırma ateşiyle birlikte kullanılabilir. Bu durumda normal sındırma ateşinin ilk grubunu takiben BF mermileri kullanılır. ** Derhâl sis görevlerinde ateş edecek silah sayısını, istekleri yerine getirmek için gerekli sürat belirler. *** Sislenecek bölgenin genişliğine göre atış yapacak kısım/takım sayısı belirlenir. Takım/kısım sayısı yetersiz ise çok sayıda nişan noktasına atış yapılır.						

Çizelge 6-39

Sis Mermisi İle Ateş Açma Teknikleri.

a. Derhâl Sis:

(1) Genel Bilgiler: Derhâl sis görevinin amacı düşmanın görüşünü körletmektir. Düşmanın gözetleme yeteneğini azaltmak için, küçük bir yerin sındırılması derhâl sis kullanılmak suretiyle yapılabilir. Derhâl sis, diğer sındırma ateşlerinin planlandığı şekilde planlanır ve derhâl sındırma ateşlerinin etkisiz olduğu anlaşıldıktan sonra kullanılabilir. Derhâl sis planlandığında hedef, hedef listesinin bir kısmı olarak AİM'ye gönderilmelidir. Hedef yerinin

HİZMETE ÖZEL

yanlış saptanmasından ötürü derhâl sındırma ateşi etkisiz olabilir, bu durumda gözetleyici cesaretle bir kaydırma yaparak sis atışı yapılmasını isteyebilir.

ÖRNEK:

İH 7 BURASI UH2, DERHÂL SINDIRMA,
İSTİKAMET AÇISI 33 TAM 50, 300 SAĞA, 200 KISALT, DERHÂL SİS.

(2) Kullanmada göz önünde bulundurulacak hususlar:

Derhâl sındırma hedefi için TD hazırlandı(barut hakları bağlandı) ise, mermiyi değiştirmek yerine sındırma atımlarının (TD) öncelikle sarf edilmesi ve bu atımların tanzim atımları olarak kullanılması sağlanmalıdır. Bundan sonra derhâl sis istenmelidir. Derhâl sis atışı istenmeden önce aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.

(a) Sisin yapılacağı yer iyi seçilmelidir (özellikle rüzgâr istikameti dikkate alınmalıdır).

(b) Sisin oluşması için zamana gereksinme olduğu unutulmamalıdır.

(c) Dayanıklı ve küçük bir hedefe (korugan, üst örtülü mevzilere) karşı TD ile etkili olunamadığı halde, yanlış yere otursa bile sis ile körletme yapılabilir ve silahın etkisi azaltılabilir.

(ç) Derhâl sis, TD ile yapılandıran daha uzun bir süre (rüzgâr hızı, atmosferik denge, nem oranına bağlı olarak) sındırma (körleterek) oluşturabilir.

(d) Derhâl sis, yalnız nokta hedeflerine veya çapları 150 metreden daha küçük olan bölge hedeflerine karşı etkilidir.

(3) Derhâl sisin kullanılması:

(a) Havanların BF dışında sis mermisinin olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

(b) Tanzim: Derhâl sis, normal olarak planlanmış bir sındırma hedefine karşı veya TD ile yapılan derhâl sındırma ateşinin etkisiz olduğu anlaşıldığı zaman kullanıldığından, sis mühimmatı ile atıştan önce tanzim yapılmasına gerek yoktur. Eğer sis, istenilen yere oturtulmadığı için etkisiz olursa; yan ve mesafe düzeltilmesi verilerek tanzim edilmelidir. **En küçük yan düzeltmesi 50 m, en küçük mesafe düzeltmesi 100 m'dir.**

(c) Sisin Sürekliliği: Sis mermisinin yere çarptıktan 30 saniye sonra etkili olacağı ve bu etkinin genellikle 1-2 dakika süreceği düşünülmelidir. Sisin daha uzun süre sürdürülmesi gerekiyorsa ek gruplar atılması istenebilir (Çizelge 6-40).

(ç) Derhâl sisin oluşturulacağı yer:

(I) Yan rüzgârında (manevra-hedef hattına dik olarak yandan esen rüzgâr):
Tanzim noktası hedefin 100 m kıyası ve 100 m rüzgâr üstünde olmalıdır.

(II) Baş rüzgârı (hedefte manevra elemanlarına doğru esen rüzgâr):
Tanzim noktası; hedefin 100 m kıyasında seçilmelidir.

HİZMETE ÖZEL

- (III) Arka rüzgârı (manevra elemanlarından hedefe doğru esen rüzgâr.):
Tanzim noktası; hedefin 200m kıyasında seçilmelidir.

ATEŞ AÇMA YÖNTEMİ	RÜZGÂR İSTİKAMETİ			TANZİM NOKTASI
	YAN RÜZGÂRI	BAŞ RÜZGÂRI	ARKA RÜZGÂRI	
DERHÂL SİS	100 m Kıyasına 100 m Rüzgâr Üstüne	100 m Kıyasına	200 m Kıyasına	İlerleme İstikametini Sisleyecek Nokta

Çizelge 6-40
Derhâl Sis.

b. Çabuk Sis:

(1) Genel Bilgiler: Çabuk sis kullanılmakta amaç düşmanın görüşünü körletmek veya manevra elemanlarına sis perdesi sağlamaktır (Çizelge 6-41).

(2) Kullanılmada Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar:

(a) Çabuk sis görevi, bir atış kısmı için 150-600 m arasındaki hedeflerin körletilmesi için kullanılır.

(b) İleri gözetleyici çabuk sis görevini yapmaya hazırlanırken aşağıdaki hususları saptamalıdır.

(I) Sislenecek hedefin niteliği,

(II) Tanzim noktasının yeri,

(III) Sislenecek bölgenin büyüklüğü,

(IV) İlerleme istikametine göre rüzgâr istikameti.

(c) Sis uzun bir süre devam ettirileceği göz önüne alınarak ileri gözetleyici hedefin genişliğini, rüzgâr istikametini ve sisin devam ettirileceği süreyi mümkün olduğu kadar çabuk AİM'ye bildirmelidir.

(ç) Eğer sisin belirli bir zamanda etkili olması istenirse, gözetleyici "KOMUTA İLE" diye bildirir ve uçuş süresini ister. Sis mermisinin atılış zamanını saptamak için, uçuş süresine BF mermileri için 30 sn (sisin oluşma süresi) eklenmelidir.

(d) Sis etkisiz olur ve gözetleyici sisin yerini değiştirmeye karar verirse, yeni esaslar hazırlanırken, perdelemeye kopukluk olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Çizelge 6-41).

HİZMETE ÖZEL

(3) Çabuk sisin kullanılması: Sis perdesi görevi dört safhada yapılır.

Sis perdesi tesisi, çabuk sis tekniği ile ve dört safhada icra edilir.

(a). Tanzim Safhası: Tahrip mermisi ile rüzgâr istikametine uygun olarak seçilen tanzim noktasına, rüzgâr tarafındaki havanla tanzim yapılır. Tanzimin sonunda bir sis mermisi ile kontrol atımı yapılır. **Sis perdesi tesisi atış görevinde; 3 tahrip mermisi ile tanzim, bir sis mermisi ile kontrol yapılır. Tanzim atışı yapan havanın dışındaki diğer havanlara birer sis mermisi atılarak, sis demetinin açılması safhası kontrol edilir.**

(b) .Demetin Açılması Safhası: Bu safhada, gözetleyici demetin açılması için istekte bulunur. Sis perdesini yapacak **havanın çapı, rüzgâr istikameti ve arazinin durumu** demetin açılmasında göz önüne alınması gereken başlıca faktörlerdir.

Baş veya arka rüzgârı varsa daima paralel demet ile sis perdesi yapılır. Yan rüzgârı ve ara rüzgârı varsa demetin açılması için aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

(1) 81 mm'lik havanın bir sis mermisi ile; yan rüzgârında 100 m, ara rüzgârında 60 m'lik bölge sislenebilir,

(2) 81 mm'lik havan kısmında 3 havan bulunmaktadır.

(3). Demet genişliğinin tespiti.

Sis perdesi tesisi atış görevinde; tanzim yapan havanın dışındaki havanlara birer sis mermisi atılarak, sis demetinin açılması safhası kontrol edilir. Sis mermilerinin, maliyetinin fazla ve kritik mühimmat kapsamında olduğu için aşağıdaki sis perdesinin oluşturulması ve devam ettirilmesi safhaları yapılmaz.

(c).Sis Perdesinin Oluşturulması Safhası: Bu safhada atılacak atım adedi, perdenin devam ettirilmesi safhasında bir dakikada atılacak atım adedinin iki katıdır. Perdenin oluşturulması için kullanılacak en az atım adedi 10'dur (Hesaplanan atım adedi bu miktardan az ise göz önünde bulundurulmaz). Bu atımlar mümkün olduğunca çabuk olarak atılır.

(d) Sis perdesinin devam ettirilmesi safhası: Sis perdesinin devam ettirilmesi için gerekli atış hızına o andaki rüzgâr hızı, hava sıcaklığındaki değişiklik ve nem oranına göre ileri gözetleyici karar verir. Sis dağılma/etkisini kaybetme süresi ileri gözetleyici tarafından tespit edilebilirse AİM'ne; **“20 dakika süre ile sis perdesi, dakikada bir atım.”** şeklinde, sis dağılma süresi tespit edilemez ise **“20 dakika süre ile sis perdesi, atımlar komuta ile”** şeklinde bildirilir ve atımlar komuta ile atılır.

ATEŞ AÇMA YÖNTEMİ	RÜZGÂR İSTİKAMETİ			TANZİM NOKTASI
	YAN RÜZGÂRI	BAŞ RÜZGÂRI	ARKA RÜZGÂRI	
ÇABUK SİS	200 m Kisasına 150 m Rüzgâr Üstüne	100 m Kisasına	200 m Kisasına	İlerleme İstikametini Sisleyecek Nokta

Çizelge 6-41
Derhâl Sis.

13. HAVAN KISMI İLE SİS PERDESİ TESİSİ:

DTN Koor:53300-23300, İG Koor: 51780-21810 ve Esas Mevzi Koor:517520750
DTN'a yapılan düzeltme tanzimi sonucunda;

Uygun Mesafe : 3000 metre
Uygun Yan : 2745 milyem.

Mesafe düzeltmesi için "K" faktörü;
1'inci Havan K -1 faktörü : "0"
2'nci Havan K faktörü : -13
3'üncü Havan K -3 faktörü : "0" bulunmuştur.

Havanlar aşağıdaki değiştirme mevziine intikal ederek mevzilenmesini tamamlamıştır.

Değiştirme Mevzi Koordinatı: 52100 - 21050

Tahrip mermileri ile yapılacak tanzimin kısa sürede ve yüksek doğrulukta yapılabilmesi için esas mevzide tespit edilen uygun mesafe ve uygun yanın değiştirme mevziisine taşınması gerekmektedir. Bu işleme de GACTE'nin taşınması işlemi denir.

Düzeltilme Tanzimi Düzeltmelerinin(uygun esasların), yalnız atışın yapıldığı mevzi için geçerli olduğu bilinmesine rağmen, Değiştirme Mevziinde tevcihin 1 Nu.lı Düzeltme Tanzim Noktasına yapılması ve GACTE'nin taşınmasının sebebi; müteakip atışlarda hata oranını azaltmaktır.

Değiştirme mevziisinde yatay plan oluşturulduktan sonra daimi yan göstergesi 27 tam 45 ten çizilmiştir. Uygun mesafenin elde edilmesi için, daha önce yapılan Paralel Demetin tanzimi sonucu her bir havan için ayrı ayrı bulunan K faktörleri kullanılır. Esas havan K faktörü -13, 1 ve 3'üncü havanların 0 (sıfır) bulunmuştur. Bu 1 ve 3'üncü havanların esas havana göre mesafe hatası yapmadığı anlamına gelir. Bu durumda AİM esas havan için bulunduğu mesafeyi her havana uygular.

a. Yatay Planın Hazırlanması:

Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu havan mevzii iğnesinde, mesafe kısmı 1 Nu.lı DTN'nin iğnesine dayandırılarak havan - DTN istikamet açısı, havan DTN mesafesi okunur (Havan - 1 Nu.lı DTN istikamet açısı 500 milyem ve mesafesi 2570 metredir)

Esas mevzide bulunan uygun yan, 27 tam 45'ten daimi yan göstergesi çizilir.

Alet açısı formülden hesaplanarak alet operatörüne bildirilir.

Alet açısı = İSA+6400 - (Havan- 1 Nu.lı DTN istikamet açısı

Alet açısı = 30+6400-500= 5930 Alet açısı nişan dairesine bağlanarak nişan dairesi kuzeylenir ve öncelik tanzim havanında olmak kaydı ile havanlar hedefe tevcih edilir.

Tevcih işlemi bittikten sonra havanlar 28 tam 00 ile nişan çubuklarını diker ve ateş idare merkezinden gelecek atış komutunu beklerler.

Arazi müsait değilse dikilebilecek alana nişan çubukları oynar taksimattan dikilir. Mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu ileri gözetleyicinin olduğu iğnede ileri gözetleyici tarafından bildirilecek hedefin istikamet açısını ve mesafesini bağlayacak şekilde hazır beklenir.

HİZMETE ÖZEL

b İlk Ateş İsteği:

İ.G. : İH 7 Burası UH 2., Tanzim Atışı. Tesirde Kısım, Sis Perdesi. Tamam.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7., Tanzim Atışı. Tesirde Kısım, Sis Perdesi. Bitti.

İ.G. : İstikamet açısı 1100, Mesafe 1550
50 indir. Soldan Esen Rüzgâr. Tamam.

A.İ.M. : İstikamet açısı 1100, Mesafe 1550
50 indir. Soldan Esen Rüzgâr. Tamam.

A.İ.M. : 3 Serhat'ın parolası nedir? Tamam
İ.G. : 3 Serhat'ın parolası Behçet Behçet'tir. Bitti.

İleri gözetleyiciden bildirilen değerler yatay plana işlendikten sonra mesafe yan yelpazesinin çentikli ucu havana, mesafe kısmı ise batırılan hedefin iğnesine dayanarak önceden çizilen daimi yan göstergesinden havana bildirilecek yan tespit edilir **(2615 milyem)**

Mesafe yan yelpazesi oynatılmadan havan-hedef mesafesi de okunur (1820 metre). Okunan mesafe K faktörü uygulanarak uygun mesafeye çevrilir. Seçilen barut hakkından, nişangâh ve rakım farkına göre **Yükseliş** bulunur. Rakım farkı düzeltilmesi eklenir ve ilk atış komutu havanlara bildirilir. Soldan esen rüzgâr bildirildiği için tanzim havanı 3'ncü havandır. İlk atımda Yan kapatması yapmaya gerek görülmemiştir.

3'üncü Havan Uygun mesafe= (-13x1,820)+ 1820= 1800 metre
Nişangâh = 1316 milyem, K -3 "0" olduğundan esas havanla aynı faktör kullanılır.

Rakım Farkını Giderici işlemler aşağıdaki şekilde yapılır:

İG ateş isteğinde rakım farkını **50 indir** olarak bildirmiştir.

Hedef Rakımı= İG rakımı +- İG-Hdf. Rakım Farkı
= 680 - 50 = 630 metre

Rakım Farkı = Hedef Rakımı - Havan Mevzi Rakımı
= 630 - 550 = 80 metre

81 mm UT-1 HAVAN MOD 214 mermisi kullanılmaktadır. 1820 m için 3'üncü BH kullanılmasına karar verilmiştir.

Doğru Toprak Açısı (DTAÇ) bulunur.

$$DTAÇ = \frac{\text{Rakım Farkı}}{\text{Plan Mesafesi/1000}} = \frac{80}{1.82} = 44$$

Toprak Açısı Bulunur.

$$TAÇ = \frac{DTAÇ}{10} \times (-10 \text{ milyemlik TAÇ faktörü}) = \frac{44}{10} \times 0.75$$

TAÇ = - 3 milyem

HİZMETE ÖZEL

NOT: - 10 milyemlik TAÇ faktörünün işareti eksidir. Eğer rakım farkı artı (DTN, havan mevziinden yüksekte) ise GAC'nin üst kısmından, eksi (DTN, havan mevziinden alçakta) ise GAC'nin alt kısmından okunur.

Bulunan TAÇ, mesafe karşılığı bulunan yükselişe cebirsel olarak ilave edilir (Rakım farkı artı ise çıkarılır, eksi ise toplanır).

YÜKSELİŞ= NİŞANGÂH (+, -) TAÇ

3'ÜNCÜ HAVAN YÜKSELİŞ = 1316 - 3 = 1313 milyem

c. İlk Atış Komutu:

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı
3'üncü 1 atım (Soldan esen rüzgâr olduğundan, tanzim havanı 3'üncü havandır).
Mermi tahrip
Kafile 1-90
Barut hakkı **3**
Tapa hassas
Yan **26 TAM 15**
Yükseliş **1313 milyem**
Hazır olunca.

Havan mangaları bildirilen değerleri bağladıktan sonra kısım komutanının emri ile tanzim maksatlı ilk tahrip mermisi atılır (Tanzim havanının numarası mutlaka bildirilir).

A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. 3'üncü, Bir Atım Atıldı. Uçuş Süresi 38 sn. Tamam.
İ.G. : İH 7 Burası UH 2. 3'üncü, Bir Atım Atıldı. Uçuş Süresi 38 sn. Tamam.
A.İ.M. : Dikkat Düştü. (merminin düşmesine 5 sn kala bildirilir) Tamam
İ.G. : Dikkat Düştü. Bitti.

İleri gözetleyici tarafından atılan atım kıymetlendirilir ve düzeltme ateş idare merkezine bildirilir.

İ.G. : İH 7 Burası UH 2. 150 sağ, 100 kısalt. 1 atım, Tahrip. Tamam.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. 150 sağ, 100 kısalt. 1 atım, Tahrip. Tamam.

Ateş idare merkezi ileri gözetleyiciden gelen düzeltmeleri uygulayabilmek maksadı ile mesafe yan yelpazesinin çentikli ucunu ileri gözetleyicinin olduğu iğneye, mesafe kısmını ise altında hedef şebeke kâğıdının merkezinin bulunduğu hedefin iğnesine dayar. Hedef şebeke kâğıdının 0-32 hattı mesafe yan yelpazesinin mesafe kısmına çakıştırılır ve sabitlenir. Bildirilen düzeltmeler için iğne yerinden çıkarılarak 3 kare sağa ve 2 kare geriye hareket ettirilerek yeni değerler okunur.

Mesafe: 1670, Yan: 25 tam 64

Düzeltilmiş mesafe = (-13x1,670)+1670=1650 metre

Düzeltilmiş mesafeye karşılık nişangâh: 1341 milyem

Havanlara bildirilecek yükseliş: 1341 - 3 = 1338 milyem

6-166

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

ç. Sonraki Atış Komutu:

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı
3'üncü 1 Atım
Barut hakkı 3
Yan 25 TAM 64
Tapa hassas
Yükseliş 1338 milyem
Hazır olunca.

Havan mangaları bildirilen değerleri bağladıktan sonra 3ncü havan tanzim için bir tahrip mermisi daha atar.

A.İ.M. : Bir atım atıldı uçuş süresi 39 sn. Tamam.
İ.G. : Bir atım atıldı uçuş süresi 39 sn. Bitti.
A.İ.M. : Dikkat düştü. (merminin düşmesine 5 sn kala bildirilir) Tamam
İ.G. : Dikkat düştü. Bitti.

İleri Gözetleyici, tanzim için atılan tahrip mermisinin uygun yerde paralandığını görmüştür.

İ.G. : İH 7 Burası UH 2. Aynı mesafe. 1 Sis. Tamam
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. Aynı mesafe. 1 Sis. Bitti.

81 mm'lik havan M 57 sis mermisi adedi atış cetvelinden, 1650 (1670 değerine K faktörü uygulanmış hali) metre karşılığına, rakım farkının yarısına eklenerek 1675 (1650+50/2) metrenin Nişangâh ve Barut Hakkı tespit edilir.

Yükseliş = 1028, Barut Hakkı = 3

d. Atış Komutu:

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı
Üçüncü
Barut hakkı 3
1 atım, **sis**
Yan 25 TAM 64
Tapa hassas
Yükseliş 1028 milyem
Hazır olunca.

A.İ.M. : Bir atım atıldı uçuş süresi ... sn. Tamam.
İ.G. : Bir atım atıldı uçuş süresi ... sn. Bitti.
A.İ.M. : Dikkat düştü. (merminin düşmesine 5 sn kala bildirilir) Tamam
İ.G. : Dikkat düştü. Bitti.
İ.G. : İH 7 Burası UH 2. SAĞA 200 AÇ. Sis Demeti. Tamam.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. SAĞA 200 AÇ. Sis Demeti. Bitti.

İleri gözetleyicinin kıymetlendirmesi sonucu bildirdiği düzeltme yatay plan üzerinde uygulandıktan sonra tespit edilen plan esasları atış esaslarına çevrilir ve havanlara bildirilir.

HİZMETE ÖZEL

Plan yanı 25 tam 64

Plan mesafesi 1670 metre

Plan mesafesi K faktörü ile çarpılarak ve sis düzeltmesi eklenerek uygun mesafe bulunur.

Uygun mesafe = (-13 x 1,670) +1670=1650 metre değeri bulunur. Bu değere rakım farkının yarısı eklenerek (25 M) uygun mesafe (1675) tespit edilir.
Yükseliş = 1028

2 ve 1'inci havanın yan değerleri aşağıdaki şekilde bulunur;

Havanlar arası mesafe = 40 metre.

81mm'lik havan sis mermisinin yan rüzgârında sisleyebileceği bölge genişliği = 100 metre.

Bu durumda; 2'nci havan paralanma noktasının 60 metre sağa alınması gerekmektedir.

Milyem formülü ile 2'nci havana uygulanacak yan değeri bulunur.

YAN = $\frac{60}{1.67}$ = 36 milyem, 3ncü havanın yanı = 25 TAM 64 olduğuna göre;

2'nci Havanın yanı = 25 64 - 36 = 25 28 milyem
1'inci Havanın yanı = 25 28 - 36 = 24 92 milyem olur.

e. Atış Komutu:

Atış GöreviKısım,
Tekmil Tk. / Ks. Sis Perdesi
Tk. / Ks. 1 Grup, **SİS**
Birinci; Barut Hakkı 3, Yan; 24 TAM 92, Yükseliş; 1028
İkinci; Barut Hakkı 3, Yan; 25 TAM 28, Yükseliş; 1028
Üçüncü; Barut Hakkı 3, Yan; 25 TAM 64, Yükseliş; 1028
Komuta ile.

14. AYDINLATMA GÖREVİ İLE BİRLİKTE TESİR ATIŞI:

a. Aydınlatma Şu Maksatla Yapılır:

- (1) Şüpheli düşman faaliyetlerinin bulunduğu bölgeyi aydınlatmak.
- (2) Geceleyin atışın tanzimi için aydınlatma sağlamak.
- (3) Düşmanı taciz etmek.
- (4) Taaruz eden dost birlikleri ve keşif kolları için istikamet tayin etmek.
- (5) Yakın hava desteği için hedefleri işaretlemek.
- (6) Düşmanın pasif gece görüş sistemlerinin etkisini ortadan kaldırmak.

b. Aydınlatma, genellikle gündüz uygulanan taktiklerin, görüş koşullarının sınırlı olduğu zamanlarda uygulanabilmesi için kullanılır. Aydınlatma atışı yapmadan önce aydınlatmanın dost kıtalara olduğu kadar düşmana da yardımcı olup olmayacağı göz önünde tutulur. Aydınlatma atımlarının paralanma noktası, en iyi aydınlatmayı sağlayacak şekilde

HİZMETE ÖZEL

ayarlanmalıdır. En iyi aydınlatma ise; **aydınlatma mermisinin yere düştüğü anda söndüğü** aydınlatmadır.

(1) İleri gözetleyici genellikle belli bir nokta üzerinde aydınlatma ister ya da belli noktadan kaydırma ile aydınlatmanın yapılacağı yeri bildirir. Gözetleyici-hedef istikamet açısını da belirterek bir ateş isteğinde bulunur.

(2) Hedef şebeke kâğıdı, planda işaretli belli noktaya konarak gözetleyici-hedef istikametine tevcih edilir. Hedef yeri, belli noktadan kaydırma ile bildirildi ise, gözetleyicinin belirttiği yer HŞK'na işaretlenir ve plan esasları saptanır. Gözetleyicinin sonradan yapacağı düzeltmeler bilinen yöntemlerle plana işaretlenir.

(3) Tek bir atımla geniş bir bölge aydınlatılabileceği için mesafe ve yan düzeltmeleri 200 metre ve katları, paralanma yüksekliği 50 metre ve katları şeklinde olmalıdır. Bütün düzeltmeler bir önce atılan atıma göre uygulanır.

(4) Yukarıda bahsedilen ve aydınlatılması istenen yer plana geçirilince plan yanı ve plan mesafesi, mesafe yan minkalesi ile ölçülür.

(5) Ateş idare merkezinde, kıt'a yükü ve atış payı olarak tahsis edilen 81 mm'lik havan aydınlatma mermilerinin modeli ve tapa cinsi (DM 93, M 84 ...) dikkate alınarak adedi atış cetveli bulundurulmalıdır. Eldeki cephane modeline göre uygun atış cetvelini kullanmaya dikkat ederek mesafe karşılığı; barut hakkı, yükseliş ve tapa saniyesi bulunur.

(6) Havan mevzi ile hedef arasında 400-500 m gibi çok büyük rakım farkı olduğunda, rakım farkı dikkate alınmaz ise aydınlatma süresi çok kısa olur.

(7) Mesafe ve yan için gözetleyici düzeltmeleri plana işaretlenir ve plandan yeni plan yanı ve plan mesafesi okunur.

(8) Paralanma yüksekliği için düzeltmeler adedi atış cetvelinden bulunur. Adedi atış cetvelleri, paralanma yüksekliğini 50 metre artırmak için tapa saniyesinde yapılacak düzeltme faktörlerini gösterir. Paralanma yüksekliğini artırmak için tapa saniyesi azaltılır, paralanma yüksekliğini azaltmak için tapa saniyesi artırılır.

(9) 50 metreden fazla düzeltmeler için düzeltme faktörleri, ilgili sayı ile çarpılır. Örneğin; 200 metrelik paralanma yüksekliği düzeltmesi için düzeltme faktörü 4 ($200 / 50 = 4$) ile çarpılır. Mesafe değişse bile İleri gözetleyicinin müteakip paralanma yüksekliği düzeltmeleri daima son atımın paralanma yüksekliğine uygulanır.

c. Bir Havanla Aydınlatma:

81 mm'lik Havan Kısımlarında; "Bir Havanla Aydınlatma" görevinde; sis görevinde olduğu gibi hedef bölgesindeki rüzgâr istikameti dikkate alınmalıdır. Hedef üzerinde yandan esen rüzgârda; rüzgârın estiği istikametteki havan ile, baş ve arka rüzgârında ise esas havan ile aydınlatmanın yapılması daha uygundur.

(1) Aydınlatma mermisi ile tahrip mermisinin atış esasları aynı olmadığından, aydınlatma yapan havana aynı zamanda tahrip görevi verilmemelidir. Havan kısmından bir havan mangası, yukarıdaki esaslara göre **AYDINLATMA** ile görevlendirilir ve mangaya sadece **AYDINLATMA!** ile başlayan komutları uygulaması bildirilir.

HİZMETE ÖZEL

(2) Birlikte aydınlatma görevinde; aydınlatma yapan havan dışındaki diğer havanlar, tahrip danesi ile hedefi ateş altına alırlar. Bu havanlara da sadece **TAHRİP!** ile başlayan komutları uygulaması bildirilir.

(3) Aydınlatma ateşinin idaresinde, iki ayrı yatay plan hazırlanamıyorsa en uygun yöntem; aydınlatma mermisi plan esaslarının dikey plan üzerinde ve ateş idare uzmanı tarafından, tahrip mermisi plan esaslarının ise yatay plan üzerinde plancı tarafından bulunmasıdır.

(4) Ateş idare merkezi; aynı plan üzerinde, hem aydınlatma hem de tahrip mermisi plan esaslarını bulmak zorunda kalabilir. Bu durumda, farklı renkte kalemler ve iğneler kullanılmalıdır. Bu görevde hedefin yeri belli olduktan sonra 3 dk. içinde ilk mermi aydınlatma sağlamalıdır. Tesir atışının son atımı 7 dk. içerisinde hedef bölgesine atılmalıdır.

Havan Mevzi Koordinatı	: 51750 - 20750
İG Koordinatı	: 51780 - 21810
1 Nu.lı DTN Koordinatı	: 53300 - 23300
3 Nu.lı DTN Koordinatı	: 52500 - 22500
Havan Mevzii Rakım	: 550 metre
1 Nu.lu DTN Rakımı	: 720 metre
3 Nu.lu DTN Rakımı	: 565 metre

İG - DTN İA : 820 milyem ölçülmüştür.

(5) 3 Nu.lı DTN (Koordinat : 52500 - 22500) plan üzerine işaretlenir.

ç. İlk Ateş İsteği:

İ.G.	:	İH 7 Burası UH 2. 3Nu.lı DTN civarında şüpheli düşman faaliyetleri. BİR HAVANLA AYDINLATMA. Tamam
A.İ.M.	:	UH 2 Burası İH 7. 3Nu.lı DTN civarında şüpheli düşman faaliyetleri. BİR HAVANLA AYDINLATMA. Tamam.
İ.G.	:	İstikamet açısı 820 milyem Tamam
A.İ.M.	:	İstikamet açısı 820 milyem Bitti.

d. Havan kısmı, esas mevzi işgal etmiş aydınlatma görevi hazırlıkları yapmaktadır.

(1) Aydınlatma görevinin icra edileceği esas mevzide, havan mangaları nişan dairesi vasıtası ile 1 Nu.lı düzeltme tanzim noktasına tevcih edilir.

(2) 28 tam da nişan çubukları dikilir. Havandan 50 metre mesafeye yakın nişan çubuğu dikilir ve üzerine yeşil filtreli M14 nişan çubuğu aydınlatma aleti takılır. Havandan 100 metre mesafeye ise uzak nişan çubuğu dikilir ve üzerine kırmızı filtreli M14 nişan çubuğu aydınlatma aleti takılır. Bu mesafeler gece görüş şartlarına göre daha da yakınlaştırılabilir. T 3 nişan aletlerine ise nişan aletinin dürbün iç taksimatının ve iskalasının aydınlatılması için kendi aydınlatma aleti takılır. Ateş idare merkezinden gelen değerler nişan aletine aydınlatma aleti vasıtası ile bağlanır ve aydınlatma aletleri haricinde başka bir aydınlatma vasıtası kullanılmaz.

(3) Ateş idare merkezi, aydınlatma ve tahrip görevlerini yapacak havanları belirler ve mangalara bildirir.

HİZMETE ÖZEL

(4) Yatay ve dikey plan masasını, 1 ve 3 Nu.lı düzeltme tanzim noktaları plan üzerinde olacak şekilde oluşturur ve gündüz yapılan düzeltme tanzimi sonucunda elde edilen uygun yan ve uygun mesafe plana dâhil edilir. Uygun yanın dâhil edilmesi için, 1 Nu.lı DTN'a tevcih edilen havanların daimi yan göstergesi; MYY çentikli ucu havan mevziinde, cetvel kısmı 1 Nu.lı DTN'a dayanarak 27 tam 45 ten çizilmiştir. Uygun mesafenin plana dâhil edilmesi için ise her havan için ayrı ayrı bulunan K faktörleri ($K1=+37$, $K2=+7$, $K3=-13$) kullanılmıştır.

(5) 3 Nu.lı Düzeltme tanzim noktası plan mesafesi 1900 metre, Yan 2885 milyemdir. +7 K faktörünün uygulanması sonucu elde edilen uygun mesafe 1913 metredir. Adedi atış cetvelinden mesafeye karşılık gelen barut hakkı, yükseliş ve tapa saniyesi çıkarılarak havan mangalarına bildirilir.

e. İlk Atış Komutu:

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı
3'üncü 1 atım
AYDINLATMA, **M301 A2, DM 93 Tapalı**
Kafilesi 3-85
Barut hakkı 4
Tapa 23.5 sn.
Yan 28 TAM 85
Yükseliş 1080
Hazır olunca.

f. Aydınlatma görevini yapacak 3'üncü havan mangası bildirilen komuta göre havanın değerlerini kontrol eder ve hazır olunca 1 atım aydınlatma mermisi atılır. Aydınlatma mermisinin tapa saniyesi ayarlanırken DM93 tapa tanzim anahtarı vasıtası ile tapanın üzerindeki ok istikametinde tapa çevrilerek tanzim yapılır. Tanzim edilmesi gereken tapa saniyesi geçilir ise tapa, geriye çevrilmez ve 1 tam turu tamamladıktan sonra yeniden bağlanmak istenilen tapa saniyesi tanzim edilir. Tapanın geriye doğru döndürülmesi tapanın hizmete elverişsiz hale getirilmesine neden olur.

A.İ.M. : Atıldı. Uçuş süresi 23.5 sn. Tamam.
İ.G. : Atıldı. Uçuş süresi 23.5 sn. Bitti.
A.İ.M. : Dikkat Açıldı. (merminin açılmasına 5 sn kala bildirilir) Tamam
İ.G. : Dikkat Açıldı. Bitti.
İ.G. : İH 7 Burası UH 2. AYDINLATMA 200 Sağa, 150 kaldır, Tamam:
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. AYDINLATMA 200 Sağa, 150 kaldır, Bitti.

İleri gözetleyici tarafından bildirilen yan ve mesafe düzeltmeleri dikey(veya yatay) plan üzerinden, yükseklik ile ilgili düzeltmeler ise adedi atış cetvelinden hesaplanır. Mesafe = 1830 metre., Yan = 27 75 milyem.

M 301 A2, DM 93 Tapalı Aydınlatma mermisi AAC'den 1828 metre karşılığı;
BH : 4, Yükseliş : 1104, Tapa saniyesi : 24.2 sn.dir. **150 KALDIR** düzeltmesi, düzeltme sonucu tespit edilen mesafeye uygulanacaktır.

Adedi atış cetvelinde düzeltmeler 50 metre ve katlarına göre bildirildiğinden, ileri gözetleyiciden gelen yükseklik ile ilgili düzeltme 50 ye bölünür.

Yükseklik Düzeltme Faktörü = $150 / 50 = 3$

HİZMETE ÖZEL

Çıkan değer, plan mesafesi olan 1828 metrenin tapa saniyesini 50 metre artırmak için verilen değer (- 0.4) ile çarpılır

1828 metreye karşılık gelen tapa saniyesinde 50m. için yapılacak değişiklik = -0.4
Bir önceki atıma yapılacak tapa saniyesi düzeltmesi = $3 \times (-0.4) = -1.2$
İleri gözetleyiciden bildirilen düzeltme “**KALDIR**” olduğundan bir önceki atımın tapa saniyesi eksiltilir.

Önceki atımın tapa saniyesi=23.5 saniye
Tapa Saniyesi = $23.5 - 1.2 = 22.3$ saniye
YAN: 27 85 YÜKSELİŞ: 1104, BH: 4, TAPA SANİYESİ: 22.3 saniye

g. Sonraki Atış Komutu

Atış Görevi
Tekmil Tk. / Ks. Tanzim Atışı
3'üncü, 1 atım.
Barut hakkı 4
Yan 27 TAM 85
Tapa 22.3 sn.
Yükseliş 1104 milyem
Hazır olunca.
Tapa tanzimini müteakip aydınlatma mermisi atılır.

A.İ.M. : Atıldı. Uçuş süresi 22 sn. Tamam.
İ.G. : Atıldı. Uçuş süresi 22 sn. Bitti.
A.İ.M. : Dikkat Açıldı.(merminin açılmasına 5 sn kala bildirilir) Tamam
İ.G. : Dikkat Açıldı. Bitti.

İG ve AİM; aydınlatma mermisi atıldığı anda kronometreye basar. İG hedef bölgesi en iyi aydınlandığı zaman “AYDINLATMAYI TESPİT ET” diye bildirir. Aydınlatmanın en fazla olduğu zamanda tahrip mermisinin hedefe düşmesini sağlayacak şekilde AİM ateş zamanını tespit eder. Aydınlatma mermisi yere düştüğü anda sönmüş, bu esnasında 3 Nu.lı DTN'nin 150 m sağı, 50 m uzağında bir düşman keşif kolu tespit edilmiştir. İleri gözetleyici, aydınlatma ile birlikte hedefin ateş altına alınmasını istemektedir.”ATIMLAR KOMUTA İLE!” bildirmek sureti ile ateş açma zaminını kontrol edebilir, “BİRLİKTE AYDINLATMA!” bildirmek sureti ile atışın AİM tarafından kontrol edilmesini sağlayabilir.

İ.G. : İH 7 Burası UH 2. Birlikte Aydınlatma
Aydınlatma, Uygun.
Tahrip, 150 Sola, 50 Uzalt.
Düşman Keşif Kolu.
Komuta ile. Tamam.

A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. Birlikte Aydınlatma
Aydınlatma, Uygun.
Tahrip, 150 Sola, 50 Uzalt.
Düşman Keşif Kolu.
Komuta ile. Tamam.

ğ. Birlikte Aydınlatma:

İleri gözetleyicinin, Birlikte aydınlatma atışını komuta ile yaptırması en iyi yöntemdir. Aksi halde aydınlatma mermisi açılmadan ateş idare tarafından tahrip mermileri atılabilir ve gözetlenemeyen bu atımların sonucu değerlendirilemez.

HİZMETE ÖZEL

Birlikte aydınlatma görevinde aydınlatma ve tahrip mermilerinin atılma zamanının koordinesi önemlidir. Ateş idare merkezi, gözetleyiciye aydınlatma ve tahrip mermisinin atışa hazır olduğunu bildirince gözetleyici, önce aydınlatma mermisinin atılması için atış komutu verir. Gözetleyici tahrip mermisinin atılmasını istemeden önce aydınlatma mermisinin açılmasını bekler. Gözetleyicinin verdiği ateş komutu, ateş idare merkezi tarafından derhâl havanlara aktarılmalıdır (Bütün atımlar gözetleyicinin vereceği atış komutu ile atılır, komut ateş idare merkezi aracılığı ile havanlara iletilir). 3'üncü havan mangası bildirilen değerlere göre mühimmatı ve atış değerleri kontrol ettikten sonra hazır haberini verir. Tahrip mermisi atacak havanlar da aynı şekilde hazırlıklarını bitirince hazır haberini verirler.

81 mm'lik Havan Klasik Mermi, M43 A1B1 Tahrip Mermisi kullanılacaktır.
Tahrip mermisi Yan: 2945 Mesafe: 2000 metre. Yükseliş: 1162 milyem., BH: 4
Ateş idare ileri gözetleyiciye tahrip mermisi uçuş süresini bildirir.

A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. Tahrip mermisi uçuş süresi 32 saniye tamam.

İleri gözetleyici en iyi aydınlatmanın yapıldığı zamanı 60 saniye olarak tespit etmiştir. Bu süreye göre aydınlatma mermisi açıldıktan ne kadar süre sonra tahripleri attırması gerektiğini hesaplar.

Tahriplerin ateş açma zamanı=60-32=28 sn.

Bu durumda aydınlatma mermisi açıldıktan sonra tahripler ateş edecektir.

A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. Birlikte Aydınlatma için hazırım. Tamam.
İ.G. : İH 7 Burası UH 2. Aydınlatma Ateş.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7. Aydınlatma atıldı. Uçuş süresi 22 sn. saniye. Tamam.
İ.G. : İH 7 Burası UH 2., Uçuş süresi 22 sn. saniye gözetliyorum. Bitti.
A.İ.M. : Dikkat açıldı.(merminin açılmasına 5 sn kala bildirilir) Tamam

İleri gözetleyici aydınlatma mermisi atıldıktan sonra 28 sn. sonra tahrip mermilerinin ateşlenmesini ister,

İ.G. : Tahripler Ateş!
A.İ.M. : Tahripler Atıldı. Uçuş Süresi 32 sn. Tamam.
İ.G. : İH 7 Burası UH 2., Düşman keşif kolu çekildi. Görev bitti, tamam.
A.İ.M. : UH 2 Burası İH 7., Düşman keşif kolu çekildi. Görev bitti, tamam.

İleri gözetleyici aydınlatma mermisinin açıldığını gördükten sonra, atılan aydınlatma mermisinin hedefin üzerinde azami aydınlatmayı sağlayacağı esnada tahrip mermileri vuruş sağlayacak şekilde tesir atışını ister ve ateş idare merkezi bunu havan mangalarına zaman kaybetmeksizin iletir. Yukarıda yapılan telsiz konuşmasında tesir atışının isteği ileri gözetleyici tarafından yapılırken ateş idare merkezi kayıtçısı vakit kaybetmeksizin atış komutunu bildirir ve kısım komutanı hazır bekleyen 1'inci ve 2'nci havan mangalarına ateş komutu vererek görevi bitirir.

15. BARAJ ATEŞİ:

Baraj ateşleri savunmada kullanılan ateş önceliğine sahip, asıl muharebe hattındaki birliklerin en uzak 200 m ilerisine planlanan bir atış şeklidir. Ateş idare merkezi baraj ateşini hesaplarken açık demet atışını icra ettiği yöntemleri kullanır. 81 mm'lik havan kısmı için baraj genişliği 100 m'dir. Bir kısma en fazla bir adet baraj görevi tahsis edilir. Kısım komutanı havan mevzi düzeltmelerini önceden hesaplamalı ve baraj ateşi isteğine süratle cevap verecek şekilde atış esaslarını tespit etmelidir.

HİZMETE ÖZEL

ALTINCI KISIM

METRO + HIZ TEKNİĞİ

1. METRO RAPORLARI:

Hava şartlarının neden olduğu standart olmayan koşulları bulmak ve düzeltmek için bu standart olmayan koşulların ölçülmesi gereklidir. Bunların ölçülmesi normal olarak topçu birliklerinin kuruluşlarında bulunan metro kısımları tarafından yapılır ve bir rapor halinde yayınlanır. Birlikler aldıkları bu metro raporlarını çözerek mesafe ve yan düzeltmelerini işleme tabi tutarlar.

Dört türlü metro raporu vardır:

- a. Balistiki metro raporu (B)
- b. Kompüter metro raporu (K-CM)
- c. Serpinti metro raporu (S-F)
- ç. Hedef tespit metro raporu (Radarlar için kullanılır).

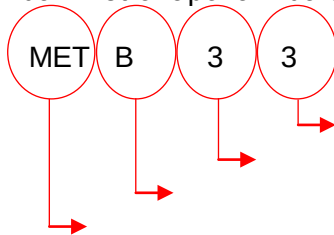
Bu bölümde havan birliklerinin kullandığı balistiki metro raporları anlatılacaktır.

Balistiki metro raporu; raporun verildiği andaki atmosferik koşullara ait bilgileri kapsayan kodlanmış bir rapordur. Balistiki metro raporları da iki tipte hazırlanır. 2 numaralı balistiki metro raporunu hava savunma birlikleri kullanır. 3 numaralı metro raporlarını ise havancılar ve topçular kullanır. Bu tip raporlarla metro esasları düzeltme listeleri doldurulur. Her silahın mühimmat atış cetveli giriş kısmında hangi tip metro raporunun kullanılacağı gösterilmiştir.

Balistiki metro raporu bir başlık ve bir metin kısmından meydana gelmiştir.

MET B 33	345962	}	Başlık Kısım
270950	037991		
002107	989967	}	Metin Kısım
012208	999954		
022309	013954		
032410	027954		
042511	039958		
052612	042969		

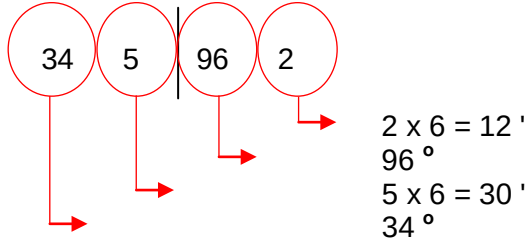
Başlık kısmının sol üst köşesindeki MET B 33 grubunda MET yazısı bu raporun bir metro raporu olduğunu B harfi balistiki bir metro raporu olduğunu 3 rakamı bu raporun topçu ve havan birliklerince kullanılacağını, 3 rakamı ise metro istasyonunun yer yüzeyindeki oktantını gösterir, yani eğer 3 rakamı varsa metro istasyonu kuzey yarım kürede 90^0 ile 0^0 doğu boylamları arasındadır. Eğer bu rakam 2 olsaydı metro istasyonunun yeri kuzey yarım kürede 180^0 ile 90^0 doğu boylamları arasında olacaktı. Türkiye 90^0 ile 0^0 doğu boylamları içinde olduğundan metro raporlarında 3 rakamı kullanır.



Bölge oktantı
Topçu ve Havancıların kullanacağı rapor
Balistiki Metro raporu.
Metro raporu

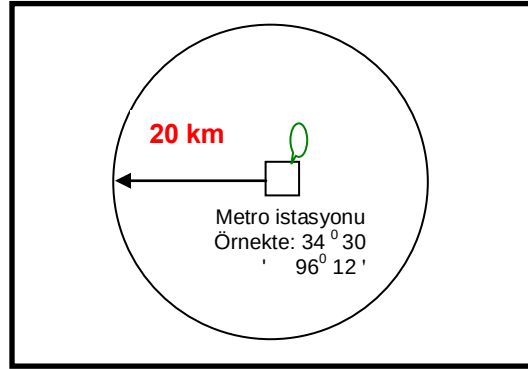
HİZMETE ÖZEL

Başlık kısmının sağ üst köşesindeki 345962 rakamı metro raporunun geçerli olduğu bölgenin ortasını belirtir. Burada bölge enlem ve boylam olarak derece ve dakika cinsinden belirtilmiştir.



Raporun geçerli olduğu bölgenin merkezinin koordinatları: $340^\circ 30' 96^\circ 12'$

Metro raporunda bunun verilmesindeki maksat ise metro istasyonunun yerinin tam olarak bildirilmesidir. Çünkü metro raporları meteoroloji balonunun salıverildiği noktadan itibaren 20 km mesafeye kadar geçerli olduğu kabul edilir. 20 km den sonra hava şartlarının ölçüldüğü yerle örneğin 30 km uzaktaki bir yerin hava şartları değişik olabilir (Şekil 6-35).



Şekil 6-35
Metro İstasyonu Etki Alanı.

Başlık kısmının sol köşesinin ikinci satırındaki 270950 rakamı ise metro raporunun yayınlandığı gün ve saat ile geçerli olduğu süreyi gösterir.

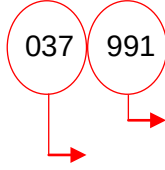


Bu rapor ayın 27'sinde Saat 09.30'da yayınlanmıştır, 2 saat geçerlidir.

Burada geçerlilik süresi (0) olarak bildirilmiştir. Türkiye'de metro raporları 2 saatte bir yayınlanır. Bu yüzden (0) olarak bildirilen geçerlilik süresi 2 saattir. Bazı NATO ülkeleri değişik saat süreleri ile yayınlarlar, değişik rakamlar bulunabilir.

Başlık kısmının sağ köşesinin ikinci satırındaki 037991 rakamı metro istasyonunun rakımını ve istasyonun bulunduğu yerdeki atmosferik basıncı gösterir.

HİZMETE ÖZEL



Atmosferik basınç (Rakam yüze bölünür. Basınç % 99,1)
Rakım (Bu üç rakam 10 la çarpılır. Rakım 370 m)

Metro istasyonun rakımı 370 m Atmosfer basıncı yüzdesi ise % 99.1 dir.

% 99. 1 in anlamı şudur; Standart hava şartlarına göre atmosfer basınç 760 mm/cıva olmalıdır ve bu da % 100 olarak kabul edilir. Metro raporunda % 99.1 olarak bildirilmesi metro istasyonundaki atmosferik basıncın 760 mm/cıva dan düşük olduğunu gösterir.

Metin kısmında sol tarafta 6 rakamlı dizi sağda da 6 rakamlı bir dizi vardır.

00	21	07
01	22	08
02	23	09
03	24	10
04	25	11
05	26	12

Rüzgârın hızı(nat)
Rüzgârın esiş istikameti
Bölge numarası

989	967
999	954
013	954
027	954
039	958
042	669

Hava yoğunluğu yüzdesi
Hava ısısı yüzdesi

Metin kısmının solundaki altılı rakam grubunun ilk iki rakamı bölge numarasını gösterir. Yani zeminden başlayarak yukarıya doğru yükselen bir sayıyı takip eder. Bu rakamlar 00 dan başlayarak sırası ile 15 e kadar yani 18.000 m yükseklikteki bir bölgeye kadar numaralandırılmıştır. Biz atış esnasında nişangâha veya atış mesafesine bakarak mermi tepe yüksekliğinin hangi bölge içinde olduğunu bulur ve o bölgeye ait değerleri kullanırız. Yani bizim mermimizin hangi bölge numarasında yol alacağını bularak o bölgenin değerlerini kullanırız. Metin kısmının sol tarafındaki 6'lı rakamın üçüncü ve dördüncü rakamları rüzgârın esiş istikametini milyem cinsinden belirtir.

Burada:

21	→	2100 milyem
22	→	2200 milyem
23	→	2300 milyem
24	→	2400 milyem
25	→	2500 milyem
26	→	2600 milyem

Bunların ne anlama geldiği yukarıda belirtilmiştir. Çeşitli bölge numaralarında rüzgâr değişik istikametlerden esmektedir. Sol taraftaki 6'lı rakamın beşinci ve altıncı rakamları rüzgârın nat cinsinden hızını gösterir. Burada:

07	→	7 nat
08	→	8 nat
09	→	9 nat
10	→	10 nat
11	→	11 nat
12	→	12 nat

Bunların ne anlama geldiği yukarıda belirtilmiştir. Çeşitli bölge numaralarında rüzgâr çeşitli hızlarda esmektedir. Metin kısmının sağındaki altılı rakam grubunun ilk üç rakamı hava ısısının yüzdesini gösterir. Burada:

HİZMETE ÖZEL

989	→	% 98.9
999	→	% 99.9
013	→	% 101.3
027	→	% 102.7
039	→	% 103.9
042	→	% 104.2

Bunların ne anlama geldiği yukarıda belirtilmiştir. %98.9 atış cetvellerinde belirtilen standart hava sıcaklığı olan + 15 ° C nin altında bir sıcaklığı, örneğin % 103.9 olarak belirtilmesi ise 15 ° C nin üzerinde bir sıcaklığın olduğunu gösterir. Yukarıdaki örnekte hangi bölge numarasında hangi hava sıcaklığının olduğu görülmektedir. Metin kısmının sağındaki altı rakam grubunun son üç rakamı ise hava yoğunluğunun yüzdesini gösterir. Burada:

967	→	% 96.7
954	→	% 95.4
954	→	% 95.4
954	→	% 95.4
958	→	% 95.8
969	→	% 96.9

Bunların ne anlama geldiği yukarıda belirtilmiştir. Atış cetvellerinde belirtilen standart hava yoğunluğu 1.225 gr/cm³ dür ve bu da % 100 dür. Hava yoğunluğu belli bölge numaralarında yani belli yüksekliklerde değişir. Burada örneğin yoğunluğun %95.4 olması 1.225 gr/cm³ den az olduğunu veya % 102.1 olması 1.225 gr/cm³ den fazla olduğunu gösterir. Şimdi kodlanmış bir metro raporunun nasıl okunacağını ve rakamların ne anlama geldiğini öğrendik.

2. METRO RAPORUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE YAPILMASI MUHTEMEL HATALAR:

AİM tarafından alınan balistik bir metro raporu dikkatle incelenmeli ve doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aşağıdaki koşullardan herhangi birisi oluşursa metro raporunun geçerliliği şüphe ile karşılanmalı ve gerekli incelemeler yapılmalıdır.

- a. Bölgeden bölgeye rüzgâr istikametinin büyük ölçüde değişmesi (1000 m den fazla) Balistik rüzgâr muntazam bir şekilde esmelidir.
- b. Bölgeden bölgeye rüzgâr hızında şiddetli artmalar veya azalmalar (10-15 nat).
- c. Hava ısı ile hava yoğunluğunun aynı istikamette değişmesi. Hava ısı artarken hava yoğunluğu azalmalıdır.
- ç. Hava ısı ve hava yoğunluğundaki şiddetli değişimler(%2 veya daha fazla).
- d. Hava koşulları değişmedikçe kaydedilen değerlerde büyük değişiklikler.

Yukarıda belirtilen maddelerdeki hususlar dikkatle incelenerek metro raporunun doğruluğu kontrol edilmelidir.

Eğer atışa başlanıp düzeltme tanzimi yapıldığı sırada bir metro raporu alınırsa buna aynı zamanda alınan metro raporu (AZAMET) denir. Bu rapor düzeltme tanzimi esnasındaki hava şartlarını gösterir. Eğer düzeltme tanzimden iki saat sonra bir metro raporu alınırsa buna da sonradan alınan metro raporu (SAMET) denir. Düzeltme tanzimi neticesinde;

Yan düzeltmesi = Uygun yan - Plan yanı formülü ile toplam yan düzeltmesini,

HİZMETE ÖZEL

Mesafe düzeltmesi = Uygun mesafe - Plan mesafesi formülü ile de Toplam mesafe düzeltmesi bulunur (daha önceki bölümlerde detaylı olarak anlatılmıştır).
Örnek olarak; düzeltme tanzimi neticesinde,

Toplam yan düzeltmesini + 30 milyem

Toplam mesafe düzeltmesi - 200 m olarak bulunduğunu kabul edelim.

Bu 30 milyem'lik yan düzeltme hatası ile - 200 m'lik mesafe düzeltme hatası neden meydana gelmiştir? Bu hatalar iki nedenden oluşur;

- (1) Mevzide yapılan ve artık değişmeyecek olan hatalar,
- (2) Standart olmayan meteorolojik şartlar. Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

Mevzide değişmeyen Hatalar

- (a) Nişan aletlerinin sıfırlama hatası,
- (b) Nişan hattının hatalı tesisi,
- (c) Nişan çubuklarının hatalı dikilmesi,
- (ç) Plan hataları,
- (d) Plan iğnelerinin dikkatli batırılmaması,
- (e) Tevcihte yapılan hatalar.

Meteorolojik şartlar

- (a) Rüzgâr istikameti
- (b) Rüzgâr hızı
- (c) Hava ısısı
- (ç) Hava yoğunluğu
- (d) Rakım farkları

Mevzide yapılan hataları değiştiremeyiz, fakat metro raporları sayesinde, meteorolojik şartların + 30 milyem'lik yan hatasına ve - 200 m'lik mesafe hatasına olan etkisini bulabilir ve giderebiliriz.

İşte düzeltme tanzimi esnasında alınan bir metro raporunu (AZAMET) çözerek toplam düzeltmelerin ne kadarının metro şartlarından oluştuğu hesaplanır. Bulunan miktar toplam düzeltmeden çıkarılarak mevzide değişmeyen hatalar bulunur. Yani AZAMET çözülerek mevzide değişmeyenler bulunur.

Örneğin metro raporunu çözdük ve + 30 milyem'lik yan düzeltmesinin + 20 m nin mevzideki hatalardan + 10 milyeminin metro şartlarından meydana geldiğini, - 200 m lik mesafe düzeltmesinin - 140 m sinin mevzideki hatalardan - 60 m sinin metro şartlarından meydana geldiğini bulduk. (Metro raporunun çözümü konusunu ileriki konularda göreceğiz).

YAN	→	Mevzide değişmeyenler	Metro şartları
MESAFE	→	+ 20 milyem	+ 10 milyem
		- 140 metre	- 60 metre

olarak ortaya çıkardık. İki saat süreyle bu toplam yan düzeltmesini ve toplam mesafe düzeltmesini plana dâhil ederek kullanabiliriz.

İki saat sonra alacağımız bir sonradan alınan metro raporunu çözerek (SAMET) metro şartlarının oluşturduğu + 10 milyem'lik yan ve - 60 m'lik mesafe düzeltmelerinin değişip değişmediğini buluruz eğer değişmişse bizde toplam yan ve toplam mesafe düzeltmelerini değiştirmeliyiz.

HİZMETE ÖZEL

Örneğin sonradan alınan bir metro raporunu çözdüğümüzde metro şartlarının meydana getirdiği yan düzeltme miktarını + 4 milyem, mesafe düzeltme miktarını da - 20 milyem bulmuşsak plana dâhil edeceğimiz toplam düzeltme miktarı şöyle olur.

Toplam yan düzeltmesi = Mevzide değişmeyen düzeltme + Metro düzeltmesi
Toplam yan düzeltmesi = (+ 20) + (+ 4) = + 24
Toplam yan düzeltmesi + 30 milyem idi. Şimdi plan + 24 olarak dâhil edilecektir.
Toplam mesafe düzeltmesi = Mevzide değişmeyen düzelt.+ Metro düzeltmesi
Toplam mesafe düzeltmesi = (-140) + (- 20) = - 160 m

Toplam mesafe düzeltmesi - 200 m idi. Şimdi plana - 160 m olarak dâhil edilecektir. Yani grafik atış cetveline çizdiğimiz yardımcı nişan göstergesini - 200 m den değil - 160 m den çizerek atışa devam edeceğiz. AZAMET çözümlerle mevzide değişmeyenler bulunur. SAMET çözümlerle de o andaki geçerli grafik atış cetveli tanzim elemanları (GACTE) bulunur. Şimdi elimizdeki bir GACTE ve bir METRO RAPORU olduğunu kabul edelim ve örnek bir metro raporunu çözümlerle metro esasları düzeltme listesini dolduralım.

ÖRNEK GACTE:

Havan-Hedef İ.A. : 470 milyem
Havan-Hedef mesafesi : 4800 m
Uygun nişangâh : 1125 milyem
Uygun BH : 6
Mermi ağırlığı : 81 mm UT-1 Havan MOD-214 mermilerin ağırlığı standart olarak kabul edilmiştir.
Toplam yan düzeltmesi :-50 Milyem
Toplam mesafe düzeltmesi :-200 Metre
Mevzi rakımı :800 Metre

METRO RAPORU:

METB33	252564
261410	074982
001511	945009
011814	955019
022216	964019
032318	972029
042524	974034
052926	981036
063427	986044
073532	008045
083734	016046

3. METRO ESASLARI DÜZELTME LİSTESİ:

a. Metro Esasları Düzeltme Listesinin Bölümleri:

- (1) Plan esasları bölümü,
- (2) Metro raporu bölümü,
- (3) Rüzgâr bileşenleri ve yan düzeltmesi bölümü,
- (4) Metro mesafe düzeltmeleri bölümü,
- (5) Uygulanacak metro düzeltmeleri bölümünden oluşur (Çizelge 6-42).

HİZMETE ÖZEL

HAVANLAR İÇİN METRO ESASLARI DÜZELTME LİSTESİ							
PLAN ESALARI			METRO RAPORU				
Barut Hakkı <i>Esaslar Cetveli</i>	Plan Mes. <i>DTN. Mesafesi</i>	NİŞANGAH <i>Esaslar Cetveli</i>	RAP. TİPİ <i>METRO Baş.Ks.</i>	METRO İST. <i>METRO Baş.Ks.</i>	TARİH <i>METRO Baş.Ks.</i>		
MEVZİ YÜKSEKLİĞİ		<i>Esaslar Cetveli</i>	ZAMAN <i>METRO Baş.Ks.</i>	MET.İST.YÜK. <i>METRO Baş.Ks.</i>	BÖLGE NUMARASI <i>Cetvel A</i>		
MET.İST.YÜK.		<i>METRO Baş.Ks.</i>	Rüz.İst. <i>METRO Met.Ks.</i>	Rüzgar Hızı <i>METRO Met.Ks.</i>	Hava Isısı <i>METRO Met.Ks.</i>	Hava Yoğunluğu <i>METRO Met.Ks.</i>	
YUKARIDA (+)	<i>İstasyon yüksekliği ni mevzi yüksekliği nden çıkart.</i>	Yükseklik Farkı Düzeltmeleri			+	+	
Mevzi-Met.İst.Yük.Farkı		Düzeltilmiş Değerler			+	+	
AŞAĞIDA (-)					Yukarıdaki iki hanenin cebirsel toplamı		Yukarıdaki iki hanenin cebirsel toplamı
RÜZGAR BİLEŞENLERİ VE YAN DÜZELTMESİ							
Rüzgar İstikameti, Atış İstikametinden Küçükse Eklenir.		6400	MEVZİDE DEĞİŞMEYEN YAN DÜZELTME = TOP.YAN DÜZ. - METRO YAN DÜZ.				
RÜZGAR İSTİKAMETİ							
TOPLAM							
ATIŞ İSTİKAMETİ		<i>Esaslar Cetveli (en yakın 100)</i>					
RÜZGARIN PLAN İSTİKAMETİ		<i>Rüzgar ist.den atış ist.ni çıkart.</i>					
YAN RÜZGARI = $\frac{\text{SOL SAĞ} \times \text{BİLEŞEN}}{\text{HIZ}} \times \frac{\text{SOL SAĞ}}{\text{BİLEŞEN}} \times \text{KNOT} \times \frac{\text{Cetvel F}}{\text{En yakın milyem}} = \text{YAN DZ.FAK. YAN DÜZ.}$ MESAFE RÜZGARI = $\frac{\text{ARKA BAŞ} \times \text{BİLEŞEN}}{\text{HIZ}} \times \frac{\text{ARKA BAŞ}}{\text{BİLEŞEN}} \times \text{KNOT} = \text{MESAFE RÜZGARI}$							
METRO MESAFE DÜZELTMELERİ							
	BİLİNE DEĞERLER	STANDART DEĞERLER	STANDARTTAN FARKLAR	BİRİM DÜZELTMELERİ	ARTI	EKSİ	
BARUT ISISI	<i>AAC sh. 18</i>	21	EKSİLME ARTMA	X <i>Cet. F</i> <i>veya 9süt.</i>			
MESAFE RÜZGARI	ARKA BAŞ	0	ARKA BAŞ	X <i>Cet. F</i> <i>10veya 11süt</i>			
HAVA ISISI		100	EKSİLME ARTMA	X <i>Cet. F</i> <i>12veya 13süt</i>			
HAVA YOĞUNLUĞU		100	EKSİLME ARTMA	X <i>Cet. F</i> <i>14veya 15süt</i>			
MERMİ AĞIRLIĞI			EKSİLME ARTMA	X			
TOPLAM UYGULANACAK METRO DÜZELTMESİ					TOPLAM MESAFE DÜZELTMESİ		
					Ara Top.		
					TOPLAM		
BİR ÖNCEKİ RAPOR	YAN	MESAFE	MEV.DEĞİŞMEYEN MES.DÜZELTMESİ		TOPLAM	METRO	
SON RAPOR	SOL SAĞ				= MES.DÜZ. - MES.DÜZ.		
UYGULANACAK DÜZELTME	SOL SAĞ	<i>En yakın milyem</i>					

Çizelge 6-42

81 mm'lik Havan Metro Esasları Düzeltme Listesi.

6-180

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

b. Metro Esasları Düzeltme Listesinin Doldurulması:

(1) Plan Esasları:

(a) Metro esasları düzeltme listesindeki plân esasları (BH, Plan mesafesi, nişangâh, mevzi yüksekliği) GACTE den aynen yazılır.

(b) Metro istasyon yüksekliği metro raporu başlık kısmının sağ köşesinin ikinci satırındaki ilk üç rakamın 10'la çarpımı ($074 \times 10 = 740$ m) plan esasları bölümündeki Met. İst. Yüksekliği bölümüne yazılır.

(c) Mevzi yüksekliğinden Met. İst. Yüksekliği çıkarılır. Bulunan değer yükseklik farkı olarak yazılır ($800 - 740 = 60$). Bulunan yükseklik farkı yukarıda olduğundan (mevzi metro istasyonundan 60 m yukarıdır) yukarıda ifadesi daire içersine alınır.

(2) Metro Raporu:

(a) Rapor tipi; metro raporu başlık kısmının sol üst köşesindeki (METB3) değerler yazılır.

(b) Metro istasyon koordinatlarını, metro raporu başlık kısmı sağ üst köşesindeki değerler derece ve dakika cinsinden yazılır. İlk üç rakam kuzey enlemini, son üç rakam doğu boylamını ifade eder.

(c) Tarih bölümüne, metro raporu başlık kısmının sol alt köşesinin ilk iki rakamı raporun yayınlandığı ayın gününü (ayın 26'ncı günü) belirtir.

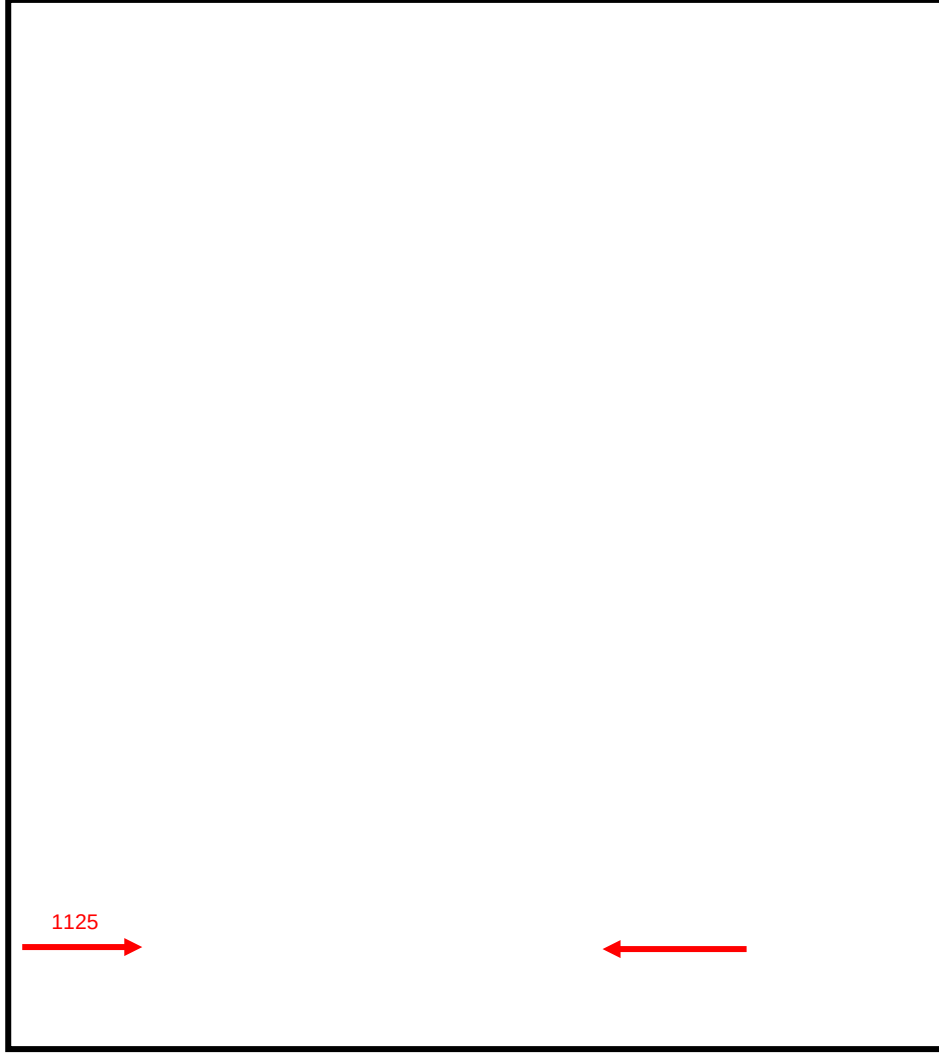
(ç) Zaman bölümüne, metro raporu başlık kısmının sol alt köşesinin ortadaki üç rakamı (141= Saat 14.06) raporun geçerli olmaya başladığı zamanı gösterir. Son rakam (0) raporu geçerli olduğu süreyi belirtir.

(d) Bölge numarası, KKYY 7-90-2 81 mm UT-1 Havan AAC Cetvel A Metro raporu bölge numarası bölümünden GACTE de belirtilen BH ve uygun nişangâh kullanılarak bulunur. (6'ncı BH da 1125 milyem nişangâhın uygun olduğu bölge numarası 05'dir). Bulunan 5'nci bölge metro raporundaki metin kısmında işaretlenir. Bundan sonra değerler 5 nci bölge numarasından okunur (Çizelge 6-43).

METRO RAPORU

METB33	252564
261410	074982
001511	945009
011814	955019
022216	964019
032318	972029
042524	974034
052926	981036
063427	986044
073532	008045
083734	016046

HİZMETE ÖZEL



Çizelge 6-43
Cetvel-A.

(e) Rüzgâr istikameti, metro raporu metin kısmı 05'nci bölgenin, ilk iki rakamı bölge numarasını (05), ortadaki iki rakamının 100'le çarpımı rüzgârın istikametini ($29 \times 100 = 2900$ milyem), son iki rakamı rüzgâr hızını 26 Nat olarak belirtir.

(f) Hava ısısı 05'nci bölgenin ikinci sütunun ilk üç rakamı balistiki hava ısısını, standart hava ısısının yüzdesi olarak belirtir. Yani 981 olan değer hava ısısı olarak (%98,1) olarak yazılır.

(g) Hava yoğunluğu 05'nci bölgenin 2'nci sütununun ilk üç rakamı balistiki hava yoğunluğunu, standart hava yoğunluğunun yüzdesi olarak belirtir. Yani 036 olan değer hava yoğunluğu (%103,6) olarak yazılır.

(ğ) Yükseklik farkı düzeltmeleri; hava ısısının AAC Cetvel D1 sıcaklık düzeltmeleri cetvelinden mevzi ve metro istasyonu yükseklik farkı kullanılarak bulunur. Yükseklik farkını + 60 metre olarak bulmuştuk. Cetvelden soldan sağa doğru olan değerlerden 60 rakamının yukarıdan aşağıya doğru olan 0 rakamını kestiği yerdeki değer (0.1) bulunur (Çizelge 6-44). Silah metro istasyonundan yüksekte olduğu için bulunan

HİZMETE ÖZEL

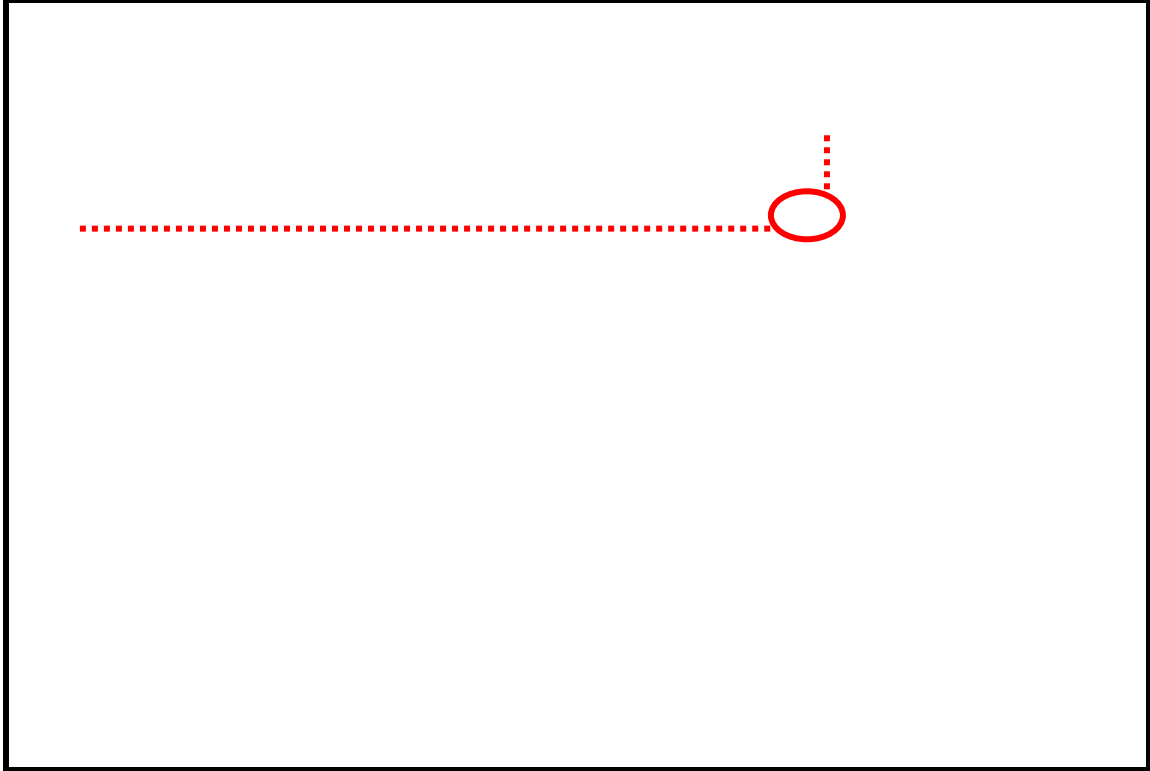
değer (- 0.1) yani eksi işaretlidir. Hava ısısı yükseklik farkı düzeltmesi olarak yazılır. 98,1 olan hava ısısı değeri ile - 0.1 olan yükseklik farkı düzeltmesinin cebirsel ifadesi $(98,1 - 0.1 = 98)$ düzeltilmiş değer kısmına yazılır.

Hava yoğunluğu yükseklik farkı düzeltmesi AAC Cetvel D3 yoğunluk düzeltme cetveli kullanılarak hava ısısında olduğu gibi bulunur. Bu değer - 0.6 dır (Çizelge 6-45). $103,6 - 0.6 = 103$ olarak düzeltilmiş değer kısmına yazılır.

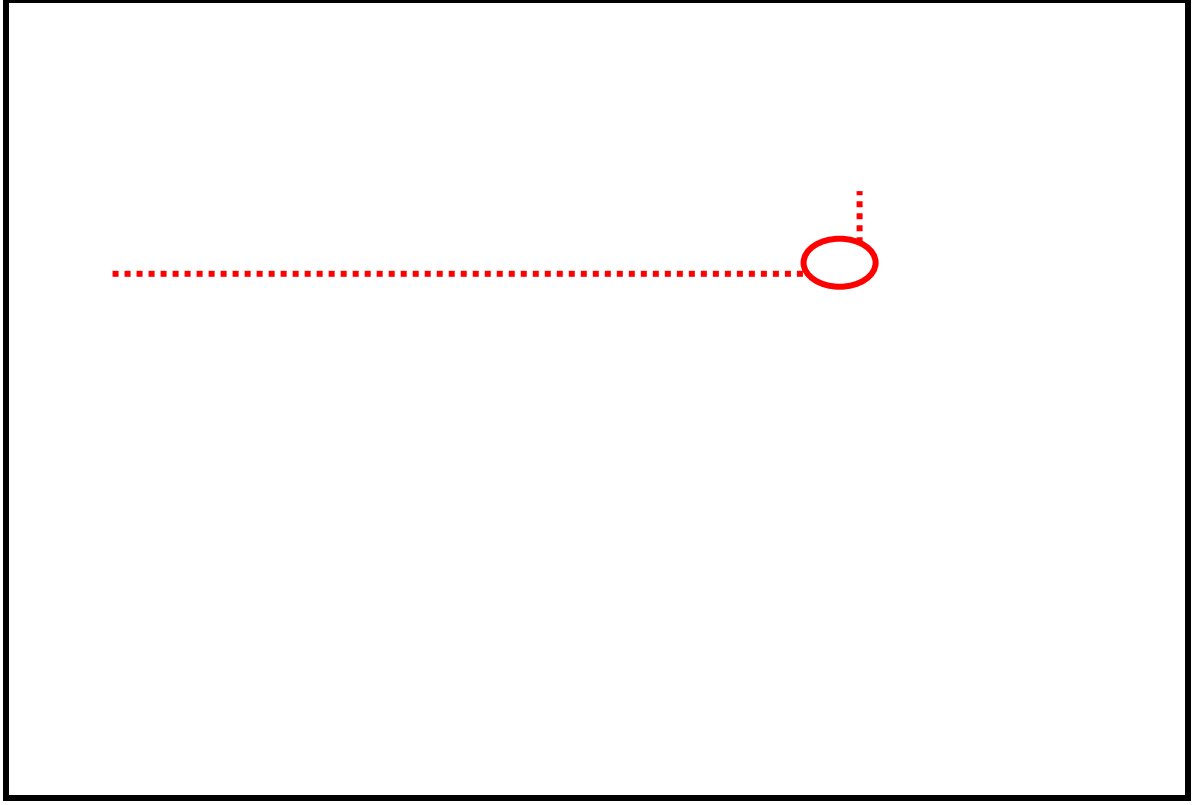
(3) Rüzgâr bileşenleri ve yan düzeltmesi:

(a) Rüzgâr İstikameti: metro raporu metin kısmından tespit ettiğimiz ve düzeltme listesinin üst kısmına yazdığımız rüzgâr istikameti aynen yazılır. Atış istikametini de GACTE de belirlediğimiz havan-hedef istikamet açısı aynen yazılır. Rüzgâr istikameti atış istikametinden büyükse çıkarılır (rüzgâr istikameti-atış istikameti) eğer küçükse 6400 ilave edilerek atış istikameti çıkarılır, böylece rüzgârın plân istikameti bulunur. Örneğimizde;

$2900 - 470 = 2430$ milyem Burada bulunan değer en yakın 100'e tamamlanır. Yani 2430 milyem 2400 milyem olarak kabul edilir.



Çizelge 6-44
Cetvel-D-1

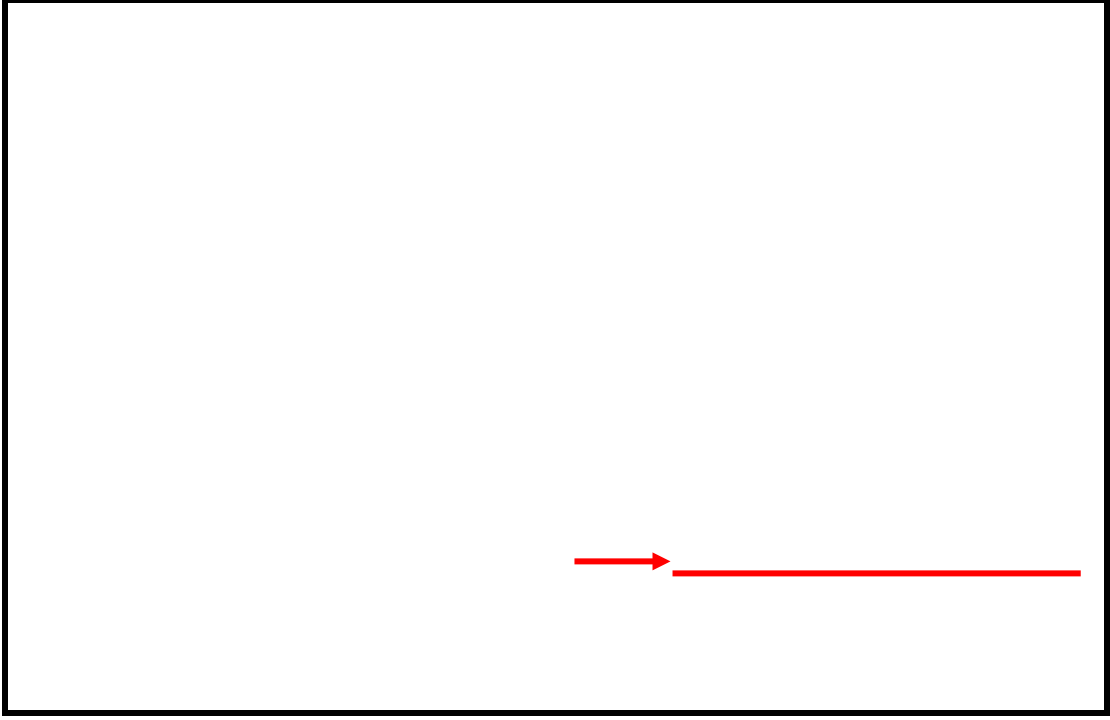


Çizelge 6-45
Cetvel-D-3

(b) Yan Rüzgârı: metro raporunda belirtilen rüzgâr hızı ile rüzgâr bileşeni (AAC, Cetvel C rüzgâr bileşeni düzeltme cetvelinde rüzgâr plân istikameti bulunur.) çarpılarak bulunur. Bulunan değer rüzgâr bileşeninin sağ veya sol değerine göre değerlendirilir. Bulunan yan rüzgârı ile yan düzeltme faktörü (AAC, F Cetveli 6'ncı BH bölümünde plan mesafesi karşılığı olan 7'nci sütun) çarpılarak metro yan düzeltmesi bulunur. Bulunan metro yan düzeltmesi toplam yan düzeltmesinden çıkarılarak mevzideki değişmeyen yan düzeltmesi bulunur. Örneğimizde; $-50 - (-35) = -15$ sağdır.

(c) Mesafe Rüzgârı: Rüzgâr hızı ile rüzgâr bileşeni (AAC-A-1 Cetvel C rüzgâr bileşenleri düzeltme cetvelinden rüzgârın plan istikameti kullanılarak rüzgâr mesafe bileşeni hanesinden bulunur) çarpılarak mesafe rüzgârı bulunur. Örneğimizde; $26 \times (-0.71) = 18.46$ Arka'dır.

Bulunan değer baş veya kuyruk rüzgârı olduğu, rüzgâr bileşenleri düzeltme cetvelinden tespit edilir (Çizelge 6-46).



Çizelge 6-46
Cetvel-C.

(4) Metro Mesafe Düzeltmeleri:

(a) Bilinen Değerler:

(I) Barut Isısı: Havan Tk./ Ks.ları barut ısısını ölçme imkân ve kabiliyetine sahip olamadığından o anki mevcut hava ısısı barut ısısı olarak kullanılır. Barut ısısının değeri örnekte dikkate alınmamıştır.

(II) Mesafe rüzgârını arka 18,46 Knot olarak bulmuş idik bu değer bilinen değerler hanesine yazılır.

(III) Hava ısısını, Metro raporu bölümündeki hava ısısı düzeltilmiş değer (98) bilinen değer hanesine yazılır.

(IV) Hava yoğunluğu; Metro raporu bölümündeki hava yoğunluğu düzeltilmiş değer (103) bilinen değer hanesine yazılır.

(V) Mermi ağırlığı 81 mm havanlarda standart ağırlıkta olduğu için bu sütun 106, 120 mm havanlarda kullanılır.

(b) Standart Değerler:

(I) Barut ısısı : 0

(II) Mesafe rüzgârı : 0

(III) Hava ısısı : 100

(IV) Hava yoğunluğu : 100 olarak değerlendirilir.

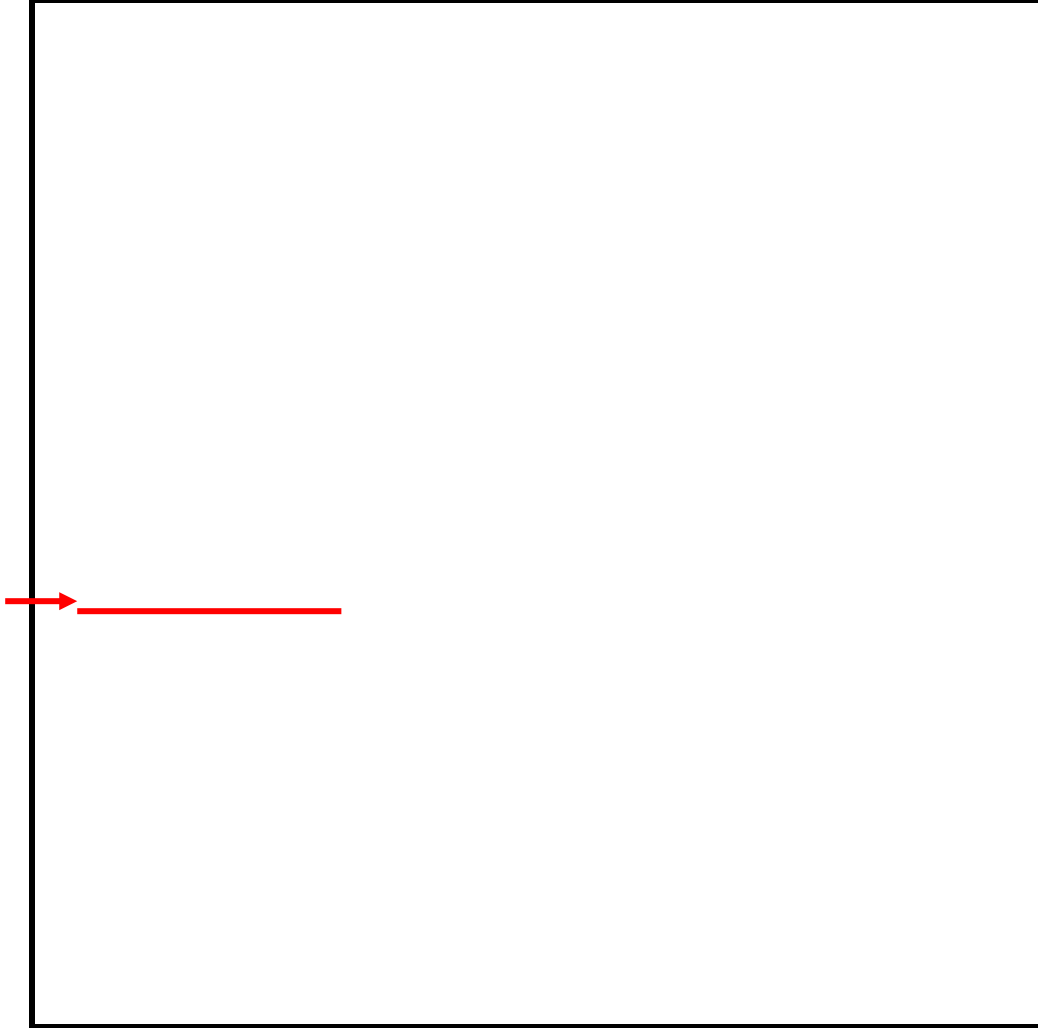
HİZMETE ÖZEL

(c) Standarttan Farklar: Bilinen değerler ile standart değerler karşılaştırılarak değerlerde eksilme ve artma belirtilerek yazılır.

(ç) Birim Düzeltmesi: F cetveli 6'ncı Barut hakkından (Çizelge 6-47) ve (Çizelge 6-48); Mesafe rüzgârı, Hava ısı ve Hava yoğunluğuna ait birim düzeltmeleri mesafe düzeltmeleri bölümünden bulunur (Çizelge 6-49).

(d) Standarttan farklar ile birim düzeltmeleri çarpılarak bulunan artı ve eksi değerler kendi hanelerine yazılır. Artı değerler ile eksi değerler kendi içerisinde ayrı ayrı toplanır ve toplam değerlerden küçük olanı büyük değerden çıkartılarak "Metro mesafe düzeltmesi bulunur". Toplam mesafe düzeltmesinden metro mesafe düzeltmesi çıkarılarak mevzide değişmeyen mesafe düzeltmesi bulunur.

(5) Uygulanacak Metro Düzeltmeleri: Bulunan, Metro Yan düzelt-mesi (SAĞ 35) Yan sütunundaki son rapor hanesine yazılır. Metro mesafe düzeltmesi (-159 m) mesafe sütunundaki son rapor hanesine yazılır. Daha sonra bir metro raporu alındığında bulmuş olduğumuz metro düzeltmeleri (SAĞ 35/-159 m) bir önceki rapor olarak değerlendirilir. Alınan metro raporu çözüldüğünde son rapor olarak değerlendirilir. Bir önceki metro raporu ile bulunan metro son raporu arasındaki fark uygulanacak düzeltme olarak değerlendirilir.



Çizelge 6-47

Cetvel F.

6-186

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL



Çizelge 6-48
Cetvel F.
6-187
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

HAVANLAR İÇİN METRO ESASLARI DÜZELTME LİSTESİ						
PLAN ESALARI			METRO RAPORU			
Barut Hakkı 6	Plan Mes. 4800 m	NİŞANGAH 1125milyem	RAP. TİPİ METB33	METRO İST. 740 m	TARİH 26 EKİM 2010	
MEVZİ YÜKSEKLİĞİ		800 m	ZAMAN 14,06	MET.İST.YÜK. 740 m	BÖLGE NUMARASI 05	
MET.İST.YÜK.		740 m	Rüzgar İstikameti 2900milyem	Rüzgar Hızı 26 knot	Hava Isısı % 98,1	Hava Yoğunluğu % 103,6
YUKARIDA (+)		60 m	Yükseklik Farkı Düzeltmeleri		+ (-0,1)	+(-0,6)
Mevzi- Met.İst.Yük.Farkı			Düzeltilmiş Değerler		% 98	% 103
AŞAĞIDA (-)						
RÜZGAR BİLEŞENLERİ VE YAN DÜZELTMESİ						
Rüzgar İstikameti, Atış İstikametinden Küçükse Eklenir.		6400	MEVZİDE DEĞİŞMEYEN YAN DÜZELTME = TOP.YAN DÜZ. - METRO YAN DÜZ.			
RÜZGAR İSTİKAMETİ		2900				
TOPLAM						
ATIŞ İSTİKAMETİ		500				
RÜZGARIN PLAN İSTİKAMETİ		2400				
YAN RÜZGARI = $\frac{\text{HIZ} \times \text{BİLEŞEN}}{\text{HIZ}} = \frac{26 \times -0,71}{26} = -0,71$ KNOT MESAFE RÜZGARI = $\frac{\text{HIZ} \times \text{BİLEŞEN}}{\text{HIZ}} = \frac{26 \times -0,71}{26} = -0,71$ KNOT						
METRO MESAFE DÜZELTMELERİ						
	BİLİNEN DEĞERLER	STANDART DEĞERLER	STANDARTTAN FARKLAR	BİRİM DÜZELTMELERİ	ARTI	EKSİ
BARUT ISISI	98	21	EKSİLME ARTMA	X =		
MESAFE RÜZGARI	103	0	EKSİLME ARTMA	X =		219,6
HAVA ISISI	98	100	EKSİLME ARTMA	X =		-6,4
HAVA YOĞUNLUĞU	103	100	EKSİLME ARTMA	X =	67,2	
MERMİ AĞIRLIĞI	-		EKSİLME ARTMA	X =		
TOPLAM					67,2	226
UYGULANACAK METRO DÜZELTMESİ					Ara Toplam	67
MESAFE DÜZELTMESİ					TOPLAM	-159
BİR ÖNCEKİ RAPOR	YAN	MESAFE	MEV.DEĞİŞMEYEN MES.DÜZELTMESİ			
SON RAPOR	SOL SAĞ	ARKA BAŞ	TOPLAM METRO = MES.DÜZ. - MES.DÜZ			
UYGULANACAK DÜZELTME	SOL SAĞ	ARKA BAŞ	= (-200) - (-159)			
	- 35	-159 m	= -200 + 159			
			= -41 m			

Çizelge 6-49

81 mm'lik Havan Metro Esasları Düzeltme Listesi.

6-188

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

YEDİNCİ BÖLÜM

HAVAN KISMININ TAKTİK KULLANIMI

BİRİNCİ KISIM

HAVAN KISMININ YÖNETİMİ

1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

a. Genel:

Bölük için en etkili görmeyerek ateş desteğini silah takımının kuruluşunda bulunan havanlar sağlar. Havan kısmının görevi kuruluşunda bulunduğu bölüğün emrindeki takımlara yakın ve ani ateş desteği sağlamaktır. Havan kısmı özellikle indirilmiş düşman piyadesine karşı etkili baskı ateşleri yapar. Havan ateşleri dost birliklerin avantajlı bir durumda muharebe etmesini, düşmanın ise ateş ve hareketini sekteye uğratmasını sağlar. Havan kısmı VDAM+Z esas alınarak kullanılır. Nezaret ve kontrol seviyeleri değişikçe kritik personelin de sorumlulukları değişir.

b. Bölük Komutanının Sorumlulukları:

(1) Taktik kullanma (vazifeler, ateş öncelikleri, havanların genel mevzi bölgesi, mevzi değiştirme emri ve ateş planlarının onaylanması).

(2) Görev bölümü (emre verilenler ve alınanlar, manga, kısım veya takımların kim tarafından sevk ve idare edileceği).

(3) Muharebe hizmet desteği (kita cephane yükü, alınacak cephanenin cinsi, bakım desteğinde öncelik, 1'inci sınıf ikmal maddelerinin ikmali).

c. Silah Takım Komutanının Sorumlulukları:

(1) Kısım eğitiminin koordinesinden ve kontrolünden sorumludur.

(2) Kısım eğitimlerine nezaret ederek taktik kullanımı hakkında bölük komutanına teklifte bulunur.

(3) Kısımın muharebe hazırlık seviyesini en üst seviyede tutar.

ç. Havan Kısım Komutanının Görev ve Sorumlulukları:

Havan kısım komutanı havanların taktik kullanılması hakkında desteklenen bölük komutanının ve ADESTİM subayının danışmanıdır.

(1) Manevra planını destekleyecek şekilde havan mevzi yeri ve havanların taktik kullanılması hakkında tekliflerde bulunmalıdır.

(2) Özel cephanenin kullanımı da dâhil olmak üzere bölük ateş planının geliştirilmesine yardımcı olmalıdır.

(3) Havan birliğinin teknik ve taktik yeterliliğini sağlamak için eğitim yaptırmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

- (4) Menzil veya cephane kısıtlamaları hakkında bölük komutanına bilgi vermelidir
- (5) Keşif heyetini yönetmelidir.
- (6) Havan birliği için yeni mevziler ve yollar seçmeli ve tekliflerde bulunmalıdır.
- (7) Dost birliklerin emniyetini sağlamalı ve en uygun cephaneyi kullanmak maksadıyla dost birliklerin yerini ve düşman durumunu devamlı takip etmelidir.
- (8) Komutanın niyet ve maksadına göre harekât emri ve talimatlar yayımlamalıdır.
- (9) Emirlerin icrasına nezaret etmelidir.
- (10) Havanların mevzi değiştirmesini yönetmek, sürekli ateş desteği sağlayabilmek için intikali bölük komutanı ile koordine etmelidir.
- (11) Havan birliğinin düşmanın kara taarruzlarına, hava taarruzlarına ve görmeyerek ateşlerine karşı korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli emniyet tedbirlerini almalıdır.
- (12) Emniyet ve dinlenme planını hazırlamalı ve nezaret etmelidir.
- (13) Gerektiğinde ateş açmak için havanları tevcih etmelidir.
- (14) Bütün havan atışlarını kontrol ve koordine etmelidir.
- (15) Engel planı da dâhil olmak üzere havan birliğinin savunmasını planlamalı ve nezaret etmelidir.
- (16) Elde ettiği istihbarat bilgilerini komutana ve istihbarat subayına bildirmelidir.
- (17) Cephane isteklerini zamanında yapıp, kıta cephane yükünü hazır bulundurmamalıdır.
- (18) Muharebeye devam edebilmek için, ikmal ihtiyaçlarını hesaplamalı ve zamanında ikmal ve bakım isteklerinde bulunmalıdır.
- (19) Personelin sağlığı ve psikolojik durumu ile ilgilenir.
- (20) Eğitimi planlar.
- (21) Personel arasında gerekli görev değişiklikleri yapmalıdır.
- (22) Düşman havanlarının imkân ve kabiliyetlerini sürekli takip eder.
- (23) Telli ve telsiz muhabere irtibatlarının kurulup çalıştırılmasını sağlar.
- (24) Kısım personelini esas görevlerinde eğitir ve personeli birbirinin görevini yapacak şekilde eğiterek, her zaman için teknik yeterliliğinin muhafazasını sağlar.
- (25) Cephane sarfını takip eder ve cephane kayıtlarının tutulmasını sağlar.
- (26) Uygulandığında önceden depolanan cephanenin dağıtımına nezaret eder.
- (27) Manga komutanlarınca bakım yaptırılmasını sağlar.

HİZMETE ÖZEL

(28) KBRN raporlarını hazırlar.

(29) Kısımın KBRN korunma ve temizleme tedbirlerine nezaret eder.

2. KITA SEVK VE İDARE USULÜ:

a. Genel:

Kısım ve manga komutanları, kendilerine verilen vazifenin başarılması maksadıyla gerekli olan bütün işlemlerin yapıldığından emin olmak için kıta sevk ve idare usulünü tatbik eder. Kıta sevk ve idare usulü, bir komutanın elindeki zamanı, imkânları ve personeli en iyi tarzda kullanmasına yardım eder. Kıta sevk ve idare usulüne vazife alındığında başlanılır, vazife değiştiğinde kıta sevk ve idare usulüne yeniden başlamak gerekir. Kıta sevk ve idare usulü; süratle düşünme ve karar verme şeklinde uygulanır. Mevcut durum, komuta kademesi ve hareketin çeşidine göre, sıradaki bazı hususlar diğerlerinden önce yapılabilir. Bazı durumlarda kıta sevk ve idare usulünün bütün safhalarına lüzum olmayabilir veya zaman darlığı nedeniyle bütün safhaların takip edilmesi mümkün olmayabilir. Kıta sevk ve idare usulündeki sıranın uygulanmasında, **zaman** en önemli faktördür ve her hususun düşünülmesi gerekirse de her birine verilecek önemin derecesi değişebilir. Kıta sevk ve idare usulü; komutanların mevcut zaman ve vasıtalarından azami derecede faydalanarak vazifesini planlamak ve uygulamak maksadıyla kullanacağı ve gerektiğinde değiştirebileceği bir rehber olarak verilmiştir. İyi bir komutan, hiçbir hususun gözden kaçırılmamasına dikkat eder. Kıta sevk ve idare usulü, formatı **VÖTGKPHT** olarak formüle edilmiştir (Çizelge 7-1).

KITA SEVK VE İDARE USULÜ

1	VAZİFENİN ALINMASI, TAHLİLİ VE ZAMANIN PLANLANMASI
2	ÖN EMRİN VERİLMESİ
3	TASARI PLANININ YAPILMASI (VDAM+Z+T+M=KARAR VE KE+KO+İN+EM PLANLANMASI)
4	GEREKLİ FAALİYETLERİN BAŞLATILMASI
5	KEŞFİN VE KOORDİNASYONUN YAPILMASI
6	PLANIN TAMAMLANMASI
7	HAREKÂT EMRİNİN VERİLMESİ
8	TAKİP VE KONTROL

Çizelge 7-1

Kıta Sevk ve İdare Usulü.

b. Vazifenin Alınması, Tahlili ve Zamanın Planlanması:

(1) Vazifenin Alınması: Vazife üst birlikten ön emir, harekât emri veya münferit emir şeklinde alınır. Birliğe verilen ilk talimatlar, genellikle ön emir şeklindedir. Ön emirde, komutanın gerekli hareketlere başlayabilmesine imkân sağlayacak yeterli bilgi bulunur.

HİZMETE ÖZEL

(2) Vazifenin Tahlili: Havan kısım komutan harekât emri ile bir üst komutanlıktan kendi vazifesini alınca, emri nerede almış olursa olsun, ilk iş olarak almış olduğu vazifeyi inceler ve tahlil eder. Vazifenin tahlili için havan kısım komutanı kendisine **VAZİFEM NEDİR?** ve **NELERİN YAPILMASINI GEREKTİRİYOR?** sorularını sorar. Birinci sorunun cevabı vazifenin tam olarak anlaşılmasını, ikinci sorunun cevabı vazifenin tahlilini sağlar. Havan birlik komutanı şu soruları kendisine sorar:

- (a) Havan kısmının vazifesi nedir ve nelerin yapılmasını gerektirir?
- (b) Düşman hakkında mevcut bilgiler nelerdir?
- (c) Elde mevcut kuvvet nedir?
- (ç) İhtiyaç duyulan ikmal maddeleri ve teçhizatlar nelerdir?
- (d) Ne gibi özel görevlerin verilmesi gerekmektedir?

Bu sorulara verilen cevaplarla sahip olunan bilgiler gözden geçirilerek, ilave bilgiye ihtiyaç olup olmadığı ortaya çıkarılmış olur.

(3) Zamanın Planlanması: Havan kısım komutanı vazife ve vazife tahlili ile ortaya çıkardığı görevleri de göz önüne alarak elde mevcut zamanı planlar (Çizelge 7-2). Zaman planlaması birliğin hazır olması gereken zamanda geriye doğru faaliyetlerinin yapılış sırasına göre yapılır. Bu tarz planlamaya **geriye doğru planlama** denir. Havan kısım komutanı elde mevcut zamanın 1/3'ünü kendisine, 2/3'ünü astlarına ayırır. Zaman planlaması yapan havan birlik komutanı kendisine şu soruları sorar:

- (a) Elde mevcut toplam süre ne kadardır?
- (b) Zamanın ne kadarı gündüz, ne kadarı gecedir?
- (c) Gece ve gündüz şartları nasıl değerlendirilecektir?
- (ç) Bu zamanın keşfe, koordineye, intikale, emir verme hazırlığına ayrılacak süresi nedir?
- (d) Koordine için buluşma zamanı var mıdır?
- (e) Emir ne zaman, nerede verilebilir?
- (f) Eldeki zamanın 2/3'ü birliklere kalıyor mu?
- (g) Bu zaman birliklerin hazırlığı için yeterli midir?

Komutanlar zamanı planlarken; aynı zamanda gün ışığı, gelen ve giden emirlerin yerlerine ulaşma süresi gibi faktörleri de göz önüne almalıdırlar. Havan kısım komutanının zaman planlamasına ait örnek aşağıdadır (Çizelge 7-2).

HİZMETE ÖZEL

ZAMAN	FAALİYET
14.20	Hazır olma zamanı.
14.25	Toplanma bölgesinin kontrolü (Erken uyarı cihazlarının sökülmesi, cephane ve diğer teçhizatın bırakılmaması vs.).
13.00	Havan kısmının denetlenmesi: Personel, araç, teçhizat nişan aletleri, nişan aletlerinin ayarı, AİM'deki harekât tatbik krokileri, hedef listeleri) ve cephane denetlenir.
12.00	Harekât emrinin tamamlanması.
11.05	İlk mevzilerin keşfi.
10.50	Havan birliğine ön emrin verilmesi.

Çizelge 7-2

Havan Birlik Komutanının Zaman Planlaması.

c. Ön Emrin Verilmesi:

Ön emir genellikle birliğe verilecek ilk talimatları kapsar. Havan birlik komutanı harekât için gerekli hazırlıkları başlatmak üzere ön emirde birliğe yeterli bilgiyi verir. Birlik devamlı talimatları ön emir alındığında yapılacak faaliyetleri açıklamalıdır. Örneğin; emir alındığında cephane, kumanya, su, muhabere malzemeleri dağıtılır. Havan kısım komutanı ön emrini manga komutanlarına, ateş idare çavuşuna ve İG postasına verir. Bir ön emirde asgari şu hususlar bulunur:

- (1) Durum,
- (2) Vazife,
- (3) Harekâtın başlama zamanı,
- (4) Özel talimatlar,
- (5) Harekât emrinin verileceği yer ve zaman.

ç. Tasarı Planının Yapılması:

Havan kısım komutanı bu aşamada amaca uygun bir harekât tasarı planı yapar. Harekât tasarı planı, zihni bir durum muhakemesi sonucunda ortaya çıkar. Eğer zaman müsait ise durumu inceleyerek bir durum muhakemesi yapar. Durum muhakemesi bir karar alma işlemi olup, vazife, durum ve hareket tarzları, iki tarafın hareket tarzlarının tahlili, kendi hareket tarzlarımızın mukayesesi ve karar olmak üzere beş adımdan oluşur. Karar, amaca uygun planı tarif eder. Havan kısım komutanı fazla zamanı yoksa durum muhakemesinin temelini oluşturan vazife, düşman, arazi ve hava, mevcut kuvvetler ve zaman faktörlerini inceler. Tahlil ve mukayese yaparak karara ulaşır (VDAM+Z+T+M= KARAR). Bu, kısa bir durum muhakemesidir. Havan kısım komutanı bu maksatla şu hususları araştırır:

(1) Havan Kısımının Vazifesi: Havan kısım komutanı vazifesini, kendi komutanının verdiği emirden çıkarır. Tam bir vazife şu sorulara cevap verecek şekilde verilir. **KİM?-NE MAKSATLA?- NE ZAMAN?- NEREDE?- NE YAPACAK?** Vazife asgari şu üç soruya cevap verir; **KİM?- NE MAKSATLA?- NE YAPACAK?** Örneğin havan birliğinin vazifesi, desteklenen birliğin intikalini perdelemek veya saat 21.30'da aydınlatma görevi için hazır olmak şeklinde ifade edilebilir. Havan kısım komutanı planlanan harekâtın ve gelişen duruma

HİZMETE ÖZEL

göre değişen muhtemel harekâtı desteklemek için kendisini sevk ve idare eden karargâhların vazifesini tam olarak anlamalıdır. Örneğin; asıl taarruzu teşkil etmek için bir bölüğe ateş önceliği verilmişse havan birlik komutanı, komutanın niyet ve maksadını çok iyi anlamalı ve gerektiğinde komutanın ateş önceliğini diğer bir bölüğe vererek asıl taarruzu değiştirme ihtimalinde süratle ateşleri kaydırabilmek için mevzileri ve yolları planlamalıdır.

(2) Düşmanın Kuvveti: Tertibi ve tertibatının durumu, özellikle karşı havan atışı yapan silahlar için destek topçusu, bu silahların kundağı motorlu, araca monteli, çekili veya tahkimli bir mevzide olup olmadıkları dikkate alınır. Komutan yukarıdaki hususları inceler ve düşman imkân ve kabiliyetlerini DİK ortaya çıkarır. Düşman imkân ve kabiliyetlerini şu sorulara cevap verecek şekilde ifade eder; **NE KADAR KUVVETLE?- NE MAKSATLA?- NE ZAMAN?- NEREDE?- NE YAPABİLİR?**

(3) Havan kısım komutanı vazifesini yerine getirme ve havanları mevzilendirme esnasında arazi ve hava şartlarından en uygun şekilde yararlanır. Arazi ve hava şartları GÖKEY formülüne göre değerlendirilir.

(a) Gözetleme ve Ateş Sahaları: Havan mangalarının etkili olabileceği mevzilerin seçimine tesir eder. Taarruzda havanlar manevra unsurlarını destekleyecek şekilde mevzilendirilir. Savunmada havanlar yaklaşma istikametlerini örtecek şekilde mevzilendirilir. Mevziler ateş sahalarına sahip olmalı, gözetleyicilerin gözetleme sahası olmalıdır. Havan birlik komutanı düşman gözü ile gözetleme ve düşman ateş sahalarının durumunu değerlendirir.

(b) Örtü ve Gizleme: Havan ateş mevzilerinin ve mevzilere giden yolların seçimini etkiler. Düşmanın görerek ve görmeyerek ateşlerine karşı örtü, kara ve hava gözetlemesine karşı gizleme sağlayan arazi kesimleri kullanılmalıdır.

(c) Engeller: Havan ateş mevzilerinin ve özellikle mevzilere giden yolların seçimine etki eder. Engeller ve arazi durumu savunmada düşmanı imha bölgesine kanalize etmek için kullanılır. Engeller düşmanın ilerlemesini durdurmak ve dost mevzilerin yan ve gerisine manevra yapmasını önlemek maksadı ile de kullanılır.

(ç) Kritik Arazi Arızası: Ele geçirilmesi veya elde bulundurulması her iki tarafa da üstünlük sağlayan bir arazi kesimidir. Kritik arazi arızaları taarruzda hedef ve taarruz istikametlerinin, savunmada ise havan mevzilerinin seçimine tesir eder. Kritik arazi arızaları bir hedef müracaat noktası olarak kullanılabilir.

(d) Yaklaşma İstikameti: Taarruz eden bir kuvveti, kritik arazi arızalarına veya hedefe götüren bir hava veya kara yoludur. Yaklaşma istikametleri diğer bütün faktörlerle bağlantılı olarak incelenir. Yaklaşma istikametleri, taarruzda taarruz istikametlerinin ve yolların, savunmada ise mevzilerin, ateş sahalarının ve hedeflerinin seçimine tesir eder. Düşmanın yaklaşma istikametleri ve geri çekilme yollarının havan birliği harekâtı üzerine etkileri incelenir. Havan mevzilerine gelen düşman yaklaşma istikametleri mevzilerin savunması planlanırken dikkate alınır.

(4) Elde Mevcut Kuvvetler:

(a) Havan mevzilerinin, yolların, ilerleme düzenlerinin seçimine ve ateş planlarının hazırlanmasına nasıl tesir eder? Havan kısım komutanı, aldığı vazifeyi yerine getirmek için görevler verirken emrindeki havan manga mürettebatını, silah sistemlerinin özelliklerini, ast birliklerinin verilen görevi yapabilme kabiliyetlerini göz önüne alır.

(b) Havan kısım komutanı VDAM+Z faktörlerini göz önünde bulundurarak kendi hareket tarzını (**KHT**) tespit eder ve KHT'ları şu sorulara cevap verecek şekilde sıralar:

HİZMETE ÖZEL

NE ZAMAN?- NEREDE?- NASIL?- NE YAPMAK?

(5) Zaman: Havan kısım komutanı, eldeki zamanı tekrar gözden geçirir ve hazırlaya-cağı süreyi tespit eder. Zaman planlamasında mevzilerin işgali için geçecek süre, düzeltme tanzimi yapmak için zaman mevcut olup olmadığı ve meteorolojik bilgilerin mevcudiyeti dikkate alınmalıdır.

(6) Tahlil: Bu aşamada havan kısım komutanı KHT'ları ile DİK'leri bir harp oyunu şeklinde karşılaştırır. Bu karşılaştırma esnasında her bir hareket tarzının fayda ve mahsurları tespit edilir.

(7) Mukayese: Tespit edilen her bir hareket tarzının fayda ve mahsurları, bu aşamada incelenir ve en uygun hareket tarzı seçilir.

(8) Karar: Planın esasını oluşturmak için seçilen en iyi hareket tarzı karar olarak ifade edilir. Karar, keşif esnasında uygunluğu ortaya çıkarıldıktan sonra harekât emri olur. Karar şu sorulara cevap verecek şekilde ifade edilir. **KİM?-NE MAKSATLA?-NE ZAMAN? - NEREDE?-NASIL?-NE YAPACAK?**

d. Keşfin Yapılması:

Havan kısım komutanı personel ve silahlarını en iyi şekilde kullanabilmek için muharebe edeceği araziye görmeli ve değerlendirmelidir. Bu değerlendirme GÖKEY formülüne göre yapılır. Eğer zaman çok az ise havan birlik komutanı tasarı planını onaylamak veya değişiklikler yapmak için en azından bir harita keşfi yapmalıdır. Havan kısım komutanı esas ve yedek mevzilerin yerini seçmek için komutanın direktifini esas alarak ilk önce bir harita keşfi yapar. Keşif esnasında ilk mevzi yerleri ile birlikte bütün harekâtı destekleyecek olan diğer mevzi yerleri de seçilir. Havan kısım komutanı keşfe giderken havan mevzi yerlerini göstermek üzere beraberinde keşif heyetini de götürebilir. İlk harita keşfinde kararlaştırılan hususlar arazi keşfi ile kontrol edilir.

e. Planın Tamamlanması:

Havan kısım komutanı keşif neticesine göre planını tamamlar. Savunmada, ateş planını destekleyecek şekilde havan mevzilerinin yeri belirlenir. Taarruzda nereden ilerleneceği ve manevra planının nasıl destekleneceği kararlaştırılır. Havan birlik komutanı hazırladığı planın komutanın niyet ve maksadını tam olarak karşılaması için planı desteklenen birlik komutanı ile kontrol, ateş destek koordinatörü ile de koordine edilir.

f. Harekât Emrinin Verilmesi:

Manga kısım ve takım harekât emirleri sözlü olarak verilir. Havan kısım komutanı taarruzda, emrini manga komutanlarının ateş mevzilerini görebileceği bir yerden, savunmada mevzilerin bulunduğu bölgede vermelidir. Eğer bu mümkün olmazsa emrin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir arazi modeli veya bir kroki kullanılır. Manga komutanının taarruzda personelin ateş mevzilerini görebileceği bir yerde emir verme imkânı nadiren mevcuttur. Mümkünse manga komutanı emir verirken personelinin görebilmesi için bir arazi modeli hazırlar. Manga ve kısım komutanı da takım komutanı gibi savunma emrini mevzi bölgesinde verir. Emrin bütün personel tarafından iyice anlaşılması sağlamalıdır. Eğer beş maddelik harekât emrinin verilmesi için yeterli zaman yoksa emir en azından, vazifeyi, atış istikametini, ateş mevzilerinin yerini, mevzi değiştirme tekniklerini ve desteklenen birlikle komuta ilişkilerini kapsamalıdır.

g. Takip ve Kontrol:

Havan kısım komutanı emrini verdikten sonra, emrin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek için personele sorular sorar veya herkese görevini tekrar ettirir. Kısım komutanları

HİZMETE ÖZEL

emrin istenilen şekilde yapılmasını sağlamak için hazırlıklar takip ve kontrol edilir.

(1) Provalar: Harekâtın önce elde yeterli zaman varsa havan kısım komutanı, havan mangalarına muharebe görevleri ile ilgili provalar yaptırır. Bu faaliyet personelin kendisine olan güven duygusunu artırır, başarı ihtimalini yükseltir ve planın aksayan taraflarını ortaya çıkarır. Karşı havan atışına karşı hareket tarzı, mümkün olduğunda provalar birliğin muharebe edeceği arazide veya benzer bir arazide ve muhtemel ışık durumuna uygun olarak yapılmalıdır. Prova yapılması gereken önemli hususlar şunlar olabilir:

- (a) Nişan noktası ve yan usulü ile tevcih,
- (b) Beklenmeyen durumlarda düşmanla temasta hareket tarzı,
- (c) Ateş mevzilerinin işgali,
- (ç) Gaz maskeleri takılı ve koruyucu elbise giyili iken atış görevi yapmak.

(2) Kontrol Faaliyetleri: Harekâtın icrasından önce en son yapılması gereken faaliyet personel ve teçhizatın kontrolüdür. Kontrol şu hususları kapsar:

- (a) Yiyecek,
- (b) Su,
- (c) Araçlar (muhabere malzemesi, bakım, yakıt, yükleme planı),
- (ç) Silahların bakımı,
- (d) Cephane,
- (e) Kıyafet ve teçhizat,
- (f) Gizleme ve kamuflaj,
- (g) Vazife için gerekli malzeme ve teçhizat (Nişan aletleri, aydınlatma teçhizatı, yedek pil, ampul, KBRN teçhizatı, nişan dairesi gibi),

(3) Harekât başladıktan sonra havan birlik komutanı planın tam olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. Eğer durum gerektiriyorsa planda değişiklikler yapılır.

3. MUHAREBE EMİRLERİ VE TATBİK KROKİLERİ:

a. Genel:

Muharebe emirleri yazılı ve sözlü olarak hazırlanır ve verilir. Birlik komutanları bu emirleri astlarına gerekli bilgi ve talimatları ulaştırmak için kullanılır. Muharebe emirleri birlik komutanlarının talimatlarının açık, kısa ve tam olarak iletilmesini sağlayan standart bir form halinde veya gerekli hususları kapsayacak şekilde ifade edilir. Emrin ayrıntısı elde mevcut zamana göre değişir. Birlik devamlı talimatları muharebe emirlerini tamamlar. Kısım komutanı sık sık meydana gelen durumlar ve yapılan görevler için her defasında aynı talimatları vermek yerine birlik devamlı talimatına atıfta bulunur. Genel olarak dört çeşit muharebe emri vardır. Bunlar; ön emir, harekât emri, münferit emir ve görev tipi emirdir.

HİZMETE ÖZEL

b. Ön Emir:

Tasarlanan bir harekât için harekât emrinin yayınlamasından önce ast birlikleri uyarmak, hazırlık yapmalarını sağlamak ve zaman kazanmak amacıyla yayınlanan bir emirdir. Ön emir için, kesin bir form bulunmamakla birlikte bir ön emir en azından aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

- (1) Vazife (yapılacak harekâtın özelliği),
- (2) Harekâtın başlama zamanı,
- (3) Özel talimatlar (vazifeye yönelik KBRN koruma durumları dâhil),
- (4) Harekât emrinin verileceği yer ve zaman.

Birlik komutanı yukarıdaki maddelere ilaveten vazifenin icrası ile ilgili hazırlıklar için önemli olan ve birlik devamlı talimatında yer almayan özel talimatları da ön emre dâhil etmelidir (örneğin; kıta cephane yükünün cins ve miktarındaki değişiklikler gibi). Havan kısım komutanı ön emrini, bütün ast birlik komutanlarına, zaman müsait olmadığı takdirde sadece en kıdemli birlik komutanına verir. Havan manga komutanı ön emrini normal olarak bütün manga personeline verir. Harekât için hazırlığa, verilen talimatlar ve birlik devamlı talimatına göre derhâl başlanır. Ast birlik komutanları tarafından verilen talimatların doğru olarak uygulanmasını sağlamak için personel yakından kontrol edilir.

ÖN EMİR ÖRNEĞİ

Vazife: Havan kısmı, 1'inci P.BI.Timi'nin YETMEN TEPE'yi el geçirmek maksadıyla 090600 NİSAN 2010'de yapacağı taarruzu ilk ateş mevziinden destekleyecektir.

Harekâtın Zamanı: Havan kısmı en geç 05.45'de atışa hazır olacak, 04.45'de bulunduğu bölgeden ilk ateş mevziine hareket edecektir.

Özel Talimatlar: Çavuş Hasan, Değirmenlik (koordinatlar) bölgesinde bulunacak, gelecek olan cephane araçlarını bulunduğumuz bölgeye getireceksin. Maske ve koruyucu elbise giymeye her an hazır olunacak, bir saat içinde KBRN izlemesine başlanacaktır. Düzeltme tanzimi yapılmayacaktır. Saat 24.00'den itibaren dinlemeli telsiz susması uygulanacaktır.

Harekât Emrinin Verileceği Yer ve Zaman: Harekât emrini bulunduğumuz bölgede saat 22.00'de vereceğim.

c. Harekât Emri:

Harekât emirleri, muharebe harekâtı ile ilgili vazifeleri sözlü veya yazılı olarak iletir. Komutan ast birliklerine, taktik harekâtın nasıl uygulanacağına dair karar ve niyetini harekât emri ile bildirir. Harekât emri, ast birliklere gerekli bilgi ve talimatları verir. Belirli bir vazifeyi tamamlamak için nelerin yapılması gerektiğini açıklar. Olaylar oluş sırasına göre standart bir sıra ile düzenlenerek ve açıklanarak harekât emri hazırlanır. Standart bir formun kullanılması, emrin bir sıra dâhilinde yazılması ve birlik devamlı talimatındaki hususların emre dâhil edilmesi sağlanır.

HİZMETE ÖZEL

ç. Münferit Emir:

Münferit emir, önceden yayımlanmış bir harekât emrinde herhangi bir değişiklik yapmak için verilir. Bu nedenle münferit emir harekât emrinin değişen maddelerini belirtir. Münferit emirler normal olarak harekât sırasında verildiğinden talimatlar kısa ve açık olmalıdır. Münferit emir için standart bir form bulunmamasına rağmen münferit emir normal olarak, durumu, görev bölümündeki değişiklikleri, ast birliklere görevleri, ateş desteğini (mümkünse) ve koordinasyon talimatını kapsar.

(1) Durum: Düşman ve dost kuvvetlerinin durumu kısaca açıklanarak emirdeki değişikliği gerektiren sebep belirtilir.

(2) Görev Bölümündeki Değişiklik: Havan birliğinin emrine verilen veya emrinden alınan varsa belirtilir.

(3) Ast Birliklere Görevler: Her unsurun görevi ayrı ayrı belirtilir. Karışıklığa meydan vermemek için hiçbir ast birlik unutulmamalıdır.

(4) Ateş Desteği: Ateş önceliklerinde veya ateş destek vasıtalarındaki değişiklikler ifade edilir.

(5) Koordinasyon Talimatı: Harekât emrinde olduğu gibi iki veya daha fazla birliği ilgilendiren hususları kapsar.

d. Harekât Tatbik Krokisi:

Bir harekât tatbik krokisi harekâta katılan dost birliklerin kuvvetini, yerini, manevra ve ateş planlarını gösteren bir krokidir. Bu krokinin yapılma amacı, sözlü ve yazılı emrin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve emrin kapsamını azaltmaktır. Havan kısım komutanı dost birliklerin üzerine ateş edilmemesini sağlamak için harekât tatbik krokisindeki dost birliklerin mevkiini mevzi düzeltme levhası veya atış planı üzerine işaretlemelidir. Normal olarak havan manga komutanı bir harekât tatbik krokisi hazırlamaz (Bakınız 7'nci bölüm 2'nci kısma). Ancak üst birliğin emirleri ile bağlantılı olarak takım, kısım ve manga komutanları uygun taktik işaretlerle gerekli bilgileri haritaları üzerine işlemelidir. Bu işlem daha ayrıntılı bir harita keşfi yapılmasına ve bu harita keşfine göre de daha iyi bir arazi keşfine imkân verir. Tatbik krokileri basit, temiz ve doğru olmalıdır. Taktik işaretlerle gösterilebilen bütün bilgiler ve harekâta kullanılan kontrol tedbirlerinin tümü tatbik krokisinde yer almalıdır.

HAREKÂT EMRİ

1. DURUM:

a. Düşman Kuvvetleri:

Düşman, takviyeli bir piyade takımı kadar kuvveti ile YETMEN TEPE bölgesinin doğu - batı uzanımı hattında savunma için hazırlıklarını devam ettirmektedir. Hava üstünlüğü düşman elinde bulunup, muharebenin herhangi bir safhasında KBRN taarruzunda bulunacağı değerlendirilmektedir.

b. Dost Kuvvetler:

Bölüğümüz YETMEN TEPE bölgesini taarruzla ele geçirme vazifesini almıştır. Batımızda 155 mm'lik Obüs Bt.'sı., doğumuzda ise 105 mm'lik Obüs Bt.'sı ateş desteği sağlayacaktır. 3'üncü P.Bl. ihtiyat görevini yürütecektir. Bölüğümüz halen toplanma bölgesinde taarruz hazırlıklarına devam etmektedir.

c. Emre Verilen ve Alınanlar:

Yoktur.

2. VAZİFE:

Havan kısmı, 1'inci P.Bl.Timi'nin YETMEN TEPE'yi ele geçirmek için yapacağı taarruzu desteklemek maksadıyla, 090600 EYLÜL 2010'da, ilk ateş mevzisi YILMAZ SIRTİ bölgesinden ateş desteği sağlayacaktır.

3. İCRA:

a. Harekât Tasarısı:

Harekâtın ilk safhasında havan mangaları toplanma bölgesinden, ateş mevzilerinin işgal edileceği bölgeye kadar intikal edecek, müteakiben havan mangaları yedek ve değiştirme mevzilerini hazırlayacak ve havanların yan ve yükseliş ayarları kontrol edilerek ilk DTN atış görevine hazır olmak üzere havanlar tevcih edilecektir.

Ateş mevzisinde birliğimize 2 ve 3 numaralı hedef bölgeleri için havan baraj ateşi tahsis edilmiştir. Dost kuvvetlerin hedefleri ele geçirmesini kolaylaştırmak için, hedeflere taarruz etmeden önce 2 ve 3 numaralı hedeflerin önü sislenecektir. Sisleme yapılmadığı takdirde düşman kuvvetleri birliklerimize etkili olabilir. Bununla birlikte düşman kuvvetlerinin 4 numaralı hedef bölgesine ilerleme ihtimali olabilir. Bu durumda emirle ateş desteği bu bölgeye kaydırılacaktır.

b. Ast Birliklere Görevler:

(1) Ateş İdare Merkezi:

Hedef listesini ateş idare uzmanı elinde muhafaza edecek. İleri gözetleyici postası ile muhabere irtibatı kurulup kesintisiz devam ettirilecek, havan kısmının geri bölgesi için bir emniyet nöbetçisi bulunduracak, takım gözetleme yerinde kara ve hava gözcüsü bulunduracak, YAYVAN SIRTİ - AYDIN TEPE arasında kalan bölgeyi gözetleyecek, haber gelinceye kadar ateş idare merkezi bulunduğu yerden ayrılmayacaktır. Mevzi değiştirme haberi geldiği zaman, yeni mevzi bölgesine intikal edilecek, ancak yeni mevki ateş destek koordinatörüne bildirilecek.

(2) 1'inci Havan Mangası:

Bulunduğu bölgede ateş desteğini sağlayacak. Bölgesinde yedek ve değiştirme mevzilerini hazırlayacak ve havanın yan ve yükseliş ayarları kontrol edilecek. DTN atış görevi esnasında, 2'nci Havan Mangasının uyguladığı yan ve yükseliş değerlerini takip edip uygulayacak. Bl. Astsb. bulunduğu bölgeye cephane göndermektedir. Gelen cephane dağıtılacak ve tekrar araca yüklenecektir.

(3) 2'nci Havan Mangası:

Bulunduğu bölgede ateş desteğini sağlayacak. Bölgesinde yedek ve değiştirme mevzilerini hazırlayacak ve ateş mevzisinde havanın yan ve yükseliş ayarları kontrol edilecek. İlk DTN atış görevi için hazır olacak ve düzeltme tanzimi düzeltmelerini kaydedecek. Tanzim atışı tamamlandığında ateş idare merkezi tarafından bildirilen esasları

HİZMETE ÖZEL

kaydedecek.

(4) 3'üncü Havan Mangası:

Bulunduğu bölgede ateş desteğini sağlayacak. Bölgesinde yedek ve değiştirme mevzilerini hazırlayacak ve havanın yan ve yükseliş ayarı kontrol edilecek. DTN atış görevi esnasında, 2'nci Havan Mangasının uyguladığı yan ve yükseliş değerlerini takip edip uygulayacak.

(5) İleri Gözetleyici Postası:

Ateş idare merkezi ile muharebe irtibatı kurulup kesintisiz devam ettirilecek. 1'inci P.BI.K.'na ateşlerin etkili kullanılması için danışmanlık yapacak. Havan kısmı olarak bize tahsis edilen hedef numaraları bulunan hedef listesi ateş idare merkezi ve manevra bölük komutanı ile koordine edilerek kontrol edilecek. Elde ki mevcut mühimmatın cins ve miktarları, BI. Astsb. ile koordine edilecek. Kendi kısımlarının emniyetini sağlamak maksadıyla bir emniyet nöbetçisi bulunduracak.

c. Koordinasyon Talimatı:

DTN atış görevi 2 ve 3 numaralı hedef bölgeleri için yapılacaktır. Düşmanın, KBRN taarruzlarına karşı, koruyucu teçhizat herkesin yanında hazır bulundurulacak. KBRN taarruzuna maruz kalınması durumun da GGKD-4 seviyesine geçilerek atış görevlerine devam edilecektir.

Dost birliklerin, hedefi ele geçirmesine müteakip ALPAY SIRTİ bölgesinde ki yeni ateş mevzisine intikal edilecek.

4. MUHAREBE HİZMET DESTEĞİ:

a. Bölük ağırlıkları TAŞOCAĞI bölgesindedir.

b. İkmal ve hizmet:

(1) Kişi başına üç günlük kumanya 081800 EYLÜL 2010' da dağıtılacaktır.

(2) Taburun bildirdiği günlük cephane ikmal maddesi aşağıda belirtildiği gibidir.

(a) Tahrip (HE) : 20 Atım (Namlu başına),

(b) Sis (WP) : 5 Atım (Namlu başına),

(c) Aydınlatma : 4 Atım (Namlu başına).

(3) Kıta cephane yükünün % 25'lik bir bölümü ilk ateş mevzisinden önceden geçici olarak depolanacaktır.

(4) Cephane dağıtım noktası SAPANSIRTİ bölgesindedir. Cephane araçları dağıtım noktasında yüklenecek ve cephaneyi mevzilere kadar getirecektir.

(5) Hasta ve yaralı toplama noktası TAŞOCAĞI bölgesindedir.

(6) Harp esirleri toplama noktası TAŞOCAĞI bölgesindedir.

5. KOMUTA VE MUHABERE:

a. Muhabere

(1) Muharebe işletme talimatı yürürlüktedir.

(2) Görmeyerek ateşlerin kaydırılması için işaret kırmızı sisleme yapılarak verilecektir.

(3) Saat ile ... arasında dinlemeli telsiz susması yapılacaktır.

b. Komuta:

(1) Ben başlangıçta AİM ile birlikte bulunacağım, sonra müteakip mevzileri keşfedeceğim.

(2) Eğer TKG ateş destek koordinatörü olursam, benim dönüşüme kadar emir komuta 1'inci Havan Manga Komutanında olacaktır.

Furkan KOCA
Piyade Üçvş.
Havan Kısım Komutanı

MÜNFERİT EMİR ÖRNEĞİ

1. DURUM:

Bölük Timinin taarruzu başarılı olmuş ve YETMEN TEPE istikametinde taarruzuna devam etmek için emir almıştır. Düşman oyalama muharebesi yapmaktadır. Düşmanın YETMEN TEPE bölgesinde savunma için tertipleneceği tahmin edilmektedir.

2. GÖREV BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİKLER:

Görev bölümünde bir değişiklik yoktur.

3. AST BİRLİKLERE GÖREVLER:

a. Ateş idare merkezi; Ateş destek koordinatörü haberci ile yeni bir hedef listesi gönderdiğini bildirdi. Haberci gelinceye kadar ateş idare merkezi bulunduğu yerden ayrılmayacaktır. Eğer mevzi değiştirme zamanına kadar haberci gelmezse, ateş idare merkezi yeni mevzi bölgesine intikal edecek, ancak yeni mevkiini ateş destek koordinatörüne bildirecektir.

b. 1'inci ve 2'nci Havan Mangası; Bulunduğu bölgede ateş desteğine devam edecek. 3'üncü havan mangası yeni ateş mevziine intikal edip ateşe hazır olunca 1'inci ve 2'nci havan mangası yeni ateş mevziine hareket edecektir. 1'inci havan manga komutanı, Bl.Astsb. bulunduğumuz bölgeye cephane göndermektedir. Eğer cephane zamanında gelirse cephane dağıtılacak ve araca yüklenecektir, eğer cephane zamanında gelmezse cephane aracı yeni mevzilere getirilip, cephaneyi orada dağıtılacaktır.

c. 3'üncü havan mangası; HAKAN SR. bölgesindeki yeni ateş mevziine intikal edecektir. 3'üncü havan mangasını yeni mevziinde ben karşılayacağım.

4. ATEŞ DESTEĞİ:

Havan kısmının ateş önceliği 1'inci takım bölgesindedir.

5. KOORDİNASYON TALİMATI:

Ben 30 dakika süreyle silah takım komutanı ile birlikte bulunacağım. Saat 12.30'da 3'üncü havan mangasını yeni mevzilerde karşılayacağım.

4. MUHAREBE SÜREKLİ YÖNERGESİ:

a. Muharebe sürekli yönergesi uyulması gereken emir niteliğindeki seri talimatlardır. Bu talimatlar birbiri ile ilgili olan hususların etkinliklerini kaybetmeden standart bir şekilde uygulanmalarına imkân sağlar. Birlik sürekli yönergesi ile aşağıda belirtilen hususlar sağlanır:

- (1) Muharebe emirlerinin sayısını ve uzunluğunu azaltır,
- (2) Emirlerin hazırlanmasını ve iletilmesini kolaylaştırır,
- (3) Belirli bir talimat verilmediğinde öncelikleri tesis eder,
- (4) Eğitimi kolaylaştırır,
- (5) Tim çalışmasını ve birlikler ile birlik komutanları arasındaki anlaşmayı kolaylaştırır,
- (6) Yeni gelen veya emre verilen birlikler için uygulanan usullerde tavsiyelerde bulunur,
- (7) Hata ve karışıklıkları azaltır.

HİZMETE ÖZEL

b. Havan kısmı veya mangasının yapması gereken faaliyetleri belirtmediği sürece üst birliğin devamlı talimatı havan birliği sürekli yönergesinde aynen ifade edilmez. Havan birliğini ilgilendiren hususlar sürekli yönergede aynen yer alır. Sürekli yönergedeki maddelerin çoğu personel ve malzeme ile ilgilidir. Talimatın diğer maddeleri kullanılan taktik ve tekniklere aittir. Sürekli yönerge maddeleri birlik komutanı tarafından birliğin muharebe için en iyi nasıl hazırlanacağı ve harekâtı en etkili bir şekilde nasıl icra edeceği göz önünde bulundurularak hazırlanır. Sürekli yönergeler emirle değiştirilmediği sürece yürürlüktedir. Eğer bir takım belirli maddeler sürekli değişikliği gerektiriyorsa sürekli yönergeden çıkarılmalıdır. Havan birliği sürekli yönergede yer alacak bazı maddeler aşağıda gösterilmiştir:

- (1) Genel talimatlar,
- (2) Komuta ve kontrol,
- (3) Muharebe için teşkilatlanma ile ilgili hususlar,
- (4) İstihbarat,
- (5) Hava savunması,
- (6) Muharebe hizmet desteği,
- (7) Kritik personelin görevleri,
- (8) Muhabere,
- (9) KBRN,
- (10) Keşif heyeti,
- (11) İntikaller,
- (12) Toplanma bölgesinde yapılacak faaliyetler,
- (13) Sınırlı görüş koşullarında harekât,
- (14) Rapor vermek,
- (15) Emre iade noktaları,
- (16) Harekât emri, ön emir ve münferit emir formu,
- (17) Ateş mevziinin işgali,
- (18) Düşman taarruzlarına karşı hazır olarak bekleme usulleri
- (19) Karşı görmeyerek ateşlere karşı hareket tarzı.

5. KULLANMA TEKNİKLERİ:

a. Genel:

Birlik komutanı havanları vazife, düşman, arazi ve hava, mevcut kuvvetler ve zamanı (VDAM+Z) esas olarak kullanır. Havan kısımları; kısımlar halinde veya mangalar halinde

HİZMETE ÖZEL

kullanılabilir.

b. Kısımca Kullanmak:

Bir taktik kullanmada havan kısmı, kısım komutanının kontrolünde bir mevzide bir bütün olarak aynı hedefe ateş eder. Atışı idare eden ateş idare merkezi 2 nolu havan ile tanzim noktası üzerine tanzim atışı yaptırır ve tesir atışı esaslarını hesaplar. Bu durum düşman tarafından havan takımının yeri tespit edildiğinde imha edilme ihtimalini artırır, ancak komuta ve kontrol ile yakın emniyetin sağlanmasını kolaylaştırır.

c. Mangalar Halinde Kullanma:

(1) Bu taktik kullanma şeklinde bir veya daha fazla havan mangası ayrı bir ateş birliği olarak görev yapar ve genellikle aşağıdaki özel durumlarda uygulanır.

- (a) Tek havanla yapılan aydınlatma görevlerinde,
- (b) Tek ateşle yapılan tanzim tekniği görevlerinde,
- (c) Tanksavar pususunu destekleme görevlerinde.

(ç) Geri bölge harekâtı esnasında kritik tesislerin savunulması çok geniş bir cephenin desteklenmesi çok büyük bir cephenin manevra unsuru tarafından kapatılması. Mangalar halinde kullanılmada ateş idare merkezinden bir ateş idare hesapçısı havan mangası ile birlikte bulunur. Birden fazla havan mangasının bu şekilde kullanılması havan mangası için bir ateş idare hesapçısı tarafından mümkün olmayabilir. BÖYLE DURUMLARDA MANGA KOMUTANI UZMAN ÇVŞ. TAHSİS EDİLMİŞ MANGAYA ATEŞ İDARE PERSONELİ VERİLMEZ ATIŞ ESASLARI MANGA KOMUTANI TARAFINDAN HESAPLANIR.

(2) Havan kısımları, mangalar halinde kullanılabilir. Bu usul en az tercih edilen bir usul olup sadece durum veya arazi başka türlü destek sağlamaya imkân vermiyorsa kullanılır. Havan kısmının mangalar halinde kullanılmasına örnek olarak aşağıdaki durumlar verilebilir.

- (a) Desteklenen manevra unsurunun vazifesi geniş bir cephede harekâtı gerektiriyorsa (örneğin; manevra unsurunun emniyet kademesinde görevlendirilmesi gibi).
- (b) Kritik tesislerin emniyetini sağlamak için geri bölge emniyeti alan bir birliği desteklemek.

(3) Yukarıda belirtilen durumlar nadiren meydana gelir. Havanları kısım olarak kullanma yeterli destek sağlıyorsa mangalar halinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Havanların mangalar halinde kullanılması hedef üzerindeki etkiyi azaltır ve komuta ve kontrolü güçleştirir. Havan takımının veya havan kısmının, mangalar halinde kullanılması gerektiğinde havan mangaları desteklenecek olan manevra birliğinin emrine verilir. Emre verilen havan mangası normal olarak desteklenen birliğin komuta çevrimine girer veya birlik komutanının emrine göre irtibat kurar. İleri gözetleyiciler manganın çağrı işaretini kullanarak ateş isteğinde bulunur. Bir hedef birden fazla havan mangasının menzili içinde ise ateşler bu hedef üzerinde toplanabilir. Ateşlerin bir hedef üzerinde toplanması havanların dağınık olmasından ve çok fazla telsiz haberleşmesini gerektiğinden büyük çaba gerektirir

ç. Kullanım Tekniklerinin Yanı Sıra Göz Önünde Bulundurulacak Diğer Hususlar:

(1) Havanların aynı mevzide uzun süre görev yapması sonucu silah tespit radarları tarafından yerinin tespit edilerek imha edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Atış birlikleri bekayı sağlamak maksadı ile aynı mevziden yapılacak 6-7 dk.lık görev süreleri

HİZMETE ÖZEL

sonunda 300-500 m mesafedeki yeni mevzisine mevzi değiştirmelidir.

(2) Ateş idare hesaplarının yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmalı, aksi hallerde mangaca kullanımdan kaçınılmalıdır.

(3) Her koşulda muhaberenin sağlanması ve idamesi için tedbir alınmalıdır.

(4) Mühimmatın ve diğer ikmal maddelerinin ikmali göz önünde bulundurulmalı, sis ve aydınlatma mühimmatının uygun şekilde kullanılması için tedbir alınmalıdır.

(5) Özellikle mangalar halinde kullanıldıklarında yakın emniyetlerinin sağlanması ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır.

(6) Muharebenin 24 saat süre ile icra edileceği düşünülerek havan mürettebatının gece şartlarında ve 1/3 dönüşümlü olarak görev yapacak şekilde eğitilmesi sağlanmalıdır.

(7) Havanlar taarruzda TÇH'na, savunmada ise AMH'na menzillerinin 1/2 ile 1/3 kadar mesafede geride mevzilendirilirler. Bu mesafeler birer tutamak olarak alınmalı, gerçek mesafeler uygun hedef ve mevzi bölgelerinin durumu dikkate alınarak belirlenmeli, tek bir mevzi yerine görevin devamını sağlayacak birden fazla mevzi bölgesinin varlığı dikkate alınmalıdır.

(8) Toplanma ve üs bölgelerinde kısımlar/mangalar birbirlerini destekleyecek şekilde (360°) mevzilendirilir. Bu durumda asgari menziller dikkate alınmalı, toplanma/üs bölgelerinin karşılıklı destek sağlayacak şekilde ateş planlaması yapılmalıdır.

İKİNCİ KISIM

MEVZİ KEŞİF, SEÇİM VE İŞGALİ

1. MEVZİ DEĞİŞTİRME PLANI:

MKSİ den kısım komutanı sorumludur. Bölük komutanı veya temsilcisi genel olarak keşfin icrasını ve keşif heyetinin sevk ve idaresini yürütür.

a. Havan kısım komutanı, manevra planı ve komutanın direktifine göre ateş planının bir parçası olarak bir mevzi değiştirme planı hazırlar. Mevzi değiştirme planı ilk mevzileri (esas, yedek), mevziler arasındaki yolları, belirli bir harekâtı belirli bir süre desteklemek için kullanılan kontrol tedbirlerini gösteren bir tatbik krokisidir (Şekil 7-1).

b. Mevzi değiştirme planı, taarruzi harekâtı desteklemek için havanların süratle mevzi değiştirmesine imkân vermeli ve desteklenen birliğe istendiğinde anında ateş desteği sağlayabilmelidir. Bu plan, manevra planındaki değişikliklere ayak uydurabilecek kadar esnek olmalıdır. Düşman durumu, hedef mesafesi ve sürekli ateş desteği ihtiyacı her defasında mevzi değiştirecek havan sayısını ve kullanılacak mevzi değiştirme tekniğini belirler.

c. Taarruzda uygulanan mevzi değiştirme planı, savunmada uygulanan mevzi değiştirme planı ile aynı hususları kapsar. Savunmada ilave olarak havan birlik komutanı daha fazla yedek ve değiştirme mevzi planlamalıdır. Savunmada ayrıca muhtemel bir karşı taarruz veya geri çekilme içinde mevzi değiştirme planlanmalıdır. Taarruzda mevzi değiştirmeyi etkileyen hususlar savunmada da geçerlidir.

ç. Geri hareketlerde havanların ilk kullanılması duruma ve ateş altına alınacak cephenin genişliğine göre takımca veya kısımlar halinde olabilir. Mevzi değiştirme planı harekât süresince devamlı ateş desteği sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Planlar mümkün

HİZMETE ÖZEL

olduğunca önceden depolanan cephanenin yerlerini de kapsamalıdır. Mevzi değiştirmenin planlanması ve havanların manevra unsurlarından yeteri kadar önce hareket etmesinin sağlanması için desteklenen manevra unsurları ile koordinasyona ve irtibata ihtiyaç vardır. Bu husus manevra unsurunun desteklenmesini sağlar ve havanların geride kalmasını önler.

d. Mevzi değiştirme tasarı planı hazırlandıktan sonra yolları ve mevzileri kontrol etmek için bir keşif yapılır. Mevzi değiştirmeyi ve mevzi işgalini kolaylaştırmak için keşif heyeti görevlendirilir. Keşif heyeti, yeni mevzileri mevzi değiştiren unsurlar gelinceye kadar mevzilerin işgali için hazırlar.

e. Mevzi değiştirme planı tamamlandıktan sonra, birer kopyası birlik komutanlığına ve ileri gözetleyicilere, ateş destek koordinatörü ve ateş idare merkezine gönderilir. Bu plan havanların intikalini kontrol etmek için kullanılır. Durum ve vazife değiştikçe mevzi değiştirme planı güncelleştirilir. Plandaki değişiklikler genel olarak bir keşif sonucu yapılır.

2. MEVZİ DEĞİŞTİRME:

a. Havan kısmı; sürekli ateş desteği sağlamak ve düşmanın karşı ateşlerinden korunmak maksadı ile mevzi değiştirir.

b. Kısım genellikle kademeler halinde, bir veya iki havan mangasını birlikte hareket ettirerek mevzi değiştirir.

c. Havan kısmı mevzi değiştirirken, havanlar herhangi bir zamanda mevzilenip ateş etmeye hazır olmalıdır.

ç. Taarruzda uygulanan mevzi değiştirme planı, savunmada uygulanan mevzi değiştirme planı ile aynı hususları kapsar. Savunmada ilave olarak havan birlik komutanı daha fazla yedek ve değiştirme mevzi planlamalıdır. Savunmada ayrıca muhtemel bir karşı taarruz veya geri çekilme içinde mevzi değiştirme planlanmalıdır. Taarruzda mevzi değiştirmeyi etkileyen hususlar savunmada da geçerlidir.

d. Geri hareketlerde havanların ilk kullanılması duruma ve ateş altına alınacak cephenin genişliğine göre kısımca veya mangalar halinde olabilir. Mevzi değiştirme planı harekât süresince devamlı ateş desteği sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Planlar mümkün olduğunca önceden depolanan cephanenin yerlerini de kapsamalıdır. Mevzi değiştirmenin planlanması ve havanların manevra unsurlarından yeteri kadar önce hareket etmesinin sağlanması için desteklenen manevra unsurları ile koordinasyona ve irtibata ihtiyaç vardır. Bu husus manevra unsurunun desteklenmesini sağlar ve havanların geride kalmasını önler.

e. Mevzi değiştirme tasarı planı hazırlandıktan sonra yolları ve mevzileri kontrol etmek için bir keşif yapılır. Mevzi değiştirmeyi ve mevzi işgalini kolaylaştırmak için keşif heyeti görevlendirilir. Keşif heyeti, yeni mevzileri mevzi değiştiren unsurlar gelinceye kadar mevzilerin işgali için hazırlar.

f. Mevzi değiştirme planı tamamlandıktan sonra, birer kopyası birlik komutanlığına ve ileri gözetleyicilere, ateş destek koordinatörü ve ateş idare merkezine gönderilir. Bu plan havanların intikalini kontrol etmek için kullanılır. Durum ve vazife değiştikçe mevzi değiştirme planı güncelleştirilir. Plandaki değişiklikler genel olarak bir keşif sonucu yapılır.

g. Düşman ateşinin etkisinin az olduğu durumlarda mevzi değiştirme araçla yapılır.

ğ. Mevzi Değiştirme Teknikleri:

Havan birliğinin kullanacağı mevzi değiştirme teknikleri VDAM faktörlerine bağlıdır. Ayrıca

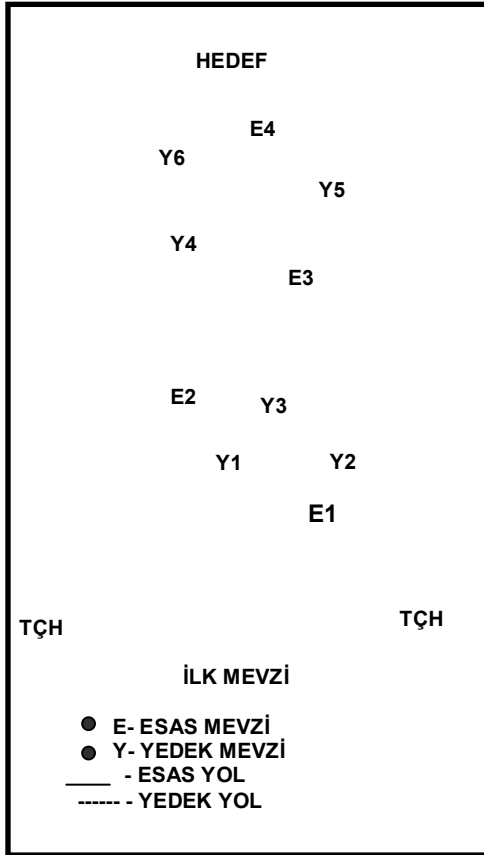
HİZMETE ÖZEL

desteklenen birliğin manevra planı, düşman faaliyetleri, arazinin trafiğe elverişli olup olmadığı, kısımda bulunan mangaların sayısı, havan desteğinin mevcudiyeti ve elde mevcut zaman gibi faktörlerde mevzi değiştirme tekniğinin seçimini etkiler. Manevra birlik komutanının harekât emri havan kısım komutanının aşağıdaki teknikten birini seçmesinde önemli rol oynar (Şekil 7-2).

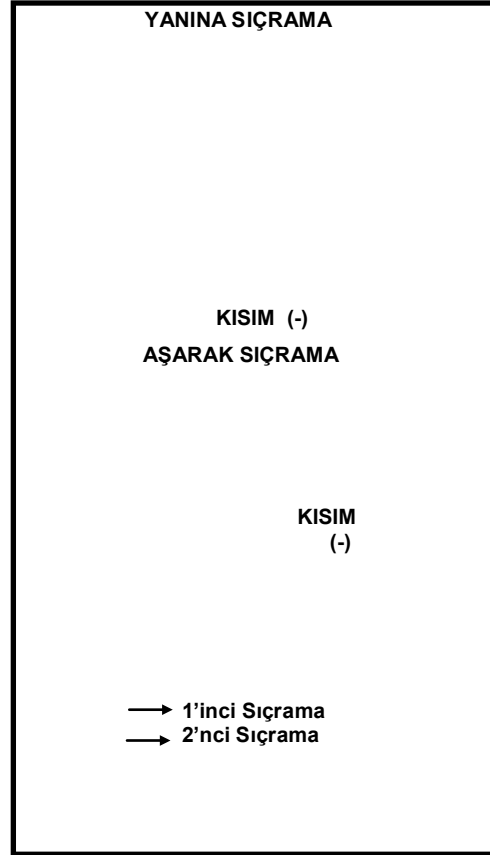
(1) Üç kademe Halinde Mevzi Değiştirme: Devamlı olarak iki manganın mevzide ve ateşe hazır bulunması imkân verdiğinden, ateş desteğine ihtiyaç fazla ve zaman müsait olduğu takdirde kullanılan usuldür. Bir manga yeni bir ateş idare merkezine yetecek personelle birlikte mevzi değiştirir. ELDE YETERLİ ATEŞ İDARE PERSONELİ YOKSA MANGA KOMUTANI UZMAN ÇVŞ. TAHSİS EDİLMİŞ MANGAYA ATEŞ İDARE PERSONELİ VERİLMEZ. ATIŞ ESASLARI UZMAN ÇAVUŞ OLAN MANGA KOMUTANI TARAFINDAN HESAPLANIR. Mevzi değiştiren manga ateşe hazır olduğunu bildirinceye kadar, ikinci manga mevzi değiştirmeye başlamaz. İkinci manga yeni mevzide ateşe hazır olunca, üçüncü manga mevzi değiştirir.

(2) İki Kademe Halinde Mevzi Değiştirme: Mevzi değiştirme başladığı esnada, ateş görevleri az ise, önce iki manga mevzi değiştirir. Her iki durumda ilk kademe yeni bir ateş idare merkezine yetecek personelle birlikte mevzi değiştirir. ELDE YETERLİ ATEŞ İDARE PERSONELİ YOKSA MANGA KOMUTANI UZMAN ÇVŞ. TAHSİS EDİLMİŞ MANGAYA ATEŞ İDARE PERSONELİ VERİLMEZ ATIŞ ESASLARI UZMAN ÇAVUŞ OLAN MANGA KOMUTANI TARAFINDAN HESAPLANIR. Bu teknik üç kademe halinde mevzi değiştirmeye göre daha az ateş desteği sağlamakla beraber, daha süratlidir.

(3) Kısımca Mevzi Değiştirme: Bütün kısım bir seferde mevzi değiştirir. Havanların devamlı ateş desteği sağlamasına imkân vermediği için en az tercih edilen usuldür.



Şekil 7-1
Mevzi Değiştirme Planı.



Şekil 7-2
Mevzi Değiştirme Teknikleri.

3. KEŞİF YÖNTEMLERİ:

Bölük komutanı veya Tk. / Ks. komutanları tarafından keşifte; harita keşfi, hava keşfi ve arazi keşfi olmak üzere üç yöntem kullanılır. En iyi keşif, bu üç yönteminde birlikte kullanıldığı keşiftir. Normalde komutan harita keşfini izleyen bir arazi keşfi yapar.

a. Harita Keşfi:

(1) Her hangi bir keşif bir harita incelemesiyle başlar. Uygun mevzi bölgeleri ve yeni mevzilere giden yollar harita incelemesi ile belirlenir. Harita yöntemi en hızlı keşif şeklidir ve uygun olmayan yolların geçersiz sayılmasına olanak verdiği gibi harita incelemesiyle pusu bölgelerinin belirlenmesini de sağlar. Ks. Komutanının yürüyüş ön emrini vermek için bir karara varmasını sağlar. Böyle bir intikalde kural olarak, yeni mevzi bölgesinde, en uzağa mevzilenecek havan en önde intikal eder. Harita keşfinin iki temel sakıncası vardır:

(a) Haritada gösterilen diğer ayrıntılar değişmiş olabilir. Örneğin harita da görünen bir köprü artık olmayabilir. Harita üzerinde yük taşıma kapasiteleri belirtilmediğinden köprülerin fiziki olarak incelenmesi de gerekebilir.

(b) Mevzi bölgesinin ve yolların durumu hakkında kesin karar verilemez. Örneğin yollar ve mevzi bölgesi tekerlekli veya tırtıllı araçların veya her ikisinin hareketine uygun olmayabilir.

(2) Elde bulunması halinde haritalara ek olarak hava fotoğrafları da kullanılmalıdır. Hava fotoğrafları haritalara nazaran daha yenidir, daha çok ayrıntıyı açıkça gösterirler ve arazinin son durumu hakkında daha doğru bilgi verirler.

(3) Kısım komutanı, hava fotoğraflarına ek olarak, tabur S2'si veya daha üst karargâhların istihbarat kısımlarından mevzi bölgelerine ve yollara ait bilgi isteyebilir.

b. Hava Keşfi:

Zaman ve olanak varsa yollar ve işgal edilecek mevziler için hava keşfinden elde edilecek bilgiler çok yararlı olacaktır. Hava keşfi hızlı bir yöntem olmasına karşın zemin koşulları tam olarak belirlenmeyebilir veya gerçek durumdan farklı olarak algılanabilir.

c. Arazi Keşfi:

En iyi yöntemdir. Yolların uygunluğu fiziksel olarak kontrol edilebilir. Düşman harekâtından (KBRN gibi) ve/veya hava durumundan etkilenmesinin olası olduğu durumlarda, arazinin gerçek yapısı ve özellikleri hakkında bilgi elde etme gereksinimi daha da artar. Bu yöntem harita veya hava keşfinden daha çok zamana gereksinim gösterir.

4. KEŞFİN PLANLANMASI:

Taktik yararlarını azami düzeye çıkarmak için keşif çok iyi planlanmalıdır. MKSİ'de veya herhangi bir harekât emrinin parçası olarak, her türlü çalışmanın başlangıcında VDAM+Z etkenleri göz önünde bulundurulmalıdır.

a. Vazife:

MKSİ'nin planlanmasında en önemli etken vazifedir. Taktik zorunluluklar veya hayatta

HİZMETE ÖZEL

kalabilmek amacıyla yapılan intikaller sonucunda kısım en az kayıpla görevini sürdürmeyi başarmalıdır. Kısım komutanı, devam eden harekâta ait ya da daha sonraki mevzi bölgelerine ilişkin vazifeleri incelemeli, kısmın her bir mevzideki kritik görevlerini belirleyebilmeli ve intikal ile mevzi değiştirmelere ait ölçütleri bir öncelik sırasına göre saptamalıdır.

b. Düşman Durumu:

Düşmanın var olan durumu çok iyi anlaşılmalıdır. Düşmanın tertibatı, niyeti, olanak ve yetenekleri ile özellikle geçmiş muharebeler neticesinde elde edilen bölgesel olanak ve yetenekleri mevzi, keşif ve işgalinden önce çok iyi incelenmelidir.

Örnek İntikal Ölçütleri

- Kısım, atış yeteneğini kaybetmemek için manga-manga mevzi değiştirmelidir.
- Kısım, ateş destek planında kendisine verilen vazifeyi menzil olarak yerine getiremiyorsa derhâl en hızlı yöntemi kullanarak mevzi değiştirmelidir.

Düşman Durumu Örnekleri

1. Kısımın intikali esnasında en önemli tehdit düşman hava taarruzu ise:
 - Kısım komutanı kendisine verilen intikal yolunun yeterli gizleme sağlamayan kısmında değişiklik yapmayı veya arazi yürüyüşünü önerebilir.
 - Yol, hava taarruzu sırasında kısmın alacağı acil önlemlerin uygulanmasına uygun olabilir.
 - Yol keşfi; intikal esnasında, düşman tarafından belirli arazi arızalarının hedef müracaat noktası olarak kullanılmasına olanak verebilir.
 - Arazi yürüyüşü çok yavaş olacaksa, açık kolla intikal edilebilir.
2. Kısımın intikali esnasında en önemli tehdit düşmanın pususu ise:
 - Kısımın keşif heyeti dâhil, intikal eden bütün birimleri zırhlı araçlarla ve/veya mürettebatla kullanılan silahlar ile takviye edilmelidir.
 - Olası pusu bölgesi olarak belirlenen yerler üst komutanlıklarla koordine edilir ve bu yerlere, keşif heyeti veya kısım büyük kısmı tarafından idare edilecek ateşlerle keşif yapılır.

Örnek Mevzilendirme Ölçütleri

1. Düşmanın en önemli tehdidi görmeyerek ateşleri ise, kısım komutanı mevzi bölgesini en fazla dağılma ve örtüyü sağlayacak bölgede seçmelidir.
2. Düşmanın en önemli tehdidi, mekanize kuvvetlerinin taarruzu ise;
 - Kısım komutanı, mevzi bölgesini takım ve daha büyük çapta birliklerin yaklaşabileceği istikametlerden uzakta seçmelidir.
 - Kısım komutanı, süratle mevzi değiştirmek, havanların görerek atışlarından ve tank avcı timlerinden faydalanmak için erken uyarı sağlamalı, bu amaçla gözetleme postaları geniş ölçüde kullanılmalıdır.
 - Mevzi bölgesinde havanların görerek atış yapmaları ve tank avcı timleri için yedek mevziler seçmelidir.
 - Kısım mevziini sütte gerisinde ve arazinin örtü sağladığı bölgelerde seçmelidir.

HİZMETE ÖZEL

c. Arazi ve Hava:

Kısım komutanları birlikler tarafından intikalde kullanılacak yolu, intikal mesafesini ve süresini saptamak amacıyla incelerler. Görevin başarılmaması ve ateş desteğinin sürekliliği için bir manga intikal ederken diğer mangalar mevzide kalır. Uzak mesafeli ve hareketin güç olduğu yollarda yapılan intikaller çok iyi planlanmış ve koordine edilmiş intikal emirlerini gerektirir. İntikal hızını arttırabilmek için, arazideki görüş ve trafiği etkileyen hava koşulları (sis, pus, buzlanma, çamur) iyi incelenmelidir.

ç. Mevcut Kıtalar:

Bir harekât esnasında birliklerin var olan durumu ve eğitimleri göz önüne alınmalıdır. VDAM+Z etkenleri değişkenlik gösterdiği halde vazife değişmeyeceğinden kısım kesin olarak vazifesini başarmalıdır. Vazifenin başarılmaması için birlik personel mevcutları önemlidir; zayıflatlar nedeniyle meydana gelen azalmalar Kısım komutanı tarafından yapılacak düzenlemelerle giderilmelidir.

d. Zaman:

Mevzi keşif, seçim ve işgali için elde mevcut zaman bu faaliyetin bütün aşamalarını etkiler. Muharebe alanında oluşan olaylar zaman etkeninin büyük oranda değişmesine neden olur. MKSİ esnasında ne kadar zaman alacağına bakılmaksızın gerekli düzenlemeler kesinlikle yapılmalıdır.

5. KEŞİF HEYETİ:

Kısım keşif heyeti kısmın MKSİ'ni yerine getirebilmesi için gerektiği kadar personelden oluşur. Kısım komutanı mangalar için mevzi bölgesini seçer ve atış hattı istikamet açısını belirler.

6. HAVAN KISMI KEŞİF HEYETİNİN TOPLANMASI:

a. Kısım komutanı, keşif heyetinin toplanması için emir verdiğinde Silah takım komutanı ile keşfe katılır. Bölük keşif heyeti normal olarak yürüyüş emrinin hazırlanmasından önce toplanır.

7. ATEŞ DESTEĞİNDE ÖN ALMA:

Kısım komutanı; aşağıdaki nedenlerle, göreve ve taktik duruma bağlı olarak kısım keşif heyetine havan manga komutanının da dâhil edilmesine karar verebilir;

- a. Sızma planının bir parçası olarak düşmanın hedef tespit radarını yanıltmak.
- b. Belirsiz durumlarda intikal yolunun ve ateş mevziinin uygunluğunu denemek.
- c. Düzeltme tanzimi yapmak veya tanzim esaslarını kaydırmak.

8. KISMIN GERİ KALANINA TALİMAT VERİLMESİ:

a. Yeni mevziin keşfi için ayrılmadan önce kısım komutanı; diğer kilit personele intikalle ilgili bilgileri içeren sözlü kısa bir talimat verir. Bu talimat aşağıdaki hususlardan oluşur;

(1) Durum:

(a) Düşman Durumu: Ana yaklaşma istikametleri hava kuvvetleri, olası pus

HİZMETE ÖZEL

bölgeleri;

(b) Dost Durumu: Taktik durumda meydana gelen değişiklikler, manevra birliklerinin ve destekleyen ateş destek silahlarının yerleri;

(2) Vazife: Desteklenen manevra birliklerinin ateş desteğinde meydana gelen değişiklikler;

(3) İcra:

(a) Harekât Tasarısı; Kısımın mevzi bölgesinin genel yeri, atış istikameti, intikal yolu, yürüyüş emri, yürüyüş çıkış noktası ve ayrılma noktasının yerleri ile intikale başlama zamanı;

(b) Göreve göre korunma dereceleri (KBRN);

(c) Bilinen nükleer ve/veya kimyasal kirlenmiş bölgeler;

(4) Muharebe Hizmet Desteği: Birlik personelinin ne zaman ve nerede yemek yiyeceği, bakım öncelikleri, mühimmat bütünlemesi ve yakıt ikmal noktasının yeri;

(5) Komuta ve Muhabere:

(a) Komuta: Beklenmeyen bir durum nedeniyle veya zamanın uygun olmadığı durumlarda kısım komutanı geri dönemezse uygulanacak plan;

(b) Muhabere: İntikalde kullanılacak telsiz frekansları ve çevrime getirilen kısıtlamalar, intikal esnasında ve molalarda acil durumlarda kullanılacak muhabere kodları;

b. Kısım komutanı, talimatını vermesinden sonra, Mgn. K. ve ateş idare uzmanı da geri kalan kilit personele kısa bir talimat verirler.

9. YOL KEŞFİ:

a. Harita incelemesi, keşfin planlaması ve kısmın geri kalanlarına talimatın verilmesinden sonra kısım komutanı arazi keşfine hazırdır. Kısım komutanı veya temsilcisi yol keşfi için ayrılır. Bu keşfin asıl amacı yolun, birliğin intikaline uygun olup olmadığını belirlemektir. Bu keşif esnasında incelenecek hususlar; yedek yollar, yolun durumu, gizleme, engellerin yeri, pusu bölgeleri, kirlenmiş bölgeler, gerekli yol işaretleri, intikal mesafesi ve zamanıdır.

10. MEVZİ SEÇİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR:

Bölük komutanı, Silah takım komutanının teklifiyle genel mevzi bölgesini seçer, Kısım K. ise bu mevzi bölgesi içinde yedek, değiştirme mevzilerini belirler. Mevzi seçiminde göz önüne alınacak hususlar şunlardır;

a. Vazife:

En önemli konudur. Seçilen mevzi bölgesi desteklenen manevra birliğinin harekât bölgesinin mümkün olduğu kadar büyük kısmını ateş altına almaya olanak vermelidir.

b. Taktik Durum:

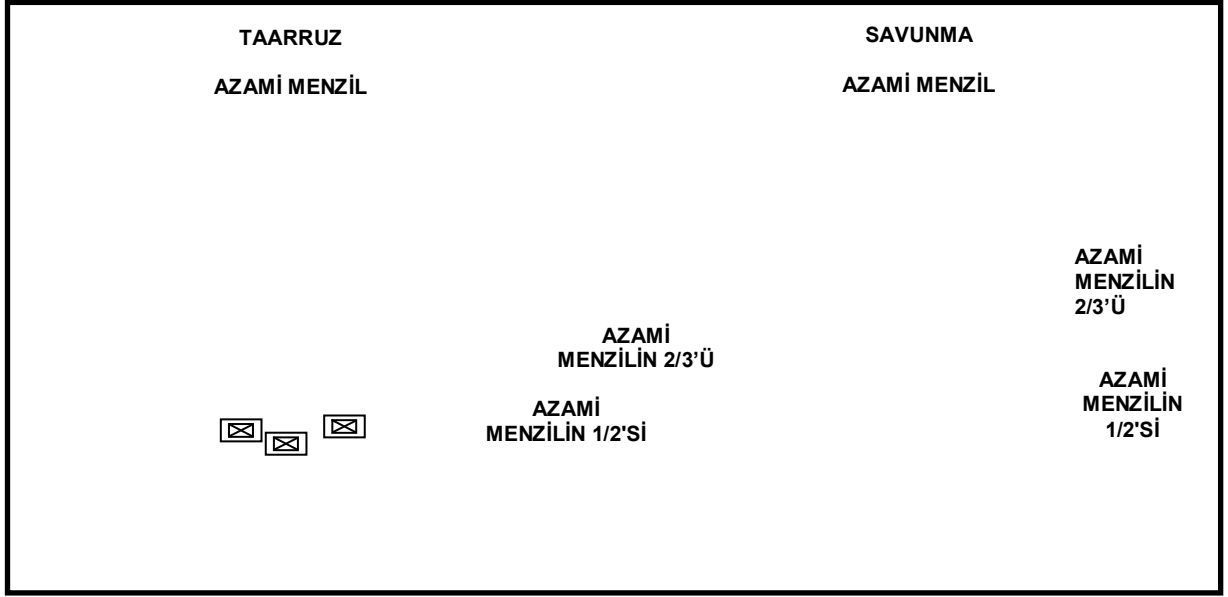
Havan birlik komutanı mevzi yerlerini ve yolları seçmeden önce taktik durumu öğrenmeli,

HİZMETE ÖZEL

desteklenen birliğin vazifesini, havan birliğinin vazifesini, dost birliklerin yerlerini ve muhtemel düşman tehdidini bilmelidir. Havan birlik komutanının taktik durum hakkında yeterli bilgiye sahip olması ona etkili bir ateş desteğinin ve havanların emniyetinin sağlanması konusunda imkân sağlar.

c. Atış Menzili:

Havanların azami ve asgari atış menzili seçilen atış mevziinden destek sağlanıp sağlanmayacağını belirler. Havanlar hem taarruzda, hem de savunmada normal olarak dost birliklerin ileri unsurlarının ötesine menzillerinin 1/2'si veya 2/3'ü ile ateş edebilmelidir. Bu mesafe komutanın direktifine veya VDAM faktörlerine göre değişebilir. Havanların asgari menzili, baraj ateşlerinin yapılmasına mani olmayacak şekilde havanlar yeterince geride mevzilendirilmelidirler (Şekil 7-3).



Şekil 7-3
Menzile Göre Mevzi Seçimi.

ç. Ateş Bölgesi:

Seçilen havan mevzileri birliğin cephesini mümkün olduğu kadar havan ateşleri ile kapamaya elverişli olmalıdır. Bunun için havan birlik komutanı havan mevzilerini desteklenen birliğin sorumluluk bölgesi ortasında seçer. Bölgenin ortasında mevzilenmek öncelikli hedeflerin ateş altına alınmasına veya komutanın verdiği ateş önceliği görevlerinin yapılmasına engel olmamalıdır. Havanlar ateş önceliği olan bir birliği desteklemek, öncelikli hedefleri ateş altına almak veya arazi kısıtlamalarından dolayı herhangi bir yanda mevzilenmek, ikinci planda kalır.

d. Beka Kabiliyeti:

Havan mürettebatının muharebe alanında karşılaşılabileceği tehditler; düşmanın kara, hava ve KBRN taarruzları ile karşı top ve havan ateşleridir. Havan mevzileri seçilirken bu tehlikeler daima göz önünde bulundurulmalıdır. Seçilen havan mevzileri gerek aktif ve gerek pasif savunmayı kolaylaştırılmalıdır. Havan mevzilerinin beka kabiliyetini artırmak için aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:

- (1) Düşman gözetlemesi olmadan mevzilere girilip çıkılabilmelidir,

HİZMETE ÖZEL

- (2) Örtü ve gizleme sağlamalıdır,
- (3) AMH'dan gelen düşman zırhlı birlik yaklaşma istikametleri üzerinde olmamalıdır,
- (4) Mevziye birden fazla giriş çıkış yolları bulunmalıdır,
- (5) Mevcut arazi arızalarından yararlanmalıdır.

e. Zemin Durumu:

Atış anında havan dökmesinin gereğinden fazla gömülmemesi için mevzinin zemini yeterince sert olmalıdır. Mekanize birliklerde havanlar, havan taşıyıcıya monteli olarak ateş ettiğinden zemin havan taşıyıcısının dengesini bozmayacak ölçüde sert olmalıdır. Havanların yeterince sert olmayan bir zemin üzerinde ateş etmeleri gerekir ise dökmenin altına ağaç yastıklar inşa edilir. Eğer zemin donmuşsa dökme mahmuzlarının zemine temas ettiği yerlere delikler açılır. Donmuş mevzi havanların mevzilenmesi için ilave zamana ihtiyaç gösterir ve ateş sürati ile isabet oranını etkiler. Hava sıcaklığı donma noktasının bazen altında bazen üzerinde seyrederse dökmenin toprak ile birlikte donmamasına dikkat edilmelidir.

f. Muhabere:

Mevzideki havan birliği ile desteklenen birlik, ateş idare merkezi ile ADESTİM'ler, havan kısımları veya havan mangaları arasında muhabereyi kolaylaştırmalıdır. Mevzi değiştiren unsur ile desteklenen birlik arasında muhabereyi sağlamak için işgal edilecek mevzilerde telsiz irtibatı kurulup kurulamayacağı keşif esnasında kontrol edilir. Telsiz haberleşmesi nedeni ile, düşmanın havan birliğinin yerini ve istikametini tespit etmesini önlemek için gereken tedbirler alınmalıdır. Yönlendirilmiş antenlerin kullanımı ve telli irtibatlardan azami istifade, havan birliğinin bulunduğu yerin düşman tarafından tespit edilmesini önler (elektronik kestirmeye mani olur).

g. Savunma Olanağı:

Mevzi bölgesi aşağıdakilerin tamamını veya bir kısmını sağlayarak hem aktif, hem de pasif savunma önlemlerini kolaylaştırmalıdır;

- (1) Düşman gözetlemesi olmadan işgal edilebilmeli,
- (2) Gizleme sağlamalı ve bu olanak ve yeteneği istihkâm desteği ile arttırılabilmeli,
- (3) Düşmanın süratle yapacağı girmelere karşı koruma sağlamalı,
- (4) Birden fazla ve tercihen mevzi gerisinde giriş ve çıkış yolları bulunmalıdır.

ğ. Düşmanın Hedef Tespit İmkân ve Kabiliyeti:

Düşmanın hedef tespit imkân ve kabiliyetinin zayıf olduğu ölü bölgelerde mevzilerin seçimine özen gösterilmelidir

h. Baş Üstü Açıklığı:

Havanları mevzilendirmek ve gizlemek, havanların atışına mani olmamalıdır. Normal olarak baş üstü açıklığına ağaçlar veya gizleme ağları neden olur. Baş üstü açıklığı havanın asgari ve azami atış yükselişleri arasında namlu dip kısmından namlu boyunca bakılarak mermi uçuş yolu üzerinde bir engelin bulunup bulunmadığının kontrolü şeklinde yapılır.

HİZMETE ÖZEL

Mevzi önünde bulunan tepe, bina ve ağaçların atışına mani olup olmadığına kontrol etmek için yamaç muayenesi yapılır (Bakınız 3'üncü bölüm 3'üncü kısım). Eğer sütte, azami ve asgari yükseliş açıları arasında atışa engel olursa, emniyet payı ilave edilmiş sütte açısının tespit edilerek ateş idare merkezine bildirilmesi gerekir.

ı. Yollar:

Havan mevzileri havan birliğinin süratle mevzi değiştirebilmesi ve ikmali için yollara yakın olmalıdır. Ancak yollara yakın olarak mevzilenmek örtü ve gizlemeye mani olmamalıdır. Keşif heyeti normal olarak keşif yapıldıktan sonra ilk ve müteakip mevzilere gider. Zaman kısıtlı olduğundan keşif heyeti mevzilere giderken aynı anda keşif görevini de yapar.

i. Trafiğe Elverişlilik:

Arazi her cins aracın hareketine uygun bir zemine sahip olmalıdır.

j. Hava:

Hava koşullarının arazi üzerindeki etkileri göz önüne alınmalıdır.

k. Yer Ölçmesinin Kontrolü:

Yeni mevziin yer ölçmesi tamamlanmış olmalı veya kısa süre içinde tamamlanmalıdır.

11. MEVZİ ÇEŞİTLERİ:

a. Esas Mevzi:

Takımın, kendisine verilen görevi yerine getirmek için işgal ettiği mevzidir.

b. Değiştirme Mevzi:

Esas mevzi barınılamaz duruma geldiğinde, aynı görevi yerine getirmek için işgal edilecek mevzidir. Bu nedenle bu mevzi esas mevzi gibi aynı görevi yerine getirmek için gereken ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanır ve esas mevziden, düşmanın görmeyerek ateşlerinin etkisi altında kalmayacak kadar uzakta seçilir. Değiştirme mevzinin de keşfi yapılmış ve işgal için hazırlanmış olmalıdır. Bu mevziye takımlar halinde intikal edilebileceğinden takım ve takım komutanları değiştirme mevziine giden yolu ve değiştirme mevzinin yerini bilmelidir. Her esas mevzi için yeteri kadar değiştirme mevzi seçilmelidir.

c. Yedek Mevzi:

Esas görevin dışında çıkabilecek hedefleri ateş altına almak için işgal edilen mevzidir. Esas mevziden ateş altına alınması sakıncalı olan hedeflerin ateş altına alınması, düzeltme tanzimlerinin yapılması, tek havanla yapılan düzeltme tanzimleri, esas mevzinin savunulması gibi amaçlarla seçilen, esas mevzi yakınında bir bölgedir.

(1) Esas mevzin savunulması amacıyla seçilen yedek mevziler olası düşman yaklaşma istikametini kapatacak özellikte olmalıdır.

(2) Düzeltme tanzimlerinin yapılması ve tek havana mevzi olarak seçilen yedek mevziler, düşmanın karşı görmeyerek ateşlerinin esas mevzii etkilemeyeceği kadar uzakta seçilmelidir.

(3) Bu mevziye giden yollar kılavuz ve havan çavuşları tarafından iyi bilinmelidir.

12. YENİ MEVZİ BÖLGESİNİN HAZIRLANMASI:

a. Yeni mevzi bölgesine varıldığında, keşif heyeti bir emniyet taraması yapar ve mevzii bölgesini işgal için hazırlar. Emniyet taramasının amacı bu bölgenin VDAM+Z etkenlerine göre kısım tarafından işgal edilmeye uygun olup olmadığını belirlemek, varsa düşman kıtalarından, mayınlarından, bubi tuzaklarından, KBRN kirlenmesinden arındırmaktır. Tarama çalışması mevzii bölgesinin tamamında ve civarında mümkün olduğunca kısıtlanmadan yapılmalıdır. Emniyet, keşif heyetinin çalışmaları boyunca devam ettirilir.

b. Kısım keşif heyetinde, normal olarak düşman tarafından mayınlanmış veya KBRN etkilerle kirlenmiş bölgeleri temizlemek için gerekli olan personel ve donatım yoktur. Eğer kısım keşif heyeti, belirlenen mevzi bölgesinde düşmanın bu şekilde bir etkisi ile karşılaşarsa yeni bir mevzi bölgesi bulmak üzere hareket eder. Kısım komutanı, kısmın olanaklarını kullanarak, kısım keşif heyetine mevzi bölgesinin küçük çaplı düşman kuvvetlerinden, engellerden ve mayınlı sahalardan temizlenmesi için gerekli takviyeyi üst birlikten ister.

c. Kısım keşif heyetinin, mevzi bölgesinin emniyet taramasında kullanabileceği bazı taktik, teknik, yöntem ve göz önünde bulunduracağı hususlar şunlardır;

(1) Duyu Organlarının Kullanımı:

(a) Görme: Keşif heyeti personeli aşağıdaki belirtileri görmeye çalışmalıdır:

- (I) Düşman personeli, araçları ve uçakları,
- (II) Ani ve beklenilmeyen hareketler,
- (III) Duman ve toz,
- (IV) Araç izleri,
- (V) Bölgenin düşman tarafından kullanıldığına ilişkin işaret ve belirtiler,
- (VI) Yeni kesilmiş ağaç yaprakları ve bitkiler,
- (VII) Işık, ateş ve yansımalar,
- (VIII) Namlu ağız alevi.

(b) İşitme: Kısım keşif heyeti personeli aşağıdaki sesleri duymaya çalışmalıdır:

- (I) Motor sesi,
- (II) Palet sesi,
- (III) Sesler (İnsan, hayvan vs.),
- (IV) Atış sesi,

(c) Koklama: Kısım keşif heyeti personeli aşağıdaki kokuları almaya çalışmalıdır:

- (I) Yemek kokusu,
- (II) Araç egzozlarının kokusu,

HİZMETE ÖZEL

ç. Kısımın mevzi bölgesindeki bölümleri aşağıdadır.

- (1) Ateş Mevzii;
 - (a) Havan mevzileri,
 - (b) Nişan dairesi yeri,
 - (c) Ateş İdare Merkezi (**AIM**),
 - (ç) Mühimmat yeri,
 - (d) Kimyasal arama kiti yeri (varsa).
- (2) Komuta ve Hizmetler Bölgesi;
 - (a) Komuta Bölgesi;
 - (I) Ks. Komuta yeri
 - (II) Telsiz Telefon yeri.
 - (b) Hizmetler Bölgesi;
 - (I) Yemek yeme yeri,
 - (II) Bakım yeri,
 - (III) Araç dağılma bölgesi (sütre),
 - (IV) Tuvalet yeri.
- (3) Çevre Savunması;
 - (a) Aktif tedbirler,
 - (b) Pasif tedbirler,
 - (c) Haber verme ve ikaz sistemleri.

d. Kısımda Bulunan Tesisler:

(1) Havan Mevzileri: İdeal bir havan mevzi; en küçük yükselişi veya atış bölgesini aşırı derecede sınırlamadan sütre sağlayan mevzidir. Havan mevzileri seçilirken, görerek atış yapmak imkânı da göz önünde bulundurulmalıdır. Havanlar, mevcut olan doğal örtü ve gizlemeden yararlanılarak, hedef bölgesinde en etkili ateşi sağlayacak şekilde mevzilendirilmelidir.

(2) Nişan Dairesi Yeri: Tevcihin kolayca yapılabilmesi için bütün havanlar tarafından görülebilen bir yer olmalıdır. Manyetik etkilerden uzakta uygun mesafede bulunmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

(3) Mühimmat Yeri: Mümkün oldukça aşağıdaki özellikleri taşımalıdır;

(a) Kısımın bütün tesislerinden en az 100 metre uzakta, tercihen sağ veya sol yanda ve yeterli büyüklükte olmalıdır.

(b) Düşmanın hava ve kara gözetlemesi ile karadan yapacağı görerek atışlara, düşman görmeyerek ateşlerine ve hava taarruzlarına karşı gizleme ve örtü sağlamalıdır.

(c) Mümkün oldukça, zemini iyi olan bir yol şebekesine yakın olmalı ve ateş mevziine gizleme ve örtü sağlayan yol/yollar ile bağlı bulunmalıdır.

(ç) Mühimmat, birliğin mevzi değiştirmesini çabuklaştırmak için, normal olarak araçlarda bırakılır. Eğer mühimmatın indirilmesi gerekirse, akıntısı iyi olan bir bölgeye indirilerek yerleştirilmelidir.

(4) Ateş İdare Merkezi: Kısım AİM, düşmanın karşı ateş etkilerini en az dereceye indirmek için, kısmın geri tarafına yerleştirilmelidir. AİM, İG ve Bl.K. ile muhabere edebilmelidir. FM telsizleriyle muhabere, elektronik görüş hattını gerektirdiğinden, kısım mevzinin seçiminde, imkân oldukça ölü noktalardan kaçınılmalıdır. İyi bir harita keşfi, normal olarak görüş hattından dolayı, muhtemel ölü noktaların oluşacağı yerleri ortaya çıkarır.

(5) Hizmetler Bölgesi: Destek araçları, atış kısmı ile beraber bulunduğu zaman, bir hizmetler bölgesi tesis edilmelidir. Hizmetler bölgesi; araç dağılma bölgesini, bakım bölgesini kapsar. Havanlardan mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirilmelidir. Hizmetler bölgesi havanların yan veya gerisinde, gidilmesi kolay, zemini sert, iyi akıntısı olan örtülü ve gizli bir yer olmalı ve araçların dağılması için uygun olmalıdır. Eğer arazi imkân verirse araçlar aralarında en az 50 metre mesafe olacak şekilde dağıtılmalıdır. Çeşitli kısım tesislerinde gerekli olmayan bütün araçlar, araç dağılma bölgesinde bulundurulmalıdır.

(a) Yemek Yeme Yeri: Kısımın günlük olarak aldığı, yemeğin veya kumanyanın personele yedirildiği yerdir. Bölge terk edilince bu çukurlar mutlaka kapatılmalı ve arazi eski durumuna getirilmelidir. Yemek yeme yeri, eğer varsa temiz su kaynaklarının civarında tesis edilmelidir.

(b) Bakım Yeri: Birlik bakımının yapıldığı yerdir. Kısım bağımsız olarak faaliyette bulunduğu zaman, yetki verilirse; Direkt Destek takımlarınca burada yapılabilir.

(c) Araç Dağılma Bölgesi (Sütne): Havanların yan veya gerisinde giriş ve çıkışı kolay, zemini sert, akıntısı olan, örtü ve gizlemeye imkân veren, yeterli genişlikte bir bölge olmalıdır. Araçlar gerekirse gizleme ağları ile gizlenmelidir.

13. MEVZİLENME ŞEKİLLERİ:

a. Havanlar yerleştirilirken VDAM+Z etkenleri göz önünde bulundurulmalıdır. Asıl belirleyici unsur vazife ve düşman durumudur. Havan birliğinin ideal mevzilenme şekli, havanlar arasındaki mesafeye bakılmaksızın en iyi örtü ve gizlemeyi sağlayan arazi kesiminde tertiplenmesidir. Havanın karşılaşılabilecek genel düşman etkileri, karşı ateş, hava taarruzu, kara taarruzu ve elektronik harptir. Bu etkileri karşılayabilmek için kısım komutanı veya atış takım komutanları; mevzi bölgesini seçerken dağılma, hareket yeteneği, korunma ve gizlemeyi göz önünde bulundurmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

b. Düşman karşı ateşinin ve hava taarruzunun çok etkili olduğu durumlarda kısım komutanı veya Silah takım komutanı, arazinin sağladığı doğal örtü ve gizlemeden tam yararlanmak için havanlarını geniş bir bölgede dağıtabilir.

c. Düşmanın kara taarruzu, gerilla ve özel kuvvet çalışmalarının olası olduğu durumlarda, kısım komutanı savunmayı kolaylaştırmak amacıyla havanları daha yakın mevzilendirebilir.

14. HAVANLARIN MEVZİLENMESİNDE KULLANILAN ŞEKİLLER:

a. Havan birliğinin ideal mevzilenme şekli, havanlar arasındaki mesafeye bakılmaksızın en iyi örtü ve gizlemeyi sağlayan arazi kesiminde tertiplenmesidir. Bu tertiplenme arazinin şekline göre havanların mevzilendirilmesi olarak isimlendirilir ve standart bir açık demet teşkil etmek için ateş idare merkezi tarafından özel düzeltmelerin yapılmasını gerektirir. Arazinin şekline göre havanların mevzilendirilmesi durumunda, düzeltmeleri hesaplamak için geçecek süre havan birliğinin ateş isteklerine zamanında cevap vermesini geciktirebilir. Ancak havanlar mevziye girmeden önce gerekli hesaplamalar yapılırsa bu mahzur ortadan kalkar. Havanlar sık sık mevzi değiştirdiğinden dolayı mevzi işgalinden önce bu düzeltmeleri hesaplamak için zaman olmayabilir. Değiştirilmiş bir yöntem havan birliğinin ateş isteklerine gecikmeksizin cevap vermesini ve arazinin şekline göre havanların mevzilendirilmesini sağlar. Bu mevzilenme şekli dışında havanlar tarafından kullanılan iki ayrı mevzilenme şekli daha mevcuttur. Havan birlik komutanı VDAM faktörlerine göre hangi mevzilenme şeklinin kullanılacağına karar verir. Mevzilenme şekillerinden her biri değişik ölçüde; korunma, emniyet ve hedef üzerinde etki sağlar (Şekil 7-4).



Şekil 7-4

Arazinin Şekline Göre Havanların Mevzilendirilmesi.

b. Hat Şeklinde Mevzilenme:

Bu mevzilenme şekli, havanların hat şeklinde tertiplenmesini gerektirir. Havanlar arasındaki mesafe, tahrip mermisinin tesir çapı kadardır. Hat şeklinde mevzilenme; örtü, gizleme ve arazinin havanların genişliğine tertiplenmesine müsait olması durumunda iki veya daha fazla havanın mevzilenmesi için kullanılır. Hedef üzerinde standart bir paralel demet bütün havanların aynı esaslara ateş etmesi ile oluşturulur. İdeal bir mevzilenme gerçekleştiğinde Açık demet ve paralel demetin atış esasları aynı olur. Hat şeklinde mevzilenme, hat şeklindeki hedefler üzerinde azami ateş tesiri sağlar ve standart paralel demet yapmak için özel düzeltmeler yapmayı gerektirmez. Ancak bu mevzilenme şekli düşman topçusu ve uçakları için uygun bir hat hedefi oluşturur. Çepeçevre emniyetin

HİZMETE ÖZEL

sağlanmasında güçtür.

c. Üçgen Şeklinde Mevzilenme:

Bu mevzilenme şekli, üç havanla oluşturulur. 6400 milyemlik bir çevreye ateş edilmesi gerektiğinde kullanılır. Düz hat şeklinde mevzilenmeye göre daha iyi yan emniyeti sağlanabilir. Kısıtlı arazide kolaylıkla kullanılabilir ve mevzinin savunulması kolaydır. Bütün havanlar aynı ateş esasları ile ateş ettiğinde standart olmayan bir paralel demet oluşur. Açık demet elde etmek için özel düzeltmeler yapmak gerekir.

ç. Hat şeklinde mevzilenme acele ve hazırlıksız mevzi işgallerinde kullanılır ve ateş desteğinin derhâl yerine getirilmesi gereken durumlar için oldukça uygundur. Bu tip mevzilenme hedefte en uygun standart demeti sağlar; komuta kontrolü en kolay olan düzendir. Fakat hava taarruzlarına karşı duyarlıdır. Zaman ve taktik durum uygun oldukça dağılma ve gizleme gibi mevzi geliştirme faaliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

15. GÜNDÜZ MEVZİ İŞGAL HAZIRLIĞI:

a. Kısım Komutanı:

İşgal planını tamamlar. Bu planlamada manevra kuvvetini desteklemek için açılacak ateşlere ait hazırlıklara öncelik verilir. İşgal için planlama devamlı bir faaliyettir ve aşağıdakileri kapsar;

- (1) Kısım ateş idare merkezinin ve havanların mevzilerini,
- (2) Kısım komutanı aracıyla veya belirli bir arazi arızası ile temsil edilebilecek şekilde atış istikametini,
- (3) İz planına uyulabilmesi için mevziye giriş ve çıkış yerlerinin işaretlenmesini,
- (4) Savunma planı için verilecek emirleri,
- (5) Kılavuzların toplanma noktasını.

b. Ateş İdare Uzmanı:

İz planını hazırlar, hizmetler bölgesindeki tesislerin yerlerini belirler. Aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak kısmın savunmasını planlar.

- (1) Mevcut yolların kullanılması,
- (2) Ayır ayrı giriş ve çıkış yolları,
- (3) Dereleri ve ağaçlı bölgeleri izleyen yolların belirlenmesi ve doğal örtü ve gizlemeden azami yararlanma,
- (4) İz planı hakkında kılavuzlara bilgi verilmesi. Gizlemenin kritik olduğu durumlarda, kısım astsubayı, her aracın mevzii içindeki kesin yolunu belirler. Kundağı motorlu birliklerde, zemin örtüsü bozulacağından keskin dönüşlerden kaçınılır.

c. Nişan Dairecinin Yapacağı İşler:

- (1) Havanların tamamı tarafından görülecek şekilde nişan dairesini yerleştirir. Eğer yer ölçme desteği varsa, yer ölçme postasını yönlendirerek kısım ortasından ve havanlardan kolayca

HİZMETE ÖZEL

görülebilecek şekilde tevcih hattı üzerine bir işaret koydurur (kazık, flama, nişan çubuğu vs.). Ayrıca yer ölçme postasına normal taktik gereksinimlerin dışında tevcih hattı ile ilgili varsa ek istekleri bildirir. Daha sonra yer ölçme postasının çalışmaları bitmeden nişan dairesini tevcih hattı üzerine yerleştirir, tevcih açısını ölçer ve haritada işaretler veya KKS'ne kaydeder.

(2) Havan kılavuzları panoramik havan dürbünlerinin kazıklarını diğer dikmez bu kazıklara olan yanları okur ve silah yeri bilgi kartına kaydeder (Çizelge 7-3). Telli hattın kontrolünü sağlamak için bu yanları havan kılavuzuna telli hat ile bildirir. Eğer telli hat döşenmemişse havan kılavuzları bu yanları, nişan dairesinin yanına gelerek kaydederler. Havan kılavuzları bu yanları; kısım, mevzi bölgesine geldiğinde nişancılara ve havan komutanlarına bildirirler.

(3) Havanlara ait mesafeyi ve düşey açığı bulur.

(4) Nişan dairesinden havanlara olan mesafeyi, yanı ve düşey açığı saptayan nişan daireci bu bilgileri, keşif heyetindeki AİM personeline verir.

SİLAH YERİ BİLGİLERİ						
AHİA -----				TEVCİH İSTASYONUNUN SAĞ DEĞERİ ----- YUKARI DEĞERİ ----- RAKIMI -----		
HAVAN NU	MEVZİLENME YÖNTEMİ	YAN	HAVAN İSTİKAMET AÇISI	MESAFE (METRE)	DÜŞEY AÇI (MİLYEM)	GRID KOORDİ- NATLARI
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Çizelge 7-3
Silah Yeri Bilgi Kartı.

ç. Havan Kılavuzlarının Yapacağı İşler:

(1) Havan kazığını panoramik havan dürbününün iz düşümüne gelecek şekilde emre-dilen yere yerleştirir.

(2) Havan mevziye girerken, kılavuz kazıklarına veya şeridine paralel olacak şekilde havanı durdurur; bu durumda panoramik havan dürbünü kılavuz kazığının üstünde olmalıdır.

(3) Kendi havanından AİM'e olan kabloyu serer ve telefona bağlantısını yapar.

(4) Nişan dairesinden panoramik havan dürbünü kazığına olan yanı alır ve kaydeder.

(5) Kısım komutanı tarafından belirtilen iz planına göre havanın mevzi bölgesine

HİZMETE ÖZEL

gireceği noktadan, havan mevziine kadar olan mesafeyi herhangi bir engel olup olmadığını kontrol etmek için yürüyerek kat eder. Mevcut yolları ve izleri kullanır. Seçilen yollar dere yatağı veya ağaçlık bölgeler gibi gizli yolları izlemeli ve aynı zamanda doğal örtü ve gizlemeden de yararlanmalıdır.

(6) Kendisine emredilen savunma mevziini işgal eder.

(7) Emredildiğinde diğer havan kılavuzlarıyla birlikte toparlanma noktasında toparlanır.

d. AİM temsilcisinin Yapacağı İşler:

(1) Mevzi bölgesine geldiğinde AİM aracına kılavuzluk yapar.

(2) Antenleri yerleştirir ve yönlendirir.

(3) Bölük Komutanına emniyet çevrimi üzerinden, beka ve tevcih bilgilerini yayınlar

e. Kısım Mevziinin Tertiplenmesinde Öncelik Sırası:

(1) Mümkün olan en erken zamanda ateş açmak için hazırlık,

(2) Çevre savunmasının tesisi,

(3) Sığınak ve avcı çukurları kazarak personelin korunması,

(4) Mühimmatın korunması,

(5) Kamufraj ve gizleme,

(6) Havan ve diğer silah mevzilerinin hazırlanması,

(7) Yedek ve değiştirme mevzilerinin hazırlanması,

(8) Sahte mevzilerin hazırlanması (Üst K.ıktan yetki verildiği zaman).

16. ZAMAN SINIRLI OLDUĞUNDA MEVZİ İŞGALİ İÇİN YAPILACAK HAZIRLIKLAR:

a. Kısım keşif heyetinin, mevzi bölgesinin hazırlanması için zamanı kısıtlı ise; kısım komutanı veya kısım astsubayı en az aşağıdaki öncelikli hazırlıkların yapılmasını sağlar:

(1) Havan mevzileri seçilir.

(2) Nişan dairesi kurulur.

(3) Havan mevzileri ile silahların yerleri hazırlanır, panoramik havan dürbünü kazıkları çakılır ve ilk yanlar saptanır.

(4) Öncelikli gereksinimleri karşılayacak iç telli hatlar döşenir.

(5) Yer ölçme bilgileri ve tevcih esasları kaydedilir.

b. Görevler ayrı ellerden yürütülür. Kısım komutanı mevzi bölgesini seçer seçmez, havan kılavuzları da kendi havanların yerlerini belirler.

HİZMETE ÖZEL

c. Kısım komutanının şoförü veya başka bir personel kısım büyük kısmının mevzi bölgesine girmesini kılavuzlamak amacıyla mevzi girişinde bırakılır.

ç. AİM personeli ile nişan daireci zaman yeterli olduğu sürece çalışmalarına devam ederler.

17. GECE MEVZİ İŞGAL HAZIRLIĞI:

Gece mevzi işgali öncelikleri gündüz mevzi işgalinde olduğu gibidir. Fakat düzenli ve tertipli mevzi işgali için daha çok planlama, zaman ve ek önlemlere gerek vardır.

a. Kısım Komutanı:

Kısım komutanı özellikle keşif heyeti personeli arasındaki haberleşmede ses ve ışık disiplinini ve emniyeti göz önünde bulundurur.

b. Havan Kılavuzları:

Havan kılavuzları karanlık başlamadan önce ve sonra havanlarının mevziye girerken kullanacakları yolu kontrol ederler. Araçlara kılavuzluk yaparken kullanmak amacıyla filtreli el fenerleri ile donatılırlar. Renkli kodların kullanılması, havanların, kısımların tanımlanmasını kolaylaştırır (örneğin birinci havan mavi, ikinci havan kırmızı, üçüncü havan sarı). Işık disiplini mutlaka kontrol edilmelidir.

c. Ayrıca gece yapılacak mevzi işgali için, gündüz yapılan hazırlıklara ek olarak şu hususlar yerine getirilmelidir.

(1) Mevzi bölgesine gelen yollar işaretlenmeli ve kılavuzlar dikilmelidir.

(2) Havan kazıkları aydınlatılmalı veya gece görülebilecek duruma getirilmelidir. İki adet nişan çubuğu kullanılarak bu kazıklara göre gündüzden tevcih yapılmalı ve nişan çubuğu aydınlatma tertibatları takılmalıdır.

(3) Tevcih hattının belirlenmesi için nişan dairesinden 50-300 m uzağa bir işaret konulmalı ve aydınlatılmalıdır.

(4) Yapılan tevcih işleminden sonra havan mahmuzlarının gireceği yerler kazılmalıdır.

(5) Kılavuz sayısı artırılmalı kılavuzlara gündüzden uygulama yaptırılmalı ve kılavuzların gece görülmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

(6) Kısım mevzi bölgesindeki tüm tesisler için işaretler konulmalıdır.

(7) Aydınlatma tertibatları gündüzden kurulmalıdır.

(8) Personel ve mühimmat için tahkimat yapılacaksa gündüzden yapılmalıdır.

18. MEVZİ İŞGAL ÇEŞİTLERİ:

Hazırlıklı, hazırlıksız ve acele olmak üzere üç çeşit mevzi işgali vardır. Üç çeşit mevzi işgalinde de ana düşünce kısmın atışa hazır ve manevra birliklerine sürekli ateş desteği sağlanması olmalıdır. Her çeşit mevzi işgalinde kısım kendi emniyetini sağlamalıdır.

HİZMETE ÖZEL

a. Hazırlıklı Mevzi İşgali:

Önceden planlanmış olan bir mevzi işgalidir. Keşif heyeti önceden gider ve mevzi hazırlar. Mevzi işgali, önceden yapılacak hazırlıklardan sonra gündüz saatlerinde veya geceleyin yapılabilir. Hazırlıklı mevzi işgalinde sık sık yapılan hata, hazırlık esnasında çok fazla hareket edilerek kısmın mevzi bölgesinin açığa çıkarılmasıdır. Az sayıda personel ve araç mevzi bölgesine girmelidir. Yeni mevziin işgalinde en iyi yöntem taktik durum elverişli ise karanlıktan önce keşif hazırlıklarını yapmak ve mevzi bölgesine gece intikal etmektir. Geceleyin yapılacak keşfe göre gece intikali sık sık gerekli olabilir ancak bu çok zaman kaybına sebep olur.

(1) Kılavuz, kısım veya takımı ayrılma noktasında karşılar ve mevzi bölgesinin girişine kadar götürür. Havan kılavuzları, orada araçlarını ve havanlarını kendi mevzilerine götürmek üzere hazır beklerler.

(2) Her havan kılavuzu havanı atış hattı istikametine doğru yönlendirir ve ilk tevcih yanını verir.

(3) Tevcih için kısım iç telli hatları kullanılır.

(4) Kısım astsubayı, mümkün olan emniyet ve savunma önlemlerini alır.

(5) Geceleyin mevzi işgali için göz önünde bulundurulacak diğer hususlar şunlardır:

(a) Işık disiplinine uyulur. Gece işgal için gündüzden yapılan hazırlıklar, aydınlatma ihtiyacını en aza indirir. Kılavuz aracı mevziye götürmeye başlar başlamaz karartma işaret lambaları da söndürülmelidir. Yalnız tevcih sırasında nişan dairesinde ve tevcihi yapılan havan da aydınlatma tertibatları açık olmalıdır.

(b) Geceleyin ses, daha uzak mesafelerden rahatlıkla duyulabildiği için ses disiplini çok önemlidir.

(c) İşgal için gerekli zaman artar.

(ç) Kısımın; yürüyüş kolu durmadan, mevzi içerisine düzgünce girebilmesi için her araç kılavuzu, aracının yürüyüş sırasındaki yerinin nerede olduğunu bilmelidir.

(d) Araçları yöneltmek için filtreli el fenerleri kullanılır. Şoför, kılavuzunun el fenerini göremediği an aracını durdurmalıdır.

(e) Araçlar mevzi içerisinde kılavuzsuz olarak hareket etmemelidir.

b. Hazırlıksız Mevzi İşgali:

Hazırlıklı mevzi ile hazırlıksız mevzi işgali arasındaki esas fark keşif ve hazırlık için zamanın kısıtlı olup olmamasıdır. Hazırlıksız mevzi işgali genellikle umulmayan durumlar neticesinde gerekir. Hazırlıksız mevzi işgali hazırlıklı mevzi işgali gibi başlar ancak keşif heyetinin hazırlık süresi için yeterli zamanı olmaması nedeniyle hazırlıksız mevzi işgali şeklini alır. Bu çeşit mevzi işgalinde kısım komutanının önceden planlama yapması ve uygun mevzi bölgelerini belirlemesi önemlidir. Gündüz veya gece yapılacak hazırlıksız mevzi işgalinde mevzi işgal için daha çok zamana gerek vardır. Çünkü işgal hazırlıkları, keşif ve seçim aşamasında zaman kısıtlı olduğundan yeterince yerine getirilemez. Bu durum aşağıdaki sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.

HİZMETE ÖZEL

- (1) Araçların intikal yolundan ayrılarak mevzi girişinde beklemesi gerekebilir.
- (2) Tevcih sesle yapılabilir.
- (3) Havan kılavuzları atış hattı istikametini belirten kazıkları dikemediğinden veya ilk yanı belirleyemediğinden tevcih süresi artabilir.
- (4) Yeni mevziye ait yer ölçme değerleri bulunmadığından AİM'nin hazırlıkları zaman alır.

c. Acele Mevzi İşgali:

(1) Genel: Kısım taktik bir intikal esnasında ateş isteği alması durumunda uygulanır. Acele mevzi işgalinde göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır;

(a) Acele mevzi işgali, özelliği yönüyle, işgal ve tevcihte normalden farklı yöntemlerin kullanılmasını gerektirir.

(b) İyi hazırlanmış bir MSY görevin başarılmasını kolaylaştırır.

(c) Kısım K.nı, intikal esnasında bulunduğu yeri çok iyi bilmelidir. İntikal esnasında sürekli olarak harita incelemesi yapmalı ve gözle mevzi bölgesi olabilecek bölgeleri araştırmalıdır. Mümkün olduğunda manga komutanları ve kısım komutanı da intikal esnasında yaptıkları keşiflerle uygun mevzi bölgelerini belirlemeli ve bu yerleri takım komutanlarına veya Bl.K.larına bildirmelidir.

(2) Görev Alındığında Yapılacak İşler:

(a) Kısım astsubayı, ateş isteğini alır ve aşağıdakileri yapar :

(I) Parola sorarak atış görevinin doğruluğunu teyit eder.

(II) AİM personelinin ateş isteğini dinlemesini sağlar.

(III) Şoförü bilgilendirir.

(IV) Konvoya gerekli uyarı işaretini verir.

(V) Ateş mevziini seçer ve AİM personeline koordinatlarını verir.

(VI) Kısımın tevcihi için en uygun yöntemi belirler. Tercih sırasına göre bu yöntemler şunlardır:

(aa) Grid istikamet açısı ile tevcih,

(bb) Esas havanın yardımı ile tevcih,

(cc) Bir nişan noktası ve yanla tevcih.

(b) AİM Şunları Yapar:

(I) Atış hattı istikamet açısını saptar,

(II) İlk atış komutu esaslarını hesaplamaya başlar.

HİZMETE ÖZEL

(3) Mühabe: Atış komutlarının çabuk ve etkili şekilde gönderilmesi esastır. Elde mevcut olduğunda el telsizleri etkili şekilde kullanılabilir. Çok hızlı bir şekilde kurulabilirse telli irtibatlar kullanılır. Bu sistem kurulamamışsa veya bazı hatlar çalışmıyorsa bütün kilit personel nişancılarının tevcih bilgilerini almak için çaba göstermelidir. Örneğin; tevcihi yapılmamış her havan mevziye girdiğinde bir haberci ilk yanı almak için hemen nişan dairesinin yanına, diğer haberci ise atış komutunu almak için AİM'ne koşmalıdır.

(4) Nişan Noktaları: Aşağıdaki önceliklere göre belirlenir;

(a) Uzak Nişan Noktası (**UNN**).

(b) Kolimatör.

(c) Nişan çubukları.

(5) Mevziin Geliştirilmesi: Görevin tamamlanması üzerine, birliğin intikale devam etmesi veya mevzi bölgesini geliştirerek göreve burada devam etmesi taktik duruma bağlıdır.

(6) Tim Çalışması: Ateşin hemen açılması tim çalışmasını gerektiren bir çalışmadır. Bütün personel (şoförler, havan personeli, İG ve AİM personeli) görevlerini bilmeli ve otomatik olarak yapmalıdır. Görevin yerine getirilmesi, komutanın eğitimsiz personele bağırarak emir ve talimatlar vermesine bağlı kaldığı sürece görevin yerine getirilemeyeceği unutulmamalıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İNTİKAL

1. DÜŞMANA YAKLAŞMA:

a. Genel:

Düşmana yaklaşma, düşmanla ilk teması sağlamak veya kaybedilen teması yeniden tesis etmek için yapılan bir intikal hareketidir. Harekâtın başlamasından önce veya harekâtın başında yığınak veya sefer görev bölgelerine intikali de içine alır. Düşmanla karadan temas ihtimalinin uzak olduğu yer ve zamanda idari intikal, temasın muhtemel olduğu yer ve zamanlarda taktik intikal, temasın muhakkak olduğu yer zamanlarda yaklaşma yürüyüşü şeklinde icra edilir. Düşmana yaklaşımda intikal ve yayılmayı kolaylaştırmak amacıyla kıtalar taktik guruplara ayrılır ve intikalin türüne göre gerekli emniyet tedbirleri alınır. Taktik gruplanma ve alınacak emniyet tedbirleri birliğin gelecekteki görevine, yaklaşma şekline, yol ve trafik şartlarına ve düşman tehdidinin derecesine bağlıdır. Düşmana yaklaşımda değişik intikal yolları, şekilleri ve usulleri kullanılabilir. Taktik intikal ve yaklaşma yürüyüşlerinde emniyet, idari intikallerde sürat ve idari kolaylıklar ön planda tutulur.

b. İdari İntikal:

İdari intikal; düşmanla hava tehdidi dışında karadan temas beklenmediği yer ve zamanlarda uygulanır ve genel olarak muhasamattan önceki ve muhasamat esnasında muharebe sahası dışındaki intikalleri kapsar. İntikal, karayolu, demiryolu, su yolu ve havayolu ile yapılır. Taktik seviyede genellikle karayolu ile intikal usulü uygulanır. Karayolu ile intikal, yaya ve motorlu yürüyüş şeklinde icra edilir. İntikal esnasında idari kolaylıklar ön planda

HİZMETE ÖZEL

tutulur. İdari intikal, trafik şartlarına bağlı olarak tesis edilen yürüyüş kolları içinde yaya veya motorlu yürüyüş gurupları halinde uygulanır. Karadan ve havadan gelebilecek tehditlere karşı, kol içinde gözetlemeye dayanan emniyet tedbirleri alınır. Takımdan manga seviyesine kadar olan birlikler teşkil edilen yürüyüş kolları içinde yer alırlar.

c. Taktik İntikal:

Taktik intikal, düşmanla temasın muhtemel olduğu durumlarda genellikle muharebe sahası içindeki intikallerde uygulanır.

ç. Yaklaşma Yürüyüşü:

Yaklaşma yürüyüşü düşmanla temasın muhakkak olduğu yer ve zamanlarda, genellikle toplanma bölgesinden taarruz mevzine, taarruz çıkış hattına veya toplanma bölgesinden savunma mevzisine veya ileri toplanma bölgesine yapılan intikallerde kullanılır.

2. TAKTİK İNTİKALLER:

81 mm'lik UT-1 havanı kısa mesafelere personeli tarafından taşınabilir, uzun mesafelere araçlarla taşınmalıdır. Havan takım/kısımları tek başına hareket edebildikleri gibi büyük bir kısmın parçası olarak da hareket edebilirler. Havan kısmı normalde büyük bir kısmın parçası olarak intikal eder, fakat kısa mesafelerde tek başına intikal edebilir.

3. İNTİKAL YÖNTEMLERİ:

Taktik yürüyüş bir kısmın veya takımların muharebe şartlarında ya da benzer durumlarda yaptığı intikaldir. Taktik düzen içinde takımların kullanabileceği değişik yöntemler vardır. Her yöntemin kendine göre yararı ve sakıncaları vardır. Kısım komutanı veya atış takım komutanı bu yöntemlerden birinin veya karışımının uygun olacağına karar verir. Bu bölümde açıklanacak intikal yöntemleri açık kol, kapalı kol, sızma ve arazi yürüyüşüdür.

4. AÇIK KOLLA İNTİKAL:

Açık kolla intikal gündüz, yoğunluğu az olan yollarda, yol şebekesinin uygun olduğu durumlarda, düşman tarafından yerinin belirlenme olasılığı olmadığında, zaman önemli bir etken olduğunda ve oldukça uzak mesafelere intikalde kullanılır. Araçlar arası mesafe genel olarak 100 m'dir.

a. Açık Kolla İntikalin Yararları:

- (1) En hızlı intikal yöntemidir.
- (2) Sürücülerin yorgunluğunu azaltır.
- (3) Tozlu yollarda görüş olanağı verir.
- (4) Hava taarruzlarına karşı araçların dağılmasını kolaylaştırır.
- (5) Birliğin bütünü ile pusuya düşmesini önler.

b. Açık Kolla İntikalin Sakıncaları:

- (1) Yürüyüş kolunun derinliği artar, kontrolü güçleşir.

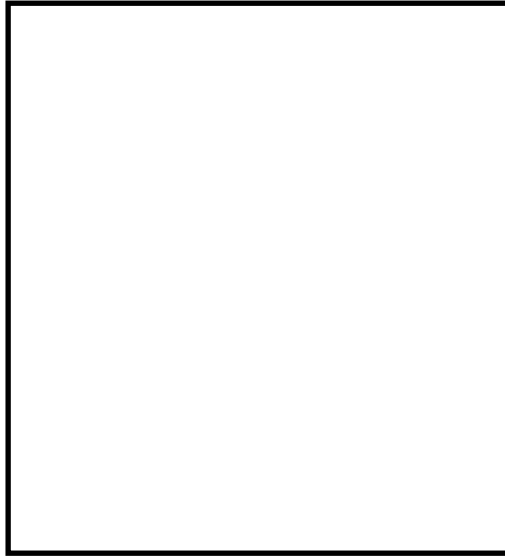
HİZMETE ÖZEL

(2) Diğer trafik kol içinde sık sık karışıklığa sebep olur.

(3) Kol içinde muhabere güçleşir.

5. KAPALI KOLLA İNTİKAL:

Kapalı kolla intikalde araçlar arası mesafe 100 m'den daha azdır. Gece yapılan kapalı kolla intikalde, şoför önündeki aracın arkasında bulunan kedi gözlerini izleyerek önündeki araçla mesafesini 20 ila 50 m arasında ayarlayabilir (Şekil 7-5). Eğer şoför önündeki araçta 2 işaret görüyorsa önündeki araçla mesafesi çok fazladır; eğer şoför sekiz tane işaret görüyorsa önündeki araçla mesafesi çok yakındır; eğer şoför dört ışık görüyorsa önündeki araçla mesafesi uygundur. Gündüz kapalı kolla intikal, görüşün kısıtlı olduğu durumlarda, yerleşim alanlarında ve kapalı yollarda intikaldeki gibi komuta kontrole azami gereklilik olduğunda kullanılır.



Şekil 7-5
Kedi Gözlerinden Mesafe Tahmini.

a. Kapalı Kolla İntikalin Yararları:

- (1) Komuta kontrol kolaydır.
- (2) Yürüyüş derinliğini kısaltır.
- (3) Savunma için ateş gücünün bir araya toplanmasını sağlar.

b. Kapalı Kolla İntikalin Sakıncaları:

- (1) Yürüyüş kolu düşman gözetlemesine ve taarruzuna karşı duyarlıdır.
- (2) Yürüyüş kolunun kuvveti ve özelliği düşman gözetleyicileri tarafından kolaylıkla gözetlenebilir.
- (3) Konvoyun hızı düşer.
- (4) Sürücü yorgunluğu artar.

6. SIZMA YÜRÜYÜŞÜ:

Eğer takımlar sızma yürüyüşü yapıyorlarsa, araçlar belirli bir yürüyüş cetveline bağlı kalmaksızın ayrı ayrı veya küçük gruplar halinde sevk edilirler. Bu teknik zaman alıcıdır ve araçların kontrolü zordur. Düşman, güçlü hedef tespit vasıtalarına ve hızlı tepki gösterme olanağına sahip olduğu zaman kullanılır.

a. Sızma Yürüyüşünün Yararları:

- (1) Düşman gözetlemesine karşı duyarlılığı çok azdır.
- (2) Gizli harekât için uygundur.
- (3) Düşman hava taarruzlarına ve görmeyerek ateşine karşı pasif savunma sağlar.
- (4) Düşmanı birliğin büyüklüğü hakkında yanıltır.

b. Sızma Yürüyüşünün Sakıncaları:

- (1) Zaman alıcıdır.
- (2) Komuta ve kontrolü en zor yöntemdir.
- (3) Küçük gruplar düşman kara taarruzlarına karşı çok duyarlıdır.
- (4) Tek araçlar yollarını şaşırabilirler.

7. ARAZİ YÜRÜYÜŞÜ:

Arazi yürüyüşü, yollar dışında yapılan bir intikaldir. Bu tip intikali kullanan birlikler ağaçların ve tepelerin yakınından ve dere yataklarından geçerler (Şekil 7-6). Arazi yürüyüşü düşman gözetlemesi, görmeyerek ateşleri ve hava taarruzları etkili olduğu zaman yapılır. Bir kısım intikaline normal emniyetli bir yolda devam ederken, düşman gözetlemesinin olası olduğu ve araçların düşman için hedef teşkil ettiği noktadan itibaren arazi yürüyüşü yapılabilir.

Arazi yürüyüşünde ZHT'lı havan kısmı piyade ve zırhlı birlikler gibi standart olmayan intikal şekilleri uygulayabilir. Düşman durumu nedeniyle kol şeklinde intikal yerine, bir piyade veya zırhlı birlik gibi kama düzenine benzer şekilde intikal yapmak zorunda kalınabilir.

a. Arazi Yürüyüşünün Yararları:

- (1) İntikal kolunun büyüklüğünü ve unsurlarının ne olduğunu anlamak zordur.
- (2) Trafikten kaçınılmış olur.
- (3) Düşman hava taarruzlarına ve görmeyerek ateşlerine karşı pasif koruma sağlar.

b. Arazi Yürüyüşünün Sakıncaları:

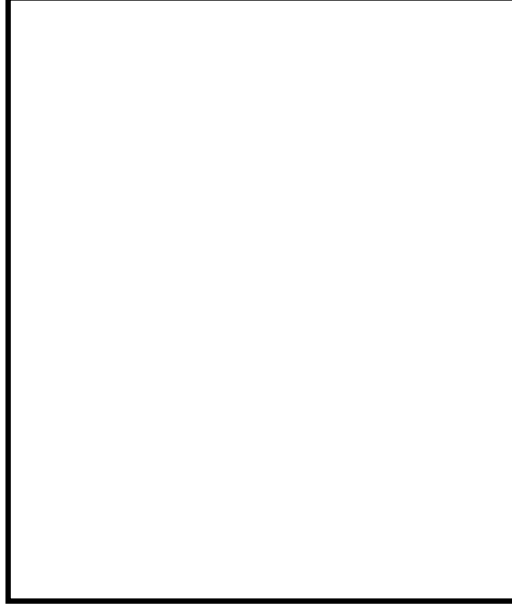
- (1) Mevzi değiştirme süresi artabilir.
- (2) İntikal yapılacak arazinin önceden keşfini gerektirir.

HİZMETE ÖZEL

(3) Arazinin durumu bu tip intikali güçleştirebilir.

(4) Uygun intikal yapılmazsa ortaya çıkan tekerlek ve palet izleri yeni mevziin yerinin belli olmasına neden olabilir.

(5) Diğer birliklerin bölgesinden intikal yapmaktan kaçınmak için çok iyi koordinasyon yapmak gerekir.



Şekil 7-6
Arazi Yürüyüşü.

8. İNTİKAL EMRİ:

İntikal emrinin ayrıntısı mevcut zamana, taktik duruma ve trafik yoğunluğuna bağlıdır. İntikal emrine; yol krokisi, yürüyüş cetveli ve haritalar eklenebilir. Yürüyüş emrinde belirtilen ana hususlar kısım komutanının keşif emrine dayandırılır. Bu emirde aşağıdakiler belirtilir;

- a. Durum.
- b. Vazife.
- c. Yeni mevziin yeri.
- ç. Yürüyüş sırasını ve uygulanacak intikal yöntemini de kapsayacak şekilde kolun teşkilatı.

d. Kısmını yeni mevzi bölgesine intikal ettirecek kısım komutanı, intikalden önce kısmına bir talimat verir: Bu talimat yürüyüş başlangıç noktasını, kontrol noktalarını, kararlaştırılmış toparlanma noktalarını, ayrılma noktasını, bu noktalara varış zamanlarını, yürüyüş hızını, araçlar arası mesafeyi, intikal yolunu, intikal sırasını ve bir düşman tehdidi ile karşılaşıldığı zaman uygulanacak hareket tarzlarını kapsar.

e. Yolların kullanılmasına ait kısıtlayıcı önlemler, kolun azami hızı, geride kalan araçların konvoyaya yetişmek için kullanacakları hız, yedek yollar, gerekirse kullanılacak geçici ulaştırma yolları, aydınlatmanın kullanılması ve yürüyüş disiplini ile hava ve kara taarruzlarına karşı uygulanacak önlemler.

HİZMETE ÖZEL

f. Mühabere önlemleri; telsizlerin kullanılması, haberciler, flamalar, koma ve düdük işaretleri, işaret fişekleri, işaretler, el ve kol işaretleri.

9. YÜKLEME PLANLARI:

Yükleme planı, intikal için personel ve malzemenin araçlara uygun şekilde yüklenmesini sağlar. Her aracın bir yükleme planı olmalıdır. İyi bir yükleme planı, birliğin bütün malzemesi ile yeni mevziye intikalini kolaylaştırır. Yükleme planında, görev için en gerekli olan malzeme en son yüklenecek şekilde olmalıdır. Personel ve malzeme yükleme planına kaydedilmeli ve şekil olarak da belirtilmelidir. Aynı taburda bulunan havan kısımları arasında yükleme planları birbirine benzer olmalıdır. Yükleme planları muharebeye dönük olmalı, muharebe için yükleme esasları dikkate alınmalıdır. Yükleme planının aşamaları aşağıdakileri kapsayabilir:

- a. Her kısma verilen personel, malzeme ve aracı belirlemek için kısmın TMK'sının incelenmesi,
- b. Kadro dışı malzemenin kısımdaki sorumlusu tarafından taşınması,
- c. Her araçta taşınacak personel ve malzemenin listelenmesi, malzemeler, karartma şartları altında tanınmasını kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmesi,
- ç. Yükleme planının uygunluğunu denemek için yükleme provalarının yapılması,
- d. Aracın muharebe dışı kalması durumunda, öncelikle araçtan alınarak diğer araçlara yüklenmesi gereken malzemenin belirlenmesi,
- e. Yükleme planlarının kullanılması,

10. İNTİKAL HAZIRLIKLARI:

Yürüyüş için emir verildikten sonra birliğin süratle mevzi değiştirmesi için gerekli olan bütün hazırlıklar yapılmalıdır. Fakat bu hazırlıklar ateş desteğinin devam ettirilmesine engel olmamalıdır. Yapılacak hazırlıklar sınırlanmamış olmakla birlikte genel olarak şunlardır:

- a. Kısmın malzemesi araç üzerindeki yerlerine yerleştirilir. Kolimatör, nişan çubuğu gibi donatılar intikal emri alınıncaya sökülüp, toplanmaz.
- b. Bütün mühimmat yüklenir.
- c. Gizleme ağırları toplanıp yerleştirilir.
- ç. Teçhizat, bakım malzemeleri, avadanlık gibi bütün kullanılan malzemeler yüklenir.
- d. Emniyet önlemleri devam ettirilir.

11. YÜRÜYÜŞ KOLONUN TERTİPLENMESİ:

Kısım veya takım yürüyüş kolunun tertiplenmesi taktik duruma, düşman tehdidine ve işgal edilecek mevzi bölgesine göre değişir. Tertiplemede şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

- a. Düşman taarruzunun olası olduğu bölgelerde havanlar yürüyüş kolu içine dağıtılmalıdır.
- b. Eğer mümkün ise her araçta iki hava gözcüsü bulunmalıdır. Bunlardan birisi aracın

HİZMETE ÖZEL

arkası istikametinde diğeri ise aracın önü istikametinde hava gözetlemesi yapar.

c. Makineli tüfekler kol boyunca eşit aralıklarla dağıtılmalı ve yürüyüş yolunun sağ ve sol tarafına ateş edecek şekilde yerleştirilmelidir.

ç. Ateşin devamlılığını sağlamak amacıyla hangi personelin tam otomatik hangi personelin yarı otomatik ateş edeceği MSY'de açıkça belirtilmelidir.

d. KBRN tespit donatımı konvoyun en başındaki araca yerleştirilmelidir.

12. YÜRÜYÜŞ DİSİPLİNİ:

a. Komutan yürüyüşü en iyi kontrol edebileceği yerde bulunur. Her araçtaki kıdemli personel, yürüyüşle ilgili bütün emirlerin uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

b. Kilit personel yürüyüş kolu içine dağıtılmalıdır. Bu şekilde, düşman etkisi neticesinde kilit personelin kaybı önlenmiş olur.

c. Yürüyüş kolu intikalini kesintisiz devam ettirir. Araç arızalandığı zaman, görev için gerekli olan personel ve malzemenin hangi araçla intikale devam edeceği ve bu kritik malzemenin hangi personel tarafından alınacağı BSY'de belirtilmelidir. Araç şoförü aracın yanında kalır ve arızanın giderilmesi için bakım kısmını bekler. Eğer arızalanan araç uygun bir süre içinde onarılamazsa veya kısım tarafından kurtarılamazsa, aracın yeri ve durumu, kısım komutanına rapor edilir. Bakım kısmı, kısma yetişmek için yürüyüş yolu boyunca mümkün olduğu kadar hızlı intikal etmelidir.

ç. Her araç komutanı yol işaretlerine ve işaretçilerine uymaktan ve uyulmasını sağlamaktan sorumludur.

d. Yürüyüş disiplininin esasını intikalde personel arasında etkili bir bilgi alış verişi ve etkili bir tim çalışması oluşturur. Bu tim çalışması şunları kapsar:

- (1) Bütün işaretlere derhâl ve etkili bir şekilde tepki vermek,
- (2) Bütün işaretleri derhâl diğer araçlara aktarmak,
- (3) Trafik kuralları ile trafik işaretçilerine uymak,
- (4) Hava, kara, zırhlı birlik ve KBRN taarruzuna karşı örtü, gizleme, kamuflaj, dağılma, karartma, sis ve diğer koruyucu önlemleri kullanmak,
- (5) Yürüyüş kolu içinde uygun hızı, intikal düzenini ve araçlar arası mesafeyi devam ettirmek,
- (6) Yol işaretlerini kolaylıkla tanıyabilmek.

13. İNTİKAL / KONVOY KONTROL ÖNLEMLERİ:

a. Yürüyüş Çıkış Noktası (YÇN):

Normal olarak arazide ve haritada tanınabilen bir yerdir. Konvoyun ilk aracı yürüyüş çıkış noktasını, emredilen zamanda geçmelidir. Yürüyüş çıkış noktasına kadar intikalle ilgili önlemler kısım komutanı tarafından alınır. Kısım, intikalde Bl.ün bir parçası olarak mevzi değiştiriyor ise yürüyüşün kontrolü bu noktadan itibaren Bl. tarafından yapılmaya başlanır.

HİZMETE ÖZEL

b. Kontrol Noktası (KN):

Arazide ve haritada tanınabilen bir yerdir. İntikal esnasında verilecek raporlar için müracaat noktası olarak kullanılır. Aynı zamanda konvoyun savunulmasında kullanılacak planlı ateşler için belli nokta olarak da kullanılabilir.

c. Ayrılma Noktası (AN):

Normal olarak arazide ve haritada tanınan bir yerdir. Konvoyun son aracı ayrılma noktasını emredilen zamanda geçmelidir. Ayrılma noktasından yeni mevziye kadar olan yolun seçilmesinden kısım komutanı sorumludur. Eğer kısım Bl.ün kontrolünde intikal ediyorsa bu noktadan itibaren kısmın kontrolü kısım komutanına geçer. Kısım keşif heyetinden bir araç kısmın büyük kısmını karşılamak amacıyla bu noktaya gönderilebilir.

ç. Toplanma Noktası:

Havan kılavuzlarının havanları karşılayarak mevzi yerlerine götürdükleri, kısım mevzi bölgesi içinde bir noktadır.

d. Toparlanma Noktası:

Haritada ve arazide tanınabilen bir bölgedir. Birlik düşman etkisi ile dağıldığında yeniden toparlanmak ve tertiplenmek amacıyla kullanılır. Toparlanma noktası yeni mevziye giden yedek intikal yolu üzerinde veya yakınında olmalıdır.

e. Yol İşareti:

İntikali kolaylaştırmak amacıyla kullanılan işaretlerdir. Birliklerin yanlışlıkla başka yollara sapma olasılığı olan noktalara yerleştirilmiş ayrıntılı işaretler ve/veya personeldir.

f. Önceden Belirlenmiş İşaretler:

Konvoyun sevk ve idaresini kolaylaştırmak amacıyla önceden kararlaştırılmış önlemlerdir. Bunlar gündüz kullanılan renkli flamalar ve gece kullanılan ışıklar gibi basit yöntemlerdir. Ancak konvoyun sevk ve idaresi için önemli kolaylıklar sağlarlar.

14. MOLALAR:

a. İntikal süresince, molalar düzenli aralıklarla veya seçilmiş bölgelerde verilir. Molalar personelin dinlenmesi, araçların bakımı ve yüklemelerin kontrolü için fırsat yaratır. Taktik yürüyüşlerde normal olarak molalar zamanca planlanmaz.

b. Motorlu intikallerde, ağaçlık bölgeler, yerleşim alanları ve uygun arazi kesimleri mola yerleri olarak seçilmelidir. Bu bölgeler gizleme sağlar ve araçların düşman hava taarruzlarına karşı düz bir hat teşkil etmesini önler. Demiryolu, yol kavşağı gibi tanımı kolay noktalardan kaçınılmalıdır.

15. MOLALARDA EMNİYET:

Havan kısım komutanı, mola esnasında düşman baskınına uğramamak ve zayıat vermemek için çepeçevre emniyeti sağlayacak şekilde düzen aldırır veya yolun her iki

HİZMETE ÖZEL

tarafına birliği dağıtır. Havan kısmı yolun her iki tarafına dağılarak durur ve molaya geçer. Her manga komutanı, yolun her iki tarafında en uygun örtü ve gizleme sağlayan bölgede aracın mevzilenmesini sağlar. Mangalar kendilerine verilen bölgenin emniyetini alır, hava gözcüsü görevlendirir ve molaya devam ederler. Kısım komutanı, emniyet için bir manga görevlendirir. Bu manga araçtan iner. Kısım emniyetlerini alabileceği en uygun mevzilere girer. Her personel sorumluluk sahasını gözetler ve sürekli rapor verir. Molaya gece devam edildiğinde dinleme postaları görevlendirilir. Manga komutanları, araçlarına en uygun örtü ve gizleme sağlayan mevziye yönlendirir.

16. KONVOYUN KARŞILAŞABİLECEĞİ DURUMLAR:

a. Ani Tepki Önlemleri:

Bir konvoy intikal süresince her türlü taarruz için yüksek öncelikli ve duyarlı bir hedeftir. Önceden planlanmış ani tepkiler duyarlılığı azaltır. Olası düşman taarruzlarının tahmin edilebilmesi için kısım komutanı aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır:

- (1) Düşman durumu ve olası taarruzları,
- (2) Değişik taarruz tiplerine karşı koymak için kullanılabilecek unsurlar,
- (3) Düşman taarruzlarına karşı koymada kullanılabilecek kuruluş dışı destek birimleri,
- (4) Personelin eğitimi için mevcut süre
- (5) Acil durumlarda kullanılabilecek telsiz, flama, el-kol işaretleri ve diğer haberleşme önlemleri,
- (6) Düşman taarruzlarını etkisiz hale getirmek için alınacak önlemler,
- (7) İntikal yolu boyunca planlı ateşler,

Her durumda düşman taarruzu ani tepki önlemleri ile karşılanır ve durum üst birliğe rapor edilir.

b. Düşmanın Görmeyerek Ateşi Altında İntikal:

Düşman top-havan ateşine maruz kalan kısım tehlikeli bölgeyi süratini artırarak geçer. Durum üst karargâha bildirilerek karşı ateş istenir. Eğer kısmın intikali boyunca düşman top-havan ateşi bekleniyorsa aşağıdakiler uygulanarak duyarlılık azaltılır:

- (1) Açık kolla intikal veya sızma yürüyüşü uygulanır,
- (2) Karanlıkta veya görüşü azaltan diğer durumlarda intikal yapılır,
- (3) Arazi yürüyüşü kullanılır.

c. Düşman Hava Taarruzu Altında İlerleme:

Hava taarruzu esnasında kısımdaki tüm personel uygulanan aktif ve pasif tedbirleri alır. Konvoy komutanının emir komutasında kol durur ve araçlar yolun iki tarafına dağılır. Yüksek performanslı uçaklar düşük ateş süratli hafif silahlar ile etkili bir şekilde ateş altına alınamazlar. Uçak yaklaşırken, bütün personel uçağın önüne bir baraj oluşturacak şekilde ateş etmelidir.

HİZMETE ÖZEL

ç. Yol Kapaması:

Düşman herhangi bir şeyle yolu kapatabilir. Havanların görerek ateşleri de dâhil mümkün olan bütün ateş gücü derhâl yol kapamasının üzerine ve yanlarına yöneltilir. Yakın hava desteği, örtme veya zırhlı birlikler mevcut ise ivedi olarak yardım istenir. Eğer yol kapaması açılmazsa, birlik destek ateşlerinin yardımıyla teması kesmeye çalışır. Temasın kesilmesini sonra birlik planlanmış toparlanma noktasında toplanır ve intikaline yedek yoldan devam eder. Yol kapaması içindeki arızalı araçları mayın kontrolü yapmadan kaldırmaya çalışmak, istenmeyen kayıplara ve araçlarımızın zarar görmesine sebep olabilir.

d. Pusu:

(1) Engelli pusu ve engelsiz pusu olmak üzere iki tip pusu vardır. Pusunun tipi ne olursa olsun ölüm bölgesinin dışına çıkılır. Pusu kuvveti ateş gücü ile etkisiz hale getirilir ve rapor edilir.

(a) Engelli Pusu: Eğer yol kapaması varsa, mümkün olan en büyük ateş gücü derhâl taarruz eden kuvvetlere yöneltilmelidir. Ölüm bölgesindeki personel gecikmeksizin araçlarından inmeli, piyade gibi taarruz etmeli ve rapor vermelidir. Ölüm bölgesinde kalmak en kötü hareket tarzıdır. Ölüm bölgesinin dışında kalan unsurlar da derhâl pusuya karşılık vermelidir. Bir havan birliği ateş gücüne eşit güçte pusu kuvvetleri ile çok az karşılaşılır. Pusu kuvveti havanlarla ateş altına alınır ve kuşatılır.

(b) Engelsiz Pusu: Kısım engelsiz pusu ile karşılaştığında, hafif silahların ve makineli tüfeklerin ateşlerini düşman üzerine yönelterek hızını artırır ve pusu bölgesinin dışına çıkar; durumu rapor eder.

(2) Ölüm bölgesinde havan kullanılacağı zaman hedef mesafelerinin asgari menzilden yakın olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

(3) Harita incelemesiyle belirlenmiş pusu bölgelerinde istek üzerine ateşler açılabilir. Harita incelemesi ile belirlenmiş pusu bölgelerine ateş için önceden hazırlık yapılır ve pusu ile karşılaşıldığında havanlardan derhâl ateş istenir.

e. İntikal kolu pusu veya benzer başka bir düşman tesiri ile dağıldığında, dağılan unsurlar bağımsız olarak toparlanma noktasında veya yeni mevzide kısma katılırlar.

17. İNTİKAL EĞİTİMİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR:

a. Bir birlik muharebede edindiği deneyimleri sürekli olarak kullanmalıdır. Eğer kullanılmaz veya tekrar edilmezse bunlar kaybolabilir. Muharebe aralarında bunların sürekli eğitimi yapılmalıdır. Böylece kısmın muharebede kazandığı deneyimlerin uygulamasına olanak sağlanır.

b. İntikal esnasında düşman taarruzlarına karşı koyma çalışmalarının eğitiminde, MSY.ne uygun hareket edilmelidir. Bu eğitim, hareket tarzlarının pekiştirilmesini sağlar. Bir eğitim programının hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:

(1) Gerçekçi bir intikal sürekli yönergesi hazırlanmalı, bu yönerge, bölük/takımına uygun olmalı ve en az şu hususları kapsamalıdır:

(a) Kısım veya takımın mevzi değiştirmesi için emir verme yetkisi,

(b) Konvoy komutanlarının görevleri,

HİZMETE ÖZEL

- (c) Konvoy düzeni,
- (ç) Taşınacak silahlar ve mühimmat,
- (d) Araçların takviyesi,
- (e) Personel tarafından giyilecek koruyucu donatım,
- (f) Araçların hazırlanması (brandalar, siper camları ve arka kapaklar hakkın-da ayrıntılı talimatlar),
- (g) Pusuya karşı hareket tarzı,
- (ğ) Düşman hava veya topçu taarruzuna karşı hareket tarzlarının eğitimi,
- (h) Emniyet önlemleri,
- (ı) Arızalanan araçların bakımı ve kurtarılması,
- (i) Planlı yakıt bütünlemesi ve molalar,
- (j) Toparlanma noktalarının belirlenmesi,

(2) İntikal kolunun durması esnasında araçlar arasında yapılacak bakım konusu üzerinde özellikle durulmalıdır. Araç kaputlarının içine şoförlerin eğitimini kolaylaştıracak uyarı ve işaretler konmalıdır.

c. Şoförlere, araçların yol dışında kullanabilmeleri için arazinin kıymetlendirilmesi öğretilmelidir. İyi bir yol şebekesine sahip bir bölgede bile, yol kapamasını veya kara-yolunun hasara uğramış bir bölümünü geçebilmek için şoför yol dışından intikal etmek mecburiyetinde kalabilir. Arazinin kıymetlendirilmesi şoförün çabuk karar vermesine ve en uygun yolu seçmesine olanak sağlar.

ç. Arazi yürüyüşünün küçük gruplar halinde uygulanması.

d. Araçların arızalanması, malzemenin araçtan araca aktarılması ile araçların onarımı veya kurtarılması için derhâl yapılacak işler de dâhil olmak üzere tüm çalışmalar MSY'de belirtilmelidir.

e. Şoförleri karartma lambalarını kullanmaya alıştırmak için karartmalı intikallerin uygulanması, şoförlerin yalnız kedi gözlerini kullanacak kadar iyi yetiştirilmesi.

f. Süratli ve güvenli olarak intikal için kısmın yeteneğini artırmasında aşağıdaki hususlar göz önünde tutulmalıdır.

(1) İntikal için eğitim zamanı kısıtlanmaz. İki veya daha fazla araç aynı yönde intikal ederken dahi intikal bir taktik yürüyüş olarak uygulanmalıdır.

(2) En yavaş giden aracı kaybetmeden, hem yol üzerinde hem yol dışında birliğin hangi hızla intikal edebileceği saptanmalıdır. Bu konuda yürüyüş kolunun hızını kendiliğinden ayarlayacağı için en yavaş araçları öne koymak uygun bir çözüm tarzıdır.

(3) Planlama amacıyla, bir kısım veya takımın yolda veya arazideki hızı ortalama olarak açık kolda saatte 25 km, kapalı kolda ise saatte 10 km'dir.

MEVZİ BÖLGESİNİN SAVUNULMASI

1. DÜŞMAN TEHDİDİNİN ÇEŞİTLERİ:

Düşman; baskı altında tutmak, etkisiz hale getirmek ve/veya muharebe yeteneğimizi yok etmek için, havanı baskı altına alacaktır. Bu nedenle bütün kısım personeli hayatta kalmak, ateş desteğini devam ettirmek için görmeyerek ateşler, hava ve kara taarruzlarına karşı alınacak pasif ve aktif savunma önlemlerini bilmeli ve uygulamalıdır.

a. Mevziin Tespiti:

Düşman, kısmın yerini belirlemek için; bizim taktiklerimiz, elektronik cihazlar (Havan tespit radarı, ses ve ışık ölçmesi, telsiz istikamet kestiricileri), görüntü istihbaratı, harita keşfi, gerillalar/casuslar, uzun mesafeli keşif kolları ve personelden elde ettiği istihbarattan faydalanır.

(1) Muhabere Kestirmesi:

(a) Düşman, muhabere önleme ve telsiz yön kestirme cihazları kullanarak Frekans Modülasyonlu (FM) ve genlik modülasyonlu (AM) değişik telsiz göndermelerini dinler. Üçgenlerle kestirme yöntemi ile düşman yerimizi belirler. Teknik özellikleri nedeniyle, FM telsizleri kendi birliklerinin ileri hattına daha yakın birlikler tarafından kullanılır. AM tel-sizler ise daha geride kullanılırlar. Muhabere başladıktan 25 saniye sonra, bizim muhaberemiz kesilse bile düşman hedef tespit işlemini devam ettirebilir, 2 ila 3 dakika içerisinde, düşman bize ateş edebilir veya muhaberemizi karıştırabilir. Düşük güçte çalışan taktik FM telsizlerinin yerleri dahi düşmanın 10 km'den daha uzak mesafedeki telsiz yön kestirme birlikleri tarafından belirlenebilir. Yüksek güçlü yayınlar 40 km'ye kadar mesafelerden belirlenebilir. Bununla birlikte istikamet antenleri ve azaltılmış telsiz kullanımı kısmının beka kabiliyetini artırır.

(b) Diğer hedef belirleme vasıtaları ise radarlar, ses ve optik hedef belirleme timleridir. Yer ölçmeye ve mermi yolu yüksekliğine bağlı olarak radarlar atış yapan silahların yerini 100 metre doğrulukla belirleyebilir. Daha dik mermi yolları tespitte doğruluğu artırır. Sismik ve ses taraması ile 10 km uzaklıktaki hedefler 100 m doğrulukta belirlenebilir. Fakat bu yöntemdeki doğruluk diğer muharebe gürültüleri nedeniyle azalır, hava ve zaman şartlarından etkilenir. Optik, ses ve radar hedef belirleme cihazları genel olarak ileri hat birliklerinin kuruluşundadır ve bunlar süratle hedef belirleyebilirler. Düşman telsiz kestirme cihazları ile havan kısmının yüzde onunu, ses ve ışık ölçme ile yüzde yirmisini, radar ve optik kestirmesi ile de yüzde yetmişini belirleyebilir.

(2) Görüntü İstihbaratı: Görüntü istihbaratı normal olarak diğer sensörlerle işbirliği yapılarak kullanılır. Bu tür istihbarat; fotoğrafik görüntü, termal arama, radar belirlemesi ve lazer görüntü belirlemesinden meydana gelir. Bu sensörlerden istihbaratın üretimi bir laboratuvar çalışmasını gerektirir. Normal olarak bu olanak ileri hat birliklerinin kuruluşunda yoktur, bilgiler analiz sırasında bir harita üzerine geçirilmelidir. Görüntü istihbaratı ile hedefin belirlenmesi 2 saatten fazla sürmez; hata payı da 100 metrenin altındadır

(3) Personelden Elde Edilen İstihbarat: Uzun mesafeli keşif kolları, casuslar, GNH unsurları ve düşman harp esirleri birer istihbarat toplama vasıtalarıdır. Personel istihbaratı her ne kadar esas olarak gözetlemeye dayanırsa da, özel malzeme, belirlenmiş çalışmalar, araç tampon numaraları, döküntüler, hedef belirlenmesinin doğruluğunu artırır.

HİZMETE ÖZEL

b. Mevzi Bölgesine Taarruz:

Bir kısım şu vasıtalarla etkisiz hale getirilebilir ve imha edilebilir.

- (1) Düşmanın görmeyerek ateşleri ile bölgeyi ateş altına alması,
- (2) Yüksek performanslı uçak ve helikopterler ile yapacağı hava taarruzu,
- (3) Tanklar ve bindirilmiş piyade kuvvetleri ile piyade, hava indirme ve/veya hava hücum birliklerine ait yaya kuvvetler ve GNH unsurları tarafından yapılacak taarruzlar,
- (4) Muhabere istihbaratı, yön kestirme, yoğun karıştırma ve aldatmadan oluşan elektronik harp.

2. ARAZİDEN UYGUN ŞEKİLDE YARARLANMA:

a. Gizleme ve Kamufraj:

Gizlenmiş veya yeri belirlenememiş bir kısmın hayatta kalma olanağı büyük ölçüde artar. Tanınmaya etki eden altı faktör vardır; Yer, renk, şekil, gölge, yapı ve harekettir. Aşağıdaki gizleme prensipleri, kamufraj, ışık ve ses disiplini, kısmın tanınmasını önlemeye yardım eder.

- (1) Kamufrajın Kullanılması: Tanınma ihtimalini azaltan iki kamufraj yönteminden biri NATO içinde kullanılan üç renkli şekillere uygun biçimde malzemenin boyanması, diğeri ise hafif örtüleme sisidir.
- (2) Elektronik malzemenin uygun şekilde yerleştirilmesi ile belirleme ve tanınmayı azaltmak için tüm kısım malzemesinin mevzilendirilmesi.
- (3) Her çeşit gizleme ve kamufrajın kullanılması: Ağaçlar ve çalılar bir kısmı veya takımı gizleyebilir. Bina ve tesislerden yararlanarak doğal çevreyle uyumlu, karışıklık oluşturmeyen başarılı gizleme ve kamufraj yapılabilir.
- (4) Çevreye uyum sağlayan arazi ve doğal örtüden yararlanılmalıdır.
- (5) Işık ve ses disiplininin devam ettirilmesi sağlanmalıdır.
- (6) İz planının kullanılması; İyi derecede kamufraj olanakları bulunan bir bölge-deki askerî çalışmaların en açık belirtileri, zemindeki bozulmalar, çöküntüler, hareket ve diğer izlerdir. Kısım komutanı iz planını mutlaka kullanmalıdır. Mevcut yollar ve izler kullanılmalı eğer böyle yollar yoksa bölgeden bir birliğin geçtiği görünümü vermek için ağır araçlarla iz yapılmalıdır. Bu yol ve izler uygun giriş ve çıkış noktalarına sahip olmalıdır.

b. Tahkimat Yapmak:

- (1) Mevzilerin işgalinde, bölge içindeki ağaçlıklar ve çukurlar savunma için doğal üstünlükler sağlar.
- (2) Kısım mevzileri, zaman mümkün olursa kazılmalı ve zemini sertleştirilmelidir.
- (3) Mümkün olduğunda, taarruz kuvvetlerini yavaşlatmak, durdurmak, veya

HİZMETE ÖZEL

kanalize etmek için engeller yapılır. Ancak bütün engeller ateşle korunmalıdır.

(4) Sık sık mevzi değiştirilen durumlarda veya mevzi değiştirmenin önceden kestirilmediği zamanlarda muharebe mevzilerinin kazılması, hatların gömülmesi, kolimatör ve lastikler gibi hassas malzemelerin etrafına kum torbalarının yerleştirilmesi ve tam siper yapan personelin korunmasını sağlayan barınakların yapımı gibi mevziin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar en az düzeyde tutulmalıdır. Eğer doğal örtü kısıtlıysa veya mevcut değilse, tek personel için korunma yerleri yapılmalıdır. Personel çukurlarının kazılması, makineli tüfek mevzileri ve mesafe kartları hazırlanmalı ve mürettebatla kullanılan silahların ateş sahalarının hazırlanmalıdır.

(5) Mevziin geliştirilmesi esnasında ortaya çıkan zemin bozuklukları kamuflle edilmelidir.

3. MEVZİLERİN KAZILMASI:

81 mm'lik havan mevzileri hazırlanış şekli bakımından; eğitim mevzi, normal mevzi ve hazırlanmış mevzi olarak sınıflandırılır. Hazırlanacak olan mevzi tipi VDAM+Z ve torağın sertlik durumuna bağlıdır.

a. Eğitim Mevzi:

Sadece eğitim için kullanılır. Döşemenin yerleştirilmesi için çukur kazılmaz.

b. Normal Mevzi:

Atış için hazırlanır ve kullanılır. Döşemenin yerleştirilmesi için döşeme ebatlarına uygun bir çukur kazılır. Atış esnasında oynamaması için üç adet kum torbası doldurularak döşemenin üzerine konulur.

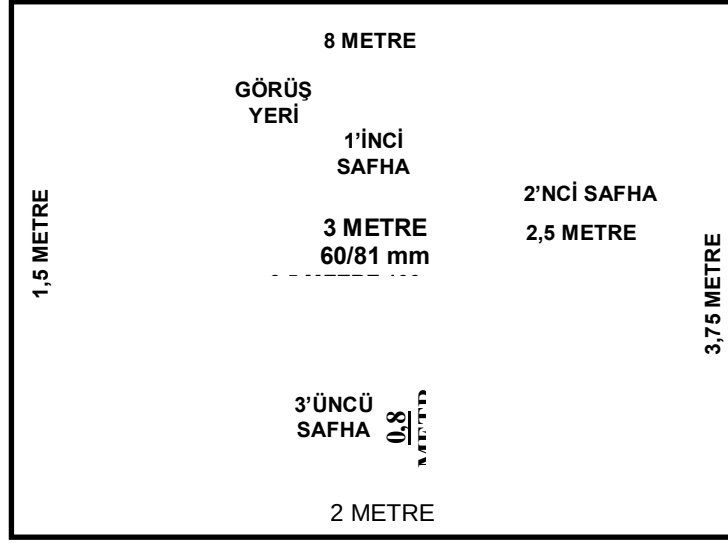
c. Hazırlanmış Mevzi:

Muharebe alanının akıcı ve oldukça hareketli olması nedeniyle havan manga mürettebatı birkaç durum haricinde nadiren hazırlanmış mevzi hazırlar. Hazırlanmış mevzi hazırlanması gerekebilecek en muhtemel durumlar, direnek noktası şeklinde yapılan savunma, savaş dışı harekât ve üs karakol savunması görevleridir. Havan mevzilerini kazmadan önce gereken zaman, malzeme dikkate alınmalıdır. Esas itibarıyla bir tip havan mevzi vardır. Ancak bu mevzi tipi kazıldığı derinliğe ve inşa safhasına göre birkaç değişik şekilde olabilir. Kazılarak hazırlanmış standart bir havan mevzi üç safhada inşa edilir.

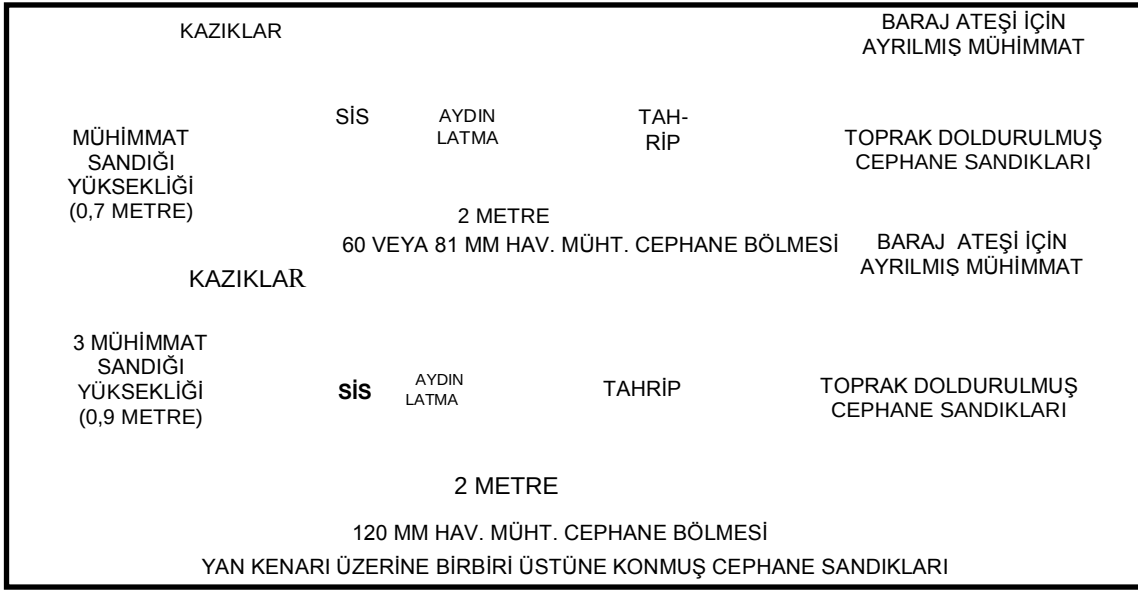
- (1) I'inci Safha : Mevzi çukuru
- (2) II'nci Safha : Personel sığınakları
- (3) III'üncü Safha: Cephane bölmesi

Hazırlanmış 60 veya 81 mm'lik havan mevzi ebatlarındaki küçük değişiklikler hariç, aynıdır. Standart havan mevzi nispeten düz bir yerde inşa edilmelidir. Mevcut zamana, malzemeye ve toprağın yapısına göre, havan mevzi; tamamen zemin seviyesinin altında, kısmen gömülü veya zemin seviyesinin üzerinde (kazılmadan) inşa edilebilir (Şekil 7-7, 7-8).

HİZMETE ÖZEL



Şekil 7-7
Havan Mevzi İnşa Safhaları.



Şekil 7-8
Tamamlanmış Mevzi (Önden Görünüş).

ç. 1'inci Safha (Mevzi Çukuru İnşası):

Mevzin genel yeri seçiliktten sonra, döşemenin arazideki yeri işaretlenir ve havan mevzinin inşasına başlanır. 60 ve 81 mm'lik havanlar için mevzi çukuru 3 m genişliğinde (yaklaşık olarak üç piyade tüfeği boyunda) ve 1 m derinliğinde (yaklaşık 1 piyade tüfeği boyunda) olmalıdır. Hafif silah mermilerine ve mermi parçalarına karşı koruma sağlayabilmesi için zemin seviyesi üzerindeki toprak siperler veya mevzi duvarları en az 1 m kalınlığında (yaklaşık 1 piyade tüfeği boyunda) olmalıdır. Toprak siperlerin veya mevzi duvarlarının yapılmasında kum torbaları, toprak doldurulmuş cephaner sandıkları, ağaç veya diğer malzemeler kullanılabilir. Toprak siperler ve duvarlar yapılırken nişancının havan nişan aletine bağlayacağı bütün yan açıları ve asgari ve azami atış yükseliş açıları arasında

HİZMETE ÖZEL

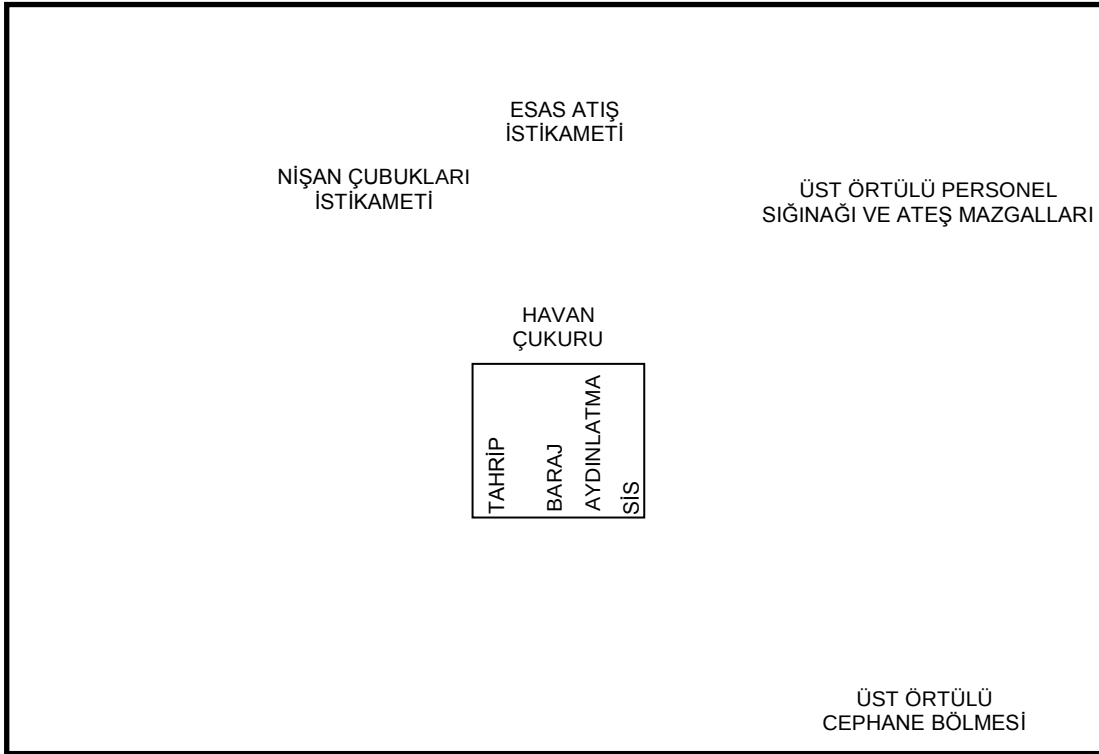
uzak ve yakın nişan çubuklarını görmesi gerektiği unutulmamalıdır.

d. II'nci Safha (Personel Sığınaklarının İnşası):

Zaman müsaade eder etmez baş üstü korunmasına sahip personel sığınaklarının yapılmasına başlanmalıdır. Personel sığınakları esas atış istikametine dik olarak yapılır. Sığınakların personele tahsis edilen hafif silah ateş bölgelerine bakan taraflarına ateş etmek için mazgallar açılır. Sığınaklar mevzi çukuruyla aynı derinlikte (yaklaşık 1,5 piyade tüfeği boyunda) yapılır. Sığınaklar mevzi çukurundan itibaren 2,5 m uzunluğunda (yaklaşık 2,5 piyade tüfeği boyunda) olup en az 0,5 m kalınlığında (yaklaşık 1/2 piyade tüfeği boyunda) baş üstü örtüsüne sahip olmalıdır. Personel sığınağını mevzi çukurundan ayıran en az iki kum torbası kalınlığında bir basınç engeli bulunmalıdır.

e. III'üncü Safha (Cephane Bölmesi İnşası):

Eğer zaman ve kaynaklar imkân verirse cephane bölmeleri inşa edilir. Cephane bölmesi 2 m genişliğinde (yaklaşık 2 piyade tüfeği boyunda) bir cephane sandığı eni yüksekliğinde olmalıdır. Cephane bölmesi, yan kenarları üzerine birbiri üzerine konulan içine toprak doldurulmuş boş cephane sandıkları ile dört bölüme ayrılır. Toprak doldurulmuş cephane sandıkları ile bir döşeme meydana getirilir. Bu döşeme üzerine dolu cephane sandıkları yerleştirilir. Toprak doldurulmuş cephane sandıkları ile cephane bölmesinin üzerinin kapatılabilmesi için, cephane bölmesinin üzerinin kapatılabilmesi için, cephane bölmesinin üzerine destek sağlayacak kazıklar (veya aynı işi görebilecek başka bir malzeme) uzatılır (Şekil 7-9).



Şekil 7-9
Cephane Bölmesi (Önden Görünüş).

Cephane bölmesi inşasında, iç desteklerde ve tavanda kullanılan bütün cephane sandıklarının içerisine sağlamlığı ve korumayı arttırmak için toprak doldurulur. Toprak dolu cephane sandıkları tavana yerleştirildikten sonra üzerine bir branda veya plastik bir örtü

HİZMETE ÖZEL

örtülür. Örtünün üzerine en az 45 cm kalınlığında bir toprak veya kum torbası tabakası yerleştirilir. Cephaneyi nem ve tozdan korumak maksadıyla cephaneye bölgesinin mevziye bakan kısmındaki açıklığa bir branda veya portatif çadır gerilmelidir. Cephaneye bölmesinin üstüne konulan toprak veya kum torbaları sağlamlık ve korumayı artırır.

f. Kamufyaj:

Mevzinin kamufyajı mevzinin inşası ile aynı anda yapılır. Mevzinin kazılmasını ve mevzideki çalışmayı gizlemek için, mevzinin inşasına başlamadan önce bir gizleme ağı kurulmalıdır. Mevzinin esas yapısı tamamlandıktan sonra hafif silah mermilerine ve mermi parçalarına karşı korumayı arttırmak için mevzinin çevresine kum torbaları veya diğer benzer malzemeler konulmalıdır. Mevzinin gizlemesi yapılırken, eğer önceden yapılmamışsa bir bomba çukuru kazılır. Savunma planı ve mevzi kazmaya ilave olarak beka kabiliyetini arttırmada kullanılabilecek teknikler mevcuttur.

g. Ateş İdare Merkezi Koruganları:

Ateş idare merkezinin bir korugan şekli yoktur. Ateş idare merkezi koruganını inşa ederken şu hususlara dikkat etmelidir.

- (1) Yeterli miktarda destekleyici malzeme kullanılmalıdır.
- (2) Mümkün olduğu kadar derin kazılmalıdır.
- (3) Koruganın daima bakımı, onarımı ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.
- (4) Sağanak bir yağmur veya düşman ateşinden sonra korugan mutlaka kontrol edilmelidir.
- (5) Bölgede kumlu toprak var ise bu toprak kullanılmalıdır.
- (6) Kum torbaları %75 oranında doldurulur.
- (7) Koruganın gizleme ve kamufyajı yapılmalıdır.
- (8) Korugan inşa edilirken emniyet ön planda tutulmalıdır.

ğ. Zırhlı Havan Taşıyıcılarının Mevzisi (ZHT):

ZHT'nı hafif silahlara ve birçok mermi parçalarına karşı koruma sağlasa da tahrip gücü yüksek mermiler zırhını delebilir. ZHT'lerin korunması için gömülerek mevzilendirilmesi gerekmektedir.

(1) ZHT için elle mevzi kazmak zordur, bu yüzden istihkâm araçları ve personeli kullanılır. Mevzi tamamlandıktan sonra düzeltmeler elle yapılabilir.

(2) Küçük bir ekskavatör ZHT için etkili bir atış mevzini yaklaşık 25 dakika inşa edebilir. Bu mevzi 5 m uzunluğunda önü ve arkasında akış olacak şekilde inşa edilmelidir. Bu mevzi 2,5 m genişliğinde ve 1,5 m derinliğinde olmalıdır. Kepçe toprağı sağa ve sola serperek kabarık görüntüyü yok etmelidir.

(3) Bu mevzi, imkân ve zaman var ise geliştirilebilir. Yan tarafları bakım yapabilmek

HİZMETE ÖZEL

için genişletilebilir, mevzinin bir yanına bir korugan yapılarak ilave cephane konabilir.

4. DERİNLİKTE SAVUNMA:

Savunma; bir düşman taarruzundan önce birliğin mevzii değiştirmesi veya mevzii savunmak için kısım komutanını,. Düşman taarruzlarının erkenden bildirilmesi için aynı bölgede harekât yapan manevra birlikleri ile işbirliği sağlanmalıdır. Gözetleme postaları ile dinleme postaları erken uyarı için kilit unsurlardır. Gözetleme postaları ve/veya dinleme postalarının yeri belirlenirken gözetleme ve ateş sahaları, örtü ve gizleme, engeller, kritik arazi, yaklaşma istikametleri ve VDAM+Z etkenleri göz önüne alınır. Gözetleme ve dinleme postalarının kısım bölgesinden ne kadar uzağa yerleştirileceği; araziye, görüş şartlarına, tehdide ve kısmın mevzii değiştirmesi veya önceden seçilen mevzii işgal etmesi için gerekli olan zamana bağlıdır. Gözetleme postaları, düşmanı uzak mesafeden havan ateşleriyle karşılayabilmek için düşmanın olası yaklaşma istikametlerini gözetleyecek şekilde yerleştirilir. Gözetleme postaları iki kişilik bir tim şeklinde oluşturulmalı, bunlara tanksavar silahları, harita, dürbün, gece görüş cihazları, yiyecek, su ve muhabere olanağı sağlanmalıdır. Gözetleme postaları, yaklaşma istikametleri üzerinde hızla hedef müracaat noktaları belirleyebilmeli ve üst komutanlıklara iletebilmelidir. Gözetleme postaları sorumlulukları ve düşman durumu hakkında bilgilendirilmelidir.

5. EMNİYET:

Havan kısım veya takımı bir mevzii işgal ederken veya bir mevziden başka mevziye intikal ederken taarruza karşı çok duyarlıdır. İlk yapılacak iş emniyetin sağlanmasıdır. Personel kısıtlamaları nedeniyle bir birlik etkili bir çepeçevre savunma ile sürekli ateş desteğini aynı zamanda yerine getiremeyebilir. VDAM + Z etkenlerine uygun olarak çepeçevre savunma yapabilmek için komutan desteklenen manevra birliğinden yardım istemek veya kendi unsurlarından birini bu göreve vermek gibi çözümleri göz önünde bulundurulmalıdır.

a. Mevziin işgalinde her kısmın/manganın sorumluluk sahası önceden belirlenmiş olmalıdır. Böylece, silahlar en üst seviyede kullanılır ve ateş sahaları bir biri üzerine bindirilerek koordineli ve çepeçevre savunma tesis edilir. Savunma planı, savunma kaynaklarını gösterir ve çevre savunma krokisi şeklinde çizilir. Çevre savunma krokisi havan ve makineli tüfek mesafe kartı bilgilerine dayanır ve silahların ateş sahalarını, tanksavar silahları ile tek er silahlarını da kapsar (Şekil 7-10). Kroki kısım komutanı tarafından hazırlanır ve takım komutanı tarafından onaylanır. Eğer havan kısımları uzak mesafelere dağıtılmış ise her kısım kendi savunmasından sorumludur. Bu durumda her kısım, yardım gelinceye kadar, savunma için hazırlanmış mevzilerde kendisini savunmaya yeterli durumda olmalıdır.

b. Kısım komutanı, yedek mevziler belirlemeli ve bunların çevre savunma krokisinde belirtildiğinden emin olmalıdır. Bu mevziler takımın savunmasını güçlendirir ve birliğin görerek atış görevlerini yapmasına olanak verir. Yedek mevzilere geçiş işareti bütün birlik tarafından bilinmeli ve bu mevzilere geçiş provaları, bütün havan mangaları dâhil edilerek, kısım komutanı tarafından yapılmalıdır.

c. Kısım, düşman kuvvetlerinin taarruzuna uğrar veya düşman kuvvetlerinden etkilenirse kısım emniyet kuvveti önceden belirlenmiş mevzilerden buna karşılık vererek;

(1) Durumu değerlendirir ve var olan çepeçevre savunmasını güçlendirmek için intikal yapar.

(2) Düşmanı püskürtmek ve/veya imha etmek için ateş ve manevra taktikleri

HİZMETE ÖZEL

kullanarak taarruz eder.

(3) Durumdaki gelişmeleri bildirir.

(4) Çepeçevre savunmasını yeniden tesis eder.

ç. Kısım emniyet kuvvetinin yapısı hakkında bir örnek aşağıdadır:

(1) Emniyet kuvveti komutanı (En Kıdemli Mgn.K.),

(2) Her havan mangasından bir kişi,

(3) AİM'den bir kişi,

HAVAN MESAFE KARTI									
SOL YAN : 3800					SAĞ				
YAN : 2031									
S.NO	MERMİ	BH	TAPA	TS	YAN	YÜKSELİŞ	MESAFE	TANIMI	DÜŞÜNCELER
1	TD	2	HS	-	3800	1050	800	KAYALIK	
2	TD	2	HS	-	3015	1125	450	TEK AĞAÇ	

Şekil 7-10
Havan Mesafe Kartı.

6. DAĞILMA:

Dağılma, düşman hava taarruzu veya karşı havan/topçu ateşinin etkilerini en aza indirir. Havanlar birbirine 40 metreden daha yakın olmayacak şekilde mevzilenmeli, kısım en az 100x200 metrelik bir bölgeye dağıtılmalıdır. AİM kanat taraflarındaki herhangi bir havandan 100 metre uzağa mevzilendirilmelidir.

7. ÖNCELİKLER:

a. Kısım komutanına, düşman karşı ateşine rağmen mevzideki görevine devam etme emri verilmiş olabilir. Bu durumda, aşağıda gösterilen öncelikli görevler sırasına göre yerine getirilir:

(1) Kritik malzemelerin korunması sağlanır.

(2) Personel için korunma yerleri hazırlanır.

(3) Savunma mevzileri hazırlattırılır.

(4) Değiştirme mevzilerini, mevzi değiştirme yollarını ve intikalin kaçınılmaz olduğu durumda kullanılacak işaretleri belirler ve bununla ilgili kilit personel bilgilendirir.

HİZMETE ÖZEL

(5) Gizleme ve kamuflaj yapılır.

b. Kısım komutanı, mevziin ateş altına alınması üzerine mevzii değiştirme emri almış olabilir. Bu durumda, kısım muhtelif durumları düşünmeli ve mevzi bölgesi ateş altına alınmadan önce yapılması gereken aşağıdaki işleri yapmalıdır:

- (1) Gizleme ve kamuflaj yapmak.
- (2) Personel ve malzeme için sınırlı koruyucu önlemleri almak,
- (3) Değiştirme mevzilerini, mevzi değiştirme yollarını ve yürüyüş emrinin işaretini belirlemek,
- (4) Değiştirme mevzilerini hazırlamak,
- (5) Çevre savunması içinde yer alan savunma mevzilerini hazırlamak,
- (6) Tek er için personel korunmasını geliştirmek,
- (7) Malzemenin korunmasını geliştirmek.

8. BÜTÜN İSTİKAMETLERE KARŞI SAVUNMA:

Normal olarak düşman herhangi bir istikametten taarruz edebilir bu nedenle takımlar bütün istikametlere karşı savunma imkân ve kabiliyetinde olmalıdır. VDAM+Z temel alınarak emniyeti sağlamak için devriyeler çıkarılabilir. Silahlar, dinleme ve gözetleme postaları bütün çevreden gelecek tehditleri karşılayacak şekilde bir savunma planı yapılmalıdır. Havan kısmı 6400 milyemlik plan kullanılmalıdır.

9. KARŞILIKLI DESTEK:

Bir birliğin diğer bir birliğe yardım etmesi veya bir erin diğer bir ere yardım etmesi karşılıklı destektir. Kısım ve/veya takım savunma planına ait hedefler tabur AİM'ne iletilmeli ve gerektiğinde güncelleştirilmelidir. Karşılıklı desteğe işlerlik kazandırmak için herhangi bir düşman taarruzu en kısa sürede üst komutanlığa iletilmelidir. Bir takım içerisinde bulunan kısımlar birbirlerine destek sağlamaya hazır olmalıdır. Aynı yöntemi tek er içinde uygulayarak güçlü bir savunma yapılabilir. Mürettebatla kullanılan silahlar için hazırlanacak mesafe kartları iyi bir savunma için esastır. Kısım komutanı veya takım komutanı, kendi mevziini savunmasında için görmeyerek atış için de plan yapmalıdır. Bu plana aydınlatma hedefleri dâhil edilebilir.

10. KONTROL:

Kısım komutanı ve takım komutanı, doğru işlerin zamanında yapılabilmesi için taarruz öncesinde, taarruz ve sonrasında personelinin ve ateş gücünü kontrol etmelidir. Ağır makineli tüfeklerle yapılacak sındırma (baskı altına alma) ve havanlarla yapılacak görerek atışlar gibi basit görevlerin, provalar yapılmadığı taktirde uygulanması güçleşebilir. 1500 metreye kadar kullanılacak mesafe işaretleri veya hedef müracaat noktaları, takımda veya kısımda ateş gücünü toplama etkinliğini artıracaktır. Kısım ve takım muharebe sürekli yönergesi, herkesin ne yapacağını belirtecek şekilde geliştirilmelidir.

11. ESNEKLİK:

Tam olarak planladığı şekilde cereyan eden muharebe yoktur, bu nedenle kısım komutanı

HİZMETE ÖZEL

ve takım komutanları beklenmedik durumlara süratle karşılık verebilmelidir. Kısım komutanı ve takım komutanı her an VDAM+Z etkenlerini değerlendirmeli ve planlanmayan durumlarla karşılaşmaya her an hazır olmalıdır.

12. DÜŞMANIN ZIRHLI VE MEKANİZE KUVVETLERİNE KARŞI SAVUNMA:

a. Eğer düşman zırhlı veya mekanize kuvveti, kısmın yerini belirlerse aşağıda belirtilen amaçlarla bir harekât yapabilir;

(1) Tanklar atış kısmını mevzilerini yarmak veya ele geçirmek için taarruz edebilir.

(2) Tanksavar silahlarının mevzilerine, havanların görerek atış mevzilerine ve makineli tüfeklerin ateş edeceği hâkim mevzilere manevra yapabilir.

(3) Yukarıdaki düşman taarruzlarını düşmanın süratli, yaya veya motorize kuvvetlerle taarruzu izleyebilir.

b. Zırhlı veya mekanize birliklerin taarruzuna karşı tercih edilen hareket tarzı, kısım veya takımın düşmanla temas etmeden ateş destek görevine devam edebileceği bir mevziye (değiştirme mevziine) intikal etmesidir. Bununla birlikte, bazı durumlarda düşman mekanize kuvveti ile muharebe kaçınılmaz olabilir. Mekanize kuvvetlere karşı muharebede, deneyimle kullanılabilecek veya deneyimle elde edilen bazı muharebe kuralları aşağıda açıklanmıştır;

(1) Piyade, tanklarından ayrılmaya zorlanır.

(2) Düşmanın görüşünü körletmek ve tankların üst kapaklarının kapatılmasını sağlamak için ihtiraklı tapa ve sis kullanılır.

(3) Engeller ve ateş destek vasıtaları kullanılarak tanklar önceden belirlenmiş olan ölüm bölgelerine kanalize edilir.

(4) Tanksavar silahları kullanılır.

13. HAVA TAARRUZUNA KARŞI SAVUNMA:

a. Düşman havada eşit veya üstün olduğu zaman, sahra havan kısmının hayatta kalması için uygulayacağı esas yöntem, kısmın bir hedef olarak düşman ta-rafından belirlenmemesi için, çok iyi dağılmış ve gizlenmiş olmasıdır. Eğer kısmın yeri belirlenmiş ve taarruza uğramışsa, hayatta kalabilmek için uyulacak temel kural dağılma ve taarruz eden uçaklara karşı yoğun ateşle karşılık vermektir. Hava taarruzunda derhâl yapılacak işler şunlardır:

(1) Hava taarruzu için bir uyarı işareti verilir

(2) Her asker mevzi alır ve ateş etmeye hazırlanır.

(3) Kısımdaki bütün silahlar karşı ateş için kullanılır.

(4) Hızlı hareket eden savaş uçakları için iki futbol sahası uzunluğuna eşit bir önleme uygulanmalıdır. Daha yavaş hareket eden hava araçları (helikopter) için bir buçuk futbol sahasının uzunluğuna eşit bir önleme kullanılabilir.

(5) Alçak irtifadan ve yakın mesafeden uçan düşmanın döner kanatlı hava araçlarına silahları oldukça etkilidir.

HİZMETE ÖZEL

b. Hava taarruzlarına karşı konvoylarda alınacak savunma önlemleri şunlardır;

(1) Kısım, gizlilik sağlayan yollarda veya görüş olanağının az olduğu zamanlarda veya gece intikal ettirilir.

(2) Önemli derecede hava tehdidi mevcut ise sızma yürüyüşü uygulanır.

(3) Her araç için en az bir hava gözcüsü belirlenir ve hafif silahlarla yapılacak kitle ateşi için sorumluluk bölgeleri verilir.

(4) Hava taarruzu sırasında derhâl araçlar dağıtılır, pasif ve aktif emniyet tedbirleri alınır.

(5) Her araçta, tabur karargâhında ve bölgede bulunan diğer birliklerin ilk yardım tesislerinin haritası olmalı ve hava savunma tedbirleri sık sık prova edilmelidir.

14. YAYA (İNDİRİLMİŞ) BİRLİKLERİN TAARRUZUNA KARŞI SAVUNMA:

a. İndirilmiş düşman unsurları, aşağıda sıralanan yöntemleri kullanarak taarruz edebilirler:

(1) Pusu yaparak,

(2) Gerilla tipi taarruzlar yaparak (normal olarak takımdan daha büyük çapta olmaz ve çoğunlukla geceleyin veya kötü hava şartlarında taarruz ederler),

(3) Önce şaşırtma taarruzu, daha sonra asıl taarruz yaparak,

(4) İndirilmiş piyade taktikleri uygulayarak.

b. Uygun şekilde donatılmış 10 kişilik düşman muharebe güçlü keşif kolu, savunma planlaması veya uygulaması zayıf olan bir kısmı etkisiz hale getirebilir. Bundan kaçınmak için kısım aşağıdaki önlemleri uygular;

(1) Düşmanla mevziinin dışında muharebe etmelidir.

(2) Savunma mevzileri, kısım mevzii etrafında karşılıklı destek mesafesi içinde olmalı ve ateş sahaları üst üste bindirilerek bütün kısım çevresi kapatılmalıdır.

(3) Himaye mevzileri kullanılmalıdır. Savunan personel değiştirme mevziine geri çekilirken diğer personel onun geri çekilmesini başka bir mevziiden desteklemelidir.

(4) Geri çekilen düşman havan ateşleriyle izlenmeli ancak arkasından kuvvetle gidilmemelidir.

(5) Mayınlar, dikenli tel ve diğer engeller kullanılmalıdır.

(6) Düşman yaya yaklaşma istikametlerine karşı görerek tesir atışı planlanmalıdır.

c. Düşman kara taarruzuna (bindirilmiş veya yaya) karşı kısmın savunması için uygulanabilecek diğer bir yöntem ise değiştirme mevziini işgal etmektir.

15. GÖRMEYEREK ATEŞLERE KARŞI SAVUNMA:

Düşmanın görmeyerek ateşleri kısım için en az hava taarruzları kadar tehlikelidir. Dağılma, tahkimat ve mevzi değiştirme, düşman görmeyerek ateşine karşı hayatta kalmak için kullanılabilecek tekniklerdir. Fakat bu teknikler tek başına kullanılmamalıdır.

HİZMETE ÖZEL

a. Dağılma, harcanan çaba ve zaman yönünden en az derecede uğraş gerektiren bir yöntemdir. Takım bölgeleri, havan, silah mevzileri ve diğer tesisler birbirine 50 metreden daha yakın olmamalı, bir hat üzerinde bulunmamalı ve aldatma önlemleri uygulanmalıdır.

b. Eğer kara tehdidi veya arazi, kısım veya takım elemanlarının rahatça dağılmalarına uygun değilse mevziin tahkimatı beka yeteneğini büyük ölçüde artırır. Mürettebatla kullanılan silahlar ve tek er için uygun mevziler hazırlanmalı ve devamlı olarak geliştirilmelidir.

c. Değişirme mevziine yapılacak planlanmamış bir intikal, manevra kuvvetlerini gerekli olan havan desteğinden büyük ölçüde yoksun bırakır ve zayıflatır. Mevzii savunulmaz hale gelmedikçe değişirme mevziine intikal edilmemelidir.

16. KBRN TAARRUZUNA KARŞI SAVUNMA:

Kısım komutanı, KBRN taarruzlarına karşı alınacak tedbirleri MSY'de belirtmelidir. MSY; KBRN taarruzlarına karşı alınacak koruyucu önlemleri, derhâl yapılacak işleri, rapor vermeyi kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.

17. DONATIM VE MALZEME İÇİN TAHRİP YÖNTEMLERİ:

Kısım komutanı, birlik donatımı ve malzemesinin tahribi için uygulanacak yöntemleri MSY'de açıklamalıdır. Kısım Komutanı donatımın nasıl tahrip edileceği konusunda personeli eğitir ve imha için gerekli malzemeyi elde bulundurur. Kısım malzemesinin düşman eline geçmemesi için uygulanacak tahrip yöntemleri için 1 inci bölüm 5 inci kısma bakınız.

18. ERKEN HABER VERME VE UYARI İŞARETLERİ:

Kısım komutanı, MSY'de haber verme ve uyarı işaretlerini de belirtmelidir. Tehlike ve uyarı işaretleri hakkında ayrıntılı bilgi için KKT 7-8 sayfa 2-49'a bakınız.

19. RAPORLAR:

Düşman hava taarruzu, havan ve roket atışı, KBRN taarruzu ve kara taarruzları neticesinde verilecek raporlar ve bu raporların kilit personel tarafından doldurulması hususu kısım komutanı tarafından MSY'de açıkça belirtilmelidir. Raporlar hakkında ayrıntılı bilgi için KKY 227-8 KK Rapor Sistemi ve KKY 227-1 Taburdan Daha Ast Kademelerde Kullanılan İstihbarat ve Harekât Raporları Yönergelerine bakınız.

20. PASİF SAVUNMA ÖNLEMLERİ:

Pasif savunma önlemleri, düşmanın hedef tespiti için yaptığı faaliyetler sonucunda dost unsurların keşfedilmesini önler ve düşman kuvveti ile muharebe etmeden mevzide kalmasına imkân verir. Bu önlemlerden bazıları;

a. Tahkimat ve Engeller:

(1) Tahkimat: Kısım mevziye girdiği andan itibaren başlar ve mevzi terk edilinceye kadar devam eder. Her fırsattan yararlanılarak; havanlara, mürettebatla kullanılan silahlara mevziler, personel ve tesislere siperler kazılmalıdır. Kısımdaki bütün mevziler ve siperler takviye edilmelidir. Kundağı motorlu birliklere ait mevzilerin takviyesinde gerekirse, istihkâm iş makinelerinden yararlanılmalıdır. Bir kısım mevziindeki sahra tahkimatı aşağıdakileri kapsar. Fakat bunlarla sınırlandırılmaz;

HİZMETE ÖZEL

- (a) Havan mevzileri,
- (b) Mürettebatla kullanılan silah mevzileri (roketatar, makineli tüfek),
- (c) Personel sığınakları,
- (ç) Mühimmat sığınakları,
- (d) Avcı boy çukurları,
- (e) Özel amaçla yapılmış irtibat hendekleri.

(2) Engeller: Çevre savunma sistemini takviye etmek için, engel ve haber verme sisteminin bir kısmı olarak, dikenli tel engelleri ve mayınlar kullanılabilir. Bu engeller, düşman taarruzunu geciktirmek, yönünü değiştirmek veya kanalizetmek için kullanılabilir. Yapay engellerin yapılmasına, mevcut zaman ile malzeme büyük ölçüde etki eder. Doğal engellerden, mümkün olan en büyük yarar sağlanmalıdır.

Bütün engeller, ateşle korunmalıdır. Engeller düşmanın yaklaşma yollarını kapatacak şekilde ve çevre savunmasında aktif emniyet önlemleriyle kapatılamayan yerlere yapılmalıdır. Dikenli tel engelleri korunacak tesislerden el bombası mesafesi kadar (yaklaşık 50 metre), koruyucu mayın tarlaları ise 200 metre kadar uzakta tesis edilmelidir. Uyarı amacıyla dikenli tellere aydınlatma tuzakları ve içine çakıl taşları konan teneke kutular bağlanabilir.

(3) Örtü: Silahların ateşlerinden korunmak için örtü kullanılmalıdır. Örtü için gerek doğal ve gerekse yapay malzemeler kullanılabilir.

b. Gizleme:

Bir hedef, ancak görülebilirse vurulabilir. Eğer hedef vurulabilirse öldürülebilir veya tahrip edilebilir. Eğer kısım gizlenirse yeri belli olmaz ve keşfedilemeyeceğinden, hayatta kalma olasılığı büyük ölçüde artar.

Kısımın keşfedilme olasılığını, mümkün olduğu kadar en küçük seviyeye indirmek için, aşağıda açıklandığı gibi hareket edilmelidir;

(1) Kısımın bütün personeli ile malzemesi gizlenmelidir. İntikalleri gizlemek için yol planları kullanılmalıdır.

(2) Siviller ve tanınmayan askerî personel, kısımın mevzi bölgesinden uzaklaştırılmalıdır.

(3) Hafif silahlara ateş disiplini uygulanmalıdır.

(4) Kısımın mevzi bölgesinin içinde, geliş-gidişler azaltılmalıdır.

(5) Kısım bölgesinin içine ve dışına olan hararetler azaltılmalıdır.

(6) Telsiz trafiği, en az düzeyde olmalıdır.

c. Aldatma:

Kısım; ne kadar iyi gizlenirse gizlensin havanın ateşini ve patlama sesini gizlemeye imkân yoktur. Bu da demektir ki aldatmanın amacı, düşman ateşlerinin, kısım mevziinin bulunduğu bölgenin uzağında, yanlış bir bölgeye yapılmasını sağlamaktır.

HİZMETE ÖZEL

(1) Sahte Mevziler: Sahte mevziler, üst karargâhtan müsaade alındıktan sonra tesis edilir. Sahte mevziler yalnız düşmanın görmeyerek ateşlerinden, dost birliklerin etkilenmeyeceği bölgelerde tesis edilmelidir. İyi bir sahte mevzinin yapılmasında uygulanan yöntemler aşağıda açıklanmıştır;

- (a) Sahte mevzinin içine giden tekerlek izleri belli bir şekilde yapılır.
- (b) Havan namlularına benzemesi için kütükler, kuru ağaçlar ve soba boruları kullanılır.
- (c) Sahte mevzi, ateş mevziinin hazırlandığı şekilde hazırlanır ve etrafına toprak yığınları yapılır.
- (ç) Mevziyi gizlemek için kaba bir gizleme yapılır.
- (d) Sahte mevzinin etrafına kaydı silinmiş malzeme ve çalı çırpı konulur.
- (e) Sahte mevzi bölgesinin içinden veya civarından normal telsiz yayını yapılır.
- (f) Sahte mevzi; geçici mevzilerden yapılan bir düzeltme tanzimi mevzi veya iş havan mevzii olarak kullanılır.

(2) İş Havan Mevzileri: Düşmanı şaşırtmak için iş havanı kullanılır. İş havan, kısım mevzi bölgesinden uzakta faaliyette bulunan bir havandır. İş havanı mevzilendiği yerde bir görevi yerine getirince, muhtemel yeri tespit edilebileceğinden dolayı, sık sık yer değiştirir. İş havanı kullanılmasının amacı, kısım mevziinden yapılan atışlar dolayısıyla, düşman hedef tespit vasıtaları tarafından ateş mevziinin keşfedilme imkânını azaltmaktır. Düzeltme tanzim atışlarında kullanılabilir.

ç. KBRN Savunması:

Kısım komutanı, KBRN savunmasını planlarken, aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalıdır;

- (1) Düşman silahlarının yetenekleri ve kimyasal mühimmatı,
- (2) Kimyasal savaş maddelerine hava ve arazinin etkileri,
- (3) Birlikte mevcut bulunan ve işe yarar durumda olan kimyasal savaş malzemesi,
- (4) Kimyasal koruyucu elbisenin giyilmesinin ve koruyucu maskenin takılma-sının birliğin personeline ve birliğin görevinin başarılmasına olan etkileri,
- (5) Görev yapılırken alınacak korunma durumunun seviyesi; korunma için kısım komutanının kararına; kimyasal tehlikeye, kısmın görevine, yapılması gereken faaliyetin cinsine ve hava ısisına dayanır.

d. Harekât Emniyeti:

(1) Muhabere Emniyeti: Havanın yapacağı görevlerde (intikal, mevziin keşfi mevzi işgali, mevzi değiştirme, havan ateş desteğini sağlamak) düşman muhabere tespit vasıtala-

HİZMETE ÖZEL

rının daha gelişmiş olduğu düşüncesiyle haberleşme Muharebe Sürekli Yönergesi (MSY)'ne uygun olarak, daha önceden tespit edilmiş muhabere vasıtalarıyla sağlanmalıdır. Bunlar öncelik sırasına göre;

- (a) Önceden tespit edilmiş işaretler ve flamalar kullanılarak,
- (b) Muhabere flamasıyla haberleşme kullanılarak,
- (c) Telli haberleşme vasıtaları kullanılarak,
- (ç) Haberci kullanarak.

(2) Muhabere malzemelerinin emniyetli bir şekilde kullanılması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

- (a) Telsizler, yalnız gerektiği zaman kullanılmalıdır.
- (b) Telli muhabere kullanılmalıdır.
- (c) Uygun telsiz işletme yöntemleri kullanılmalıdır.

(ç) Telsiz yerinin düşman tarafından tespit edilmemesi için, araçtaki telsiz gözetleme yerine götürülemeyeceğinden dolayı uzaktan komuta cihazları kullanılmalıdır.

- (d) İstikamet antenleri kullanılmalıdır.
- (e) Muhabere emniyet yöntemleri iyi bir şekilde uygulanmalıdır.

(3) Aldatma:

- (a) Geçici mevzilerden yapılan düzeltme tanzimleri,
- (b) Geriye yapılan düzeltme tanzimleri,
- (c) İş havanlarının kullanılması.

(4) Fiziki Emniyet: Mevzinin aşağıda açıklandığı gibi, fiziki emniyetinin uygun bir şekilde alınması, düşmanın fotoğraf istihbaratı ve istihbarat bilgileri toplayan halka karşı mevziyi korur.

- (a) Hafif perdeleme sisi ile boyalı şekillerin kullanılması,
- (b) Doğal gizleme ile arazinin durumundan yararlanılması,
- (c) İyi bir ışık ve ses disiplininin sağlanması,
- (ç) Dinleme ve gözetleme postalarının kullanılması,
- (d) Sahte mevzilerin kullanılması.

e. İstihbarat Emniyeti:

- (1) Işık ve ses disiplininin uygulanması,
- (2) Mevzinin içinde ve dışında hareket eden araçların bıraktıkları izlerin silinmesi,

HİZMETE ÖZEL

(3) İstihbarata karşı koyma faaliyetlerin uygulanmasıdır.

21. AKTİF SAVUNMA ÖNLEMLERİ:

Aktif savunma önlemleri bütün kısım personelini kapsayacak şekilde, MSY'ne dâhil edilerek barış zamanında uygulanmalı ve ayrıntılı olarak tespit edilmelidir. Aktif savunma önlemleri aşağıdadır;

a. Kısım Emniyet Kuvveti:

Bu kuvvet, teşkilat ve büyüklük bakımından, kısımlar için bir piyade timi, takımlar için bir piyade mangasından oluşur. Kısım emniyet kuvvetine en kıdemli manga komutanı komuta eder. Emniyet kuvvetinin gerektiğinde derhâl toplanarak göreve sevk edilmesini sağlamak için bir toplanma noktası tesis edilmeli ve bu nokta bir flama ile belirtilmelidir. Emniyet kuvvetini takviye eden silahlar (lav, roketatar ve makineli tüfek) ve mühimmat, hoplanma yerinde hazır bulundurulmalıdır. Kısım emniyet kuvvetinin esas görevi: mevzi bölgesine girmek isteyen veya girebilen düşmana taarruz ederek, onu geriye atmaktır.

b. Havanlar:

Havanların esas görevi desteklenen birliğe, sürekli bir ateş desteği sağlamaktır. Bununla beraber, kısım mevziine bir taarruz olduğu zaman, düşman kuvvetinin harekâtını geciktirmek, tertibini bozmak, imha etmek veya caydırmak için havanlarla görerek atış yapılır. Havanların sorumluluk bölgeleri birbirine bindirilmeli ve her tarafı ateşle kavramalıdır. Her havan manga komutanı, kendi sorumluluk bölgesi için bir mesafe kartı hazırlamalıdır.

c. Makineli Tüfekler:

Bu tüfekler, kısmın yakın emniyetinde ve çevre savunmasında kullanılır. Bunların ateş sahası, mevzi bölgesinin çevresini yalayarak geçen, üst üste bindirilmiş, sürekli ateş sağlayan bir kuşak halinde olmalıdır. Makineli tüfekler için, birden fazla mevzi seçilmelidir.

ç. Hafif Ateşli Silahlar:

Bu silahlar, personelin kadro silahıdır. Her zaman, personelin yanında ve kullanılmaya hazır durumda olmalıdır. Mühimmat kütüklüklerde veya şarjörlerde hazır bulundurulmalıdır.

d. El Bombaları:

Yakın savunmada faydalıdır. Özellikle, gece taarruzunun püskürtülmesinde çok etkilidir. Bütün savunma mevzilerinde kullanılmak üzere yeterli sayıda el bombası hazır bulundurulmalıdır. Bilhassa savunma el bombalarının parça etkilerinden, dost kıtaların zarar görmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.

e. Diğer Hususlar:

Aktif savunma önlemlerinde;

(1) Her safhada mangalara sorumluluk bölgeleri saat istikametlerine göre tahsis edilmeli,

(2) Personel ne kadar mühimmat harcamayacağını önceden bilmeli,

(3) Bütün birimlerin birbirlerini destekleyecek şekilde, savunma tesis edilmeli,

HİZMETE ÖZEL

BEŞİNCİ KISIM

ÜS, KARAKOL, TESİS VE ORDUGAH BÖLGESİNDE HAVAN KISMI

1. KARAKOLUN HAVAN İLE SAVUNULMASI:

Karakol saldırılarında; başlangıçta zayıfatı en aza indirmek ve daha sonra üstünlüğü ele geçirerek ateş ve manevra ile yapılacak taarruzlarla düşmanı etkisiz hale getirmek hedef olmalıdır.

a. Karakollar; zamanında değişik nedenlerden dolayı genellikle mahkum arazide inşa edilmişlerdir.

b. Mahkum arazideki bu karakollar; çevresindeki hakim arazilerden ateşle taciz edilebildikleri gibi tahrip edilebilirler.

c. Karakolların savunması; genellikle makineli tabanca, piyade tüfeğı, otomatik veya makineli tüfek, roketatar, 12,7 mm'lik uçaksavar tek namlulu makineli tüfek ve geri tepmesiz havan gibi GÖREREK ATEŞ EDEN silahlar ile sağlanmaktadır.

ç. Bu silahların gece koşullarında ateş etmesi; aydınlatma sağlanamadığı ve gece görüş dürbünleri bulunmadığı müddetçe doğruluk açısından yeterli etki sağlamamaktadır.

d. Diğer taraftan karakol saldırılarının genellikle gece koşullarında karakola hakim tepelerden başlamasından dolayı; gece her istikamete SÜRATLİ ve DOĞRU bir atışın yapılması gerekli olmaktadır.

e. Mürettebatla kullanılan ve görerek ateş eden silahların görmeyerek ateş etmesi; ancak özel donatım ve özel eğitim ile olanaklıdır. Havan için böyle bir sorun yoktur. Çünkü havanlar esas itibariyle GÖRMEYEREK ATIŞ için geliştirilmişlerdir.

f. Havan; her türlü görüş, hava ve arazi koşulları altında uygun mühimmat kullanarak sağlıklı ateşler açabilir. Havanlar çepeçevre (6400 milyeme) ateş edebilir.

g. Karakol savunmasına havan verilirken;

- (1) Karakolun saldırıya karşı öncelik derecesi,
- (2) Düşmanın imkân ve kabiliyeti,
- (3) Karakol bölgesinin fiziki özellikleri,
- (4) Komşu sahanın özellikleri,
- (5) Elde mevcut havan,
- (6) İkmal gücü göz önünde bulundurulmalıdır.

2. UYGULAMA ESASLARI:

a. Havanın Atışa Hazırlanması:

(1) Havan; mürettebatın hemen havan başı yapabileceğı kadar karakola yakın, uygun ateş sahası sağlayan bir yerde mevzilenir. Namlusu birinci öncelikli ateş bölgesine tevcih edilir. Havanın karakola olan mesafesinin 30-70 metre arasında olması tercih edilmelidir.

HİZMETE ÖZEL

(2) Namlu bu istikametteyken; havanın standart yanına veya uygun görülen bir yana nişan çubukları; emniyetlerinin alınması açısından standart mesafelere değil daha kısa mesafelere dikilmelidir. Bu 80-40 metre veya 60-30 metre şeklinde olabilir.

(3) Aydınlatma düzeni ışıklarının düşman tarafından görülmesi ve tahrip edilmesini önlemek amacıyla, nişan çubukları özellikle sol ileriye dikilmelidir.

(4) Standart nişan çubukları yerine; görülmesi mümkün olan en kısa tahta kazıklar kullanılmalı ve etrafı kum torbası veya toprakla iksa edilmelidir (Şekil 7-11).



Şekil 7-11
Nişan Çubuklarının Korunması.

(5) Bu göreve özgü olmak üzere havanlar koordinatları bilinen ve mevziden görülebilen bir yere görerek tevcih edilir. Nişan noktasının ve mevzinin yeri plana işlenir. Namluya dokunulmadan nişan aleti nişan çubuklarının dikileceği yana (standart 28TAM) çevrilir ve nişan çubukları dikilir. Plan üzerinde GYG/DYG çizilir, çepeçevre atış yapacak şekilde 6400 milyemlik atış planı hazırlanır. Namlunun kestiği noktalar için geriye (60TAM'A) bir nişan çubuğu daha dikilir. Böylece havanlar görerek tevcih edilerek görmeyerek atışa nişan daresi kullanmadan hazır hale getirilir. Mümkün olduğu takdirde seçilen nişan noktasına görerek atış yapılarak hedef vurulduktan sonra nişan çubukları dikilirse müteakip atış isteklerinde isabet oranı artar.

(6) Havanlar çepeçevre atış yaparken çevirme hatasını en aza indirmek için çatal ayağın hareket ettiği dairesel çukur döşeme merkezine eşit uzaklıklarda kazılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca mevzii, düşman ateşinden korumak için etrafı kum torbası veya toprakla çevrelenerek yükseltilir.

(7) Havan Ks. K. üst bölgesi veya karakol komutanı ile koordine ederek daha önce düşman tarafından kullanılmış / kullanılması muhtemel kritik hedefleri belirler. Bu hedeflerin atış esaslarını bulur. Bu atış esaslarına uygun olarak Çizelge 7-4'deki görmeyerek atış esasları kartı hazırlar. Hazırlanan esaslar hedef listesi halinde kol komutanlarına dağıtılır. Atış isteğinde bulunmak zorunda kalan kol komutanı hedefi kendisine verilmiş listedeki kod adı ile ateş altına aldırır.

Kartal Kartal-1
A-5 bir grup tamam

(8) Bu esaslar; olanak bulunduğu takdirde gündüzden bu noktalara atış yapmak sureti ile doğrulanır.

(9) Çatışma anında ateş eden havana karşılık veren düşman silahlarının sındırılması

HİZMETE ÖZEL

için bir makineli tüfek tahsis edilir ve silah havana yakın ve hâkim bir noktaya mevzilendirilir.

(10) Kol komutanının bildirdiği hedef önceden belirlenmiş ve atış esasları tespit edilmiş hedef değil ise kol komutanı yeni hedefi bilinen noktadan tarif etmeli, atış idare merkezi en yakın atış esasları tespit edilmiş hedefe göre yan kaydırmasını hesaplayarak hedefi ateş altına almalıdır.

b. Saldırı Sırasında Hareket Tarzı:

(1) Saldırı; uzak mesafeden taciz ateşi ile başlayabildiği gibi karakolun hemen içinden de başlayabilir. İkinci durumda; düşman emniyet ve engel sistemini aşarak karakol içine sızmış demektir. Bu durumda; azami zayıat verdimen için herkes kişisel olarak saldırıya karşı koyar.

(2) Saldırı, taciz ateşi ile başlamış ise; karakol komutanı ateş açılan bölgeyi; daha önceki arazi deneyimleri ve varsa gece görüş dürbünü kullanarak bulur.

(3) Taciz ateşininin daha önceden "K" kodu verilmiş tepeden başladığı düşünülürse, karakol komutanı **K. ATEŞ SERBEST!** emrini verir.

(4) Bu emri alan havan komutanı Çizelge 7-4 ile atış esasları belli olan "K" hedefine havan ateşini başlatır.

HEDEF NU. (HEDEF KODU)	MERMI	BARUT HAKKI	TAPA	YAN (MİLYEM)	YÜKSELİŞ (MİLYEM)	100/M (MİLYEM)	ATIMI 50 M. UZALTMAK VEYA KISALTMAK İÇİN NİŞANGÂHTA YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİK (MİLYEM)	MESAFE (METRE)	ATIM ADEDİ (2)	HEDEF TARİFİ (3)	DÜŞÜNCELER
K	TD	3	HS	5400	1219	30	10	2340	7		
L	TD	3	HS	4666	1358	69	8	1530	5		
M	TD	3	HS	4102	1357	69	8	1540	5		
N	TD	3	HS	3418	1334	64	8	1720	5		
P	TD	4	HS	0660	1153	28	5	3410	7		
R	TD	3	HS	0082	1220	32	10	2320	7		
S	TD	4	HS	6312	1162	36	4	3330	4		

Çizelge 7-4
Görmeyerek Atış Kartı Örneği.

(5) Bu atıştan amaç; ilk aşamada havan mermisinin PARÇA ve BLAST etkisinden yararlanarak düşmanın yetenek ve düzenlerini bozmak, taarruz azmini kırmaktır.

(6) Başlangıçta elde edilen baskı altına alma etkisinin; etkisiz hale getirme; tahrip veya imha etkisine dönüştürülmesi ancak atışın tanzimi ile mümkündür.

(7) Havan komutanına basit gözetleyicilik bilgileri, gerekli temel kavramlar ve el dürbünü (gece görüş dürbünü) verildiği takdirde atışı tanzim edebilir.

HİZMETE ÖZEL

c. Diğer Hususlar:

Karakol binası vs. gibi sabit bir tesisin engel olması nedeniyle 64 TAM'lık atış istikameti sağlanamadığı durumda bu sakıncayı ortadan kaldırmak için bir veya daha fazla yedek mevziin hazırlanması havanların kullanılmasında esnekliği artırır.

ç. Atışın Tanzimi:

(1) Gece koşullarında; atışın tanziminde düşman silahlarının namlu ağız alevi ile havan mermisinin patlama ışığı karşılaştırılır. Bu; tamamen havan komutanının gözlemlerine ve kişisel deneyimine dayanır.

(a) Havan komutanı K hedefine YAN 54 TAM 00 ve 1219 milyem yükselişe ateş ettirmiştir. Atılan atımların; düşmanın 80 metre kisasında ve 50 metre sağında olduğunu değerlendirmiştir. Yeni YÜKSELİŞ 1208 milyemdir.

(b) Bu durumda namluyu sola almak için Çizelge 7-4'i kullanır. K hedefi mesafesinde 100/M'nin değeri 30 milyemdir. Yan kaydırması $30/2 = 15$ milyemdir. Namluyu sola almak için yanı büyültmesi gerekeceğinden $5400 + 15 = 5415$ sonucunu bulur. Yeni YAN 54 TAM 15'dir.

(c) Mesafeyi 80 metre uzatmak için yine görmeyerek atış esasları kartını kullanarak; $1.5 \times 8 = 12$ rakamını bulur. Bunu ilk yükselişe ($1219 - 12 = 1207$) ekleyerek yeni yükselişi bulur.

(ç) Havan komutanı **BEŞ ATIM, YAN 54 TAM 15, YÜKSELİŞ 1207, ATEŞ!** komutunu verir.

(2) Mesafenin tahmininde ses-ışık bağlantısı kullanılabilir. Alevi görülen ve üç saniyede sesi ulaşan bir atımın $3 \times 350 = 1050$ metre mesafede olduğu düşünülebilir.

(3) Atışın tanzimi için gece görüş dürbünlerinden faydalanılabilir. Karakol komutanı veya havan komutanında gece görüş dürbünü bulunduğu takdirde atışın tanzimi daha da kolaylaşır.

(4) Atışın tanzimi için diğer bir yöntemde; havan aydınlatma mermilerinden faydalanmaktır. Bu iş için; havanın önceden atışa hazırlanması ve aydınlatma mermisi için önceden atış esaslarının bulunması gerekir. 60 ve 81 mm'lik havanlara ait aydınlatma mermilerinin özellikleri için 7'nci bölüm 3'üncü kısma bakınız. Aydınlatma mermileri çok dikkatli bir şekilde kullanılmalı kendi yerimizi açığa çıkarma riskinin bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

3. KARAKOLA TAHSİSLİ HAVAN TARAFINDAN KOMŞU KARAKOLLARIN UZAKTAN SAVUNULMASI:

Bazı durumlarda her karakola yeteri kadar havan tahsis edilmeyebilir. Bir karakola tahsisli havan hem bu karakolun yakın savunmasını sağlamak, hem de komşu karakolların uzaktan havan ile savunulması görevini üstlenebilir. Karakolun bulunduğu arazi yapısı da havanların mevzilenmesine uygun olmayabilir. Karakolun havan ile savunulmasına ait planlamanın kapsamı;

a. Çabuk havan ateş planı,

b. Hedef tatbik krokisi,

HİZMETE ÖZEL

c. Ateş destek icra matrisi olup bu bilgiler; karakol komutanlarına, atış birliğine, havan komutanlarına (hedef tatbik krokisi hariç) ve üst komutanlığa iki suret hazırlanarak dağıtım yapılır/gönderilir. Üst komutanlık bu planlamayı; gerektiğinde bazı hedeflerin; bir başka ateş destek birliği, taarruz helikopterleri ve savaş uçakları ile ateş altına almak için kullanabilir.

ç. Eğer karakolda birden fazla havan mevcutsa; havanlara sorumluluk sahası/ateş bölgeleri verilir. Böylece aynı anda iki ayrı noktadan başlayabilecek saldırılara karşı da önlem alınmış olur. Ancak saldırının bir bölgede yoğunlaşması halinde diğer havan saldırının yoğun olduğu bölgeye dönerek atışa katılır. Böyle bir planlamanın yapılması olası tacizlerdeki tepki süresini en aza indirir.

d. Bölgede bu işle görevli kalıcı birliklerin dışında geçici olarak bölgeye gelen birlikler/üniteler, yapacakları operasyon planı ile mevcut çabuk havan ateş planını birbirine uyumlu hale getirmelidirler.

4. UYGULAMA ESASLARI:

a. Karakola tahsisli havan birinci derecede sorumlu olduğu karakolun yakın savunmasını birinci kısımda açıklandığı şekilde yapar.

b. Öncelikle karakolun savunulması ve kendi bekası ile görevlerin yerine getirilmesi esas alınmalıdır.

c. Komşu karakolların havan ile savunulmasına hazır olmalıdır. Bunun için şu çalışmalar yapılır.

(1) Mevzi Bölgesinin Hazırlanması:

(a) Havan birinci kısımda belirtilen esaslara göre mevzilenir.

(b) Olası saldırının en çok beklendiği istikamete tevcih edilir ve nişan çubukları dikilir.

(c) Mevzi bölgesi; harita incelemesi, geriden kestirme yöntemleri, laser hedef tespit cihazı kullanarak veya Küresel Konumlama Sistemi (**KKS**) ile kestirilerek yer ölçme esasları büyük bir doğrulukla bulunur.

(2) Hedef Bilgilerinin Toplanması:

(a) Uygun zamanlarda karakola tahsisli havan kısım komutanı ile komşu karakol komutanı bizzat uzaktan savunulacak karakol bölgesinde ortak bir çalışma yaparlar.

(b) Bu çalışmayla teröristlerin, ilgili karakolu en çok taciz edebilecekleri olası noktalar ile yaklaşma ve kaçış istikametleri göz önünde bulundurularak hedefler belirlenir.

(c) Belirlenen bu hedeflere ait yer ölçme bilgileri, yine uygun zamanlarda bizzat bu noktalara gitmek ve terörist gibi düşünmek suretiyle noktanın yerinin kesin halini almasından sonra tespit edilir.

(ç) Koordinatları ve rakımları saptanan bu hedeflere TB 2221 gibi iki harf dört rakamdan oluşan birliğe bloktan uygun numaralar verilir. Bu konuda esneklik ve kolay bulma göz önünde bulundurularak bir karakol bölgesine ve komşu sahasına bir blok verilir.

(d) Hedef bilgileri Çizelge 7-4'ün hedef bilgileri bölümüne tanımı da yapılarak yazılır.

HİZMETE ÖZEL

(3) 64 TAM'lık Yer Ölçmeli Atış Planının Yapılması:

(a) Bu plan; plan esaslarının bulunması ve aynı zamanda ateş destek koordinasyon ve sınırlandırma önlemlerinden uygun olanların işaretlenmesi amacı ile kullanılır.

(b) Plana havanın yeri, hedefler, karakollar, ateş emniyet bölgeleri geçirilir. Karakollar bir kontrol noktası gibi düşünülerek mavi dördül ile işaretlenir.

(c) Köyler, içerisine ateş edilmeyecek bölge (ateş emniyet bölgesi) olarak değerlendirilir ve plana Ateş Emniyet Bölgesi (**AEB**) olarak geçirilir.

(ç) Daha sonra plan geliştirilerek esas ve tamamlayıcı yan göstergeleri, karakolların istikamet açısı göstergeleri çizilir ve plan tamamlanır.

(4) Plan Esaslarının Bulunması: PLAN MESAFESİ, PLAN YANI ve YÜKSEKLİK FARKI ile gerektiğinde hedef açıları saptanır.

(5) Atış Esaslarının Bulunması:

(a) Atış esasları 5 inci bölümde anlatılan yöntemler kullanılarak bulunur.

(b) Barut hakkının seçiminde; sapma olasılığı göz önüne alınmalı ve bunun sonucu olarak hangi hedeflerin hassas tapa ile hangi hedeflerin ihtiraklı tapa ile ateş altına alınmasının uygun olacağı belirlenmelidir.

(c) Hassas ve ihtiraklı tapalı mermiler için ayrı yükselişler hesaplanmalıdır.

(ç) Toprak açısının 100 milyemden büyük olduğu hallerde; 5'inci bölüm 3'üncü kısımda anlatıldığı şekilde TAÇ bulunmalıdır. Eğer hesaplama için elde yeterli zaman yoksa bulunan rakım farkının yarısı hedef bizden yukarıda ise hedef mesafesinden çıkarılarak, aşağıda ise hedef mesafesine eklenerek yeni bulunan mesafenin yükselişi ile atış yaptırılır.

(d) Bulunan atış esasları atış kayıt listesine kaydedilir.

(e) Bulunan bu atış esasları olası saldırı saatleri göz önüne alınarak; komşu sahadaki her blok bölgede bir hedef seçilmek sureti ile denenir. Bu denemede hedefi vurmak esastır. Bu atıştan elde edilen uygun esaslar ile plan esasları karşılaştırılarak; grafik atış cetveli tanzim esasları (GACTE) elde edilir. Bulunan sonuçları; TOPLAM YAN, TOPLAM MESAFE ve TOPLAM TAPA saniyesi düzeltmesi şeklinde, geçerli olduğu süre içerisinde, her hedefe ait atış esaslarına uygulanır.

(f) Meteorolojik şartların çok değiştiği hallerde uygun zamanlarda GACTE güncelleştirilmeli ve farklı esaslar bulunmalıdır.

(6) Planlama Esasları:

(a) İstek üzerine ateş altına alınacak hedeflerin karşısına çarpı işareti konur.

(b) Hedef grupları belirlenir.

(c) Karakollara ve ateş emniyet bölgelerine 600 metre ve daha yakın olan hedefler ile karakol gözetlemesi esas alınarak hedef açısının 500 milyemden büyük olduğu hedefler, düşünceler hanesine kaydedilir.

ç. Ani Çıkan Hedeflerin Ateş Altına Alınması:

Ani çıkan hedefleri tespit yöntemi olarak grid koordinat, kutbi koordinat ve belli noktadan kaydırma yöntemlerinden birisi kullanılabilir. Bunu sağlamak için karakol komutanları ile kilit personel ateş isteğinde bulunacak kadar basit gözetleyicilik eğitimi verilmelidir. Uygun bir tanzim için hedef istikametleri;

- (1) İstikamet açısı ile,
- (2) Ana ve ara yönler ile,
- (3) Müracaat hatları kullanılarak bildirilir.

Bu normal yöntemlerin dışında hedef istikametinin belirtilemediği acil hallerde gözetleyicinin karakolda bulunduğu düşünölmeli ve hedef şebekesi; gözetleyici okunun dip kısmı karakoldan geçecek şekilde tevcih edilmelidir.

Atışın tanziminde; normal yöntemlerin kullanılmadığı hallerde, tecrübesiz gözetleyiciler ile atış yapıldığı dikkate alınarak tecrübî ve soru-cevap şeklindeki düzeltmelere itibar edilmelidir.

Ani çıkan hedeflerin yerinin tespitinde hatalar yapılabileceğinden özellikle kara-kola yakın bölgelerin ateş altına alınmasında YAKLAŞMA YÖNTEMİ kullanılmalıdır. Bu yöntemin uygulanmasında düzeltmeler seçilen ateş açma noktasından; havan-karakol hattının ilerisindeki hedefler için uzaktan-yakına; havan-karakol hattının berisindeki hedefler için yakından-uzaya olacak şekilde yapılmalıdır.

5. TACİZ SIRASINDA HAREKET TARZI:

Planlı ateşle istek üzerine başlayabildiği gibi bir ateş destek icra matrisine dayanılarak da başlayabilir.

a. İstek Üzerine Ateşlerin Açılması:

(1) Komşu sahadaki karakol dinleme ve gözetleme postalarının ilettikleri terörist hareketleri önceden haber vermelidir. Bu gözetleme; karakolda mevcut gece görüş dürbünleri ve termal kameralar ile yoğunlaştırılmalıdır.

(2) Mümkün olan hallerde Askerî Kara Gözetleme Radarı (**ASKARAD**) ile hedef tespiti ve atışın tanzimi ile etkili sonuçlar alınır.

(3) Terörist grubunun uygun hedef bölgesine gelişi sabırla beklenmeli ve KOMUTA İLE yapılacak atışlar ile başlangıçta sındırılması ve daha sonra mümkün olan hallerde yapılacak düzeltmeler ile imhası sağlanmalıdır.

(4) Ateş isteği sadece “TB 2221, KOMUTA İLE” demek ve daha sonra “ATEŞ” komutu vermek suretiyle yapılabildiği gibi sadece HEDEF NUMARASI veya HEDEF GRUBU vermek suretiyle de yapılabilir. Bu sefer HAZIR OLUNCA esasları uygulanır.

(5) Hedefler, planlama esaslarında belirtilen miktar kadar mermiyle başlangıçta ateş altına alınırlar. Atım miktarını elde mevcut mühimmat ile hedefin önceliği belirler. Daha sonraki yapılacak atışlara ait atım miktarı hedefin durumuna ve arzu edilen etki derecesine bağlı kalınarak belirlenir.

HİZMETE ÖZEL

b. Ateş Destek İcra Matrisi İle Ateşlerin Açılması:

(1) Matris; ateşlerin açılmasının emir ve komutasız kalındığı durumlarda, bir haberle, bir olayla, bir zamanla veya planlama esasları doğrultusunda kontrol altına alınmasıdır.

(2) Ateş destek icra matrisi; uygun hallerde ek bir önlem olarak hazırlanmalıdır (Çizelge 7-5).

ATEŞ DESTEK İCRA MATRİSİ

KARAKOL KOMUTANININ ATEŞ DESTEK TASARISI: TERÖRİST GRUPLARIN KARAKOL VE KOMŞU KARAKOLLARA SALDIRISINI ÖNLEMEK VE BAŞLANGIÇTA BASKI ALTINA ALMA (SINDIRMA) VE DAHA SONRA İMHA ETKİSİNİ ELDE ETMEK İÇİN MEVCUT HAVANÇU/HAVAN DESTEĞİ, BAŞLANGIÇTA UZAKTAN İTİBAREN YAKLAŞMA İSTİKAMETLERİNE YÖNELTİLECEK VE DAHA SONRA İSTEK ÜZERİNE YAPILACAK ATIŞLAR İLE KRİTİK NOKTALARDA YOĞUNLAŞTIRILACAKTIR.

	TERÖRİST GRUP YAKLAŞTIĞINDA	TACİZ ATEŞİ BAŞLADIĞINDA	SALDIRI ESNASINDA	
1 NCİ HAVAN KISMI	T3B HEDEF GRUBU	T1B VE T2B HEDEF GRUBU	10	3
2 NCİ HAVAN KISMI	T7B HEDEF GRUBU	T8B HEDEF GRUBU	10	2
106 MM HAVAN	T12B HEDEF GRUBU	T14B HEDEF GRUBU	10	1

ABCD

YÜKSEK ÖNCELİKLİ HEDEFLER: YAKLAŞMA VE KAÇIŞ İSTİKAMETLERİ

HAVANÇU KOMUTANININ KAYBI HALİNDE KARAKOL KOMUTANLARI DOĞRUDAN HAVAN KOMUTANLARINDAN ATEŞ İSTEĞİNDE BULUNACAKLARDIR

MEVCUT MÜHİMMAT	MUHABERE ESASLARI		
81 mm TD 52 ATIM 81 mm SİS 4 DAKİKA 81 mm AYD. 11 ATIM 105 mm TD 73 ATIM 105 mm SİS 3 DAKİKA	ATEŞ DESTEĞİ		MUHABERE İŞL.D/T'A GÖRE
	TAARRUZ HELİKOPTERİ		ATMACA
	AV BOMBARDİMAN UÇAĞI		ŞAHİN
			38.850
			45.260

KOORDİNE TALİMATI

1. GÜNLÜK PUSULAR ATEŞ DESTEĞİ İLE KOORDİNE EDİLECEKTİR
2. İÜ ATEŞLER KODLU OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Çizelge 7-5
Ateş Destek İcra Matrisi.

6. MUHABERE:

- Muhaberede telli muhabere sistemi sabotaja son derece açıktır. Bu nedenle önerilmez.
- Telsiz muhaberesinde karşıt grubun karıştırmaları sık sık rastlanan bir durumdur.
- Muhaberede esas SİLKUVMÜŞPAR'ın ilgili bölümünün günlük olarak kullanılması suretiyle parola ve işaretin karşılıklı onaylanmasıdır.

HİZMETE ÖZEL

ç. Kodlamaya çok önem verilmelidir. Terörist gurubun “ATILDI” haberini duyması ile örtü altına girdiği ve mermi yere düştükten sonra açığa çıkıp eyleme geçtiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bu gibi kritik kelimeler mutlaka kodlanmalı ve ses tonu kontrol edilmelidir.

d. Özellikle telsizlerin madeni seslerinin gece koşullarında çok dikkati çektiği bilinmeli ve EN KISIK ses ayarında muhabere yapılmalı veya telsizler için özel kulaklık kullanılmalıdır.

7. ÜS, TESİS VE ORDUGÂH BÖLGESİNİN HAVAN İLE SAVUNULMASI:

Yukarıda anlatılan karakol savunma esasları; üs, tesis ve ordugâh(Toplanma bölgesi) savunma esasları ile düşman tehdidi dışında aynı yöntemlere dayanır. Üs, tesis ve ordugâhların havanlarla savunulmasında en önemli düşünce havanların çepeçevre atış yapabilecek şekilde mevzilendirilmesi ve planının 6400 milyemlik atış planına göre hazırlanmasıdır.

ALTINCI KISIM

TAKTİK HAREKÂTIN DESTEKLENMESİNDE HAVAN KISMININ KULLANILMASI

1. HAVAN DESTEĞİ VE KOMUTA İLİŞKİLERİ:

a. Genel:

Komutan havanlar için, ateş öncelikleri tayin ederek veya komuta ilişkileri tesis ederek, destek ve komuta ilişkilerini düzenler.

Havanlara ve birliğin kuruluşundaki diğer ateş destek vasıtalarına verilen direkt destek ve genel destek görevleri, ateş destek vasıtalarının kullanılmalarındaki kontrol derecesini belirler. Gerçekte direkt destek ve genel destek terimlerinin daha ziyade sahra topçusu için kullanılması uygundur. Havanlar, bölük, tabur ve alayın kuruluşunda bulundukları için bu tip görevlerin verilmesi gerekmez. Ancak komutan gerekirse komuta ilişkilerini ve öncelikleri açıkça tesis edebilmelidir. Öncelikler; öncelikli hedeflerin kullanılması ve ateş önceliklerinin verilmesi ile tespit edilir. Komuta ilişkileri, havanları emre vermek veya desteklenen birliğin harekât kontrolüne vermek suretiyle tesis edilir. Komuta ilişkileri, havanlar bir ast birliği kendi ana birliğinin kontrolünde desteklemiyorsa uygulanır.

b. Destek ilişkileri:

Komutan, bir ast birliğe ateş önceliği veya öncelikli hedef vermek suretiyle yapılacak desteği belirleyebilir.

(1) Ateş Önceliği: Desteklenen birliğin vazifesinin önemine göre, ateş destek plancılara ateş destek vasıtalarını düzenlemek ve kullanmak için verilen bir direktiftir.

Ateş önceliği komutana kuruluşunda bulunan havanları kontrol imkânı verir ve hangi birliğin önce destekleneceğini belirlerler. Ateş önceliği, diğer birliklerin ateş isteklerinin yerine getirilmeyeceği anlamına gelmez. Ateş önceliği iki veya daha fazla birliğin aynı anda ateş isteğinde bulunması halinde hangi birliğin önce destekleneceğini havan birlik komutanına bildiren açık bir talimattır. Ateş önceliği verildiğinde, havan birlik komutanı öncelik verilen birliği ateşle destekleyecek şekilde mevzilenir.

(2) Öncelikli Hedef: Belirlenen ateş birliği için, diğer bütün hedeflerden önce ateş altına alınması gereken hedeftir. Ateş birliği bu tip hedefleri ateş altına almak için azami derecede hazırlık

HİZMETE ÖZEL

yapar. Öncelikli bir hedef, desteklenen birlik komutanı tarafından hedefin cinsi, yeri ve zamanı ile belirtilir. Komutan, ateş destek koordinatörüne hedeflerin ne zaman öncelikli hedef olacağını ve ne zaman bu önceliğin kalkacağını açıkça bildirmelidir. Ayrıca hedefte istenen tesir ve kullanılacak özel cephane de bu talimatta yer almalıdır. Baraj ateşleri öncelikli hedefler olarak nitelendirilebilir. Bir ateş birliğine normal olarak bir defada bir öncelikli hedef verilir. Taktik durum değiştiğinde ateş önceliği ve öncelikli hedefler de komutan tarafından değiştirilebilir. Havan birliğine öncelikli bir hedef verildiğinde, havanlar başka bir atış görevi yapmadıkları zaman bu hedefin atış esaslarına göre tevcih edilir ve atışa hazır olarak beklerler. Öncelikli hedefe ateş etmek için tahsis edilen cephane önceden hazırlanarak ayrılır.

c. Komuta İlişkileri:

Havan birliği, kuruluşunda bulunduğu birliğin kontrolünde olduğu zaman, bu birliğin tümünü desteklemeyeceği durumlar olabilir. Böyle durumlar, bir manevra elemanının ana birlikten ayrı olarak harekât yaptığı zamanlarda meydana gelebilir. Örneğin; taktik akında, öncü, yancı, artçı görevinde, geniş cephe savunmada, düşmanla temasta bırakılan müfrezelerde olduğu gibi. Bu durumlarda havan birliği desteklenen birliğin harekât kontrolüne veya emrine verilebilir.

(1) Harekât Kontrolü: Harekât kontrolü komutana belirli bir vazifenin yerine getirilmesinde kuvvetleri yönetmek için verilen bir yetkidir. Bu yetki genellikle, zaman, yer ve görev ile sınırlandırılır. Birlik komutanı, harekât kontrolündeki havanların taktik kullanılması, intikali ve vazifelerinin kontrolünden sorumludur ancak idari ve lojistik desteğinden sorumlu değildir. Vazife sona erince havanlar kendi birliklerinin kontrolüne girer.

(2) Emre Verme: Bir birlik veya personeli bir başka birliğin kuruluşuna geçici olarak dâhil etmektir. Birlik komutanı emre verilen birlik üzerinde kendi kuruluşundaki birlikler gibi komuta ve kontrol tesis eder. Birlik komutanı emre verilen havanların genel mevzi yerini seçer onların ateşlerini ve kullanılmasını kontrol eder. Birlik komutanı emre verilen havanların lojistik desteğinden ve emniyetinden sorumludur. Bir birliğe, havanların esas mevzilerinden destek sağlanamayacak şekilde, yol kapaması ve pusu gibi bağımsız bir vazife verildiğinde havanların emre verilmesi uygundur. Diğer ateş destek vasıtaları yeterli ise **emre verme**'den mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.

2. HAREKÂTIN SAFHALARINA GÖRE AÇILAN ATEŞLER:

a. Taarruz ateşleri, taarruz etmekte olan bir birliğe yardım etmek ve onu korumak için, ateş destek birlikleri tarafından açılan ateşlerdir. Bu ateşler; hazırlık ateşinden önce açılan ateşler, **hazırlık ateşi** ve taarruz sırasında açılan ateşler olmak üzere üçe ayrılır. Taarruzda açılan ateşler Çizelge 7-6'dedir.

b. Savunma ateşleri; savunma yapan bir birliğe yardım etmek ve onu korumak için destek birlikleri tarafından açılan ateşlerdir. Bu ateşler; emniyet kuvvetlerini destekleyen ateşler, **imha ateşi**, düşman taarruzu sırasında açılan ateşler (**Baraj ateşi**) ve karşı taarruzu destekleyen ateşler olmak üzere dörde ayrılır. Savunmada kullanılan ateşler Çizelge 7-7'dedir.

c. Hem taarruz hem de savunmada açılan ateşler ise; taciz ve mânia ateşleri, karşı ateşler (düşman topçusu ile muharebe ateşleri, düşman hava savunmasına karşı muharebe ateşleri) ile aldatma ateşleri ve öldürücü olmayan ateşleri kapsar.

HİZMETE ÖZEL

TAARRUZDA AÇILAN ATEŞLER ÇİZELGESİ

ATEŞLERİN SAHFALARI	ATEŞLERİN AMACI	HEDEFLERİ	HANGİ MEVZİLERDEN YAPILACAĞI	GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR
HAZIRLIK ATEŞİNDEN ÖNCE AÇILAN ATEŞLER; 1. Düzeltme tanzimleri 2. Anî hedefler üzerine açılan ateşler. 3. Taarruz birliklerinin yayılma ve taarruz mevzine intikalini koruyan ateşler. 4. Taciz ve mânia ateşleri.	Taarruz ateşlerinin genel amacı; taarruz etmekte olan manevra elemanına ateşle yardım etmek ve onları korumaktır. Bu safhadaki ateşlerin amacı; 1. Taarruz birliklerinin açılmasını ve mevzilerine intikalini korumak. 2. Anî hedefleri ateş altına almak. 3. Düşmanın komuta kontrolünü bozmak ve harekâtını sınırlamak. 4. Düzeltme tanzimlerini yapmak. 5. Taciz ve mânia ateşleri ile düşmanı yıpratmak.	1. Belli düşman topçusu (namlulu füzeler ve düşman havanları) ve toplanma bölgeleri, 2. Düşman gözetleme yerleri. 3. K/Y'leri, muhabere merkezleri ve tesisler. 4. Yol kavşakları, köprüler. 5. Düşman ileri unsurları. 6. Düşman ihtiyatları ve bunların hareketlerine engel olmak.	1. Yedek mevzilerden. 2. İş Havan kullanarak. 3. Sahte mevzilerden. 4. Geçici mevzilerden. 5. Taarruzda kullanılacak esas mevzilerin dışındaki mevzilerden	Havanların yeri ve sayısı ile asıl taarruz istikameti ve taarruz zamanı hakkında düşmanı yanıltmak için bütün gayretler sarf edilir. Bu amaçla aşağıdaki aldatma tedbirleri kullanılabilir; 1. Her taburda yalnız bir havanla düzeltme tanzimi yapmak. 2. Mevzi bölgelerinden uzakta mümkünse yer ölçmesi ile mevziye bağlanmış olan geçici mevziler kullanmak. 3. Taarruzda kullanılacak esas mevzilerin dışındaki mevzileri kullanmak. 4. İleri yedek mevzileri kullanmak. 5. Sahte mevziler kullanmak.

HİZMETE ÖZEL

TAARRUZDA AÇILAN ATEŞLER ÇİZELGESİ

ATEŞLERİN SAHFALARI	ATEŞLERİN AMACI	HEDEFLERİ	HANGİ MEVZİLERDEN YAPILACAĞI	GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR
HAZIRLIK ATEŞİ	Hazırlık ateşinin amacı; 1. Düşman muhabere irtibatlarını parçalamak. 2. Savunma tertibatını bozmak. 3. Ateş destek vasıtalarını baskı altında tutmak Bu ateşler; a. S saatinden evvel. b. S saatinde. c. S saatinden sonra başlanabilir.	Hazırlık ateşi normal olarak safhalara bölünür; 1. I nci safhada ateş altına alınacak hedefler; a. Düşman ateş destek vasıtaları. b. Önemli yol kavşaklarına, köprülere mânia ateşleri. c. K/Y'leri, mu-habere şebekesi, gözetleme yerleri. 2. II nci safhada öncelikle; a. Mahalli ihtiyatlar. b. Emir ve komuta unsurları. c. Düşman ateş destek vasıtalarının ateş altına alınmasına devam edilir. ç. Engelleri tahrip. 3. III ncü safha (son safha) öncelikle; a. Taarruz birlikleri TÇH'nı geçmeden önce düşmanın ileri elemanları ateş altına alınır. b. Düşman ateş destek vasıtaları. c. Diğer önemli hedefleri baskı altında tutmak	Yerce ve zamanca hazırlandığından ve bir ateş zaman cetveline göre uygulanması nedeni ile esas mevzilerden yapılır.	Kuvvet komutanı emri ile açılır. Göz önünde tutulması gereken önemli faktörler; 1. Hazırlık ateşi ile elde edilecek etkinin baskın kaybına deyip deymeyeceği. 2. Yeter sayıda önemli hedefler yerce saptanmış mıdır? 3. Yeter sayıda ateş destek vasıtası ve mühimmat mevcut mudur? 4. Düşmanın aktif ve pasif tedbirler alma süresi nedir? 5. Hava ve deniz topçu desteği imkânları var mıdır?

HİZMETE ÖZEL

TAARRUZDA AÇILAN ATEŞLER ÇİZELGESİ

ATEŞLERİN SAHFALARI	ATEŞLERİN AMACI	HEDEFLERİ	HANGİ MEVZİLERDEN YAPILACAĞI	GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR
TAARRUZ SIRASINDA AÇILAN ATEŞLER; 1. TÇH ile hedef arasına açılan ateşler. 2. Taarruz hedefi üzerine açılan ateşler. 3. Hedefte tertiplenme ve yeniden teşkilatlanmayı koruyan savunma ateşleri.	a. Düşman direnmesini kırmak ve baskı altında tutmak. b. Koruma ateşleri ile hücum eden dost birlikleri düşmanın görerek ateş yapan silahlarını baskı altında tutarak korumak. c. Desteklenen birliğin ilerlemesine yardım etmek. ç. Düşmanın taarruz yapabileceği yaklaşma istikametlerini ateş altına almak. d. Düşmanın takviye almasını önlemek ve ihtiyatlarının serbest hareketini önlemek. e. Düşmanın ikmaline engel olmak.	a. Düşman kuvvetleri, ileri unsurları, b. Top ve havan mevzileri, c. Diğer destek silahları, ç. Gözetleme yerleri, d. Düşmanın muhtemel karşı taarruz istikametleri üzerine planlanır. Normal olarak istek üzerine ve İG tarafından başlatılır, e. Düşmanın ihtiyatları, f. Düşman ikmal yolları üzerine.	Taarruz hedefi ele geçinceye kadar bütün görevler esas mevzilerden yapılır. Ancak esas mevzilerden yapılmayan bazı görevler için yedek mevziler işgal edilebilir.	Bir taarruzun desteklenmesi için planlanan ateşler genel olarak; 1. Hedef gruplarının. 2. Hedef serilerinin. 3. Hedef programlarının, yapılmasını gerektirir. Çünkü taarruz anında hedef tespiti güçtür. Gözetlemeli atışlar zaman yiyicidir. Düşman ateşi etkisi altında İG'ler sıhhatli ateş idaresi yapamayabilir. Bu ateşler ancak anî hedefler için uygulanır. Dost birliklerin emniyeti için istek üzerine açılacak ateşler önemlidir. Ayrıca, hazırlık ateşi ile önceden ateş altına alınan planlanmış hedefler de bu safhada ateş altına alınmalıdır.

Çizelge 7-6
Taarruzda Açılan Ateşler.

HİZMETE ÖZEL

SAVUNMADA AÇILAN ATEŞLER ÇİZELGESİ

ATEŞLERİN SAHFALARI	ATEŞLERİN AMACI	HEDEFLERİ	HANGİ MEVZİLERDEN YAPILACAĞI	GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR
EMNİYET KUVVETLERİNİ DESTEKLEYEN ATEŞLER; 1. Taciz ve mânia ateşleri 2. Düşmanı erken yayılmaya zorlayan baskı ateşleri 3. Emniyet kuvvetlerinin muharebeyi kesme ve çekilmesini koruyan ateşler	Emniyet kuvvetlerini desteklemek, ilerleyen düşmanı taciz ve mânia ateşleri ile erken yayılmaya zorlamak, hareketini geciktirmek ve zaman kazanmak.	Muhabere merkezleri, yol kavşakları, K/Y'leri, düşmanın ileri elemanları, düşman topçusu (havan namlulu topçu ve füze mevzileri).	1. Muharebe ileri karakollarının desteklenmesinde. İleri yedek mevzilerden yapılır. 2. İleri mevzi ve örtme kuvveti emrine topçu verilmiş ise bu topçu emniyet kuvvetini esas mevzilerden ve yedek mevzilerden destekler. Ancak bu mevziler emniyet kuvvetlerinin çok yakınında olur.	Örtme kuvvetinin çekilmesini korumak için ileri mevzi topçusu tarafından ilave ateş desteği sağlanır.
İMHA ATEŞİ	1. Düşman düzenlerini dağıtmak. 2. Emir, komuta, muhabere ve gözetlemesini bozmak. 3. Düşman topçusunun hazırlık ateşi etkisini azaltmak. 4. Düşman taarruz azmini kırmak.	1. Düşman kıta toplulukları. 2. Emir, komuta, muhabere gözetleme tesisleri. 3. Topçu ve havan mevzileri.	Yalnız esas mevzilerden yapılır. Ancak esas mevzilerden yapılmayan bazı görevler için yedek mevziler işgal edilebilir.	Yerce ve zamanca önceden hazırlanır. Çok erken açılması dost topçu birliklerinin yerlerini belli eder. Geç açılması istenilen etkinin elde edilmesine engel olur. Çünkü hedefleri harekete geçmiş, esaslar bozulmuş olur. Yalnız kuvvet komutanı emri ile açılır.

HİZMETE ÖZEL

SAVUNMADA AÇILAN ATEŞLER ÇİZELGESİ

ATEŞLERİN SAHFALARI	ATEŞLERİN AMACI	HEDEFLERİ	HANGİ MEVZİLERDEN YAPILACAĞI	GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR
DÜŞMANIN TAARRUZU ESNASINDA AÇILAN ATEŞLER; 1. Yakın savunma ateşleri. 2. Barajlar. 3. Girmeyi sınırlayan ateşler	1. Yakın Savunma Ateşleri; imha ateşine rağmen düşman taarruza başlarsa, TÇH ile hücum mevzii arasında bölge içinde bir taarruzu parçalamak. 2. Barajlar; yakın savunma ateşlerine rağmen düşman hücum mevziine gelmiş ve taarruzuna devam ediyorsa bu taarruzu parçalamak. 3. Tevkif ateşine rağmen düşman taarruzuna devam ederek mevzi bölgesine girmeye başlamış ise, bu girmeyi istek üzerine yapılan ateşlerle sınırlamak, başka bir deyimle karşı taarruz hazırlığı ve bunun yapılabilmesi için düşman girmesini durdurmak.	1. Düşmanın birinci hatta taarruz etmekte olan kuvvetleri. 2. Düşmanın görerek atış yapan destek silahları. 3. Düşman topçusu ve havanları. 4. Düşmanın istihkâm savaş birlikleri. 5. Hücum mevziinden taarruza başlayan düşmanın en elverişli yaklaşma istikametleri üzerine barajlar. 6. İstek üzerine girmeyi sınırlayan ateşler; a. Düşman girmesinin ucuna. b. Düşman girmesinin içine. c. Düşman girmesinin tabanına planlanır.	Bu safhadaki bütün ateşler esas mevzilerden yapılır.	Yakın Savunma Ateşleri; 1. Önceden planlanabilir. 2. Gözetlemeli olarak da yapılabilir. Barajlar; Mutlaka önceden planlanır. Barajlar genel olarak makineli tüfek tevkif ateşleri ölü bölgelerin kapatmak üzere planlanır. AMH'nın en çok 200 m uzağına planlanır. Nedeni; 1. Düşmanın hücumu gece ve fena görüş şartlarında bu mesafeden emniyetle fark edilir. 2. Taktik engellerimiz kendi ateşlerimizle tahrip edilmediği gibi ateşle korunmuş olur.

HİZMETE ÖZEL

SAVUNMADA AÇILAN ATEŞLER ÇİZELGESİ

ATEŞLERİN SAHFALARI	ATEŞLERİN AMACI	HEDEFLERİ	HANGİ MEVZİLERDEN YAPILACAĞI	GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR
KARŞI TAARRUZU DESTEKLEYEN ATEŞLER	1. Düşman girmesini tıkamak ve baş kıs-mını körletmek. 2. Düşman girme bölgesi içinde imha etmek. 3. Yan ve gerisini ateş altına alıp bu bölgede takviye almasını engellemek ve böylece karşı taarruz kuvvetine ateş desteği sağlamak.	1. TKG tıkama mevzilerinin hemen yakınına ateş toplayarak düşman girme kuvveti baş kısmının körletilmesi için ateş planlanır. 2. Karşı taarruzun desteklenmesinde hedef grupları ve serileri önceden planlanır. 3. Hazırlık ateşi; normal hazırlık ateşindeki hedefleri kapsar. 4. Girme bölgesi içine ateşler planlanır.	Bütün ateşler esas mevzilerden yapılır, gerekirse geri yedek mevziler kullanılabilir.	Tasarlanan karşı taarruz planları incelenerek zamanlı ateşlerin önceden yerce planlanması ve zaman cetveline geçirilmesi önemlidir.

Çizelge 7-7
Savunmada Açılan Ateşler.

3. TAARRUZ:

a. Taarruzun asıl maksadı düşman kuvvetlerinin imha edilmesidir. Havan birliği daha büyük bir birliğin parçası olarak taarruz harekâtına katılır. Bu nedenle havanlar taarruzun vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Havanların taarruzdaki görevleri şunlardır:

- (1) Düşman kuvvetlerini tesirsiz hale getirmek, baskı altına almak ve imha etmek,
- (2) Düşmanı muhtaç olduğu kaynaklardan mahrum etmek veya kritik araziyi kullanma-sına engel olmak,
- (3) Düşmanı aldatmak veya istikametini değiştirmek,
- (4) Düşmanı mevzilerde tutmak,
- (5) Sis örtüsü veya sis perdesi sağlamak,
- (6) Muharebe sahasını aydınlatmak.

b. Taarruzda Planlama İle İlgili Hususlar:

(1) Genel: Taarruz harekâtını başarıyla destekleyebilmek için bütün taarruzi harekât çeşitlerini iyi bilmek gerekir. Planlama düşünceleri bütün taarruzi harekât çeşitlerine uygulanır. Havan birlik komutanı VDAM faktörlerine göre taarruzu desteklemek için tertiplenir. VDAM faktörleri taarruzun planlanması, hazırlanması ve icrası esnasında sürekli olarak gözden geçirilmelidir.

(2) Vazife: Havan birlik komutanı, havan birliğinin vazifesini iyice anlamalıdır. Havan birlik komutanı vazife hakkındaki bilgileri, komutanın direktifinden ve harekât emrinden (Ateş destek eki dâhil) öğrenebilir. Havan birliğinin vazifesi bir üst komutanlığın harekât emrinin ikinci ve üçüncü maddelerinden de çıkarılabilir. Havan birlik komutanı aşağıdaki hususları nasıl yerine getireceğini planlar.

- (a) Bir üst komutanlığın niyet ve maksadı,
- (b) Desteklenen birliğin taarruz hızını sürdürmesine ve inisiyatifi muhafaza etmesine yardımcı olmak üzere görmeyerek ateş desteğinin sağlanması,
- (c) Sürekli ateş desteğinin sağlanması (Havan birlik komutanı durumu yakından takip etmeli ve ateş ve lojistik destek ihtiyaçlarını temin etmelidir),
- (ç) Açık ve kapalı görevlerin yerine getirilmesi.

(3) Düşman: Havan birliğinin taarruzu etkili bir şekilde destekleyebilmesi için düşmanın yerini bilmesi gerekir. Düşman hakkında ayrıntılı bilgi istihbarat ekinde veya S2 ile yapılacak olan koordinasyondan elde edilir. Havan birlik komutanı düşmanın kuvveti, tertibi ve teçhizatını öğrenmelidir. Bu bilgiler, cephane ve tapa seçiminde, havanların kullanılma metodunun saptanmasında ve vazifeyi desteklemek için mevzilenme de yardımcı olur. Bunlara ilave olarak havan birlik komutanı düşman hakkında aşağıdaki bilgileri de öğrenmeye çalışır.

HİZMETE ÖZEL

- (a) Düşmanın karşı ateş kabiliyeti, görmeyerek ateş eden vasıtaları,
- (b) Düşmanın KBRN silahları kullanıp kullanmayacağı,
- (c) Düşmanın hareket halinde mi yoksa sabit mi olduğu,
- (ç) Havan mevzilerinin yerini tespit edecek veya mevzilere taarruz edebilecek düşman hava tehdidi.

(4) Arazi ve Hava: Arazi etüdü GÖKEY formülüne göre yapılır.

(a) Gözetleme ve Ateş Sahaları: Havan birliğinin hedef bölgesini gözetleme imkânı nedir? Eğer hedef bölgesini gözetleme imkânı varsa bunun mevziilenme ve hedefleri ateş altına alma teknikleri üzerine olan etkisi nedir? Düşmanın havan birliğini gözetleme imkânı nedir? Eğer düşman havan birliğinin mevzilerini gözetleyebiliyorsa, hangi silahları ile havanları ateş altına alabilir.

(b) Örtü ve Gizleme: Arazi etüdü yapılırken havanların mevzi bölgeleri ve mevzi değiştirme esnasında kullanılacak yollarda örtü ve gizleme imkânı incelenir. Örtü ve gizleme düşman gözüyle de incelenir, bu inceleme muhtemel düşman mevzilerinin yerini tespit etmede yardımcı olabilir.

(c) Engeller: Mevzi değiştirmek gerektiğinde, intikali değiştirecek tabii ve suni engeller nelerdir? Havanları mevzileştirirken mevzilerin savunulmasını kolaylaştırmak için hangi engeller kullanılabilir? Aynı hususlar düşman gözü ile de incelenir, bu inceleme düşman mevzilerinin yerini tespit etmede yardımcı olabilir.

(ç) Kritik Arazi: Kritik arazi, görmeyerek ateşleri planlamada önemli bir faktördür. Kritik arazi ele geçirilmesi veya elde bulundurulması her iki tarafa da avantaj sağlayan arazi kesimidir. Yüksek arazi kesimleri, ana yol kavşakları veya gedik ve geçitleri kontrol eden arazi kesimleri kritik arazi olabilir. Ateşlerin planlanmasında kritik araziler muhtemel düşman bölgeleri olarak nitelendirilir. Kritik arazinin havanların mevzilenmesindeki etkileri incelenir. Havanların bir tepe bloğunun ötesine ateş edip edemeyeceği ve tepenin öbür tarafındaki hedeflerin vurulup vurulamayacağı tespit edilir.

(d) Yaklaşma İstikametleri: Hedefe mümkün olduğu kadar kolayca ilerleyebilmek için dost ve düşman yaklaşma istikametleri incelenir. Yaklaşma istikameti birliğin büyüklüğüne uygun manevra sahası ile örtü ve gizleme sağlamalı, himaye mevzilerini ihtiva etmeli ve ilerlemeyi engellememelidir. Havan birlik komutanı dost birliklerin taarruzunu desteklemek için yaklaşma istikametini ateş altına alabilecek ve düşman karşı taarruzları ile takviyelerinin intikalini ateşle engelleyebilecek şekilde mevzilenmelidir. Taarruz da birden fazla yaklaşma istikameti kullanılıyorsa sahra topçusu bir yaklaşma istikametini ateşle kapatırken havan birliği diğer bir yaklaşma istikametini ateş altına alabilir veya mangalar halinde kullanılarak her iki yaklaşma istikametini de ateş altına alabilir.

(5) Hava: Havanın havan birliğinin harekâtı üzerinde birçok etkisi vardır. Havan birlik komutanı bu etkileri göz önünde bulundurarak harekâtı nasıl destekleyeceğine karar verir. Örneğin, sınırlı görüş koşulları tanzim atışlarının gözetlenmesini güçleştirebilir. Kötü hava koşulları arazinin trafik kabiliyetini etkileyebilir. Bu da havanların mevzi değiştirmesini veya havan atışları için döşemenin istikrarlı bir şekilde yerleştirmesini zorlaştırabilir. Cephane ve malzeme hava koşullarının etkilerine karşı korunmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

(6) Mevcut Kuvvetler ve Zaman: Havan birliğinin mevcut kuvveti nedir? Bütün havanların personeli tamam mı? Sürekli harekâtı yürütecek yeterli personel var mı? Eğer yeterli personel yoksa sürekli harekâtı desteklemek için kaç havan ateş edebilir? Havan birliğinin yakın emniyetini kim sağlayacaktır? Sorularına cevap aranır. Zaman herhangi bir harekâta kritik bir faktör olabilir. Havan birlik komutanı daima planlama ve icra için ne kadar zamanının olduğunu dikkate almalıdır. Harekâtın beklenen devam etme süresi ile bu sürenin ikmale, uyuma (dinlenme) planına ve bakıma olan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Zaman ve mesafe faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Desteklenen birlik, havanların mevzi değiştirmesini gerektirecek kadar ilerlerse, ikmal dağıtım noktaları ve muharebe ağırlıklarına olan uzaklık dikkate alınmalıdır.

4. HAVANLARIN TAARRUZ HAREKÂTINI DESTEKLEMESİ:

a. Genel:

(1) Taarruz harekâtı, hareket ve değişen durumlar ile karakterize edilir. Sürekli ateş sağlayabilmek için ateş desteğinde esneklik gerekir. Havan birliği TÇH ile hedef arasına, birlik hedefi üzerine ve hedefin ötesine ateşler planlar.

(2) Havanlar genel bir kural olarak başlangıçta TÇH'nın gerisinde azami menzilin 1/3 ü ile 1/2'si kadar bir mesafede mevzilenir ve mevzi değiştirme tekniklerini kullanarak ileriye doğru hareket eder. Havanlar taarruzdan önce düşmanın birinci hat mevzilerine, gözetleme yerlerine ve komuta ve kontrol unsurlarına karşı hazırlık ateşi açar ve hedefi yumuşatır. Azami etki elde etmek için ateşler, hücum unsuru hedefe mümkün olduğu kadar yaklaştıktan sonra kaldırılır veya kaydırılır.

(3) Havanlar taarruzda başlıca kullanılma maksatları şunlardır :

- (a) Düşmanı tesirsiz hale getirmek, baskı altına almak veya imha etmek,
- (b) Düşmanın görüşünü engelleyerek dost birliklerin hareketini perdelemek,
- (c) Hücumdan önce düşman mukavemetini tesirsiz hale getirmek,
- (ç) Hedefi tecrit etmek.

(4) Hedef ele geçirildikten sonra, dost kuvvetler; hedefte tertiplenir, düşmanın karşı taarruzunu geri atmak için hazırlanır veya taarruza devam etmek için kısa bir süre duraklayıp yeniden teşkilatlanır. Havanlar düşmanın karşı taarruzlarını kırarak veya takviyelerinin hedef bölgesine girmesini önleyerek hedefte tertiplenme ve yeniden teşkilatlanmayı korur.

b. Havanların destek sağlayabileceği belli başlı beş çeşit taarruzi harekât vardır. Havanlar her taarruzi harekât çeşidini birçok yönden aynı yöntemle destekler.

(1) Düşmana Yaklaşma: Düşmana yaklaşma, taktik durumu geliştirmek için düşmanla temas kurmak veya teması yeniden sağlamak maksadı ile yapılan bir harekâttır. Düşmanın kesin yeri genellikle bilinmez. Havanlar manevra birlik komutanına düşmana yaklaşma esnasında havan birliği tarafından kullanılan mevzi değiştirme teknikleri; intikal mesafesine, düşmanla temas ihtimaline ve komutanın direktifine bağlıdır. Örneğin; düşmana yaklaşımda hedef uzakta ise, havan birliği düşmanla temasın beklendiği yere göre mangaca, kısımlar halinde veya takımca mevzi değiştirir. Havan birliği kısımca veya mangaca mevzi değiştirirken gerektiğinde, acele hallerde uygulanacak acil atış görevi tekniklerini kullanarak

HİZMETE ÖZEL

hedefleri derhâl ateş altına almaya hazır olmalıdır. Harekâta başlamadan önce kritik arazi arızalarına ve muhtemel düşman mevzilerine ateş planlaması, düşmanla temas sağlandığında havanların süratle ateş açmasını sağlar. Ateş planlaması; manevra birliğinin hedefine kadar olan yol üzerindeki hedeflere, birlik hedefinin üzerine ve birlik hedefinin ötesine yapılmalıdır. Düşmanla temas hedefe ulaşmadan sağlanırsa havan birlik komutanı süratle, atış görevlerini ve mevzi değiştirme planını değiştirebilir. Havan birliği manevra elemanının hazırlıksız taarruzunu acele hallerde savunmasını veya düşman mevzilerinin etrafından dolaşılmasını desteklemelidir.

Destek ateşleri, başlangıçta öncü ileri kısmına ve daha sonra temas geliştikçe öncü büyük kısmına sağlanır. Bu ateşler, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir:

- (a) Ateş öncelikleri verilerek,
- (b) Ateşin süratle açılmasını gerektiren bir görevi yerine getirmekte olan birliğe öncelikli hedefler vererek,
- (c) Temas için ilerleme sağlandıkça bataryaları, ateş isteklerini süratle karşılaşılabilecek şekilde yeniden mevzilendirerek,
- (ç) İG'leri veya ADESTİM'leri uygun bir şekilde mevzilendirerek,
- (d) Düşmanla temasın sağlanması halinde süratle ateş edebilecek diğer ateş destek vasıtalarını (havanlar gibi) kullanılarak gerçekleştirilir.

Destek ateşleri için İG'lere mevcut muhabere çevrimlerini etkin bir şekilde tahsis etmek gerekir. Bu tahsis belirli gözetleyicilerin isteklerine öncelik verilmesini sağlar. Belirlenmiş gözetleyicilerin dışında kalan diğer gözetleyicilerden gelen ateş isteklerinin atış birliğince karşılanması için aşağıda açıklanan çabuk ateş kanalı ve özel çevrim tahsis edilebilir.

(I) Çabuk Ateş (Çevrimi) Kanalı: Ses muhaberesi ile tesis edilen çabuk ateş kanalı, gözetleyicinin seçilen bir silah sistemi (normal olarak sahra topçusu) ile doğrudan irtibatını sağlar. Çabuk ateş kanalında birden fazla gözetleyici olmasına karşın, tahsis edilen gözetleyici ateş isteğinde bulunma önceliğine sahiptir. Ses muhaberesi ile tesis edilen çevrimde, Çevrim Kontrol İstasyonu (ÇKİ) normal olarak AİM'dir. ÇKİ AİM öncelik verilen gözetleyiciden ateş isteği aldığı anda çevrimdeki diğer telsizlerin konuşmasını kısıtlar. Sayısal olarak tesis edilen çabuk ateş çevriminde, tahsis edilen gözetleyiciye taktik ateş idare sisteminde öncelik verilebilir veya gözetleyicinin tahsis edilen bataryanın kompüter sistemi ile doğrudan irtibat tesis etmesine izin verebilir.

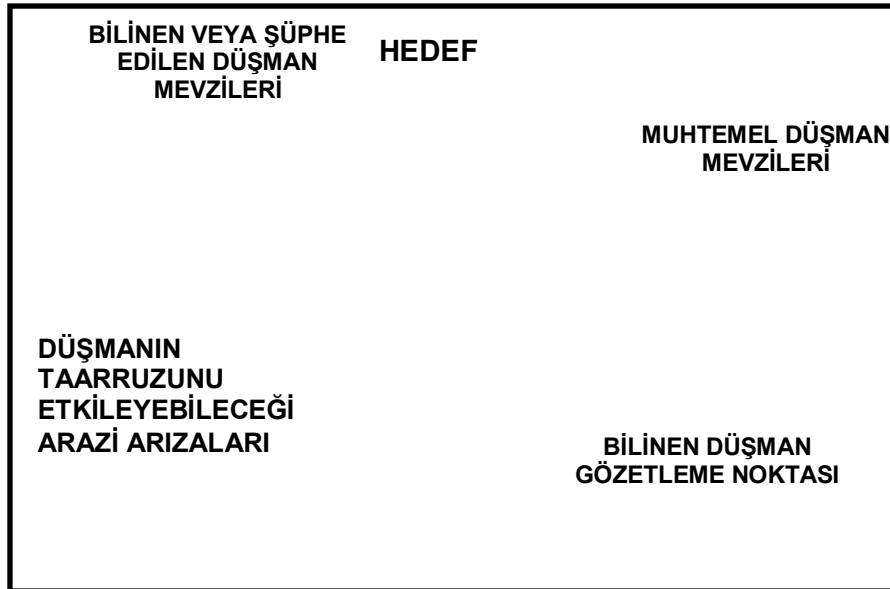
NOT: Sayısal muhaberede operatör, öncelikli ateş isteklerini süratle karşılayabilmek için girdileri devamlı ve titiz bir şekilde gözden geçirmelidir.

(II) Özel Çevrim: Özel çevrim, sürat sağlamak için yalnız gözetleyici ile uygun AİM arasında sınırlı bir süre kullanılması maksadıyla tahsis edilen bir Aİ çevrimidir. Acil durumlar hariç diğer çevrimlerde bulunanlar bu çevrime giremezler. Bu çevrim sadece özel durumlarda kullanılır. Komutan VDAM+Z faktörlerini göz önüne alarak belirli bir birliğin ateş isteklerinin öncelikle karşılanmasına karar verebilir. Özel çevrim elde mevcut telsizlerden daha fazlasına ve ilave frekanslara gereksinim gösterebilir. AİM, geçici bir süre için tahsis edilen bir özel çevrimi dinlemekle beraber, kendi Aİ çevrimini dinlemeye de devam eder. Komutanın direktifi esas alınarak, YHD ve ateş toplamaları derinlikteki düşman ihtiyatlarının ve lojistik tesislerin üzerine ve civarına planlanmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

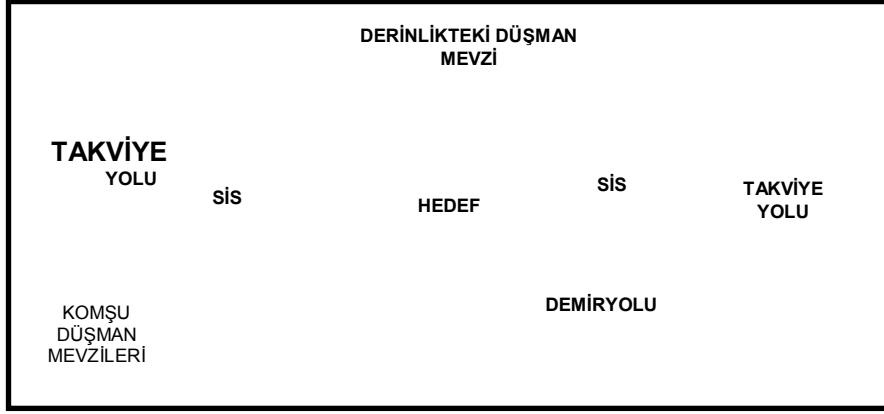
Manevra kuvvetleri ilerlerken düşmanın görerek ateş eden silahlarına bu silahların menzili içine giren manevra kuvvetlerini desteklemek için derhâl sındırma ateşleri açılır. Gözetleme yerlerini körletmek, dost birliklerin intikallerini perdelemek ve engellerden geçit açan dost kuvvetleri gizlemek maksadıyla sis planlanmalıdır. Lazer cihazları, temas sağlandığında süratle destek ateşi sağlamak için öncü kuvvetinin yakınındaki hâkim arazide bulunan gözetleme yerlerine mevzilendirilir. Düşmanla temas sağlandıktan sonra ADS hazırlık taarruz veya savunma harekâtından herhangi birisi için hazır olmalıdır. Ateş Emniyet Hattı (AEH), dost manevra kuvvetlerinin oldukça ilerisinde tesis edilir. AEH, emir verildiğinde süratle kaldırılması veya kaydırılmasını kolaylaştırmak maksadıyla SH'ları üzerine planlanmalıdır.

(2) Hazırlıksız Taarruz: Hazırlıksız taarruz, düşmana yaklaşma esnasında, düşmanla temas sağlandığında veya komutanın düşmanın zafiyetlerinden faydalanmayı beklediği başarılı bir savunmayı müteakip yapılabilir. Bu taarruzda ilerleme hızını devam ettirmek için süratli hareket ve azami ateş gücü kullanılır. Genellikle, ilave ateş desteği planlamak için çok az zaman bulunur veya hiç zaman bulunmaz. Havanlar tarafından ateş altına alınan hedeflerin çoğu tesadüfen ortaya çıkan hedeflerdir. Havan takımı intikal güzergahında, hedefte ve hedefin ilerisinde olmak üzere ateşlerini planlar (Şekil 7-12 ve 6-13). Ancak savunmada veya düşmana yaklaşımda planlanan ateşler, düşman mevzilerini veya planlanan hedefler civarındaki düşmanı ateş altına alırken havanların ateş isteklerini yerine getirme süratini artırır. Düşmanla temas sağlandıktan ve taarruz kararı verildikten sonra, havan birlik komutanı bir münferit emir yayınlar ve düşman mevzilerine azami ateş gücünü oturtmak için mevzi değiştiren herhangi bir unsur süratle mevzilendirir. Uygun bir şekilde mevzilenen ve kullanılan havanlar, manevra birlik komutanının taarruz hızını devam ettirmesine yardımcı olur. Başarılı bir hazırlıksız taarruzdan sonra hedefte tertiplenmeyi desteklemek için havanların manevra elamanının yakınına mevzi değiştirmeleri gerekebilir. Bu işlem taarruzun devamının veya düşmanın karşı taarruzlarına karşı savunmanın havanlar tarafından desteklenmesini sağlar. Manevra birliğinin karşı taarruzlara olan hassasiyetini azaltmak için bu safhadaki bütün hareketler süratle icra edilmelidir.



Şekil 7-12
TÇH ile Desteklenen Birlik Hedefi Arasına Ateşlerin Planlanması.

HİZMETE ÖZEL



Şekil 7-13
Hedefin Üzerine ve Hedefin Ötesine Yapılan Ateşler.

(3) Hazırlıklı Taarruz: Hazırlıksız olarak yapılacak olan bir taarruz ile başarı elde etme ihtimali yoksa düşmanın zayıf yönleri tespit edilememiş ise veya hazırlanmış düşman mevzilerine komutan tarafından bir taarruz planlandığında, hazırlıklı taarruz icra edilir. Hazırlıklı taarruz; daha fazla planlama zamanı, ayrıntılı istihbarat ve ateş planını da ihtiva eden teferruatlı manevra planı ile karakterize edilir. Havan birliği normal olarak belirli hedefler üzerine tam zamanında yoğun bir şekilde ateş açar ve daha sonra hazırlıksız taarruzda olduğu gibi taarruzu destekler. Havan birlik komutanı cephanenin hazırlanmasını, düzeltme tanzimini ve önceden depolanan cephaneye dâhil bütünleme ikmalini planlar. Önceden depolanan cephanenin kullanımı mümkün olursa, bu durum havan birliğinin taarruzun devamı süresince kıta cephaneye yükünü muhafaza etmesini sağlar. Havanlar hedefte tertiplenmeyi hazırlıksız taarruzda olduğu gibi destekler.

(4) Başarıdan Faydalanma: Başarıdan faydalanma, başarılı bir taarruzu takip eder. Başarıdan faydalanmanın maksadı, düşmanın kuvvetlerini yeniden toplanmasına veya bütünleme ikmalini yapmasına imkân vermeden savunma tertibini bozmak ve imha etmektir. Başarıdan faydalanma süratli ilerlemeyi ve şiddetli hareketleri gerektirir. Başarıdan faydalanma da genellikle münferit emirler kullanılır. Harekât düşmanın imhasını sağlamak için taarruz istikametini değiştirmeyi gerektirebilir. Etrafindan dolaşan bir çok küçük düşman kuvvetleri bulunabilir. Bu durum havan birliğinin, emniyeti için bir tehdit oluşturabilir. Havan birliği kendi yakın emniyetini sağlamak için gerekli tedbirleri almalı, hatta harp esiri ele geçirme gibi görevlere bile hazırlıklı olmalıdır. Başarıdan faydalanmanın icrasındaki süratten dolayı, havan birliğine takımca veya kısımca manevra birliği ile birlikte veya manevra birliğinin hemen gerisinde ilerlemeleri emredebilir. Birçok ateş görevi, acele hallerde uygulanacak acil atış görevi teknikleri kullanılarak yapılır. Başarıdan faydalanma düşmanın derinliklerinde cereyan edeceğinden dolayı havan birlik komutanı bütünleme ikmalinin güçlüklerini dikkate alarak cephaneye tasarrufu yapmalıdır.

(5) Takip: Takip harekâtı normal olarak başarıdan faydalanmayı izler. Başarıdan faydalanmadan başlıca farkı, geri çekilen düşman birliklerinin nihai imhasına yönelik olmasıdır. Süratle ilerleme, emniyet ve ikmal ile ilgili hususlar başarıdan faydalanmada olduğu gibidir.

5. DİĞER TAARRUZİ HAREKÂT ÇEŞİTLERİ:

Hazırlıklı ve hazırlıksız taarruz esasları kullanılan mahdut hedefli, dar kapsamlı özel olarak düzenlemiş taarruzi harekât çeşitleri vardır.

HİZMETE ÖZEL

a. Taktik Akın:

Taktik akın, bilgi toplamak, düşmanı yanıltmak, belirli tesisleri imha etmek veya personel kurtarmak maksadıyla düşman bölgesinde bölük veya tabur çapında icra edilen bir harekâttir. Bölük veya tabur kuruluşunda bulunan havanlar taktik akın kuvvetinin emrine veya harekât kontrolüne verilebilir. Taktik akın kuvveti yaya ise veya helikopterle hareket ediyorsa havanlar ve cephane personel tarafından taşınır. Komutan piyade erlerine bir veya iki havan mermisi taşıma emri verebilir.

b. Cebri Keşif:

Cebri keşif, bilgi toplamak, düşmanın kuvvetini, tertibini ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak, ihtiyatlarını kullanmaya zorlamak ve ateş destek unsurlarını kullanırmak maksadıyla, güçlü bir kuvvet tarafından yapılan mahdut hedefli bir taarruzdur. Vazifeyi veren birlik komutanı cebri keşif kuvvetini bölgeden geri çekmeye veya başarıdan faydalanmaya hazır olmalıdır. Havan birlik komutanı bir kuvvetin geri çekilmesini, acele hallerde savunmasını veya başarıdan faydalanmayı destekleyecek şekilde sık sık değişen durumlara ayak uydurmak için hazırlıklı olmalıdır. Havanlar ateş altına alınacak mesafeye göre manevra birlik komutanının elinde bulunan tek görmeyerek ateş destek vasıtası olabilir. Havanlar, harekât süresince devamlı ateş desteği sağlayacak şekilde mevzilenmelidir. Kısımlar veya mangalar mevzi değiştirme esnasında daha uzak mesafeleri ateş altına almak zorunda kalabilirler. Havan birliği acele hallerde uygulanacak acil atış görevi tekniklerini kullanmaya hazır olmalıdır.

6. SAVUNMA:

a. Savunmanın Amacı:

Düşmanı imha etmek, zaman kazanmak, kuvvetleri bir yerde toplamak, herhangi bir taarruzi harekâtın icrasından önce düşman kuvvetlerini yavaşlatmak veya zayıflatmaktır. Dost kuvvetler düşmanın dengesini bozmak için inisiyatifi elde bulundurmalıdır. Bu harekâtın en önemli özelliği derinlikte savunmadır. Bu bölümdeki ateş desteğine ait esaslar herhangi bir savunma harekâtında uygulanabilir.

Ateşler daima; düşman Asıl Muharebe Sahasına (AMS) ulaşmadan önce düşmanı ateş altına almak için planlanmalıdır. Bu ateşler aşağıdaki maksatlarla planlanır:

- (1) Düşmanın tertibatını bozarak onu geciktirmek ve bozguna uğratmak,
- (2) Düşmanın keşif birliklerinin faaliyetlerine engel olmak,
- (3) Düşmanın görüşünü engellemek.

b. Savunma harekâtını planlarken savunmanın üç kademe halinde tertiplendiği dikkate alınmalıdır. Havan birlik komutanı bu üç kademe ile aynı anda ilgili değildir ancak savunmanın nasıl tertiplendiğini bilmesi gerekir. Havan birlik komutanı şahsen belirli bir zaman periyodunda bir bölgede bulunabilir ancak birbiri üstüne binen bölgelere ateş desteği sağlar (Şekil 7-14).



Şekil 7-14
Savunma Kademeleri.

c. Savunmada AMH'ndaki birlik komutanı veya ateş destek subayı savunma planının bir parçası olarak görmeyerek ateş desteği sağlamak amacıyla havan ateşlerini aşağıdaki hedefleri baskı altına olacak şekilde planlar.

(1) Zırhlı araçlara karşı VT tapa, tanklara karşı tahrip mermisi kullanarak onları kapaklarını kapatmaya zorlamak ve etkinliklerini azaltmak,

(2) Yer değiştiren dost birlikleri tehdit eden düşman güdümlü tanksavar silahlarını tahrip etmek veya baskı altında tutmak,

(3) Düşmanın görerek ateş eden silahlarını ve himaye mevzilerini baskı altında tutmak,

(4) Düşman hava savunma silahlarını baskı altında tutmak,

(5) Düşman taarruzunu destekleyen görmeyerek ateş eden silahlarını tahrip etmek veya baskı altında tutmak.

ç. Havanlar, görerek ateş eden silahların menzili dışındaki hedefleri ateş altına almak ve yakın savunma ateşleri ile baraj ateşleri açmak için kullanılır. Mümkün olduğunda havan ateşleri düşmanın taarruz hızını yavaşlatmak ve AMH'ndaki birliklerini tesis ettiği imha bölgelerine düşmanı kanalize etmek için bir bölgede yoğunlaştırılmalıdır. Havanlar ile yapılan sisleme aşağıdaki maksatlar için kullanılır.

(1) Ateş mevzileri arasında dost birliklerin hareketini gizlemek,

(2) Taarruz eden düşman birliklerini tecrit etmek,

(3) Taarruz eden düşmandan engelleri gizlemek.

d. Geceleyin muharebe sahasının aydınlatılması için havanların kullanılması daima planlanmalıdır. Savunmada aydınlatmanın maksadı, düşmanın bir gece taarruzunu ortaya çıkarmak, şüpheli düşman bölgelerini aydınlatmak ve ilerleme istikametinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Sis ve aydınlatmanın kullanımı, birlikleri sis ve aydınlatmadan etkilenecek bir üst karargâh tarafından koordine edilmelidir.

7. SAVUNMADA PLANLAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Genel:

Havan birlik komutanı taarruzda olduğu gibi savunmada da VDAM faktörlerine göre ateş desteğini düzenler. Savunmanın planlanması, hazırlanması ve icrası esnasında VDAM faktörleri sürekli olarak gözden geçirilir.

b. Vazife:

Havan birliğinin vazifesini ayrıntılı olarak anlayabilmek için bağlı bulunduğu birliğin harekât emrini incelemek gerekir. Vazife harekât emrinin ikinci ve üçüncü maddelerinden çıkarılır. Harekât emri ile komutanın niyet ve maksadını tam olarak anlamak sureti ile havan birlik komutanı aşağıda belirtilen hususların nasıl yerine getirileceğine karar verir.

- (1) Ateş destek planına göre gerekli ateş desteği sağlamak,
- (2) İstek üzerine açılan ateşleri süratle karşılamak,
- (3) Bütünleme ikmalini yapmak,
- (4) Devamlı görmeyerek ateş desteği sağlamak (Havan birlik komutanı durumu yakından takip eder ve ateş destek ihtiyaçlarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı bulunur),
- (5) Açık ve kapalı vazifeleri yerine getirmek.

c. Düşman:

Daha önce de belirtildiği gibi havan birlik komutanı düşmanı tanımalıdır. Havan birlik komutanı düşmanı tam olarak tanırsa onu daha etkili bir şekilde ateş altına alır. Düşmanın düzenlerini, komuta ve kontrol araçlarının muhtemel yerlerini bilmek havan takımına ve ADESTİM'lere kritik düşman hedeflerini ateş altına alma imkânı verir. Düşman teçhizatı hakkında bilgi ise havan birlik komutanının uygun mermi ve tapa seçmesini sağlar. Havan birlik komutanı ayrıca aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

- (1) Düşmanın motorize birliklerinin nerede ve ne zaman hücum için araçtan ineceği,
- (2) Düşman karşı havan ateşlerinden korunmak için havanların hangi zaman aralıkları ile mevzi değiştireceği.

ç. Arazi ve Hava:

Havan birlik komutanı vazifesini yerine getirirken araziden uygun şekilde yararlanır. Hava koşullarının dost ve düşman birlikleri üzerine etkisi taarruz bölümünde açıklandığı gibidir. Havan birlik komutanı planının aşağıdaki hususları nasıl yerine getirdiğini inceler:

- (1) Araziden uygun şekilde yararlanma (Örneğin, korunma için geri yamaç mevzilerinin kullanılması),

HİZMETE ÖZEL

- (2) Mevzinin savunulmasına imkân veren arazinin kullanılması,
- (3) Düşman yaklaşma istikametleri üzerindeki mevzilerden kaçınılması,
- (4) Düşmanın kara ve hava gözetlemesine karşı azami gizleme sağlayan mevzilerin kullanılması.

d. Mevcut Kuvvetler ve Zaman:

Bu konuda dikkate alınacak hususlar taarruz bölümün-de açıklandığı gibidir.

e. Keşif Birliklerini (Kollarını) Destekleyecek Ateşlerin Planlanması:

(1) İstihbarat elde etmek için AMH'nın ilerisinde tertiplenmiş olan keşif kollarını desteklemek maksadıyla aşağıdaki ateşler planlanır:

- (a) Keşif birliklerinin harekâtını örtmek maksadıyla sis,
- (b) Düşman birliklerinin keşif kollarıyla muharebeye girmesini önlemek ve baskı altında tutmak maksadıyla sindirme ateşleri,
- (c) Düşmanın, keşif birliklerine doğru manevra yapmasını önlemek maksadıyla yaklaşma istikametleri üzerine durdurucu ateşler.

(2) Keşif birliklerinin (kollarının) amacı; düşmanın kuvveti, büyüklüğü, teşkilat ve taarruz istikameti hakkında bilgi toplamak ve rapor vermektir. Keşif birlikleri (kolları) düşman hakkında aşağıdaki hususlarda bilgi toplarlar:

- (a) Taarruz eden düşman birlikleri arazide belli noktalardan geçerken hızı ve arazideki bu noktaları geçiş zamanı (bu noktalar kontrol noktaları olarak kullanılır),
- (b) Düşman kuvvetlerinin tertibi,
- (c) Mevcut topçu ve diğer ateş destek vasıtalarının ve havanlarının yeri ve sayısı,
- (ç) Komuta, kontrol ve muhabere tesislerinin yerleri.

Keşif kolları, görev kuvveti komutanına bağlı olduğundan ve bunların ilave istihbarat gereksinimleri olabileceğinden emre verilen İG'ler bu keşif kollarıyla birlikte bulundurulur. ADS tarafından istenen özel bilgilerin sağlanmasının yanında İG'ler, İHK ve HİS'nin bulunmadığı durumlarda YHD görevlerini de yerine getirirler.

Komutanların tespit edilmesini istediği yüksek öncelikli hedefleri ateş altına almak için lazer cihazları ileriye mevzilendirilmelidir. Yüksek öncelikli hedefler komutanın direktifine dayanılarak yapılan hedef analizleri ile belirlenir. Yüksek öncelikli hedefler, komuta kontrol ve muhabere tesislerini, zırhlı araçları, muharebe hizmet destek birliklerini kapsar.

f. Engel Planının Desteklenmesi:

Bu muharebe çarpanı olarak engellerden beklenen etkiyi en üst düzeye çıkarmak için, engellerin berisine, yanlarına, üzerine ve ötesine ateşler planlamalıdır.

Düşman tertibatını bozmak, taarruz kademelerini birbirinden ayırmak, muharebe sahasının çok ilerisinde düşmanı beklemediği bir şekilde yayılmaya zorlamak maksadıyla ilerisine ateşler planlanır. Düşman kuvvetleri engele yaklaştığında, kütle ateşleri ve istek

HİZMETE ÖZEL

üzerine yapılacak ateşler engellerle durdurulmuş olan düşmanın zayıflığını artırır.

Geçit ve gedik açma timleri ve malzemelerini tahrip ederek düşmanın geçit ve gedik açmasını engellemek için engellerin üzerine ateşler planlanır. Bu engelin üzerine ateş açmak için komutan, bu ateşlerin engel üzerinde yapabileceği olumsuz etkiyi de göz önünde bulundurmalıdır.

Düşman kuvvetlerinin, engellerin yanından dolaşmasını sınırlamak için engellerin yanlarına da ateşler planlanır.

Dost kuvvetlerin geri çekilmesini desteklemek, düşmanı başka bir yöne kanalizetmek veya engellerden geçmeyi başaran düşmanı parça parça imha etmek maksadıyla engellerin berisine ateşler planlanır.

Engel planı, sis kullanılarak desteklenmelidir. Engelin ötesine planlanan sis engelin gizlenmesini sağlar. Engelin üzerine ve yanlarına planlanan sis düşmanın geçit ve gedik açma çabalarını engeller ayrıca düşmanın gedik ve geçit açmayı başarması halinde muharebe sahasını gözetleyen dost birlikler tarafından düşmanın silüetinin daha iyi görülmesini sağlar (Şekil 7-15).

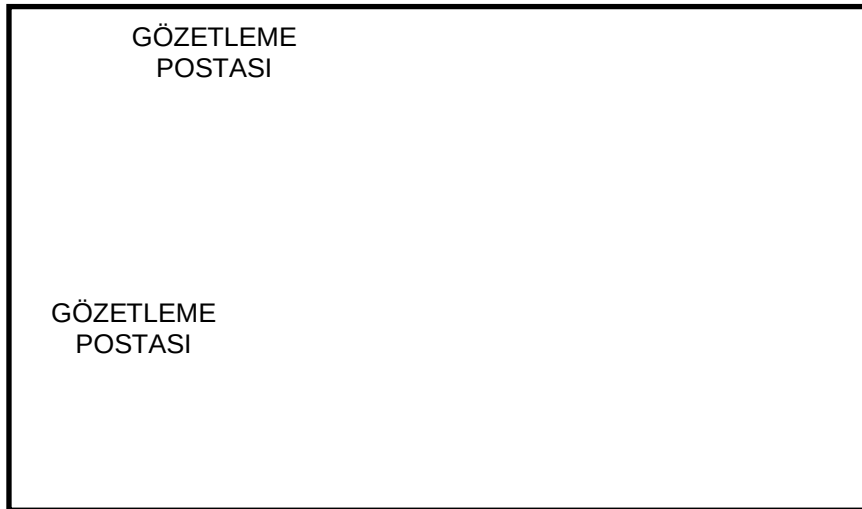
Engel planı, engellerin arazide tesis edilmesi ile tamamlanır. Elde yeterli zaman varsa gözetleyiciler veya ADESTİM'lerdeki lazer hedef tespit cihazları ile engellerin kesin yerleri saptanır.

Engeller görüşün kısıtlı olduğu zamanları da kapsayacak şekilde hâkim arazi kesimlerinden bir plan dâhilinde gözetlenmelidir. Engellerin desteklenmesi için ilave ateş destek sorumlulukları belirlenmelidir. Ayrıca ateş desteğinde kullanılacak asıl ve yedek muhabere vasıtaları da belirlenmelidir.

g. Muharebeyi Kesmenin Desteklenmesi:

Komutanın harekât tasarısı; dost kuvvetlerin, müteakip mevzilere geri çekilmesi için belirli bir zamanda muharebeyi kesmeyi destekleyecek ateşleri de kapsamalıdır. ADS:

- (1) Birliğin muharebeyi keseceği noktalara istek üzerine yapılacak sindirme (baskı) ateşlerini,
- (2) Dost birliklerin harekâtını perdelemek ve düşmanın görüşünü körletmek için sisi,
- (3) Gerideki mevzilere giden yollar boyunca uygun hedeflere ateşleri planlamadır.



HİZMETE ÖZEL

Şekil 7-15

Hedefin Siluetini Ortaya Çıkarmak İçin Sisın Kullanımı.

ğ. Sis ve Aydınlatma Görevinin Planlanması:

Taarruz eden düşman istediği zaman temas sağlama inisiyatifine sahip olduğundan ADS ateş planını hem gündüz hem de gece icra edilecek şekilde önceden hazırlıklı olmalıdır. Sis ve aydınlatma mühimmatı düşman durumunu ortaya çıkarmak için kullanılır ve görerek ateş eden silahlar için hedeflerin görülerek ateş altına alınmasını sağlar. Komutan sis ve aydınlatma mühimmatını kullanıp kullanmayacağına ve nasıl kullanacağına karar vermelidir. Bu mühimmat kullanılırken aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır:

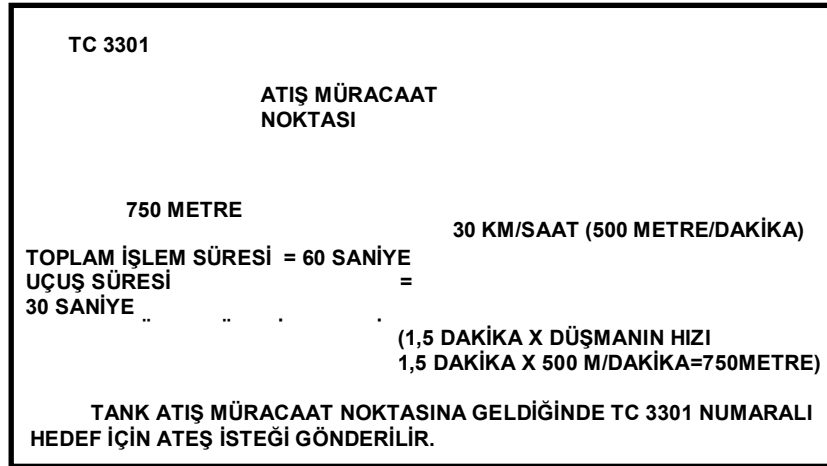
(1) Kullanılan sis, dost kuvvetlerin hareketlerini perdeler ve düşmanın görüşünü engellerken komşu birliklerin görüşünü de engelleyebilir,

(2) Gece düşmanın geri bölgesinde yapılacak aydınlatma dost kuvvetlerimizi olumsuz yönde etkileyebilir ve iyi koordine edilmez ise, gece görüş cihazlarını kullanan İG'lerimiz için de zararlı olabilir,

(3) Savunan birlik araziye taarruz eden kuvvetlerden daha iyi tanıma üstünlüğüne sahiptir. Aydınlatmanın kullanılması bu avantajı olumsuz yönde etkilememelidir,

(4) Sis ve aydınlatma ile düşmanın siluetini ortaya çıkarabilmek için arazi düz veya az eğimli olmalıdır. Ayrıca kullanılan mühimmat ile düşman arasında engel bulunmamalıdır.

Hareketli hedefleri ateş altına alma zamanını saptamak için, bir atış müracaat noktası kullanılır. Müracaat noktası arazide kolay tanınan bir yer olmalıdır (suni veya doğal). Düşman atış müracaat noktasına geldiğinde gözetleyici ateş isteğinde bulunur. Ateş isteğinde bulunmak için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur (Şekil 7-16).



Şekil 7-16

Atış Müracaat Noktasının Tespiti.

(a) Düşmanı ateş altına almak veya düşmanın siluetini ortaya çıkarmak için ateşlerden beklenen etki belirlenir.

(b) Düşmanın hızı saptanır. Bu tahminle, deneyimlere dayanarak, keşif

HİZMETE ÖZEL

raporları ile yapılabilir. En iyi yöntem keşif raporlarından faydalanmaktır.

(c) Uçuş süresi hesaplanır.

(ç) İşlem süresi hesaplanır (muharebe zamanı ile AİM'de hesaplamalar için gerekli zamanın toplamı).

(d) Toplam görev süresi hesaplanır (uçuş süresi ile işlem süresi toplam görev süresini verir).

(e) Düşmanın hızı ve yukarıdaki zamanlar göz önüne alınarak atış müracaat noktasının hedefin ne kadar önünde olacağı hesaplanır.

h. Ateş Destek Koordinasyon Tedbirlerinin Planlanması:

Ateş destek koordinasyon tedbirleri, değişen duruma uyum sağlamak için esnek olmalı ve aşırı kısıtlayıcı olmamalıdır.

(1) İleri bölgelerdeki keşif kollarının etrafında ateş yasak bölgesi (AYB) kullanılır.

(2) Birlik ara hatlarının aynı zamanda ateş destek koordinasyon tedbirlerinden birisi olduğu unutulmamalı ve bir birlik diğer birlikle koordine etmeden o birliğin ara hatlarının içine ateş etmemelidir.

(3) Ateş destek koordinasyon hattı (ADKH) düşman üzerine karadan karaya atış yapan tüm sistemlerin ateş etmesini kolaylaştırır. ADKH birinci hattaki birliklerimize mümkün olduğu kadar yakın tesis edilmelidir. Ateş destek koordinasyon tedbirlerini uygulamak için ateş edilecek mühimmatın emniyet mesafeleri göz önüne alınmalıdır .

ı. Baraj Ateşlerinin Planlanması:

Savunma harekâtında baraj ateşleri planlanır. Baraj ateşleri, komutan tarafından seçilen tıkama mevzileri için planlanmalıdır.

(1) Baraj ateşleri; düşmanın, dost kuvvetlerin mevzilerine yaklaşma olasılığı en fazla olan yaklaşma istikametleri boyunca planlanmalıdır.

(2) Baraj ateşleri; görerek ateş eden silahların etkilerinin artırılması maksadıyla dost birliklere mümkün olduğu kadar yakın planlanır, bu mesafe AMH'dan 200 m'den daha uzak olmamalıdır.

(3) Baraj ateşleri sadece gerekli olduğu zaman ve emirle durdurulur. Baraj ateşleri bir kod numarasıyla, bir hedef numarasıyla veya özel olarak çağrıda bulunarak başlatılabilir. Belirlenen kod MSY'de yer almalı ve çok iyi koordine edilmelidir. Kritik arazi kesimlerinden sürekli gözetleme sağlayabilen bir gözetleme planı hazırlanır ve geliştirilir (özellikle görüşün sınırlı olduğu zamanlarda). Ayrıca esas ve yedek muhabere vasıtaları belirlenir.

i. Havanların Tahsis Edilmesi:

Tabur ADS hangi bölüğün havan ateşlerinde önceliğe sahip olduğu konusunda önerilerde bulunur. Ateşlerin önceliği; zamana, duruma ve tehdiye göre değişebilir. Bu nedenle her bölük gerektiğinde ateş önceliğine sahip olabilir.

HİZMETE ÖZEL

Aşağıdaki hususlar ateşlerin önceliğinin planlanmasında göz önünde bulundurulmalıdır:

- (1) Öncelik, başlangıçta ilerideki emniyet kuvvetlerine tahsis edilir.
- (2) Öncelik, önemli bir bölgeye veya mevziye sonradan tahsis edilebilir. Komutan özel bir durumu, bir arazi kesimini veya bir olayı savunmanın başarısı için hayati öneme sahip olarak değerlendirmek suretiyle önceliği belirleyebilir.
- (3) Düşman daima beklenen yerden taarruz etmeyeceğinden ateş önceliği değişen durumları karşılamak maksadıyla değiştirilebilir.
- (4) Ateş öncelikleri görerek ateşlerin etkinliğini artırmak maksadıyla kullanılabilir. Örneğin tanksavar silahlarının etkinliği düşman zırhlı birliklerini durdurarak veya kanalize ettirerek artırabilir.

Öncelikli ateşlerin tahsisi aşağıdaki hususları kapsar:

- (a) Manevra planını ve komutanın niyetini desteklemek için ateşler planlanmalıdır.
- (b) Beklenen ateş etkileri takviye edilmelidir.
- (c) Görmeyerek ateş desteğinde süreklilik sağlanmalıdır.

Keşif birliği ADS, birlik havanlarının ateş önceliğini belirlemelidir. Belirli durumlarda ve şartlarda bölgedeki havanlar tüm birliğin cephesini destekleyebilmelidir. Komutan ateş önceliğinin nerede kullanılacağını ve ayrıca:

- (I) Düşmanın piyadelerini nerede indirerek taarruza başlayabileceğine,
- (II) Muhtemel düşman yaklaşma istikametlerine,
- (III) Savunmanın başarısını sağlamak için hangi mevzinin veya mevzilerin elde tutulması gerektiğine karar vermelidir.

8. HAVANLARIN SAVUNMA HAREKÂTINI DESTEKLEMESİ:

a. Genel:

Savunmada havan birlik komutanı, komutanın kullanmak istediği savunma tekniklerinin maksadını bilmelidir. Savunmanın özelliğine göre uygulanacak teknik ve taktikler değişeceğinden dolayı, savunmanın çeşidi havan birliğinin ateş desteğini etkiler.

b. Düşman Taarruzundan Önce Açılan Ateşler:

Düşmanın taarruzundan önce açılan ateşler, düşman taarruzunu başlamadan önce kırmak, tertibini bozmak, oyalamak ve zayıflatmak maksadıyla açılır. Bu ateşler şu şekilde sınıflandırılır:

- (1) Taciz ve mania ateşleri (esas olarak topçu sınıfının vazifeleridir).
- (2) Ani çıkan veya planlanan hedeflere ateşler.

HİZMETE ÖZEL

(3) Düşmanın taarruz hazırlıklarını bozucu ateşler; düşmanın taarruz hazırlıklarını bozucu ateşler düşmanın taarruzu keşfedildiğinde derhâl ateş edebilmek için önceden planlanmalıdır. Havanların menzili topçuya göre daha kısa olduğundan düşmanın taarruz hazırlıklarını bozucu ateşler genellikle topçu tarafından açılır.

c. Düşmanın Taarruzu Esnasında Açılan Ateşler:

Düşman taarruzu başladıktan sonra, düşmanın düzenini bozmak ve düşmanı imha etmek için ateş açılır. Bu safhada savunma mevzilerinin mesafesine göre hedefler şu şekilde planlanır:

(1) Bilinen ve şüpheli düşman mevzileri, muhtemel düşman yaklaşma istikametleri ve düşmanın himaye mevzi olarak kullanabileceği hâkim arazi kesimleri,

(2) Düşmanın mevzilere girmesi halinde asıl muharebe hattı üzerine planlanan ateşler icra edilir,

(3) Düşman girmelerini tehdit etmek, dost birlik hareketlerini ve karşı taarruzları desteklemek için asıl muharebe hattının gerisine ateşler planlanır.

ç. Karşı Taarruzu Destekleyen Ateşler:

Karşı taarruz ateş destek planı esas olarak taarruzu destekleyen ateş destek planının aynısıdır ancak karşı taarruzda ateş destek vasıtalarının bir kısmı savunan birlikleri desteklerken diğer bir kısmı karşı taarruzu destekler. Savunmanın çeşidi ne olursa olsun havan birlik komutanı aşağıdaki hususları dikkate almalıdır.

(1) Havanlar mevzilerden azami derecede istifade edilecek şekilde mevzilenir. Öncelikli hedefin yeri ve ateş önceliği olan birlik dikkate alınır. Havanlar mevzilerinin 1/2'si veya 2/3'ü kadarı ile asıl muharebe hattının ilerisindeki hedeflere ateş edebilmelidir. Havan birlik komutanı havanları mevzilendirirken havanların asgari menzilini de göz önünde bulundurmalıdır.

(2) Seçilen mevziler düşmanın görerek ve görmeyerek ateşlerine karşı azami koruma sağlamalı, baş üstü açıklığı olmalı ve ikmal için giriş çıkış yolları bulunmalıdır.

(3) Ateş planları esnek olmalıdır. Düşman, havanların azami menzilinden itibaren, uygun cephane ile ateş altına alınmalıdır. Ateş idare merkezinin öncelikli hedefleri ve ateş önceliğini anlaması sağlanmalıdır.

(4) Havan birliği, desteklenen birlik ile aynı hareket kabiliyetine sahip olmalıdır. Düşmanın hareket kabiliyeti dost kuvvetlerden daha fazla ise bu fark arazinin uygun kullanımı ve uygun mevzi değiştirme teknikleri ile giderilmeye çalışılır.

(5) Esas ve yedek mevziler hazırlanır. Mevzilerin hazırlanma öncelikleri tesis edilir. Zaman veya kaynak kısıtlamalarından dolayı mevziler önceden hazırlanamaz ise en azından mevziler ve mevzilere giden yollar keşfedilir.

(6) Telli hatlar ve telefon esas muhabere vasıtası olarak kullanılır. Yedek muhabere vasıtası da planlanmalıdır.

(7) Havanlar desteklenen birliğin gerisinde emniyetli bir bölgede bulunmalıdır.

d. Emniyet Kuvvetlerini Desteklemek İçin Açılan Ateşler:

HİZMETE ÖZEL

Emniyet kuvvetleri savunmada esas olarak düşman taarruzlarını erkenden haber vermek için kullanılır. Emniyet kuvvetleri asıl muharebe hattının ilerisinde veya yanlarda kullanılır. Emniyet kuvvetleri destek mesafesinin uzağında tertiplenmişler ise bazı havanların başlangıçta asıl muharebe hattının ilerisinde mevzilenmeleri gerekebilir. Düşman yaklaştıkça havanlar emirle esas mevzilerine döner. Havanlar emniyet kuvvetinin emrine harekât kontrolüne de verilebilir. Emniyet görevlerinde genellikle ileri gözetleyicilik konusunda iyi eğitilmiş olan keşif takımı kullanılır. Emniyet kuvvetlerinin teması kesmesi için derhâl sindirme ve sis atış görevleri icra edilir.

9. SAVUNMADA ATEŞ ÖNCELİKLERİ VE ÖNCELİKLİ HEDEFLER:

a. Komutan, bir birliğine ateş önceliği vererek veya taktik durum geliştikçe ateşlerin süratle kaydırılmasına imkân verecek şekilde ateş önceliğinin sırasını tayin ederek görmeyerek ateş desteğinde değişiklik yapabilir. Örneğin, savunmada ateş önceliği, normal olarak başlangıçta emniyet birliklerine verilir. Düşman yaklaşmaya devam ettikçe sorumluluk bölgesinde en tehlikeli yaklaşma istikametini savunan birliğe ateş önceliği verilebilir. Eğer birden fazla birlik aynı yaklaşma istikametini kapatıyorsa (örneğin, tank imha bölgesinin kenarındaki bölükler gibi) en fazla tehdit altında bulunan ve en iyi gözetleme sağlayan veya düşmana en etkili ateş açan birliğe ateş önceliği verilebilir. Muharebe geliştikçe ateş öncelikleri de değişebilir. En tehlikeli düşman kuvvetinin öncelikle ateş altına alınmasını sağlamak için komutan mümkün olduğu kadar beklenen ateş isteklerine ateş önceliği vermelidir. Ancak komutan duruma göre emrini değiştirebilir. Ateş öncelikleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

(1) Ateş önceliği başlangıçta cephedeki emniyet kuvvetlerine verilir.

(2) Ateş önceliği kritik bir bölgeye tahsis edilebilir.

(3) Bir tehdidi karşılayabilmek için gerektiğinde kaydırılır.

(4) Ateş önceliği bir birliğin görerek ateşlerinin etkisini artırmak için tahsis edilebilir (Örneğin, güdümlü tanksavar mermilerinin etkisi, görmeyerek ateşlerle; düşman zırhlı araçlarının kapaklarını kapamaya zorlayarak, düşmanı kanalize ederek, düşman himaye unsurlarını baskı altına alarak veya körleterek artırabilir).

(5) Ateş önceliği karşı taarruzun başlangıcından itibaren genellikle karşı taarruz kuvvetine verilir.

b. Öncelikli Hedeflerin Tahsisi:

Öncelikli hedef, belirli bir hedef üzerinde veya tehdit altındaki bir bölgede ateş desteğinin süratle sağlanmasında kullanılan ilave bir vasıttır. Tümen veya tugay komutanı taburlara öncelikli topçu hedeflerini tahsis edebilir. Bu öncelikli hedefleri alan tabur komutanı bunu bölüklere verebilir. Normal olarak öncelikli hedefler bölük komutanı tarafından tespit edilir (ADESTİM'lerin teklifleri ile). Tahsis edilen öncelikli hedef sayısı normal olarak desteklenen birliğin bölgesine ateş eden topçu bataryası ve havan birliği sayısı kadardır. Öncelikli hedef sayısı tahsis edilmiş batarya görevleri ve özel öncelikli hedefler için değiştirilebilir. Bölük komutanı öncelikli hedefleri hedef listesinin düşünceler bölümünde belirtir. Öncelikli hedeflerde beklenen değişiklikler aynı hedef listesinde **emirle öncelikli hedef olacaktır** ifadesiyle belirtilir.

c. Baraj Ateşi:

HİZMETE ÖZEL

Barajlar bir çeşit öncelikli hedeflerdir. Baraj ateş istekleri diğer bütün ateş isteklerine nazaran öncelik taşır. Baraj ateşinin diğer öncelikli hedeflerden farkı topçu ve havanlar tarafından durdurulması emredilinceye (görev sona erinceye) veya cephane bitinceye kadar azami atış süratı ile yapılmasıdır. Bunun aksine, verilen bir öncelikli hedefin esasları biliniyorsa, bu hedef için önceden ayrılan cephane bitinceye kadar ateşe devam edilir ve cephane bittiğinde ateş kesilir. Baraj ateşlerinin tahsisi ile öncelikli hedeflerin tahsisi birbirinin aynıdır. Normal olarak her havan kısmına bir baraj ateşi tahsis edilir. Bazı durumlarda birlik komutanı havan takımına birden fazla baraj tahsis edebilir. Bu durum, arazi birden fazla baraj yapılmasını gerektiriyorsa ve topçu baraj ateşleri ihtiyaçlarını karşılamıyorsa uygulanır. Aksi takdirde havanlar baraj ateşini takımca yapar. Baraj ateşinin kesin yerini manevra birlik komutanı seçmekten sorumludur. Ateş idare merkezi baraj ateşinin yerini işaretler ve atış esaslarını önceden hesaplar. Baraj hedefi açık demet esasları ile ateş altına alınır.

Topçu baraj ateşleri en kritik savunma mevzilerinin bulunduğu bölgeye tahsis edilir. Havan baraj ateşleri aynı bölgede daha az kritik yerlere veya diğer bölgelere tahsis edilir. Baraj ateşleri en etkili ateşlerdir ve desteklenen birliğin görerek ateş eden silahlarını en iyi şekilde takviye eder. Baraj ateşlerinin yaya veya zırhlı birlik yaklaşma istikametleri üzerine tahsisi; araziye, mevcut cephaneye ve baraj sayısına bağlıdır. Baraj ateşi normal olarak savunma mevzilerine yakın koruma sağlayacak şekilde yerleştirilir. Baraj ateşinin yeri düşmanın muhtemel hücum mevzisi. Bölük komutanı baraj ateşi isteği yapma yetkisini ilerideki takım komutanına verebilir. Bu yetki takım komutanına verildiğinde takım komutanı ileri gözetleyiciye baraj ateşi yapacak destek birliğinin ateş idare merkezine doğrudan doğruya istek yapması için talimat verir. İstek doğrudan ateş idare merkezine yapılırsa bölük komutanına bilgi verilmelidir. Baraj ateşi sadece ihtiyaç olduğunda açılmalı ve uygun zamanda sona erdirilmelidir. Baraj atışında normal olarak tahrip mermisi kullanılır. Baraj ateşi planlanırken havan birlik komutanı baraj ateşi için ne kadar mermi tahsis edeceğine karar verir. Baraj ateşinde kullanılacak mermiler önceden hazırlanır. Bu işlem baraj ateş isteği alındığında mermilerin hazırlanması için zaman kaybını önler ve baraj ateşinin süratle açılmasını sağlar. Hazırlanan cephanenin yetmeyeceği tahmin edilirse baraj ateşi esnasında ilave cephane hazırlanabilir. 81 mm'lik havan kısmı 3 namlu ile 100 metre genişlikte baraj ateşi görevi alır. Kısma bir adet baraj ateşi görevi tahsis edilebilir.

ç. Öncelikli Hedeflerin Planlaması:

Komutan, baraj ateşi haricindeki öncelikli hedefleri başlangıçta mümkün olduğu kadar ileride seçer. Bu seçim düşmanın düzenini bozmak ve onu erkenden zayıyata uğratmak için yapılır. Birinci derecedeki öncelikli hedefe ateş edilmezse, hedef listesinde **emirle öncelikli hedef olacaktır** yazılı diğer hedeflere ateş edilir. Kullanılma maksadı ortadan kalktığında öncelikli hedef iptal edilebilir. Bu durumda baraj ateşi birinci derecede öncelikli hedef olabilir. Standart bir öncelikli hedef veya baraj ateşi olup olmadığına bakılmaksızın genellikle her topçu bataryası veya havan birliği birinci derecedeki öncelikli hedefe tevcih edildiği için öncelikli hedefler yukarıda açıklandığı şekilde sıraya konur. Baraj ateşi veya uzak mesafedeki öncelikli hedeflere ilaveten muharebeyi kesmeyi desteklemek için seçilen öncelikli hedef üzerine sis veya baskı ateşi yapılabilir.

10. GERİ HAREKETLER İLE İLGİLİ PLANLANACAK HUSUSLAR:

a. Genel:

Geri hareketler, bir birliğin geriye ve yanlara doğru düşmandan uzaklaşmak amacıyla yaptığı düzenli bir intikaldir. Geri hareketler, düşman baskısı ile veya hareketi yapanın isteği ile yapılabilir. Her iki durumda da geri hareketler bir üst komutanlık tarafından onaylanmalıdır. Geri hareketler, tek elden planlama ayrı ellerden uygulama ile karakterize edilir. Komutan, savunmanın aksine düşmanla kesin sonuçlu bir muharebeye tutuşmaktan kaçınır. Geri

HİZMETE ÖZEL

hareketler yeniden taarruz imkânı elde edilinceye kadar kuvvetin bütünlüğünü muhafaza etmek için düzenlenir. Geri hareketlerin başlıca amacı durumun imkân verdiği ölçüde düşmana azami zayılatı vermektedir. Geri hareketler, aşağıda belirtilen maksatları sağlamak için de yapılır;

- (1) Düşmanı taciz etmek, güçsüz bırakmak veya hareketlerini zorlaştırmak,
- (2) Düşmanı elverişsiz bir duruma sokmak,
- (3) Dost birlikleri başka bir yerde kullanmak,
- (4) Elverişsiz koşullarda muharebeden kaçınmak,
- (5) Kesin sonuçlu bir muharebeye girmeden zaman kazanmak,
- (6) Kuvvetleri yer değiştirmek,
- (7) Ulaştırma ve ikmal hatlarını kısaltmak,
- (8) Dost birliklerin nükleer ve kimyasal silahlar kullanılması için bir bölgeyi boşaltmak.

b. Geri Hareketin Amacı:

Geri hareketlerde havanlar düşmanı imha etmek, baskı altına almak, köreltmek veya aydınlatmak için anında görmeyerek ateş desteği sağlar. Havanların yapacağı ateş görevleri savunma konusunda açıklandığı gibidir. Bunlara ilaveten havanlar aşağıdaki görevleri de yapar.

- (1) Desteklenen birliğin hareketlerini perdelemek,
- (2) Desteklenen birliği korumak için düşman kuvvellerini baskı altına almak,
- (3) Komutanın muharebeyi kesme ve oyalama niyet ve maksadı hakkında düşmanı yanıltıcı ve şaşırtıcı ateşler açmak.

c. Planlanacak Hususlar:

Havan birlik komutanı taarruz ve savunmada olduğu gibi geri hareketleri destekleyecek ateş destek planını VDAM faktörlerine göre hazırlar. Genel olarak savunmada incelenen VDAM faktörleri geri hareketlere de uygulanabilir. Havan birliği bir karşı taarruz kuvvetini destekliyorsa, taarruz bölümünde açıklanan hususlar aynen uygulanabilir. Havan birlik komutanı ayrıca aşağıda açıklanan hususları da dikkate almalıdır:

- (1) Vazife: Vazife ile ilgili göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır:
 - (a) Desteklenen birliğin oyalama hattında oyalama süresi.
 - (b) Oyalama esnasında desteklenen birlik için kritik arazi kesimi.
 - (c) Oyalama esnasında gereken ateş desteği, yeri ve zamanı. Örneğin; bir mevziinin yakınındaki açık araziye geçerken desteklenen birliğin hareketini gizlemek için havan birliğinin sis kullanması kritik olabilir. Ayrıca yandan taarruz eden bir düşman kuvvetini baskı altına alma görevi havan birliğinden istenebilir.
- (ç) Muhabereyi kesmenin düşman baskısı altında yapılıp yapılmayacağı.

HİZMETE ÖZEL

(d) Muhabereyi kesmede havan birliğinin hangi kuvveti destekleyeceği (düşmanla temasta bırakılan kuvvetler, emniyet kuvvetleri veya geri çekilen kuvvetler).

(e) Muhabereyi kesmeyi müteakip havan birliğinin alacağı görevler.

(2) Düşman: Havan birlik komutanı düşmanla ilgili olarak şu hususları göz önünde bulundurur:

(a) Düşman, havan birliğinin görmeyerek ateş desteği sağlama görevini nasıl engelleyebileceği, havan birliği özellikle düşman karşı havan ateşlerine karşı hassastır.

(b) Havan birliğini tehlikeye atmadan aldatma ateşleri düşmanı nasıl şaşırtabilir.

(3) Arazi ve Hava: Havan birlik komutanı;

(a) Örtü ve gizleme sağlayan yolların mevcudiyetini,

(b) Havan birliğinin sakınması gereken desteklenen birlik tarafından hazırlanan engelleri,

(c) Hava şartlarının havan birliğinin sevk ve idaresine etkisini,

(ç) Havan birliğinin oyalama muharebesi yapan veya muharebeyi kesen birliğe ayak uydurması için arazi, toprak yapısı ve hava koşullarının etkisini,

(d) Sis perdesi yapmak için kullanılacak sis mermilerinin sayısına hava koşullarının etkisi gibi hususlarını göz önünde bulundurur.

(4) Mevcut Kuvvetler ve Zaman: Havan birlik komutanı;

(a) Havan birliğinin hareket kabiliyetini artırmak için mevcut vasıtalar,

(b) Keşif ve planlama için mevcut zaman,

(c) Mevzi değiştirme ve havanların tevcihi için mevcut zaman,

(ç) Havan birliğinin ateş isteklerine cevap verme imkânı gibi hususları dikkate alır. Havan birlik komutanı havan birliğinin durumunu ve ateş desteği sağlama imkânını etkileyebilecek herhangi bir durumu ateş destek koordinatörüne bildirir.

11. HAVANLARIN GERİ HAREKETLERİ DESTEKLEMESİ:

Geri hareketler oyalama muharebesi, muharebeyi kesme ve geri çekilme olmak üzere üç şekilde icra edilebilir. Oyalama muharebesinde arazi terkine karşılık zaman kazanılır. Düşmanla temas sürdürülür fakat kesin sonuçlu muharebeye tutuşulmaz. Muharebeyi kesmede birlik kendi isteğiyle düşmanla teması keser ve geriye intikal eder. Muharebeyi kesme düşmanla temasta iken veya temasta olmadan da yapılabilir. Muharebeyi kesmeyi genellikle bir oyalama muharebesi ve geri çekilme takip eder. Geri çekilmede, düşmanla temasta olmayan birlik emniyetli bir bölgeye intikal eder.

Oyalama muharebesi veya muharebeyi kesmeyi destekleyen havan birliği manevra birlik komutanına süratli ve etkili ateş desteği sağlar. Havanlar, dost birliklerin mevziler ve oyalama hatları arasındaki hareketini perdelemek veya manevra birliğinin yoğun düşman ateşi altında kalmadan teması kesmesini sağlamak için düşman silahlarını baskı altına almak maksadıyla

HİZMETE ÖZEL

kullanılır. Havan birliği oyalama muharebesinde veya muharebeyi kesmede gerektiğinde ateş edecek şekilde mevzilenmek için mevzi değiştirme planı hazırlar. Ne zaman ve nasıl mevzi değiştirileceği; havanların dost birliklerin ne kadar gerisinde olduğuna bu birliklerin ne kadar geri çekileceğine ve düşmanla temasın şiddetine bağlıdır.

Havan birliği genellikle kısımlar halinde hareket yapar. Muharebeyi kesmede, havan birliği emniyet kuvvetleri ile veya düşmanla temasta bırakılan müfrezelere kullanıldığında etkili olabilir. Havan birliğinin kısımlar halinde kullanılması; havanların aldatma planında kullanılmasına ve muharebeyi kesen manevra elemanlarını desteklemesine imkân verir. Aldatma planının etkinliğini artırmak için ateş destek faaliyetleri muharebeyi kesme esnasında da aynı şekilde sürdürülür. Havan kısmı veya mangası emniyet kuvvetlerinin veya düşmanla temasta bırakılan müfrezelerin hareket kontrolüne verilebilir. Düşman baskısı fazla ise havan birliğinin tümü muharebeyi kesmeyi desteklemek için topluca kullanılabilir.

12. DİĞER HAREKÂT ÇEŞİTLERİNDE HAVANLARIN KULLANILMASI:

a. Üzerinden Aşma:

Üzerinden aşma bir birliğin diğer bir dost birlik mevzilerinin içinden veya arasından geçtiği zaman yapılan harekâttir. Örneğin; emniyet kuvvetleri asıl muhabere hattındaki birliklerin mevzileri arasından geriye çekilir. Üzerinden aşma bir birliğin üzerinden ileriye veya geriye doğru yapılabilir. Üzerinden aşma taarruzda savunmada veya geri hareketlerde uygulanabilir. Üzerinden aşmanın süratle ve kolayca yapılabilmesi için ayrıntılı keşif ve koordinasyon gereklidir. Üzerinden aşma esnasında personel ve birlik yığılmaları olabilir, üzerinden aşılan birliğin ateşleri geçici olarak engellenebilir ve üzerinden aşan birlik düşman faaliyetlerine karşı gerekli hareketleri yapamayabilir. Bu durumlardan kaçınmak gerekir. Normal olarak üzerinden aşılan birliğin görerek ve görmeyerek ateşleri üzerinden aşan birliğin ateş destek planı ile bütünleştirilir.

Genelde üzerinden aşılan birliğin havanları üzerinden aşan birliğin menzili dışındaki hedefleri ateş altına alır. Bu ateşleri kontrol edebilmek için ateş kontrol tedbirlerine özel bir dikkat gösterilir. Ateş idare çevrimlerinin kullanılması koordine edilmelidir. Üzerinden aşan birlik genellikle üzerinden aşılan birliğin ateş idare çevrimi içinde faaliyet gösterir. Çağrı işaretleri her iki birliğe de verilir ve ateş idare personeli üzerinden aşan birliğinde ateş isteğinde bulunabileceği konusunda uyarılır. Üzerinden aşan birliğin havanları, manevra unsurları, üzerinden aşılan birliğin havanlarının menziline girinceye kadar uygun mevzi değiştirme tekniklerini kullanarak üzerinden geriye doğru aşmayı icra eder. Havanlar daha sonra aşma noktalarına doğru takım veya kısımlar halinde intikal ederler. Üzerinden ileriye doğru aşma normal olarak manevra unsurları, üzerinden aşılan birlik havanlarının destek mesafesinden çıkmadan hemen önce icra edilir. Bundan sonra üzerinden aşan birliğin havanları kendi manevra unsurlarına devamlı ateş desteği sağlamak için uygun mevzi değiştirme tekniklerini uygulamaya başlar.

b. Birleşme Harekâtı:

Birleşme harekâtı iki veya daha fazla dost birliğin ayrı ayrı yön ve bölgelerden hareket ederek düşman kontrolü altındaki bir bölgede birleşmesine denir. Örneğin; birleşme, ilerleyen birlikler bir hava indirme veya uçarbirlik kuvveti tarafından önceden ele geçirilen bir hedefe ulaşıldığı zaman; kuşatılan bir birlik dost kuvvetlere ulaşmak için çemberden kurtulduğunda veya ilerleme mihverleri kesişen manevra kuvvetleri karşılaştığında icra edilir. Birleşme harekâtı, intikalin, ateşlerin, kontrol tedbirlerinin ve tanıma işaretlerinin ayrıntılı olarak planlanmasını ve koordinasyonunu gerektirir. İdeal olarak harekâttan önce birlikler birbirlerine irtibat subayı gönderir. Birleşmeden sonraki vazifeye bağlı olarak her iki kuvvetle de

HİZMETE ÖZEL

birbirlerinin emrine verilebilir veya her iki kuvvet de üst komutanlığın emir ve komutası altında kalabilirler. Havan birlik komutanı birleşme harekâtını; desteklenen birlik kuşatma yapıyor ise düşmana yaklaşımda olduğu gibi, sabit birlik ise savunmada olduğu gibi icra eder. Her iki durumda da iki birlik birleşirken sınırlayıcı bütün ateş kontrol tedbirlerine uyulur.

c. Çemberden Kurtulma:

Çemberden kurtulma çembere alınan bir birliğin uyguladığı bir taarruz harekâtıdır. Çemberden kurtulma normal olarak düşman kuvvetleri arasında bir girme bölgesi tesis edecek yarma kuvvetini gerektirir. Çemberden kurtulmadan önce bütün ateş destek vasıtaları merkezi bir emir komuta zinciri içerisinde toplanır ve ateş destek planı çemberden kurtulma planı ile bütünleştirilir. Bu durumda havanlar temasta bırakılan müfrezeleri, şaşırtma taarruz kuvvetini veya yarma kuvvetini destekleyebilir. Çemberden kurtulmanın başarısı ihtiyaç duyulan yerde ateşlerin yoğunlaşmasına bağlıdır. Havanlar şaşırtma taarruzu veya yarmayı destekleyecek şekilde esnek olarak kullanılmalıdır.

ç. Yerinde Değiştirme:

Yerinde değiştirme bir birliğin düşmanla temasta olan diğer bir birlikle yer değiştirmesidir. Değiştiren birlik, değiştirilen birliğin muharebe görevi ve harekât bölgesinin sorumluluklarını üzerine alır. Havanlar ve ADESTİM den verilen ileri gözetleyiciler desteklenen manevra unsurundan sonra değiştirilir ve değiştirme tamamlanıncaya kadar mevzide kalır. Etkili bir ateş desteğinin sağlanabilmesi için, değiştirilen havan birliği, değiştirilen havan birliğine mesafe kartlarını, hedef listelerini ve tatbik krokilerini verir. Makineli tüfeklerin üç ayakları, havanların döşemeleri ve nişan çubukları mevzide bırakılarak birlikler arasında değiştirilebilir. Malzemelerin değiştirilmesi emrini bir üst komutanlık verir. Telefon ve telli hatlar da mevzide bırakılabilir. Bu işlem yerinde değiştirmeyi basitleştirir ve değiştirme zamanını azaltır. Sınırlı görüş koşullarında mevzilerin işgalini kolaylaştırmak için mümkünse değiştiren havan birlik komutanı gündüz keşif yapar.

YEDİNCİ KISIM

ÖZEL HALLERDE HAREKÂT

1. DAĞLIK BÖLGELERDE HAREKÂT:

a. Ateş Destek Görevi:

Dağlık arazide mühimmatın etkisinin azalması nedeniyle manevra kuvvetini desteklemek için daha fazla mühimmatın atılması gerekebilir. Geçiş bölgelerinin kısıtlı oluşu; düşmanı, yolları ve patikaları kullanmak zorunda bırakacağından mania ateşlerinin önemi artar.

b. Komuta ve Kontrol:

Kısımın komuta ve kontrolü telsiz muhaberesinin etkisinin azalması nedeniyle zayıflar. Aşırı rüzgâr alan dağ yollarında intikal etmek zordur. Telli sistemin kurulması güç ve zaman alıcıdır.

c. Mevzilenme ve Mevzi Değiştirme:

Arazi arızalarının çokluğu nedeniyle, havanlar için uygun mevzi bulmak daha zordur. Mevzi değiştirmeye uygun yollar yetersizdir ve bu yolların çoğu dar ve bozuktur. Arazide ilerlemek çok zor veya olanaksız olabilir, hava taarruzlarına karşı hassasiyet artar.

HİZMETE ÖZEL

ç. Göz Önüne Alınması Gereken Diğer Hususlar:

Lojistik destek, kısıtlı sayıdaki yol ve yavaş konvoy hızları nedeniyle zordur. Yer ölçme işlemleri gerektiği kadar doğru yapılamayabilir ve hedef tespiti arazinin durumu nedeniyle kısıtlı olabilir. Tepelerin üzerine mevzilenme, havanların menzilini artırır. Bu tip arazilerde pusu tehlikesi olasılığı daha yüksektir.

2. ORMANLIK BÖLGELERDE HAREKÂT:

a. Ateş Destek Görevleri:

Ormanlık arazideki yüksek nem ve yoğun bitki örtüsü barut, donatım ve mühimmat üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Nem, sevk barutunu istenen mesafeye atma yeteneğini olumsuz yönde etkiler, ayrıca donatımın etkinliğini de azaltabilir. Barutun kuru olarak muhafazasını sağlamak için önlemler alınmalıdır. Yoğun bitki örtüsü mühimmatın etkisini azaltır. Hassas tapanın, gecikmeli olarak ayarlanarak arzu edilen sonuçları almak üzere toprağa girmesi sağlanabilir.

b. Komuta ve Kontrol:

Muhabere donatımının etkisi, yüksek nem oranı, yoğun bitki örtüsü ve elektronik görüş hattı kısıtlayıcıları (engeller, arazinin yapısı v.b.) nedeniyle azalır. Bu kısıtlamalarının üstesinden gelebilmek için antenler yükseltilmelidir. Telefon ve diğer hatların kurulması daha uzun zaman alır ve zordur.

c. Mevzilenme ve Mevzi Değiştirme:

Yumuşak arazi ve sık bitki örtüsü, ateş mevziinin seçimini olumsuz yönde etkiler. Kısım çevre savunması ve 6400 milyemlik sahayı ateş altına alması için atış alanlarını temizlemesi veya bu konuda hazırlıklı olması gerekir. Arazi zemininin yumuşak olması, ilerlemeyi güçleştirir. Ormanlık bölgede bulunan mevziler hava taarruzlarına karşı dağılmanın kısıtlı olması ve çıkabilecek yangınlar nedeniyle hassastır.

ç. Göz Önüne Alınması Gereken Diğer Hususlar:

Arazinin yapısından dolayı, ikmal kısıtlıdır. Yer ölçme işlemi daha zordur ve ölçme birlikleri görevlerini yapmak için daha fazla zamana gerek duyar. Hedef tespitinin doğruluğu, sık bitki örtüsü nedeniyle kısıtlıdır. Kısım mevziinin emniyetini sağlamak için, silah sistemleri birbirine yakın olarak yerleştirilmelidir.

3. BUZLU VE KARLI BÖLGEDE HAREKÂT:

a. Ateş Destek Görevleri:

Buzlu ve karlı bölgedeki harekât, donmuş zemin, kar-la kaplı arazi, yoğun güneş ışığı ve uzun süren karanlığı kapsar. Sis mermisinin etkisi, soğuk havalarda daha uzun sürer ve oluşan duman daha fazla yol alır. Yine de, kar genellikle yanmış malzemeleri gizler. Beyaz fosfor mermisi, istenen sonuçları verirken, arazide daha uzun süre kalır ve arazinin kullanımını kısıtlar.

b. Komuta ve Kontrol:

Aşırı soğuktan dolayı, telsiz muhaberesi olumsuz yönde etkilenir ve cihazlar

HİZMETE ÖZEL

çalışmayabilir. Donmuş ve karla kaplı araziye, kablo döşemek zordur ve fazla zaman alır.

c. Mevzilenme ve Mevzi Değiştirme:

Donmuş ve karla kaplı arazide uygun mevzi bulmak zordur. Buzlu ve karlı bölgede hareket yeteneği azalır; bu tip harekât için tekerlekli ve römorklu araçlar uygun değildir. Aşırı soğukta metal sertleşir ve kırılmalar artar. Tipi veya uzun süreli karanlıkta, konvoy içerisinde hareket eden araçlar birbirini yakın mesafede izlemek zorundadır. Dolayısıyla, hava taarruzlarına karşı duyarlılık artar.

ç. Göz Önüne Alınması Gereken Diğer Hususlar:

İkmal faaliyetleri, sınırlı hareket yeteneği ve grid kuzeyini belirlemedeki zorluk nedeniyle kısıtlanır. Hedef tespiti aşırı soğuk ve kar fırtınasından etkilenebilir.

4. MESKÛN MAHALLERDE HAREKÂT:

Dünyanın her yerinde meskûn mahallerin gelişmesi ile bir havan birliğinin meskûn arazilerde icra edilen harekâtlara dâhil olma olasılığı büyük ölçüde artmıştır. Yüksek arızalar, yakın muharebe ve yakın örtü gibi meskûn arazi muharebesinin karakteristikleri muharip birlikleri taarruzda ve savunmada havan ateşini yaygın bir şekilde kullanmaya yönelmiştir. Yüksek açılı atış binaların içine nüfuz edebilme, görmeden atış yapabilme kabiliyetinden ve düşmanın amacına mani olmasından dolayı havan meskûn yerlerde komutanlarının tahrip gücü en yüksek saha silahlarından birisidir.

a. Ateş Destek Görevleri:

Yerleşim alanlarının hızla büyümesi ve doğadaki insan yapısı değişiklikler, gelecekteki muharebelerin yönetimini etkileyecektir. Bu alanlardan uzak durmak artık mümkün değildir. Dolayısıyla tüm seviyelerdeki havan birlik komutanları şehir, ilçe ve benzeri alanların tüm üstün ve zayıf tarafları hakkında bilgi sahibi olmalı ve bundan yararlanmalıdır. Yerleşim bölgelerinde görerek atış teknikleri, herhangi bir bölgede uygulanandan daha sık kullanılır.

b. Komuta ve Kontrol:

Yerleşim alanlarında bir atış takımının komuta ve kontrolü ile ayrı ellerden idare gerekli olabilir. Muhabere olanaklarının kısıtlanmış olması ve takım cephelerinin genişliği nedeniyle daha ayrıntılı emirlere ve birlik sürekli yönergelerine gerek vardır. Yapıların yüksekliği ve yoğunluğundan dolayı, atış takımının bulunduğu yerdeki telsiz muhaberesi olumsuz biçimde etkilenir ve telli muhaberenin önemi artar. Mevcut telefon hatları kullanılarak veya binaların ve kanalizasyonun içerisinden geçirilerek tesis edilen telli muhabere, daha az zarar görecektir. Haberci ve önceden hazırlanmış sesli ve görüntülü işaretlerin kullanımına ağırlık verilmelidir. Antenler, mevcut sivil antenlere veya bina tepelerine bağlanarak muhabere mesafesi artırılabilir ve birliğin bekası sağlanır. Mevcut sivil haberleşme ağı araştırılmalı ve birliğin bünyesinde bulunan muhabere olanak ve yeteneklerine ek olarak kullanılmalıdır.

c. Mevzilenme ve Mevzi Değiştirme:

(1) Havanlar yerleşim alanları içinde kullanıldığında, seçilecek mevzilerde şu özellikler aranmalıdır:

HİZMETE ÖZEL

- (a) Sivillerden arındırılmış olmalıdır,
- (b) Yerleşim merkezinden uzakta olmalıdır,
- (c) Sütrelere çok yakın olmamalıdır,
- (ç) Geri çekilme için birden fazla yol olmalıdır,
- (d) Otoyollardan ve hız yapılabilecek bulvarlardan uzakta olmalıdır;
- (e) Mümkün olduğunca örtü ve gizleme sağlamalıdır.

(2) Mevcut yapıların (ambarlar, oto tamir merkezleri, mağazalar) ateş mevzi olarak kullanılması korunmayı azami hale getirir ve gizleme gereksinimini azaltır.

(3) Uygun mevzi bölgelerinin keşfi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Alandaki binaların yoğunluğuna bağlı olarak, keşif heyeti, binaların kontrolü ve temizlenmesi için yakın muharebe tekniklerini kullanmak zorunda kalabilir.

(4) Havanın mevzilenmesi için zemin uygun değilse, özel teknikler kullanmak gerekebilir. Havanı yerleştirilirken bina duvarları, yıkıntılar, moloz yığınları veya buna benzer destekler kullanılmalıdır. Havanın asfalt veya beton zeminlerde mevzilendirilmesi gerekiyorsa, boşluklu imla hakkı kullanılarak zemin yumuşatılabilir.

(5) Yerleşim alanlarında kısım halinde mevzi değiştirmek, her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, mevzi değiştirmeler mangalar halinde uygulanabilir.

ç. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Diğer Hususlar :

(1) Kısım personeli acele yer ölçme teknikleri kullanarak istikamet ve mevzi kontrolünü kurmak üzere hazırlıklı olmalıdır. Manyetik cihazlar binaların olduğu yerde kullanıldığında bozulabilir ve doğrulukları azalır.

(2) Dost birlik mevzilerinin takım veya manga seviyesine kadar belirlenmesi, kendi kuvvetlerimize zarar olasılığını en aza indirir.

(3) Görüş alanı açık ve yüksek binalardan yararlanarak gözetleme konusunda bir takım kolaylıklar sağlanabilir.

(4) Süt ve aşırma yükselişinin doğru olarak tespit edilebilmesi yapı yüksekliğine ve arazi menziline bağlı olarak başlangıçta zor olabilmektedir. Seçilen mevzi asgari menzilde süt veya aşırma atışlarının birbirlerine karışmadan ateş diliminin tamamen örtülmesine imkân verecek kadar açık olmalıdır.

(5) Sert satırlı arazi probleminin çözülebilmesi için kum çuvaları veya diğer yumuşak malzemeler ile taban plakalarının desteklenmemesi durumunda havanlar geri tepebilirler ve yerlerinden oynayabilirler ZPT'lere monte edilen havanlar zorlu arazilerde ideal olarak kullanılabilirler. Nişan çubuklarının dikey olarak tutulabilmeleri için toprak bidonlardan faydalanılabilir.

(6) Görevin özelliği sivilleri, hükümet ve sosyal hizmet binalarını korumak için sınırlı ateş veya ateşsiz bölgeler oluşturulmasını gerektirebilir. Hedef bölgesinde dost

HİZMETE ÖZEL

birliklerin bulunmamasını temin etmek için öndeki unsurlar ile havan kısmı arasında yakın koordinasyon sağlanmalıdır.

(7) Mühimmat etkileri göz önüne alınması gereken bir diğer faktördür. Kalıntı ve sis dost ve düşman birliklerini engeller. Bununla birlikte büyük miktarda sis ve yüksek infilak mühimmatı kullanımı sistemli planlama gerektirir.

(8) Meskûn bölgelerde telsiz ile yapılan muhabere muhtemelen düzensiz olmaktadır. Yapılan telsiz menzilini kısaltabilirken üst katlara veya çatılara doğru antenlerin uzaktan kumandası ile muhabere imkânı geliştirilebilir ve operatörün hayatta kalma olasılığını artırır. Mevcut sivil sistemlerin kullanımı birliğin muhabere kabiliyetini artırır. İleri gözetleyiciler ateş idare merkezi ve havanlar arasındaki muhabere kesintisiz olarak sürdürülmelidir.

5. AŞIRI SICAK BÖLGELERDE VE ÇÖLDE HAREKÂT:

a. Ateş Destek Görevleri:

Çöller, su eksikliğinden dolayı herhangi bir yaşam be-lirtisi olmayan kuru, yavan bölgelerdir. Ateş desteği sırasında göz önüne alınması ge-reken hususlar çölün tipine göre değişir. Ancak, ısı farklarından dolayı mühimmat üze-rinde oluşan etkiler ve tanımlanabilir arazinin yetersizliği ortak etkenlerdir. Üç değişik çöl tipi aşağıdadır :

(1) Dağ Çölü: Kaymalar sırasında birbirinden düz zeminler halinde derin yarık-larla ayrılmış kırıç ve kayalardan oluşan bir özellik taşır. Arazi tüm havanlar için uygun olmakla birlikte, ZHA'lar için daha uygundur.

(2) Kayalı Plato: Zayıf kabarıntılı arazi ile geniş düz alanlar ve iyi görüş sağla-yan arazi arızalarından oluşur. Bu özellikler havan harekâtı için çok iyi olmasına karşın ani toprak (kum) kaymalarına maruz kalınabilir.

(3) Kumlu veya Tepecikli Çöller: Geniş düz arazilerle kaplıdır. Rüzgâr erozyonu ile durmuş tepeciklerin boyu, kumun yapısı, arazideki hareketi tamamen durdurabilir.

b. Komuta ve Kontrol:

Harita okuma zordur ve belli sayıda belirli noktalar olmadan geriden kestirme mümkün değildir. Doğru istikamet için aynı anda gözetleme ve acele yer ölçmesi yapmak şarttır.

c. Mevzilenme ve Mevzi Değiştirme:

Bitki örtüsünün olmayışı gizleme ve kamuflajı zorlaştırır. Bütün durumlarda havanlar yer gözetlemesi ile görülürken gizleme ağı ile kamuflaj hava taarruzuna karşı koruyucudur.

ç. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Diğer Hususlar:

Yüksek ısı ve kum mekanik ve elektronik donatımda ve mühimmatta arızalara neden olur. Yakıt ve hava filtreleri her operasyondan sonra, bazen günde iki kez temizlenmelidir. Optik malzeme ve cam opak (mat) hale gelmeden korunmaya alınmalıdır. Sıcak esen rüzgar tarafından oluşturulan statik elektrik telsiz trafiğine ve yakıt doldurma işlemlerine karışarak parazit yaratır. Araçların dönüş çapı arka ve ön tekerlek arasında kalan kum yüzünden kısıtlıdır.

6. AMFİBİ HAREKÂT:

Kara harekâtı için bir arazi kesimini elde etmek, kara harekâtı ile koordineli olarak yeni

HİZMETE ÖZEL

bir cephe açmak, önceden belirlenen hedefi ele geçirmek veya bir arazi parçası veya tesisin düşman tarafından kullanılmasına engel olmak amacıyla düşman elinde bulunan bir kıyıya denizden yapılan taarruzdur.

a. Ateş Destek Görevi:

Amfibi taarruz konseptinde esas, kıyıda güçlü bir savun-ması olduğu düşünölen bölgeye vurucu güçlerin sevkidir. Bu güç etkili ve güvenli bir birlik olarak oluşturulmalıdır. Manevra elemanını desteklemek için çıkarma yapıldığı anda bir kısım ateş desteğı sağlamak üzere hazırlanmalıdır.

b. Komuta ve Kontrol:

Öncelikle komuta ve kontrol merkezde yoğunlaştırılmalıdır. Kısım ateş mevzileri, mevzi değıştirme ve atış kontrol önlemleri tabur seviyesinde belirlenmelidir.

c. Mevzilenme ve Mevzi Değıştirme:

Sahilin dar olması nedeniyle mevzi bölge-lerinin manevra birlikleriyle koordinesi önem kazanır. Birlikler daha önceden belirlenmiş mevzileri, kıyıdaki muharebe durumlarına uygun olarak değıştirmek için esnek olmalıdırlar.

ç. Göz Önüne Alınması Gereken Diğer Hususlar:

Birlikler mümkün olan mühim-mat değıştirme ve mühimmatın indirip bindirilmesi ile ilgili planları daha önceden yap-malıdır. Araçlar sudan geçmek için hazırlıklarını tamamlamalı, araç lastiklerinin havaları, sahildeki kum üzerinde performansını artırmak için biraz indirilmelidir. Çıkarmanın ilk aşamasında yer ölçme değıerleri olmayacağından, yer ölçme işlemi mümkün olan en kısa zamanda başlatılmalıdır. Tuzlu su ve kum, koruyucu bakıma olan gereksinimi artırır. Birliğin ana ağırlıkları birlik tarafından ileriye taşınmalıdır. Çıkarma için uygun bir gemi ile mühimmat ikmalinin yapılması, manevra birliğı tarafından koordine edilmeli ve sağlanmalıdır.

7. MUHAREBE DIŞI HAREKÂT:

a. Muharebe dışı harekâtı desteklemek için havan kısımları muharebe düzenine sokulabilir. Muharebe dışı harekât, konvansiyonel görev olarak kabul edilmeyen, çatışmasız tahliye harekâtı, güvenlik yardımı, teröristlere karşı yapılan harekât, isyanı bastırma, barışı koruma ve barışı uygulama harekâtını kapsar. Bu vazifelerin konvansiyonel olmayan tabiatından dolayı, birlikler bu zorlu vazifeleri yerine getirirken başka etkenleri de göz önünde bulundurmalıdır. Konvansiyonel harekât ve muharebe dışı harekât da, mevcut muharebe sahası etkenlerinin kıyaslanması, Çizelge 7-8'de gösterilmiştir.

ETKENLER	KONVANSİYONEL	MUHAREBE DIŞI HAREKÂT
Düşman tehdidi	Görmeyerek ateşler, zırhlı birlik, piyade	Yaya, görmeyerek ateş (havan), terörist saldırılar
Düşmanın Harekât Tarzları	Savunma, taarruz, manevra	Asker ve sivil şahıslara zayıat verdirmek
Dost harekât çeşitleri	Savunma, taarruz, manevra	Arama, taarruz, savunma ve konvoyları koruma
Arazide tertiplenme	Hat şeklinde veya çok yönlü mevziler	Dağınlık tip, sınırlı mevziler, 6400 milyemlik atış olanağı
Havanların hayatta kalma teknikleri	Hareketlilik, dağıılma, tespit edilmeyi önleme	Mevzii kuvvetlendirme, savunma

HİZMETE ÖZEL

Çizelge 7-8

Konvansiyonel ve Muharebe Dışı Harekâtın Muharebe Sahası Etkenleri Bakımından Karşılaştırılması.

b. Muharebe dışı harekât; devriyeler, hava savunma unsurları, konvoy emniyet unsurları gibi değişken birlikleri de kapsayacağından, muharebe hatları normal olarak düz hat şeklinde değildir. Dolayısıyla havan her zaman manevra birliklerini izleyemez. Ateş desteği için planlama yapılırken havanların mevzilendirilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Muharebe dışı harekâta, havan birliklerinin mevzilerinde daha uzun süre kalması gerekebilir. Bu uzun süre dolayısıyla, havan birlikleri hayatta kalabilmek için mevzilerini takviye etmek zorundadırlar. Sabit duran havan birlikleri, sürekli harekât halindeki birliklerin aksine bir savunma planlamasını göz önünde bulundurmalıdır. Havan sabit olduğundan yerinin belirlenmesi kesindir.

c. Muharebe dışı harekâta kritik husus, personelin vazifeyi (askerî ve siyasi), insanları ve çatışma kurallarını tam olarak anlamasıdır. Havan birlikleri desteklediği manevra unsurlar ile aynı ateş üssünü (ateş üssünde olduğundan daha kısa süre için ve daha hareketli olarak) işgal edebilir. Havan birliği bu durumda tank imha bölgeleriyle, ateş sahalarını birbiri üzerine bindirmeye ve azami yalayıcı ateşler ile sağlam bir çevre savunması oluşturmaya çalışmalıdır.

ç. Aşağıdaki tipik muharebe dışı harekâtı kontrol altında bulundurmak için muharebe sürekli yönergeleri geliştirilmeli, tekrarlanmalı ve koordine edilmelidir:

- (1) Keskin nişancı ateşi,
- (2) Havanlar,
- (3) Basın yayın organları,
- (4) Yerlerinden uzaklaştırılmış siviller,
- (5) Göçmenlerin yönetimi,
- (6) Silahların kullanımı (silahların ateşleme ve emniyet zamanları),
- (7) Yerel askerî kuvvetlerle, kontrol noktalarıyla ve yerel polislerle işbirliği.

Buna ek olarak, silahların nasıl taşınacağına ilişkin talimatlar belirlenmelidir (omuza asmak, çapraz tutuş, namlu aşağı veya yukarı).

d. Birliğin aynı mevzide uzunca bir süre kalabileceği göz önünde bulundurularak sahra sağlık koruma gereksinimleri iyi bir şekilde planlanmalıdır. Eğer düzgün bir planlama yapılmaz ise, savaş dışı zayıat artabilir.

e. Manevra taburu emrine verilmemiş havan kısımlarının ikmal maddelerini nasıl sağlayacağı önceden planlanmalıdır. Mevzii güçlendirmek (iksa ve tahkimat) büyük miktarlarda tahkimat ve tecritli malzemesini gerektirir. Bu durumda bu malzemelerin ikmalinin ve taşınmasının nasıl olacağı öncelik kazanır. Eğer desteklenen manevra birliği araç bakım ve onarım olanaklarına sahip değilse havan kısımsına bakım ile ilgili hangi unsurların verileceği önceden belirlenmelidir.

SEKİZİNCİ KISIM

KBRN ORTAMINDA HAREKÂT

1. KOMUTA:

Nükleer silahlar ile kimyasal ve biyolojik harp maddeleri, konvansiyonel silahların etkilerini desteklemek amacıyla ayrı ayrı veya beraberce kullanılabilir. Planlama süreci, bu silahların kullanımını ve düşman KBRN silahlarına karşı koyma düşüncelerini ihtiva etmelidir. KBRN silahları kullanılmak suretiyle arttırılmış olması, birlik ve tesislerin artan hassasiyeti ve bunu azaltmak için ilave koruyucu önlemler alınmasıdır. Havan kısım komutanı, birlik ve personelinin KBRN ortamında harekâta hazırlar. Bunun için aşağıdaki koruma tedbirlerinin yerine getirildiğinden emin olur;

- a. Uygun bir dağılma ve arazinin bir kalkan gibi kullanılması
- b. Sürekli bir KBRN kontrolü
- c. Uygun GYKD seviyesini saptamak

2. NÜKLEER SİLAHLARIN ETKİLERİ:

a. Konvansiyonel silahlarla karşılaştırıldığında nükleer silahlar muharebe sahasında yıkımı daha çok arttırır. Nükleer silahların ani etkileri, şok, ısı, ışık, ilk nükleer radyasyon ve elektromanyetik darbedir.

b. Nükleer patlamalarda oluşan elektromanyetik etki cihazlara zarar verir, komuta ve kontrolü ciddi olarak etkileyecek arızalar yaratır ve hedef bulma sistemlerini tahrip eder.

c. Birlik radyasyon dozaj seviyelerini devamlı kontrol etmeli ve personelin tehlikeli derecede radyasyona maruz kalmadıklarından emin olmalıdırlar. Bu, 50 santigray (CGy)'den fazla radyasyon dozudur. Bu seviye oluştuğunda, birlik komutanı %5 personel zaiyatı beklemelidir. Çünkü vücut radyasyon etkisi ile zayıf düşecektir ve personel dinlendirilmelidir.

3. KORUNMA:

Nükleer silahlar her ne kadar korkunç olsa da savunması olmayan bir silah değildir. Bu silahların etkileri ne kadar iyi bilinirse, o oranda hayatta kalma şansı yaratır. Muharebe sahasında hayatta kalabilme; disipline, örtü ve gizlemeye, dağılmaya ve ani tepkiye bağlıdır. Bir tank veya ZMA, tüm nükleer etkilere karşı en iyi koruma sağlar. Bu nedenle mürettebat, nükleer ortamda tüm kapaklar kapalı olarak muharebe etmek durumundadır. Nükleer ortamda askerler, ayrıca bir emir olmadan koruyucu önlemleri alabilmelidirler. Ani tepki, doğal engellerden ve araziden en iyi şekilde yararlanma, en kalın zırh tarafı blast istikametinde olacak şekilde aracı mevzilendirme, yanıcı maddeleri indirme, anten ve gözetleme parçalarını kaldırma, telsiz kablolarını ayırmak vb. koruma tedbirlerini devamlı talimatlarda belirtmek gereklidir.

4. RADYASYON ETKİLERİ:

Radyolojik izleme, radyak aletleri ile dizayn ölçülmesi ve radyasyonun tespit edilmesidir. Nükleer ortamda harekâta bulunan birlik komutanları, radyasyonun etkilerini ve daima göz önünde bulundurmalarıdır.

5. İKAZ VE RAPOR SİSTEMİ:

Birlikleri, var olan veya muhtemel KBRN tehlikesine karşı uyarmak için kullanılan temel vasıta KBRN ikaz ve rapor sistemidir. KBRN taarruzlarının etkilerini en aza indirmek için kullanılan anahtar sistemidir. Sistem altı rapordan oluşur:

KBRN -1 Raporu: Bir gözetleme birliği veya elemanı tarafından temel unsurları bildiren ilk rapordur.

KBRN -2 Raporu: Tabur G/K, bir KBRN taarruzuna ait değerlendirilmiş bilgileri bu raporda yayınlırlar.

KBRN -3 Raporu: Bu rapor, beklenen bir kirlenme hakkında ivedi uyarıda bulunmak için kullanılır.

KBRN -5 Raporu: Kirlenilmiş bölgeleri belirten rapordur.

KBRN -6 Raporu: Kimyasal veya biyolojik taarruz hakkında ayrıntılı bilgi ihtiva eden rapordur.

6. GÖREVE YÖNELİK KORUYUCU DURUM (GYKD):

GYKD kimyasal ortamda korunmaya yönelik esnek bir sistemdir. Seviye, KBRN taarruz riskine bağlı olarak komutan tarafından belirlenir. Seviyeyi etkileyen diğer faktörler: Personel ihtiyaçları, personelin sağlık bilgisi, ısı ve iş yoğunluğudur.

7. BULAŞICI MADDELERDEN TEMİZLEME:

Bir birliğin ayrıntılı bir temizleme yapması, kaynaklar açısından (insan, zaman ve malzeme) pahalı bir sonuçtur. Bu kaynakları korumak ve muharebe etkinliğini devam ettirmek için en uygun yöntem, şu prensipleri sağlamakla bulunur:

Mümkün olan en kısa sürede temizleme,

Sadece ihtiyaç duyulan şeyi temizleme,

Mümkün olan en uzak yeri temizleme,

Öncelik sırasına göre temizleme.

a. Hazırlıksız Temizleme: Vücuttan kimyasal artıkları temizlemek ve tesirsiz hale getirmek için hazırlıksız temizleme yapılır. Bu işlem şahsi temizlik cihazları kullanarak ilk bir dakika içinde yapılmalıdır.

b. Hazırlıklı Temizleme: Silahlardaki, savaş araçlarındaki ve şahsi teçhizat ve giyim malzemesi üzerindeki belli miktardaki KBRN artıkları temizlemek için hazırlıklı temizleme

HİZMETE ÖZEL

yapılır.

c. Özel Temizleme: Birlikleri tarafından yürütülür. Bu işlem personelin daha küçük GYKD'dan çalışmasına imkân verecek şekilde KBRN kirlenme tehlikesini azaltır.

8. NÜKLEER ORTAMDA HAREKÂT:

Nükleer biyolojik ve kimyasal silahlar, yaralanmalara, malzemenin imhasına veya kullanılmaz hale gelmesine sebep olur. Arazinin kullanımını kısıtlar ve harekâtın bütünlüğünü bozar. Yalnız başına veya konvansiyonel silahlar ile birlikte kullanılabilir. Havan birliği muharebe alanında KBRN ortamında muharebe edebilmelidir. Askerler kirlenmiş KBRN ortamında savaşabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Düşmanın muhtemel olarak kullanabileceği nükleer silahlar hakkında bilgi, havan birliğine emir komuta zinciri içinde en çabuk ve en güvenilen vasıta ile gönderilmelidir. Nükleer tehlike anında verilen bir ön ikaz, birliklerin özel koruyucu önlemler almasını veya bulunduğu bölgeyi tahliye etmesini emreden sürekli yönergeye uygun kısa bir mesaj verilmelidir.

a. Nükleer Tehlike Alarmı:

Nükleer tehlikeyi gözetleme ve ölçme imkânına sahip personel nükleer tehlikeyi fark ettiği an en kısa sürede, yakınında bulunanları ikaz etmelidir. Alarm ikazı, takımın diğer personeline süratle iletilmelidir:

(1) Bağırarak Radyasyon İkazı: En fazla kullanılan bir ikaz şeklidir. Muharebe sahasında nükleer radyasyona maruz kalan havan birliği tarafından kullanılır.

(2) Tehlike Geçti: Tehlike kalktığında kullanılır. Bu ikaz ancak takım komutanı tarafından verilebilir. Bu ikazı duyan tüm personel tarafından tekrar edilir.

b. Nükleer Korunma Tedbirleri:

Her asker kendisini nükleer silahların etkilerinden, muharebede bir örtüden ve menfezden faydalanarak, toprağı kazarak veya bir tepenin geri-sine geçerek koruyabilir. Çoğu durumda üstü örtülü bir mevzi veya sütte arkasında bulunan bir araç en iyi korunmayı sağlar. Aniden bir nükleer infilak meydana geldiğinde açıkta bulunan personel derhâl aşağıdaki işleri yapmalıdır:

(1) Ayaklar infilak noktasını gösterecek şekilde yere yatılır ve gözler kapatılır,

(2) Açıkta kalan kısımlar ellerle veya toprağa dayamak suretiyle kapatılır ve baş omuzlar arasına çekilerek ense korunur,

(3) Bir nükleer silah infilak ettiğinde ani bir basınç dalgası meydana getirir, bu basınç dalgası iki defa geçip enkaz parçalarının düşmesi duruncaya kadar bulunulan şekilde kalınır. Araç mevcut ise personel derhâl araç içine girer, aracın bütün kapı ve kapakları kapatılır.

c. Nükleer Patlamadan Sonra Yapılacak Faaliyetler:

Aşağıdaki faaliyetler, herhangi bir nükleer patlamanın şok etkisinin geçmesinden sonra başka bir emir beklemeksizin yapılmalıdır:

(1) Liderler (Komutanlar): Komuta zinciri ve muharebeyi tekrar kurmalı, emniyet

HİZMETE ÖZEL

yeniden tesis edilmeli ve üst karargâha, Durum ve Başlangıç KBRN -1 Raporları verilmelidir.

(2) Personel:

- (a) Yaralanan yerlerini kontrol ederler, gerekirse ilk müdahale yapılır,
- (b) Muhabere sistemleri kontrol edilir ve gerekiyorsa yeniden irtibat kurulur,
- (c) Üst makamlara Acil Durum Raporu verilir,
- (ç) Mevzileri onarmak için faaliyete başlanır,
- (d) Radyakmetre kullanılarak ölçüm yapmaya başlanır,
- (e) Göreve devam edilir (Radyasyona maruz kalmayı önlemek için her havan mevziinde ölçümler yapılmalıdır).

ç. Radyolojik Ölçüm:

Radyakmetre kullanılarak artık radyasyonun miktarını ölçmektir. IM-74 veya AN/VDR/2 serisi radyakmetreler bölge ölçümü ve keşfi yaparlar. IM-93 veya DT-236 dozimetreler erler tarafından alınan toplam dozu ölçmede kullanılırlar. Her iki cins ölçüm periyodik ve devamlı olmak üzere iki teknikte yapılır. Takım üst komutanlıktan emir verildiğinde veya radyakmetre ölçümü her saat için 1 santigreyin (1 CGy) altına düşer ise periyodik ölçüme geçerler.

(1) Periyodik ölçüm ile takım bölgesinde sık sık radyasyon ölçümü yapılır. Havan birlik komutanı her cihaz için bir esas bir de yedek operatör görevlendirmelidir. Periyodik ölçüm sırasında operatör IM-174 ile her saatte en az bir kez ölçüm okunur. Operatör radyakmetrenin kullanılması, bakımı, radyasyon ölçme ve izleme konusunda eğitilmiş olmalıdır. Sürekli yönergeler, daha sık okuma ve ayrıntılı bilgi gerektirebilir.

(2) Sürekli ölçüm, birliklerin bölgelerinde veya mevzilerinde sürekli olarak yapılan radyasyon ölçümüdür. Havan birliği ölçüme şu hallerde başlar:

- (a) Nükleer patlamanın gözlemlendiği veya rapor edildiği zaman,
- (b) Üst komutanlıktan KBRN-3 Raporunun alınmasını müteakip,
- (c) Periyodik ölçüm esnasında doz oranının her saat için 1 CGy/s olduğu tespit edildiği durumlarda (Santigreyin diğer adı RAD'dır),
- (ç) Sürekli ölçüm, üst komutanlığın emriyle veya doz şiddeti 1 CGy/s (RAD/saat)'in altına düştüğünde durdurulur,
- (d) Hareket halindeki birlikler doz oranı 1 CGy/s (RAD/saat)'in altına düşebilse radyasyon seviyesini sürekli ölçmeye devam ederler,
- (e) Havan birliği veya keşif heyeti yeni bir bölgeye geldiğinde personel araçlarından inmeden önce bölgenin radyasyon seviyesi ölçülmelidir. Eğer radyasyon seviyesi kabul edilebilir derecede ise radyakmetre operatörü araçtan iner ve bölgenin radyasyon seviyesini ölçer. Bölgenin ölçümü yapılırken gerekli emniyet tedbirleri alınır.

d. Artık Radyasyonlu Bölgelerde Harekât:

HİZMETE ÖZEL

Nükleer silahlar kullanıldıktan sonra radyasyonlu bölgelerden geçmek zorunda kalabilir. Bu esnada mümkün olduğu kadar az radyasyona maruz kalmak için aşağıda belirtilen koruyucu tedbirler alınmalıdır:

- (1) Araçların tabanı kum torbaları ile örtülmelidir,
- (2) Birlikteki her şahıs için en az 24 saat yetecek kadar, kirletilmemiş su ve yiyecek temin edilir. Su ve yiyecek maddeleri araçlarda depolanır veya radyasyonla kirletilmeyecek şekilde örtülmelidir,
- (3) Bölge en kısa yoldan mümkün olduğu kadar süratli bir şekilde geçilmelidir,
- (4) Sadece izin verilen kaynaklardan sağlanan yiyecek ve içecekler kullanılmalıdır,
- (5) Radyasyonu teneffüs etmekten sakınmak için burun ve ağız mendil veya fularla kapatılmalıdır,
- (6) Her manga için radyasyon seviyesi izlenmeli ve personel daha yüksek seviyede radyasyona maruz kalmayacak şekilde hareket edilmelidir,
- (7) Araç dışında, radyasyonun bulunduğu bölgelerde hareket esnasında personel lastik botların üzerine kılıf takmalıdır,
- (8) Araç içindeki kirliliği azaltmak için araca girmeden önce kılıflar çıkarılmalıdır. Lastik bot kılıfları aracın dışında bırakılmalıdır.

9. KİMYASAL VE BİYOLOJİK ORTAMLARDA HAREKÂT:

Komutanlar, geleceğin muharebe ortamında düşmanın; bilinen klasik silahlarla birlikte veya ayrı ayrı olarak, kimyasal, biyolojik ve nükleer silahları kullanabileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu silahların nasıl kullanılacağına aldırmaksızın takım muharebe görevine devam edebilmelidir.

a. Kimyasal Maddelerin Özellikleri:

Kimyasal maddeler; yaralanmalara sebebiyet vermek, performansı azaltmak, manevrayı yavaşlatmak, kullanılan araziye kısıtlamak ve gelecek olan desteği kesmek, engellemek amacı ile kullanılır. Geniş bölgeleri etkisi altına alabilir ve gaz, sıvı ve aerosol şeklinde karşımıza çıkabilir. Kimyasal maddeler topçu, havanlar, roketler, füzeler, bombalar, kara mayınları ve uçaktan atılan püskürtmelerle yayılabilir.

b. Biyolojik Maddelerin Özellikleri:

Biyolojik maddeler hastalık mikrobu yayarlar. Bu maddeler aerosol halde jeneratörler, patlayıcılar, bombalar, füzeler ve uçaklar tarafından atılırlar. Zararlı mikroplar, kelekler, sivrisinekler, pireler ve keneler gibi böcekler tarafından da vücuda bulaştırılabilir.

c. Kimyasal Maddelerin Etkileri:

Kimyasal maddeler vücuda göz, burun, ağız veya deri yoluyla girer. Sıvı maddeler deriyi, elbiseleri, teçhizatı, toprağı ve bitki örtüsünü kirletebilir. Korunmamış personel için ciddi bir tehlike yaratarak saatlerce ve günlerce kalabilirler. Kimyasal maddeler araç veya teçhizatı

HİZMETE ÖZEL

hasara uğratmazlar. Ancak temizleninceye kadar teçhizatın kullanılmasını tahdit ederler. Takım seviyesinde, personel sadece görev için gerekli yerleri ve malzemeyi (Örneğin; şoför mahalli, nişan aleti ve şahsi silahlar) temizleyebilir. Kimya-sal kirlenme meydana geldiğinde bütün personel devamlı olarak koruyucu maske ve bot kılıfı takmalı, koruyucu elbise ve eldiven giymelidir. Birlik komutanları kimyasal artıklardan temizlenme tekniklerini bilmelidir. Sıvı kimyasal maddeler arazi ve binaların kullanılmasını tahdit edebilir. Arazi tabii olarak hava tarafından temizlenir Kirlenmiş bölgeler etrafından dolaşıla-bilir (veya koruyucu teçhizat giyilmiş olarak içerisinden geçirilebilir). Kirlenmiş bölgenin içeri-sinden geçmek sadece etrafından dolaşılmadığı zamanlarda uygulanır. Mümkün olduğunda kirlenmiş bölgeden geçişte kullanılacak güzergâh toprak kaldırma makineleri (dozer, greyder vs) kullanılarak temizlenir. Kirlenmiş bölge geçildiğinde vazife imkân verir vermez personel ve teçhizatın dekontaminasyonu yapılmalıdır (Çizelge 7-9).

ç. Kimyasal Tehlike ve Taarruz için Alarm Türleri:

Kimyasal maddeler dağılmaya başladığında veya alarm sesi duyulduğunda personel hemen nefes almayı kesmeli, maske takmalı ve bağıarak veya işaretlerle alarm vermelidir.

(1) Genel olarak **GAZ!** diye bağıarak alarm ikazı verilir, açıklanan el kol işaretleri, otomatik kimyasal madde alarmları, yüksek ses çıkarabilen herhangi bir metal objeye hızlı ve sürekli olarak vurmak, araba kornası ve benzer cisimlerin yardımıyla veya camı kırılınca öten siren ses düzenini (Örneğin 10 saniye çalıp 10 saniye susan) içerir.

(2) Tehlikenin kalmadığı haberi ağızdan **TEHLİKE GEÇTİ!** diye bağıarak bildirilir.

UYARI!

Maske çıkarmayı gerektiren şartlar oluşuktan sonra, bölük veya takım komutanının emriyle maske çıkarttırılır.

d. Kimyasal ve Biyolojik Harpte Alınacak Koruyucu Tedbirler:

Bir taarruz uyarılmadan gerçekleşebilir. Askerler taarruz sırasında tereddüt etmeden ne yapmaları gerektiğini ve nasıl yapmaları gerektiğini bilmelidirler; zira hayatları buna bağlıdır:

(1) Kimyasal Taarruz: Bir askerin, kimyasal bir taarruza karşı sahip olduğu temel korunma malzemesi koruyucu maskedir. Koruyucu maske, kimyasal harp maddesinin nefes ile vücuda girmesine mani olur. Bir taarruzun çok yakında olması halinde veya kimyasal maddelerin yayılmaya başlamış olması halinde personel şu durumlarda maskelerini takmalıdır:

(a) Kimyasal alarmların veya kimyasal madde tespit kitinin kimyasal harp maddelerinin yayıldığını göstermesi halinde,

(b) Yüksek infilak mühimmatı dışında diğer mühimmat türlerinin kullanıldığı herhangi bir topçu, havan, roket veya hava taarruzu söz konusu ise,

(c) Bölgede kaynağı bilinmeyen sis veya düşmanın ortaya çıkması halinde, bir kim-yasal taarruzun olabileceği diğer belirtilerden de anlaşılabilir; örneğin, düşman askerlerinin koruyucu maske takmış ve koruyucu elbise giymiş olmaları veya bölgede dıştan bakıldığında vücutlarında yara görünmeyen hayvan leşlerine veya işaretlere rastlanmış olması gibi haller,

(ç) Havan birliğine kimyasal veya biyolojik harp maddeleri ile kirlenmiş olduğu

HİZMETE ÖZEL

bilinen veya tahmin edilen bir bölgeye girmesi için emir vermesi halinde,

(d) Askerler sebebi belirsiz olarak aşağıda yer alan belirtileri gösterirlerse:

(I) Akan bir burun,

(II) Göğüste veya boğazda boğulma veya sıkışma hissi,

(III) Görüşün bulanıklaşması veya dikkatin dağılması,

(IV) Nefes alıp vermede zorluk veya nefes alıp verme süratinin artması.

(2) Biyolojik Taarruz: Biyolojik harp maddelerinin düşman birlikleri tarafından kullanılmış olduğu üst komutanlıktan alt kademeye bildirilir. Biyolojik harbe karşı en iyi yerel savunma, koruyucu tüm ilaçların (bağışıklık sağlayıcı ilaçlar) kullanılması ile, bölgede sıhhi tedbirlerin alınması ile ve hijyen kurallarına bağlı kalınmakla sağlanır. Personelin, kontrol altında tutulnlardan başka yiyecek ve içecek tüketmesi önlenir.

e. Bir Kimyasal Taarruzdan Önce Yapılması Gereken Ferdi Faaliyetler:

Bir takımın kimyasal taarruzun çok yakında olduğunu veya rüzgârla yaklaşan bir duman tehlikesinin varlığını öğrenmesi halinde her asker, şu koruyucu tedbirleri almalıdır:

(1) Kimyasal taarruz alarmı başlatır,

(2) Görevin Gerektirdiği Koruyucu Durum (GGKD) 2, 3 veya 4 üncü seviye (duruma bağlı olarak) belirlenir,

(3) Araçlara ve personele M8/M9 kâğıdı dağıtılır,

(4) Teçhizatın üstü mümkün olduğu kadar örtülmelidir,

(5) Bulaşıcı malzemeleri temizleme teçhizatı el altında bulundurulmalıdır,

(6) Emirle yer değiştirilmeye hazırlıklı olunmalıdır.

f. Kimyasal Bir Taarruz Esnasında İcra Edilecek Ferdi Faaliyetler:

Personel, doğrudan mevzilere yapılan kimyasal bir taarruzdan veya rüzgârla mevzilere sürüklenen uzaktaki bir kimyasal taarruzdan etkilenebilir. Her iki durumda da personel bir kimyasal taarruzu fark edince veya alarm verince aşağıda belirtilen tedbirleri derhâl uygular:

(1) Nefes kesilir,

(2) Koruyucu maske takılır,

(3) Maskenin sızdırmazlığı kontrol edilir,

(4) Alarm işareti verilir,

(5) Vazifeye devam edilir.

HİZMETE ÖZEL

g. Bir Kimyasal Taarruzdan Sonra İcra Edilecek Ferdi Faaliyetler:

Askerler zayıat için arama yaparlar, ilkyardım yaparlar, kimyasal harp maddelerini teşhis ederler. KBRN-1 veya KBRN-4 raporu gönderirler, hareket için izin isterler, kimyasal kirlenmeyi temizlemek için program yaparlar ve dost birlikleri uyarmak için bölgeyi işaretlerler.

ğ. Maske Çıkarmanın Şartları:

En üst rütbeli kişi şu işlemi takip eder:

(1) Dedektör Kiti ile Yapılacak İşlemler: M 256 kimyasal madde dedektör kiti, kimyasal maddeyi önceden tespit için kullanılır. Bu yaklaşık 15 dakika yapılabilir. Madde konusunda herhangi bir belirginlik yoksa 1-2 asker maskeyi 5 dakika için çıkarır sonra tekrar takarlar. Şüpheli bölgede 10 dakika kadar bu askerlerdeki kimyasal madde belirtileri aranır. Şüpheli bölgede yapılmasının nedeni, gazın gözbebeklerinde küçülmeye sebep olmasıdır ki buda sinir gazı belirtisi olarak tanımlanır. Eğer herhangi bir belirti gözlenmez ise manga/takım üst komutanlık ile irtibat kurarak maskeyi çıkarmak için izin ister. İzin alınınca tüm birlik emniyetle maskesini çıkarır.

(2) Dedektör Kiti Olmadan Yapılacak İşlemler: Aşağıda açıklanan işlemler, dost unsurlarının çok uzun zamandan beri maske taktığı durumlarda, kimyasal madde kullanılmasıyla ilgili bir belirti yoksa veya takımın dedektör kitine sahip olmadığı durumlarda kullanılır. Derin nefes tutacak 1-2 asker seçilir, maskeleri çıkarılır ve 15 saniye boyunca gözler genişçe açılarak tutulur. Daha sonra maskelerini temizlerler, maskeyi yeniden takar ve 10 dakika beklerler. Eğer belirtiler 10 dakika sonra da görülmez ise aynı askerler maskelerini tekrar çıkarır ve iki veya üç kez derin nefes alırlar ve maskelerini temizleyip tekrar takarlar ve 10 dakika beklerler. Eğer belirtiler yinede görülmez ise aynı askerler 5 dakika daha maskelerini çıkarıp, tekrar takarlar. 10 dakika daha sonra belirtiler görülmez ise birliğin geri kalanı, üst karargâhtan izin aldıktan sonra maskeleri emniyetle çıkarırlar. Personelin tamamı her hangi bir şekilde kimyasal madde belirtisine karşı uyanık olmalıdır. Tüm bu işlemler yaklaşık 35 dakika sürer.

h. Görevin Gerektirdiği Koruyucu Durum (GGKD):

Kimyasal madde yayılınca veya düşmanın kimyasal madde taarruzu tehlikesi başladığında, komutan askerlerinin tamamının mı yoksa bir kısmının mı maske ve koruyucu elbise giyeceğine karar verir. Koruma derecesini emreden birlik komutanının ne cins malzeme giyileceğini ve ne önlemler alınacağını belirler. Sadece maske takılması ile ilgili bir korunma derecesi de vardır. Yalnızca maske takılması emri sıvı gaz veya hardal gazı tehlikesi yoksa verilebilir. Bu seviye araç içindeki dışındaki tüm erleri her durumda ilgilendirir. Komutanlar KBRN ortamını, şartlarını yapay olarak yaratarak askerlerini tüm koruma derecelerinde eğitmek için her türlü fırsatı yaratmalıdırlar. 4'üncü koruma derecesi uygulanan bir harekâta personelde belirli bir güç kaybı olduğu görülmüştür. Askerlerin tam KBRN koruyucu malzeme kullandığı zaman muhakeme derecesi düşmekte irtibat ve bilgi akışı azalmaktadır.

(1) Herhangi bir GGKD derecesinde faaliyette bulunurken takım, kısım ve manga komutanı tarafından aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

(a) Sıcaklık Bitkinliği: Kimyasal koruyucu teçhizat giyilmiş ve kuşanılmış olarak orta ve ağır derecede işlerde çalışan personel sıcak bitkinliği (baş dönmesi ve bayılma) ile karşılaşabilirler. Daha çok terlerler ve normalden fazla suya ihtiyaç duyarlar.

(b) Yorgunluk: Tam koruyucu teçhizat giymiş personel maskeyle solunum

HİZMETE ÖZEL

güçlüğü, çalışmayla ve sıcak havayla vücut sıcaklığının artması, psikolojik sıkıntı yüzünden bedeni yorgunluk ve sıkıntıya düşebilir. Böyle bir yorgunluk ferdi uyanıklık ve etkinliği devam ettirmek için dinlenme ve uykuya ihtiyaç gösterir.

(c) Duyu Organları: Gözetleme yerinde faaliyet göstermek gibi duyu organları ile ilgili işler yapması gereken personel daha az etkin faaliyette bulunur. Telsizle konuşma ve nişan alma gibi basit fonksiyonlar koruyucu maske takılıyken daha zorlaşır. Yeterlilik eğitime bağlıdır.

(ç) Şahsi İhtiyaçlar: Personel tam koruyucu teçhizatı belirli zamanlarda kısmen çıkarmak veya açmak ihtiyacı duyar. Bunlar; yemek yeme, yaralılara ilk yardım, tıraş olma ve vücut artıklarının atılması gibi durumlardır. Havan birlik komutanı aşağıda belirtilen hususları yapmak suretiyle bu ihtiyaçlar için tedbir alır:

(I) Bölük komutanıyla şahsi ihtiyaçların giderilmesi için bir bölge tayini konusunun koordinasyonu,

(II) Uzun süreli olarak kirletilmiş bir bölgede bulunmanın birlik üzerindeki etkileri hakkında emir ve komuta zincirine bilgi verilmesi.

(2) Kimyasal Rapor: Kimyasal bir taarruzda koruyucu tedbirler alındıktan sonra havan birlik komutanı, üst komutanlığa KBRN-1 raporu gönderir. KBRN-1 raporu formu birlik sürekli yönergesinde belirtilir.

HİZMETE ÖZEL

Harp Maddesinin Türü	Rumuzu	Tanıma Yöntemi	İnsan Üzerindeki Belirtileri	İnsan Üzerindeki Etkileri	Etkileme Süresi ve Hızı	Genellikle Yayılma Şekli	Gerekli Koruma	Temizleme
Sinir Bozucu	GA GB GD V	M256 M18A2 M19 M8/M9 Detektör Kâğıdı M8A Alarm	Nefes Almada Zorluk, terleme, ağızdan salya gelmesi, bulantı, kusma, çarpınma ve bulanık görme	Solunum, deri, göz yolu ile alınması halinde; müdahale gecikirse ölümler sonuclanır.	Solunumla alınırsa çok hızlı, deri-den alınırsa daha yavaş Deriden alınırsa gecikir, gözlerden alınırsa hızlı olur	Püskürtme (aktif) veya buharlaşma (pasif)	Koruyucu maske ve elbise Koruyucu maske ve elbise	Kireç kaymağı, çamaşır sodası, %10 kaymağı veya çamaşır sodası eriyiği, DS-2 temizleme solüsyonu, amonyak buharı, sıcak sabunlu su, M258 kiti ile temizleme.
Kan Zehirleyici	AC CK	M256 M18A2 M19	Hızlı nefes alma çarpınma ve koma durumu	Yüksek dozajda alınırsa öldürür	Hızlı	Püskürtme buharı	Koruyucu maske	Arazide gereği yoktur.
Serpinti	HU HN HL L CX	M256 M18A2 M19 M8/M9 Detektör kâğıdı	Erken görülen belirtisi yoktur. Gözlerde koruma ve deride batma Gözlerde, burunda ve deride kaşıntı	Deriye ve solunum sistemine bulaşması halinde geçici körlüğe sebep olur. Bazı türleri deri üzerindeki kızarıklar ve kabarcık oluşturur	Serpinti saatler ve günlerce sürebilir. Gözdeki etkiler daha hızlıdır. Har-dal gazı ve fosgen çok etki gösterir.	Sıvı veya damlacıklar halinde	Koruyucu maske ve elbise	Kireç kaymağı, DS-2 temizleme solüsyonu, çamaşır sodası, M258 temizleme kiti, kireç kaymağı ve sıcak sabunlu su ile yıkama.

Çizelge 7-9
Kimyasal Silah Özellikleri.

10. DEKONTAMİNASYON:

Nükleer veya kimyasal silahlar tarafından meydana getirilen tehlikeli maddeler zayıfatı azaltmak için er geç temizlenmelidir. Bu maddeleri temizleme işlemine **dekontaminasyon** denir. Durum müsaade eder etmez gerekiyorsa birlik dekontaminasyon yapar. Üç çeşit dekontaminasyon vardır.

a. Acil Dekontaminasyon:

Acil dekontaminasyon personel tarafından M258A1 deri dekontaminasyon kiti kullanarak vücudun açık kısımları üzerindeki bütün kimyasal maddelerin derhâl temizlenmesi suretiyle kendi hayatını kurtarmak için yapılır.

b. Kısmi Dekontaminasyon:

Kısmi dekontaminasyon elbise ve teçhizattaki KBRN kirliliğinin kısmi olarak temizlenmesidir. Bu işlem muharebe esnasındaki duraklamalarda yapılabilir. Kısmi dekontaminasyon sadece, malzemenin personel tarafından kullanılabilmesi için gerekli kısımlarının temizlenmesinden ibarettir. Örneğin:

(1) Önceden yakıt veya cephanenin dekontaminasyonu,

(2) Malzemenin daha sonraki tam dekontaminasyonunu kolaylaştırmak için fırçalanması, silinmesi veya kazınması suretiyle kirliliğin azaltılması.

c. Tam Dekontaminasyon:

Tam dekontaminasyon, personel, teçhizat arazi ve tesislerdeki KBRN kirliliğinin büyük bir kısmının veya tamamının temizlenmesidir. Tam dekontaminasyon ordu KBRN bölümü unsurları tarafından kurulan teçhizat ve personel tarafından yapılır. Daha ileri derecede kirliliği azaltmak ve birliğin etkinliğini arttırmak için tam dekontaminasyon mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. Bu nedenle aşağıda belirtilen tedbirler alınır:

(1) Kritik ihtiyaç malzemeleri (su, yedek elbise, filtreler ve yiyecek gibi) araçların içine alınır,

(2) Kirlenmiş malzemelerin riskini azaltmak için kirliliği bölgeler ve yollar tespit ve ilan edilir,

(3) Personel hijyen, dinlenme ve yemek yeme planları hazırlanır ve uygulanır. Maskelerin uygun bir şekilde takılmasını sağlamak için personel mümkünse her gün tıraş olur.

ç. Malzemenin Dekontaminasyonu:

(1) Şahsi Teçhizatın Kimyasal Dekontaminasyonu: M258A1 deri dekontaminasyon kiti aşağıda belirtilen teçhizatı temizlemek amacıyla kullanılabilir:

(a) Koruyucu Maske: Maskenin dış parçaları ve maskenin iç yüzü temizlenir.

(b) Elbise: Koruyucu elbise hariç elbise temizlenir.

HİZMETE ÖZEL

(c) Botlar: Dekontaminasyon kiti ile temizlenip sıcak sabunlu su ile yıkanır. Yıkamadan sonra durulanır.

(ç) Madeni Teçhizat: Çelik başlık ve tahkim edevatı DS-2, sabunlu su veya M258A1 kiti ile temizlenir.

(d) Ferdi Silahlar: Dekontaminasyon kiti ile temizlendikten sonra silahlar sökülür, sabunlu suyla yıkanır, durulanır, kurulanır, yağlanır, takılır ve deneme atışı yapılır.

(e) Melbusat: Eğer kirlilik azsa dekontaminasyon kiti kullanılarak temizlenir. Kirlilik çoksa personel dekontaminasyon istasyonunda tam olarak temizlenmeli veya melbusat yenisi ile değiştirilmelidir (Kirliliği melbusat görülmemelidir).

(2) Birlik Teçhizatının Kimyasal Dekontaminasyonu: Kirlenmeden hemen sonra durum müsaade ettiği takdirde birlik teçhizatı da temizlenir.

(a) Araçlar: Hafif olarak kirlenen araçlar havalandırılmak suretiyle temizlenebilir. Her taktik araçta 1,2'lik DS-2 solüsyonu ihtiva eden M-11 portatif dekontaminasyon aparatı bulunmaktadır. Bu aparat aracın çalıştırılması sırasında dokunulması gereken parçaların dekontaminasyonunda kullanılır. Eğer bir araç komutanı aracının kirlendiğini fark ederse, kendisi ve araçta bulunan diğer mürettebat maske takar. Durum dekontaminasyona imkân verinceye kadar vazifeye devam edilir. Araç; DS-2, sabunlu su, solvent veya kumlu su ile temizlenir. M-11 dekontaminasyon aparatıyla aracın tamamı temizlenmelidir. Bir dolumluk DS-2 aracın kontrol tertibatının kısmi temizliği yeterlidir. M-11 aparatı araca girip çıkarken personel tarafından dokunulabilecek parçaların temizlenmesi maksadıyla şoförler tarafından kullanılır. Eğer yeterli miktarda DS-2 mevcut değilse çamur, paçavra veya civardan edilebilen diğer herhangi bir madde temizlik için kullanılabilir. Kirlenmiş ağaç ve lastik yüzeyler SBT karışımı ile temizlenir.

(b) Mürettebatla Kullanılan Silahlar: Mürettebatla kullanılan silahlar yukarıda açıklanan usuller kullanılarak temizlenir. Eğer gerekli görülürse namlu solvent veya sıcak sabunlu su ile temizlenir. Cephane; DS-2 ile temizlenir, benzinli bezle silinir ve kurulanır. DS-2 mevcut değilse cephane soğuk sabunlu su ile yıkanır, durulanır ve iyice kurulanır. Kimyasal maddelerin buluşması ile aşınan cephanenin özellikle pirinç kısımları temizlenemiyorsa cephane imha edilir. Hardal tipi yakıcı maddelerle kirlenmiş cephane kuru STB ile temizlenmemelidir, çünkü bu iki madde karıştığında alev alıp yanabilir.

(c) Optik Aletler: Optik aletler üzerindeki kimyasal maddeler bezle emdirilir, organik bir solventle silinir ve havalandırmak suretiyle kurutularak temizlenir. Eğer imkân varsa optik aletler sıcak hava kullanılarak temizlenir.

(ç) Muhabere Malzemeleri: Muhabere malzemeleri imkân varsa sıcak hava kullanılarak veya havalandırmak suretiyle temizlenir.

(d) Yiyecek ve Su: Paket halindeki rasyonlar sabunlu su veya DS-2 ile temizlenir. Yiyecek maddeleri, dekontaminasyonu bilen personel tarafından temizlenmeli ve yenmeden önce sihiye personeli tarafından kontrol edilerek yenebileceği belirtilmelidir. Su temizliği birliklerde bulunmayan kimyasal madde ve teçhizat kullanılmasını gerektirir. Temiz su tedariki ve taşınma suretiyle su ihtiyacının giderilmesi daha uygundur. Temiz kapalı kaplardaki su, kapların dış kısımlarının DS-2 veya STB ile temizlendikten sonra içilebilir.

HİZMETE ÖZEL

d. Dekontaminasyon Malzemeleri ve Kullanımları:

(1) STB Dekontaminasyon Tozu:

(a) Kullanılması: STB kuru bir karışım (toprakla) veya bulamaç (suyla) şeklinde kullanılabilir. Malzemeyi aşındırdığından dolayı kirli yüzeylerde 24 saatten fazla bırakılma-malıdır.

(b) Etkisi: Kimyasal reaksiyon yoluyla kimyasal maddeleri etkisiz hale getirir. Sıvı yakıcı maddelerle kuru STB tozu birbirine karıştığında ani bir kimyasal reaksiyonla alev alır ve yoğun buhar meydana getirir. Nemlendirilmiş (bulamaç halinde) karışım biyolojik maddelere karşı etkilidir.

NOT: STB şahsi dekontaminasyonda kullanılmamalıdır. DS-2 ile karıştırılmamalıdır. Yangın çıkarabilir. Kuru STB cephane veya yanıcı sıvılar üzerinde kullanılmamalıdır. STB kullanılırken ve taşınırken koruyucu maske takılmalıdır.

(2) DS-2 Dekontaminasyon Solüsyonu:

(a) Kullanılması: 1,2 litrelik teneke kutular ve 19 litrelik bidonlar içerisinde kullanıl-maya hazır solüsyon halindedir. M-11 dekontaminasyon aparatı, fırça veya bir sünger ile kolayca tatbik edilebilir. Temizlenecek yüzeye bir defa DS-2 sürülür, 30 dakika sonra suyla yıkanır.

(b) Etkisi: Bilinen bütün kimyasal maddelerin ve biyolojik maddelerin çoğunu etkisiz hale getirir. G tipi ve V tipi ajanlar ile yakıcı maddeler üzerinde kullanıldıktan sonra tehlikeli etkilerini azaltmak suretiyle etkilerini gösterir.

NOT: DS-2 şahsi dekontaminasyonda kullanılmaz. Yangın çıkabileceğinden STB ile karıştırılmaz. Temizlik esnasında ortaya çıkan buhar teneffüs edilmez, deri veya göze temas ettirilmez. DS-2 kullanırken koruyucu maske takılır. Yanıcı olduğundan M-11 dekontaminasyon aparatı, portatif yangın söndürücülerle bir arada bulundurulmaz. DS-2 lastik yüzeyleri yumuşattığından koruyucu maske ve lastik tekerleklerin temizliğinde kullanılmaz.

(3) M258 A1 Dekontaminasyon Kiti: Bu kit deriyi temizlemek için kullanılır. Şahsi temizlik için aşağıda belirtilen işler yapılır (Şekil 7-17):

- (a) Üstü örtülü olan bir yere girilir,
- (b) Mataradaki su gözlere çarpılarak gözler yıkanır,
- (c) Üzerindeki talimata göre kit muhteviyatı ile deri temizlenir.

(4) Solventler ve Emiciler:

(a) Solventler; benzin, gazyağı veya tetra kloritten meydana gelirler. Beze emdirilerek sürülürler. Bu işlem esnasında kirliliğin yayılmasına dikkat edilir.

(b) Emiciler; emmek suretiyle kirletici maddeleri yok ederler. Yeterli miktarda kullanıldığında kirliliği azaltırlar.

HİZMETE ÖZEL

KUTU	1 NU LU TEMİZLİK PAKETİ	2 NU LU TEMİZLİK PAKETİ
PLASTİK KUTU ÜZERİNDE KULLANMA TALİMATI YAZILIDIR.	1 NU LU PAKET HİDROKSİETAN, FENOL, SODYUM HİDROKSİT, AMONYAK VE SU KARIŞIMINA BATI- RILMIŞTIR.	2 NU. LU PAKET KLORAMİNE BATIRILMIŞTIR VE İÇİNDE HİDROKSİASETAN, ÇİNKOKLORİT VE SU BULUNAN CAM AMPÜLLER MEVCUTTUR.

Şekil 7-17
M258 A1 Dekontaminasyon Kiti.

(5) Su veya Su Buharı:

(a) Kullanılışı: Su ve su buharı yüksek basınçla tatbik edilir. Sıcak suyun etkisi sabun ve deterjanla hızlandırılır. Sıcak su beze emdirilerek de tatbik edilebilir.

(b) Etkisi: Kimyasal kirlilik veya radyoaktif madde ihtiva eden kir veya gresi temizler. Sıcak sabunlu su diğer kimyasal ve radyolojik kirliliği de yok eder (Deterjanla tam olarak yıkamak ve durulamak, radyolojik kirliliği azaltmak için tek pratik yoldur).

NOT: Su ve yoğunlaşan su buharı uygun şekilde kazılmış ve işaretlenmiş çukurlara akıtılır. Suyun bir dereye akıtılması gerekiyorsa akıntı istikametindeki dost birliklere haber verilmelidir.

(6) Sıcak Hava:

(a) Kullanılışı: Sıcak hava, sıvı maddelerle kirletilmiş karmaşık cihazların temizlenmesi gibi özel durumlarda kullanılır.

(b) Etkisi: Sıvı kimyasal maddeleri buharlaştırır.

NOT: Kullanılan havanın sıcaklığı ve basıncı temizlenen teçhizatın özelliğine göre emniyetli olmalıdır. Kullanılan hava kirlidir.

DOKUZUNCU KISIM

MUHAREBE HİZMET DESTEĞİ

1. SORUMLULUKLAR:

Muharebe hizmet desteği kısmın harekâtının devamlılığı için gerekli olan malzeme ve personel desteğini kapsar. Bu desteğin yürütülmesi ve kaynakların kullanımı için ayrıntılı işbirliği ve planlamaya gerek vardır. Kısmın ikmal ve bakım faaliyetlerinden kısım komutanı sorumludur.

HİZMETE ÖZEL

2. TABUR AĞIRLIKLARI:

a. Muharebe hizmet destek faaliyetlerinin yürütülmesi, Taburun kontrolünde yapılır. Kısım düzeyinde muharebe hizmet destek sorumluluğu, gereksinimleri rapor etmek, istekte bulunmak ve istenen malzemeler kısma ulaştığında uygun bir şekilde kullanarak ve dağıtarak sağlanır.

b. Tabur komutanı, muharebe hizmet destek olanaklarını göreve göre düzenler ve normal olarak kendi ağırlıklarını kademelendirir. Muharebe ağırlıkları, kısım ateş mevzilerinin yaklaşık 5 - 8 km gerisine yerleştirilir. Muharebe ağırlıklarına tabur ikmal kısmı tarafından komuta edilir. İkmal kısmı muharebe hizmet destek gereksinimlerini tahmin eder, üst kademedeki istekte bulunur, koordine ve idare eder. Havan birliğinin ihtiyaç olduğu ikmal maddeleri genel olarak akaryakıt, yağ, cephane, kumanya ve yedek parçalardır. Bu ikmal maddeleri havan birliğine normal olarak sahra ve muharebe ağırlıkları bölgesinden temin edilir.

(1) Sahra Ağırlıkları:

(a) Sahra ağırlıkları normal olarak birliğin geri hududuna yakın bir yerde tertiplenir. Sahra ağırlıkları, muharebe harekâtına doğrudan doğruya etkili olmayan mutfaklar, sıhhiye ve bakım tesisleri, akaryakıt, cephane gibi ikmal maddelerini taşıyan araçlar ve personelden meydana gelir.

(b) Sahra ağırlıklarında, tabur veya alaya ait yiyecek, cephane ve diğer ikmal maddelerinin büyük bir kısmı araçlara yüklü olarak ileri gönderilinceye kadar muhafaza edilir

(2) Muharebe Ağırlıkları: Muharebe ağırlıkları, normal olarak komuta yeri civarında bulundurulur (Daha fazla emniyet sağlayabilmek için muharebe ağırlıkları ihtiyata yakın bir yerde bulundurulmalıdır). Muharebe ağırlıklarında, üçüncü ve beşinci sınıf ikmal maddeleri dağıtım noktaları, sınırlı bakım tesisleri, sıhhi tesisler ve emre verilen birliklerin ikmal unsurları bulunur.

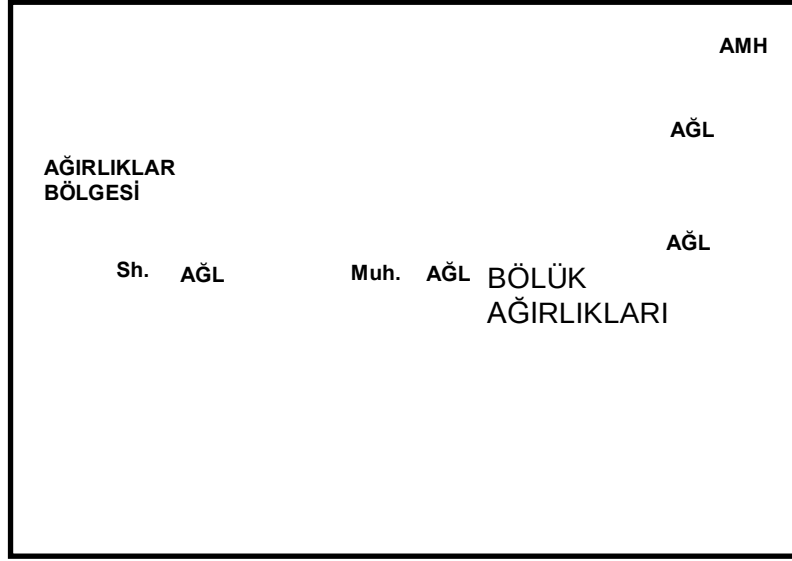
3. BÖLÜK AĞIRLIKLARI:

a. Bölük ağırlıkları normal olarak birinci hat takımlarının 500 m ile 1 km gerisinde veya birinci hat takımlarının gerisinde örtü ve gizleme sağlayan bir arazi kesiminin arkasında bulunur. Bölük ağırlıklarında bulunan tesislerden bazıları şunlardır:

- (1) Cephane dağıtım noktası,
- (2) Mutfak (bölük kontrolünde iken),
- (3) Akaryakıt ve yağ dağıtım noktası,
- (4) Silah bakım yeri (tüfekçi),
- (5) İlk yardım yeri.

b. Bölük 81 mm'lik havan kısmı, bütün ikmal ve destek isteklerini bölüm astsubayına bildirir. Bölük astsubayı tarafından bu istekler yerine getirilir (Şekil 7-18).

HİZMETE ÖZEL



Şekil 7-18

Sahra Ağırlıkları, Muharebe Ağırlıkları ve Bölük Ağırlıkları.

4. İKMAL MADDELERİ:

Normal olarak ikmal, belirlenen zamanlarda kısma ikmal maddelerinin ve do-natımın otomatik ikmal şeklinde olur. İkmal maddeleri birçok sınıf ikmal maddesini (V'inci sınıf hariç), değiştirme personelini ve uygun olan silah sistemlerini kapsar. İkmal maddeleri, esas olarak dağıtım noktalarından alınır. Dağıtım noktaları, kısım temsilci-sinin veya kılavuzunun ikmal maddelerini alarak kısım veya takımlar bölgesine gön-derdiği belli bir yerdir. Dağıtım noktalarının yeri, tabur ikmal kısmı tarafından seçilir ve bütün birliklere bildirilir. Genellikle dağıtım noktaları, muharebe ağırlıklarının yakınında ve ana ikmal yolunun civarında bulunur.

5. TABUR İKMAL KISMI İLE KISIM İLİŞKİSİ:

a. Kısım gerekli olan ve normal olarak kısım sahasında bulunan muharebe hizmet desteği; bakım, ikmal ve mühimmat kısımlarından oluşur.

b. İkmal, lojistik hizmetler, değiştirme silah sistemleri, posta, ödemeler, personelle ilgili işler ve bütün diğer hizmetler tabur ikmal kısmının kontrolü altında sahra ağırlıklarından gelir. İkmal bakım takım komutanı ile birlikte kısım astsubayı, tabur ikmal kısmındaki uygun personel ile koordine olarak ihtiyaç duyulan ikmal veya hizmetleri yürütür. Kısım bazı ikmal ve hizmetler paketler halinde gelir. Bunlar posta, öde-meler, döküm akaryakıt, yağ ve yiyeceklerdir. Mühimmat bu pakete dâhil değildir. Mühimmat ikmal devamlı bir faaliyettir.

c. Kıta yükü I, III ve V'inci sınıf ikmal maddeleri için ilgili yönergelerde belirtilen miktarlar ve birliğin kullanılabileceği hazır basılmış formlardan oluşur. Normal durumlarda kıta yükü önceden saptanmış bir sayı ve miktardadır. Özel durumlarda intikalin uzunluğu veya kısımda bulunan personel sayısına göre ayrıca belirlenebilir.

6. İKMAL MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMASI:

a. I'inci Sınıf İkmal Maddeleri:

Normal olarak, kıta yükü, kısmın 2-4 günlük muharebe yiyeceğinin bulunmasını öngörür.

HİZMETE ÖZEL

Tüketilmiş I'inci sınıf ikmal maddelerinin yerine konması, tabur S4'ü tarafından sağlanır ve taktik durum izin verdikçe bu işlem yapılır. Yemekler kısım tarafından pişirilebileceği gibi, mutfaklar tabur kontrolüne alınmak suretiyle burada pişirilerek de kısımlara gönderilebilir. Yemeklerin kumanya olarak verilmesi durumunda ise kısım normal ikmal kanalından ulaşır.

b. II'nci ve IV'üncü Sınıf İkmal Maddeleri:

II'nci ve IV'üncü sınıf ikmal maddelerinin tüketim oranları çok farklıdır. Muharebenin şiddetine ve kısmın sık sık mevzi değiştirmesine göre değişir. Kısım bir KBRN ortamında harekât yapıyorsa, ihtiyaç duyulduğu zaman ikmal yapılabilmesi için KBRN koruyucu teçhizatı yakından takip edilmelidir. II'nci ve IV'üncü sınıf ikmal maddeleri için istekler ikmal kısmına herhangi bir şekilde iletilir ve bu maddeler paketler halinde alınır.

c. III'üncü Sınıf İkmal Maddeleri:

Yakıt ve yağları kapsar. Kısım araçlarının yolda kalmamaları için eksik yakıtla hareket etmelerine izin verilmemelidir ve yakıt seviyesi % 50'ye düştüğünde depolar tamamen doldurulmalıdır.

ç. V nci Sınıf İkmal Maddeleri:

Mühimmat normal olarak ikmal noktası dağıtım yöntemi ile dağıtılır. Mühimmat, kısmın mühimmat kısmına ait elemanlar ve her kısmın kendine ait ikmal araçları ile devamlı olarak kısma getirilir. V'inci sınıf ikmal maddeleri iki yöntem ile ikmal edilir. Bu yöntemler aşağıda açıklanmıştır;

7. HAVAN KISMININ İKMALİ:

a. Birliğe Kadar Götürme Usulü:

(1) Bu ikmal usulünde, ikmal maddeleri ileride bulunan birliklerin mevzilerine kadar götürülür. Akaryakıt tankeri her aracın yanına gider ve akaryakıt ikmal yapar, cephane aracı ise havan birlik mevzilerine kadar cephaneyi taşır .

(2) İdhar noktası usulü (ikmal maddelerinin önceden depolanması): Gelecekte kullanılması planlanan ve işgal edilmeyen mevzilere ikmal maddelerinin önceden konması ile uygulanan bir çeşit birliğe kadar götürme usulüdür. Bu usul genellikle geri hareketlerde ve savunmada uygulanır. İdhar noktası usulünün kullanılmasına normal olarak tabur veya alay kademesinde karar verilir.

(3) İkmal maddeleri önceden depolanan mevziler işgal edildiğinde ilk önce bu maddeler kullanılır. Duruma göre havan birliği depolanan akaryakıt ile araçların depolarını doldurur ve cephaneyi araçlara yükler. Önceden depolanan cephanenin kalanını ilk önce kullanır ve bu cephane bittikten sonra kıta yükü cephaneyi sarf etmeye başlar.

b. İkmal Noktası Usulü:

(1) İkmal noktası usulü kullanılması en az arzu edilen bir metottur. Düşman durumu veya arazi, havan birlik mevzilerine ikmal araçlarının intikalini engellediğinde ikmal noktası usulü kullanılır. İkmal noktası usulünde havan birlik araçları ikmal maddelerini almak için sahra veya muharebe ağırlıkları bölgesinde bulunan ikmal noktasına giderler ve ikmal müteakip mevzisine geri dönerler. Bu gibi durumlarda havan birlik komutanı ikmalin

HİZMETE ÖZEL

sürekliliğini sağlamak için birliğin bir kısmını parti parti ikmale gönderebilir. Havan taşıyıcıları ikmale gitmeden önce havanlar araçtan indirilir. İkmale giden araçlar dönmeden önce havan birliği mevzi değiştirmek zorunda kalırsa indirilmiş olan havanlar ve mürettebatı diğer araçlara paylaştırılarak yeni mevziye intikal edilir. İkmal için geriye gönderilen personele, uygulanacak olan muhtemel harekât planı hakkında bilgi verilir. Bu personel geri döndüğünde havan birliğinin bir sonraki mevzi yerini bulabilmesi için, mevzi değiştirme planını bilmesi gerekir.

(2) İkmal noktası usulü değişik bir şekilde de uygulanabilir. Havan birlik araçlarından bir kısmı ikmal için geriye gönderilerek birliğin tüm ikmal maddeleri alınır. İkmal araçları mevzi bölgesine döndükten sonra ikmal maddeleri diğer unsurlara dağıtılır. Bu metoda aktarmalı ikmal usulü de denilebilir. Bu metot kullanıldığında eğer havanlar araca monteli ise, ikmale gidecek araçlardaki havanlar yere indirilir, her havan mangasından bir veya iki kişi boş araçlarla ikmale gönderilir. Böylece havan mangaları çok az personel ile atış görevlerine devam edebilirler. Bu metot en az arzu edilen metottur (Çizelge 7-10).

TEKNİKLER	DÜŞÜNCELER	FAYDALARI	MAHZURLARI
Birliğe kadar Götürme usulü	1. İkmal timi düşmanın görerek veya görmeyerek ateşlerine maruz kalabilir mi? 2. Mevzi bölgesi tekerlekli araçların hareketine müsait mi?	1. Muharip unsurlarla birlikte bulunduklarından dolayı ikmal timinin yakın emniyeti sağlanır. 2. İkmal maddeleri doğrudan doğruya mevzi bölgesine kadar getirildiğinden havan birlik personelinin mevziden ayrılmaması sağlanır. 3. Havan birlik personeli ikmal noktasının yerini ara-maktan kurtarılır.	1. Kritik muharebe hizmet destek araçları, düşmanın görerek veya görmeyerek ateşlerine maruz kalabilir. 2. İkmal timi, havan birliğinin mevzi yerini bulmakta güçlükle karşılaşabilir.
İkmal Noktası Usulü	1. Desteklenen birlik daha uzun süren ikmal zamanından dolayı zarar görür mü? 2. Taktik durum, bir sonraki mevziye intikal etmeden önce araçların ve havan personelinin yokluğuna izin verecek derecede istikrarlı mı? 3. Vazifenin gereklerine bağlı olarak ikmalin ne ölçüde kritik olduğu?	1. İkmal araçlarını korur. 2. Muharebe hizmet desteği araçlarını düşmanın görerek veya görmeyerek ateşlerine karşı korur.	1. Havan birliğinin ikmal araçları, ikmal noktasını bulmakta güçlükle karşılaşa-bilir. 2. Havan birliği araçlarının ve Personelin havan mevzilerinden ayrılmalarını gerektirir. 3. Desteklenen birliğe sağlanan ateş desteği azalır.

Çizelge 7-10

İkmal Usullerinin Mukayesesi.

(3) İkmal noktası usulünde ikmal noktasının yeri dikkatli bir şekilde seçilmelidir. İkmal noktasının yeri, havan personelinin zamanını alacak bir mesafe kat etmesini

HİZMETE ÖZEL

gerekirmeyecek kadar yakın, fakat havan birliğine yöneltilecek ateşlerden ikmal araçlarının zarar görmeyeceği kadar uzak olmalıdır. Genel bir kural olarak ikmal noktası havan mevzilerinin 1 veya 2 km gerisinde seçilir veya ikmal noktası ile havan mevzileri arasında bir arazi arızası bulunur (İkmal noktası yerinin seçimi havan birlik komutanını ilgilendirmez. Ancak sahra ve muharebe ağırlıklarının yeri seçilirken birlik komutanlarınca yukarıda belirtilen hususlarında göz önünde bulundurulması gerekir).

(4) İkmal maddelerinin alınması, ikmal isteği ile başlayan ikmal faaliyetinin son aşamasıdır. Normal olarak birlikler ikmal maddelerini isterken, vazifenin yerine getirilmesi için en kritik olan ikmal maddesini ve ikmal önceliğini göz önünde bulundurmalıdır.

8. İKMAL ÖNCELİKLERİ:

a. 5'inci Sınıf İkmal Maddeleri:

(1) Kıta Yüğü Mühimmat: Bir birliğin personeli ve araçları üzerinde taşınan mühimmat miktarıdır. Kıta yüğü mühimmat er veya silah yanında, bölük kademesinde, tabur veya alay kademesinde bulunur. Birlikler muharebeye ellerindeki kıta yüğü mühimmat ile girerler ve muharebede sarf ettikleri mühimmatı 24 saatlik devrede tamamlar. Silah yanında bulunacak kıta yüğü mühimmat havan birliğindeki araçlarla taşınır. Kıta yüğü mühimmatın bölük kademesinde bulunan bölümü ise tabur veya alay araçları ile taşınır.

(2) Bir birliğin kıta yüğü mühimmatının bulunacağı yerler, mühimmatın cins ve miktarları EK-Ğ'de belirtilmiştir.

(3) Günlük cephane ikmal vasatısı: Elde mevcut mühimmata göre günde ikmal edilecek mühimmat miktarıdır. Günlük cephane ikmal vasatısının bildirilmesi mühimmatın sarfını icap ettirmez. Havan birlik komutanı tahsis devresi içinde cephane tasarrufu yapabilir. Acil durumlar hariç birlik günlük cephane ikmal vasatısını müsaadesiz aşamaz. Cephane ikmali, birliğe kadar götürme usulü ile veya ikmal noktası usulü ile yapılır.

(4) Ateş destek planlaması esnasında cephane ihtiyaçları dikkate alınır. Gerekli cephane miktarı ve cinsini saptamak için ateş destek planlamasına havan birlik komutanın katılması gerekir. Örneğin: Vazife aydınlatılmış bir gece taarruzu ise ilave aydınlatma cephanesi miktarının tespit edilip mevzilere getirilmesi gerekir. Vazife savunma ise (gece veya gündüz) yeterli miktarda tahrip ve sis mermisinin mevzilerde hazır bulundurulması gerekir. Her iki durumda da havan birlik komutanı desteklenen birlik komutanları ile irtibat kurlmaları hakkında onlara bilgi vermelidir.

b. 1'inci Sınıf İkmal Maddeleri:

Havan birliğinin kumanya ihtiyacı bölük astsubayına bildirilir. Birliğin mevcuduna göre kumanya dağıtılır. Sıcak yemek normal olarak bölük bölgesinde hazırlanır ve havan birlik bölgesindeki yemek yeme yerine getirilir. Sıcak yemek ve kumanyanın yedirilmesi iki şekilde uygulanır:

(1) Yiyeceklerin doğrudan doğruya mevzilere getirilmesi: Her an göreve hazır olacak şekilde bir yeme planı yapmak gerekir. Genellikle personelin yarısı yemek yerken diğer yarısı yakın emniyeti sürdürür ve atışa hazır olarak bekler.

(2) Personelin mevzilerden bir kaç yüz metre uzakta yemek yemesi: Bu usulde sürekli ateş desteğinin sağlanabilmesi için yemek yeme planını dikkatli bir şekilde

HİZMETE ÖZEL

hazırlanması önemlidir. Normal olarak, personelin veya yarısı yemek yerken diğerleri, görev yerlerinde hazır olarak bekler.

c. 4'üncü Sınıf İkmal Maddeleri:

(1) Havan birliklerinde 1 inci kademe personeli tarafından değiştirilebilecek yedek parçalar bölük ikmal kanalından istenir. Yedek parçalar genellikle 1'inci 3'üncü ve 5'inci sınıf ikmal maddeleri ile birlikte getirilir. Tabur veya bölük tarafından istenen yedek parçalar, birlik bakım kademelerinin stok seviyelerinde bulunur, gerekirse üst birlikten istekte bulunulur.

(2) Havan birlikleri, aydınlatma aletlerini ampullerini, ateşleme iğnelerini ve diğer sarf malzemesi olan yedek parçaları beraberinde bulundurabilir.

ç. 3'üncü Sınıf İkmal Maddeleri:

(1) Havan birliklerinin akaryakıt ve yağ ikmali akaryakıt tankerleri vasıtasıyla yapılır. Akaryakıt tankerleri ikmal ve bakım takımının araçlarıdır. Bu araçlar akaryakıt haricinde motor yağı, gres ve antifriz gibi diğer 3'üncü sınıf ikmal maddelerini de taşır. Diğer ikmal maddelerinin ikmalinde olduğu gibi akaryakıt ikmalinde de iki usul uygulanır:

(a) Birliğe Kadar Götürme Usulü: Bu usulde akaryakıt tankeri araçların yanına kadar giderek akaryakıt ikmali yapar.

(b) İkmal Noktası Usulü: Bu usulde havan birliğinin araçları ikmal noktasında bulunan akaryakıt tankerin yanına giderek akaryakıt ikmali yapar ve tekrar mevzisine döner.

(2) İkmal noktası usulünde taşıyıcı üzerinde bulunan havanlar cephanesi ile birlikte yere indirildikten sonra havan taşıyıcısı ikmale gider. Araç komutanı ve şoför araç ile birlikte bulunur, mürettebatın geri kalanı mevzide kalır.

(3) Havan birliği mevzi değiştirirken bir akaryakıt ikmal noktasında araçların akaryakıt ikmalini yapabilir.

9. YAKIT VE MÜHİMMAT İKMAL NOKTASI:

Taktik durum izin verdiğinde kısma muharebe hizmet desteği sağlamak için bir kısım ikmal noktası (Şekil 7-19) oluşturulmalıdır. Bu yöntem kısım intikal halinde iken intikal yolu üzerinden kritik ikmal maddelerinin teminini sağlar. Gündüz yapılan faaliyetler düşman taarruzlarına karşı duyarlıdır ve personel güvenliğinin sağlanması için hızlı ve akıcı değildir. Mühimmat ve yakıt ikmalinde ikmal noktası yöntemi gece kullanımı için en iyi yöntemdir.

a. Yakıt ve Mühimmat İkmal Noktası Seçilirken Göz Önüne Alınacak Hususlar:

- (1) Atış elemanlarının yolunun üzerinde veya yakınında olmalıdır.
- (2) Ulaşım olanakları iyi olmalıdır.
- (3) Gizleme ve kamuflaj yapılabilmelidir.
- (4) Açılıp yayılmaya elverişli olmalıdır.
- (5) Harekât güvenliği açısından uygun olmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

b. Yakıt ve Mühimmat İkmal Noktasında Yapılabilecek İşler:

- (1) Atış kısmısının kilit personeline bilgi verilebilir.
- (2) Birliğin gereksinimini karşılayacak şekilde düzenlenebilir.
- (3) Yakıt, yağ, yiyecek ve mühimmat ikmal ve bakım yapılabilir.
- (4) Atış kısmısı tarafından savunması takviye edilebilir.
- (5) Mühimmat ikmal faaliyetleri yürütülebilir.



Şekil 7-19
Yakıt ve Mühimmat İkmal Noktası.

10. MÜTEFERRİK İKMAL MADDELERİ:

a. Pil ve bataryalar muhabere 2'nci kademesi tarafından kontrol edilir. Her birlikte belirli sayıda pil ve batarya bulunur. Pil ve bataryaların değiştirilmesi istek üzerine yapılır ve diğer ikmal maddeleri ile birlikte dağıtılır.

b. Haritalar, S2 tarafından yapılan isteklere göre S4 tarafından temin edilir. S2 haritaları depolayabilir ve dağıtımı kontrol edebilir. Havan birliğinde mevcut haritalar dışındaki bir bölgede harekât yapıldığında haritalar ikmal kanalları vasıtasıyla bölüklere verilmek suretiyle havan birliklerine ulaştırılır.

c. Kum torbaları ve diğer engel malzemeleri gibi müteferrik ikmal maddeleri gerektiğinde veya istek yapıldığında havan birliğine verilir.

11. BAKIM, KURTARMA VE ONARIM FAALİYETLERİ:

a. Kısım Bakım Sorumlulukları:

(1) Komutanlar her cihaz için bir operatör bulundurmaktan sorumludurlar. Operatör uygun teknik talimnameyi kullanarak kullanıcı düzeyindeki bakımları yapmaktan sorumludur.

(2) Kısım komutanları kullanıcı ve mürettebatın bakım çalışmalarını denetlerler.

b. Kısım Komutanı onarım sorumluluğu:

Muharebe alanında başarı, birliklerin donatım ve malzemeyi çalışır durumda bulundurabilme yeteneğiyle doğrudan ilgilidir. Arızalar mümkün olan en çabuk şekilde ve en alt düzeyde giderilmelidir. Donatımı görev yapabilir duruma getirmek için önce nelerin onarılması gerektiği saptanmalıdır. Donatımı mümkün olduğu kadar çabuk onarmak için standart işlemler atlanabilir ve diğer donatımdan parça aktarması yapılabilir. Bu işleme bakım yolu ile kemirme denir ve sadece muharebede komutanın yetki vermesi halinde yapılır. Çalışır duruma getirilen donatım görev tamamlandıktan sonra en kısa zamanda standart bakım yöntemiyle onarılmalıdır. Operatörler kendi cihazları için muharebe sahası onarım işlemleri teknik talimnamelerini iyi bilmelidirler. Cihazın hareket ettirilmesi gerekiyorsa sadece onarım için gerekli olduğu kadar hareket ettirilir. Kısım, fazla hasar görmüş donatımı en yakın bakım yerine götürmeli veya taburdan yardım istemelidir. Bakım yerinden daha üst kademeye tahliye burada görev yapan bakım personelinin sorumluluğundadır.

12. BAKIM:

a. Araç Bakımı:

Bir araç arızalandığında veya hasar gördüğünde havan birlik komutanı bölükten bakım desteği isteğinde bulunur. Arızalanan aracın yeri ve arızası bölüğe bildirilir. Bölük komutanı veya bölük astsubayı bakım personelinin arızalanan aracın yanına sevk edilmesini sağlar. Bazı durumlarda özellikle çok sayıda araç arızalandığında havan birliğindeki diğer araçlar arızalanan araçları çekebilir.

b. Silah Bakımı:

(1) Hasar gören silahlar ağırlıklar bölgesinde bulunan Birlik Bakım Kademesi bakım unsurlarının bölgesine gönderilir. Arızalanan silahlar havan birliğindeki araçlarla veya geriye dönen ikmal araçları ile gönderilebilir.

(2) Küçük arızalar tüfekçi tarafından, ana arızalar birlik silah 2'nci kademesi veya ordu donatım direkt destek birliklerince tamir edilir. Direkt destek birliklerinde bulunan silah kısmı ellerinde bulunan yedek parçalar ile silahı bulunduğu yerde tamir eder. Hasar gören silah direkt destek birliği tarafında tamir edilemezse bir üst kademeye sevk edilir.

c. Muharebe Teçhizatının Bakımı:

(1) Ateş idare merkezi havan birliğinin ateş kontrol merkezidir. Ateş idare merkezi güvenilir bir irtibat olmadan görevini yerine getiremez. Havan birlik komutanı ateş idare merkezinin arızalı telsizini birlik içinde çalışan diğer telsizlerle değiştirmelidir. Havanlar başka haberleşme yöntemleri ile de yönetilebilirler, ancak desteklenen birlikle ve ana üst birlikle irtibat kesikliği asla kabul edilemez.

HİZMETE ÖZEL

(2) Arızalı telsiz veya diğer muhabere teçhizatı tamir için muhabere 2'nci kademeye gönderilir. Arızalanan muhabere teçhizatı tamir edilemezse bir üst kademeye sevk edilir.

(3) Gece görüş cihazları tamir için, ayar gerektiren malzemeler (radyakmetre, dozimetre) aydınlatma aletleri tamir için muhabere 2'nci kademeye gönderilir.

ç. Havan Teçhizatı:

(1) Havanların namlu ömrünü tespit için namlu ölçümleri bakım direkt destek birliklerince yapılır. Muharebede bakım direkt destek birliklerinin silah kısmı gerekli kontrolleri yapar. Bu kısım yıpranan ve kırılan parçaları da değiştirebilir.

(2) Nişan dairesi hasara uğradığında bölük astsubayına teslim edilir. Bölük astsubayı nişan dairesini tamir için bakım kademelerine gönderir.

(3) Havan nişan aleti, M 16 mevzi düzeltme levhası, grafik atış cetveli vs. hasara uğradığında bölük astsubayına teslim edilir. Bölük astsubayı bu malzemelerin değiştirilmesi için istekte bulunur.

d. Hasar Gören Teçhizatın Tahliyesi:

(1) Hasar gören veya arızalanan teçhizatın tahliyesinde çeşitli usuller kullanılabilir. Bunlar:

- (a) Havan biriliğinin kuruluşunda bulunan araçların kullanılması,
- (b) Geri dönen ikmal araçlarının kullanılması,
- (c) Bağlı bulunan birlikten araç isteği.

(2) Tercih edilen usul geri dönen ikmal araçları ile hasar gören veya arızalanan teçhizatın tahliye edilmesidir.

13. HAVAN BİRLİKLERİNİN SİHHİ DESTEĞİ:

a. Bölük Havan Kısmı:

Piyade bölüklerine sıhhi tahliye ve tedavi hizmeti sağlamak üzere, bir sıhhiye timi verilir. Havan kısmının sıhhi desteği bölük emrine verilen sıhhiye timi tarafından sağlanır. Hasta ve yaralıların tahliyesi geri dönen ikmal araçları ile veya sıhhiye timine ait cephe hattı ambulansı ile yapılır (Şekil 7-20).

b. Tahliye:

Bir yaralının tahliyesi zorunlu ise tahliye için elde başka bir imkân yoksa bir üst birlikten yardım istenir. Tahliye istekleri, tahliye önceliği belirtilerek yapılır. Tahliye öncelikleri:

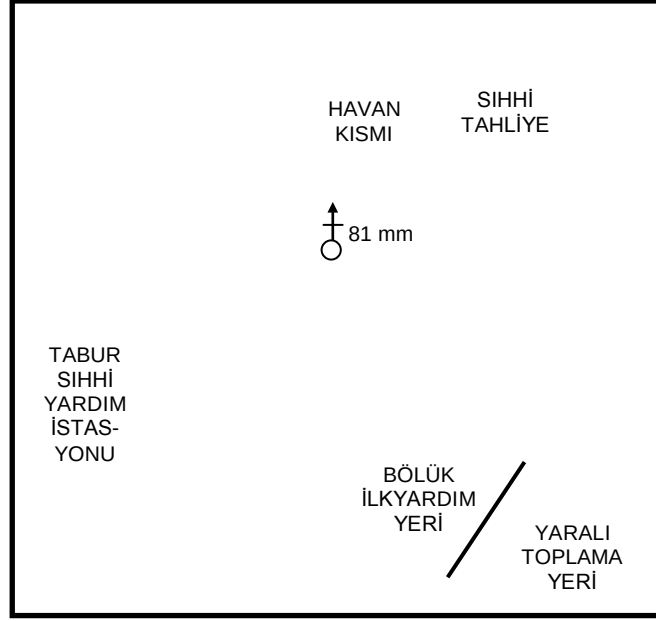
(1) Acil: Bu tahliye isteği mümkün olduğu kadar süratle tahliyeyi gerektiren acil durumlarda kullanılır. Yaralıyı kurtarmak için derhâl tahliyesi gerekir.

(2) Öncelikli: Bu tahliye isteği, yaralının durumu acil sınıfına giriyorsa ve en geç 4 saat içerisinde tahliyeyi gerektiriyorsa kullanılır.

HİZMETE ÖZEL

(3) Normal: Bu tahliye isteği, yaralının tahliyesini gerektirir, ancak 24 saat içerisinde yaralının durumu kötüleşmeyecekse kullanılır.

(4) Taktik Durum Gereği: Bu tahliye isteği yaralının durumu acil ve öncelikli olmadığı halde birliğin görev yapmasına mani teşkil ediyorsa kullanılır. Hasta ve yaralının durumunun yukarıdaki tahliye önceliklerinden hangisine girdiğine sıhhiye personeli, eğer sıhhiye personeli yoksa en kıdemli subay veya astsubay karar verir.



Şekil 7-20
Bölük Havan Kısım Sıhhi Destek Şeması.

c. Birlik Mevcudunun ve Yaralıların Rapor Edilmesi:

Birlik mevcudunun ve yaralıların rapor edilmesi manga seviyesinde başlar. Zayıt olur olmaz manga komutanı durumu kısım komutanına sözlü olarak bildirir. Kısım komutanı takım komutanına takım komutanı da durumu bölük komutanına bildirir.

HİZMETE ÖZEL

(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)

7-130
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ATEŞ DESTEĞİ

BİRİNCİ KISIM

ATEŞ DESTEĞİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

1. ATEŞ DESTEĞİNİN TANIMI VE KAPSAMI:

Ateş Desteği; Muharebe Sahası Ana Fonksiyon Alanlarından biri olan ateş desteği, piyade ve zırhlı birlik gibi düşmanla yakın teması olan kara birliklerine, havanlar, topçu, deniz topçusu, kara havacılık birlikleri ve taktik hava kuvveti tarafından sağlanan destektir.

2. MUHAREBE GÜCÜNÜN TANIMI VE UNSURLARI:

Muharebe gücü, komutanın elindeki mevcut fiziksel vasıtalar ile komutanlığın moral gücünün bir karışımıdır. Muharebe gücünün fiziksel vasıtalarının üç unsuru vardır. Bunlar;

- a. Manevra,
- b. Ateş gücü,
- c. Muharebe hizmet desteğidir.

Ateş gücü muharebe gücünü oluşturan unsurların içinde önemli bir yer tutar. Komutan ateş gücünü çok iyi kullanarak harekâtı kendi lehine çevirebilir. Bu hususta en çok faydalanacağı vasıta da destek ateşleridir. Destek ateşleri görevin yapılmasına engel olacak hedefleri ortadan kaldırmak veya belirli bir süre baskı altına almak, dost kuvvetlere etkilerini asgariye indirmek, düşman gözetlemesine engel olmak ve harekât bölgesini aydınlatmak için kullanılır.

3. ATEŞ GÜCÜNÜN TANIMI:

Düşmana üstünlük sağlamak için manevra ve ateş desteğinin birbirini tamamlaması gerekir. Çünkü ateş gücü birliğin muharebe gücünün başlıca unsurlarından birisidir. **Ateş gücü;** Piyade ve tank birlikleri tarafından yapılan görerek (direkt) ateşler ve havan, sahra topçu birlikleri tarafından yapılan görmeyerek (endirekt) ateşler ile kara havacılık, hava kuvvetleri ve deniz topçusu tarafından sağlanır. Ateş gücü, birliğin kuruluşunda bulunan, emrine verilen, desteğine tahsis edilen silah sistemlerinin ateşlerinden oluşur.

4. ATEŞ GÜCÜNÜN KOMUTANA SAĞLADIĞI FAYDALAR:

- a. Muharebenin akışına hızla el atabileceği bir vasıta sağlar.
- b. Düşmanın ihtiyatlarını, geri bölge tesislerini ateş altına alarak muharebe sahasına derinlik kazandırır
- c. Düşmanın geri bölgelerdeki hareketlerini sınırlar, komuta kontrol, ulaştırma ve lojistik tesislerini imha veya etkisiz hale getirerek muharebe sahasından soyutlanmalarını sağlar.

HİZMETE ÖZEL

- ç. Ateş gücü zayılatır, manevrayı kolaylaştırır ve sürati artırır.
- d. Topla atılan serpmeye mayınlar kullanarak düşmanın hareketini yavaşlatır, kanaliz eder ve geciktirir.
- e. Sis mühimmatı dost birliklerin hareketini perdeler, düşman gözetlemesini engeller ve hedefleri işaretler.
- f. Aydınlatma mühimmatı kullanarak gece ve zayıf görüş koşullarında muharebe sahasını aydınlatır.

5. ATEŞ VE MANEVRA İLİŞKİSİ:

a. Ateş ve Manevra (Şekil 8-1, Çizelge 8-1):

Ateş ve manevra; taktik seviyedeki kara unsurları tarafından kullanılan bir tekniktir. Ateş ve manevrada hedef; düşmanı imha etmek veya bir bölgeyi kontrol altına almaktır. Ateş ve manevra; düşmanı, manevra ile elverişsiz bir duruma sokarak ateş gücünün hedef üzerine yönltilmesidir. Manevra unsurları; ateş destek unsurları için hedeflerin tespit edilmesi, ateşlerin bu hedeflere yönltilmesi, ateş gücünün hedeflere yaklaştırılması, bir bölgenin kontrol altına alınması gibi fonksiyonları icra ederken, ateş destek unsurları da manevra unsurlarını ateşleriyle destekleyerek hedefe yaklaşmasını kolaylaştırır.

Şekil 8-1
Ateş ve Manevra İlişkisi.

8-2
HİZMETE ÖZEL

b. Ateşle Manevra (Şekil 8-1, Çizelge 8-1):

Bir teknik olup, silahlı helikopter/ taarruz helikopterleri ile tank ve ZMA gibi kara, deniz ve hava unsurları tarafından taktik ve operatif seviyedeki her türlü harekâta uygulanır. Ateşle manevrada hedef; düşmanı imha etmektir. Ateşle manevrada birlik/silah, hedefe etkili olacağı mesafeye kadar manevra yaparak hedef üzerine ateşlerini yöneltir. Hedef üzerine ateşlerini manevra ile yöneltten bu unsurların bu esnada arazi ele geçirme ve kontrol altına alma kabiliyetleri yoktur. Ancak, hedef üzerinde yarattıkları tesirleri tespit edebilirler.

Manevra, psikolojik olarak düşmanı ateşe göre daha fazla etkiler. Ateşle manevranın entegre edilmiş halde, süratle kullanılması düşman üzerindeki psikolojik etkiyi daha da artırır. Ateşle manevra; düşmanın savaşma azim ve iradesinin daha çabuk kırılmasını kolaylaştırır. Ateş ve manevra, genellikle ateşle manevrayı takip eder. Böylece elde edilen etkiden yararlanılması suretiyle belirli bir arazi kesiminin kontrol edilmesi sağlanır.

Çizelge 8-1
Ateş ve Manevra İlişkisi.

c. Ateşle Taarruz (Şekil 8-1, Çizelge 8-1):

Bir taarruz çeşidi (taktik) olup, füze ve uzun menzilli topçu, ÇNRA, silahlı helikopter/taarruz helikopteri gibi kara unsurları, deniz ve hava unsurları tarafından her türlü operatif ve stratejik seviyedeki harekâta icra edilir. Ateşle taarruzda hedef; düşmanı imha etmek, yıpratmak ve cezalandırmaktır. Ateşle taarruz kavramı; hedef tespit sistemlerindeki ve uzun menzilli hassas mühimmat atan silah sistemlerindeki gelişmeler sonucu personel zayıyatını asgarîye indirmek düşüncesinden doğmuştur. Ateşle taarruz, genellikle hasmın stratejik seviyedeki askerî, ekonomik, politik ve psikolojik hedeflerine yöneltilir. Ateşle taarruzda, kara birliklerinin sınır geçmesi ve kara harekâtı icra etmesi söz konusu değildir. Genellikle harekâtın sınırlı güç kullanımı veya muharebe sahasının şekillendirilmesi safhalarında uygulanır. Ancak gerektiğinde manevra birliklerine de ateşle taarruz görevi verilebilir.

ç. Manevra Birlikleri için Örnekler:

Manevra birlikleri ilerleme esnasında görmeyerek ateş eden silahlarla sağlanan destek yanında kendi içerisinde manevra unsurlarını ateş üssü ve manevra elemanı olarak da kullanabilir. Manevra birlik/unsurları düşmana yaklaşırken, iki erin koordineli sıçraması, himayeli ilerleme gibi yöntemler kullanarak ateş ve manevrayı icra ederler. Manevra, ateş ve hareketten ibarettir. Taarruzda Bl. Timlerine bir araziye ele geçirip emniyete almak görevinin yanı sıra, ateş destek elemanı olarak veya ateşle taarruz görevleri de verilebilir. Bu takdirde Bl. Timi Ateşle manevra tekniğinden yararlanarak uygun mevziye yanaşır ve oradan ateşle destek/taarruz görevini icra eder. Ateş destek görevindeki Bl. Timi desteklediği birliği ateş altına alan düşmanı, görerek ateşlerle ve görmeyerek ateşleri tanzim ederek baskı altına alır. Ateş taarruz görevindeki Bl. Timi, düşmanı imha/tespit etmek veya baskı altına almak için görerek ateşlerle düşman kuvvetleri ile muharebe eder. Tank ve ZMA'lar uygun mevzilerden ve tercihen düşmanın görerek ateş eden silahlarının menzilinın dışından veya termal teçhizatını kullanarak zayıf görüş koşullarından yararlanmak sureti ile ateşle taarruz eder veya ateşle manevrayla düşmana yaklaşan unsurlara ateşle destek sağlar. Ayrıca keşif harekâtında cebri keşif görevlerinde ateşle keşif tekniği de uygulanabilir.

6. GÖREREK VE GÖRMEYEREK ATEŞLER:

Görerek ateş; silah üzerindeki optik veya mekanik nişangâh ile görülen bir hedefe nişan alınarak yapılan atıştır. Görerek atışın etkisi nişancı tarafından görülür ve vuruş noktasını hedef üzerine tatbik etmek sureti ile kısa sürede düzeltme verilerek hedef imha edilir. Görerek atış yüksek ilk hızlı silahlarla yapılır. Tank, TAS silahları, Mt., Bombaatar, Hv. Svn. silahları görerek atış yapar.

Görmeyerek atış ise hedefin silah üzerindeki optik nişangâhla görülmediği, hedefin yerinin silaha tarif edilmesine gerek duyulan, atışın tanzimi ve etkisinin nişancı tarafından görülemediği bir atış şeklidir. Havanlar, obüs ve toplar ile roket ve füzeler görmeyerek atış yaparlar.

Görerek atış yapan silahlar daha çok nokta hedeflerine, kısmen bölge hedeflerine (Bombaatar, Mt. vb.) atış yaparken, görmeyerek atış yapan silahlar bölge hedeflerine atış yaparlar ve etkileri görerek atış yapan silahlara nazaran daha güçlüdür. Havan ve topçu gibi görmeyerek atış yapan silahlar; atış tekniği olarak veya mevzisinin tehlikeye girdiği durumlarda görerek atış yapabilirler. Aynı şekilde görerek atış yapan silahlar da gerekli gözetleme ve şartlar sağlandığında görmeyerek atış yapabilirler. Tankların görmeyerek atışı ile makineli tüfeklerin aralık ve aşırma atışları görerek ateş eden silahlarla yapılan görmeyerek atışlara örnektir.

Bl seviyesinde ateşlerin planlanması Bl. K. sorumluluğundadır ve Tk./Bl. seviyesinde görerek ve görmeyerek ateşlerin koordinesi oldukça önemli bir husustur. Görerek ve görmeyerek ateş eden silahlara ait hedefler, ateş öncelikleri ve ateş taksimi ile silah/atış birliklerinin emir komuta bağlantıları ve taktik görevleri önceden belirlenir. Manevra kuvvetleri görerek ateş eden silah sistemlerini yönlendirmek için kolaylıkla tanımlanabilen bir Hedef Müracaat Noktası (**HMN**) kullanırlar. Tüm hedef müracaat noktaları; görerek ateş eden silahlar ve hedef numaralandırma sistemleri tarafından aynı şekilde tanımlanmalıdır. Sembolü bir hedef numarası ve hedef müracaat noktası harfi ile gösterilen standart bir hedef işaretidir. Hedef müracaat noktası harita üzerinde işaretlenirken bir hedef gibi belirtilmelidir. Hedef müracaat noktaları, açıklamalar bölümünde hedef müracaat noktası şeklinde belirtilmek kaydıyla hedef listesine dâhil edilmelidir. Hedef müracaat noktasının taktik gösterimi hedeflerin gösterimi ile aynı olup örnekleri ateş desteğinin planlanması ve koordinasyonu bölümünde açıklanmıştır.

7. KARA ATEŞ DESTEK VASITALARININ TEMEL İŞLEVLERİ:

Satış ateş destek vasıtalarını oluşturan namlulu toplar, roket/füze ve havanlar; sahip olduğu komuta-kontrol, gözetleme, hedef tespit ve diğer ateş destek sistemleri ile muharebe sahasında farklı işlevlerle vazifenin yerine getirilmesine katkıda bulunacak yeteneğe sahiptirler. Ateş destek vasıtaları, bu yeteneklerini kullanarak dost kuvvetlerin, düşmanı etkisiz hale getirebilmesi için icra etmek zorunda olduğu üç temel işleve katkı sağlarlar. Bu temel işlevler; muharebe sahasındaki düşmanı **arama-bulma**, hareket serbestisinden mahrum ederek **engelleme** ve en etkili şekilde **ateş altına almadan** oluşur (Çizelge 8-2).

Ateş Destek Vasıtalarının Katkı Sağlayacağı Temel İşlevler	Temel İşlevin Amacı	Ateş Destek Sistemlerinin Sağlayacağı Katkılar
Düşmanı Arama Bulma	Düşmanın bulunduğu yeri, yeteneklerini ve niyetini saptamak için bilgi ve istihbarat elde etmek.	Ateş Destek Timi (ADESTİM), Havan İG Postaları ve gözetleme unsurları top/havan tespit radarı ve optik gözetleme sistemlerini kullanarak muharebe sahasında hedef tespiti yapmak.
Düşmanı Engelleme	- Düşmanı manevra kabiliyetinden yoksun bırakmak. - Dost birliklere; düşmanı seçtikleri yer, durum ve zamanda vurmaları için hareket serbestisi sağlamak.	- Düşmanı manevra kabiliyetinden yoksun bırakmak için taciz etmek, engellemek, kanallı etmek, durdurmak ve tecrit etmek. - Düşman Topçusu ile Muharebe (DTİM) ateşleri açarak kendi kuvvetlerimizi korumak. - Sis mühimmatı ile dost birlik harekâtını gizlemek ve düşman gözetlemesine mani olmak.
Düşmanı Ateş Altına Alma	Kesin sonuç yer ve zamanda icra edilecek taarruzlarla, düşmanın savaşma azim ve iradesini yok ederek etkisiz hale getirmek.	Ateşlerini diğer ateş destek vasıtalarının ateşleri ile bütünleştirilerek düşmanı imha/tahrip etmek, etkisiz hale getirmek ve baskı altında tutmak.

Çizelge 8-2
Ateş Destek Vasıtalarının İşlevleri.

8. KARA ATEŞ DESTEK VASITALARININ SINIFLANDIRILMASI:**a. Topçu Silahlarının Sınıflandırılması:**

Topçu silahları; namlulu topçu ve roket/füzeler olarak sınıflandırılır;

(1) Namlulu Topçu: Mermi yolu, çapları ve taşıma araçları gibi hususlar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tasnif edilir.

(a) Mermi Yoluna Göre Namlulu Topçu:

HİZMETE ÖZEL

(I) Top: Yüksek ilk hızı, namlu çapının 30 katı ve daha uzun bir namluya sahip, daha çok alt açılı grubunda atış yapan namlulu bir silahtır. Üst Açılı Grubu (ÜAG)'nda, barut haklarına ait ateş kavrama alanları birbirleri ile örtüşmez, aralarında boşluk kalır. ÜAG; 800 milyemden daha büyük açılarla yapılan atıştır.

(II) Obüs: Top ve havanların özelliklerinin karışımına sahip namlulu bir silahtır. Obüs, ortak bir ilk hızı sahip olarak, alt ve ÜAG'nun her ikisini de etkinlikle kullanabilir. Normal olarak obüsün namlu uzunluğu 20 ile 30 çap arasındadır. Ancak, kullandığı barut haklarının üst açılı grubu ateş kavrama alanları birbiri üzerine biniyor, arada boşluk kalmıyorsa, o silahın namlu uzunluğu 30 çaptan uzun dahi olsa obüs olarak tanımlanır.

(III) Havan: Obüsten daha kısa menzilli, ÜAG'nu kullanan, ağızdan dolan, namlusu 10 ile 20 çap arasında uzunluğa sahip, yivli veya düz namlulu bir silahtır.

(b) Çaplarına Göre Namlulu Toplar:

(I) Hafif Top: 105 mm'lik obüsler dâhil daha küçük çaplı top,

(II) Orta Top: 105 mm'den büyük, 155 mm ve daha küçük çaplı obüsler,

(III) Ağır Top: 155 mm'lik top, 175 mm'lik top ve 203 mm'lik obüsler.

(c) Taşınma Şekline Göre Namlulu Topçu:

(I) Çekili Topçu Silahları: Ayrı bir araçla çekilen veya taşınan, bir kundak üzerine yerleştirilmiş ve/veya kundağı hareketli silahlardır.

(II) Kundağı Motorlu (K/M) Topçu Silahları: Araç ve silah için motor gücü sağlayan taşıma araçları üzerine yerleştirilmiş namlulu toplardır.

(2) Roket/ Füzeler: Roket; katı veya sıvı yakıtlarla sevk edilmesi sağlanarak özel rampalardan yada fırlatma araçlarından fırlatılan, belirli bir menzil içerisinde yol alan, serbest uçuş ve düşüş prensiplerine göre hedefine ulaşan ve üzerinde harp başlığı taşıyan, güdümsüz bir mühimattır. Füze ise rotası ve vuruş noktası, çeşitli sistemlerle önceden belirlenen veya uçuş esnasında yönlendirilebilen roketir.

b. Havanların Sınıflandırılması:

(1) Hafif Havan: 60 mm'lik havanlar, hafif havan kategorisinde değerlendirilir.

(2) Orta Havan: 81 mm'lik ve 106 mm'lik havanlar, orta havan kategorisinde değerlendirilir.

(3) Ağır Havan: 120 mm'lik havanlar, ağır havan kategorisinde değerlendirilir.

9. ATEŞ DESTEK KOORDİNASYONUNUN AMACI PRENSİPLERİ VE TEDBİRLERİ:

a. Ateş Destek Koordinasyonunun Tanımı ve Amacı:

Ateş desteğinin koordinasyonu, ateş destek planının yönetimi ve manevra kuvveti için uygun ateş destek vasıtasının belirlenmesine yönelik sürekli bir faaliyettir. En iyi ateş destek

HİZMETE ÖZEL

planı dahi, uygun ateş destek vasıtaları ile koordine edilmedikçe değersizdir. Ateş destek planının etkin bir şekilde uygulanması, ancak koordinasyonla mümkün olabilir.

Bir harekâtın başarıya ulaşabilmesi için manevra elemanlarının ateş destek vasıtaları ile desteklenmesi gerekir. Bu maksatla manevra taburları seviyesinde ADKM'leri kurulur. Daha üst kademelerde ise koordinasyon, THM içinde görev yapan elemanlar tarafından sağlanır. Bu işten sorumlu olan subaya da Ateş Destek Koordinatörü (**ADK**) adı verilir. Manevra bölüğünden itibaren her kademedeki en kıdemli topçu Sb. ADK'dır (Manevra. Bl. de ADK.: ADESTİM K., Manevra.Tb. da ADK. Ateş Destek Subayı, Tugay'da ADK: DDS Top. Tb.K.). **Bu merkezlerde yürütülen ateş destek koordinasyonunun amaçları;**

- (1) Mevcut vasıtalarla mümkün olan en etkili ateş desteğini sağlamak,
- (2) Çabaların gereksiz tekrarını önlemek,
- (3) Manevra planı veya savunma planı içinde bütün ateş destek vasıtalarının birleştirilmesini sağlamaktır.

b. Ateş Desteğinin Planlama ve Koordinasyon Prensipleri:

Ateş destek koordinasyonu, hedeflerin uygun ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınması için ateşlerin planlanması ve uygulanmasıdır. Ateş destek koordinasyonun amacı; var olan vasıtalarla, mümkün olan en etkili ateş desteğini sağlamak, gayretlerin lüzumsuz tekrarını önlemek ve manevra planı veya savunma planı içinde bütün ateş destek vasıtalarının birleştirilmesini sağlamaktır.

Ateş desteğinin koordinasyonu, sürekli bir faaliyettir. ADP'nın etkin bir şekilde uygulanması, koordinasyonla mümkündür. Manevra ile ateş desteğinin uyumluluğunu sağlamak maksadıyla ateş desteğinin planlanması ve koordinasyonu, manevra taburları seviyesinde ADKM, daha üst seviyelerde THM içinde görev yapan ateş destek personeli tarafından yapılır.

(1) Erken ve Sürekli Planlama Yapmak: Erken planlama; lojistik hazırlıkların yapılması, özellikle mühimmatın ikmali ve harekâtın ateş desteğini sağlayacak tüm ateş destek vasıtalarının hazırlığı için yeterli zamanı sağlar. Sürekli planlama ise, harekât planlarının gelişmelere paralel olarak güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılaması amacıyla yapılmalıdır. Bu kapsamda; beklenmedik olaylara karşı önceden tahminde bulunarak gerekli hazırlıklar yapılmalı, çeşitli hareket tarzlarına göre ateş desteğinin planlanması ve koordinasyonu önceden detaylandırılmalıdır. Harekât sırasında ortaya çıkan ani durumlarda ise hızlı ve daha basit planların yapılmasına hazır olunmalıdır.

(2) Var Olan Bütün Ateş Destek Vasıtalarının Kullanılmasını Göz Önünde Bulundurmak: ADK harekâtı en iyi şekilde desteklemek için, her seviyedeki bütün ateş destek vasıtalarının aktif olarak kullanılmasını dikkate almalıdır. Bu maksatla kullanılacak ateş destek vasıtalarının seçiminde; ateş destek vasıtalarının imkân ve kabiliyetleri, sınırlamaları, ekonomik olup olmadığı ve ateş desteğindeki öncelikler gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

(3) İstenen Ateş Destek Türünü Sağlamak: Birliğin ihtiyacı olan ateş desteğinin türü, en iyi şekilde bu isteği yapan birlik tarafından belirlenir. Bununla birlikte ADK, komutanın öncelikli hedefleri ve Ateş destek direktifine göre, istekleri değerlendirebilecek en uygun personeldir. Bu değerlendirme sonucunda ADK, ya birliğin isteği doğrultusundaki ateş destek türünü sağlar, ya da isteği başka bir ateş destek türü ile karşılar.

HİZMETE ÖZEL

(4) Etkili Ateş Desteği Sağlayacak En Ast Kademeyi Kullanmak: Ateş desteği, verilen görevi başarmak için yeterli imkâna sahip en ast kademedeki ateş destek unsuru tarafından sağlanmalıdır. Ateş desteğini sağlayabilecek en ast kademedeki vasıtaların kullanılması, gerekli kontrol tedbirlerini de basitleştirir. Üst kademelerin ateş destek vasıtalarının, mümkün olduğunca yüksek öncelikli hedeflere taarruzda ve uzun menzilli atışları gerektiren görevlerde kullanılması maksadıyla tasarruf edilmesi gerektiği bilinmelidir.

(5) En Etkili Ateş Destek Vasıtalarını Kullanmak: Ateş isteklerini yerine getirmek için en etkili ateşi, en kısa sürede sağlayabilecek vasıtalar seçilmelidir. Bu karar verilirken, hedefin yapısı ve önemi, ateş destek zamanı, mevcut ateş destek vasıtaları ve istenen etki dikkate alınmalıdır. Hedefte istenen etkiyi sağlamak için birden fazla vasıta kullanılabilir. Ayrıca bir hedefe ateş isteğinde bulunulduğu zaman veya bu hedefe ateş destek vasıtası görevlendirilirken, ateş isteğini yerine getirecek vasıtanın reaksiyon süresi de dikkate alınmalıdır. Genel kural; hedefte istenen etkiyi oluşturacak en uygun silahın kullanılmasıdır.

(6) Gereksiz Tekrarlardan Kaçınmak: Kuvvet ekonomisi, hedefleri imha etmek için sadece gerekli miktarda kuvvet kullanılmasını gerektirir. Bu hususu gerçekleştirmek için çeşitli ateş destek vasıtalarının aynı hedefe lüzumsuz tahsisinden kaçınılmalıdır. Bir hedefe planlanan ateş destek vasıtası yeterli ise, aynı hedef başka bir ateş destek vasıtasıyla ateş altına alınarak gereksiz mermi harcaması yapılmamalıdır. Bununla beraber görevin yapılması çok büyük önemi gerektiriyorsa bu durumda ekonomik düşünceler bir engel teşkil etmemelidir.

(7) Hızlı ve Etkili Koordinasyon Yapmak: Ateş desteğinin harekâtın temposuna uydurulması, her kademedede yapılacak hızlı ve etkili koordinasyonla mümkündür. Koordinasyonsuzluk ateş desteğinin ertelenmesine ve kuvvetin tehlikeye atılmasına sebep olabilir. Son koordinasyon, görevin icrasına etki edebilecek en ast kademedede yapılır. ADK; mevcut vasıtaları, harekâtın kapsamını, komutanın amacını, geçerli ADKT'lerini, silahlı çatışma hukukunu, muharebe kurallarını ve diğer kısıtlamaları bilmelidir. Ateş desteğinin planlaması ve koordinasyonunu etkin olarak yerine getirmek maksadıyla aşağıdaki hususlar üzerinde önemle durulmalıdır;

- (a) Birlikler ve kuvvetlerde koordinasyon sağlayan merkezlerin açılması,
- (b) Koordinasyon merkezlerinde birlik temsilcilerinin bulundurulması,
- (c) Karşılıklı anlaşmayı kolaylaştıracak istek/destek usullerinin kullanılması.

(8) Dost Kuvvetleri Korumak: Dost kuvvetlerin, istenmeyen bir şekilde dost ateşlerine maruz kalma riski daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ADP; hem dost kuvvetleri koruyacak, hem de düşmanın azami serbesti ile ateş altına alınmasını sağlayacak bir dizi etkili ateş destek koordinasyon önlemlerini ve sınırlamalarını içermelidir.

(9) Hedef Yönetimi Bilgilerinin Sürekli Akışını Sağlamak: Ateş destek sisteminin parçası olsun veya olmasın, tüm hedef tespit kaynaklarının imkânları, başta yüksek öncelikli hedefler olmak üzere tüm hedeflerin araştırılmasında kullanılmalıdır. Hedeflerin tespitinde sürekli olarak; ateş desteği için gerekli hedef tespit ihtiyaçlarının belirlenmesi, bütün kaynaklardan gelen hedef yönetimiyle ilgili bilgilerin değerlendirilmesi ve uygun ateş destek vasıtalarına aktarılması sağlanmalıdır.

(10) Hava Sahasının Koordinasyonu: Hava sahası kontrol tedbirleri, riskleri en aza indirmek ve hava sahasının tüm unsurlar tarafından etkin ve esnek kullanımına olanak sağlamak

HİZMETE ÖZEL

maksadıyla kullanılır. Etkili bir hava sahası yönetimi için; iyi planlanmış ve koordine edilmiş hava sahası kontrol sistemi, asgari kısıtlamalar ve hava sahasını kullananların sürekli işbirliği gerekir. ADK, hava sahası yönetimine dâhil olan birimlere ve personele ateş desteğinin kullanımına ilişkin bilgileri sağlamalıdır. Ateş destek koordinasyon tedbirleri ve hava sahası kontrol tedbirlerinin doğru kullanımı, havadan karaya veya karadan karaya ateş destek vasıtalarının etkinliğini artırırken, gereksiz iş gücü kaybını önler ve dost kuvvetlere zarar verme olasılığını azaltır.

(11) Hedeflerin Numaralandırılmasında Ortak Bir Sistemi Kullanmak: Ortak bir hedef numaralama sistemi, mevcut bütün ateş destek vasıtalarının etkili bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırır.

c. Ateş Destek Koordinasyon Tedbirleri:

Ateş Destek Koordinatörü (**ADK**), desteklenen birlik tarafından istenen ateşleri de kapsayacak şekilde, desteklenen manevra birliği bölgesindeki bütün ateşleri koordine eder. ADK'ü ateşlerin dost birlikler için tehlike yaratmamasını, ateş destek vasıtaları arasında karışıklık olmamasını ve ateşlerimizin komşu birlik harekâtına zarar vermemesini sağlar. Ateş destek koordinasyon tedbirleri hedeflerin süratle ateş altına alınmasını ve ateşlerimizden dost birliklerin zarar görmemesini sağlayarak ona bu faaliyetlerinde yardımcı olur. Bütün ateş destek koordinasyon tedbirleri siyah çizilir ve bilgileri de siyah yazılır. Mevcut ateş destek koordinasyon tedbirleri şunlardır:

(1) Kolaylaştırıcı Tedbirler:

- (a) Ateş destek koordinasyon hattı (ADKH),
- (b) Serbest ateş bölgesi (SAB),
- (c) Ateş destek emniyet hattı (ADEH),

(2) Sınırlayıcı Tedbirler:

- (a) Sınırlayıcı Ateş Bölgesi (**SNAB**),
- (b) Ateş Yasak Bölgesi (**AYB**),
- (c) Sınırlayıcı Ateş Hattı (**SNAH**).

(3) Ateş Destek Koordinasyon Hattı (**ADKH**): Uygun kara birliği komutanı tarafından kendi kontrolünde olmayan ancak uygulanmakta olan harekât nedeniyle kendi bölgesine etki edebilecek ateşleri koordine etmek maksadıyla tesis edilir. ADKH ile hava, kara ve deniz silah sistemleri tarafından satih hedeflerine karşı her cins mühimmatla yapılan ateşler koordine edilir. Eğer tesis edilen ADKH'nın ötesinde bağımsız harekât yapan kuvvetler varsa onların etrafında da ayrı bir ADKH tesis edilmelidir. Normal olarak bir birlik aynı anda bir tek ADKH uygulayabilir.

Destekleyen silahlar bu hattın üzerine ve berisine etkili olmayacak şekilde ötesine her cins mühimmatla ateş edebilirler. Bu hattın berisine yapılacak ateşler Ateş Destek Emniyet Hattı (**ADEH**) gibi ayrıca bir tedbirle sınırlanmadıkça uygun kara birlik komutanı ile koordine edilerek yapılabilir. Kara birliği komutanı (normal olarak kolordu komutanı, bağımsız harekât yapıyorsa tümen komutanı) tarafından taktik hava kuvveti komutanı ile koordine edilerek tesis edilir.

HİZMETE ÖZEL

Harita, kroki ve şemalarda dolgun siyah çizgi ile gösterilir. Çizginin üst kenarlarına ADKH kısaltması ve tesis eden karargâh, alt kenarlarına yürürlükte kalacağı tarih saat grubu ve varsa kod adı yazılır (Şekil 8-2).



Şekil 8-2

Ateş Destek Koordinasyon Hattının Grafik Gösterimi.

(4) Serbest Ateş Bölgesi (**SAB**): Tesis eden karargâhla hiçbir koordinasyona gerek duyulmadan içine her türlü ateş destek vasıtasıyla ateş edilebilecek bölgedir. SAB, ateşlerin etkilerini artırmak ve uçakların Yakın Hava Desteğinde (**YHD**) bombalarını rahatlıkla bırakabilecekleri emniyetli bir alan oluşturmak için kullanılır. Normal olarak tanımlanması kolay bir arazi kesimi üzerinde Tug./Tüm. ve daha üst karargâhla koordine edilerek tesis edilir. Belirli arazi arızası üzerinde tesis edilemiyorsa sınırları grid koordinatları ile bildirilir. Üst, ast, komşu ve destekleyen birliklere uygun komuta ve ateş destek çevrimi üzerinden bildirilir. Harita, kroki ve şemalarda etrafı dolgun çizgi ile çevrilerek içine SAB kısaltması, tesis eden karargâh ve yürürlükte kalacağı tarih saat grubu yazılır (Şekil 8-3).



Şekil 8-3

Serbest Ateş Bölgesinin Grafik Gösterimi.

(5) Ateş Destek Emniyet Hattı: Tesis eden karargâh tarafından istekte bulunulmadıkça veya bu karargâhla koordine edilmedikçe görmeyerek ateş eden silahların kisasına ateş edemeyeceği hattır. Ötesine dost kuvvetlere tehlike yaratmadan her zaman ateş edilebilir. ADEH, ötesindeki hedeflerin ateş destek vasıtaları (özellikle üst komutanlığın) tarafından gereksiz koordinelere ihtiyaç olmaksızın süratle ateş altına alınmasını kolaylaştırmak ve aynı zamanda bu ateşlerden dost unsurların zarar görmesini engellemek maksadıyla tesis edilir.

ADEH normal olarak tugay/tümen komutanı tarafından tesis edilir. Ancak bölgesinde ihtiyaç varsa tabur komutanı da tesis edebilir. Tesis eden komutanın isteklerine uygun olarak, mümkünse belirli arazi arızaları üzerinden geçecek şekilde olabildiğince yakından geçirilmelidir. Görmeyerek ateş eden silahların ateşinden etkilenebilecek ilerdeki dost unsurlarımızın önünden kavisli olarak da geçirilebilir. Savunmada AMH'nın, taarruzda taarruz başlayıncaya kadar TÇH'nın 600 m ilerisinden geçirilir ve taarruz başladıktan sonra ilk taarruz hedefinin hemen ilerisine kaydırılır. ADEH'nın yeri ast, üst, komşu ve destekleyen birliklere komuta ve ateş destek çevrimi üzerinden yayımlanır. Harita, plan ve krokilerde kesikli siyah çizgi ile gösterilir, çizginin iki ucuna üst tarafına ADEH kısaltması ve tesis eden karargâh, altına yürürlükte kalacağı tarih saat grubu ve eğer varsa kod adı yazılır (Şekil 8-4).



Şekil 8-4

Ateş Destek Emniyet Hattının Grafik Gösterimi.

(6) Sınırlayıcı Ateş Bölgesi: İçine yapılacak atışlarda kullanılacak mühimmata özel sınırlamalar getirilmiş bir bölgedir. Genellikle GNH’te kullanılır. Tesis eden karargâhla koordine edilmeksizin bu sınırlamalar değiştirilemez. Manevra tabur komutanlığı ve daha üst karargâhlar tarafından tesis edilir. Bağımsız harekât yapıyorsa bölük komutanı da tesis edebilir. SNAB, belirli arazi arızalarından geçirilebilir, sınırlarının grid koordinatlarıyla veya merkezinin grid koordinatı ve yarıçapı ile bildirilebilir. Ast, üst, komşu ve destekleyen birliklere komuta ve ateş destek çevrimi üzerinden bildirilir. Harita, kroki ve şemalarda etrafı dolu çizgi ile çevrilerek içine SNAB kısaltması, tesis eden karargâh ve yürürlükte kalacağı tarih saat grubu yazılır (Şekil 8-5).



Şekil 8-5

Sınırlayıcı Ateş Bölgesinin Grafik Gösterimi.

(7) Ateş Yasak Bölgesi (AYB): Tesis eden karargâhtan izin alınmadıkça içine ateş edilemeyecek veya etrafına yapılacak atışlardan etkilenmeyecek bir bölgedir. Ancak tesis eden karargâh tarafından içine ateş istendiğinde veya içinde tespit edilmiş bir düşman birliği var ve bu birlik dost kuvvetlere etkili oluyorsa, tesis eden karargâhla koordine imkânı da yoksa bölgedeki en üst komutanlığın izni ile içine ateş edilebilir. Birleşik harekâta ev sahibi ülkenin kültürel değerlerini (ibadet yerleri, tarihi eserler gibi) korumak maksadıyla tesis edilir. Tümen ve daha üst komutanlıklar tarafından tesis edilir. Tanınabilir bir arazi üzerinde, çevresinin grid koordinatlarıyla veya merkezinin grid koordinatı ve yarıçapı ile tarif edilir. Üst, ast, komşu ve destekleyen birliklere komuta ve ateş destek çevrimi üzerinden yayımlanır. Harita, kroki ve şemalarda etrafı dolu çizgi ile çevrilir, eğik çizgiyle taranarak içine AYB kısaltması, tesis eden karargâh ve yürürlükte kalacağı tarih saat grubu yazılır (Şekil 8-6).

(8) Sınırlayıcı Ateş Hattı (SNAH): Birbirine yaklaşan kuvvetler arasında (ikisi de hareket halinde olabilir) ötesine yapılacak atışlardan etkilenecek birlikle koordine edilmeksizin ateş edilmeyen bir hattır. Ötesine yapılacak ateşlere kısıtlama getirilebilir veya tamamen yasaklanabilir. Birbirine yaklaşan kuvvetler arasında karışıklığı önlemek için bu kuvvetlerin ortak komutanlığı tarafından tesis edilir. Belirli arazi arızalarından ve eğer varsa sabit kuvvete daha yakından geçirilir. Harita, kroki ve şemalarda dolu çizgi ile gösterilir. Çizginin arasına SAH kısaltması ve tesis eden karargâh, üstüne yürürlükte kalacağı tarih saat grubu yazılır (Şekil 8-7).



Şekil 8-6
Ateş Yasak Bölgesinin Grafik Gösterimi.



Şekil 8-7
Sınırlayıcı Ateş Hattının Grafik Gösterimi.

(9) Tehlike Yakın Mesafesi: Bir ateş kontrol tedbiri değildir. Ateşler; 81 mm'lik havanlar için, yakın (dost kıtalara 400 m mesafe içinde) ve uzak (dost kıtaların 400 m daha ilerisinde) olarak sınıflandırılır. İG'lerin Ateş İdare Merkezlerine dost birliklerin hedef bölgesine yakın olduğunu belirtmekte kullandıkları bir terimdir. Ancak, manevra birlik komutanları hangi durumlarda riski göze alarak bu mesafelerin kıyasına ateş isteği yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu konuda ADS'ler manevra birlik komutanlarına kullanılacak teknikler, muhtemel riskler konusunda bilgi vermelidir. 81 mm'lik havanlar için tehlike yakın sınırı **400 m**'dir. Ateş altına alınacak hedef dost kıtalara 400 m'den yakın ise İG, AİM'ye "**TEHLİKE YAKIN**" diye bildirir. Eğer hedef, 400 m'den uzakta ise bu husus bildirilmez. Diğer namlulu sahra topçusu ve 106 / 120 mm havanlar için tehlike yakın mesafesi **600 m**'dir.

10. ATEŞ DESTEK SORUMLULUKLARI:

a. Genel:

Bölükten kolorduya kadar her komuta kademesinde bir ADK vardır. Bölük ve tabur seviyesinde ADS, tugay seviyesinde topçu tabur komutanı ve kolordu/tümen seviyesinde topçu alay komutanı ADK'lüğü görevini yürütür. ADK'nün ilk sorumluluğu; ateş destek vasıtalarının, manevra planı ile uyumlu ateşler açabilmesine imkân sağlamaktır. ADK bu sorumluluğunu;

- (1) Komutanın niyet ve maksadını anlayarak,
- (2) Vazifenin yerine getirilmesine yardımcı olacak ateş destek görevlerini belirleyerek,
- (3) Ateş destek vasıtalarının uygun kullanımını komutana ve karargâhına önererek,
- (4) ADP'nın uygulanmasını komutan adına takip ederek yerine getirir.

HİZMETE ÖZEL

b. Ateş Destek Personelinin Sorumlulukları:

Aşağıda belirtilen sorumluluklar, ateş destek personeli tarafından yerine getirilmelidir;

- (1) Mevcut ateş destek vasıtaları ile sağlanan ateş desteğini; derin, yakın ve geri bölge harekâtıyla uyumlu şekle getirmek,
- (2) Öncelikleri belirlemek ve muharebeyi desteklemek için mevcut ateş destek vasıtalarını tahsis etmek,
- (3) Ateş destek koordinasyon tedbirleri ile hava sahası kontrol tedbirlerini ilgili personel ile koordine etmek,
- (4) Hedef tespit sürecini kolaylaştırmak için G2/S2 ile koordinasyon yapmak, hedef tespit vasıtalarının görevlerinin icrasını denetlemek,
- (5) Ast karargâhtan gelecek ek ateş destek isteklerine cevap vermek,
- (6) Düşman hava savunma unsurlarının baskı altına alınmasını planlamak,
- (7) YÖH'leri önermek, tanımlamak, önceliklerini belirlemek ve süratle ateş altına aldirmek,
- (8) Harekâtı desteklemek amacıyla bir ADP geliştirmek,
- (9) Planları, gelişen durumlara göre değiştirmek,
- (10) Hedef yönetimini icra etmek ve sonucunda Yüksek Öncelikli Hedef Listesi (**YÖHL**), Hedef Seçme Standartları (**HSS**)'nı, Ateş Destek Direktif Matris (**ADDM**)'lerini oluşturmak,
- (11) Muharebe Sahası Hasar Kıymetlendirmesi (**MSHK**) yapmak.

c. Manevra Birlik Komutanının Sorumlulukları:

Ateş desteğinin planlanması ve koordinasyonuna ilişkin esas sorumluluk manevra birlik komutanına aittir. Bu kapsamda manevra birlik komutanı aşağıdaki sorumlulukları yerine getirir;

- (1) ADK'ne Ateş Destek Direktifi (ADD) vererek (ç fıkrasında açıklanmıştır), ateş desteğinin manevra planıyla uyumlu hale getirilmesini sağlamak,
- (2) Ateş destek personelinin, keşif, gözetleme ve manevrayla ilgili faaliyetlere katılımını sağlamak,
- (3) Öncelikle, emrinde bulunan ateş destek vasıtalarının etkin olarak kullanılmasını sağlamak,
- (4) Görerek ve görmeyerek ateş eden silah sistemlerinin uyumlu olarak kullanılmasını sağlamak,
- (5) Hedef yönetimi sonucunda elde edilen, YÖHL, ADDM, HSS ve Esas Ateş Destek Görevleri (**EADG**)'nin manevra planı ile uyumlu olduğunu kontrol etmek,
- (6) Kendi seviyesinde tesis edilen ADKT'lerini onaylamak,

HİZMETE ÖZEL

(7) Ast birlik komutanlarının kendi bölgeleri için planlanmış ateş desteğini bilmelerini ve görevlerini icra etmelerini sağlayacak provaları yaptırmak.

ç. Ateş Destek Direktifi:

Komutanın direktifi muharebe alanında ateş desteğinin nasıl uygulanacağına dair esasları da kapsamalıdır. Bu direktif kritik zaman ve yerde ateş desteğinin nasıl yoğunlaştırılacağını ve ateş destek vasıtalarının göreceli olarak kısıtlı imkânlarının hedefler üzerinde ne şekilde kullanılacağını açıklamalıdır. Komutan; ateş destek planının manevra planına tam olarak uyması için bazı bilgileri açıklığa kavuşturmalıdır. Ateş destek subayları bu bilgilerden bazılarını komutanın niyetinden ve görevden çıkarabilirlerse de bazı cevaplar bizzat komutan tarafından açıklanmayı gerektirir. Bazı bilgiler ise ADS'lerin manevra birlik komutanlarının ateş destek imkân doğrultusunda yapacakları teklifler neticesinde belirlenir. Her nasıl olursa olsun bu cevaplar, karargâh durum muhakemesi, harp oyunu ve provalar esnasında ateş desteği ile ilgili olarak komutanın direktifi ile doğrulanmalıdır. Ateş destek personeline verilecek direktifte cevaplanması gereken sorular:

- (1) Vazife nedir?
- (2) Manevra planı nasıldır?
- (3) Ateş birliklerinin mevzi değiştirme gereksinimleri var mıdır?
- (4) Taarruz bölgesi neresidir?
- (5) Düşman durumu nedir?
- (6) Bilinen veya şüpheli düşman yerleri nerededir?
- (7) Ateş öncelikleri hangi safhada hangi birliklere verilecektir?
- (8) Öncelikli ateşleri hangi ateş destek vasıtaları sağlayacaktır?
- (9) Öncelikli hedefler nelerdir?
- (10) Öncelikli hedefe hangi ateş birliği tahsis edilmiştir?
- (11) İkinci öncelikli hedefe ateşler ne zaman kaydırılacaktır?
- (12) Özel ateşler nereye planlanacaktı (sis, aydınlatma, GKM, TASM gibi)?
- (13) Hazırlık/imha ateşinde (açıldığında) hedeflerin dövülme sırası nasıl olacaktır?
- (14) Düzeltme tanzimi yapılmasına gerek/izin var mıdır?
- (15) Özel ateşleri başlatmak için kullanılacak olaylar, işaretler ve kodlar nelerdir?
- (16) Tesis edilen manevra kontrol tedbirleri nelerdir?
- (17) Sınırlayıcı ateş destek koordinasyon tedbirleri nelerdir?
- (18) Hangi ilave ateş destek vasıtaları tahsis edilmiştir?

HİZMETE ÖZEL

- (19) Özel muhabere gereksinimi var mıdır?
- (20) Havanlar için lojistik destek nasıl sağlanacaktır.
- (21) Havanları kim mevzilendirecek/mevzi değiştirecektir?
- (22) Müteakip planlar nelerdir?
- (23) Silahlar için günlük cephane ikmal oranları nelerdir?
- (24) Silah mevzilerinin yakın emniyeti nasıl sağlanacaktır?
- (25) İmha/hazırlık ateşi veya sis/aydınlatma görevleri için özel/ilave mühimmat ihtiyacı var mıdır? Varsa karşılanacak mıdır?
- (26) Engeller nerelerdedir?
- (27) Baraj ateşleri planlanacak mıdır?
- (28) Hangi hedefte, hangi safhada, ne kadar etki elde edilmesi yeterli olacaktır?
- (29) Zamanlı ve istek üzerine ateş açmaya hazır olunmasını istediği hedefler nelerdir?
- (30) Her hedef için ateşin süresi ne kadar olacaktır?
- (31) Hangi hedefler aynı esnada ateş altına alınacaktır?

İKİNCİ KISIM

ATEŞ DESTEĞİ PLANLAMA SÜRECİ VE ESASLARI

1. ATEŞ DESTEĞİNİN PLANLANMASI VE KOORDİNASYONU ESASLARI:

a. Ateş Desteğinin Planlanması ve Koordinasyonu:

Komutanın vazifesini başarması için hedef bilgilerinin toplanması ve analiz edilmesi, hedeflere uygun ateş destek vasıtasının tahsis edilmesi, ateş altına alınma zamanının belirlenmesi ve ateş destek vasıtaları faaliyetlerini kapsayan devamlı ve eş zamanlı bir süreçtir.

b. Ateş Planlaması ile İlgili Terimler:

(1) Hedef: Ateş destek planlamasında kullanılan en temel terimdir. Bir hedef; gelecekte ateş altına alınmak ve müracaat noktası olarak kullanılmak üzere belirlenmiş ve numaralandırılmış personel, malzeme veya bir arazi kesimidir. Hedefler ani ve planlı hedef olarak ikiye ayrılır.

(a) Ani Hedef: Ani hedef, daha önceden ateş altına alınması planlanmamış fakat muharebe sırasında ortaya çıkan bir hedefdir.

(b) Planlı Hedef: Ateş altına alınması önceden planlanan bir hedefdir. Planlı hedefler üçe ayrılır.

HİZMETE ÖZEL

(I) Zamanlı Hedef: Belirli bir zamanda ateş altına alınması planlanmış olan bir hedeftir. Bu zaman S saatinde, S saatinden önce, S saatinden sonra veya herhangi bir harekâtın/görevin tamamlanması şeklinde belirtilebilir.

(II) İstek Üzerine Ateş Altına Alınacak Hedef: İstek üzerine ateş altına alınacak hedef, belirli bir zamandan çok istek yapıldıkça ateş altına alınan hedeftir.

(III) Öncelikli Hedef: Öncelikli hedef, üzerine ateş istendiğinde diğer hedeflere nazaran önceliği olan bir hedeftir. Öncelikli hedefler manevra birlik komutanı tarafından belirlenir. Manevra birlik komutanı bir hedef öncelik kazandığı zaman, bu hedefin ateş altına alınmasında kullanılacak mühimmat ve hedefte istenen etki hakkında özel direktif verir. Diğer atış görevleri yapılmadığı zaman, ateş destek vasıtaları öncelikli hedefleri ateş altına alacak şekilde beklerler. ADS'ları, altı toplu bir bataryadan en fazla üç öncelikli hedefin, sekiz toplu bir bataryadan en fazla dört öncelikli hedefin ateş altına alınmasını isteyebilirler. 81 mm'lik bir havan kısmına iki öncelikli hedef tahsis edilebilir.

(2) Hedef Olabilecek Yerler: Ateşler, komutanın harekât hakkındaki ana fikirlerine uygun olarak manevra planını desteklemek için planlanır. Planlanmış ateşlerle ateş altına alınacak bölgeler; belli, şüpheli ve umulan düşman yerleri ile belirli arazi arızalarını kapsar.

(a) Belli Düşman Yerleri: Ateşler, desteklenen birliğin görevini yapmasına engel olabilecek düşman kuvvetlerinin ve sistemlerinin varlığının belli olduğu bütün yerlere planlanır.

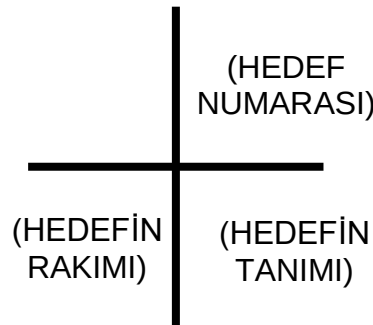
(b) Şüpheli Düşman Yerleri: Düşmanın çalışmalarının görüldüğü ancak hedeflerin niteliği ve/veya yerlerinin tam olarak saptanamadığı bölgelerdir.

(c) Umulan Düşman Yerleri: Arazinin ve mevcut haritaların incelenmesinden (MSİH), düşmanın silahlarını ve birliklerini mevzilendirme yöntemlerine ilişkin bilgilerden saptanır.

(ç) Belirli Arazi Arızaları: Düşman durumunun belirsiz veya belli ve şüpheli hedeflerin az olması durumunda ateşler umulan düşman bölgeleriyle arazide ve haritada kolayca tanınan tepeler, yol kavşakları, yapma tesisler gibi belli yerlere planlanır.

(3) Hedef Sembolleri: Bir ateş planlama haritası ve tatbik krokisi üzerinde klasik bir hedefin işaretlenmesi için ortak semboller kullanılır.

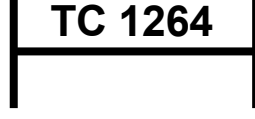
(a) Nokta Hedefi: Genişliği 200 metreden az olan hedefler nokta hedefidir. İlgili bilgilerle beraber sembolü aşağıda gösterildiği şekildedir.



(b) Hat Hedefi: Bir hat hedefi; uzunluğu 200 metreden fazla 600 metreden az olan bir hedeftir. 600 metreden uzun hedefler sahra topçusundan başka ateş destek vasıtası ile ateş altına alınmalıdır veya sahra topçusu ile ateş altına alınması için birden fazla hedef

HİZMETE ÖZEL

olacak şekilde bölünmelidir. Bir hat hedefi, hedef listesinde iki ucunun koordinatlarıyla veya merkezinin koordinatı, uzunluğu ve durumu (İA) ile gösterilir.



(c) Dikdörtgen Hedefi: Bir dikdörtgen hedefi, eni ve boyu 200 metreden büyük olan hedeftir. Hedef listesinde dört grid koordinatı veya merkezinin grid koordinatları, uzunluk, genişlik ve durumu (İA) ile gösterilir.



(ç) Daire Hedefi: Bir daire hedefi, yuvarlak veya gerçek şekli belirsiz olan hedeftir. Hedef listesinde merkezinin grid koordinatları ve yarıçapı ile gösterilir.

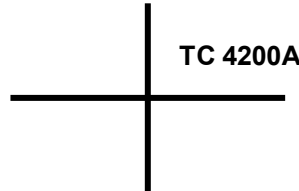


(d) Baraj Ateşi: Baraj ateşi, hat hedefine benzer öncelikli bir hedef çeşididir. Kullanılan sembol; hedef numarası ve baraj ateşini yapacak birliğin adını kapsar.



(e) Hedef Müracaat Noktası: Manevra kuvvetleri görerek ateş eden silah sistemlerini yönlendirmek için kolaylıkla tanımlanabilen bir hedef müracaat noktası (yardımcı nişan noktası) kullanılır. Tüm hedef müracaat noktaları; görerek ateş eden sistemler ve hedef numaralandırma sistemleri tarafından aynı şekilde tanımlanmalıdır.

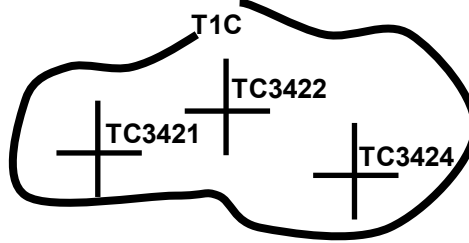
Sembol bir hedef numarası ve hedef müracaat noktası harfi ile gösterilen standart bir hedef işaretidir. Hedef müracaat noktası harita üzerinde işaretlenirken bir hedef gibi belirtilmelidir. Hedef müracaat noktaları, açıklamalar bölümünde hedef müracaat noktası şeklinde belirtilmek kaydıyla hedef listesine dâhil edilmelidir.



(f) Hedef Grubu: Bir hedef grubu, manevra komutanı tarafından aynı anda ateş altına alınması istenen iki veya daha fazla hedeftir. Hedeflerin bir çember içine alınıp bir grup numarasıyla belirlenmesi şeklinde belirtilir. Hedef grubunun numarası manevra tugayına tahsis edilmiş iki harf ve harflerin arasında bir sayı ile ifade edilir. Sayılar kullanıldıkça ardışık olarak

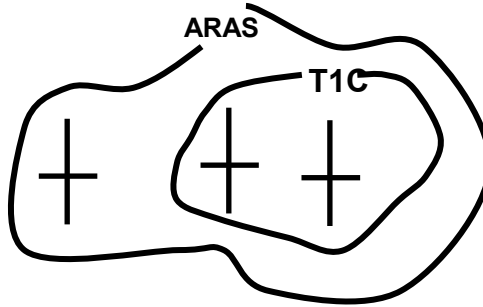
HİZMETE ÖZEL

verilmelidir. Sahra topçu bataryaları ve/veya taburlarının sayısı hedef gruplarının planlamasında göz önüne alınmalıdır. Bir hedef grubunun oluşturulması, grup içindeki hedeflerin ayrı ayrı ateş altına alınmasına engel oluşturmaz.



(g) Hedef Serisi: Hedef serisi; bir harekâtı desteklemek üzere daha önceden belirlenmiş bir zaman için veya belirli bir olayın başlaması ile ateş altına alınması planlanmış hedef grupları ve/veya bir hedef grubu ile hedeflerden meydana gelir.

Manevra birlik komutanı, ADS'nın önerilerine uygun olarak hedef serisi ihtiyacını belirler. Hedef serisi bir kod adı veya kapalı bir isim ile belirtilir. Hedef serilerinin teşkil edilmesi, seri içindeki hedeflerin/hedef gruplarının ayrı ayrı ateş altına alınmasına engel değildir.



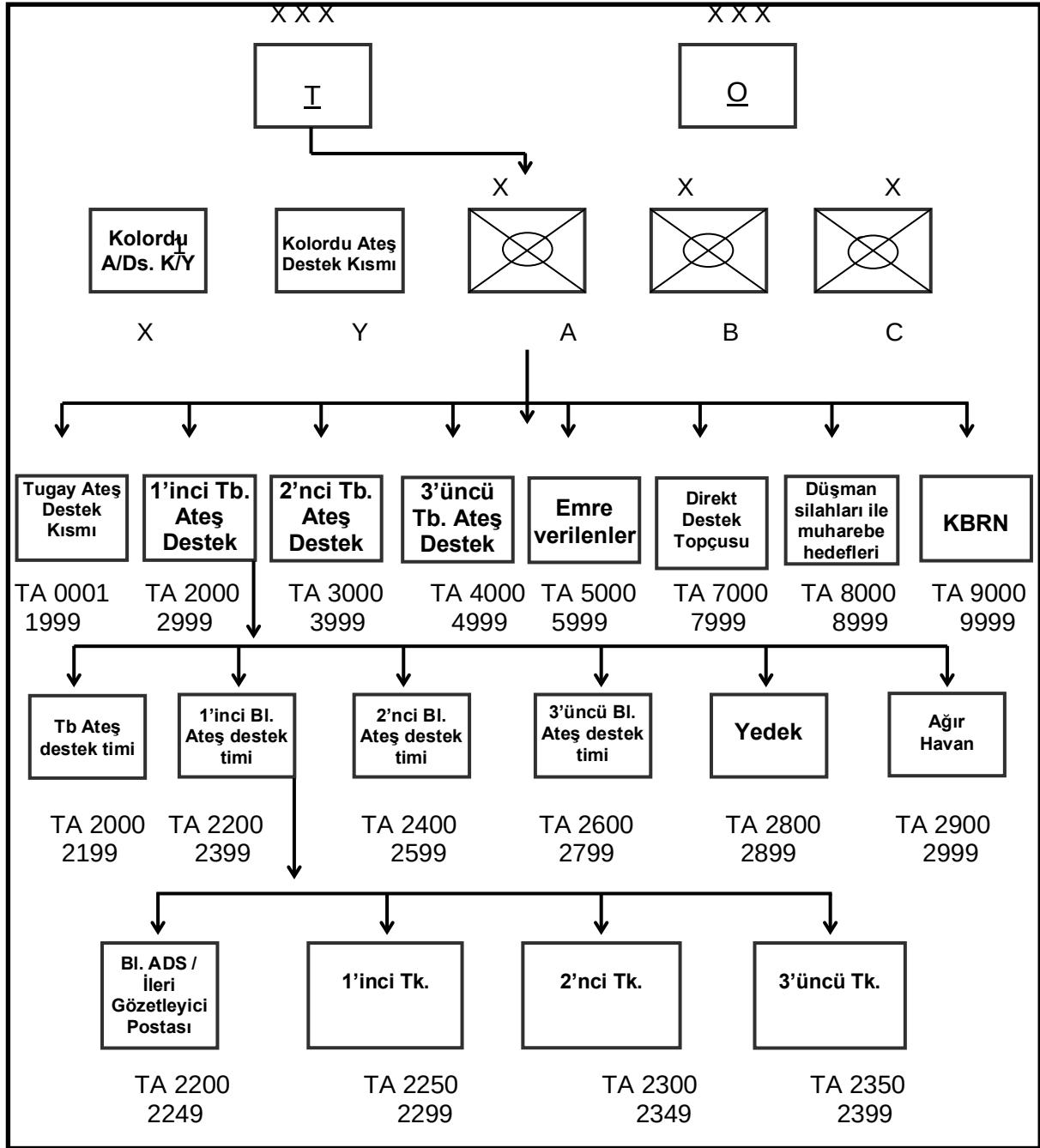
(4) Hazırlık Ateşi: Bir taarruz harekâtının desteklenmesinde bir zaman cetveline göre önceden hazırlanmış hedeflerin üzerine açılan yoğun bir ateştir. Hazırlık ateşi tugay topçu taburu veya üst kademeler tarafından planlanır.

Hazırlık ateşi, bir zaman çizelgesine göre açılan yoğun ateştir. Ateşler S saatinden önce veya S saatinde başlar ve S saatinden sonra devam eder. Ateşler belirli bir zamanda veya istek üzerine başlayabilir. Hazırlık ateşinin süresi; hedeflerin sayısı, ateş destek vasıtaları ve mevcut mühimmat, muharebe deneyimi, komutanın isteği gibi faktörlere bağlıdır.

(5) İmha Ateşi: İmha ateşi, düşman taarruzu esnasında açılan, önceden planlanmış yoğun bir ateştir.

(6) Hedef Numaralama Sistemi: Bir hedef, iki harfli bir grup ve dört rakamlı bir gruptan oluşan iki elemanla gösterilir. TÜRKİYE, T.O harfleri ile gösterilir (Şekil 8-8).

HİZMETE ÖZEL



Şekil 8-8

Kolordudan Takıma Kadar Hedeflerin Numaralanmasına Ait Örnek Hedef Numara Tahsisi.

(a) Harfler baştaki iki harf grubu hedefi belirleyen makamı gösterir. Alfabemizdeki Ç, Ğ, İ, I, O, Ö, Ş ve Ü harfleri kullanılmaz, fakat alfabemizde bulunmayan Q, X ve W harfleri kullanılır.

Ordu'nun ilk Kolordusuna : T
İkinci Kolordusuna : I
Üçüncü Kolordusuna : O

HİZMETE ÖZEL

Ordunun üçten fazla Kolordusu varsa komşu Kolorduya aynı harf olmayacak şekilde ayrı harfler tahsis edilir. Örneğin 1'inci Ordu'da 2'nci Kolordu ve 15'inci Kolorduya aynı harfleri verilebilir. Kolordu tarafından tahsis edilen harfler:

- (I) İlk Kolordu : T
- (II) Kolordu Top. A. K/Y : TX
- (III) Kor. Ateş Ds. Ks. : TY
- (IV) 1'inci Manevra Tug. : TA
- (V) 2'nci Manevra Tug. : TB
- (VI) 3'üncü Manevra Tug. : TC
- (VII) 4'üncü Manevra Tug. : TD
- (VIII) Emre verilen Manevra Tug. : TE - TZ arası harf tahsis edilir (Şekil 3-3).

(b) Ast Birliklere Numara Tahsisi: 1'inci manevra Tugayı: T. A

- (I) 1'inci Manevra Tug. Ateş Ds. Ks. : 0001-1999
- (II) 1'inci Manevra Tug. 1 inci. P. Tb. Ateş Ds. Sb. : 2000-2999
(İrtibat subayı)
- (III) 1'inci Manevra Tug. 2 nci. P. Tb. Ateş Ds. Sb. : 3000-3999
(İrtibat subayı)
- (IV) 1'inci Manevra Tug. 3 üncü. P. Tb. Ateş Ds. Sb. : 4000-4999
(İrtibat subayı)
- (V) Diğer emre verilen Tabur veya Birliklere : 5000-6999
- (VI) 1'inci Manevra Tug. D/DS. TOP. Tb. AİM : 7000-7999
- (VII) Düşman silahları ile muharebe hedefleri : 8000-8999
- (VIII) Nükleer olmak üzere kimyasal, biyolojik hedeflere : 9000-9999

(c) Manevra Taburu Tarafından Ast Birlikler Numara Tahsisi:

- (I) 1'inci P. Tb. Ateş destek timi : 2000-2199
- (II) 1'inci P. Bl. Ateş destek timi : 2200-2299
- (III) 2'nci P. Bl. Ateş destek timi : 2300-2399
- (IV) 3'üncü P. Bl. Ateş destek timi : 2400-2499
- (V) Emre verilen bölüklere ve ateş destek timleri : 2500-2699
- (VI) Tb. Hav. Tk., Kşf. Bl., obüs bataryası : 2700-2799

2. BÖLÜK / BÖLÜK TİMİ SEVİYESİNDE ATEŞ DESTEĞİNİN PLANLANMASI VE KOORDİNASYONU:

a. Genel:

(1) Manevra bölüğüne verilen vazifenin başarılmaması, manevra ile ateş desteğinin senkronizasyonunu gerektirir. Senkronizasyonun sağlanabilmesi için ADS, silah takım komutanı ve manevra bölük komutanı ile uyum içerisinde çalışmalıdır.

(2) Bölük seviyesinde manevra ile ateş desteğinin senkronizasyonundan manevra bölük komutanı sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde ADS ve silah takım komutanı, manevra bölük komutanına yardımcı olurlar. Yapılan bu yardım bölük komutanının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Bölük seviyesinde AP; görerek ateş eden silahlar ile görmeyerek ateş eden destek silahlarının ateşlerinden oluşur. Görerek ateş eden destek silahların ateşlerinin planlanmasından silah takım komutanı, görmeyerek ateş eden silahların ateşlerinin planlanmasından ADS sorumludur.

(4) ADS, manevra bölüğü seviyesinde ADK'dür. Manevra bölüğünde ateşleri planlar, koordine ve idare eder. Bu kapsamda ADS bölüğün harekât planını çok iyi anlamalı ve ateş desteğini bu plana uygun olarak tasarlamalıdır.

(5) Bölük ADS harekâtın her safhasında Muharebe Sahası İstihbarat Hazırlığı (MSİH) faaliyetine devam eder, sağladığı bilgileri planlama faaliyetlerinde kullanır ve manevra taburu ve topçu taburu istihbarat ve İKK subaylarına gönderir.

(6) ADESTİM'in vazifesi; desteklenen manevra bölük/bölük timine ateş desteği sağlamaktır. Bu vazifeyi yerine getirmek için ADESTİM aşağıdaki görevleri yerine getirir;

(a) Ateş Destek Planlaması: ADP'lerinin (hedef listesi, hedef tatbik krokişi, ADİM) geliştirilmesini ve ateş desteğinin bölük/bölük timi komutanının manevra planı içine entegre edilmesi ile bu desteğin zamanında icra edilmesini içerir.

(b) Ateş Desteğinin Koordinasyonu: ADESTİM, dost kuvvetlerin ateş desteği sonucunda, dost kuvvet kayıplarını önlemek maksadıyla bölük/bölük timi içerisinde ateş destek isteklerini denetlemeli ve gözlemlmelidir. Ayrıca, bölük/bölük timi komutanına ADKT'nin uygulaması konusunda önerilerde bulunmalıdır.

(c) Hedef Tespiti ve Görmeyerek Yapılan Ateş İstekleri: Manevra bölüğü gözetleyicisini de kullanarak yapacağı doğru ve hassas bir hedef tespiti ve bu hedefe uygun ateş destek vasıtasının tahsisi, ADESTİM'in ateş destek etkinliğini artıracaktır.

(ç) Muharebe Sahası İstihbaratı: Gözetleyiciler, sahra topçusunun gözü ve ateş destek birliklerinin temel bilgi kaynaklarıdır. Bilgiler; topçu istihbaratı veya gözetleme raporları şeklinde iletilir. Bilgiler aynı zamanda, her bir ateş isteğiyle alınan hedef bilgileri ve gözetlemeden de toplanabilir.

(d) Yakın Hava Desteği ve Deniz Topçu Ateşinin Kontrolü: İHK'lar ve DİG'lerin olmaması durumunda ADESTİM, YHD ve deniz topçu ateşini kontrol edebilecek yetenektedir.

HİZMETE ÖZEL

(7) Bölük seviyesinde ADP; hedef listesi, hedef tatbik krokisi ile Ateş Destek icra Matrisi (ADİM)'nden meydana gelir. ADESTİM'de görev yapan personelin görev ve sorumlulukları ile manevra bölüğü seviyesinde ateş desteğinin plânlanması ve koordinasyonu KKT 6-30 (A) Gözetlemeli Atış Usulleri talimnamesinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

b. Ateş Desteğinin Planlanması ve Koordinasyonu için Yapılması Gereken Taktik ve İdari Faaliyetler:

(1) ADESTİM'ler muharebe için tertiplenmeye uygun olarak görevlendirilirler. Bu görevlendirme, kuruluşunda bulunduğu Bt. K. tarafından ADS'na bildirilir. ADS bu görevi almasını müteakip, birliğinden ayrılmadan önce ADA ve ADU'na ön emrini vererek gerekli hazırlıkları başlatır. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler icra edilir (Şekil 8-9);

(2) Ateş Destek Astsubayının (ADA) Yapacağı Faaliyetler:

- (a) Personelin kadroda belirtilen silah, teçhizat ve donatımını alması,
- (b) Kıta mühimmat yükünün tamamlanması,
- (c) Demirbaş erzakın alınması,

(ç) Personelin üzerinde düşman eline geçmesi sakıncalı doküman olup olmadığının kontrolü.

(3) Ateş Destek Uzmanının (ADU) Yapacağı Faaliyetler:

- (a) Telsizlerin ve diğer muhabere malzemelerinin durumunun görülmesi,
- (b) Aracın yakıt ikmalinin yapılması ve avadanlıkların tamamlanması,
- (c) Gizleme ve tahkimat malzemesinin alınması,
- (ç) Gerekli optik ve tersim malzemelerinin tamamlanması,
- (d) Haritaların alınması.

(4) Tabur ADS ile birlikte topçu tabur karargâh subaylarından gerekli bilgileri alır.

(a) Topçu Taburu İstihbarat ve İKK Subayı (S2)'dan Alacağı Bilgiler:

- (I) İşaretlenmiş harita ve/veya fotoğraf haritası,
- (II) Düşman durumu ve tesislerinin yerleri,
- (III) Gözetleme planı ve tabur gözetleme yerlerinin mevkileri,
- (IV) Öncelikli İstihbarat İhtiyaçları (**Öİİ**),
- (V) Parola ve işaret.

HİZMETE ÖZEL

(b) Topçu Tabur Harekât ve Eğitim Subayı (S3)'ndan Alacağı Bilgiler:

- (I) Taktik durum,
- (II) Mevcut ateş destek vasıtalarının cins ve miktarı,
- (III) Mevcut mühimmatın cins ve miktarı,
- (IV) Belirlenmiş ise Düzeltme Tanzim Nokta (**DTN**)'ları ve hedeflerin yerleri,
- (V) Desteklenen birliğin K/Y'nin arazideki yeri.

(c) Topçu Taburu Muhabere Subayından Alacağı Bilgiler:

- (I) Telefon rehber isim ve numaraları,
- (II) Muhabere planı,
- (III) Telli ve telsiz irtibatların durumu,
- (IV) Muhabere emirleri ve yürürlükteki kodlar.

(5) ADS, topçu taburu karargâhı personelinden harekâtla ilgili yukarıda belirtilen genel bilgileri aldıktan ve gerekiyorsa muharebe sürekli yönergesini güncelleştirdikten sonra, timindeki personele durumu kısaca anlatır. ADESTİM bu safhada ADS'nın emir komutasında en kısa zamanda görevlendirildiği manevra bölüğü K/Y'ne katılır. BI.K.na harekâtı destekleyecek topçu hakkında ön bilgi verir ve bölük komutanından bölüğün mevcut durumunu öğrenir.

(6) Manevra bölüğü seviyesinde ateş destek planlaması, vazifenin alınması ile başlar. Manevra bölük komutanı vazifeyi, manevra tabur komutanının yapacağı harekât emrinden alır. Manevra bölük komutanı vazifeyi almak üzere tabur K/Y'ne ADS ile birlikte gider. Bu husus ADS'na, manevra ve AP'nın Tb./TGK seviyesinde senkronizasyonu kapsamında bölüğün rolünü ilk ağızdan duyma fırsatı verir. Ayrıca ADS, manevra taburu ADS ile yüz yüze koordinasyon yapma olanağı bulmuş olur.

(7) ADS, Tb./TGK harekât emrinin verilmesi esnasında manevra tabur karargâh subaylarından da gerekli bilgileri alır.

(a) Manevra Taburu/TGK İstihbarat ve İKK Subayı (S2)'nden Alacağı Bilgiler:

- (I) Hava ve arazi koşullarının harekâta etkisi,
- (II) Düşman durumu, muhtemel ve en tehlikeli Hareket Tarz (**H/T**)'ları,
- (III) Düşmanın doktrini ve teçhizatı,
- (IV) Düşmanın ateş destek imkân ve kabiliyeti, bunların dost birlik harekâtını nasıl etkileyeceği.

HİZMETE ÖZEL

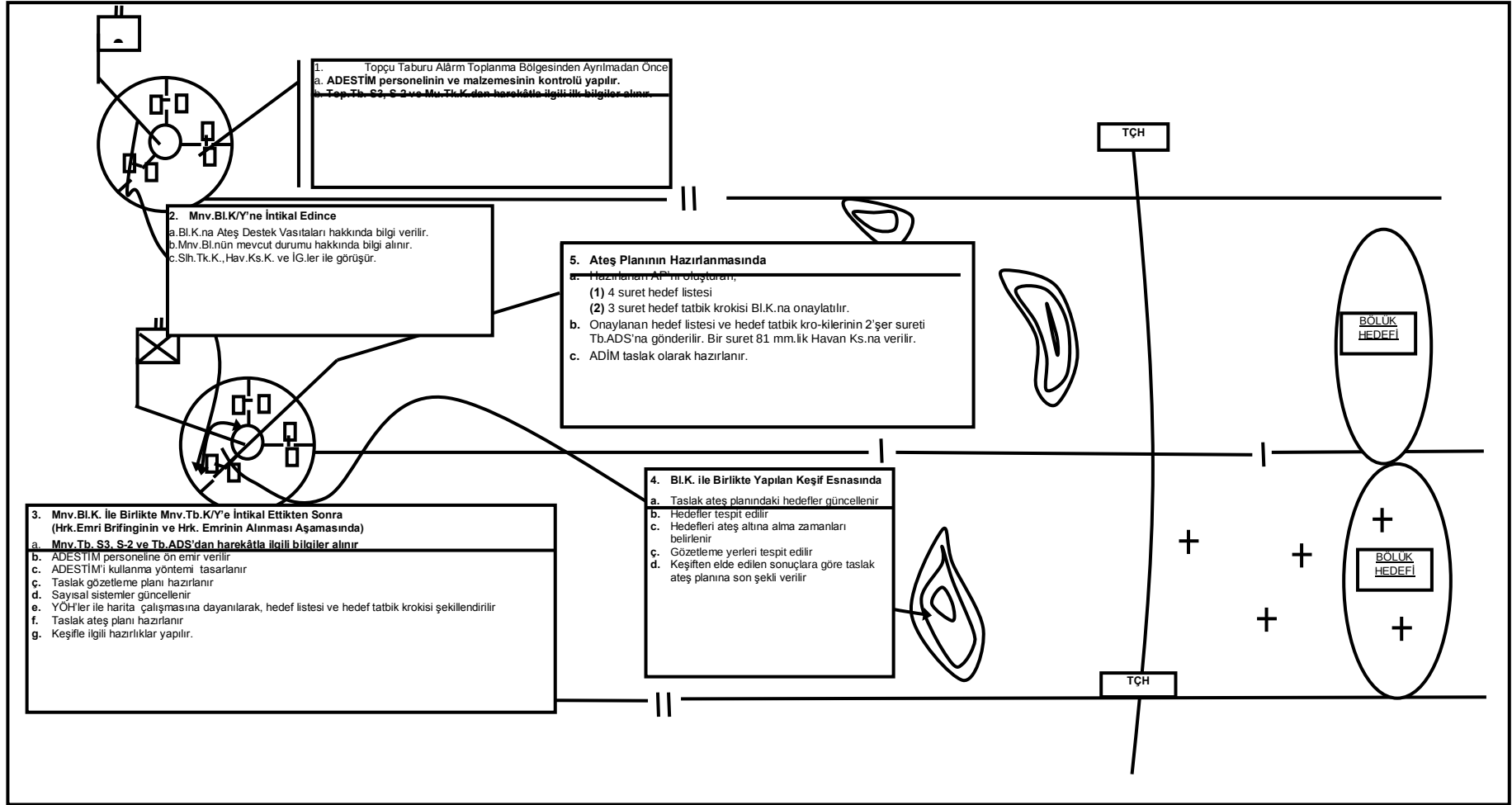
Bilgiler: (b) Manevra Taburu/TGK Harekât ve Eğitim Subayı (S3)'ndan Alacağı

- (I) Tug. ve Tb./TGK'nin vazifesi ve komutanın maksadı,
- (II) Tb./TGK'nin manevra planı,
- (III) Tb./TGK komutanının harekât tasarısı,
- (IV) Bl./Bl. timinin vazifesi.

Esnasında): (c) Manevra Taburu/TGK ADS'dan Alacağı Bilgiler (Ateş Destek Brifingi

- (I) Tugay ve Tb./TGK'nin Ateş Destek Planı (**ADP**),
- (II) Taarruz helikopterleri, yakın hava destek vasıtaları ve deniz topçusu dâhil olmak üzere mevcut ateş destek vasıtaları (yerleri, silahların durumu, menzili vb.),
- (III) Ateş destek teşkilâtına katılan birlikler, Teşkilattan çıkan birlikler ve birliklerdeki değişiklikler,
- (IV) Ateşlerin önceliği, icrası ve ateşleri başlatma olayları/zamanları,
- (V) Hedef tahsisleri (öncelikli hedefler, baraj tahsisleri),
- (VI) YÖH tahsisleri,
- (VII) Frekans ve çağrı isimleri,
- (VIII) Mevcut mühimmat,
- (IX) Ateş Destek Koordinasyon Tedbirleri (**ADKT**),
- (X) Koordinasyon talimatları;
 - (aa) Tugay ve tabur/TGK'nin Ateş Destek İcra Matrisi (**ADİM**).
 - (bb) Safhalara, zamanlara ve olaylara göre ateş altına alma kriterleri,
 - (cc) Muhabere planı (telli, telsiz),
 - (çç) Ateşlerin onaylanmasında takip edilecek yöntemler,
- (XI) Tugay/TGK ateş destek provaları.

HİZMETE ÖZEL



Şekil 8-9

Bölük Ateş Destek Subayının Ateş Desteğinin Planlanması ve Koordinasyonuna Yönelik Faaliyet Matrisi.

HİZMETE ÖZEL

(8) Tabur K/Y'den dönen bölük komutanı, bölüğüne bir ön emir verir. Bu aşamada ADS da ADESTİM personeline ön emrini verir. ADS bu ön emirde personeline kısaca durum, bölüğün vazifesi, harekâtın başlayacağı zaman ve varsa özel talimatları bildirir.

(9) Manevra bölüğünde tasarı planının oluşturulması aşamasında ADS bölük ateş planı oluşturulması faaliyetlerine başlar. ADS, tabur ADS ve manevra birlik komutanından almış olduğu bilgilere dayanarak;

(a) YÖH'leri, gözetleme yerlerini, kritik arazi arızalarını, yaklaşma istikametlerini ve mevcut engelleri tatbik krokisine işler,

(b) ADESTİM'in kullanma yöntemlerini tasarlar,

(c) Mevcut ve tahsis edilen ateş destek vasıtalarının bölüğün ateş destek ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını inceler, ihtiyaçlar karşılanamıyorsa öneriler hazırlar,

(ç) Sayısal mesaj ünitesi sistemlerini güncelleştirir,

(d) Taslak gözetleme planını hazırlar,

(e) Harita çalışması ile muhtemel hedef yerlerini tespit ederek, bölük AP'nı oluşturan hedef tatbik krokisi ve hedef listesini şekillendirir.

(10) Bir sonraki aşamada ADS, keşif, gözetleme ve intikal ile ilgili hazırlıklarını yapar. Bu kapsamda manevra bölük komutanının yapacağı keşfe ADESTİM personeli ile katılarak aşağıdaki hususları yerine getirir;

(a) Taslak ateş planındaki hedeflerin güncellenmesi,

(b) Hedeflerin ateş altına alınma zamanları ya da olayların belirlenmesi,

(c) Gözetleme planına son şeklinin verilmesi,

(ç) Gözetleme yerlerinin tespit edilmesi,

(d) Keşif sonuçlarının bölük komutanı ile koordine edilmesi.

(11) Keşiften elde edilen sonuçlara göre tasarladığı ateş planına son şeklini verir.

c. Bölük Seviyesinde Ateş Desteğinin Planlanması ve Koordinasyonu:

Manevra bölüğü seviyesinde görmeyerek ateşler için yapılan ateş planlamasının üç çıktısı vardır. Bunlar; hedef listesi, hedef tatbik krokisi ve ADİM'dir.

Bl. ADS ateş planını Slh. Tk. K. ve emre verildiğinde İs. Ks. K. ile ortak çalışma sonucu hazırlamak sureti ile Bl. Ateş Planının Engel Planı ve Tanksavar Ateş Planı ile de koordine edilmesini sağlar. Bu koordinasyonda engel geçit açma harekâtının sisle örtülmesi, karşı darbe yapan düşman tank takımının veya taarruz eden düşman tanklarının geciktirilmesi, kanalize edilmesi, tesis edilecek tank imha bölgesi içerisinde imha edilmesinin sağlanması, engellerin ateşle korunması için görmeyerek ateşlerin kullanılması önem kazanan faaliyetlerdir.

HİZMETE ÖZEL

(1) Hedef Listesi: ADS'nın ateş planlamasını kolaylaştıran, planlama yapılacak hedeflerin ve tanımlarının yer aldığı bir listedir (örnek olarak hazırlanmış bir hedef listesi Çizelge 5-1'dedir. Hedef listeleri, ADESTİM ve İG postasının kullanma yöntemlerine bağlı olarak, aşağıdaki esaslara göre hazırlanır.

(a) ADESTİM ile İG Postasının Toplu Olarak Kullanılması Yönteminde:

(I) ADS tabur ADS'nın yayımladığı YÖH'lerden desteklediği manevra bölüğünün cephesine düşen hedefleri, kendi tespit ettiği hedefleri ve manevra bölük komutanının ateş altına alınmasını istediği hedefleri hedef listesine geçirir. Bl.K.nı ateş altına alınmasını istediği hedefleri belirtirken Tk.K.larınca ateş altına alınması teklif edilen yerleri de göz önünde bulundurur. Hedef listelerinin hazırlanmasında İG postası ile ADESTİM'de bulunan ADU, ADS'na yardımcı olurlar. İG postasının ayrı bir hedef listesi hazırlanmasına gerek yoktur.

(II) ADS hedef listesini 4 suret hazırlayarak bölük komutanına onaylatır, onaylanmış hedef listelerinden bir suretini kendisinde bırakır, 2 suretini tabur ADS'na, 1 suretini de 81 mm'lik havan kısmı AİM'ne gönderir.

(b) ADESTİM ve Bölük İG Postasının Ayrı Olarak Kullanılması Yönteminde:

(I) İG postası görevlendirildiği takım bölgesinde tespit ettiği hedefleri ve takım komutanının ateş altına alınmasını istediği hedefleri, hedef listesine geçirerek kendi hedef listesini hazırlar,

(II) İG uzmanı hedef listesini 3 suret hazırlayarak takım komutanına onaylatır, onaylanmış hedef listelerinden 1 suretini kendisinde bırakır, 2 suretini ADS'na gönderir.

(III) ADS kendi hazırladığı hedef listesi ile İG postasının gönderdiği hedef listesini tatbik krokisi üzerinden karşılaştırır; çakışmaları ayıklar, nakilleri yapar ve hedef listelerini birleştirerek bölük hedef listesini hazırlar. İG postasına ait hedef listelerinden bir suret bu işlemlerden sonra düzeltilmiş şekli ile geri gönderilir (Çizelge 8-3).

(aa) Hedef Listeleri Üzerinde Çakışma (Tekrar) ve Ayıklama İşleminin Yapılması: Aynı veya birbirlerine 100 m ve daha yakın mesafedeki farklı hedeflerin, birden fazla hedef tespit unsuru tarafından tespit edilmesi durumuna çakışma (tekrar) denir. Muharebe sahasında ara hatlarına bakılmaksızın hedef tespiti yapıldığından, çakışma durumu ile sık sık karşılaşılabilir. Bu durumda yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır;

* Çakışma durumunda göz önünde bulundurulacak temel ilke; hedefin, hedefi tespit eden en ast kademenin sorumluluğuna verilmesidir.

* ADS, kendi hedef listesini, İG postasından gelen hedef listesi ile karşılaştırarak tatbik krokisine işler. Bu işlem sonucunda hedefler arasında çakışma mevcutsa; kendi hedef listesinde çakışan hedefe ait bilgilerin yer aldığı satırın üzerini kırmızı kalem ile çizir. Hedef listesinin düşünceler bölümüne ise "çakışma" ifadesi ile birlikte çakışan hedefe İG postasının verdiği hedef numarasını yazar. Kendi tatbik krokisinde hedef numarasına ait dördülü siler.

* ADS, yukarıdaki işlemlerden İG postasını bilgilili kılmak ve sorumluluğu belirtmek maksadıyla, İG postasına ait hedef listesindeki hedefi aynen bırakır.

HİZMETE ÖZEL

Çakışan hedefe ait bilgilerin yer aldığı satırın hizasına “**çakışma**” ifadesi ile birlikte kendi hedef listesinde üzerini çizdiği hedefin numarasını yazar.

(bb) Hedef Listeleri Üzerinde Nakil İşleminin Yapılması: Bir hedef tespit unsurunun kendi sorumluluk bölgesi içinde tespit edemediği bir hedefin, komşu hedef tespit unsuru tarafından tespit edilmesi durumunda, hedef sorumluluğunun bölgeden sorumlu olan unsura devredilmesi işlemine nakil denir. Muharebe sahasındaki yoğunluk dikkate alındığında sık karşılaşılabilecek olan bu durumda yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır;

* ADS, kendi hedef listesini, İG postasından gelen hedef listesi ile karşılaştırarak tatbik krokisine işler. Karşılaştırma sonucunda İG postasının sorumluluk sahasında olduğu halde İG postası tarafından tespit edilemeyip, kendisinin tespit ettiği hedefler için; nakil işlemi yapar. Aynı nakil işlemini, kendi sorumluluk sahasında olup da İG postasının tespit ettiği hedefler için de uygular.

* ADS, hedefi tespit edemeyen, o bölgeden sorumlu İG postasına hedefi tarif ederek görüp göremediğini sorar.

* İG postası hedef tarifi sonunda hedefi görürse ADS, kendi hedef listesi üzerinde nakil edeceği hedefe ait bilgilerin yer aldığı satırın üzerini kırmızı kalem ile çizerek ve düşünceler bölümüne “**nakil**” yazar.

* ADS, yukarıdaki işlemlerden İG postasını bilgilili kılmak ve sorumluluğu belirtmek maksadıyla, nakil işlemine tabi tuttuğu hedefi İG postasının hedef listesine dâhil eder. Bu işlem yapılırken nakledilen hedefe, İG postasının hedef numara grubundan en son kullanılan numarayı takip eden hedef numarasının verilmesine dikkat edilmelidir. Nakil olan hedefe ait bilgilerin yer aldığı satırın hizasına “**nakil**” ifadesi ile birlikte kendi hedef listesinde üstünü çizdiği hedefin numarasını yazar.

* İG postası hedef tarifi sonunda hedefi görmüyorsa, hedef; hedefi tespit eden ADS'nın hedef listesinde bırakılır.

* Anlaşmazlık: Birden fazla hedef tespit unsuru tarafından tespit edilen aynı hedefin tanımı, boyutu, durumu gibi özellikleri ile hedefin planlanmasına esas olması teklif edilen hususlarda farklılıklar oluşması halinde ortaya çıkan durumdur. ADS bu konuyu İG postası ile koordine ederek çözümler.

(IV) ADS bölük hedef listesini **dört** suret hazırlayarak bölük komutanına onaylatır, onaylanmış hedef listelerinden **bir** suretini kendisinde bırakır, **iki** suretini tabur ADS'na, bir suretini de 81 mm'lik havan kısmı AİM'ne gönderir.

(c) Her İki Yöntemde Hedef Listesi Doldurma Esasları (Çizelge 8-3):

(I) Sıra Numarası: Her hedefe bir sıra numarası verilir.

(II) Hedef Numarası: Her hedef için planlama kaynağını belirten bir hedef numarası verilir.

(III) Hedefin Tanımı: Hedefin nasıl ateş altına alınacağı konusunda karara varmak için hedefin tanımı yazılmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

4/3

1'inci Mknz. P. Bl.
Müsellim (0876)
251200C HAZ 06
BA-84

1'İNCİ MKNZ. P. BL.NÜN 2 NUMARALI HAREKÂT EMRİNE EK-..... ATEŞ PLANININ 1 NU.LI LAHİKASI (HEDEF LİSTESİ)

HEDEF LİSTESİ			TSG:		1'İNCİ SAYFANIN 1NCİ SAYFASI			PLANLAMA FAKTÖRLERİ				DÜŞÜNCELER	
4'ÜNCÜ MKNZ. P. TGK.ADS'LIĞINA					DURUMU/ uzun eksen istikamet açısı (milyem) yarıçap (m)	BOYUT		KAYNAK	HAZIR/İMHA ATEŞİNDE PLANLAMA	HEDEF GRUBU	İ.Ü. SİS		İ.Ü. AYDINLATMA
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN				UZUNLUK (m)	GENİŞLİK (m)						
1'inci Mknz. P. Bl. ADS.		1'inci Mknz. P. Bl. K.											
S.N	HEDEF NU.	HEDEFİN TANIMI	YERİ (KOORDİNAT)	RAKIM (METRE)						x	x		
1	TC 2350	Gözetlem e Yeri	357608010	960					9				
2	TC 2351	Mevzide Dşm. Piyadeleri	3771089600	911					-9				
3	TC 8300	Havan Tk.	3876090060	1042	2365	560	150		-9				
4	TC 8301	Havan Tk.	3766088320	941	2450	300	185		-9	x			
5	TC 8325	Havan Tk.	3795690920	895									
ADEH KOORDİNATI:													

Çizelge 8-3
Hedef Listesi.

(IV) Hedefin Yeri:

(aa) Nokta Hedefi (Eni ve Boyu 200 m'den Küçük Hedefler): 10 m doğrulukla grid koordinatları yazılır. Uzun Eksen İstikamet Açısı (UEİA), eni ve boyu sütunlarına bir şey yazılmaz.

(bb) Hat Hedefi (Uzunluğu 200 m'den Fazla 600 m'den Az): Hedefin merkez noktasına veya iki ucuna ait grid koordinatları yazılır. Hedefin merkez noktasına ait grid koordinatlarının yazılması halinde UEİA, eni ve boyu sütunları mutlaka doldurulur.

(cc) Dikdörtgen Hedefi (Eni ve Boyu 200 m'den Büyük Hedefler): Hedefin merkez noktasına veya dört ucuna ait grid koordinatları yazılır. Hedefin merkez noktasına ait grid koordinatlarının yazılması halinde UEİA, eni ve boyu sütunları mutlaka doldurulur.

(çç) Daire Hedefi (Eni ve Boyu 200 m'den Büyük, Şekil Olarak Diğer Hedef Kategorilerine Girmeyen Hedefler): Hedefin merkezi 10 m doğrulukla ve grid koordinatları ile yazılır, yarıçapı belirtilir.

(V) Rakım: Hedefin metre cinsinden rakımı yazılır. 1 m doğrulukla bildirilir.

HİZMETE ÖZEL

(VI) Durumu/UEİA: Hat ve dikdörtgen hedeflerinin yerleri merkez noktalarının grid koordinatları ile belirtildiğinde, UEİA yazılır. Daire hedeflerinin ise yarıçapı belirtilir.

(VII) Boyutu (Uzunluk ve Genişlik): Nokta hedefleri için boyut belirtilmez, hat hedefleri için tek bir boyut (uzunluk), dikdörtgen hedefler için iki boyut (uzunluk ve genişlik) belirtilir.

(VIII) Kaynak: Hedefin ADESTİM personeli ve teçhizatı dışındaki kaynaklar tarafından tespit edilmesi durumunda belirtilir. Bu sütun, daha çok bölük seviyesinin üzerindeki planlayıcı personel tarafından kullanılır.

(IX) Planlama Faktörleri: Hedefi tespit eden unsurun, tespit ettiği hedefin hangi esaslarla ADP'na dâhil edilmesi konusundaki teklifleri belirtilir. Hedef grubu oluşturulması istenen hedefler hedef listesinde rakam koduyla belirtilir.

(X) Düşünceler: Hedefi ateş altına almak için özel hususlar bu bölümde belirtilir. Burada hedefin tanımlanmasına ilişkin daha ayrıntılı özel bilgiler yazılabilir.

(XI) Ateş Destek Emniyet Hattı (ADEH) Koordinatları: Hedef listesi doldurulduktan sonra ADEH'nın geçirilmesi teklif edilen koordinatlar yazılır.

(2) Hedef Tatbik Krokisi: Hedef tatbik krokisi, hedef esaslarını grafik olarak gösterir, hedef listesini tamamlar ve doğrular. ADS, AP'nın bir parçası olan hedef tatbik krokisini üç suret hazırlayarak bölük komutanına onaylatır, onaylanmış tatbik krokilerinden bir suretini kendisinde bırakır, iki suretini tabur ADS'na gönderir. Hedef tatbik krokisi başlık, grafik ve son bölümden oluşur (Şekil 8-10).

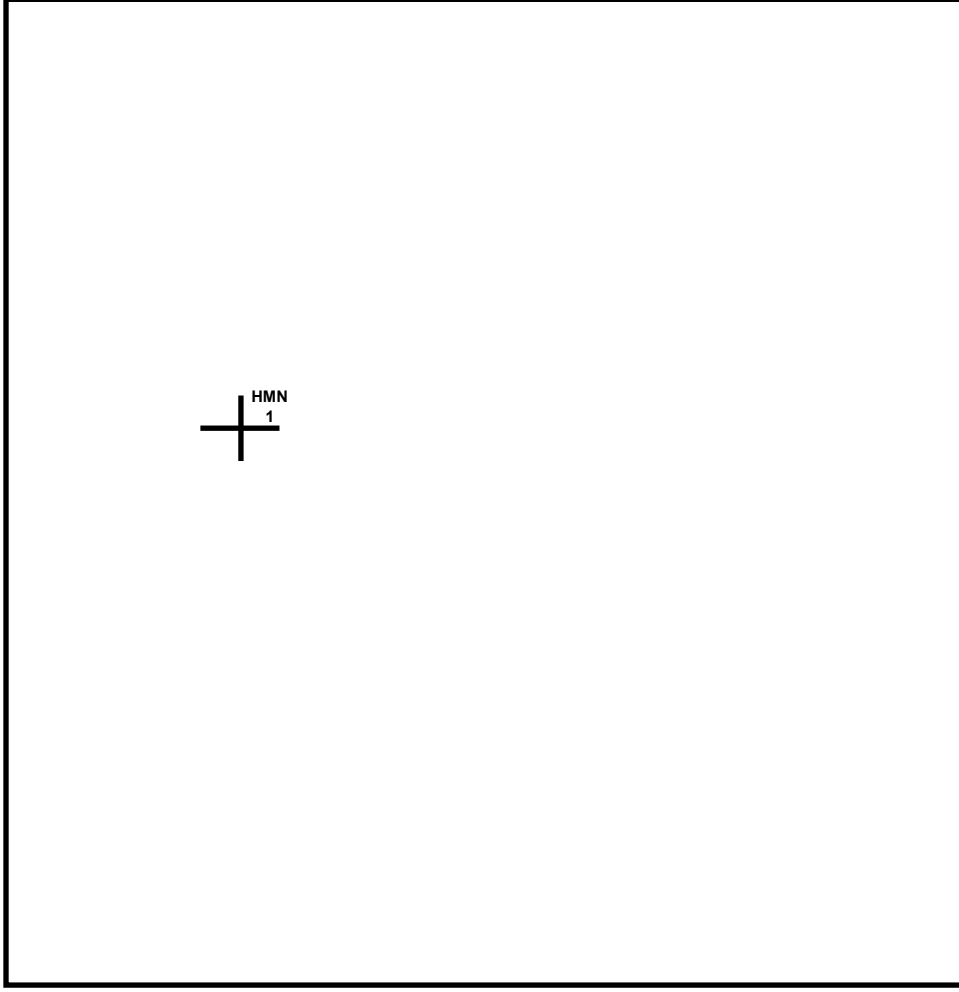
(a) Başlık Kısmı: Aşağıdaki bilgileri içerir;

- (I) Gizlilik derecesi,
- (II) Kopya numarası,
- (III) Bölüğün adı,
- (IV) Bölüğün arazideki yeri,
- (V) Hazırlandığı zaman dilimi,
- (VI) Kod numarası,
- (VII) Krokinin adı,
- (VIII) İlgili.

(b) Grafik Kısmı: Hedef tatbik krokisinin grafik kısmına koordinasyonu sağlamak amacıyla ADS tarafından manevraya ait aşağıdaki kontrol tedbirleri çizilir;

- (I) Ara hatları,
- (II) Taarruz Çıkış Hattı (TÇH) (Savunmada Asıl Muhabere Hattı **(AMH)**),
- (III) Hedefler (bölük hedef listesindeki hedefler),
- (IV) Dost mevziler (üzerine ateş planlanması halinde).

HİZMETE ÖZEL



Şekil 8-10
Hedef Tatbik Krokisi.

(c) Son Kısım: Hedef tatbik krokisinin son kısmı, hazırlayan ADS ve onaylayan bölük komutanı isimlerinin ve imzalarının bulunduğu bölümdür.

NOT: ADESTİM/İG, hedef tatbik krokisinin üzerine; manevra birliklerinin, engellerin, ateş koordinasyon tedbirlerinin, destek silah mevzilerinin yerlerini işaretleyerek durum haritası maksadı ile de kullanabilir.

(3) Ateş Destek İcra Matrisi:

(a) ADİM; bir AP'nın birçok ayrıntısını basit, kolay ve anlaşılır şekilde gösteren bir çizelgedir. AP'nın harekât planını nasıl desteklediğinin anlaşılması konusunda komutana ve ADS'na yardımcı olur. AP'da ADS'nın sorumlu olduğu konuları ve harekât esnasında hangi safhalarda bu konuların uygulanacağını belirten önemli ve değerli bir planlama vasıtasıdır.

(b) Matris, ADS tarafından manevra bölük komutanı harekât tasarısının alınmasıyla birlikte taslak olarak oluşturulur. Taslak ADİM, Bl. ADS'nın kendi planlamasına yönelik bilgileri içerdiğinden Tb. ADS'na gönderilmez. ADİM, ateş planlama faaliyetlerinin sonucunda yayınlanan Tugay ADP'nın lâhikası olan topçu ateş planında yer alan bilgilerin taslak matrise dâhil edilmesi ile tamamlanır. Bu kapsamda zamanlı ateşlere ait bilgileri belirten

HİZMETE ÖZEL

ateş destek zaman cetveli, hedef gruplarına ait bilgileri belirten hedef grupları cetveli, planlanan hedeflere yapılan işlemleri belirten hedef listesi gibi dokümanlarda yer alan bilgilerden yararlanılır.

(c) ADİM'nin belirli bir kalıbı yoktur, harekât ihtiyacına uygun olarak ana esaslar çerçevesinde şekillendirilir. ADİM; açıklamalar ve matris olmak üzere iki kısımdan oluşur:

(I) Açıklamalar Kısmı: ADİM'nin açıklamalar kısmı, kullanıcıya gereksinme duyulduğunda hemen kullanabileceği hazır bilgiler sağlar. ADİM'nin açıklamalar kısmında aşağıdaki bilgiler bulunur (Çizelge 8-4);

- (aa) Bölüğün vazifesi,
- (bb) Bölük komutanının ateş destek istekleri,
- (cc) Bölüğün ateş öncelikleri,
- (çç) Sahra topçusunun Muharebe İçin Tertiplenmesi (**MİT**),
- (dd) Ateş destek vasıtalarının muhtemel mevzii bölgeleri,
- (ee) Harekâtı destekleyecek topçu ve havanların mevcut mühimmat miktarı,
- (ff) ADKT,
- (gg) Tabur komutanının ateş destek istekleri,
- (ğğ) Özel mühimmat tahsisi [Topla Atılan Serpme Mayın (**TASM**), Lazer Güdümlü Mühimmat (**LGM**) vb.],
- (hh) YÖH'ler,
- (ıı) YHD veya deniz topçu desteği,
- (ii) Koordinasyon talimatları,
- (jj) Kritik ateş destek muhaberesi.

(II) Ateş Destek İcra Matrisinin Matris Kısmında Bulunacak Bilgiler (Çizelge 8-4):

(aa) Hedef numaralarıyla, hedefi ateş altına alma maksadı, ateş açma zamanı, istenen etkiler, esas ve yedek gözetleyicilerle, ateş destek vasıtaları.

(bb) Matrisin sol satırında, manevra unsurları veya ADESTİM/İG'ler yer alır. Matrisin üst sütunlarında ise manevra kontrol tedbirleri (safha hatları, olaylar veya zamanlar) belirtilir. Safhalar, harekâtın safhalarıyla eş zamanlı olarak yazılmalıdır.

HİZMETE ÖZEL

(GİZLİLİK DERECESESİ)			
3/2 1 nci Mknz. P. Bl. K. lığı Muallim (8926) 161200C NİS 04 EE- 87			
1 NCI MKNZ. P. BÖLÜĞÜNÜN 2 NUMARALI HAREKÂT EMRİNE EK-..... ATEŞ PLANININ 3 NU.LI LAHİKASI (ATEŞ DESTEK İCRA MATRİSİ)			
VAZİFE: Bölüğün Vazifesi: 160530 B MAY 08'de, kuzeydoğudan güneybatıya 1 nci ve 2 nci Mknz. P. Tk.ları taarruz kademesinde, 3 ncü Mknz. P. Tk. ihtiyatta, asıl taarruz 2 nci Mknz. P. Tk. bölgesinde olmak üzere ÇERKEZ (3688) - MÜSELLİM (3687) istikametinden taarruzla bölük hedefini ele geçirmektedir.			
Tb.K.nın Ateş Destek İstekleri: YHD, düşmanın 2 nci kademe ve ihtiyat bölüklerine odaklanacaktır.		Bl.Komutanının Ateş Destek İstekleri: TÇH'nı geçmeden Tüm TAS silahları baskı altına alınacaktır.	
Topçu Mevzi Bölgeleri	Havan Mevzi Bölgeleri	Mevcut Mühimmat (Tabur)	
A BATARYASI ESAS : YEDEK : DEĞİŞTİRME : B BATARYASI ESAS : YEDEK : DEĞİŞTİRME : C BATARYASI ESAS : YEDEK : DEĞİŞTİRME :	106/120 MM'LİK HAV.TK: ESAS : YEDEK : DEĞİŞTİRME : 81 MM'LİK HAV. KS. ESAS : YEDEK : DEĞİŞTİRME :	Sahra Topçusu: ÇAGKM: 62 TD: 216 Ay.: 68 Sis: 68	Ağır Hav. Tk. TD: 126 Ay.: 42 BF: 42
		Bl. Hav. Ks. TD: 158 Ay.: 35 BF: 28	
		Özel Mühimmat (Serpme Mayın/LGM): 126 adet TASM mevcuttur.	
Ateş Öncelikleri	YÖH'ler	YHD/Deniz Topçu Desteği	

Düşmanın zırhlı ve mekanize birlikleri.	1. Düşman topçusu (havanlar dâhil). 2. K/Y'leri. 3. Gözetleme yerleri.	10 dk. süreyle iki F-16 15 dk. süreyle iki 2 AH-1W
Kritik Ateş Destek Muhaberesi	Çağrı İsmi	FREKANS
		ASIL
		YEDEK
İleri Gözetleyici		
106/120 mm'lik Havan Takımı AİM		
81 mm'lik Havan Kısmı AİM		
A Bataryası AİM		
B Bataryası AİM		
C Bataryası AİM		
Topçu Taburu AİM		
Yakın Hava Destek Unsuru (Taarruz Hlk.)		
Yakın Hava Destek Unsuru (Hava Kuv.)		

Koordinasyon Talimatı : 1. Hedef tahsisi: YHD hareketli Zh.Br.l.hedeflerine tahsis edilecektir. 2. Komşu Bl. ADS'ları, ateşlerin onaylanması ve koordinasyonu için planlarını koordine edeceklerdir. 3. ADKT: ADEH S-15'de yürürlüğe girecektir.	
(GİZLİLİK DERECESESİ)	

Çizelge 8-4
Ateş Destek İcra Matrisi Açıklamalar Kısmı.

HİZMETE ÖZEL

(GİZLİLİK DERECEİ)

SAFHA BİRLİK	TÇH/TH	KARTALSH	ŞAHİN SH	ATMACA SH	DOĞAN SH
1'inci Mknz. P.Tk.	HAV (S-5'de) TB 8325				
2'nci Mknz. P.Tk.		HAV.ÖNC.HDF. TB 2250 →			
3'üncü Mknz. P.Tk.		HAV TB 2350		TOP.ÖNC.HDF. TB 2351 →	
ADESTİM Kontrolünde	TOP(S-5'de) TB 8003				TOP TB 2003
ADKT'leri	ADEH TÇH'nı geçerken Atmaca Safha Hattına Kaydırılacak				
HEDEF NUMARASI	MAKSAT/ATEŞ AÇMA ZAMANI / İSTENEN ETKİLER	ESAS GÖZET-LEYİCİ	YEDEK GÖZET-LEYİCİ	ATEŞ DESTEK VASITASI	
TB 2003	Bl.ün hedefine erkenden el atması için ateş desteği sağlamak / Doğan safha hattını geçerken / Tank Tk. Etki-siz hale getirilmeli	ADS	ADA	A Bt.	
TB 2250	2 nci Mknz.P.Tk.nın hedefine çabuk el atması için ateş desteği sağlamak / KARTAL ve ŞAHİN safha hatlarını geçerken / Mevzideki düşman piyadeleri imha edilmeli	İG Postası	ADU	81 mm'lik Hav.Ks.	
TB 2350	3 ncü Mknz.P.Tk.nın topçu veya havan ateşine maruz kalmasını önlemek için ateş desteğini sağlamak / KAR-TAL safha hattını geçerken / Gözetleme yeri baskı altına alınmalı	İG Postası	ADU	81 mm'lik Hav.Ks.	
TB 2351	Bl.ün hedefine çabuk el atması için ateş desteği sağla-mak / ATMACA ve DOĞAN safha hatlarını geçerken / Mevzideki düşman piyadeleri imha edilmeli	ADS	ADA	B Bt.	
TB 8003	Bl.ün havan ateşine maruz kalmasını önlemek için ateş desteği sağlamak / TÇH'nı geçerken / Havan Tk. imha edilmeli	ADU	İG Postası	120 mm'lik Hav.Tk.	
TB 8325	1 nci Mknz.P.Tk.nın havan ateşine maruz kalmasını ön-lemek için ateş desteği sağlamak / TÇH'nı geçerken / Havan Tk. imha edilmeli	ADS	ADA	A Bt.	
(GİZLİLİK DERECEİ)					İMZA ADS

Çizelge 8-4

Ateş Destek İcra Matrisi Matris Kısmı (Devamı).

(III) Ateş Destek İcra Matrisi ve Hazırlama Esasları:

(aa) Ateş destek vasıtalarının ateş destek önceliği bir takıma tahsis edilmişse, matrisin uygun kutucuğuna ateş destek vasıtasının kısaltması yazılır (Top., Hav. vb.)

(bb) Öncelikli hedefler bir takıma tahsis edilmişse, kutucukta öncelikli hedef için ÖNC. HDF kısaltması ile belirtilir ve önüne o hedefi ateş altına alacak ateş destek vasıtası yazılır, ateş altına alınacak hedefin numarası da alta yazılır.

(cc) ADESTİM, belirli olan hedeflere ateşleri başlatmaktan sorumlu ise, hedef numarası, grubu veya serisi ADESTİM'in kutucuğuna yazılır.

(çç) Bir Ateş Destek Koordinasyon Tedbiri (**ADKT**), ADESTİM tarafından uygulamaya konulacaksa, ADKT için belirtilen bir kod kelimesi "ADKT" kısaltmasını takip edecek şekilde uygun kutucukta gösterilir.

HİZMETE ÖZEL

(dd) Belli bir takım bölgesine Baraj Ateşi (**BA**) tahsis edilmişse uygun kutucuğa; önce BA kısaltması, yanına da o baraja tahsis edilen ateş destek vasıtasının çapı yazılır.

(ee) Topçu ateş planının ateş destek zaman cetveli incelenerek, bölük bölgesine düşen zamanlı olarak ateş altına alınması planlanmış hedefler, ateş altına alma zamanı ile ilgili kutucukta gösterilir.

(ff) Herhangi bir safhada, bütün ateş destek vasıtaları için ateş önceliğinin verildiği takımı belirtmek için ilgili kutucuğa “○----->” işareti konur.

(IV) ADİM; ADS tarafından son şekli verildikten sonra, ADESTİM ve bölük İG postası ayrı olarak kullanılıyorsa, bir suret İG postasına gönderilir.

3. TAKIMDA GÖRMEYEREK ATEŞLERE İLİŞKİN GÖREVLER:

Taarruz harekâtında asıl taarruz sektöründe görev yapan bir Mknz. P. Bl.nün asıl taarruzla görevli bir Mknz.P.Tk. bölgesinde kullanılması muhtemel görmeyerek ateş eden silahlar ve mühimmat miktarları Çizelge 8-5'dedir.

Silah					Mühimmat			
Cinsi	Yeri	Kıta Yüğü	GCİO	Namlı Miktarı	Bölgesinde Kullanılma Oranı	Miktarı	Toplam	Grup Adedi
81 mm Havan	Bölük kuruluşunda	180	60	3	2/3	120	524	52 (Ks.)
	İhtiyat Bl. kuruluşunda	180	60	3	1/5	36		
106 mm Havan	Tb. kuruluşunda	190	60	6	1/3	120		20 (Tk.)
155 mm Obüs	Tug.Top.Tb. kuruluşunda	227	100	18	1/9	200		33 (Bt.)
203 mm Obüs		221	80	6	1/10	48		8 (Bt.)
					TOPLAM			113 grup

Çizelge 8-5

Mknz.P.Tk. Bölgesinde Kullanılması Muhtemel Silahlar ve Müht. Miktarları.

Mknz. P.Tk. K. bölgesine ateş etmesi muhtemel silahlara ait bir günlük tahsis edilen (GCİO) toplam 113 grup mermi ile; 2 - 3 grupta ateş altına alınacak **yaklaşık 15-20 ka dar hedefi baskı altına alabilir, 5-10 kadar hedefi ise tahrip edebilir.** Ara hattı verilmemekle beraber, asıl taarruz bölgesindeki Mknz.P.Tk. cephe genişliğinin 200-300 m hedef mesafesinin ise 300 m- 1 km olacağı değerlendirildiğinde; 1 Mng. kadar kuvvete taarruz eden takım bölgesinin tamamının ateşle kapatılabileceği görülmektedir. (Hdf alanı = 300 x 1000 = 300.000 m². Bir grubun kapladığı alan (ortalama) = 75x40 = 3.000 m². Gerekli grup adedi = Hdf alanı / Atış alanı = 100 grup). Bu nedenle ateşler uygun kullanıldığı takdirde görevin asgari zayıflatla başarılmasında en önemli muharebe gücü unsurunu oluşturur.

Hedefler; belli, şüpheli ve umulan düşman mevzileri ile kritik arazi arızalarına planlanır.

HİZMETE ÖZEL

a. Takım K./Astsb. bölgesinde kullanılması muhtemel böylesine kuvvetli bir ateş gücünü etkin olarak kullanabilmek için aşağıdaki hususlarda tam bilgiye sahip olmalıdır.

(1) Bölgesinde kullanılması muhtemel ateş destek vasıtalarının;

- (a) Cinsleri,
- (b) Menzilleri,
- (c) Mühimmat cins ve miktarları,
- (ç) Frekansları.

(2) Bl. Ateş Destek İcra Matrisinde yer alan bütün bilgiler, özellikle hedef listesinde yer alan hedeflerin arazideki yerleri ve ateş altına alınma zamanları.

(3) Bölgesinde bulunan Baraj hedeflerinin yerleri.

Savunma harekâtında tevkif ateş hattının ateşle kapatılamayan bölgelerine planlanan Baraj Ateşini isteme yetkisi manevra Tk.K.dadır.

(4) Planlı YHD,

(5) Komşu Bl. Ateş Destek Planları,

(6) Gerektiğinde ateş isteğinde bulunmayı, atışın tanzimini ve taarruz helikopterlerini yönlendirmeyi.

(7) Kuruluşunda varsa 60 mm'lik havanların kullanılmasını ve ateşlerinin diğer ateşlerle koordinesi.

(8) İG Postasının harekâtın hangi safhasında kendi bölgesinde bulunacağını.

(9) Bölgesindeki ateş destek emniyet ve koordinasyon hatları ile varsa diğer koordinasyon tedbirlerinin arazide geçtiği yerler.

(10) Düşman üzerinde ateş baskısının kalktığı anlarda görerek ateş eden silahlarla baskının nasıl devam ettirileceği.

b. Takım K./Astsb. aşağıdaki hususları koordine ederek açıklığa kavuşturmalıdır.

(1) Bölgesinde bulunan ancak planlanmamış hedeflerin hedef listesinde yer almasını sağlamalıdır.

(2) Aynı anda ateş altına alınmasını istediği hedeflerin Hedef Grubu olarak birleştirilmesini sağlamalıdır.

(3) Bl. Ateş Destek İcra Matrisi ile Sisleme ve Aydınlatma Planlarının Tk. manevrasına uygunluğunu teyit etmelidir.

HİZMETE ÖZEL

(4) Kendi bölgesinde bulunan görerek ateşler ile görmeyerek ateşlerin ve ateş taksiminin koordinasyonunu sağlamalıdır.

(5) Bölgesindeki tüm ateşlerin engel planı ile koordinesini ve yapacağı engel geçiş harekâtının ateş desteğinin planlarda yer almasını sağlamalıdır.

(6) Görmeyerek ateş eden silahların takımı emniyetli olarak destekleyebileceği ve en yakına ateş isteyebileceği mesafeler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

HEDEF YÖNETİMİ

1. MÜHİMMATIN CİNSLERİ VE KULLANILDIKLARI HEDEFLER:

a. Mermi Cinsleri:

Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan mermi ve tapa cinsleri müteakip fıkralarda açıklanmıştır. Birlik kıta yükleri ile mühimmat ve tapa oranlarının görev yerine göre farklılık gösterdiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Görev tiplerine ilişkin olarak değişik birliklere ait oranlar KKT 54-5'te açıklanmıştır.

(1) Tahrip Danesi (TD): Gözetleyici tarafından en çok kullanılan standart bir mermidir. Bu mermi; kullanılan tapanın cinsine bağlı olarak hedefte değişik etkiler yaratır.

(2) Sis Mermileri:

(a) Sis-Beyaz Fosfor (SİS/BF): Gövdesi paralanmayan tipte bir mermidir. Sisleme alanı ve süresi kısıtlıdır. Kimyasal özelliğinden dolayı aynı zamanda çabuk yangın çıkarma özelliğine sahiptir.

(b) Sis-Hekzakloreten (SİS/HC): Ortalama 1-1,5 dakika yanan ve 350x75 m ebadındaki bir bölgeyi sisle kapatabilen bir mermidir. Sis sütunlarında daha az eğilme olduğundan, sis perdesi yapmakta beyaz fosforlu sis mermisinden daha etkilidir.

(3) Geliştirilmiş Klasik Mühimmat (GKM): Yüksek infilaklı ve ihtiraklı tapa ile kullanılan bir mermidir. İçerisinde bulunan bombacıkların paralanması ve dağılarak patlaması sonucu geniş bir bölgeyi ateş altına alabilen etkili bir mühimmatır. Bombacıkların aynı zamanda çukur imlalı olması sonucu bu mermi hafif zırhlı araçlara karşı da etkilidir.

(4) Aydınlatma Mermisi (AY): Ucunda aydınlatma maddesi bulunan paraşütün; havada giden merminin içinden dipten fırlatılarak açılması ve aydınlatma maddesinin yanması sonucu bölgede aydınlatma sağlayan mermidir. Düşman faaliyetlerinin bilindiği veya şüphe edildiği bölgeleri aydınlatmak ve geceleyin atışı tanzim etmek için kullanılır. Aydınlatma süresi; kullanılan silahın cinsine bağlı olarak değişir.

b. Tapa Cinsleri:

(1) Hassas Tapa (HS): Müsademeli (çarpma etkisi ile çalışan) tapa takılmış ve hassas konumuna getirilmiş bir mermi yere vurur-vurmaz paralanır.

HİZMETE ÖZEL

(2) Gecikmeli (Tavikli) Tapa (GEC): Müsademeli tapa takılmış ve gecikmeli duruma getirilmiş bir mermi hedefe vurur ve vurduktan 0,05 sn sonra faaliyete geçer. Mermi bu müddet içersinde kendi ivmesi ile hedefin biraz daha içersine girer. Gecikmeli tapa takılmış mermi ile çok sert yüzeylere, en büyük barut hakkı ve küçük vuruş açıları ile atış yapıldığı takdirde sekme oluşması sonucu mermi havada paralanabilir.

(3) İhtiraklı Tapa (İH): Faaliyete geçtiğinde mermiyi; bağlanan tapa saniyesine uygun olarak havada paralandırır. Hareket eden zırhlı ve mekanize birliklere İH ile yapılan atışlar; tank/ kariyer komutanları ile şoförleri mazgallarını kapamaya zorlar. Bunun sonucunda sevk-idare bozulur ve araç yavaşlar. Yavaşlayan zırhlı aracı tanksavar nişancıları daha kolay bir şekilde vurabilirler.

(4) VT Tapası: VT tapası İH gibi mermiyi havada paralandırır. İH tapa ile aynı etkiye sahiptir. VT tapası, elektronik bir tapa olup; yayınladığı radyo dalgalarının hedefe çarpıp yansmasıyla belirlenen standart yüksekliklerde faaliyete geçer, VT tapaları ÜAG ile atışlarda kullanılabilirler. VT 7250 tapası önceden yüksek paralanma (10 m) ve alçak paralanma (6 m) durumlarına ayarlanabilir veya hassas olarak da kullanılabilir.

Gözetleyici mermi ve mermi/tapa bileşimlerinin seçiminde Çizelge 8-14 çizelgesini örnek olarak kullanabilir.

2. HEDEF YÖNETİMİ:

Harekât alanındaki YÖH'leri seçme ve seçilen hedeflere uygun ateş destek vasıtalarının tahsisini yaparak, ateş destek imkân ve kabiliyetleriyle uygun etkileri elde etme ve kıymetlendirme sürecidir. Hedef yönetimi planlama faaliyetlerinin bir unsurudur ve komutanın karar verme süreci içerisinde yer alır. Hedef yönetimi Karar Verme, Arama-Bulma, Ateş Altına Alma ve Kıymetlendirme işlevlerinin komutan ve karargâhı tarafından uygulanmasıdır. Hedef yönetimi, bütün komuta kademelerinde yapılır ve istenen etkinin elde edilebilmesi için, doğru hedefi, uygun vasıta ve uygun zamanda ateş altına alma imkânı sağlar.

a. Hedef Yönetim Süreci:

Karar verme, arama bulma, ateş altına alma ve kıymetlendirmeden oluşan hedef yönetimi vazifenin alınmasında itibaren başlayan ve komutanın karar verme süreci içinde devam eden sürekli bir karargâh faaliyetidir. Hedef yönetim sürecinin başarısı; yukarıda belirtilen yöntemin sürekli ve esnek olarak uygulanmasına bağlıdır. Her kademedeki ADK ile birlikte istihbarat subayı, harekât subayı hedef yönetim teşkilâtının esasını teşkil eder. Hedef yönetim süreci içinde uygulanacak hedef yönetim ilkeleri aşağıdadır;

(1) Komutanın niyet ve maksadının başarılmaması üzerinde yoğunlaşmak,

(2) Mümkün olan bütün ateş destek vasıtaları, istihbarat, gözetleme, hedef tespit ve keşif sistemleri dikkate alınarak, hedef üzerinde istenilen etkileri, en az risk ve kaynak kullanarak başarmak.

(3) Hedef yönetiminde olabilecek aksaklıklar, elde edilecek etkilerde istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu aksaklıkları önleyebilmek, uyum ve koordinasyonu sağlayabilmek maksadıyla her seviyede hedef yönetim toplantıları yapılır. Hedef yönetim toplantılarına katılacak personelin kimlerden oluşacağı birlik/durum ihtiyaçlarına bağlıdır ve birlik seviyelerine göre değişir. Süreç boyunca; risk yönetimi ve silahlı çatışma hukuku kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

(4) Hedef yönetimi sürecinin önemli parçalarından biri de muhtemel dost ateşinden

HİZMETE ÖZEL

zarar görme olasılığının belirlenmesi ve hedeflerin ateş altına alınmasında kullanılacak kontrol ve koordinasyon tedbirlerinin tespit edilmesidir. Bu tedbirler, harekât emrinin koordinasyon talimatında veya ateş destek ekinde belirtilmelidir.

b. Bölükte Hedef Yönetim Faaliyetleri:

Bölük komutanı, sorumluluk sahasındaki muhtemel hedefleri, önceliklerini ve bu hedeflerde oluşturmak istediği etkiyi belirler. Hedef üzerinde oluşturmak istediği etkiyi sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatın, cins ve miktarını tespit eder. Kıta yükü mühimmatı, günlük mühimmat ikmal nispeti ve emrinde ve desteğinde bulunan silahlar ile karşılaştırarak, ihtiyacı oranında üst komutanlıktan istekte bulunur.

Bölükte hedef yönetim faaliyetlerinin esasını görerek ve görmeyerek ateşlerin koordinesi hedeflerin, görerek ve görmeyerek ateş eden silahlara tahsisi, ateş taksimi, ateş açma ve ateş kesme zamanlarının belirlenmesi ve mühimmatın kontrolü teşkil eder.

3. HEDEFTE İSTENEN ETKİ:

a. Ateşlerin; baskı altına alma, etkisiz hale getirme ve tahrip/imha olmak üzere üç tip etkisi vardır. Ateşlerle, hangi hedef üzerinde hangi etkinin oluşturulacağına; desteklenen manevra birlik komutanı karar verir.

(1) Baskı Altına Alma (Sındırma): Baskı altına alma hedef bölgesindeki düşman personelinin savaşma yeteneğinin sınırlandırılmasıdır. Sis ve ihtiraklı/VT tapalı mermiler ile yapılacak ateşler, düşman üzerinde korku ve şaşkınlık yaratır. Baskı altına alma, düşman üzerine yapılan ateşler devam ettiği sürece etkilidir. Bu görev fazla mühimmat sarfını gerektirmez, ancak etkisi ateşlerin devamlılığı ile doğru orantılı olduğundan birçok hedef için uygun değildir. Görevin kaç top/havan, kaç grup ve hangi cins mermi/tapa birleşimleri ile yapılacağı Havan Tk./Manevra Bl./Batarya Sürekli Yönergesi'nde belirtilmelidir. Bu görev; sındırma ve derhâl sındırma şeklinde uygulanır. Derhâl sındırma dost birlikler üzerine etkili olan düşman birliklerine, sındırma ise faaliyete başlamış ancak henüz dost birlikler üzerinde etkisi olmayan birlikler üzerine uygulanır. Atımlar sis ile karışık tahrip mühimmatı ve süratli bir atış şeklindedir. Bu atışlardan amaç, düşmanın hareketini engelleyerek dost unsurlara zaman kazandırmaktır. Ateşin etkisi kısa sürelidir. Doğruluk yerine süretin gerekli olduğu durumlarda ve özellikle hareketli hedefler üzerine derhâl sındırma isteği yapılır. Hedef vurulmasa dahi durdurma, yön değiştirme ve şaşırtma gibi etkilerin yaratılması halinde görev başarılı sayılır. Derhâl sındırma atışları, atış planında yer alan hedefler üzerine uçuş süresi hariç 1 dk. içerisinde düşecek süratle atılmalıdır. Düşmana %3 ile %10 arasında zayıt/hasar verdirilmişse, baskı altına alınmış olur.

(2) Etkisiz Hale Getirme: Etkisiz hale getirme, bir hedefin geçici olarak muharebe dışı bırakılarak, dost unsurların belirli bir hareket tarzına mani olma imkân ve kabiliyetinin ortadan kaldırılmasını sağlayan ateşlerdir. Bir hedefe %10 ile %30 arasında zayıt/hasar verdirilmesi, o hedefin geçici bir süre muharebe dışı kalmasına neden olur. Etkisiz hale getirme, çok fazla miktarda mühimmat sarfını gerektirmediğinden en çok uygulanabilecek ateş etkisi yöntemidir.

(3) Tahrip/İmha: Tahrip/imha görevinin sonunda hedefin sürekli olarak muharebe dışı kaldığı kabul edilir. Dayanıklı hedeflerde tahrip/imha oluşturabilmek için; Tahrip Danesi (TD) ile direkt olarak hedefe isabet sağlanmalı veya Geliştirilmiş Klâsik Mühimmat (GKM) kullanılmalıdır. Bir hedef üzerinde %30 veya daha fazla orandaki zayıt/hasar o hedefi sürekli olarak muharebe dışı bırakır. Açıktaki personel ve zırhsız araçlar ile akaryakıt tesisleri ve ikmal noktaları gibi hedefler hariç havanlar için uygun bir atış görevi değildir.

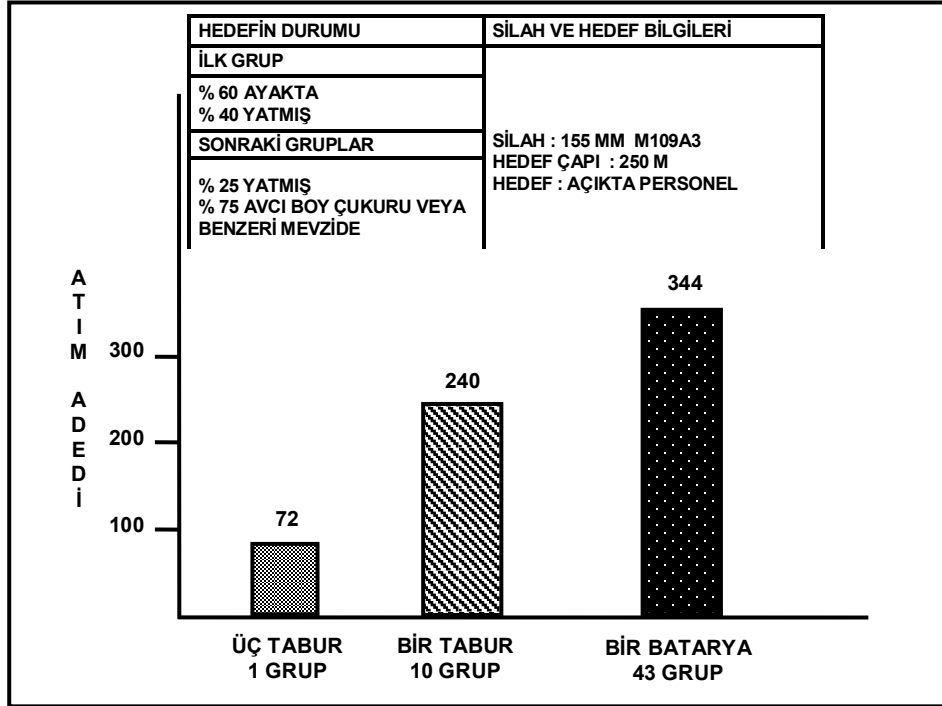
HİZMETE ÖZEL

b. Hedef Üzerinde İstenen Etkilerin Sağlanması:

Atış timinin hedef üzerinde yeterli düzeyde etki oluşturabilmesi; seçilecek **atış görevinin tipi** ile **mühimmatın** cinsine bağlıdır. Hedef üzerinde en büyük etki; **baskın ateşi**, **ateş toplaması** ve **uygun mühimmatın** seçimi ile sağlanır.

(1) Baskın Ateşi: Gözetleyici, ilk atımın tesir atışı olması için çaba göstermeli; eğer tanzim gerekiyorsa, en az atımla tanzimi tamamlayarak hedefi uyarmadan tesir atışına geçmelidir.

(2) Ateş Toplaması: Ateş toplaması, **en az miktarda** mühimmat sarfını ve hedefte **en büyük etkinin** oluşturulmasını sağlar. Bu, aynı zamanda düşmanın hedef tespit sistemlerine olan duyarlılığımızı da azaltır. Ateş toplamadaki başarısızlık; düşmanın korunması ve mukabelede bulunması için gerekli olan zamanı kazanmasına neden olur. Diğer ateş destek vasıtaları da (takviye ve genel destek topçusu, havanlar, varsa deniz topçusu vs.) dikkate alınarak **hedefte zaman tekniği** kullanılmalıdır. Ateş toplamaları ile aynı etkiyi elde etmek için atılması gereken grup miktarları karşılaştırılmalı olarak Şekil 8-11'de gösterilmiştir.

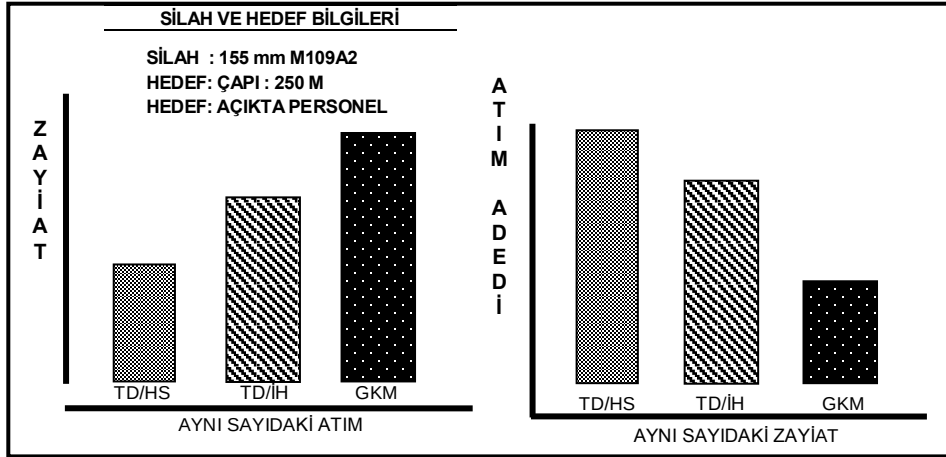


Şekil 8-11

Aynı Etkiyi Elde Etmek İçin Atılması Gerekli Grup Miktarları.

(3) Uygun Mühimmat: Bir hedef ateş altına alınırken seçilen **mermi/tapa** bileşimi hedef üzerinde en büyük etkiyi oluşturmalıdır. Uygun olmayan seçim, fazla mühimmat sarfı ve hedef üzerinde beklenen etkinin azalması ile sonuçlanır. Şekil 8-12'de mühimmatın seçimi ve buna bağlı olarak elde edilecek etkiler açıklanmaktadır.

HİZMETE ÖZEL



Şekil 8-12
Mühimmat Seçimi ve Elde Edilecek Etkiler.

c. Sis Mühimmatının Kullanılması:

(1) Genel: Sis, düşmanın görüşünü engeller, hareketini güçleştirir ve dost kuvvetlerin hareketini gizler. İşaretleme, haberleşme ve aldatma maksadıyla da kullanılabilir. Mevcut sis mühimmatı elektromanyetik ışınlar için kısmen etkilidir. Termal gözetleyicilerin, radarların ve diğer modern sensörlerin hedef tespitine engel olamaz. Top ve havanlara ait sis mühimmatı Çizelge 8-7'de açıklanmıştır.

Silahın Cinsi	Mermi		Etkili Sis Oluşma Süresi (Dk.)	Ortalama Yanma Zamanı (Dk.)	Bir Atımın Oluşturduğu Sis Genişliği (m)	
	Cinsi	Modeli			Yan Rüzgarında	Baş/Arka Rüzgarında
120 mm	BF	-	1/2	1 - 1 1/2	75	50
	SİS	-	1 - 1 1/2	4	200	75
106 mm	BF	M328A1	1/2	1	150	40
81 mm	BF	M375A2	1/2	1	100	40
60 mm	BF	-	1/2	1	50	25

Çizelge 8-7
Havanlara Ait Sis Mühimmatı.

(2) Sislemenin Maksatları: Sisleme uygun bir şekilde planlanıp kullanıldığında; dost kuvvetlerin bekasını önemli ölçüde artırır, düşmanın komuta-kontrol, muhabere ve istihbarat imkân ve kabiliyetlerini azaltır. Sisleme özellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir;

- (a) Düşmanı bilgi toplamaktan mahrum etmek,
- (b) Düşman hedef tespiti etkinliğini azaltmak,
- (c) Düşman uçaklarının yalama uçuşunu kısıtlamak,
- (ç) Düşmanın intikal, harekât ve komuta-kontrol yeteneğini bozmak,
- (d) Düşmanı baskına uğratmak için gerekli şartları hazırlamak,

HİZMETE ÖZEL

- (e) Nükleer silahların termal etkilerini azaltmak,
- (f) Engel geçit açma harekâtını gizlemek,
- (g) Zayıflığı azaltmak.

(3) Sisleme Çeşitleri:

(a) Tespit Güçleştirme Sisi: Doğrudan düşman mevzilerinin arasına veya önüne, düşman mevzilerinde veya gerisinde oluşturacağı etkiyle görüşün köreltilmesi veya azaltılması amacıyla kullanılır. Tespit güçleştirme sisi, düşman hedef tespit ve güdüm sistemlerini kaynağında kullanılamaz hale getirmek veya işlevlerini bozmak için de kullanılır. Bu tip sis genellikle top, havan, roket, tüfek bombası gibi atma vasıtaları ile atılır. Örneğin; düşmanın güdümlü tanksavar füze mevzisine atılan sis, sistemin hedef tespit kabiliyetini engelleyerek etkinliğini azaltır. Taarruz halindeki zırhlı bir birliğe karşı kullanılan tespit güçleştirme sisi, hücum eden zırhlı birliğin hızını ve ilerleme istikametini değiştirmesine, erkenden açılmasına ve görsel olmayan komuta-kontrol araçlarını kullanmalarına neden olur.

(b) Perdeleme Sisi: Dost ve düşman kuvvetler arasına veya dost kuvvetlerin inme bölgesine atılan ve düşmanın yer veya hava gözetlemesini veya her ikisini birden azaltan sis çeşididir. Bu sis ayrıca düşmanın elektro-optik sistemlerini etkisiz hale getirir veya etkilerini en aza indirir. Düşman hedef tespit ve güdüm sistemlerine karşı perdeleme sisinin oluşturulmasında sis jeneratörleri, sis kutuları ve sis el bombaları kullanılır. Perdeleme sisi, kara manevralarının, geçit açma ve kurtarma harekâtlarının, toplanma bölgelerinin ve ikmal yollarının gizlenmesinde kullanılabilir. İstenilen görüşü sağlamak için kullanılabilecek üç çeşit perdeleme sisi vardır:

(I) Hafif Sis (Pus): Düşman gözetlemesi ve ateşinden korunmak için dost birlik bölgesinin üstüne yerleştirilen ve hafif yoğunlukta olan bu sis, dost harekâtı engellemez. Hafif siste 50 ilâ 150 m. arasında araçlar görülebilir, ancak 150 m'den fazla mesafelerde görüş olmaz.

(II) Sis Örtüsü: Yoğun ve yatay olarak dost birlikler üstünde, birlikleri düşmanın yer ve hava gözetlemelerinden korumak için kullanılır. Sis örtüsü, birliklerin ilerleme ve faaliyetlerini sınırlamakla birlikte azami gizleme sağlar. Sis örtüsünün yoğunluğu küçük bir taktik aracın elli metreye kadar mesafede tanımlanmasına izin veren bir sis çeşididir.

(III) Sis Perdesi: Yoğun ve dikey oluşan sis şeklidir. Dost ve düşman mevzilerinin arasına düşmanın dost birlikleri karadan gözetlemesini engellemek için kullanılır. Sis perdesi doğrudan dost kuvvetlerin üstüne yerleştirilmediğinde, dost harekâtı engellenmeyecektir. Komutan, bu tip sisi dost kuvvetlerin hava üstünlüğü ve yeterli birlikleri olduğu zaman kullanmalıdır. Bu tip sis, hava gözetlemesini engellemez fakat uçakların, sis perdesinin arkasını görebilmeleri için yüksekten uçmalarını sağlar. Bu da hava savunma silahlarına karşı hassasiyeti artıracaktır.

(c) Koruyucu Sis: Düşmanın güdüm sistemlerini bozmak ve enerji silahlarının muharebe sahasında etkisini azaltmak için kullanılır. Sis ve tespit güçleştiricilerin enerjiyi yansıtma, kırma ve emme kabiliyeti vardır. Düşman tanksavar güdümlü füzeleri veya lazer silahlarını ateşlediğinde, araç hareketlerini ve düşmanın güdümlü bağlantılarını bozmak için koruyucu sis kullanılır. Aktif nükleer ortamda veya tehdit yüksekse koruyucu sis nükleer patlamaların termal enerjisini zayıflatmak için kullanılır. Yönlendirilmiş enerji silahları;

HİZMETE ÖZEL

lazerleri, yüksek güçlü mikrodalgaları, ışın zerrecelerini ve nükleer olmayan yönlendirilmiş elektromanyetik palsleri içerebilir.

(ç) İşaretleme Sisi: Bu sis hedeflerin işaretlenmesi, dost mevzilerinin tanınması ve muharebe sahasında haberleşme amacıyla kullanılır. Tanınmak veya işaret vermek için kullanılan sis araçları genel olarak sis atma vasıtaları ve sis kutularıdır. Örneğin; helikopterden atılan sis roketleri ile işaretlenmesi suretiyle, hedefin muharebe uçakları, topçu ve havan atışları ile imhası sağlanır. Sis kutuları hava kuvvetlerine işaret vermek için kullanılabilir.

(4) Sisleme İçin Planlamada Dikkate Alınacak Hususlar: Sislemenin planlanması, genel taktik planının önemli bir parçasıdır. Sisleme muharebe gücünü artıran bir etkindir. Diğer birlikleri olumsuz yönde etkilememesi için, dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Sisleme tüm kaynaklar dikkate alınarak planlanır. Eğer; topçu, havan, sis jeneratörü veya sis mühimmatı elde mevcut değil ise, yedek seçenekler de plana dâhil edilir. Sis aynı zamanda, düşmanın gece görüş cihazlarını körletmek için gece de kullanılabilir. Yine de hiçbir planın başarısı sislemeye bağlı olmamalıdır. Perdeleme, son hücum esnasında bindirilmiş kuvvetlere azamî görüş imkânı sağlamak için, son hedeften yaklaşık olarak 500-800 m mesafede son bulmalıdır. İndirilmiş kuvvetler için bu mesafe, yaklaşık 100-200 m'dir. Diğer kimyasal mühimmat gibi, sislemenin etkinliği de ısı, rüzgâr ve araziye bağlıdır. TGK S2'si ve manevra taburu ADS, sisin planlanmasına yardımcı olması için, hava ile ilgili bilgileri elde edebilirler. İmkân varsa, sis kullanmadan önce hava durumu kontrol edilir.

(5) Taarruz Harekâtında Sisın Kullanılması: Taarruzda sisin başlıca hedefi; düşmanın keşif, gözetleme ve hedef tespit gayretlerini bertaraf etmek, manevrayı gizleyerek birlikleri desteklemek ve taktik aldatma harekâtına yardımcı olmaktır. Ayrıca sis sayesinde birliklerin düzeni ve terkihi hakkında düşmanın bilgi edinmesi önlenerek baskın ihtimali azaltılır ve emniyet sağlanır. Bu husus aynı zamanda taarruzun icrasında, kuvvetlerin tertiplenmesinde komutana ihtiyaç duyulan esnekliği sağlar. Dost kuvvetlerin hareketini ve faaliyetini, düşman gözetlemesi ve ateşine karşı perdelemek için, topçu veya havan sisi planlanır. Sis, direkt olarak düşman üzerine veya düşmanla dost unsurlar arasına tatbik edilir. Eğer görmeyerek atış sistemi mevcut değilse, sis kutuları, sis bombaları ve araç sis havanları ile araç motor egzoz sisleme donanımları dost faaliyetleri gizlemek ve hareketi etkin bir şekilde perdelemek amacıyla birleştirilebilir. Topçu ve havan sislemesinden farklı olarak, sis kaynağının yeri kolayca ayarlanmadığı için, rüzgâr hızı ve istikameti, bu yöntemle sislemeye büyük bir öneme sahiptir. Perdeleme sisi, düşman mevzilerinin yanından geçmeyi veya hedefe yaklaşmayı kolaylaştırabilir. Sis, düşmana daha yakın bölgelerden taarruz edilmesine imkân verir. Taarruz eden birlik, sise girdiği zaman, taarruz istikametinin muhafazası zorlaşır. Termal görüş ve stabilizasyon sistemi istikametinin muhafazası için mürettebata yardımcı olur. Taarruz eden birlik sisten çıktığında, araçların silüetinin sis perdesi üzerine düşebileceği, geçici istikamet bozukluğu olabileceği, ilerleme düzeninin yeniden ayarlanabileceği ve daha parlak bir ışığa maruz kalacağından, bu durum birlik için en hassas andır. Birlik sisten kol düzeninde veya münferit araçlar şeklinde çıkarsa, düşman ateşlerini bu araçlar üzerinde yoğunlaştıracak ve parça parça imha edecektir. Sisten hat düzeninde çıkılmalıdır. Hedef bölgesindeki düşmanı imha etmek veya baskı altında tutmak için, termal görüş cihazları kullanılarak ateş edilir. Sisten geçme planlandığı zaman dikkatli bir ön keşif zorunludur. Sisten çıkarken, aynı anda düşman üzerine oturtulmak üzere, görmeyerek ateş eden silahlardan sis isteğinde bulunmak uygundur.

Sisleme, geçit açma harekâtında hayati öneme sahiptir. İdeal olarak, görmeyerek atış yapan silahlarla atılan sis, engelle düşman arasına yapılır. Bu durum; geçit açma kuvvetine, istikametinin muhafazası ve geçidin kolayca işaretlenmesi imkânı sağlar. Gece harekâtı da dâhil, sis, geçit

HİZMETE ÖZEL

açma harekâtında daima planlanır. Ateşle baskı yoğunluğu ne olursa olsun, düşmanın engelleri gözetlemesine ve kendi topçusundan ateş isteğinde bulunmasına mani olamaz. Eğer engeller perdelenmez veya körletilmezse, araçtan inmiş geçit açma kuvveti düşman tarafından imha edilecek, geçit açmada kullanılan istihkâm araçları hedef olacak ve düşmanın hedef müracaat noktası haline gelecektir. Aldatma; taarruzi sisleme harekâtının hayatî öneme sahip bir parçasıdır. Düşmanın sisi, muhtemel bir tehdit olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer sis, sadece asıl taarruzda kullanılırsa, düşman kuvvetlerinin çoğunluğu, bu tehdidi bertaraf etmek için sis bölgesinde kullanılacaktır (ateşlerin sis bölgesi üzerinde toplanması). Birlik normal olarak hareket halinde iken hassastır. Hatalı olarak atılan sis veya uygun olmayan şekilde kullanılan araç motor egzoz sislemesi, aracın görülmesine ve hedef haline gelmesine neden olur.

(6) Savunma Harekâtında Sisin Kullanılması: Taarruz harekâtında olduğu gibi, savunmada da sis kullanımının ana gayesi düşmanın hedef tespit gayretlerini ve keşif yapmasını önlemek, manevra ve destek kuvvetlerini gizlemektir. Amaç, dost kuvvetlerin tertibi ve terkibi hakkında düşmanın bilgi edinmesini önlemektir. Bu husus; dost kuvvetlere zaman, kuvvet tasarrufu, kritik arazinin elde bulundurulması ve yapılacak taarruz harekâtı öncesi düşmanın yıpratılmasını sağlar.

(7) Silah cinslerine göre sis etkileri Çizelge 8-8'de gösterilmiştir. Hesaplamalar uygun hava koşulları ve yan rüzgarı baz alınarak yapıldığından, hizalarında gösterilen mühimmat miktarlarına göre elde edilecek azami sis genişliğini vermektedir. Hava şartlarına bağlı olarak elde edilecek etkiler azalabilmektedir. Silah cinsleri miktarları ve kıta yükleri; birlik tipi ve görevine yönelik değişiklikler gösterdiğinden her birlik için envanterindeki silah ve mühimmat miktarına göre ayrı olarak hesaplanmalıdır.

SİLAH CİNSLERİNE GÖRE SİS ETKİSİ

Silah	Kıta Yüğü				Sis Mühimmatı Oranı (%)	Tek Mühimmat Etkisi	Birlikteki Silah miktarı	Toplam Mühimmat Miktarı	Toplam Sis Etkisi
	Sih.	Bl.	Tb.	Toplam					
60 mm Havan (Tek havan)	16	40	40	96	10	50 m 1 dk.	1	10	150 m cepheyi 3 dk. süre sisler
81 mm Havan (Ks.)	20	60	100	180	8	100 m 1 dk.	3	34	400 m cepheyi 8 dk. süre sisler
106 mm Havan (Tk.)	70	70		140	10	150 m 1 dk.	6	84	1000 m cepheyi 12 dk. süre sisler
120 mm Havan (Tk.)	60	80		140	10	200 m 1 dk.	6	84	1000 m cepheyi 17 dk. süre sisler

Çizelge 8-8
Sis Etkisi.

(8) Eldeki mühimmatın icra edilecek harekâtı desteklemeye yetmeyeceği durumlarda, ilave mühimmat harekât ihtiyacı kapsamında ayrı olarak istenmelidir.

ç. Aydınlatma Mühimmatının Kullanılması:

(1) Genel:

(a) Ateş desteği ile ilgili esaslar, görüşün azaldığı zamanlarda da değişmez. Fakat karanlığın devamı süresince, mevcut ateş destek vasıtalarının kendilerine özgü imkân

HİZMETE ÖZEL

ve kabiliyetleri ile sınırlamalarına göre harekâtla ilgili tekniklerde değişiklikler yapılmalıdır. Harekât yeteneği, hedef tespiti, ateş destek koordinasyonu ile ilgili problemler karanlık süresince çoğalır. Gece harekâtı tekniklerinin, gece görüş yardımcı malzemesi ve hedef tespit donatımının iyi bir şekilde kullanılması gece harekâtının etkisini çoğaltır. Top ve havanlara ait aydınlatma mermilerinin özellikleri Çizelge 8-9'dedir.

Silah Cinsi	Mermi Modeli	İdeal Paralanma Yük. (m)	Aydınlatılan Bölge Çapı (m)	Yanma Süresi (sn.)	Sürekli Ayd. İçin dk.da Atım Sayısı	Düşüş Hızı (m/sn.)
60 mm Havan	M 83	160	450	45-60	2	6
81 mm Havan	M 301 A1 M 301 A2 M 301 A3	400 600 900	1100	60	2	6
106 mm Havan	M 335 M 335 A1 M335 A2	700 700 400	1500	60 70 90	2 2 1	10 10 5
120 mm Havan	MOD-236	500	3000	60	2	8

Çizelge 8-9

Havanlara Ait Aydınlatma Mermilerinin Özellikleri.

(b) Hedefin tespit edilme ve ateş altına alınma mesafesi, gece görüş cihazlarının özellikleri ile sınırlıdır. Görerek ve görmeyerek ateş eden silahlar için kara gözetleme radarları uzun mesafelerden hedef tespiti yaparlar. Geceleyin yapılan ateşlerin kontrolü zordur.

(c) Aşırı kullanılmaları nedeniyle noksanlaşan aydınlatma ve sis mühimmatının ikmalinde güçlüklerle karşılaşılabilir. Eldeki mühimmat, ihtiyaçları karşılamayacaksa ikmal için önceden gerekli önlemler alınmalı, gerekirse komuta kademelerinden ilâve mühimmat istenmelidir.

(ç) Ateş destek koordinasyon tedbirleri, gece ve gündüz aynı şekilde uygulanır. Bu maksatla belirli arazi arızaları üzerinde tesis edilmelidirler. Sınırlayıcı tedbirler, en az miktarda ve gece yapılacak olan ateşlerde karışıklık oluşturmayacak şekilde planlanmalı, bütün dost kuvvetlere yayımlanmalı ve anlaşılması sağlanmalıdır.

(d) Topçu, hava veya deniz topçu ateşleri, yön belirtilmesinde kullanılabilir.

(e) Gece harekâtında YHD görevi yapılacaksa veya taarruz helikopterleri kullanılacaksa, bu vasıtalar İleri Hava Kontrolörü (İHK) tarafından hedefe yönlendirilmelidir. İHK'nın olmadığı durumlarda bu görev ADESTİM tarafından yerine getirilmelidir. Yeterli gece görüş cihazları ile donatılmamış uçak ve helikopterlerin etkinliklerini artırmak için hedefler aydınlatılmalıdır. Aydınlatma mühimmatının planlaması ve uçuşların koordinasyonu için ADS, manevra birliği S3/G3'ü, G3 Hava ve Hava İrtibat Subayı (HİS) arasında işbirliği yapılmalıdır.

(2) Gece Taarruzunda Ateş Desteği:

(a) Gece taarruzunda aydınlatmanın yapılıp yapılmayacağına harekâtın icra edildiği seviyedeki komutan (harekât üzerinde genel kontrol yetkisine sahip komutan) karar verir. Bu karar ihtiyaç duyulan ateş desteğini de ortaya çıkarır. Aydınlatılmış bir taarruz, baskın ihtimalinin uzak olduğu, düşmanın gece görüş cihazlarının bulunduğu ve gizliliğin dikkate

HİZMETE ÖZEL

alınmadığı durumlarda yapılır. Aydınlatılmamış bir taarruz ise; düşmanın bizim taarruzumuzu tespit etmesinden önce baskın elde etmek için büyük bir gizlilik içinde yapılır. Bir taarruz aydınlatılmamış olsa bile, daima aydınlatma planlanmalıdır. Aydınlatmanın istek üzerine yapılması planlanarak, baskın için iyi bir ortam sağlanmalıdır. Aydınlatmaya komutanın emri ile başlanır.

(b) Hedef üzerinde aydınlatma yaklaşık 300 m. yukarıda başlayacak şekilde planlanmalıdır. Hedeflerin ilerisine yapılacak olan aydınlatma atışlarında, hedefteki düşmanın silüetini ortaya çıkarmak ve dost kuvvetlerin yön bulmasını kolaylaştırmak maksadıyla mühimmatın bir süre yerde yanması göz önüne alınmalıdır. Aydınlatma, düşmanı asıl taarruz hakkında yanıltmak için geniş bir alanda yapılmalıdır. Aydınlatma kullanıldığında dost birliklerin gece görüş kabiliyeti olumsuz olarak etkilenebileceğinden, bir kez kullanılmaya başlandığında mümkün olduğu kadar devam ettirilmelidir.

(c) Gizlilik ve baskının etkisi, hazırlık ateşiyle elde edilecek etkiden daha büyük olabilir. Gece taarruzunda hazırlık ateşinin kullanılması; düşmanı, taarruz hedefleri hakkında erkenden uyarır. Bu durum gecenin avantajlarını azaltır. Bununla birlikte, hazırlık ateşi daima planlanmalıdır.

(ç) Sis, düşmanın gece görüş imkân ve kabiliyetini azaltmak, gece görüş cihazlarını körletmek ve kritik arazi geçilirken harekâtımızı gizlemek maksadıyla kullanılabilir.

(3) Gece Savunmasında Ateş Desteği: Ateş desteğinin etkili bir şekilde kullanımı; başarılı bir gece savunması için önemlidir. Taarruzda olduğu gibi, gündüz uygulanacak planlama ve koordinasyona ek olarak gece savunmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır;

(a) Düşman taarruzu esnasında kullanılmak üzere istek üzerine aydınlatma planlanır,

(b) Aydınlatma mühimmatını kullanma yetkisini komutan kendi kontrolünde bulundurmaktadır. Böylece keşif ve istihkâm faaliyetlerinin istek dışında aydınlatılması önlenmiş olur. Aydınlatma, taarruz eden kuvvetlerin silüetini ortaya çıkaracak şekilde üstüne ve gerisine yapılmalıdır.

(c) İstihkâm subayı, S-3 ve ADK tarafından müşterek olarak düşman kuvvetlerini dağıtmak, düzenlerini bozmak ve savunmadaki boşlukları kapatmak maksadıyla TASM'lar planlanmalıdır,

(ç) Ateşler, özellikle baraj ateşlerinin tanzimi mümkün olduğu takdirde gündüzden yapılmalıdır,

(d) Koordinasyon tedbirleri mümkün olduğu kadar dost birliklere yakın planlanmalı ve arazide tanınabilecek şekilde tesis edilmelidir.

(4) Silah cinslerine göre aydınlatma etkileri Çizelge 8-10'de gösterilmiştir. Hesaplamalar uygun hava ve rüzgâr baz alınarak yapıldığından, hizalarında gösterilen mühimmat miktarlarına göre elde edilecek azami aydınlatma miktarını vermektedir. Hava şartlarına bağlı olarak elde edilecek etkiler azalabilmektedir.

HİZMETE ÖZEL

SİLAH CİNSLERİNE GÖRE AYDINLATMA ETKİSİ

Silah	Kıta Yüğü				Sis Mühimmatı Oranı %	Menzil	Müht Etkisi	Birliktaki Silh Miktarı	Toplam Mühimmat Miktarı	Toplam Aydınlatma Etkisi
	Silh.	Bl.	Tb.	Toplam						
60 mm Havan (Tek havan)	16	40	40	96	5	998 m	450 m çap 30 sn.	1	5	450 m çapındaki alanı 2.5 dk. aydınlatır.
81 mm Havan (Ks.)	20	60	100	180	2	2300 m	1100 m çap 1 dk.	3	9	1100 m çapındaki alanı 9 dk. aydınlatır.
106 mm Havan (Tk.)	70	70		140	2	5290 m	1500 m çap 1 dk.	6	18	1500 m çapındaki alanı 18 dk. aydınlatır.
120 mm Havan (Tk.)	60	80		140	2	8132 m	3000 m çap 1 dk.	6	18	3000 m çapındaki alanı 18 dk. aydınlatır.
155 mm Obüs (Bt.)	26	50	110	186	4	21500	2000 m 1 dk.	6	45	2000 m çapındaki alanı 45 dk. aydınlatır.

Çizelge 8-10 Aydınlatma Etkisi.

Bazı silahların aydınlatma mühimmatının menzili kısa olduğundan bu maksatla görevlendirilecek silahlar uygun mevzilere yanaştırılmalıdır. Silah cinsleri miktarları ve kıta yükleri; birlik tipi ve görevine yönelik değişiklikler göstereceğinden her birliğe göre envanterindeki silah ve mühimmat miktarına göre ayrı olarak hesaplanmalıdır. Eldeki mühimmatın icra edilecek harekâtı desteklemeye yetmeyeceği durumlarda, ilave mühimmat harekât ihtiyacı kapsamında ayrı olarak istenmelidir.

4. HEDEF ANALİZİ:

a. Hedef durumunun askerî bakımdan değerlendirilmesidir. Hedeflerin hassas yerlerini bulmak ve zayıf yerlerinden yararlanmak için, istenilen hasar derecesine göre ateş şekline karar vermektir.

b. Göz Önüne Alınacak Faktörler:

- (1) Hedefin yerinin tespitindeki doğruluk,
- (2) Hedefin cinsi ile durumu,
- (3) Hedefin büyüklüğü, konumu,
- (4) Hedefin hareket etme olasılığı, kalma süresi,
- (5) Hedefin korunma derecesi,

HİZMETE ÖZEL

(6) Ateş edecek silah sisteminin; doğruluğu, mesafesi, atış hızı.

(7) Merminin düşüş açısı, paralanma yüksekliği ve hedefin bulunduğu zemin.

c. Çeşitli Kademelerde Hedef Analizi:

(1) Manevra Bölüğü: ADESTİM ve İG'ler harekâtın sürati ile uyumlu olarak daima zihinden yaparlar. Görerek ateş eden silahlar ve görmeyerek ateş eden silahların hedef tahsisi ve ateş taksimi de ayrıca göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlardır. Önceden hazırlanmış çabuk bulma çizelgelerini kullanmak büyük ölçüde doğruluk ve sürat sağlar.

(2) Manevra Taburu: Manevra Bl. düzeyinde tespit edilen ve ateş altına alınamayan hedefler K.nın verdiği Ateş Destek Direktifi doğrultusunda analiz edilerek ateş altına alınır. Ateş Destek Direktifi 5'inci Bölüm 6'ncı maddede açıklanmıştır.

(3) Tugay Seviyesinde: Tug. ADK hedefleri; Tug. K.nın emrettiği yüksek öncelikli hedefler ve hedeflerde istenilen etkiler doğrultusunda analiz ederek ateş altına alır. Hedef analizinde en önemli düşünce dost silah yeteneklerinin bir fonksiyonu olarak düşman üzerinde oluşturulan hasardır. (Hedefte istenen Etkiler) Analizciye düşen: en ekonomik ve en tesirli sonuca ulaştıracak seçimi yapabilmektir. Her seviyedeki hedef analizi sonucunda: **Ateş altına alma önceliği** ile hedefi ateş altına almada kullanılacak; **silah ve mühimmat ile en uygun dö vme yöntemi** belirlenir.

5. MÜHİMMAT ETKİLERİ CETVELLERİ:

a. Hedef analizi yapılırken kullanılacak mermi ve tapa bileşimlerini gösteren çizelgeler KKYY 6-20-4 Mühimmat Etkiler Cetvelleri Yönergesinde yer almaktadır. Bu talimnamede bulunmayan mühimmatın etkileri ile belirtilmeyen hedeflerde oluşacak etkiler, yönergedeki mühimmat ve hedefler örnek alınarak hesaplanacaktır.

b. Atılacak mühimmat miktarı; hedefin arazide kapladığı alanın, kullanılacak merminin öldürücü alanına bölünmesi sonucu hedefin tamamının tahrip edileceği kabul edilerek hazırlanan çizelgelerden yararlanılarak hesaplanır. Bu hesaplama sonucu bulunan mühimmatın, hedef alanına homojen dağıldığı ve mermilerin tamamının hedef uyarılmadan (tanzim yapılmadan) ilk grupta hedefe tam doğrulukla atıldığı hesaplamada kullanılan diğer kabullerdir. Cetvellerden yararlanmak için düşüş açısı ve merminin paralanma yüksekliği verileri kullanılır. Elde edilen miktar % 100 zayıt için atılacak mühimmatı vereceğinden, atılması gereken mühimmat miktarı istenen zayıt oranına bölünerek hesaplanır. Personel hedeflerine ait zayıtlar 5 dk.lık atış sonucu oluşacak zayıtlardır. Hesaplama bu atış süresi dikkate alınmalıdır (elde edilen sonuç 5'e bölünebilir).

c. Elde yeterli zaman olduğu durumlarda hedef analiz subayı (ilgili personel) cetvellerden yararlanmak sureti ile geniş kapsamlı bir hesaplama yaparak atacağı grup adedini ve namlu sayısını belirleyebilir. Ancak yeterli sürenin bulunmadığı durumlarda kullanılmak üzere çabuk bulma çizelgeleri hazırlamak en çok tercih edilecek yöntem olmalıdır. Kullanılacak silah ve hedefler dikkate alınarak hazırlanan örnek çabuk bulma çizelgeleri Çizelge 8-11,12 ve 13'de gösterilmiştir.

ç. İki-üç gruptan fazla miktardaki atımların tek atış birliği tarafından atılması, öngörülenden daha az zayıta sebebiyet vereceğinden, bu hedefler üzerine ateş toplamaları yapılması daha uygun olur.

HİZMETE ÖZEL

BAZI HEDEFLER İÇİN ATILACAK HAVAN MÜHİMMATİ (AÇIK ARAZİ)				
HEDEF VE BOYUTU	SİLAH	BASKI ALTINA ALMA (SINDIRMA) (% 5)	ETKİSİZ HALE GETİRME (% 10)	İMHA (%30)
AÇIKTA PER. TAM SİPER (100X50 m)	81 mm	9 (3 GRUP)*	18 (6 GRUP)*	**
AVCI BOY ÇKR. PER. (50X50 m)	81 mm	**	**	**
BMP (Hareket Kabiliyeti Hasarı) (100X50 m)	81 mm	**	**	**
122 MM'LİK OBÜS (10X100 m)	81 mm	3 (1 GRUP)*	6 (2 GRUP)*	19 (6 GRUP)*
Genel Maksat TTA (20X100 m)	81 mm	1	1	3 (1 GRUP)*
Tekerlekli Yük Aracı (20X150 m)	81 mm	1	2	6 (2 GRUP)*
* GRUP SAYISI 3 HAVAN NAMLUSU ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR. ** ÇOK FAZLA MÜHİMMAT SARFINI GEREKTİĞİNDEN KULLANILMAZ.				

Çizelge 8-11
81 mm'lik Havan Çabuk Bulma Çizelgesi.

d. Örnek Problem:

Tam siper yapmış personelden oluşan 50X100 m ebadındaki bir hedefi baskı altına almak için 1dk. süresince atılması gereken 81 mm'lik havan mermi miktarı ne kadardır?

Çözüm: Çizelge 8-11; birinci satır, üçüncü sütundan: 3 havanlı 81 mm'lik kısım tarafından grup (toplam 9 mermi).

BAZI HEDEFLER İÇİN ATILACAK HAVAN MÜHİMMATİ (AÇIK ARAZİ)				
HEDEF VE BOYUTU	SİLAH	BASKI ALTINA ALMA (SINDIRMA) (% 5)	ETKİSİZ HALE GETİRME (% 10)	İMHA (%30)
AÇIKTA PER.TAM SİPER (100X50 m)	106 mm	6 (2 GRUP)*	12 (2 GRUP)*	36 (6 GRUP)*
AVCI BOY ÇKR. PER. (50X50 m)	106 mm	**	**	**
BMP (Hareket Kabiliyeti Hasarı) (100X50 m)	106 mm	42 (7 GRUP)*	**	**
122 MM'LİK OBÜS (10X100 m)	106 mm	1	3 (1 GRUP)*	6 (1 GRUP)*
Genel Maksat TTA (20X100 m)	106 mm	1	1	2 (1 GRUP)*
Tekerlekli Yük Aracı (20X150 m)	106 mm	1	1	4 (1 GRUP)*
* GRUP SAYISI 6 HAVAN NAMLUSU ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR. ** ÇOK FAZLA MÜHİMMAT SARFINI GEREKTİĞİNDEN KULLANILMAZ.				

Çizelge 8-12
106 mm'lik Havan Çabuk Bulma Çizelgesi.

HİZMETE ÖZEL

BAZI HEDEFLER İÇİN ATILACAK HAVAN MÜHİMMATİ(AÇIK ARAZİ)				
HEDEF VE BOYUTU	SİLAH	BASKI ALTINA ALMA (SINDIRMA) (% 5)	ETKİSİZ HALE GETİRME (% 10)	İMHA (%30)
AÇIKTA PER.TAM SİPER (100X50 m)	120 mm	4 (1 GRUP)*	8 (2 GRUP)*	24 (4 GRUP)*
AVCI BOY ÇKR. PER. (50X50 m)	120 mm	80 (13 GRUP)*	**	**
BMP (Hareket Kabiliyeti Hasarı) (100X50 m)	120 mm	30 (5 GRUP)*	60 (10 GRUP)*	**
122 MM'LİK OBÜS (10X100 m)	120 mm	1	1 (1 GRUP)*	3 (1 GRUP)*
Genel Maksat TTA (20X100 m)	120 mm	1	1	2 (1 GRUP)*
Tekerlekli Yük Aracı (20X150 m)	120 mm	1	1	3 (1 GRUP)*
* GRUP SAYISI 6 HAVAN NAMLUSU ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR. ** ÇOK FAZLA MÜHİMMAT SARFINI GEREKTİĞİNDEN KULLANILMAZ.				

Çizelge 8-13
120 mm'lik Havan Çabuk Bulma Çizelgesi.

HİZMETE ÖZEL

HEDEF ÖZELLİKLERİ	TD					SİS	GKM		LG TM
						BF	AP	ÇA	
	HS	GEC	İH	VT	BD	HS	İH	İH	-
AÇIKTAKİ KİT'ALAR	D	X	C	B	X	E	A	X	X
ÜSTÜ AÇIK MEVZİLERDEKİ HF. SİLÂH VE PERSONEL	C	X	B	A	X	X	X	X	X
TAHKİMLİ VE ÜSTÜ HF. ÖRTÜLÜ HF. SİLÂH MEVZİLERİ	B	A	X	X	X	X	X	X	X
AĞIR SİLÂH MEVZİLERİ (ÇEK. TOP-OB.-HAVAN)	C	X	B	A	X	X	X	X	X
GÖZETLEME YERLERİ	D	X	C	B	X	A	X	X	X
SEYREK AĞAÇLAR VE ALTINDAKİ KİT'ALAR	A	X	X	X	X	X	X	X	X
SIK AĞAÇLIK BÖLGEDEKİ PERSONEL	B	A	X	X	X	X	X	X	X
MESKÛN MAHALDE VE AÇIKTA BULUNAN KİT'ALAR	B	A	C	X	X	X	X	X	X
MESKÛN MAHALDE BİNA İÇERİSİNDEKİ PERSONEL	C	A	X	X	B	X	X	X	X
BETON YAPILAR VE DAYANIKLI HEDEFLER	C	B	X	X	A	X	X	X	X
HER TÜRLÜ ZIRHSIZ ARAÇLAR	C	B	X	X	X	X	X	A	X
ÜSTÜ AÇIK ARAÇLARA BİNMIŞ PERSONEL	C	X	B	A	X	X	X	X	X
HAFİF ZIRHLI ARAÇLAR (ZPT-BTR GİBİ)	C	B	X	X	X	X	X	A	X
HAREKET EDEN ZIRHLI VE HAFİF ZIRHLI ARAÇLAR	E	X	D	C	X	X	X	B	A
AKARYAKIT TESİSLERİ	B	X	X	X	X	A	X	X	X
İKMAL NOKTALARI	A	X	X	X	X	X	X	X	X
KÖPRÜLER VE YOLLAR	C	B	X	X	A	X	X	X	X
DEMİR YOLLARI	A	X	X	X	X	X	X	X	X
AÇIKLAMA: (1) Mermi/tapa bileşiminin seçiminde öncelik dereceleri kendi satırlarındaki harflerle kodlanmıştır. (2) A harfi ilgili hedefe birinci öncelikte kullanılacak mermi/tapa bileşimini belirtir. Elde uygun mühimmatın bulunmaması halinde bir sonraki harfe ait mermi/tapa bileşimi kullanılır. (3) X işaretli mermi/tapa bileşimleri ekonomik değildir. Kullanıldığında hedefte beklenen etkileri yeteri kadar sağlamaz.									

Çizelge 8-14
Mermi/Tapa Bileşenlerinin Seçimi.

HİZMETE ÖZEL

(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)

TANIMLAR**1. ACELE ATIŞ GÖREVİ:**

Önceden keşif yapmadan, konvoydan ayrılmak suretiyle bir mevzi işgal edip bu mevziden ateş ederek yapılan görevdir.

2. ACELE YER ÖLÇMESİ:

Havan Tk./Ks.'nın TMK'da bulunan donatımla ve basit yöntemlerle, süratli ve yeterli doğrulukta istikamet ve/veya mevzi esasları saptamak için kullanılan tekniktir. Bu teknik ayrıntılı olarak altıncı bölümde açıklanmıştır.

3. AÇIK DEMET:

Bütün havanların, yan yana paralanmış iki atımının paralanma merkezleri arasındaki yanca aralığının etkili bir paralanma genişliğine eşit olmasını sağlamak için, ayrı yan ve ayrı yükselişle ateş ettikleri zaman oluşan demet.

4. AĞAÇ ENGELİ:

Ağaçları kesmek suretiyle meydana getirilen engellerdir. Kesilen ağaç gövdeleri, yolun veya patikanın üzerine çapraz bir şekilde serilmek suretiyle düşmanın hareketine engel olunur.

5. ARAZİ-HAVAN-MEVZİ DÜZELTMELERİ:

Arazideki mevzilenme şekli ile ilk hız farklarını gidermek için atış mevziinde havana uygulanan ve önceden hesap edilen düzeltmelerdir.

6. ARAZİ YÜRÜYÜŞÜ:

Özellikle, düşman gözetlemesi ile düşman topçusu tarafından yapılan mania ateşleri veya düşmanın hava taarruzları olası olduğu zaman, duyarlılığı azaltmak ve trafik tıkanıklığından kaçınmak için, yol dışında yapılan intikaldir.

7. ATEŞ ALMAMA:

İlk ateşleme yapıldıktan sonra, bir atımın hatalı olarak ateş almamasıdır. Bu hata, ateşleme tertibatındaki işçinin tam çarpımasından veya mühimmatın herhangi bir aksamındaki hatadan ileri gelebilir.

8. ATEŞ TAKSİMİ:

Paralanmaların hedef bölgesinde meydana getirdiği şekildir. Havan takım/kısımları, normal olarak aynı yan ve aynı yükselişle ateş ederler. Mermilerin vuruş bölgesinde meydana getirdiği şeklin, bazen hedefin şekline ve büyüklüğüne uydurulması gerekli olabilir. Aynı zamanda, havan takımının kısımları arasında meydana gelen aralık ve kademelenmeyi göz önüne almadan ve araziye uymak suretiyle top mevzilerini işgal etmesi gereken durumlar da olabilir. Her iki durumda da hedefi istenilen şekilde ateş altına almak için her havana ayrı ayrı yan, tapa saniyesi ve yükseliş düzeltmeleri hesaplanmalı ve uygulanmalıdır.

9. ATEŞ KES:

Ateşin derhal kesilmesi için verilen komuttur.

10. ATIŞ HATTI:

Atış kısmında, namlu ile oluşturulan hattın istikameti veya bu istikamete paralel olan herhangi bir hattır. Bu hat silahın namlusuna bakıldığı zaman, namlunun ekseninin uzantısı olduğu tasarlanan bir hattır. Atış hattının geriye doğru uzantısı, atış hattının tam aksi istikametinde olan bir istikameti gösterir.

11. ATIŞ HATTI İSTİKAMET AÇISI:

Havan mevziini işgal ettiği zaman, havanın tevcih edildiği ve milyem olarak bildirilen açıdır.

12. ATIŞ KONTROLÜ İLE İLGİLİ NİŞAN TESTLERİ:

Havan birliğinde bulunan atış kontrol donatımının doğru nişan alıp almadığını belirlemek üzere yapılan testlerdir. Hatalı olan bazı donatım mürettebat veya teknisyen tarafından ayar edilerek düzeltilebilir; yetki dışındaki ayar ve düzeltmeler ise daha üst bakım kademeleri tarafından yapılmalıdır.

13. BAKIRLAŞMA:

Merminin sevk çemberinin, setler tarafından kesilirken, havanın namlusunun içinde bıraktığı madensel bulaşık zerrelere dir.

14. BARUT HAKKI:

Mühimmatın sevk barutundaki, barut yapraklarının bileşkesinin her birine verilen isimdir.

15. BİRLİK BAKIMI:

Malzemeyi kullanan birliğin sorumlu olduğu ve kendisine verilen malzeme üzerinde yaptığı bakımdır.

16. COĞRAFİ (GERÇEK) KUZEY:

Coğrafi kuzey kutbunun gösterdiği istikamet.

17. ÇAP:

Yivleri olan silahlarda, tam karşılıklı iki set arasındaki açıklıktır.

18. DEĞİŞTİRME MEVZİ:

Esas mevzide, görevin yapılmasına olanak olmadığı veya görevlerin yapılması herhangi bir nedenden dolayı uygun olmadığı zaman, işgal edilmek üzere bir silaha, bir birliğe veya bir ere tahsis edilen mevzi. Yedek mevzi, birliğin, esas mevzideki görevlerine devam edebileceği bir yerde olmalıdır.

19. DEMET:

Birlikte ateş eden iki veya daha fazla havanın paralanmalarının yanca taksimidir. Demet genişliği, yandaki paralanmaların merkezleri arasındaki aralık (atış istikametine dik)'tır. Demet cephesi ise; demet genişliği ile etkili bir paralanma genişliğinin toplamına eşittir. Demet; kapalı demet, açık demet, paralel demet, standart demet veya özel demet olmak üzere çeşitlere ayrılır.

20. DERHAL SINDIRMA:

Planlı veya ani çıkan bir hedefin aktif duruma geçmesiyle birlikte, destekleyen sahra topçusunun manevra birliklerinin isteklerini anında yerine getirmesi için yapılması gereken ateşlerdir.

21. DOĞAL SAPMA:

Gerçek kuzeyle manyetik kuzey arasında kalan küçük açı. Bu açının değeri, haritanın kenar bilgilerinde gerçek kuzeye nazaran doğusal ve batısal olarak gösterilir. Doğal sapma her sene az miktarda değiştiğinden, senelik manyetik değişme düzeltme faktörü, haritanın kenar bilgilerinde gösterilmiştir.

22. EĞİTİMİN HEDEFİ:

Görevin/hazırlığın başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan yeteneğe uygun olarak, tek er veya birlikten istenen uzmanlığın düzeyidir.

23. EĞİTİM STANDARDI:

Tek erin veya timin/birliğin, belli bir görevi, belli koşullar altında yerine getirmesi için gerekli olan asgari uzmanlıktır.

24. EMNİYET T'Sİ:

Emniyet kartından yararlanılarak emniyet personeli tarafından kullanılan emniyet diyagramı ve emniyet bilgileri gösteren T şeklinde çizelgedir.

25. EN KÜÇÜK YÜKSELİŞ:

Havanla hedef arasında bulunan bir engeli (sütreyi), merminin emniyetle aşması için silaha verilmesi gereken en az namlu yükseliş açısıdır. Bu yükseliş; havan mevziinden görülen sütrelere ve mermi yolu boyunca bulunan ve havandan görülemeyen ara sütrelere uygulanır.

26. ESAS MEVZİ:

Havan Birliğinin kendisine verilen vazifeyi yerine getirmeyi tasarladığı ve en iyi olanakları sağlayan ateş mevziidir.

27. ESAS HAVAN:

Atış gücü havanın atış gücünün ortalamasına en yakın olan havandır. Bu havan, kısmın ortasına yerleştirilir ve düzeltme tanziminde kullanılır.

28. GEÇ ATEŞ ALMA:

Fünyenin (kapsülün), yemleme barutunun veya sevk barutunun ateşlenmesinde meydana gelen geçici hata veya gecikmedir. Bu olayı, bir iki saniye içinde, ateş almama durumundan ayırt etmek mümkün değildir.

29. GERÇEK (COĞRAFİ) İSTİKAMET AÇISI:

Gerçek kuzeyden başlayarak, saat yelkovanı istikametinde ölçülen yatay açıdır.

30. GERÇEK (COĞRAFİ) KUZEY:

Coğrafi kuzey kutbunun gösterdiği istikamet.

31. GERİ İSTİKAMET AÇISI:

İstikamet açısına 3200 milyem ekleyerek veya çıkarılarak elde edilen açıdır. Eğer AB hattının istikamet açısı 500 milyem ise bu hattın geri istikamet açısı 3700 (500+3200) milyem olur. Eğer CD hattının istikamet açısı 5300 milyem ise, bu hattın geri istikamet açısı 2100 (5300-3200) milyem olur

32. GÖREREK ATIŞ:

Hedefin, kendisi veya yakınındaki bir noktanın nişan noktası olarak kullanılmak suretiyle, doğrudan doğruya nişan alınarak yapılan atıştır.

33. GÖREREK NİŞAN:

Havan nişan dürbünü ile doğrudan doğruya hedefe nişan almasıdır.

34. GÖRMEYEREK ATIŞ:

Görülmeyen bir hedefe, hedefin İA'dan ve bir nişan noktasından yararlanılarak ve bu nişan noktasına nişan almak suretiyle, doğrudan doğruya yapılan atıştır.

35. GRİD İSTİKAMET AÇISI:

Grid kuzeyinden başlayarak saat yelkovanı istikametinde ölçülen yatay açıdır. Bu açı, normal olarak sahra topçusu tarafından kullanılan istikamet açısıdır. Atış istikametinin grid istikamet açısını bildirmek için, normal olarak verilen komut, İSTİKAMET AÇISI (şu kadar TAM şu kadar)'dır.

36. GRİD KUZEYİ:

Bir askeri haritada, fotoğraf haritasında veya grid çizgili kâğıtta grid çizgilerinin gösterdiği kuzey istikametidir. Atış esaslarının istikametçe saptanması grid kuzeyine dayandığından, istikamet açısı terimi, normal olarak grid istikamet açısını belirtir

37. GRİD (HARİTA) SAPMA AÇISI:

Yaklaşma açısına bak

38. HÜCUM ATEŞİ:

Sığınak veya tahkimat gibi nokta hedeflerine, görmeyerek atış yöntemi uygulanarak kısa mesafelerden çok doğru olarak yapılan atıştır.

39. İBRE SAPMASI:

Grid kuzeyinden manyetik kuzeye doğru saat yelkovanı istikametinde ölçülen açı; diğer bir deyişle, manyetik kuzeyin grid istikamet açısı. Manyetik ibresi olan her aletin, genellikle ibre sapması aletin hatıra levhasına kaydedilir. Her aletin ibre sapması, değişik yerlerde farklı olabilir ve aynı yerde bulunan aletlerinde ibre sapmaları birbirlerinden değişik olabilir. Bu değişiklik, yapımdaki önemsiz hatalardan ve aletler kullanılırken, normal olarak elle yapılan

sarsıntılardan meydana gelebilir.

40. İLK HIZ:

Merminin, silahın namlusunu terk ettiği anda, metre/saniye olarak ölçülen hızıdır.

41. İPTAL ET (UYGULAMA):

Bir emirle beraber verildiği zaman, yürürlükteki emri ortadan kaldıran komut. Örneğin; ATEŞ FASILASINI İPTAL ET komutu, önceden ATEŞ FASILASI için verilen emrin, daha fazla geçerli olamayacağını belirtir.

42. İSTİKAMET AÇISI:

Kuzeyden başlayarak, saat yelkovanı istikametinde ölçülen açı. Bu açı aşağıdakilerden birisi olabilir:

43. KAPALI DEMET:

Bütün havanların aynı noktaya mermilerini düşürmek için ayrı yan ve ayrı yükselişle ateş ettikleri ve atış yüzeylerinin istenen noktada kesiştikleri zaman oluşan demete denir.

44. KARŞI ATEŞ:

Düşmanın silahlarını, komuta kontrol ve muhabere tesislerini, mühimmatını ve hedef tespit elemanlarını içine alan görmeyerek atış sistemlerine karşı açılan ateşlerdir.

45. KENDİLİĞİNDEN ATEŞ ALMA:

Atım yatağına yerleştirilen bir atımın, normal ateşlenmeden başka bir şekilde veya namlunun ısısından dolayı ateş almasıdır.

46. KEŞİF HEYETİ:

Planlanan yeni bir mevziye, birlik ve donatımı vardığında işgal edecekleri mevzii hazırlamak üzere, büyük kısımdan önce giden ve birliğin değişik temsilcilerinden meydana gelen grup.

47. KITA CEPHANE (MÜHİMMAT) YÜKÜ:

Bir birliğe, muharebeye başlamak ve yeniden ikmal yapılınca kadar muharebeyi devam ettirmesi için kendisinde bulundurulmasına yetki verilen cephanenin (mühimmatın) toplam miktarıdır. Namlu başına atım adedi olarak belirtilir.

48. KOLİMATÖR (NİŞAN HATTI ALETİ):

Görmeyerek atış esnasında, yakın nişan noktası olarak kullanılan sonsuz bir müracaat noktasıdır.

49. KONVOY:

Koruma söz konusu olmadan, kontrol altında ve düzenli olarak hareket et-meyi sağlamak amacıyla tertiplenmiş bir araç grubudur.

50. KORUYUCU BAKIM:

Sistemli denetlemelerde bulunmak, meydana gelmesi olası aksaklıkları oluşmadan veya büyük arızalar meydana gelmeden önce ortaya çıkarmak ve düzeltmek suretiyle dağıtım ve bakım tesislerini araç ve gereci güvenilir bir işletme durumunda tutmak üzere, personelin gösterdiği özen ve yaptığı hizmettir.

51. KÖR MERMİ:

Paralanmaya hazır hale getirildikten ve atıldıktan sonra patlamayan ve bu nedenle, tehlike yaratan mermidir.

52. MANYETİK İSTİKAMET AÇISI:

Manyetik kuzeyden başlayarak saat yelkovanı istikametinde ölçülen açı.

53. MANYETİK KUZEY:

Manyetik pusulanın, manyetik kuzey kutbuna doğru gösterdiği istikamet.

54. MERMİ ÇUKURU ANALİZİ:

Bir mermi çukurunun incelenmesiyle, ateş eden havanın atış istikametinin saptanmasıdır. Ayrıca, merminin cinsini belirlemek üzere, mermi parçaları bir araya getirilerek incelenmelidir.

55. MEVZİ DEĞİŞTİRME:

- a. Bir diğer mevziiye intikal etmek üzere, bulunulan mevzii terk etme hazırlığı.
- b. Muharebe için hazırlanmış bir havanı veya silahı, yürüyüş durumuna getirmek için verilen komut.

56. MİLYEM:

Yarıçapı 1000 metre olan bir dairenin, 1 metrelik yayının gösterdiği merkezi açıdır. Bu daire çevresinin 1/6400'ini merkezden gören açı birimi.

57. MÜHİMMAT İKMAL NOKTASI:

Klasik mühimmatın, kullanacak birliklere dağıtılmak üzere hazır bulunduğu noktadır. Bu tesis, mühimmatın alınması, sınıflandırılması, depolanması için kolordu muharebe destek personeli tarafından kurulur ve işletilir.

58. MÜHİMMAT KAFİLE NUMARASI:

Bir fabrikanın bir defada ürettiği, belli miktardaki mühimmatı belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. Bu kod numarası, her mühimmat kafilesine üretim yapıldığı zaman verilir.

59. MÜHİMMAT DAĞITIM YERİ:

Manevra tugayının ağırlıklar bölgesinde bulunan ve birlikler tarafından büyük ölçüde kullanılan klasik mühimmatın dağıtıldığı tesistir.

60. MÜRETTEBATLA KULLANILAN SİLAHLAR:

Atış yapılabilmesi için iki veya daha fazla personelin mevcut olmasını gerektiren, hafif makineli, roketatar veya top gibi silahlar.

61. NAMLU EKSENİ:

Silahın namlusunun ortasından geçtiği tasarlanan hat.

62. NİŞAN:

Bir silahın namlusunun ekseninin, evvelce belirlenen bir istikamete, doğru olarak çevrilmesidir.

63. NİŞAN ALMA:

Tevcih edilen namluyu oynatmadan, bildirilen bir nişan noktasının, havan dürbününü kullanarak yanını ölçme. Eğer nişan alınan yanın bildirilmesi istenirse, NİŞAN ALINAN YANI BİLDİR komutu verilir. Eğer bunun kaydedilmesi istenirse, NİŞAN ALINAN YANI KAYDET komutu verilir. Eğer bu noktanın esas nişan noktası olarak kullanılması istenirse YAN (ortak yan şu kadar TAM şu kadar) NİŞAN AL, komutu verilir.

64. NİŞAN DAİRESİ:

Yatay ve düşey açıları ölçmek ve görmeyerek atış yapan bir silahın namlusunu istenilen istikamete tevcih etmek için kullanılan alettir.

65. NİŞAN HATTI AYARI (KONTROLÜ):

Havan dürbünlerinin optik eksenlerinin, havan namlusunun eksenine paralel kılınması için yapılan işlemdir. Nişan hattı ayarında kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

- a. Nişan hattı ayar levhası ile,
- b. Uzak nişan noktası ile,
- c. Nişan hattı ayar aleti ile nişan hattı ayarıdır.

66. NİŞAN NOKTASI:

Havan, yanca tevcih edildiği zaman, havan dürbününün nişan almasında kullanılan, kolayca tanımlanan bir nokta veya herhangi bir cisimdir. Uzak ve yakın olmak üzere iki çeşit nişan noktası mevcuttur (uzak ve yakın nişan noktasına bak).

67. NİŞAN ÇUBUKLARI:

Yakın nişan noktası olarak kullanılan, üzeri kırmızı ve beyaz renklerle taksimatlandırılarak boyanmış bir çift (iki tane) çubuk (yakın nişan noktasına bak).

68. OBÜS:

Orta uzunlukta (havan ve top arasında) namlusu olan, üst aç grubu ile de atış yapan ve orta derecede ilk hızı olan sahra topçu silahıdır.

69. OPERATÖR/MÜRETTEBAT BAKIMI:

Donatım kullanıcı veya mürettebat tarafından, uygun bir şekilde korunması, kullanılması ve çalıştırılması ile yapılan bakımdır. Bu bakım; hareketten önce, hareket esnasında ve hareketten sonra yapılan bakımı, düzeltilmesine yetki verilmeyen aksaklıkların rapor edilmesini ve kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını kapsar.

70. ORTAK YAN:

AİM'nin atış planı üzerine geçirilen, ilk tevcih istikamet açısına karşılık olan yandır. Havanlar için ortak yan 2800 milyemdir.

71. ÖNCELİĞİ OLAN HEDEF:

Manevra birlik komutanı tarafından, cinsine, yerine ve hassasiyet zamanına dayanarak önemli olduğu belirtilen hedeftir. Atış birlikleri, başka bir atış görevine atış yapmadıkları zaman, önceliği olan hedefe tevcih edilirler. Her önceliği olan hedefe (örneğin; baraj), genel olarak bir havan takımı tahsis edilir. Bununla beraber, tahsis edilmiş havan atış görevlerinde, planlanmış önceliği olan her hedefe, normal olarak bir takım tahsis edilir.

72. ÖZEL DEMET:

Açıklamaları yapılan demetlerden (demete bak), başka bir şekilde meydana getirilen demete denir.

73. PARALEL DEMET:

Bütün havanların aynı yan ve aynı yükselişle ateş ettikleri zaman oluşan demettir. Bu demette bütün topların atış yüzeyleri paraleldir. Paralanmaların yanca aralıkları, mesafe göz önüne alınmadan, havanların aralıklarıyla eşittirler.

74. PERİYODİK (DEVRE) BAKIM:

Takvim süresi veya çalışma saati gibi, düzenli aralıklarla tekrarlanan bakımdır. Tırtıllı araçlarda 750 milde, tekerlekli araçlarda, normal olarak 6 ayda veya 6000 milde yapılan bakıma denir.

75. PROGRAMLI BAKIM:

Donatımın takvim (tarih), kilometre (mil) veya çalışma saati esasına göre, periyodik olarak yapılması emredilen bakım ve muayenedir.

76. SET:

Bir silahın namlusunun içinde, yivler arasında kalan yüksek kısımlara verilen isimdir. Havan namlusunun içindeki helezon kanalları yivleri meydana getirir.

77. SINDIRMA ATEŞLERİ:

Dost manevra elemanlarına etkili bir şekilde görerek ateş eden düşmanın belli veya olası

hedeflerinin bu yeteneğini ortadan kaldırmak üzere, görerek veya görmeyerek yapılan atışlar.

78. STANDART DEMET:

Arazi-havan-mevzi düzeltmeleri hesaplandığı zaman uygulanan demettir.

79. SÜREKLİ ATEŞ:

Havanın belirtilen ateş hızı ve doğruluğu ile uyumlu olarak; mümkün olan süratle, havanın doldurulması ve ateş etmesi suretiyle açılan ateştir. Bu ateş, ATEŞ KES veya DOLDURMAYI DURDUR komutu verilinceye kadar devam eder.

80. SÜTRE:

Havanın en küçük yükselişini sınırlayan, arazi arızasına denir.

81. TAHRİP ATEŞİ:

Yalnız malzeme hedeflerini yok etmek amacıyla yapılan görmeyerek atıştır.

82. TAM ATIM:

Ateşleme faaliyetinin meydana gelmesi için, değişik öğelerin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik havan mermisidir.

83. TEVCİH AÇISI:

Atış hattından tevcih hattına doğru, saat yelkovanı istikametinde ölçülen yatay açıdır.

84. TEVCİH HATTI:

Kısmın istikametçe tevcihinde esas olarak kullanılan istikameti bilinen ve yeri, atış kısmının yakınında, arazi üzerinde belirtilen bir hattır. Tevcih hattının istikamet açısı, tevcih yerinden, belirtilen tevcih hattının uzak ucuna doğru olan istikamettir.

85. TEVCİH HATTI UZAK UCU (THUU):

Tevcih hattı üzerinde olan, kesin olarak tanınan ve sürekli olarak kalan, minare, bayrak direği veya kazık gibi cisimlerle belirtilen nokta. Bu nokta, eğer mümkünse karanlıkta aydınlatılmalıdır.

86. TEVCİH YERİ (TVY):

Tevcih hattı üzerinde oluşturulan bir nokta. Nişan dairesiyle, tevcih açısı yöntemi kullanarak topları tevcih etmek için, nişan dairesinin üzerine kurulduğu noktadır.

87. TOP:

Oldukça uzun namlusu, büyük ilk hızı ve yatık mermi yolu olan sahra topçu silahı.

88. UZAK NİŞAN NOKTASI:

Havanlardan en az 1500 metre uzakta ve tercihen yanda olan ve bu suretle atışta veya yan değişikliğinde, dürbünün normal yan değiştirmesinden dolayı istikametçe (tam bilezikle milyem tamburasında aynı taksimat bağlı iken) yarım milyemden daha fazla yatay açı değişikliğine neden olmayan nokta. Uzak nişan noktasının en büyük yararı, mevziin işgali ile beraber hemen kullanılabilmesidir. Karanlıkta, tozda, siste veya sislemekten dolayı görülememesi, aydınlatılmasının çok güç olması ve bu nokta ile ortak bir yana tevcih yapıldığı zaman, havanların tam olarak paralel olmaması, uzak nişan noktasının olumsuz yönlerinden bazılarıdır.

89. YAKIN NİŞAN NOKTASI:

Yakında olan nişan noktası. İki türlü yakın nişan noktası vardır.

a. Kolimatör (Nişan Hattı Aleti):

Esas nişan noktası, nişan noktasını sonsuzda temsil eden ve hafif optik bir alettir. Kolimatör, silahın 4-14 metre kadar, sol ön tarafına yerleştirilmelidir.

b. Nişan Çubukları:

İki nişan çubuğundan meydana gelen nişan noktasıdır. Uzak nişan çubuğu, eğer imkân varsa, havandan 100 metre uzağa dikilmelidir. Yakın nişan çubuğu, mutlaka, uzak nişan çubuğunun dikildiği mesafenin yarısına dikilmelidir. Bir hat üzerine dikilen iki nişan çubuğuna, dürbününün nişan hattı ile nişan alındığı zaman, havanın panoramik dürbünü istikametçe tevcih edilmiş olur.

90. YAKLAŞMA AÇISI:

Gerçek kuzeyle grid kuzeyi arasında kalan küçük açı. Bu açı, haritanın kenar bilgilerinde, gerçek kuzeye göre doğu veya batı olarak gösterilir

91. YAN:

Atış hattından (veya atış hattının geriye doğru uzantısından) belli bir nişan noktasının nişan hattına doğru saat yelkovanı istikametinde ölçülen ve merkezi (tepesi) alette olan yatay açıdır.

92. YEDEK MEVZİ:

a. Bulunulan mevzide, taktik harekâtın gelişmesine paralel olarak görevin yapılması mümkün olmadığı hallerde kullanılmak üzere, önceden seçilen ve gereğinde işgal edilen mevzidir.

b. Özel bir görevin yerine getirilmesi için seçilen mevzi.

KISALTMALAR

AAG	: ALT AÇI GRUBU
ADA	: ATEŞ DESTEK ASTSUBAYI
ADD	: ATEŞ DESTEK DİREKTİFİ
ADEH	: ATEŞ DESTEK EMNİYET HATTI
ADESTİM	: ATEŞ DESTEK TİMİ
ADİM	: ATEŞ DESTEK İCRA MATRİSİ
ADK	: ATEŞ DESTEK KOORDİNATÖRÜ
ADKH	: ATEŞ DESTEK KOORDİNASYON HATTI
ADKM	: ATEŞ DESTEK KOORDİNASYON MERKEZİ
ADKT	: ATEŞ DESTEK KOORDİNASYON TEDBİRLERİ
ADP	: ATEŞ DESTEK PLÂNI
ADS	: ATEŞ DESTEK SUBAYI
ADU	: ATEŞ DESTEK UZMANI
AHİA	: ATIŞ HATTI İSTİKAMET AÇISI
AİB	: ATEŞ İDARE BİLGİSAYARI
AİÇ	: ATEŞ İDARE ÇEVİRİMİ
AİM	: ATEŞ İDARE MERKEZİ
AEH	: ATEŞ DESTEK HATTI
AKB	: ASTRONOMİK KUZEY BULUCU
AMH	: ASIL MUHAREBE HATTI
AMS	: ASIL MUHAREBE SAHASI
AP	: ATEŞ PLÂNI
ASKARAD	: ASKERİ KARA GÖZETLEME RADARI
APSM	: TOPLA ATILAN ANTİPERSONEL SERPME MAYINLAR
AY	: AYDINLATMA
AYB	: ATEŞ YASAK BÖLGESİ
AY	: AYDINLATMA
BA	: BARAJ ATEŞİ
BANOK	: BAŞLANGIÇ NOKTASI
BENOK	: BEKLEME NOKTASI
BF	: BEYAZ FOSFOR
BHM	: BATARYA HAREKÂT MERKEZİ
BN	: BELLİ NOKTA
ÇAGKM	: ÇOK AMAÇLI GELİŞTİRİLMİŞ KLÂSİK MÜHİMMAT
ÇNRA	: ÇOK NAMLULU ROKETATAR
ÇNRS	: ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ

DDE	: DURUMA DAYALI EĞİTİM
DDS	: DİREKT DESTEK
DEHAKU	: DERİN HAREKÂT KONTROL UNSURU
DER.S	: DERHAL SINDIRMA
DER.SİS	: DERHAL SİS
DHİM	: DÜŞMAN HAVANLARI İLE MUHAREBE
DİG	: DENİZ İLERİ GÖZETLEYİCİSİ
DİK	: DÜŞMAN İMKÂN VE KABİLİYETLERİ
DİS	: DENİZ İRTİBAT SUBAYI
DTN	: DÜZELTME TANZİM NOKTALARI
FE	: FERDİ EĞİTİM
GAC	: GRAFİK ATIŞ CETVELİ
GACTE	: GRAFİK ATIŞ CETVELİ TANZİM ESASLARI
GEC	: GECİKMELİ
GGC	: GECE GÖRÜŞ CİHAZI
GH	: GÖZETLEYİCİ-HEDEF
GİA	: GRİD İSTİKAMET AÇISI
GKM	: GELİŞTİRİLMİŞ KLÂSİK MÜHİMMAT
GMEC	: GRAFİK MÜHİMMAT ETKİ CETVELİ
GMİO	: GÜNLÜK MÜHİMMAT İKMAL ORANI
GÖKEY	: GÖZETLEME, ÖRTÜ VE GİZLEME, KRİTİK ARAZİ ARIZALARI, ENGELLER, YAKLAŞMA İSTİKAMETLERİ
H/T	: HAREKET TARZI
HAİB	: HAVAN ATEŞ İDARE BİLGİSAYARI
HAİKS	: HAVAN ATEŞ İDARE KOMPÜTER SİSTEMİ
HAKMÜ	: HAVAN MANGA KOMUTANI MESAJ ÜNİTESİ
HAS	: HEDEF ANALİZ SUBAYI
HG	: HAVA GÖZETLEYİCİSİ
HİA	: HEDEF İLGİ ALANLARI
HİS	: HAVA İRTİBAT SUBAYI
HKBS	: HEDEF KOORDİNAT BELİRLEME SİSTEMİ
HS	: HASSAS
HSS	: HEDEF SEÇME STANDARTLARI
İA	: İSTİKAMET AÇISI
İG	: İLERİ GÖZETLEYİCİ
İGMÜ	: İLERİ GÖZETLEYİCİ MESAJ ÜNİTESİ
İH	: İHTİRAKLI
İHA	: İNSANSIZ HAVA ARACI
İHF	: İLK HIZ FARKI

İHK	: İLERİ HAVA KONTROLÖRÜ
İHÖR	: İLK HIZ ÖLÇME RADARI
İSA	: İBRE SAPMA AÇISI
İÜ	: İSTEK ÜZERİNE
K/Y	: KOMUTA YERİ
KBRN	: KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK NÜKLEER
KGR	: KARA GÖZETLEME RADARI
KKS	: KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ
KRN	: KARAR NOKTASI
LCD	: LİKİT KRİSTAL EKRAN
LGB	: LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA
LGM	: LAZER GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT
LGTM	: LAZER GÜDÜMLÜ TOPÇU MERMİSİ
LHG	: LAZER HEDEF GÖSTERİCİSİ
LHİC	: LAZER HEDEF İŞARETLEME CİHAZI
LHTC	: LAZER HEDEF TESPİT CİHAZI
LMÖC	: LAZER MESAFE ÖLÇME CİHAZI
MDE	: MUHAREBE DÜZENİ EĞİTİMİ
MET + HD	: METRO + HIZ DEĞİŞİKLİĞİ
MGRS	: ASKERİ GRİD KOORDİNAT SİSTEMİ
MİA	: MANYETİK İSTİKAMET AÇISI
MİT	: MUHAREBE İÇİN TERTİPLENME
MME	: MÜŞTEREK MÜHİMMAT ETKİLERİ
MN	: MÜRACAAT NOKTASI
MSİH	: MUHAREBE SAHASI İSTİHBARAT HAZIRLIĞI
MSO	: MESAFECE SAPMA OLASILIĞI
MSY	: MUHAREBE SÜREKLİ YÖNERGESİ
OVN	: ORTA VURUŞ NOKTASI
ÖİA	: ÖZEL İLGİ ALANI
Öİİ	: ÖNCELİKLİ İSTİHBARAT İHTİYAÇLARI
RENOK	: REFERANS NOKTASI
S	: SINDIRMA
SİLKUVMÜ	: SİLAHLI KUVVETLER MÜŞTEREK PAROLASI
ŞPAR	
SİS/BF	: SİS-BEYAZ FOSFOR
SİS/HC	: SİS-HEKZAKLORETAN
TA	: TESİR ATIŞI
TAİKS	: TAKTİK ATEŞ İDARE KOMPÜTER SİSTEMİ
TASM	: TOPLA ATILAN SERPME MAYINLAR

TÇH	: TAARRUZ ÇIKIŞ HATTI
TD	: TAHRİP DANESİ
TENOK	: TEMAS NOKTASI
TGK	: TABUR GÖREV KUVVETİ
THKE	: TAKTİK HAVA KONTROL EKİBİ
THM	: TAKTİK HAREKÂT MERKEZİ
TKMÜ	: TOP KOMUTANI MESAJ ÜNİTESİ
TNZ.A	: TANZİM ATIŞI
UEİA	: UZUN EKSENLİ İSTİKAMET AÇISI
ÜAG	: ÜST AÇI GRUBU
YA	: YÜKSEKLİK AÇISI
YDH	: YÜKSEK DEĞERLİKLİ HEDEF
YHD	: YAKIN HAVA DESTEĞİ
YÖH	: YÜKSEK ÖNCELİKLİ HEDEF
YPN	: YÜKSEK PARALANMA NOKTASI
ZHT	: ZIRHLI HAVANL TAŞIYICI

HİZMETE ÖZEL

EK-C

AVADANLIK KULLANIM YERLERİ

MALZEMENİN İSMİ	MALZEMENİN RESMİ	MALZEMENİN KULLANIM YERİ	MALZEMENİN KULLANIM MAKSADI	MALZEMENİN KULLANICI PERSONELİ
İĞNE			KIRILAN VEYA ZARAR GÖREN İĞNE YEDEKTE BULUNAN DİĞER İĞNEYLE DEĞİŞTİRİLİR.	NİŞANCI VE NİŞANCI YARDIMCISI
ALYAN BAŞLI VİDA			NAMLU DİBİ YUVARLAK BAŞLIĞINDA VE YAN YOL BURCUNDA BULUNAN DİŞLİLERİ VEYA UCU AŞINMIŞ ALYAN VİDALARI YEDEKTE BULUNAN ALYAN VİDALARI İLE DEĞİŞTİRİLİR.	NİŞANCI YARDIMCISI
İKİ AĞIZLI ANAHTAR (6 X 7)			KIRILAN VEYA TIKANAN GRESÖRLÜKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE VEYA TEMİZLENMEK İÇİN SÖKÜLMESİNDE KULLANILIR.	NİŞANCI YARDIMCISI
DÜZ TORNAVİDA 12mm.			İĞNENİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE VEYA İĞNE YATAĞINI TEMİZLEMEK MAKSADIYLA İĞNENİN YERİNDEN SÖKÜLMESİNDE KULLANILIR.	NİŞANCI VE NİŞANCI YARDIMCISI

C-1
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

EK-C

MALZEMENİN İSMİ	MALZEMENİN RESMİ	MALZEMENİN KULLANIM YERİ	MALZEMENİN KULLANIM MAKSADI	MALZEMENİN KULLANICI PERSONELİ
ANAHTAR (27mm)			GEVŞEYEN YÜKSELİŞ MİLİ SABİTLEME VİDASINI SIKIŞTIRMAK İÇİN KULLANILIR.	NİŞANCI
AY ANAHTAR (80 mm)			GEVŞEYEN YÜKSELİŞ MİLİ İÇ KOVANININ VİDASINI SIKIŞTIRMAK VEYA YÜKSELİŞ MİLİ İÇ KOVANINI SÖKMEK İÇİN KULLANILIR.	NİŞANCI
AY ANAHTAR (60mm)			GEVŞEYEN YÜKSELİŞ EL ÇARKI DIŞ KOVANINI SIKIŞTIRMAK VEYA YÜKSELİŞ EL ÇARKI DIŞ KOVANINI SÖKMEK İÇİN KULLANILIR.	NİŞANCI
ZIMBA (3 X 9 X 130 mm)			MUYLULARIN SÖKÜLMESİNDE KULLANILIR.	CEPHANECİ

HİZMETE ÖZEL

EK-C

MALZEMENİN İSMİ	MALZEMENİN RESMİ	MALZEMENİN KULLANIM YERİ	MALZEMENİN KULLANIM MAKSADI	MALZEMENİN KULLANICI PERSONELİ
ALYAN ANAHTAR (4mm)			GEVŞEYEN ALYAN BAŞLI VİDALARIN SIKILMASINDA VEYA AŞINAN ALYAN VİDALARIN SÖKÜLMESİNDE KULLANILIR.	NİŞANCI VE NİŞANCI YARDIMCISI
ALYAN ANAHTAR (3mm)			GEVŞEYEN ALYAN BAŞLI VİDALARIN SIKILMASINDA VEYA AŞINAN ALYAN VİDALARIN SÖKÜLMESİNDE KULLANILIR.	NİŞANCI VE NİŞANCI YARDIMCISI
PENSE (7 İNÇ)			GERGİ ZİNCİRİNDE VE YAYINDAKİ YAMUKLUKLARI DÜZELTMEDE VE "T" BAŞLIĞIN ÜZERİNDEKİ TELİN SÖKÜLMESİNDE KULLANILIR.	NİŞANCI
ÇEKİÇ (200 gr.)			ZIMBAYLA MUYLU SÖKERKEN KULLANILIR.	CEPHANECİ

HİZMETE ÖZEL

EK-C

MALZEMENİN İSMİ	MALZEMENİN RESMİ	MALZEMENİN KULLANIM YERİ	MALZEMENİN KULLANIM MAKSADI	MALZEMENİN KULLANICI PERSONELİ
PERGEL ANAHTAR (3.8 mm)			GEVŞEYEN BASKI TERTİBATI KAPAKLARININ SIKILMASINDA VEYA BASKI TERTİBATI KAPAKLARININ SÖKÜLMESİNDE KULLANILIR.	NİŞANCI YARDIMCISI
BAKIR TOKMAK			ATEŞ ALMAYAN ATIMLARDA NAMLUYU SARSMAK AMACIYLA NAMLU DİBİNE VURMAK İÇİN KULLANILIR.	NİŞANCI YARDIMCISI
İNCE YAĞ YAĞDANLIĞI			ÇATAL AYAK ÜZERİNDE OYNAYAN YERLERİN YAĞLANMASI İÇİN KULLANILIR.	NİŞANCI
KISA KOLLU GRES POMPASI			ÇATAL AYAK ÜZERİNDE BULUNAN GRESÖRLÜKLERE GRES YAĞI BASMAK İÇİN KULLANILIR.	NİŞANCI

C-4
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

EK-C

MALZEMENİN İSMİ	MALZEMENİN RESMİ	MALZEMENİN KULLANIM YERİ	MALZEMENİN KULLANIM MAKSADI	MALZEMENİN KULLANICI PERSONELİ
HAVAN ÖRTÜSÜ			HAVANI YAĞMUR, TOZ, vb. ETKİLERDEN KORUMAK AMACIYLA KULLANILIR.	NİŞANCI YARDIMCISI
NAMLU AĞIZ KILIFI			HAVAN NAMLUSUNUN İÇİNE YAĞMUR, TOZ, vb. MADDELERİN GİRMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA KULLANILIR.	NİŞANCI YARDIMCISI
KAZMA			HAVAN MEVZİSİ YAPIMINDA KULLANILIR.	CEPHANECİ
KÜREK			HAVAN MEVZİSİ YAPIMINDA KULLANILIR.	NİŞANCI YARDIMCISI

HİZMETE ÖZEL

EK-C

MALZEMENİN İSMİ	MALZEMENİN RESMİ	MALZEMENİN KULLANIM YERİ	MALZEMENİN KULLANIM MAKSADI	MALZEMENİN KULLANICI PERSONELİ
HAVAN ANAHTARI			NAMLU DİBİNİN TEMİZLENMESİ İÇİN NAMLU DİBİ YUVARLAK BAŞLIĞININ SÖKÜLMESİNDE KULLANILIR.	NİŞANCI YARDIMCISI

HAVAN KORUYUCU BAKIM VE KISMİ DENETLEME FORMU (Form 69-7)

BİRLİĞİ : CİNSİ VE MODELİ : SERİ NUMARASI : 6A BAKIM TARİHİ :		KULLANILAN RUMUZLAR ✓ : UYGUN A : AYAR T : TEST Y : YAĞLA O : ONARILACAK B : BOYAMA P : PARÇA DEĞİŞTİRME													
		SİLAHA AİT													
		TT : YE:													
SIRA NUMARASI	BAKIMI YAPILACAK YERLER	KULLANICI BAKIMI													
		GÖREV BAKIMI			ATİŞ BAKIMI			HAFTALIK	Tarih	Tarih	Tarih	Tarih	Tarih	BRL. BKM.	
		HİZMET ÖNCESİ	HİZMET ESNASI	HİZMET SONRASI	ATİŞ ÖNCESİ	ATİŞ ESNASI	ATİŞ SONRASI		1 NCİ AYLIK	2 NCİ AYLIK	3 NCÜ AYLIK	4 NCÜ AYLIK	5 NCİ AYLIK	6 AYLIK BAKIM	
1.	GENEL DURUM : Silahın dış görünüşünde ve aksamlarında kırık kopuk ve çalışmayan parçaları kontrol et. Eksik vida ve pimleri tamamlar. Orijinal olmayan vida ve pimleri değiştir.														
2.	NAMLU ve ATIM YATAGI : (1)Namlu içinde yabancı maddeler, çizik, setlerde kopukluk,ve karıncalaşmanın olup olmadığını kontrol et..Namlu içini kurula.														
3.	NAMLU ve ÇEKİ BAŞLIĞI:(2)Namlu içinde yabancı maddeler, çizik, setlerde kopukluk ve karıncalaşmanın olup olmadığını kontrol et.Çeki başlığı kilit mandalının çalışıp çalışmadığını kontrol et. Namlu içini temizleyici yağ ile (MIL-C 372) temizleyerek iyice kurula ve VVL-800 A/C koruyucu yağ ile yağla. Günlük ve Haftalık bakımlarda temizleyici yağ (Solvent) kullanma.														
4.	ATEŞLEME TERTİBATI :														
	a) Ateşleme iğnesi ve namlu dibini kontrol et. Temizliğini yap ve kurula.														
	b)(120mm.havanlarda) Tetik kutusu üzerinde bulunan ; ateşleme kolu, ateşleme mandalı,emniyet mandalı,ateşleme iğnesi ve yayının işlerliğini kontrol et. Hareketli parçalara bir damla yağ damlat.														
5.	YANA DÖNÜŞ TERTİBATI :														
	a) Yana dönüş hareketini sağlayan bütün parçaların çalışırliğini kontrol et. Yağlama emrine göre yağla.														
	b) Yana dönüş tertibatının ayrıntılı sökümünü yaparak üzerinde bulunan bütün parçaları talimata uygun olarak temizliğini yap. Yağlama emrine göre yağlamasını ve her bir parçanın işlerlik kontrolünü yap ve monte et.														
6.	ALÇALIŞ YÜKSELİŞ TERTİBATLARI :														
	a) Alçalış ve yükseliş hareketini sağlayan bütün parçaların işlerliğini kontrol et. Yağlama emrine göre yağla.														
	b) Yana dönüş tertibatının ayrıntılı sökümünü yap. Parçaları temizle. Yağlama emrine göre yağla. Parçaların işlerlik kontrolünü yap ve monte et.														
7.	AMORTİSOR GRUPLARI :														
	a) İşlerliğini kontrol et. Yağlama emrine göre yağla.														
	b) Amortisör grubunu oluşturan parçaları sök.Uzerinde bulunan bütün parçaları temizle ve hafif koruyucu yağ ile yağla Parçaların işlerlik kontrolünü yap,monete et. !!! 81mm.UT-1 Havanların amortisörlerine kesinlikle gres basma ! Koruyucu yağ ile yağla !														
8.	SEHPA ve TEKERLEK GRUBU : Bütün ana parçaların işlerliğini kontrol et.Tekerlekleri sökerek rulmanları kontrol et.Hareketli parçaları yağlama emrine göre yağla.														
9.	AYARLAR : Silahlar ayarları ve sıfırlamaları yapılarak muhafaza edilir.														
10.	BOYATISLERİ: Silah ve sehpalar faal hale getirildikten sonra, kat kat olmuş eski boyaları itina ile kazınır ve sırasıyla antipas,haki,ve kamuflajlı boya atılır.														
11.	NİŞANGAH TERTİBATI ve AYDINLATMA ALETLERİ :														
	a)Nişan dürbünü,teleskoplar ve kızakların oynaklıklarını gider. Silahın nişan aletinin numarasını form üzerine kaydet.														
	b) Muhafaza kapaklarını kontrol et.Körük lastiğini pudrala.														
	c) Nişan aletlerinin, aydınlatma aletlerinin işlerliğini ve ampullerini kontrol et. Fırça ve yumuşak lifli bezlerle temizle ve oynak kısımları hafifçe yağla.														

BAKIMI YAPANIN PAREFESİ

 ADI ve SOYADI :
 RÜTBESİ :
 GÖREVİ :

KULLANMA TALİMATI

1. Bu form Kara Kuvvetleri Komutanlığı Birliklerindeki Hafif silahların kontrol muayene ve bakımlarında kullanılır.
2. Koyu renkli olan karelere ilgili bakım uygulanmaz
3. Günlük (görev), haftalık ve atış bakımlarında form doldurulmaz ancak bu formun yardımı ile kontrol ve bakım yapılır. Günlük, haftalık ve atış bakımlarında bu form kontrol formu olarak kullanılır.
4. Cuma günlerine aylık bakım planlanmaz. Silah teknisyeni birliklerin bakım yerinde bulunarak haftalık ve aylık bakımlara nezaret eder ve silah bakımı yapan personele kılavuzluk yapar.
5. Havanların aylık bakımları silahın bulunduğu bölgede mürettebatı tarafından Cuma günü haftalık bakımda icra edilir. Silah Teknisyeni tarafından aylık bakımı yapılacak birliğin planlaması yapılır. (Örn: 1'inci Cuma 4'üncü Bölük gibi) İş gücü kaybını önlemek için mürettebat ve silahın kullanıcı bakım kademesine gelmesine gerek yoktur.
6. Bakıma başlamadan önce bu forma uygun olarak gerekli kontroller yapılır ve aksak olan hususlara yapılacak işlerin rumuzları işaretlenir.
7. Tespit edilen arızalar "Görülen aksaklıklar" bölümüne kayıt edilir. Arızanın giderildiği tarih yazılarak teknisyen tarafından imzalanır.
8. Aylık bakımların yapıldığı tarihler boş karelere yazılır. 5'inci Aylık bakımın sonunda **6 aylık Bakım** yapılmak üzere Silahla birlikte Namlu Kundak Sicil Defteri ve bakım formu ile Birlik bakım kademesine gönderilir. Bu form yeni form ile beraber zarf içinde 1 (Bir) yıl boyunca saklanır.
9. Silah, **6 Aylık Bakıma** gönderilirken her türlü alet avadanlık, Nişan aleti ve aydınlatma aletleri ile beraber gönderilir.
10. Bu form, silahın teknik talimnameleri, yağlama emirleri ve bakım kılavuzlarına uygun olarak tatbik edilir.
11. Teknik denetleme ve muayenelerin yapılmasında bu form yardımcı olarak kullanılabilir.
12. Kontrol esnasında form üzerinde yazılmış olan "rumuz" varsa gereken işlem yapılır ve bu rumuzun yanına "✓" uygun işareti konur.
13. Havanların atış öncesi bakımları ve kontrolleri itina ile yapıldıktan sonra Silah Teknisyeni tarafından "ATIŞ YAPAR RAPORU" verilir.
14. Bu formun uygun olarak kullanılmasından ve bakımların aksatılmadan yürütülmesinden her rütbedeki personel ve Birlik komutanı sorumludur.

NOT: Bu form, hafif silahlara her personel tarafından rahatlıkla bakım yapılabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Bakım kılavuzu, Kontrol formu ve Denetleme formu olarak ta kullanılabilir.

MAD. NU.	GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN AÇIKLANMASI	GİDERİLDİĞİ TARİH	TEKNİSYENİN İMZASI

O N A Y

ADI SOYADI :
RÜTBESİ :
GÖREVİ :

KADEME YETKİLERİ

ONARILACAK VE YENİLEŞTİRİLECEK AKSAMLAR, YAPILACAK İŞLEMLER	KADEMELER			
	KULLANICI BAKIMI	BİRLİK BAKIM KADEMESİ	FABRİKA / FİRMA BAKIMI	
			BKM. MERKEZİ	ANA BKM. MERKEZİ
1. NAMLU GRUBU				
a. Namlu				
(1) Muayenesi	X			
(2) Bakımı		X		
(3) Değiştirilmesi			X	
(4) Onarımı			X	
(5) Kayıt silme ve son işlemi			X	
b. Namlu Dip Tapası				
(1) Muayenesi	X			
(2) Bakımı		X		
(3) Değiştirilmesi			X	
(4) Onarımı			X	
c. Namlu Nişangâh Hamili Kuplaj Gövdesi				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi			X	
(3) Onarımı			X	
d. Namlu Nişangâh Hamili Tespit Gövdesi Tespit Elamanları ve Soketi				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi			X	
(3) Onarımı			X	
e. Namlu ve Amortisörler Tespit Elamanları				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
2. AMORTİSÖR TERTİBATI:				
a. Amortisör Dış Kovanı, Pimi Conta ve Somunu				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
b. Amortisör İç Kovanı, Kılavuzu ve Tutucusu				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
c. Amortisör Yayı, Klavuz ve Kolu				
(1) Muayenesi		X		

ONARILACAK VE YENİLEŞTİRİLECEK AKSAMLAR, YAPILACAK İŞLEMLER	KADEMELER			
	KULLANICI BAKIMI	BİRLİK BAKIM KADEMESİ	FABRİKA / FİRMA BAKIMI	
			BKM. MERKEZİ	ANA BKM. MERKEZİ
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
ç. Amortisör Mili, Yastık Grubu ve Somunu				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
3. YANA DÖNÜŞ TERTİBATI:				
a. Yana Dönüş Tekerlek Grubu Ve Elemanları				
(1) Muayenesi	X			
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
b. Yana Dönüş Tertibatı Mili, Kovanı ve Tesbit Elemanları				
(1) Muayenesi	X			
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
(4) Yenileştirme			X	
4. YÜKSELİŞ TERTİBATI				
a. Yükseliş Çark ve Dişlisi				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı			X	
b. Yükseliş Dişli Kutusu ve Elemanları				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı			X	
c. Yükseliş Mili, Kovanı, Boruları ve Yayları				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı			X	
d. Yükseliş Tertibatı Yuvası (Yatağı)				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı			X	
e. Yükseliş Tertibatı Daldırıcısı, Yay ve Ayar Vidası				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		

ONARILACAK VE YENİLEŞTİRİLECEK AKSAMLAR, YAPILACAK İŞLEMLER	KADEMELER			
	KULLANICI BAKIMI	BİRLİK BAKIM KADEMESİ	FABRİKA / FİRMA BAKIMI	
			BKM. MERKEZİ	ANA BKM. MERKEZİ
(3) Onarımı		X		
f. Yükseliş Tertibatı Doldurucusu:				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
5. ÇATAL AYAKLAR				
a. Ayak Kolları Birleştirme Tertibatı ve Mahmuzları				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
b. Çatal Ayak, Y an Y ol ve Yükseliş Denge Tertibatı				
(1) Muayenesi		X		
(2) Değiştirilmesi		X		
(3) Onarımı		X		
6. GÖVDE VE SİLAH, KOMPLE				
Kayıt silme ve son işlem			X	

HAVAN ATEŞ İDARE KOMPÜTER SİSTEMİ (HAİKS)

Havan Ateş İdare Kompüter Sistemi (HAİKS), havanların bir hedefi hızlı ve ilk atımda vuruş ihtimali yüksek bir şekilde ateş altına alabilmesi amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilmiş, takım/kısım seviyesinde komuta, ateş idare ve haberleşme unsurlarını içeren bir teknik ateş idare ve haberleşme sistemidir. HAİKS, Takım/Kısım Ateş İdare Merkezlerinde yer alan Havan Ateş İdare Bilgisayarı (HAİB), Havan Manga Komutanı tarafından kullanılan Havan Komutanı Mesaj Ünitesi (HAKMÜ), temel birimlerinden oluşmaktadır. Her bir birim kendine özgü yazılım ve donanımlar ile fonksiyonlarını yerine getirir.

1. GENEL:

a. HAİKS, havan takım/kısımlarının, görevlerini daha hızlı ve daha hassas bir şekilde yapabilmelerini ve diğer ateş destek birlik ve vasıtaları ile uyumlu bir şekilde sayısal otomasyona dahil edilebilmelerini sağlar.

b. HAİKS, havan takım/kısımlarında teknik ateş idaresinin, ADESTİM Karargâhı ve İleri Gözetleyicilerle birlikte bölük seviyesinde hedef tespit, ateş destek planlama, koordinasyon, icra faaliyetlerinin otomasyonunu sağlar.

c. HAİKS, Manevra Taburu Ateş Destek Koordinasyon Merkezi'nde (ADKM) yer alacak Taktik Ateş İdare Komuta Kontrol Sistemi (TAİKS), Topçu Meteoroloji Sistemi v.b. diğer ateş destek sistemleri ile sayısal veri haberleşmesi yapabilecek altyapıya sahiptir. Havan takım/kısımları diğer ateş destek unsurları ile taktik telsiz veya sahra kablosu üzerinden MIL-STD 188-220B ve MIL-STD 2045 47001 protokollerine uygun olarak veri haberleşmesini sağlar. Takım/kısım seviyesinde teknik ateş idaresi fonksiyonlarının yerine getirilmesini ve ateş destek unsurları ile sayısal haberleşme yapılabilmesini sağlar. HAİB, taktik tekerlekli veya zırhlı paletli araçlar içindeki Takım/Kısım Ateş İdare Merkezinde bulunan, çevre şartlarına karşı dayanıklı, yüksek hızda işlemci ve yüksek çözünürlükte renkli ekrana sahip askeri bir bilgisayardır.

2. TEMEL FONKSİYONLAR:

a. HAİB, aşağıdaki temel fonksiyonları yerine getirir.

- (1) Ateş isteklerini ve ateş emirlerini veri haberleşmesi yoluyla alır,
- (2) Atış esaslarını NABK yazılımı kullanarak hesaplar,
- (3) Düzeltme tanzimi, tanzim, tesir ve hedefte zaman atış görevlerini uygular,
- (4) Ateş destek koordinasyon tedbirleri, hedef yerleri, gözetleme yerleri, bilinen noktalar, düzeltme tanzim noktaları, mevziler, komuta yerleri, görev alanı v.b. bilgileri sayısal harita üzerinde görüntüler,
- (5) Yer ölçme ve hesaplama işlemlerinin yapılmasını sağlar,
- (6) Takım/kısım Ateş İdare Merkezine, İleri Gözetleyiciler, Havan Manga Komutanı,
- (7) ADESTİM Karargâhı, Manevra Taburu ADKM, Top/Havan Tespit Radarı ve Topçu Meteoroloji Sistemi ile veri haberleşmesi olanağı sağlar.

b. Havan Komutanı Mesaj Ünitesi, Havan Manga Komutanı tarafından sabit veya elde taşınarak kullanılabilen, çevre şartlarına karşı dayanıklı, şarj edilebilir pil veya harici güç ile çalışabilen el bilgisayardır.

- (1) HAKMÜ aşağıdaki temel fonksiyonları yerine getirir.
- (2) Havan Komutanlarının Ateş İdare Merkezi ile veri haberleşmesini sağlar
- (3) HAİB tarafından gönderilen atış komutlarını görüntüler, Atışla ilgili bilgileri HAİB'e gönderir,
- (4) Manga Komutanı Bilgi formunun, formatlı ve serbest mesajların hazırlanmasını ve gönderilmesini sağlar,
- (5) HAİB tarafından gönderilen formatlı ve serbest mesajları alır ve görüntüler,
- (6) İlk Hız Radarından elde edilen ilk hız bilgilerini HAİB'na gönderir,
- (7) Havan namlu yönlendirme sistemine yan, yükseliş v.b. bilgileri gönderir.

c. Bölük Ateş Destek Subayı Mesaj Ünitesi, ADESTİM karargâhında ateş destek planlama, koordinasyon ve icra fonksiyonlarının yerine getirilmesini ve ateş destek unsurları ile veri haberleşmesini sağlar. BADMÜ, taktik tekerlekli veya zırhlı paletli araçlar içindeki ADESTİM Karargahında bulunan çevre şartlarına karşı dayanıklı, yüksek hızda işlemci ve yüksek çözünürlükte renkli ekrana sahip askeri bir bilgisayardır. BADMÜ aşağıdaki temel fonksiyonları yerine getirir.

- (1) İleri Gözetleyicilerin “atışın ayrı ellerden idaresi”, “tahsis etme” ve “merkezden idare” şeklinde kullanılma yöntemlerine göre kontrolünü sağlar,
- (2) Ateş isteklerini Manevra Taburu ADKM, Topçu Taburu AİM, Batarya/Takım Ateş İdare Merkezi ve Havan Takım/Kısım Ateş İdare Sistemine (HAİKS) yönlendirir,
- (3) Formatlı ve serbest mesajların alınmasını ve gönderilmesini sağlar,
- (4) Ateş destek planlama ve koordinasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlar,
- (5) Ateş destek koordinasyon tedbirleri, hedef yerleri, gözetleme yerleri, bilinen noktalar, düzeltme tanzim noktaları, mevziler, komuta yerleri, görev alanı v.b. bilgileri sayısal harita üzerinde görüntüler,
- (6) Yer ölçme ve hesaplama işlemlerinin yapılmasını sağlar,
- (7) Takım İleri Gözetleyicilerine ADESTİM Karargâhı, Takım Ateş İdare Merkezi, Havan Ateş İdare Merkezi, Topçu Taburu AİM ve Manevra Taburu ADKM ile veri haberleşme olanağı sağlar.

ç. İleri Gözetleyici Mesaj Ünitesi, İleri Gözetleyici Tarafından kullanılan İGMÜ, elde veya araç üzerine monte edilmiş olarak kullanılabilen, çevre şartlarına karşı dayanıklı, şarj edilebilir pil veya harici güç ile çalışabilen HT-7243A el bilgisayardır. İGMÜ aşağıdaki temel fonksiyonları yerine getirir.

HİZMETE ÖZEL

EK-D

(1) Merkez ve takım ileri gözetleyicilerinin belirlenen kullanım yöntemlerine göre fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar,

(2) Ateş isteğini hazırlar, gönderir ve atış görevini koordine eder,

(3) ADESTİM karargâhına bilgi aktarır, ADESTİM karargâhından bilgi ve emir alır,

(4) Takım ileri gözetleyicisinin ADESTİM karargâhı, Batarya/Takım AİM, Manevra Taburu Ağır Havan Takımı ve Bölük Havan Kısmı AİM ile veri haberleşmesini sağlar,

(5) Gözetleyiciler tarafından kullanılan hedef koordinatlarını belirleme cihazı tarafından tespit edilen hedef bilgilerini alarak BADMÜ'ne ve HAİB'na gönderir,

(6) Tespit edilen hedeflere ait bilgilerin girilebilmesini ve saklanmasını sağlar,

(7) Hedef listesine ve atış planına ait verileri alır ve saklar,

(8) Hareketli Hedef Tespit Radarından bilgileri alıp, BADMÜ ve HAİB'na gönderir,

(9) Ateş destek koordinasyon tedbirleri, hedef yerleri, gözetleme yerleri, bilinen noktalar, düzeltme tanzim noktaları, mevziler, komuta yerleri, görev alanı v.b. bilgileri sayısal harita üzerinde görüntüler,

(10) Formatlı ve serbest mesajların alınmasını ve gönderilmesini, Yer ölçme ve hesaplama işlemlerinin yapılmasını sağlar.

HAVAN ATIŞ EMNİYET TEDBİRLERİ**1. GENEL:**

Emniyet bir komutanlık sorumluluğudur. Emniyet subayları bu sorumluluğun yerine getirilmesinde komutanlara yardımcı olurlar. Emniyet subaylarının görevi atış yapılan bölgede emniyet tedbirlerinin tümünün alınmış olmasını sağlamaktır. Birlik komutanlığınca atıştan önce tehlikeli kara ve hava bölgeleri tespit edilerek gereken yerlere en az 15 gün önceden bildirilir. Atış alanının tertiplenmesi, emniyetle sevk ve idare edilmesi için aşağıda belirtilen personele ihtiyaç vardır. Bu personel, gerektiğinde, yeterli miktarda personel ile takviye edilmelidir.

- a. Atışı idare eden subay,
- b. Baş emniyet subayı,
- c. Hedef bölgesi emniyet subayı,
- ç. Mevzi bölgesi emniyet subayı/astsb,

Barış zamanında yapılan atışlarda emniyet ön planda tutulacak bu bölümde açıklanan tedbirler alınmaksızın atışa başlanmayacaktır. En küçük bir hatanın etkisi, çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Barışta, hatalı olarak atılan bir atım ölümlere, yaralanmalara veya hasara sebep olabilir. Emniyetin sağlanması ile direkt ilişkisi olan personel aşağıda açıklanmıştır:

2. ATIŞI İCRA EDECEK HAVAN KISIM PERSONELİ:**a. Atış Yerine Hareketten Önce Yapılacak Vazifeler:**

- (1) Aşağıdaki dokümanlar okunmuş ve anlaşılmış olmalıdır:
 - (a) Atış emniyet talimatı,
 - (b) Garnizon atış yeri ve atış talimatı,
 - (c) Emniyet hudutları için, atış bölgesi arazi istekleri ve atış mevzii koordinatları
 - (ç) Atış yapılacak silah ve mühimmata ait ilgili sahra ve teknik talimnameler.
- (2) Aşağıdaki teçhizat ve bilgilerin tedariki için atıştan sorumlu subaya başvurulur:
 - (a) Uygun emniyet kartı;
 - (b) Uygun atış cetveli,

- (c) Mühimmat bilgi formu (gerekli ise),
- (ç) Nişan dairesi,
- (d) Açık ölçme aleti veya nişan kontrol aleti,
- (e) Tahmini cephan sarfiyatı dahil atış programı.

b. Atıştan Önceki Emniyet Tedbirleri:

(1) Kısım komutanı emniyet kartının birliğe, tatbikata, tarih ve saate uygunluğunu kontrol eder.

(2) Kısım komutanı ateş mevziinin, emniyet kartında gösterilen mevzi olup olmadığını kontrol eder.

(3) Kısım komutanı, nişan kontrol aletini ve nişan aletlerinin yan ve yükseliş ayarlarının doğruluğunu kontrol eder.

(4) Kısım komutanı, havanların ilk tevcihini kontrol eder.

(5) Kısım komutanı, sağ ve sol yan açısı sınırlarını tespit eder.

(6) Kısım komutanı ateş planını kontrol eder.

(7) Ateş idare çavuşu bir emniyet şeması hazırlar.

(8) Kısım komutanı emniyet flamalarının dikilişine nezaret (eğer kullanılıyorsa) eder.

(9) Kısım komutanı, ateş mevziinde bulunan cephanenin tümünün, kaza ile tutuşma, patlama ve ateşlenme ihtimalini asgariye indirecek şekilde yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol eder.

(10) Kısım komutanı, manga komutanlarına sağ ve sol atış emniyet hudutlarını, azami yükseliş ve barut hakkını asgari yükseliş ve barut hakkını ve en küçük tapa saniyesini bildirir.

(11) Kısım komutanı, cephanenin katile numaralarını ve ağırlık grubu işaretlerini kontrol eder.

(12) Kısım komutanı, emniyet kartlarının, uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder.

(13) Kısım komutanı, aşağıdaki hususlara göre havanların atış emniyetlerini kontrol eder.

(a) Öndeki engellerin ve sütrenin atışa engel olup olmadığını (Sütrenin ve baş üstü açıklığının kontrolü),

(b) Atışlara başlamadan önce, atış alanına getirilen havan mühimmatı kontrol edilerek içerisinde atışı men mühimmatın bulunmadığından emin olunmalıdır.

(c) Nişan aletlerinin silahtaki yerlerine iyice oturup oturmadığını,

(ç) Atıştan önce 2'nci kademe personeli tarafından yapılan bakım sonucuna göre, bakım subayı tarafından, her havan için ayrı ayrı "ATIŞ YAPAR" veya "ATIŞ YAPAMAZ" raporu verilir. Eğer atıştan önce Kullanıcı Bkm. Ks.dan, yoksa D/Des.Tk. Mobil Onarım Timi'nden, bulunmadığı takdirde Bkm.Bl.Geri Des.Tk.da görevli Silah Teknisyeni tarafından yapılan bakım sonucuna göre, her havan için ayrı ayrı Atış Raporu verilir

(d) Gözetleme yeri, mermi yolu altında olmayacak şekilde seçilerek işgal edilir.

(e) Atıştan önce havan mürettebatı atış emniyeti ile ilgili olarak gerekli kontrolleri yapar.

d. Atış Esnasındaki Emniyet Tedbirleri:

İlk kontroller yapıldıktan sonra, kısım komutanı, atıştan sorumlu subaya emniyet bakımından havanların hazır olduğunu bildirir. Atış esnasında kısım Komutanı aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Sürekli olarak atış emniyet talimatını uygular;

(a) Cephane 100 metreden daha yakınında ateş yakılmasına izin vermez.

(b) Cephane dikkatsiz bir şekilde kullanılmamasını ve emniyet tedbirlerini kontrol eder.

(c) Atışta mürettebata çelik başlıklarını giydirir.

(2) Atış emniyeti tamam olunca, atıştan sorumlu subaya bildirir.

(3) Ateş almayan mermilerin namludan çıkarılmasına nezaret eder.

(4) Cephane veya silahlarda tutukluk ve arıza olduğunda gerekli işlemi yapar.

(5) Kısım komutanı; "ATIŞ EMNİYETİ TAMAM" deyinceye kadar, manga komutanının ".....nci HAVAN ATIŞI HAZIR" işaretini vermemesine dikkat edilir.

(6) Düzeltme tanziminden hemen sonra, düzeltme tanzimi düzeltmeleri ateş idare merkezinden bildirilince, emniyet hudutları içerisinde ise uygulanır. (Emniyet hudutları kazık ile belirlenmiş ise).

(7) Silahlara uygulanan son atış esaslarının, A.İ.M. den yeni bir komut verilinceye kadar değiştirilmeden kalmasına dikkat edilir (Yer ölçme esasları uygulanır ve devam ettirilirse). **ATEŞ KES!** komuta verilirse, havan, manga mürettebatı, havanın gerisinde safta toplanır ve atıştan sorumlu subaydan yeni bir atış görevi veya başka bir talimat alınıncaya kadar hiç kimse havana yaklaştırmaz.

(8) Değişik katile numaralı cephanelerin karışmamasına dikkat edilir.

(9) Ateş almama durumunda sebep ne olursa olsun, bu talimnamede açıklandığı şekilde hareket edilmelidir.

(10) Mng.K.nı, atış esaslarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ederek merminin emniyet hudutları dışında paralanmasını önlemelidir.

(11) Atış esnasında, havan mürettebatı atış emniyeti ile ilgili olarak gerekli kontrolleri yapar.

(12) 106 mm'lik havanlarda, 7 BH'dan daha az sayıda BH ile atış yapıldığı zaman mermi yolunun altına hiç kimse giremez.

(13) M51A5 tapası ile teçhiz edilmiş mermilerle, tapa hassasa ayarlı iken sağanak yağmurlarda atış yapılmaz.

e. Atıştan Sonraki Emniyet Tedbirleri:

(1) Kullanılmayan sevk barutları birlikten, araçlardan, havanlardan ve çadırlardan en az 50 m. uzakta, Kısım Komutanının nezaretinde yakılmak suretiyle yok edilir. Yakılan yer diğer cephane ve patlayıcı maddelerden 100 metre uzakta bulunmalıdır. Her atışın sonunda sevk barutları derinliği az olan 30-50 cm genişliğindeki bir çukura doldurularak veya çıplak toprak üzerine tek katlı olarak serilmek suretiyle yakılır. Sevk barutlarını tutuşturan kimsenin yeterince uzaklaşabilmesi için bir iz yapılır. Bu iz yeterli uzunlukta, talaş, yonga gibi yanıcı bir maddeden hazırlanır. Bu iz ve sevk barutları rüzgâra doğru yanacak şekilde tutuşturulur. Sevk barutları tutuşturulurken erler rüzgâr tarafında bulunmalıdırlar. Aynı ayrı yerlerde yakılmak üzere hazırlanan sevk barutları birbirinden en az 15 metre uzaklıkta bulunmalıdır. Eğer sevk barutları direkt olarak tutuşturulacaksa, emniyetli bir fitil ve fitil tutuşturucusu kullanılmalıdır. Emniyetli fitil, kıtanın emniyetli bir mesafeye kadar uzaklaşmasına yetecek uzunlukta olmalıdır. Şartlar ne olursa olsun kullanılacak fitil iki dakikadan daha kısa bir sürede yanacak kadar olmamalıdır. Emniyetli fitil ve hazırlanan izler rüzgâr istikametine doğru yanacak şekilde döşenmelidir. Yakma işlemi, evvelce yakma işlemi yapılan bir yerde 24 saatten önce tekrarlanmamalıdır.

(2) Atıştan sonra, kullanılmayan cephanelerle boş cephane sandıkları garnizon talimatına göre ilgili yere teslim edilir.

(3) Namlular temizlendikten sonra namluda toz ve pislik kalıp kalmadığı muayene edilir. Atıştan sonra namlu kundak defterlerinin ve havan atış kayıt defterinin işlenip işlenmediği kontrol edilir.

(4) Atış esnasında, atış bölgesi devamlı gözetlenir. Patlamayan mermiler varsa yerleri tespit edilir, işaretlenir ve emniyete alınır. Bu mermiler, ilk fırsatta imha ekipleri tarafından yerinde tahrip edilir. Patlamayan mermiler bulunamadığı takdirde, bölge tehlikeli bölge ilan edilerek o bölgenin sivil halkına, mülki ve idari amirlerine ve ilgili komutanlığa bildirilir.

3. ATIŞI İDARE EDEN SUBAY:

Yapılacak atışların taktik ve teknik senaryosunu hazırlayan ve atışların değerlendirilmesini yapan birlik komutanıdır. Emniyet her zaman bir komutanlık sorumluluğudur. Kendi kontrolü altında icra edilen atışın sevk ve idaresinden bizzat sorumlu olan bu subay, barış şartlarında icra edilen atışların emniyetle cereyanını temin için kendisine yeteri kadar yardımcı personel seçer veya bir üst komutanlık tarafından emrine tahsis edilen personele emniyetle ilgili uygun görevler verir. Atışı idare eden subay görevini şu şekilde tasnif etmek mümkündür:

a. Atıştan Önceki Görevleri:

(1) Atış yapılan alanın büyüklüğü ve atışa katılacak havan sayısını esas alarak yeteri kadar emniyet personeli görevlendirmek,

(2) Tehlikeli kara bölgesi şeması yapılmasında baş emniyet subayına nezaret etmek ve yapılan şemanın doğruluğunu tahkik etmek,

(3) Atış tarihinden en az on beş gün önce ilgili makamlara NOTAM yapılmasını veya bir üst komutanlık tarafından yapılıp yapılmadığını takip etmek, Atış tarihinden en az bir hafta önce atış bölgesindeki sivil halkın atış yer ve zamanı ile can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olarak değerlendirilen bölgelerin hudutlarını belirten bir yazı ile uyarılmalarını sağlar. Bu yazı, valiliklere, kaymakamlıklara, komşu ilçe kaymakamlıklarına, köy ve mahalle muhtarlıklarına ve bizzat mevrada oturan kişilere yazılı olarak yapılır ve yazının bir sureti ilgililere imza ettirmek suretiyle muhafaza edilmesi sağlanacaktır.

(4) Emniyet kartının yapılmasına esas teşkil edecek bilgilerin tehlikeli kara bölgesi şemasının çıkartılmasında baş emniyet subayına nezaret etmek ve kartın doğruluğunu kontrol etmek,

(5) Gerektiğinde atış günü hedef bölgesinin havadan kontrolünü yapabilmek amacıyla atış tarihinden en az 15 gün önce uçak isteğinde bulunmak,

(6) Atış birliklerinin uygun mevzi bölgelerini işgal edip etmediklerini kontrol etmek,

(7) Atışta sarf edilecek uygun mühimmatın atış birliklerine dağıtılmasını sağlamak,

(8) Gözetleme yerlerinin mermi yolu altında kalıp kalmadığını tetkik etmek,

(9) Bir yangın ekibi teşkil etmek suretiyle bu ekibin atışın devamı süresince gözetleme yerinde bulundurulmasını sağlamak,

(10) Atış başlamadan önce atış flandirasını çekmektir.

b. Atış Esnasındaki Görevleri:

(1) Atış görevlerinin icra edileceği hedeflerin, hedef bölgesi hudutları içinde olmasını sağlamak,

(2) Hedef bölgesinin devamlı olarak gözetlenmesini temin etmek,

(3) Emniyeti ihlal eden durumları cereyanı halinde kestirmek,

(4) Hedef bölgesi emniyet personeli muharebe irtibatını devam ettirmek,

(5) Kör giden veya seken mermileri bir kroki üzerinde tespitini sağlamak,

(6) Atış bölgesi içinde kalan sivil kişilere ait ekili tarlalar üzerine atış yaptırmamak,

c. Atıştan Sonraki Görevleri:

(1) Kör giden mermileri tespit ettirip, imha ekibi gelinceye kadarki emniyetini sağlamak,

(2) Karanlık sebebiyle yerleri tespit edilemeyen mermileri ertesi günü çok erken saatlerde aratmak için gerekli tedbirleri almak,

(3) Bütün aramalara rağmen tespit edilemeyen mermiler hakkında çevre halkını uyarmak,

4. BAŞ EMNİYET SUBAYI:

Baş Emniyet Subayı, atışı idare eden Subayın Emniyetle ilgili konulardaki yardımcısı olup bu personel varsa üst subay olmalıdır. Baş Emniyet Subayı, emniyetle ilgili görevleri takip ve kontrolü için emniyet dosyası hazırlar. Bu dosya ileride doğabilecek bir olay için miada bağlı kalmaksızın birlik arşivinde muhafaza edilir. Emniyet Subayının görevleri şunlardır:

a. Atıştan Önceki Görevleri:

- (1) Tehlikeli kara bölgesi şemasını yapmak,
- (2) Tehlikeli bölge şeması üzerinde emniyet nöbetçilerini yerleştirileceği kritik bölgeler ile devriye hizmetinin ihdas edileceği bölgeleri tespit etmek ve hedef bölgesi emniyet subayına tebliğ etmek,
- (3) Emniyet nöbetçileri ve devriyelerin yerlerini işgal etmelerini müteakip bizzat arazide yerlerini görmek,
- (4) Atış günü, hedef bölgesini karadan ve havadan (mümkünse) son kontrollerini yapmak ve atış flandirasını çektmektir.
- (5) Silahların atışa engel hallerinin bulunmadığına dair 'ATIŞ YAPAR RAPORLARINI' almak ve atışı idare eden subaya bilgi vermek,
- (6) Yangın söndürme ekibini teşkil etmek ve hazır bulundurmak,
- (7) Atış emniyet raporunu hazırlamak ve atışı idare eden subaya takdim etmektir.

b. Atış Esnasındaki Görevleri:

- (1) Hedef bölgesi dışındaki hedeflere ateş edilmesine engel olmak,
- (2) Hedef bölgesi emniyet personeli ile muharebe irtibatını devam ettirmek,
- (3) Hedef bölgesinin devamlı olarak gözetlenmesini sağlamak,
- (4) Kör giden veya seken mermilerin muhtemel yerlerini tehlikeli kara bölgesi şeması üzerinde işaretlemek,
- (5) Düzeltme tanzimleri sonucunda emniyet şemasında gerekli düzeltmeleri yapmaları için batarya emniyet subaylarını ikaz etmek,
- (6) Emniyetin ihlal edildiği durumlarda atışı kestirmektir.

c. Atıştan Sonraki Görevleri:

- (1) Kör giden veya seken mermileri arama çalışmalarını nezaret etmek,
- (2) Kör giden ve fakat yeri tespit edilemeyen mermiler hakkında yöre halkını uyarmak,
- (3) Patlamayan mermileri imhası için celp edilen uzman ekibi mihmandarlık etmek ve gerekli tutanakları tanzim etmektir.

5. HEDEF BÖLGESİ EMNİYET SUBAYI:

Hedef bölgesinin emniyetini almakla görevlendirilen subaydır. Emrine hedef bölgesinin büyüklüğü ile orantılı olarak yeteri kadar yardımcı Sb., Astsubay, erbaş ve er verilecektir. vuruş bölgesi içine canlıların girmesine engel olucu tedbirleri almakla yükümlü olan bu subay emrine hedef bölgesinin büyüklüğüne bağlı olarak yeteri kadar emniyet müfrezesi ve telsiz tahsis edilmelidir.

a. Atıştan Önceki Görevleri:

- (1) Baş emniyet subayı ile koordine bulunarak tehlikeli kara bölgesi şeması üzerinden emniyet nöbetçilerin yerleştirileceği kritik noktalar ile devriye hizmetinin tesis edileceği bölgeleri tespit etmek,
- (2) Tespit edilen nokta ve bölgelere emniyet personelini yerleştirmek,
- (3) Emniyet personeli ile gözle, telli ve telsiz haberleşmelerini sağlanabilecek bir muharebe çevrimi tesis etmek ve devam ettirmek,
- (4) Emniyet personeline görevleri ile ilgili bilgi vermektir.

b. Atış Esnasındaki Görevleri:

- (1) Emniyet personeli ile muharebe ile irtibatını devam ettirmek,
- (2) Emniyetsiz durumların cereyanı halinde olay mahalline giderek gerekli tedbirleri almak,
- (3) Yangın ekibine başkanlık etmek,
- (4) Atışın devamı süresince hedef bölgesini gözetlemek, kör giden mermileri tehlikeli kara bölgesi şeması üzerinde işaretlemektir.

c. Atıştan Sonraki Görevleri:

- (1) Kör giden ve seken mermilerin arama çalışmalarına katılmak,
- (2) Tespit edilmiş patlamamış mermiler için tedbir almak ve sürveyan vasıtası ile imha ettirmek,
- (3) Atışın sona erdiği hakkında yöre halkını ikaz etmek,
- (4) Bütün aramalara rağmen yeri tespit edilemeyen mermiler hakkında yöre halkını uyarmak ve zaman zaman irtibat tesis etmektir.

6. MEVZİİ BÖLGESİ EMNİYET SUBAYI/ASTSB:

Havan mevziinin emniyetten sorumlu Subay/Astsb. Olup atışı idare eden subay veya yardımcısı adına emniyet ile ilgili faaliyetleri yürütür.

a. Atıştan Önceki Görevleri:

(1) Baş emniyet subayından aldığı emniyet kartında belirtilen bilgilerle havanın durumunun biri birini tutup tutmadığını kontrol etmek,

(2) Havanın tevcihini kontrol etmek,

(3) Emniyet şemasındaki aşağıdaki belirtilen bilgileri Havan Tk./Ks. Komutanlarına tebliğ etmek :(Şekil E-1)

(a) İstikamet açısı ve yan olarak YAN HUDUTLARI,

(b) Atış yapılacak barut haklarına ait EN KÜÇÜK YÜKSELİŞLER,

(c) Atış yapılacak barut haklarına ait EN BÜYÜK YÜKSELİŞLER,

(ç) Atış yapılacak barut haklarına ait EN KÜÇÜK TAPA SANİYELERİ

(4) Mühimmatı kontrol etmek, bilhassa atışı men edilmiş mühimmat yanlışlıkla getirilmişse geri gönderilmesini sağlamak ve mühimmatın uygun şekilde muhafazasını sağlamak,

(5) Namluların paralellik kontrollerini yapmak,

(6) Düzeltme tanzimi sonucu elde edilen düzeltmelere göre emniyet şemasında gerekli değişiklikleri yapmak,

(7) Hazırlanan emniyet şemasında birer nüsha, baş emniyet subayına ve batarya komutanına vermek,

(8) Personelin emniyet kurallarına uymasını sağlamada Havan Takım/Kısım komutanına yardımcı olmak.

b. Atış Esnasındaki Görevleri:

(1) Atımların yan emniyet hudutları dışına atılmasını önlemek,

(2) Atımların en küçük yükselişten ve küçük tapa saniyesinde küçük değerlerle atılmasını önlemek,

(3) Atımların en büyük yükselişten daha büyük yükselişe atılmasını önlemek,

(4) Ateş almama hallerinde bu talimnamede belirtilen esaslar dahilinde hareket etmek,

(5) Atış emniyeti olmayan bütün durumlarda **ATEŞ KESİ, ATIŞ EMNİYETİ YOK!** komutunu vermek ve sonra bunun ilgili sebepleri açıklamak,

c. Atıştan Sonraki Görevleri:

(1) Artık barut haklarını saymak ve tutanak tutmak (her barut hakkında kaç artık kese olduğunu belirlemek) suretiyle usulüne uygun olarak imhasını sağlamak,

(2) Atışı idare eden subay adına, her havanla atılan mermi miktarlarını namlu kundak sicil defterlerine kayıt edilmesinde Hav. Tk. K. Yardım eder ve işleme işlemine mevzi bölgesinde yapıldığı (veya yapılmadı ise sebebini) hususunda atışın idare eden subaya bilgi verilir.

7. HAVAN NAMLUCUK ATIŞLARINDA EMNİYET TEDBİRLERİ:

106 ve 120 mm'lik havan mühimmatları hakkında, uygulanan emniyet tedbirlerine ilave olarak, aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri göz önünde bulundurulur

a. Atış Esnasında:

(1) Personelin, gözetleme yeri sahasının ilerisine geçmesine müsaade edilmez.

(2) Kapsül patlayabileceğinden, ateşleme fişeginin kanatçık tertibatı içine vurularak sokulmasına müsaade edilmez.

b. Ateş Almama Halinde Takip Edilecek Usul:

(1) Nişancı ve nişancı yardımcısı hariç, bütün mürettebat havandan uzaklaşır.

(2) Nişancı, 106 ve 120 mm'lik havan namlularına tahta takoz veya ayağı ile vurur. (Bu hareket namluda sıkışıp kalmış olan bir mermiyi yerinden oynatabilir)

(3) Nişancı yardımcısı, ellerinin hiçbir kısmını namlu ağzının önüne gelmemesine dikkat ederek, 60 mm'lik havan namlusunu namlu ağzı etrafından her iki eli ile kavramak ve kaldırmak suretiyle, 60 mm'lik namluyu yavaşça, 106 mm'lik namludan çıkarır.

(4) Nişancı, 60 mm'lik namluyu dip tarafından kavrar ve onu yatay vaziyete getirecek şekilde kaldırır.

(5) Nişancı namlunun gerisine geçmez. Nişancı yardımcısı, 60 mm'lik namlunun etrafından tutmaya devam ederek, her iki ellerinin başparmaklarını, namlu ağzı kenarı üzerine uzatır. Namlu yatay vaziyete gelince nişancı, mermi ileriye kayıncaya kadar, namlucuğun dip tarafını kaldırmaya devam eder. Namlu yatay vaziyete geldikten sonra; ateş almayan mermi çıkarılıncaya kadar namlunun dip tarafı asla alçaltılmaz.

(6) Mermi; namlunun ağzına geldiği zaman, nişancı yardımcısı başparmağı ile mermiyi durdurur. Bundan sonra, mermiyi namludan çıkarır ve cephaneciye verir. Tahrip daneli ve talim atışı mermisi üzerindeki kapsüle dokunulmaz.

(7) Nişancı namluyu, namlu içinde kalması muhtemel her hangi bir yabancı cismi çıkarmak için sallar, tomarla temizliğini yapar ve onu tekrar 106 mm'lik namlunun içerisine yerleştirir.

(8) Nişancı yardımcısı, namlunun içini siler

8. HAVAN TEHLİKELİ KARA BÖLGESİ ŞEMASININ HAZIRLANMASI:

a. Emniyet kartını ateş idare çavuşu çizer. Şemanın ölçeğe göre çizilmesine gerek yoktur. Ancak vuruş bölgesini belirtecek şekilde silaha uygulanan atış esasları doğru olarak

gösterilmelidir. Bu şema emniyet hudutlarını belirten esaslarla, havan mürettebatına bildirilen komutların karşılaştırılması ve karşılıklı kontrolü için iyi bir vasıtaadır. Şema; sağ ve sol hudutları, bu hudutlara uyan yan açıları belirtecek şekilde, çizilir. Ayrıca bu hudutlara uyacak şekilde azami ve asgari yükselişleri, ateş edilecek her barut hakkı için asgari tapa saniyesini belirtir. Şema gerekli olmayan bilgilerle doldurulmamalıdır.

b. Emniyet şeması, emniyet kartı üzerindeki atış esaslarının grafik olarak gösterilmesidir. Emniyet şeması üzerindeki azami ve asgari mesafe hudutları, sağ ve sol hudutların istikamet açıları, istikamet açısı hudutlarına uyan yan açıları ve hayvanların tevcih edildiği istikameti gösterilir. Bir düzeltme tanzimi yapıldıktan sonra emniyet şemasının hudutlarına uyan yan açıları, yan düzeltmesi uygulanarak düzeltilir.

c. Havanlarla, barut hakkının tamamı ile atış yapılırken (X) mesafesi havanın azami menziline aşağı olmamalıdır.

ç. (X) mesafesi hedef bölgesine göre uzatılır. Atışa başlamadan önce (X) mesafesi karşılığı barut haklarından fazlası çıkarılarak imha edilir.

ÖRNEK: (X) mesafesi 3200 m, 106 mm'lik havanla atış yapıldığını kabul edelim. 3200 m'nin karşılığı 17 4/8 BH.dir. Ambalajından çıkarılan mermi üzerindeki fazla barut hakları çıkarılır ve atış sonuna kadar 30 m geride muhafaza edilir. Atış görevi bitince fazla barut hakları imha edilir.

d. Emniyet mesafeleri:

(1) 60 mm ve 81 mm'lik havanlarda B bölgesi uzunluğu 500 m., A bölgesi uzunluğu 400 m.,

(2) 106 mm'lik havanlarda B bölgesi uzunluğu 700 m, A bölgesi uzunluğu 600 m,

(3) 120 mm'lik havanlarda B bölgesi uzunluğu 900 m, A bölgesi uzunluğu 900 m olmalıdır.

e. Her cins havan için ayrı bir emniyet şeması hazırlanır.

f. Emniyet Şeması:

(1) Emniyet Şemasının Yapılışı: Şekil E-1

(a) Atış sahası olarak tahsis edilen bölge haritada tespit edilir.

(b) Seçilen mevzi yeri haritaya işaretlenir.

(ç) Hedef bölgesinin sağ ve sol hudutlarının istikamet açıları ölçülür. 106 ve 120 mm'lik havanların emniyet şemasının sol hudut istikamet açıları, havanların asgari menzillerinin tabii yanları kadar sola kaydırılır.

ÖRNEK: 120 mm'lik havanların asgari menzilleri 1500 m, tabii yan 49 m haritadan ölçülen sol hududun istikamet açısı 1670 m ise emniyet şemasına yazılacak sol hududun $IA = 1670 - 49 = 1621$ m'dir.

(2) Emniyet Şemasının Kullanılması:

(a) Bu emniyet şaması 4 nüsha olarak hazırlanır. Bir adet atış emniyet talimatları dosyasına bir adet ileri gözetleyiciye bir adet emniyet subayına, bir adet AİM'ne verilir.

(b) Önce bir tanzim yapılır ve uygun esaslar tespit edilir (uygun yan, uygun BH uygun nişangâh gibi)

(c) Uygun esaslara göre (x) mesafesi, BH ve nişangâh açısı yazılır.

(ç) Sağa sola kaydırılarak azami yan kaydırmaları tespit edilir.

ÖRNEK: Havan DTN.İA	:	3200 milyem
Havan DTN.MES	:	4000 metre
Tabii yan	:	40 milyem
Sağ hududun İA.	:	$3200+600=3800$ milyem
Sol hududun İA.	:	$3200-600=2600$ milyem
Sağ hudut için bağlanacak en az yan	:	$2800-600=2200$ milyem
Sol hudut için bağlanacak en fazla yan	:	$2800+600=3400$ milyem

(d) Ateş idare merkezi tespit edilen bu yan kaydırmalarının dışına taşacak bir ateş isteğine atış yaptırmaz ve İG'yi ikaz eder.

(e) AİM Gerek görürse haritada işaretlenmiş olan emniyet şemasını, ölçeğine uygun olarak plana geçirir ve bu şemanın dışına çıkan ateş isteklerini yerine getirmez.

9 EMNİYET KARTI:

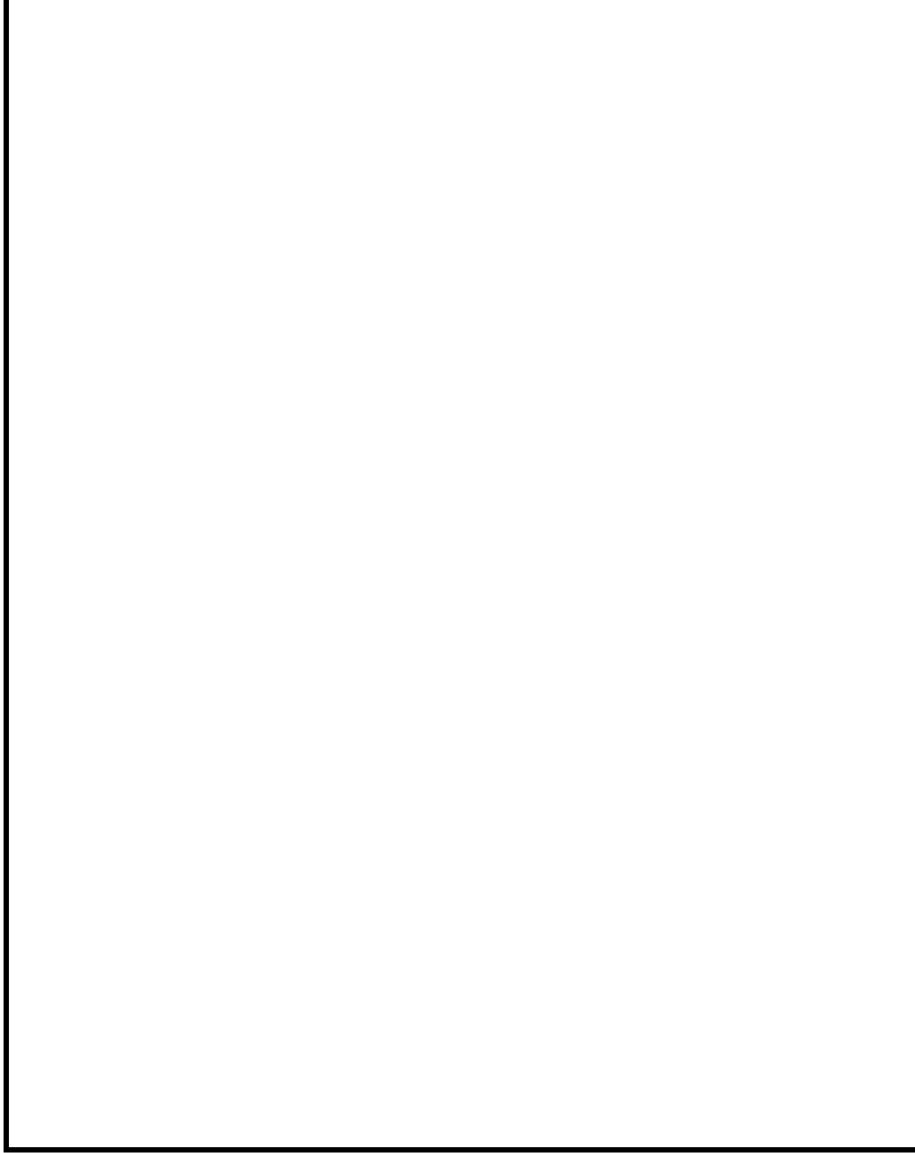
a. Atışın başlamasına izin vermeden önce, ateş idare çavuşu atışdan sonra subaydan emniyet kartının bir kopyasını almalıdır. Ateş idare çavuşu, emniyet kartındaki bilgilere dayanarak bir emniyet şeması yapar. Emniyet kartı için belli bir şekil (form) yoktur. Bununla beraber emniyet kartı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- (1) Atış yapan birlik,
- (2) Silah ve Atış nevi,
- (3) Kullanılacak mermi, tapa ve barut hakkı,
- (4) Takım kısım merkezinin grid koordinatları,
- (5) Sol ve sağ hudutların istikamet açıları (vuruş bölgesi hudutları.)
- (6) Azami ve asgari, mesafe ve yükseliş.

(7) Özel Talimat: Herhangi bir özel cephe veya hudutlardaki herhangi bir değişiklik için herhangi bir özel talimat.

b. Her ateş mevzii için ayrı bir emniyet kartı hazırlanmalı ve atış emniyet subayına onaylatılmalıdır.

10. HAVANLAR İÇİN TEHLİKELİ KARA BÖLGESİ EMNİYET ŞEMASI:



Şekil E-1
Emniyet Şeması.

AZAMİ MESAFE

BH. T.sn. YÜKSELİŞ

SOL HUDUT
İA :2600 milyem
YAN:3400 milyem

SAĞ HUDUT
İA :3800 milyem
YAN:2200 milyem

ASGARİ YÜKSELİŞ
BH :
T.sn. :

HAVAN DERSHANESİ**1. GENEL ESASLAR:**

a. Havan kısmı, havan mekanik nişancılık, mürettebat, gözetleyicilik ve ateş idare merkezi eğitimlerini eğitim alanlarında ve eğitim arazisinde yapmaları esas olmalıdır.

b. Havan personeli havan eğitimlerini aşağıdaki koşullarda havan dershanelerinden birlik komutanlığının planlamasına göre istifade ederek yapmalıdır.

(1) Hava şartlarının elverişsiz olması halinde.

(2) Havan eğitiminin eğitim alanı ve arazisinde yapılamadığı zorunlu hallerde.

(3) Havan kısmının müşterek eğitim çalışması yapması gerektiği hallerde (Tatbikat, atış vb.).

2. HAVAN DERSHANESİNDE YAPILABİLECEK EĞİTİM KONULARI:

Havan takım ve kısımları, havan dershanelerinde mekanik nişancılık, mürettebat, ileri gözetleyicilik ve ateş idare ve atış eğitimi konularından bir kısmının veya tamamının eğitimlerini yapabilir. Dershanede yapılacak eğitim konuları şunlardır:

a. Mekanik Nişancılık Eğitim Konuları:

(1) Havanın tanımı, sayısal değerleri ve özellikleri.

(2) Havanın ana parçaları ve görevleri.

(3) Mühimmat ve tapa çeşitleri, özellikleri ve tanıma işaretleri, tapa ve barut hakkı tanzimi.

(4) Ateşleme düzeni ve çalışma esasları.

(5) Havan avadanlıkları ve kullanma yerleri.

(6) Nişan ve atış kontrol malzemelerini tanıma ve kullanma.

(7) Havan sökme ve havan kurma.

(8) Nişan çubuklarının dikilmesi.

(9) Verilen yan ve yükseliş değerlerini bağlama ve nişan alma.

(10) Havan doldurma ve ateş etme.

(11) Ateş almayan atımı namludan çıkarma.

(12) Bakım (Günlük, haftalık, atış vb.).

b. Mürettebat Eğitim Konuları:

(1) Havan mürettebatı, donatım, görevleri ve silah başındaki yerleri.

(2) Numara sayma, numara değiştirme, görev sayımı.

- (3) Havan sökme, havan kurma.
- (4) Nişan çubuklarının dikilmesi.
- (5) Tercih yöntemleri.
- (6) Atış komutlarının icrası.

c. İleri Gözetleyicilik Eğitim Konuları:

- (1) İleri gözetleyici personelin görev ve sorumlulukları.
- (2) İleri gözetleyici (ADESTİM) malzemeleri tanıma.
- (3) Hedef tespit yöntemleri ve bildirme sırası.
- (4) Havan hedefleri.
- (5) Ateş isteği unsurları.
- (6) Demet ve demet çeşitleri.
- (7) Kıymetlendirme, düzeltmeler ve sırası.
- (8) Tanzim ve tanzim atış teknikleri.

ç. Ateş İdare Merkezi Eğitim Konuları:

- (1) Ateş idare personelinin donatımı ve görevleri.
- (2) Ateş idare malzemeleri ve kullanım yerleri.
- (3) İlk esaslar ve ilk esasların tayin usulleri.
- (4) Atış planı çeşitleri.
- (5) Atış planı hazırlanması.
 - (a) Gözetlemeli atış planı (M-16 Mevzi Düzeltme Levhası [MDL] veya gridli plan kağıdı ile).
 - (b) Yer ölçmeli atış planı (M-16 MDL veya gridli plan kağıdı ile).
- (6) Atış komutları ve atış komutlarının icrası.
- (7) Tanzim atışı ve tanzim atış teknikleri.

d. Namlucuk Atışı ve Atış Eğitimi:

- (1) Atış hazırlığı.
- (2) Atış görevleri hakkında bilgiler.
- (3) Atış alanında teşkilatlanma.

(4) Atış esnasında bakım.

(5) Atış sonrası bakım.

3. HAVAN DERSHANESİNDEKİ SİLAH, MALZEME VE LEVHALARDAN İSTİFADE:

Havan takım ve kısımları, havan dershanesindeki silah malzeme ve levhalar ile birlikte bulunan Eğitim Yardımcı Malzemeleri (EYM) ve Eğitim Yardımcı Levhaları (EYL)'dan azami istifade edecek şekilde hazırlık yapmalı ve dershanede hazır bulundurulmalıdır. Dershanede istifade edilecek eğitim yardımcı levhaları şunlardır;

- a. Havan Tk./Ks. nın kuruluş levhası.
- b. Havan adedi (Sayısal) bilgiler levhası.
- c. Aralık açısının el yardımıyla ölçülme levhası.
- ç. Havan mühimmat levhası.
- d. Havanların tevcih usulleri levhası.
- e. Havanların paralel kılınma levhası.
- f. Dürbün iç taksimatı ve lazermetre iç taksimatı levhası.
- g. Araçların en boyları levhası.
- ğ. Hedef tespit yöntemleri levhası.
- h. Ateş isteği elemanları levhası.
- ı. Atış komutu unsurları levhası.
- i. Demet çeşitleri levhası.

Havan dershanesinde bulunan eğitim yardımcı levhalarının ebatları 70X100 cm olacaktır. Ayrıntılı bilgi için KKY 164-25 K.K.K. Eğitim Alanları - Spor Tesisleri, Dershaneler ve Atış Alanları Yönergesi'ne bakınız.

4. EĞİTİMİN İCRASI:

a. Dershanede eğitimi yaptıracak eğitici ve eğitici yardımcıları ile gösteri personeli mangası / timi eğitim öncesi gerekli koordine ve hazırlığı yapmış olmalıdır.

b. Havan dershanesinde eğitim yapacak havan takım ve kısım personeli teşkilat bütünlüğü bozulmadan tam mevcut olarak dershanede hazır bulunmalıdır.

c. Dershanede yapılacak eğitim konusu / konularının neler olduğu eğitici tarafından açıklanmalı, eğitim nazari bilgileri EYM, EYL ve gerekirse yansidan istifade etmek suretiyle açıklanarak hatırlatılmalı, gösteri personeli (kısım veya manga) kullanılarak yaptırılmalıdır. Müteakiben eğitilecek personel tekrar edecek şekilde eğitim yaptırılmalıdır.

ç. Eğitim konu veya konuları sonunda eğitici tarafından eğitilenlere sorular sorularak ve uygulama yaptırılarak konu veya konuların tam ve doğru olarak anlaşılıp anlaşılmadığı tespit edilmeli, uygulamada görülen hatalar mutlaka personele bildirilmelidir.

NAMLUCUK SİSTEMİ**1. GENEL ESASLAR:**

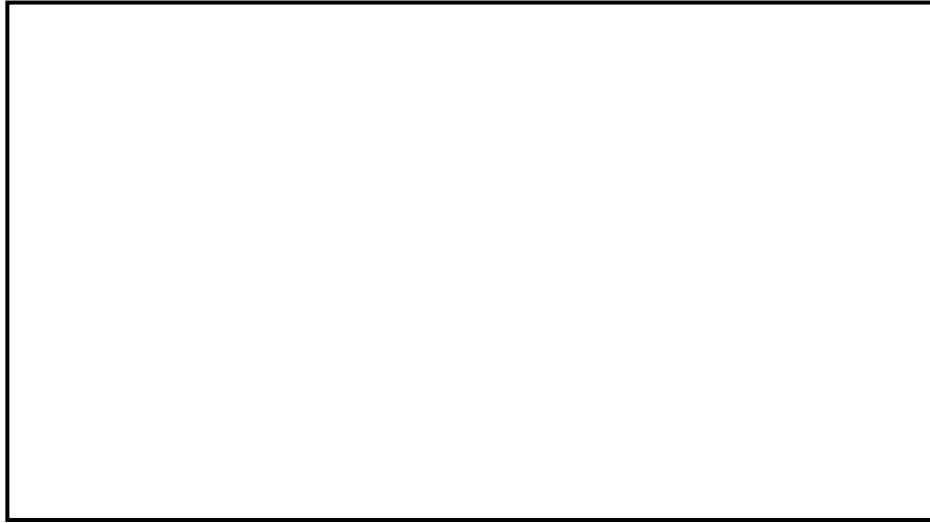
Atışın yapılmasını öğrenmek ve havan takımının bütün elemanlarının koordineli olarak çalışmasını sağlamak için, en etkili yöntem, muharebe koşulları altında hakiki cephane ile atış yapmaktır. Bununla beraber, eğitim için yapılan cephane tahsisleri, atış yeri kısıtlamaları, tasarruf tedbirleri gibi nedenlerle bu gibi eğitimin, çok defa talim mermisi atış yerlerinde, namlucukla atış şeklinde yapılmasını zorunlu kılar. Namlucukla yapılan atışlar, aynen hakiki cephane ile yapılan atışlarda olduğu gibi, ileri gözetleyicilik prensiplerinde, ateş idare merkezi çalışma yönteminde ve mürettebat eğitiminde etkili, yeterli ve koordineli bir eğitime olanak verir.

2. NAMLUCUĞUN TANIMI:

Bir silahın namlusu içine bazı ilave parçalar yardımı ile yerleştirilebilen daha küçük çaplı bir namluya denir.

3. 81 MM'LİK HAVAN NAMLUCUK SİSTEMİ:

81 mm'lik havanlarda; 60 mm'lik havan (M 2 veya komando tipi) namlucuk tertibatı ile M69 talim mermisi kullanılarak namlucuk atışı icra edilir. Ayrıca, 81 mm'lik UT-1 havanlarda 60 mm'lik havan namlucuk tertibatı monte edilmeden kendi namlusu ile M68 talim mermisi kullanılarak namlucuk atışı icra edilebilir (Resim G-1).



Resim G-1
Namlucuk Sistemi.

4. NAMLUCUK TERTİBATI:**a. Asıl Namlucuk:**

81 mm'lik namluya sıkıca irtibatlanmasını mümkün kılan iki alüminyum bilezik ile teçhiz edilmiş M 2 veya komando tipi 60 mm'lik bir havan namlusundan ibarettir. Ayrıca, 81 mm'lik UT-1 havanlarda, kendi namlusu namlucuk olarak kullanılabilir.

b. Tespit Bilezikleri:

Namlucuğun, havan namlusuna montesine yarayan alüminyumdan yapılmış namlucuk parçasıdır. İki adettir.

c. Namlu Ağız Tespit Bileziği:

Namlucuğun namludan fırlamamasını sağlayan namlucuk parçasıdır.

ç. Takoz:

Her iki ucuna, bir alüminyum sadme başlığı takılmış, yuvarlak çelik borudan ibarettir. Bu sadme başlıkları, namluyu zedelenmeden rahatça namlu içine geçerler. İki alüminyum başlıktan ön yazan, 60 mm'lik namlunun yuvarlak çıkıntısını içine alır ve geri tepme sadmesini dağıtır, destek görevi yapar. Ön başlığın ortasına, takoz çıkaracağının vidalanması için dış açılmıştır. Arka yazan sadme başlığı ise silahın namlu dibine oturur. Ateşleme yatağına ve iğnesine zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiştir.

d. Takoz Çıkaracağı:

Takozun 81 mm'lik havan namlusundan çıkarılması için kullanılır. Takoz çıkaracağı; bir ucuna el tutamağı yapılmış, diğer ucuna takozun ön sadme başlığına vidalanabilecek şekilde, dış açılmış olan çelik bir çubuktur.

5. NAMLUCUĞUN TAKILMASI:

Namlucuk tertibatı, 81 mm'lik havanın nişan dürbününün veya yan hareket veya yükseliş tertibatlarının kullanılmasına tesir etmez. Havan atış mevziine kurulur. Namlu ve namlucuğun bakımları yapılır. Takoz ön sadme başlığı içindeki başlık yuvasına takoz çekirme çubuğu vidalanır ve takoz, çekirme çubuğu yardımıyla namlu içine yerleştirildikten sonra çekirme çubuğu takozdan ayrılır. Namlucuk (M2 veya komando tipi 60 mm'lik havan) üzerine alüminyum bilezik takılır ve namlu dibi yuvarlak başlığı, takoz ön sadme başlığı yuvasına oturacak şekilde namlu içine yerleştirilir. Namlu ağız tespit bileziği, havan namlusuna irtibatlandırılarak alyan anahtarı ile bilezik üzerindeki vidalar sıkıştırılır. Atış esnasındaki emniyet tedbirleri kontrol edildikten sonra atışa hazır hale getirilir.

6. NAMLUCUĞUN ÇIKARILMASI:

Namlu tespit bileziği vidaları, alyan anahtarı ile gevşetilerek bilezik çıkartılır. Namlu ağızındaki 60 mm'lik havan namlusundan tutularak ve çekilerek çıkarılır. Takoz çıkaracağı, namlu içine sokularak takozla vidalanır ve dışarıya doğru çekilmek suretiyle, takoz namludan çıkarılır. Bakımları yapılır.

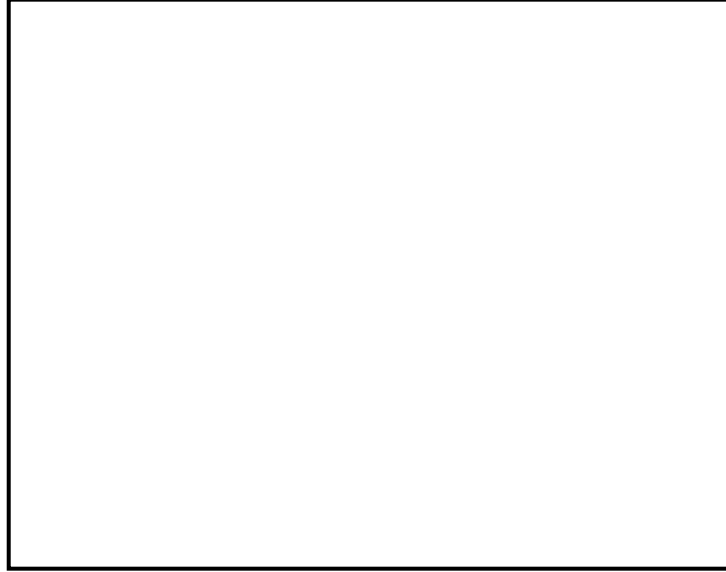
7. CEPHANE:

60 mm'lik M 2 veya komando tipi havanda kullanılan M 69 eğitim mermisi namlucuk atış alanında, M 49 A2 tahrip ve M 50 A2 ders atış mermisi M 302 s s mermisi, M 83A1 aydınlatma mermisi, muharebe atış alanında kullanılabilir. 81 mm'lik UT -1 havan ile M 68 talim mermisi kullanılarak namlucuk atış alanında atış yapılabilir. M 69 ve M 68 mühimmatı dökme demirden imal edilmiş bir gövde ve kanatçık tertibatına sahiptir. Sevk fişeği ile sevk edilir, sevk fişegini ise kanatçık tertibatına vidalanan bir kapsül ateşler (Resim G-2, G-3), Atışlarda kullanılacak atış cetvelleri Konunun Sonundadır. Muharebe atış alanındaki

atışlarda, 60 mm'lik havanın muharebe mermilerine ait atış cetveli kullanılmalıdır. Aynı namlu ile 8 atımdan fazla atılmamalı, namlunun soğuması beklenmelidir.



Resim G-2
60 mm'lik Havan M 69 Talim Mermisi.



Resim G-3
81 mm'lik Havan M 68 Talim Mermisi.

8. EMNİYET:

a. 81 mm'lik havan mühimmatı hakkında, uygulanan emniyet tedbirlerine ilave olarak, aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri göz önünde bulundurulur

(1) Atış Esnasında:

(a) Personelin, gözetleme yeri sahasının ilerisine geçmesine müsaade edilmez.

(b) Kapsül patlayabileceğinden, ateşleme fişeğinin kanatçık tertibatı içine vurularak sokulmasına müsaade edilmez.

(2) Ateş Almama Halinde Takip Edilecek Usul:

(a) Nişancı ve nişancı yardımcısı hariç, bütün mürettebat havandan uzaklaşır.

(b) Nişancı, 81 mm'lik havan namlusuna tahta takoz veya ayağı ile vurur (Bu hareket namluda sıkışıp kalmış olan bir mermiyi yerinden oynatabilir).

(c) Nişancı yardımcısı, ellerinin hiçbir kısmını namlu ağzının önüne gelmemesine dikkat ederek, 60 mm'lik havan namlusunu namlu ağzı etrafından her iki eli ile kavramak ve kaldırmak suretiyle, 60 mm'lik namluyu yavaşça, 81 mm'lik namludan çıkarır.

(ç) Nişancı, 60 mm'lik namluyu dip tarafından kavrar ve onu yatay vaziyete getirecek şekilde kaldırır.

(d) Nişancı namlunun gerisine geçmez. Nişancı yardımcısı, 60 mm'lik namlunun etrafından tutmaya devam ederek, her iki ellerinin başparmaklarını, namlu ağzı kenarı üzerine uzatır. Namlu yatay vaziyete gelince nişancı, mermi ileriye kayıncaya kadar, namlucuğun dip tarafını kaldırmaya devam eder. Namlu yatay vaziyete geldikten sonra; ateş almayan mermi çıkarılıncaya kadar namlunun dip tarafı asla alçaltılmaz.

(e) Mermi; namlunun ağzına geldiği zaman, nişancı yardımcısı başparmağı ile mermiyi durdurur. Bundan sonra, mermiyi namludan çıkarır ve cephaneciye verir. Tahrip daneli ve talim atışı mermisi üzerindeki kapsüle dokunulmaz.

(f) Nişancı namluyu, namlu içinde kalması muhtemel her hangi bir yabancı cismi çıkarmak için sallar, tomarla temizliğini yapar ve onu tekrar 81 mm'lik namlunun içerisine yerleştirir.

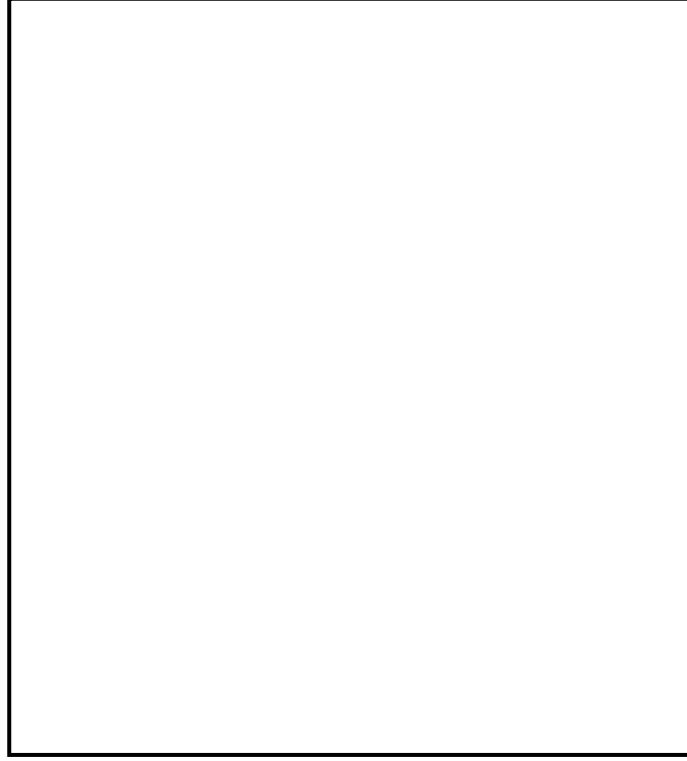
(g) Nişancı yardımcısı, namlunun içini siler

9. HAVAN TALİM MERMİSİ ATIŞ YERİ:

Bir hedef bölgesi, bir havan mevzi bölgesi ve birde ateş idare merkezi yerinden ibarettir. Atış yeri olarak, havan kısmı / takımı. için 325 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde bir bölge yeterlidir (Şekil G-1).

a. Hedef Bölgesi:

Mümkün olduğu kadar, düz engebesiz, çalı, ot, taş bulunmayan yumuşak zeminli bir bölge olmalıdır. Hedef bölgesi, havan mevzi yerlerinin 40 metre (100 feet) ilerisinden başlayıp 300 m (900 feet) ilerisine kadar devam eder. Hedef bölgesinin ortasına, gözetleyicinin mesafe tahminini kolaylaştırmak için, gözetleyicinin bulunduğu hattan itibaren her 10 metrede (25 feet) bir mesafe levhası dikilir. (30 x 45 cm ebadında levha). Hedef bölgesinin her tarafına, çeşitli şekillerde minyatür hedefler yapılarak serpiştirilir. Hedef yapımında kullanılan malzeme sert cisimlerden olmamalı, ahşap cinsinden malzeme kullanılmalıdır. Bütün hedeflerin şekilleri, birbirine benzediği takdirde, hedefler çeşitli renklere boyanmalı ve her hedef 2.5 metre yarı çapında bir alana yerleştirilmelidir. Hedefler, çok sayıda ve derinliğine yapılmalıdır.



Şekil G-1
Havan Talim Mermisi Atış Alanı.

b. Gözetleyici Yeri:

Hedef bölgesini tamamen görecek şekilde, havan mevzilerinin 20 metre ilerisinde, mermi yolunun altında olmayan bir gözetleme yeri seçilir. Seçilen gözetleme yerine, iki kişilik avcı boy çukuru kazılarak gizlemesi yapılır (gözetleme yeri, genellikle mevzi bölgesi önündeki sütte üzerinde veya biraz ileride bulunur).

c. Havan Mevzi Bölgesi:

Havanların hedef bölgesini doğrudan doğruya görmemesi için, mevzi bölgesinin önüne küçük bir sütte yapılmalıdır. Havanlar gözetleme yerinin açığında ve 20 metre gerisinde mevzilenirler. Havan mevzileri arasında beşer metre mesafe bulunur.

d. Ateş İdare Merkezi Yeri:

Havan mevzilerinin, 25 metre orta gerisinde ateş idare merkezi tesis edildikten sonra; ateş idare merkezi, ileri gözetleyici ve mevzi arasında telli, telsiz irtibatları kurulur.

10. NAMLUCUK ATIŞLARINDA KULLANILAN AİM VE TERSİM MALZEMELERİ:

a. Ölçekler:

81 mm'lik havan namlucuk atışlarında; 1/1250 ölçek kullanılır. Kullanılan bu ölçekte;

1/1.250 ölçekli bir plan kâğıdındaki **1 cm, 12,5 m** veya **125 dm** olarak değerlendirilir.

b. Gözetleyici Yelpazesi:

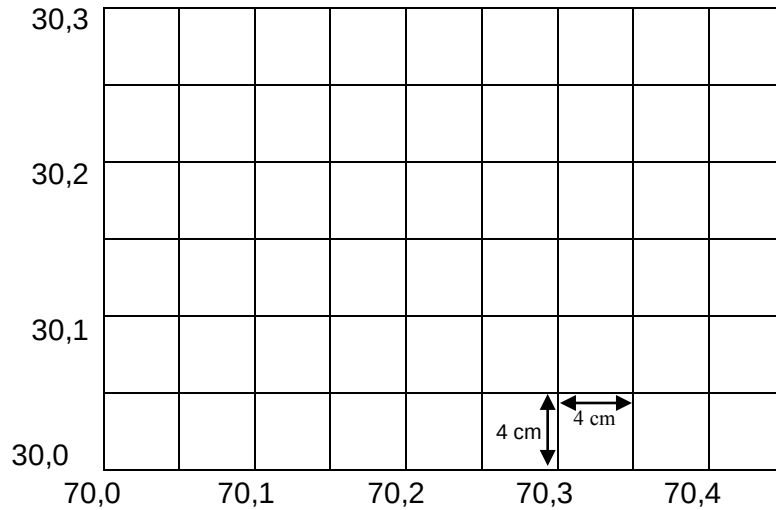
(1) 1/1250 ölçekte, her bir santimetre arazide 12,5 metreye karşılıktır. Gözetleyici yelpazesinde, mesafe hatları 2 santimetrede bir çizildiğinden, 1/1250 ölçeğe göre her çizgi 25 metreye tekabül eder. Mesafe yaylarının yanına, küçük etiketler yapıştırılarak, ilk mesafe yayı 10 karşısına 50 yazılmak suretiyle, 50-75-100-125-150-175-200-225-250-300 yazılarak, gözetleyici yelpazesinin mesafe taksimatının numaralanması bitirilir. Desimetre olması için, sonuna bir "0" ilave edilir. İleri gözetleyici yan ve mesafe düzeltmelerini desimetre olarak hesaplar, ancak AİM'ne bildirirken **"desimetre"** kelimesi söylenmez.

(2) İA hatlarının numaralandırılmasında hiçbir değişiklik yoktur. Kullanılacak 1/1250 ölçekli gözetleyici yelpazesi, hedef tespit yöntemleri ve ateş isteği elemanları grid koordinat, kutbi koordinat ve belli noktadan kaydırmadır.

(3) Kıymetlendirmeye dayanarak düzeltmelerin verilmesi 4'üncü bölüm esaslarına uygun olarak yapılır. Ancak mesafesi 100 metre ise, bu 1000 desimetredir. Bu durumda G-H faktörü 1 olur.

c. Yatay Plan:

Atışta, 1/1250 ölçekli yer ölçmeli atış planı kullanılır. Gridli plan kâğıdının her bir karesi, 50 m = 500 dm olduğundan iki kare 100 m = 1000 dm olur. Yatay planı, buna göre gridli plan kâğıdını numaralandırır (Şekil G-2).



Şekil G-2
Gridli Plan Kağıdı.

ç. Mesafe Yan Yelpazesi:

Havanlarda kullanılan 1/12500 ölçekli plan yelpazesinin mesafe kolu, mevcut taksimatlarından yararlanılarak desimetre olarak kullanılır. 1/1250 ölçeğe göre, mesafeler desimetre olarak okunur, bildirirken **"desimetre"** kelimesi söylenmez (Şekil 2-9). Mesafe yan yelpazesinin yan ve istikamet açısı için numaralanmasında, bilinen yöntemden bir farklılık yoktur. Çift ölçekli (1/25000 ve 1/12500) olan mesafe yan yelpazesinde hata yapmayı önlemek için, 1/25000 ölçek taksimatlarının üzeri kâğıt yapıştırılarak kapatılır.

d. Hedef Şebekesi:

1/1250 ölçekli hedef şebekesindeki her küçük kare 50 desimetre, her kalın çizgi ile belirtilen kare ise, 250 desimetre olarak değerlendirilir. Bu şekildeki değerlendirme dışında, hedef şebekesinin kullanıma hazırlanması ve kullanılmasında bir değişiklik yoktur.

e. Plan Göstergesi (Müşiri):

1/12.500 ölçekte hazırlanmış plan göstergesi kolaylıkla kullanılabilir. Eğer, 1/25.000 ölçekli plan göstergesi kullanılacak ise taksimatları 1/1.250 ölçeğe göre okunmalıdır. Her 100 metrelik taksimat 5 m = 50 dm, en küçük taksimat olan 20 metrelik taksimat ise 1 m = 10 dm olarak değerlendirilmelidir.

f. M16 Mevzi Düzeltme Levhası:

M16 mevzi düzeltme levhası, havan mevzi'inden hedefe kadar olan mesafe ve istikameti (yanı) bulmak için kullanılan bir ateş idare malzemesidir. M16 mevzi düzeltme levhası, 81 mm'lik havanlar için yardımcı ve yedek ateş idare malzemesidir.

11. PLAN ESASLARININ BULUNMASI:**a. Mesafe:**

Mesafe yan yelpazesinin mesafe kolundaki 1/1250 ölçek ve desimetreye göre hazırlanan taksimattan okunur. Ölçülen birim desimetredir. Fakat desimetre olarak ifade edilmez.

b. Yan:

Bilinen yöntemle bulunur ve okunur.

c. Rakım Farkı:

Bilinen yöntemler ile bulunur.

ç. Havan namlucuk atış alanında 1/1250 ölçeğe göre yapılacak olan çalışmalarda M16 mevzi düzeltme levhası üzerinde her küçük yeşil kare 5 m her büyük siyah kare 50 m mesafeye gelecek şekilde işlemler yapılır.

12. ATIŞ GÖREVLERİNİN İCRASI:

Mesafeler desimetre cinsinden olmak üzere 5 inci bölümde anlatılan ateş idare teknikleri kullanılarak icra edilir.

13. M 69 TALİM MERMİSİ ATIŞ CETVELİ (81 mm'lik Havan İçin):

Mesafe	Yükseliş (Milyem)
30	1522
31	1520
32	1518
33	1515
34	1513
35	1511
36	1509
37	1506
38	1504
39	1502
40	1500
41	1497
42	1495
43	1493
44	1491
45	1488
46	1486
47	1483
48	1480
49	1477
50	1473
51	1470
52	1467
53	1464
54	1461
55	1458
56	1456
57	1453
58	1450
59	1448
60	1444
61	1442
62	1440
63	1437
64	1435
65	1433
66	1431
67	1429
68	1426
69	1424
110	1316
111	1313
112	1310
113	1307
114	1304
115	1301
116	1298

Mesafe	Yükseliş (Milyem)
70	1422
71	1419
72	1416
73	1414
74	1411
75	1408
76	1406
77	1404
78	1402
79	1399
80	1398
81	1395
82	1392
83	1390
84	1388
85	1385
86	1382
87	1379
88	1377
89	1375
90	1373
91	1371
92	1368
93	1365
94	1362
95	1360
96	1357
97	1354
98	1351
99	1348
100	1345
101	1342
102	1340
103	1338
104	1335
105	1332
106	1329
107	1326
108	1323
109	1320
150	1191
151	1187
152	1184
153	1181
154	1178
155	1174
156	1170

HİZMETE ÖZEL

EK-G

Mesafe	Yükseliş (Milyem)
117	1296
118	1294
119	1291
120	1288
121	1285
122	1282
123	1279
124	1276
125	1274
126	1271
127	1268
128	1265
129	1262
130	1259
131	1256
132	1253
133	1249
134	1246
135	1243
136	1240
137	1237
138	1234
139	1231
140	1227
141	1223
142	1219
143	1216
144	1213
145	1210
146	1207
147	1203
148	1199
149	1195
190	1028
191	1023
192	1017
193	1011
194	1005
195	999
196	993
197	988
198	980
199	972
200	964
201	955

Mesafe	Yükseliş (Milyem)
157	1166
158	1163
159	1160
160	1157
161	1153
162	1149
163	1145
164	1142
165	1138
166	1134
167	1130
168	1126
169	1122
170	1118
171	1115
172	1111
173	1107
174	1103
175	1099
176	1094
177	1090
178	1086
179	1082
180	1077
181	1073
182	1068
183	1063
184	1058
185	1053
186	1048
187	1043
188	1038
189	1033
202	946
203	937
204	929
205	921
206	912
207	902
208	892
209	882
210	872
211	863
212	854

14. 81 mm'lik UT-1 Havan M 68 NAMLUCUK ATIŞ CETVELİ:

Mesafe (metre)	Nişangâh (milyem)
45	1499
47.5	1494
50	1488
52.5	1483
55	1477
57.5	1471
60	1468
62.5	1460
65	1454
67.5	1449
70	1443
72.5	1437
75	1432
77.5	1426
80	1420
82.5	1414
85	1409
87.5	1403
90	1397
92.5	1391
95	1386
97.5	1380
100	1374
102.5	1368
105	1362
107.5	1356
110	1350
112.5	1345

Mesafe (metre)	Nişangâh (milyem)
115	1339
117.5	1333
120	1327
122.5	1321
125	1315
127.5	1309
130	1303
132.5	1297
135	1290
137.5	1284
140	1278
142.5	1272
145	1266
147.5	1259
150	1253
152.5	1247
155	1240
157.5	1234
160	1228
162.5	1221
165	1215
167.5	1208
170	1201
172.5	1195
175	1188
177.5	1181
180	1174
182.5	1167

Mesafe (metre)	Nişangâh (milyem)
185	1160
187.5	1153
190	1146
192.5	1139
195	1131
197.5	1124
202.5	1109
205	1101
207.5	1093
210	1085
212.5	1077
215	1068
217.5	1060
220	1051
222.5	1042
225	1033
227.5	1023
230	1013
232.5	1003
235	992
237.5	980
240	968
242.5	956
245	940
247.5	922
250	902
252.5	877
255	846

Not: M68 Talim mermilerinin ateş idaresi için UT-1 Havan MOD - 214 tahrip mermisi grafik atış cetveli ikinci barut hakkı bölümü pratikte kullanılabilir. Grafik atış cetveli kullanıldığında mesafeler, DESİMETRE cinsinden alınır.

HİZMETE ÖZEL

EK-G

15. 60 mm'lik Havan ADEDİ ATIŞ CETVELİ (Tahrip Mühimmatı)

0		1		2		3	
MESAFE	YÜKSELİŞ	MESAFE	YÜKSELİŞ	MESAFE	YÜKSELİŞ	MESAFE	YÜKSELİŞ
100	1440	350	1418	800	1313	1050	1330
125	1429	375	1404	825	1303	1075	1323
150	1417	400	1390	850	1293	1100	1316
175	1384	425	1376	875	1283	1125	1309
200	1351	450	1362	900	1272	1150	1302
225	1318	475	1348	925	1262	1175	1294
250	1285	500	1333	950	1251	1200	1287
275	1249	525	1318	975	1240	1225	1280
300	1213	550	1303	1000	1228	1250	1272
325	1167	575	1388	1025	1217	1275	1264
350	1120	600	1275	1050	1205	1300	1256
375	1060	625	1256	1075	1193	1325	1248
400	999	650	1240	1100	1191	1350	1240
425	900	675	1223	1125	1168	1375	1232
450	800	700	1205	1150	1155	1400	1224
		725	1187	1175	1142	1425	1216
		750	1168	1200	1128	1450	1207
		775	1148	1225	1113	1475	1199
		800	1128	1250	1098	1500	1190
		825	1106	1275	1082	1525	1181
		850	1083	1300	1066	1550	1172
		875	1057	1325	1048	1575	1163
		900	1030	1350	1030	1600	1153
		925	996	1375	1013	1625	1143
		950	962	1400	987	1650	1133
		975	881	1425	960	1675	1123
		1000	800	1450	932	1700	1113
				1475	866	1725	1102
				1500	800	1750	1091
						1775	1079
						1800	1067
						1825	1055
						1850	1042
						1875	1028
						1900	1013
						1925	997
						1950	981
						1975	962
						2000	942
						2025	914
						2050	887
						2075	844
						2085	800

HİZMETE ÖZEL

EK-G

16. M49-A2 60 mm. Havan ADEDİ ATIŞ CETVELİ (Tahrip Mühimmatı)

MESAFE	YÜKSELİŞ	BARUT HAKKI		YÜKSELİŞ	BARUT HAKKI
90	1455	0			
115	1415	0			
140	1375	0		1504	1
160	1330	0		1486	1
180	1286	0		1469	1
205	1242	0		1450	1
230	1188	0		1433	1
250	1135	0		1415	1
275	1068	0		1397	1
300	979	0		1380	1
320				1368	1
343				1344	1
365				1326	1
390				1299	1
410				1282	1
435				1259	1
460	1380	2		1237	1
480	1366	2		1215	1
500	1357	2		1193	1
525	1344	2		1166	1
550	1330	2		1139	1
570	1317	2		1117	1
595	1304	2		1081	1
615	1291	2		1046	1
640	1277	2		1010	1
663	1263	2			
686	1250	2			
710	1237	2			
730	1219	2			
755	1206	2			
777	1188	2			
800	1175	2			
825	1157	2		1290	3
845	1140	2		1277	3
870	1121	2		1268	3
890	1104	2		1259	3
915	1081	2		1246	3
940	1064	2		1237	3
960	1041	2		1212	3
985	1015	2		1215	3
1005	988	2		1201	3
1030				1188	3
1050				1179	3
1075				1161	3
1095				1153	3
1120				1140	3
1140				1126	3
1165				1104	3
1190				1099	3
1210	1219	4		1081	3
1235	1210	4		1068	3
1260	1197	4		1050	3
1280	1188	4		1032	3
1300	1179	4		1015	3
1325	1170	4		992	3
1350	1161	4		970	3
1370	1148	4		948	3
1460	1104	4			
1550	1055	4			
1645	996	4			
1735	909	4			
1805	801	4			

HİZMETE ÖZEL

EK-Ğ

MUHAREBEDE KULLANILACAK MÜHİMMAT ÇİZELGELERİ

HAVAN CİNSİ	KIT'A YÜKÜNÜN BULUNACAĞI YERLER																			
	Hudut Birlikleri				Komando ve Hv.İnd.Birlikleri				Tug/Tüm/Bağ.A Birlikleri				Kor/Or.Bağlı Birlikler				Diğer			
	Slh Payı	B.İ. Payı	Tb.A. Tug.Payı	Toplam	Slh Payı	B.İ. Payı	Tb.A. Tug.Payı	Toplam	Slh Payı	B.İ. Payı	Tb.A. Tug.Payı	Toplam	Slh Payı	B.İ. Payı	Tb.A. Tug.Payı	Toplam	Slh Payı	B.İ. Payı	Tb.A. Tug.Payı	Toplam
60mm	16	40	40	96	16	40	40	96	16	40	40	96	16	40	40	96	16	40	40	96
81mm Yer	20	60	60	140	20	60	60	140	20	60	100	180	20	60	100	180	20	60	60	140
81mm ZHA	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	104	180	76	-	104	180	-	-	-	-

HAVANLARIN MUHAREBE ŞEKİLLERİNE GÖRE GÜNDE NAMLU BAŞINA SARF EDECEĞİ MÜHİMMAT ADETLERİ															
Sıra No	Silah Cinsi		Muharebe Nevileri												
			Örtme ve Emniyet Kuvveti Harekatı	Mevzi Savunma		Mevzilere taaruz					Düşman Kıyısına Taaruz	Uçr. Brl. Hv. İnd. Hrk.	Tesadüf Muharebesi	Takip	Çekilme ve Oyalama
				Birinci Gün	Müteakip Günler	Daima tahkimatı		Hazırlanmış Mevzii		Acele olarak hazırlanmış mevzii					
						Birinci Gün	Müteakip Günler	Birinci Gün	Müteakip Günler						
1	60 mm lik Hav.	Muh. Direkt Girecek Brl.	32	64	32	64	32	64	32	32	64	64	64	32	64
		Muh. Endirekt Girecek Brl.	11	21	11	21	11	21	11	11	21	21	21	11	21
2	81 mm lik Hav.	Muh. Direkt Girecek Brl.	30	70	40	50	30	50	30	35	35	35	30	5	20
		Muh. Endirekt Girecek Brl.	10	25	15	17	10	17	10	12	12	12	10	2	7

HİZMETE ÖZEL

DİZİN

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
60 mm'lik Havan Kısımının Geri Hareketlerde Kullanılması	2-37	4		
60 mm'lik Havan Kısımının Özel Muharebe Şekillerinde Kullanılması	2-38	5		
60 mm'lik Havan Kısımının Savunmada Kullanılması	2-34	3		
60 mm'lik Havan Kısımının Taarruzda Kullanılması	2-32	2		
60 mm'lik Komando Havanının Tanımı	2-1	1		
81 mm'lik TOSAM UT-1 Havanı	4-56	5		
Acele Çatal Tekniği	5-69	4		
Acele Hallerde Atış Görevi (Üç İğne İle Düz Bir Kâğıt Üzerinde)	6-157	9		
Acele Hallerde Atış Görevinin İcrası	6-146	6		
Acele Hallerde Gözetleme Yöntemleri	5-92	2		
Açık Kolla İntikal	7-37	4		
Adeseli (Mercekli) Pusula	3-65	11		
Aktif Savunma Önlemleri	7-62	21		
Amaç	1-1	1		
Amfibi Harekât	7-103	6		
Araçlı Eğitim	4-60	8		
Arazi Yürüyüşü	7-39	7		
Araziden Uygun Şekilde Yararlanma	7-48	2		
Arızacılık	2-29	10		
Aşırı Sıcak Bölgelerde ve Çölde Harekât	7-103	5		
Ateş Almayan Atımların Namludan Çıkarılması	4-31	8		
Ateş Almayan Atımların Namludan Çıkarılması	4-62	10		
Ateş Desteğinde Ön Alma	7-21	7		
Ateş Desteğinin Etkisi	5-1	2		
Ateş Desteğinin Planlanması ve Koordinasyonu Esasları	8-15	1		
Ateş Desteğinin Tanımı ve Kapsamı	8-1	1		
Ateş Destek Koordinasyonunun Amacı Prensipleri ve Tedbirleri	8-6	9		
Ateş Destek Sorumlulukları	8-12	10		
Ateş Emri	6-4	6		
Ateş Gücünün Komutana Sağladığı Faydalar	8-1	4		
Ateş Gücünün Tanımı	8-1	3		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Ateş İdare Malzemeleri ve Kullanma Yöntemleri	6-19	3		
Ateş İdare Malzemesinin Tahribi	3-70	3		
Ateş İdare Merkezi Çalışma Prensipleri	6-3	5		
Ateş İdare Merkezi Personeli ve Görevleri	6-2	4		
Ateş İdare Merkezine Lüzumlu Esasların Bildirilmesi	4-51	15		
Ateş İdare Merkezinin Görevi	6-2	3		
Ateş İdaresi	6-1	1		
Ateş İdaresinin Amacı	6-2	2		
Ateş İsteği ve Aydınlatmanın Tanzimi	5-77	3		
Ateş ve Manevra İlişkisi	8-2	5		
Ateşlerin Etkileri (Hedefte İstenen Etki)	5-1	3		
Atış Cetvelleri	6-15	13		
Atış Emniyetinin Kontrolü	4-26	4		
Atış Esnasında Kullanılan Diğer Terimler	5-43	12		
Atış Görevinin İcrası	6-102	10		
Atış Öncesi Bakım	2-27	6		
Atış Planlarının Amacı, Çeşitleri ve Kullanılmaları	6-18	2		
Atış Sırasında Bakım	3-11	4		
Atış Sonrası Bakım	2-27	8		
Atış Yerinde ve Arazide Bakım	2-27	7		
Atışa Hazırlık	4-58	6		
Atışı Yaptırma Şekli ve İdaresi	5-39	7		
Atıştan Önceki Bakım	3-11	3		
Atıştan Sonraki Bakım	3-11	5		
Avadanlık ve Mühimmatın Bakımı	2-8	7		
Aydınlatma	5-75	1		
Aydınlatma Aletleri	3-43	7		
Aydınlatma Görevi İle Birlikte Tesir Atışı	6-168	14		
Aydınlatma Görevi İle İlgili Örnek	5-79	5		
Aydınlatma Yöntemleri	5-76	2		
Bakım	7-127	12		
Bakım, Kurtarma ve Onarım Faaliyetleri	7-127	11		
Bakımın Kontrolü	3-12	7		
Baraj Ateşi	6-173	15		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Baraj Ateşleri	5-90	1		
Bindirilmiş Hareket	4-60	9		
Bir Atım Atıldıktan Sonra Havanı Yeniden Tescih Etme	4-18	10		
Bir Atımla Tanzim Tekniği	5-69	5		
Bir Hedefi Özel Demetle Ateş Altına Almak İçin İki Çeşit Ateş İdare Yöntemi Uygulanabilir	6-133	3		
Bir Hedefi Özel Demetle İstenilen Zamanda Ateş Altına Almak	6-127	1		
Birlik Bakımı ve Kontrol Hizmetleri	2-28	9		
Birlik Teçhizatı	3-7	6		
Bölük / Bölük Timi Seviyesinde Ateş Desteğinin Planlanması ve Koordinasyonu	8-21	2		
Bölük Ağırıkları	7-120	3		
Bulaşıcı Maddelerden Temizleme	7-107	7		
Buzlu ve Karlı Bölgede Harekât	7-100	3		
Bütün İstikametlere Karşı Savunma	7-55	8		
Büyük Yan ve Yükseliş Değişiklikleri (5 Numaralı İstasyon)	4-74	5		
Çabuk Sis	5-88	11		
Çatal Ayaklı Kundak	3-5	4		
Dağılma	7-54	6		
Dağlık Bölgelerde Harekât	7-99	1		
Dekontaminasyon	7-116	10		
Demet ve Demet Çeşitleri	5-44	13		
Depo İçin Hazırlamak ve Depolanması	2-30	12		
Derecelendirme Kartı	4-67	5		
Derhal Sis	5-87	10		
Derinliğine Atışın Yapılışı	4-20	13		
Derinlikte Savunma	7-53	4		
Diğer Harekât Çeşitlerinde Havanların Kullanılması	7-98	12		
Diğer Taarruzi Harekât Çeşitleri	7-84	5		
Dolduruş ve Ateş Etme	4-28	6		
Donatım ve Malzeme İçin Tahrip Yöntemleri	7-58	17		
Döşeme	3-6	5		
Düşman Tehdidinin Çeşitleri	7-47	1		
Düşmana Yaklaşma	7-36	1		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Düşmanın Zırhlı ve Mekanize Kuvvetlerine Karşı Savunma	7-56	12		
Düzeltilme Tazim Atışından Sonra AİM'nin Yapacağı İşlemler	6-57	4		
Düzeltilme Tazim Atışından Sonra AİM'nin Yapacağı İşlemler	6-98	8		
Düzeltilme Tazim Atışından Sonra AİM'nin Yapacağı İşlemler	6-117	5		
Düzeltilme Tazim Atışından Sonra AİM'nin Yapacağı İşlemler	6-126	7		
Düzeltilme Tazim Noktasının Özellikleri	5-60	2		
Düzeltilme Tazimi	5-59	1		
Düzeltilme Tazimi Çeşitleri	5-61	3		
Düzeltilme Tazimine Ait Kural ve Yöntemler	5-61	4		
Düzeltilmeler	5-54	6		
Düzeltilmelere AİM Yapacağı İşler	6-50	3		
Eğitim	4-53	3		
Ek Bilgiler	5-42	11		
El ve Kol İşaretleri	4-29	7		
Emniyet	7-53	5		
Erken Haber Verme ve Uyarı İşaretleri	7-58	18		
Esas İstikametini Tespiti	4-19	11		
Esaslar	1-1	4		
Esneklik	7-55	11		
Gece Mevzi İşgal Hazırlığı	7-33	17		
Gece Nişan Çubuklarının Diktirilmesi, Havanın Yanca ve Yükselişçe Tescihi	4-17	9		
Genel	4-52	1		
Genel	4-65	1		
Genel	5-1	1		
Genel	5-15	1		
Genel	5-32	1		
Genel	5-49	1		
Genel	5-66	1		
Genel	6-18	1		
Genel Bilgiler	3-69	1		
Genel Bilgiler	4-1	1		
Genel Bilgiler	4-35	1		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Genel Bilgiler, Sınıflandırma, Tanıtma	3-13	1		
Genel Esaslar	2-32	1		
Genel Kurallar	4-66	2		
Genel Özellikleri	3-1	1		
Geniş Yan Kaydırmaları Gerektiğinde Havanın Tevcihi	4-12	6		
Genişliğine Atışın Yapılışı	4-19	12		
Geri Hareketler İle İlgili Planlanacak Hususlar	7-95	10		
Görerek Tevcih	4-45	11		
Görerek ve Görmeyerek Ateşler	8-4	6		
Görev ve Sorumluluklar	7-1	1		
Göreve Yönelik Koruyucu Durum (GYKD)	7-107	6		
Görmeyerek Ateşlere Karşı Savunma	7-57	15		
Görmeyerek Atış Tekniği	6-7	8		
Görüş İmkânları Tatbik Krokisi	5-12	3		
Gözetleme Yerinin Seçimi ve İşgali	5-4	8		
Gözetlemeli Atış Planı	6-84	7		
Gözetleyici Yelpazesi	5-6	1		
Gözetleyicilere Tavsiyeler	5-59	8		
Gözetleyicilik	5-2	4		
Gözetleyicinin Kendisini Tanıtması	5-34	2		
Gözetleyiciye Gönderilecek Haber	5-41	10		
Grid İstikamet Açısı İle Tevcih	4-40	6		
Gridli Plan Kâğıdı İle Yer Ölçmeli Atış Planı Kullanarak Acele Hallerde Atış Görevinin İcrası	6-152	8		
Gridli Plan Kâğıdı Kullanarak Çözülen Özel Demet Problemleri	6-133	4		
Gündüz Mevzi İşgal Hazırlığı	7-30	15		
Günlük ve Haftalık Bakım	3-10	2		
Harekâtın Safhalarına Göre Açılan Ateşler	7-72	2		
Hareketli Hedefleri Ateş Altına Alma Yöntemleri	5-73	9		
Hataların Düzeltilmesi	5-40	8		
Hava Taarruzuna Karşı Savunma	7-56	13		
Havan Ateş İdaresinde Geçen Terimler	6-9	10		
Havan Atış Tekniğindeki Problemler	6-7	9		
Havan Birliklerinin Sıhhi Desteği	7-128	13		
Havan Birliklerinin Vazifesi	6-7	7		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Havan Depodan Alındığı Zaman Yapılacak Bakım	3-10	1		
Havan Desteği ve Komuta İlişkileri	7-71	1		
Havan Kısmı İle Sis Perdesi Tesisi	6-164	13		
Havan Kısmı Keşif Heyetinin Toplanması	7-21	6		
Havan Kısmının İkmali	7-122	7		
Havan Kurmak (1 Numaralı İstasyon)	4-69	1		
Havan Mühimmatının Parçaları	3-16	2		
Havan Mürettebatının Silah Başındaki Yerleri	4-20	1		
Havan Teçhizat ve Malzemesi İle Yapılan Eğitim	4-21	2		
Havanın Ana Parçaları	2-2	4		
Havanın Avadanlıkları ve Kullanılma Yerleri	2-7	6		
Havanın Büyük Parçaları	3-3	2		
Havanın İstikametçe (Yanca) Tevcihi	4-11	4		
Havanın Muayenesi	2-26	5		
Havanın Tahribi ve Kullanılmaz Duruma Getirilmesi	3-69	2		
Havanın ve Malzemenin Tahribi	2-9	8		
Havanın Yükselişçe (Mesafece) ve Yanca (İstikametçe) Tevcihi	4-12	5		
Havanın Yükselişçe Tevcihi	4-10	2		
Havanların Çalışma Esasları	3-9	7		
Havanların Geri Hareketleri Desteklemesi	7-97	11		
Havanların Hedefleri	4-52	17		
Havanların Kurulması	4-4	3		
Havanların Mevzilenmesinde Kullanılan Şekiller	7-29	14		
Havanların Mevzileri	4-51	16		
Havanların Savunma Harekâtını Desteklemesi	7-92	8		
Havanların Sökülerek, Yol Durumuna Getirilmesi	4-8	4		
Havanların Taarruz Harekâtını Desteklemesi	7-81	4		
Hazırlayıcı Eğitim	2-20	1		
Hedef Analizi	8-47	4		
Hedef Yeri Tespit Elemanları	5-15	2		
Hedef Yeri Tespit Yöntemleri	5-27	4		
Hedef Yerini Plan Üzerine Geçirme Yöntemleri	6-128	2		
Hedef Yönetimi	8-38	2		
Hedefi Dövme Yöntemi	5-37	6		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Hedefin Niteliği	5-36	5		
Hedefin Yeri	5-35	4		
Hedefte İstenen Etki	8-39	3		
İkaz ve Rapor Sistemi	7-107	5		
İkmal Maddeleri	7-121	4		
İkmal Maddelerinin Sınıflandırılması	7-121	6		
İkmal Öncelikleri	7-124	8		
İleri Gözetleyici Postasının Görev Hazırlıkları	5-3	7		
İleri Gözetleyici Postasının Teçhizatı	5-3	6		
İleri Gözetleyiciye Verilecek Talimat	5-2	5		
İlk Ateş İsteklerine Ait Örnekler	5-46	14		
İntikal / Konvoy Kontrol Önlemleri	7-42	13		
İntikal Eğitiminde Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar	7-45	17		
İntikal Emri	7-40	8		
İntikal Hazırlıkları	7-41	10		
İntikal Yöntemleri	7-37	3		
İstikamet Açısı	5-16	3		
Kapalı Kolla İntikal	7-38	5		
Kapsam	1-1	2		
Kara Ateş Destek Vasıtalarının Sınıflandırılması	8-5	8		
Kara Ateş Destek Vasıtalarının Temel İşlevleri	8-5	7		
Karakola Tahsisli Havan Tarafından Komşu Karakolların Uzaktan Savunulması	7-66	3		
Karakolun Havan İle Savunulması	7-63	1		
Karşılıklı Destek	7-55	9		
KBRN Taarruzuna Karşı Savunma	7-58	16		
Keşfin Planlanması	7-19	4		
Keşif Heyeti	7-21	5		
Keşif Yöntemleri	7-19	3		
Kısım Eğitimi	4-64	11		
Kısımın Geri Kalanına Talimat Verilmesi	7-21	8		
Kıta Sevk ve İdare Usulü	7-3	2		
Kıymetlendirme	5-49	2		
Kimyasal ve Biyolojik Ortamlarda Harekât	7-110	9		
Komuta	7-106	1		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Kontrol	7-55	10		
Konular ve Verilecek Puanlar	4-66	3		
Konvoyun Karşılaşabileceği Durumlar	7-44	16		
Korunma	7-106	3		
Kötü Hava Şartlarında Uygulanacak Bakım	3-12	6		
Kullanma Teknikleri	7-14	5		
Kuruluş ve Malzeme	4-67	4		
Küçük Yan ve Yükseliş Değişiklikleri (4 Numaralı İstasyon)	4-73	4		
M-1 Açık Ölçme Aleti	3-66	12		
M-1 Nişan Dairesi	3-57	9		
M-16 Mevzi Düzeltme Levhası İle Gözetlemeli Atış Planı Kullanarak Acele Hallerde Atış Görevinin İcrası	6-149	7		
M-16 Mevzi Düzeltme Levhası Kullanarak Çözülen Özel Demet Problemleri (Ortak DYG ile)	6-142	5		
M16 Mevzi Düzeltme Levhası Üzerine Yer Ölçmeli Atış Planının Hazırlanması	6-118	6		
M16 Mevzi Düzeltme Levhasının Bakımı	6-107	2		
M16 Mevzi Düzeltme Levhasının Kullanılması	6-108	3		
M16 Mevzi Düzeltme Levhasının Tanıtılması	6-106	1		
M-2 Nişan Dairesi	3-47	8		
Mangaca Yapılan Hareketler	4-23	3		
Manyetik İstikamet Açısı İle Tevcih	4-40	5		
Manzara Krokisi	5-9	2		
Mermi / Tapa Bileşenleri	5-48	15		
Mermi Yolu ve Mermi Yoluna Etki Eden Faktörler	6-11	11		
Mesafe Kıymetlendirmeleri	5-51	4		
Meskûn Mahallerde Harekât	7-101	4		
Metro Esasları Düzeltme Listesi	6-179	3		
Metro Raporları	6-174	1		
Metro Raporunda Dikkat Edilecek Hususlar ve Yapılması Muhtemel Hatalar	6-177	2		
Mevzi Çeşitleri	7-25	11		
Mevzi Değiştirme	7-17	2		
Mevzi Değiştirme Planı	7-16	1		
Mevzi Düzeltme Levhası Üzerine Gözetlemeli Atış Planının Hazırlanması	6-108	4		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Mevzi İşgal Çeşitleri	7-33	18		
Mevzi Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar	7-22	10		
Mevzilenme Şekilleri	7-28	13		
Mevzilerin Kazılması	7-49	3		
Minkale	5-14	5		
Molalar	7-43	14		
Molalarda Emniyet	7-43	15		
Muhabere	7-70	6		
Muharebe Dışı Harekât	7-104	7		
Muharebe Emirleri ve Tatbik Krokileri	7-8	3		
Muharebe Gücünün Tanımı ve Unsurları	8-1	2		
Muharebe Sürekli Yönergesi	7-13	4		
Mühimmat Etkileri Cetvelleri	8-48	5		
Mühimmat Kazalarının Bildirilmesi ve Yapılacak İşlemler	4-34	9		
Mühimmatın Atışa Hazırlanması	3-24	5		
Mühimmatın Bakım ve Korunması	3-24	6		
Mühimmatın Bakımı, Taşınması ve Muhafazası	2-31	2		
Mühimmatın Cinsleri ve Kullanıldıkları Hedefler	8-37	1		
Mühimmatın Depolanması	2-32	3		
Mühimmatın Sınıflandırılması	2-31	1		
Mühimmatın Tahribi	3-70	4		
Mühimmatın Tanıtılması ve Özellikleri	2-4	5		
Mürettebat Eğitimi	2-11	2		
Mürettebatın Görevleri	4-1	2		
Mürettebatın Görevleri ve Havan Kurmak	2-9	1		
Müteferrik İkmal Maddeleri	7-126	10		
Namlu	3-4	3		
Namlu Kundak Defteri	3-13	8		
Nişan Aletinin Tanzimi	4-10	1		
Nişan Aletinin Yer Değiştiğinden Meydana Gelen Hatanın Düzeltilmesi	4-16	8		
Nişan Çubukları	3-38	5		
Nişan Dairesi İle Yanca Tevcih Yöntemleri	4-37	4		
Nişan Dairesi Kullanılmaksızın Yanca Tevcih Yöntemleri	4-42	8		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Nişan Hattı Aleti (Sonsuz Kolimatör)	3-38	6		
Nişan Hattının Kullanılması	4-10	3		
Nişan Hattının Tesisi ve Nişan Çubuklarının Dikilmesi	4-13	7		
Nişancılık Sınavı	2-21	2		
Nişanın Bağlanması ve Nişan Çubuklarının Diktirilmesi (3 Numaralı İstasyon)	4-71	3		
Normal Çatal Tekniği	5-68	3		
Normal Koşullarda Havanın Kullanılması	2-24	1		
Normal Olmayan Koşullarda Havanın Kullanılması	2-24	2		
Nükleer Ortamda Harekât	7-108	8		
Nükleer Silahların Etkileri	7-106	2		
Operatör Bakımı ve Temizlik	2-25	3		
Ormanlık Bölgelerde Harekât	7-100	2		
Öncelikler	7-54	7		
Özel Harekâta Gözetleyicilik	5-93	3		
Özellikleri	2-1	2		
Paralanma Yüksekliği Kıymetlendirmesi	5-49	3		
Paralel Demet	5-65	5		
Paralel Kılma (2 Numaralı İstasyon)	4-70	2		
Paralel Demet Atışı Sonucunda Yan Mesafe Hatalarının Giderilmesi	6-102	11		
Paralelliğin Kontrolü	4-49	13		
Paralel Demet Tanzim Atış Görevi	6-64	5		
Paralel Demet Tanzimi Atış Görevi	6-102	9		
Parola Sorma	5-41	9		
Pasif Savunma Önlemleri	7-58	20		
Plan Çözümünde Dikkat Edilecek Hususlar	6-104	13		
Plan Esaslarını Bulmak	6-37	4		
Plan Göstergesi (Müşiri)	5-14	4		
Pusula İle Tevcih	4-43	9		
Radyasyon Etkileri	7-106	4		
Raporlar	7-58	19		
Savunma	7-85	6		
Savunmada Ateş Öncelikleri ve Öncelikli Hedefler	7-94	9		
Savunmada Planlama İle İlgili Hususlar	7-87	7		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Sayısal Değerleri	2-1	3		
Sızma Yürüyüşü	7-39	6		
Silahlar ve Teçhizat	4-53	2		
Sis	5-81	6		
Sis Görevi Çeşitleri ve Kullanılma Maksatları	5-81	7		
Sis Mermisi İle Ateş Açma Teknikleri	5-83	8		
Sis Mermisi İle Ateş Açma Teknikleri	6-160	12		
Sis Mermisinin Kullanılmasına Ait Örnekler	5-89	12		
Sisin Kullanılma Maksatları	6-159	10		
Sisin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler	5-83	9		
Sisin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler	6-159	11		
Sonraki Düzeltmeler	5-57	7		
Sorumluluklar	7-119	1		
Standart Koşullar ve Düzeltmeler	6-14	12		
Standart Mesafe	6-15	14		
Standart Olmayan Koşulların Etkisi	6-16	15		
T-1 (M-34) Nişan Aleti	3-25	1		
T-1 / T-3 Nişan Aletinin Bakımı ve Korunması	3-37	4		
T-1 / T-3 Nişan Aletinin Sıfırlanması	3-33	3		
T-2 Nişan Kontrol Aleti	3-62	10		
T-3 (M-53) Nişan Aleti	3-28	2		
Taarruz	7-79	3		
Tabur Ağırlıkları	7-120	2		
Tabur İkmal Kısmı İle Kısmın İlişkisi	7-121	5		
Taciz Sırasında Hareket Tarzı	7-69	5		
Tahrip Mermisi İle Muhtelif Cins Tapaları Kullanarak Tanzim ve Tesir Atışına Geçme Esasları	5-69	7		
Tahrip ve Aydınlatma Mermisi İle Birlikte Yapılan Tanzim	5-78	4		
Takımda Görmeyerek Ateşlere İlişkin Görevler	8-35	3		
Taktik İntikaller	7-37	2		
Tanımlar ve Kısaltmalar	1-1	3		
Tanzim Atışı Teknikleri	5-67	2		
Tapa Tanzim Anahtarları	3-24	4		
Tapalar	3-20	3		

HİZMETE ÖZEL

	SAYFA	MADDE	FIKRA	BENT
Temizlemede Kullanılan Yağlar, Temizlik Malzemeleri ve Paslanmadan Korunma	2-25	4		
Tesir Atışı Görevi	6-71	6		
Tesir Atışı Görevi	6-102	12		
Tesir Atışının Gözetlenmesi	5-71	8		
Tevcih Açısı İle Tevcih	4-41	7		
Tevcihin Prensibi	4-36	2		
Uyarı Emri	5-34	3		
Uygulama Esasları	7-63	2		
Uygulama Esasları	7-67	4		
Uzak Nişan Noktası ve Yan İle Tevcih	4-44	10		
Üs, Tesis ve Ordugâh Bölgesinin Havan İle Savunulması	7-71	7		
Yağlanması ve Boyanması	2-30	11		
Yakıt ve Mühimmat İkmal Noktası	7-125	9		
Yaklaşma Yöntemi İle Tanzim Tekniği	5-69	6		
Yamaç ve Baş Üstü Engel Muayenesi	4-27	5		
Yan Kıymetlendirmeleri	5-53	5		
Yanca Tevcih Yöntemleri	4-36	3		
Yanca Tevcihin Kontrolü	4-50	14		
Yanca Tevcihin Tespiti	4-48	12		
Yaya (İndirilmiş) Birliklerin Taarruzuna Karşı Savunma	7-57	14		
Yeni Mevzi Bölgesinin Hazırlanması	7-26	12		
Yer Ölçmeli Atış Plan İle Atış Görevlerinin İcra Edilmesi	6-41	2		
Yer Ölçmeli Atış Planı	6-40	1		
Yer Ölçmeli Plandan Gözetlemeliye, Gözetlemeli Plandan Yer Ölçmeli Plana Geçiş	6-105	14		
Yetki ve Sorumluluklar	1-1	5		
Yol Keşfi	7-22	9		
Yükleme Planları	7-41	9		
Yürüyüş Disiplini	7-42	12		
Yürüyüş Kolunun Tertiplenmesi	7-41	11		
Zaman Sınırlı Olduğunda Mevzi İşgali İçin Yapılacak Hazırlıklar	7-32	16		
Zırhlı Havan Taşıyıcı İle Manga ve Kısım Eğitimi	4-59	7		
Zırhlı Havan Taşıyıcısının Tarifi ve Özellikleri	4-53	4		